

Lehrbuch der Algebra — Erster Band

Heinrich Weber

Vorwort

Der in dem Vorworte zum ersten Bande angekündigten Absicht gemäss kann ich heute den zweiten Band meines Lehrbuches der Algebra der Oeffentlichkeit übergeben. Der dort aufgestellte Plan ist in den wesentlichen Punkten durchgeführt. Bei den Anwendungen bin ich bemüht gewesen, solche Probleme auszuwählen, die bereits in anderen Gebieten, der Geometrie oder Functionentheorie, ein selbständiges Interesse gewonnen haben, und die zugleich die Hauptpunkte der algebraischen Theorie möglichst vielseitig zur Anschauung bringen.

Die Anwendung der Theorie der algebraischen Zahlen ist bis zur Theorie der Kreistheilungszahlen durchgeführt. Wenn Leben und Arbeitskraft vorhalten, hoffe ich, in einer Fortsetzung meines Werkes die weiteren Anwendungen auf das Gebiet der elliptischen Functionen darzustellen, die nur zum Theil in meinem Buche „Elliptische Functionen und algebraische Zahlen“ enthalten sind.

Auch während der Ausarbeitung und des Druckes des zweiten Bandes hat mir die Hülfe und der Rath der Freunde zur Seite gestanden, die ich schon in der Vorrede zur ersten Auflage genannt habe. Aber auch manchen neuen Freund hat sich der erste Band bereits erworben, der meine Arbeit durch Winke und Rathschläge gefördert hat. Ihnen allen spreche ich an dieser Stelle meinen Dank aus, und füge die Bitte hinzu, dass sie dem Werke auch weiterhin ihr Interesse bewahren mögen.

Strassburg, im Juli 1896.
Der Verfasser.

Inhalt des zweiten Bandes

Erstes Buch. Gruppen.

Erster Abschnitt. Allgemeine Gruppentheorie.

§. 1.	Definition der Gruppen.....	3
§. 2.	Die Divisoren endlicher Gruppen.....	7
§. 3.	Normaltheiler einer Gruppe.....	10
§. 4.	Composition der Theile.....	12
§. 5.	Mehrstufiger Isomorphismus.....	15
§. 6.	Die Compositionsreihe und der Satz von C. Jordan.	17
§. 7.	Weitere Sätze über die Compositionsreihen.....	24
§. 8.	Metacyklische Gruppen.....	27

Zweiter Abschnitt. Abel'sche Gruppen.

§. 9.	Darstellung Abel'scher Gruppen durch eine Basis.....	32
§. 10.	Die Invarianten der Abel'schen Gruppen.....	39
§. 11.	Gruppencharaktere.....	43
§. 12.	Divisoren einer Abel'schen Gruppe. Reciproke Gruppen.....	48
§. 13.	Die Geschlechter in einer Abel'schen Gruppe.....	52
§. 14.	Indices nach einer ungeraden Primzahlpotenz als Modul.	54
§. 15.	Indices für eine Potenz von 2 als Modul.....	58
§. 16.	Die Gruppen der Zahlklassen nach einem zusammengesetzten Modul.....	60

Erstes Buch.

Gruppen.

1 Erster Abschnitt.

Allgemeine Gruppentheorie.

§. 1.

Definition der Gruppen.

Wir haben im ersten Bande bei den Permutationen den Begriff einer Gruppe kennen gelernt und wichtige algebraische Anwendungen von ihm gemacht. Es muss nun unsere nächste Aufgabe sein, diesen in der ganzen neueren Mathematik so überaus wichtigen Begriff allgemeiner zu fassen und die dabei herrschenden Gesetze kennen zu lernen. Wir stellen folgende Definition an die Spitze:

Definition 1.1. Ein System P von Dingen (Elementen) irgend welcher Art wird zur *Gruppe*, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Es ist eine Vorschrift gegeben, nach der aus einem ersten und einem zweiten Elemente des Systems ein ganz bestimmtes drittes Element desselben Systems abgeleitet wird.

Man schreibt symbolisch, wenn a das erste, b das zweite, c das dritte Element ist:

$$ab = c, \quad c = ab,$$

und nennt c aus a und b *componirt* und a und b die *Componenten* von c .

Bei dieser Composition wird im Allgemeinen nicht das commutative Gesetz vorausgesetzt, d. h. es kann ab von ba verschieden sein, dagegen wird

2. das associative Gesetz vorausgesetzt,

d. h. wenn a, b, c irgend drei Elemente aus P sind, so ist

$$(ab)c = a(bc),$$

und hieraus folgt durch die Schlussweise der vollständigen Induction, dass man immer zu demselben Resultate kommt, wenn man in einer beliebigen Reihe von Elementen aus P in endlicher Anzahl, $a, b, c, d \dots$ zuerst zwei benachbarte Elemente componirt, dann wieder zwei benachbarte u. s. w., bis die ganze Reihe auf ein Element reducirt ist, das mit $abcd \dots$ bezeichnet wird. So ist z. B.:

$$\begin{aligned} abcd &= (ab)cd = [(ab)c]d = (ab)(cd) \\ &= a(bc)d = [a(bc)]d = a[(bc)d] \\ &= ab(cd) = (ab)(cd) = a[b(cd)]^1. \end{aligned}$$

¹Vgl. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, §. 2.

3. Es wird vorausgesetzt, dass, wenn $ab = ab'$ oder $ab = a'b$ ist, nothwendig im ersten Falle $b = b'$, im zweiten $a = a'$ sein muss.

Wenn P eine endliche Anzahl von Elementen umfasst, so heisst die Gruppe eine *endliche* und die Anzahl ihrer Elemente ihr *Grad*.

Für endliche Gruppen ergibt sich aus 1., 2., 3. die *Folgerung*:

4. Wenn von den drei Elementen a, b, c aus P zwei beliebig gegeben sind, so kann man das dritte immer und nur auf eine Weise so bestimmen, dass

$$ab = c$$

ist.

Sind nämlich a, b die gegebenen Elemente, so fällt die Behauptung 4. mit 1. zusammen. Ist aber a und c gegeben, so lasse man in dem Compositum ab die zweite Componente b das ganze System P durchlaufen, dessen Grad $= n$ sei. Dann erhält man nach 1. und 3. in ab lauter verschiedene Elemente von P , und da ihre Anzahl $= n$ ist, so müssen alle Elemente von P , also auch c , darunter vorkommen. Ebenso schliesst man, wenn b und c gegeben sind, indem man a das ganze System P durchlaufen lässt.

Für unendliche Gruppen kann nicht mehr so geschlossen werden. Für unendliche Gruppen wird also noch die Eigenschaft 4. als Forderung in die Begriffsbestimmung mit aufgenommen.

Bei den im ersten Bande betrachteten Permutationsgruppen wird man leicht die Merkmale des allgemeinen Gruppenbegriffes erkennen.

Wir ziehen nun aus dieser Definition zunächst einige ganz allgemeine Folgerungen.

Nach 4. giebt es für jedes gegebene b ein Element e in P , das der Bedingung

$$eb = b \tag{1}$$

genügt, und dies e ist von b unabhängig; denn aus (1) folgt für jedes c

$$ebc = bc,$$

und bc kann nach 4. jedes Element in P bedeuten. Ebenso giebt es ein Element e' , das für jedes b der Bedingung

$$be' = b \tag{2}$$

genügt. Dies Element e' ist aber von e nicht verschieden; denn setzen wir $b = e'$ in (1) und $b = e$ in (2), so folgt

$$ee' = e', \quad ee' = e,$$

also

$$e = e'.$$

Das Element e ändert nichts, wenn es mit irgend welchen Elementen aus P componirt wird, und wird die *Einheit* der Gruppe genannt.

In vielen Fällen kann es ohne Missverständniss geradezu mit „1“ bezeichnet werden.

Zu jedem Element a giebt es nach 4. ein bestimmtes Element a^{-1} , das der Bedingung

$$a^{-1}a = e \tag{3}$$

genügt. Aus (3), (1) und (2) folgt

$$a^{-1}aa^{-1} = ea^{-1} = a^{-1} = a^{-1}e,$$

und folglich nach 3.

$$aa^{-1} = e. \tag{4}$$

Die beiden Elemente a, a^{-1} heissen zu einander *entgegen- gesetzt* oder *reciprok*.

In besonderen Fällen kann bei der Composition der Elemente einer Gruppe P auch das commutative Gesetz gelten, d. h. es kann für je zwei Elemente a, b der Gruppe

$$ab = ba$$

sein.

§. 2.

Die Divisoren endlicher Gruppen.

Ein Theil Q der Elemente einer endlichen Gruppe P von n Elementen bildet selbst eine Gruppe, wenn mit irgend zwei Elementen a, b aus Q auch ihr Compositum ab zu Q gehört.

Denn ist a ein Element von Q , so gehören $a^2, a^3, \dots$ wegen des Gruppencharakters sämtlich zu Q , und da Q nur endlich viele Elemente hat, so muss von den Potenzen $a, a^2, a^3, \dots$ wieder eine mit einer vorangehenden identisch sein; sei also

$$a^r = a^s, \quad s > r.$$

Dann folgt nach 3.:

$$a^{s-r} = e,$$

d. h. die Einheit gehört zu Q ; ferner giebt es ein a^{s-r-1} in Q , so dass

$$a \cdot a^{s-r-1} = e$$

ist, also ist a^{-1} in Q enthalten, und die Eigenschaft 4. ist in Q erfüllt.

Die so in P enthaltene Gruppe Q heisst ein *Divisor* oder ein *Theiler* von P , oder man sagt, P ist *theilbar* durch Q .

Wir leiten zunächst einige wichtige Eigenschaften der Divisoren ab.

Wir zerlegen die Elemente von Q , deren Anzahl $= v$ sei, in irgend einer Reihenfolge $1, a_1, a_2, \dots, a_{\nu-1}$, und bilden für ein in Q nicht enthaltenes Element a von P das System:

$$Qa = (a, a_1a, a_2a, \dots, a_{\nu-1}a).$$

Diese Elemente sind sämtlich verschieden; denn aus

$$a_r a = a_s a \quad (s \neq r)$$

würde nach 3. folgen $a_r = a_s$, was nicht möglich ist. Auch sind sie sämtlich von den Elementen von Q verschieden. Denn wäre etwa $a_r a = a_s$, so würde folgen, dass $a = a_r^{-1} a_s$ sein müsste; es ist aber $a_r^{-1} a_s$ in Q enthalten, also mit einem der Elemente $1, a_1, a_2, \dots, a_{\nu-1}$ identisch, und es wäre also a gegen die Voraussetzung in Q enthalten. So fahren wir fort, die Systeme $Q, Q_1, Q_2, \dots, Q_{\mu-1}$ zu bilden, von denen das letzte

$$Q_{\mu-1} = (a_{\mu-1}, a_1 a_{\mu-1}, a_2 a_{\mu-1}, \dots, a_{\nu-1} a_{\mu-1})$$

sei. Dann muss aber P durch die Systeme $Q, Q_1, Q_2, \dots, Q_{\mu-1}$ erschöpft sein, und es folgt, da diese Systeme lauter verschiedene Elemente enthalten,

$$n = \mu v,$$

oder der **Satz**:

Satz 1.1. *Der Grad einer Gruppe ist durch den Grad jedes ihrer Divisoren theilbar. Der Quotient $\mu = n : v$ soll der Index des Theilers Q heissen.*

Die Systeme $Q, Q_1, \dots, Q_{\mu-1}$ nennen wir, wie in dem speciellen Falle der Permutationsgruppen, die zu Q gehörigen *Nebengruppen* und bezeichnen sie durch

$$Qa = Qb = Qc = \dots$$

so dass wir auch symbolisch

$$P = Q + Qb + Qc + \dots + Qq \quad (5)$$

setzen können.

Bisweilen werden wir auch das ganze System $Q, Q_1, \dots, Q_{\mu-1}$ (Q selbst eingeschlossen) als ein System von Nebengruppen bezeichnen, und also die Darstellung (1) die Zerlegung von P in ein System von Nebengruppen nennen.

Aus der Bildungsweise der Nebengruppen folgt noch, dass, wenn b, c irgend zwei Elemente aus P sind, die beiden Systeme Qb und Qc entweder ganz identisch sind oder kein gemeinsames Element enthalten. Denn ist $a_rb = a_sc$, worin a_r, a_s zwei Elemente aus Q sind, so ist auch für jedes andere Element a aus Q :

$$aa_rb = aa_sc,$$

und wenn a die ganze Gruppe Q durchläuft, so durchläuft, wie schon in §. 1 bemerkt, auch jedes der beiden aa_r und aa_s die ganze Gruppe Q ; folglich sind Qb und Qc identisch.

Wie in Bd. I, §. 154, 2. können wir P auch in der folgenden Art in Nebengruppen zerlegen:

$$P = Q + bQ + cQ + \dots + qQ.$$

§. 3.

Normaltheiler einer Gruppe.

Ist P wie oben eine Gruppe und Q ein Divisor von P , ferner b ein nicht in Q enthaltenes Element von P , so ist die Nebengruppe Qb keine Gruppe. Dagegen bildet das System $b^{-1}Qb$, oder ausführlich geschrieben

$$1, b^{-1}a_1b, b^{-1}a_2b \dots b^{-1}a_{\nu-1}b$$

sicher eine Gruppe, weil

$$b^{-1}a_1b \cdot b^{-1}a_2b = b^{-1}a_1a_2b$$

ist, und diese Gruppe ist mit Q isomorph. Die Gruppe $b^{-1}Qb$ heisst die *durch b transformirte Gruppe*. Gehört b selbst zu Q , so ist $b^{-1}Qb$ mit Q identisch. Nimmt man für b die verschiedenen Elemente von P , so erhält man eine ganze Schaar solcher Gruppen, die wir die zu Q *conjugirten Theiler* von P oder auch kurz *conjugirte Gruppen* nennen.

Es kann vorkommen, dass alle conjugirten Theiler mit ein- ander identisch sind. Wir haben schon bei den Permutations- gruppen gesehen, dass dieser Fall von besonderer Wichtigkeit ist, und führen also nun allgemein folgende Definition ein:

Definition 1.2. Wenn eine Gruppe Q , die in einer Gruppe P enthalten ist, mit allen ihren conjugirten Theilern identisch ist, so heisst Q ein *Normaltheiler* oder eine *ausgezeichnete Untergruppe* von P .

Der Durchschnitt zweier Normaltheiler ist wieder ein Normaltheiler. Denn wenn Q_1 und Q_2 Normaltheiler von P sind, so ist ihr Durchschnitt D zunächst ein Theiler von P , und für jedes b in P ist $b^{-1}Db$ sowohl in $b^{-1}Q_1b = Q_1$ als auch in $b^{-1}Q_2b = Q_2$ enthalten, also in D .

Ebenso ist der grösste gemeinschaftliche Theiler mehrerer Normaltheiler wieder ein Normaltheiler.

§. 4.

Composition der Theile.

Sind Q_1 und Q_2 zwei Divisoren einer Gruppe P , so kann man aus allen Compositen a_1a_2 , worin a_1 die Gruppe Q_1 und a_2 die Gruppe Q_2 durchläuft, ein System R bilden. Wenn R eine Gruppe sein soll, so muss mit irgend zwei Elementen $a'_1a'_2$ und $a''_1a''_2$ auch ihr Compositum zu R gehören. Nun ist

$$a'_1a'_2 \cdot a''_1a''_2 = a'_1(a'_2a''_1)a''_2.$$

Dies gehört aber nicht nothwendig zu R , da $a'_2a''_1$ nicht in Q_1 oder Q_2 enthalten sein muss.

Aber wenn wir voraussetzen, dass Q_2 ein Normaltheiler von P ist, so ist $a'_2a''_1 = a'''_1a''_2$, und

$$a'_1a'_2 \cdot a''_1a''_2 = (a'_1a'''_1)(a''_2a''_2)$$

gehört zu R . Also:

Satz 1.2. *Wenn Q_1 ein Theiler und Q_2 ein Normaltheiler von P ist, so bilden die Elemente a_1a_2 (a_1 in Q_1 , a_2 in Q_2) eine Gruppe, die mit Q_1Q_2 bezeichnet wird und die componirte Gruppe heisst.*

§. 5.

Mehrstufiger Isomorphismus.

Zwei Gruppen P und P' heissen *isomorph*, wenn sich die Elemente von P denen von P' so eindeutig zuordnen lassen, dass, wenn a, b zwei Elementen von P und a', b' die entsprechenden in P' sind, auch ab dem Element $a'b'$ entspricht.

Wenn mehrere Elementen von P ein und dasselbe Element von P' entspricht, wenn also die Zuordnung nur in einer Richtung eindeutig ist, so nennen wir die Gruppen *mehrstufig isomorph* oder auch *homomorph*. Ist z. B. P' die identische Gruppe (die nur aus dem Einheitselement besteht), so ist jede beliebige Gruppe P ihr gegenüber mehrstufig isomorph.

Wenn P und P' mehrstufig isomorph sind, so mögen a', b' zwei Elemente von P' sein und A die Gesamtheit aller Elemente von P , denen a' entspricht, und B die Gesamtheit der Elemente von P , die b' entsprechen. Ist dann c' ein bestimmtes Element in P' und C die Gesamtheit der ihm entsprechenden Elemente in P , so ist C vollständig durch A und B bestimmt, da jedes Element von C in der Form ab darstellbar ist, worin a ein Element von A und b ein Element von B ist.

Wir nehmen nun an, dass P' mindestens zwei verschiedene Elemente enthalte. Dann entsprechen dem Einheitselement e' von P' Elemente in P , die eine Gruppe Q bilden. Denn wenn a und b dem e' entsprechen, so entspricht auch ab dem $e'e' = e'$.

§. 6.

Die Compositionsreihe und der Satz von C. Jordan.

Unter einer *Compositionsreihe* oder einer *Reihe von Compositions- factoren* einer Gruppe P versteht man eine Reihe von in ein- ander enthaltenen Theilern

$$P, P_1, P_2, \dots, P_\lambda = 1,$$

so dass $P_{\nu+1}$ in P_ν ein Normaltheiler ist, und ausser $P_{\nu+1}$ und P_ν selbst kein Normaltheiler von P_ν in P_ν enthalten ist.

Die Quotienten

$$P/P_1, P_1/P_2, \dots, P_{\lambda-1}/P_\lambda$$

heissen die *Compositionsfactoren* der Gruppe P .

Der wichtige Satz, der die Eindeutigkeit der Compositions- factoren ausspricht, ist von C. Jordan aufgestellt und wird **Satz von Jordan** genannt:

Satz 1.3 (Jordan). *Wenn eine Gruppe P auf zwei verschiedene Arten eine Compositionsreihe besitzt, so sind die Compositionsfactoren der einen Reihe, abgesehen von der Reihenfolge, mit denen der an- deren identisch.*

§. 7.

Weitere Sätze über die Compositionsreihen.

Wir leiten zunächst aus dem Satze von Jordan einige wichtige Folgerungen ab.

Ist P eine Gruppe und Q ein Normaltheiler von P , und haben P und Q die Compositionsfactoren

$$A_1, A_2, \dots, A_\lambda \quad \text{und} \quad C_1, C_2, \dots, C_\mu,$$

so hat P/Q die Compositionsfactoren

$$A_1, A_2, \dots, A_\lambda, C_\mu^{-1}, \dots, C_2^{-1}, C_1^{-1}.$$

Denn jede Compositionsreihe von P/Q lässt sich zu einer solchen von P ergänzen.

Folgerung 1.1. *Sind P, Q, R drei Gruppen, von denen jede ein Normaltheiler der vorangehenden ist, und ist der Index von R in P eine Potenz einer Primzahl, so ist auch der Index von R in Q und der von Q in P eine Potenz derselben Primzahl.*

§. 8.

Metacyklische Gruppen.

Eine Gruppe P heisst *metacyklisch*, wenn sie eine Compositionsreihe besitzt, deren sämtliche Factoren cyclisch sind.

Diese Definition umfasst alle cyclischen Gruppen und auch alle Gruppen, deren Ordnung eine Potenz einer Primzahl ist. Denn jede Gruppe von Primzahlpotenzordnung ist nach dem Satz von Sylow auflösbar, also metacyklisch.

Die metacyklischen Gruppen spielen in der Theorie der algebraischen Gleichungen eine wichtige Rolle, da die Gleichungen, deren Gruppen metacyklisch sind, durch Radicale auflösbar sind.

Anhang: Grundlagen der Gruppentheorie

Die vorstehenden Paragraphen enthalten die Grundlagen der allgemeinen Gruppentheorie, wie sie in der modernen Algebra gebraucht werden. Wir haben die Definition der Gruppe, die Theorie der Divisoren und Nebengruppen, die Normaltheiler und ihre Eigenschaften, den mehrstufigen Isomorphismus und die Compositionsreihen mit dem Satz von Jordan behandelt.

Diese Begriffe sind für die weitere Entwicklung der Algebra von fundamentaler Bedeutung. Auf sie gründet sich die Theorie der Abel'schen Gruppen, die in den folgenden Paragraphen des zweiten Abschnittes dargestellt wird.

LEHRBUCH
DER
ALGEBRA.

VON
HEINRICH WEBER,

PROFESSOR DER MATHEMATIK AN DER UNIVERSITÄT STRASSBURG.

IN ZWEI BÄNDEN.

ZWEITER BAND.

BRAUNSCHWEIG,
DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.
1896.

Alle Rechte vorbehalten.

Vorwort zum zweiten Bande.

Der in dem Vorworte zum ersten Bande angekündigten Absicht gemäß kann ich heute den zweiten Band meines Lehrbuches der Algebra der Oeffentlichkeit übergeben. Der dort aufgestellte Plan ist in den wesentlichen Punkten durchgeführt. Bei den Anwendungen bin ich bemüht gewesen, solche Probleme auszuwählen, die bereits in anderen Gebieten, der Geometrie oder Functionentheorie, ein selbständiges Interesse gewonnen haben, und die zugleich die Hauptpunkte der algebraischen Theorie möglichst vielseitig zur Anschauung bringen.

Die Anwendung der Theorie der algebraischen Zahlen ist bis zur Theorie der Kreistheilungszahlen durchgeführt. Wenn Leben und Arbeitskraft vorhalten, hoffe ich, in einer Fortsetzung meines Werkes die weiteren Anwendungen auf das Gebiet der elliptischen Functionen darzustellen, die nur zum Theil in meinem Buche Elliptische Functionen und algebraische Zahlen enthalten sind.

Auch während der Ausarbeitung und des Druckes des zweiten Bandes hat mir die Hülfe und der Rath der Freunde zur Seite gestanden, die ich schon in der Vorrede zur ersten Auflage genannt habe. Aber auch manchen neuen Freund hat sich der erste Band bereits erworben, der meine Arbeit durch Winke und Rathschläge gefördert hat. Ihnen allen spreche ich an dieser Stelle meinen Dank aus, und füge die Bitte hinzu, daß sie dem Werke auch weiterhin ihr Interesse bewahren mögen.

Strassburg, im Juli 1896.

Der Verfasser.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zum zweiten Bande	iii
Erster Abschnitt. Allgemeine Gruppentheorie.	1
§. 1. Definition der Gruppen.	1
§. 2. Die Divisoren endlicher Gruppen.	4
§. 3. Normaltheiler einer Gruppe.	6
§. 4. Composition der Theile.	7
§. 5. Mehrstufiger Isomorphismus.	10
§. 6. Die Compositionsreihe und der Satz von C. Jordan.	12
§. 7. Weitere Sätze über die Compositionsreihen.	19
§. 8. Metacyklische Gruppen.	22

Erster Abschnitt.

Allgemeine Gruppentheorie.

§. 1. Definition der Gruppen.

Wir haben im ersten Bande bei den Permutationen den Begriff einer Gruppe kennen gelernt und wichtige algebraische Anwendungen von ihm gemacht. Es muß nun unsere nächste Aufgabe sein, diesen in der ganzen neueren Mathematik so überaus wichtigen Begriff allgemeiner zu fassen und die dabei herrschenden Gesetze kennen zu lernen. Wir stellen folgende Definition an die Spitze:

Ein System P von Dingen (Elementen) irgend welcher Art wird zur *Gruppe*, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Es ist eine Vorschrift gegeben, nach der aus einem ersten und einem zweiten Elemente des Systems ein ganz bestimmtes drittes Element desselben Systems abgeleitet wird.

Man schreibt symbolisch, wenn a das erste, b das zweite, c das dritte Element ist:

$$ab = c, \quad c = ab,$$

und nennt c aus a und b *componirt* und a und b die *Componenten* von c .

Bei dieser Composition wird im Allgemeinen nicht das commutative Gesetz vorausgesetzt, d. h. es kann ab von ba verschieden sein, dagegen wird

2. das *associative Gesetz* vorausgesetzt,

d. h. wenn a, b, c irgend drei Elemente aus P sind, so ist

$$(ab)c = a(bc),$$

und hieraus folgt durch die Schlussweise der vollständigen Induction, daß man immer zu demselben Resultate kommt, wenn man in einer beliebigen Reihe von Elementen aus P in endlicher Anzahl, $a, b, c, d \dots$ zuerst zwei benachbarte Elemente componirt, dann wieder zwei benachbarte u. s. w., bis die ganze Reihe auf ein Element reducirt ist, das mit $abcd \dots$ bezeichnet wird. So ist z. B.:

$$\begin{aligned} abcd &= (ab)cd = [(ab)c]d = (ab)(cd) \\ &= a(bc)d = [a(bc)]d = a[(bc)d] \\ &= ab(cd) = (ab)(cd) = a[b(cd)]. \end{aligned}$$

Vgl. *Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, §. 2.*

3. Es wird vorausgesetzt, daß, wenn $ab = ab'$ oder $ab = a'b$ ist, nothwendig im ersten Falle $b = b'$, im zweiten $a = a'$ sein muß.

Wenn P eine endliche Anzahl von Elementen umfaßt, so heißt die Gruppe eine *endliche* und die Anzahl ihrer Elemente ihr *Grad*.

Für endliche Gruppen ergibt sich aus 1., 2., 3. die Folgerung:

4. Wenn von den drei Elementen a, b, c aus P zwei beliebig gegeben sind, so kann man das dritte immer und nur auf eine Weise so bestimmen, daß

$$ab = c$$

ist.

Sind nämlich a, b die gegebenen Elemente, so fällt die Behauptung 4. mit 1. zusammen. Ist aber a und c gegeben, so lasse man in dem Compositum ab die zweite Componente b das ganze System P durchlaufen, dessen Grad $= n$ sei. Dann erhält man nach 1. und 3. in ab lauter verschiedene Elemente von P , und da ihre Anzahl $= n$ ist, so müssen alle Elemente von P , also auch c , darunter vorkommen. Ebenso schließt man, wenn b und c gegeben sind, indem man a das ganze System P durchlaufen läßt.

Für unendliche Gruppen kann nicht mehr so geschlossen werden. Für unendliche Gruppen wird also noch die Eigenschaft 4. als Forderung in die Begriffsbestimmung mit aufgenommen.

§. 1. *Definition der Gruppen.* 5

Bei den im ersten Bande betrachteten Permutationsgruppen wird man leicht die Merkmale des allgemeinen Gruppenbegriffes erkennen.

Wir ziehen nun aus dieser Definition zunächst einige ganz allgemeine Folgerungen.

Nach 4. giebt es für jedes gegebene b ein Element e in P , das der Bedingung

$$eb = b \quad (1)$$

genügt, und dies e ist von b unabhängig; denn aus (1) folgt für jedes c

$$ebc = bc,$$

und bc kann nach 4. jedes Element in P bedeuten. Ebenso giebt es ein Element e' , das für jedes b der Bedingung

$$be' = b \quad (2)$$

genügt. Dies Element e' ist aber von e nicht verschieden; denn setzen wir $b = e'$ in (1) und $b = e$ in (2), so folgt

$$ee' = e', \quad ee' = e,$$

also

$$e = e'.$$

Das Element e ändert nichts, wenn es mit irgend welchen Elementen aus P componirt wird, und wird die *Einheit* der *Gruppe* genannt.

In vielen Fällen kann es ohne Mißverständniß geradezu mit „1“ bezeichnet werden.

Zu jedem Element a giebt es nach 4. ein bestimmtes Element a^{-1} , das der Bedingung

$$a^{-1}a = e \quad (3)$$

genügt. Aus (3), (1) und (2) folgt

$$a^{-1}aa^{-1} = ea^{-1} = a^{-1} = a^{-1}e,$$

und folglich nach 3.

$$aa^{-1} = e. \quad (4)$$

Die beiden Elemente a , a^{-1} heißen zu einander *entgegengesetzt* oder *reciprok*.

In besonderen Fällen kann bei der Composition der Elemente einer Gruppe P auch das commutative Gesetz gelten, d. h. es kann für je zwei Elemente a , b der Gruppe

$$ab = ba$$

sein.

§. 2. Die Divisoren endlicher Gruppen.

Die Divisoren endlicher Gruppen.

Q_1 verschieden sind. Denn wäre etwa $a_1c = a_2b$, so würde folgen, daß $c = a_1^{-1}a_2b$ sein müßte; es ist aber $a_1^{-1}a_2$ in Q enthalten, also mit einem der Elemente $1, a_1, a_2 \dots a_{\nu-1}$ identisch, und es wäre also c gegen die Voraussetzung in Q_1 enthalten. So fahren wir fort, die Systeme $Q, Q_1, Q_2 \dots Q_{\mu-1}$ zu bilden, von denen das letzte

$$Q_{\mu-1} = g, a_1g, a_2g \dots a_{\nu-1}g$$

sei. Dann muß aber P durch die Systeme $Q, Q_1, Q_2 \dots Q_{\mu-1}$ erschöpft sein, und es folgt, da diese Systeme lauter verschiedene Elemente enthalten,

$$n = \nu\mu,$$

oder der Satz:

Der Grad einer Gruppe ist durch den Grad jedes ihrer Divisoren theilbar. Der Quotient $\mu = n : \nu$ soll der *Index* des Theilers Q heißen.

Die Systeme $Q_1, Q_2 \dots Q_{\mu-1}$ nennen wir, wie in dem speciellen Falle der Permutationsgruppen, die zu Q gehörigen *Nebengruppen* und bezeichnen sie durch

$$Q_1 = Qb, \quad Q_2 = Qc \dots \quad Q_{\mu-1} = Qg,$$

so daß wir auch symbolisch

$$P = Q + Qb + Qc + \dots + Qg$$

setzen können.

Bisweilen werden wir auch das ganze System $Q, Q_1 \dots Q_{\mu-1}$ (Q selbst eingeschlossen) als ein System von Nebengruppen bezeichnen, und also die Darstellung (1) die *Zerlegung* von P in ein *System von Nebengruppen* nennen.

§. 2. Durchschnitt zweier Gruppen.

Die Nebengruppen haben nicht die Merkmale einer Gruppe. Denn damit zwei Elemente aus Q_1 bei der Zusammensetzung wieder ein Element von Q_1 ergeben, müsste etwa

$$a_1ba_2b = a_3b,$$

also $a_1ba_2 = a_3$, $b = a_1^{-1}a_3a_2^{-1}$ sein. Es wäre also b der Voraussetzung entgegen in Q enthalten.

Die Benennung Nebengruppe ist also nur uneigentlich zu verstehen.

Zwei Theiler Q, Q' von P haben immer das Element 1 mit einander gemein. Sie können aber auch noch andere Elemente gemeinschaftlich haben, und diese gemeinschaftlichen Elemente bilden eine Gruppe, die wir mit R bezeichnen wollen. Denn gehören die Elemente a und b sowohl zu Q als zu Q' , so gilt wegen des Gruppencharakters von Q und Q' dasselbe von dem Compositum ab ; also ist R eine Gruppe. Diese gemeinschaftliche Gruppe nennen wir den *größten gemeinschaftlichen Theiler* von Q und Q' oder auch, mit einem geometrischen Anklange, den *Durchschnitt* von Q und Q' .

§. 3. Normaltheiler einer Gruppe.

Normaltheiler einer Gruppe.

Wenn Q ein Theiler von P ist, der mit seinen sämtlichen *conjugirten* Theilern identisch ist, so heißt Q ein *Normaltheiler* von P ¹.

Die aus dem einzigen Element 1 gebildete Gruppe ist ein Normaltheiler von jeder Gruppe. Wir erhalten ferner einen Normaltheiler in dem größten gemeinschaftlichen Theiler R der sämtlichen mit irgend einem Theiler Q von P conjugirten Theiler.

Denn es ist schon oben bewiesen, daß R als der Durchschnitt mehrerer Theiler von P eine Gruppe ist.

Sind nun

$$Q, Q', Q'' \dots$$

die zu Q conjugirten Theiler von P und b irgend ein Element von P , dann ist das System der Gruppen

$$b^{-1}Qb, b^{-1}Q'b, b^{-1}Q''b \dots$$

von dem System (1) nicht verschieden. Wenn aber R der Durchschnitt der Gruppen (1) ist, so ist $b^{-1}Rb$ der Durchschnitt von (2), und folglich ist R mit $b^{-1}Rb$ identisch, d. h. R ist ein Normaltheiler von P .

Ist N ein Normaltheiler irgend einer Gruppe P und b ein beliebiges Element in P ; so ist

$$b^{-1}Nb = N \quad \text{oder} \quad Nb = bN.$$

Ist P vom Grade n , N vom Grade ν und vom Index μ , also $n = \mu\nu$, so können wir die μ Elemente $1, b_1 \dots b_{\mu-1}$ so wählen, daß die Zerlegung von P in die Nebengruppen

$$\begin{aligned} P &= N + Nb_1 + Nb_2 + \dots + Nb_{\mu-1} \\ &= N + b_1N + b_2N + \dots + b_{\mu-1}N \end{aligned}$$

ergiebt.

¹Auch ausgezeichnete oder invariante Untergruppe genannt.

§. 4. Composition der Theile.

Composition der Theile.

Sind A und B irgend zwei Reihen von Elementen aus einer Gruppe P (Gruppen oder nicht), so wollen wir unter dem symbolischen Producte AB den Inbegriff aller Elemente verstehen, die man erhält, wenn man je ein Element a von A mit je einem Element b von B componirt.

§. 4.	<i>Gruppe der Nebengruppen.</i>	13
-------	---------------------------------	----

Durch die beiden Gleichungen

$$AA = A,$$

$$AB = BA,$$

worin A ein bestimmter, B jeder beliebige Theil von P sein kann, wird ausgesagt, daß A ein Normaltheiler von P ist.

Denn nach (2) ist A ein Theiler von P und nach (3) ist für jedes Element b von P

$$b^{-1}Ab = A,$$

d. h. A ist ein Normaltheiler.

Sind A und B zwei Theiler von P (Gruppen), so ist eine der beiden Gleichungen

$$AB = BA, \quad BA = AB,$$

die nothwendige und hinreichende Bedingung

Wegen der Eigenschaft der Normaltheiler ist aber N mit jedem b vertauschbar, also $b_\nu N = N b_\nu$, und folglich

$$N b_\nu \cdot N b_\mu = N N \cdot b_\nu b_\mu.$$

Weil $b_\nu b_\mu$ in P enthalten ist, so ist $N b_\nu b_\mu$ mit einer der Nebengruppen (5) identisch, und da $NN = N$ gesetzt werden kann (nach 1.), so folgt, wenn wir $N b_\nu b_\mu = M$ setzen,

$$NM = M.$$

Damit ist die Eigenschaft §. 1, 1. der Gruppen für die Composition der Nebengruppen nachgewiesen. Daß auch §. 1, 2., nämlich das associative Gesetz gilt, haben wir schon hervorgehoben. Es ist also noch §. 1, 3. nachzuweisen, nämlich daß, wenn

$$UN = VM$$

gesetzt wird, und $N_1 = N_2$ ist, auch $VM_1 = VM_2$.

§. 5. Mehrstufiger Isomorphismus.

Mehrstufiger Isomorphismus.

bezeichnen sie nach dem Vorgange von Hölder² mit P/N . Der Grad der complementären Gruppe ist gleich dem Index der Gruppe N .

Wir erwähnen am Schluß dieser Betrachtungen noch einen Satz über Normaltheiler.

Ist N ein Theiler von P , N' ein Theiler von N und zugleich Normaltheiler von P , so ist auch N' Normaltheiler von N .

Dies ist selbstverständlich, weil für jedes Element b von P $b^{-1}N'b = N'$ ist, und weil jedes Element von N auch ein Element von P ist.

Man darf aber nicht umgekehrt schließen, daß, wenn N ein Normaltheiler von P , N' ein Normaltheiler von N ist, auch N' Normaltheiler von P sein muß.

²O. Hölder, *Die Gruppen der Ordnungen p^3 , pq^2 , pqr , p^4* , Math. Ann. Bd. 43, S. 301.

den isomorphen Gruppen (§. 1), nur mit dem Unterschiede, daß jedem Elemente A nicht bloß ein Element a , sondern mehrere entsprechen. Diese Thatsache giebt Anlaß, den Begriff des Isomorphismus zu erweitern, wie es durch folgende Definition geschieht:

Man nennt eine Gruppe P mit den Elementen $a, b, c \dots$ (*mehrstufig*) *isomorph* mit einer Gruppe Q mit den Elementen $A, B, C \dots$, wenn beide Gruppen so auf einander bezogen werden können, daß jedem der Elemente $A, B, C \dots$ ein oder mehrere der Elemente $a, b, c \dots$ entsprechen, und zwar so, daß jedes der Elemente von Q einem und nur einem der Elemente von P entspricht, und daß, wenn a und A , b und B einander entsprechen, ab dem Elemente AB entspricht.

So läßt sich zunächst beweisen, daß jedem der Elemente

§. 6. Die Compositionsreihe und der Satz von C. Jordan.

Die Compositionsreihe und der Satz von C. Jordan.

isomorph sind, ν -stufig isomorph zu einander nennt. Bei Weitem der wichtigste ist der einstufige Isomorphismus, den wir daher als Isomorphismus schlechtweg bezeichnen, während ein mehrstufiger Isomorphismus immer durch einen Zusatz kenntlich gemacht werden soll³.

Eine Gruppe P heißt *einfach*, wenn sie außer sich selbst und der Einheit keinen Normaltheiler hat, *zusammengesetzt*, wenn noch andere Normaltheiler vorhanden sind.

Ein Normaltheiler, der keinen anderen Normaltheiler über sich hat, der also nicht Theil eines anderen echten Normaltheilers von P ist, heißt ein *größter Normaltheiler* von P ⁴. Ist P_1 ein größter Normaltheiler von P , P_2 ein größter Normaltheiler von P_1 u. s. w., so erhält man eine Reihe

$$P, P_1, P_2 \dots P_\nu = 1,$$

$$j, j_1, j_2 \dots j_\nu,$$

in der jeder Theiler ein größter Normaltheiler des vorhergehenden ist. Eine solche Reihe heißt eine *Compositionsreihe* und die Zahlen $j, j_1 \dots j_\nu$ ihre *Indices*.

³Dedekind, *Über die Permutationen des Körpers aller algebraischen Zahlen*, Gött. Abh. Bd. 18.

⁴O. Hölder, a. a. O. S. 33.

ausfallen. Es gilt aber der folgende schöne und wichtige Satz von C. Jordan⁵:

I.

Wie auch die Compositionsreihe einer Gruppe P gewählt sein mag, die Indexreihe ist, von der Anordnung abgesehen, immer dieselbe.

Der Beweis beruht auf der Betrachtung der im vorigen Paragraphen eingeführten complementären Gruppen.

Es seien Q und Q_1 Normaltheiler von P und zugleich Q_1 ein Theiler (also nach §. 4, 5. Normaltheiler) von Q .

Dann gilt der Satz:

1. Die Gruppe Q/Q_1 ist ein Normaltheiler der Gruppe P/Q_1 , und der Index von Q/Q_1 in Bezug auf P/Q_1 ist gleich dem Index von Q in Bezug auf P .

⁵C. Jordan, *Traité des substitutions et des équations algébriques*, p. 42.

Dies folgt aber unmittelbar aus

$$Qa^{-1} \cdot Qb \cdot Qa = Qa^{-1}ba,$$

weil zugleich mit b auch $a^{-1}ba$ in Q vorkommt (weil Q ein Normaltheiler von P ist). Und daß auch die Bestimmung der Indices richtig ist, zeigt die Abzählung. Denn die Grade von P/Q_1 und Q/Q_1 sind $\nu\nu'$ und ν' , also der Index ν .

Daneben besteht folgender Satz:

2. Ist Q_1 ein Normaltheiler von P vom Grade q , und hat die Gruppe P/Q_1 selbst einen Theiler M vom Grade m , so hat P einen Theiler Q vom Grade qm . Zugleich ist Q_1 ein Normaltheiler von Q , und es ist $M = Q/Q_1$. Ist M Normaltheiler von P/Q_1 , so ist auch Q Normaltheiler von P .

theiler von P vorausgesetzt ist, und aus der Darstellung (10) der Gruppe M ergibt sich, daß $M = Q/Q_1$ ist.

Es ist noch zu zeigen, daß, wenn M Normaltheiler von P/Q_1 ist, auch Q Normaltheiler von P ist. Dies folgt so:

Ist e irgend ein Element in P und $Q_1\alpha$ ein Element in M , so folgt aus der Annahme, daß M Normaltheiler von P/Q_1 ist:

$$Q_1e^{-1} \cdot Q_1\alpha \cdot Q_1e = Q_1\beta,$$

was wir auch nach der Composition der Theile durch die Formel

$$Ae \cdot AB\alpha \cdot Ae = AB\beta$$

ausdrücken können. Da nun Q_1 Normaltheiler von P ist, so kann Q_1 mit jedem der anderen Factoren vertauscht werden, so daß aus (14) folgt:

$$QBe = QB,$$

§. 6.

Compositionsreihe.

21

sein. Diese Sätze gelten, wenn nur eine der beiden Gruppen Q , Q' größter Normaltheiler von P ist. Wir nehmen jetzt an, daß sie beide diese Eigenschaft haben, und verstehen unter R den größten gemeinschaftlichen Theiler von Q und Q' . Diese Gruppe R ist dann ein Normaltheiler von P sowohl als von Q und Q' . Denn ist a irgend ein Element in P , und c in Q sowohl als in Q' enthalten, so ist auch $a^{-1}ca$ in Q und in Q' , also auch in R enthalten. Also ist $a^{-1}Ra = R$, und R ist Normaltheiler von P und mithin Normaltheiler von Q und von Q' (§ 4, 5). Um Q in die Nebengruppen von R zu zerlegen, wählen wir ein passendes System von Elementen $1, b_1, b_2, b_3 \dots$ in Q , so daß $R, Rb_1, Rb_2, Rb_3 \dots$ alle von einander verschieden werden und setzen

$$Q = R + Rb_1 + Rb_2 + Rb_3 + \dots,$$

was wir auch, wenn wir

$$B = 1, b_1, b_2, b_3 \dots$$

Daraus aber erkennt man leicht, daß diese Gruppen nicht nur von gleichem Grade sind, sondern daß sie isomorph sind. Denn es ist gleichzeitig

$$Rb_\mu \cdot Rb_\nu = Rb_\mu b_\nu$$

und

$$Q'b_\mu \cdot Q'b_\nu = Q'b_\mu b_\nu.$$

Ebenso kann man auch schließen, daß die beiden Gruppen

$$Q'/R, \quad P/Q$$

isomorph sind.

Die Gruppen P/Q und P/Q' sind aber, da Q, Q' größte Normaltheiler sind, nach 3) einfach, und folglich sind auch die damit isomorphen Gruppen Q'/R und Q/R einfach, und folglich haben wir den Satz:

II.

Wenn in einer Gruppe P zwei größte Normaltheiler Q und Q' enthalten sind, so sind die complementären Gruppen P/Q und P/Q' isomorph mit je einer der Gruppen Q'/R und Q/R , worin R der größte gemeinschaftliche Theiler von Q und Q' ist.

Hieraus ergibt sich unmittelbar der Beweis des Satzes I.

§. 6.	<i>Compositionsreihe.</i>	23
-------	---------------------------	----

und da nun R ein größter Normaltheiler von Q und von Q' ist, so können wir daraus zwei neue Compositionsreihen von P bilden, nämlich

$$P, Q, R, R_1, R_2, R_3 \dots$$

$$\nu, \nu_1, \mu, \mu_1, \mu_2, \mu_3 \dots$$

$$P, Q', R, R_1, R_2, R_3 \dots$$

$$\nu', \nu'_1, \mu, \mu_1, \mu_2, \mu_3 \dots$$

Die beiden Compositionsreihen (26) und (27) haben von der dritten Stelle an alle Glieder und also auch alle Indices gemein. Die ersten drei Indices ν, ν_1, μ der Reihe (26) sind aber nach dem Satze II. identisch mit den ersten drei Indices ν'_1, ν', μ der Reihe (27), von der Anordnung abgesehen.

Dies Verfahren kann man nun weiter fortsetzen, und man erhält dadurch den Beweis des Satzes, daß sich die beiden ursprünglichen Reihen (20) und (21) so erweitern lassen, daß in beiden die Indices, von der Anordnung abgesehen, dieselben sind.

§. 7. Weitere Sätze über die Compositionsreihen.

Weitere Sätze über die Compositionsreihen.

daß die Indexreihen $j, j_1, j_2 \dots j_\nu$ und $j'_1, j'_2 \dots j'_\nu$ von einander verschieden sind, während alle früheren Glieder $P, P_1 \dots P_{\varrho-1}$ und die zugehörigen Indices $j, j_1 \dots j_{\varrho-1}$ in beiden Reihen identisch sind. Dann ist P_ϱ ein Normaltheiler von $P_{\varrho-1}$; und da $P_{\varrho+1}$ nicht Normaltheiler von P ist, so kann auch P_ϱ nicht Normaltheiler von P sein. Dann giebt es also in P einen Theiler P'_σ , der mit P_ϱ gleichartig ist, und der größte gemeinschaftliche Theiler von P_ϱ und P'_σ sei $P_{\varrho+1}$.

folgende Glied Q_1 nicht Normaltheiler von P ist. Dann giebt es nach dem Satze 3. einen mit Q gleichartigen Theiler Q' , und wenn R der größte gemeinschaftliche Theiler von Q und Q' ist, so sind nach dem Satze II. die complementären Gruppen P/Q und P/Q' isomorph mit Q'/R und Q/R . Nun ist aber P/Q nach der Voraussetzung einfach, also ist auch Q'/R einfach, und folglich ist R ein größter Normaltheiler von Q' .

Wenn wir also die Compositionsreihe (28) mit Hilfe des Satzes II. ergänzen, so erhalten wir eine Compositionsreihe, in der die ersten $\nu + 1$ Glieder mit den ersten $\nu + 1$ Gliedern der Reihe (29) identisch sind, und in der auch die Indices, von der Anordnung abgesehen, mit denen der Reihe (29) übereinstimmen. Da nun die Gruppe $P_{\nu+1}$ in der Reihe (28) durch einen Normaltheiler ersetzt ist, so ist die Anzahl derjenigen Glieder, die nicht Normaltheiler von P sind, in der neuen Reihe um eins geringer als in der Reihe (28). Durch Wiederholung desselben Verfahrens kann man also schließlich eine Compositionsreihe erhalten, in der alle Glieder Normaltheiler von P sind, und in der die Indices, von der Anordnung abgesehen, mit denen der Reihe (29) identisch sind.

vorkommt, und daß die Indices in diesem Theile der Reihe alle unter einander verschieden sind. Sind zwei aufeinanderfolgende Indices $j_\varrho = j_{\varrho+1}$, so wäre $P_{\varrho+1}$ ein Normaltheiler von $P_{\varrho-1}$ vom Index j_ϱ^2 . Da nun jede Gruppe vom Grade j_ϱ^2 abelsch ist, so wäre $P_\varrho/P_{\varrho+1}$ ein Normaltheiler von $P_{\varrho-1}/P_{\varrho+1}$, und folglich wäre $P_{\varrho+1}$ nicht größter Normaltheiler von $P_{\varrho-1}$, gegen die Voraussetzung. Da ferner $j_\varrho = j_{\varrho+1}$ nicht $= 1$ sein kann, so muß j_ϱ eine Primzahl sein.

4. Wenn die Gruppe P selbst nicht einfach ist, und wenn die Indices ihrer Compositionsreihe, von der Anordnung abgesehen, feststehen, so ist die Anzahl der verschiedenen Compositionsreihen gleich der Anzahl der Permutationen dieser Indices.

Wenn nämlich $j_1, j_2 \dots j_\nu$ die Indices einer Compositionsreihe sind, und wenn P_1 ein Normaltheiler vom Index j_1 in P ist, so ist P/P_1 eine einfache Gruppe vom Grade j_1 . Ist ferner P_2 ein Normaltheiler von P_1 vom Index j_2 , so ist P_1/P_2 einfach vom Grade j_2 u. s. w. Die Anzahl der möglichen Compositionsreihen ist also gleich der Anzahl der Permutationen der Indices.

§. 8. Metacyklische Gruppen.

Metacyklische Gruppen.

1. Eine Gruppe P heißt *metacyklisch*, wenn sie sich in der Weise in eine Reihe von Theilern zerlegen läßt,

$$P = P_0, P_1, P_2 \dots P_\nu = 1,$$

daß jeder Theiler P_ϱ Normaltheiler in dem vorhergehenden $P_{\varrho-1}$ ist und die complementäre Gruppe $P_{\varrho-1}/P_\varrho$ cyklisch ist.

Eine cyklische Gruppe ist als specieller Fall in dieser Definition enthalten; denn wenn die Gruppe P cyklisch ist, so ist auch jede ihrer complementären Gruppen cyklisch.

Eine metacyklische Gruppe ist stets auflösbar, d. h. ihre Elemente können durch eine Kette von Substitutionen dargestellt werden, deren jede eine cyklische Gruppe erzeugt.

wenn es zu P , mehrere Theiler von der Beschaffenheit wie Q , d. h. mehrere Normaltheiler mit derselben complementären Gruppe giebt. Ist Q' ein zweiter solcher Normaltheiler, so ist Q'/Q ein Normaltheiler von P/Q , und da P/Q cyklisch ist, so ist auch Q'/Q cyklisch. Der größte gemeinschaftliche Theiler R von Q und Q' ist ein Normaltheiler von P , und die Gruppen Q/R und Q'/R sind cyklisch. Aus der Isomorphie der Gruppen P/Q und P/Q' folgt nach dem Satze II. des vorigen Paragraphen, daß auch Q'/R mit P/Q isomorph ist, also cyklisch vom Grade j . Ebenso schließt man, daß Q/R cyklisch vom Grade j ist.

Dies vorausgesetzt, betrachten wir die Compositionsreihen von P . Da jeder Normaltheiler von P , dessen complementäre Gruppe cyklisch ist, in der Reihe der Normaltheiler von P enthalten ist, so folgt aus dem Satze 4. des vorigen Paragraphen, daß die Indices der Compositionsreihe von P , von der Anordnung abgesehen, vollkommen bestimmt sind. Wir erhalten demnach den Satz:

I.

Die Indices der Compositionsreihe einer metacyklischen Gruppe sind, von der Anordnung abgesehen, vollkommen bestimmt.

Lehrbuch der Algebra — Erster Band, Teil 2

Heinrich Weber

§. 8. Metacyklische Gruppen.

Im anderen Falle wollen wir die von einander verschiedenen der Gruppen (7) mit

$$Q_1, Q_2, Q_3, \dots \quad (8)$$

bezeichnen, und daraus eine Gruppe

$$R = (Q_1, Q_2, Q_3, \dots) \quad (9)$$

ableiten, die dadurch definirt sein soll, dass es die kleinste Gruppe ist, die jede der Gruppen (8) als Theiler enthält, und die wir als das *kleinste gemeinschaftliche Vielfache* der Gruppen $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ bezeichnen können.

Dass es eine und nur eine solche Gruppe R giebt, und dass jede Gruppe, die durch $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ theilbar ist, auch durch R theilbar sein muss, ist leicht einzusehen. Denn erstens giebt es endliche Gruppen, z. B. die Gruppe $P_{\nu-1}$, die alle Gruppen (8) als Theiler enthalten, und zweitens, wenn zwei Gruppen R, R' alle diese Gruppen enthalten, so gilt dasselbe auch von dem Durchschnitt von R und R' . Ist daher R von möglichst niedrigem Grade, so muss dieser Durchschnitt mit R identisch sein, und R ist also ein Theiler von R' . Wenn R' auch von möglichst niedrigem Grade ist, so ist R' von R nicht verschieden.

Von dieser Gruppe R weisen wir nun nach:

- a) dass sie ein Normaltheiler von $P_{\nu-1}$ ist,
- b) dass sie eine commutative Gruppe ist.

Wenn wir dies Beides nachgewiesen haben, so sind wir am Ziele; denn dann können wir, wenn es nicht noch einen commutativen Normaltheiler niedrigeren Grades von $P_{\nu-1}$ giebt, R selbst für $Q_{\nu-1}$ wählen.

Das Erste ist aber ohne Weiteres klar. Denn bedeutet γ irgend ein Element aus $P_{\nu-1}$, so ist

$$\gamma^{-1}R\gamma = (\gamma^{-1}Q_1\gamma, \gamma^{-1}Q_2\gamma, \gamma^{-1}Q_3\gamma, \dots)$$

das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Gruppen $\gamma^{-1}Q_1\gamma, \gamma^{-1}Q_2\gamma, \gamma^{-1}Q_3\gamma, \dots$

Diese Gruppen aber sind nach der Definition (7) in ihrer Gesamtheit von den Gruppen

$$Q_1, Q_2, Q_3, \dots$$

nicht verschieden, und folglich ist

$$\gamma^{-1}R\gamma = R,$$

d. h. R ist Normaltheiler von $P_{\nu-1}$.

Um aber nachzuweisen, dass R eine commutative Gruppe ist, müssen wir zwei Hilfsbetrachtungen voranschicken.

1) Es ist zu beweisen, dass irgend zwei der Gruppen $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ ausser der Einheit keinen gemeinschaftlichen Theiler haben.

Wir brauchen hierzu nur nachzuweisen, dass Q_1, Q_2 diese Eigenschaft haben. Denn haben

$$Q_1 = \gamma_1^{-1} C_1 \gamma_1, \quad Q_2 = \gamma_2^{-1} C_2 \gamma_2$$

den grössten gemeinschaftlichen Theiler T , so haben Q_1 und $Q'_2 = \gamma' Q_2 \gamma'^{-1}$ den grössten gemeinschaftlichen Theiler $\gamma' T \gamma'^{-1}$.

Nehmen wir also an, es sei T der grösste gemeinschaftliche Theiler von Q_1 und Q_2 , so ist T gewiss eine commutative Gruppe, weil Q_1, Q_2 solche sind. Es ist aber T auch Normaltheiler von P_1 . Denn Q_1 und Q_2 sind solche Theiler; und wenn also τ ein Element aus T und π ein Element aus P_1 ist, so ist $\pi^{-1} \tau \pi$ sowohl in Q_1 als in Q_2 , also auch in T enthalten. Folglich ist $\pi^{-1} T \pi = T$.

Nun haben wir aber angenommen, dass Q_1 ein commutativer Normaltheiler von P_1 über der Einheit von möglichst niedrigem Grade sei; ferner waren Q_1 und Q_2 von einander verschieden. Also kann T nur die Einheitsgruppe selbst sein, w. z. b. w.

2) Um die Gruppe R zu bilden, können wir so verfahren, dass wir die Elemente von $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ in beliebiger Reihenfolge und Wiederholung so lange mit einander componiren, als noch neue Elemente entstehen. Denn alle so gebildeten Zusammensetzungen bilden eine Gruppe C , die in R enthalten ist, weil R die einzelnen Elemente von $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ enthält. Andererseits sind auch die Gruppen $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ in C enthalten, und folglich ist R in C enthalten und C ist mit R identisch.

Um also endlich zu beweisen, dass R eine commutative Gruppe ist, bleibt uns nur zu zeigen, dass, wenn α, β irgend zwei Elemente aus $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ sind, die Vertauschbarkeit

$$\alpha\beta = \beta\alpha \tag{10}$$

besteht.

Wenn nun α, β beide in dieselbe Gruppe Q_i gehören, so ist (10) Folge unserer Annahme, dass Q_i commutativ sei; und ebenso ist es, wenn beide in einer der anderen Gruppen $Q_k, Q_l, \dots$ vorkommen.

Sind aber α und β in zwei verschiedenen Gruppen, etwa in Q_1 und Q_2 enthalten, so schliessen wir so: Weil β in P_1 enthalten und Q_1 ein Normaltheiler von P_1 ist, so ist auch

$$\beta\alpha\beta^{-1} = \alpha' \tag{11}$$

in Q_1 enthalten. Daraus folgt:

$$\beta\alpha'\beta^{-1}\alpha'^{-1} = \alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1} = \beta', \tag{12}$$

und weil α in P_2 enthalten und Q_2 ein Normaltheiler von P_2 ist, so ist auch β' in Q_2 enthalten. Aus (12) aber folgt

$$\alpha'\alpha = \beta\beta' = \beta,$$

und demnach ist das Element β sowohl in Q_1 als in Q_2 enthalten. Es kann also nach dem, was unter 1) bewiesen ist, nur das Einheitselement sein, d. h. es ist

$$\alpha' = \alpha, \quad \beta' = 1,$$

und demnach folgt aus (11), dass $\alpha\beta = \beta\alpha$ sein muss, wie bewiesen werden sollte.

Zweiter Abschnitt.

Abel'sche Gruppen.

§. 9.

Darstellung Abel'scher Gruppen durch eine Basis.

Wir haben schon in §. 1 solche Gruppen, in denen bei der Composition das commutative Gesetz gilt, commutative oder Abel'sche Gruppen genannt. Bei diesen Gruppen, die in den Anwendungen von besonderer Wichtigkeit sind, herrschen viel einfachere Gesetze, als in den allgemeinen Gruppen, wie wir jetzt sehen werden. Es gelten für die Zusammensetzung der Elemente in diesen Gruppen dieselben Regeln, wie bei der Multiplication von Zahlen, und wir nennen demnach die Composita von Elementen einer solchen Gruppe, wie bei der Multiplication, Producte und Potenzen.

Auch hier beschränken wir uns auf die Betrachtung endlicher Gruppen.

Aus der Definition der Abel'schen Gruppen folgt, dass das commutative Gesetz auch bei der Composition der Theile einer solchen Gruppe gilt (§. 4). Jeder Theiler einer Abel'schen Gruppe ist selbst eine Abel'sche Gruppe, und ist zugleich Normaltheiler, so dass wir bei diesen Gruppen den Zusatz "Normal" weglassen können.

Eine Gruppe, die nur aus den Wiederholungen eines Elementes besteht, wie

$$1, A, A^2, \dots, A^{a-1},$$

haben wir schon früher (Bd. I, §. 148) eine cyklische Gruppe genannt, und wir behalten diese Bezeichnung hier bei. Wenn a die kleinste positive Zahl ist, für die $A^a = 1$ ist, also a der Grad der Gruppe, so heisst a auch der *Grad* des Elementes A . Ist m irgend ein Exponent, für den $A^m = 1$ ist, so ist m ein Vielfaches von a .

Das Element 1 hat den Grad 1. Alle cyklischen Gruppen sind commutativ.

Es gilt nun für jede Abel'sche Gruppe S der Fundamentalsatz, dass sich immer ein System von Elementen $A, B, C, \dots$ von den Graden $a, b, c, \dots$ so auswählen lässt, dass sich in der Form

$$\theta = A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots$$

jedes Element θ von S , und jedes nur einmal, darstellen lässt, wenn α ein volles Restsystem nach dem Modul a , β ein volles Restsystem nach dem Modul b , γ ein volles Restsystem nach dem Modul c etc. durchläuft.

Ein System von Elementen, das zu einer solchen Darstellung geeignet ist, heisst eine *Basis* der Gruppe, und wir können den zu beweisenden Satz demnach so aussprechen:

Satz 0.1. *Jede Abel'sche Gruppe lässt sich durch eine Basis darstellen.*

Der Beweis des Satzes gründet sich auf folgende Reihe von Schlüssen:

1. Ist n der Grad der Gruppe S , sind $A_1, A_2, \dots, A_n$ ihre Elemente und $a_1, a_2, \dots, a_n$ deren Grade; durchlaufen ferner $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ volle Restsysteme nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_n$, so wird in der Form

$$\theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_n^{\alpha_n} \tag{1}$$

jedes Element von S und jedes gleich oft dargestellt.

Dass man jedes Element in der Form (1) überhaupt erhält, sieht man unmittelbar; denn man erhält z. B. A_i , wenn man $\alpha_i = 1$, $\alpha_k = 0$, ($k \neq i$) setzt.

Es ist noch zu beweisen, dass man jedes Element gleich oft erhält.

Wenn aber

$$1 = A_1^{h_1} A_2^{h_2} \cdots A_n^{h_n} \quad (2)$$

eine Darstellung des Elementes 1 ist, so ändert sich θ nicht, wenn man $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ in (1) durch $\alpha_1 + h_1, \alpha_2 + h_2, \dots, \alpha_n + h_n$ ersetzt. Es wird also jedes Element θ durch (1) mindestens so oft dargestellt, als das Element 1 durch (2).

Geben andererseits die beiden Exponentenreihen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ und $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n$ zwei Darstellungen des Elementes θ , so hat man

$$1 = A_1^{\alpha_1 - \alpha'_1} A_2^{\alpha_2 - \alpha'_2} \cdots A_n^{\alpha_n - \alpha'_n}, \quad (3)$$

also eine Darstellung des Elementes 1. Also können wir nach (2) setzen:

$$\alpha_1 = \alpha'_1 + h_1, \quad \alpha_2 = \alpha'_2 + h_2, \quad \dots, \quad \alpha_n = \alpha'_n + h_n.$$

Es kann folglich auch nicht mehr verschiedene Darstellungen des Elementes θ geben, als die Anzahl der Darstellungen des Elementes 1 beträgt. Wir bezeichnen die Anzahl dieser Darstellungen mit h . Im Ganzen ist aber die Anzahl der verschiedenen möglichen Bestimmungen der α in (1) gleich dem Producte $a_1 a_2 \cdots a_n$, und da n die Anzahl der Elemente von S ist, so folgt

$$nh = a_1 a_2 \cdots a_n. \quad (4)$$

Aus der Formel (4) ergibt sich der Satz:

2. Wenn r eine im Grade n der Gruppe aufgehende Primzahl ist, so giebt es in S ein Element vom Grade r .

Denn aus (4) sieht man zunächst, dass einer der Grade $a_1, a_2, \dots, a_n$ durch r theilbar ist. Ist also etwa $a_1 = rk$, so ist A_1^k ein Element vom Grade r .

3. Sind $A, B, \dots$ irgend welche Elemente in S von den Graden $a, b, \dots$, so ist auch $AB \cdots$ ein Element in S , und der Grad dieses Productes ist ein Theiler des kleinsten gemeinschaftlichen Vielfachen m von $a, b, \dots$

Denn es ist

$$(AB \cdots)^m = A^m B^m \cdots = 1,$$

und folglich m ein Vielfaches des Grades von $AB \cdots$.

4. Ist der Grad n der Gruppe S in zwei Factoren $n = ab$ zerlegt, so dass a und b relativ prim sind, so giebt es in S genau a Elemente A , deren Grad ein Theiler von a ist, und b Elemente B , deren Grad ein Theiler von b ist, und in der Form

$$\theta = AB \quad (5)$$

sind sämtliche Elemente von S und jedes nur einmal enthalten.

Um die Richtigkeit dieses Satzes einzusehen, stellen wir folgende Ueberlegung an. Der Inbegriff $\mathfrak{A}$ der Elemente A , deren Grad ein Theiler von a ist, ist eine in S enthaltene Gruppe; denn sind A, A' zwei solche Elemente, so ist nach 3. der Grad von AA' ein Theiler von a , und AA' ist also auch in $\mathfrak{A}$ enthalten.

Ebenso ist der Inbegriff $\mathfrak{B}$ der Elemente B , deren Grad ein Theiler von b ist, eine Gruppe. Das Element 1 kommt sowohl in $\mathfrak{A}$ als in $\mathfrak{B}$ vor, sonst enthalten beide kein gemeinschaftliches Element.

Der Grad a' von $\mathfrak{A}$ ist relativ prim zu b . Denn ist r eine in a' aufgehende Primzahl, so giebt es nach 2. in $\mathfrak{A}$ ein Element vom Grade r . Da aber der Grad jedes Elementes von $\mathfrak{A}$ ein Theiler von a ist, so ist auch r ein Theiler von a und nicht von b .

Ebenso beweist man, dass der Grad b' von $\mathfrak{B}$ relativ prim zu a ist.

Nun bestimme man (nach Bd. I, §. 118) zwei ganze Zahlen x und y , so dass

$$ax + by = 1 \quad (6)$$

ist, und nehme irgend ein Element θ von S . Dann ist

$$\theta = \theta^{ax} \theta^{by}, \quad (7)$$

und nun ist, da $(\theta^{ax})^b = 1$ ist, θ^{ax} in $\mathfrak{A}$ und aus dem gleichen Grunde θ^{by} in $\mathfrak{B}$ enthalten. Also folgt aus (7):

$$\theta = AB. \quad (8)$$

Demnach ist jedes Element θ in der Form AB enthalten. Eine solche Darstellung ist aber auch nur auf eine Art möglich. Denn sind A', B' zwei Elemente aus $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, und ist

$$AB = A'B',$$

so folgt, wenn man in die Potenz $by = 1 - ax$ erhebt, $A = A'$ und folglich auch $B = B'$. Die Anzahl der verschiedenen Producte der Form AB ist aber $= a'b'$, und daher hat man

$$n = ab = a'b',$$

und da a relativ prim zu b' und b relativ prim zu a' ist:

$$a = a', \quad b = b'.$$

Damit ist der Satz 4. in allen seinen Theilen bewiesen.

Wenn nun die beiden Gruppen $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ durch Basen dargestellt sind, so folgt aus der Formel (8), dass auch S durch eine Basis dargestellt ist, und die Basis von S enthält die Elemente der Basen von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ und keine anderen.

Wenn a und b weiter in Factoren zerlegbar sind, die zu einander relativ prim sind, so können wir mit den Gruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ wieder ebenso verfahren, und wir kommen also zu dem Resultate, dass unser Theorem I. allgemein bewiesen ist, wenn wir es noch für Gruppen nachweisen können, deren Grad eine Potenz einer Primzahl ist.

Es sei also jetzt der Grad n der Gruppe S eine Potenz einer Primzahl p :

$$n = p^\mu. \quad (9)$$

Die Grade aller Elemente von S , die ja Divisoren von n sind, müssen dann gleichfalls Potenzen von p sein. Es ist nachzuweisen, dass eine solche Gruppe durch eine Basis darstellbar ist.

Man wähle in S ein Element A von möglichst hohem Grade a . Dann ist a eine Potenz von p und die Grade aller anderen Elemente sind Theiler von a , so dass für jedes Element θ von S

$$\theta^a = 1 \quad (10)$$

ist. Die Elemente

$$1, A, A^2, \dots, A^{a-1} \quad (11)$$

sind alle von einander verschieden, und ihre Gesammtheit ist ein Theiler von S . Ist damit die Gruppe S erschöpft, ist also jedes Element von der Form A^a , so ist S durch eine eingliedrige Basis dargestellt. Wenn aber S mit (11) noch nicht erschöpft ist, so wird es doch für jedes Element θ von S einen gewissen Exponenten h geben, so dass θ^h in der Reihe (11) enthalten ist. Gewiss wird das eintreten, wenn h der Grad von θ , also $\theta^h = 1$ ist. Unter diesen Zahlen h wird eine die kleinste positive sein, die wir mit b bezeichnen wollen. Es giebt also für jedes Element θ eine gewisse kleinste positive Zahl b , so dass

$$\theta^b = A^t \quad (12)$$

in der Reihe (11) enthalten ist.

Diese Zahl b ist ein Theiler von a , also auch eine Potenz von p und zugleich ein Theiler von θ . Denn setzen wir $a = qb + b'$, wo $0 \leq b' < b$ ist, so folgt aus (10) und (12)

$$1 = \theta^{qb+b'} \theta^{-qb-b'} = 1,$$

oder $\theta^{b'} = A^{-tq}$, und wenn also b' nicht Null ist, so giebt es gegen die Voraussetzung eine noch kleinere Zahl als b , nämlich b' , die der Forderung (12) genügt.

Aus (12) folgt ferner

$$\theta^a = A^{\frac{ta}{b}};$$

also muss $\frac{ta}{b}$ ein Vielfaches von a und folglich t ein Vielfaches von b sein. Wenn wir daher

$$\frac{a}{b} = k$$

setzen und

$$B = \theta A^{-tk} \quad (13)$$

setzen, so ist $B^b = 1$, und zugleich ist B^b die niedrigste Potenz von B , die einer Potenz von A gleich wird, weil, wenn B^s eine Potenz von A ist, dasselbe nach (13) auch von θ^s gilt. Wir nehmen das Element θ so gewählt an, dass b so gross als möglich wird. Dann ist auch für jedes andere Element θ_1 aus S immer θ_1^b eine Potenz von A , deren Exponent durch b theilbar ist.

Ist nun

$$b < a,$$

so sind die Elemente

$$A^{\alpha_1} B^{\alpha_2}, \quad \alpha_1 = 0, 1, 2, \dots, a-1; \quad \alpha_2 = 0, 1, 2, \dots, b-1 \quad (14)$$

in der Anzahl ab alle von einander verschieden. Sie bilden einen in S enthaltenen Theiler S' , der durch die Basis A, B dargestellt ist. Ist S' mit S identisch, so sind wir am Ziele. Ist aber S durch (14) noch nicht erschöpft, so fahren wir in derselben Weise fort.

Wir wollen durch Anwendung der vollständigen Induction gleich allgemein schliessen.

Es sei ein Theiler $S_{\nu-1}$ von S ermittelt, der durch eine Basis in der Form dargestellt ist

$$S_{\nu-1} = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \cdots A_{\nu-1}^{\alpha_{\nu-1}}, \quad (15)$$

von dem wir folgende Voraussetzungen machen:

1) Die Grade von $A_1, A_2, \dots, A_{\nu-1}$ seien $a_1, a_2, \dots, a_{\nu-1}$, und es sei

$$a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_{\nu-1}.$$

2) Für jedes in S enthaltene Element θ sei

$$\theta^{a_{\nu-1}} = A_1^{t_1} A_2^{t_2} \cdots A_{\nu-1}^{t_{\nu-1}}, \quad (16)$$

d. h. in $S_{\nu-1}$ enthalten, und die Exponenten $t_1, t_2, \dots, t_{\nu-1}$ seien durch $a_{\nu-1}$ theilbar.

Die oben abgeleitete Gruppe S' genügt diesen Forderungen, wenn $\nu = 3$ und $a_{\nu-1} = b$ gesetzt wird, und es ist nun zu zeigen, wie man, wenn $S_{\nu-1}$ noch nicht die ganze Gruppe S erschöpft, daraus eine eben solche umfassendere Gruppe S_ν ableiten kann.

Für jedes Element θ von S wird es einen gewissen niedrigsten positiven Exponenten a_ν geben, für den θ^{a_ν} in $S_{\nu-1}$ enthalten ist, und dies a_ν ist wegen (16) gleich oder kleiner als $a_{\nu-1}$, und ist ausserdem eine Potenz von p , da es ein Theiler des Grades von θ sein muss. Wir wählen θ so, dass der Exponent a_ν so gross als möglich wird. Ist θ_1 ein beliebiges anderes Element in S , und θ_1^h die niedrigste Potenz von θ_1 , die in $S_{\nu-1}$ enthalten ist, so ist auch h eine Potenz von p und gleich oder kleiner als a_ν . Es ist daher θ_1^h in $S_{\nu-1}$ enthalten.

Setzen wir aber

$$\theta^{a_\nu} = A_1^{t_1} A_2^{t_2} \cdots A_{\nu-1}^{t_{\nu-1}}, \quad (17)$$

so sind die sämmtlichen Exponenten t_i durch a_ν theilbar. Denn es ist

$$\theta^{a_{\nu-1}} = A_1^{t_1 \frac{a_{\nu-1}}{a_\nu}} A_2^{t_2 \frac{a_{\nu-1}}{a_\nu}} \cdots A_{\nu-1}^{t_{\nu-1} \frac{a_{\nu-1}}{a_\nu}},$$

und nach der Voraussetzung 2) müssen die Exponenten von $A_1, A_2, \dots, A_{\nu-1}$ auf der rechten Seite dieser Formel durch $a_{\nu-1}$ theilbare ganze Zahlen sein. Folglich sind $t_1, t_2, \dots, t_{\nu-1}$ durch a_ν theilbar. Wir können also, indem wir zu dem oben betrachteten speciellen θ zurückkehren und unter $h_1, h_2, \dots, h_{\nu-1}$ ganze Zahlen verstehen,

$$\theta^{a_\nu} = A_1^{h_1 a_\nu} A_2^{h_2 a_\nu} \cdots A_{\nu-1}^{h_{\nu-1} a_\nu}$$

setzen, und wenn wir dann

$$A_\nu = \theta A_1^{-h_1} A_2^{-h_2} \cdots A_{\nu-1}^{-h_{\nu-1}}$$

nehmen, so ist

$$A_\nu^{a_\nu} = 1 \quad (18)$$

die niedrigste Potenz von A_ν , die in $S_{\nu-1}$ enthalten ist (weil sonst auch noch eine niedrigere Potenz von θ in $S_{\nu-1}$ enthalten wäre).

Dann ist

$$A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \cdots A_\nu^{\alpha_\nu} = 1, \quad \alpha_i = 0, 1, 2, \dots, a_i - 1 \quad (19)$$

nur = 1, wenn $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ durch $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ theilbar und folglich = 0 sind, und demnach sind die in (19) dargestellten Elemente alle von einander verschieden. Diese Elemente bilden aber eine Gruppe S_ν mit der Basis $A_1, A_2, \dots, A_\nu$, die der Forderung 1) genügt.

Zugleich ist, wie die Formel (17) zeigt, wenn θ_1 ein beliebiges Element in S ist, $\theta_1^{a_\nu}$ in $S_{\nu-1}$ enthalten, und die Exponenten $t_1, t_2, \dots, t_{\nu-1}$ sind durch a_ν theilbar. Es ist daher auch die Forderung 2) befriedigt.

Damit ist also unser Satz I. bewiesen. Zugleich sehen wir aus dieser Ableitung, dass man für eine beliebige Abel'sche Gruppe S die Elemente der Basis immer so annehmen kann, dass ihre Grade Primzahlpotenzen sind.

Aus der Darstellbarkeit durch eine Basis folgt auch, dass jede Abel'sche Gruppe metacyklisch ist; denn sind die Elemente einer solchen Gruppe S in der Form dargestellt:

$$\theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \cdots A_\nu^{\alpha_\nu},$$

und ist p eine im Grade a_1 von A_1 aufgehende Primzahl, so bilden die Elemente

$$\theta' = A_1^{\alpha_1 p} A_2^{\alpha_2} \cdots A_\nu^{\alpha_\nu},$$

wenn α_1 ein volles Restsystem nach dem Modul $a_1 : p$ durchläuft, einen Theiler S' von S vom Index p , der durch die Basis $A_1^p, A_2, \dots, A_\nu$ darstellbar ist. Von S' kann man wieder auf die gleiche Weise einen Theiler von Primzahlindex finden u. s. f. Also ist S metacyklisch (§. 8).

§. 10.

Die Invarianten der Abel'schen Gruppen.

Der Beweis, den wir im vorigen Paragraphen für die Möglichkeit der Darstellung einer Abel'schen Gruppe durch eine Basis mitgeteilt haben, enthält zugleich einen Weg, eine solche Basis zu finden, und zwar eine, bei der die Grade der Basiselemente Primzahlpotenzen sind. Gleichwohl kann es vorkommen, dass eine und dieselbe Gruppe auf verschiedene Arten durch Basen dargestellt werden kann.

Betrachten wir z. B. zwei Elemente A, B , deren Grade a, b relativ prim sind, so wird durch diese als Elemente einer zweigliedrigen Basis eine Gruppe

$$A^\alpha B^\beta, \quad \alpha = 0, 1, 2, \dots, a-1; \quad \beta = 0, 1, 2, \dots, b-1 \quad (1)$$

dargestellt. Dieselbe Gruppe kann aber auch durch die eingliedrige Basis AB dargestellt werden in der Form

$$(AB)^s, \quad s = 0, 1, 2, \dots, ab-1. \quad (2)$$

Denn sind α und β beliebig gegeben, so kann man s nach dem Modul ab so bestimmen, dass

$$s \equiv \alpha \pmod{a}, \quad s \equiv \beta \pmod{b},$$

wodurch (2) mit (1) identisch wird. Trotzdem ist in gewissem Sinne die Constitution der Basis durch die Natur der Gruppen völlig bestimmt, nach dem folgenden Satze:

Satz 0.2. Sind

$$A_1, A_2, \dots, A_\nu$$

mit den Graden

$$a_1, a_2, \dots, a_\nu$$

und

$$B_1, B_2, \dots, B_\mu$$

mit den Graden

$$b_1, b_2, \dots, b_\mu$$

zwei Basen einer Abel'schen Gruppe S vom Grade n , ist p eine in n aufgehende Primzahl und

$$a_1 = p^{\alpha_1} \mathfrak{a}_1, \quad a_2 = p^{\alpha_2} \mathfrak{a}_2, \quad \dots a_\nu = p^{\alpha_\nu} \mathfrak{a}_\nu, \quad (1)$$

$$b_1 = p^{\beta_1} \mathfrak{b}_1, \quad b_2 = p^{\beta_2} \mathfrak{b}_2, \quad \dots b_\mu = p^{\beta_\mu} \mathfrak{b}_\mu, \quad (2)$$

worin $P_1, P_2, \dots, P_\nu, P'_1, P'_2, \dots, P'_\mu$ die höchsten Potenzen von p sind, die in $a_1, a_2, \dots, a_\nu, b_1, b_2, \dots, b_\mu$ aufgehen, so kommen alle Primzahlpotenzen $p^{\alpha_1}, p^{\alpha_2}, \dots, p^{\alpha_\nu}$, die grösser als 1 sind, auch unter den $p^{\beta_1}, p^{\beta_2}, \dots, p^{\beta_\mu}$ vor, und umgekehrt.

Um diesen Satz zu beweisen, nehmen wir die Elemente der beiden Basen A und B so geordnet an, dass

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_\nu, \quad b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_\mu. \quad (3)$$

Die in (1) und (2) vorkommenden ganzen Zahlen $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_\nu, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_\mu$ sind nach ihrer Definition durch p nicht theilbar, und wenn wir also mit m das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_\nu$ bezeichnen, so ist auch m nicht durch p theilbar. Ist aber

$$\theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu} \quad (4)$$

ein beliebiges Element von S , so folgt, dass

$$\theta^{p^{\alpha_\nu} m} = 1$$

sein muss.

Setzt man hierin $B_1, B_2, \dots, B_\mu$ für θ , so folgt, dass $p^{\alpha_\nu} m$ durch jede der Zahlen $b_1, b_2, \dots, b_\mu$ theilbar ist. Es ist also p^{α_ν} theilbar durch p^{β_μ} , und m durch das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_\mu$. In diesem Schlusse können wir nun durchweg A mit B vertauschen. Es muss also auch p^{β_μ} durch p^{α_ν} theilbar sein, und daher

$$p^{\alpha_\nu} = p^{\beta_\mu} \quad (5)$$

und ausserdem ergibt sich, dass m auch das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_\mu$ ist.

Um daraus unseren Satz allgemein zu beweisen, nehmen wir an, es sei für irgend ein s bewiesen, dass

$$p^{\alpha_1} = p^{\beta_1}, \quad p^{\alpha_2} = p^{\beta_2}, \quad \dots, \quad p^{\alpha_{s-1}} = p^{\beta_{s-1}} \quad (6)$$

sein müsse. Nach (4) ist für jedes Element θ :

$$\theta^{p^{\alpha_s} m} = A_1^{\alpha_1 p^{\alpha_s} m} A_2^{\alpha_2 p^{\alpha_s} m} \dots A_\nu^{\alpha_\nu p^{\alpha_s} m}, \quad (7)$$

worin m wie oben das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_\nu$, und zugleich von $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_\mu$, also durch p nicht theilbar ist.

Wir bestimmen nun die Anzahl der in der Form (7) enthaltenen von einander verschiedenen Elemente.

Lassen wir α_1 die Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, a_1 - 1$ durchlaufen, so sind die Elemente

$$1, A_1^{p^{\alpha_s} m}, A_1^{2p^{\alpha_s} m}, \dots, A_1^{(p^{\alpha_1 - \alpha_s} - 1)p^{\alpha_s} m} \quad (8)$$

alle von einander verschieden, während $A_1^{p^{\alpha_1 - \alpha_s} \cdot p^{\alpha_s} m}$ wieder $= 1$ wird, so dass sich alle anderen Potenzen $A_1^{\alpha_1 p^{\alpha_s} m}$ in der Reihe (8) wiederfinden. Ebenso schliessen wir in Bezug

auf die übrigen Factoren von (7), woraus man die genaue Anzahl der von ein- ander verschiedenen in $\theta^{p^{\alpha_s}m}$ enthaltenen Elemente

$$q = \frac{p^{\alpha_1}}{p^{\alpha_s}} \cdot \frac{p^{\alpha_2}}{p^{\alpha_s}} \cdots \frac{p^{\alpha_{s-1}}}{p^{\alpha_s}} \quad (9)$$

findet.

Von den beiden Zahlen p^{α_s} , p^{β_s} wird, wenn sie nicht gleich sind, eine die grössere sein. Wir wollen also annehmen, es sei

$$p^{\alpha_s} > p^{\beta_s}. \quad (10)$$

Nun drücken wir θ durch die Basis B aus, und setzen

$$\theta^{p^{\alpha_s}m} = B_1^{\beta_1 p^{\alpha_s}m} B_2^{\beta_2 p^{\alpha_s}m} \cdots B_\mu^{\beta_\mu p^{\alpha_s}m}, \quad (11)$$

und wir zählen nun wieder ab, wie viel verschiedene Elemente in dieser Form enthalten sind. Die beiden Werthe für q müssen dann übereinstimmen.

Zählen wir, wie oben in (7), die Anzahl der verschiedenen in der Form

$$B_1^{\beta_1 p^{\alpha_s}m} B_2^{\beta_2 p^{\alpha_s}m} \cdots B_{s-1}^{\beta_{s-1} p^{\alpha_s}m} \quad (12)$$

enthaltenen Elemente, so ergibt sich auch hierfür nach der An- nahme (6) der Werth q . Es kann daher in der Form

$$B_1^{\beta_1 p^{\alpha_s}m} B_2^{\beta_2 p^{\alpha_s}m} \cdots B_s^{\beta_s p^{\alpha_s}m} \quad (13)$$

nur das einzige Element 1 enthalten sein, woraus zu schliessen ist, dass p^{β_s} durch p^{α_s} theilbar sein muss. Das ist aber mit (10) nur unter der Voraussetzung vereinbar, dass

$$p^{\alpha_s} = p^{\beta_s} \quad (14)$$

ist.

Hiermit ist unser Theorem II. bewiesen.

Die in den Gradzahlen einer Basis von S enthaltenen Prim- zahlpotenzen sind also von der besonderen Wahl der Basis ganz unabhängig und wir nennen sie daher die *Invarianten* der Gruppe. Das Product aller Invarianten ist gleich dem Grade n der Gruppe.

Nach §. 9 können wir für S eine Basis bestimmen, bei der die Grade der Elemente lauter Primzahlpotenzen sind. Nach dem Theorem II. sind diese Grade die Invarianten der Gruppe und sind also durch die Gruppe vollständig bestimmt.

Dass die Invarianten auch die Natur der Gruppe vollständig bestimmen, ergibt sich aus dem Satze:

Satz 0.3. *Zwei Gruppen mit denselben Invarianten sind isomorph, und isomorphe Gruppen haben die- selben Invarianten.*

Wenn nämlich zwei Gruppen S und S' der Anzahl und dem Grade nach übereinstim- mende Basiselemente haben, wenn etwa

$$\theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \cdots A_\nu^{\alpha_\nu}$$

die Elemente von S sind, und

$$\theta' = B_1^{\alpha_1} B_2^{\alpha_2} \cdots B_\nu^{\alpha_\nu}$$

die Elemente von S' , wo die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ in beiden Fällen Rest-systeme nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ durchlaufen, so brauchen wir nur θ und θ' dann einander entsprechen zu lassen, wenn die Exponenten α in beiden dieselben sind; dann sind beide Gruppen isomorph auf einander bezogen.

Haben also zwei Gruppen dieselben Invarianten, so können wir diese Invarianten in beiden Gruppen zu Graden der Basis-elemente machen, und erhalten dann diesen Fall.

Wenn umgekehrt zwei Gruppen isomorph sind, so bilden die den Basiselementen der einen Gruppe entsprechenden Elemente der anderen eine Basis der letzteren, und also müssen auch die Invarianten in beiden dieselben sein ¹.

§. 11.

Gruppencharaktere.

Es ist ein Hauptproblem in der Theorie der Abel'schen Gruppen, alle Theiler einer Abel'schen Gruppe zu finden. Die Lösung dieser Aufgabe wird wesentlich erleichtert durch die Einführung des Begriffes der Gruppencharaktere, der auch sonst in mancher Beziehung von Wichtigkeit ist.

Es sei S eine Abel'sche Gruppe n^{ten} Grades, deren Elemente durch A bezeichnet werden sollen, und es seien

$$A_1, A_2, \dots, A_\nu \quad (1)$$

die Elemente einer Basis von S von den Graden $a_1, a_2, \dots, a_\nu$. Jedes Element A ist also, und zwar nur auf eine Weise, in der Form

$$A = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu} \quad (2)$$

darstellbar, so dass

$$0 \leq \alpha_1 < a_1, \quad 0 \leq \alpha_2 < a_2, \quad \dots, \quad 0 \leq \alpha_\nu < a_\nu. \quad (3)$$

Die Exponenten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$, oder irgend welche ihnen nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ congruente Zahlen heissen die *Indices* des Elementes A , und es gilt der Satz:

1. Man erhält die Indices eines Compositums AA' , wenn man die entsprechenden Indices der beiden Factoren addirt.

Wenn wir jedem Elemente A irgendwie einen Zahlen-wert zuordnen, so können wir diese Zuordnung eine *Function* von A nennen. Eine solche Function $\chi(A)$ soll nun ein *Gruppencharakter* genannt werden, wenn sie für je zwei Elemente A, A' von S der Bedingung genügt:

$$\chi(AA') = \chi(A)\chi(A'), \quad (4)$$

¹Ueber die Theorie der Abel'schen Gruppen ist zu vergleichen:

Gauss, *Démonstration de quelques théorèmes concernant les périodes des classes des formes binaires du second degré*. Werke, bd. II, S. 266.

Schering, *Die Fundamentalclassen der zusammensetzbaren arithmetischen Formen*, Göttinger Abhandlungen, Bd. 14.

Frobenius und Stickelberger, *Ueber Gruppen vertauschter Elemente*. Crelle's Journal, Bd. 86, S. 217. Weber, *Theorie der Abel'schen Zahlkörper*, Acta mathematica, Bd. 8 u. 9.

Der Begriff der Invarianten ist zuerst eingeführt in der Abhandlung von Frobenius und Stickelberger, aber etwas anders definiert als hier. Dieser älteren Definition, die sich bei der Anwendung auf die Kreistheilungszahlen minder zweckmässig erweist, ist der Verfasser in der citirten Abhandlung in den Acta mathematica gefolgt.

und folglich auch der allgemeineren

$$\chi(A'A''A''' \dots) = \chi(A')\chi(A'')\chi(A''') \dots$$

Zwei solche Functionen χ und χ_1 werden als verschieden angesehen, wenn es wenigstens ein Element A giebt, wofür $\chi(A)$ von $\chi_1(A)$ verschieden ist. Diese Charaktere wollen wir nun näher bestimmen.

Setzen wir $A' = 1$, so ergibt sich aus (4):

$$\chi(A) = \chi(A)\chi(1), \quad (5)$$

und wenn wir ein für allemal den Fall ausschliessen, dass alle $\chi(A) = 0$ sind:

$$\chi(1) = 1, \quad (6)$$

also der erste Satz:

2. Jeder Charakter hat für das Einheitselement den Werth 1.

Setzen wir ferner $A' = A$, so folgt aus (4):

$$\chi(A^2) = [\chi(A)]^2,$$

und daraus durch vollständige Induction für jeden Exponenten h :

$$\chi(A^h) = [\chi(A)]^h. \quad (7)$$

Bezeichnen wir also mit a den Grad des Elementes A , so folgt, wenn man in (7) $h = a$ setzt und (6) benutzt:

$$[\chi(A)]^a = 1, \quad (8)$$

also:

3. Die Werthe eines Charakters $\chi(A)$ sind Einheits- wurzeln, deren Grad ein Theiler des Grades von A ist.

Danach können wir leicht alle Charaktere bestimmen. Setzen wir nämlich

$$\chi(A_1) = \omega_1, \quad \chi(A_2) = \omega_2, \quad \dots, \quad \chi(A_\nu) = \omega_\nu, \quad (9)$$

so ist

$$\omega_1^{a_1} = 1, \quad \omega_2^{a_2} = 1, \quad \dots, \quad \omega_\nu^{a_\nu} = 1, \quad (10)$$

und es ist nach (2) und (4)

$$\chi(A) = \omega_1^{\alpha_1} \omega_2^{\alpha_2} \dots \omega_\nu^{\alpha_\nu}. \quad (11)$$

Umgekehrt ist, wenn $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\nu$ irgend eine Lösung der Gleichungen (10) bedeutet, durch (11) eine Function von A bestimmt, die nach 1. der Bedingung (4) genügt und also ein Charakter der Gruppe ist.

Jede der Gleichungen (10) hat $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ Wurzeln, und wenn wir jede mit jeder combiniren, so ergeben sich

$$a_1 a_2 \dots a_\nu = n$$

Combinationen. Alle diese Combinationen führen zu verschiedenen Charakteren $\chi(A)$. Denn bezeichnen wir mit $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_\nu$ eine zweite Combination von Wurzeln der Gleichung (10), und ist für alle Elemente A

$$\omega_1^{\alpha_1} \omega_2^{\alpha_2} \dots \omega_\nu^{\alpha_\nu} = \omega_1'^{\alpha_1} \omega_2'^{\alpha_2} \dots \omega_\nu'^{\alpha_\nu},$$

so folgt, wenn man $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_\nu = 0$ setzt, $\omega_1 = \omega'_1$ und ebenso $\omega_2 = \omega'_2, \dots, \omega_\nu = \omega'_\nu$. Daraus folgt der Satz:

4. Es gibt n und nicht mehr verschiedene Charaktere einer Abel'schen Gruppe n^{ten} Grades, die alle durch die Formel (11) dargestellt sind.

Wenn wir unter $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ ein System primitiver Wurzeln der Gleichungen (10) verstehen, so können wir

$$\omega_1 = \varepsilon_1^{\beta_1}, \quad \omega_2 = \varepsilon_2^{\beta_2}, \quad \dots, \quad \omega_\nu = \varepsilon_\nu^{\beta_\nu} \quad (12)$$

setzen, und können die $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu$ ebenso wie die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ je einem vollen Restsysteme nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ entnehmen. Dann bekommen wir die sämtlichen n Gruppencharaktere bei feststehenden $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ in der Form

$$\chi(A) = \varepsilon_1^{\alpha_1 \beta_1} \varepsilon_2^{\alpha_2 \beta_2} \dots \varepsilon_\nu^{\alpha_\nu \beta_\nu}. \quad (13)$$

Unter diesen Charakteren kommt auch der vor, den man erhält, wenn man $\beta_1 = 0, \beta_2 = 0, \dots, \beta_\nu = 0$ setzt, der für alle Elemente A den Werth 1 hat. Diesen wollen wir den *Einheitscharakter* nennen.

Die n Charaktere von S können nun selbst wieder zu einer Abel'schen Gruppe vereinigt werden, und zwar zu einer mit S isomorphen Gruppe.

Nach (13) ist nämlich jeder der n Charaktere durch ein nach dem Modulsysteme $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ genommenes Zahlensystem $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu$ bestimmt, und dies Zahlensystem der β ist zugleich das System der Indices eines bestimmten Elementes B von S , nämlich von

$$B = A_1^{\beta_1} A_2^{\beta_2} \dots A_\nu^{\beta_\nu}, \quad (14)$$

so dass jedem Elemente B von S ein bestimmter Charakter entspricht, den wir mit $\chi_B(A)$ oder, indem wir A weglassen, mit χ_B bezeichnen. Diese Zuordnung der Charaktere χ zu den Elementen B wird sich aber ändern, wenn eine andere Basis zu Grunde gelegt wird, oder wenn die Einheitswurzeln $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ anders angenommen werden.

Ist B' ein zweites Element von S mit den Indices $\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_\nu$, so erhalten wir in gleicher Weise den Charakter $\chi_{B'}$, und wenn wir nun unter $\chi_B \chi_{B'}$ den Charakter verstehen, der für jedes A durch die Formel

$$\chi_B \chi_{B'}(A) = \varepsilon_1^{\alpha_1(\beta_1 + \beta'_1)} \varepsilon_2^{\alpha_2(\beta_2 + \beta'_2)} \dots \varepsilon_\nu^{\alpha_\nu(\beta_\nu + \beta'_\nu)} \quad (15)$$

bestimmt ist, so sind die Charaktere χ hierdurch zu einer mit S isomorphen Gruppe verbunden. Das Einheitsselement in dieser Charakterengruppe ist der Einheitscharakter.

Es lässt sich hiernach auch die Gruppe der Charaktere durch eine Basis darstellen, die man erhält, wenn man

$$\chi_1(A) = \varepsilon_1^{\alpha_1}, \quad \chi_2(A) = \varepsilon_2^{\alpha_2}, \quad \dots, \quad \chi_\nu(A) = \varepsilon_\nu^{\alpha_\nu} \quad (16)$$

setzt. Dann ist jeder Charakter in der Form enthalten:

$$\chi_B = \chi_1^{\beta_1} \chi_2^{\beta_2} \dots \chi_\nu^{\beta_\nu}, \quad (17)$$

und es ist, wenn B, B' zwei Elemente in S sind:

$$\chi_B \chi_{B'} = \chi_{BB'}. \quad (18)$$

Sind χ_1, χ_2 irgend zwei der Charaktere und $\chi_1\chi_2$ der aus beiden zusammengesetzte, so ist nach (15) für jedes Element A

$$\chi_1(A)\chi_2(A) = \chi_1\chi_2(A). \quad (19)$$

Wir wollen das gewonnene Resultat noch als Satz aussprechen:

5. Die Charaktere einer Gruppe S können zu einer mit S isomorphen Gruppe verbunden werden.

Es sei noch der Satz erwähnt, der sich aus der Definition von χ_B durch die Formel (13) unmittelbar ergibt:

$$\chi_B(A) = \chi_A(B). \quad (20)$$

Endlich gilt auch noch der folgende Satz:

6. Durchläuft A alle Elemente der Gruppe S , so ist für einen feststehenden Charakter χ :

$$\sum_A \chi(A) = n \quad \text{oder} \quad = 0, \quad (21)$$

je nachdem χ der Einheitscharakter ist oder nicht. Ebenso ist, wenn das Element A festgehalten wird und χ die Reihe der Charaktere durchläuft:

$$\sum_\chi \chi(A) = n \quad \text{oder} \quad = 0, \quad (22)$$

je nachdem A das Einheitselement ist oder nicht.

Für den Fall, dass χ oder A die Einheitselemente ihrer Gruppen sind, sind die Formeln (21) und (22) evident, da dann jedes der n Glieder der Summe den Werth 1 hat. Ist aber χ nicht der Einheitscharakter, so giebt es ein Element B in S , so dass $\chi(B)$ nicht $= 1$ ist. Setzen wir dann

$$\sum_A \chi(A) = \sigma,$$

so folgt durch Multiplication mit $\chi(B)$:

$$\sum_A \chi(AB) = \sigma\chi(B).$$

Da aber AB zugleich mit A die ganze Gruppe S durchläuft, so ist auch $\sum_A \chi(AB) = \sigma$, also $\sigma[1 - \chi(B)] = 0$ oder $\sigma = 0$, w. z. b. w.

Ebenso beweist man die Formel (22), die übrigens auch nach (20) unmittelbar aus (21) folgt.

§. 12.

Divisoren einer Abel'schen Gruppe. Reciproke Gruppen.

Ein Theiler T einer Abel'schen Gruppe S ist, wie schon oben bemerkt, immer ein Normaltheiler, und daher giebt es nach §. 4 eine zu T complementäre Gruppe

$$S/T,$$

deren Elemente die Nebengruppen von T sind, nämlich

$$T, TA', TA'', \dots, \quad (1)$$

worin $A', A'', \dots$ gewisse Elemente aus S bedeuten. Die Anzahl der Elemente (1), also der Grad der Gruppe S/T ist, wenn t der Grad von T ist, gleich dem Index des Theilers T von S , also gleich $\frac{n}{t}$.

Diese Gruppe S/T ist aber selbst wieder eine Abel'sche; denn es ist

$$TA' \cdot TA'' = TA'A'', \quad TA'' \cdot TA' = TA''A',$$

also beides einander gleich.

Es sind nun die Charaktere der Gruppe S/T zu bestimmen. Wir bezeichnen die Elemente dieser Gruppe mit

$$T_0, T_1, T_2, \dots, T_j, \quad (2)$$

und einen ihrer Charaktere mit $\xi(T_i)$.

Aus dieser Function $\xi(T)$ können wir nun eine Function $\xi(A)$ der Elemente von S ableiten, indem wir

$$\xi(A_i) = \xi(T) \quad (3)$$

setzen, wenn A_i irgend ein in der Nebengruppe T_i vorkommendes Element ist. Für die Elemente der Gruppe T selbst ist dann $\xi(A) = 1$.

Diese Function $\xi(A)$ ist aber unter den Charakteren von S enthalten. Denn wenn A_i in T_i und A_k in T_k vorkommt, so kommt $A_i A_k$ in $T_i T_k$ vor, und folglich ist

$$\xi(A_i)\xi(A_k) = \xi(T_i)\xi(T_k) = \xi(T_i T_k) = \xi(A_i A_k). \quad (4)$$

Dies aber ist nach §. 11, (4) die Definition für einen Charakter von S .

Wenn umgekehrt einer der Charaktere $\chi = \xi$ der Gruppe S für alle Elemente der Gruppe T denselben Werth hat, so kann dies nur der Werth 1 sein, da in T sicher das Einheitsselement von S vorkommt (§. 11, 2.). Wenn dann A_i irgend ein Element aus T_i ist, und A die ganze Gruppe T durchläuft, so durchläuft AA_i die Nebengruppe T_i . Es ist dann aber $\xi(A) = 1$ und folglich

$$\xi(AA_i) = \xi(A_i), \quad (5)$$

d. h. $\xi(A)$ hat für alle Elemente einer Nebengruppe T_i einen und denselben Werth, und $\xi(A)$ kann also als Function von T_i aufgefasst und mit $\xi(T_i)$ bezeichnet werden.

Da nun, wenn A_i in T_i und A_k in T_k vorkommt, $A_i A_k$ in $T_i T_k$ enthalten ist, so folgt

$$\xi(T_i)\xi(T_k) = \xi(T_i T_k), \quad (6)$$

d. h. $\xi(T_i)$ ist unter den Charakteren der Gruppe S/T enthalten. Es giebt also genau j solche Charaktere $\xi(A)$, die dadurch defnirt sind, dass sie für jedes Element in T den Werth 1 haben. Diese j Charaktere ξ bilden nach der Composition der Charaktere eine Gruppe; denn ist $\xi_1(A) = 1$, $\xi_2(A) = 1$, so ist auch $\xi_1 \xi_2(A) = 1$ [§. 11, (18)]. Da die Functionen ξ nach (4) auch als die Charaktere der Gruppe S/T aufgefasst werden können, so ist nach §. 11, 5. die Gruppe der ξ mit der Gruppe S/T isomorph.

Damit ist also der folgende Satz bewiesen:

7. Hat eine Abel'sche Gruppe S einen Theiler T vom Grade t und vom Index j , so giebt es unter den Charakteren von S genau j und nicht mehr, die für alle Elemente von

T den Werth 1 haben, während für jedes nicht in T enthaltene Element von S wenigstens einer von ihnen von 1 verschieden ist. Diese Charaktere bilden eine mit S/T isomorphe Gruppe.

Wir wollen diese Charaktere *zur Gruppe T gehörig* nennen.

Da jeder Charakter χ_B einem bestimmten Elemente B von S entspricht, so wird auch, wenn χ_B die Gruppe der zu T gehörigen Charaktere durchläuft, B wegen der Formel §. 11, (18) eine Gruppe durchlaufen, die vom Grade j und mit der Gruppe der χ_B und also auch mit der Gruppe S/T isomorph ist. Diese Gruppe der B , die also auch ein Theiler von S ist, wollen wir mit U bezeichnen und die *zu T reciproke Gruppe* nennen. Auch hier ist aber zu bemerken, dass der Begriff der reciproken Gruppe im Allgemeinen von der Wahl der Basis und der Einheitswurzeln ε abhängt, also nicht zu den Gruppen S und T als solchen gehört.

Die zu T reciproke Gruppe ist durch folgenden Satz charakterisirt:

8. Lässt man A die Elemente eines Theilers T von S durchlaufen und sucht alle Elemente B von S , die für jedes A der Bedingung

$$\chi_B(A) = 1 \quad (7)$$

genügen, so durchläuft B die Elemente der zu T reciproken Gruppe U , deren Grad gleich dem Index von T ist.

Nach dem Satze §. 11, (20) ist T die reciproke Gruppe zu U , die Beziehung dieser beiden Gruppen also eine gegenseitige.

Von diesen reciproken Gruppen gilt noch der Satz:

9. Ist T' ein Theiler von T , so ist umgekehrt die reciproke Gruppe U von T ein Theiler der zu T' reciproken Gruppe U' .

Denn jedes Element A' von T' ist zugleich in T enthalten, und folglich ist, wenn B die Gruppe U durchläuft, $\chi_B(A') = 1$. Es muss also B in der Gruppe U' vorkommen.

Wählt man aus der Gesammtheit der Charaktere χ eine beliebige Anzahl $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ aus, gleichviel ob sie eine Gruppe bilden oder nicht, so bilden alle Elemente A , die den k Bedingungen

$$\xi_1(A) = 1, \quad \xi_2(A) = 1, \quad \dots, \quad \xi_k(A) = 1 \quad (8)$$

genügen, eine Gruppe, weil aus $\xi_i(A) = 1, \xi_i(A') = 1$ folgt, dass auch $\xi_i(AA') = 1$ ist. Wenn die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ keine Gruppen sind, so folgen aus den Gleichungen (8) noch so viele weitere $\xi_{k+1}(A) = 1, \dots$, dass die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ zu einer Gruppe ergänzt werden.

10. Aus dem Theorem 7. folgt, dass man so alle möglichen Theiler von S erhalten kann.

Es ist vielleicht erwünscht, diese Sätze an einem einfachen Beispiele zu erläutern. Es sei der Grad der Gruppe S das Quadrat einer Primzahl $n = p^2$. Dann hat S entweder nur die eine Invariante p^2 und ist dann cyklisch:

$$a) S = \{1, A, A^2, \dots, A^{p^2-1}\}$$

oder es hat S zwei Invarianten, die beide gleich p sind; dann besteht S aus den Elementen:

$$b) S = \{A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2}\}, \quad \alpha_1, \alpha_2 = 0, 1, \dots, p-1.$$

Im Falle a) erhalten wir die p^2 Charaktere

$$\chi_\beta(A^\alpha) = \varepsilon^{\alpha\beta},$$

wenn ε eine primitive Wurzel der Gleichung $\varepsilon^{p^2} = 1$ ist. Nehmen wir, um nach dem Satze 10. die Theiler von S zu bilden, einen der Charaktere χ_β , in dem β nicht durch p

theilbar ist, so wird $\chi_\beta(A^\alpha)$ nur dann $= 1$ sein können, wenn α durch p^2 theilbar oder also $= 0$ ist, d. h. wir bekommen nur den aus dem Einheits- elemente bestehenden Theiler von S . Nehmen wir aber $\beta = p\beta'$ durch p , aber nicht durch p^2 theilbar an, so wird $\chi_\beta(A^\alpha)$ dann und nur dann $= 1$, wenn $\alpha = p\alpha'$ durch p theilbar ist. Wir erhalten also den Theiler

$$T = \{1, A^p, A^{2p}, \dots, A^{(p-1)p}\},$$

und der zu T reciproke Theiler U ist hier mit T identisch.

Im Falle b) müssen wir, um die Charaktere zu bilden, zwei p^{te} Einheitswurzeln $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ annehmen, und erhalten, wenn

$$B = A_1^{\beta_1} A_2^{\beta_2}$$

gesetzt ist,

$$\chi_\beta(A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2}) = \varepsilon_1^{\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2}.$$

Setzen wir zwei dieser Charaktere $= 1$, also

$$\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 = 0, \quad \alpha_1 \beta'_1 + \alpha_2 \beta'_2 = 0,$$

so folgt, wenn die Determinante $\beta_1 \beta'_2 - \beta_2 \beta'_1$ nicht durch p theilbar ist, dass α_1 und α_2 durch p theilbar sein müssen. Ist aber die Determinante durch p theilbar, so ist die eine dieser beiden Congruenzen eine Folge der anderen. Im ersten Falle bekommen wir also eine Gruppe, die nur aus dem Einheits- elemente besteht. Wir erhalten daher alle von 1 und S ver- schiedenen Theiler T_{β_1, β_2} , wenn wir für ein feststehendes β_1, β_2 , die α_1, α_2 auf alle möglichen Arten der Congruenz

$$\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 \equiv 0 \pmod{p} \quad (9)$$

gemäss bestimmen. Ist α_1, α_2 eine Lösung dieser Congruenz, in der nicht beide Zahlen Null sind, so erhalten wir alle Lösungen, wenn wir in $h\alpha_1, h\alpha_2$ den Factor h die Reihe der Zahlen $0, 1, \dots, p-1$ durchlaufen lassen, und die Gruppe T wird also, wenn α_1, α_2 ein festes, der Bedingung (9) genügendes Werth- paar ist,

$$(A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2})^h, \quad h = 0, 1, \dots, p-1.$$

Die reciproke Gruppe U erhält man, wenn man alle Werthe der β sucht, die der Bedingung (9) genügen, und man findet also die Gruppe U in der Form

$$(A_1^{\alpha'_1} A_2^{\alpha'_2})^h, \quad h = 0, 1, \dots, p-1,$$

worin $\alpha'_1, \alpha'_2, \beta_1, \beta_2$ jetzt vier feste, der Bedingung (9) genügende Zahlen sind. Setzt man $\beta_1 = 0, \beta_2 = 1, \alpha'_1 = 1, \alpha'_2 = 0$, so erhält man den besonderen Fall der beiden reciproken Gruppen

$$A_1^h, \quad A_2^h, \quad h = 0, 1, \dots, p-1.$$

§. 13.

Die Geschlechter in einer Abel'schen Gruppe.

Ein Element einer Abel'schen Gruppe S , das mit seinem entgegengesetzten identisch ist, dessen zweite Potenz also gleich dem Einheitselemente ist, wird ein *zweiseitiges Element* ² genannt. Das Einheitselement gehört also immer zu den zweiseitigen.

Stellen wir die Elemente von S durch eine Basis $A_1, A_2, \dots, A_\nu$ dar, deren Elemente die Grade $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ haben, so wird

$$A = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu} \quad (1)$$

dann und nur dann ein zweiseitiges Element sein, wenn

$$2\alpha_1 \equiv 0 \pmod{a_1}, \quad 2\alpha_2 \equiv 0 \pmod{a_2}, \quad \dots, \quad 2\alpha_\nu \equiv 0 \pmod{a_\nu}. \quad (2)$$

Wenn nun unter den Invarianten der Gruppe λ mal eine Potenz von 2 vorkommt, so können wir die Basis von S so geordnet annehmen, dass $a_1, a_2, \dots, a_\lambda$ gerade, $a_{\lambda+1}, \dots, a_\nu$ ungerade Zahlen sind. Dann ergeben sich die Lösungen von (2):

$$\alpha_1 = \frac{a_1}{2} \varrho_1, \quad \alpha_2 = \frac{a_2}{2} \varrho_2, \quad \dots, \quad \alpha_\lambda = \frac{a_\lambda}{2} \varrho_\lambda, \quad \alpha_{\lambda+1} = 0, \quad \dots, \quad \alpha_\nu = 0,$$

worin $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_\lambda$ gleich 0 oder gleich 1 sein können, und man erhält alle zweiseitigen Elemente in der Form

$$A_1^{\frac{a_1}{2} \varrho_1} A_2^{\frac{a_2}{2} \varrho_2} \dots A_\lambda^{\frac{a_\lambda}{2} \varrho_\lambda},$$

und ihre Anzahl ist, da alle Combinationen von 0 und 1 für die Exponenten ϱ zulässig sind, $= 2^\lambda$.

Ist χ ein beliebiger Charakter von S , so ist, wenn A ein zweiseitiges Element ist, $\chi(A) = \pm 1$, da

$$[\chi(A)]^2 = \chi(1) = 1.$$

Ebenso nennen wir einen *zweiseitigen Charakter* einen solchen, der in der Gruppe der Charaktere ein zweiseitiges Element ist. Da die Gruppe der Charaktere mit der Gruppe S isomorph ist, so giebt es ebenso viele zweiseitige Charaktere als zweiseitige Elemente, nämlich 2^λ . Sie werden nach § 11, (17) dargestellt durch:

$$\chi_1^{\frac{a_1}{2} \varrho_1} \chi_2^{\frac{a_2}{2} \varrho_2} \dots \chi_\lambda^{\frac{a_\lambda}{2} \varrho_\lambda}.$$

Die zweiseitigen Charaktere haben für jedes Element den Werth ± 1 .

Die zweiseitigen Elemente bilden für sich eine Gruppe T vom Grade 2^λ . Ebenso bilden die zweiseitigen Charaktere eine damit isomorphe Gruppe, und man erhält die zu T reciproke Gruppe U , wenn man alle Elemente A aufsucht, für die alle zweiseitigen Charaktere den Werth $+1$ haben. Diese Gruppe, die nach §. 12, 7. ein Theiler von S vom Index 2^λ ist, ist nach der letzten Definition weder von der Wahl der Basis noch von den die Charaktere darstellenden Einheitswurzeln abhängig, und ist durch die Natur der Gruppe S vollständig bestimmt. Bezeichnen wir sie mit G , so ist das System der Nebengruppen

$$G, G_1, G_2, \dots, G_{2^\lambda-1} \quad (3)$$

dadurch charakterisirt, dass für alle Elemente eines dieser Systeme die zweiseitigen Charaktere ein und dasselbe Werthsystem ergeben. Die Systeme $G, G_1, G_2, \dots$ werden die in S enthaltenen *Geschlechter* (Genera) genannt. Die Gruppe G speciell heisst das *Hauptgeschlecht*.

Die Anzahl der Geschlechter ist also so gross, wie die Anzahl der zweiseitigen Elemente ³.

²Vergl. Bd. I, S. 390, Anmerkung.

³Gauss hat in die Theorie der quadratischen Formen diese Begriffe zuerst eingeführt, und den Ausdruck "Genera" gebraucht. Disqu. arithm. art. 228 f.

§. 14.

Indices nach einer ungeraden Primzahlpotenz als Modul.

Das wichtigste Beispiel einer commutativen Gruppe bieten die natürlichen Zahlen, wenn sie durch die gewöhnliche Multiplikation mit einander verbunden werden.

Um daraus eine endliche Gruppe abzuleiten, nehmen wir eine beliebige ganze positive Zahl m als Modul an und zerlegen m in seine Primfactoren

$$m = 2^\delta q_1^{x_1} q_2^{x_2} \cdots, \quad (1)$$

worin $q_1, q_2, \dots$ verschiedene ungerade Primzahlen, $x_1, x_2, \dots$ positive Exponenten, δ möglicherweise auch die Null, nämlich wenn m ungerade ist, bedeuten.

Nun werden alle Zahlen, positive sowohl als negative, die nach dem Modul m unter einander congruent sind, in eine *Zahlclasse* vereinigt, und jede dieser Zahlclassen wird durch einen Repräsentanten, etwa durch den Rest der Division, also durch eine der Zahlen $0, 1, 2, \dots, m-1$, dargestellt.

Sind a und a' zwei Zahlen einer solchen Classe und b und b' zwei Zahlen einer zweiten Classe, so gehören auch die Producte ab und $a'b'$ in dieselbe Classe. Denn ist $a \equiv a'$, $b \equiv b'$, so ist auch $ab \equiv a'b' \pmod{m}$. Durch die Multiplication werden also nicht bloss die Zahlen, sondern auch die Classen componirt.

Trotzdem bilden diese Zahlclassen in ihrer Gesamtheit noch keine Gruppe; denn aus einer Congruenz

$$ab \equiv ac \pmod{m}$$

folgt nur dann nothwendig $b = c$, wenn a relativ prim zu m ist. Es ist also die Forderung §. 1, 3. hier im Allgemeinen nicht erfüllt.

Der grösste gemeinschaftliche Theiler, den eine Zahl a mit m hat, ist bei der ganzen durch a repräsentirten Classe derselbe, und kann der *Theiler* der Classe genannt werden. Sind d, d' die Theiler zweier Classen a, a' , so ist der grösste gemeinschaftliche Theiler von m und dd' der Theiler der Classe aa' . Daraus ergibt sich, dass die Zahlclassen, deren Zahlen relativ prim zu m sind, durch Composition immer wieder solche Zahlclassen ergeben, und für diese ist dann auch die Forderung §. 1, 3. erfüllt.

1. Die Zahlclassen, deren Individuen relativ prim zum Modul sind, bilden also bei der Composition durch Multiplication eine Abel'sche Gruppe.

Diese Gruppe ist der Gegenstand unserer Betrachtungen, wobei unser Hauptziel die Bestimmung einer Basis sein soll.

Wir wollen jede Zahlclasse, die nur zu m theilerfremde Zahlen enthält, mit N bezeichnen, und die Gruppe der Zahlclassen N , deren Existenz wir jetzt nachgewiesen haben, mit $\mathfrak{N}$. Mit n wollen wir jede zu m theilerfremde Zahl bezeichnen.

Der Grad dieser Gruppe ist so gross, wie die Anzahl der relativen Primzahlen zu m , die zugleich positiv und nicht grösser als m sind, und diese Zahl haben wir in §. 132 des ersten Bandes bestimmt. Sie ist

$$v = \varphi(m) = 2^{\delta-1} q_1^{x_1-1} (q_1 - 1) \cdot q_2^{x_2-1} (q_2 - 1) \cdots \quad (2)$$

oder

$$v = \varphi(m) = q_1^{x_1-1} (q_1 - 1) \cdot q_2^{x_2-1} (q_2 - 1) \cdots$$

wenn $\delta = 0$ ist.

Der Grad eines Elementes N dieser Gruppe ist der kleinste positive Exponent e , zu dem man einen Repräsentanten n von N erheben muss, damit n^e der Einheit congruent wird nach dem Modul m . Da jedes e ein Theiler des Grades der Gruppe $\varphi(m)$ sein muss, so folgt der verallgemeinerte *Fermat'sche Lehrsatz*:

$$n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}, \quad (3)$$

eine Formel, die für jede zu m theilerfremde Zahl n gilt.

Ist nun q einer der ungeraden Primfactoren von m , und q^x die höchste in m aufgehende Potenz von q , so nehmen wir eine primitive Wurzel g von q an, die wir, wenn x grösser als 1 ist, so wählen, dass $g^{q-1} - 1$ nicht durch q^2 theilbar ist (Bd. I, §. 184). Der Kürze wegen wollen wir eine dieser letzten Bedingung genügende Zahl g eine *primitive Wurzel* von q^x nennen.

Ist nun $x = 1$, so sind nach der Definition von g die Zahlen

$$1, g, g^2, \dots, g^{q-2}$$

nach dem Modul q alle von einander verschieden, während $g^{q-1} \equiv 1$ wieder congruent mit 1 ist.

Ist aber $x > 1$, so ist:

$$g^{q-1} = 1 + hq, \quad (4)$$

und nach unserer Voraussetzung über g ist h nicht durch q theilbar. Wenn wir die Gleichung (4) in die Potenz q erheben, und rechts den binomischen Lehrsatz anwenden, so ergibt sich

$$g^{q(q-1)} = 1 + hq^2 + h\frac{q(q-1)}{2}h^2q^2 + \dots,$$

also

$$g^{q(q-1)} = 1 + h_1q^2, \quad (5)$$

worin $h_1 = h + h\frac{q-1}{2}h^2 + \dots$ nicht durch q theilbar ist. (Das wäre für $q = 2$ nicht mehr richtig und darum verlangt die Primzahl 2 eine andere Behandlung.)

Erheben wir (5) nochmals in die q^{te} Potenz, so ergibt sich

$$g^{q^2(q-1)} = 1 + h_2q^3,$$

und so können wir fortfahren und erhalten für jeden beliebigen positiven Exponenten λ

$$g^{q^{\lambda-1}(q-1)} = 1 + h_\lambda q^\lambda, \quad (6)$$

worin h_λ eine durch q nicht theilbare ganze Zahl ist. Setzen wir zur Abkürzung:

$$c = q^{x-1}(q-1) = \varphi(q^x), \quad (7)$$

so ist also

$$g^c \equiv 1 \pmod{q^x}, \quad (8)$$

und es ist noch nachzuweisen, dass c der kleinste positive Exponent ist, für den die Congruenz (8) erfüllt ist. Nehmen wir an, es sei e dieser kleinste Exponent, also

$$g^e \equiv 1 \pmod{q^x}, \quad (9)$$

so muss e ein Theiler von c sein, weil sonst die Congruenz (8) auch erfüllt wäre, wenn c durch den Rest der Division von c durch e , der kleiner als e ist, ersetzt wird.

Andererseits muss e durch $q - 1$ theilbar sein, weil die in (9) enthaltene Congruenz $g^e \equiv 1 \pmod{q}$ nur für solche Exponenten, die durch $q - 1$ theilbar sind, besteht.

Es ist also e von der Form $q^{\lambda-1}(q-1)$ mit einem positiven λ . Dass aber λ nicht kleiner als x sein kann, folgt aus (6), woraus zu sehen ist, dass q^x die höchste Potenz von q ist, die in der Differenz

$$g^{q^{\lambda-1}(q-1)} - 1$$

aufgeht. Es ist also c die kleinste positive Zahl, für die die Congruenz (8) erfüllt ist, und damit ist gleichbedeutend, dass die Zahlen

$$1, g, g^2, \dots, g^{c-1} \quad (10)$$

alle incongruent sind nach dem Modul q^x ; g kann also auch als primitive Wurzel von q^x bezeichnet werden.

Die Anzahl der Glieder dieser Reihe (10) ist gleich c . Ebenso gross ist aber auch die Anzahl der nach dem Modul q^x incongruenten, durch q nicht theilbaren Zahlen n , und damit ist bewiesen:

2. Wenn q eine ungerade Primzahl, n eine beliebige durch q nicht theilbare Zahl, g eine primitive Wurzel von q^x und x ein positiver Exponent ist, so lässt sich eine und nur eine Zahl ν nach dem Modul c bestimmen, die der Congruenz

$$n \equiv g^\nu \pmod{q^x}$$

genügt.

Die Zahl c ist immer durch 2 theilbar, und wir heben also noch den besonderen Satz hervor, dass

$$g^{\frac{c}{2}} \equiv -1 \pmod{q^x} \quad (11)$$

ist. Denn in dem durch q^x theilbaren Producte

$$g^c - 1 = (g^{\frac{c}{2}} - 1)(g^{\frac{c}{2}} + 1)$$

ist der erste Factor nicht durch q^x theilbar, und folglich muss der zweite Factor durch q^x theilbar sein. Dann folgt aber, dass der erste Factor auch nicht durch q theilbar sein kann, weil sonst auch die Summe der beiden Factoren, also auch g selbst, durch q theilbar sein müsste. Folglich muss der zweite Factor durch q^x theilbar sein.

Hier besteht also vollständige Analogie mit den Sätzen über primitive Wurzeln und Indexsysteme, die wir im §. 136 des ersten Bandes kennen gelernt haben, und man kann also auch hier ν als den *Index* von n für den Modul q^x bezeichnen.

§. 15.

Indices für eine Potenz von 2 als Modul.

Ein ähnlicher Satz muss nun für die Potenzen 2^δ der Primzahl 2 aufgestellt werden, die sich, wie schon vorhin bemerkt, anders verhält.

Ist $\delta = 1$, so ist jede durch 2 nicht theilbare Zahl $n \equiv 1 \pmod{2}$. Ist $\delta = 2$, so ist -1 als primitive Wurzel von 4 aufzufassen, denn jede ungerade Zahl n genügt einer der Congruenzen

$$n \equiv (-1)^\alpha \pmod{4},$$

worin $\alpha = 0$ oder $= 1$ ist.

Aber schon für den Modul 8 existirt keine primitive Wurzel mehr, d. h. keine Zahl, durch deren Potenzen sich alle Zahl- classen ungerader Zahlen nach dem Modul 8 darstellen lassen. Denn ist g irgend eine ungerade Zahl, so sind unter den Potenzen von g höchstens die beiden 1, g nach dem Modul 8 verschieden, weil immer $g^2 \equiv 1 \pmod{8}$ ist. Nimmt man also g nicht congruent 1 und nicht congruent $-1 \pmod{8}$, also $g = 3$ oder $= 5$, so ist jede ungerade Zahl einer der vier Zahlen

$$(-1)^\alpha g^\beta, \quad \alpha = 0, 1; \quad \beta = 0, 1 \quad ()$$

nach dem Modul 8 congruent.

Die Anzahl der Classen ungerader Zahlen nach dem Modul 2^δ ist $2^{\delta-1}$. Nun ist aber für jede ungerade Zahl g , falls $\delta > 2$ ist,

$$g^{2^{\delta-2}} \equiv 1 \pmod{2^\delta}. \quad (1)$$

Denn nehmen wir (1) als richtig an und setzen demgemäss

$$g^{2^{\delta-2}} = 1 + h \cdot 2^\delta,$$

und erheben ins Quadrat, so folgt:

$$g^{2^{\delta-1}} \equiv 1 \pmod{2^{\delta+1}}.$$

Ist also die Formel (1) für δ richtig, so ist sie es auch für $\delta + 1$, und da sie für $\delta = 3$ gilt, so gilt sie allgemein. Daraus folgt, dass unter den Potenzen einer ungeraden Zahl g höchstens $2^{\delta-2}$ nach dem Modul 2^δ verschiedene vorkommen können.

Andererseits folgt aber leicht für $g = 5$, dass $5^{2^{\delta-3}}$ die niedrigste Potenz ist, die nach dem Modul 2^δ mit der Einheit congruent wird. Denn ist 5^e die niedrigste Potenz, die der Einheit congruent ist, so ist e nach (1) ein Theiler von $2^{\delta-2}$, also eine Potenz von 2, und wenn $e < 2^{\delta-3}$ wäre, so müsste

$$5^{2^{\delta-3}} \equiv 1 \pmod{2^\delta}$$

sein. Dies ist aber nicht möglich, denn es gilt für jedes δ , was grosser als 2 ist, die Formel

$$5^{2^{\delta-3}} = 1 + 2^{\delta-1}h,$$

mit ungeradem h , eine Formel, die sich ebenso wie die Formel (1) durch vollständige Induction beweisen lässt. Es sind also, wenn $\delta \geq 3$ ist, die $2^{\delta-2}$ Potenzen

$$1, 5, 5^2, \dots, 5^{2^{\delta-2}-1} \quad (2)$$

nach dem Modul 2^δ alle von einander verschieden. Nun ist eine Relation von der Form $5^r \equiv -5^s$ für den Modul 4, also um so mehr für jede höhere Potenz von 2, unmöglich, und folglich sind die Grössen

$$-1, -5, -5^2, \dots, -5^{2^{\delta-2}-1} \quad (3)$$

nach dem Modul 2^δ sowohl unter einander als von den Grössen (2) verschieden, und da ihre gesammte Anzahl $2^{\delta-1}$ beträgt, so ist jede ungerade Zahl einer und nur einer der Grössen (2), (3) nach dem Modul 2^δ congruent.

Setzen wir also

$$a = 2, \quad b = 2^{\delta-2}, \quad (4)$$

so erhalten wir folgenden Satz für $\delta > 3$:

3. Für jede ungerade Zahl n lässt sich ein nach dem Modulpaar a, b völlig bestimmtes Zahlenpaar α, β angeben, so dass

$$n \equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{2^\delta}$$

wird.

Der Fall $\delta = 2$ kann hierunter mit subsumirt werden, weil dann $b = 1$ wird und $\beta = 0$ gesetzt werden kann. Um auch den Fall $\delta = 1$ mit darunter zu begreifen, der aber kein besonderes Interesse bietet, müsste man $a = 1, b = 1$ setzen.

4

§. 16.

Die Gruppen der Zahlclassen nach einem zusammengesetzten Modul.

Aus der Verbindung der beiden Sätze 2. und 3. der beiden vorangegangenen Paragraphen ergibt sich nun folgendes Resultat, durch welches die Aufgabe, die wir am Anfang des §. 14 gestellt haben, vollständig gelöst wird:

4. Wenn der Modul

$$m = 2^\delta q_1^{x_1} q_2^{x_2} \dots$$

ist, und $g_1, g_2, \dots$ primitive Wurzeln der Quadrate der Primzahlen $q_1, q_2, \dots$ sind, wenn ferner

$$a = 2^\lambda, \quad b = 2^{\max(0, \delta-2)}, \quad c_1 = \varphi(q_1^{x_1}), \quad c_2 = \varphi(q_2^{x_2}), \dots$$

ist, so kann man für jede Zahl n , die zu m relativ prim ist, ein System von Zahlen $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \dots$ nach den Moduln $a, b, c_1, c_2, \dots$ eindeutig bestimmen, die den Gleichungen

$$\begin{aligned} n &\equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{2^\delta} \\ &\equiv g_1^{\gamma_1} \pmod{q_1^{x_1}} \\ &\equiv g_2^{\gamma_2} \pmod{q_2^{x_2}} \\ &\text{u. s. w.} \end{aligned} \quad (1)$$

genügen.

Die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \dots$ heissen das *System der Indices* von n für den Modul m .

Hier ist zunächst $\delta \geq 3$ vorausgesetzt. Der Satz gilt aber auch für die übrigen Werthe von δ , wenn

$$\text{für } \delta = 0, 1: \quad a = 1, \quad b = 1; \quad \text{für } \delta = 2: \quad a = 2, \quad b = 1$$

gesetzt wird. Für $\delta = 0, 1$ sind die Indices α und $\beta = 0$ zu setzen oder auch ganz wegzulassen, für $\delta = 2$ fällt β weg, während α gleich 0 oder gleich 1 sein kann.

⁴Wollte man an Stelle der Zahl 5 die Zahl 3 als Basis nehmen, so würde diese Formel für $\delta = 3$ noch nicht gültig sein, wohl aber für jedes grössere δ , und daher könnte 3 als Basis ebenso gut dienen, wie 5. Der Grund für die Bevorzugung der Basis 5 liegt darin, dass alle Potenzen dieser Basis $\equiv 1 \pmod{4}$ sind.

Um nun also die Gruppe $\mathfrak{R}$ der Zahlclassen N nach dem Modul m durch eine Basis darzustellen, bestimme man die Zahl- classen

$$A, B, C_1, C_2, \dots \quad (2)$$

oder wenigstens Repräsentanten dieser Classen, was immer mög- lich ist, aus den Con-
gruenzen

$$\begin{aligned} A &\equiv -1 \pmod{2^\delta} \equiv 1 \pmod{q_1^{x_1}} \equiv 1 \pmod{q_2^{x_2}} \dots \\ B &\equiv 5 \pmod{2^\delta} \equiv 1 \pmod{q_1^{x_1}} \equiv 1 \pmod{q_2^{x_2}} \dots \\ C_1 &\equiv 1 \pmod{2^\delta} \equiv g_1 \pmod{q_1^{x_1}} \equiv 1 \pmod{q_2^{x_2}} \dots \\ C_2 &\equiv 1 \pmod{2^\delta} \equiv 1 \pmod{q_1^{x_1}} \equiv g_2 \pmod{q_2^{x_2}} \dots \\ &\text{u. s. w.} \end{aligned}$$

und nach 4. erhält man dann für jede Zahl n unserer Gruppe

$$n \equiv A^\alpha B^\beta C_1^{\gamma_1} C_2^{\gamma_2} \dots \pmod{m}. \quad (3)$$

Die $A, B, C_1, C_2, \dots$ sind also die Elemente einer Basis der Gruppe $\mathfrak{R}$ von den Graden $a, b, c_1, c_2, \dots$

Wenn m ungerade oder nur durch die erste Potenz von 2 theilbar ist, so fallen aus der Basis die beiden Elemente A, B weg. Ist m durch 4, aber nicht durch 8 theilbar, so fällt B weg und das Element A vom zweiten Grade bleibt.

5. Zerlegt man die Zahlen $a, b, c_1, c_2, \dots$ in Potenzen von einander verschiedener Prim-
zahlen, so er- hält man die *Invarianten* der Gruppe $\mathfrak{R}$.

Um die verschiedenen Fälle zusammenzufassen, bezeichnen wir die Elemente der Ba-
sis (2) mit

$$C_{-1}, C_0, C_1, C_2, \dots, C_\omega. \quad (4)$$

Hierin sollen C_{-1}, C_0 für A und B stehen und sind also gleich 1 zu setzen, wenn $\delta = 0$ oder $\delta = 1$ ist. Wenn $\delta = 2$ ist, so ist $B = C_{-1} = 1$, $A = C_0$, und wenn $\delta > 1$ ist, $A = C_{-1}$, $B = C_0$ zu setzen.

Die Grade dieser Elemente seien mit

$$c_{-1}, c_0, c_1, c_2, \dots, c_\omega \quad (5)$$

bezeichnet, und die Indices einer Zahl aus n , die nach den Grössen (5) als Moduln zu
nehmen sind, mit

$$v_{-1}, v_0, v_1, v_2, \dots, v_\omega. \quad (6)$$

Ist $\delta = 0$ oder 1, so haben v_{-1} und v_0 nur den Werth 0, ist $\delta = 2$, so hat v_{-1} den
Werth 0 und v_0 den Werth 0 oder 1. Ist $\delta > 1$, so hat v_{-1} einen der beiden Werthe
0, 1, und v_0 einen der Werthe 0, 1, 2, $\dots, c_0 - 1$; ω ist immer gleich der Anzahl der von
einander verschiedenen ungeraden Primzahlen, die in m aufgehen. Wir wollen, indem wir
 v_{-1}, c_{-1} bei Seite lassen, $v_0, v_1, \dots, v_\omega$ die den Primzahlen 2, $q_1, \dots, q_\omega$ entsprechenden
Indices von n und $c_0, c_1, \dots, c_\omega$ die denselben Primzahlen ent- sprechenden Indexmoduln
nennen. Diese Indexmoduln sind

$$c_0 = \varphi(2^\delta), \quad c_1 = \varphi(q_1^{x_1}), \quad \dots, \quad c_\omega = \varphi(q_\omega^{x_\omega}),$$

und nur wenn $\delta = 2$ ist, ist $c_0 = 2$ und nicht = 1 zu setzen.

Wenn wir dann mit $\varepsilon_{-1}, \varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\omega$ ein System primitiver Einheitswurzeln der Grade $c_{-1}, c_0, c_1, \dots, c_\omega$ bezeichnen, und mit $\beta_{-1}, \beta_0, \beta_1, \dots, \beta_\omega$ die Indices einer Zahl b , so erhalten wir die Charaktere der Gruppe $\mathfrak{R}$ in der Form

$$\chi_\beta(n) = \varepsilon_{-1}^{v_{-1}\beta_{-1}} \varepsilon_0^{v_0\beta_0} \varepsilon_1^{v_1\beta_1} \dots \varepsilon_\omega^{v_\omega\beta_\omega}. \quad (7)$$

Darin ist $\varepsilon_{-1} = 1$, wenn $\delta = 0, 1, 2$ ist; in den anderen Fällen ist $\varepsilon_{-1} = -1$, und $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\omega$ sind primitive Einheitswurzeln der Grade

$$c_1 = \varphi(q_1^{x_1}), \dots, c_\omega = \varphi(q_\omega^{x_\omega}).$$

Dritter Abschnitt.

Die Gruppe der Kreistheilungskörper.

§. 17.

Die Resolventen der Kreistheilungstheorie.

Von den Sätzen über Abel'sche Gruppen machen wir eine Anwendung auf die Kreistheilungstheorie für den Fall, dass der Grad der Einheitswurzeln nicht eine Primzahl, sondern eine höhere Potenz einer Primzahl ist. Ist q eine ungerade Primzahl und $m = q^x$, $x > 1$, so nehmen wir eine primitive Congruenzwurzel g von m und setzen für jede durch q nicht theilbare Zahl n

$$n \equiv g^\nu \pmod{m}. \quad (1)$$

Dann ist ν der Index von n . Durchläuft n die Gruppe N der durch q nicht theilbaren Zahlclassen nach dem Modul m vom Grade

$$c = \varphi(m) = q^{x-1}(q-1), \quad (2)$$

so durchläuft ν ein volles Restsystem nach dem Modul c . Wir nehmen nun eine primitive m^{te} Einheitswurzel r und eine primitive c^{te} Einheitswurzel ε und bilden die Lagrange'schen Resolventen

$$(\varepsilon^\vartheta, r) = \sum_n \varepsilon^{\vartheta\nu} r^n, \quad (3)$$

worin ϑ ein beliebiger Exponent ist. Es handelt sich um die Frage, wann eine solche Resolvente verschwinden kann. Ist $x = 1$, also m eine Primzahl, so verschwindet sie, wie wir im Bd. I, §. 169 gesehen haben, für keinen Werth von ϑ . Im allgemeinen Falle eines beliebigen x bedeute n' eine beliebige Zahl aus N . Dann durchläuft nn' zugleich mit n die ganze Gruppe N . Man kann also in (3) n durch nn' ersetzen, wenn man zugleich ν durch $\nu + \nu'$ ersetzt, wenn ν' den Index von nn' bedeutet. Dadurch folgt aus (3):

$$\varepsilon^{-\vartheta\nu'} (\varepsilon^\vartheta, r) = \sum_n \varepsilon^{\vartheta\nu} r^{nn'},$$

und wenn man also mit $r^{n'}$ multiplicirt und die Summe über n' nimmt:

$$(\varepsilon^{-\vartheta}, r) \cdot (\varepsilon^\vartheta, r) = \sum_{n, n'} \varepsilon^{\vartheta\nu} r^{n(n'+1)}. \quad (4)$$

Es ist also zunächst die Summe

$$\sigma = \sum_{n'} r^{n(n'+1)} \quad (5)$$

zu bestimmen. Die Summe σ verschwindet aber immer, wenn $n + 1$ nicht durch q^{x-1} theilbar ist (nach Bd. I, §. 133); denn dann ist r^{n+1} eine Einheitswurzel, deren Grad eine höhere als die erste Potenz von q ist. σ kann also nur dann von Null verschieden sein, wenn n die Form hat

$$n \equiv -1 + tq^{x-1} \pmod{m}, \quad (6)$$

und dann wollen wir seinen Werth mit σ_t bezeichnen. Wir erhalten alle Werthe von n nach dem Modul m , die in der Form (6) enthalten sind, wenn wir t ein volles Restsystem nach dem Modul q durchlaufen lassen, also etwa

$$t = 0, 1, 2, \dots, q-1 \quad (7)$$

setzen. Die Summe σ besteht aus $\varphi(m)$ Gliedern. Ist $t = 0$, so wird jedes dieser Glieder $= 1$ und es folgt

$$\sigma_0 = \varphi(m) = q^{x-1}(q-1); \quad (8)$$

für jeden anderen Werth von t ist r^{t+1} eine primitive q^{te} Einheitswurzel, und in σ kommt dann jede solche Einheitswurzel $\varphi(m) : (q-1) = q^{x-1}$ mal vor. Die Summe aller primitiven q^{ten} Einheitswurzeln ist aber gleich -1 und also folgt für $t = 1, 2, \dots, q-1$

$$\sigma_t = -q^{x-1}. \quad (9)$$

Damit ist die Summe σ bestimmt.

Um aber den Werth der Summe in (4) daraus abzuleiten, ist es noch nöthig, den Index ν der Zahlen n von der Form (6) zu ermitteln.

Für diese Zahlen ist aber

$$g^\nu \equiv -1 \pmod{q^{x-1}},$$

und da nach dem Fermat'schen Satze [§. 14, (11)]

$$g^{\frac{q}{2}} \equiv -1 \pmod{q^x} \quad (10)$$

ist, so folgt

$$g^\nu \equiv g^{\frac{t}{2}\varphi(q^x)} \pmod{q^{x-1}};$$

also $\nu \equiv \frac{t}{2}\varphi(q^x) \pmod{\varphi(q^{x-1})}$, da der Index einer Zahl für den Modul q^{x-1} völlig bestimmt ist nach dem Modul $\varphi(q^{x-1})$. Es wird also

$$\nu \equiv \frac{t}{2}\varphi(q^x) + \lambda\varphi(q^{x-1}) \pmod{\varphi(q^x)}, \quad (11)$$

und hierin durchläuft nun, da $\varphi(q^x) = q \cdot \varphi(q^{x-1})$ ist, λ zugleich mit t ein volles Restsystem nach dem Modul q . Dem Werthe $t = 0$ entspricht der Werth $\lambda = 0$ wegen (10).

Es ist aber

$$\varepsilon^{\frac{q}{2}} = -1, \quad \varepsilon^q = 1,$$

wenn ε eine primitive q^{te} Einheitswurzel ist, also nach (11)

$$\varepsilon^\nu = -\varepsilon^{\vartheta\lambda},$$

und danach ergibt sich aus (8) und (9):

$$(\varepsilon^{-\vartheta}, r) \cdot (\varepsilon^{\vartheta}, r) = \sigma_0 - \sum_{\lambda} \varepsilon^{\vartheta\lambda} \cdot q^{x-1}.$$

Nun hat die Summe $\sum_{\lambda} \varepsilon^{\vartheta\lambda}$, wenn ϑ nicht durch q theilbar ist, den Werth -1 , und wenn ϑ durch q theilbar ist, den Werth $q - 1$, so dass man folgendes Resultat erhält:

$$\begin{aligned} (\varepsilon^{-\vartheta}, r) \cdot (\varepsilon^{\vartheta}, r) &= 0, & \text{wenn } \vartheta &\equiv 0 \pmod{q}, \\ &= (-1)^{\vartheta} \cdot q^x, & \text{wenn } \vartheta &\not\equiv 0 \pmod{q}. \end{aligned} \quad (12)$$

Wenn also ϑ nicht durch q theilbar ist, so kann von den Factoren $(\varepsilon^{-\vartheta}, r)$, $(\varepsilon^{\vartheta}, r)$ keiner verschwinden; wenn aber ϑ durch q theilbar ist, so verschwindet wenigstens einer der beiden Factoren. Dass sie dann beide verschwinden, zeigt die folgende directe Betrachtung der Summe.

Wenn ϑ durch q theilbar ist, so ist für jedes ganzzahlige t

$$n \equiv g^{\nu+t\varphi(q^{x-1})} \equiv n(1+tq^{x-1}) \pmod{q^x},$$

worin nun n zugleich mit t ein volles Restsystem nach dem Modul q durchläuft. Wenn man also in (3) unter der Voraussetzung, dass ϑ durch q theilbar sei, ν durch $\nu + t\varphi(q^{x-1})$, d. h. n durch $n(1+tq^{x-1})$ ersetzt, so folgt

$$(\varepsilon^{\vartheta}, r) = \sum_n \varepsilon^{\vartheta\nu} r^{n(1+tq^{x-1})}.$$

Diese Summe ist also von dem willkürlich anzunehmenden t unabhängig. Summirt man hier von $t = 0$ bis $t = q - 1$, so ergibt sich, da $\sum_t r^{ntq^{x-1}} = 0$ ist:

$$(\varepsilon^{\vartheta}, r) = 0. \quad (13)$$

Wir haben also den Satz:

1. Ist der Grad der Einheitswurzel r eine Potenz einer ungeraden Primzahl, so verschwindet die Resolvente $(\varepsilon^{\vartheta}, r)$ dann und nur dann, wenn ϑ durch q theilbar ist.

Wir haben noch den Fall zu betrachten, dass der Grad der Einheitswurzel r eine Potenz von 2 ist. Wir setzen also

$$m = 2^{\delta}$$

und nehmen zunächst $\delta \geq 3$ an. Dann können wir für jede ungerade Zahl n ein Indexpaar ν, ν' aus den Congruenzen

$$n \equiv (-1)^{\nu} 5^{\nu'} \pmod{m}$$

bestimmen, und zwar ist ν nach dem Modul 2, ν' nach dem Modul $2^{\delta-2}$ bestimmt. Unter den Resolventen verstehen wir in diesem Falle die Summen

$$((-1)^{\alpha} \omega^{\beta}, r) = \sum_n (-1)^{\alpha\nu} \omega^{\beta\nu'} r^n, \quad (14)$$

worin ω eine primitive Einheitswurzel vom Grade $2^{\delta-2}$ bedeutet. Nun verfahren wir ganz ähnlich wie vorher. Wenn wir in (14) n durch nn' ersetzen und mit ν_0, ν'_0 die Indices von n' bezeichnen, so ergibt sich

$$((-1)^{\alpha} \omega^{-\beta}, r) \cdot ((-1)^{\alpha} \omega^{\beta}, r) = \sum_n (-1)^{\alpha\nu} \omega^{\beta\nu'} r^{n(n'+1)}, \quad (15)$$

und daraus durch Multiplication mit $r^{n'}$ und Summation nach n'

$$((-1)^\alpha \omega^{-\beta}, r) \cdot ((-1)^\alpha \omega^\beta, r) = \sum_{n, n'} (-1)^{\alpha\nu} \omega^{\beta\nu'} r^{n(n'+1)}. \quad (16)$$

Nun ist aber aus den oben angeführten Gründen

$$\begin{aligned} \sum_{n'} r^{n(n'+1)} &= 0, & \text{wenn } n+1 \text{ nicht durch } 2^{\delta-2} \text{ theilbar ist,} \\ &= 2^{\delta-1} & \text{für } n+1 \equiv 0 \pmod{2^\delta}, \nu=0, \nu'=1, \\ &= -2^{\delta-1} & \text{für } n+1 \equiv 2^{\delta-1} \pmod{2^\delta}, \nu=2^{\delta-2}, \nu'=1, \end{aligned}$$

und danach giebt (16)

$$\begin{aligned} ((-1)^\alpha \omega^{-\beta}, r) \cdot ((-1)^\alpha \omega^\beta, r) &= (-1)^\alpha \cdot 2^\delta, & \beta \equiv 1 \pmod{2}, \\ &= 0, & \beta \equiv 0 \pmod{2}. \end{aligned} \quad (17)$$

Dass im Falle eines geraden β jeder der beiden Factoren verschwindet, sieht man, wenn man in (15)

$$n' = 1 + 2^{\delta-1}, \quad \nu_0 = 0, \quad \nu'_0 = 2^{\delta-3}$$

setzt. Dann giebt diese Formel, da n ungerade ist:

$$((-1)^\alpha \omega^\beta, r) = -\omega^{\beta \cdot 2^{\delta-3}} ((-1)^\alpha \omega^\beta, r).$$

Bei geradem β ist aber $\omega^{\beta \cdot 2^{\delta-3}} = +1$ und folglich:

$$((-1)^\alpha \omega^\beta, r) = 0; \quad (18)$$

also:

2. Ist der Grad der Einheitswurzel r eine Potenz von 2 und grösser als 4, so verschwindet die Resolvente $((-1)^\alpha \omega^\beta, r)$ dann und nur dann, wenn β gerade ist.

Im Falle $m = 4$, also $r = i$, hat man nur die zwei Resolventen $i + i^3$, $i - i^3$, die wir unter der Bezeichnung $((-1)^\alpha, i)$, $\alpha = 0, 1$ zusammenfassen können, und es ist $((-1)^\alpha, i)$ dann und nur dann $= 0$, wenn $\alpha = 0$ ist.

§. 18.

Kreistheilungskörper.

Die Theorie der Abel'schen Gruppen eröffnet uns einen tieferen Einblick in die Theorie der Einheitswurzeln und der daraus entspringenden algebraischen Zahlen.

Es möge jetzt m irgend eine ganze positive Zahl sein, die in ihre Primfactoren zerlegt sei:

$$m = 2^\delta q_1^{x_1} q_2^{x_2} \cdots, \quad (1)$$

und es sei r eine primitive m^{te} Einheitswurzel. Den Fall $\delta = 1$ können wir ein für allemal von unserer Betrachtung ausschliessen; denn wenn m ungerade ist und r die primitiven m^{ten} Einheitswurzeln durchläuft, so kommen darunter keine zwei entgegengesetzte vor, und $-r$ durchläuft die primitiven $2m^{\text{ten}}$ Einheitswurzeln.

r ist die Wurzel einer ganzzahligen irreduciblen Abel'schen Gleichung vom Grade

$$v = \varphi(m), \quad (2)$$

wie wir im §. 134 des ersten Bandes nachgewiesen haben.

Der Inbegriff aller rationalen Functionen von r mit rationalen Zahlen als Coefficienten ist also ein Zahlkörper $\Omega(r)$ vom Grade v , den wir einen *Kreistheilungskörper* nennen. Wir wollen aber den Begriff des Kreistheilungskörpers noch etwas allgemeiner fassen und darunter jeden Körper verstehen, dessen Zahlen lauter rationale Functionen irgend welcher Einheitswurzeln sind.

Den Körper v^{ten} Grades $\Omega(r)$, der aus allen rationalen Functionen einer m^{ten} Einheitswurzel r besteht, nennen wir zur genaueren Unterscheidung den *vollen Kreistheilungskörper* der Ordnung m und bezeichnen ihn mit Ω_m .

Beliebige Einheitswurzeln $r, r', r'', \dots$ beliebiger Grade $m, m', m'', \dots$ kann man immer auffassen als Potenzen einer und derselben Einheitswurzel ϱ , deren Grad das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $m, m', m'', \dots$ ist. Demnach ist ein Kreistheilungskörper, der nur rationale Functionen von $r, r', r'', \dots$ enthält, ein Theiler des vollen Kreistheilungskörpers $\Omega(\varrho)$, und wir bekommen also alle überhaupt existirenden Kreistheilungskörper, wenn wir die sämmtlichen Divisoren aller vollen Kreistheilungskörper aufsuchen.

Die Galois'sche Gruppe des Körpers Ω_m besteht aus den sämmtlichen Substitutionen

$$(r, r^n), \quad (3)$$

wenn n jede nach dem Modul m genommene relative Primzahl zu m bedeutet. Denn die Kreistheilungsgleichung v^{ten} Grades, deren Wurzeln die r^n sind, ist eine Normalgleichung und also ihre eigene Galois'sche Resolvente. Da, wenn a, b zwei dieser Zahlen n sind,

$$(r, r^a) \cdot (r, r^b) = (r, r^{ab})$$

ist, so ist diese Gruppe isomorph mit der Gruppe $\mathfrak{R}$ aller Zahlclassen N der zu m theilerfremden Zahlen, die wir im vorigen Paragraphen betrachtet haben.

Ist $\mathfrak{L}$ ein Theiler von Ω_m , und ϑ eine zu $\mathfrak{L}$ gehörige Function aus Ω_m , so ist der Inbegriff der rationalen Functionen von ϑ , $\Omega(\vartheta)$, ein in Ω_m enthaltener Körper.

Ist umgekehrt $\mathfrak{L}$ ein Theiler von Ω_m , und ϑ eine primitive Zahl des Körpers $\mathfrak{L}$, also auch eine Zahl in Ω_m , so kann $\mathfrak{L}$ als der Inbegriff der rationalen Functionen von ϑ dargestellt und mit $\Omega(\vartheta)$ bezeichnet werden.

Diese Function ϑ gehört dann zu einer gewissen Gruppe $\mathfrak{U}$, die ein Theiler von $\mathfrak{R}$ ist. Wir nennen auch die Gruppe $\mathfrak{U}$ und den Körper $\Omega(\vartheta)$ *zusammengehörig* und ziehen daraus den Satz:

1. Zu jedem Theiler $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{R}$ gehört ein gewisser in Ω_m enthaltener Kreistheilungskörper $\Omega(\vartheta)$, und umgekehrt gehört zu jedem Theiler $\Omega(\vartheta)$ von Ω_m , ein gewisser Theiler $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{R}$ als Gruppe, in dem Sinne, dass, wenn ϑ eine Zahl aus $\mathfrak{U}$ ist, alle Zahlen des Körpers $\Omega(\vartheta)$ die Permutationen (r, r^n) , ϑ gestatten, und dass umgekehrt jede Zahl in Ω_m , die diese Permutationen gestattet, in $\Omega(\vartheta)$ enthalten ist.

Die Galois'sche Gruppe eines solchen Körpers $\Omega(\vartheta)$ erhalten wir nach Bd. I, §. 156, wenn wir $\mathfrak{R}$ in das System der Nebengruppen zerlegen:

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{U} + \mathfrak{U}n_1 + \mathfrak{U}n_2 + \dots,$$

und die unter den Nebengruppen $\mathfrak{U}, \mathfrak{U}n_1, \mathfrak{U}n_2, \dots$ durch Composition mit den Elementen von $\mathfrak{R}$ hervorgerufenen Permutationen aufsuchen. Diese Gruppe ist aber nach §. 4 isomorph mit der Gruppe $\mathfrak{R}/\mathfrak{U}$, also auch isomorph mit der zu $\mathfrak{U}$ reciproken Gruppe (§. 12),

die wir mit $\mathfrak{B}$ bezeichnen wollen. Ist a der Grad von $\mathfrak{U}$ und b der von $\mathfrak{L}$, so ist $ab = v$, und ϑ genügt einer irreduciblen Abel'schen Gleichung vom Grade b .

2. Wir bekommen also alle Kreistheilungskörper, wenn wir zu jedem Modul m die sämtlichen Divisoren $\mathfrak{U}$ der Gruppe $\mathfrak{R}$ bilden, zu jeder dieser Gruppen $\mathfrak{U}$ eine zugehörige Function ϑ suchen und daraus die Körper $\Omega(\vartheta)$ ableiten.

Es ist aber noch die Frage, ob bei diesem Processe ein und derselbe Körper $\mathfrak{L}$ mehrmals auftreten kann, wodurch wir auf die Untersuchung der gemeinschaftlichen Theiler zweier Kreistheilungskörper geführt werden.

Nach der oben gegebenen Definition ist wohl zu unterscheiden zwischen der Gruppe, zu der ein Körper $\mathfrak{L}$ gehört, und der Galois'schen Gruppe des Körpers; beide Gruppen sind zu einander reciprok. So gehört der Körper Ω_m selbst zur Einheitsgruppe, während seine Galois'sche Gruppe $\mathfrak{R}$ ist.

Es gilt nun der Satz:

3. Sind $\mathfrak{L}'$ und $\mathfrak{L}''$ zwei Theiler von Ω_m , die zu den Gruppen $\mathfrak{U}'$ und $\mathfrak{U}''$ gehören, so ist $\mathfrak{L}''$ dann und nur dann ein Theiler von $\mathfrak{L}'$, wenn $\mathfrak{U}'$ ein Theiler von $\mathfrak{U}''$ ist.

Denn wenn $\mathfrak{L}''$ ein Theiler von $\mathfrak{L}'$ ist, so müssen alle Zahlen von $\mathfrak{L}''$ die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{U}'$, zu der $\mathfrak{L}''$ gehört, gestatten, also muss $\mathfrak{U}'$ in $\mathfrak{U}''$ enthalten sein. Und wenn umgekehrt $\mathfrak{U}'$ in $\mathfrak{U}''$ enthalten ist, so gestatten alle Zahlen von $\mathfrak{L}''$ die sämtlichen Substitutionen von $\mathfrak{U}'$ und sind also rational durch eine primitive Zahl des Körpers $\mathfrak{L}'$ darstellbar; d. h. $\mathfrak{L}''$ ist in $\mathfrak{L}'$ enthalten (§. 144 des ersten Bandes).

Der Körper Ω_m enthält als Theiler alle Körper Ω_{m_1} , bei denen m_1 ein Theiler von m ist; denn Ω_{m_1} besteht aus allen rationalen Functionen von $r^{\frac{m}{m_1}}$. Nun ist dann und nur dann

$$r^{\frac{m}{m_1}} = r^{n \cdot \frac{m}{m_1}},$$

when

$$n \equiv 1 \pmod{m_1}. \quad (4)$$

Die Zahlen n aus $\mathfrak{R}$, die der Congruenz (4) genügen, bilden also die Gruppe, zu der der Körper Ω_{m_1} gehört. Wir wollen diese Gruppe mit $\mathfrak{U}_{m_1}$ bezeichnen und symbolisch

$$\mathfrak{U}_{m_1} \equiv 1 \pmod{m_1} \quad (5)$$

setzen. Da der Grad des Körpers Ω_{m_1} gleich $\varphi(m_1)$ ist, was zugleich der Index des Theilers $\mathfrak{U}_{m_1}$ von $\mathfrak{R}$ ist, so ist der Grad von $\mathfrak{U}_{m_1}$ gleich $\varphi(m) : \varphi(m_1)$.

Ist $m = m_1 m_2$ und m_2 relativ prim zu m_1 , so erhält man alle Zahlen von Ω_{m_1} aus $a = 1 + x m_1$, wenn man x so bestimmt, dass a nach dem Modul m_2 mit allen relativen Primzahlen zu m_2 congruent wird. Daraus ergiebt sich in Uebereinstimmung mit der obigen allgemeinen Bestimmung der Grad von $\mathfrak{U}_{m_1}$ für diesen Fall $= \varphi(m_2)$.

Sind nun aber m_1 und m_2 irgend zwei Theiler von m , und μ der grösste gemeinschaftliche Theiler von m_1 und m_2 , so wird der grösste gemeinschaftliche Theiler der beiden Körper Ω_{m_1} , Ω_{m_2} , zu der Gruppe gehören, die man als kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches der beiden Gruppen

$$\mathfrak{U}_{m_1} \equiv 1 \pmod{m_1}, \quad \mathfrak{U}_{m_2} \equiv 1 \pmod{m_2} \quad (6)$$

erhält. Das ist aber die Gruppe

$$\mathfrak{U}_\mu \equiv 1 \pmod{\mu}, \quad (7)$$

d. h. die Gruppe, die aus allen den Zahlen von $\mathfrak{R}$ besteht, die der Congruenz $n \equiv 1 \pmod{\mu}$ genügen. Denn zunächst ist klar, dass $\mathfrak{U}_{m_1}$ und $\mathfrak{U}_{m_2}$ Divisoren von $\mathfrak{U}_\mu$ sind. Also

ist auch das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{U}_{m_1}$ und $\mathfrak{U}_{m_2}$ in $\mathfrak{U}_\mu$ enthalten. Ist aber andererseits $a \equiv 1 + \xi\mu$ irgend eine Zahl in $\mathfrak{U}_\mu$, so kann man die Zahlen $a_1 = 1 + \xi_1 m_1$ in $\mathfrak{U}_{m_1}$ und $a_2 = 1 + \xi_2 m_2$ in $\mathfrak{U}_{m_2}$ so bestimmen, dass $a \equiv a_1 a_2 \pmod{m}$ wird. Man hat nur $\xi\mu = \xi_1 m_1 + \xi_2 m_2$ zu setzen, was nach Bd. I, §. 118 immer möglich ist. Es ist also auch $\mathfrak{U}_\mu$ in dem kleinsten gemeinschaftlichen Vielfachen von $\mathfrak{U}_{m_1}$ und $\mathfrak{U}_{m_2}$ enthalten, welches demnach $\mathfrak{U}_\mu$ selbst ist. Daraus also der Satz:

4. Sind m_1 und m_2 irgend zwei natürliche Zahlen und μ der grösste gemeinschaftliche Theiler von m_1 und m_2 , so ist der Körper Ω_μ der grösste gemeinschaftliche Theiler von Ω_{m_1} und Ω_{m_2} , und $\Omega_{[m_1, m_2]}$ ihr kleinstes gemeinsames Multiplum.

Daraus folgt nun: wenn zwei volle Kreistheilungskörper Ω_m und $\Omega_{m'}$ einen gemeinsamen Theiler $\mathfrak{L}$ haben, und m' ist kleiner als m , so muss es einen echten Theiler d von m geben, so dass $\mathfrak{L}$ auch ein Theiler von Ω_d ist.

Wir wollen einen Theiler von Ω_m *primär* nennen, wenn er nicht zugleich in einem vollen Kreistheilungskörper $\Omega_{m'}$ von niedrigerem m' enthalten ist. Dann folgt also, dass man alle nicht primären Theiler von Ω_m erhält, wenn man in Ω_d den Index d alle echten Theiler von m durchlaufen lässt und die Theiler von Ω_d aufsucht.

Bezeichnen wir nun mit $q_1, q_2, \dots, q_\varrho$ die sämtlichen in m aufgehenden verschiedenen Primzahlen (2 eingeschlossen) und setzen

$$m = q_1 M_1 = q_2 M_2 = \dots = q_\varrho M_\varrho, \quad (8)$$

so ist jedes d Theiler von einem der $m_1, m_2, \dots, m_\varrho$, und wir erhalten die nicht primären Theiler von Ω_m , wenn man alle Theiler der Körper

$$\Omega_{m_1}, \Omega_{m_2}, \dots, \Omega_{m_\varrho} \quad (9)$$

aufsucht. Diese Körper gehören aber zu der Gruppe

$$\mathfrak{Q}_1 \equiv 1 \pmod{m_1}, \quad \mathfrak{Q}_2 \equiv 1 \pmod{m_2}, \quad \dots, \quad \mathfrak{Q}_\varrho \equiv 1 \pmod{m_\varrho}, \quad (10)$$

und also wird nach 3. ein Theiler $\mathfrak{L}$ von Ω_m dann und nur dann nicht primär sein, wenn in der zu $\mathfrak{L}$ gehörigen Gruppe $\mathfrak{U}$ eine der Gruppen $\mathfrak{Q}_1, \mathfrak{Q}_2, \dots, \mathfrak{Q}_\varrho$ enthalten ist. Wenn wir also solche Theiler der Gruppe $\mathfrak{R}$, die keine der Gruppen $\mathfrak{Q}_1, \mathfrak{Q}_2, \dots, \mathfrak{Q}_\varrho$ als Theiler enthalten, *primäre Theiler* nennen, so können wir den Satz aussprechen:

5. Um alle primären Theiler von Ω_m zu erhalten, hat man alle primären Theiler der Gruppe $\mathfrak{R}$ aufzusuchen und die zugehörigen Körper zu bilden.

6. Wenn man aber alle primären Theiler aller vollen Kreistheilungskörper aufstellt, so erhält man jeden Kreistheilungskörper, und jeden nur einmal, und zwar jeden dargestellt durch Einheitswurzeln möglichst niedrigen Grades.

Der Körper Ω_1 hat, wenn m ungerade ist, gar keinen primären Theiler und ist mit Ω_1 identisch. In allen anderen Fällen ist Ω_2 wenigstens sein eigener primärer Theiler.

Es ist für das Folgende noch erforderlich, dass wir uns über den Umfang und die Constitution der Gruppen $\mathfrak{Q}$ klar werden.

§. 19.

Primäre und nicht primäre Theiler der Gruppe $\mathfrak{R}$.

Wir bezeichnen mit q irgend eine der in m aufgehenden Primzahlen und setzen $m = qm'$. Dann betrachten wir die Gruppe

$$\Omega \equiv 1 \pmod{m'}.$$

Um die Bedingungen für eine Zahl in Ω zu ermitteln, wenden wir die Darstellung der Gruppe $\mathfrak{R}$ durch eine Basis und die Bezeichnungsweise der Indices an, wie wir sie im §. 16 eingeführt und erklärt haben, und bezeichnen danach die zu Ω reciproke Gruppe mit $\mathfrak{P}$.

Die Indices einer Zahl in Ω bezeichnen wir mit

$$v_{-1}, v_0, v_1, v_2, \dots, v_\omega$$

und einer Zahl in $\mathfrak{P}$ mit

$$\delta_{-1}, \delta_0, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_\omega.$$

Dann müssen die v der Bedingung genügen:

$$\varepsilon_{-1}^{v_{-1}\delta_{-1}} \varepsilon_0^{v_0\delta_0} \varepsilon_1^{v_1\delta_1} \dots \varepsilon_\omega^{v_\omega\delta_\omega} = 1 \pmod{m'}. \quad (1)$$

Diese Bedingung fordert, dass alle Indices mit Ausnahme des der Primzahl q entsprechenden, den wir mit v bezeichnen, Null sein müssen. In Bezug auf v ist aber zu unterscheiden, ob q noch in m' aufgeht oder nicht, d. h. ob q ein mehrfacher oder nur ein einfacher Factor von m ist. Ist q nicht mehr in m' enthalten, so enthält die Congruenz (1) gar keine Beschränkung für v , und v kann jeden Werth nach dem Modul c , d. h. jeden Werth $0, 1, \dots, q-2$ annehmen.

Ist aber q noch in m' enthalten, also m durch q^x theilbar, und $x > 1$, so fordert die Bedingung (1):

$$\varepsilon^v \equiv 1 \pmod{q^{x-1}},$$

also

$$v \equiv 0 \pmod{q}, \quad (2)$$

und v kann also jeden der Werthe

$$0, \frac{c}{q}, \frac{2c}{q}, \dots, \frac{(q-1)c}{q}$$

erhalten. Im ersten Falle ist der Grad der Gruppe Ω gleich $q-1$, im zweiten gleich q .

Die Indices δ einer Zahl aus der Gruppe $\mathfrak{P}$ erhält man nach §. 12, 7. und §. 16, (7) aus der Bedingung, dass für alle zulässigen v

$$\varepsilon_{-1}^{v_{-1}\delta_{-1}} \varepsilon_0^{v_0\delta_0} \varepsilon_1^{v_1\delta_1} \dots \varepsilon_\omega^{v_\omega\delta_\omega} = 1 \quad (3)$$

sein soll. Nach dem, was eben über die Indices v bewiesen ist, fordert aber (3) nur das eine, dass der der Primzahl q entsprechende Index δ durch q oder durch $q-1$ theilbar sein soll, je nachdem q mehrmals oder nur einmal in m aufgeht. Wir heben also den Satz hervor:

7. Die zu Ω reciproke Gruppe $\mathfrak{P}$ ist dadurch charakterisirt, dass der q entsprechende Index δ aller ihrer Zahlen durch q oder durch $q-1$ theilbar ist, je nachdem q mehrmals oder nur einmal in m aufgeht.

Und daraus:

8. Ein nicht primärer Theiler $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{R}$ ist dadurch charakterisirt, dass in der reciproken Gruppe $\mathfrak{B}$ der einer Primzahl q entsprechende Index δ aller Zahlen b durch q oder durch $q-1$ theilbar ist, je nachdem q mehrmals oder nur einmal unter den Primfactoren von m vorkommt.

§. 20.

Die Kreistheilungsperioden.

Als die einfachsten Functionen, durch die man die Kreistheilungskörper darzustellen versuchen kann, bieten sich die *Kreistheilungsperioden* dar, die eine unmittelbare Verallgemeinerung der im §. 167 des ersten Bandes betrachteten Gauss'schen Perioden sind. Wir verstehen darunter Folgendes.

Es bedeute $\mathfrak{U}$ einen Theiler der Gruppe $\mathfrak{R}$ vom Index e und a durchlaufe die Zahlen von $\mathfrak{U}$. Ist r eine primitive m^{te} Einheitswurzel, so heisst die Summe

$$\eta = \sum_a r^a \quad (1)$$

eine zu der Gruppe $\mathfrak{U}$ gehörige *Kreistheilungsperiode* vom Index e .

Machen wir in (1) eine der Substitutionen (r, r^n) , so bleibt η ungeändert, wie unmittelbar aus der Gruppeneigenschaft der a folgt.

Um $\mathfrak{R}$ in die zu $\mathfrak{U}$ gehörigen Nebengruppen zu zerlegen, müssen wir die Zahlen $1, n_1, n_2, \dots, n_{e-1}$ aus $\mathfrak{R}$ passend auswählen, dass man

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{U} + \mathfrak{U}n_1 + \mathfrak{U}n_2 + \dots + \mathfrak{U}n_{e-1} \quad (2)$$

erhält. Machen wir dann in η die Substitutionen

$$(r, r), (r, r^{n_1}), (r, r^{n_2}), \dots, (r, r^{n_{e-1}}), \quad (3)$$

so geht η in die conjugirten Perioden

$$\eta, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{e-1} \quad (4)$$

über, und wenn diese alle von einander verschieden sind, so gehört η zur Gruppe $\mathfrak{U}$. Der zu $\mathfrak{U}$ gehörige Körper $\Omega(\eta)$ besteht aus allen rationalen Functionen von η , und die Zahlen $\eta, \eta_1, \dots, \eta_{e-1}$ gehören alle zu derselben Gruppe $\mathfrak{L}$.

Wenn aber die Grössen (4) nicht alle von einander verschieden sind, so gehört die Zahl η nicht zu der Gruppe $\mathfrak{U}$, sondern zu einer umfassenderen Gruppe $\mathfrak{U}'$, von der $\mathfrak{U}$ ein Theiler ist. Um die Bedingungen für diesen Fall zu ermitteln, erweitern wir den Begriff der Resolventen, wie wir ihn schon im §. 17 betrachtet haben, noch etwas.

Wir lassen n die Reihe der Zahlen der Gruppe $\mathfrak{R}$ durchlaufen und bezeichnen mit $\chi(n)$ einen der Charaktere dieser Gruppe. Die erweiterten Resolventen sind dann, wenn r eine m^{te} Einheitswurzel ist:

$$(\chi, r) = \sum_n \chi(n)r^n. \quad (5)$$

Verstehen wir unter $\mathfrak{B}$ die zu $\mathfrak{U}$ reciproke Gruppe und lassen b die Zahlen von $\mathfrak{B}$ durchlaufen, so giebt es nach §. 12, 7. eine dem Grade von $\mathfrak{B}$ gleiche Anzahl von Charakteren χ_b , die dadurch ausgezeichnet sind, dass

$$\chi_b(a) = 1$$

ist, für jede Zahl a aus der Gruppe $\mathfrak{U}$. Daraus folgt dann nach der Definition der Charaktere §. 11, (4) für jedes n :

$$\chi_b(an) = \chi_b(n); \quad (6)$$

d. h. der Charakter χ_b hat für alle Zahlen einer jeden Neben- gruppe $\mathfrak{U}n_1, \mathfrak{U}n_2, \dots$ einen und denselben Werth. Demnach wird die Resolvente (χ_b, r) nur von den Perioden η abhängen, und den Ausdruck erhalten:

$$(\chi_b, r) = \eta + \chi_b(n_1)\eta_1 + \chi_b(n_2)\eta_2 + \dots + \chi_b(n_{e-1})\eta_{e-1}. \quad (7)$$

Wenn η zu einer Gruppe $\mathfrak{U}'$ gehört, so gehören die conjugirten Zahlen $\eta, \eta_1, \dots, \eta_{e-1}$ zu derselben Gruppe (weil $\mathfrak{U}'$ ein Normaltheiler von $\mathfrak{R}$ ist, Bd. I, §. 154). Wenn also a' irgend eine Zahl aus $\mathfrak{U}'$ ist, so bleiben die Grössen $\eta, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{e-1}$ durch die Substitution $(r, r^{a'})$ ungeändert und nach (7) ist auch

$$(\chi_b, r) = (\chi_b, r^{a'}). \quad (8)$$

Andererseits erhält man aus (5), wenn man bedenkt, dass $a'n$ zugleich mit n die ganze Gruppe durchläuft,

$$(\chi_b, r) = \sum_n \chi_b(na')r^{na'} = \chi_b(a') \sum_n \chi_b(n)r^{na'},$$

also nach (8):

$$(\chi_b, r) = \chi_b(a')(\chi_b, r). \quad (9)$$

Ist $\mathfrak{U}$ nicht mit $\mathfrak{U}'$ identisch, sondern ein echter Theiler von $\mathfrak{U}'$, so ist die zu $\mathfrak{U}'$ reciproke Gruppe $\mathfrak{B}'$ ein echter Theiler von $\mathfrak{B}$ (nach §. 12, 8.); wenn also b eine Zahl in $\mathfrak{B}$ ist, die nicht zugleich in $\mathfrak{B}'$ enthalten ist, so kann man a' so wählen, dass $\chi_b(a')$ nicht $= 1$ ist. Dann folgt aber aus (9)

$$(\chi_b, r) = 0; \quad (10)$$

also der Satz:

1. Wenn die Periode η nicht zu $\mathfrak{U}$, sondern zu einer umfassenderen Gruppe $\mathfrak{U}'$ gehört, dann verschwindet jede Resolvente (χ_b, r) , wenn b eine Zahl aus $\mathfrak{B}$ ist, die nicht in $\mathfrak{B}'$ vorkommt.

Um nun die Bedingungen für diesen Satz weiter zu verfolgen, müssen wir die Bildungsweise der Charaktere berücksichtigen.

Wir wählen die Bezeichnung so, wie wir sie am Schluss des §. 16 eingeführt haben. Dann ist, wenn $\beta_{-1}, \beta_0, \beta_1, \dots, \beta_\omega$ die Indices von b und $v_{-1}, v_0, v_1, \dots, v_\omega$ die von n sind,

$$\chi_b(n) = \varepsilon_{-1}^{v_{-1}\beta_{-1}} \varepsilon_0^{v_0\beta_0} \varepsilon_1^{v_1\beta_1} \dots \varepsilon_\omega^{v_\omega\beta_\omega}. \quad (11)$$

Bezeichnen wir mit $\tau_{-1}, \tau_0, \tau_1, \dots, \tau_\omega$ primitive Einheitswurzeln der Grade $2^\delta, q_1^{x_1}, q_2^{x_2}, \dots, q_\omega^{x_\omega}$, so können wir jede primitive m^{te} Einheitswurzel in der Form darstellen (Bd. I, §. 132)

$$r = \tau_{-1}^{v_{-1}} \tau_0^{v_0} \tau_1^{v_1} \dots \tau_\omega^{v_\omega} \quad (12)$$

und wenn wir $n_{-1}, n_0, n_1, \dots, n_\omega$ aus den Congruenzen bestimmen

$$n \equiv n_{-1} \pmod{2^\delta}, \quad n \equiv n_1 \pmod{q_1^{x_1}}, \quad \dots, \quad n \equiv n_\omega \pmod{q_\omega^{x_\omega}}, \quad (13)$$

so zerfällt (χ_b, r) nach (5) in das Product der folgenden Summen:

$$\sum_{n_{-1}} \chi_b(n_{-1})\tau_{-1}^{n_{-1}} \cdot \sum_{n_0} \chi_b(n_0)\tau_0^{n_0} \cdot \sum_{n_1} \chi_b(n_1)\tau_1^{n_1} \dots \sum_{n_\omega} \chi_b(n_\omega)\tau_\omega^{n_\omega}. \quad (14)$$

Wenn nun b eine Zahl ist, die in $\mathfrak{B}$, aber nicht in $\mathfrak{B}'$ vor- kommt, so muss nach dem Satze 1. eine von diesen Summen verschwinden.

Dafür ist aber nach §. 17 die nothwendige und hinreichende Bedingung die, dass eine der Congruenzen

$$\beta_{-1} \equiv 0 \pmod{2}, \quad \beta_1 \equiv 0 \pmod{q_1}, \quad \dots, \quad \beta_\omega \equiv 0 \pmod{q_\omega} \quad (15)$$

befriedigt ist, und zwar eine solche, deren Modul mehrfach in m aufgeht.

Diese Bedingung muss zunächst, wenn die Voraussetzung des Satzes 1. zutrifft, für jede Zahl b , die in $\mathfrak{B}$, aber nicht in $\mathfrak{B}'$ vorkommt, erfüllt sein. Ist aber b' eine Zahl in $\mathfrak{B}'$, so ist für jeden ganzzahligen Exponenten x das Product $b'^x b$ in $\mathfrak{B}$, aber nicht in $\mathfrak{B}'$ enthalten, und also muss, wenn $\beta'_{-1}, \beta'_0, \dots, \beta'_\omega$ die Indices von b' sind, für jedes x eine der Congruenzen

$$\begin{aligned} \beta'_{-1} + x\beta_{-1} &\equiv 0 \pmod{2} \\ \beta'_1 + x\beta_1 &\equiv 0 \pmod{q_1} \\ &\dots\dots\dots \\ \beta'_\omega + x\beta_\omega &\equiv 0 \pmod{q_\omega} \end{aligned} \quad (16)$$

befriedigt sein.

Sind nun zwei Zahlen β', β nicht beide durch eine Prim- zahl q theilbar, so kann man immer über x so verfügen, dass $x\beta' + \beta$ nicht durch q theilbar wird; man braucht nur, wenn β durch q theilbar ist, x durch q nicht theilbar, und wenn β durch q nicht theilbar ist, x durch q theilbar anzunehmen. Man kann also x auch so bestimmen, dass es gleichzeitig mehreren solchen Forderungen genügt. Es folgt also aus (16), dass ent- weder β_{-1}, β'_{-1} durch 2 oder β_1, β'_1 durch $q_1, \dots$ oder $\beta_\omega, \beta'_\omega$ durch q_ω theilbar sein müssen; d. h. eine der Congruenzen (15) muss auch erfüllt sein, wenn b irgend eine Zahl aus $\mathfrak{B}$ ist, gleichviel ob sie in $\mathfrak{B}'$ vorkommt oder nicht. Endlich folgt wieder aus (16), indem wir unter b, b' zwei beliebige Zahlen aus $\mathfrak{B}$ verstehen, dass von den Congruenzen (15) eine und dieselbe für alle Zahlen aus $\mathfrak{B}$ bestehen muss. Dies können wir nun so zusammenfassen:

2. Wenn die Periode η nicht zu $\mathfrak{U}$ gehört, so muss es unter den Primzahlen (einschliesslich 2), die mehr als einmal in m aufgehen, eine geben, q , so dass für jede Zahl b aus $\mathfrak{B}$ der dem q ent- sprechende Index β durch q theilbar ist.

Wir betrachten jetzt die Gruppe $\mathfrak{Q}$, die nach der Be- zeichnungsweise (5) des §. 18 durch die Congruenz

$$\mathfrak{Q} \equiv 1 \pmod{\frac{m}{q}} \quad (17)$$

definirt ist, und bezeichnen mit $\mathfrak{P}$ die dazu reciproke Gruppe. Nach dem Satze 7., §. 19 ist jede Gruppe, die wie $\mathfrak{B}$ die Eigenschaft hat, dass der dem q entsprechende Index β durch q theilbar ist, ein Theiler der Gruppe $\mathfrak{P}$, und folglich ist nach §. 12, 8. $\mathfrak{Q}$ ein Theiler von $\mathfrak{U}$, also $\mathfrak{U}$ nach §. 19, 8. ein nicht primärer Theiler von $\mathfrak{R}$, und damit sind wir zu dem Satze gelangt:

3. Ist $\mathfrak{U}$ ein primärer Theiler von $\mathfrak{R}$, so gehört die Periode η zu der Gruppe $\mathfrak{U}$.

Alle primären Theiler des vollen Kreistheilungskörpers Ω_m sind demnach in der Form $\Omega(\eta)$ darstellbar, d. h. alle Zahlen eines solchen Theilers sind rational durch die Kreistheilungs- perioden η darstellbar, und da man die nicht primären Theiler von Ω_m als primäre Theiler von niedrigeren Kreistheilungskörpern wiederfindet, so folgt:

4. Alle Kreistheilungskörper sind in der Form $\Omega(\eta)$ darstellbar.

Oder auch:

5. Jede rationale Function von Einheitswurzeln kann als rationale Function einer Kreistheilungs- periode dargestellt werden.

Und dieser Satz lässt sich auch in der Form aussprechen:

6. Ist $\mathfrak{U}$ ein beliebiger primärer oder nicht primärer Theiler von Ω vom Index e , so giebt es einen Theiler m_1 von m und eine in Ω_{m_1} gelegene Kreis- theilungsperiode η vom Index e , so dass η , als Function von r aufgefasst, eine zur Gruppe $\mathfrak{U}$ gehörige Function ist, also, wenn a zu $\mathfrak{U}$ gehört, durch die Substitution (r, r^a) ungeändert bleibt und für alle Substitutionen von $\mathfrak{R}$ e verschiedene Werthe erhält.

Durchläuft a eine Gruppe $\mathfrak{U}$, die ein primärer Theiler von $\mathfrak{R}$ ist, und setzen wir

$$r_a = \sum_{h \in \mathfrak{U}} r^{ha},$$

auch wenn hA nicht relativ prim zu m ist, so können wir diese Grössen r_a , die alle die Permutationen der Gruppe $\mathfrak{U}$ gestatten, rational durch $\eta = \sum_a r_a$ darstellen. Andererseits lässt sich aber auch jede rationale Function von η linear durch die r_a dar- stellen. Dies wird bewiesen sein, wenn gezeigt ist, dass man das Product zweier r_a linear durch die r_a ausdrücken kann. Es ist aber:

$$r_a \cdot r_{a'} = \sum_h \sum_{h'} r^{ha+h'a'}.$$

nimmt man zuerst die Summe nach a' bei feststehendem a , so kann man a' durch aa' ersetzen, da aa' zugleich mit a' die Gruppe $\mathfrak{U}$ durchläuft. Man erhält so

$$r_a \cdot r_{a'} = \sum_{h, h'} r^{a(h+ha')} = \sum_{h'} r_{a+ha'}.$$

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 2

Heinrich Weber

§. 8. Metacyklische Gruppen.

Im anderen Falle wollen wir die von einander verschiedenen der Gruppen (7) mit

$$Q_1, Q_2, Q_3, \dots \quad (8)$$

bezeichnen, und daraus eine Gruppe

$$R = (Q_1, Q_2, Q_3, \dots) \quad (9)$$

ableiten, die dadurch definirt sein soll, dass es die kleinste Gruppe ist, die jede der Gruppen (8) als Theiler enthält, und die wir als *kleinste gemeinschaftliche Vielfache* der Gruppen $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ bezeichnen können.

Dass es eine und nur eine solche Gruppe R giebt, und dass jede Gruppe, die durch $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ theilbar ist, auch durch R theilbar sein muss, ist leicht einzusehen. Denn erstens giebt es endliche Gruppen, z. B. die Gruppe $P_{\nu-1}$, die alle Gruppen (8) als Theiler enthalten, und zweitens, wenn zwei Gruppen R, R' alle diese Gruppen enthalten, so gilt dasselbe auch von dem Durchschnitt von R und R' . Ist daher R von möglichst niedrigem Grade, so muss dieser Durchschnitt mit R identisch sein, und R ist also ein Theiler von R' . Wenn R' auch von möglichst niedrigem Grade ist, so ist R' von R nicht verschieden.

Von dieser Gruppe R weisen wir nun nach:

- a) dass sie ein Normaltheiler von $P_{\nu-1}$ ist,
- b) dass sie eine commutative Gruppe ist.

Wenn wir dies Beides nachgewiesen haben, so sind wir am Ziele; denn dann können wir, wenn es nicht noch einen commutativen Normaltheiler niedrigeren Grades von $P_{\nu-1}$ giebt, R selbst für $Q_{\nu-1}$ wählen.

Das Erste ist aber ohne Weiteres klar. Denn bedeutet γ irgend ein Element aus $P_{\nu-1}$, so ist

$$\gamma^{-1}R\gamma = (\gamma^{-1}Q_1\gamma, \gamma^{-1}Q_2\gamma, \gamma^{-1}Q_3\gamma, \dots)$$

das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Gruppen $\gamma^{-1}Q_1\gamma, \gamma^{-1}Q_2\gamma, \gamma^{-1}Q_3\gamma, \dots$

Diese Gruppen aber sind nach der Definition (7) in ihrer Gesammtheit von den Gruppen

$$Q_1, Q_2, Q_3, \dots$$

nicht verschieden, und folglich ist

$$\gamma^{-1}R\gamma = R,$$

d. h. R ist Normaltheiler von $P_{\nu-1}$.

Um aber nachzuweisen, dass R eine commutative Gruppe ist, müssen wir zwei Hilfsbetrachtungen voranschicken.

1) Es ist zu beweisen, dass irgend zwei der Gruppen $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ ausser der Einheit keinen gemeinschaftlichen Theiler haben.

Wir brauchen hierzu nur nachzuweisen, dass Q_1, Q_2 diese Eigenschaft haben. Denn haben

$$Q_1 = \gamma_1^{-1} C_1 \gamma_1, \quad Q_2 = \gamma_2^{-1} C_2 \gamma_2$$

den grössten gemeinschaftlichen Theiler T , so haben Q_1 und $Q'_2 = \gamma' Q_2 \gamma'^{-1}$ den grössten gemeinschaftlichen Theiler $\gamma' T \gamma'^{-1}$.

Nehmen wir also an, es sei T der grösste gemeinschaftliche Theiler von Q_1 und Q_2 , so ist T gewiss eine commutative Gruppe, weil Q_1, Q_2 solche sind. Es ist aber T auch Normaltheiler von P_1 . Denn Q_1 und Q_2 sind solche Theiler; und wenn also τ ein Element aus T und π ein Element aus P_1 ist, so ist $\pi^{-1} \tau \pi$ sowohl in Q_1 als in Q_2 , also auch in T enthalten. Folglich ist $\pi^{-1} T \pi = T$.

Nun haben wir aber angenommen, dass Q_1 ein commutativer Normaltheiler von P_1 über der Einheit von möglichst niedrigem Grade sei; ferner waren Q_1 und Q_2 von einander verschieden. Also kann T nur die Einheitsgruppe selbst sein, w. z. b. w.

2) Um die Gruppe R zu bilden, können wir so verfahren, dass wir die Elemente von $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ in beliebiger Reihenfolge und Wiederholung so lange mit einander componiren, als noch neue Elemente entstehen. Denn alle so gebildeten Zusammensetzungen bilden eine Gruppe C , die in R enthalten ist, weil R die einzelnen Elemente von $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ enthält. Andererseits sind auch die Gruppen $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ in C enthalten, und folglich ist R in C enthalten und C ist mit R identisch.

Um also endlich zu beweisen, dass R eine commutative Gruppe ist, bleibt uns nur zu zeigen, dass, wenn α, β irgend zwei Elemente aus $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ sind, die Vertauschbarkeit

$$\alpha\beta = \beta\alpha \tag{10}$$

besteht.

Wenn nun α, β beide in dieselbe Gruppe Q_i gehören, so ist (10) Folge unserer Annahme, dass Q_i commutativ sei; und ebenso ist es, wenn beide in einer der anderen Gruppen $Q_k, Q_l, \dots$ vorkommen.

Sind aber α und β in zwei verschiedenen Gruppen, etwa in Q_1 und Q_2 enthalten, so schliessen wir so: Weil β in P_1 enthalten und Q_1 ein Normaltheiler von P_1 ist, so ist auch

$$\beta\alpha\beta^{-1} = \alpha' \tag{11}$$

in Q_1 enthalten. Daraus folgt:

$$\beta\alpha'\beta^{-1}\alpha'^{-1} = \alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1} = \beta', \tag{12}$$

und weil α in P_2 enthalten und Q_2 ein Normaltheiler von P_2 ist, so ist auch β' in Q_2 enthalten. Aus (12) aber folgt

$$\alpha'\alpha = \beta\beta' = \beta,$$

und demnach ist das Element β sowohl in Q_1 als in Q_2 enthalten. Es kann also nach dem, was unter 1) bewiesen ist, nur das Einheitselement sein, d. h. es ist

$$\alpha' = \alpha, \quad \beta' = 1,$$

und demnach folgt aus (11), dass $\alpha\beta = \beta\alpha$ sein muss, wie bewiesen werden sollte.

Zweiter Abschnitt.

Abel'sche Gruppen.

§. 9.

Darstellung Abel'scher Gruppen durch eine Basis.

Wir haben schon in §. 1 solche Gruppen, in denen bei der Composition das commutative Gesetz gilt, commutative oder Abel'sche Gruppen genannt. Bei diesen Gruppen, die in den Anwendungen von besonderer Wichtigkeit sind, herrschen viel einfachere Gesetze, als in den allgemeinen Gruppen, wie wir jetzt sehen werden. Es gelten für die Zusammensetzung der Elemente in diesen Gruppen dieselben Regeln, wie bei der Multiplication von Zahlen, und wir nennen demnach die Composita von Elementen einer solchen Gruppe, wie bei der Multiplication, Producte und Potenzen.

Auch hier beschränken wir uns auf die Betrachtung endlicher Gruppen.

Aus der Definition der Abel'schen Gruppen folgt, dass das commutative Gesetz auch bei der Composition der Theile einer solchen Gruppe gilt (§. 4). Jeder Theiler einer Abel'schen Gruppe ist selbst eine Abel'sche Gruppe, und ist zugleich Normaltheiler, so dass wir bei diesen Gruppen den Zusatz "Normal" weglassen können.

Eine Gruppe, die nur aus den Wiederholungen eines Elementes besteht, wie

$$1, A, A^2, \dots, A^{a-1},$$

haben wir schon früher (Bd. I, §. 148) eine cyklische Gruppe genannt, und wir behalten diese Bezeichnung hier bei. Wenn a die kleinste positive Zahl ist, für die $A^a = 1$ ist, also a der Grad der Gruppe, so heisst a auch der *Grad* des Elementes A . Ist m irgend ein Exponent, für den $A^m = 1$ ist, so ist m ein Vielfaches von a .

Das Element 1 hat den Grad 1. Alle cyclischen Gruppen sind commutativ.

Es gilt nun für jede Abel'sche Gruppe S der Fundamentalsatz, dass sich immer ein System von Elementen $A, B, C, \dots$ von den Graden $a, b, c, \dots$ so auswählen lässt, dass sich in der Form

$$\theta = A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots$$

jedes Element θ von S , und jedes nur einmal, darstellen lässt, wenn α ein volles Restsystem nach dem Modul a , β ein volles Restsystem nach dem Modul b , γ ein volles Restsystem nach dem Modul c etc. durchläuft.

Ein System von Elementen, das zu einer solchen Darstellung geeignet ist, heisst eine *Basis* der Gruppe, und wir können den zu beweisenden Satz demnach so aussprechen:

Satz 0.1. *Jede Abel'sche Gruppe lässt sich durch eine Basis darstellen.*

Der Beweis des Satzes gründet sich auf folgende Reihe von Schlüssen:

1. Ist n der Grad der Gruppe S , sind $A_1, A_2, \dots, A_n$ ihre Elemente und $a_1, a_2, \dots, a_n$ deren Grade; durchlaufen ferner $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ volle Restsysteme nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_n$, so wird in der Form

$$\theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_n^{\alpha_n} \tag{1}$$

jedes Element von S und jedes gleich oft dargestellt.

Dass man jedes Element in der Form (1) überhaupt erhält, sieht man unmittelbar; denn man erhält z. B. A_i , wenn man $\alpha_i = 1$, $\alpha_k = 0$, ($k \neq i$) setzt.

Es ist noch zu beweisen, dass man jedes Element gleich oft erhält.

Wenn aber

$$1 = A_1^{h_1} A_2^{h_2} \cdots A_n^{h_n} \quad (2)$$

eine Darstellung des Elementes 1 ist, so ändert sich θ nicht, wenn man $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ in (1) durch $\alpha_1 + h_1, \alpha_2 + h_2, \dots, \alpha_n + h_n$ ersetzt. Es wird also jedes Element θ durch (1) mindestens so oft dargestellt, als das Element 1 durch (2).

Geben andererseits die beiden Exponentenreihen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ und $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n$ zwei Darstellungen des Elementes θ , so hat man

$$1 = A_1^{\alpha_1 - \alpha'_1} A_2^{\alpha_2 - \alpha'_2} \cdots A_n^{\alpha_n - \alpha'_n}, \quad (3)$$

also eine Darstellung des Elementes 1. Also können wir nach (2) setzen:

$$\alpha_1 = \alpha'_1 + h_1, \quad \alpha_2 = \alpha'_2 + h_2, \quad \dots, \quad \alpha_n = \alpha'_n + h_n.$$

Es kann folglich auch nicht mehr verschiedene Darstellungen des Elementes θ geben, als die Anzahl der Darstellungen des Elementes 1 beträgt. Wir bezeichnen die Anzahl dieser Darstellungen mit h . Im Ganzen ist aber die Anzahl der verschiedenen möglichen Bestimmungen der α in (1) gleich dem Producte $a_1 a_2 \cdots a_n$, und da n die Anzahl der Elemente von S ist, so folgt

$$nh = a_1 a_2 \cdots a_n. \quad (4)$$

Aus der Formel (4) ergibt sich der Satz:

2. Wenn r eine im Grade n der Gruppe aufgehende Primzahl ist, so giebt es in S ein Element vom Grade r .

Denn aus (4) sieht man zunächst, dass einer der Grade $a_1, a_2, \dots, a_n$ durch r theilbar ist. Ist also etwa $a_1 = rk$, so ist A_1^k ein Element vom Grade r .

3. Sind $A, B, \dots$ irgend welche Elemente in S von den Graden $a, b, \dots$, so ist auch $AB \cdots$ ein Element in S , und der Grad dieses Productes ist ein Theiler des kleinsten gemeinschaftlichen Vielfachen m von $a, b, \dots$

Denn es ist

$$(AB \cdots)^m = A^m B^m \cdots = 1,$$

und folglich m ein Vielfaches des Grades von $AB \cdots$.

4. Ist der Grad n der Gruppe S in zwei Factoren $n = ab$ zerlegt, so dass a und b relativ prim sind, so giebt es in S genau a Elemente A , deren Grad ein Theiler von a ist, und b Elemente B , deren Grad ein Theiler von b ist, und in der Form

$$\theta = AB \quad (5)$$

sind sämtliche Elemente von S und jedes nur einmal enthalten.

Um die Richtigkeit dieses Satzes einzusehen, stellen wir folgende Ueberlegung an. Der Inbegriff $\mathfrak{A}$ der Elemente A , deren Grad ein Theiler von a ist, ist eine in S enthaltene Gruppe; denn sind A, A' zwei solche Elemente, so ist nach 3. der Grad von AA' ein Theiler von a , und AA' ist also auch in $\mathfrak{A}$ enthalten.

Ebenso ist der Inbegriff $\mathfrak{B}$ der Elemente B , deren Grad ein Theiler von b ist, eine Gruppe. Das Element 1 kommt sowohl in $\mathfrak{A}$ als in $\mathfrak{B}$ vor, sonst enthalten beide kein gemeinschaftliches Element.

Der Grad a' von $\mathfrak{A}$ ist relativ prim zu b . Denn ist r eine in a' aufgehende Primzahl, so giebt es nach 2. in $\mathfrak{A}$ ein Element vom Grade r . Da aber der Grad jedes Elementes von $\mathfrak{A}$ ein Theiler von a ist, so ist auch r ein Theiler von a und nicht von b .

Ebenso beweist man, dass der Grad b' von $\mathfrak{B}$ relativ prim zu a ist.

Nun bestimme man (nach Bd. I, §. 118) zwei ganze Zahlen x und y , so dass

$$ax + by = 1 \quad (6)$$

ist, und nehme irgend ein Element θ von S . Dann ist

$$\theta = \theta^{ax} \theta^{by}, \quad (7)$$

und nun ist, da $(\theta^{ax})^b = 1$ ist, θ^{ax} in $\mathfrak{A}$ und aus dem gleichen Grunde θ^{by} in $\mathfrak{B}$ enthalten. Also folgt aus (7):

$$\theta = AB. \quad (8)$$

Demnach ist jedes Element θ in der Form AB enthalten. Eine solche Darstellung ist aber auch nur auf eine Art möglich. Denn sind A', B' zwei Elemente aus $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, und ist

$$AB = A'B',$$

so folgt, wenn man in die Potenz $by = 1 - ax$ erhebt, $A = A'$ und folglich auch $B = B'$. Die Anzahl der verschiedenen Producte der Form AB ist aber $= a'b'$, und daher hat man

$$n = ab = a'b',$$

und da a relativ prim zu b' und b relativ prim zu a' ist:

$$a = a', \quad b = b'.$$

Damit ist der Satz 4. in allen seinen Theilen bewiesen.

Wenn nun die beiden Gruppen $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ durch Basen dargestellt sind, so folgt aus der Formel (8), dass auch S durch eine Basis dargestellt ist, und die Basis von S enthält die Elemente der Basen von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ und keine anderen.

Wenn a und b weiter in Factoren zerlegbar sind, die zu einander relativ prim sind, so können wir mit den Gruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ wieder ebenso verfahren, und wir kommen also zu dem Resultate, dass unser Theorem I. allgemein bewiesen ist, wenn wir es noch für Gruppen nachweisen können, deren Grad eine Potenz einer Primzahl ist.

Es sei also jetzt der Grad n der Gruppe S eine Potenz einer Primzahl p :

$$n = p^\mu. \quad (9)$$

Die Grade aller Elemente von S , die ja Divisoren von n sind, müssen dann gleichfalls Potenzen von p sein. Es ist nachzuweisen, dass eine solche Gruppe durch eine Basis darstellbar ist.

Man wähle in S ein Element A von möglichst hohem Grade a . Dann ist a eine Potenz von p und die Grade aller anderen Elemente sind Theiler von a , so dass für jedes Element θ von S

$$\theta^a = 1 \quad (10)$$

ist. Die Elemente

$$1, A, A^2, \dots, A^{a-1} \quad (11)$$

sind alle von einander verschieden, und ihre Gesammtheit ist ein Theiler von S . Ist damit die Gruppe S erschöpft, ist also jedes Element von der Form A^α , so ist S durch eine eingliedrige Basis dargestellt. Wenn aber S mit (11) noch nicht erschöpft ist, so wird es

doch für jedes Element θ von S einen gewissen Exponenten h geben, so dass θ^h in der Reihe (11) enthalten ist. Gewiss wird das eintreten, wenn h der Grad von θ , also $\theta^h = 1$ ist. Unter diesen Zahlen h wird eine die kleinste positive sein, die wir mit b bezeichnen wollen. Es giebt also für jedes Element θ eine gewisse kleinste positive Zahl b , so dass

$$\theta^b = A^t \quad (12)$$

in der Reihe (11) enthalten ist.

Diese Zahl b ist ein Theiler von a , also auch eine Potenz von p und zugleich ein Theiler von θ . Denn setzen wir $a = qb + b'$, wo $0 \leq b' < b$ ist, so folgt aus (10) und (12)

$$1 = \theta^{qb+b'} \theta^{-qb-b'} = 1,$$

oder $\theta^{b'} = A^{-tq}$, und wenn also b' nicht Null ist, so giebt es gegen die Voraussetzung eine noch kleinere Zahl als b , nämlich b' , die der Forderung (12) genügt.

Aus (12) folgt ferner

$$\theta^a = A^{\frac{ta}{b}};$$

also muss $\frac{ta}{b}$ ein Vielfaches von a und folglich t ein Vielfaches von b sein. Wenn wir daher

$$\frac{a}{b} = k$$

setzen und

$$B = \theta A^{-tk} \quad (13)$$

setzen, so ist $B^b = 1$, und zugleich ist B^b die niedrigste Potenz von B , die einer Potenz von A gleich wird, weil, wenn B^s eine Potenz von A ist, dasselbe nach (13) auch von θ^s gilt. Wir nehmen das Element θ so gewählt an, dass b so gross als möglich wird. Dann ist auch für jedes andere Element θ_1 aus S immer θ_1^b eine Potenz von A , deren Exponent durch b theilbar ist.

Ist nun

$$b < a,$$

so sind die Elemente

$$A^{\alpha_1} B^{\alpha_2}, \quad \alpha_1 = 0, 1, 2, \dots, a-1; \quad \alpha_2 = 0, 1, 2, \dots, b-1 \quad (14)$$

in der Anzahl ab alle von einander verschieden. Sie bilden einen in S enthaltenen Theiler S' , der durch die Basis A, B dargestellt ist. Ist S' mit S identisch, so sind wir am Ziele. Ist aber S durch (14) noch nicht erschöpft, so fahren wir in derselben Weise fort.

Wir wollen durch Anwendung der vollständigen Induction gleich allgemein schliessen.

Es sei ein Theiler $S_{\nu-1}$ von S ermittelt, der durch eine Basis in der Form dargestellt ist

$$S_{\nu-1} = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \cdots A_{\nu-1}^{\alpha_{\nu-1}}, \quad (15)$$

von dem wir folgende Voraussetzungen machen:

1) Die Grade von $A_1, A_2, \dots, A_{\nu-1}$ seien $a_1, a_2, \dots, a_{\nu-1}$, und es sei

$$a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_{\nu-1}.$$

2) Für jedes in S enthaltene Element θ sei

$$\theta^{a_{\nu-1}} = A_1^{t_1} A_2^{t_2} \cdots A_{\nu-1}^{t_{\nu-1}}, \quad (16)$$

d. h. in $S_{\nu-1}$ enthalten, und die Exponenten $t_1, t_2, \dots, t_{\nu-1}$ seien durch $a_{\nu-1}$ theilbar.

Die oben abgeleitete Gruppe S' genügt diesen Forderungen, wenn $\nu = 3$ und $a_{\nu-1} = b$ gesetzt wird, und es ist nun zu zeigen, wie man, wenn $S_{\nu-1}$ noch nicht die ganze Gruppe S erschöpft, daraus eine eben solche umfassendere Gruppe S_ν ableiten kann.

Für jedes Element θ von S wird es einen gewissen niedrigsten positiven Exponenten a_ν geben, für den θ^{a_ν} in $S_{\nu-1}$ enthalten ist, und dies a_ν ist wegen (16) gleich oder kleiner als $a_{\nu-1}$, und ist ausserdem eine Potenz von p , da es ein Theiler des Grades von θ sein muss. Wir wählen θ so, dass der Exponent a_ν so gross als möglich wird. Ist θ_1 ein beliebiges anderes Element in S , und θ_1^h die niedrigste Potenz von θ_1 , die in $S_{\nu-1}$ enthalten ist, so ist auch h eine Potenz von p und gleich oder kleiner als a_ν . Es ist daher θ_1^h in $S_{\nu-1}$ enthalten.

Setzen wir aber

$$\theta^{a_\nu} = A_1^{t_1} A_2^{t_2} \cdots A_{\nu-1}^{t_{\nu-1}}, \quad (17)$$

so sind die sämtlichen Exponenten t_i durch a_ν theilbar. Denn es ist

$$\theta^{a_{\nu-1}} = A_1^{t_1 \frac{a_{\nu-1}}{a_\nu}} A_2^{t_2 \frac{a_{\nu-1}}{a_\nu}} \cdots A_{\nu-1}^{t_{\nu-1} \frac{a_{\nu-1}}{a_\nu}},$$

und nach der Voraussetzung 2) müssen die Exponenten von $A_1, A_2, \dots, A_{\nu-1}$ auf der rechten Seite dieser Formel durch $a_{\nu-1}$ theilbare ganze Zahlen sein. Folglich sind $t_1, t_2, \dots, t_{\nu-1}$ durch a_ν theilbar. Wir können also, indem wir zu dem oben betrachteten speciellen θ zurückkehren und unter $h_1, h_2, \dots, h_{\nu-1}$ ganze Zahlen verstehen,

$$\theta^{a_\nu} = A_1^{h_1 a_\nu} A_2^{h_2 a_\nu} \cdots A_{\nu-1}^{h_{\nu-1} a_\nu}$$

setzen, und wenn wir dann

$$A_\nu = \theta A_1^{-h_1} A_2^{-h_2} \cdots A_{\nu-1}^{-h_{\nu-1}}$$

nehmen, so ist

$$A_\nu^{a_\nu} = 1 \quad (18)$$

die niedrigste Potenz von A_ν , die in $S_{\nu-1}$ enthalten ist (weil sonst auch noch eine niedrigere Potenz von θ in $S_{\nu-1}$ enthalten wäre).

Dann ist

$$A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \cdots A_\nu^{\alpha_\nu} = 1, \quad \alpha_i = 0, 1, 2, \dots, a_i - 1 \quad (19)$$

nur $= 1$, wenn $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ durch $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ theilbar und folglich $= 0$ sind, und demnach sind die in (19) dargestellten Elemente alle von einander verschieden. Diese Elemente bilden aber eine Gruppe S_ν mit der Basis $A_1, A_2, \dots, A_\nu$, die der Forderung 1) genügt.

Zugleich ist, wie die Formel (17) zeigt, wenn θ_1 ein beliebiges Element in S ist, $\theta_1^{a_\nu}$ in $S_{\nu-1}$ enthalten, und die Exponenten $t_1, t_2, \dots, t_{\nu-1}$ sind durch a_ν theilbar. Es ist daher auch die Forderung 2) befriedigt.

Damit ist also unser Satz I. bewiesen. Zugleich sehen wir aus dieser Ableitung, dass man für eine beliebige Abel'sche Gruppe S die Elemente der Basis immer so annehmen kann, dass ihre Grade Primzahlpotenzen sind.

Aus der Darstellbarkeit durch eine Basis folgt auch, dass jede Abel'sche Gruppe metacyklisch ist; denn sind die Elemente einer solchen Gruppe S in der Form dargestellt:

$$\theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \cdots A_\nu^{\alpha_\nu},$$

und ist p eine im Grade a_1 von A_1 aufgehende Primzahl, so bilden die Elemente

$$\theta' = A_1^{\alpha_1 p} A_2^{\alpha_2} \cdots A_\nu^{\alpha_\nu},$$

wenn α_1 ein volles Restsystem nach dem Modul $a_1 : p$ durchläuft, einen Theiler S' von S vom Index p , der durch die Basis $A_1^p, A_2, \dots, A_\nu$ darstellbar ist. Von S' kann man wieder auf die gleiche Weise einen Theiler von Primzahlindex finden u. s. f. Also ist S metacyklisch (§. 8).

§. 10.

Die Invarianten der Abel'schen Gruppen.

Der Beweis, den wir im vorigen Paragraphen für die Möglichkeit der Darstellung einer Abel'schen Gruppe durch eine Basis mitgeteilt haben, enthält zugleich einen Weg, eine solche Basis zu finden, und zwar eine, bei der die Grade der Basis-elemente Primzahlpotenzen sind. Gleichwohl kann es vorkommen, dass eine und dieselbe Gruppe auf verschiedene Arten durch Basen dargestellt werden kann.

Betrachten wir z. B. zwei Elemente A, B , deren Grade a, b relativ prim sind, so wird durch diese als Elemente einer zweigliedrigen Basis eine Gruppe

$$A^\alpha B^\beta, \quad \alpha = 0, 1, 2, \dots, a-1; \quad \beta = 0, 1, 2, \dots, b-1 \quad (1)$$

dargestellt. Dieselbe Gruppe kann aber auch durch die eingliedrige Basis AB dargestellt werden in der Form

$$(AB)^s, \quad s = 0, 1, 2, \dots, ab-1. \quad (2)$$

Denn sind α und β beliebig gegeben, so kann man s nach dem Modul ab so bestimmen, dass

$$s \equiv \alpha \pmod{a}, \quad s \equiv \beta \pmod{b},$$

wodurch (2) mit (1) identisch wird. Trotzdem ist in gewissem Sinne die Constitution der Basis durch die Natur der Gruppen völlig bestimmt, nach dem folgenden Satze:

Satz 0.2. Sind

$$A_1, A_2, \dots, A_\nu$$

mit den Graden

$$a_1, a_2, \dots, a_\nu$$

und

$$B_1, B_2, \dots, B_\mu$$

mit den Graden

$$b_1, b_2, \dots, b_\mu$$

zwei Basen einer Abel'schen Gruppe S vom Grade n , ist p eine in n aufgehende Primzahl und

$$a_1 = p^{\alpha_1} \mathfrak{a}_1, \quad a_2 = p^{\alpha_2} \mathfrak{a}_2, \quad \dots a_\nu = p^{\alpha_\nu} \mathfrak{a}_\nu, \quad (1)$$

$$b_1 = p^{\beta_1} \mathfrak{b}_1, \quad b_2 = p^{\beta_2} \mathfrak{b}_2, \quad \dots b_\mu = p^{\beta_\mu} \mathfrak{b}_\mu, \quad (2)$$

worin $P_1, P_2, \dots, P_\nu, P'_1, P'_2, \dots, P'_\mu$ die höchsten Potenzen von p sind, die in $a_1, a_2, \dots, a_\nu, b_1, b_2, \dots, b_\mu$ aufgehen, so kommen alle Primzahlpotenzen $p^{\alpha_1}, p^{\alpha_2}, \dots, p^{\alpha_\nu}$, die grösser als 1 sind, auch unter den $p^{\beta_1}, p^{\beta_2}, \dots, p^{\beta_\mu}$ vor, und umgekehrt.

Um diesen Satz zu beweisen, nehmen wir die Elemente der beiden Basen A und B so geordnet an, dass

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_\nu, \quad b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_\mu. \quad (3)$$

Die in (1) und (2) vorkommenden ganzen Zahlen $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_\nu, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_\mu$ sind nach ihrer Definition durch p nicht theilbar, und wenn wir also mit m das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_\nu$ bezeichnen, so ist auch m nicht durch p theilbar. Ist aber

$$\theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu} \quad (4)$$

ein beliebiges Element von S , so folgt, dass

$$\theta^{p^{\alpha_\nu} m} = 1$$

sein muss.

Setzt man hierin $B_1, B_2, \dots, B_\mu$ für θ , so folgt, dass $p^{\alpha_\nu} m$ durch jede der Zahlen $b_1, b_2, \dots, b_\mu$ theilbar ist. Es ist also p^{α_ν} theilbar durch p^{β_μ} , und m durch das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_\mu$. In diesem Schlusse können wir nun durchweg A mit B vertauschen. Es muss also auch p^{β_μ} durch p^{α_ν} theilbar sein, und daher

$$p^{\alpha_\nu} = p^{\beta_\mu} \quad (5)$$

und ausserdem ergibt sich, dass m auch das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_\mu$ ist.

Um daraus unseren Satz allgemein zu beweisen, nehmen wir an, es sei für irgend ein s bewiesen, dass

$$p^{\alpha_1} = p^{\beta_1}, \quad p^{\alpha_2} = p^{\beta_2}, \quad \dots, \quad p^{\alpha_{s-1}} = p^{\beta_{s-1}} \quad (6)$$

sein müsse. Nach (4) ist für jedes Element θ :

$$\theta^{p^{\alpha_s} m} = A_1^{\alpha_1 p^{\alpha_s} m} A_2^{\alpha_2 p^{\alpha_s} m} \dots A_\nu^{\alpha_\nu p^{\alpha_s} m}, \quad (7)$$

worin m wie oben das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_\nu$, und zugleich von $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_\mu$, also durch p nicht theilbar ist.

Wir bestimmen nun die Anzahl der in der Form (7) enthaltenen von einander verschiedenen Elemente.

Lassen wir α_1 die Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, a_1 - 1$ durchlaufen, so sind die Elemente

$$1, A_1^{p^{\alpha_s} m}, A_1^{2p^{\alpha_s} m}, \dots, A_1^{(p^{\alpha_1 - \alpha_s} - 1)p^{\alpha_s} m} \quad (8)$$

alle von einander verschieden, während $A_1^{p^{\alpha_1 - \alpha_s} \cdot p^{\alpha_s} m}$ wieder $= 1$ wird, so dass sich alle anderen Potenzen $A_1^{\alpha_1 p^{\alpha_s} m}$ in der Reihe (8) wiederfinden. Ebenso schliessen wir in Bezug auf die übrigen Factoren von (7), woraus man die genaue Anzahl der von einander verschiedenen in $\theta^{p^{\alpha_s} m}$ enthaltenen Elemente

$$q = \frac{p^{\alpha_1}}{p^{\alpha_s}} \cdot \frac{p^{\alpha_2}}{p^{\alpha_s}} \dots \frac{p^{\alpha_{s-1}}}{p^{\alpha_s}} \quad (9)$$

findet.

Von den beiden Zahlen $p^{\alpha_s}, p^{\beta_s}$ wird, wenn sie nicht gleich sind, eine die grössere sein. Wir wollen also annehmen, es sei

$$p^{\alpha_s} > p^{\beta_s}. \quad (10)$$

Nun drücken wir θ durch die Basis B aus, und setzen

$$\theta^{p^{\alpha_s} m} = B_1^{\beta_1 p^{\alpha_s} m} B_2^{\beta_2 p^{\alpha_s} m} \dots B_\mu^{\beta_\mu p^{\alpha_s} m}, \quad (11)$$

und wir zählen nun wieder ab, wie viel verschiedene Elemente in dieser Form enthalten sind. Die beiden Werthe für q müssen dann übereinstimmen.

Zählen wir, wie oben in (7), die Anzahl der verschiedenen in der Form

$$B_1^{\beta_1 p^{\alpha_s} m} B_2^{\beta_2 p^{\alpha_s} m} \dots B_{s-1}^{\beta_{s-1} p^{\alpha_s} m} \quad (12)$$

enthaltenen Elemente, so ergibt sich auch hierfür nach der Annahme (6) der Werth q . Es kann daher in der Form

$$B_1^{\beta_1 p^{\alpha_s} m} B_2^{\beta_2 p^{\alpha_s} m} \dots B_s^{\beta_s p^{\alpha_s} m} \quad (13)$$

nur das einzige Element 1 enthalten sein, woraus zu schliessen ist, dass p^{β_s} durch p^{α_s} theilbar sein muss. Das ist aber mit (10) nur unter der Voraussetzung vereinbar, dass

$$p^{\alpha_s} = p^{\beta_s} \quad (14)$$

ist.

Hiermit ist unser Theorem II. bewiesen.

Die in den Gradzahlen einer Basis von S enthaltenen Primzahlpotenzen sind also von der besonderen Wahl der Basis ganz unabhängig und wir nennen sie daher die *Invarianten* der Gruppe. Das Product aller Invarianten ist gleich dem Grade n der Gruppe.

Nach §. 9 können wir für S eine Basis bestimmen, bei der die Grade der Elemente lauter Primzahlpotenzen sind. Nach dem Theorem II. sind diese Grade die Invarianten der Gruppe und sind also durch die Gruppe vollständig bestimmt.

Dass die Invarianten auch die Natur der Gruppe vollständig bestimmen, ergibt sich aus dem Satze:

Satz 0.3. *Zwei Gruppen mit denselben Invarianten sind isomorph, und isomorphe Gruppen haben die- selben Invarianten.*

Wenn nämlich zwei Gruppen S und S' der Anzahl und dem Grade nach übereinstimmende Basiselemente haben, wenn etwa

$$\theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu}$$

die Elemente von S sind, und

$$\theta' = B_1^{\alpha_1} B_2^{\alpha_2} \dots B_\nu^{\alpha_\nu}$$

die Elemente von S' , wo die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ in beiden Fällen Restsysteme nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ durchlaufen, so brauchen wir nur θ und θ' dann einander entsprechen zu lassen, wenn die Exponenten α in beiden dieselben sind; dann sind beide Gruppen isomorph auf einander bezogen.

Haben also zwei Gruppen dieselben Invarianten, so können wir diese Invarianten in beiden Gruppen zu Graden der Basiselemente machen, und erhalten dann diesen Fall.

Wenn umgekehrt zwei Gruppen isomorph sind, so bilden die den Basiselementen der einen Gruppe entsprechenden Elemente der anderen eine Basis der letzteren, und also müssen auch die Invarianten in beiden dieselben sein ¹.

¹Ueber die Theorie der Abel'schen Gruppen ist zu vergleichen:

§. 11.

Gruppencharaktere.

Es ist ein Hauptproblem in der Theorie der Abel'schen Gruppen, alle Theiler einer Abel'schen Gruppe zu finden. Die Lösung dieser Aufgabe wird wesentlich erleichtert durch die Einführung des Begriffes der Gruppencharaktere, der auch sonst in mancher Beziehung von Wichtigkeit ist.

Es sei S eine Abel'sche Gruppe n^{ten} Grades, deren Elemente durch A bezeichnet werden sollen, und es seien

$$A_1, A_2, \dots, A_\nu \quad (1)$$

die Elemente einer Basis von S von den Graden $a_1, a_2, \dots, a_\nu$. Jedes Element A ist also, und zwar nur auf eine Weise, in der Form

$$A = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu} \quad (2)$$

darstellbar, so dass

$$0 \leq \alpha_1 < a_1, \quad 0 \leq \alpha_2 < a_2, \quad \dots, \quad 0 \leq \alpha_\nu < a_\nu. \quad (3)$$

Die Exponenten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$, oder irgend welche ihnen nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ congruente Zahlen heissen die *Indices* des Elementes A , und es gilt der Satz:

1. Man erhält die Indices eines Compositums AA' , wenn man die entsprechenden Indices der beiden Factoren addirt.

Wenn wir jedem Elemente A irgendwie einen Zahlenwerth zuordnen, so können wir diese Zuordnung eine *Function* von A nennen. Eine solche Function $\chi(A)$ soll nun ein *Gruppencharakter* genannt werden, wenn sie für je zwei Elemente A, A' von S der Bedingung genügt:

$$\chi(AA') = \chi(A)\chi(A'), \quad (4)$$

und folglich auch der allgemeineren

$$\chi(A'A''A''' \dots) = \chi(A')\chi(A'')\chi(A''') \dots$$

Zwei solche Functionen χ und χ_1 werden als verschieden angesehen, wenn es wenigstens ein Element A giebt, wofür $\chi(A)$ von $\chi_1(A)$ verschieden ist. Diese Charaktere wollen wir nun näher bestimmen.

Setzen wir $A' = 1$, so ergiebt sich aus (4):

$$\chi(A) = \chi(A)\chi(1), \quad (5)$$

Gauss, *Démonstration de quelques théorèmes concernant les périodes des classes des formes binaires du second degré*. Werke, bd. II, S. 266.

Schering, *Die Fundamentalclassen der zusammensetzbaren arithmetischen Formen*, Göttinger Abhandlungen, Bd. 14.

Frobenius und Stickelberger, *Ueber Gruppen vertauschbarer Elemente*. Crelle's Journal, Bd. 86, S. 217.

Weber, *Theorie der Abel'schen Zahlkörper*, Acta mathematica, Bd. 8 u. 9.

Der Begriff der Invarianten ist zuerst eingeführt in der Abhandlung von Frobenius und Stickelberger, aber etwas anders definirt als hier. Dieser älteren Definition, die sich bei der Anwendung auf die Kreistheilungszahlen minder zweckmässig erweist, ist der Verfasser in der citirten Abhandlung in den Acta mathematica gefolgt.

und wenn wir ein für allemal den Fall ausschliessen, dass alle $\chi(A) = 0$ sind:

$$\chi(1) = 1, \quad (6)$$

also der erste Satz:

2. Jeder Charakter hat für das Einheitselement den Werth 1.

Setzen wir ferner $A' = A$, so folgt aus (4):

$$\chi(A^2) = [\chi(A)]^2,$$

und daraus durch vollständige Induction für jeden Exponenten h :

$$\chi(A^h) = [\chi(A)]^h. \quad (7)$$

Bezeichnen wir also mit a den Grad des Elementes A , so folgt, wenn man in (7) $h = a$ setzt und (6) benutzt:

$$[\chi(A)]^a = 1, \quad (8)$$

also:

3. Die Werthe eines Charakters $\chi(A)$ sind Einheits- wurzeln, deren Grad ein Theiler des Grades von A ist.

Danach können wir leicht alle Charaktere bestimmen. Setzen wir nämlich

$$\chi(A_1) = \omega_1, \quad \chi(A_2) = \omega_2, \quad \dots, \quad \chi(A_\nu) = \omega_\nu, \quad (9)$$

so ist

$$\omega_1^{a_1} = 1, \quad \omega_2^{a_2} = 1, \quad \dots, \quad \omega_\nu^{a_\nu} = 1, \quad (10)$$

und es ist nach (2) und (4)

$$\chi(A) = \omega_1^{\alpha_1} \omega_2^{\alpha_2} \dots \omega_\nu^{\alpha_\nu}. \quad (11)$$

Umgekehrt ist, wenn $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\nu$ irgend eine Lösung der Gleichungen (10) bedeutet, durch (11) eine Function von A be- stimmt, die nach 1. der Bedingung (4) genügt und also ein Charakter der Gruppe ist.

Jede der Gleichungen (10) hat $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ Wurzeln, und wenn wir jede mit jeder combiniren, so ergeben sich

$$a_1 a_2 \dots a_\nu = n$$

Combinations. Alle diese Combinations führen zu verschie- denen Charakteren $\chi(A)$. Denn bezeichnen wir mit $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_\nu$ eine zweite Combination von Wurzeln der Gleichung (10), und ist für alle Elemente A

$$\omega_1^{\alpha_1} \omega_2^{\alpha_2} \dots \omega_\nu^{\alpha_\nu} = \omega_1'^{\alpha_1} \omega_2'^{\alpha_2} \dots \omega_\nu'^{\alpha_\nu},$$

so folgt, wenn man $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_\nu = 0$ setzt, $\omega_1 = \omega'_1$ und ebenso $\omega_2 = \omega'_2, \dots, \omega_\nu = \omega'_\nu$. Daraus folgt der Satz:

4. Es giebt n und nicht mehr verschiedene Charak- tere einer Abel'schen Gruppe n^{ten} Grades, die alle durch die Formel (11) dargestellt sind.

Wenn wir unter $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ ein System primitiver Wur- zeln der Gleichungen (10) verstehen, so können wir

$$\omega_1 = \varepsilon_1^{\beta_1}, \quad \omega_2 = \varepsilon_2^{\beta_2}, \quad \dots, \quad \omega_\nu = \varepsilon_\nu^{\beta_\nu} \quad (12)$$

setzen, und können die $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu$ ebenso wie die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ je einem vollen Restsysteme nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ entnehmen. Dann bekommen wir die sämtlichen n Gruppencharaktere bei feststehenden $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ in der Form

$$\chi(A) = \varepsilon_1^{\alpha_1 \beta_1} \varepsilon_2^{\alpha_2 \beta_2} \dots \varepsilon_\nu^{\alpha_\nu \beta_\nu}. \quad (13)$$

Unter diesen Charakteren kommt auch der vor, den man erhält, wenn man $\beta_1 = 0, \beta_2 = 0, \dots, \beta_\nu = 0$ setzt, der für alle Elemente A den Werth 1 hat. Diesen wollen wir den *Einheitscharakter* nennen.

Die n Charaktere von S können nun selbst wieder zu einer Abel'schen Gruppe vereinigt werden, und zwar zu einer mit S isomorphen Gruppe.

Nach (13) ist nämlich jeder der n Charaktere durch ein nach dem Modulsysteme $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ genommenes Zahlensystem $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu$ bestimmt, und dies Zahlensystem der β ist zugleich das System der Indices eines bestimmten Elementes B von S , nämlich von

$$B = A_1^{\beta_1} A_2^{\beta_2} \dots A_\nu^{\beta_\nu}, \quad (14)$$

so dass jedem Elemente B von S ein bestimmter Charakter entspricht, den wir mit $\chi_B(A)$ oder, indem wir A weglassen, mit χ_B bezeichnen. Diese Zuordnung der Charaktere χ zu den Elementen B wird sich aber ändern, wenn eine andere Basis zu Grunde gelegt wird, oder wenn die Einheitswurzeln $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ anders angenommen werden.

Ist B' ein zweites Element von S mit den Indices $\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_\nu$, so erhalten wir in gleicher Weise den Charakter $\chi_{B'}$, und wenn wir nun unter $\chi_B \chi_{B'}$ den Charakter verstehen, der für jedes A durch die Formel

$$\chi_B \chi_{B'}(A) = \varepsilon_1^{\alpha_1(\beta_1 + \beta'_1)} \varepsilon_2^{\alpha_2(\beta_2 + \beta'_2)} \dots \varepsilon_\nu^{\alpha_\nu(\beta_\nu + \beta'_\nu)} \quad (15)$$

bestimmt ist, so sind die Charaktere χ hierdurch zu einer mit S isomorphen Gruppe verbunden. Das Einheitselement in dieser Charakterengruppe ist der Einheitscharakter.

Es lässt sich hiernach auch die Gruppe der Charaktere durch eine Basis darstellen, die man erhält, wenn man

$$\chi_1(A) = \varepsilon_1^{\alpha_1}, \quad \chi_2(A) = \varepsilon_2^{\alpha_2}, \quad \dots, \quad \chi_\nu(A) = \varepsilon_\nu^{\alpha_\nu} \quad (16)$$

setzt. Dann ist jeder Charakter in der Form enthalten:

$$\chi_B = \chi_1^{\beta_1} \chi_2^{\beta_2} \dots \chi_\nu^{\beta_\nu}, \quad (17)$$

und es ist, wenn B, B' zwei Elemente in S sind:

$$\chi_B \chi_{B'} = \chi_{BB'}. \quad (18)$$

Sind χ_1, χ_2 irgend zwei der Charaktere und $\chi_1 \chi_2$ der aus beiden zusammengesetzte, so ist nach (15) für jedes Element A

$$\chi_1(A) \chi_2(A) = \chi_1 \chi_2(A). \quad (19)$$

Wir wollen das gewonnene Resultat noch als Satz aussprechen:

5. Die Charaktere einer Gruppe S können zu einer mit S isomorphen Gruppe verbunden werden.

Es sei noch der Satz erwähnt, der sich aus der Definition von χ_B durch die Formel (13) unmittelbar ergibt:

$$\chi_B(A) = \chi_A(B). \quad (20)$$

Endlich gilt auch noch der folgende Satz:

6. Durchläuft A alle Elemente der Gruppe S , so ist für einen feststehenden Charakter χ :

$$\sum_A \chi(A) = n \quad \text{oder} \quad = 0, \quad (21)$$

je nachdem χ der Einheitscharakter ist oder nicht. Ebenso ist, wenn das Element A festgehalten wird und χ die Reihe der Charaktere durchläuft:

$$\sum_\chi \chi(A) = n \quad \text{oder} \quad = 0, \quad (22)$$

je nachdem A das Einheitsselement ist oder nicht.

Für den Fall, dass χ oder A die Einheitsselemente ihrer Gruppen sind, sind die Formeln (21) und (22) evident, da dann jedes der n Glieder der Summe den Werth 1 hat. Ist aber χ nicht der Einheitscharakter, so giebt es ein Element B in S , so dass $\chi(B)$ nicht $= 1$ ist. Setzen wir dann

$$\sum_A \chi(A) = \sigma,$$

so folgt durch Multiplication mit $\chi(B)$:

$$\sum_A \chi(AB) = \sigma \chi(B).$$

Da aber AB zugleich mit A die ganze Gruppe S durchläuft, so ist auch $\sum_A \chi(AB) = \sigma$, also $\sigma[1 - \chi(B)] = 0$ oder $\sigma = 0$, w. z. b. w.

Ebenso beweist man die Formel (22), die übrigens auch nach (20) unmittelbar aus (21) folgt.

§. 12.

Divisoren einer Abel'schen Gruppe. Reciproke Gruppen.

Ein Theiler T einer Abel'schen Gruppe S ist, wie schon oben bemerkt, immer ein Normaltheiler, und daher giebt es nach §. 4 eine zu T complementäre Gruppe

$$S/T,$$

deren Elemente die Nebengruppen von T sind, nämlich

$$T, TA', TA'', \dots, \quad (1)$$

worin $A', A'', \dots$ gewisse Elemente aus S bedeuten. Die Anzahl der Elemente (1), also der Grad der Gruppe S/T ist, wenn t der Grad von T ist, gleich dem Index des Theilers T von S , also gleich $\frac{n}{t}$.

Diese Gruppe S/T ist aber selbst wieder eine Abel'sche; denn es ist

$$TA' \cdot TA'' = TA'A'', \quad TA'' \cdot TA' = TA''A',$$

also beides einander gleich.

Es sind nun die Charaktere der Gruppe S/T zu bestimmen. Wir bezeichnen die Elemente dieser Gruppe mit

$$T_0, T_1, T_2, \dots, T_j, \quad (2)$$

und einen ihrer Charaktere mit $\xi(T_i)$.

Aus dieser Function $\xi(T)$ können wir nun eine Function $\xi(A)$ der Elemente von S ableiten, indem wir

$$\xi(A_i) = \xi(T) \quad (3)$$

setzen, wenn A_i irgend ein in der Nebengruppe T_i vorkommendes Element ist. Für die Elemente der Gruppe T selbst ist dann $\xi(A) = 1$.

Diese Function $\xi(A)$ ist aber unter den Charakteren von S enthalten. Denn wenn A_i in T_i und A_k in T_k vorkommt, so kommt $A_i A_k$ in $T_i T_k$ vor, und folglich ist

$$\xi(A_i)\xi(A_k) = \xi(T_i)\xi(T_k) = \xi(T_i T_k) = \xi(A_i A_k). \quad (4)$$

Dies aber ist nach §. 11, (4) die Definition für einen Charakter von S .

Wenn umgekehrt einer der Charaktere $\chi = \xi$ der Gruppe S für alle Elemente der Gruppe T denselben Werth hat, so kann dies nur der Werth 1 sein, da in T sicher das Einheitselement von S vorkommt (§. 11, 2.). Wenn dann A_i irgend ein Element aus T_i ist, und A die ganze Gruppe T durchläuft, so durchläuft AA_i die Nebengruppe T_i . Es ist dann aber $\xi(A) = 1$ und folglich

$$\xi(AA_i) = \xi(A_i), \quad (5)$$

d. h. $\xi(A)$ hat für alle Elemente einer Nebengruppe T_i einen und denselben Werth, und $\xi(A)$ kann also als Function von T_i aufgefasst und mit $\xi(T_i)$ bezeichnet werden.

Da nun, wenn A_i in T_i und A_k in T_k vorkommt, $A_i A_k$ in $T_i T_k$ enthalten ist, so folgt

$$\xi(T_i)\xi(T_k) = \xi(T_i T_k), \quad (6)$$

d. h. $\xi(T_i)$ ist unter den Charakteren der Gruppe S/T enthalten. Es giebt also genau j solche Charaktere $\xi(A)$, die dadurch defnirt sind, dass sie für jedes Element in T den Werth 1 haben. Diese j Charaktere ξ bilden nach der Composition der Charaktere eine Gruppe; denn ist $\xi_1(A) = 1$, $\xi_2(A) = 1$, so ist auch $\xi_1 \xi_2(A) = 1$ [§. 11, (18)]. Da die Functionen ξ nach (4) auch als die Charaktere der Gruppe S/T aufgefasst werden können, so ist nach §. 11, 5. die Gruppe der ξ mit der Gruppe S/T isomorph.

Damit ist also der folgende Satz bewiesen:

7. Hat eine Abel'sche Gruppe S einen Theiler T vom Grade t und vom Index j , so giebt es unter den Charakteren von S genau j und nicht mehr, die für alle Elemente von T den Werth 1 haben, während für jedes nicht in T enthaltene Element von S wenigstens einer von ihnen von 1 verschieden ist. Diese Charaktere bilden eine mit S/T isomorphe Gruppe.

Wir wollen diese Charaktere *zur Gruppe T gehörig* nennen.

Da jeder Charakter χ_B einem bestimmten Elemente B von S entspricht, so wird auch, wenn χ_B die Gruppe der zu T gehörigen Charaktere durchläuft, B wegen der Formel §. 11, (18) eine Gruppe durchlaufen, die vom Grade j und mit der Gruppe der χ_B und also auch mit der Gruppe S/T isomorph ist. Diese Gruppe der B , die also auch ein Theiler von S ist, wollen wir mit U bezeichnen und die *zu T reciproke Gruppe* nennen. Auch hier ist aber zu bemerken, dass der Begriff der reciproken Gruppe im Allgemeinen von der

Wahl der Basis und der Einheitswurzeln ε abhängt, also nicht zu den Gruppen S und T als solchen gehört.

Die zu T reciproke Gruppe ist durch folgenden Satz charakterisirt:

8. Lässt man A die Elemente eines Theilers T von S durchlaufen und sucht alle Elemente B von S , die für jedes A der Bedingung

$$\chi_B(A) = 1 \quad (7)$$

genügen, so durchläuft B die Elemente der zu T reciproken Gruppe U , deren Grad gleich dem Index von T ist.

Nach dem Satze §. 11, (20) ist T die reciproke Gruppe zu U , die Beziehung dieser beiden Gruppen also eine gegenseitige.

Von diesen reciproken Gruppen gilt noch der Satz:

9. Ist T' ein Theiler von T , so ist umgekehrt die reciproke Gruppe U von T ein Theiler der zu T' reciproken Gruppe U' .

Denn jedes Element A' von T' ist zugleich in T enthalten, und folglich ist, wenn B die Gruppe U durchläuft, $\chi_B(A') = 1$. Es muss also B in der Gruppe U' vorkommen.

Wählt man aus der Gesamtheit der Charaktere χ eine beliebige Anzahl $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ aus, gleichviel ob sie eine Gruppe bilden oder nicht, so bilden alle Elemente A , die den k Bedingungen

$$\xi_1(A) = 1, \quad \xi_2(A) = 1, \quad \dots, \quad \xi_k(A) = 1 \quad (8)$$

genügen, eine Gruppe, weil aus $\xi_i(A) = 1, \xi_i(A') = 1$ folgt, dass auch $\xi_i(AA') = 1$ ist. Wenn die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ keine Gruppen sind, so folgen aus den Gleichungen (8) noch so viele weitere $\xi_{k+1}(A) = 1, \dots$, dass die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ zu einer Gruppe ergänzt werden.

10. Aus dem Theorem 7. folgt, dass man so alle möglichen Theiler von S erhalten kann.

Es ist vielleicht erwünscht, diese Sätze an einem einfachen Beispiele zu erläutern. Es sei der Grad der Gruppe S das Quadrat einer Primzahl $n = p^2$. Dann hat S entweder nur die eine Invariante p^2 und ist dann cyclisch:

$$a) S = \{1, A, A^2, \dots, A^{p^2-1}\}$$

oder es hat S zwei Invarianten, die beide gleich p sind; dann besteht S aus den Elementen:

$$b) S = \{A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2}\}, \quad \alpha_1, \alpha_2 = 0, 1, \dots, p-1.$$

Im Falle a) erhalten wir die p^2 Charaktere

$$\chi_\beta(A^\alpha) = \varepsilon^{\alpha\beta},$$

wenn ε eine primitive Wurzel der Gleichung $\varepsilon^{p^2} = 1$ ist. Nehmen wir, um nach dem Satze 10. die Theiler von S zu bilden, einen der Charaktere χ_β , in dem β nicht durch p theilbar ist, so wird $\chi_\beta(A^\alpha)$ nur dann $= 1$ sein können, wenn α durch p^2 theilbar oder also $= 0$ ist, d. h. wir bekommen nur den aus dem Einheits-elemente bestehenden Theiler von S . Nehmen wir aber $\beta = p\beta'$ durch p , aber nicht durch p^2 theilbar an, so wird $\chi_\beta(A^\alpha)$ dann und nur dann $= 1$, wenn $\alpha = p\alpha'$ durch p theilbar ist. Wir erhalten also den Theiler

$$T = \{1, A^p, A^{2p}, \dots, A^{(p-1)p}\},$$

und der zu T reciproke Theiler U ist hier mit T identisch.

Im Falle b) müssen wir, um die Charaktere zu bilden, zwei p^{te} Einheitswurzeln $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ annehmen, und erhalten, wenn

$$B = A_1^{\beta_1} A_2^{\beta_2}$$

gesetzt ist,

$$\chi_\beta(A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2}) = \varepsilon_1^{\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2}.$$

Setzen wir zwei dieser Charaktere = 1, also

$$\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 = 0, \quad \alpha_1 \beta'_1 + \alpha_2 \beta'_2 = 0,$$

so folgt, wenn die Determinante $\beta_1 \beta'_2 - \beta_2 \beta'_1$ nicht durch p theilbar ist, dass α_1 und α_2 durch p theilbar sein müssen. Ist aber die Determinante durch p theilbar, so ist die eine dieser beiden Congruenzen eine Folge der anderen. Im ersten Falle bekommen wir also eine Gruppe, die nur aus dem Einheits- elemente besteht. Wir erhalten daher alle von 1 und S ver- schiedenen Theiler T_{β_1, β_2} , wenn wir für ein feststehendes β_1, β_2 , die α_1, α_2 auf alle möglichen Arten der Congruenz

$$\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 \equiv 0 \pmod{p} \quad (9)$$

gemäß bestimmen. Ist α_1, α_2 eine Lösung dieser Congruenz, in der nicht beide Zahlen Null sind, so erhalten wir alle Lösungen, wenn wir in $h\alpha_1, h\alpha_2$ den Factor h die Reihe der Zahlen $0, 1, \dots, p-1$ durchlaufen lassen, und die Gruppe T wird also, wenn α_1, α_2 ein festes, der Bedingung (9) genügendes Werth- paar ist,

$$(A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2})^h, \quad h = 0, 1, \dots, p-1.$$

Die reciproke Gruppe U erhält man, wenn man alle Werthe der β sucht, die der Bedingung (9) genügen, und man findet also die Gruppe U in der Form

$$(A_1^{\alpha'_1} A_2^{\alpha'_2})^h, \quad h = 0, 1, \dots, p-1,$$

worin $\alpha'_1, \alpha'_2, \beta_1, \beta_2$ jetzt vier feste, der Bedingung (9) genügende Zahlen sind. Setzt man $\beta_1 = 0, \beta_2 = 1, \alpha'_1 = 1, \alpha'_2 = 0$, so erhält man den besonderen Fall der beiden reciproken Gruppen

$$A_1^h, \quad A_2^h, \quad h = 0, 1, \dots, p-1.$$

§. 13.

Die Geschlechter in einer Abel'schen Gruppe.

Ein Element einer Abel'schen Gruppe S , das mit seinem entgegengesetzten identisch ist, dessen zweite Potenz also gleich dem Einheits-elemente ist, wird ein *zweiseitiges Element* ² genannt. Das Einheits-element gehört also immer zu den zwei- seitigen.

Stellen wir die Elemente von S durch eine Basis $A_1, A_2, \dots, A_\nu$ dar, deren Elemente die Grade $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ haben, so wird

$$A = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \cdots A_\nu^{\alpha_\nu} \quad (1)$$

dann und nur dann ein zweiseitiges Element sein, wenn

$$2\alpha_1 \equiv 0 \pmod{a_1}, \quad 2\alpha_2 \equiv 0 \pmod{a_2}, \quad \dots, \quad 2\alpha_\nu \equiv 0 \pmod{a_\nu}. \quad (2)$$

²Vergl. Bd. I, S. 390, Anmerkung.

Wenn nun unter den Invarianten der Gruppe λ mal eine Potenz von 2 vorkommt, so können wir die Basis von S so ge- ordnet annehmen, dass $a_1, a_2, \dots, a_\lambda$ gerade, $a_{\lambda+1}, \dots, a_\nu$ ungerade Zahlen sind. Dann ergeben sich die Lösungen von (2):

$$\alpha_1 = \frac{a_1}{2} \varrho_1, \quad \alpha_2 = \frac{a_2}{2} \varrho_2, \quad \dots, \quad \alpha_\lambda = \frac{a_\lambda}{2} \varrho_\lambda, \quad \alpha_{\lambda+1} = 0, \quad \dots, \quad \alpha_\nu = 0,$$

worin $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_\lambda$ gleich 0 oder gleich 1 sein können, und man erhält alle zweiseitigen Elemente in der Form

$$A_1^{\frac{a_1}{2} \varrho_1} A_2^{\frac{a_2}{2} \varrho_2} \dots A_\lambda^{\frac{a_\lambda}{2} \varrho_\lambda},$$

und ihre Anzahl ist, da alle Combinationen von 0 und 1 für die Exponenten ϱ zulässig sind, $= 2^\lambda$.

Ist χ ein beliebiger Charakter von S , so ist, wenn A ein zweiseitiges Element ist, $\chi(A) = \pm 1$, da

$$[\chi(A)]^2 = \chi(1) = 1.$$

Ebenso nennen wir einen *zweiseitigen Charakter* einen solchen, der in der Gruppe der Charaktere ein zweiseitiges Element ist. Da die Gruppe der Charaktere mit der Gruppe S isomorph ist, so giebt es ebenso viele zweiseitige Charaktere als zweiseitige Elemente, nämlich 2^λ . Sie werden nach § 11, (17) dargestellt durch:

$$\chi_1^{\frac{a_1}{2} \varrho_1} \chi_2^{\frac{a_2}{2} \varrho_2} \dots \chi_\lambda^{\frac{a_\lambda}{2} \varrho_\lambda}.$$

Die zweiseitigen Charaktere haben für jedes Element den Werth ± 1 .

Die zweiseitigen Elemente bilden für sich eine Gruppe T vom Grade 2^λ . Ebenso bilden die zweiseitigen Charaktere eine damit isomorphe Gruppe, und man erhält die zu T reciproke Gruppe U , wenn man alle Elemente A aufsucht, für die alle zweiseitigen Charaktere den Werth $+1$ haben. Diese Gruppe, die nach §. 12, 7. ein Theiler von S vom Index 2^λ ist, ist nach der letzten Definition weder von der Wahl der Basis noch von den die Charaktere darstellenden Einheitswurzeln abhängig, und ist durch die Natur der Gruppe S vollständig bestimmt. Be- zeichnen wir sie mit G , so ist das System der Nebengruppen

$$G, G_1, G_2, \dots, G_{2^\lambda-1} \quad (3)$$

dadurch charakterisirt, dass für alle Elemente eines dieser Systeme die zweiseitigen Charaktere ein und dasselbe Werth- system ergeben. Die Systeme $G, G_1, G_2, \dots$ werden die in S enthaltenen *Geschlechter* (Genera) genannt. Die Gruppe G speciell heisst das *Hauptgeschlecht*.

Die Anzahl der Geschlechter ist also so gross, wie die Anzahl der zweiseitigen Elemente ³.

§. 14.

Indices nach einer ungeraden Primzahlpotenz als Modul.

³Gauss hat in die Theorie der quadratischen Formen diese Begriffe zuerst eingeführt, und den Ausdruck "Genera" gebraucht. Disqu. arithm. art. 228 f.

Das wichtigste Beispiel einer commutativen Gruppe bieten die natürlichen Zahlen, wenn sie durch die gewöhnliche Multiplikation mit einander verbunden werden.

Um daraus eine endliche Gruppe abzuleiten, nehmen wir eine beliebige ganze positive Zahl m als Modul an und zerlegen m in seine Primfactoren

$$m = 2^\delta q_1^{x_1} q_2^{x_2} \cdots, \quad (1)$$

worin $q_1, q_2, \dots$ verschiedene ungerade Primzahlen, $x_1, x_2, \dots$ positive Exponenten, δ möglicherweise auch die Null, nämlich wenn m ungerade ist, bedeuten.

Nun werden alle Zahlen, positive sowohl als negative, die nach dem Modul m unter einander congruent sind, in eine *Zahlclasse* vereinigt, und jede dieser Zahlclassen wird durch einen Repräsentanten, etwa durch den Rest der Division, also durch eine der Zahlen $0, 1, 2, \dots, m-1$, dargestellt.

Sind a und a' zwei Zahlen einer solchen Classe und b und b' zwei Zahlen einer zweiten Classe, so gehören auch die Producte ab und $a'b'$ in dieselbe Classe. Denn ist $a \equiv a'$, $b \equiv b'$, so ist auch $ab \equiv a'b' \pmod{m}$. Durch die Multiplication werden also nicht bloss die Zahlen, sondern auch die Classen componirt.

Trotzdem bilden diese Zahlclassen in ihrer Gesamtheit noch keine Gruppe; denn aus einer Congruenz

$$ab \equiv ac \pmod{m}$$

folgt nur dann nothwendig $b = c$, wenn a relativ prim zu m ist. Es ist also die Forderung §. 1, 3. hier im Allgemeinen nicht erfüllt.

Der grösste gemeinschaftliche Theiler, den eine Zahl a mit m hat, ist bei der ganzen durch a repräsentirten Classe derselbe, und kann der *Theiler* der Classe genannt werden. Sind d, d' die Theiler zweier Classen a, a' , so ist der grösste gemeinschaftliche Theiler von m und dd' der Theiler der Classe aa' . Daraus ergibt sich, dass die Zahlclassen, deren Zahlen relativ prim zu m sind, durch Composition immer wieder solche Zahlclassen ergeben, und für diese ist dann auch die Forderung §. 1, 3. erfüllt.

1. Die Zahlclassen, deren Individuen relativ prim zum Modul sind, bilden also bei der Composition durch Multiplication eine Abel'sche Gruppe.

Diese Gruppe ist der Gegenstand unserer Betrachtungen, wobei unser Hauptziel die Bestimmung einer Basis sein soll.

Wir wollen jede Zahlclasse, die nur zu m theilerfremde Zahlen enthält, mit N bezeichnen, und die Gruppe der Zahlclassen N , deren Existenz wir jetzt nachgewiesen haben, mit $\mathfrak{N}$. Mit n wollen wir jede zu m theilerfremde Zahl bezeichnen.

Der Grad dieser Gruppe ist so gross, wie die Anzahl der relativen Primzahlen zu m , die zugleich positiv und nicht grösser als m sind, und diese Zahl haben wir in §. 132 des ersten Bandes bestimmt. Sie ist

$$v = \varphi(m) = 2^{\delta-1} q_1^{x_1-1} (q_1 - 1) \cdot q_2^{x_2-1} (q_2 - 1) \cdots \quad (2)$$

oder

$$v = \varphi(m) = q_1^{x_1-1} (q_1 - 1) \cdot q_2^{x_2-1} (q_2 - 1) \cdots$$

wenn $\delta = 0$ ist.

Der Grad eines Elementes N dieser Gruppe ist der kleinste positive Exponent e , zu dem man einen Repräsentanten n von N erheben muss, damit n^e der Einheit congruent wird nach dem Modul m . Da jedes e ein Theiler des Grades der Gruppe $\varphi(m)$ sein muss, so folgt der verallgemeinerte *Fermat'sche Lehrsatz*:

$$n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}, \quad (3)$$

eine Formel, die für jede zu m theilerfremde Zahl n gilt.

Ist nun q einer der ungeraden Primfactoren von m , und q^x die höchste in m aufgehende Potenz von q , so nehmen wir eine primitive Wurzel g von q an, die wir, wenn x grösser als 1 ist, so wählen, dass $g^{q-1} - 1$ nicht durch q^2 theilbar ist (Bd. I, §. 184). Der Kürze wegen wollen wir eine dieser letzten Bedingung genügende Zahl g eine *primitive Wurzel* von q^x nennen.

Ist nun $x = 1$, so sind nach der Definition von g die Zahlen

$$1, g, g^2, \dots, g^{q-2}$$

nach dem Modul q alle von einander verschieden, während $g^{q-1} \equiv 1$ wieder congruent mit 1 ist.

Ist aber $x > 1$, so ist:

$$g^{q-1} = 1 + hq, \quad (4)$$

und nach unserer Voraussetzung über g ist h nicht durch q theilbar. Wenn wir die Gleichung (4) in die Potenz q erheben, und rechts den binomischen Lehrsatz anwenden, so ergibt sich

$$g^{q(q-1)} = 1 + hq^2 + h \frac{q(q-1)}{2} h^2 q^2 + \dots,$$

also

$$g^{q(q-1)} = 1 + h_1 q^2, \quad (5)$$

worin $h_1 = h + h \frac{q-1}{2} h^2 + \dots$ nicht durch q theilbar ist. (Das wäre für $q = 2$ nicht mehr richtig und darum verlangt die Primzahl 2 eine andere Behandlung.)

Erheben wir (5) nochmals in die q^{te} Potenz, so ergibt sich

$$g^{q^2(q-1)} = 1 + h_2 q^3,$$

und so können wir fortfahren und erhalten für jeden beliebigen positiven Exponenten λ

$$g^{q^{\lambda-1}(q-1)} = 1 + h_\lambda q^\lambda, \quad (6)$$

worin h_λ eine durch q nicht theilbare ganze Zahl ist. Setzen wir zur Abkürzung:

$$c = q^{x-1}(q-1) = \varphi(q^x), \quad (7)$$

so ist also

$$g^c \equiv 1 \pmod{q^x}, \quad (8)$$

und es ist noch nachzuweisen, dass c der kleinste positive Exponent ist, für den die Congruenz (8) erfüllt ist. Nehmen wir an, es sei e dieser kleinste Exponent, also

$$g^e \equiv 1 \pmod{q^x}, \quad (9)$$

so muss e ein Theiler von c sein, weil sonst die Congruenz (8) auch erfüllt wäre, wenn c durch den Rest der Division von c durch e , der kleiner als e ist, ersetzt wird.

Andererseits muss e durch $q-1$ theilbar sein, weil die in (9) enthaltene Congruenz $g^e \equiv 1 \pmod{q}$ nur für solche Exponenten, die durch $q-1$ theilbar sind, besteht.

Es ist also e von der Form $q^{\lambda-1}(q-1)$ mit einem positiven λ . Dass aber λ nicht kleiner als x sein kann, folgt aus (6), woraus zu sehen ist, dass q^x die höchste Potenz von q ist, die in der Differenz

$$g^{q^{\lambda-1}(q-1)} - 1$$

aufgeht. Es ist also c die kleinste positive Zahl, für die die Congruenz (8) erfüllt ist, und damit ist gleichbedeutend, dass die Zahlen

$$1, g, g^2, \dots, g^{c-1} \quad (10)$$

alle incongruent sind nach dem Modul q^x ; g kann also auch als primitive Wurzel von q^x bezeichnet werden.

Die Anzahl der Glieder dieser Reihe (10) ist gleich c . Ebenso gross ist aber auch die Anzahl der nach dem Modul q^x incongruenten, durch q nicht theilbaren Zahlen n , und damit ist bewiesen:

2. Wenn q eine ungerade Primzahl, n eine beliebige durch q nicht theilbare Zahl, g eine primitive Wurzel von q^x und x ein positiver Exponent ist, so lässt sich eine und nur eine Zahl ν nach dem Modul c bestimmen, die der Congruenz

$$n \equiv g^\nu \pmod{q^x}$$

genügt.

Die Zahl c ist immer durch 2 theilbar, und wir heben also noch den besonderen Satz hervor, dass

$$g^{\frac{c}{2}} \equiv -1 \pmod{q^x} \quad (11)$$

ist. Denn in dem durch q^x theilbaren Producte

$$g^c - 1 = (g^{\frac{c}{2}} - 1)(g^{\frac{c}{2}} + 1)$$

ist der erste Factor nicht durch q^x theilbar, und folglich muss der zweite Factor durch q^x theilbar sein. Dann folgt aber, dass der erste Factor auch nicht durch q theilbar sein kann, weil sonst auch die Summe der beiden Factoren, also auch g selbst, durch q theilbar sein müsste. Folglich muss der zweite Factor durch q^x theilbar sein.

Hier besteht also vollständige Analogie mit den Sätzen über primitive Wurzeln und Indexsysteme, die wir im §. 136 des ersten Bandes kennen gelernt haben, und man kann also auch hier ν als den *Index* von n für den Modul q^x bezeichnen.

§. 15.

Indices für eine Potenz von 2 als Modul.

Ein ähnlicher Satz muss nun für die Potenzen 2^δ der Primzahl 2 aufgestellt werden, die sich, wie schon vorhin bemerkt, anders verhält.

Ist $\delta = 1$, so ist jede durch 2 nicht theilbare Zahl $n \equiv 1 \pmod{2}$. Ist $\delta = 2$, so ist -1 als primitive Wurzel von 4 aufzufassen, denn jede ungerade Zahl n genügt einer der Congruenzen

$$n \equiv (-1)^\alpha \pmod{4},$$

worin $\alpha = 0$ oder $= 1$ ist.

Aber schon für den Modul 8 existirt keine primitive Wurzel mehr, d. h. keine Zahl, durch deren Potenzen sich alle Zahlclassen ungerader Zahlen nach dem Modul 8 darstellen lassen. Denn ist g irgend eine ungerade Zahl, so sind unter den Potenzen von g höchstens die beiden 1, g nach dem Modul 8 verschieden, weil immer $g^2 \equiv 1 \pmod{8}$

ist. Nimmt man also g nicht congruent 1 und nicht congruent $-1 \pmod{8}$, also $g = 3$ oder $= 5$, so ist jede ungerade Zahl einer der vier Zahlen

$$(-1)^\alpha g^\beta, \quad \alpha = 0, 1; \quad \beta = 0, 1 \quad ()$$

nach dem Modul 8 congruent.

Die Anzahl der Classen ungerader Zahlen nach dem Modul 2^δ ist $2^{\delta-1}$. Nun ist aber für jede ungerade Zahl g , falls $\delta > 2$ ist,

$$g^{2^{\delta-2}} \equiv 1 \pmod{2^\delta}. \quad (1)$$

Denn nehmen wir (1) als richtig an und setzen demgemäss

$$g^{2^{\delta-2}} = 1 + h \cdot 2^\delta,$$

und erheben ins Quadrat, so folgt:

$$g^{2^{\delta-1}} \equiv 1 \pmod{2^{\delta+1}}.$$

Ist also die Formel (1) für δ richtig, so ist sie es auch für $\delta + 1$, und da sie für $\delta = 3$ gilt, so gilt sie allgemein. Daraus folgt, dass unter den Potenzen einer ungeraden Zahl g höchstens $2^{\delta-2}$ nach dem Modul 2^δ verschiedene vorkommen können.

Andererseits folgt aber leicht für $g = 5$, dass $5^{2^{\delta-3}}$ die niedrigste Potenz ist, die nach dem Modul 2^δ mit der Einheit congruent wird. Denn ist 5^e die niedrigste Potenz, die der Einheit congruent ist, so ist e nach (1) ein Theiler von $2^{\delta-2}$, also eine Potenz von 2, und wenn $e < 2^{\delta-3}$ wäre, so müsste

$$5^{2^{\delta-3}} \equiv 1 \pmod{2^\delta}$$

sein. Dies ist aber nicht möglich, denn es gilt für jedes δ , was grosser als 2 ist, die Formel

$$5^{2^{\delta-3}} = 1 + 2^{\delta-1}h,$$

mit ungeradem h , eine Formel, die sich ebenso wie die Formel (1) durch vollständige Induction beweisen lässt. Es sind also, wenn $\delta \geq 3$ ist, die $2^{\delta-2}$ Potenzen

$$1, 5, 5^2, \dots, 5^{2^{\delta-2}-1} \quad (2)$$

nach dem Modul 2^δ alle von einander verschieden. Nun ist eine Relation von der Form $5^r \equiv -5^s$ für den Modul 4, also um so mehr für jede höhere Potenz von 2, unmöglich, und folglich sind die Grössen

$$-1, -5, -5^2, \dots, -5^{2^{\delta-2}-1} \quad (3)$$

nach dem Modul 2^δ sowohl unter einander als von den Grössen (2) verschieden, und da ihre gesammte Anzahl $2^{\delta-1}$ beträgt, so ist jede ungerade Zahl einer und nur einer der Grössen (2), (3) nach dem Modul 2^δ congruent.

Setzen wir also

$$a = 2, \quad b = 2^{\delta-2}, \quad (4)$$

so erhalten wir folgenden Satz für $\delta > 3$:

3. Für jede ungerade Zahl n lässt sich ein nach dem Modulpaar a, b völlig bestimmtes Zahlenpaar α, β angeben, so dass

$$n \equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{2^\delta}$$

wird.

Der Fall $\delta = 2$ kann hierunter mit subsumirt werden, weil dann $b = 1$ wird und $\beta = 0$ gesetzt werden kann. Um auch den Fall $\delta = 1$ mit darunter zu begreifen, der aber kein besonderes Interesse bietet, müsste man $a = 1, b = 1$ setzen.

4

§. 16.

Die Gruppen der Zahlclassen nach einem zusammengesetzten Modul.

Aus der Verbindung der beiden Sätze 2. und 3. der beiden vorangegangenen Paragraphen ergibt sich nun folgendes Resultat, durch welches die Aufgabe, die wir am Anfang des §. 14 gestellt haben, vollständig gelöst wird:

4. Wenn der Modul

$$m = 2^\delta q_1^{x_1} q_2^{x_2} \dots$$

ist, und $g_1, g_2, \dots$ primitive Wurzeln der Quadrate der Primzahlen $q_1, q_2, \dots$ sind, wenn ferner

$$a = 2^\lambda, \quad b = 2^{\max(0, \delta-2)}, \quad c_1 = \varphi(q_1^{x_1}), \quad c_2 = \varphi(q_2^{x_2}), \dots$$

ist, so kann man für jede Zahl n , die zu m relativ prim ist, ein System von Zahlen $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \dots$ nach den Moduln $a, b, c_1, c_2, \dots$ eindeutig bestimmen, die den Gleichungen

$$\begin{aligned} n &\equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{2^\delta} \\ &\equiv g_1^{\gamma_1} \pmod{q_1^{x_1}} \\ &\equiv g_2^{\gamma_2} \pmod{q_2^{x_2}} \\ &\text{u. s. w.} \end{aligned} \tag{1}$$

genügen.

Die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \dots$ heissen das *System der Indices* von n für den Modul m .

Hier ist zunächst $\delta \geq 3$ vorausgesetzt. Der Satz gilt aber auch für die übrigen Werthe von δ , wenn

$$\text{für } \delta = 0, 1: \quad a = 1, b = 1; \quad \text{für } \delta = 2: \quad a = 2, b = 1$$

gesetzt wird. Für $\delta = 0, 1$ sind die Indices α und $\beta = 0$ zu setzen oder auch ganz wegzulassen, für $\delta = 2$ fällt β weg, während α gleich 0 oder gleich 1 sein kann.

Um nun also die Gruppe $\mathfrak{R}$ der Zahlclassen N nach dem Modul m durch eine Basis darzustellen, bestimme man die Zahlclassen

$$A, B, C_1, C_2, \dots \tag{2}$$

⁴Wollte man an Stelle der Zahl 5 die Zahl 3 als Basis nehmen, so würde diese Formel für $\delta = 3$ noch nicht gültig sein, wohl aber für jedes grössere δ , und daher könnte 3 als Basis ebenso gut dienen, wie 5. Der Grund für die Bevorzugung der Basis 5 liegt darin, dass alle Potenzen dieser Basis $\equiv 1 \pmod{4}$ sind.

oder wenigstens Repräsentanten dieser Classen, was immer möglich ist, aus den Congruenzen

$$\begin{aligned} A &\equiv -1 \pmod{2^\delta} \equiv 1 \pmod{q_1^{x_1}} \equiv 1 \pmod{q_2^{x_2}} \cdots \\ B &\equiv 5 \pmod{2^\delta} \equiv 1 \pmod{q_1^{x_1}} \equiv 1 \pmod{q_2^{x_2}} \cdots \\ C_1 &\equiv 1 \pmod{2^\delta} \equiv g_1 \pmod{q_1^{x_1}} \equiv 1 \pmod{q_2^{x_2}} \cdots \\ C_2 &\equiv 1 \pmod{2^\delta} \equiv 1 \pmod{q_1^{x_1}} \equiv g_2 \pmod{q_2^{x_2}} \cdots \\ &\text{u. s. w.} \end{aligned}$$

und nach 4. erhält man dann für jede Zahl n unserer Gruppe

$$n \equiv A^\alpha B^\beta C_1^{\gamma_1} C_2^{\gamma_2} \cdots \pmod{m}. \quad (3)$$

Die $A, B, C_1, C_2, \dots$ sind also die Elemente einer Basis der Gruppe $\mathfrak{R}$ von den Graden $a, b, c_1, c_2, \dots$.

Wenn m ungerade oder nur durch die erste Potenz von 2 theilbar ist, so fallen aus der Basis die beiden Elemente A, B weg. Ist m durch 4, aber nicht durch 8 theilbar, so fällt B weg und das Element A vom zweiten Grade bleibt.

5. Zerlegt man die Zahlen $a, b, c_1, c_2, \dots$ in Potenzen von einander verschiedener Primzahlen, so erhält man die *Invarianten* der Gruppe $\mathfrak{R}$.

Um die verschiedenen Fälle zusammenzufassen, bezeichnen wir die Elemente der Basis (2) mit

$$C_{-1}, C_0, C_1, C_2, \dots, C_\omega. \quad (4)$$

Hierin sollen C_{-1}, C_0 für A und B stehen und sind also gleich 1 zu setzen, wenn $\delta = 0$ oder $\delta = 1$ ist. Wenn $\delta = 2$ ist, so ist $B = C_{-1} = 1$, $A = C_0$, und wenn $\delta > 1$ ist, $A = C_{-1}$, $B = C_0$ zu setzen.

Die Grade dieser Elemente seien mit

$$c_{-1}, c_0, c_1, c_2, \dots, c_\omega \quad (5)$$

bezeichnet, und die Indices einer Zahl aus n , die nach den Grössen (5) als Moduln zu nehmen sind, mit

$$v_{-1}, v_0, v_1, v_2, \dots, v_\omega. \quad (6)$$

Ist $\delta = 0$ oder 1, so haben v_{-1} und v_0 nur den Werth 0, ist $\delta = 2$, so hat v_{-1} den Werth 0 und v_0 den Werth 0 oder 1. Ist $\delta > 1$, so hat v_{-1} einen der beiden Werthe 0, 1, und v_0 einen der Werthe $0, 1, 2, \dots, c_0 - 1$; ω ist immer gleich der Anzahl der von einander verschiedenen ungeraden Primzahlen, die in m aufgehen. Wir wollen, indem wir v_{-1}, c_{-1} bei Seite lassen, $v_0, v_1, \dots, v_\omega$ die den Primzahlen $2, q_1, \dots, q_\omega$ entsprechenden Indices von n und $c_0, c_1, \dots, c_\omega$ die denselben Primzahlen entsprechenden Indexmoduln nennen. Diese Indexmoduln sind

$$c_0 = \varphi(2^\delta), \quad c_1 = \varphi(q_1^{x_1}), \quad \dots, \quad c_\omega = \varphi(q_\omega^{x_\omega}),$$

und nur wenn $\delta = 2$ ist, ist $c_0 = 2$ und nicht = 1 zu setzen.

Wenn wir dann mit $\varepsilon_{-1}, \varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\omega$ ein System primitiver Einheitswurzeln der Grade $c_{-1}, c_0, c_1, \dots, c_\omega$ bezeichnen, und mit $\beta_{-1}, \beta_0, \beta_1, \dots, \beta_\omega$ die Indices einer Zahl b , so erhalten wir die Charaktere der Gruppe $\mathfrak{R}$ in der Form

$$\chi_\beta(n) = \varepsilon_{-1}^{v_{-1}\beta_{-1}} \varepsilon_0^{v_0\beta_0} \varepsilon_1^{v_1\beta_1} \cdots \varepsilon_\omega^{v_\omega\beta_\omega}. \quad (7)$$

Darin ist $\varepsilon_{-1} = 1$, wenn $\delta = 0, 1, 2$ ist; in den anderen Fällen ist $\varepsilon_{-1} = -1$, und $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\omega$ sind primitive Einheitswurzeln der Grade

$$c_1 = \varphi(q_1^{x_1}), \quad \dots, \quad c_\omega = \varphi(q_\omega^{x_\omega}).$$

Dritter Abschnitt.

Die Gruppe der Kreistheilungskörper.

§. 17.

Die Resolventen der Kreistheilungstheorie.

Von den Sätzen über Abel'sche Gruppen machen wir eine Anwendung auf die Kreistheilungstheorie für den Fall, dass der Grad der Einheitswurzeln nicht eine Primzahl, sondern eine höhere Potenz einer Primzahl ist. Ist q eine ungerade Primzahl und $m = q^x$, $x > 1$, so nehmen wir eine primitive Congruenzwurzel g von m und setzen für jede durch q nicht theilbare Zahl n

$$n \equiv g^\nu \pmod{m}. \quad (1)$$

Dann ist ν der Index von n . Durchläuft n die Gruppe N der durch q nicht theilbaren Zahlclassen nach dem Modul m vom Grade

$$c = \varphi(m) = q^{x-1}(q-1), \quad (2)$$

so durchläuft ν ein volles Restsystem nach dem Modul c . Wir nehmen nun eine primitive m^{te} Einheitswurzel r und eine primitive c^{te} Einheitswurzel ε und bilden die Lagrange'schen Resolventen

$$(\varepsilon^\vartheta, r) = \sum_n \varepsilon^{\vartheta\nu} r^n, \quad (3)$$

worin ϑ ein beliebiger Exponent ist. Es handelt sich um die Frage, wann eine solche Resolvente verschwinden kann. Ist $x = 1$, also m eine Primzahl, so verschwindet sie, wie wir im Bd. I, §. 169 gesehen haben, für keinen Werth von ϑ . Im allgemeinen Falle eines beliebigen x bedeute n' eine beliebige Zahl aus N . Dann durchläuft nn' zugleich mit n die ganze Gruppe N . Man kann also in (3) n durch nn' ersetzen, wenn man zugleich ν durch $\nu + \nu'$ ersetzt, wenn ν' den Index von nn' bedeutet. Dadurch folgt aus (3):

$$\varepsilon^{-\vartheta\nu'} (\varepsilon^\vartheta, r) = \sum_n \varepsilon^{\vartheta\nu} r^{nn'},$$

und wenn man also mit $r^{n'}$ multiplicirt und die Summe über n' nimmt:

$$(\varepsilon^{-\vartheta}, r) \cdot (\varepsilon^\vartheta, r) = \sum_{n,n'} \varepsilon^{\vartheta\nu} r^{n(n'+1)}. \quad (4)$$

Es ist also zunächst die Summe

$$\sigma = \sum_{n'} r^{n(n'+1)} \quad (5)$$

zu bestimmen. Die Summe σ verschwindet aber immer, wenn $n+1$ nicht durch q^{x-1} theilbar ist (nach Bd. I, §. 133); denn dann ist r^{n+1} eine Einheitswurzel, deren Grad eine höhere als die erste Potenz von q ist. σ kann also nur dann von Null verschieden sein, wenn n die Form hat

$$n \equiv -1 + tq^{x-1} \pmod{m}, \quad (6)$$

und dann wollen wir seinen Werth mit σ_t bezeichnen. Wir erhalten alle Werthe von n nach dem Modul m , die in der Form (6) enthalten sind, wenn wir t ein volles Restsystem nach dem Modul q durchlaufen lassen, also etwa

$$t = 0, 1, 2, \dots, q-1 \quad (7)$$

setzen. Die Summe σ besteht aus $\varphi(m)$ Gliedern. Ist $t = 0$, so wird jedes dieser Glieder $= 1$ und es folgt

$$\sigma_0 = \varphi(m) = q^{x-1}(q-1); \quad (8)$$

für jeden anderen Werth von t ist r^{t+1} eine primitive q^{te} Einheitswurzel, und in σ kommt dann jede solche Einheitswurzel $\varphi(m) : (q-1) = q^{x-1}$ mal vor. Die Summe aller primitiven q^{ten} Einheitswurzeln ist aber gleich -1 und also folgt für $t = 1, 2, \dots, q-1$

$$\sigma_t = -q^{x-1}. \quad (9)$$

Damit ist die Summe σ bestimmt.

Um aber den Werth der Summe in (4) daraus abzuleiten, ist es noch nöthig, den Index ν der Zahlen n von der Form (6) zu ermitteln.

Für diese Zahlen ist aber

$$g^\nu \equiv -1 \pmod{q^{x-1}},$$

und da nach dem Fermat'schen Satze [§. 14, (11)]

$$g^{\frac{q}{2}} \equiv -1 \pmod{q^x} \quad (10)$$

ist, so folgt

$$g^\nu \equiv g^{\frac{t}{2}\varphi(q^x)} \pmod{q^{x-1}};$$

also $\nu \equiv \frac{t}{2}\varphi(q^x) \pmod{\varphi(q^{x-1})}$, da der Index einer Zahl für den Modul q^{x-1} völlig bestimmt ist nach dem Modul $\varphi(q^{x-1})$. Es wird also

$$\nu \equiv \frac{t}{2}\varphi(q^x) + \lambda\varphi(q^{x-1}) \pmod{\varphi(q^x)}, \quad (11)$$

und hierin durchläuft nun, da $\varphi(q^x) = q \cdot \varphi(q^{x-1})$ ist, λ zugleich mit t ein volles Restsystem nach dem Modul q . Dem Werthe $t = 0$ entspricht der Werth $\lambda = 0$ wegen (10).

Es ist aber

$$\varepsilon^{\frac{q}{2}} = -1, \quad \varepsilon^q = 1,$$

wenn ε eine primitive q^{te} Einheitswurzel ist, also nach (11)

$$\varepsilon^\vartheta = -\varepsilon^{\vartheta\lambda},$$

und danach ergibt sich aus (8) und (9):

$$(\varepsilon^{-\vartheta}, r) \cdot (\varepsilon^\vartheta, r) = \sigma_0 - \sum_{\lambda} \varepsilon^{\vartheta\lambda} \cdot q^{x-1}.$$

Nun hat die Summe $\sum_{\lambda} \varepsilon^{\vartheta\lambda}$, wenn ϑ nicht durch q theilbar ist, den Werth -1 , und wenn ϑ durch q theilbar ist, den Werth $q-1$, so dass man folgendes Resultat erhält:

$$\begin{aligned} (\varepsilon^{-\vartheta}, r) \cdot (\varepsilon^\vartheta, r) &= 0, & \text{wenn } \vartheta &\equiv 0 \pmod{q}, \\ &= (-1)^\vartheta \cdot q^x, & \text{wenn } \vartheta &\not\equiv 0 \pmod{q}. \end{aligned} \quad (12)$$

Wenn also ϑ nicht durch q theilbar ist, so kann von den Factoren $(\varepsilon^{-\vartheta}, r)$, $(\varepsilon^{\vartheta}, r)$ keiner verschwinden; wenn aber ϑ durch q theilbar ist, so verschwindet wenigstens einer der beiden Factoren. Dass sie dann beide verschwinden, zeigt die folgende directe Betrachtung der Summe.

Wenn ϑ durch q theilbar ist, so ist für jedes ganzzahlige t

$$n \equiv g^{\nu+t\varphi(q^{x-1})} \equiv n(1+tq^{x-1}) \pmod{q^x},$$

worin nun n zugleich mit t ein volles Restsystem nach dem Modul q durchläuft. Wenn man also in (3) unter der Voraussetzung, dass ϑ durch q theilbar sei, ν durch $\nu + t\varphi(q^{x-1})$, d. h. n durch $n(1+tq^{x-1})$ ersetzt, so folgt

$$(\varepsilon^{\vartheta}, r) = \sum_n \varepsilon^{\vartheta\nu} r^{n(1+tq^{x-1})}.$$

Diese Summe ist also von dem willkürlich anzunehmenden t unabhängig. Summirt man hier von $t = 0$ bis $t = q - 1$, so ergibt sich, da $\sum_t r^{ntq^{x-1}} = 0$ ist:

$$(\varepsilon^{\vartheta}, r) = 0. \quad (13)$$

Wir haben also den Satz:

1. Ist der Grad der Einheitswurzel r eine Potenz einer ungeraden Primzahl, so verschwindet die Resolvente $(\varepsilon^{\vartheta}, r)$ dann und nur dann, wenn ϑ durch q theilbar ist.

Wir haben noch den Fall zu betrachten, dass der Grad der Einheitswurzel r eine Potenz von 2 ist. Wir setzen also

$$m = 2^{\delta}$$

und nehmen zunächst $\delta \geq 3$ an. Dann können wir für jede ungerade Zahl n ein Indexpaar ν, ν' aus den Congruenzen

$$n \equiv (-1)^{\nu} 5^{\nu'} \pmod{m}$$

bestimmen, und zwar ist ν nach dem Modul 2, ν' nach dem Modul $2^{\delta-2}$ bestimmt. Unter den Resolventen verstehen wir in diesem Falle die Summen

$$((-1)^{\alpha} \omega^{\beta}, r) = \sum_n (-1)^{\alpha\nu} \omega^{\beta\nu'} r^n, \quad (14)$$

worin ω eine primitive Einheitswurzel vom Grade $2^{\delta-2}$ bedeutet. Nun verfahren wir ganz ähnlich wie vorher. Wenn wir in (14) n durch nn' ersetzen und mit ν_0, ν'_0 die Indices von n' bezeichnen, so ergibt sich

$$((-1)^{\alpha} \omega^{-\beta}, r) \cdot ((-1)^{\alpha} \omega^{\beta}, r) = \sum_n (-1)^{\alpha\nu} \omega^{\beta\nu'} r^{n(n'+1)}, \quad (15)$$

und daraus durch Multiplication mit $r^{n'}$ und Summation nach n'

$$((-1)^{\alpha} \omega^{-\beta}, r) \cdot ((-1)^{\alpha} \omega^{\beta}, r) = \sum_{n, n'} (-1)^{\alpha\nu} \omega^{\beta\nu'} r^{n(n'+1)}. \quad (16)$$

Nun ist aber aus den oben angeführten Gründen

$$\begin{aligned} \sum_{n'} r^{n(n'+1)} &= 0, & \text{wenn } n+1 \text{ nicht durch } 2^{\delta-2} \text{ theilbar ist,} \\ &= 2^{\delta-1} & \text{für } n+1 \equiv 0 \pmod{2^{\delta}}, \nu=0, \nu'=1, \\ &= -2^{\delta-1} & \text{für } n+1 \equiv 2^{\delta-1} \pmod{2^{\delta}}, \nu=2^{\delta-2}, \nu'=1, \end{aligned}$$

und danach giebt (16)

$$\begin{aligned} ((-1)^\alpha \omega^{-\beta}, r) \cdot ((-1)^\alpha \omega^\beta, r) &= (-1)^\alpha \cdot 2^\delta, & \beta \equiv 1 \pmod{2}, \\ &= 0, & \beta \equiv 0 \pmod{2}. \end{aligned} \quad (17)$$

Dass im Falle eines geraden β jeder der beiden Factoren verschwindet, sieht man, wenn man in (15)

$$n' = 1 + 2^{\delta-1}, \quad \nu_0 = 0, \quad \nu'_0 = 2^{\delta-3}$$

setzt. Dann giebt diese Formel, da n ungerade ist:

$$((-1)^\alpha \omega^\beta, r) = -\omega^{\beta \cdot 2^{\delta-3}} ((-1)^\alpha \omega^\beta, r).$$

Bei geradem β ist aber $\omega^{\beta \cdot 2^{\delta-3}} = +1$ und folglich:

$$((-1)^\alpha \omega^\beta, r) = 0; \quad (18)$$

also:

2. Ist der Grad der Einheitswurzel r eine Potenz von 2 und grösser als 4, so verschwindet die Resolvente $((-1)^\alpha \omega^\beta, r)$ dann und nur dann, wenn β gerade ist.

Im Falle $m = 4$, also $r = i$, hat man nur die zwei Resolventen $i + i^3, i - i^3$, die wir unter der Bezeichnung $((-1)^\alpha, i)$, $\alpha = 0, 1$ zusammenfassen können, und es ist $((-1)^\alpha, i)$ dann und nur dann $= 0$, wenn $\alpha = 0$ ist.

§. 18.

Kreistheilungskörper.

Die Theorie der Abel'schen Gruppen eröffnet uns einen tieferen Einblick in die Theorie der Einheitswurzeln und der daraus entspringenden algebraischen Zahlen.

Es möge jetzt m irgend eine ganze positive Zahl sein, die in ihre Primfactoren zerlegt sei:

$$m = 2^\delta q_1^{x_1} q_2^{x_2} \cdots, \quad (1)$$

und es sei r eine primitive m^{te} Einheitswurzel. Den Fall $\delta = 1$ können wir ein für allemal von unserer Betrachtung ausschliessen; denn wenn m ungerade ist und r die primitiven m^{ten} Einheitswurzeln durchläuft, so kommen darunter keine zwei entgegengesetzte vor, und $-r$ durchläuft die primitiven $2m^{\text{ten}}$ Einheitswurzeln.

r ist die Wurzel einer ganzzahligen irreduciblen Abel'schen Gleichung vom Grade

$$v = \varphi(m), \quad (2)$$

wie wir im §. 134 des ersten Bandes nachgewiesen haben.

Der Inbegriff aller rationalen Functionen von r mit rationalen Zahlen als Coefficienten ist also ein Zahlkörper $\Omega(r)$ vom Grade v , den wir einen *Kreistheilungskörper* nennen. Wir wollen aber den Begriff des Kreistheilungskörpers noch etwas allgemeiner fassen und darunter jeden Körper verstehen, dessen Zahlen lauter rationale Functionen irgend welcher Einheitswurzeln sind.

Den Körper v^{ten} Grades $\Omega(r)$, der aus allen rationalen Functionen einer m^{ten} Einheitswurzel r besteht, nennen wir zur genaueren Unterscheidung den *vollen Kreistheilungskörper* der Ordnung m und bezeichnen ihn mit Ω_m .

Beliebige Einheitswurzeln $r, r', r'', \dots$ beliebiger Grade $m, m', m'', \dots$ kann man immer auffassen als Potenzen einer und derselben Einheitswurzel ϱ , deren Grad das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $m, m', m'', \dots$ ist. Demnach ist ein Kreistheilungskörper, der nur rationale Functionen von $r, r', r'', \dots$ enthält, ein Theiler des vollen Kreistheilungskörpers $\Omega(\varrho)$, und wir bekommen also alle überhaupt existirenden Kreistheilungskörper, wenn wir die sämtlichen Divisoren aller vollen Kreistheilungskörper aufsuchen.

Die Galois'sche Gruppe des Körpers Ω_m besteht aus den sämtlichen Substitutionen

$$(r, r^n), \quad (3)$$

wenn n jede nach dem Modul m genommene relative Primzahl zu m bedeutet. Denn die Kreistheilungsgleichung v^{ten} Grades, deren Wurzeln die r^n sind, ist eine Normalgleichung und also ihre eigene Galois'sche Resolvente. Da, wenn a, b zwei dieser Zahlen n sind,

$$(r, r^a) \cdot (r, r^b) = (r, r^{ab})$$

ist, so ist diese Gruppe isomorph mit der Gruppe $\mathfrak{R}$ aller Zahlclassen N der zu m theilerfremden Zahlen, die wir im vorigen Paragraphen betrachtet haben.

Ist $\mathfrak{L}$ ein Theiler von Ω_m , und ϑ eine zu $\mathfrak{L}$ gehörige Function aus Ω_m , so ist der Inbegriff der rationalen Functionen von ϑ , $\Omega(\vartheta)$, ein in Ω_m enthaltener Körper.

Ist umgekehrt $\mathfrak{L}$ ein Theiler von Ω_m , und ϑ eine primitive Zahl des Körpers $\mathfrak{L}$, also auch eine Zahl in Ω_m , so kann $\mathfrak{L}$ als der Inbegriff der rationalen Functionen von ϑ dargestellt und mit $\Omega(\vartheta)$ bezeichnet werden.

Diese Function ϑ gehört dann zu einer gewissen Gruppe $\mathfrak{U}$, die ein Theiler von $\mathfrak{R}$ ist. Wir nennen auch die Gruppe $\mathfrak{U}$ und den Körper $\Omega(\vartheta)$ *zusammengehörig* und ziehen daraus den Satz:

1. Zu jedem Theiler $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{R}$ gehört ein gewisser in Ω_m enthaltener Kreistheilungskörper $\Omega(\vartheta)$, und umgekehrt gehört zu jedem Theiler $\Omega(\vartheta)$ von Ω_m , ein gewisser Theiler $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{R}$ als Gruppe, in dem Sinne, dass, wenn ϑ eine Zahl aus $\mathfrak{U}$ ist, alle Zahlen des Körpers $\Omega(\vartheta)$ die Permutationen (r, r^n) , ϑ gestatten, und dass umgekehrt jede Zahl in Ω_m , die diese Permutationen gestattet, in $\Omega(\vartheta)$ enthalten ist.

Die Galois'sche Gruppe eines solchen Körpers $\Omega(\vartheta)$ erhalten wir nach Bd. I, §. 156, wenn wir $\mathfrak{R}$ in das System der Nebengruppen zerlegen:

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{U} + \mathfrak{U}n_1 + \mathfrak{U}n_2 + \dots,$$

und die unter den Nebengruppen $\mathfrak{U}, \mathfrak{U}n_1, \mathfrak{U}n_2, \dots$ durch Composition mit den Elementen von $\mathfrak{R}$ hervorgerufenen Permutationen aufsuchen. Diese Gruppe ist aber nach §. 4 isomorph mit der Gruppe $\mathfrak{R}/\mathfrak{U}$, also auch isomorph mit der zu $\mathfrak{U}$ reciproken Gruppe (§. 12), die wir mit $\mathfrak{B}$ bezeichnen wollen. Ist a der Grad von $\mathfrak{U}$ und b der von $\mathfrak{L}$, so ist $ab = v$, und ϑ genügt einer irreduciblen Abel'schen Gleichung vom Grade b .

2. Wir bekommen also alle Kreistheilungskörper, wenn wir zu jedem Modul m die sämtlichen Divisoren $\mathfrak{U}$ der Gruppe $\mathfrak{R}$ bilden, zu jeder dieser Gruppen $\mathfrak{U}$ eine zugehörige Function ϑ suchen und daraus die Körper $\Omega(\vartheta)$ ableiten.

Es ist aber noch die Frage, ob bei diesem Processe ein und derselbe Körper $\mathfrak{L}$ mehrmals auftreten kann, wodurch wir auf die Untersuchung der gemeinschaftlichen Theiler zweier Kreistheilungskörper geführt werden.

Nach der oben gegebenen Definition ist wohl zu unterscheiden zwischen der Gruppe, zu der ein Körper $\mathfrak{L}$ gehört, und der Galois'schen Gruppe des Körpers; beide Gruppen

sind zu einander reciprok. So gehört der Körper Ω_m selbst zur Einheitsgruppe, während seine Galois'sche Gruppe $\mathfrak{R}$ ist.

Es gilt nun der Satz:

3. Sind $\mathfrak{L}'$ und $\mathfrak{L}''$ zwei Theiler von Ω_m , die zu den Gruppen $\mathfrak{U}'$ und $\mathfrak{U}''$ gehören, so ist $\mathfrak{L}''$ dann und nur dann ein Theiler von $\mathfrak{L}'$, wenn $\mathfrak{U}'$ ein Theiler von $\mathfrak{U}''$ ist.

Denn wenn $\mathfrak{L}''$ ein Theiler von $\mathfrak{L}'$ ist, so müssen alle Zahlen von $\mathfrak{L}''$ die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{U}'$, zu der $\mathfrak{L}''$ gehört, gestatten, also muss $\mathfrak{U}'$ in $\mathfrak{U}''$ enthalten sein. Und wenn umgekehrt $\mathfrak{U}'$ in $\mathfrak{U}''$ enthalten ist, so gestatten alle Zahlen von $\mathfrak{L}''$ die sämtlichen Substitutionen von $\mathfrak{U}'$ und sind also rational durch eine primitive Zahl des Körpers $\mathfrak{L}'$ darstellbar; d. h. $\mathfrak{L}''$ ist in $\mathfrak{L}'$ enthalten (§. 144 des ersten Bandes).

Der Körper Ω_m enthält als Theiler alle Körper Ω_{m_1} , bei denen m_1 ein Theiler von m ist; denn Ω_{m_1} besteht aus allen rationalen Functionen von $r^{\frac{m}{m_1}}$. Nun ist dann und nur dann

$$r^{\frac{m}{m_1}} = r^{n \cdot \frac{m}{m_1}},$$

when

$$n \equiv 1 \pmod{m_1}. \quad (4)$$

Die Zahlen n aus $\mathfrak{R}$, die der Congruenz (4) genügen, bilden also die Gruppe, zu der der Körper Ω_{m_1} gehört. Wir wollen diese Gruppe mit $\mathfrak{U}_{m_1}$ bezeichnen und symbolisch

$$\mathfrak{U}_{m_1} \equiv 1 \pmod{m_1} \quad (5)$$

setzen. Da der Grad des Körpers Ω_{m_1} gleich $\varphi(m_1)$ ist, was zugleich der Index des Theilers $\mathfrak{U}_{m_1}$ von $\mathfrak{R}$ ist, so ist der Grad von $\mathfrak{U}_{m_1}$ gleich $\varphi(m) : \varphi(m_1)$.

Ist $m = m_1 m_2$ und m_2 relativ prim zu m_1 , so erhält man alle Zahlen von Ω_{m_1} aus $a = 1 + x m_1$, wenn man x so bestimmt, dass a nach dem Modul m_2 mit allen relativen Primzahlen zu m_2 congruent wird. Daraus ergibt sich in Uebereinstimmung mit der obigen allgemeinen Bestimmung der Grad von $\mathfrak{U}_{m_1}$ für diesen Fall = $\varphi(m_2)$.

Sind nun aber m_1 und m_2 irgend zwei Theiler von m , und μ der grösste gemeinschaftliche Theiler von m_1 und m_2 , so wird der grösste gemeinschaftliche Theiler der beiden Körper Ω_{m_1} , Ω_{m_2} , zu der Gruppe gehören, die man als kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches der beiden Gruppen

$$\mathfrak{U}_{m_1} \equiv 1 \pmod{m_1}, \quad \mathfrak{U}_{m_2} \equiv 1 \pmod{m_2} \quad (6)$$

erhält. Das ist aber die Gruppe

$$\mathfrak{U}_\mu \equiv 1 \pmod{\mu}, \quad (7)$$

d. h. die Gruppe, die aus allen den Zahlen von $\mathfrak{R}$ besteht, die der Congruenz $n \equiv 1 \pmod{\mu}$ genügen. Denn zunächst ist klar, dass $\mathfrak{U}_{m_1}$ und $\mathfrak{U}_{m_2}$ Divisoren von $\mathfrak{U}_\mu$ sind. Also ist auch das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{U}_{m_1}$ und $\mathfrak{U}_{m_2}$ in $\mathfrak{U}_\mu$ enthalten. Ist aber andererseits $a \equiv 1 + \xi \mu$ irgend eine Zahl in $\mathfrak{U}_\mu$, so kann man die Zahlen $a_1 = 1 + \xi_1 m_1$ in $\mathfrak{U}_{m_1}$ und $a_2 = 1 + \xi_2 m_2$ in $\mathfrak{U}_{m_2}$ so bestimmen, dass $a \equiv a_1 a_2 \pmod{m}$ wird. Man hat nur $\xi \mu = \xi_1 m_1 + \xi_2 m_2$ zu setzen, was nach Bd. I, §. 118 immer möglich ist. Es ist also auch $\mathfrak{U}_\mu$ in dem kleinsten gemeinschaftlichen Vielfachen von $\mathfrak{U}_{m_1}$ und $\mathfrak{U}_{m_2}$ enthalten, welches demnach $\mathfrak{U}_\mu$ selbst ist. Daraus also der Satz:

4. Sind m_1 und m_2 irgend zwei natürliche Zahlen und μ der grösste gemeinschaftliche Theiler von m_1 und m_2 , so ist der Körper Ω_μ der grösste gemeinschaftliche Theiler von Ω_{m_1} und Ω_{m_2} , und $\Omega_{[m_1, m_2]}$ ihr kleinstes gemeinsames Multiplum.

Daraus folgt nun: wenn zwei volle Kreistheilungskörper Ω_m und $\Omega_{m'}$ einen gemeinsamen Theiler $\mathfrak{L}$ haben, und m' ist kleiner als m , so muss es einen echten Theiler d von m geben, so dass $\mathfrak{L}$ auch ein Theiler von Ω_d ist.

Wir wollen einen Theiler von Ω_m *primär* nennen, wenn er nicht zugleich in einem vollen Kreistheilungskörper $\Omega_{m'}$ von niedrigerem m' enthalten ist. Dann folgt also, dass man alle nicht primären Theiler von Ω_m erhält, wenn man in Ω_d den Index d alle echten Theiler von m durchlaufen lässt und die Theiler von Ω_d aufsucht.

Bezeichnen wir nun mit $q_1, q_2, \dots, q_\varrho$ die sämtlichen in m aufgehenden verschiedenen Primzahlen (2 eingeschlossen) und setzen

$$m = q_1 M_1 = q_2 M_2 = \dots = q_\varrho M_\varrho, \quad (8)$$

so ist jedes d Theiler von einem der $m_1, m_2, \dots, m_\varrho$, und wir erhalten die nicht primären Theiler von Ω_m , wenn man alle Theiler der Körper

$$\Omega_{m_1}, \Omega_{m_2}, \dots, \Omega_{m_\varrho} \quad (9)$$

aufsucht. Diese Körper gehören aber zu der Gruppe

$$\Omega_1 \equiv 1 \pmod{m_1}, \quad \Omega_2 \equiv 1 \pmod{m_2}, \quad \dots, \quad \Omega_\varrho \equiv 1 \pmod{m_\varrho}, \quad (10)$$

und also wird nach 3. ein Theiler $\mathfrak{L}$ von Ω_m dann und nur dann nicht primär sein, wenn in der zu $\mathfrak{L}$ gehörigen Gruppe $\mathfrak{U}$ eine der Gruppen $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_\varrho$ enthalten ist. Wenn wir also solche Theiler der Gruppe $\mathfrak{R}$, die keine der Gruppen $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_\varrho$ als Theiler enthalten, *primäre Theiler* nennen, so können wir den Satz aussprechen:

5. Um alle primären Theiler von Ω_m zu erhalten, hat man alle primären Theiler der Gruppe $\mathfrak{R}$ aufzusuchen und die zugehörigen Körper zu bilden.

6. Wenn man aber alle primären Theiler aller vollen Kreistheilungskörper aufstellt, so erhält man jeden Kreistheilungskörper, und jeden nur einmal, und zwar jeden dargestellt durch Einheitswurzeln möglichst niedrigen Grades.

Der Körper Ω_1 hat, wenn m ungerade ist, gar keinen primären Theiler und ist mit Ω_1 identisch. In allen anderen Fällen ist Ω_2 wenigstens sein eigener primärer Theiler.

Es ist für das Folgende noch erforderlich, dass wir uns über den Umfang und die Constitution der Gruppen Ω klar werden.

§. 19.

Primäre und nicht primäre Theiler der Gruppe $\mathfrak{R}$.

Wir bezeichnen mit q irgend eine der in m aufgehenden Primzahlen und setzen $m = qm'$. Dann betrachten wir die Gruppe

$$\Omega \equiv 1 \pmod{m'}.$$

Um die Bedingungen für eine Zahl in Ω zu ermitteln, wenden wir die Darstellung der Gruppe $\mathfrak{R}$ durch eine Basis und die Bezeichnungsweise der Indices an, wie wir sie im §. 16 eingeführt und erklärt haben, und bezeichnen danach die zu Ω reciproke Gruppe mit $\mathfrak{P}$.

Die Indices einer Zahl in Ω bezeichnen wir mit

$$v_{-1}, v_0, v_1, v_2, \dots, v_\omega$$

und einer Zahl in $\mathfrak{P}$ mit

$$\delta_{-1}, \delta_0, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_\omega.$$

Dann müssen die v der Bedingung genügen:

$$\varepsilon_{-1}^{v-1\delta_{-1}} \varepsilon_0^{v_0\delta_0} \varepsilon_1^{v_1\delta_1} \dots \varepsilon_\omega^{v_\omega\delta_\omega} = 1 \pmod{m'}. \quad (1)$$

Diese Bedingung fordert, dass alle Indices mit Ausnahme des der Primzahl q entsprechenden, den wir mit v bezeichnen, Null sein müssen. In Bezug auf v ist aber zu unterscheiden, ob q noch in m' aufgeht oder nicht, d. h. ob q ein mehrfacher oder nur ein einfacher Factor von m ist. Ist q nicht mehr in m' enthalten, so enthält die Congruenz (1) gar keine Beschränkung für v , und v kann jeden Werth nach dem Modul c , d. h. jeden Werth $0, 1, \dots, q-2$ annehmen.

Ist aber q noch in m' enthalten, also m durch q^x theilbar, und $x > 1$, so fordert die Bedingung (1):

$$\varepsilon^v \equiv 1 \pmod{q^{x-1}},$$

also

$$v \equiv 0 \pmod{q}, \quad (2)$$

und v kann also jeden der Werthe

$$0, \frac{c}{q}, \frac{2c}{q}, \dots, \frac{(q-1)c}{q}$$

erhalten. Im ersten Falle ist der Grad der Gruppe $\mathfrak{Q}$ gleich $q-1$, im zweiten gleich q .

Die Indices δ einer Zahl aus der Gruppe $\mathfrak{P}$ erhält man nach §. 12, 7. und §. 16, (7) aus der Bedingung, dass für alle zulässigen v

$$\varepsilon_{-1}^{v-1\delta_{-1}} \varepsilon_0^{v_0\delta_0} \varepsilon_1^{v_1\delta_1} \dots \varepsilon_\omega^{v_\omega\delta_\omega} = 1 \quad (3)$$

sein soll. Nach dem, was eben über die Indices v bewiesen ist, fordert aber (3) nur das eine, dass der der Primzahl q entsprechende Index δ durch q oder durch $q-1$ theilbar sein soll, je nachdem q mehrmals oder nur einmal in m aufgeht. Wir heben also den Satz hervor:

7. Die zu $\mathfrak{Q}$ reciproke Gruppe $\mathfrak{P}$ ist dadurch charakterisirt, dass der q entsprechende Index δ aller ihrer Zahlen durch q oder durch $q-1$ theilbar ist, je nachdem q mehrmals oder nur einmal in m aufgeht.

Und daraus:

8. Ein nicht primärer Theiler $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{R}$ ist dadurch charakterisirt, dass in der reciproken Gruppe $\mathfrak{B}$ der einer Primzahl q entsprechende Index δ aller Zahlen b durch q oder durch $q-1$ theilbar ist, je nachdem q mehrmals oder nur einmal unter den Primfactoren von m vorkommt.

§. 20.

Die Kreistheilungsperioden.

Als die einfachsten Functionen, durch die man die Kreistheilungskörper darzustellen versuchen kann, bieten sich die *Kreistheilungsperioden* dar, die eine unmittelbare Verallgemeinerung der im §. 167 des ersten Bandes betrachteten Gauss'schen Perioden sind. Wir verstehen darunter Folgendes.

Es bedeute $\mathfrak{U}$ einen Theiler der Gruppe $\mathfrak{R}$ vom Index e und a durchlaufe die Zahlen von $\mathfrak{U}$. Ist r eine primitive m^{te} Einheitswurzel, so heisst die Summe

$$\eta = \sum_a r^a \quad (1)$$

eine zu der Gruppe $\mathfrak{U}$ gehörige Kreistheilungsperiode vom Index e .

Machen wir in (1) eine der Substitutionen (r, r^n) , so bleibt η ungeändert, wie unmittelbar aus der Gruppeneigenschaft der a folgt.

Um $\mathfrak{R}$ in die zu $\mathfrak{U}$ gehörigen Nebengruppen zu zerlegen, müssen wir die Zahlen $1, n_1, n_2, \dots, n_{e-1}$ aus $\mathfrak{R}$ passend auswählen, dass man

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{U} + \mathfrak{U}n_1 + \mathfrak{U}n_2 + \dots + \mathfrak{U}n_{e-1} \quad (2)$$

erhält. Machen wir dann in η die Substitutionen

$$(r, r), (r, r^{n_1}), (r, r^{n_2}), \dots, (r, r^{n_{e-1}}), \quad (3)$$

so geht η in die conjugirten Perioden

$$\eta, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{e-1} \quad (4)$$

über, und wenn diese alle von einander verschieden sind, so gehört η zur Gruppe $\mathfrak{U}$. Der zu $\mathfrak{U}$ gehörige Körper $\Omega(\eta)$ besteht aus allen rationalen Functionen von η , und die Zahlen $\eta, \eta_1, \dots, \eta_{e-1}$ gehören alle zu derselben Gruppe $\mathfrak{L}$.

Wenn aber die Grössen (4) nicht alle von einander verschieden sind, so gehört die Zahl η nicht zu der Gruppe $\mathfrak{U}$, sondern zu einer umfassenderen Gruppe $\mathfrak{U}'$, von der $\mathfrak{U}$ ein Theiler ist. Um die Bedingungen für diesen Fall zu ermitteln, erweitern wir den Begriff der Resolventen, wie wir ihn schon im §. 17 betrachtet haben, noch etwas.

Wir lassen n die Reihe der Zahlen der Gruppe $\mathfrak{R}$ durchlaufen und bezeichnen mit $\chi(n)$ einen der Charaktere dieser Gruppe. Die erweiterten Resolventen sind dann, wenn r eine m^{te} Einheitswurzel ist:

$$(\chi, r) = \sum_n \chi(n)r^n. \quad (5)$$

Verstehen wir unter $\mathfrak{B}$ die zu $\mathfrak{U}$ reciproke Gruppe und lassen b die Zahlen von $\mathfrak{B}$ durchlaufen, so giebt es nach §. 12, 7. eine dem Grade von $\mathfrak{B}$ gleiche Anzahl von Charakteren χ_b , die dadurch ausgezeichnet sind, dass

$$\chi_b(a) = 1$$

ist, für jede Zahl a aus der Gruppe $\mathfrak{U}$. Daraus folgt dann nach der Definition der Charaktere §. 11, (4) für jedes n :

$$\chi_b(an) = \chi_b(n); \quad (6)$$

d. h. der Charakter χ_b hat für alle Zahlen einer jeden Nebengruppe $\mathfrak{U}n_1, \mathfrak{U}n_2, \dots$ einen und denselben Werth. Demnach wird die Resolvente (χ_b, r) nur von den Perioden η abhängen, und den Ausdruck erhalten:

$$(\chi_b, r) = \eta + \chi_b(n_1)\eta_1 + \chi_b(n_2)\eta_2 + \dots + \chi_b(n_{e-1})\eta_{e-1}. \quad (7)$$

Wenn η zu einer Gruppe $\mathfrak{U}'$ gehört, so gehören die conjugirten Zahlen $\eta, \eta_1, \dots, \eta_{e-1}$ zu derselben Gruppe (weil $\mathfrak{U}'$ ein Normaltheiler von $\mathfrak{R}$ ist, Bd. I, §. 154). Wenn also a'

irgend eine Zahl aus $\mathfrak{U}'$ ist, so bleiben die Grössen $\eta, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{e-1}$ durch die Substitution $(r, r^{a'})$ ungeändert und nach (7) ist auch

$$(\chi_b, r) = (\chi_b, r^{a'}). \quad (8)$$

Andererseits erhält man aus (5), wenn man bedenkt, dass $a'n$ zugleich mit n die ganze Gruppe durchläuft,

$$(\chi_b, r) = \sum_n \chi_b(na') r^{na'} = \chi_b(a') \sum_n \chi_b(n) r^{na'},$$

also nach (8):

$$(\chi_b, r) = \chi_b(a') (\chi_b, r). \quad (9)$$

Ist $\mathfrak{U}$ nicht mit $\mathfrak{U}'$ identisch, sondern ein echter Theiler von $\mathfrak{U}'$, so ist die zu $\mathfrak{U}'$ reciproke Gruppe $\mathfrak{B}'$ ein echter Theiler von $\mathfrak{B}$ (nach §. 12, 8.); wenn also b eine Zahl in $\mathfrak{B}$ ist, die nicht zugleich in $\mathfrak{B}'$ enthalten ist, so kann man a' so wählen, dass $\chi_b(a')$ nicht $= 1$ ist. Dann folgt aber aus (9)

$$(\chi_b, r) = 0; \quad (10)$$

also der Satz:

1. Wenn die Periode η nicht zu $\mathfrak{U}$, sondern zu einer umfassenderen Gruppe $\mathfrak{U}'$ gehört, dann verschwindet jede Resolvente (χ_b, r) , wenn b eine Zahl aus $\mathfrak{B}$ ist, die nicht in $\mathfrak{B}'$ vorkommt.

Um nun die Bedingungen für diesen Satz weiter zu verfolgen, müssen wir die Bildungsweise der Charaktere berücksichtigen.

Wir wählen die Bezeichnung so, wie wir sie am Schluss des §. 16 eingeführt haben. Dann ist, wenn $\beta_{-1}, \beta_0, \beta_1, \dots, \beta_\omega$ die Indices von b und $v_{-1}, v_0, v_1, \dots, v_\omega$ die von n sind,

$$\chi_b(n) = \varepsilon_{-1}^{v_{-1}\beta_{-1}} \varepsilon_0^{v_0\beta_0} \varepsilon_1^{v_1\beta_1} \dots \varepsilon_\omega^{v_\omega\beta_\omega}. \quad (11)$$

Bezeichnen wir mit $\tau_{-1}, \tau_0, \tau_1, \dots, \tau_\omega$ primitive Einheitswurzeln der Grade $2^\delta, q_1^{x_1}, q_2^{x_2}, \dots, q_\omega^{x_\omega}$, so können wir jede primitive m^{te} Einheitswurzel in der Form darstellen (Bd. I, §. 132)

$$r = \tau_{-1}^{v_{-1}} \tau_0^{v_0} \tau_1^{v_1} \dots \tau_\omega^{v_\omega} \quad (12)$$

und wenn wir $n_{-1}, n_0, n_1, \dots, n_\omega$ aus den Congruenzen bestimmen

$$n \equiv n_{-1} \pmod{2^\delta}, \quad n \equiv n_1 \pmod{q_1^{x_1}}, \quad \dots, \quad n \equiv n_\omega \pmod{q_\omega^{x_\omega}}, \quad (13)$$

so zerfällt (χ_b, r) nach (5) in das Product der folgenden Summen:

$$\sum_{n_{-1}} \chi_b(n_{-1}) \tau_{-1}^{n_{-1}} \cdot \sum_{n_0} \chi_b(n_0) \tau_0^{n_0} \cdot \sum_{n_1} \chi_b(n_1) \tau_1^{n_1} \dots \sum_{n_\omega} \chi_b(n_\omega) \tau_\omega^{n_\omega}. \quad (14)$$

Wenn nun b eine Zahl ist, die in $\mathfrak{B}$, aber nicht in $\mathfrak{B}'$ vorkommt, so muss nach dem Satze 1. eine von diesen Summen verschwinden.

Dafür ist aber nach §. 17 die nothwendige und hinreichende Bedingung die, dass eine der Congruenzen

$$\beta_{-1} \equiv 0 \pmod{2}, \quad \beta_1 \equiv 0 \pmod{q_1}, \quad \dots, \quad \beta_\omega \equiv 0 \pmod{q_\omega} \quad (15)$$

befriedigt ist, und zwar eine solche, deren Modul mehrfach in m aufgeht.

Diese Bedingung muss zunächst, wenn die Voraussetzung des Satzes 1. zutrifft, für jede Zahl b , die in $\mathfrak{B}$, aber nicht in $\mathfrak{B}'$ vorkommt, erfüllt sein. Ist aber b' eine Zahl in $\mathfrak{B}'$, so ist für jeden ganzzahligen Exponenten x das Product $b'^x b$ in $\mathfrak{B}$, aber nicht in $\mathfrak{B}'$ enthalten, und also muss, wenn $\beta'_{-1}, \beta'_0, \dots, \beta'_\omega$ die Indices von b' sind, für jedes x eine der Congruenzen

$$\begin{aligned}\beta'_{-1} + x\beta_{-1} &\equiv 0 \pmod{2} \\ \beta'_1 + x\beta_1 &\equiv 0 \pmod{q_1} \\ &\dots\dots\dots \\ \beta'_\omega + x\beta_\omega &\equiv 0 \pmod{q_\omega}\end{aligned}\tag{16}$$

befriedigt sein.

Sind nun zwei Zahlen β', β nicht beide durch eine Primzahl q theilbar, so kann man immer über x so verfügen, dass $x\beta' + \beta$ nicht durch q theilbar wird; man braucht nur, wenn β durch q theilbar ist, x durch q nicht theilbar, und wenn β durch q nicht theilbar ist, x durch q theilbar anzunehmen. Man kann also x auch so bestimmen, dass es gleichzeitig mehreren solchen Forderungen genügt. Es folgt also aus (16), dass entweder β_{-1}, β'_{-1} durch 2 oder β_1, β'_1 durch $q_1, \dots$ oder $\beta_\omega, \beta'_\omega$ durch q_ω theilbar sein müssen; d. h. eine der Congruenzen (15) muss auch erfüllt sein, wenn b irgend eine Zahl aus $\mathfrak{B}$ ist, gleichviel ob sie in $\mathfrak{B}'$ vorkommt oder nicht. Endlich folgt wieder aus (16), indem wir unter b, b' zwei beliebige Zahlen aus $\mathfrak{B}$ verstehen, dass von den Congruenzen (15) eine und dieselbe für alle Zahlen aus $\mathfrak{B}$ bestehen muss. Dies können wir nun so zusammenfassen:

2. Wenn die Periode η nicht zu $\mathfrak{U}$ gehört, so muss es unter den Primzahlen (einschliesslich 2), die mehr als einmal in m aufgehen, eine geben, q , so dass für jede Zahl b aus $\mathfrak{B}$ der dem q entsprechende Index β durch q theilbar ist.

Wir betrachten jetzt die Gruppe Ω , die nach der Bezeichnungswiese (5) des §. 18 durch die Congruenz

$$\Omega \equiv 1 \pmod{\frac{m}{q}}\tag{17}$$

definirt ist, und bezeichnen mit $\mathfrak{P}$ die dazu reciproke Gruppe. Nach dem Satze 7., §. 19 ist jede Gruppe, die wie $\mathfrak{B}$ die Eigenschaft hat, dass der dem q entsprechende Index β durch q theilbar ist, ein Theiler der Gruppe $\mathfrak{P}$, und folglich ist nach §. 12, 8. Ω ein Theiler von $\mathfrak{U}$, also $\mathfrak{U}$ nach §. 19, 8. ein nicht primärer Theiler von $\mathfrak{R}$, und damit sind wir zu dem Satze gelangt:

3. Ist $\mathfrak{U}$ ein primärer Theiler von $\mathfrak{R}$, so gehört die Periode η zu der Gruppe $\mathfrak{U}$.

Alle primären Theiler des vollen Kreistheilungskörpers Ω_m sind demnach in der Form $\Omega(\eta)$ darstellbar, d. h. alle Zahlen eines solchen Theilers sind rational durch die Kreistheilungsperioden η darstellbar, und da man die nicht primären Theiler von Ω_m als primäre Theiler von niedrigeren Kreistheilungskörpern wiederfindet, so folgt:

4. Alle Kreistheilungskörper sind in der Form $\Omega(\eta)$ darstellbar.

Oder auch:

5. Jede rationale Function von Einheitswurzeln kann als rationale Function einer Kreistheilungsperiode dargestellt werden.

Und dieser Satz lässt sich auch in der Form aussprechen:

6. Ist $\mathfrak{U}$ ein beliebiger primärer oder nicht primärer Theiler von Ω vom Index e , so giebt es einen Theiler m_1 von m und eine in Ω_{m_1} gelegene Kreistheilungsperiode η vom Index e , so dass η , als Function von r aufgefasst, eine zur Gruppe $\mathfrak{U}$ gehörige Function ist, also, wenn a zu $\mathfrak{U}$ gehört, durch die Substitution (r, r^a) ungeändert bleibt und für alle Substitutionen von $\mathfrak{R}$ e verschiedene Werthe erhält.

Durchläuft a eine Gruppe $\mathfrak{U}$, die ein primärer Theiler von $\mathfrak{R}$ ist, und setzen wir

$$r_a = \sum_{h \in \mathfrak{U}} r^{ha},$$

auch wenn hA nicht relativ prim zu m ist, so können wir diese Grössen r_a , die alle die Permutationen der Gruppe $\mathfrak{U}$ gestatten, rational durch $\eta = \sum_a r_a$ darstellen. Andererseits lässt sich aber auch jede rationale Function von η linear durch die r_a darstellen. Dies wird bewiesen sein, wenn gezeigt ist, dass man das Product zweier r_a linear durch die r_a ausdrücken kann. Es ist aber:

$$r_a \cdot r_{a'} = \sum_h \sum_{h'} r^{ha+h'a'}.$$

nimmt man zuerst die Summe nach a' bei feststehendem a , so kann man a' durch aa' ersetzen, da aa' zugleich mit a' die Gruppe $\mathfrak{U}$ durchläuft. Man erhält so

$$r_a \cdot r_{a'} = \sum_{h, h'} r^{a(h+ha')} = \sum_{h'} r_{a+ha'}.$$

Lehrbuch der Algebra — Erster Band, Teil 3

Heinrich Weber

Dritter Abschnitt. Fortsetzung. Kreistheilungskörper.

§. 21. Kreistheilungskörper von gegebener Gruppe. (Fortsetzung)

Wenn die Primzahl q nur einfach in m aufgeht und k durch Q theilbar ist, so ist zwar k nicht primär; es gehört aber trotzdem die Periode η zu der Gruppe k .

Es kann aber in diesem Falle η durch Einheitswurzeln von niedrigerem Grade dargestellt werden. In folgender Weise lässt sich diese Darstellung finden. Alle Zahlen von Q sind von der Form $1 + hm'$, worin h die Reihe der Zahlen $0, 1, \dots, q-1$ durchläuft, mit Ausnahme des einzigen Werthes, für den

$$1 + hm' \equiv kq \quad (18)$$

durch q theilbar wird. Setzt man also unter der Voraussetzung, dass k durch Q theilbar ist,

$$\eta = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots,$$

so folgt, dass jede Zahl a in $k\eta$ von der Form ist:

$$a \equiv a'(1 - hm') \pmod{m}, \quad (19)$$

worin a' die Reihe der Zahlen $1, a_1, a_2, \dots$ durchläuft. Daraus ist noch zu schliessen, dass die Reste der Zahlen $1, a', a'' \dots$ nach dem Modul m' eine Gruppe bilden. Nimmt man nun die Summe über alle Werthe $h = 0, 1, \dots, q-1$ und nimmt dann den einen durch (18) bestimmten Werth wieder weg, so folgt:

$$\eta = \sum_h r^{a'} - \sum_h r^{a'kq},$$

oder, da $\sum r^{a'h \cdot m'} = 0$ ist:

$$\eta = - \sum_h r^{a'kq}.$$

Nun ist r^q eine m^{te} Einheitswurzel, und η also, vom Vorzeichen abgesehen, gleich einer aus m^{ten} Einheitswurzeln gebildeten Periode.¹

¹Hier ist die Abhandlung von Fuchs zu vergleichen: Ueber die Perioden, welche aus den Wurzeln der Gleichung $w^n = 1$ gebildet sind, wenn n eine zusammengesetzte Zahl ist. Crelle's Journal, Bd. 61 (1863).

§. 21. Kreistheilungskörper mit gegebener Gruppe

Im Vorhergehenden hat sich also ergeben, dass jede Kreistheilungsperiode

$$\eta = \sum_{\alpha} r^{\alpha},$$

in der r eine primitive m^{te} Einheitswurzel ist und α die Zahlen einer Gruppe $\mathfrak{A}$ durchläuft, wenn k ein primärer Theiler von M ist, die Wurzel einer Abel'schen Gleichung ist, deren Gruppe mit der zu $\mathfrak{A}$ reciproken Gruppe $\mathfrak{B}$ isomorph ist.

Die Aufgabe, die wir jetzt stellen und lösen wollen, ist folgende:

I. Es soll der Modul m und die Gruppe $\mathfrak{A}$ auf alle mögliche Arten so bestimmt werden, dass η ein beliebig gegebenes System von Invarianten hat.

Oder was dasselbe ist:

Es sollen alle Kreistheilungskörper von gegebener Gruppe bestimmt werden.

Wir machen dabei immer die Voraussetzung, dass k ein primärer Theiler von $\mathfrak{A}$ sein soll, weil wir sonst einen und denselben Körper mehrmals erhalten würden. Die Aufgabe zerfällt in zwei Theile, nämlich:

II. Welche Moduln m sind geeignet, eine Gruppe $\mathfrak{B}$ von gegebenen Invarianten zu erzeugen?

III. Wie findet man diese Gruppe $\mathfrak{B}$ und die zugehörige Gruppe $\mathfrak{A}$?

Wir müssen bei dieser Untersuchung die Bezeichnung gegen das Frühere etwas ändern, damit die Uebersichtlichkeit nicht verloren geht. Die exceptionelle Stellung der Primzahl 2, die bei den bisherigen Betrachtungen immer berücksichtigt werden musste, machte eine etwas umständliche Bezeichnung nothwendig. Diese Unterscheidung ist im Folgenden nicht mehr in dem Maasse nothwendig, und darum lässt sich die Bezeichnung jetzt vereinfachen.

Wir bezeichnen die Indices einer Zahl a aus der Gruppe $\mathfrak{A}$ mit

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots \alpha_u \quad (\text{Indices von } a)$$

und die entsprechenden Indexmoduln mit

$$c_1, c_2, \dots c_u \quad (\text{Indexmoduln}),$$

so dass u gleich der Anzahl der in m aufgehenden Primzahlen, oder wenn m durch 8 theilbar ist, um 1 grösser ist.

Es seien ferner

$$\omega_1, \omega_2, \dots \omega_u$$

primitive Einheitswurzeln der Grade $c_1, c_2, \dots c_u$. Sind nun die Indices einer Zahl b in der zu $\mathfrak{A}$ reciproken Gruppe $\mathfrak{B}$

$$\beta_1, \beta_2, \dots \beta_u \quad (\text{Indices von } b),$$

so ist die Beziehung zwischen den α und den β durch die Gleichung

$$\omega_1^{\alpha_1 \beta_1} \omega_2^{\alpha_2 \beta_2} \dots \omega_u^{\alpha_u \beta_u} = 1 \quad (1)$$

ausgedrückt.

Die Invarianten der Gruppe $\mathfrak{B}$, die nach §. 10 lauter Primzahlpotenzen sind, wollen wir mit

$$i_1, i_2, \dots, i_v \quad (\text{Invarianten von } \mathfrak{B})$$

bezeichnen. Wir nehmen diese Invarianten als beliebig gegebene Primzahlpotenzen an und bezeichnen mit J ihr kleinstes gemeinschaftliches Vielfache, so dass

$$J = i_1 i_2 \cdots i_v \quad (2)$$

gesetzt werden kann.

Ausserdem soll k als primärer Theiler von J vorausgesetzt werden, was nach §. 19, 8. mit der Bedingung gleichbedeutend ist:

IV. Keiner der Indices β soll für alle Zahlen b , wenn die entsprechende Primzahl q mehrmals in m aufgeht, durch q , oder wenn q nur einmal in m aufgeht, durch $q - 1$ theilbar sein.

Nach der Definition der Invarianten muss die Gruppe $\mathfrak{B}$ eine Basis haben, deren Elemente

$$g_1, g_2, \dots, g_v \quad (\text{Basis von } \mathfrak{B})$$

von den Graden $i_1, i_2, \dots, i_v$ sind, so dass jede Zahl b einmal und nur einmal in der Form

$$b \equiv g_1^{z_1} g_2^{z_2} \cdots g_v^{z_v} \pmod{m} \quad (3)$$

enthalten ist, wenn die Exponenten $z_1, z_2, \dots, z_v$ je ein volles Restsystem nach den Moduln $i_1, i_2, \dots, i_v$ durchlaufen.

Alle Grössen von der Form (3) bilden, wenn $g_1, g_2, \dots, g_v$ beliebige Zahlen sind, bei unbeschränkter Veränderlichkeit der ganzzahligen Exponenten z gewiss eine Gruppe. Sollen aber die g_i die Elemente einer Basis dieser Gruppe, und ihre Grade i_j sein, so darf $1 \equiv g_1^{z_1} g_2^{z_2} \cdots g_v^{z_v} \pmod{m}$ nur dann erfüllt sein, wenn z_j durch i_j theilbar ist, also:

1. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass $g_1, g_2, \dots, g_v$ die Elemente einer Basis einer Gruppe $\mathfrak{B}$ von den Graden $i_1, i_2, \dots, i_v$ seien, ist die, dass die Congruenz

$$g_1^{z_1} g_2^{z_2} \cdots g_v^{z_v} \equiv 1 \pmod{m} \quad (4)$$

dann und nur dann besteht, wenn zugleich die Congruenzen

$$z_1 \equiv 0 \pmod{i_1}, \quad z_2 \equiv 0 \pmod{i_2}, \quad \dots \quad z_v \equiv 0 \pmod{i_v} \quad (5)$$

erfüllt sind.

Hiernach ist also J die kleinste positive Zahl, die für alle b der Congruenz

$$b^J \equiv 1 \pmod{m}$$

genügt, oder die kleinste positive Zahl, für die für alle Systeme der β

$$J\beta_1 \equiv 0 \pmod{c_1}, \quad J\beta_2 \equiv 0 \pmod{c_2}, \quad \dots \quad J\beta_u \equiv 0 \pmod{c_u}. \quad (6)$$

Daraus ergeben sich die ersten Schlüsse über die Zusammensetzung der Zahl m .

a) Eine ungerade Primzahl q , die nicht in J enthalten ist, kann nur einfach in m aufgehen.

Denn ist m durch q^x theilbar, so ist eine der Grössen c , etwa $c_1 = \varphi(q^x) = q^{x-1}(q-1)$, also wenn $x > 1$ ist, so ist c_1 noch durch q theilbar, und aus (6) folgt dann, dass alle β_i durch q theilbar sein müssten, was der Voraussetzung IV. widerspricht.

b) Eine ungerade Primzahl q , die in J aufgeht, kann höchstens einmal mehr in m , als in J enthalten sein.

Denn man kann ebenschliessen, dass, wenn $c_1 = q^{x-1}(q-1)$, und J nicht durch q^{x-1} theilbar ist, alle β_i durch q theilbar sein müssten.

c) Ist J ungerade, so muss auch m ungerade sein.

Denn ist m durch eine Potenz von 2, also mindestens durch 4 theilbar, so ist der der Zahl 2 entsprechende Indexmodul gerade, und die entsprechenden β müssten nach (6) alle gerade sein, entgegen der Forderung IV.

d) Ist J durch eine Potenz von 2 theilbar, so kann m den Factor 2 höchstens zweimal öfter enthalten, als J .

Denn ist m durch 2^x theilbar und $x > 2$, so sind zwei der Indexmoduln c gleich 2^{x-2} oder 2^{x-1} . Wäre also J nicht durch 2^{x-2} theilbar, so müssten alle β_i durch 2 theilbar sein, was wieder gegen die Forderung IV ist.

e) Wenn q eine einfach in m aufgehende Primzahl ist, so muss $q-1$ wenigstens durch eine der in J aufgehenden Primzahlen theilbar sein.

Denn wäre $c_1 = q-1$ relativ prim zu J , so müssten alle β_i durch $q-1$ theilbar sein, im Widerspruch mit IV. Die weiteren Bedingungen für m ergeben sich später.

Bestimmung der Gruppe $\mathfrak{B}$

Die Gruppe $\mathfrak{B}$ ist bestimmt, wenn ihre Basis $g_1, g_2, \dots, g_v$ gegeben ist. Die Elemente der Basis wollen wir durch ihre Indices bestimmen, und führen also folgende Bezeichnung ein. Es seien

$$\begin{array}{llll} \gamma_{1,1}, & \gamma_{1,2}, & \dots & \gamma_{1,u} & \text{die Indices von } g_1, \\ \gamma_{2,1}, & \gamma_{2,2}, & \dots & \gamma_{2,u} & \text{die Indices von } g_2, \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \gamma_{v,1}, & \gamma_{v,2}, & \dots & \gamma_{v,u} & \text{die Indices von } g_v. \end{array} \quad (7)$$

Die Indices $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_u$ eines beliebigen Elementes b erhält man dann nach (3) in der Form:

$$\begin{aligned} \beta_1 &\equiv \gamma_{1,1}z_1 + \gamma_{2,1}z_2 + \dots + \gamma_{v,1}z_v \pmod{c_1}, \\ \beta_2 &\equiv \gamma_{1,2}z_1 + \gamma_{2,2}z_2 + \dots + \gamma_{v,2}z_v \pmod{c_2}, \\ &\vdots \\ \beta_u &\equiv \gamma_{1,u}z_1 + \gamma_{2,u}z_2 + \dots + \gamma_{v,u}z_v \pmod{c_u}, \end{aligned} \quad (8)$$

und wir fragen nun nach den nothwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Zahlen $\gamma_{j,i}$, damit $g_1, g_2, \dots, g_v$ die Basis einer Gruppe $\mathfrak{B}$ von den verlangten Eigenschaften ist. Nach 1. ist hierfür zuerst nothwendig:

2. Die Zahlen $\gamma_{j,i}$ müssen so beschaffen sein, dass die Congruenzen

$$\begin{aligned} \gamma_{1,1}z_1 + \gamma_{2,1}z_2 + \dots + \gamma_{v,1}z_v &\equiv 0 \pmod{c_1}, \\ \gamma_{1,2}z_1 + \gamma_{2,2}z_2 + \dots + \gamma_{v,2}z_v &\equiv 0 \pmod{c_2}, \\ &\vdots \\ \gamma_{1,u}z_1 + \gamma_{2,u}z_2 + \dots + \gamma_{v,u}z_v &\equiv 0 \pmod{c_u} \end{aligned} \quad (9)$$

dann und nur dann erfüllt sind, wenn zugleich die Congruenzen

$$z_1 \equiv 0 \pmod{i_1}, \quad z_2 \equiv 0 \pmod{i_2}, \quad \dots \quad z_v \equiv 0 \pmod{i_v} \quad (10)$$

bestehen.

Ist diese Bedingung erfüllt, so ist gewiss $g_1, g_2, \dots, g_v$ die Basis einer Gruppe mit den Invarianten $i_1, i_2, \dots, i_v$. Wenn aber auch noch die in IV. aufgestellte Forderung erfüllt sein soll, dann folgt noch weiter:

3. Ist q_h eine in m aufgehende Primzahl, der der Index β_h entspricht, so dürfen die v Grössen

$$\gamma_{1,h}, \gamma_{2,h}, \dots, \gamma_{v,h}$$

wenn q_h mehrfach in m aufgeht, nicht alle durch q_h , und wenn q_h nur einmal in m aufgeht, nicht alle durch $q_h - 1$ theilbar sein.

Die Bedingungen 2., 3. sind dann also die nothwendigen und hinreichenden, und es kommt jetzt nur noch darauf an, sie in eine Form zu bringen, dass die Möglichkeit ihrer Erfüllung beurtheilt werden kann.

Wir bezeichnen mit $\delta_{k,h}$ den grössten gemeinschaftlichen Theiler von i_k und c_h , und setzen

$$\begin{aligned} i_k &= \delta_{k,h} \cdot i_{k,h}, & c_h &= \delta_{k,h} \cdot c_{k,h}, \\ k &= 1, 2, \dots, v; & h &= 1, 2, \dots, u, \end{aligned}$$

so dass $i_{k,h}$ und $c_{k,h}$ relativ prim sind. Es ist dann zu bemerken, dass die Grössen

$$\delta_{k,h}, \quad i_{k,h}, \quad c_{k,h} \quad (11)$$

durch m und die Invarianten i völlig bestimmt sind. Nach der Definition der Invarianten müssen die $\delta_{k,h}$ und $i_{k,h}$ Primzahlpotenzen sein.

Aus den Voraussetzungen, die wir in a) bis d) über die Zahl m gemacht haben, ergibt sich eine Folgerung für die c_h , die wir hervorheben müssen.

4. Ist q^x einer der Factoren von m , der dem Index β_h entspricht, ist also $c_h = q^{x-1}(q-1)$, oder wenn $q = 2$ und $x > 2$ ist, $c_h = 2^{x-2}$, und wenn $x = 2$ ist, $c_h = 2$, so können, wenn $x > 1$ ist, die Zahlen

$$c_{1,h}, c_{2,h}, \dots, c_{v,h} \quad (12)$$

nicht alle durch q , und wenn $x = 1$ ist, nicht alle durch $q - 1$ theilbar sein.

Wenn nämlich die Grössen (12) alle durch q theilbar sind, so sind wegen $c_h = \delta_{k,h} c_{k,h}$ alle $\delta_{k,h}$ Potenzen von q . Da nun nach (11) $i_k = \delta_{k,h} i_{k,h}$ ist, so können die i_k keine andere Primzahl als q enthalten, und da die i_k die Invarianten der Gruppe $\mathfrak{B}$ sind, so können auch diese selbst nur durch q theilbar sein. Ist also $x > 1$, so enthält m die Primzahl q , und es folgt aus (6), dass alle β_h durch q theilbar sein müssten, im Widerspruch mit IV.

Wir wollen nun annehmen, dass die Bedingung 4. erfüllt sei, und wollen zeigen, dass dann die Bedingungen 2. und 3. immer erfüllt werden können.

Zu dem Ende setzen wir

$$\gamma_{k,h} \equiv \varepsilon_{k,h} c_{k,h} \pmod{c_h}, \quad (13)$$

wobei die $\varepsilon_{k,h}$ noch näher zu bestimmende ganze Zahlen sind, und es ist dann

$$\frac{\gamma_{k,h}}{c_h} = \frac{\varepsilon_{k,h}}{\delta_{k,h}}.$$

Die Congruenzen (9) verwandeln sich dadurch in

$$\frac{z_1 \varepsilon_{1,h}}{\delta_{1,h}} + \frac{z_2 \varepsilon_{2,h}}{\delta_{2,h}} + \dots + \frac{z_v \varepsilon_{v,h}}{\delta_{v,h}} \equiv 0 \pmod{1},$$

worin $h = 1, 2, \dots, v$ ist.

Bringt man die Glieder auf den gemeinschaftlichen Nenner

$$\Delta_h = [\delta_{1,h}, \delta_{2,h}, \dots, \delta_{v,h}],$$

so erhält man:

$$\frac{z_1 \varepsilon_{1,h} \Delta_h}{\delta_{1,h}} + \frac{z_2 \varepsilon_{2,h} \Delta_h}{\delta_{2,h}} + \dots + \frac{z_v \varepsilon_{v,h} \Delta_h}{\delta_{v,h}} \equiv 0 \pmod{\Delta_h}. \quad (14)$$

Die Coefficienten von $z_1, z_2, \dots, z_v$ sind durch $\Delta_h / \delta_{k,h}$ theilbar. Nun ist $\Delta_h / \delta_{k,h}$ relativ prim zu $i_{k,h}$, aber ein Theiler von $\delta_{k,h}$, also auch von i_k . Daher kann man, wenn $\varepsilon_{k,h}$ durch $i_{k,h}$ theilbar ist, setzen:

$$\varepsilon_{k,h} = \frac{\delta_{k,h}}{\Delta_h} \cdot \zeta_{k,h},$$

worin $\zeta_{k,h}$ eine beliebige ganze Zahl ist.

Dann geht (14) über in

$$\zeta_{1,h} z_1 + \zeta_{2,h} z_2 + \dots + \zeta_{v,h} z_v \equiv 0 \pmod{\Delta_h}. \quad (15)$$

Nun ist Δ_h ein Theiler von $i_1 i_2 \dots i_v$. Wir wollen nun die Zahlen $\zeta_{k,h}$ so wählen, dass die Congruenzen (15) dann und nur dann bestehen, wenn $z_k \equiv 0 \pmod{i_k}$ ist. Dies wird erreicht, wenn man die Determinante

$$\begin{vmatrix} \zeta_{1,1} & \zeta_{2,1} & \dots & \zeta_{v,1} \\ \zeta_{1,2} & \zeta_{2,2} & \dots & \zeta_{v,2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \zeta_{1,v} & \zeta_{2,v} & \dots & \zeta_{v,v} \end{vmatrix} \quad (16)$$

gleich ± 1 setzt.

Die Zahlen $\zeta_{k,h}$ können wir z.B. durch die Matrix der Einheitscoefficienten bestimmen:

$$\zeta_{k,h} = \begin{cases} 1 & \text{wenn } k = h, \\ 0 & \text{wenn } k \neq h, \end{cases} \quad (k, h = 1, 2, \dots, v)$$

und dann ist

$$\varepsilon_{k,h} = \frac{\delta_{k,h}}{\Delta_h} \zeta_{k,h},$$

wobei $\varepsilon_{k,h} = 0$ ist für $k \neq h$, und $\varepsilon_{k,k} = \delta_{k,k} / \Delta_h$.

Nun muss noch die Bedingung 3. erfüllt werden. Die v Grössen

$$\gamma_{1,h}, \gamma_{2,h}, \dots, \gamma_{v,h}$$

dürfen, wenn q_h mehrfach in m aufgeht, nicht alle durch q_h , und wenn q_h nur einmal in m aufgeht, nicht alle durch $q_h - 1$ theilbar sein.

Nun ist nach (13)

$$\gamma_{k,h} \equiv \varepsilon_{k,h} c_{k,h} = \zeta_{k,h} \frac{\delta_{k,h} c_{k,h}}{\Delta_h} = \zeta_{k,h} \frac{c_h}{\Delta_h} \pmod{c_h}.$$

Da $\zeta_{k,h} = 0$ für $k \neq h$ und $\zeta_{h,h} = 1$ ist, so reduciren sich die Grössen $\gamma_{k,h}$ auf die eine Zahl c_h/Δ_h , und die Bedingung 3. ist erfüllt, wenn diese Zahl nicht durch q_h (bez. $q_h - 1$) theilbar ist.

Es ist aber Δ_h das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der zu einer und derselben Primzahl q gehörigen $\delta_{k,h}$. Wenn also $x > 1$ ist, so ist $\Delta_h = q^\lambda$, wo λ die grösste in den $\delta_{k,h}$ vorkommende Potenz ist. Dann ist $c_h/\Delta_h = q^{x-1-\lambda}(q-1)$, und dies ist nur dann durch q theilbar, wenn $x-1-\lambda > 0$, d.h. wenn $\Delta_h < q^{x-1}$. Wenn aber $x = 1$ ist, so ist $c_h = q-1$, und Δ_h theilt $q-1$.

5. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die Bedingungen 2. und 3. erfüllt werden können, ist also die, dass für jedes h , dem eine mehrfache Primzahl q_h entspricht, die zugehörige Zahl c_h/Δ_h nicht durch q_h , und für jedes h , dem eine einfache Primzahl entspricht, c_h/Δ_h nicht durch $q_h - 1$ theilbar sei.

Dies ist aber genau die Bedingung, die in 4. ausgesprochen ist. Denn wenn alle $c_{k,h}$ durch q theilbar sind, so sind alle $\delta_{k,h}$ durch q theilbar, und Δ_h ist durch q theilbar, also c_h/Δ_h nicht durch $q^{x-1}(q-1)/q^{x-1} = q-1$, sondern nur dann durch q , wenn $\Delta_h < q^{x-1}$.

6. Wir können also die $\gamma_{k,h}$ in der einfachsten Weise durch die Formeln

$$\gamma_{k,h} \equiv \frac{c_h}{\Delta_h} \zeta_{k,h} \pmod{c_h} \quad (17)$$

bestimmen, worin die $\zeta_{k,h}$ ganze Zahlen mit der Determinante ± 1 sind.

Diese Bestimmung genügt aber nicht allen Forderungen. Wir müssen nämlich noch die Bedingung erfüllen, dass die Gruppe $\mathfrak{A}$, die zu der so bestimmten Gruppe $\mathfrak{B}$ reciprok ist, einen primären Theiler von J habe. Diese Bedingung lässt sich nun folgendermaSSen aussprechen:

7. Es muss die Anzahl g der durch eine Primzahl p theilbaren Invarianten gleich oder kleiner als die Anzahl w der Indexmoduln sein, und es muss sich aus der Matrix

$$\begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{2,1} & c_{3,1} & \cdots & c_{g,1} \\ c_{1,2} & c_{2,2} & c_{3,2} & \cdots & c_{g,2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{1,w} & c_{2,w} & c_{3,w} & \cdots & c_{g,w} \end{pmatrix} \quad (24)$$

wenigstens eine durch p untheilbare Determinante von g Reihen bilden lassen.

Dies involvirt zunächst eine Forderung für die c_h , d.h. also in letzter Instanz eine Bedingung für die Zahl m .

Alle Glieder irgend einer g -reihigen Determinante der Matrix (24) enthalten einen Factor der Form

$$c_{h_1,1} c_{h_2,2} \cdots c_{h_g,g},$$

worin $h_1, h_2, \dots, h_g$ irgend eine Combination von g verschiedenen Zahlen der Reihe $1, 2, \dots, w$ bedeuten. Wären nun alle diese Producte durch p theilbar, so wären sicher alle Determinanten der Matrix (24) von g Reihen auch durch p theilbar, und es muss also wenigstens

eine solche Combination geben, die nicht durch p theilbar ist. Weil aber die i_k nur Potenzen von p sein können, so muss

$$c_{h_1,1} = 1, \quad c_{h_2,2} = 1, \quad \dots \quad c_{h_g,g} = 1$$

sein. Geht man nun auf die Bedeutung der $c_{k,h}$ in (11) zurück, so können wir die letzte Forderung für den Grad m folgendermaassen ausdrücken:

f) Wenn eine Primzahl p in g Invarianten $i_1, i_2, \dots, i_g$ aufgeht, so muss die Anzahl w der Indexmoduln gleich oder grösser als g sein, und es müssen g dieser Indexmoduln $c_{h_1}, c_{h_2}, \dots, c_{h_g}$ so auswählen lassen, dass c_{h_1} durch i_1 , c_{h_2} durch i_2 , $\dots$, c_{h_g} durch i_g theilbar ist.²

Hiermit aber ist alles erschöpft, was wir von m fordern müssen. Denn wenn diese Bedingung f) befriedigt ist, so brauchen wir z. B. nur die $c_{1,h_1}, c_{2,h_2}, \dots, c_{g,h_g}$ durch p untheilbar, die übrigen c durch p theilbar anzunehmen; dann ist die Determinante

$$\begin{vmatrix} c_{1,h_1} & c_{2,h_1} & \cdots & c_{g,h_1} \\ c_{1,h_2} & c_{2,h_2} & \cdots & c_{g,h_2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{1,h_g} & c_{2,h_g} & \cdots & c_{g,h_g} \end{vmatrix} \equiv 1 \cdot c_{2,h_2} \cdots c_{g,h_g} \pmod{p},$$

also sicher durch p untheilbar.

Und bei dieser Annahme kann auch noch die Bedingung 6. befriedigt werden. Um dies einzusehen, bezeichne man mit p^x irgend eine der Invarianten, etwa i_1 , und mit c_h den Indexmodul, der nach f) durch p^x theilbar ist, so dass

$$c_h = p^x \cdot c'_h \tag{25}$$

ist. Ist dann q_h der zum Indexmodul c_h gehörige Primtheiler von m , so ist c_h entweder gleich q_h oder ein Theiler von $q_h - 1$.

Nach der zuletzt gemachten Annahme ist $c_{1,h}$ nicht durch p theilbar, während $c_{2,h}, c_{3,h}, \dots, c_{g,h}$ durch p theilbar sind. Es sollen dann die Producte

$$c_{1,h}c'_h, \quad c_{2,h}c'_h, \quad \dots \quad c_{g,h}c'_h$$

nicht alle durch q_h , oder durch $q_h - 1$ theilbar sein.

Ist zunächst q_h ein einfacher Theiler von m , so ist $c_h = q_h - 1$, und wegen (25) ist $c_{1,h}$ nicht durch $q_h - 1$ theilbar. Man kann also $c_{1,h}$ noch so annehmen, dass $c_{1,h}c'_h$ nicht durch $q_h - 1$ theilbar ist.

Ist aber q_h ein x -facher Theiler von m und $x > 1$, und ist $q_h = p$, so ist, wenn p ungerade ist, $c_h = p^{x-1}(p-1)$, und nach der Voraussetzung b) z. §. $x-1$. Wenn also c_h durch p^x theilbar sein soll, so muss $x = x-1$ sein, und (25) ergibt $c'_h = p-1$. Ist aber

²Der Nachweis der Thatsache, dass dieser Forderung immer auf unendlich viele Arten entsprochen werden kann, stützt sich auf den Satz der Zahlentheorie, dass unter den Zahlen einer arithmetischen Progression, deren Anfangsglied und Differenz ohne gemeinsamen Theiler sind, unendlich viele Primzahlen vorkommen, ein Satz, der bis jetzt nur von Dirichlet mit Anwendung der Integralrechnung bewiesen ist. (Abhandlungen der Berliner Akademie 1837; Dirichlet's Werke, Bd. I, Nr. 21; Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, Supplement VI; Bachmann, Analytische Zahlentheorie, Abschn. IV). Behalten wir die oben benutzte Bezeichnung bei, so kann man, um für ein gegebenes p der Forderung f) zu genügen, p^{x+1} als Factor in m aufnehmen. Dann aber müssen, wenn $g > 1$ ist, noch $g-1$ Primfactoren q in m vorkommen, die an Congruenzen von der Form $q \equiv 1 \pmod{i_k}$... gebunden sind.

$p = 2$, so ist $c_h = 2$ oder $= 2^{x-1}$, und es muss also nach der Voraussetzung d) $x = 1$ oder $= x - 2$ sein, und es ist $c_{1,h} = 1$. Man kann also auch in diesen Fällen $c_{1,h}$ so annehmen, dass $c_{1,h}c'_h$ durch q_h nicht theilbar wird.

Die Forderungen, die hiermit für die c_h gestellt sind, bestehen also nur darin, dass sie durch gewisse Primzahlen theilbar, durch andere nicht theilbar sein sollen, und sind also noch auf unendlich viele Arten mit einander verträglich. Aber diese letzte Annahme über die c_h hatte nur den Zweck, zu zeigen, dass die früheren allgemeineren Forderungen immer befriedigt werden können. Es kann noch viele andere Arten geben, ihnen zu genügen.

Uebersicht der Resultate

Wenn es sich darum handelt, alle Kreistheilungskörper, und jeden nur einmal, und zwar auf möglichst einfache Art, durch Kreistheilungsperioden darzustellen, so verfähre man so:

Man nehme ein beliebiges System von Primzahlpotenzen als Invarianten

$$i_1, i_2, \dots i_v$$

an, und wähle dann eine Zahl m nach folgenden Bedingungen.

Wenn p^x die höchste Potenz einer Primzahl p ist, die unter den Invarianten vorkommt, so nehme man p höchstens $(x + 1)$ -, oder, wenn $p = 2$ ist, $(x + 2)$ mal in m auf.

Eine Primzahl q , die gar nicht in den Invarianten aufgeht, darf nur einfach in m aufgenommen werden; aber nur solche einfache Primfactoren q darf m haben, bei denen $q - 1$ durch einen der Primfactoren p der Invarianten theilbar ist. Also kann auch p selbst nur dann einfach in m vorkommen, wenn $p - 1$ durch eines der anderen p theilbar ist.

Ferner muss m noch der Bedingung genügen, dass unter den Indexmoduln $c_1, c_2, \dots c_u$ g verschiedene, wie $c_{h_1}, c_{h_2}, \dots c_{h_g}$ durch $i_1, i_2, \dots i_g$ theilbar sind, wenn $i_1, i_2, \dots i_g$ Potenzen von einer und derselben Primzahl sind. Dann bestimme man die Grössen $\delta_{k,h}$ und $c_{k,h}$ nach den Formeln (11) und theile die gegebenen Invarianten in Systeme ein, so dass alle Potenzen einer und derselben Primzahl in einem Systeme vereinigt sind.

Für jedes dieser Systeme bilde man die Matrix (24) und wähle die Zahlen c_h so, dass aus jeder solchen Matrix eine Determinante von g Reihen gebildet werden kann, die durch die betreffende Primzahl nicht theilbar ist, und dass nicht alle Producte

$$c_{1,h}c'_h, \quad c_{2,h}c'_h, \quad \dots \quad c_{g,h}c'_h$$

durch q_h oder durch $q_h - 1$ theilbar werden. Dann setze man

$$\gamma_{k,h} = c_h \cdot c_{k,h}$$

und hat so nach (7) die Indices einer Basis einer Abel'schen Gruppe $\mathfrak{B}$, deren reciproke Gruppe $\mathfrak{A}$ ein primärer Theiler der ganzen Gruppe $\mathfrak{M}$ ist.

§. 22. Bestimmung der Gruppe $\mathfrak{A}$

Das letzte Ziel dieser Untersuchung ist nicht sowohl die Bestimmung der Gruppe $\mathfrak{B}$, als die der Gruppe $\mathfrak{A}$, aus der man direct die Kreistheilungsperioden $\eta = \sum r^a$ bilden kann.

Diese Aufgabe kann man auf folgende Art lösen: Nach (1) sind die Indices α der Zahlen in $\mathfrak{A}$ von den β abhängig durch die Gleichung

$$\omega_1^{\alpha_1\beta_1}\omega_2^{\alpha_2\beta_2}\dots\omega_u^{\alpha_u\beta_u} = 1, \tag{1}$$

worin $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_u$ feste primitive Einheitswurzeln der Grade $c_1, c_2, \dots, c_u$ bedeuten. Versteht man aber unter C das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $c_1, c_2, \dots, c_u$ und setzt

$$C = C_1 c_1 = C_2 c_2 = \dots = C_u c_u, \quad (2)$$

und bezeichnet mit Ω eine primitive C^{te} Einheitswurzel, so kann man statt (1) auch setzen

$$\Omega^{C_1 \alpha_1 \beta_1 + C_2 \alpha_2 \beta_2 + \dots + C_u \alpha_u \beta_u} = 1,$$

und bekommt daher für die α die Congruenz

$$C_1 \alpha_1 \beta_1 + C_2 \alpha_2 \beta_2 + \dots + C_u \alpha_u \beta_u \equiv 0 \pmod{C},$$

die gleichbedeutend ist mit der Bedingung, dass die Summen

$$\frac{C_1 \alpha_1 \beta_1}{c_1}, \quad \frac{C_2 \alpha_2 \beta_2}{c_2}, \quad \dots \quad \frac{C_u \alpha_u \beta_u}{c_u}$$

ganze Zahlen sein müssen. Wenn man darin für β_i die Ausdrücke §. 21, (8) substituirt, so folgt, dass auch

$$\sum_h \frac{C_h \alpha_h \gamma_{k,h}}{c_h}$$

ganze Zahlen sein müssen. Setzt man dann nach (15) und (11) §. 21

$$\varepsilon_{k,h} = c_{k,h} c_h = \delta_{k,h} c_{k,h} \cdot i_{k,h} = c_h \cdot i_{k,h},$$

so folgt, dass

$$\frac{C_h \alpha_h \gamma_{k,h}}{c_h} = C_h \alpha_h \varepsilon_{k,h}$$

ganze Zahlen sein müssen, und diese Forderung ist gleichbedeutend mit dem System der Congruenzen

$$C_h \alpha_h \varepsilon_{k,h} \equiv 0 \pmod{i_k},$$

oder, ausführlicher geschrieben

$$\begin{aligned} c_{1,1} \alpha_1 + c_{2,1} \alpha_2 + \dots + c_{g,1} \alpha_u &\equiv 0 \pmod{i_1}, \\ c_{1,2} \alpha_1 + c_{2,2} \alpha_2 + \dots + c_{g,2} \alpha_u &\equiv 0 \pmod{i_2}, \\ &\vdots \\ c_{1,v} \alpha_1 + c_{2,v} \alpha_2 + \dots + c_{g,v} \alpha_u &\equiv 0 \pmod{i_v}. \end{aligned} \quad (3)$$

Durch diese Congruenzen sind, wie es sein muss, die Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_u$ nur nach den Moduln $c_1, c_2, \dots, c_u$ bestimmt, weil $c_h \cdot c_{k,h}$ durch i_k theilbar ist, und um die Indices aller Zahlen der Gruppe $\mathfrak{A}$ zu finden, hat man einfach alle Lösungen der Congruenzen (3) aufzusuchen.

Vierter Abschnitt.

Cubische und biquadratische Abel'sche Körper.

§. 23. Cubische Kreistheilungskörper

Die allgemeinen Untersuchungen, die in den letzten Paragraphen dargestellt sind, gestatten mannigfache Anwendungen auf specielle Fälle, von denen die einfachsten hier betrachtet werden sollen. Es ist dabei bemerkenswerth, dass schon die einfachsten Fälle, wenn man sie direct angreift, fast in dieselben Schwierigkeiten hineinführen, die wir durch die allgemeine Untersuchung überwunden haben.

Wir wollen zuerst die Aufgabe behandeln, alle cubischen Kreistheilungskörper, also alle Kreistheilungsperioden, die einer rationalen Gleichung 3^{ten} Grades genügen, aufzufinden, und zwar so, dass von mehreren Ausdrücken, deren dieselbe Grösse fähig ist, der einfachste gesetzt wird.

Wir haben hier nur eine Invariante $i_1 = 3$, und nach den Vorschriften in der Zusammenstellung des §. 21 dürfen in m aufgenommen werden der Factor 9, nicht aber 3, ferner Primzahlen in beliebiger Menge von der Form $6N + 1$, also die Primzahlen 7, 13, 19, 31, 37, 43, 61, 67, 73, 79, 97..., und so bekommen wir also als geeignete Werthe von m unter 200:

$$m = 7, 9, 13, 19, 31, 37, 43, 61, 63, 67, 73, 79, 91, 97, 103, 109, \\ 117, 127, 133, 139, 151, 157, 163, 171, 181, 193, 199,$$

unter denen die Zahlen mit mehreren Primtheilern durch fetten Druck ausgezeichnet sind. Die kleinste Zahl m , in der mehr als zwei Primzahlen aufgehen, ist $7 \cdot 9 \cdot 13 = 819$.

Verstehen wir also unter $q_1, q_2, \dots$ die in m aufgehenden Primzahlen, so sind die Indexmoduln $c_1, c_2, \dots$, wenn m ungerade ist:

$$c_1 = q_1 - 1, \quad c_2 = q_2 - 1, \quad \dots$$

oder wenn m durch 9 theilbar ist:

$$c_1 = 6, \quad c_2 = q_2 - 1, \quad \dots$$

Es ist also, wenn q_1 eine Primzahl von der Form $6N + 1$ ist, $\varphi(q_1) = q_1 - 1$ durch 6, also durch 3 theilbar, und wenn m durch 9 theilbar ist, $\varphi(9) = 6$ durch 3 theilbar.

Es ist also in allen Fällen c_h durch 3 theilbar, und die einzige Invariante $i_1 = 3$.

Wir haben also nach §. 21, (11):

$$\delta_{1,h} = 3, \quad i_{1,h} = 1, \quad c_{1,h} = \frac{c_h}{3},$$

und die eine Zahl $\gamma_{1,h}$ nach §. 21, (17):

$$\gamma_{1,h} \equiv \frac{c_h}{3} \pmod{c_h}. \quad (1)$$

Die Gruppe $\mathfrak{B}$ hat die eine Basis g_1 mit dem Grade 3, und wenn $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_u$ die Indices irgend eines Elementes b von $\mathfrak{B}$ sind, so ist nach §. 21, (8):

$$\beta_h \equiv \gamma_{1,h} z_1 \pmod{c_h}, \quad (2)$$

worin $z_1 = 0, 1, 2$ ist.

Die Gruppe $\mathfrak{A}$ besteht aus allen den Zahlen, deren Indices die Congruenz §. 22, (3) befriedigen, die hier lautet:

$$\frac{c_1}{3}\alpha_1 + \frac{c_2}{3}\alpha_2 + \cdots + \frac{c_u}{3}\alpha_u \equiv 0 \pmod{3}. \quad (3)$$

Um die Gleichung für die Periode η zu bilden, setzen wir

$$\eta = \sum_a r^a, \quad (4)$$

worin r eine primitive m^{te} Einheitswurzel ist, und a die Zahlen der Gruppe $\mathfrak{A}$ durchläuft. Die conjugirten Werthe von η erhalten wir, wenn wir in (4) r durch r^b ersetzen, worin b die Zahlen der Gruppe $\mathfrak{B}$ durchläuft.

Die Discriminante der cubischen Gleichung für η ist nach den früheren Formeln

$$D = m^2 \cdot B^2,$$

worin B eine ganze Zahl ist.

1. Um die cubische Gleichung für η zu bilden, bezeichnen wir mit ω eine primitive dritte Einheitswurzel und setzen

$$\xi = (\eta_0 + \omega\eta_1 + \omega^2\eta_2)^3, \quad (5)$$

worin η_0, η_1, η_2 die drei conjugirten Werthe von η sind.

Dann ist ξ eine Zahl des Körpers $R(\omega)$, also von der Form $a + b\omega$, worin a, b rationale Zahlen sind.

Setzen wir zur Abkürzung

$$\theta = \eta_0 + \omega\eta_1 + \omega^2\eta_2, \quad (6)$$

so ist

$$\theta' = \eta_0 + \omega^2\eta_1 + \omega\eta_2, \quad (7)$$

und es ist

$$\xi = \theta^3, \quad \xi' = \theta'^3. \quad (8)$$

Nun ist $\theta\theta' = \eta_0^2 + \eta_1^2 + \eta_2^2 - \eta_0\eta_1 - \eta_1\eta_2 - \eta_2\eta_0 = -3B\sqrt{m}$ oder eine ähnliche Form, je nach der Zahl m .

Wir wollen nun für die einfachsten Fälle die Rechnung durchführen. Die Gleichung für η hat die Form

$$\eta^3 - 3m\eta - mA = 0, \quad (9)$$

worin A eine ganze Zahl ist.

Ist $m = q$ eine Primzahl von der Form $6N + 1$, so erhalten wir nach den Formeln des ersten Bandes, §. 172, wenn ε eine primitive dritte Einheitswurzel ist:

$$a + b\varepsilon = (\varrho, \varepsilon), \quad (10)$$

worin (ϱ, ε) eine Gauss'sche Summe ist, und

$$4q = A^2 + 27B^2, \quad (11)$$

wobei $A \equiv 1 \pmod{3}$ ist.

Die cubische Gleichung für η wird dann

$$\eta^3 - 3q\eta - qA = 0, \quad (12)$$

und ihre Discriminante ist

$$D = q^2 \cdot 27B^2 = 27q^2B^2. \quad (13)$$

Ist $m = q_1q_2$ ein Product von zwei verschiedenen Primzahlen von der Form $6N + 1$, so hat man die Gleichung

$$\eta^3 - 3m\eta - mA = 0, \quad (14)$$

worin A durch die Formel

$$4m = A^2 + 27B^2 \quad (15)$$

bestimmt ist.

2. Um die Gruppen $\mathfrak{A}$ zu finden, hat man zwei Zahlen x, y so zu bestimmen, dass $7x + 9y = 1$ wird, und dann

$$r = 7^x \cdot 9^y$$

zu setzen. Nimmt man z.B. $x = 4, y = -3$ an, so erhält man für $m = 63$ die beiden Werthe von η :

$$\eta = (r + r^8)(r^9 + r^{-9}) + (r^7 + r^{-7})(r^{18} + r^{-18})$$

oder wenn man die Perioden der 7^{ten} und 9^{ten} Einheitswurzeln einführt:

$$\eta = \eta_1\vartheta_1 + \eta_2\vartheta_2,$$

worin η_1, η_2 die Perioden der 7^{ten} und ϑ_1, ϑ_2 die Perioden der 9^{ten} Einheitswurzeln sind.

Die Gruppen können durch die Potenzen von 2 und von 11 dargestellt werden, und die beiden Gruppen sind

$$\mathfrak{A} = \{1, 8, 11, 25, 5, 23\} \quad \text{und} \quad \mathfrak{A}' = \{1, 8, 2, 16, 4, 32\}.$$

3. Die cubischen Gleichungen, deren Bildungsgesetze wir jetzt kennen gelernt haben, enthalten mit ihren Tschirnhausen-Transformationen alle cubischen Kreistheilungsgleichungen. Aber diese Gleichungen sind auch alle von einander verschieden und können nicht durch Tschirnhausen-Transformation in einander übergeführt werden, weil sie zu primären Theilern von verschiedenen vollen Kreistheilungskörpern gehören, oder, wenn sie in demselben vollen Kreistheilungskörper enthalten sind, verschiedene Gruppen haben.

Man kann freilich noch aus anderen Einheitswurzeln Kreistheilungsperioden bilden, die zu cubischen Gleichungen führen. Diese Perioden können aber durch niedrigere Einheitswurzeln ausgedrückt werden, und sind nicht primär. So erhält man z.B., wenn r eine 35^{te} Einheitswurzel ist, eine Periode von 8 Gliedern, deren Exponenten aus den Potenzen von -8 gebildet sind:

$$\eta = r + r^{-8} + r^8 + r^{-1} + r^4 + r^{-4} + r^2 + r^{-2},$$

die also auch einer cubischen Gleichung genügt. Es ist aber

$$r + r^7 + r^{-7} + r^4 + r^{-4} + r^2 + r^{-2} = 0,$$

und wenn man diese Gleichung mit $(r^{15} + r^{-15})$ multiplicirt:

$$r^{15} + r^{16} + r^{13} + r^{18} + r^8 + r^{22} + r^{13} + r^{-3} = 0,$$

also

$$\eta = -(r^{15} + r^{-15}),$$

was unter den Perioden der 7^{ten} Einheitswurzeln schon vorkommt. Diese Erscheinung erklärt sich daraus, dass $m = 35$ nicht die in §. 21 verlangte Eigenschaft hat, dass $q - 1$ für alle in m aufgehenden Primzahlen q durch 3 theilbar ist.

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 3

Heinrich Weber

21 Kreistheilungskörper von gegebener Gruppe.

Wenn die Primzahl q nur einfach in m aufgeht und $\mathfrak{A}$ durch Q theilbar ist, so ist zwar $\mathfrak{A}$ nicht primär; es gehört aber trotzdem die Periode η zu der Gruppe $\mathfrak{A}$.

Es kann aber in diesem Falle η durch Einheitswurzeln von niedrigerem Grade dargestellt werden. In folgender Weise lässt sich diese Darstellung finden. Alle Zahlen von Q sind von der Form $1 + hm'$, worin h die Reihe der Zahlen $0, 1, \dots, q-1$ durchläuft, mit Ausnahme des einzigen Werthes, für den

$$1 + hm' = kq \quad (1)$$

durch q theilbar wird. Setzt man also unter der Voraussetzung, dass $\mathfrak{A}$ durch Q theilbar ist,

$$\mathfrak{A} = Q + Qa_1 + Qa_2 \dots,$$

so folgt, dass jede Zahl a in $\mathfrak{A}$ von der Form ist:

$$a = a'(1 + hm'), \quad (2)$$

worin a' die Reihe der Zahlen $1, a_1, a_2 \dots$ durchläuft. Daraus ist noch zu schliessen, dass die Reste der Zahlen $1, a', a'' \dots$ nach dem Modul m' eine Gruppe bilden. Nimmt man nun die Summe über alle Werthe $h = 0, 1, \dots, q-1$ und nimmt dann den einen durch (18) bestimmten Werth wieder weg, so folgt:

$$\eta = \sum_a r^a = \sum_{a'} \sum_h r^{a'(1+hm')} - \sum_{a'} r^{a'kq},$$

oder, da $\sum_h r^{a'm'h} = 0$ ist:

$$\eta = - \sum_{a'} r^{a'kq}.$$

Nun ist r^q eine m^{te} Einheitswurzel, und η also, vom Vorzeichen abgesehen, gleich einer aus m^{ten} Einheitswurzeln gebildeten Periode¹.

§. 21.

Kreistheilungskörper mit gegebener Gruppe.

Im Vorhergehenden hat sich also ergeben, dass jede Kreistheilungsperiode

$$\eta = \sum_a r^a,$$

in der r eine primitive m^{te} Einheitswurzel ist und a die Zahlen einer Gruppe $\mathfrak{A}$ durchläuft, wenn $\mathfrak{A}$ ein primärer Theiler von $\mathfrak{N}$

¹Hier ist die Abhandlung von Fuchs zu vergleichen: Ueber die Perioden, welche aus den Wurzeln der Gleichung $x^n = 1$ gebildet sind, wenn n eine zusammengesetzte Zahl ist. Crelle's Journal, Bd. 61 (1863).

ist, die Wurzel einer Abel'schen Gleichung ist, deren Gruppe mit der zu $\mathfrak{A}$ reciproken Gruppe $\mathfrak{B}$ isomorph ist.

Die Aufgabe, die wir jetzt stellen und lösen wollen, ist folgende:

I. Es soll der Modul m und die Gruppe $\mathfrak{A}$ auf alle mögliche Arten so bestimmt werden, dass $\mathfrak{B}$ ein beliebig gegebenes System von Invarianten hat.

Oder was dasselbe ist:

Es sollen alle Kreistheilungskörper von gegebener Gruppe bestimmt werden.

Wir machen dabei immer die Voraussetzung, dass $\mathfrak{A}$ ein primärer Theiler von $\mathfrak{N}$ sein soll, weil wir sonst einen und den- selben Körper mehrmals erhalten würden. Die Aufgabe zerfällt in zwei Theile, nämlich:

II. Welche Moduln m sind geeignet, eine Gruppe $\mathfrak{B}$ von gegebenen Invarianten zu erzeugen?

III. Wie findet man diese Gruppe $\mathfrak{B}$ und die zu- gehörige Gruppe $\mathfrak{A}$?

Wir müssen bei dieser Untersuchung die Bezeichnung gegen das Frühere etwas ändern, damit die Uebersichtlichkeit nicht verloren geht. Die exceptionelle Stellung der Primzahl 2, die bei den bisherigen Betrachtungen immer berücksichtigt werden musste, machte eine etwas umständliche Bezeichnung nothwendig. Diese Unterscheidung ist im Folgenden nicht mehr in dem Maasse nothwendig, und darum lässt sich die Bezeichnung jetzt vereinfachen.

Wir bezeichnen die Indices einer Zahl a aus der Gruppe $\mathfrak{A}$ mit

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots \alpha_\mu \quad (\text{Indices von } a)$$

und die entsprechenden Indexmoduln mit

$$c_1, c_2, \dots c_\mu \quad (\text{Indexmoduln}),$$

so dass μ gleich der Anzahl der in m aufgehenden Primzahlen, oder wenn m durch 8 theilbar ist, um 1 grösser ist.

Es seien ferner

$$\omega_1, \omega_2, \dots \omega_\mu$$

primitive Einheitswurzeln der Grade $c_1, c_2, \dots c_\mu$. Sind nun die Indices einer Zahl b in der zu $\mathfrak{A}$ reciproken Gruppe $\mathfrak{B}$

$$\beta_1, \beta_2, \dots \beta_\mu \quad (\text{Indices von } b),$$

so ist die Beziehung zwischen den α und den β durch die Gleichung

$$\omega_1^{\alpha_1 \beta_1} \omega_2^{\alpha_2 \beta_2} \dots \omega_\mu^{\alpha_\mu \beta_\mu} = 1 \quad (3)$$

ausgedrückt.

Die Invarianten der Gruppe $\mathfrak{B}$, die nach §. 10 lauter Primzahlpotenzen sind, wollen wir mit

$$i_1, i_2, \dots i_\nu \quad (\text{Invarianten von } \mathfrak{B})$$

bezeichnen. Wir nehmen diese Invarianten als beliebig gegebene Primzahlpotenzen an und bezeichnen mit J ihr kleinstes gemeinschaftliches Vielfache, so dass

$$J = i_1 i'_1 = i_2 i'_2 = \dots = i_\nu i'_\nu \quad (4)$$

gesetzt werden kann.

Ausserdem soll $\mathfrak{A}$ als primärer Theiler von $\mathfrak{N}$ vorausgesetzt werden, was nach §. 19, 8. mit der Bedingung gleichbedeutend ist:

IV. Keiner der Indices β soll für alle Zahlen b , wenn die entsprechende Primzahl q mehrmals in m aufgeht, durch q , oder wenn q nur einmal in m aufgeht, durch $q - 1$ theilbar sein.

Nach der Definition der Invarianten muss die Gruppe $\mathfrak{B}$ eine Basis haben, deren Elemente

$$g_1, g_2, \dots, g_\nu \quad (\text{Basis von } \mathfrak{B})$$

von den Graden

$$i_1, i_2, \dots, i_\nu$$

sind, so dass jede Zahl b einmal und nur einmal in der Form

$$b \equiv g_1^{x_1} g_2^{x_2} \dots g_\nu^{x_\nu} \pmod{m} \quad (5)$$

enthalten ist, wenn die Exponenten $x_1, x_2, \dots, x_\nu$ je ein volles Restsystem nach den Moduln $i_1, i_2, \dots, i_\nu$ durchlaufen.

Alle Grössen von der Form (3) bilden, wenn $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ beliebige Zahlen sind, bei unbeschränkter Veränderlichkeit der ganzzahligen Exponenten x gewiss eine Gruppe. Sollen aber die g_h die Elemente einer Basis dieser Gruppe, und ihre Grade i_h sein, so darf $1 \equiv g_1^{x_1} g_2^{x_2} \dots g_\nu^{x_\nu} \pmod{m}$ nur dann erfüllt sein, wenn x_h durch i_h theilbar ist, also:

1. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ die Elemente einer Basis einer Gruppe $\mathfrak{B}$ von den Graden $i_1, i_2, \dots, i_\nu$ seien, ist die, dass die Congruenz

$$g_1^{x_1} g_2^{x_2} \dots g_\nu^{x_\nu} \equiv 1 \pmod{m} \quad (6)$$

dann und nur dann besteht, wenn zugleich die Congruenzen

$$x_1 \equiv 0 \pmod{i_1}, \quad x_2 \equiv 0 \pmod{i_2}, \quad \dots \quad x_\nu \equiv 0 \pmod{i_\nu} \quad (7)$$

erfüllt sind.

Hiernach ist also J die kleinste positive Zahl, die für alle b der Congruenz

$$b^J \equiv 1 \pmod{m}$$

genügt, oder die kleinste positive Zahl, für die für alle Systeme der β

$$J\beta_1 \equiv 0 \pmod{c_1}, \quad J\beta_2 \equiv 0 \pmod{c_2}, \quad \dots \quad J\beta_\mu \equiv 0 \pmod{c_\mu}. \quad (8)$$

Daraus ergeben sich die ersten Schlüsse über die Zusammensetzung der Zahl m .

a) Eine ungerade Primzahl q , die nicht in J enthalten ist, kann nur einfach in m aufgehen.

Denn ist m durch q^x theilbar, so ist eine der Grössen c , etwa $c_1 = \varphi(q^x) = q^{x-1}(q-1)$, also wenn $x > 1$ ist, so ist c_1 nach durch q theilbar, und aus (6) folgt dann, dass alle β durch q theilbar sein müssten, was der Voraussetzung IV. widerspricht.

b) Eine ungerade Primzahl q , die in J aufgeht, kann höchstens einmal mehr in m , als in J enthalten sein.

Denn man kann ebenso schliessen, dass, wenn $c_1 = q^{x-1}(q-1)$, und J nicht durch q^{x-2} theilbar ist, alle β durch q theilbar sein müssten.

c) Ist J ungerade, so muss auch m ungerade sein.

Denn ist m durch eine Potenz von 2, also mindestens durch 4 theilbar, so ist der der Zahl 2 entsprechende Indexmodul gerade, und die entsprechenden β müssten nach (6) alle gerade sein, entgegen der Forderung IV.

d) Ist J durch eine Potenz von 2 theilbar, so kann m den Factor 2 höchstens zweimal öfter enthalten, als J .

Denn ist m durch 2^λ theilbar und $\lambda > 2$, so sind zwei der Indexmoduln

$$\varphi(2^\lambda), \quad \varphi(2^{\lambda-1})$$

durch 2 theilbar, also müssten alle β nach (6) gerade sein.

Wäre also J nicht durch $2^{\lambda-2}$ theilbar, so müssten alle β durch 2 theilbar sein, was wieder gegen die Forderung IV ist.

e) Wenn q eine einfach in m aufgehende Primzahl ist, so muss $q - 1$ wenigstens durch eine der in J aufgehenden Primzahlen theilbar sein.

Denn wäre $c_1 = q - 1$ relativ prim zu J , so müssten alle β durch $q - 1$ theilbar sein, im Widerspruch mit IV. Die weiteren Bedingungen für m ergeben sich später.

Bestimmung der Gruppe $\mathfrak{B}$.

Die Gruppe $\mathfrak{B}$ ist bestimmt, wenn ihre Basis $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ gegeben ist. Die Elemente der Basis wollen wir durch ihre Indices bestimmen, und führen also folgende Bezeichnung ein. Es seien

$$\begin{array}{ccccccc} \gamma_{1,1}, & \gamma_{1,2}, & \dots & \gamma_{1,\mu} & \text{die Indices von} & g_1, \\ \gamma_{2,1}, & \gamma_{2,2}, & \dots & \gamma_{2,\mu} & \text{die Indices von} & g_2, \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \gamma_{\nu,1}, & \gamma_{\nu,2}, & \dots & \gamma_{\nu,\mu} & \text{die Indices von} & g_\nu. \end{array}$$

Die Indices $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\mu$ eines beliebigen Elementes b erhält man dann nach (3) in der Form:

$$\begin{aligned} \beta_1 &\equiv \gamma_{1,1}x_1 + \gamma_{2,1}x_2 + \dots + \gamma_{\nu,1}x_\nu \pmod{c_1} \\ \beta_2 &\equiv \gamma_{1,2}x_1 + \gamma_{2,2}x_2 + \dots + \gamma_{\nu,2}x_\nu \pmod{c_2} \\ &\vdots \\ \beta_\mu &\equiv \gamma_{1,\mu}x_1 + \gamma_{2,\mu}x_2 + \dots + \gamma_{\nu,\mu}x_\nu \pmod{c_\mu}, \end{aligned} \tag{9}$$

und wir fragen nun nach den nothwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Zahlen γ , damit $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ die Basis einer Gruppe $\mathfrak{B}$ von den verlangten Eigenschaften ist. Nach 1. ist hierfür zuerst nothwendig:

2. Die Zahlen γ müssen so beschaffen sein, dass die Congruenzen

$$\begin{aligned} \gamma_{1,1}x_1 + \gamma_{2,1}x_2 + \dots + \gamma_{\nu,1}x_\nu &\equiv 0 \pmod{c_1} \\ \gamma_{1,2}x_1 + \gamma_{2,2}x_2 + \dots + \gamma_{\nu,2}x_\nu &\equiv 0 \pmod{c_2} \\ &\vdots \\ \gamma_{1,\mu}x_1 + \gamma_{2,\mu}x_2 + \dots + \gamma_{\nu,\mu}x_\nu &\equiv 0 \pmod{c_\mu} \end{aligned} \tag{10}$$

dann und nur dann erfüllt sind, wenn zugleich die Congruenzen

$$x_1 \equiv 0 \pmod{i_1}, \quad x_2 \equiv 0 \pmod{i_2}, \quad \dots \quad x_\nu \equiv 0 \pmod{i_\nu} \tag{11}$$

bestehen.

Ist diese Bedingung erfüllt, so ist gewiss $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ die Basis einer Gruppe mit den Invarianten $i_1, i_2, \dots, i_\nu$. Wenn aber auch noch die in IV. aufgestellte Forderung erfüllt sein soll, dann folgt noch weiter:

3. Ist q_h eine in m aufgehende Primzahl, der der Index β_h entspricht, so dürfen die ν Grössen

$$\gamma_{1,h}, \gamma_{2,h}, \dots, \gamma_{\nu,h},$$

wenn q_h mehrfach in m aufgeht, nicht alle durch q_h , und wenn q_h nur einmal in m aufgeht, nicht alle durch $q_h - 1$ theilbar sein.

Die Bedingungen 2., 3. sind dann also die nothwendigen und hinreichenden, und es kommt jetzt nur noch darauf an, sie in eine Form zu bringen, dass die Möglichkeit ihrer Erfüllung beurtheilt werden kann.

Wir bezeichnen mit

$$\delta_{k,h} \text{ den grössten gemeinschaftlichen Theiler von } i_k$$

und c_h und setzen

$$i_k = \delta_{k,h} \varepsilon_{k,h}, \quad c_h = \delta_{k,h} \zeta_{k,h}, \quad k = 1, 2, \dots, \nu; \quad h = 1, 2, \dots, \mu, \quad (12)$$

so dass $\varepsilon_{k,h}$ und $\zeta_{k,h}$ relativ prim sind. Es ist dann zu bemerken, dass die Grössen

$$\delta_{k,h}, \varepsilon_{k,h}, \zeta_{k,h}$$

durch m und die Invarianten i_k völlig bestimmt sind. Nach der Definition der Invarianten müssen die $\delta_{k,h}$ und $\varepsilon_{k,h}$ Primzahl-potenzen sein.

Aus den Voraussetzungen, die wir in a) bis d) über die Zahl m gemacht haben, ergibt sich eine Folgerung für die $\zeta_{k,h}$, die wir hervorheben müssen.

4. Ist q_h^x einer der Factoren von m , der dem Index β_h entspricht, ist also $c_h = q_h^{x-1}(q_h - 1)$, oder wenn $q = 2$ und $x > 2$ ist, $c_h = 2^{x-2}$, und wenn $x = 2$ ist, $c_h = 2$, so können, wenn $x > 1$ ist, die Zahlen

$$c_{1,h}, c_{2,h}, \dots, c_{\nu,h} \quad (13)$$

nicht alle durch q_h , und wenn $x = 1$ ist, nicht alle durch $q - 1$ theilbar sein.

Wenn nämlich die Grössen (12) alle durch q_h theilbar sind, so sind nach (11) die Zahlen

$$\delta_{1,h}, \delta_{2,h}, \dots, \delta_{\nu,h} \quad (14)$$

alle nicht durch q_h^{x-1} theilbar, und die Zahlen

$$i_{1,h}, i_{2,h}, \dots i_{\nu,h} \quad (15)$$

sind alle nicht durch q_h theilbar, folglich ist nach (11) keine der Zahlen $i_1, i_2, \dots i_\nu$, und also auch J nicht durch q_h^{x-1} theilbar, was den Annahmen a) und b) widerspricht. Für $q_h = 2$ ist in diesem Schlusse nur $x - 1$ oder 2 (bei $x = 2$) an Stelle von x zu setzen, um denselben Widerspruch gegen c) und d) zu erhalten.

Ist aber $x = 1$ und sind die Zahlen (12) alle durch $q_h - 1$ theilbar, so müssen sie gleich $q_h - 1$ sein; die Zahlen (13) sind alle $= 1$ und es würde also folgen, dass die Zahlen i_k und also auch J relativ prim zu $q_h - 1$ wären, was der Voraussetzung e) widerspricht.

Wenn wir jetzt zu der in 2. ausgesprochenen Forderung für die Grössen $\gamma_{k,h}$ zurückkehren, so ergibt sich zunächst, dass die Congruenzen (9) erfüllt sein müssen, wenn $x_k = i_k$ und die übrigen $x = 0$ gesetzt werden, also:

$$\gamma_{k,h} i_k \equiv 0 \pmod{c_h},$$

und daraus mit Berücksichtigung von (11):

$$i_{k,h} \gamma_{k,h} \equiv 0 \pmod{c_{k,h}}.$$

Weil aber $i_{k,h}$ und $c_{k,h}$ relativ prim sind, so folgt, dass $\gamma_{k,h}$ durch $c_{k,h}$ theilbar sein muss. Wir führen also ein neues System von ganzen Zahlen $e_{k,h}$ ein durch die Gleichungen

$$\gamma_{k,h} = c_{k,h} e_{k,h} \quad (16)$$

und suchen nun für diese Zahlen die aus 2. folgenden Bedingungen. Da die Zahlen $\gamma_{k,h}$, wie aus ihrer Definition hervorgeht, nur nach dem Modul c_h bestimmt sind, so ist $e_{k,h}$ nur nach dem Modul $\delta_{k,h}$ zu bestimmen. Nehmen wir eine von den Congruenzen (9):

$$\gamma_{1,h} x_1 + \gamma_{2,h} x_2 + \dots + \gamma_{\nu,h} x_\nu \equiv 0 \pmod{c_h},$$

und führen darin (15) ein, so erhält sie die Form

$$c_{1,h} e_{1,h} x_1 + c_{2,h} e_{2,h} x_2 + \dots + c_{\nu,h} e_{\nu,h} x_\nu \equiv 0 \pmod{c_h}. \quad (17)$$

Hierin setzen wir nun nach (11):

$$c_{k,h} = \frac{c_h}{\delta_{k,h}} = \frac{c_h i_{k,h}}{i_k}.$$

Demnach sind die Congruenzen (16) gleichbedeutend mit der Forderung, dass

$$e_{1,h} x_1 + e_{2,h} x_2 + \dots + e_{\nu,h} x_\nu \equiv 0 \pmod{i_{k,h}} \quad (18)$$

und die Congruenzen (10) sind gleichbedeutend mit

$$x_1 \equiv 0 \pmod{i_1}, \quad x_2 \equiv 0 \pmod{i_2}, \quad \dots \quad x_\nu \equiv 0 \pmod{i_\nu}. \quad (19)$$

Wir können also die Bedingung 2. jetzt so aussprechen:

2'. Die Zahlen $e_{k,h}$ müssen so beschaffen sein, dass die Congruenzen (17) dann und nur dann erfüllt sind, wenn zugleich die Congruenzen (18) bestehen.

Die Bedingung 3. ergibt mit Berücksichtigung von (15):

3'. Ist q_h eine in m aufgehende Primzahl, der der Index β_h entspricht, so dürfen die ν Grössen

$$e_{1,h}, e_{2,h}, \dots e_{\nu,h}$$

wenn q_h mehrfach in m aufgeht, nicht alle durch q_h , und wenn q_h nur einmal in m aufgeht, nicht alle durch $q_h - 1$ theilbar sein.

Bestimmung der Gruppe $\mathfrak{A}$.

Wir haben schon früher bemerkt, dass die Gruppe $\mathfrak{A}$ durch die Gruppe $\mathfrak{B}$ vollständig bestimmt ist. Die Elemente der Basis von $\mathfrak{A}$ sind die Zahlen

$$a_1, a_2, \dots a_\mu,$$

und ihre Indices sind die Zahlen α , die aus den Gleichungen (1) zu bestimmen sind. Diese Gleichungen können wir mit Benutzung der Bezeichnung (15) so schreiben:

$$\omega_1^{\alpha_1 c_{1,h} e_{1,h}} \omega_2^{\alpha_2 c_{2,h} e_{2,h}} \dots \omega_\mu^{\alpha_\mu c_{\mu,h} e_{\mu,h}} = 1,$$

woraus folgt:

$$\frac{c_h}{\delta_{1,h}} e_{1,h} \alpha_1 + \frac{c_h}{\delta_{2,h}} e_{2,h} \alpha_2 + \dots + \frac{c_h}{\delta_{\nu,h}} e_{\nu,h} \alpha_\mu \equiv 0 \pmod{c_h},$$

oder, wenn wir durch c_h dividiren:

$$\frac{e_{1,h} \alpha_1}{\delta_{1,h}} + \frac{e_{2,h} \alpha_2}{\delta_{2,h}} + \dots + \frac{e_{\nu,h} \alpha_\mu}{\delta_{\nu,h}} \equiv 0 \pmod{1}. \quad (20)$$

Diese Congruenzen müssen für $h = 1, 2, \dots \mu$ erfüllt sein.

Die Grössen α_k sind nur nach dem Modul i_k zu bestimmen, und da $\delta_{k,h}$ in i_k aufgeht, so sind die Brüche

$$\frac{\alpha_k}{\delta_{k,h}}$$

nur nach dem Modul $i_k/\delta_{k,h} = \varepsilon_{k,h}$ zu nehmen.

Wir führen nun neue Unbekannte ξ_k ein durch die Gleichungen

$$\alpha_k = \xi_1 \delta_{k,1} + \xi_2 \delta_{k,2} + \dots + \xi_\mu \delta_{k,\mu}, \quad (21)$$

worin ξ_h nach dem Modul c_h zu nehmen ist, und erhalten dann aus (19):

$$\sum_k \sum_l \frac{e_{k,h} \xi_l \delta_{k,l}}{\delta_{k,h}} \equiv 0 \pmod{1}.$$

Dies müssen wir für jedes h einzeln betrachten. Für ein bestimmtes h heben sich die Glieder mit $l = h$ heraus, und wir erhalten, wenn wir die Summation nach k mit dem Index $\varkappa$ ausführen:

$$\sum_{\varkappa} \frac{e_{\varkappa,h} \xi_1 \delta_{\varkappa,1}}{\delta_{\varkappa,h}} + \sum_{\varkappa} \frac{e_{\varkappa,h} \xi_2 \delta_{\varkappa,2}}{\delta_{\varkappa,h}} + \dots + \sum_{\varkappa} e_{\varkappa,h} \xi_h + \dots \equiv 0 \pmod{1}. \quad (22)$$

7. Es muss die Anzahl ϱ der durch eine Primzahl p theilbaren Invarianten gleich oder kleiner als die Anzahl μ der Indexmoduln sein, und es muss sich aus der Matrix

$$\begin{array}{cccc} e_{1,1} i_{1,1}, & e_{2,1} i_{2,1}, & \dots & e_{\varrho,1} i_{\varrho,1} \\ e_{1,2} i_{1,2}, & e_{2,2} i_{2,2}, & \dots & e_{\varrho,2} i_{\varrho,2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ e_{1,\mu} i_{1,\mu}, & e_{2,\mu} i_{2,\mu}, & \dots & e_{\varrho,\mu} i_{\varrho,\mu} \end{array} \quad (23)$$

wenigstens eine durch p untheilbare Determinante von ϱ Reihen bilden lassen.

Dies involvrt zunächst eine Forderung für die $i_{k,h}$, d. h. also in letzter Instanz eine Bedingung für die Zahl m .

Alle Glieder irgend einer ϱ -reihigen Determinante der Matrix (24) enthalten einen Factor der Form

$$i_{1,h_1} i_{2,h_2}, \dots i_{\varrho,h_\varrho},$$

worin $h_1, h_2, \dots h_\varrho$ irgend eine Combination von ϱ verschiedenen Zahlen der Reihe $1, 2, \dots \mu$ bedeuten. Wären nun alle diese Producte durch p theilbar, so wären sicher alle Determinanten der Matrix (24) von ϱ Reihen auch durch p theilbar, und es muss also wenigstens eine solche Combination geben, die nicht durch p theilbar ist. Weil aber die $i_{k,h}$ nur Potenzen von p sein können, so muss

$$i_{1,h_1} = 1, \quad i_{2,h_2} = 1, \quad \dots \quad i_{\varrho,h_\varrho} = 1$$

sein. Geht man nun auf die Bedeutung der $i_{k,h}$ in (11) zurück, so können wir die letzte Forderung für den Grad m folgendermaassen ausdrücken:

f) Wenn eine Primzahl p in ϱ Invarianten $i_1, i_2, \dots i_\varrho$ aufgeht, so muss die Anzahl μ der Indexmoduln gleich oder grösser als ϱ sein, und es müssen sich ϱ dieser Indexmoduln $c_{h_1}, c_{h_2}, \dots c_{h_\varrho}$ so auswählen lassen, dass c_{h_1} durch i_1 , c_{h_2} durch i_2 ..., c_{h_ϱ} durch i_ϱ theilbar ist².

Uebersicht der Resultate.

Wir haben also folgende Bedingungen für die Möglichkeit der Aufgabe gefunden:

- I. Die Zahl m muss den Bedingungen a) bis f) genügen.
- II. Die Invarianten $i_1, i_2, \dots i_\nu$ können beliebige Primzahlpotenzen sein; sie bestimmen die Zahlen $\delta_{k,h}$, $\varepsilon_{k,h}$, $\zeta_{k,h}$ und J .
- III. Die Zahlen $e_{k,h}$ müssen so beschaffen sein, dass 2.' und 3.' erfüllt sind.
- IV. Die Gruppe $\mathfrak{A}$ ist durch die Gleichungen (20) bestimmt, worin die ξ unabhängige Variable nach den Moduln $c_1, c_2, \dots c_\mu$ sind.

Die Bedingungen a) bis e) sind unabhängig von den Invarianten, während f) eine Beziehung zwischen m und den Invarianten ausdrückt. Die Bedingungen 2.' und 3.' sind unabhängig von m .

²Der Nachweis der Thatsache, dass dieser Forderung immer auf unendlich viele Arten entsprochen werden kann, stützt sich auf den Satz der Zahlentheorie, dass unter den Zahlen einer arithmetischen Progression, deren Anfangsglied und Differenz ohne gemeinsamen Theiler sind, unendlich viele Primzahlen vorkommen, ein Satz, der bis jetzt nur von Dirichlet bewiesen ist.

Die Bedingung 2.' ist gleichbedeutend mit der Forderung, dass die Determinante der Matrix

$$\begin{array}{cccc} e_{1,1} & e_{2,1} & \dots & e_{\nu,1} \\ e_{1,2} & e_{2,2} & \dots & e_{\nu,2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ e_{1,\mu} & e_{2,\mu} & \dots & e_{\nu,\mu} \end{array}$$

von Null verschieden ist, wenn die Elemente nach den Moduln $\varepsilon_{k,h}$ genommen werden.

22 Cubische und biquadratische Abel'sche Körper.

§. 23.

Cubische Kreistheilungskörper.

Verstehen wir also unter $q_1, q_2, q_3 \dots$ Zahlen, die aus der Reihe der Zahlen 9 und der Primzahlen 7, 13, 19, 31 $\dots$ gebildet sind, und setzen wir

$$m = q_1 q_2 \dots q_\lambda \quad \text{oder} \quad m = 9 q_1 q_2 \dots q_\lambda,$$

so sind die Körper $R(\eta)$ der m^{ten} Einheitswurzeln, deren Gruppen die Invarianten 3 haben, sämmtlich cubisch.

Wir wollen aber bei der Annahme $i_1 = 3$ stehen bleiben, also m durch keine andere Primzahl als eine der Zahlen q theilbar sein lassen. Dann ist

$$c_1 = c_2 = \dots = c_\mu = 3,$$

und die Gruppe $\mathfrak{B}$ wird durch eine einzige Basis g_1 erzeugt.

Die Indices aller Zahlen b sind also nach dem Modul 3 bestimmt, und wir können setzen:

$$\beta \equiv g_1^x \pmod{m}, \quad x = 0, 1, 2, \quad (24)$$

worin g_1 eine primitive Wurzel der Congruenz

$$g_1^3 \equiv 1 \pmod{m}$$

bedeutet. Die Zahl g_1 ist durch ihre Indices $\gamma_{1,1}, \gamma_{1,2}, \dots, \gamma_{1,\mu}$ bestimmt, und da $i_1 = 3$ ist, so müssen nach 2.' die Congruenzen

$$e_{1,1}x_1 \equiv 0, \quad e_{1,2}x_2 \equiv 0, \quad \dots \quad e_{1,\mu}x_\mu \equiv 0 \pmod{3}$$

dann und nur dann erfüllt sein, wenn $x_1 \equiv x_2 \equiv \dots \equiv x_\mu \equiv 0 \pmod{3}$.

Dies erfordert, dass wenigstens eines der $e_{1,h}$ nicht durch 3 theilbar ist, also $= \pm 1$ ist. Wir können also annehmen:

$$e_{1,1} = 1, \quad e_{1,2} = \pm 1, \quad \dots \quad e_{1,\mu} = \pm 1. \quad (25)$$

Für die Zahl g_1 ergibt sich daraus:

$$g_1 \equiv r_1^{\pm c_{1,1}} r_2^{\pm c_{1,2}} \dots r_\mu^{\pm c_{1,\mu}} \pmod{m},$$

worin r_h eine primitive Wurzel der Congruenz $r_h^{c_h} \equiv 1 \pmod{q_h}$ bedeutet. Hierin können wir die Vorzeichen beliebig wählen.

und dafür können wir mit Benutzung der Bezeichnung (6) setzen

$$\eta = (\varepsilon, 1) = \sum_a r^a, \quad (26)$$

worin a alle Zahlen der Gruppe $\mathfrak{A}$ durchläuft, und in der r eine primitive m^{te} Einheitswurzel bedeutet.

Die cubische Gleichung, der η genügt, erhalten wir nach der auf einer früheren Stelle angegebenen Methode. Wir setzen mit Gauß:

$$\varrho = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}, \quad \varrho^2 = \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2},$$

so dass ϱ und ϱ^2 die beiden primitive dritte Einheitswurzeln sind, und bilden die Lagrangeschen Resolventen:

$$(\varepsilon, \varrho) = \sum_a r^a \varrho^{\text{ind } a}, \quad (\varepsilon, \varrho^2) = \sum_a r^a \varrho^{2 \text{ind } a}, \quad (27)$$

worin $\text{ind } a$ den Index der Zahl a in der Gruppe $\mathfrak{A}$ bedeutet, also nach (1):

$$\text{ind } a \equiv \alpha_1 e_{1,1} + \alpha_2 e_{1,2} + \cdots + \alpha_\mu e_{1,\mu} \pmod{3}.$$

Die Producte $(\varepsilon, \varrho)(\varepsilon, \varrho^2)$ und $(\varepsilon, \varrho)^3 + (\varepsilon, \varrho^2)^3$ sind rational. Setzen wir

$$(\varepsilon, \varrho)(\varepsilon, \varrho^2) = m, \quad (\varepsilon, \varrho)^3 + (\varepsilon, \varrho^2)^3 = m(a + b\varrho), \quad (28)$$

so genügt η der cubischen Gleichung:

$$\xi^3 - \frac{m}{3}\xi - \frac{m(a + b\varrho)}{27} = 0, \quad (29)$$

worin a und b ganze Zahlen sind, die der Bedingung

$$4m = (2a - b)^2 + 27b^2 \quad (30)$$

genügen.

Wenn m durch 9 theilbar ist, so ist $2a - b$ nach (19) durch 3 theilbar, und aus (22) folgt dann, dass auch in diesem Falle b durch 3 theilbar ist. Wir können also in allen Fällen setzen:

$$2a - b = A, \quad b = 3B,$$

so dass A, B ganze Zahlen sind, die der Bedingung

$$4m = A^2 + 27B^2 \quad (31)$$

genügen, und die Gleichung für ξ wird dann

$$\xi^3 - \frac{m}{3}\xi - \frac{mA}{27} = 0, \quad (32)$$

und für die Discriminante dieser Gleichung folgt

$$\sqrt{D} = mB. \quad (33)$$

Um für die einfachsten Beispiele die Rechnung durchzuführen, nehmen wir für $q_1 = 9$, $q_2 = 7$, $q_3 = 13$ aus §. 172 des ersten Bandes die Werthe:

$$\begin{aligned} q_1 &= 9, & a + b\rho &= 3\rho, \\ q_2 &= 7, & a + b\rho &= -(1 + 3\rho), \\ q_3 &= 13, & a + b\rho &= -(4 + 3\rho). \end{aligned}$$

Daraus ergeben sich für $m = 63$ die beiden Werthe:

$$\begin{aligned} m = 63: \quad a + b\rho &= -3\rho(1 + 3\rho) = 9 + 6\rho, \\ a + b\rho &= -3\rho(1 + 3\rho^2) = -9 - 3\rho, \end{aligned}$$

für

$$\begin{aligned} m = 91: \quad a + b\rho &= (1 + 3\rho)(4 + 3\rho) = -5 + 6\rho, \\ a + b\rho &= (1 + 3\rho)(4 + 3\rho^2) = 10 + 9\rho, \end{aligned}$$

und für $m = 819$ die Werthe:

$$\begin{aligned} a + b\rho &= 3\rho(1 + 3\rho)(4 + 3\rho) = -3(6 + 11\rho), \\ &= 3\rho(1 + 3\rho)(4 + 3\rho^2) = -3(9 - \rho), \\ &= 3\rho(1 + 3\rho^2)(4 + 3\rho) = 3(9 + 10\rho), \\ &= 3\rho(1 + 3\rho^2)(4 + 3\rho^2) = 3(6 - 5\rho). \end{aligned}$$

Daraus finden sich die cubischen Gleichungen für η in diesen drei Fällen:

$$\begin{aligned} m = 63: \quad \eta^3 - 21\eta - 28 &= 0, & (\eta = \xi) \\ \eta^3 - 21\eta + 35 &= 0, \\ m = 91: \quad \eta^3 - \eta^2 - 30\eta + 64 &= 0, & (\eta = \xi + \frac{1}{3}) \\ \eta^3 - \eta^2 - 30\eta - 27 &= 0, \\ m = 819: \quad \eta^3 - 273\eta - 91 &= 0, & (\eta = \xi) \\ \eta^3 - 273\eta + 728 &= 0, \\ \eta^3 - 273\eta - 1547 &= 0, \\ \eta^3 - 273\eta + 910 &= 0. \end{aligned}$$

23 Biquadratische Kreistheilungskörper.

§. 24.

Biquadratische Kreistheilungskörper.

Die biquadratischen Kreistheilungskörper zerfallen in zwei verschiedene Klassen, je nachdem die Gruppe $\mathfrak{B}$ zwei Invarianten 2, 2 oder eine einzige Invariante 4 hat. Im ersteren Falle ist die Gruppe $\mathfrak{B}$ vom Typus der Vierergruppe, und die zugehörige Abel'sche Gleichung ist eine cyklische biquadratische Gleichung, die durch zweimalige Quadratwurzelnziehung lösbar ist.

Wir wollen uns zunächst mit diesem Falle beschäftigen.

1. Die Gruppe $\mathfrak{B}$ hat die Invarianten 2, 2.

In diesem Falle muss m mindestens durch zwei verschiedene Primzahlen theilbar sein. Ist m durch 8 theilbar, so muss m ausserdem noch durch eine ungerade Primzahl theilbar sein.

Setzen wir:

$$m = 8m' \quad \text{oder} \quad m = q_1 q_2 m',$$

so können wir annehmen, dass q_1, q_2 die einzigen ungeraden Primzahlen in m sind, und wir erhalten die Gruppe $\mathfrak{B}$, indem wir die Gruppen $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2$ der Körper $R(\eta_1), R(\eta_2)$ der q_1^{ten} und q_2^{ten} Einheitswurzeln combiniren.

Die Gruppe $\mathfrak{B}$ hat zwei Basis-Elemente g_1, g_2 vom Grade 2, und wir erhalten nach §. 22 für die Indices der Zahlen in $\mathfrak{A}$ die beiden Congruenzen:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &\equiv e_{1,1} \xi_1 + e_{1,2} \xi_2 + \cdots + e_{1,\mu} \xi_\mu \pmod{c_1}, \\ \alpha_2 &\equiv e_{2,1} \xi_1 + e_{2,2} \xi_2 + \cdots + e_{2,\mu} \xi_\mu \pmod{c_2}, \end{aligned} \tag{34}$$

worin die $e_{k,h}$ die Werthe ± 1 haben.

2. Die Gruppe $\mathfrak{B}$ hat die Invariante 4.

In diesem Falle muss m durch eine Primzahl von der Form $4n + 1$ theilbar sein, oder wenn m durch 8 theilbar ist, kann auch die Invariante 4 vorkommen.

Wir setzen

$$m = qm' \quad \text{oder} \quad m = 8m',$$

und erhalten die Gruppe $\mathfrak{B}$ mit einer Basis g_1 vom Grade 4.

24 Cubische und biquadratische Abel'sche Gleichungen.

§. 25.

Cubische Abel'sche Gleichungen.

Nehmen wir als Beispiel $m = 48$, so haben wir zwei Möglichkeiten, nämlich:

$$\text{I. } i_1 = 3; \quad \text{II. } i_1 = 2, i_2 = 2.$$

Beginnen wir also mit den cubischen Gleichungen, und verstehen unter z, z_1, z_2 die Wurzeln irgend einer Abel'schen Gleichung dritten Grades. Da 3 eine Primzahl ist, so muss die Gleichung cyclisch sein, d. h. die cyclischen Functionen

$$z + z_1 + z_2, \quad zz_1 + z_1z_2 + z_2z, \quad zz_1z_2$$

müssen rational sein.

Nun ist $a + b\varrho$ eine ganze oder gebrochene Zahl des Körpers $R(\varrho)$. Wenn wir Zähler und Nenner dieser Zahl in ihre Primfactoren zerlegen, gemeinsame Factoren wegheben, und wenn wir unter $q, q_1, \dots$ reelle Primzahlen der Form $3n + 2$, unter

p die Primzahlen von der Form $3n + 1$, unter $\pi, \pi_1, \dots$ complexe Primzahlen des Körpers $R(\varrho)$ setzen, so können wir nach der für den Körper $R(\varrho)$ gültigen Gesetzen:

$$a + b\varrho = \pm \varrho^\alpha q^\beta q_1^{\beta_1} \dots \pi^\gamma \pi_1^{\gamma_1} \dots$$

setzen, worin α nach dem Modul 3, die übrigen Exponenten nach beliebigen Moduln zu nehmen sind.

Die reellen Primzahlen q sind hier ohne Einfluss, da sie schon in m aufgehen. Wir können also annehmen:

$$a + b\varrho = \pm \varrho^\alpha \pi^\gamma \pi_1^{\gamma_1} \dots$$

und hierin sind die complexen Primfactoren durch die Gleichung

$$p = \pi \pi'$$

bestimmt, worin π' zu π conjugirt ist.

25 Allgemeine Gruppen und Permutationsgruppen.

§. 27.

Bildung von Gruppen nach Cayley.

Für jede beliebige Gradzahl n haben wir immer eine, nämlich die cyclische Gruppe, die wir erhalten, wenn wir $a^n = 1$ und die n Elemente

$$1, a, a^2, \dots, a^{n-1}$$

bilden. Für $n = 2$ und $n = 3$ giebt es ausser dieser keine andere Gruppe.

Für $n = 4$ erhalten wir noch die Vierergruppe, deren Elemente

$$1, a, b, ab$$

bis auf die Combination $ab = ba$ bestimmt sind. Diese Gruppe ist nicht cyclisch, und wenn alle Elemente vom 1^{ten} oder 2^{ten} Grade sind, die Gruppe

$$1, \alpha, \beta, \alpha\beta$$

mit

$$\alpha^2 = 1, \quad \beta^2 = 1, \quad (\alpha\beta)^2 = 1.$$

26 Allgemeine Gruppen und Permutationsgruppen.

§. 28.

Allgemeine Gruppen und Permutationsgruppen.

Eine Gruppe heisst nach Cayley eine Permutationsgruppe, wenn ihre Elemente als Permutationen von n Ziffern aufgefasst werden. Jede Gruppe vom Grade n kann als Permutationsgruppe dargestellt werden.

Wir bezeichnen mit P eine Permutationsgruppe vom Grade n , mit

$$a_1, a_2, \dots a_n$$

ihre Elemente, und mit A die Gesammtheit der Elemente. Wir können dann die Permutationen als Substitutionen von n Ziffern auffassen, und die Gruppe als die Gesammtheit aller diese Substitutionen.

1. Wenn a irgend ein Element aus P ist, so ist die Gesammtheit der Elemente

$$a, a^2, a^3, \dots$$

eine cyklische Gruppe, deren Grad ein Theiler von n ist.

2. Wenn a und b zwei Elemente aus P sind, so ist ab ebenfalls ein Element aus P , und es gilt das associative Gesetz:

$$(ab)c = a(bc).$$

3. Wenn a ein beliebiges Element aus P ist, so gibt es in P ein und nur ein Element a^{-1} , so dass

$$aa^{-1} = 1.$$

4. Das Element 1 heisst das Einheitselement; es hat die Eigenschaft, dass für jedes Element a

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$$

27 Die Sylow'schen Sätze.

§. 29.

Erster Sylow'scher Satz.

Wir wenden nun die allgemeine Theorie der Gruppen an, um einen wichtigen Satz zu beweisen, der zuerst von Sylow aufgestellt und bewiesen ist, und der sich auf die Existenz von Gruppen von Primzahlpotenzgrad bezieht.

Satz. Es sei P eine Gruppe vom Grade m , und p^α die höchste Potenz der Primzahl p , die in m aufgeht. Dann enthält P mindestens eine Untergruppe vom Grade p^α .

Wir können diesen Satz hier nach einem Verfahren von Frobenius beweisen, das sich nur auf den allgemeinen Gruppenbegriff stützt³.

Der Satz lässt sich einfach so aussprechen:

Wenn p^α die höchste Potenz von p ist, die in m aufgeht, so enthält die Gruppe P mindestens eine Untergruppe vom Grade p^α .

Beweis. Es sei h der Grad einer beliebigen Untergruppe Q von P , und p^β die höchste Potenz von p , die in h aufgeht. Wir bezeichnen mit R die Gesamtheit der Elemente von P , die mit allen Elementen von Q vertauschbar sind, und mit N die Gesamtheit der Elemente, die Q in sich transformieren. Dann ist N eine Untergruppe von P , und R ist ein Normaltheiler von N .

Hilfssatz. Wenn Q eine Untergruppe von P ist, und wenn p ein nicht in dem Index von Q in P aufgehender Primfactor ist, so enthält N eine Untergruppe, deren Grad durch p theilbar ist.

Wenn nämlich t ein beliebiges Element aus P ist, so ist $Qt = Q$, und folglich auch $Ra \cdot Qt = Ra \cdot Q$. Daraus folgt, dass durch Composition mit t die Gesamtheit der h Elemente, aus denen die Nebengruppen Ra bestehen, nur permutirt wird.

³Frobenius, "Über endliche Gruppen." Sitzungsberichte der Berl. Akad. 1895.

28 Der zweite Sylow'sche Satz.

§. 30.

Der zweite Sylow'sche Satz.

Es sei nun, wie oben, P eine Gruppe vom Grade m und p^α die höchste Potenz der Primzahl p , die in m aufgeht; Q sei eine Untergruppe vom Grade p^α .

Dann gilt der Satz:

Satz. Alle Untergruppen vom Grade p^α sind in P conjugirt.

Beweis. Es sei Q' eine zweite Untergruppe vom Grade p^α . Wir bilden die Nebengruppen von Q und Q' und bezeichnen mit C die Gesamtheit der Elemente, die sowohl in einer Nebengruppe von Q als auch in einer Nebengruppe von Q' enthalten sind.

Wenn nun t ein nicht zu A gehöriges Element von P ist, so wird $z^{-1}tz$ nicht für alle Elemente z gleich t sein. Es werden sich aber gewisse Elemente $b, b', \dots$ unter den z finden, darunter gewiss das Einheitsselement, die der Bedingung

$$z^{-1}tz = t$$

genügen. Diese Elemente bilden eine Untergruppe B von P .

29 Gruppen vom Grade p^2 .

§. 31.

Gruppen vom Grade p^2 .

Eine Potenz von p ist. R' ist der Inbegriff aller mit Q vertauschbaren Elemente von P .

Wir wenden nun weiter den Satz 3., §. 28 an, indem wir Q selbst als die dort mit A bezeichnete Gruppe nehmen. Dann ist R die Gesamtheit der Elemente von Q , und R' ist der Inbegriff aller mit Q vertauschbaren Elemente von P .

Es sei p^α der Grad von Q , p^β der Grad von R' , und p^γ der Grad von P . Dann ist nach dem Satze 3.:

$$h_1 p^{\gamma-\alpha} = h_2 p^{\gamma-\beta},$$

worin h_1 und h_2 die Anzahlen der conjugirten Untergruppen von Q und den mit Q conjugirten Theilern von P in Bezug auf Q bedeuten. Daher ist $h_1 = 1$ und

$$p^{\gamma-\alpha} = h_2 p^{\gamma-\beta},$$

also $\beta = \alpha$ und $h_2 = 1$. Daraus folgt, dass $R' = Q$ ist, dass also alle mit Q vertauschbaren Elemente in Q enthalten sind.

Satz. Wenn P eine Gruppe vom Grade p^2 ist, so ist P entweder cyklich oder es gibt in P eine Untergruppe vom Grade p , die ein Normaltheiler ist.

Beweis. Es sei a ein Element vom höchsten in P vorkommenden Grade p^α . Wenn $\alpha = 2$, so ist P cyklich. Wenn $\alpha = 1$, so ist die von a erzeugte cyklische Gruppe vom Grade p ein Normaltheiler von P .

Lehrbuch der Algebra — Erster Band, Teil 4

Heinrich Weber

Fünfter Abschnitt

§. 32. Satz von Frobenius.

Frobenius hat einen Satz aufgestellt, der als ein Gegenstück zum vierten Sylow'schen betrachtet werden kann, der sich so aussprechen lässt¹:

Satz 0.1. *Jede Gruppe, deren Grad ein Product von lauter verschiedenen Primzahlen ist, ist metacyklisch.*

Wir setzen also voraus, dass der Grad n einer Gruppe P durch keine Quadratzahl theilbar sei. Ist t der grösste Primtheiler von n , so giebt es nach dem Cauchy-Sylow'schen Satze (§. 29) einen Theiler T vom Grade t von P , der, weil t eine Primzahl ist, eine cyklische Gruppe ist, also aus den Elementen

$$T = 1, a, a^2, \dots a^{t-1}$$

besteht. Wenn sich nun nachweisen liesse, dass unter den gemachten Voraussetzungen T ein Normaltheiler von P ist, so könnte man dieselbe Schlussweise auf die Gruppe P/T , deren Grad $n : t$ ist, anwenden, und würde, wenn t_1 die zweitgrösste in n aufgehende Primzahl ist, auf einen Normaltheiler N der Gruppe P/T vom Grade t_1 schliessen. Daraus würde dann aber folgen (§. 6, 2.), dass P einen Normaltheiler T_1 vom Grade tt_1 hat, von dem T selbst wieder Normaltheiler ist. Indem man in gleicher Weise die Gruppe P/T_1 betrachtet u. s. f., ergiebt sich eine Compositionsreihe von P :

$$P, T_k, T_{k-1}, \dots T_1, T, 1,$$

in der die Indexreihe aus den der Grösse nach aufsteigend geordneten Primfactoren von n besteht, und P ergiebt sich als metacyklisch. Alles kommt also darauf an, nachzuweisen, dass T ein Normaltheiler von P ist.

Dieser Satz ist leichter zu beweisen, wenn man ihn als speciellen Fall eines allgemeineren betrachtet, als wenn man ihn direct angreift. Dieser allgemeinere Satz lautet unter den über P und n gemachten Voraussetzungen:

- a) Ist $n = \mu\nu$ in zwei Factoren zerlegt und ist jeder Primtheiler von ν grösser als jeder Primtheiler von μ , so giebt es in P *einen* und *nur einen* Theiler vom Grade μ ; oder auch:
- b) Es giebt in P ein Element, dessen Grad durch keinen Primtheiler von ν theilbar ist, und ein Element, dessen Grad nicht durch p theilbar ist, wenn p ein Primtheiler von μ ist.

¹Frobenius, Sitzungsberichte der Berl. Akademie, 4. Mai 1893.

Wir beweisen diesen Satz durch vollständige Induction und nehmen denselben als bewiesen an für alle Gruppen, deren Grad kleiner als n ist.

Es sei p ein Primtheiler von μ , und p^α die höchste in μ aufgehende Potenz von p , und es sei U die Gesamtheit aller Elemente von P , deren Grad durch keine höhere Potenz von p theilbar ist als $p^{\alpha-1}$. Dann ist die Anzahl der Elemente in U , deren Grad durch $p^{\alpha-1}$ theilbar ist, nach dem Theorem I, §. 31 durch $p^{\alpha-1}$ theilbar, und daher auch durch p theilbar. Es giebt also in U Elemente, deren Grad nicht durch $p^{\alpha-1}$ theilbar ist.

Ist nun b ein solches Element und β sein Grad, so enthält die cyklische Gruppe B , die aus den Potenzen von b besteht, $p^{\alpha-1}\beta$ Elemente von U , nämlich die $p^{\alpha-1}$ Potenzen von b , deren Exponenten nicht durch p theilbar sind. Die Anzahl der Elemente von U , deren Grad durch $p^{\alpha-1}$ theilbar ist, ist also ein Vielfaches von $p^{\alpha-1}\beta$, und daher durch $p^\alpha\beta$ theilbar. Da nun β nicht durch p theilbar ist, so ist die Anzahl dieser Elemente durch p^α theilbar.

Da die Anzahl aller Elemente von U , deren Grad durch $p^{\alpha-1}$ theilbar ist, gleich $p^{\alpha-1}\nu$ ist, so folgt, dass $p^{\alpha-1}\nu$ durch $p^\alpha\beta$ theilbar ist, und daher ν durch $p\beta$ theilbar ist. Da aber β nicht durch p theilbar ist, so muss ν durch p theilbar sein, was der Voraussetzung widerspricht, dass jeder Primtheiler von ν grösser als jeder Primtheiler von μ ist.

Es sei nun p ein Primtheiler von μ und P eine Gruppe vom Grade n , deren Grad durch keine Quadratzahl theilbar ist. Dann ist die Anzahl der Elemente von P , deren Grad durch p theilbar ist, gleich jp , worin j eine ganze Zahl ist. Da nun die Anzahl der Elemente, deren Grad durch p theilbar ist, gleich der Anzahl der Elemente ist, deren Grad nicht durch p theilbar ist, so folgt, dass $jp = n - jp$, also $n = 2jp$ ist. Da aber n durch keine Quadratzahl theilbar ist, so muss $j = 1$ sein, und daher $n = 2p$. Dies ist aber nur möglich, wenn $n = 2$ oder $n = 6$ ist.

Wenn wir nun noch beweisen können, dass es in U genau $(p-1)\nu$ Elemente giebt, deren Grad durch p theilbar ist, so ist der Satz bewiesen. Denn dann giebt es in U genau ν Elemente, deren Grad nicht durch p theilbar ist, und diese bilden eine Gruppe vom Grade ν .

Die Anzahl der Elemente von U , deren Grad durch p theilbar ist, ist nach dem Theorem I, §. 31 gleich jp , worin j eine ganze Zahl ist. Da nun die Anzahl der Elemente, deren Grad durch p theilbar ist, gleich der Anzahl der Elemente ist, deren Grad nicht durch p theilbar ist, so folgt, dass $jp = p^\alpha\nu - jp$, also $p^\alpha\nu = 2jp$ ist. Da aber $p^{\alpha-1}\nu$ nicht durch p theilbar ist, so muss $j = p^{\alpha-1}\nu$ sein, und daher giebt es in U genau $(p-1)p^{\alpha-1}\nu$ Elemente, deren Grad durch p theilbar ist.

Ist, wie vorhin, k der Grad von ν , und setzen wir, wenn h durch p theilbar ist, $h = p^\alpha h'$, und wenn h nicht durch p theilbar ist, $h = h'$, so ist die Anzahl der Elemente von U , deren Grad durch p theilbar ist, gleich

$$\sum_h h = p^\alpha \sum_{h'} h' = p^\alpha \nu.$$

Da nun die Anzahl der Elemente von U , deren Grad durch p^α theilbar ist, gleich $p^\alpha\nu$ ist, so folgt, dass die Anzahl der Elemente, deren Grad durch p^α aber nicht durch $p^{\alpha+1}$ theilbar ist, gleich $(p-1)p^{\alpha-1}\nu$ ist.

Damit ist also der Satz von Frobenius vollständig bewiesen.

§. 33. Gruppen vom Grade $p^\alpha q$.

Wir wenden uns nun zu dem allgemeineren Problem, Gruppen vom Grade $p^\alpha q$ zu untersuchen, wobei p und q Primzahlen sind. Wir setzen voraus, dass $p < q$ ist und dass α eine

beliebige positive ganze Zahl ist.

Es sei P eine Gruppe vom Grade $p^\alpha q$ und Q ein Theiler von P vom Grade $p^\beta q$, wobei $0 \leq \beta < \alpha$ vorausgesetzt ist, und es sei β so gross als möglich angenommen. Dann ist wegen des zweiten Sylow'schen Satzes (§. 30) die Anzahl der conjugirten Gruppen $Q, Q', Q'', \dots Q^{(j-1)}$ in P gleich $p^{\alpha-\beta}$, und j ist nicht durch p theilbar.

Nun ist aber, wenn R der grösste gemeinsame Theiler von Q und Q' ist, der Grad von R gleich $p^\beta q / p^{\alpha-\beta} = p^{2\beta-\alpha} q$, und da R ein Theiler von Q ist, so muss $2\beta - \alpha \geq 0$ sein, also $\beta \geq \alpha/2$.

Es lässt sich hiernach der Satz beweisen:

Satz 0.2. $\gamma)$ Jedes Element von P , dessen Grad durch p theilbar ist, kommt in einer und nur in einer der Gruppen $R, R', R'', \dots R^{(j-1)}$ vor.

Die Gruppen $Q, Q', Q'', \dots$ sind, da ihr Grad eine Primzahl ist, cyklich, und je zwei enthalten, weil sie von einander verschieden sind, ausser dem Einheitselemente kein gemeinsames Element. Es sei

$$Q = 1, a, a^2, \dots a^{p-1}.$$

Die Gruppe R , die aus allen der Bedingung

$$c^{-1} Q c = Q$$

genügenden Elementen besteht, enthält ausser den Potenzen von a kein Element vom Grade p ; und Entsprechendes gilt für die anderen Gruppen $Q', R', Q'', R'', \dots$

Ist nun b ein Element von P , dessen Grad durch p theilbar ist und gleich ps sein mag, so dass s nicht durch p theilbar ist, so ist b^s ein Element, dessen Grad p ist, und das also in einer und nur in einer der cyklischen Gruppen $Q, Q', Q'', \dots$ vorkommt. Ist aber $b^s = a$ ein Element von Q , so ist

$$b^{-1} a b = a,$$

d. h. b kommt in der Gruppe R vor, und kann in keiner der anderen Gruppen, z. B. in R' , vorkommen, weil sonst b^s auch in Q' vorkäme, was nicht möglich ist, da Q und Q' nur das Einheitselement gemein haben. Damit ist $\gamma)$ bewiesen.

Satz 0.3. $\delta)$ In U giebt es genau $jr_2(p-1)$ Elemente, deren Grad durch p theilbar ist.

Unter U haben wir die Gesammtheit der Elemente von P verstanden, deren Grad ein Theiler von pr ist. Nun giebt es nach $\beta)$ in R genau $r_2(p-1)$ Elemente aus U , deren Grad durch p theilbar ist, und da jede der j Gruppen $R, R', R'', \dots$ an Stelle von R treten kann, so folgt $\delta)$ aus $\gamma)$. Um also noch zu zeigen, worauf nach dem Obigen alles ankommt, dass in U genau $jr_2(p-1)$ Elemente vorkommen, deren Grad durch p theilbar ist, ist also nur noch die Formel

$$jp = jr_2(p-1)$$

zu beweisen, die aber unmittelbar aus der Definition von r_2 folgt.

Damit ist also das Theorem II vollständig bewiesen.

Nimmt man in diesem Satze $\beta = \alpha - 1$ an, so fällt R mit P zusammen, und es ergibt sich, dass Q ein Normaltheiler von P ist. Wendet man denselben Satz auf die Gruppe Q an u. s. f., so erhält man:

Satz 0.4. IV. Jede Gruppe, deren Grad eine Primzahlpotenz ist, ist metacyklisch (§. 8).

§. 34. Einfache Gruppen.

Die Untersuchung der einfachen Gruppen ist eines der wichtigsten und schwierigsten Probleme der Gruppentheorie. Wir haben bereits gesehen, dass die Gruppen, deren Grad eine Primzahl oder eine Primzahlpotenz ist, stets metacyklisch sind und daher keine einfachen Gruppen sein können, ausser wenn sie selbst Primzahlengrades sind.

Wir wollen nun die einfachen Gruppen von niederem Grade untersuchen und feststellen, welche Grade eine einfache Gruppe überhaupt haben kann. Wir haben bereits gesehen, dass die einzigen einfachen Gruppen von Primzahlengrad die cyklischen Gruppen von Primzahlengrad sind, und dass es keine einfachen Gruppen von Primzahlpotenzgrad giebt, ausser den cyklischen.

Es bleibt nur noch die Untersuchung der Zahlen 60 und 90 übrig. Dass eine einfache Gruppe vom 60^{ten} Grade existirt, wissen wir schon; nämlich die alternirende Gruppe der Permutationen von fünf Buchstaben (Bd. I, §. 177). Es ist aber noch fraglich, ob dies die einzige ist.

Eine einfache Gruppe P vom Grade 60 enthält nach §. 29, I. als Theiler eine Gruppe 5^{ten} Grades und eine Gruppe 3^{ten} Grades. Nimmt man in dem zweiten Sylow'schen Satze (§. 30) für Q die Gruppe 5^{ten} Grades, so muss R vom 10^{ten} Grade sein, weil der Index von R congruent mit 1 nach dem Modul 5, also nur = 6 sein kann. Also kann die Gruppe P vom 60^{ten} Grade nach §. 28, 2. als transitive Permutationsgruppe von sechs Ziffern dargestellt werden; sie kann aber keine cyklische Permutation von nur drei Ziffern enthalten, weil sie als einfache Gruppe (nach Bd. I, §. 158, 2.) primitiv sein muss, und daher, wenn sie einen dreigliedrigen Cyklus enthielte, nach Bd. I, §. 153, 10. die ganze alternirende Gruppe 360^{ten} Grades enthalten müsste. Wir können also eine der Permutationen 3^{ten} Grades in der Form annehmen:

$$a = (1, 2, 3)(4, 5, 6).$$

Hierzu wollen wir eine Permutation 5^{ten} Grades, b , fügen, die nur eine cyklische sein kann. Lassen wir darin die Ziffer 6 fehlen, so können wir statt b eine solche Potenz von b nehmen (die ja auch in P vorkommen muss), dass etwa 1, 2 die beiden ersten Ziffern werden, und dann bleiben noch sechs Möglichkeiten für b übrig:

$$(1, 2, 3, 4, 5), (1, 2, 4, 3, 5), (1, 2, 4, 5, 3), \\ (1, 2, 3, 5, 4), (1, 2, 5, 3, 4), (1, 2, 5, 4, 3);$$

von diesen sechs Annahmen sind aber wieder die drei in einer Reihe stehenden nicht wesentlich (d. h. nur durch die Bezeichnung) verschieden. Denn ersetzt man z. B. bei der zweiten Annahme $b = (1, 2, 4, 3, 5)$ das Element a durch a^2 und b durch b^3 , so erhält man

$$(1, 3, 2)(4, 6, 5); (1, 3, 2, 5, 4),$$

was durch Vertauschung der Ziffern 2 mit 3 und 4 mit 5 in die erste Annahme übergeht. Die dritte Annahme $b = (1, 2, 4, 5, 3)$ geht, wenn man b durch b^4 und a durch a^2 ersetzt und dann 1 mit 2 und 4 mit 5 vertauscht, in die erste über, und ebenso lassen sich die drei anderen Annahmen über b auf einander zurückführen.

Dass eine einfache Permutationsgruppe 60^{ten} Grades bei fünf Ziffern wirklich existirt, nämlich die alternirende Gruppe, haben wir schon früher (Bd. I, §. 177) nachgewiesen; und es ergibt sich also, dass diese bis auf Isomorphismus die einzige einfache Gruppe vom Grade 60 ist.

§. 35. Gruppen vom Grade pq .

Wir gehen nun zu dem Falle über, dass der Grad pq das Product zweier Primzahlen ist, die auch einander gleich sein können. Ist $p = q$, so ist der Grad p^2 , und die Gruppe ist nach dem vorhergehenden Paragraph metacyklisch.

Wir können also annehmen, dass p und q verschiedene Primzahlen sind. Ist $p < q$, so enthält die Gruppe P vom Grade pq nach dem Cauchy-Sylow'schen Satze einen Theiler vom Grade q , und die Anzahl dieser Theiler ist congruent 1 nach dem Modul q , also gleich 1, wenn p nicht congruent 1 nach dem Modul q ist. In diesem Falle ist also der Theiler vom Grade q ein Normaltheiler, und die Gruppe ist metacyklisch.

Ist aber p congruent 1 nach dem Modul q , so kann die Gruppe nicht metacyklisch sein. Es giebt dann nämlich mehrere verschiedene Theiler vom Grade q , und die Gruppe enthält Elemente vom Grade p , die nicht in einem Normaltheiler enthalten sind.

Die Gruppe P enthält in diesem Falle einen Theiler Q vom Grade q und einen Theiler R vom Grade p , und es ist Q ein Normaltheiler von P , wenn q nicht congruent 1 nach dem Modul p ist. Ist aber q congruent 1 nach dem Modul p , so ist Q kein Normaltheiler, und die Gruppe ist nicht metacyklisch.

§. 36. Grenzen des Index eines Theilers der symmetrischen Permutationsgruppe.

Wir beschliessen diese Betrachtungen mit dem Beweise eines Satzes über Permutationsgruppen, der durch die Schwierigkeit, die sein Beweis anfangs bot, eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, und der für die Beurtheilung algebraischer Fragen von Wichtigkeit ist².

Es handelt sich dabei um die symmetrische Permutationsgruppe P von n Ziffern und um ihre Theiler von möglichst kleinem Index. Wir wissen, dass die Gruppe P immer einen Theiler vom Index 2 hat, nämlich die alternirende Gruppe. Ausserdem ist noch ein Theiler vom Index n bekannt, der alle Permutationen von P umfasst, die eine Ziffer ungeändert lassen, der also intransitiv ist.

Zunächst gilt der folgende Satz:

Satz 0.5. *I. Der Index eines imprimitiven Theilers von P ist immer grösser als n , und der Index eines intransitiven Theilers ist gleich oder grösser als n , und nur dann gleich n , wenn der Theiler eine Ziffer in Ruhe lässt, und die übrigen $n - 1$ Ziffern auf alle mögliche Arten permutirt.*

Nehmen wir an, es sei Q ein imprimitiver Theiler von P vom Index j , und es bestehen r Systeme der Imprimitivität von je s Ziffern, so dass $n = rs$ ist. Eine Zahl, die der Grad der Gruppe Q sicher nicht übersteigen kann, erhalten wir, wenn wir alle Permutationen in jedem einzelnen der r Systeme und dann noch sämtliche Permutationen der Systeme abzählen. Der Grad von Q ist also kleiner oder gleich

$$(s!)^r \cdot r! = \frac{(s!)^r \cdot r!}{rs} \cdot n.$$

Dies ist aber kleiner als n/j , also ist $j > n$, wenn nicht $s = 1$ oder $r = 1$ ist, was aber den Voraussetzungen widerspricht.

Für einen intransitiven Theiler ergibt sich der Satz unmittelbar aus der Definition.

²Jordan, Traité des substitutions.

Wir nehmen nun an, es sei Q ein primitiver Theiler von P vom Index j , und es sei b eine Permutation von Q , die die Ziffer a in b verwandelt. Dann ist der Complex Pb mit P völlig identisch. Es können sich also die beiden Reihen

$$\begin{aligned} A &= a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \\ Ab &= a_0b, a_1b, a_2b, \dots, a_{n-1}b \end{aligned}$$

nur durch die Anordnung von einander unterscheiden. Der Uebergang von A zu Ab ist also eine Permutation von n Ziffern $0, 1, 2, \dots, n-1$, und jedem Elemente b von P entspricht eine solche Permutation, die wir mit π_b bezeichnen wollen. Zwei verschiedenen Elementen b, c entsprechen immer zwei verschiedene Permutationen π_b, π_c , und dem Einheits-elemente entspricht die identische Permutation. Setzen wir

$$\pi_b = (A, Ab), \quad \pi_c = (A, Ac),$$

so können wir π_c auch mit (Ab, Abc) bezeichnen, und daraus ergibt sich

$$\pi_b \pi_c = \pi_{bc}, \tag{1}$$

d. h. die Permutationen π bilden eine mit P isomorphe Permutationsgruppe. Diese Permutationsgruppe ist transitiv, da z. B. das Element a_0 in jedes beliebige andere Element von P übergehen kann. Also haben wir den Satz:

Satz 0.6. *1. Jede Gruppe vom Grade n ist isomorph mit einer transitiven Permutationsgruppe von n Ziffern.*

Es gibt natürlich noch andere mit einer gegebenen Gruppe isomorphe Permutationsgruppen, und es wäre von besonderem Interesse, eine solche Gruppe mit möglichst geringer Ziffernzahl zu bilden. Diese Aufgabe kann bis jetzt nicht allgemein gelöst werden. Wir müssen uns hier mit wenigen Sätzen begnügen.

Wir nehmen an, es sei R irgend ein Divisor von P vom Index j , und bezeichnen die Elemente von R mit c , setzen ferner, indem wir P in ein System von Nebengruppen zerlegen,

$$P = R + Rb_1 + Rb_2 + \dots + Rb_{j-1}. \tag{2}$$

Ist dann a irgend ein Element von P , so werden die beiden Systeme

$$\begin{aligned} B &= R, Rb_1, Rb_2, \dots, Rb_{j-1} \\ Ba &= Ra, Rb_1a, Rb_2a, \dots, Rb_{j-1}a, \end{aligned} \tag{3}$$

von der Reihenfolge abgesehen, übereinstimmen, und es entspricht also jedem Element a eine bestimmte Permutation π_a der j Ziffern $0, 1, \dots, j-1$, die wir mit

$$\pi_a = (B, Ba) \tag{4}$$

bezeichnen.

Ist nun a in diesen $j-1$ Ziffern intransitiv, so müsste nach (1) der Grad μ_a von π_a kleiner als j sein. Wenn aber durch $Q_0 : a$ noch eine vierte Ziffer 3 ungeändert bliebe, so würde a in den Ziffern $0, 1, 2, 3$ intransitiv sein, und der Grad von π_a wäre höchstens $j-1$. Wenn wir nun annehmen, dass durch $Q_0 : a, b$ noch eine fünfte Ziffer 4 ungeändert bliebe, so würde der Grad von π_a höchstens $j-2$ sein, u. s. f.

Der Grad μ_a ergibt sich genau wie der von Q und Q_0 : wenn wir annehmen, dass a in den Ziffern 0, 1, 2 intransitiv ist, so ist $\mu_a = j - 1$; wenn a in 0, 1, 2, 3 intransitiv ist, so ist $\mu_a = j - 2$, u. s. f. Allgemein, wenn a in $k + 1$ Ziffern intransitiv ist, so ist $\mu_a = j - k$.

Wir nehmen, was freisteht, an, dass $b > a$ sei, so ist der Ausdruck auf der rechten Seite dieser Ungleichung grösser als

$$\frac{1}{2} \frac{n-1}{n-a} \frac{n-a}{n-b} = \frac{1}{2} \frac{n-1}{n-b},$$

und da $b \leq n/2$ ist, so ist dies grösser als 1. Also ist in der That der Grad von Q_0 grösser als n , und der Index von Q ist grösser als n .

Damit ist also der Satz bewiesen:

Satz 0.7. II. *Der Index eines primitiven Theilers der symmetrischen Gruppe von n Ziffern ist, wenn er von der Gruppe selbst und der alternirenden Gruppe verschieden ist, immer grösser als n , mit Ausnahme der Fälle $n = 6$ und $n = 12$.*

Für $n = 6$ existirt eine Gruppe vom Grade 120, die einen Theiler vom Index 6 hat, nämlich die symmetrische Gruppe selbst; und für $n = 12$ existirt eine Gruppe vom Grade 95040 (die Mathieu'sche Gruppe), die primitive Theiler von viel niederem Index als n besitzt.

Zweites Buch. Lineare Gruppen.

Sechster Abschnitt. Gruppen linearer Substitutionen.

§. 37. Lineare Substitutionen.

Wir wenden uns nun zu einer wichtigen und umfangreichen Klasse von Gruppen, den Gruppen linearer Substitutionen. Unter einer *linearen Substitution* verstehen wir eine Substitution der Form

$$x'_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad (5)$$

worin die a_{ik} Constanten sind, die einer bestimmten Determinante

$$|A| = |a_{ik}| \quad (i, k = 1, 2, \dots, n)$$

bedürfen. Die n^2 Grössen a_{ik} nennen wir die *Coefficienten* oder *Elemente* der Substitution. Die Zahl n heisst die *Dimension* oder der *Grad* der Substitution.

Zur bequemeren Bezeichnung fassen wir die Coefficienten a_{ik} in eine quadratische Matrix zusammen, die wir mit (A) oder einfach mit A bezeichnen, und schreiben die Substitution in der Form

$$(x') = A(x), \quad (6)$$

worin (x) das System der n Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ und (x') das System der n neuen Variablen $x'_1, x'_2, \dots, x'_n$ bedeutet.

Die *identische Substitution* ist die Substitution

$$x'_i = x_i \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

deren Coefficienten die Einheitsmatrix

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

bilden.

Sind zwei lineare Substitutionen A und B gegeben:

$$(y) = A(x), \quad (z) = B(y), \quad (7)$$

so können wir die Variablen z unmittelbar durch die x ausgedrückt mittelst einer neuen linearen Substitution E , die wir so bezeichnen können:

$$(z) = E(x) = BA(x), \quad (8)$$

und die Substitution $E = BA$ heisst aus B und A *zusammengesetzt* oder *componirt*. Es ist dabei aber zwischen AB und BA zu unterscheiden. Zwei Substitutionen A, B von der besonderen Eigenschaft, dass $AB = BA$ ist, heissen mit einander *vertauschbar* oder *commutativ*. Die Substitutionscoefficienten von E ergeben sich durch Einsetzen der Ausdrücke (1) in (9):

$$e_{ik} = \sum_{h=1}^n b_{ih}a_{hk}. \quad (9)$$

Diese Formeln sind ganz dieselben, die wir im §. 27 des ersten Bandes benutzt haben³, und wir können demnach das in (11) ausgedrückte Gesetz der Composition der

³Vgl. Bd. I, §. 27.

Substitutionen so ausdrücken:

Satz 0.8. 1. Um die aus zwei Substitutionen B, A zusammengesetzte Substitution BA zu bilden, verfährt man ganz so, als ob die beiden Determinanten $|B|, |A|$ nach der Multiplicationsregel mit einander multiplicirt werden sollten. Es sind dabei, um die Elemente einer Zeile zu bilden, die Elemente einer Zeile der ersten Componente mit den entsprechenden Elementen der Columnen der zweiten Componente zu multipliciren und dann zu addiren. Man drückt dies auch kurz so aus, dass in der ersten Componente nach Zeilen, in der zweiten nach Columnen summirt wird.

Aus dieser Regel ergibt sich die Folgerung:

Satz 0.9. 2. Die Determinante einer zusammengesetzten Substitution ist gleich dem Producte aus den Determinanten der Componenten.

Denn es ist

$$|E| = |BA| = |B| \cdot |A|.$$

§. 37. Inverse Substitutionen.

Ebenso leicht erhalten wir:

Satz 0.10. 3. Durch Zusammensetzung mit der identischen Substitution ändert sich eine Substitution nicht.

Denn es ist $EA = AE = A$.

Satz 0.11. 4. Zu jeder Substitution A , deren Determinante von Null verschieden ist, giebt es eine und nur eine inverse Substitution A^{-1} , so dass

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E.$$

Die Coefficienten der inversen Substitution A^{-1} sind die mit den richtigen Vorzeichen genommenen Unterdeterminanten von $|A|$, dividirt durch $|A|$ selbst. Ist also

$$A = (a_{ik}), \quad A^{-1} = (\alpha_{ik}),$$

so ist

$$\alpha_{ik} = \frac{A_{ki}}{|A|},$$

worin A_{ki} die zu a_{ki} gehörige Unterdeterminante bedeutet.

Satz 0.12. 5. Die Gesamtheit aller linearen Substitutionen von bestimmter Dimension n bildet eine (unendliche) Gruppe (§. 1).

Wenn wir aus dieser Gesamtheit irgend eine Menge herausgreifen, die die Eigenschaft hat, dass das Product von je zwei derselben angehörigen Substitutionen wieder der Menge angehört, und dass mit jeder Substitution auch ihre inverse in der Menge enthalten ist, so bilden diese Substitutionen eine *endliche* oder *unendliche Gruppe linearer Substitutionen*.

Die *Ordnung* einer endlichen Gruppe linearer Substitutionen ist die Anzahl der in ihr enthaltenen Substitutionen.

§. 37. Contragradiente Substitutionen.

Neben der Substitution A betrachten wir noch die *transponirte* oder *contragrediente Substitution* A' , die aus A durch Vertauschung der Zeilen mit den Columnen entsteht. Die Coefficienten von A' sind also

$$a'_{ik} = a_{ki}.$$

Die contragrediente Substitution hat die Eigenschaft, dass für zwei Substitutionen A, B

$$(AB)' = B'A'.$$

Diese Bemerkung giebt die Vorschrift, nach der die transponirten Substitutionen zusammengesetzt werden, die sich in dem entgegengesetzten Sinne wie die ursprünglichen verhalten.

§. 38. Substitution der Verhältnisse.

Im Gebiete der binären Substitutionen ist die Substitution A :

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad (10)$$

durch die Verhältnisse $z = x_1/x_2$ und $z' = x'_1/x'_2$ ausgedrückt:

$$z' = \frac{a_{11}z + a_{12}}{a_{21}z + a_{22}}.$$

Diese Formel bestimmt eine *gebrochene lineare Substitution* der einen Variablen z , die als *Substitution der Verhältnisse* bezeichnet wird.

Bezeichnen wir nämlich mit $z_1, z_2, \dots, z_n$ ein System von n Veränderlichen, und mit $0, 0', \dots$ irgend eine Anordnung der $n+1$ Verhältnisse $z_1 : z_2 : \dots : z_n : 1$, so erhalten wir eine Substitution der Verhältnisse, wenn wir die lineare Substitution A auf die homogenen Coordinaten anwenden.

§. 40. Invarianten endlicher Gruppen.

Wir betrachten eine endliche Gruppe S linearer Substitutionen von n Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$. Eine Form $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ heisst eine *Invariante* oder *absolute Invariante* der Gruppe S , wenn sie durch alle Substitutionen der Gruppe ungeändert bleibt, d. h. wenn für jede Substitution A der Gruppe

$$F(Ax) = F(x).$$

Eine Form $F(x)$ heisst eine *relative Invariante* der Gruppe S , wenn sie durch jede Substitution A der Gruppe bis auf einen Factor multiplicirt wird:

$$F(Ax) = \chi(A) \cdot F(x),$$

worin $\chi(A)$ eine von A abhängige Grösse ist, die dem Multiplicationsgesetz

$$\chi(AB) = \chi(A)\chi(B)$$

genügt. Die Function $\chi(A)$ heisst der *Charakter* der relativen Invariante.

Da S eine endliche Gruppe ist, so muss $\chi(A)$ eine Einheitswurzel sein, und es soll der Index der Invariante $F(x)$ heissen, die kleinste positive Zahl ϱ , für die $\chi(A)^\varrho = 1$ ist für alle A in S . Ist ε eine primitive ϱ^{te} Einheitswurzel, so können wir

$$\chi(A) = \varepsilon^{\alpha(A)}$$

setzen, worin $\alpha(A)$ eine ganze Zahl ist.

Satz 0.13. *Ist der Charakter $\chi(A)$ nicht identisch gleich 1, so bilden die Substitutionen A , für die $\chi(A) = 1$ ist, eine Gruppe T , die ein Normaltheiler von S ist, und der Index von T in S ist gleich dem Index ϱ der Invarianten.*

Dies ergibt sich einfach daraus, dass eine Transposition, z. B. $(1, 2)$, der Substitution

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 - x_2$$

entspricht.

Hat die Gruppe S vom Grade μ eine Invariante vom Index ϱ , so wird T die Einheitsgruppe und S ist eine cykliche Gruppe, deren Ordnung gleich dem Index der Invariante ist.

§. 40. Absolute und relative Invarianten.

Wir nehmen eine beliebige Form $F(x)$ der Veränderlichen x zu der Gesamtheit der Functionen:

$$F(Ax), \quad F(Bx), \quad F(Cx), \quad \dots$$

indem wir für $A, B, C, \dots$ alle Substitutionen der Gruppe S setzen. Diese Functionen sind mit F von gleichem Grade, und ihre Anzahl ist höchstens gleich der Ordnung μ von S . Bilden wir die symmetrischen Functionen dieser μ Functionen, so erhalten wir μ absolute Invarianten der Gruppe S , die mit $J_1, J_2, \dots, J_\mu$ bezeichnet werden mögen.

Wir bezeichnen mit Ω den Rationalitätsbereich, der aus den absoluten Invarianten der Gruppe S und allen rationalen Zahlen besteht. Dann ist jede absolute Invariante von S eine rationale Function der $J_1, J_2, \dots, J_\mu$ mit Coefficienten aus Ω .

§. 41. Satz von Hilbert.

Wir beweisen nun einen fundamentalen Satz über die Invarianten endlicher Gruppen, der auf Hilbert zurückgeht.

Satz 0.14. *Das vollständige Invariantensystem einer endlichen Gruppe linearer Substitutionen ist stets endlich, d. h. es giebt immer eine endliche Anzahl von Invarianten $J_1, J_2, \dots, J_k$, so dass jede andere Invariante der Gruppe sich als ganze rationale Function dieser k Invarianten darstellen lässt.*

Dieser Satz ist ein specieller Fall eines allgemeineren Satzes von Hilbert über die Endlichkeit der Basis eines Systems von Formen.

Wir bezeichnen mit $\mathfrak{J}$ das System aller nicht constanten Invarianten der Gruppe S und beweisen zunächst:

Satz 0.15. *I. Es giebt in $\mathfrak{J}$ eine endliche Anzahl von Invarianten $J_1, J_2, \dots, J_m$, so dass sich jede Invariante aus $\mathfrak{J}$ in der Form darstellen lässt:*

$$F = A_1 J_1 + A_2 J_2 + \dots + A_m J_m,$$

worin $A_1, A_2, \dots, A_m$ ganze Invarianten (eventuell Constanten) sind.

Wir ordnen die Invarianten nach ihrem Grade und wählen aus den Invarianten vom niedrigsten Grade r eine endliche Basis $F_1, F_2, \dots, F_\mu$. Dann bilden wir die μ Producte $A_1 F_1, A_2 F_2, \dots, A_\mu F_\mu$ alle von gleichem Grade, dem Grade von F . Natürlich aber wird im Allgemeinen nicht jede Invariante vom Grade r sich als lineare Combination dieser Producte darstellen lassen.

Es sei $F_1, F_2, \dots, F_\nu$ eine nach II bestimmte Basis des Systemes $\mathfrak{J}$, und F irgend eine andere nicht constante Invariante. Wir ordnen F nach Potenzen von y :

$$F = \Phi_0 + \Phi_1 y + \Phi_2 y^2 + \dots + \Phi_s y^s,$$

worin $\Phi_0, \Phi_1, \dots, \Phi_s$ Formen der Variablen $z_1, z_2, \dots, z_n$ sind. Aus (2), (3), (4) ergibt sich aber, wenn wir noch

$$P = b_0 - a A_1 - G A_2 - G A_3$$

setzen, eine Gleichung, die für alle Werthe der Variablen gültig ist.

§. 42. Endlichkeit des Invariantensystemes einer endlichen linearen Substitutionsgruppe.

Der im vorhergehenden Paragraph allgemein bewiesene Satz von Hilbert lässt sich für den Fall einer endlichen Gruppe linearer Substitutionen noch wesentlich verschärfen. Wir zeigen nämlich, dass für eine endliche Gruppe das Invariantensystem nicht nur endlich ist, sondern dass sich sogar die Anzahl der zur Bildung der Basis nötigen Invarianten nach oben begrenzen lässt.

Es sei $F_1, F_2, \dots, F_\nu$ eine nach II bestimmte Basis des Systemes $\mathfrak{J}$, und F irgend eine andere nicht constante Invariante vom Grade r . Wir ordnen F nach Potenzen von y und führen die Division mit F_1 aus, wobei sich

$$F = a \Phi + \mathfrak{R} \tag{11}$$

ergeben mag, so dass a der Quotient und $\mathfrak{R}$ der Rest der Division ist. a und $\mathfrak{R}$ sind ganze Functionen der Variablen x, y , weil der Coefficient der höchsten Potenz von y im Divisor F_1 constant ist. $\mathfrak{R}$ übersteigt in Bezug auf y nicht den Grad $r - 1$.

Durchläuft nun F das System $\mathfrak{J}$, so bildet die Gesamtheit der durch (11) definirten Functionen $\mathfrak{R}$ ein System $\mathfrak{J}_{r-1}$, von dem wir die Darstellbarkeit durch eine Basis als schon erwiesen annehmen. Wir können also setzen:

$$\mathfrak{R} = A_2 \Phi_2 + \dots + A_\nu \Phi_\nu, \tag{12}$$

so dass $\Phi_2, \dots, \Phi_\nu$ dem Systeme $\mathfrak{J}_{r-1}$ angehören, d. h. so, dass sich in dem Systeme $\mathfrak{J}$ die Formen

$$F_2 = a + \Phi_2, \dots, F_\nu = a + \Phi_\nu \tag{13}$$

bestimmen lassen. Setzen wir also

$$A_1 = a - a A_2 - \dots - a A_\nu, \tag{14}$$

so folgt aus (11), (12) und (13):

$$F = A_1 F_1 + A_2 F_2 + \cdots + A_\nu F_\nu, \quad (15)$$

wodurch das Theorem I. allgemein bewiesen ist.

Ferner das System $\mathfrak{J}$ Formen 0^{ten} Grades, d. h. von Null verschiedene Constanten enthält, so ist, da wir für F_1 eine solche Form wählen können, das Theorem I. auch in diesem Falle gültig.

§. 43. Das Formenproblem.

Wir wenden uns nun zu einer wichtigen Anwendung der Theorie der Invarianten endlicher Gruppen, dem *Formenproblem*. Darunter verstehen wir die Aufgabe, die Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ als Functionen der Invarianten einer Gruppe S linearer Substitutionen auszudrücken.

Endlich können wir auch noch nach *gebrochenen Invarianten* fragen. Ist

$$R(x) = \frac{F_1(x)}{F_2(x)}$$

ein Quotient zweier Invarianten vom gleichen Grade, so ist $R(x)$ eine rationale Function der Variablen, die durch alle Substitutionen der Gruppe S ungeändert bleibt, also eine absolute Invariante.

Bedeutet A eine Substitution der endlichen Gruppe S , so können wir aus $F(x)$ eine neue Function:

$$F'(x) = F(Ax)$$

bilden. Wenn wir mit A alle Substitutionen von S durchlaufen, so erhalten wir ein System von Formen, die wir als *conjugirte Formen* bezeichnen. Diese Formen sind homogene Functionen von n Variablen, und es können also nicht mehr als n von einander unabhängige unter ihnen vorkommen.

Wir betrachten nun als Rationalitätsbereich Ω den Körper, der aus den absoluten Invarianten der Gruppe S und allen rationalen Zahlen besteht. Dann ist jede Function der Variablen x , die durch die Substitutionen von S ungeändert bleibt, eine rationale Function der Invarianten mit Coefficienten aus Ω .

Wenn eine Function J nach dem Satze 4. als rationale Function von Ω darstellen, so kann sich diese nicht ändern, wenn eine der Substitutionen von S auf sie angewendet wird. Ist aber S' ein Theiler von S vom Index j , aber keine anderen gestattet, so genügt J einer Gleichung j^{ten} Grades, die als eine *Resolvente* des Formenproblems bezeichnet wird.

Die Auflösung der allgemeinen Gleichungen 2^{ten} , 3^{ten} und 4^{ten} Grades sind also auf Formenprobleme von nur einer Dimension zurückgeführt, und die Theorie der Ikosaedergleichung zeigt, wie auch die Gleichung 5^{ten} Grades durch ein Formenproblem gelöst werden kann.

§. 45. Einfluss relativer Invarianten.

Die im Vorhergehenden entwickelte Theorie der absoluten Invarianten lässt sich wesentlich vereinfachen und verallgemeinern, wenn man auch relative Invarianten zulässt. Wir haben gesehen, dass neben den absoluten Invarianten auch relative Invarianten existiren, und diese können zur Vereinfachung des Formenproblems benutzt werden.

Ist r eine solche relative Invariante, so wird eine gewisse Potenz von r , deren Grad ϱ ein Theiler des Grades μ von S ist, eine absolute Invariante, und r wird also durch eine reine Gleichung in Ω bestimmt.

Alle Substitutionen von S , durch die r ungeändert bleibt, bilden für sich eine Gruppe T_1 , und die Gruppe T_1 ist, wie wir in §. 40 gesehen haben, ein Normaltheiler von S .

Ferner aber sehen wir, dass jede Function der Variablen x , die durch die Substitutionen der Gruppe T_1 ungeändert bleibt, rational durch r ausgedrückt werden kann, d. h. in dem durch Adjunction von r aus Ω abgeleiteten Körper Ω_1 enthalten ist.

Nach §. 40 nämlich giebt es eine Substitution E in S , und eine primitive ϱ^{te} Einheitswurzel ε , so dass r durch E in εr übergeht, und alle Werthe, die r annehmen kann:

$$r, \varepsilon r, \varepsilon^2 r, \dots, \varepsilon^{\varrho-1} r,$$

erhält man durch Wiederholung der Substitution E . Bedeutet ferner t eine Function der x , die die Substitutionen der Gruppe T_1 gestattet, und durch E und seine Potenzen in

$$t, t_1, t_2, \dots, t_{\varrho-1}$$

übergeht, so gestatten alle diese Functionen gleichfalls die Substitutionen von T_1 , weil T_1 ein Normaltheiler von S ist. Die Function

$$(\varepsilon^{-h}, t) = t + \varepsilon^{-h} t_1 + \varepsilon^{-2h} t_2 + \dots + \varepsilon^{-(\varrho-1)h} t_{\varrho-1} \quad (16)$$

($h = 0, 1, 2, \dots, \varrho - 1$), die nach Analogie der Lagrange'schen Resolventen (Bd. I, §. 164) gebildet ist, nimmt durch Anwendung der Substitution E den Factor ε^h an, und wenn wir also

$$(\varepsilon^{-h}, t) = \varepsilon^h (\varepsilon^{-h}, t)$$

setzen, so erhalten wir eine Function, die durch E den Factor ε^h annimmt. Diese Function ist also eine relative Invariante der Gruppe S , und aus ihnen können wir durch Linearkombination alle anderen relativen Invarianten gewinnen.

Damit ist gezeigt, dass die Kenntniss einer einzigen relativen Invariante r zur vollständigen Reduktion des Formenproblems auf ein einfacheres zurückreicht, und dass die Auflösung des Formenproblems mit der Auflösung einer reinen Gleichung für r und der Auflösung eines einfacheren Formenproblems für die Gruppe T_1 gleichbedeutend ist.

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 4

Heinrich Weber

Sechster Abschnitt.

Gruppen linearer Substitutionen.

§. 37.

Lineare Substitutionen und ihre Zusammensetzung.

Eines der wirksamsten Mittel zur Bildung von Gruppen, auf welches zugleich viele Anwendungen führen, sind die linearen Substitutionen und ihre Zusammensetzung. Wir sind schon mehrfach solchen linearen Substitutionen begegnet und haben sie z. B. im zweiten Abschnitte des ersten Bandes bei Gelegenheit des Multiplicationsgesetzes der Determinanten, und sodann im elften Abschnitte bei den äquivalenten Zahlen betrachtet.

Unter einer *linearen Substitution* von n Variablen verstehen wir ein System von Gleichungen, durch das ein System von n Veränderlichen $y_1, y_2, \dots y_n$ linear durch ein anderes System $x_1, x_2, \dots x_n$ ausgedrückt wird. Wir unterscheiden nach der Anzahl der Variablen *unäre, binäre, ternäre, quaternäre* Substitutionen, und wollen im Allgemeinen die Zahl der Variablen die *Dimension* der Substitution nennen. Wir beschränken uns fürs erste auf *homogene* Substitutionen, so dass, wenn mit $a_i^{(k)}$ die Coefficienten bezeichnet werden, die Substitution durch das Gleichungssystem

$$y_x = \sum_{i=1}^n a_i^{(x)} x_i \quad x = 1, 2, \dots n \quad (1)$$

dargestellt ist. Oft kommt es auf die Variablen selbst nicht an, so dass eine solche Substitution durch ihre Coefficienten $a_i^{(x)}$ hinlänglich gekennzeichnet ist. Man benutzt zuweilen auch zur Bezeichnung einer Substitution einen einfachen Buchstaben, etwa A , und setzt dann

$$A = \begin{pmatrix} a_1^{(1)}, & a_2^{(1)}, & \dots & a_n^{(1)} \\ a_1^{(2)}, & a_2^{(2)}, & \dots & a_n^{(2)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^{(n)}, & a_2^{(n)}, & \dots & a_n^{(n)} \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Wir werden auch abkürzend $A = (a_i^{(x)})$ setzen und die Determinante der Substitutionscoefficienten mit $|A|$ bezeichnen. Diese Determinante wird immer von Null verschieden vorausgesetzt. Das Gleichungssystem (64) stellen wir auch symbolisch so dar:

$$(y_1, y_2, \dots y_n) = A(x_1, x_2, \dots x_n), \quad (3)$$

oder noch kürzer:

$$(y) = A(x). \quad (4)$$

Die Substitution:

$$y_1 = x_1, y_2 = x_2, \dots, y_n = x_n \quad (5)$$

oder

$$J = \begin{pmatrix} 1, & 0, & \dots & 0 \\ 0, & 1, & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0, & 0, & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

heisst die *identische Substitution*.

Eine Substitution der Form

$$y_1 = \mu_1 x_1, \quad y_2 = \mu_2 x_2, \dots, y_n = \mu_n x_n \quad (7)$$

oder

$$M = \begin{pmatrix} \mu_1, & 0, & \dots & 0 \\ 0, & \mu_2, & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0, & 0, & \dots & \mu_n \end{pmatrix} \quad (8)$$

soll eine *multiplicative Substitution* oder kurz eine *Multiplication* und die Elemente $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ die *Multiplicatoren* genannt werden, ein Ausdruck, der sich durch die Gleichungen (39) rechtfertigt.

Nehmen wir eine zweite lineare Substitution der Dimension n an, durch die ein neues System von Variablen z eingeführt wird:

$$z_i = \sum_{1,n}^h b_h^{(i)} y_h, \quad (z) = B(y), \quad (9)$$

und führen für y die Werthe aus (64) ein, so erhalten wir die z

durch die x ausgedrückt mittelst einer neuen linearen Substitution E , die wir so bezeichnen können:

$$z = E(x) = B A(x), \quad (10)$$

und die Substitution $E = BA$ heisst aus B und A *zusammengesetzt* oder *componirt*. Es ist dabei aber zwischen AB und BA zu unterscheiden. Zwei Substitutionen A, B von der besonderen Eigenschaft, dass $AB = BA$ ist, heissen *mit einander vertauschbar* oder *commutativ*. Die Substitutionscoefficienten von E ergeben sich durch Einsetzen der Ausdrücke (64) in (61):

$$z_k = \sum_i^h e_h^{(k)} x_h, \quad (11)$$

$$e_h^{(k)} = \sum_{1,n}^i b_i^{(k)} a_h^{(i)}.$$

Diese Formeln sind ganz dieselben, die wir im §. 27 des ersten Bandes benutzt haben¹, und wir können demnach das in (11) ausgedrückte Gesetz der Composition der Substitutionen so ausdrücken:

¹Nur war dort aus einem leicht ersichtlichen Grunde die Bezeichnung etwas anders.

1. Um die aus zwei Substitutionen B, A zusammengesetzte Substitution BA zu bilden, verfährt man ganz so, als ob die beiden Determinanten $|B|, |A|$ nach der Multiplicationsregel mit einander multiplicirt werden sollten. Es sind dabei, um die Elemente einer Zeile zu bilden, die Elemente einer Zeile der ersten Componente mit den entsprechenden Elementen der Columnen der zweiten Componente zu multipliciren und dann zu addiren. Man drückt dies auch kurz so aus, dass in der ersten Componente nach Zeilen, in der zweiten nach Columnen summirt wird.

Aus dieser Regel ergibt sich die Folgerung:

2. Die Determinante einer zusammengesetzten Substitution ist gleich dem Producte aus den Determinanten der Componenten.

Um drei Substitutionen derselben Dimension, C, B, A , zusammenzusetzen, muss man die Ausdrücke (10) für z in eine neue lineare Substitution

$$(u) = C(z) \quad (12)$$

eingeführen und die Variablen u durch die x ausdrücken:

$$(u) = CBA(x). \quad (13)$$

Da es offenbar gleichgültig ist, ob man die Ausdrücke (10) in (12) einführt, oder ob man zuerst z nach (61) durch y und dann y nach (67) durch x ausdrückt, so gilt für diese Composition das *associative Gesetz*:

$$C(BA) = (CB)A = CBA, \quad (14)$$

was sich auch leicht durch Rechnung bestätigen lässt, wenn man nach (11) die Elemente von $C(BA)$ und $(CB)A$ bildet. Man findet für beide den Ausdruck:

$$\sum_i^i \sum_h^h c_i^{(k)} b_h^{(i)} a_l^{(h)}.$$

Wir sprechen also den Satz aus:

3. Bei der Zusammensetzung der linearen Substitutionen gilt das associative, aber nicht immer das commutative Gesetz.

Eine Multiplication, bei der alle Multiplicatoren einander gleich sind, also

$$N = \begin{pmatrix} \nu, & 0, & \dots & 0 \\ 0, & \nu, & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0, & 0, & \dots & \nu \end{pmatrix}$$

soll eine *Aehnlichkeitssubstitution* genannt werden, und zwei Substitutionen, die, wie A und AN oder A und NA , durch Zusammensetzung mit einer Aehnlichkeitssubstitution aus einander abgeleitet werden können, heissen *ähnliche Substitutionen*. Aus dem Gesetze der Composition ergeben sich sofort die Sätze:

4. Eine Aehnlichkeitssubstitution ist mit jeder Substitution A derselben Dimension vertauschbar; zwei Aehnlichkeitssubstitutionen, mit einander componirt, geben wieder eine Aehnlichkeitssubstitution, und zwei mit einer dritten ähnliche Substitutionen sind auch unter einander ähnlich.

§. 37. (Forts.) Inverse Substitutionen.

Ebenso leicht erhalten wir:

5. Durch Zusammensetzung mit der identischen Substitution J wird keine Substitution geändert.

Die Substitution J wird also bei der Composition als *Einheit* betrachtet, und kann, wo sie mit anderen Substitutionen componirt auftritt, weggelassen werden.

Nun gilt weiter der Satz:

6. Zu jeder Substitution A giebt es eine und nur eine *inverse* Substitution A^{-1} , die der Bedingung

$$AA^{-1} = A^{-1}A = J \quad (15)$$

genügt.

Dieser letzte Satz ergibt sich aus den Grundformeln der Determinantentheorie, wenn man die Elemente $\alpha_h^{(k)}$ von A^{-1} aus den linearen Gleichungen

$$\begin{aligned} \sum_i a_i^{(h)} \alpha_k^{(i)} &= 0, & h \geq k \\ &= 1, & h = k \end{aligned} \quad (16)$$

bestimmt, aus denen sich, wenn wir mit $A_h^{(k)}$ die Unterdeterminanten von $|A|$ bezeichnen,

$$|A| \alpha_h^{(k)} = A_k^{(h)} \quad (17)$$

ergiebt, und die das andere System

$$\begin{aligned} \sum_i \alpha_i^{(h)} a_k^{(i)} &= 0, & h \geq k \\ &= 1, & h = k \end{aligned} \quad (18)$$

zur Folge haben. Die inverse Substitution zu A ist nichts Anderes, als die Auflösung des Gleichungssystems (64) der directen Substitution A , so dass aus $(y) = A(x)$ folgt:

$$(x) = A^{-1}(y). \quad (19)$$

Für die Composition der inversen Substitutionen ergibt sich aus $ABB^{-1}A^{-1} = J$ der Satz:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}. \quad (20)$$

Sind A, B, C drei Substitutionen, so ergibt sich durch Zusammensetzung mit A^{-1} aus jeder der beiden Gleichungen

$$AB = AC, \quad BA = CA,$$

dass $B = C$ sein muss. Demnach sind für die Zusammensetzung der Substitutionen die charakteristischen Merkmale für eine Gruppe erfüllt, und es ist also der Inbegriff aller Substitutionen

von bestimmter Dimension eine (unendliche) Gruppe (§. 1). Wenn wir aus dieser Gesamtheit irgend eine Menge herausheben, die so in sich abgeschlossen ist, dass irgend

zwei ihrer Elemente durch Composition ein Element derselben Menge ergeben, so bildet diese Menge gleichfalls eine *Gruppe*, die endlich oder unendlich sein kann.

Bedeutet L eine feste Substitution, so kann man aus jeder Substitution A von derselben Dimension eine Substitution

$$A' = L^{-1} A L \quad (21)$$

ableiten, die die *Transformirte* von A durch L heisst.

Setzen wir

$$(x) = L(x'), \quad (y) = L(y'), \quad (22)$$

so folgt aus (67):

$$(y') = A'(x'), \quad (23)$$

so dass der Uebergang zu der transformirten Substitution gleichbedeutend ist mit der gleichzeitigen Transformation beider Reihen von Veränderlichen durch L^{-1} .

Ist

$$A' = L^{-1} A L, \quad B' = L^{-1} B L,$$

so folgt aus den Gesetzen der Composition:

$$A' B' = L^{-1} A B L,$$

und daraus also der Satz:

7. Durchläuft A die Substitutionen einer Gruppe, so durchläuft bei feststehendem L die Transformirte $L^{-1} A L$ die Substitutionen einer *isomorphen* Gruppe.

Von den inversen Substitutionen sind wohl zu unterscheiden die *transponirten* Substitutionen.

Man erhält nämlich aus jeder Substitution A eine bestimmte andere, die die *transponirte Substitution* zu A heisst, und die wir für den Augenblick mit A_t bezeichnen wollen, wenn man in A die Zeilen zu Columnen macht, und umgekehrt, wenn man also in (65) die oberen mit den unteren Indices der a vertauscht.

Wenn man in der Summe (11), $\sum_i b_i^{(k)} a_h^{(i)}$, die unteren mit den oberen Indices und gleichzeitig a mit b vertauscht, so erhält man einen Ausdruck, der nach (11) gleich $c_h^{(k)}$ ist.

Vertauscht man also in dem Producte $C = BA$ die Factoren, so erhält man eine Substitution, die gleich ist der aus den transponirten Factoren in umgekehrter Reihenfolge zusammengesetzten:

$$(BA)_t = A_t B_t. \quad (24)$$

Die Transposition hat demnach grosse Ähnlichkeit mit der Bildung der inversen Substitution; nur ist bei der Transposition die Reihenfolge der Componenten umzukehren, während bei der Inversenbildung die Reihenfolge der Componenten erhalten und jede Componente durch ihre inverse ersetzt wird. Beides zusammen ergiebt:

$$(A^{-1})_t = (A_t)^{-1}, \quad (25)$$

wofür man, da keine Verwechslung zu befürchten ist, kurz A_t^{-1} schreiben kann.

§. 38.

Die Gruppe der ganzen linearen Substitutionen einer Veränderlichen.

Wir haben die allgemeinen Sätze der vorigen Paragraphen nun an einigen besonderen Fällen durchzuführen und beginnen mit den Substitutionen einer Variablen. Diese Substitutionen sind identisch mit den ganzen gebrochenen Functionen ersten Grades:

$$y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad (26)$$

für die wir zur Abkürzung das Symbol

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (27)$$

eingeführen wollen, und deren Zusammensetzung durch die Formel

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\alpha' + \beta\gamma' & \alpha\beta' + \beta\delta' \\ \gamma\alpha' + \delta\gamma' & \gamma\beta' + \delta\delta' \end{pmatrix} \quad (28)$$

geregelt ist. Die Coefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sind beliebige Zahlen, deren Determinante $\alpha\delta - \beta\gamma$ von Null verschieden ist. Für die identische Substitution ist

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (29)$$

und die inverse Substitution zu (65):

$$\begin{pmatrix} \frac{\delta}{D} & \frac{-\beta}{D} \\ \frac{-\gamma}{D} & \frac{\alpha}{D} \end{pmatrix}, \quad (30)$$

worin $D = \alpha\delta - \beta\gamma$ gesetzt ist.

Die transponirte Substitution zu (65) wird durch Vertauschung der Diagonalelemente und gleichzeitiges Vertauschen der Vorzeichen der äusseren Elemente erhalten:

$$\begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}, \quad (31)$$

oder was dasselbe ist, durch Ersetzung von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ durch $\delta, -\gamma, -\beta, \alpha$. Man bestätigt leicht die Gleichung:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}, \quad (32)$$

die einerseits den Satz (24) bestätigt, andererseits zeigt, dass jede Substitution mit ihrer transponirten vertauschbar ist, wenn D eine symmetrische Function von α und δ ist.

§. 39.

Permutationsgruppen als lineare Substitutionen.

Bezeichnen wir nämlich mit $x_1, x_2, \dots, x_n$ ein System von n Veränderlichen, und mit $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ irgend eine Anordnung der n Ziffern $1, 2, \dots, n$, so bestimmen die Gleichungen:

$$x_1 = x'_{\alpha_1}, \quad x_2 = x'_{\alpha_2}, \dots, x_n = x'_{\alpha_n} \quad (33)$$

eine lineare Substitution n^{ter} Dimension:

$$A = \begin{pmatrix} a_1^{(1)} & \dots & a_n^{(1)} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_1^{(n)} & \dots & a_n^{(n)} \end{pmatrix}, \quad (x) = A(x'), \quad (34)$$

bei der in jeder Zeile und in jeder Colonne nur ein Coefficient von Null verschieden ist, und dieser eine den Werth 1 hat.

Die Determinante $|A|$ der Substitution ist also $= \pm 1$. Setzt man aber nach Ausführung der Substitution für x'_i wieder x_i , so ist das Ergebniss nichts Anderes, als die Permutation

$$\begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \end{pmatrix}$$

der Indices von x .

Ist B eine zweite ebenso gebildete Substitution

$$(x') = B(x''), \quad (35)$$

oder ausführlicher:

$$x'_1 = x''_{\beta_1}, \quad x'_2 = x''_{\beta_2}, \dots, x'_n = x''_{\beta_n}, \quad (36)$$

so ergibt die Zusammensetzung nach den Regeln des §. 37:

$$x_1 = x''_{\beta_{\alpha_1}}, \quad x_2 = x''_{\beta_{\alpha_2}}, \dots, x_n = x''_{\beta_{\alpha_n}}, \quad (37)$$

was abgekürzt durch

$$(x) = AB(x'') \quad (38)$$

zu bezeichnen ist.

Nach Bd. I, §. 148 ist aber (nach der Zusammensetzung der Permutationen):

$$\begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ \beta_{\alpha_1}, \beta_{\alpha_2}, \dots, \beta_{\alpha_n} \end{pmatrix}. \quad (39)$$

Fassen wir also die Substitutionen A, B als Permutationen der Indices auf, so ist die Substitution AB gleichbedeutend mit der zusammengesetzten Permutation AB .

Die Permutationsgruppen von n Ziffern sind hiernach nichts Anderes, als ein specieller Fall *endlicher Gruppen linearer Substitutionen* n^{ter} Dimension.

Die Permutationen der ersten Art entsprechen Substitutionen mit der Determinante $+1$, und die Permutationen der zweiten Art Substitutionen mit der Determinante -1 .

Dieser Zusammenhang zwischen Permutationen und linearen Substitutionen ermöglicht uns, aus jeder Permutationsgruppe eine Gruppe linearer Substitutionen abzuleiten, und gestattet umgekehrt, gewisse Fragen über Permutationsgruppen mit Hülfe der Theorie der linearen Substitutionen zu erledigen.

§. 40.

Gruppen binärer linearer Substitutionen mit reellen Coefficienten.

Für die binären Substitutionen

$$y_1 = \alpha x_1 + \beta x_2, \quad y_2 = \gamma x_1 + \delta x_2 \quad (40)$$

ist die Determinante $D = \alpha\delta - \beta\gamma$.

Wir wollen zunächst annehmen, dass die Coefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ reell sind, und untersuchen die Bedingungen, unter denen eine Gruppe solcher Substitutionen *endlich* sein kann.

Die charakteristische Gleichung der Substitution (64):

$$\begin{vmatrix} \alpha - \lambda & \beta \\ \gamma & \delta - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (\alpha + \delta)\lambda + D = 0 \quad (41)$$

hat die Wurzeln:

$$\lambda = \frac{\alpha + \delta \pm \sqrt{(\alpha + \delta)^2 - 4D}}{2}. \quad (42)$$

Ist $(\alpha + \delta)^2 - 4D > 0$, so sind die Wurzeln reell und verschieden. Dann lässt sich die Substitution durch eine ähnliche Substitution in die Form bringen:

$$y_1 = \lambda_1 x_1, \quad y_2 = \lambda_2 x_2, \quad (43)$$

und die n^{te} Wiederholung dieser Substitution ergibt:

$$y_1 = \lambda_1^n x_1, \quad y_2 = \lambda_2^n x_2.$$

Damit diese für keinen Wert von n die identische Substitution wird, müssen λ_1 und λ_2 Einheitswurzeln sein, also $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$. Da λ_1, λ_2 reell sind, muss $\lambda_1 = \pm 1$, $\lambda_2 = \pm 1$ sein.

Ist $(\alpha + \delta)^2 - 4D = 0$, so ist $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$. Die Substitution lässt sich dann entweder auf die Form (67) oder auf die Form

$$y_1 = \lambda x_1, \quad y_2 = x_1 + \lambda x_2 \quad (44)$$

bringen. Im letzteren Falle wäre die n^{te} Wiederholung:

$$y_1 = \lambda^n x_1, \quad y_2 = n\lambda^{n-1}x_1 + \lambda^n x_2,$$

was für kein $n > 0$ die identische Substitution gibt, es sei denn $\lambda = 1$ und die Gruppe wäre unendlich.

Ist $(\alpha + \delta)^2 - 4D < 0$, so sind die Wurzeln conjugirt complex. Da ihr Product D reell ist, müssen sie die Form haben $\lambda_1 = \rho e^{i\varphi}$, $\lambda_2 = \rho e^{-i\varphi}$, wo $\rho^2 = D$. Für eine endliche Gruppe muss $D = 1$ sein, und φ ein rationaler Vielfacher von 2π .

Hieraus ergeben sich die möglichen Fälle für endliche Gruppen reeller binärer Substitutionen:

1. Die Wurzeln sind $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. Die Substitution ist die identische oder ähnlich der Substitution $y_1 = x_1$, $y_2 = x_1 + x_2$, was keine endliche Gruppe ergibt.
2. Die Wurzeln sind 1 und -1 . Die Substitution ist ähnlich $y_1 = x_1$, $y_2 = -x_2$, und ihre Wiederholungen bilden eine Gruppe vom Grade 2.
3. Die Wurzeln sind complexe Einheitswurzeln. Die Substitution ist eine elliptische Substitution mit dem Periodicitätsmodul $\varphi = 2\pi/n$.

§. 41.

Invarianten und Covarianten linearer Substitutionsgruppen.

Die Theorie der linearen Substitutionen knüpft sich auf das Engste an die Theorie der algebraischen Formen. Unter einer *Form* der Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ verstehen wir eine ganze homogene Function derselben. Eine solche Form $f(x_1, \dots, x_n)$ vom Grade p verwandelt sich durch die lineare Substitution A in eine Form $f'(x'_1, \dots, x'_n)$ desselben Grades von den neuen Variablen. Ist $f' = f$, d. h. wird die Form durch die Substitution in sich selbst transformirt, so heisst f eine *Invariante* der Substitution A . Ist allgemeiner f eine Function sowohl der Variablen x als auch anderer Variablen $u, v, \dots$, und wird f durch die Substitution A für die x und gleichzeitig durch eine entsprechende Substitution für die $u, v, \dots$ in sich transformirt, so heisst f eine *Covariante*.

Wir betrachten im Folgenden eine *Gruppe* S linearer Substitutionen der Variablen $x_1, \dots, x_n$ und suchen die Formen auf, die gleichzeitig Invarianten oder Covarianten für alle Substitutionen der Gruppe sind.

Es seien $F_1, F_2, \dots, F_r$ ein System von solchen Invarianten, die rational unabhängig sind, d. h. zwischen denen keine identische rationale Relation besteht, während jede andere Invariante rational durch sie ausdrückbar ist. Ein solches System heisst eine *Basis* des Invariantensystems der Gruppe S .

Die allgemeinste Invariante hat dann die Form:

$$F = A_1 F_1 + A_2 F_2 + \dots + A_r F_r, \quad (45)$$

wo $A_1, A_2, \dots, A_r$ willkürliche Constanten sind.

Aus den Sätzen der allgemeinen Theorie der algebraischen Formen ergeben sich nun folgende wichtige Sätze:

- I. Es giebt stets ein endliches System von Invarianten $F_1, \dots, F_r$, durch die alle übrigen rational ausgedrückt werden können.
- II. Jede Invariante lässt sich als ganze Function der $F_1, \dots, F_r$ darstellen, wenn man diese mit geeigneten ganzen Functionen der Coefficienten der Substitutionen multiplicirt.

§. 42.

Die absolute Invariante und der Grundkörper.

Es sei $F_1, F_2, \dots, F_r$ eine nach II. bestimmte Basis des Systemes J , und F irgend eine andere nicht constante Invariante von S . Dann lassen sich die Formen $A_1, A_2, \dots, A_r$ so bestimmen, dass

$$F = A_1 F_1 + A_2 F_2 + \dots + A_r F_r \quad (46)$$

wird. Wendet man auf diese identische Gleichung sämtliche Substitutionen der Gruppe S an, so bleiben nach Voraussetzung $F, F_1, F_2, \dots, F_r$ ungeändert, während $A_1, A_2, A_3, \dots$ in $A_1^{(i)}, A_2^{(i)}, A_3^{(i)}, \dots$ übergehen mögen. Bildet man die Summe der so aus (65) abgeleiteten Gleichungen, und dividirt durch den Grad s der Gruppe S , so erhält man:

$$F = \bar{A}_1 F_1 + \bar{A}_2 F_2 + \dots + \bar{A}_r F_r, \quad (47)$$

wo jetzt $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots$ Invarianten der Gruppe S sind, also nach Voraussetzung rational durch $F_1, F_2, \dots, F_r$ ausdrückbar sind.

Hieraus folgt:

Satz 1.. Jede Invariante F lässt sich als rationale Function der Basisinvarianten $F_1, \dots, F_r$ darstellen.

Es seien nun $\vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_h$ die Coefficienten der allgemeinen Substitution von S , und Ω der durch diese Grössen bestimmte rationale Körper. Jede Invariante F ist eine Function der Variablen x und der Grössen ϑ . Die Gesammtheit aller Invarianten, die man erhält, wenn man die x als unabhängige Variable betrachtet und die ϑ als Parameter auffasst, bildet einen Körper, den wir den *Invariantenkörper* der Gruppe S nennen wollen.

§. 43.

Das Formenproblem.

Die Aufgabe, die Werthe der Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$ zu bestimmen, die einer gegebenen Invariante F einen vorgeschriebenen Werth F_0 ertheilen, wenn die Coefficienten der Gruppe als bekannt vorausgesetzt werden, heisst das *Formenproblem* der Gruppe S .

Es sei $\Omega(t)$ die allgemeine Function des Körpers Ω , die durch die Substitutionen von S in sich übergeht. Die Wurzeln der Gleichung $\Omega(t) = \omega$, wo ω ein beliebiger Werth ist, sind sämtlich verschieden und gehen durch die Substitutionen von S aus einander hervor.

Die Lösung des Formenproblems hängt eng zusammen mit der Auflösung der Gleichung $\Omega(t) = \omega$. Ist nämlich ϑ eine Wurzel dieser Gleichung, und setzt man

$$x_i = \vartheta_i(\vartheta), \quad (48)$$

wo ϑ_i geeignete Functionen sind, so erhält man Werthe der x , die allen Invariantenrelationen genügen.

Denn könnte man die Invariante J nach dem Satze 4. als rationale Function von ϑ darstellen, so kann sich diese nicht ändern, wenn eine der Substitutionen $(\vartheta, \vartheta_1), (\vartheta, \vartheta_2), \dots$ ausgeführt wird, und diese Function ist also rational durch die Coefficienten von $\Omega(t)$ ausdrückbar. Ob diese Darstellung möglich ist, hängt von der Natur der Gruppe ab.

Ist S' ein Theiler von S vom Index j , aber keine anderen gestattet, so genügt ϑ einer Gleichung j^{ten} Grades, die als eine *Resolvente* des Formenproblems zu betrachten ist. Jede Function, die nur die Substitutionen von S' gestattet, genügt einer solchen Resolvente.

§. 44.

Galoissche Gruppen und Resolventen.

Die Theorie der linearen Substitutionsgruppen steht in engem Zusammenhang mit der Theorie der algebraischen Gleichungen. Es sei

$$t^n + a_1 t^{n-1} + a_2 t^{n-2} + \cdots + a_n = 0 \quad (49)$$

eine Gleichung n^{ten} Grades mit den Wurzeln $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Die Gesamtheit aller Permutationen dieser Wurzeln, die die rationalen Relationen zwischen ihnen ungeändert lassen, bildet die *Galoissche Gruppe* der Gleichung.

Eine Function $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ der Wurzeln, die bei allen Permutationen der Galoisschen Gruppe ungeändert bleibt, ist rational durch die Coefficienten $a_1, \dots, a_n$ der Gleichung ausdrückbar.

Die Auflösung der Gleichung (64) ist gleichbedeutend mit der Bestimmung einer Function ϑ der Wurzeln, die bei keiner nicht-identischen Permutation der Galoisschen Gruppe ungeändert bleibt. Eine solche Function heisst eine *primitive Function* des Körpers.

Die Galoissche Gruppe lässt sich stets als eine Gruppe linearer Substitutionen auffassen, indem man die Permutationen der Wurzeln durch die entsprechenden Substitutionen der Variablen $x_1, \dots, x_n$ ersetzt, wie in §. 39 gezeigt wurde.

§. 45.

Metacyklische Gruppen.

Eine Gruppe S heisst *metacyklisch*, wenn sie eine ausgezeichnete Reihe von Theilern besitzt:

$$S, S_1, S_2, \dots, S_\nu = 1, \quad (50)$$

so dass jeder Theiler S_i in S_{i-1} ausgezeichnet ist und die Factorengruppe S_{i-1}/S_i cyclisch ist.

Eine solche Gruppe lässt sich durch Auflösung einer Kette von Gleichungen aufbauen, deren jede eine cyclische Gleichung ist. Die Auflösbarkeit einer algebraischen Gleichung durch Radicale ist gleichbedeutend damit, dass ihre Galoissche Gruppe metacyklisch ist.

Für die symmetrische Gruppe von n Ziffern ist die Metacyklität nur für $n \leq 4$ vorhanden. Die alternirende Gruppe von n Ziffern ist nur für $n \leq 4$ metacyklisch.

§. 46.

Abstrakte und concrete Gruppen.

Die bisherige Darstellung der Gruppentheorie knüpfte sich an bestimmte Operationen an, wie Substitutionen, lineare Transformationen u. s. w. Man kann aber den Gruppenbegriff auch von jeder concrete Darstellung loslösen und rein formal definiren.

Unter einer *abstracten Gruppe* versteht man ein System von Elementen $A, B, C, \dots$, zwischen denen eine Verknüpfung (Composition oder Multiplication) definirt ist, so dass folgende Gesetze gelten:

1. Aus je zwei Elementen A, B entsteht durch die Verknüpfung ein bestimmtes Element $C = AB$.
2. Das associative Gesetz gilt: $(AB)C = A(BC)$.
3. Es giebt ein *Einheitselement* J , so dass $JA = AJ = A$ für jedes Element A .
4. Zu jedem Element A giebt es ein *inverses* Element A^{-1} , so dass $AA^{-1} = A^{-1}A = J$.

Zwei abstracte Gruppen heissen *isomorph*, wenn man ihren Elementen solche Zeichen geben kann, dass die Verknüpfungsregel in beiden Gruppen dieselbe ist.

§. 47.

Die alternirende Gruppe und ihre Invarianten.

Die alternirende Gruppe von n Ziffern enthält alle geraden Permutationen und hat den Index 2 in der symmetrischen Gruppe. Die Function

$$\Delta = \prod_{i < k} (x_i - x_k) \quad (51)$$

ist eine Invariante der alternirenden Gruppe, und zwar eine solche, die bei ungeraden Permutationen ihr Vorzeichen ändert. Das Quadrat Δ^2 ist dann eine absolute Invariante der symmetrischen Gruppe, also eine symmetrische Function der x , und wird durch die Discriminante der Gleichung dargestellt.

Die allgemeinste Invariante der alternirenden Gruppe lässt sich in der Form schreiben:

$$F = F_1 + \Delta \cdot F_2, \quad (52)$$

wo F_1 und F_2 symmetrische Functionen, also Invarianten der symmetrischen Gruppe sind.

Die alternirende Gruppe ist für $n \geq 5$ einfach, d. h. sie besitzt keinen ausgezeichneten Theiler, der von ihr und der Einheit verschieden ist.

§. 48.

Orthogonale Substitutionen.

Eine lineare Substitution heisst *orthogonal*, wenn sie die quadratische Form

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \quad (53)$$

in sich transformirt. Für eine solche Substitution A mit den Coefficienten $a_i^{(k)}$ muss also identisch in den x gelten:

$$\sum_k \left(\sum_i a_i^{(k)} x_i \right)^2 = \sum_i x_i^2. \quad (54)$$

Durch Coefficientenvergleichung erhält man die Relationen:

$$\sum_k a_i^{(k)} a_j^{(k)} = \begin{cases} 1 & \text{für } i = j, \\ 0 & \text{für } i \neq j. \end{cases} \quad (55)$$

Setzt man

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix},$$

so erhält man die neun Coefficienten mit den Orthogonalitätsrelationen:

$$\begin{aligned} a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 &= 1, & a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 &= 0, \\ a_2^2 + b_2^2 + c_2^2 &= 1, & a_1 a_3 + b_1 b_3 + c_1 c_3 &= 0, \\ a_3^2 + b_3^2 + c_3^2 &= 1, & a_2 a_3 + b_2 b_3 + c_2 c_3 &= 0. \end{aligned} \quad (56)$$

Für die Determinante $|A|$ ergibt sich aus diesen Relationen $|A|^2 = 1$, also $|A| = \pm 1$. Die orthogonalen Substitutionen mit $|A| = +1$ bilden die *erste Art* (Drehungen), die mit $|A| = -1$ die *zweite Art* (Umlegungen).

Die Gesamtheit aller orthogonalen Substitutionen von n Variablen bildet eine Gruppe, die *orthogonale Gruppe*.

Es sei schliesslich noch bemerkt, dass, anstatt der Stellungen des Körpers, auch die Drehungen selbst als Elemente der Gruppe aufgefasst werden können.

Siebenter Abschnitt.

§. 49.

Lineare gebrochene Substitutionen.

Die Gruppe der orthogonalen ternären Substitutionen ist, wie jetzt nachgewiesen werden soll, isomorph mit der Gruppe der linearen gebrochenen Substitutionen einer Veränderlichen, oder der binären Substitutionen der Verhältnisse (§. 38).

Wir bezeichnen eine ternäre orthogonale Substitution mit

$$(y_1, y_2, y_3) = A(x_1, x_2, x_3); \quad (57)$$

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2. \quad (58)$$

Hierauf wenden wir zunächst nach §. 37, (21) die Transformation durch die feste (nicht orthogonale) Substitution

$$\begin{aligned} x_1 &= \xi_1 + \xi_2, & y_1 &= \eta_1 + \eta_2, \\ x_2 &= \xi_1 - \xi_2, & y_2 &= \eta_1 - \eta_2, \\ x_3 &= \xi_3, & y_3 &= \eta_3 \end{aligned} \quad (59)$$

an.

Wenn wir nämlich unter ξ_1, ξ_2, ξ_3 neue Variable verstehen und

$$x_1 = \sqrt{2} \xi_1 \xi_3, \quad x_2 = \sqrt{2} \xi_2 \xi_3 \quad (60)$$

setzen, so verschwindet $x_1^2 - 2x_2x_3$ identisch und y_1, y_2, y_3 gehen durch (44) und (60) in binäre quadratische Formen der Variablen ξ_1, ξ_2 über, die nach (39) der Gleichung

$$y_1^2 - 2y_2y_3 = 0 \quad (61)$$

identisch genügen müssen, d. h. y_2y_3 muss ein vollständiges Quadrat werden. Die quadratischen Formen y_1, y_2, y_3 zerlegen wir nun in je zwei lineare Factoren. Dabei können y_2 und y_3 keinen gemeinsamen Factor haben, da sonst auch der andere Factor in beiden Functionen übereinstimmen und also die drei Coefficienten von y_2 und y_3 mit einander proportional sein müssten. Dann würde aber $|A'|$ verschwinden, was nicht möglich ist. Demnach ergibt sich aus (61), dass y_2 und y_3 Quadrate

§. 51.

Endliche Gruppen linearer gebrochener Substitutionen.*Pole der Gruppen.*

Aus den bisherigen Entwicklungen ergibt sich, dass, wenn alle endlichen Gruppen linearer gebrochener Substitutionen gefunden sind, daraus ohne Weiteres alle endlichen Gruppen eigentlich orthogonaler ternärer Substitutionen und alle endlichen Gruppen binärer linearer Substitutionen mit der Determinante 1 gefunden werden können.

Ausserdem giebt es noch endliche Gruppen, die zu den cyclischen und den Diedergruppen gehören, und die wir jetzt näher untersuchen wollen.

Es sei S eine endliche Gruppe linearer gebrochener Substitution einer Variablen x . Die Substitutionen von S seien in der kanonischen Form

$$x' = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta} \quad (62)$$

dargestellt, mit der Determinantenbedingung $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$.

Eine Substitution (64), die von der identischen verschieden ist, hat im Allgemeinen zwei Fixpunkte (*Pole*), die aus der quadratischen Gleichung

$$\gamma x^2 + (\delta - \alpha)x - \beta = 0 \quad (63)$$

bestimmt werden. Nur wenn $\gamma = 0$ und $\alpha = \delta$, also für die Substitution $x' = x + \beta$, reducirt sich die Gleichung auf den Grad 1, und es giebt nur einen (uneigentlichen) Pol im Unendlichen.

§. 52.

Die cyclischen und Diedergruppen.

Die einfachsten endlichen Gruppen sind die *cyclischen*. Eine cyclische Gruppe vom Grade n wird erzeugt durch die Substitution

$$x' = \varepsilon x, \quad (64)$$

wo ε eine primitive n^{te} Einheitswurzel ist. Die n Substitutionen dieser Gruppe sind:

$$x, \varepsilon x, \varepsilon^2 x, \dots, \varepsilon^{n-1} x. \quad (65)$$

Die beiden Pole sind 0 und ∞ , die bei allen Substitutionen der Gruppe fest bleiben.

Eine *Diedergruppe* vom Grade $2n$ enthält ausser den Substitutionen (65) noch n Substitutionen der Form

$$x' = \frac{\varepsilon^k}{x}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (66)$$

Diese Substitutionen vertauschen die beiden Pole 0 und ∞ . Die Gruppe besteht also aus den Substitutionen:

$$x' = \varepsilon^k x, \quad x' = \frac{\varepsilon^k}{x}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (67)$$

Diese Substitution muss in G vorkommen und nach dem Satze 1. muss $c_1 = c$, also α_1 mit α identisch sein. Die Zahlen $1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{n-1}$ müssen also zusammen alle n^{ten} Einheitswurzeln enthalten, und also mit den Potenzen einer primitiven unter ihnen übereinstimmen. Da andererseits alle Potenzen von einer der Grössen ε in der Gruppe (64) vorkommen müssen, so wird, wenn das in α vorkommende ε eine primitive n^{te} Einheitswurzel ist, die ganze Gruppe (64) durch die Potenzen

Lehrbuch der Algebra — Erster Band, Teil 5

Heinrich Weber

Sechster Abschnitt (Fortsetzung). Formenproblem und Invarianten.

§. 46. Der erweiterte Invariantenbegriff.

so ist v der Grad der Gruppe $\mathfrak{T}$, und wenn die Function θ , die wir in § 43 zur Lösung des Formenproblems angewandt haben, durch die Substitutionen von $\mathfrak{T}$ in

$$\theta, \theta_1, \theta_2, \dots \theta_{v-1}$$

übergeht, so ist

$$\Phi(t) = (t - \theta)(t - \theta_1) \cdots (t - \theta_{v-1})$$

eine Function von t in dem erweiterten Rationalitätsbereiche Ω_1 ; der Körper $\Omega(\theta)$ ist identisch mit $\Omega_1(\theta)$. Er ist also ein algebraischer Körper v Grades über Ω und v Grades über Ω_1 . Das Formenproblem p^{ten} Grades wird demnach durch Adjunction eines Radicals auf ein Formenproblem v^{ten} Grades zurückgeführt.

Die relativen Invarianten sind im Grunde ein specieller Fall eines allgemeineren Begriffes, den wir in ähnlicher Weise, wie die relativen Invarianten, zur Reduction des Formenproblems anwenden können.

Wir suchen nach Systemen von homogenen Formen gleichen Grades der Variablen $x_1, x_2, \dots x_n$:

$$X_1, X_2, \dots X_m, \tag{1}$$

von der Beschaffenheit, dass durch die Anwendungen der Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{S}$ die Functionen $X_1, X_2, \dots X_m$ ein System $\mathfrak{L}$ von linearen Substitutionen erleiden; die Substitutionen $\mathfrak{L}$ bilden dann gleichfalls eine Gruppe, und zwar eine Gruppe, die mit $\mathfrak{S}$ ein- oder mehrstufig isomorph ist. Ist $m = 1$, so erhalten wir, wie man sieht, den Begriff der relativen Invarianten. Wir suchen nun alle Substitutionen von $\mathfrak{S}$, die jede einzelne der Functionen (1) ungeändert lassen. Diese Substitutionen bilden eine Gruppe, die wir mit $\mathfrak{T}'$ bezeichnen, und von der wir nachweisen wollen, dass sie ein Normaltheiler von $\mathfrak{S}$ ist. Bezeichnen wir mit s eine Substitution aus $\mathfrak{S}$, durch die die X die Substitution σ erleiden, so erleiden die X durch s^{-1} die Substitution σ^{-1} . Ist dann ferner τ eine Substitution aus $\mathfrak{T}$, so bleiben durch τ die X ungeändert. Demnach erleiden durch $s^{-1}\tau s$ die X die Substitution $\sigma^{-1} \cdot 1 \cdot \sigma = 1$, d. h. sie bleiben ungeändert. $s^{-1}\tau s$ ist also auch in $\mathfrak{T}$ enthalten, und $\mathfrak{T}'$ ist folglich ein Normaltheiler von $\mathfrak{S}$.

Wir bezeichnen mit u, v die Grade von $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{T}$ und setzen

$$e = \frac{u}{v};$$

dann ist e der Index von $\mathfrak{T}$ und zugleich der Grad der Gruppe $\mathfrak{L}$.

Jede absolute Invariante der Gruppe $\mathfrak{T}$, d. h. jede Function von x , die die Substitutionen von $\mathfrak{T}$ gestattet, kann rational in Ω durch die X ausgedrückt werden.

Dies folgt durch das schon oft angewandte Schlussverfahren: wenn wir mit θ eine Function der X bezeichnen, die e verschiedene Werthe $\theta, \theta_1, \dots, \theta_{e-1}$ annimmt, und

$$\Phi(t) = (t - \theta)(t - \theta_1) \cdots (t - \theta_{e-1}) \quad (2)$$

setzen, so ist $\Phi(t)$ eine rationale Function der Variablen t in Ω .

Eine absolute Invariante r von $\mathfrak{T}$ nimmt höchstens e verschiedene Werthe an, die den Werthen $\theta, \theta_1, \dots, \theta_{e-1}$ entsprechen, nämlich $r, r_1, \dots, r_{e-1}$, wobei unter Umständen auch gleiche Werthe vorkommen können. Die Function von t :

$$r \frac{\Phi'(t)}{\Phi(t)} - \sum_{\nu} \frac{r_{\nu} \Phi'(t)}{\Phi(t)}$$

ist dann in Ω enthalten und für $t = \theta$ ergibt sich:

$$r = \frac{F(\theta)}{\Phi'(\theta)}, \quad (3)$$

wodurch, da $\Phi'(\theta)$ von Null verschieden ist, r rational durch θ ausgedrückt ist. Es ist also r im Körper $\Omega(X_1, X_2, \dots, X_m)$ enthalten.

Die Invarianten der Gruppe $\mathfrak{T}$ sind zugleich Invarianten der Gruppe $\mathfrak{S}$; durch die Lösung des Formenproblems für die Gruppe $\mathfrak{L}$ sind dann die $X_1, \dots, X_m$ bekannt, also auch die Invarianten der Gruppe $\mathfrak{T}$, und das Formenproblem der Gruppe $\mathfrak{S}$ ist also zurückgeführt auf die successive Lösung der beiden Formenprobleme der Gruppen $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{T}$, die von niedrigerem Grade als das Formenproblem für $\mathfrak{S}$ sind. Ein Formenproblem, was in dieser Weise in zwei Formenprobleme niedrigeren Grades zerlegbar ist, können wir ein *imprimitives Formenproblem* nennen. Da es für eine solche Reduction nöthig ist, dass $\mathfrak{T}$ ein von $\mathfrak{S}$ und von der Einheit verschiedener Normaltheiler von $\mathfrak{S}$ sei, so ist, wenn $\mathfrak{S}$ eine einfache Gruppe ist, das entsprechende Formenproblem stets *primitiv*.

Wir können aber auch umgekehrt schliessen, dass, wenn $\mathfrak{S}$ einen Normaltheiler vom Index e besitzt, das Formenproblem imprimitiv ist. Wir brauchen nämlich nur, um ein System der Functionen $X_1, \dots, X_m$ zu erhalten, eine Invariante θ der Gruppe $\mathfrak{T}$ zu nehmen, die e verschiedene Werthe in $\mathfrak{S}$ enthält, und können für $X_1, \dots, X_m$ geradezu die Werthe $\theta, \theta_1, \dots, \theta_{e-1}$ nehmen. Die Gruppe $\mathfrak{L}$ ist dann die durch $\mathfrak{S}$ unter den θ hervorgerufene Permutationsgruppe.

Im Sinne des §. 44 wird es aber immer darauf ankommen, m so klein als möglich zu machen, und eine Reduction des Problems in diesem Sinne wird nur dann erzielt sein, wenn $m < n$ ist.

§. 47. Normalformen.

Noch eine allgemeine Betrachtung müssen wir anstellen, ehe wir zu speciellen Anwendungen übergehen. Wir haben schon in §. 37 gesehen, dass wir aus jeder Gruppe $\mathfrak{S}$ von linearen Substitutionen unendlich viele isomorphe Gruppen ableiten können, indem wir mit einer willkürlichen Substitution L von derselben Dimension transformiren, also die transformirte Gruppe

$$L\mathfrak{S}L^{-1} \quad (1)$$

bilden; und dies ist gleichbedeutend mit der Einführung anderer Variablen y an Stelle von x durch die Substitution

$$(x) = L(y). \quad (2)$$

Diese Transformation können wir dazu verwenden, um die Gruppe $\mathfrak{S}$ in einer einfachen Normalform darzustellen, und dann erhalten auch die Invarianten gewisse feste Normalformen, die in manchen Fällen sehr einfache Gestalten annehmen können.

Bilden wir für die Normalform die Resolvente des Formenproblems [§. 43, (8)], die wir jetzt in der Form schreiben wollen:

$$\Phi(\theta, A_1, A_2, \dots) = 0, \quad (3)$$

worin $A_1, A_2, \dots$ Invarianten der Gruppe $\mathfrak{S}$ bedeuten, so wird auch diese, wenn wir die Normalform benutzen, eine einfache Gestalt erhalten. Die Variablen x_i lassen sich, wie wir gesehen haben, rational durch θ und die A_i ausdrücken, und wir setzen

$$x_i = \varphi_i(\theta, A_1, A_2, \dots). \quad (4)$$

Auch diese Ausdrücke werden, wenn über die Function θ verfügt ist, für die Normalform feste Gestalten annehmen.

Nun kann aber auch der Fall vorkommen, dass die Invarianten nicht in der Normalform, sondern in einer beliebigen anderen Form, die wir die *allgemeine Form* nennen wollen, gegeben sind. Dann wird es sich darum handeln, die Substitution L zu finden, durch die die allgemeine Form in eine von vornherein als möglich erkannte Normalform transformirt wird. Diese Aufgabe ist, wie wir nun sehen wollen, keine andere, als das für die Normalform gestellte Formenproblem selbst.

Nehmen wir an, die Invarianten in der allgemeinen Form, als Functionen von y , seien $B_1, B_2, \dots$, so dass durch die Substitution (2) die Identitäten

$$A_1 = B_1, A_2 = B_2, \dots \quad (5)$$

hergestellt werden. Es ist die Aufgabe, wenn die Functionen A_i, B_i der Form nach gegeben sind, die Substitution L zu bestimmen, die die Gleichungen (5) zu identischen macht. Diese Aufgabe ist gelöst, wenn wir die Gleichung (3) für ein passend gewähltes specielles Werthsystem der A_i als gelöst voraussetzen.

Um dies nachzuweisen, bilden wir die vollständigen Differentiale der Gleichungen (3) und (4):

$$\begin{aligned} 0 &= \Phi'(\theta) d\theta + \sum_i \Phi'(A_i) dA_i, \\ dx_i &= \varphi'_i(\theta) d\theta + \sum_k \varphi'_i(A_k) dA_k, \end{aligned}$$

worin $\Phi'(\theta), \Phi'(A_i), \varphi'_i(\theta), \varphi'_i(A_k)$ die partiellen Ableitungen bedeuten. Eliminiren wir $d\theta$, so folgt:

$$dx_i = \sum_k \varphi'_i(A_k) - \frac{\Phi'(A_k) \varphi'_i(\theta)}{\Phi'(\theta)} dA_k. \quad (6)$$

Nun ist in Folge der Gleichungen (5):

$$dA_k = \sum_j B_k^j(y) dy_j, \quad (7)$$

und wenn wir also

$$B_k^j(y) = b_{jk}(y_1, \dots, y_n) \quad (8)$$

setzen und

$$dx_i = a_{i1} dy_1 + \dots + a_{in} dy_n \quad (9)$$

setzen, so ergibt die Vergleichung von (6) mit (9):

$$a_{ij} = \sum_k \varphi'_i(A_k) \cdot \frac{\Phi'(\theta)}{\Phi'(\theta)} \cdot b_{jk}(y) \cdot \Phi'(A_k). \quad (10)$$

Die rechte Seite dieser Gleichungen muss sich also auf eine Constante reduciren, und wir können ihren Werth finden, wenn wir für die y irgend ein specielles Werthsystem setzen, das nur an die eine Bedingung gebunden ist, dass $\Phi'(\theta)$ nicht verschwindet. Für dieses specielle Werthsystem sind die Werthe der A_i durch die Gleichungen (5) bestimmt, und θ ist bekannt, wenn wir für dies specielle Werthsystem der A_i das Formenproblem (3) als gelöst voraussetzen. Dann sind durch (10) die Coëfficienten a_{ij} und damit die Substitution L vollständig bestimmt.

Siebenter Abschnitt. Gruppen binärer linearer Substitutionen.

§. 48. Ternäre orthogonale Substitutionen.

Es ist nun unsere Aufgabe, aus der Gesamtheit der linearen Substitutionen engere Gruppen auszusondern und schliesslich zu endlichen Gruppen zu gelangen. Solche engere Gruppen, die immer noch unendlich sein können, erhält man, wenn man die Forderung stellt, dass gegebene homogene Functionen der Variablen invariant bleiben sollen. Wir wollen aber die Aufgabe nicht in dieser Allgemeinheit weiter verfolgen, sondern gleich zur Betrachtung des wichtigsten speciellen Falles übergehen. Wir wollen uns auf ternäre Substitutionen beschränken und fordern, dass eine quadratische Form von nicht verschwindender Determinante invariant bleiben soll. Da, wie wir früher gesehen haben (Bd. I, §. 57), jede solche quadratische Form durch lineare Transformation in eine Summe von Quadraten verwandelt werden kann, so beschränken wir das Problem nicht weiter, wenn wir für diese quadratische Form die Summe der Quadrate annehmen. Solche Substitutionen heissen *orthogonal*.

Die Substitution

$$(y_1, y_2, y_3) = A(x_1, x_2, x_3), \quad (1)$$

ist also orthogonal, wenn die Substitutionscoëfficienten so bestimmt sind, dass die Identität besteht:

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2. \quad (2)$$

Wenn man die Ausdrücke (1) in (2) substituirt und die Coëfficienten entsprechender Glieder einander gleich setzt, so erhält man sechs Relationen zwischen den neun Coëfficienten von A .

Diese Relationen lauten, wenn

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \quad (3)$$

angenommen wird:

$$\begin{aligned} a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 &= 1, & a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 &= 0, \\ a_2^2 + b_2^2 + c_2^2 &= 1, & a_1a_3 + b_1b_3 + c_1c_3 &= 0, \\ a_3^2 + b_3^2 + c_3^2 &= 1, & a_2a_3 + b_2b_3 + c_2c_3 &= 0, \end{aligned} \quad (4)$$

und sind aus der analytischen Geometrie wohl bekannt. Für das Quadrat der Substitutionsdeterminante $|A|$ ergibt sich aus diesen Relationen nach der Multiplicationsregel der Determinanten der Werth 1, und folglich hat $|A|$ den Werth ± 1 .

Aus den Formeln (4) ergibt sich, dass die inverse Substitution zu A

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

mit der transponirten identisch ist, und diese Eigenschaft könnte auch als Definition der orthogonalen Substitutionen dienen.

Die Gesamtheit der orthogonalen Substitutionen bildet eine Gruppe. Darunter ist eine engere Gruppe enthalten, die durch den Werth

$$|A| = +1 \quad (5)$$

ausgezeichnet ist, die wir als die Gruppe der *eigentlichen* orthogonalen Substitutionen bezeichnen wollen.

Man kann die lineare Substitution (1) als den Uebergang von einem rechtwinkligen Coordinatensysteme zu einem zweiten mit demselben Anfangspunkte deuten, wenn man x_1, x_2, x_3 und y_1, y_2, y_3 als rechtwinkelige Coordinaten eines und desselben (veränderlichen) Punktes in dem ersten und dem zweiten Coordinatensysteme ansieht. Durch A ist die gegenseitige Lage der beiden Coordinatensysteme bestimmt und umgekehrt. Besteht die Bedingung (5), wie wir jetzt voraussetzen wollen, so kann das erste Coordinatensystem mit dem zweiten zur Deckung gebracht werden durch Drehung um eine feste Axe mit einem bestimmten Drehungswinkel.

Denn setzen wir

$$D = \begin{vmatrix} a_1 - 1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 - 1 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 - 1 \end{vmatrix},$$

so erhalten wir aus den Relationen (4):

$$|A| \cdot D = -D,$$

also, wenn (5) besteht, $D = 0$. Demnach lassen sich drei Grössen λ, μ, ν aus den Gleichungen:

$$\begin{aligned} \lambda &= a_1\lambda + a_2\mu + a_3\nu, \\ \mu &= b_1\lambda + b_2\mu + b_3\nu, \\ \nu &= c_1\lambda + c_2\mu + c_3\nu \end{aligned} \quad (6)$$

bestimmen, und diese drei Grössen λ, μ, ν bestimmen die Richtung einer geraden Linie, die mit den Axen y_1, y_2, y_3 dieselben Winkel einschliesst, wie mit den Axen x_1, x_2, x_3 . Eine in dieser Richtung durch den Coordinatenanfangspunkt gelegte Linie ist die *Drehungsaxe*.

In dem Falle $|A| = -1$ trifft dieser Schluss nicht mehr zu.

Daneben besteht noch eine andere Deutung der orthogonalen Substitution $(y) = A(x)$, wonach (x) und (y) die Coordinaten zweier verschiedener Punkte x und y sind, bezogen auf ein und dasselbe Coordinatensystem. Wenn x einen Raumtheil (Linie, Fläche oder Körper) überstreicht, so erfüllt der entsprechende Punkt y einen congruenten Raumtheil (wenn $|A| = -1$ ist, einen spiegelbildlich gleichen). Dies wird durch die folgende Betrachtung dargethan.

Die Gruppe der eigentlichen orthogonalen Substitutionen ist äquivalent mit einer Gruppe, die man aus den verschiedenen Stellungen eines um einen festen Punkt drehbaren Körpers bilden kann. Diese Gruppe erhält man, wenn man eine beliebige Stellung E als Einheit annimmt, aus der man in irgend eine andere Stellung A gelangt durch Drehung um eine bestimmte Axe mit einem bestimmten Winkel. Ist B eine dritte Stellung, so hat man unter der zusammengesetzten Stellung AB die Stellung zu verstehen, die man erhält, wenn man die Drehung, die zu A geführt hat, nicht von der Einheitsstellung, sondern von der Stellung B aus vollführt. Denn nimmt man ein mit dem Körper in starrer Verbindung stehendes Axensystem an, z. B. das System der Hauptträgheitsachsen, und bezeichnet mit (x) die Coordinaten eines beliebigen, im Raume festen Punktes, bezogen auf dies Axensystem in der Einheitsstellung E , so erhält man die Coordinaten desselben Punktes, bezogen auf das Axensystem in der Stellung A oder B durch zwei orthogonale Substitutionen $A(x)$ und $B(x)$.

Demnach sind $AB(x)$ die auf das System A bezogenen Coordinaten eines Punktes y mit den Coordinaten $(y) = B(x)$ im Systeme E . Der Punkt y hat also im Systeme E dieselben Coordinaten, wie der Punkt x im Systeme B , d. h. y liegt zur Einheitsstellung so wie x zur Stellung B . Führen wir nun die Drehung, die von E zu B führt, so aus, dass wir den Punkt x festhalten, aber den Punkt y und das Axensystem A die Drehung begleiten lassen, so gelangt der Punkt y nach x , und die Coordinaten von x , bezogen auf die neue Lage des Systemes A , sind dieselben, wie die des Punktes y in Bezug auf die ursprüngliche Lage von A , d. h. $A.B(x)$. Diese neue Lage des Systemes A kann man aber offenbar auch so erreichen, dass man die Drehung, die zu der Stellung A führt, nicht von der Einheitsstellung, sondern von der Stellung B aus vollzieht.

Aus der Gruppe der eigentlichen erhält man die Gesamtheit aller orthogonalen Substitutionen durch Zusammensetzung mit einer uneigentlichen, etwa mit $(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, -x_3)$, die, nach der zweiten geometrischen Auffassung, eine Spiegelung an der Ebene x_1, x_2 ist, bei der der Punkt y das Spiegelbild des Punktes x ist.

Von besonderem Interesse sind nun die in der Gesamtheit der eigentlichen orthogonalen Substitutionen enthaltenen endlichen Gruppen, auf die wir später noch näher eingehen werden. Wir wollen hier nur noch über die geometrische Seite dieser Frage Folgendes bemerken. Einer solchen endlichen Gruppe G vom Grade g von orthogonalen Substitutionen entspricht eine endliche Gruppe von Stellungen eines Körpers. Denkt man sich den Körper in diesen verschiedenen Stellungen gleichzeitig fixirt und das Ganze zu einem neuen starren Körper vereinigt, so erhält man ein Gebilde, das in einer endlichen Anzahl g verschiedener Stellungen sich selbst decken kann. Man kann für jede Gruppe Körper von unendlich vielen verschiedenen Gestalten finden. Die anschaulichsten und bekanntesten Verhältnisse ergeben sich, wenn man den Körper von ebenen Flächen begrenzt annimmt.

Solche Gebilde sind die regulären Pyramiden, die Doppelpyramiden und die regulären Körper (Tetraëder, Oktaëder, Würfel, Dodekaëder und Ikosaëder).

Die reguläre Pyramide von g Seiten gelangt durch Drehung um die Hauptaxe mit einem Winkel $2\pi : g$ und durch Wiederholung dieser Drehung auf g verschiedene Arten

mit sich zur Deckung.

Ist g gerade, so kann man eine reguläre Doppelpyramide von g Seitenflächen ausser durch Drehung um ihre Hauptaxe mit dem Winkel $4\pi : g$ noch (auf $\frac{1}{2}g$ verschiedene Arten) durch Drehung um eine in der Aequatorialebene liegende Axe mit einem Drehungswinkel von 180 Grad mit sich zur Deckung bringen.

Das Tetraëder gestattet 12 verschiedene Stellungen, in denen es denselben Raum einnimmt.

Um sie zu erhalten, bezeichne man den Ort einer Ecke in der Einheitsstellung mit 1. Dann erhält man drei Stellungen des Tetraëders, bei denen die Ecke 1 fest bleibt. Man kann aber jede Ecke an die Stelle von 1 bringen, wodurch die Zahl sich vervierfacht.

Dieselbe Zahl findet man auch, wenn man die Ebene einer Seitenfläche festhält, wobei man noch drei Stellungen des Tetraëders findet, und jede Seitenfläche in die Ausgangsebene bringt.

Endlich kann man auch so zählen, dass man jede Kante auf zwei Arten mit einer festen Strecke zur Deckung bringt. Ebenso verfährt man bei den übrigen regulären Körpern. Man findet so den Grad der Gruppe

gleich dem Producte aus der Anzahl der Ecken mit der Anzahl der in einer Ecke zusammenstossenden Kanten oder Seitenflächen, oder

gleich dem Producte aus der Anzahl der Seitenflächen mit der Anzahl der Seiten oder Ecken einer Grenzfläche, oder

gleich der doppelten Anzahl der Kanten.

Jede dieser Zählungen ergiebt

für das Tetraëder 12 Stellungen,

für das Oktaëder und den Würfel 24 Stellungen,

für das Dodekaëder und Ikosaëder 60 Stellungen.

§. 49. Lineare gebrochene Substitutionen.

Es sei schliesslich noch bemerkt, dass, anstatt der Stellungen des Körpers, auch die Drehungen selbst als Elemente der Gruppe aufgefasst werden können.

Die Gruppe der orthogonalen ternären Substitutionen ist, wie jetzt nachgewiesen werden soll, isomorph mit der Gruppe der linearen gebrochenen Substitutionen einer Veränderlichen, oder der binären Substitutionen der Verhältnisse (§. 38).

Wir bezeichnen eine ternäre orthogonale Substitution mit

$$(y_1, y_2, y_3) = A(x_1, x_2, x_3), \quad (1)$$

so dass

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2. \quad (2)$$

Hierauf wenden wir zunächst nach §. 37, (21) die Transformation durch die feste (nicht orthogonale) Substitution

$$L = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ 0 & -1 & 0 \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad L^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ 0 & -1 & 0 \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad (3)$$

an, worin $i = \sqrt{-1}$ ist, deren Determinante den Werth 1 hat, und setzen

$$\begin{aligned}(y_1, y_2, y_3) &= L(y'_1, y'_2, y'_3), \\ (x_1, x_2, x_3) &= L(x'_1, x'_2, x'_3), \\ (y'_1, y'_2, y'_3) &= A'(x'_1, x'_2, x'_3),\end{aligned}\tag{5}$$

worin

$$A' = LAL^{-1}\tag{6}$$

gleichfalls eine lineare Substitution bedeutet, deren Determinante $|A'| = |A|$, also gleich ± 1 ist. Die Relation (2) geht durch die Substitutionen (4) in

$$-y_1'^2 + 2y_2'y_3' = -x_1'^2 + 2x_2'x_3'\tag{7}$$

über, woraus sich sechs Relationen zwischen den Coëfficienten von A' ergeben, die wir aber hier nicht aufstellen wollen, da wir die Substitution A' auf andere Weise einfacher finden können.

Wenn wir nämlich unter ξ_1, ξ_2 neue Variable verstehen und

$$x_1' = \sqrt{2}\xi_1, \quad x_2' = \xi_2^2, \quad x_3' = \xi_1^2\tag{8}$$

setzen, so verschwindet $x_2'x_3' - x_1'^2$ identisch und y'_1, y'_2, y'_3 gehen durch (5) und (8) in binäre quadratische Formen der Variablen ξ_1, ξ_2 über, die nach (7) der Gleichung

$$y_1'^2 - 2y_2'y_3' = 0\tag{9}$$

identisch genügen müssen, d. h. $y_2'y_3'$ muss ein vollständiges Quadrat werden. Die quadratischen Formen y'_1, y'_2, y'_3 zerlegen wir nun in je zwei lineare Factoren. Dabei können y'_3 und y'_2 keinen gemeinsamen Factor haben, da sonst auch der andere Factor in beiden Functionen übereinstimmen und also die drei Coëfficienten von y'_2 und y'_3 mit einander proportional sein müssten. Dann würde aber $|A'|$ verschwinden, was nicht möglich ist. Demnach ergibt sich aus (9), dass y'_3 und y'_2 Quadrate linearer Functionen sein müssen. Setzen wir

$$\eta_1 = \alpha\xi_1 + \beta\xi_2, \quad \eta_2 = \gamma\xi_1 + \delta\xi_2,\tag{10}$$

so können wir also hiernach mit Rücksicht auf (9)

$$y'_1 = \sqrt{-1}\eta_1\eta_2, \quad y'_2 = \eta_1^2, \quad y'_3 = \eta_2^2\tag{11}$$

setzen; wenn wir die Multiplicationen ausführen und dann die Substitution (8) im umgekehrten Sinne ausführen, so erhalten wir aus (10) und (11):

$$\begin{aligned}y'_1 &= \sqrt{-1}(\alpha\xi_1 + \beta\xi_2)(\gamma\xi_1 + \delta\xi_2) = \sqrt{-1}\alpha\gamma \cdot 2x_1' + \sqrt{-1}\frac{\alpha\delta + \beta\gamma}{\sqrt{2}}x_2' + \sqrt{-1}\frac{\beta\delta}{\sqrt{2}}x_3', \\ y'_2 &= (\alpha\xi_1 + \beta\xi_2)^2 = 2\alpha^2x_1' + \sqrt{2}\alpha\beta \cdot x_1' + \beta^2x_3', \\ y'_3 &= (\gamma\xi_1 + \delta\xi_2)^2 = 2\gamma^2x_1' + \sqrt{2}\gamma\delta \cdot x_1' + \delta^2x_3'.\end{aligned}$$

Also lautet die Substitution A' :

$$A' = \begin{pmatrix} \sqrt{-1}\alpha\delta + \sqrt{-1}\beta\gamma & \sqrt{2}\alpha\beta & \sqrt{2}\beta\delta \\ \sqrt{2}\alpha\gamma & \alpha^2 & \beta^2 \\ \sqrt{2}\gamma\delta & \gamma^2 & \delta^2 \end{pmatrix}.\tag{12}$$

Durch diese Substitution ist die Bedingung (7) noch nicht völlig befriedigt, sondern es folgt nur, dass die rechte und linke Seite sich durch einen constanten Factor unterscheiden, der von den Coëfficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ abhängt. Nun ist aber der Coëfficient von $x_1'^2$ in der Verbindung $y_1'^2 - 2y_2'y_3'$:

$$(\alpha\delta + \beta\gamma)^2 - 4\alpha\beta\gamma\delta = (\alpha\delta - \beta\gamma)^2,$$

und wir müssen also die Determinante $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$ setzen. Berechnet man die Determinante $|A'|$, so ergibt sich dafür $(\alpha\delta - \beta\gamma)^3$, so dass also, wenn wir nur die eigentlichen ortho- gonalen Substitutionen berücksichtigen,

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (13)$$

setzen müssen, während

$$\alpha\delta - \beta\gamma = -1 \quad (14)$$

den uneigentlichen orthogonalen Substitutionen entspricht. Da- durch ist die Substitution A' völlig bestimmt, und ist zurück- geführt auf die binäre Substitution

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1, \quad (15)$$

oder, wenn $\eta_1 : \eta_2 = \tau$, $\xi_1 : \xi_2 = z$ gesetzt wird, auf die lineare gebrochene Substitution

$$\tau = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}.$$

Hierzu ist aber nun noch Folgendes zu bemerken. Die beiden Substitutionen A, A' sind Transformationen von einander, und entsprechen sich also gegenseitig eindeutig.

Durch A' sind aber die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ nur bis auf das gemeinsame Vorzeichen bestimmt. Wenn wir also die lineare Substitution

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1 \quad (17)$$

mit einer der beiden Bedingungen (13) und (14) betrachten, so ist zwar hierdurch die Substitution A' und daher auch A ein- deutig bestimmt; aber umgekehrt entsprechen jedem A' zwei Substitutionen der Form (17):

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix}.$$

Wir erhalten aber wieder ein eindeutiges Entsprechen, wenn wir diese beiden Substitutionen zu einem gemeinsamen Begriffe, den wir mit $\bar{A}'$ bezeichnen, zusammenfassen.

Was nun endlich die Substitution (16) betrifft, die wir mit

$$A'' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (18)$$

bezeichnen, und nach §.38 als Substitution der Verhältnisse auf- fassen, so können wir einen gemeinsamen Factor von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ so bestimmen, dass sowohl die Bedingung (13) als (14) befriedigt wird. Demnach bekommen wir aus jeder Substitution A'' zwei orthogonale Substitutionen A , von denen die eine eigentlich, die andere uneigentlich ist.

Die drei Substitutionen

$$A, A', A'' \quad (19)$$

entsprechen sich also hiernach gegenseitig eindeutig, die Substitutionen

$$A, A', \bar{A}' \quad (20)$$

aber nur dann, wenn wir noch die Forderung stellen, dass A eine eigentliche orthogonale Substitution sein soll.

Ist nun

$$B, B', B'' \quad (21)$$

ein zweites System von Substitutionen der Form (19), so sind auch $AB, A'B'$ zwei einander entsprechende Substitutionen, wie unmittelbar aus der Bedeutung der A' als transformierte Substitution der A hervorgeht. Es ist aber noch nachzuweisen, dass auch

$$AB, A'B', A''B'' \quad (22)$$

ein zusammengehöriges System von der Form (19) ist, dass also die Gruppen der A, A', A'' isomorph sind. Daraus ergibt sich dann von selbst aus der Beziehung, in der A'' und $\bar{A}'$ zu einander stehen, dass (bei Beschränkung auf eigentlich orthogonale Substitutionen A) auch die Gruppe der $\bar{A}'$ damit isomorph ist.

Setzen wir, um dies zu beweisen:

$$(\mu_1, \mu_2) = A''(\xi_1, \xi_2), \quad (\zeta_1, \zeta_2) = B''(\xi_1, \xi_2), \quad (23)$$

so folgt

$$(\nu_1, \nu_2) = A''B''(\xi_1, \xi_2). \quad (24)$$

Aus $A'', B'', A''B''$ leiten wir nun nach (12) drei ternäre Substitutionen A', B', C' her. So erhalten wir nach (8):

$$\begin{aligned} (\sqrt{-1} \nu_1 \nu_2, \nu_1^2, \nu_2^2) &= A'(\sqrt{-1} \zeta_1 \zeta_2, \zeta_1^2, \zeta_2^2), \\ (\sqrt{-1} \zeta_1 \zeta_2, \zeta_1^2, \zeta_2^2) &= B'(\sqrt{-1} \xi_1 \xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2), \\ (\sqrt{-1} \nu_1 \nu_2, \nu_1^2, \nu_2^2) &= C'(\sqrt{-1} \xi_1 \xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2). \end{aligned} \quad (25)$$

Diese Formeln sind in Bezug auf ξ_1, ξ_2 identisch, und sie müssen also richtig bleiben, wenn $\sqrt{2} \xi_1, \xi_2^2, \xi_1^2$ durch drei unabhängige Variable x_1, x_2, x_3 ersetzt werden. Bezeichnen wir die Ausdrücke, die sich dadurch für $\sqrt{-1} \nu_1 \nu_2, \nu_1^2, \nu_2^2$; $\sqrt{-1} \zeta_1 \zeta_2, \zeta_1^2, \zeta_2^2$; $\sqrt{-1} \xi_1 \xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2$ ergeben, mit

$$(y_1, y_2, y_3) = A'(x_1, x_2, x_3) = B'(x_1, x_2, x_3) = C'(x_1, x_2, x_3), \quad (26)$$

so ist $C' = A'B'$, z. b. w.

§. 50. Realitätsbedingungen.

Es bleibt uns noch eine Frage zu beantworten. Bisher haben wir nirgends auf die Realität der Coefficienten Rücksicht genommen. Wenn aber irgend welche geometrische Anwendung gemacht werden soll, so ist es nöthig, dass die orthogonale Substitution A reell sei. Es ist also noch zu untersuchen, welchen Bedingungen die Substitutionscoefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ in A'' zu unterwerfen sind, damit die Coefficienten von A reell werden.

Um diese Frage zu entscheiden, bilden wir nach §. 49, (3), (12) die Zusammensetzung:

$$A = LA'L^{-1},$$

und erhalten:

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \alpha\delta + \beta\gamma & i(\alpha\gamma + \beta\delta) & -i(\alpha\beta + \gamma\delta) \\ -i(\alpha\delta - \beta\gamma) & \alpha\gamma - \beta\delta & \alpha\beta - \gamma\delta \\ i(\alpha\gamma - \beta\delta) & \alpha\beta + \gamma\delta & \alpha\delta + \beta\gamma \end{pmatrix},$$

worin zur Abkürzung $i = \sqrt{-1}$ gesetzt ist.

Wenn von den vier Coëfficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ einer verschwindet, muss auch noch ein zweiter verschwinden. Denn wenn z. B. $\beta = 0$ ist, so muss $i\alpha\gamma$ und $i\alpha\delta$ reell sein. Dies ist aber nur verträglich, wenn $\gamma = 0$ ist. Ebenso können α und δ nur zugleich verschwinden.

Ist nun δ und $\gamma = 0$, so müssen $\alpha^2 + \delta^2$ und $i(\alpha^2 - \delta^2)$ reell sein, also α^2 und δ^2 conjugirt imaginär, und wegen (2) ihr Product = 1. Je nachdem also in (2) das obere oder untere Zeichen gilt, müssen $\alpha, \pm\delta$ conjugirt imaginär sein. Ebenso ergibt sich, dass, wenn α und $\delta = 0$ sind, β und $\pm\gamma$ conjugirt imaginär sein müssen.

Nehmen wir also jetzt an, dass keine der vier Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ verschwinde. Dann müssen, damit die Grössen

$$\alpha\delta + \beta\gamma, \quad i(\alpha\gamma + \beta\delta), \quad -i(\alpha\beta + \gamma\delta), \quad \alpha\delta - \beta\gamma, \quad \alpha\gamma - \beta\delta, \quad \alpha\beta - \gamma\delta$$

reell sein können,

$\alpha\delta$ und $\beta\gamma$	reell,
$i\alpha\gamma$ conjugirt imaginär mit	$-i\beta\delta$,
$i\alpha\beta$ conjugirt imaginär mit	$-i\gamma\delta$

sein, und danach ist auch

$$\alpha^2 = \frac{i\alpha\gamma \cdot i\alpha\beta}{i^2\beta\gamma} \quad \text{conjugirt imaginär mit} \quad \delta^2 = \frac{i\beta\delta \cdot i\gamma\delta}{i^2\beta\gamma}$$

und

$$\beta^2 = \frac{i\alpha\beta \cdot i\beta\delta}{i^2\alpha\delta} \quad \text{conjugirt imaginär mit} \quad \gamma^2 = \frac{i\alpha\gamma \cdot i\gamma\delta}{i^2\alpha\delta},$$

also muss $\alpha, \pm\delta$ conjugirt mit $\pm\delta$, β conjugirt mit $\pm\gamma$ sein. Dass beide Male das gleiche Zeichen stehe, widerspricht der Forderung, dass $i\alpha\gamma$ und $-i\beta\delta$ conjugirt sein sollen. Da das Product zweier conjugirt imaginärer Grössen stets positiv ist, so gelten die oberen oder die unteren Zeichen, je nachdem in (2) das obere oder das untere Zeichen steht, d. h. je nachdem A eigentlich oder uneigentlich orthogonal ist. Wir kommen also zu folgendem allgemeinen Resultate, in dem auch die speciellen Fälle von verschwindenden $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ mit enthalten sind:

Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die orthogonale Substitution (1), (2) reell sei, besteht darin, dass $\alpha, \pm\delta$ und $\beta, \pm\gamma$ zwei conjugirt imaginäre Paare bilden, worin die oberen Zeichen bei den eigentlich, die unteren bei den uneigentlich orthogonalen Substitutionen gelten.

§. 51. Endliche Gruppen linearer gebrochener Substitutionen. Pole der Gruppen.

Aus den bisherigen Entwicklungen ergibt sich, dass, wenn alle endlichen Gruppen linearer gebrochener Substitutionen gefunden sind, daraus ohne Weiteres alle endlichen Gruppen eigentlich orthogonaler ternärer Substitutionen und alle endlichen Gruppen binärer linearer Substitutionen mit der Determinante 1 gefunden werden können.

Ausserdem giebt es noch endliche Gruppen, die neben den eigentlichen auch uneigentlich orthogonale Substitutionen enthalten.

Diese Gruppen, auf die wir später zurückkommen, können nicht aus den Gruppen linearer gebrochener Substitutionen allein abgeleitet werden, weil sich bei den gebrochenen Substitutionen der Unterschied zwischen eigentlich und uneigentlich orthogonalen Substitutionen verwischt.

Wir suchen also jetzt zunächst alle endlichen Gruppen linearer gebrochener Substitutionen zu ermitteln¹.

Wir bezeichnen mit G eine solche Gruppe vom Grade n , und mit

$$z, \theta_1(z), \theta_2(z), \dots, \theta_{n-1}(z) \quad (1)$$

ihre Elemente, worin die θ Symbole für lineare Functionen

$$\theta(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta} \quad (2)$$

sind, die auch mit

$$\theta = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (3)$$

bezeichnet werden.

Aus jeder Gruppe von der Form (1) können wir nach §. 37 eine ganze Schaar isomorpher Gruppen ableiten, wenn wir mit L eine willkürliche lineare Substitution bezeichnen:

$$1, L\theta_1L^{-1}, L\theta_2L^{-1}, \dots, L\theta_{n-1}L^{-1}, \quad (4)$$

und wir betrachten unsere Aufgabe als gelöst, wenn von jeder dieser Schaaren ein Repräsentant bestimmt ist.

Wir werden diese Freiheit später benutzen, um die gefundenen Gruppen möglichst einfach darzustellen.

Die Determinante

$$\alpha\delta - \beta\gamma = \Delta$$

muss von Null verschieden sein, und wenn es die Einfachheit verlangt, können wir sie immerhin $= 1$ annehmen, was wir bisweilen thun werden.

Wir bezeichnen im Sinne der Gruppentheorie die Wiederholung einer Substitution durch Exponenten: $\theta, \theta^2, \theta^3, \dots$, worunter also nicht Potenzen, sondern immer wieder lineare Substitutionen der Gruppe (1) zu verstehen sind. Die identische Substitution $z = z$, die als die Einheit der Gruppe anzusehen ist, wird auch mit θ^0 oder mit 1 bezeichnet.

¹Ueber die Theorie dieser Gruppen ist besonders zu vergleichen: Gordan, Ueber endliche Gruppen linearer Transformationen einer Veränderlichen. Mathematische Annalen, Bd. XII, S. 23 (1877); Klein, Vorlesungen über das Ikosaëder (Leipzig 1884).

Zwei inverse Substitutionen θ , θ^{-1} können in der Form dargestellt werden:

$$\theta = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \theta^{-1} = \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}.$$

Da die Gruppe nach der Voraussetzung endlich ist, so hat jedes ihrer Elemente einen bestimmten Grad, d. h. es giebt für jedes θ eine bestimmte kleinste positive Zahl t , für die $\theta^t = 1$ ist. Diese Zahl t muss ein Theiler von n sein.

Für die Folge ist es von Wichtigkeit, für jede der Substitutionen der Gruppe (ausgenommen die identische Substitution) die Werthe der Variablen zu betrachten, die ihren Transformirten gleich werden, also die Wurzeln der Gleichungen

$$z = \theta(z). \quad (5)$$

Diese Werthe wollen wir die *Pole* der Substitution θ nennen.

Die Gleichung (5) ist quadratisch und nimmt, wenn man für θ den Ausdruck (2) einsetzt, die Form an:

$$\gamma z^2 + (\delta - \alpha)z - \beta = 0. \quad (6)$$

Diese Gleichung hat zwei Wurzeln, die nur dann einander gleich sind, wenn

$$(\delta - \alpha)^2 + 4\beta\gamma = 0 \quad (7)$$

oder

$$(\alpha + \delta)^2 = 4\Delta \quad (8)$$

ist. Es ist leicht einzusehen, dass dieser Fall, wenn θ einen endlichen Grad hat, nicht vorkommen kann.

Denn ist zunächst β oder $\gamma = 0$, so folgt aus (7), dass $\delta = \alpha$ sein muss, und beide können $= 1$ angenommen werden. Wenn nun θ eine der beiden Substitutionen

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \gamma & 1 \end{pmatrix}$$

ist, so ist für jedes λ :

$$\theta^\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \theta^\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda\gamma & 1 \end{pmatrix},$$

wie man leicht durch vollständige Induction findet. Es kann also, da β und γ nicht zugleich Null sein können, wenn θ nicht die identische Substitution ist, θ^λ für kein positives λ gleich 1 werden, wie es doch sein müsste, wenn λ gleich dem Grade von θ wäre.

Ist aber β von Null verschieden, so setzen wir, indem wir jetzt $\gamma = 1$ und nach (8) $\alpha + \delta = 2$ annehmen,

$$L = \begin{pmatrix} -\beta & 0 \\ 1 - \alpha & \alpha \end{pmatrix}$$

und erhalten

$$L\theta L^{-1} = \frac{1}{\alpha} \begin{pmatrix} \beta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 1 & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ -(1 - \alpha) & -\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

also

$$\theta^\lambda = L^{-1} \begin{pmatrix} 1 & \lambda\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} L,$$

und daraus

$$\theta^\lambda = \begin{pmatrix} 1 + \lambda(1 - \alpha) & \lambda\beta \\ \lambda & 1 - \lambda(1 - \alpha) \end{pmatrix},$$

was wieder für kein positives λ gleich 1 werden kann. Wir haben daher den Satz:

Satz 0.1 (1.). *Jede der $n - 1$ nicht identischen Substitutionen einer Gruppe n^{ten} Grades hat zwei von einander verschiedene Pole.*

Jede nicht identische Substitution der Gruppe G giebt uns also zwei Pole. Es kann aber ein und derselbe Werth bei mehreren verschiedenen Substitutionen als Pol auftreten. Zählen wir einen dieser Werthe h -mal, wenn er in h Substitutionen der Gruppe als Pol vorkommt, so ergibt sich die Anzahl der Pole gleich $2n - 2$. Diese Werthe sollen die *Pole der Gruppe* heissen. Die genaue Abzählung dieser Pole giebt uns die wichtigsten Aufschlüsse über Zahl und Beschaffenheit der möglichen endlichen Gruppen.

Wenn die Substitutionscoefficienten β, γ gleich Null sind, so ist θ eine multiplicative Substitution

$$\theta = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix}.$$

Damit diese Substitution von endlichem Grade sein kann, muss der Quotient $\alpha : \delta = \varepsilon$ eine Einheitswurzel sein, deren Grad ein Theiler von n ist. Als Pole dieser Substitution hat man $z = 0$ und $z = \infty$ anzusehen, die der Bedingung

$$z = \varepsilon z$$

genügen.

Nach (4) kann man aus G eine isomorphe Gruppe $LGL^{-1} = G'$ ableiten, wenn für L eine beliebige lineare Substitution

$$L = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

genommen wird. Die Pole dieser Gruppe erhält man, wenn man auf die Pole von G die Substitution L anwendet. Wenn also a einer der Pole von G ist, so ist

$$v = \frac{Aa + B}{Ca + D}$$

der entsprechende Pol von G' .

Man kann die Substitutionscoefficienten A, B, C, D so bestimmen, dass drei der Pole von G' vorgeschriebene Werthe erhalten. Um z. B. den Polen a, b, c von G die Pole $0, \infty, 1$ von G' entsprechen zu lassen, setze man

$$Lz = \frac{-bz + a}{c - a} \cdot \frac{c}{z - b}.$$

Wenn a und b die Pole einer und derselben Substitution θ von G sind, so ist also die entsprechende Substitution von G' multiplicativ.

Wir erhalten hieraus den Satz:

Satz 0.2 (2.). *Zu jeder Gruppe linearer Substitutionen kann man eine transformirte Gruppe finden, in der einer beliebigen der gegebenen Substitutionen, nur nicht gerade der identischen, eine Multiplication entspricht. Die transformirende Substitution L ist dadurch selbst bis auf eine Multiplication bestimmt.*

§. 52. Die verschiedenen Arten möglicher Gruppen.

Es sei a einer der Pole der Gruppe G , und wir wollen annehmen, es gebe $\nu - 1$ und nicht mehr Elemente in G , $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{\nu-1}$, so dass

$$a = \theta_1(a) = \theta_2(a) = \dots = \theta_{\nu-1}(a) \quad (1)$$

ist. Ein solcher Pol soll ein ν -zähliger Pol heissen. Es ist nun zunächst klar, dass die Elemente

$$1, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{\nu-1} \quad (2)$$

für sich eine Gruppe, und zwar einen Theiler von G bilden; denn aus

$$a = \theta_1(a), \quad a = \theta_2(a)$$

folgt, wenn man auf der rechten Seite der zweiten Gleichung a durch das ihm gleiche $\theta_1(a)$ ersetzt:

$$a = \theta_2\theta_1(a).$$

Es muss also ν ein Theiler von n sein:

$$n = \nu\rho. \quad (3)$$

Wir bezeichnen die Gruppe (2) mit Ω .

Es lässt sich beweisen, dass diese Gruppe cyklich sein muss, also aus den Wiederholungen eines ihrer Elemente besteht.

Denn wenn wir durch Transformation nach dem Satze 2. a nach ∞ werfen, so erhalten die Substitutionen (2) die Form:

$$\theta_1 = \varepsilon_1 z + \beta_1, \quad \theta_2 = \varepsilon_2 z + \beta_2, \quad \dots, \quad \theta_{\nu-1} = \varepsilon_{\nu-1} z + \beta_{\nu-1},$$

und die Composition von zweien unter ihnen giebt:

$$\begin{aligned} \theta_r \theta_s &= \varepsilon_r (\varepsilon_s z + \beta_s) + \beta_r \\ &= \varepsilon_r \varepsilon_s z + \varepsilon_r \beta_s + \beta_r \\ &= \varepsilon z + \beta. \end{aligned}$$

Daraus schliesst man, dass alle $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ Einheitswurzeln vom Grade ν sein müssen. Ausserdem können nicht zwei der ε einander gleich sein. Denn wäre z. B. $\varepsilon_r = \varepsilon_s$, so wäre

$$\theta_r \theta_s^{-1} = z + (\beta_r - \beta_s).$$

Diese Substitution muss in G vorkommen und nach dem Satze 1. muss $\beta_r = \beta_s$, also θ_r mit θ_s identisch sein. Die Zahlen $1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{\nu-1}$ müssen also zusammen alle ν^{ten} Einheitswurzeln enthalten, und also mit den Potenzen einer primitiven unter ihnen übereinstimmen. Da andererseits alle Potenzen von einer der Grössen θ in der Gruppe (1) vorkommen müssen, so wird, wenn das in θ vorkommende ε eine primitive ν^{te} Einheitswurzel ist, die ganze Gruppe (1) durch die Potenzen von θ erschöpft. Also besteht diese Gruppe Ω aus den Elementen

$$1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{\nu-1}. \quad (4)$$

Nehmen wir (nach dem Satze 2.) θ als multiplicative Substitution an, so ist 0 der zweite Pol von θ und zugleich der zweite Pol der sämtlichen Substitutionen (4). Es ist daher dieser Pol gleichfalls ein mindestens ν -zähliger. Da aber beide Pole von θ in dieser Betrachtung vertauscht werden können, so erhalten wir die Sätze:

Satz 0.3 (3.). *Ein ν -zähliger Pol bestimmt eine in G enthaltene cyklische Gruppe Ω vom ν^{ten} Grade.*

Satz 0.4 (4.). *Die beiden Pole irgend einer Substitution θ der Gruppe G sind gleichzählige Pole und sind die beiden einzigen Pole der Gruppe Ω .*

Nach §. 2 lassen sich $\mu - 1$ Elemente

$$\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_{\mu-1} \quad (5)$$

in G so auswählen, dass $\psi_1\Omega, \psi_2\Omega, \dots, \psi_{\mu-1}\Omega$ die Neben- gruppen zu Ω sind, und dass also

$$G = \Omega + \psi_1\Omega + \psi_2\Omega + \dots + \psi_{\mu-1}\Omega \quad (6)$$

wird. Wir setzen nun

$$a_1 = \psi_1(a), \quad a_2 = \psi_2(a), \quad \dots, \quad a_{\mu-1} = \psi_{\mu-1}(a). \quad (7)$$

Die Grössen $a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1}$ sind nicht nur alle von a , sondern auch unter einander verschieden. Denn wäre etwa

$$\psi_r(a) = \psi_s(a),$$

so würde folgen:

$$a = \psi_r^{-1}\psi_s(a) = \theta(a),$$

und $\psi_r^{-1}\psi_s$ wäre in Ω enthalten, also ψ_r in $\psi_s\Omega$, was gegen die Voraussetzung ist. Es ist nun leicht nachzuweisen, dass diese Werthe $a, a_1, \dots, a_{\mu-1}$ sämmtlich ν -zählige Pole der Gruppe sind. Es genügt, dies für a_1 zu zeigen.

Wir nehmen irgend eine der Gleichungen (1)

$$a = \theta(a) \quad (8)$$

und setzen in der Gleichung

$$a_1 = \psi_1(a) \quad (9)$$

für a den ihm gleichen Werth $\theta(a)$. So erhalten wir

$$a_1 = \psi_1\theta(a). \quad (10)$$

Nach (9) ist aber $a = \psi_1^{-1}(a_1)$, und folglich ergibt sich aus (10):

$$a_1 = \psi_1\theta\psi_1^{-1}(a_1). \quad (11)$$

Daraus ersieht man, da wir $\nu - 1$ verschiedene Substitutionen θ haben, dass a_1 ein ν -zähliger Pol ist und zwar zu der mit Ω conjugirten Gruppe $\psi_1\Omega\psi_1^{-1}$ gehörig. Aus diesem Grunde nennen wir

$$a, a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1} \quad (12)$$

ein System *conjugirter ν -zähliger Pole* von G .

Eine beliebige Substitution χ von G kann nach (6) immer in die Form $\psi_i\theta$ gebracht werden, so dass θ zu Ω gehört, und daraus folgt, dass $\chi(a) = \psi_i\theta(a) = a_i$ ist, und ebenso, wenn man $\psi_i\theta = \psi_i\theta'$ setzt, so dass auch θ' zu Ω gehört:

$$\chi(a_\lambda) = \psi_i\theta'\psi_\lambda(a) = \psi_i(a) = a_i.$$

Da ferner zwei Grössen $\chi(a_\lambda), \chi(a_\kappa)$ nur dann einander gleich sein können, wenn $a_\lambda = a_\kappa$ ist, so folgt der Satz:

Satz 0.5 (5.). *Die beiden Reihen*

$$a, a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1}, \\ \chi(a), \chi(a_1), \chi(a_2), \dots, \chi(a_{\mu-1})$$

stimmen, welche Substitution aus G auch für χ genommen werden mag, abgesehen von der Reihenfolge, mit einander überein.

Ist dann b ein in dem Systeme (12) nicht enthaltener Pol, so kann auch $\chi(b)$ nicht in (12) vorkommen, und daraus ergibt sich, dass zwei Systeme conjugirter Pole, wenn sie nicht ganz identisch sind, keinen Pol gemein haben.

Hiernach können wir die sämtlichen Pole der Gruppe G in Systeme conjugirter Pole anordnen, und wir erhalten nach §. 51 ihre Gesamtzahl $2n-2$, wenn wir jeden ν -zähligen Pol $(\nu-1)$ -mal mitrechnen.

Diese Bemerkung giebt uns eine wesentliche Begrenzung der Zahlen ν . Es ist nämlich danach:

$$2n-2 = \rho(\nu-1) + \rho'(\nu'-1) + \rho''(\nu''-1) + \dots \quad (13)$$

oder, wenn wir mit h die Anzahl der Systeme conjugirter Pole bezeichnen, und $n = \rho\nu = \rho'\nu' = \rho''\nu'' = \dots$ setzen:

$$2n-2 = nh \left(1 - \frac{1}{\nu}\right) - nh \left(1 - \frac{1}{\nu'}\right) - nh \left(1 - \frac{1}{\nu''}\right) - \dots \quad (14)$$

Die Zahlen $\nu, \nu', \nu'' \dots$ sind mindestens gleich 2, also ist

$$1 - \frac{1}{\nu} \geq \frac{1}{2},$$

und daher nach (14)

$$2n-2 \geq \frac{nh}{2},$$

oder

$$2h \leq 4 - \frac{4}{n}.$$

Es kann also h nur einen der beiden Werthe 2 oder 3 haben, und wir finden fünf Arten, die Gleichung (13) zu befriedigen.

Wenn zunächst $h = 2$ ist, so folgt aus (14)

$$\frac{1}{\nu} + \frac{1}{\nu'} = 2 - \frac{2}{n}.$$

Wir haben also:

I. Kreistheilungsgruppe oder cyklische Gruppe:

$$\nu = \nu' = n, \quad n \text{ beliebig.}$$

Ist ferner $h = 3$, so folgt aus (14):

$$\frac{1}{\nu} + \frac{1}{\nu'} + \frac{1}{\nu''} = 1 + \frac{2}{n}. \quad (15)$$

Daraus ist zu schliessen, dass mindestens eine der Zahlen ν, ν', ν'' gleich 2 sein muss. Denn wären sie alle > 2 , so wäre

$$\frac{1}{\nu} + \frac{1}{\nu'} + \frac{1}{\nu''} \leq 1,$$

also $\nu + \nu' + \nu'' = n$, was mit (15) im Widerspruch steht.

Ist also $\nu = 2$, $\rho = \frac{n}{2}$, so folgt aus (15):

$$\frac{1}{\nu'} + \frac{1}{\nu''} = \frac{1}{2} + \frac{2}{n}. \quad (16)$$

Wir nehmen zunächst an, dass auch noch $\nu' = 2$ sei. Setzen wir dann $\nu'' = m$, so folgt aus (16):

$$\nu\nu' = 2, \quad n = 2m,$$

und wir erhalten eine zweite Möglichkeit:

II. Diädergruppe: $\nu = \nu' = 2$, $\nu'' = m$, $n = 2m$, $m \geq 2$,
 $\rho = m$, $\rho' = m$, $\rho'' = 2$.

Ist ferner keine der Zahlen ν' , ν'' gleich 2, so muss eine von ihnen gleich 3 sein. Denn sind sie beide ≥ 4 , so ist

$$\frac{1}{\nu'} + \frac{1}{\nu''} \leq \frac{1}{2},$$

was mit (16) im Widerspruche steht. Ist also $\nu' = 3$, $\rho' = \frac{n}{3}$, so folgt aus (16):

$$\frac{1}{\nu''} = \frac{1}{6} + \frac{2}{n}, \quad \frac{n}{\nu''} = \frac{n}{6} + 2, \quad (17)$$

woraus folgt, dass $\nu'' < 6$ sein muss, also nur einen der Werthe 3, 4, 5 haben kann.

Danach bekommen wir noch drei mögliche Fälle:

III. Tetraëdergruppe: $\nu = 2$, $\nu' = 3$, $\nu'' = 3$, $n = 12$,
 $\rho = 6$, $\rho' = 4$, $\rho'' = 4$.

IV. Oktaëdergruppe: $\nu = 2$, $\nu' = 3$, $\nu'' = 4$, $n = 24$,
 $\rho = 12$, $\rho' = 8$, $\rho'' = 6$.

V. Ikosaëdergruppe: $\nu = 2$, $\nu' = 3$, $\nu'' = 5$, $n = 60$,
 $\rho = 30$, $\rho' = 20$, $\rho'' = 12$.

Hiermit sind alle Möglichkeiten erschöpft.

Es ist freilich noch nicht bewiesen, dass diese Gruppen, die wir einstweilen mit den gebräuchlichen Namen aufgeführt haben, und die wir unter dem gemeinsamen Namen der *Polyëder-gruppen* zusammenfassen, wirklich existiren, noch wie gross ihre Mannigfaltigkeit ist. Zu diesem Beweise führen erst die folgenden Betrachtungen.

§. 53. Transformation der Substitutionen von G auf einfache Formen.

Ehe wir zur definitiven Aufstellung dieser Gruppen gehen, leiten wir einen Satz ab, der die Möglichkeit der vorkommenden Substitutionen noch weiter beschränkt.

Ist a ein ν -zähliger Pol der Gruppe G und

$$a = \theta(a) = \theta^2(a) = \cdots = \theta^{\nu-1}(a) \quad (1)$$

so ist der zweite Pol a' von θ nach §. 52, 4. gleichfalls ν -zählig, und es ist

$$a' = \theta(a') = \theta^2(a') = \cdots = \theta^{\nu-1}(a'). \quad (2)$$

Giebt es nun in der Gruppe G mehr als ein System conjugirter ν -zähliger Pole, so können a , a' entweder in demselben oder auch in verschiedenen dieser Systeme vorkommen.

Giebt es aber nur ein System ν -zähliger Pole, so muss a und a' in demselben Systeme vorkommen, und es muss also in G eine nicht unter den Potenzen von θ enthaltene Substitution ψ existiren, so dass

$$a' = \psi(a) \quad (3)$$

ist. Daraus folgt mit Anwendung von (1) und (2):

$$\psi\theta(a) = \theta\psi(a), \quad a = \theta(a),$$

woraus zu schliessen ist, dass $\psi^{-1}\theta\psi$ unter den Potenzen von θ vorkommt, und dass daher nach (2) auch

$$a' = \psi^{-1}\theta\psi(a), \quad \psi(a') = \theta\psi(a')$$

sein muss. Es ist also auch $\psi(a')$ ein Pol von θ , und weil $\psi(a)$ nicht $= a'$ sein kann, weil sonst a' ein Pol von ψ wäre, was nicht sein kann, da ψ nicht unter den Potenzen von θ vorkommt, so ist

$$\psi(a') = a. \quad (4)$$

Wenn man nun durch Transformation der Gruppe die Pole a und a' nach 0 und ∞ bringt, so erhält θ die Form

$$\theta(z) = \varepsilon z,$$

worin ε eine primitive ν^{te} Einheitswurzel ist, und ψ muss wegen (3) und (4) die Form haben:

$$\psi(z) = \frac{c}{z},$$

worin c eine Constante ist. Durch eine abermalige Transformation der Gruppe kann man der Constanten c jeden beliebigen Werth, z. B. durch Transformation mit der Substitution $\sqrt{c}z$ für z , den Werth 1 geben. Wir erhalten also folgenden Satz:

Satz 0.6 (1.). *Wenn in der Gruppe G nur ein System conjugirter ν -zähliger Pole vorkommt, so kann man die Gruppe so transformiren, dass sie die beiden Substitutionen*

$$\theta = \varepsilon z, \quad \psi = \frac{c}{z}$$

enthält, worin ε eine primitive ν^{te} Einheitswurzel bedeutet, und c ein beliebig vorgeschriebener Werth, z. B. auch 1, sein kann.

Die Voraussetzung dieses Satzes ist bei den in §. 52 aufgezählten Fällen immer für einen der verschiedenen Werthe ν erfüllt, ausgenommen bei der cyklischen Gruppe und bei der Diödergruppe mit $m = 2$.

Endlich beweisen wir noch den folgenden Satz:

Satz 0.7 (2.). *Sind a, a' die Pole einer Substitution θ von G , so sind die mit a und a' conjugirten Pole*

$$b = \chi(a), \quad b' = \chi(a'),$$

worin χ eine beliebige Substitution aus G ist, die beiden Pole einer und derselben Substitution, nämlich der Substitution $\chi\theta\chi^{-1}$.

Die Richtigkeit ergibt sich unmittelbar aus dem Anblick der Gleichungen:

$$\begin{aligned} a &= \theta(a), & \chi\theta\chi^{-1}(b) &= \chi\theta(a) = \chi(a) = b, \\ a' &= \theta(a'), & \chi\theta\chi^{-1}(b') &= \chi\theta(a') = \chi(a') = b'. \end{aligned}$$

□

§. 54. Die Grundformen.

Um zu der endgültigen Aufstellung aller endlichen Gruppen G zu gelangen, ist es notwendig, auf die Invarianten der entsprechenden binären Substitutionsgruppen näher einzugehen.

Wir müssen daher neben den linearen gebrochenen Substitutionen

$$y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad (1)$$

die wir im §. 49 mit A'' bezeichnet haben, noch die binären Substitutionen

$$(\eta_1, \eta_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\xi_1, \xi_2) \quad (2)$$

betrachten, die dort mit $\bar{A}'$ bezeichnet waren, und die, wenn man $\eta_1 : \eta_2 = y$, $\xi_1 : \xi_2 = x$ setzt, wieder auf die Substitution (1) führen. In (2) ist immer

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (3)$$

vorausgesetzt, aber die beiden Substitutionen

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix}$$

werden als identisch angesehen.

Es kann nicht zu einem Missverständniss führen, wenn wir beide Arten von Substitutionen übereinstimmend durch ein Symbol wie

$$\theta = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

bezeichnen, da ja dann in beiden die Compositionsregel genau dieselbe ist.

Wenn nun

$$a, a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1} \quad (4)$$

ein System conjugirter Pole der Gruppe G ist, so ist

$$f(x) = (x - a)(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_{\mu-1}) \quad (5)$$

eine ganze Function μ^{ten} Grades, deren Wurzeln jene conjugirten Pole sind. Diese Function $f(x)$ hat folgende Eigenschaft: Nehmen wir irgend eine Substitution der Gruppe G

$$\chi = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix},$$

so sind die Wurzeln der Function

$$(\gamma x + \delta)^\mu f[\chi(z)] \quad (6)$$

die Grössen $\chi^{-1}(a), \chi^{-1}(a_1), \dots, \chi^{-1}(a_{\mu-1})$. Diese aber stimmen, von der Reihenfolge abgesehen, nach §. 52, 5. mit den Grössen $a, a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1}$ überein, und folglich können sich die Gleichungen (5) und (6) nur durch einen constanten Factor unterscheiden. Wenn wir also

$$\chi f(z) = f[\chi(z)] \quad (7)$$

setzen, so bleibt diese Form f , von einem constanten Factor abgesehen, ungeändert, wenn auf (x_1, x_2) irgend eine Substitution der Gruppe G angewandt wird.

Nach der Definition §. 40, 2. ist also $f(x_1, x_2)$ eine Invariante der Gruppe G , und wir haben den Satz:

Satz 0.8 (1.). *Jedem Systeme conjugirter Pole der Gruppe G entspricht eine invariante Form, deren Grad gleich der Anzahl der Pole des Systemes ist, und deren Wurzeln eben diese Pole sind.*

Wir bezeichnen mit $f_1, f_2, \dots$ die zu den verschiedenen Systemen conjugirter Pole gehörigen invarianten Formen, die von den Graden $\mu, \mu', \dots$ sind und die wir die *Grundformen* der Gruppe nennen wollen.

Ist dann $F(x_1, x_2)$ irgend eine invariante Form der Gruppe G und $f(x, y)$ eine Grundform, und hat $F(x, 1) = 0$ mit $f(x, 1) = 0$ eine gemeinsame Wurzel, so müssen alle Wurzeln von $f = 0$ zugleich Wurzeln von $F = 0$ sein. Denn nach Voraussetzung haben die beiden Functionen $F(x, 1)$ und $F[\chi(x), 1]$ dieselben Wurzeln. Wenn also $F(a, 1) = 0$ ist, so ist auch $F[\chi(a), 1] = F(a_1, 1) = 0$. Wir haben also den folgenden Satz:

Satz 0.9 (2.). *Hat eine zu G gehörige invariante Form $F(x_1, x_2)$ mit einer der Grundformen $f(x_1, x_2)$ einen Theiler gemein, so ist $F(x_1, x_2)$ durch $f(x_1, x_2)$ theilbar.*

Ist $F(x_1, x_2)$ eine invariante Form der Gruppe G , und ξ eine Wurzel der Gleichung $F(x, 1) = 0$, so sind auch, wenn χ die Elemente der Gruppe G durchläuft, die sämtlichen n Grössen $\chi(\xi)$ Wurzeln derselben Gleichung. Wenn also der Grad von F niedriger ist, als der Grad der Gruppe, so können diese Grössen nicht alle von einander verschieden sein, und es folgt für irgend zwei von einander verschiedene Substitutionen χ, ψ von G

$$\chi(\xi) = \psi(\xi), \quad \xi = \chi^{-1}\psi(\xi),$$

d. h. ξ muss unter den Polen der Gruppe G vorkommen, und es ist also F nach dem Satze 2. durch eine der Grundformen theilbar. Da wir auf den Quotienten der Division dieselbe Schlussweise anwenden können, so folgt:

Satz 0.10 (3.). *Eine invariante Form F der Gruppe G , deren Grad niedriger ist, als der Grad der Gruppe, ist, von einem constanten Factor abgesehen, ein Product von Potenzen der Grundformen.*

Es ist hierbei immer angenommen, dass die Coëfficienten von $F(x_1, x_2)$ nicht alle gleich Null sind. Wir können also, wenn wir von dieser Voraussetzung absehen, den Satz 3. auch so aussprechen:

Satz 0.11 (4.). *Ist $F(x_1, x_2)$ eine invariante Form der Gruppe G von niedrigerem Grade als G , die sich nicht als Product aus den Grundformen darstellen lässt, so muss $F(x_1, x_2)$ identisch verschwinden.*

Achter Abschnitt. Die Polyëdergruppen.

§. 55. Die cyklischen Gruppen und die Diëdergruppen.

Wir gehen nun dazu über, die allgemeinen Principien zur wirklichen Bildung der verschiedenen Polyëdergruppen anzuwenden, zunächst also zu zeigen, dass die in §. 52 als möglich erkannten Arten dieser Gruppen alle existiren.

Bei den cyklischen Gruppen n^{ten} Grades haben wir nur zwei Systeme conjugirter Pole, deren jedes nur einen $(n - 1)$ fachen Pol enthält. Diese beiden Pole müssen also die

gemeinsamen Pole aller Substitutionen der Gruppe sein und können nach §. 51, 2. als 0 und ∞ angenommen werden. Wir haben dann nur die beiden linearen Grundformen

$$f_1 = x_1, \quad f_2 = x_2. \quad (1)$$

Alle Substitutionen der Gruppe sind multiplicativ, und der Multiplicator muss eine n^{te} Einheitswurzel sein. Sie müssen also die Form haben:

$$\theta_r : \quad \varepsilon^r x, \quad r = 0, 1, \dots, n-1, \quad (2)$$

wenn ε eine primitive n^{te} Einheitswurzel ist.

Wir erhalten also in der That für jedes n eine cyclische Gruppe, die wir mit C_n bezeichnen wollen:

$$C_n = \begin{pmatrix} \varepsilon^r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad r = 0, 1, \dots, n-1, \quad (3)$$

oder mit der Determinante 1 geschrieben:

$$C_n = \begin{pmatrix} \varepsilon^{\frac{r}{2}} & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-\frac{r}{2}} \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Bei der Diödergruppe vom Grade $n = 2m$, die wir mit D_m bezeichnen wollen, haben wir nach dem vorigen Paragraphen zwei Systeme von je m conjugirten zweizähligen Polen und ein System von zwei conjugirten m -zähligen Polen. Die letzteren müssen also nach dem Satze §. 53 die Pole einer Substitution sein. Wenn wir sie mit 0 und ∞ zusammenfallen lassen, so erhalten wir die Grundform zweiten Grades:

$$f_1 = x_1 x_2.$$

Dies kann aber nur dann eine invariante Form der Gruppe sein, wenn alle Substitutionen in einer der beiden Formen

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ \gamma & 0 \end{pmatrix}$$

enthalten sind, und hierin müssen $\alpha : \delta$ und $-\beta : \gamma$ m^{te} Einheitswurzeln sein. Wir bekommen also die Substitutionen der Gruppe, wenn ε eine primitive m^{te} Einheitswurzel ist:

$$\theta_r : \quad \varepsilon^r x, \quad \varepsilon^r x^{-1}, \quad r = 0, 1, \dots, m-1,$$

d. h.

$$D_m = \begin{pmatrix} \varepsilon^r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad r = 0, 1, \dots, m-1, \quad (5)$$

oder, mit der Determinante +1 dargestellt:

$$D_m = \begin{pmatrix} \varepsilon^{\frac{r}{2}} & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-\frac{r}{2}} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{\frac{r}{2}} \\ \varepsilon^{-\frac{r}{2}} & 0 \end{pmatrix}, \quad r = 0, 1, \dots, m-1. \quad (6)$$

Man sieht sofort, dass diese Substitutionen wirklich eine Gruppe bilden.

Ausser 0 und ∞ haben wir hier noch die aus den Gleichungen

$$x^2 = \varepsilon^r$$

hervorgehenden Pole $\pm \varepsilon^{\frac{r}{2}}$, aus denen man noch die beiden Grundformen m^{ten} Grades

$$f_2 = x_1^m, \quad f_3 = x_2^m \quad (7)$$

erhält.

Hieraus ersieht man, dass die Diödergruppen und die cyklichen Gruppen ganz von einander verschieden sind, da ihre Grundformen verschiedene Grade haben.

Durch Transformation mittelst der Substitution

$$Lz = \frac{x_1}{x_2}$$

geht die Diödergruppe D_m in

$$\begin{aligned} \varepsilon^r z, \quad \frac{\varepsilon^r}{z}, \quad r = 0, 1, \dots, m-1, \\ \varepsilon^r z, \quad \frac{\varepsilon^r}{z}, \quad \dots, \quad \varepsilon^{m-1} z, \quad \frac{\varepsilon^{m-1}}{z} \end{aligned}$$

über, und die Grundformen für diese Darstellung sind:

$$f_1 = x_1 x_2, \quad f_2 = x_1^m + x_2^m, \quad f_3 = x_1^m - x_2^m.$$

Die Diödergruppe D_m enthält als Theiler die cyclische Gruppe C_m , und zwar ist C_m ein Normaltheiler von D_m .

Durch Transformation mit irgend einer multiplicativen Substitution

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix}$$

ändert sich C_m nicht, während die nicht in C_m enthaltenen Substitutionen von D_m ihre Form ändern; denn es ist:

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \delta & 0 \end{pmatrix}.$$

Abgesehen von einer solchen multiplicativen Substitution ist aber die Gruppe D_m durch die darin enthaltene Gruppe C_m vollkommen bestimmt. Denn setzen wir

$$D_m = C_m + \theta C_m,$$

$$\theta = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

gesetzt ist, so muss, da C_m Normaltheiler von D_m sein muss,

$$\theta C_m \theta^{-1} = C_m$$

sein, d. h. es muss sich zu jedem Exponenten r ein Exponent s , und umgekehrt, bestimmen lassen, so dass

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon^r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \varepsilon^s & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (8)$$

worin

$$\theta = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}.$$

Wären β und $\gamma = 0$, so wäre θ selbst von der Form εz , und ε eine $2m^{\text{te}}$ Einheitswurzel, und D_m wäre also eine cyklische Gruppe und keine Diödergruppe. Ist aber β oder γ von Null verschieden, so folgt $\alpha^2 = \varepsilon^{-s}$ und $\alpha = \delta = 0$, also

$$\theta = \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ \gamma & 0 \end{pmatrix},$$

was durch eine multiplicative Transformation auf die Form

$$\theta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

gebracht werden kann.

Unter den Diödergruppen ist die Gruppe D_2 besonders hervorzuheben, in der drei Systeme von je zwei zweizähligen Polen vorhanden sind. Sie besteht aus den vier Substitutionen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (2^\circ)$$

und wird die *Vierergruppe* genannt.

§. 56. Die Tetraëdergruppe.

Bei der Tetraëdergruppe haben wir nach §. 52, III. ein System von sechs conjugirten zweizähligen Polen. Wir können also nach §. 53 annehmen, dass in der Gruppe die beiden Substitutionen

$$\theta(z) = -z, \quad \psi(z) = \frac{1}{z}$$

vorkommen, und folglich auch

$$\psi\theta(z) = \psi\psi(z) = -\frac{1}{z}.$$

Die beiden Substitutionen ψ und ψ_1 geben die Pole ± 1 und $\pm i$, und diese müssen, da ψ und ψ_1 vom 2^{ten} Grade sind und in G überhaupt nur zwei- oder dreizählige Pole vorkommen, zu den zweizähligen gehören (§. 52, 3.). Die Substitution $\theta(z)$ giebt die zweizähligen Pole $0, \infty$. Demnach lautet die Gleichung, von der die zweizähligen Pole abhängen, $(z^4 - 1)z = 0$ und wir erhalten die erste Grundform 6^{ten} Grades:

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2 (x_1^4 - x_2^4). \quad (1)$$

Um die übrigen Substitutionen der Gruppe zu finden, bemerken wir, dass wir nach dem Theorem §. 53, 2., wenn wir $+1$ für a, a' und $0, \infty$ für b, b' nehmen, auf die Existenz einer Substitution χ in G schliessen können, die den Bedingungen genügt

$$\chi(-1) = 0, \quad \chi(+1) = \infty,$$

und dass also χ die Form haben muss:

$$\chi(z) = \lambda \frac{z + 1}{z - 1}, \quad (2)$$

wo λ ein constanter Factor ist.

Wenn wir in χ die sechs conjugirten Pole $0, \infty, +1, -1, +i, -i$ einsetzen, so müssen wir dieselben Werthe in einer anderen Reihenfolge erhalten (§. 52, 5.). Diese Werthe sind aber

$$-\lambda, \lambda, \infty, 0, -\lambda i, \lambda i.$$

Es muss also $\lambda = \pm 1$ oder $= \pm i$ sein. Der Werth $+1$ ist nicht zulässig, weil sonst

$$\chi(1) = \infty = \chi(-1), \quad \chi(0) = -1, \quad \chi(\infty) = 1,$$

und also $+1$ die Pole von ψ oder von $\theta\psi$ wären, während sie doch nur zweizählig und die Pole von θ sind. Es muss also $\lambda = \pm i$ sein, und wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit das obere Zeichen nehmen, denn das untere Zeichen entspricht dann der Substitution $\theta\chi$. Es ist daher

$$\chi(z) = i \frac{z+1}{z-1}.$$

Daraus erhält man

$$\chi^2(z) = \frac{z+i}{iz+1}, \quad \chi^3(z) = z,$$

und es ergeben sich die 12 Substitutionen:

$$\begin{aligned} &1, \theta, \psi, \theta\psi \\ &\chi, \theta\chi, \psi\chi, \theta\psi\chi\chi^2, \theta\chi^2, \psi\chi^2, \theta\psi\chi^2 \end{aligned} \quad (3)$$

oder

$$\begin{aligned} &z, -z, \frac{1}{z}, -\frac{1}{z}, \\ &i\frac{z+1}{z-1}, -i\frac{z+1}{z-1}, i\frac{z-1}{z+1}, -i\frac{z-1}{z+1}, \\ &\frac{z+i}{iz+1}, \frac{z+i}{iz-1}, \frac{iz+1}{z+i}, \frac{iz-1}{z+i}. \end{aligned} \quad (4)$$

Dass diese Substitutionen wirklich eine Gruppe, die Tetraëdergruppe, bilden, von der θ, ψ, χ die erzeugenden Elemente sind, ergibt sich aus

$$\chi\theta = \theta\chi^{-1}, \quad \psi\chi = \chi^{-1}\psi\theta, \quad \chi\psi = \theta\psi\chi^{-1}, \quad \psi\chi^2 = -\theta\chi^2\psi, \quad (5)$$

die sich mit Rücksicht auf $\theta^2 = \psi^2 = \chi^3 = 1$ aus den drei Relationen

$$\psi\theta = \theta\psi, \quad \psi\chi = \chi^{-1}\psi\theta, \quad \chi\psi = \theta\psi\chi^{-1}$$

ableiten lassen.

Aus (5) geht noch hervor, dass die Vierergruppe

$$1, \theta, \psi, \theta\psi \quad (6)$$

ein Normaltheiler der Tetraëdergruppe ist.

Die Substitutionen der Tetraëdergruppe können in jeder der beiden Formen

$$\theta^\mu \psi^\nu \chi^\rho, \quad \mu = 0, 1; \quad \nu = 0, 1; \quad \rho = 0, 1, 2$$

dargestellt werden.

Um die zu den dreizähligen Polen gehörigen beiden Grundformen vierter Ordnung Φ_1 , Φ_2 zu erhalten, kann man entweder aus (5) die noch fehlenden Pole berechnen, oder man kann so verfahren:

Da die Grundformen Φ_1 , Φ_2 die Substitutionen θ und ψ gestatten müssen und nicht durch x_1 und x_2 theilbar sein können, so können sie nur von folgender Form sein:

$$\begin{aligned}\Phi_1 &= x_1^4 + m_1 x_1^2 x_2^2 + x_2^4, \\ \Phi_2 &= x_1^4 + m_2 x_1^2 x_2^2 + x_2^4,\end{aligned}$$

worin m_1 , m_2 noch zu bestimmende Constanten sind. Bildet man aber die Hesse'sche Covariante von Φ_1 , so erhält man nach §. 40, 4. eine Invariante der Gruppe:

$$\frac{1}{36} \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial x_2^2} \end{vmatrix} = 2m_1(x_1^4 - x_2^4) + (12 - m_1^2)x_1^2 x_2^2.$$

Diese Form kann, da keine anderen Grundformen vierter Ordnung existiren, nur entweder mit Φ_1 oder mit Φ_2 übereinstimmen (von einem constanten Factor abgesehen). Es muss also

$$\frac{12 - m_1^2}{2m_1} = m_1 \quad \text{oder} \quad m_2$$

sein. Die erste Annahme giebt aber $m_1 = \pm 2$. Dann wäre Φ_1 ein Quadrat, was nicht sein kann. Es bleibt also nur:

$$m_1^2 + 2m_1 m_2 = 12,$$

und ebenso aus Φ_2 :

$$m_2^2 + 2m_1 m_2 = 12,$$

also

$$m_1 = -m_2 = \pm 2\sqrt{-3},$$

und die beiden Grundformen werden:

$$\begin{aligned}\Phi_1 &= x_1^4 + 2\sqrt{-3} x_1^2 x_2^2 + x_2^4, \\ \Phi_2 &= x_1^4 - 2\sqrt{-3} x_1^2 x_2^2 + x_2^4.\end{aligned}$$

Zwischen den drei Grundformen f , Φ_1 , Φ_2 kann man eine Relation herleiten, wenn man x_1 , x_2 eliminirt. Man findet

$$\begin{aligned}x_1^4 + x_2^4 &= \Phi_1 + \Phi_2, \\ 4\sqrt{-3} x_1^2 x_2^2 &= \Phi_1 - \Phi_2, \\ f^2 &= x_1^2 x_2^2 (x_1^4 + x_2^4)^2 - 4x_1^6 x_2^6,\end{aligned} \tag{7}$$

und aus (1)

$$f^2 = x_1 x_2 (x_1^4 + x_2^4)^2 - 4x_1^6 x_2^6,$$

woraus man leicht berechnet

$$12\sqrt{-3} f^2 = \Phi_1^3 - \Phi_2^3. \tag{8}$$

Die Substitutionen θ , ψ , χ erhalten, wenn sie mit der Determinante 1 dargestellt werden, den Ausdruck:

$$\theta = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \chi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & 1-i \end{pmatrix}, \tag{9}$$

woraus nach den im §. 50 aufgestellten Bedingungen folgt, dass die entsprechende Gruppe orthogonaler ternärer Substitutionen reell ist.

Wendet man die Substitutionen (9) mit der Determinante 1 auf die Grundform $f(x_1, x_2)$ an, so ergibt eine sehr einfache Rechnung, dass die Grundform f eine absolute Invariante der binären Gruppe G ist.

Dieselbe Eigenschaft hat auch die Hesse'sche Determinante von f :

$$\Delta = - \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{vmatrix} \\ = (x_1^4 + x_2^4)^2 + 12x_1^4 x_2^4,$$

die nichts Anderes ist, als das Product der beiden Functionen Φ_1, Φ_2 ; während die Functionen Φ_1 und Φ_2 selbst bei der dritten der Substitutionen (9) eine dritte Einheitswurzel als Factor annehmen.

§. 57. Die Oktaëdergruppe.

Bei der Oktaëdergruppe kommt ein System von sechs conjugirten vierzähligen Polen vor. Wir haben demnach eine Substitution 4^{ten} Grades, deren Periode

$$1, \theta, \theta^2, \theta^3, \theta^4 = -1$$

ein Paar dieser conjugirten vierzähligen Pole giebt. Nach §. 53, 1. können wir in der Gruppe die Substitutionen annehmen:

$$\theta(z) = iz, \quad \psi(z) = \frac{1}{z}, \quad (1)$$

und es ist

$$\psi\theta = \theta^{-1}\psi, \quad \psi\theta^2 = \theta^{-2}\psi, \quad \psi\theta^3 = \theta^{-3}\psi, \quad \psi\theta^4 = \theta^{-4}\psi. \quad (2)$$

Die zu dem Systeme der vierzähligen Pole gehörige Grundform 6^{ten} Grades muss bis auf einen constanten Factor ungeändert bleiben durch die Substitutionen θ und ψ , und sie muss ausserdem den Factor $x_1 x_2$ enthalten, also von einer der beiden Formen sein

$$x_1 x_2 (x_1^4 - x_2^4), \quad x_1 x_2 (x_1^4 + x_2^4).$$

Es ist gleichgültig, welche der beiden Annahmen wir verfolgen, da die eine durch die Substitution iz für z , was dem Uebergange zu einer transformirten Gruppe entspricht, in die andere übergeht. Nehmen wir

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2 (x_1^4 - x_2^4) \quad (3)$$

als Grundform 6^{ten} Grades an, so sind die sechs vierzähligen Pole

$$0, \infty, 1, -1, i, -i. \quad (4)$$

Es muss nun nach §. 53, 2. in G eine Substitution χ geben, so dass

$$\chi(0) = 1, \quad \chi(\infty) = \infty$$

ist, und wenn man den constanten Factor wie bei der Tetraöder- gruppe bestimmt [§. 56, (2)], so findet sich

$$\chi(z) = i \frac{z+1}{z-1}. \quad (5)$$

Hieraus erhalten wir

$$\chi^2(z) = -\frac{1}{z}, \quad \chi^3(z) = \frac{z-1}{z+1}, \quad \chi^4(z) = z,$$

und die Relationen

$$\begin{aligned} \psi\chi &= \chi^3\psi, & \theta\psi &= \psi\theta^{-1}, & \chi\theta &= \theta\chi^3, \\ \psi\chi^2 &= \chi^2\psi, & \chi^2\theta &= \theta^{-1}\chi^2, & \theta\chi^2 &= \chi^2\theta^{-1}, & \chi\theta^{-1} &= \theta\chi^3. \end{aligned} \quad (6)$$

Diese Relationen in Verbindung mit (2) zeigen, dass die Substitutionen

$$\theta^\lambda \psi^\mu \chi^\nu, \quad \lambda = 0, 1, 2, 3; \quad \mu = 0, 1; \quad \nu = 0, 1, 2, 3 \quad (7)$$

in der That eine Gruppe bilden, weil man mit ihrer Hülfe jede Substitution der Form

$$\theta^a \psi^b \chi^c \theta^d \psi^e \chi^f \dots$$

und folglich durch Wiederholung auch jede Substitution

$$\theta^\alpha \psi^\beta \chi^\gamma \theta^\delta \psi^\epsilon \chi^\zeta \dots$$

in die Form (7) bringen kann. Die Gruppe kann explicite in der Form

$$\pm z, \quad \pm z^{-1}, \quad \pm i^\nu \frac{z + i^\mu}{z - i^\mu}$$

dargestellt werden und ist vom 24^{ten} Grade. Es ist die Okta-ödergruppe.

Die Gruppe hat einen Normaltheiler 12^{ten} Grades, den man in der Form $\pm \theta^\lambda \chi^{2\mu}$ darstellen kann und der eine Tetraöder- gruppe ist.

Die Darstellung wird in gewisser Beziehung einfacher, wenn man an Stelle von ψ ein neues Element

$$\sigma = \varepsilon\psi = -\frac{1}{z} \quad (9)$$

eingührt, was ebenso wie ψ von der zweiten Ordnung ist. Dann kann die Gruppe dargestellt werden durch

$$\theta^\lambda \sigma^\mu \chi^\nu, \quad \lambda = 0, 1, 2, 3; \quad \mu = 0, 1; \quad \nu = 0, 1, 2, 3,$$

und an Stelle der Relationen (2) und (6) treten die folgenden:

$$\begin{aligned} \chi\theta &= \theta\chi^3, & \theta\sigma &= \sigma\theta^{-1}, & \sigma\chi &= \chi^3\sigma, & \sigma\chi^2 &= \chi^2\sigma, \\ \theta\chi^2 &= \chi^2\theta^{-1}, & \sigma\chi^{-1} &= \chi^{-1}\sigma, & \chi\sigma &= \sigma\chi^3, & \chi\sigma^{-1} &= \sigma^{-1}\chi. \end{aligned} \quad (10)$$

Alle diese Relationen aber ergeben sich als Folgerungen aus den vieren:

$$\sigma\chi = \chi^3\sigma, \quad \sigma\theta = \theta^{-1}\sigma, \quad \theta\chi = \chi\theta^3, \quad \sigma\chi^2 = \chi^2\sigma, \quad (11)$$

in Verbindung mit den die Grade ausdrückenden Formeln:

$$\chi^4 = 1, \quad \sigma^2 = -1, \quad \theta^4 = -1. \quad (12)$$

Es folgt nämlich zunächst aus der zweiten der Relationen (11):

$$\theta\sigma = \sigma\theta^{-1} = -\sigma\theta, \quad \sigma\theta = -\theta^{-1}\sigma,$$

ferner aus der letzten (11):

$$\theta\chi = \chi\theta^3 = \chi^3\theta^2\chi\theta = \chi^3\theta\chi,$$

und weiter:

$$\sigma\chi\theta = \chi\chi^{-1}\sigma\chi\theta = \chi^3\sigma\theta = \chi^3\theta^{-1}\sigma.$$

Wenn wir nun irgend drei Elemente ψ , χ , θ haben, die sich nach irgend einer Regel componiren lassen, wenn dabei χ vom dritten, σ vom zweiten, θ vom vierten Grade ist, so folgt aus dem Bestehen der Relationen (11), dass die Elemente $\theta^\lambda\sigma^\mu\chi^\nu$ eine Gruppe 24^{ten} Grades bilden, die mit der Oktaëdergruppe isomorph ist. Dazu ist nur noch nachzuweisen, dass aus diesen Voraussetzungen folgt, dass die 24 Elemente $\theta^\lambda\sigma^\mu\chi^\nu$ alle von einander verschieden sind. Nehmen wir an, es sei

$$\theta^\lambda\sigma^\mu\chi^\nu = \theta^{\lambda'}\sigma^{\mu'}\chi^{\nu'},$$

so würde folgen:

$$\theta^{\lambda-\lambda'} = \sigma^{\mu'}\chi^{\nu'}\sigma^{-\mu}\chi^{-\nu},$$

und nach (11):

$$\theta^{\lambda-\lambda'} = \sigma^{\mu'-\mu}\chi^{2(\mu-\nu)}\chi^{\nu'-\nu},$$

Nun folgt aber aus (11), dass $\sigma\chi$, $\sigma\chi^2$, $\sigma\chi^3$ vom zweiten Grade sind, und da χ vom dritten Grade ist, so kann diese Beziehung nur stattfinden, wenn $\lambda - \lambda'$ durch 3, $\mu - \mu'$ durch 2 und $\nu - \nu'$ durch 4 theilbar, also $\lambda = \lambda'$, $\sigma^\mu = \sigma^{\mu'}$, $\chi^\nu = \chi^{\nu'}$ ist.

Nach der aus (10) folgenden Relation

$$\sigma = \chi\theta\chi\theta^2$$

können wir σ aus χ und θ zusammensetzen und daher χ und θ als erzeugende Substitutionen der Gruppe ansehen.

Die noch fehlenden beiden Grundformen achten und zwölften Grades findet man sehr leicht, wenn man zunächst die Hesse'sche Covariante von f bildet.

Man erhält so die Grundform achten Grades:

$$W = x_1^8 + 14x_1^4x_2^4 + x_2^8, \tag{13}$$

und wenn man aus f und W die Functional-determinante bildet, die ja wieder eine Covariante von f ist (Bd. I, §§. 59, 60), so ergibt sich die Grundform zwölften Grades:

$$K = x_1^{12} - 33x_1^8x_2^4 - 33x_1^4x_2^8 + x_2^{12}. \tag{14}$$

§. 58. Die Ikosaëdergruppe.

Da wir bei der Ikosaëdergruppe nur ein System conjugirter fünfzähliger Pole haben, so können wir (§. 53, 1.) in dieser Gruppe die beiden Substitutionen

$$\theta(z) = \varepsilon z, \quad \psi(z) = -\frac{1}{z} \tag{1}$$

annehmen, worin ε eine primitive fünfte Einheitswurzel bedeutet. Wir nehmen hier, was freisteht, die Substitutionen ψ in der Form $-1 : z$ an, weil dadurch die Formeln einfacher werden. Die zu dem Systeme der fünfzähligen Pole gehörige Grundform 12^{ten} Grades muss, da sie die Substitutionen (1) gestattet, von der Form sein:

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2 (x_1^{10} + 11x_1^5 x_2^5 - x_2^{10}), \quad (2)$$

und es handelt sich noch um die Bestimmung des constanten Factors m . Die beiden anderen Grundformen sind vom 20^{ten} und 30^{ten} Grade. Wir können nun m nach dem Satze §. 54, 4. bestimmen, wenn wir eine Covariante von $f(x)$ bilden können, deren Grad niedriger als 60 ist, und die sich nicht als ein Product aus Potenzen von drei Functionen 12^{ter}, 20^{ter}, 30^{ter} Grades darstellen lässt, die nach dem erwähnten Satze identisch Null sein muss.

Nun lässt sich leicht eine Covariante 16^{ter} Grades von der Form f bilden, wenn wir nach Bd. I, §. 60 die vierte Polare der Form $f(x_1, x_2)$ nehmen:

$$\frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} P_4(x, \xi) = u_0 \xi_1^4 + 4\nu_1 \xi_1^3 \xi_2 + 6\nu_2 \xi_1^2 \xi_2^2 + 4\nu_3 \xi_1 \xi_2^3 + \nu_4 \xi_2^4,$$

worin

$$\begin{aligned} \nu_0 &= \frac{\partial^4 f}{\partial x_1^4} = x_1^8, \\ \nu_1 &= \frac{\partial^4 f}{\partial x_1^3 \partial x_2} = x_1^7 x_2, \\ \nu_2 &= \frac{\partial^4 f}{\partial x_1^2 \partial x_2^2} = x_1^6 x_2^2, \\ \nu_3 &= \frac{\partial^4 f}{\partial x_1 \partial x_2^3} = x_1^5 x_2^3, \\ \nu_4 &= \frac{\partial^4 f}{\partial x_2^4} = x_1^4 x_2^4. \end{aligned}$$

Daraus erhalten wir eine Covariante 16^{ter} Grades von f als erste Invariante der in Bezug auf die Variablen ξ_1, ξ_2 biquadratischen Form, nämlich (Bd. I, §. 64):

$$\nu_0 \nu_4 - 4\nu_1 \nu_3 + 3\nu_2^2. \quad (3)$$

Da aber eine Form 16^{ten} Grades sich nicht als Product von Formen 12^{ter}, 20^{ter} und 30^{ter} Grades darstellen lassen kann, so muss diese Covariante identisch verschwinden. Nun ist hier

$$\begin{aligned} \nu_0 &= 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 x_1^7 x_2 + 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 m x_1^2 x_2^6, \\ \nu_1 &= 4 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 x_1^8 + 4 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 m x_1^3 x_2^5, \\ \nu_2 &= 6 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 9 m x_1^4 x_2^4, \\ \nu_3 &= -4 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 x_1^5 x_2^3 + 4 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 m x_1^3 x_2^5, \\ \nu_4 &= -11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 x_1^7 x_2 + 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 m x_1^2 x_2^6, \end{aligned}$$

und wenn wir daraus die Covariante (3) bilden und den Coefficienten von $x_1^8 x_2^8$ gleich 0 setzen, so ergibt sich $m = \pm 11$. Beide Zahlen sind hier zulässig. Die eine Annahme

wird auf die andere zurückgeführt durch die Vertauschung von x_1 mit $-x_2$, also durch eine Transformation der Gruppe. Wir setzen demnach:

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2 (x_1^{10} + 11x_1^5 x_2^5 - x_2^{10}). \quad (4)$$

Die zehn noch fehlenden fünfzähligen Pole erhält man also durch Auflösung der Gleichung

$$x^{10} + 11x^5 - 1 = 0,$$

aus der man

$$x^5 = \frac{-11 \pm \sqrt{121 + 4}}{2} = \frac{-11 \pm 5\sqrt{5}}{2}$$

findet. Setzen wir demnach

$$\begin{aligned} \omega &= \varepsilon^{\frac{r+1}{2}} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \\ \omega' &= \varepsilon^{\frac{r-1}{2}} = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}, \end{aligned} \quad (5)$$

so dass

$$\omega + \omega' = -1, \quad \omega\omega' = -1 \quad (6)$$

ist, so sind die fünfzähligen Pole ausser 0 und ∞ :

$$t = -\varepsilon^r \omega, \quad t' = -\varepsilon^r \omega', \quad r = 0, 1, 2, 3, 4. \quad (7)$$

Nun wenden wir den Satz §. 53, 2. an, nach dem, wenn a, a' zwei Pole einer Substitution θ sind, und b ein zu a conjugirter Pol ist, eine Substitution χ in der Gruppe existiren muss, so

§. 59. Die Theiler der Ikosaödergruppe.

Die Theiler der Ikosaödergruppe müssen unter den niedrigeren Polyödergruppen gesucht werden. Darunter finden sich zunächst die cyklischen Gruppen C_n , deren jede aus der Periode einer der Ikosaedersubstitutionen besteht. Die Abzählung der Anzahl dieser Gruppen ergibt sich sofort aus der Zusammenstellung der Substitutionen nach ihren Graden, wie wir sie im vorigen Paragraphen gegeben haben; nämlich:

$$\begin{aligned} &15 \text{ Gruppen } C_2, \\ &10 \text{ " " } C_3, \\ &6 \text{ " " } C_5. \end{aligned}$$

Es sind ferner in der Ikosaödergruppe Diödergruppen D_2, D_3, D_5 enthalten, als deren Repräsentanten wir folgende aufstellen:

$$\begin{aligned} D_2 : & 1, \theta\chi^2, \psi, \theta\psi, \\ D_3 : & 1, \theta\chi\psi\theta^2, \theta^{-2}\psi, \psi, \theta\chi^2, \theta^{-2}\psi\chi^2\psi, \\ D_5 : & \theta^r, \psi\theta^r, \quad r = 0, 1, 2, 3, 4. \end{aligned}$$

Die Anzahl der Diödergruppen erhalten wir daraus, dass die Diödergruppe durch die in ihr enthaltene cyklische Gruppe vollständig bestimmt ist (§. 55). Bei der Vierergruppe ist aber noch zu beachten, dass man dieselbe Gruppe erhält, wenn man von ψ , von χ

oder von χ^2 ausgeht, und dass also die direct erhaltene Zahl durch 3 zu dividiren ist. Die Anzahl der D_2 ist also 5, die der D_3 ist 10 und die der D_5 ist 6.

Von besonderer Wichtigkeit sind aber die in der Ikosaöder- gruppe enthaltenen Tetraödergruppen. Wir wollen eine von ihnen, die wir mit $\mathfrak{Q}$ bezeichnen, bestimmen.

Die Tetraödergruppe muss (nach §. 56) eine Vierergruppe D_2 enthalten. Wir gehen von einer solchen Gruppe D_2 aus und wählen dazu

$$1, \psi, \chi^2, \psi\chi^2.$$

Es muss nun weiter in $\mathfrak{Q}$ eine Substitution dritter Ordnung vorkommen. Diese können wir in einer der beiden Formen $\theta^r\chi\theta^s$ oder $\theta^r\psi\theta^s$ annehmen. Da beide Annahmen zu demselben Resultate führen, wählen wir als Substitution dritter Ordnung

$$\rho = \theta^r\chi\theta^s, \quad r + s \equiv \pm 2 \pmod{5} \quad [\S. 58, (21)].$$

Von den Zahlen r, s kann aber keine = 0 sein, weil sonst entweder ρ oder $\rho\chi$ eine Potenz von θ , also vom 5^{ten} Grade wäre, während doch in $\mathfrak{Q}$ kein Element 5^{ten} Grades vorkommen kann.

Wir bilden ferner nach §. 58, (23), (25):

$$\begin{aligned} \psi\rho &= \theta\chi^2\psi\theta\chi^2, & r &= \pm 1, \\ \chi\rho &= \theta\chi^2\psi\theta^r, & r &= \pm 2, \end{aligned}$$

wodurch aus dem oben angeführten Grunde im ersten Falle $r = -s$, im zweiten $r = s$ ausgeschlossen ist, und im ersten Falle $2r + s \equiv \pm 1$, im zweiten $-2r + s \equiv \pm 2$ gefordert wird. Danach bleiben die vier möglichen Fälle

$$r = +1, s = +2; \quad r = +2, s = +1 \pmod{5}$$

übrig.

Wenn von den so bestimmten vier Substitutionen dritter Ordnung eine in $\mathfrak{Q}$ vorkommt, so kommen auch die drei anderen vor. Denn setzen wir

$$\rho = \psi\theta\chi\theta^2, \tag{1}$$

so ergibt sich nach §. 58, (23), (25):

$$\chi\rho = \theta^{-1}\chi^2\psi\theta^{-4}, \quad \rho\psi = \theta^{-1}\chi^2\psi\theta^{-4}, \quad \chi\rho = \theta\chi^2\psi\theta. \tag{2}$$

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 5

Heinrich Weber

Inhaltsverzeichnis

1	Der erweiterte Invariantenbegriff.	2
2	Normalformen.	3
	Siebenter Abschnitt. Gruppen binärer linearer Substitutionen.	5
3	Ternäre orthogonale Substitutionen.	5
4	Lineare gebrochene Substitutionen.	8
5	Realitätsbedingungen.	11
6	Endliche Gruppen linearer gebrochener Substitutionen. Pole der Gruppen.	13
7	Die verschiedenen Arten möglicher Gruppen.	14
8	Transformation der Substitutionen von G auf einfache Formen.	18
9	Die Grundformen.	19
	Achter Abschnitt. Die Polyedergruppen.	22
10	Die cyklischen Gruppen und die Diödergruppen.	22
11	Die Tetraödergruppe.	23
12	Die Octaödergruppe.	25
13	Die Ikosaödergruppe.	27

§. 1. Der erweiterte Invariantenbegriff.

§. 46. Erweiterter Invariantenbegriff.

Die relativen Invarianten sind im Grunde ein specieller Fall eines allgemeineren Begriffes, den wir in ähnlicher Weise, wie die relativen Invarianten, zur Reduction des Formenproblems anwenden können.

Wir suchen nach Systemen von homogenen Formen gleichen Grades der Variablen $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$X_1, X_2, \dots, X_m, \quad (1)$$

von der Beschaffenheit, dass durch die Anwendungen der Substitutionen der Gruppe S die Functionen $X_1, X_2, \dots, X_m$ ein System Σ von linearen Substitutionen erleiden; die Substitutionen Σ bilden dann gleichfalls eine Gruppe, und zwar eine Gruppe, die mit S ein- oder mehrstufig isomorph ist. Ist $m = 1$, so erhalten wir, wie man sieht, den Begriff der relativen Invarianten. Wir suchen nun alle Substitutionen von S , die jede einzelne der Functionen (1) ungeändert lassen. Diese Substitutionen bilden eine Gruppe, die wir mit T bezeichnen, und von der wir nachweisen wollen, dass sie ein Normaltheiler von S ist. Bezeichnen wir mit s eine Substitution aus S , durch die die X die Substitution σ erleiden, so erleiden die X durch s^{-1} die Substitution σ^{-1} . Ist dann ferner τ eine Substitution aus T , so bleiben durch τ die X ungeändert. Demnach erleiden durch $s^{-1}\tau s$ die X die Substitution $\sigma^{-1}\sigma = 1$, d. h. sie bleiben ungeändert. $s^{-1}\tau s$ ist also auch in T enthalten, und T ist folglich ein Normaltheiler von S .

Wir bezeichnen mit μ, ν die Grade von S und T und setzen

$$\mu = e\nu;$$

dann ist e der Index von T und zugleich der Grad der Gruppe Σ .

Jede absolute Invariante der Gruppe T , d. h. jede Function von x , die die Substitutionen von T gestattet, kann rational in Ω durch die X ausgedrückt werden.

Dies folgt durch das schon oft angewandte Schlussverfahren: wenn wir mit ϑ eine Function der X bezeichnen, die e verschiedene Werthe $\vartheta, \vartheta_1, \dots, \vartheta_{e-1}$ annimmt, und

$$\Phi(t) = (t - \vartheta)(t - \vartheta_1) \cdots (t - \vartheta_{e-1}) \quad (2)$$

setzen, so ist $\Phi(t)$ eine rationale Function der Variablen t in Ω .

Eine absolute Invariante r von T nimmt höchstens e verschiedene Werthe an, die den Werthen $\vartheta, \vartheta_1, \dots, \vartheta_{e-1}$ entsprechen, nämlich $r, r_1, \dots, r_{e-1}$, wobei unter Umständen auch gleiche Werthe vorkommen können. Die Function von t :

$$\frac{\Phi(t)r}{t - \vartheta} + \frac{\Phi(t)r_1}{t - \vartheta_1} + \cdots + \frac{\Phi(t)r_{e-1}}{t - \vartheta_{e-1}} = F(t)$$

ist dann in Ω enthalten, und für $t = \vartheta$ ergibt sich:

$$r = \frac{F(\vartheta)}{\Phi'(\vartheta)},$$

wodurch, da $\Phi'(\vartheta)$ von Null verschieden ist, r rational durch ϑ ausgedrückt ist. Es ist also r im Körper $\Omega(X_1, X_2, \dots, X_m)$ enthalten.

Die Invarianten der Gruppe T sind zugleich Invarianten der Gruppe S ; durch die Lösung des Formenproblems für die Gruppe Σ sind dann die $X_1, \dots, X_m$ bekannt, also

auch die Invarianten der Gruppe Σ , und das Formenproblem der Gruppe S ist also zurückgeführt auf die successive Lösung der beiden Formenprobleme der Gruppen Σ und T , die von niedrigerem Grade als das Formenproblem für S sind. Ein Formenproblem, was in dieser Weise in zwei Formenprobleme niederen Grades zerlegbar ist, können wir ein *imprimitives* Formenproblem nennen. Da es für eine solche Reduction nöthig ist, dass T ein von S und von der Einheit verschiedener Normaltheiler von S sei, so ist, wenn S eine einfache Gruppe ist, das entsprechende Formenproblem stets *primitiv*.

Wir können aber auch umgekehrt schliessen, dass, wenn S einen Normaltheiler vom Index e besitzt, das Formenproblem imprimitiv ist. Wir brauchen nämlich nur, um ein System der Functionen $X_1, \dots, X_m$ zu erhalten, eine Invariante ϑ der Gruppe T zu nehmen, die e verschiedene Werthe in S enthält, und können für $X_1, \dots, X_m$ geradezu die Werthe $\vartheta, \vartheta_1, \dots, \vartheta_{e-1}$ nehmen. Die Gruppe Σ ist dann die durch S unter den ϑ hervorgerufene Permutationsgruppe.

Im Sinne des §. 44 wird es aber immer darauf ankommen, m so klein als möglich zu machen, und eine Reduction des Problems in diesem Sinne wird nur dann erzielt sein, wenn $m < n$ ist.

§. 2. Normalformen.

§. 47. Normalformen.

Noch eine allgemeine Betrachtung müssen wir anstellen, ehe wir zu speciellen Anwendungen übergehen. Wir haben schon in §. 37 gesehen, dass wir aus jeder Gruppe S von linearen Substitutionen unendlich viele isomorphe Gruppen ableiten können, indem wir mit einer willkürlichen Substitution L von derselben Dimension transformiren, also die transformirte Gruppe

$$LSL^{-1} \quad (3)$$

bilden; und dies ist gleichbedeutend mit der Einführung anderer Variablen y an Stelle von x durch die Substitution

$$(x) = L(y). \quad (4)$$

Diese Transformation können wir dazu verwenden, um die Gruppe S in einer einfachen Normalform darzustellen, und dann erhalten auch die Invarianten gewisse feste Normalformen, die in manchen Fällen sehr einfache Gestalten annehmen können. Bilden wir für die Normalform die Resolvente des Formenproblems [§. 43, (8)], die wir jetzt in der Form schreiben wollen:

$$\Phi(\vartheta, A_1, A_2, \dots) = 0, \quad (5)$$

worin $A_1, A_2, \dots$ Invarianten der Gruppe S bedeuten, so wird auch diese, wenn wir die Normalform benutzen, eine einfache Gestalt erhalten. Die Variablen x_i lassen sich, wie wir gesehen haben, rational durch ϑ und die A_i ausdrücken, und wir setzen

$$x_i = \varphi_i(\vartheta, A_1, A_2, \dots). \quad (6)$$

Auch diese Ausdrücke werden, wenn über die Function ϑ verfügt ist, für die Normalform feste Gestalten annehmen.

Nun kann aber auch der Fall vorkommen, dass die Invarianten nicht in der Normalform, sondern in einer beliebigen anderen Form, die wir die *allgemeine Form* nennen wollen, gegeben sind. Dann wird es sich darum handeln, die Substitution L zu finden, durch die die allgemeine Form in eine von vornherein als möglich erkannte Normalform transformirt

wird. Diese Aufgabe ist, wie wir nun sehen wollen, keine andere, als das für die Normalform gestellte Formenproblem selbst.

Nehmen wir an, die Invarianten in der allgemeinen Form, als Functionen von y , seien $B_1, B_2, \dots$, so dass durch die Substitution (4) die Identitäten

$$A_1 = B_1, \quad A_2 = B_2, \dots \quad (7)$$

hergestellt werden. Es ist die Aufgabe, wenn die Functionen A_i, B_i der Form nach gegeben sind, die Substitution L zu bestimmen, die die Gleichungen (7) zu identischen macht. Diese Aufgabe ist gelöst, wenn wir die Gleichung (5) für ein passend gewähltes specielles Werthsystem der A_i als gelöst voraussetzen.

Um dies nachzuweisen, bilden wir die vollständigen Differentiale der Gleichungen (5) und (6):

$$\begin{aligned} 0 &= \Phi'(\vartheta) d\vartheta + \sum \Phi'(A_i) dA_i, \\ dx_i &= \varphi'_i(\vartheta) d\vartheta + \sum \varphi'_i(A_i) dA_i, \end{aligned}$$

worin $\Phi'(\vartheta), \Phi'(A_i), \varphi'_i(\vartheta), \varphi'_i(A_i)$ die partiellen Ableitungen bedeuten. Eliminiren wir $d\vartheta$, so folgt:

$$dx_i = \sum \frac{\varphi'_i(A_i) \Phi'(\vartheta) - \Phi'(A_i) \varphi'_i(\vartheta)}{\Phi'(\vartheta)} dA_i. \quad (8)$$

Nun ist in Folge der Gleichungen (7):

$$dA_i = \sum \frac{\partial B_i}{\partial y_k} dy_k, \quad (9)$$

und wenn wir also

$$B'_k = \sum \frac{\partial B_i}{\partial y_k} dy_k, \quad (10)$$

$$dy_k = \sum B'_k dy_k \quad (11)$$

setzen, so ergibt die Vergleichung von (8) mit (11):

$$\alpha_{k,i} = \sum \frac{\varphi'_i(A_i) \Phi'(\vartheta) - \Phi'(A_i) \varphi'_i(\vartheta)}{\Phi'(\vartheta)} B'_k(y_k). \quad (12)$$

Die rechte Seite dieser Gleichungen muss sich also auf eine Constante reduciren, und wir können ihren Werth finden, wenn wir für die y irgend ein specielles Werthsystem setzen, das nur an die eine Bedingung gebunden ist, dass $\Phi'(\vartheta)$ nicht verschwindet. Für dieses specielle Werthsystem sind die Werthe der A_i durch die Gleichungen (7) bestimmt, und ϑ ist bekannt, wenn wir für dies specielle Werthsystem der A_i das Formenproblem (5) als gelöst voraussetzen. Dann sind durch (12) die Coefficienten $\alpha_{k,i}$ und damit die Substitution L vollständig bestimmt.

Siebenter Abschnitt.

Gruppen binärer linearer Substitutionen.

§. 3. Ternäre orthogonale Substitutionen.

§. 48. Ternäre orthogonale Substitutionen.

Es ist nun unsere Aufgabe, aus der Gesamtheit der linearen Substitutionen engere Gruppen auszusondern und schliesslich zu endlichen Gruppen zu gelangen. Solche engere Gruppen, die immer noch unendlich sein können, erhält man, wenn man die Forderung stellt, dass gegebene homogene Functionen der Variablen invariant bleiben sollen. Wir wollen aber die Aufgabe nicht in dieser Allgemeinheit weiter verfolgen, sondern gleich zur Betrachtung des wichtigsten speciellen Falles übergehen. Wir wollen uns auf ternäre Substitutionen beschränken und fordern, dass eine quadratische Form von nicht verschwindender Determinante invariant bleiben soll. Da, wie wir früher gesehen haben (Bd. I, §. 57), jede solche quadratische Form durch lineare Transformation in eine Summe von Quadraten verwandelt werden kann, so beschränken wir das Problem nicht weiter, wenn wir für diese quadratische Form die Summe der Quadrate annehmen. Solche Substitutionen heissen *orthogonal*.

Die Substitution

$$(y_1, y_2, y_3) = A(x_1, x_2, x_3) \quad (13)$$

ist also orthogonal, wenn die Substitutionscoefficienten so bestimmt sind, dass die Identität besteht:

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2. \quad (14)$$

Wenn man die Ausdrücke (13) in (14) substituirt und die Coefficienten entsprechender Glieder einander gleich setzt, so erhält man sechs Relationen zwischen den neun Coefficienten von A .

Diese Relationen lauten, wenn

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \quad (15)$$

angenommen wird:

$$\begin{aligned} a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 &= 1, & a_2a_3 + b_2b_3 + c_2c_3 &= 0, \\ a_2^2 + b_2^2 + c_2^2 &= 1, & a_3a_1 + b_3b_1 + c_3c_1 &= 0, \\ a_3^2 + b_3^2 + c_3^2 &= 1, & a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 &= 0, \end{aligned} \quad (16)$$

und sind aus der analytischen Geometrie wohl bekannt. Für das Quadrat der Substitutionsdeterminante $|A|$ ergibt sich aus diesen Relationen nach der Multiplicationsregel der Determinanten der Werth 1, und folglich hat $|A|$ den Werth ± 1 .

Aus den Formeln (16) ergibt sich, dass die *inverse* Substitution zu A

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$$

mit der transponirten identisch ist, und diese Eigenschaft könnte auch als Definition der orthogonalen Substitutionen dienen.

Die Gesamtheit der orthogonalen Substitutionen bildet eine Gruppe. Darunter ist eine engere Gruppe enthalten, die durch den Werth

$$|A| = +1 \quad (17)$$

ausgezeichnet ist, die wir als die *Gruppe der eigentlichen orthogonalen Substitutionen* bezeichnen wollen.

Man kann die lineare Substitution (13) als den Uebergang von einem rechtwinkligen Coordinatensysteme zu einem zweiten mit demselben Anfangspunkte deuten, wenn man x_1, x_2, x_3 und y_1, y_2, y_3 als rechtwinkelige Coordinaten eines und desselben (veränderlichen) Punktes in dem ersten und dem zweiten Coordinatensysteme ansieht. Durch A ist die gegenseitige Lage der beiden Coordinatensysteme bestimmt und umgekehrt. Besteht die Bedingung (17), wie wir jetzt voraussetzen wollen, so kann das erste Coordinatensystem mit dem zweiten zur Deckung gebracht werden durch Drehung um eine feste Axe mit einem bestimmten Drehungswinkel.

Denn setzen wir

$$D = \begin{vmatrix} a_1 - 1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 - 1 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 - 1 \end{vmatrix},$$

so erhalten wir aus den Relationen (16):

$$|A| D = -D,$$

also, wenn (17) besteht, $D = 0$. Demnach lassen sich drei Grössen λ, μ, ν aus den Gleichungen:

$$\begin{aligned} \lambda &= a_1 \lambda + a_2 \mu + a_3 \nu, \\ \mu &= b_1 \lambda + b_2 \mu + b_3 \nu, \\ \nu &= c_1 \lambda + c_2 \mu + c_3 \nu, \\ \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 &= 1 \end{aligned} \quad (18)$$

bestimmen, und diese drei Grössen λ, μ, ν bestimmen die Richtung einer geraden Linie, die mit den Axen y_1, y_2, y_3 dieselben Winkel einschliesst, wie mit den Axen x_1, x_2, x_3 . Eine in dieser Richtung durch den Coordinatenanfangspunkt gelegte Linie ist die *Drehungsaxe*.

In dem Falle $|A| = -1$ trifft dieser Schluss nicht mehr zu.

Daneben besteht noch eine andere Deutung der orthogonalen Substitution $(y) = A(x)$, wonach (x) und (y) die Coordinaten zweier verschiedener Punkte x und y sind, bezogen auf ein und dasselbe Coordinatensystem. Wenn x einen Raumtheil (Linie, Fläche oder Körper) überstreicht, so erfüllt der entsprechende Punkt y einen congruenten Raumtheil (wenn $|A| = -1$ ist, einen spiegelbildlich gleichen). Dies wird durch die folgende Betrachtung dargethan.

Die Gruppe der eigentlichen orthogonalen Substitutionen ist äquivalent mit einer Gruppe, die man aus den verschiedenen Stellungen eines um einen festen Punkt drehbaren Körpers bilden kann. Diese Gruppe erhält man, wenn man eine beliebige Stellung E als Einheit annimmt, aus der man in irgend eine andere Stellung A gelangt durch Drehung um eine bestimmte Axe mit einem bestimmten Winkel. Ist B eine dritte Stellung, so hat man unter der zusammengesetzten Stellung AB die Stellung zu verstehen, die man erhält, wenn man die Drehung, die zu A geführt hat, nicht von der Einheitsstellung, sondern von der Stellung B aus vollführt. Denn nimmt man ein mit dem Körper in starrer

Verbindung stehendes Axensystem an, z. B. das System der Hauptträgheitsachsen, und bezeichnet mit (x) die Coordinaten eines beliebigen, im Raume festen Punktes, bezogen auf dies Axensystem in der Einheitsstellung E , so erhält man die Coordinaten desselben Punktes, bezogen auf das Axensystem in der Stellung A oder B durch zwei orthogonale Substitutionen $A(x)$ und $B(x)$.

Demnach sind $AB(x)$ die auf das System A bezogenen Coordinaten eines Punktes y mit den Coordinaten $(y) = B(x)$ im Systeme E . Der Punkt y hat also im Systeme E dieselben Coordinaten, wie der Punkt x im Systeme B , d. h. y liegt zur Einheitsstellung so wie x zur Stellung B . Führen wir nun die Drehung, die von E zu B führt, so aus, dass wir den Punkt x festhalten, aber den Punkt y und das Axensystem A die Drehung begleiten lassen, so gelangt der Punkt y nach x , und die Coordinaten von x , bezogen auf die neue Lage des Systemes A , sind dieselben, wie die des Punktes y in Bezug auf die ursprüngliche Lage von A , d. h. $AB(x)$. Diese neue Lage des Systemes A kann man aber offenbar auch so erreichen, dass man die Drehung, die zu der Stellung A führt, nicht von der Einheitsstellung, sondern von der Stellung B aus vollzieht.

Aus der Gruppe der eigentlichen erhält man die Gesamtheit aller orthogonalen Substitutionen durch Zusammensetzung mit einer uneigentlichen, etwa mit $(x_1, x_2, x_3) = (y_1, y_2, -y_3)$, die, nach der zweiten geometrischen Auffassung, eine Spiegelung an der Ebene x_1, x_2 ist, bei der der Punkt y das Spiegelbild des Punktes x ist.

Von besonderem Interesse sind nun die in der Gesamtheit der eigentlichen orthogonalen Substitutionen enthaltenen *endlichen Gruppen*, auf die wir später noch näher eingehen werden. Wir wollen hier nur noch über die geometrische Seite dieser Frage Folgendes bemerken. Einer solchen endlichen Gruppe G vom Grade g von orthogonalen Substitutionen entspricht eine endliche Gruppe von Stellungen eines Körpers. Denkt man sich den Körper in diesen verschiedenen Stellungen gleichzeitig fixirt und das Ganze zu einem neuen starren Körper vereinigt, so erhält man ein Gebilde, das in einer endlichen Anzahl g verschiedener Stellungen sich selbst decken kann. Man kann für jede Gruppe Körper von unendlich vielen verschiedenen Gestalten finden. Die anschaulichsten und bekanntesten Verhältnisse ergeben sich, wenn man den Körper von ebenen Flächen begrenzt annimmt.

Solche Gebilde sind die regulären Pyramiden, die Doppelpyramiden und die regulären Körper (Tetraëder, Octaëder, Würfel, Dodekaëder und Ikosaëder).

Die reguläre Pyramide von g Seiten gelangt durch Drehung um die Hauptaxe mit einem Winkel $2\pi : g$ und durch Wiederholung dieser Drehung auf g verschiedene Arten mit sich zur Deckung.

Ist g gerade, so kann man eine reguläre Doppelpyramide von g Seitenflächen ausser durch Drehung um ihre Hauptaxe mit dem Winkel $4\pi : g$ noch (auf $\frac{1}{2}g$ verschiedene Arten) durch Drehung um eine in der Aequatorialebene liegende Axe mit einem Drehungswinkel von 180 Grad mit sich zur Deckung bringen.

Das Tetraëder gestattet 12 verschiedene Stellungen, in denen es denselben Raum einnimmt.

Um sie zu erhalten, bezeichne man den Ort einer Ecke in der Einheitsstellung mit 1. Dann erhält man drei Stellungen des Tetraëders, bei denen die Ecke 1 fest bleibt. Man kann aber jede Ecke an die Stelle von 1 bringen, wodurch die Zahl sich vervierfacht.

Dieselbe Zahl findet man auch, wenn man die Ebene einer Seitenfläche festhält, wobei man noch drei Stellungen des Tetraëders findet, und jede Seitenfläche in die Ausgangsebene bringt.

Endlich kann man auch so zählen, dass man jede Kante auf zwei Arten mit einer festen Strecke zur Deckung bringt. Ebenso verfährt man bei den übrigen regulären Körpern. Man

findet so den Grad der Gruppe

gleich dem Producte aus der Anzahl der Ecken mit der Anzahl
der in einer Ecke zusammenstossenden Kanten oder Seitenflächen, oder

gleich dem Producte aus der Anzahl der Seitenflächen mit der
Anzahl der Seiten oder Ecken einer Grenzfläche, oder

gleich der doppelten Anzahl der Kanten.

Jede dieser Zählungen ergibt

für das Tetraëder 12 Stellungen,
für das Octaëder und den Würfel 24 Stellungen,
für das Dodekaëder und Ikosaëder 60 Stellungen.

Es sei schliesslich noch bemerkt, dass, anstatt der Stellungen des Körpers, auch die Drehungen selbst als Elemente der Gruppe aufgefasst werden können.

§. 4. Lineare gebrochene Substitutionen.

§. 49. Lineare gebrochene Substitutionen.

Die Gruppe der orthogonalen ternären Substitutionen ist, wie jetzt nachgewiesen werden soll, isomorph mit der Gruppe der linearen gebrochenen Substitutionen einer Veränderlichen, oder der binären Substitutionen der Verhältnisse (§. 38).

Wir bezeichnen eine ternäre orthogonale Substitution mit

$$\begin{aligned} (y_1, y_2, y_3) &= A(x_1, x_2, x_3), \\ y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2. \end{aligned} \quad (19)$$

Hierauf wenden wir zunächst nach §. 37, (21) die Transformation durch die feste (nicht orthogonale) Substitution

$$L = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad L^{-1} = \begin{pmatrix} -i & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (21)$$

an, worin $i = \sqrt{-1}$ ist, deren Determinante den Werth 1 hat, und setzen

$$(y_1, y_2, y_3) = L(y'_1, y'_2, y'_3), \quad (x_1, x_2, x_3) = L(x'_1, x'_2, x'_3), \quad (22)$$

$$(y'_1, y'_2, y'_3) = A'(x'_1, x'_2, x'_3), \quad (23)$$

worin

$$A' = L^{-1} A L \quad (24)$$

gleichfalls eine lineare Substitution bedeutet, deren Determinante $|A'| = |A|$, also gleich ± 1 ist. Die Relation (20) geht durch die Substitutionen (22) in

$$-y_1'^2 + 2y_2'y_3' = -x_1'^2 + 2x_2'x_3' \quad (25)$$

über, woraus sich sechs Relationen zwischen den Coëfficienten von A' ergeben, die wir aber hier nicht aufstellen wollen, da wir die Substitution A' auf andere Weise einfacher finden können.

Wenn wir nämlich unter ξ_1, ξ_2 neue Variable verstehen und

$$x'_1 = \sqrt{2} \xi_1 \xi_2, \quad x'_2 = \xi_1^2, \quad x'_3 = \xi_2^2 \quad (26)$$

setzen, so verschwindet $x_1'^2 - 2 x_2' x_3'$ identisch und y'_1, y'_2, y'_3 gehen durch (23) und (26) in binäre quadratische Formen der Variablen ξ_1, ξ_2 über, die nach (25) der Gleichung

$$y_1'^2 - 2 y_2' y_3' = 0 \quad (27)$$

identisch genügen müssen, d. h. $y_2' y_3'$ muss ein vollständiges Quadrat werden. Die quadratischen Formen y'_1, y'_2, y'_3 zerlegen wir nun in je zwei lineare Factoren. Dabei können y'_2 und y'_3 keinen gemeinsamen Factor haben, da sonst auch der andere Factor in beiden Functionen übereinstimmen und also die drei Coëfficienten von y'_2 und y'_3 mit einander proportional sein müssten. Dann würde aber $|A'|$ verschwinden, was nicht möglich ist. Demnach ergibt sich aus (27), dass y'_2 und y'_3 Quadrate linearer Functionen sein müssen. Setzen wir

$$\eta_1 = \alpha \xi_1 + \beta \xi_2, \quad \eta_2 = \gamma \xi_1 + \delta \xi_2, \quad (28)$$

so können wir also hiernach mit Rücksicht auf (27)

$$y'_1 = \sqrt{2} \eta_1 \eta_2, \quad y'_2 = \eta_1^2, \quad y'_3 = \eta_2^2 \quad (29)$$

setzen; wenn wir die Multiplicationen ausführen und dann die Substitution (26) im umgekehrten Sinne ausführen, so erhalten wir aus (28) und (29):

$$\begin{aligned} y'_1 &= (\alpha\delta + \beta\gamma) x'_1 + \sqrt{2} \alpha\gamma x'_2 + \sqrt{2} \beta\delta x'_3, \\ y'_2 &= \sqrt{2} \alpha\beta x'_1 + \alpha^2 x'_2 + \beta^2 x'_3, \\ y'_3 &= \sqrt{2} \gamma\delta x'_1 + \gamma^2 x'_2 + \delta^2 x'_3. \end{aligned}$$

Also lautet die Substitution A' :

$$A' = \begin{pmatrix} \alpha\delta + \beta\gamma & \sqrt{2} \alpha\gamma & \sqrt{2} \beta\delta \\ \sqrt{2} \alpha\beta & \alpha^2 & \beta^2 \\ \sqrt{2} \gamma\delta & \gamma^2 & \delta^2 \end{pmatrix}. \quad (30)$$

Durch diese Substitution ist die Bedingung (25) noch nicht völlig befriedigt, sondern es folgt nur, dass die rechte und linke Seite sich durch einen constanten Factor unterscheiden, der von den Coëfficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ abhängt. Nun ist aber der Coëfficient von $x_1'^2$ in der Verbindung $y_1'^2 - 2 y_2' y_3'$:

$$(\alpha\delta + \beta\gamma)^2 - 4 \alpha\delta \beta\gamma = (\alpha\delta - \beta\gamma)^2,$$

und wir müssen also die Determinante $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$ setzen. Berechnet man die Determinante $|A'|$, so ergibt sich dafür $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2$, so dass also, wenn wir nur die eigentlichen orthogonalen Substitutionen berücksichtigen,

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (31)$$

setzen müssen, während

$$\alpha\delta - \beta\gamma = -1 \quad (32)$$

den uneigentlichen orthogonalen Substitutionen entspricht. Dadurch ist die Substitution A' völlig bestimmt, und ist zurückgeführt auf die binäre Substitution

$$(\eta_1, \eta_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\xi_1, \xi_2), \quad \alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1, \quad (33)$$

oder, wenn $\eta_1 : \eta_2 = \eta$, $\xi_1 : \xi_2 = \xi$ gesetzt wird, auf die lineare gebrochene Substitution

$$\eta = \frac{\alpha\xi + \beta}{\gamma\xi + \delta}. \quad (34)$$

Hierzu ist aber nun noch Folgendes zu bemerken. Die beiden Substitutionen A, A' sind Transformationen von einander, und entsprechen sich also gegenseitig eindeutig.

Durch A' sind aber die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ nur bis auf das gemeinsame Vorzeichen bestimmt. Wenn wir also die lineare Substitution

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (35)$$

mit einer der beiden Bedingungen (31) und (32) betrachten, so ist zwar hierdurch die Substitution A' und daher auch A eindeutig bestimmt; aber umgekehrt entsprechen jedem A' zwei Substitutionen der Form (35):

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix}.$$

Wir erhalten aber wieder ein eindeutiges Entsprechen, wenn wir diese beiden Substitutionen zu einem gemeinsamen Begriffe, den wir mit A'' bezeichnen, zusammenfassen.

Was nun endlich die Substitution (34) betrifft, die wir mit

$$A''' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (36)$$

bezeichnen, und nach §. 38 als Substitution der Verhältnisse auffassen, so können wir einen gemeinsamen Factor von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ so bestimmen, dass sowohl die Bedingung (31) als (32) befriedigt wird. Demnach bekommen wir aus jeder Substitution A''' zwei orthogonale Substitutionen A , von denen die eine eigentlich, die andere uneigentlich ist.

Die drei Substitutionen

$$A, \quad A', \quad A'' \quad (37)$$

entsprechen sich also hiernach gegenseitig eindeutig, die Substitutionen

$$A, \quad A', \quad A''' \quad (38)$$

aber nur dann, wenn wir noch die Forderung stellen, dass A eine eigentliche orthogonale Substitution sein soll.

Ist nun

$$B, \quad B', \quad B'' \quad (39)$$

ein zweites System von Substitutionen der Form (37), so sind auch AB , $A'B'$ zwei einander entsprechende Substitutionen, wie unmittelbar aus der Bedeutung der A' als transformierte Substitution der A hervorgeht. Es ist aber noch nachzuweisen, dass auch

$$AB, \quad A'B', \quad A''B'' \quad (40)$$

ein zusammengehöriges System von der Form (37) ist, dass also die Gruppen der A , A' , A'' isomorph sind. Daraus ergibt sich dann von selbst aus der Beziehung, in der A'' und A''' zu einander stehen, dass (bei Beschränkung auf eigentlich orthogonale Substitutionen A) auch die Gruppe der A''' damit isomorph ist.

Setzen wir, um dies zu beweisen:

$$(\eta_1, \eta_2) = A''(\xi_1, \xi_2), \quad (\xi_1, \xi_2) = B''(\zeta_1, \zeta_2), \quad (41)$$

so folgt

$$(\eta_1, \eta_2) = A''B''(\zeta_1, \zeta_2). \quad (42)$$

Aus A'' , B'' , $A''B''$ leiten wir nun nach (30) drei ternäre Substitutionen A' , B' , C' her. So erhalten wir nach (26):

$$\begin{aligned} (\sqrt{2}\eta_1\eta_2, \eta_1^2, \eta_2^2) &= A'(\sqrt{2}\xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2), \\ (\sqrt{2}\xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2) &= B'(\sqrt{2}\zeta_1\zeta_2, \zeta_1^2, \zeta_2^2), \\ (\sqrt{2}\eta_1\eta_2, \eta_1^2, \eta_2^2) &= C'(\sqrt{2}\zeta_1\zeta_2, \zeta_1^2, \zeta_2^2). \end{aligned} \quad (43)$$

Diese Formeln sind in Bezug auf ξ_1, ξ_2 identisch, und sie müssen also richtig bleiben, wenn $\sqrt{2}\xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2$ durch drei unabhängige Variable z_1, z_2, z_3 ersetzt werden. Bezeichnen wir die Ausdrücke, die sich dadurch für $\sqrt{2}\eta_1\eta_2, \eta_1^2, \eta_2^2$; $\sqrt{2}\xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2$ ergeben, mit x'_1, x'_2, x'_3 ; y'_1, y'_2, y'_3 , so ergeben die Formeln (43):

$$\begin{aligned} (y'_1, y'_2, y'_3) &= A'(x'_1, x'_2, x'_3), \\ (x'_1, x'_2, x'_3) &= B'(z_1, z_2, z_3), \\ (y'_1, y'_2, y'_3) &= C'(z_1, z_2, z_3), \end{aligned}$$

d. h. es ist

$$C' = A'B',$$

z. b. w.

§. 5. Realitätsbedingungen.

§. 50. Realitätsbedingungen.

Es bleibt uns noch eine Frage zu beantworten. Bisher haben wir nirgends auf die Realität der Coëfficienten Rücksicht genommen. Wenn aber irgend welche geometrische Anwendung gemacht werden soll, so ist es nöthig, dass die orthogonale Substitution A reell sei. Es ist also noch zu untersuchen, welchen Bedingungen die Substitutionscoëfficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ in A'' zu unterwerfen sind, damit die Coëfficienten von A reell werden.

Um diese Frage zu entscheiden, bilden wir nach §. 49, (21), (30) die Zusammensetzung

$$A = L A' L^{-1},$$

und erhalten:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha\delta + \beta\gamma & i(\alpha\gamma + \beta\delta) & \alpha\gamma - \beta\delta \\ -i(\alpha\beta + \gamma\delta) & \frac{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2}{2} & \frac{-\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2 + \delta^2}{2} \\ \alpha\beta - \gamma\delta & i\frac{\alpha^2 - \beta^2 - \gamma^2 + \delta^2}{2} & \frac{\alpha^2 - \beta^2 + \gamma^2 - \delta^2}{2} \end{pmatrix}.$$

Die Coëfficienten dieser Substitution sollen also reell sein, und ausserdem

$$\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1. \quad (44)$$

Wenn von den vier Coëfficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ einer verschwindet, muss auch noch ein zweiter verschwinden. Denn wenn z. B. $\beta = 0$ ist, so muss $i\alpha\gamma$ und $\alpha\gamma$ reell sein. Dies ist aber mit (44) nur verträglich, wenn $\gamma = 0$ ist. Ebenso können α und δ nur zugleich verschwinden.

Ist nun β und $\gamma = 0$, so müssen $\alpha^2 + \delta^2$ und $i(\alpha^2 - \delta^2)$ reell sein, also α^2 und δ^2 conjugirt imaginär, und wegen (44) ihr Product = 1. Je nachdem also in (44) das obere oder untere Zeichen gilt, müssen $\alpha, \pm\delta$ conjugirt imaginär sein. Ebenso ergibt sich, dass, wenn α und $\delta = 0$ sind, β und $\mp\gamma$ conjugirt imaginär sein müssen.

Nehmen wir also jetzt an, dass keine der vier Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ verschwinde. Dann müssen, damit die Grössen

$$\begin{aligned} &\alpha\delta + \beta\gamma, \quad i(\alpha\gamma + \beta\delta), \quad -i(\alpha\beta + \gamma\delta), \\ &\alpha\delta - \beta\gamma, \quad \alpha\gamma - \beta\delta, \quad \alpha\beta - \gamma\delta \end{aligned}$$

reell sein können,

$$\begin{aligned} &\alpha\delta \text{ und } \beta\gamma \text{ reell,} \\ &\alpha\gamma \text{ conjugirt imaginär mit } -\beta\delta, \\ &\alpha\beta \text{ conjugirt imaginär mit } -\gamma\delta \end{aligned}$$

sein, und danach ist auch

$$\alpha^2 = \frac{\alpha\gamma \cdot \alpha\beta}{\beta\gamma} \text{ conjugirt imaginär mit } \delta^2 = \frac{\beta\delta \cdot \gamma\delta}{\beta\gamma}$$

und

$$\beta^2 = \frac{\alpha\beta \cdot \delta\beta}{\alpha\delta} \text{ conjugirt imaginär mit } \gamma^2 = \frac{\gamma\delta \cdot \alpha\gamma}{\alpha\delta};$$

also muss α conjugirt mit $\pm\delta$, β conjugirt mit $\mp\gamma$ sein. Dass beide Male das gleiche Zeichen stehe, widerspricht der Forderung, dass $\alpha\gamma$ und $-\beta\delta$ conjugirt sein sollen. Da das Product zweier conjugirt imaginärer Grössen stets positiv ist, so gelten die oberen oder die unteren Zeichen, je nachdem in (44) das obere oder das untere Zeichen steht, d. h. je nachdem A eigentlich oder uneigentlich orthogonal ist. Wir kommen also zu folgendem allgemeinen Resultate, in dem auch die speciellen Fälle von verschwindenden $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ mit enthalten sind:

Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die orthogonale Substitution (19), (20) reell sei, besteht darin, dass $\alpha, \pm\delta$ und $\beta, \mp\gamma$ zwei conjugirt imaginäre Paare bilden, worin die oberen Zeichen bei den eigentlich, die unteren bei den uneigentlich orthogonalen Substitutionen gelten.

§. 6. Endliche Gruppen linearer gebrochener Substitutionen. Pole der Gruppen.

§. 51. Endliche Gruppen linearer gebrochener Substitutionen. Pole der Gruppen.

Aus den bisherigen Entwicklungen ergibt sich, dass, wenn alle endlichen Gruppen linearer gebrochener Substitutionen gefunden sind, daraus ohne Weiteres alle endlichen Gruppen eigentlich orthogonaler ternärer Substitutionen und alle endlichen Gruppen binärer linearer Substitutionen mit der Determinante 1 gefunden werden können.

Ausserdem giebt es noch endliche Gruppen, die neben den eigentlichen auch uneigentlich orthogonale Substitutionen enthalten.

Diese Gruppen, auf die wir später zurückkommen, können nicht aus den Gruppen linearer gebrochener Substitutionen allein abgeleitet werden, weil sich bei den gebrochenen Substitutionen der Unterschied zwischen eigentlich und uneigentlich orthogonalen Substitutionen verwischt.

Wir suchen also jetzt zunächst alle endlichen Gruppen linearer gebrochener Substitutionen zu ermitteln¹.

Wir bezeichnen mit G eine solche Gruppe vom Grade n , und mit

$$\Theta_0(x) = x, \quad \Theta_1(x), \quad \Theta_2(x), \dots, \Theta_{n-1}(x) \quad (45)$$

ihre Elemente, worin die Θ Symbole für lineare Functionen sind, die auch mit

$$\Theta(x) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (46)$$

bezeichnet werden.

Aus jeder Gruppe von der Form (45) können wir nach §. 37 eine ganze Schaar isomorpher Gruppen ableiten, wenn wir mit L eine willkürliche lineare Substitution bezeichnen:

$$1, \quad L \Theta_1 L^{-1}, \quad L \Theta_2 L^{-1}, \dots, L \Theta_{n-1} L^{-1}, \quad (47)$$

und wir betrachten unsere Aufgabe als gelöst, wenn von jeder dieser Schaaren ein Repräsentant bestimmt ist.

Wir werden diese Freiheit später benutzen, um die gefundenen Gruppen möglichst einfach darzustellen.

Die Determinante

$$\alpha\delta - \beta\gamma = \Delta$$

muss von Null verschieden sein, und wenn es die Einfachheit verlangt, können wir sie immerhin $= 1$ annehmen, was wir bisweilen thun werden.

Wir bezeichnen im Sinne der Gruppentheorie die Wiederholung einer Substitution durch Exponenten: $\Theta, \Theta^2, \Theta^3, \dots$, worunter also nicht Potenzen, sondern immer wieder lineare Substitutionen der Gruppe (45) zu verstehen sind. Die identische Substitution $x = x$, die als die Einheit der Gruppe anzusehen ist, wird auch mit Θ^0 oder mit 1 bezeichnet.

¹Ueber die Theorie dieser Gruppen ist besonders zu vergleichen: Gordan, Ueber endliche Gruppen linearer Transformationen einer Veränderlichen. Mathematische Annalen, Bd. XII, S. 23 (1877); Klein, Vorlesungen über das Ikosaëder (Leipzig 1884).

Zwei inverse Substitutionen Θ , Θ^{-1} können in der Form dargestellt werden:

$$\Theta = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \Theta^{-1} = \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}.$$

Da die Gruppe nach der Voraussetzung endlich ist, so hat jedes ihrer Elemente einen bestimmten Grad, d. h. es giebt für jedes Θ eine bestimmte kleinste positive Zahl t , für die $\Theta^t = 1$ ist. Diese Zahl t muss ein Theiler von n sein.

Für die Folge ist es von Wichtigkeit, für jede der Substitutionen der Gruppe (ausgenommen die identische Substitution) die Werthe der Variablen zu betrachten, die ihren Transformirten gleich werden, also die Wurzeln der Gleichungen

$$x = \Theta(x). \quad (48)$$

Diese Werthe wollen wir die *Pole* der Substitution Θ nennen.

Die Gleichung (48) ist quadratisch und nimmt, wenn man für Θ den Ausdruck (46) einsetzt, die Form an:

$$\gamma x^2 + (\delta - \alpha)x - \beta = 0. \quad (49)$$

Diese Gleichung hat zwei Wurzeln, die nur dann einander gleich sind, wenn

$$(\delta - \alpha)^2 + 4\beta\gamma = 0 \quad (50)$$

oder

$$(\alpha + \delta)^2 = 4\Delta \quad (51)$$

ist.

§. 7. Die verschiedenen Arten möglicher Gruppen.

§. 52. Die verschiedenen Arten möglicher Gruppen.

Es sei a einer der Pole der Gruppe G , und wir wollen annehmen, es gebe $\nu - 1$ und nicht mehr Elemente in G , $\Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_{\nu-1}$, so dass

$$a = \Theta_1(a) = \Theta_2(a) \cdots = \Theta_{\nu-1}(a) \quad (52)$$

ist. Ein solcher Pol soll ein ν -zähliger *Pol* heissen. Es ist nun zunächst klar, dass die Elemente

$$1, \quad \Theta_1, \quad \Theta_2, \dots, \Theta_{\nu-1} \quad (53)$$

für sich eine Gruppe, und zwar einen Theiler von G bilden; denn aus

$$a = \Theta_1(a), \quad a = \Theta_2(a)$$

folgt, wenn man auf der rechten Seite der zweiten Gleichung a durch das ihm gleiche $\Theta_1(a)$ ersetzt:

$$a = \Theta_2 \Theta_1(a).$$

Es muss also ν ein Theiler von n sein:

$$n = \nu \mu. \quad (54)$$

Wir bezeichnen die Gruppe (53) mit Q .

Es lässt sich beweisen, dass diese Gruppe cyklich sein muss, also aus den Wiederholungen eines ihrer Elemente besteht.

Denn wenn wir durch Transformation nach dem Satze 2. a nach unendlich werfen, so erhalten die Substitutionen (53) die Form:

$$x, \quad \varepsilon_1 x + c_1, \quad \varepsilon_2 x + c_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1} x + c_{\nu-1},$$

und die Composition von zweien unter ihnen giebt:

$$\begin{aligned} \Theta_1 \Theta_2 &= \varepsilon_1 \varepsilon_2 x + (c_2 \varepsilon_1 + c_1), \\ \Theta^2 &= \varepsilon^2 x + c(\varepsilon^{\lambda-1} + \varepsilon^{\lambda-2} + \dots + 1), \\ \Theta^{-1} &= \varepsilon^{-1} x - c \varepsilon^{-1}. \end{aligned}$$

Daraus schliesst man, dass alle $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ Einheitswurzeln vom Grade ν sein müssen. Ausserdem können nicht zwei der ε einander gleich sein. Denn wäre z. B. $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$, so wäre

$$\Theta_1 \Theta_2^{-1} = x + (c_1 - c_2).$$

Diese Substitution muss in G vorkommen und nach dem Satze 1. muss $c_1 = c_2$, also Θ_1 mit Θ_2 identisch sein. Die Zahlen $1, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ müssen also zusammen alle ν^{ten} Einheitswurzeln enthalten, und also mit den Potenzen einer primitiven unter ihnen übereinstimmen. Da andererseits alle Potenzen von einer der Grössen Θ in der Gruppe (52) vorkommen müssen, so wird, wenn das in Θ vorkommende ε eine primitive ν^{te} Einheitswurzel ist, die ganze Gruppe (52) durch die Potenzen von Θ erschöpft. Also besteht diese Gruppe Q aus den Elementen

$$1, \quad \Theta, \quad \Theta^2, \dots, \Theta^{\nu-1}. \quad (55)$$

Nehmen wir (nach dem Satze 2.) Θ als multiplicative Substitution an, so ist 0 der zweite Pol von Θ und zugleich der zweite Pol der sämtlichen Substitutionen (55). Es ist daher dieser Pol gleichfalls ein mindestens ν -zähliger. Da aber beide Pole von Θ in dieser Betrachtung vertauscht werden können, so erhalten wir die Sätze:

Satz. Ein ν -zähliger Pol bestimmt eine in G enthaltene cykliche Gruppe Q vom ν^{ten} Grade.

Satz. Die beiden Pole irgend einer Substitution Θ der Gruppe G sind gleichzählige Pole und sind die beiden einzigen Pole der Gruppe Q .

Nach §. 2 lassen sich $\mu - 1$ Elemente

$$\Psi_1, \quad \Psi_2, \dots, \Psi_{\mu-1} \quad (56)$$

in G so auswählen, dass $\Psi_1 Q, \Psi_2 Q, \dots, \Psi_{\mu-1} Q$ die Nebengruppen zu Q sind, und dass also

$$G = Q + \Psi_1 Q + \Psi_2 Q + \dots + \Psi_{\mu-1} Q \quad (57)$$

wird. Wir setzen nun

$$a_1 = \Psi_1(a), \quad a_2 = \Psi_2(a), \dots, a_{\mu-1} = \Psi_{\mu-1}(a). \quad (58)$$

Die Grössen $a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1}$ sind nicht nur alle von a , sondern auch unter einander verschieden. Denn wäre etwa

$$\Psi_i(a) = \Psi_k(a),$$

so würde folgen:

$$a = \Psi_i^{-1} \Psi_k(a) = \Theta(a),$$

und $\Psi_i^{-1} \Psi_k$ wäre in Q enthalten, also Ψ_i in $\Psi_k Q$, was gegen die Voraussetzung ist. Es ist nun leicht nachzuweisen, dass diese Werthe $a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1}$ sämmtlich ν -zählige Pole der Gruppe sind. Es genügt, dies für a_1 zu zeigen.

Wir nehmen irgend eine der Gleichungen (52)

$$a = \Theta(a) \quad (59)$$

und setzen in der Gleichung

$$a_1 = \Psi_1(a) \quad (60)$$

für a den ihm gleichen Werth $\Theta(a)$. So erhalten wir

$$a_1 = \Psi_1 \Theta(a). \quad (61)$$

Nach (60) ist aber $a = \Psi_1^{-1}(a_1)$, und folglich ergibt sich aus (61):

$$a_1 = \Psi_1 \Theta \Psi_1^{-1}(a_1). \quad (62)$$

Daraus ersieht man, da wir $\nu - 1$ verschiedene Substitutionen Θ haben, dass a_1 ein ν -zähliger Pol ist und zwar zu der mit Q conjugirten Gruppe $\Psi_1 Q \Psi_1^{-1}$ gehörig. Aus diesem Grunde nennen wir

$$a, \quad a_1, \quad a_2, \dots, a_{\mu-1} \quad (63)$$

ein *System conjugirter ν -zähliger Pole* von G .

Eine beliebige Substitution χ von G kann nach (57) immer in die Form $\Psi_i \Theta$ gebracht werden, so dass Θ zu Q gehört, und daraus folgt, dass $\chi(a) = \Psi_i \Theta(a) = a_i$ ist, und ebenso, wenn man $\Psi_i \Theta \Psi_k = \Theta'$ setzt, so dass auch Θ' zu Q gehört:

$$\chi(a_k) = \Psi_i \Theta \Psi_k(a) = \Psi_h \Theta'(a) = a_h.$$

Da ferner zwei Grössen $\chi(a_h), \chi(a_k)$ nur dann einander gleich sein können, wenn $a_h = a_k$ ist, so folgt der Satz:

Satz. Die beiden Reihen

$$\begin{aligned} & a, \quad a_1, \quad a_2, \dots, a_{\mu-1} \\ & \chi(a), \quad \chi(a_1), \quad \chi(a_2), \dots, \chi(a_{\mu-1}) \end{aligned}$$

stimmen, welche Substitution aus G auch für χ genommen werden mag, abgesehen von der Reihenfolge, mit einander überein.

Ist dann b ein in dem Systeme (63) nicht enthaltener Pol, so kann auch $\chi(b)$ nicht in (63) vorkommen, und daraus ergibt sich, dass zwei Systeme conjugirter Pole, wenn sie nicht ganz identisch sind, keinen Pol gemein haben.

Hiernach können wir die sämmtlichen Pole der Gruppe G in Systeme conjugirter Pole anordnen, und wir erhalten nach §. 51 ihre Gesamtzahl $2n - 2$, wenn wir jeden ν -zähligen Pol $(\nu - 1)$ mal mitrechnen.

Diese Bemerkung giebt uns eine wesentliche Begrenzung der Zahlen ν . Es ist nämlich danach:

$$2n - 2 = \mu(\nu - 1) + \mu'(\nu' - 1) + \mu''(\nu'' - 1) + \dots \quad (64)$$

oder, wenn wir mit h die Anzahl der Systeme conjugirter Pole bezeichnen, und $n = \mu\nu = \mu'\nu' = \dots$ setzen:

$$2n - 2 = nh - \mu - \mu' - \mu'' - \dots \quad (65)$$

Die Zahlen $\nu, \nu', \nu'' \dots$ sind mindestens gleich 2, also ist

$$1 \leq \mu \leq \frac{n}{2}, \quad 1 \leq \mu' \leq \frac{n}{2}, \dots$$

und daher nach (65)

$$\frac{nh}{2} \leq 2n - 2 \leq (n - 1)h,$$

oder

$$2 \leq h \leq 4 - \frac{4}{n}.$$

Es kann also h nur einen der beiden Werthe 2 oder 3 haben, und wir finden fünf Arten, die Gleichung (64) zu befriedigen.

Wenn zunächst $h = 2$ ist, so folgt aus (65)

$$\mu + \mu' = 2, \quad \mu = \mu' = 1, \quad \nu = \nu' = n.$$

Wir haben also:

I. Kreistheilungsgruppe oder cyklische Gruppe:

$$\nu = \nu' = n, \quad n \text{ beliebig}, \quad \mu = \mu' = 1.$$

Ist ferner $h = 3$, so folgt aus (65):

$$\mu + \mu' + \mu'' = n + 2. \quad (66)$$

Daraus ist zu schliessen, dass mindestens eine der Zahlen ν, ν', ν'' gleich 2 sein muss. Denn wären sie alle ≥ 3 , so wäre

$$\mu \leq \frac{n}{3}, \quad \mu' \leq \frac{n}{3}, \quad \mu'' \leq \frac{n}{3},$$

also $\mu + \mu' + \mu'' \leq n$, was mit (66) im Widerspruch steht.

Ist also $\nu = 2$, $\mu = \frac{n}{2}$, so folgt aus (66):

$$\mu' + \mu'' = \frac{n}{2} + 2. \quad (67)$$

Wir nehmen zunächst an, dass auch noch $\nu' = 2$ sei. Setzen wir dann $\nu'' = m$, so folgt aus (67):

$$\mu'' = 2, \quad n = 2m,$$

und wir erhalten eine zweite Möglichkeit:

II. Diödergruppe: $\nu = \nu' = 2$, $\nu'' = m$, $n = 2m$, $m \leq 2$

$$\mu = \mu' = m, \quad \mu'' = 2.$$

Ist ferner keine der Zahlen ν', ν'' gleich 2, so muss eine von ihnen gleich 3 sein. Denn sind sie beide ≤ 4 , so ist

$$\mu' + \mu'' \leq \frac{n}{2},$$

was mit (67) im Widerspruche steht. Ist also $\nu' = 3$, $\mu' = \frac{n}{3}$, so folgt aus (67):

$$\mu'' = \frac{n}{6} + 2, \quad \nu'' = \frac{6n}{n+12}, \quad (68)$$

woraus folgt, dass $\nu'' < 6$ sein muss, also nur einen der Werthe 3, 4, 5 haben kann.

Danach bekommen wir noch drei mögliche Fälle:

III. Tetraëdergruppe: $\nu = 2$, $\nu' = 3$, $\nu'' = 3$, $n = 12$

$$\mu = 6, \quad \mu' = 4, \quad \mu'' = 4.$$

IV. Octaëdergruppe: $\nu = 2$, $\nu' = 3$, $\nu'' = 4$, $n = 24$

$$\mu = 12, \quad \mu' = 8, \quad \mu'' = 6.$$

V. Ikosaëdergruppe: $\nu = 2$, $\nu' = 3$, $\nu'' = 5$, $n = 60$

$$\mu = 30, \quad \mu' = 20, \quad \mu'' = 12.$$

Hiermit sind alle Möglichkeiten erschöpft.

Es ist freilich noch nicht bewiesen, dass diese Gruppen, die wir einstweilen mit den gebräuchlichen Namen aufgeführt haben, und die wir unter dem gemeinsamen Namen der *Polyëdergruppen* zusammenfassen, wirklich existiren, noch wie gross ihre Mannigfaltigkeit ist. Zu diesem Beweise führen erst die folgenden Betrachtungen.

§. 8. Transformation der Substitutionen von G auf einfache Formen.

§. 53. Transformation der Substitutionen von G auf einfache Formen.

Ehe wir zur definitiven Aufstellung dieser Gruppen gehen, leiten wir einen Satz ab, der die Möglichkeit der vorkommenden Substitutionen noch weiter beschränkt.

Ist a ein ν -zähliger Pol der Gruppe G und

$$a = \Theta(a) = \Theta^2(a) \cdots = \Theta^{\nu-1}(a), \quad (69)$$

so ist der zweite Pol a' von Θ nach §. 52, 4. gleichfalls ν -zählig, und es ist

$$a' = \Theta(a') = \Theta^2(a') \cdots = \Theta^{\nu-1}(a'). \quad (70)$$

Giebt es nun in der Gruppe G mehr als ein System conjugirter ν -zähliger Pole, so können a , a' entweder in demselben oder auch in verschiedenen dieser Systeme vorkommen.

Giebt es aber nur ein System ν -zähliger Pole, so muss a und a' in demselben Systeme vorkommen, und es muss also in G eine nicht unter den Potenzen von Θ enthaltene Substitution ψ existiren, so dass

$$a' = \psi(a) \quad (71)$$

ist. Daraus folgt mit Anwendung von (69) und (70):

$$\psi \Theta(a) = \Theta \psi(a), \quad a = \psi^{-1} \Theta \psi(a),$$

woraus zu schliessen ist, dass $\psi^{-1} \Theta \psi$ unter den Potenzen von Θ vorkommt, und dass daher nach (70) auch

$$a' = \psi^{-1} \Theta \psi(a'), \quad \psi(a') = \Theta \psi(a')$$

sein muss. Es ist also auch $\psi(a')$ ein Pol von Θ , und weil $\psi(a')$ nicht $= a'$ sein kann, weil sonst a' ein Pol von ψ wäre, was nicht sein kann, da ψ nicht unter den Potenzen von Θ vorkommt, so ist

$$\psi(a') = a. \quad (72)$$

Wenn man nun durch Transformation der Gruppe die Pole a und a' nach 0 und ∞ bringt, so erhält Θ die Form

$$\Theta(x) = \varepsilon x,$$

worin ε eine primitive ν^{te} Einheitswurzel ist, und ψ muss wegen (71) und (72) die Form haben:

$$\psi(x) = \frac{c}{x},$$

worin c eine Constante ist. Durch eine abermalige Transformation der Gruppe kann man der Constanten c jeden beliebigen Werth, z. B. durch Transformation mit der Substitution $x\sqrt{c}$ für x , den Werth 1 geben. Wir erhalten also folgenden Satz:

Satz. Wenn in der Gruppe G nur ein System conjugirter ν -zähliger Pole vorkommt, so kann man die Gruppe so transformiren, dass sie die beiden Substitutionen

$$\Theta = \varepsilon x, \quad \psi = \frac{c}{x}$$

enthält, worin ε eine primitive ν^{te} Einheitswurzel bedeutet, und c ein beliebig vorgeschriebener Werth, z. B. auch 1, sein kann.

Die Voraussetzung dieses Satzes ist bei den in §. 52 aufgezählten Fällen immer für einen der verschiedenen Werthe ν erfüllt, ausgenommen bei der cyklischen Gruppe und bei der Diödergruppe mit $m = 2$.

Endlich beweisen wir noch den folgenden Satz:

Satz. Sind a, a' die Pole einer Substitution Θ von G , so sind die mit a und a' conjugirten Pole

$$b = \chi(a), \quad b' = \chi(a'),$$

worin χ eine beliebige Substitution aus G ist, die beiden Pole einer und derselben Substitution, nämlich der Substitution $\chi \Theta \chi^{-1}$.

Die Richtigkeit ergibt sich unmittelbar aus dem Anblick der Gleichungen:

$$\begin{aligned} a &= \Theta(a), & \chi \Theta \chi^{-1} \chi(a) &= \chi \Theta(a) = \chi(a), \\ a' &= \Theta(a'), & \chi \Theta \chi^{-1} \chi(a') &= \chi \Theta(a') = \chi(a'). \end{aligned}$$

§. 9. Die Grundformen.

§. 54. Die Grundformen.

Um zu der endgültigen Aufstellung aller endlichen Gruppen G zu gelangen, ist es nothwendig, auf die Invarianten der entsprechenden binären Substitutionsgruppen näher einzugehen. Wir müssen daher neben den linearen gebrochenen Substitutionen

$$y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad (73)$$

die wir im §. 49 mit A''' bezeichnet haben, noch die binären Substitutionen

$$(y_1, y_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (x_1, x_2) \quad (74)$$

betrachten, die dort mit A'' bezeichnet waren, und die, wenn man $y_1 : y_2 = y$, $x_1 : x_2 = x$ setzt, wieder auf die Substitution (73) führen. In (74) ist immer

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (75)$$

vorausgesetzt, aber die beiden Substitutionen

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix}$$

werden als identisch angesehen.

Es kann nicht zu einem Missverständniss führen, wenn wir beide Arten von Substitutionen übereinstimmend durch ein Symbol wie

$$\Theta = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

bezeichnen, da ja dann in beiden die Compositionsregel genau dieselbe ist.

Wenn nun

$$a, \quad a_1, \quad a_2, \dots, a_{\mu-1} \quad (76)$$

ein System conjugirter Pole der Gruppe G ist, so ist

$$f(x) = (x - a)(x - a_1) \cdots (x - a_{\mu-1}) \quad (77)$$

eine ganze Function μ^{ten} Grades, deren Wurzeln jene conjugirten Pole sind. Diese Function $f(x)$ hat folgende Eigenschaft:

Nehmen wir irgend eine Substitution der Gruppe G

$$\psi(x) = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta},$$

so sind die Wurzeln der Function

$$(\gamma x + \delta)^\mu f[\psi(x)] \quad (78)$$

die Grössen $\psi^{-1}(a)$, $\psi^{-1}(a_1)$, $\dots$, $\psi^{-1}(a_{\mu-1})$. Diese aber stimmen, von der Reihenfolge abgesehen, nach §. 52, 5. mit den Grössen $a, a_1, a_2, \dots, a_{\mu-1}$ überein, und folglich können sich die Gleichungen (77) und (78) nur durch einen constanten Factor unterscheiden. Wenn wir also

$$x_2^\mu f\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = f(x_1, x_2) \quad (79)$$

setzen, so bleibt diese Form f , von einem constanten Factor abgesehen, ungeändert, wenn auf (x_1, x_2) irgend eine Substitution der Gruppe G angewandt wird.

Nach der Definition §. 40, 2. ist also $f(x_1, x_2)$ eine Invariante der Gruppe G , und wir haben den Satz:

Satz. Jedem Systeme conjugirter Pole der Gruppe G entspricht eine invariante Form, deren Grad gleich der Anzahl der Pole des Systemes ist, und deren Wurzeln eben diese Pole sind.

Wir bezeichnen mit $f_1, f_2, \dots$ die zu den verschiedenen Systemen conjugirter Pole gehörigen invarianten Formen, die von den Graden $\mu, \mu', \dots$ sind und die wir die *Grundformen* der Gruppe nennen wollen.

Ist dann $F(x_1, x_2)$ irgend eine invariante Form der Gruppe G und $f(x, y)$ eine Grundform, und hat $F(x, 1) = 0$ mit $f(x, 1) = 0$ eine gemeinsame Wurzel, so müssen alle Wurzeln von $f = 0$ zugleich Wurzeln von $F = 0$ sein. Denn nach Voraussetzung haben die beiden Functionen $F(x, 1)$ und $F[\psi(x), 1]$ dieselben Wurzeln. Wenn also $F(a, 1) = 0$ ist, so ist auch $F[\psi(a), 1] = F(a_1, 1) = 0$. Wir haben also den folgenden Satz:

Satz. Hat eine zu G gehörige invariante Form $F(x_1, x_2)$ mit einer der Grundformen $f(x_1, x_2)$ einen Theiler gemein, so ist $F(x_1, x_2)$ durch $f(x_1, x_2)$ theilbar.

Ist $F(x_1, x_2)$ eine invariante Form der Gruppe G , und ξ eine Wurzel der Gleichung $F(x, 1) = 0$, so sind auch, wenn ψ die Elemente der Gruppe G durchläuft, die sämtlichen n Grössen $\psi(\xi)$ Wurzeln derselben Gleichung. Wenn also der Grad von F niedriger ist, als der Grad der Gruppe, so können diese Grössen nicht alle von einander verschieden sein, und es folgt für irgend zwei von einander verschiedene Substitutionen χ, ψ von G

$$\chi(\xi) = \psi(\xi)$$

oder

$$\xi = \chi^{-1}\psi(\xi),$$

d. h. ξ muss unter den Polen der Gruppe G vorkommen, und es ist also F nach dem Satze 2. durch eine der Grundformen theilbar. Da wir auf den Quotienten der Division dieselbe Schlussweise anwenden können, so folgt:

Satz. Eine invariante Form F der Gruppe G , deren Grad niedriger ist, als der Grad der Gruppe, ist, von einem constanten Factor abgesehen, ein Product von Potenzen der Grundformen.

Es ist hierbei immer angenommen, dass die Coëfficienten von $F(x_1, x_2)$ nicht alle gleich Null sind. Wir können also, wenn wir von dieser Voraussetzung absehen, den Satz 3. auch so aussprechen:

Satz. Ist $F(x_1, x_2)$ eine invariante Form der Gruppe G von niedrigerem Grade als G , die sich nicht als Product aus den Grundformen darstellen lässt, so muss $F(x_1, x_2)$ identisch verschwinden.

Achter Abschnitt.

Die Polyëdergruppen.

§. 10. Die cyklischen Gruppen und die Diëdergruppen.

§. 55. Die cyklischen Gruppen und die Diëdergruppen.

Wir gehen nun dazu über, die allgemeinen Principien zur wirklichen Bildung der verschiedenen Polyëdergruppen anzuwenden, zunächst also zu zeigen, dass die in §. 52 als möglich erkannten Arten dieser Gruppen alle existiren.

Bei den cyklischen Gruppen n^{ten} Grades haben wir nur zwei Systeme conjugirter Pole, deren jedes nur einen $(n - 1)$ fachen Pol enthält. Diese beiden Pole müssen also die gemeinsamen Pole aller Substitutionen der Gruppe sein und können nach §. 51, 2. als 0 und ∞ angenommen werden. Wir haben dann nur die beiden linearen Grundformen

$$f_1 = x_1, \quad f_2 = x_2. \quad (80)$$

Alle Substitutionen der Gruppe sind multiplicativ, und der Multiplicator muss eine n^{te} Einheitswurzel sein. Sie müssen also die Form haben:

$$x, \quad \varepsilon x, \quad \varepsilon^2 x, \dots, \varepsilon^{n-1} x, \quad (81)$$

wenn ε eine primitive n^{te} Einheitswurzel ist.

Wir erhalten also in der That für jedes n eine cyklische Gruppe, die wir mit C_n bezeichnen wollen:

$$C_n = \begin{pmatrix} \varepsilon^r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad r = 0, 1, \dots, n-1, \quad (82)$$

oder mit der Determinante 1 geschrieben:

$$C_n = \begin{pmatrix} \varepsilon^{\frac{1}{2}r} & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-\frac{1}{2}r} \end{pmatrix}. \quad (83)$$

Bei der Diëdergruppe vom Grade $n = 2m$, die wir mit D_m bezeichnen wollen, haben wir nach dem vorigen Paragraphen zwei Systeme von je m conjugirten zweizähligen Polen und ein System von zwei conjugirten m -zähligen Polen. Die letzteren müssen also nach dem Satze §. 53 die Pole einer Substitution sein. Wenn wir sie mit 0 und ∞ zusammenfallen lassen, so erhalten wir die Grundform zweiten Grades:

$$f_1 = x_1 x_2.$$

Dies kann aber nur dann eine invariante Form der Gruppe sein, wenn alle Substitutionen in einer der beiden Formen

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ \gamma & 0 \end{pmatrix}$$

enthalten sind, und hierin müssen $\alpha : \delta$ und $-\beta : \gamma$ m^{te} Einheitswurzeln sein. Wir bekommen also die Substitutionen der Gruppe, wenn ε eine primitive m^{te} Einheitswurzel ist:

$$\begin{array}{cccc} x, & \varepsilon x, & \varepsilon^2 x, & \dots, \varepsilon^{m-1} x, \\ \frac{1}{x}, & \frac{\varepsilon}{x}, & \frac{\varepsilon^2}{x}, & \dots, \frac{\varepsilon^{m-1}}{x}, \end{array}$$

d. h.

$$D_m = \begin{pmatrix} \varepsilon^r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^r \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (84)$$

oder, mit der Determinante +1 dargestellt:

$$D_m = \begin{pmatrix} \varepsilon^{\frac{1}{2}r} & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-\frac{1}{2}r} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \varepsilon^{\frac{1}{2}r} \\ i \varepsilon^{-\frac{1}{2}r} & 0 \end{pmatrix}, \quad r = 0, 1, \dots, m-1. \quad (85)$$

Man sieht sofort, dass diese Substitutionen wirklich eine Gruppe bilden.

Ausser 0 und ∞ haben wir hier noch die aus den Gleichungen

$$x = \frac{\varepsilon^h}{x}$$

hervorgehenden Pole $\pm \varepsilon^{\frac{1}{2}h}$, aus denen man noch die beiden Grundformen m^{ten} Grades

$$f_2 = x_1^m + x_2^m, \quad f_3 = x_1^m - x_2^m \quad (86)$$

erhält.

Hieraus ersieht man, dass die Diädergruppen und die cyklischen Gruppen ganz von einander verschieden sind, da ihre Grundformen verschiedene Grade haben.

§. 11. Die Tetraëdergruppe.

§. 56. Die Tetraëdergruppe.

Bei der Tetraëdergruppe haben wir nach §. 52, III. ein System von sechs conjugirten zweizähligen Polen. Wir können also nach §. 53 annehmen, dass in der Gruppe die beiden Substitutionen

$$\Theta(x) = -x, \quad \psi(x) = \frac{1}{x}$$

vorkommen, und folglich auch

$$\psi_1(x) = \psi \Theta(x) = -\frac{1}{x}.$$

Die beiden Substitutionen ψ und ψ_1 geben die Pole ± 1 und $\pm i$, und diese müssen, da ψ und ψ_1 vom 2^{ten} Grade sind und in G überhaupt nur zwei- oder dreizählige Pole vorkommen, zu den zweizähligen gehören (§. 52, 3.). Die Substitution $\Theta(x)$ giebt die zweizähligen Pole 0, ∞ . Demnach lautet die Gleichung, von der die zweizähligen Pole abhängen, $x(x^4 - 1) = 0$ und wir erhalten die erste Grundform 6^{ten} Grades:

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2 (x_1^4 - x_2^4). \quad (87)$$

Um die übrigen Substitutionen der Gruppe zu finden, bemerken wir, dass wir nach dem Theorem §. 53, 2., wenn wir ± 1 für a, a' und $0, \infty$ für b, b' nehmen, auf die Existenz einer Substitution χ in G schliessen können, die den Bedingungen genügt

$$\chi(-1) = 0, \quad \chi(+1) = \infty,$$

und dass also χ die Form haben muss:

$$\chi = \lambda \frac{x+1}{x-1}, \quad (88)$$

wo λ ein constanter Factor ist.

Wenn wir in χ die sechs conjugirten Pole $0, \infty, +1, -1, +i, -i$ einsetzen, so müssen wir dieselben Werthe in einer anderen Reihenfolge erhalten (§. 52, 5.). Diese Werthe sind aber

$$-\lambda, \quad \lambda, \quad \infty, \quad 0, \quad -\lambda i, \quad \lambda i.$$

Es muss also $\lambda = \pm 1$ oder $= \pm i$ sein. Der Werth ± 1 ist nicht zulässig, weil sonst

$$\chi(i) = \mp i, \quad \Theta\chi(i) = \pm i,$$

und also $\pm i$ die Pole von χ oder von $\Theta\chi$ wären, während sie doch nur zweizählig und die Pole von $\Theta\psi$ sind. Es muss also $\lambda = \pm i$ sein, und wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit das obere Zeichen nehmen, denn das untere Zeichen entspricht dann der Substitution $\Theta\chi$. Es ist daher

$$\chi(x) = i \frac{x+1}{x-1}.$$

Daraus erhält man

$$\chi^2(x) = \frac{x+i}{x-i}, \quad \chi^3(x) = x,$$

und es ergeben sich die 12 Substitutionen:

$$\begin{array}{cccc} 1, & \Theta, & \psi, & \Theta\psi \\ \chi, & \Theta\chi, & \psi\chi, & \Theta\psi\chi \\ \chi^2, & \Theta\chi^2, & \psi\chi^2, & \Theta\psi\chi^2, \end{array} \quad (89)$$

oder

$$\pm x, \quad \pm \frac{1}{x}, \quad \pm i \frac{x+1}{x-1}, \quad \pm i \frac{x-1}{x+1}, \quad \pm \frac{x+i}{x-i}, \quad \pm \frac{x-i}{x+i}. \quad (90)$$

Dass diese Substitutionen wirklich eine Gruppe, die *Tetraëdergruppe*, bilden, von der Θ, ψ, χ die erzeugenden Elemente sind, ergibt sich aus

$$\chi\Theta = \Theta\psi\chi, \quad \chi^2\Theta = \psi\chi^2, \quad \psi\Theta = \Theta\psi, \quad \chi\psi = \Theta\chi, \quad \chi^2\psi = \Theta\psi\chi^2. \quad (91)$$

Durch Transformation mittelst der Substitution

$$x_1 = \frac{1+i}{2} x'_1 + \frac{1-i}{2} x'_2, \quad x_2 = \frac{1+i}{2} x'_1 - \frac{1-i}{2} x'_2$$

geht die Tetraëdergruppe in eine solche über, in der die Substitution $\Theta(x) = -x$ ungeändert bleibt, während $\psi(x) = \frac{1}{x}$ in $\psi'(x) = \frac{x+1}{x-1}$ übergeht. Die Grundform f wird:

$$f' = x_1 x_2 (x_1^4 - x_2^4),$$

und die beiden Grundformen werden:

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= x_1^4 + 2\sqrt{-3} x_1^2 x_2^2 + x_2^4, \\ \Phi_2 &= x_1^4 - 2\sqrt{-3} x_1^2 x_2^2 + x_2^4. \end{aligned} \quad (92)$$

Zwischen den drei Grundformen f, Φ_1, Φ_2 kann man eine Relation herleiten, wenn man x_1, x_2 eliminirt. Man findet aus (92)

$$\begin{aligned} 2(x_1^4 + x_2^4) &= \Phi_1 + \Phi_2, \\ 4\sqrt{-3} x_1^2 x_2^2 &= \Phi_1 - \Phi_2, \end{aligned}$$

und aus (87)

$$f^2 = x_1^2 x_2^2 (x_1^4 + x_2^4)^2 - 4x_1^6 x_2^6,$$

woraus man leicht berechnet

$$12\sqrt{-3} f^2 = \Phi_1^3 - \Phi_2^3. \quad (93)$$

Die Substitutionen Θ, ψ, χ erhalten, wenn sie mit der Determinante 1 dargestellt werden, den Ausdruck:

$$\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ -\frac{1+i}{2} & \frac{1+i}{2} \end{pmatrix}, \quad (94)$$

woraus nach den im §. 50 aufgestellten Bedingungen folgt, dass die entsprechende Gruppe orthogonaler ternärer Substitutionen reell ist.

Wendet man die Substitutionen (94) mit der Determinante 1 auf die Grundform $f(x_1, x_2)$ an, so ergibt eine sehr einfache Rechnung, dass die Grundform f eine absolute Invariante der binären Gruppe G ist.

Dieselbe Eigenschaft hat auch die Hesse'sche Determinante von f :

$$\begin{aligned} H &= -\frac{1}{25} [f''(x_1, x_1) f''(x_2, x_2) - f''(x_1, x_2)^2] \\ &= (x_1^4 + x_2^4)^2 + 12x_1^4 x_2^4, \end{aligned}$$

die nichts Anderes ist, als das Product der beiden Functionen Φ_1, Φ_2 ; während die Functionen Φ_1 und Φ_2 selbst bei der dritten der Substitutionen (94) eine dritte Einheitswurzel als Factor annehmen.

§. 12. Die Octaëdergruppe.

§. 57. Die Octaëdergruppe.

Bei der Octaëdergruppe haben wir nach §. 52, IV. ein System von acht conjugirten dreizähligen Polen, ausserdem die zu den dreizähligen Polen gehörenden Systeme von je vier zweizähligen Polen, und endlich ein System von sechs conjugirten zweizähligen Polen.

Wir können nach §. 53 annehmen, dass eine der Substitutionen, denen die dreizähligen Pole gehören,

$$\Theta(x) = \varepsilon x, \quad \varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{4}} = i \quad (95)$$

sei, und dass zu den Polen $0, \infty$ die vier conjugirten dreizähligen Pole gehören, also eine Substitution

$$\chi(x) = \lambda \frac{x+1}{x-1} \quad (96)$$

existirt. Aus den Relationen

$$\chi \Theta = \Theta^\alpha \psi \chi$$

folgt, wenn man $\chi(i) = \infty$ setzt:

$$\chi(i^2) = \Theta^\alpha \psi(\infty) = 0, \quad \chi(-1) = \Theta^\alpha \psi(0) = \infty,$$

also

$$\chi(x) = \lambda \frac{x+1}{x-1},$$

und für $x = i$:

$$\chi(i) = \lambda \frac{i+1}{i-1} = \infty.$$

Dies giebt $\lambda = \infty$, was nicht möglich ist. Wir müssen also einen anderen Ansatz machen.

Wir gehen von der Tetraëdergruppe aus und suchen eine Substitution ω vom zweiten Grade, die mit der Tetraëdergruppe eine Gruppe vom Grade 24 bildet. Die Tetraëdergruppe enthält die Substitutionen

$$\Theta, \quad \psi, \quad \chi$$

mit den Relationen

$$\begin{aligned} \Theta^2 &= \psi^2 = 1, & \chi^3 &= 1, \\ \chi \Theta &= \Theta \psi \chi, & \chi \psi &= \Theta \chi, & \chi^2 \Theta &= \psi \chi^2, & \chi^2 \psi &= \Theta \psi \chi^2. \end{aligned} \quad (97)$$

Wir setzen

$$\omega = \chi \Theta \chi \Theta^2 = \chi \psi \chi^2, \quad (98)$$

und erhalten

$$\omega^2 = \chi \psi \chi^2 \cdot \chi \psi \chi^2 = \chi \psi \chi^3 \psi \chi^2 = \chi \psi^2 \chi^2 = \chi^2.$$

Also ist ω vom vierten Grade, und es folgt:

$$\Theta^2 \omega = \Theta \omega \Theta^3 = \omega \Theta^2, \quad \Theta^3 \omega = \Theta \omega \Theta^2 = \omega \Theta.$$

Wenn wir nun irgend drei Elemente χ, ω, Θ haben, die sich nach irgend einer Regel componiren lassen, wobei χ vom dritten, ω vom zweiten, Θ vom vierten Grade ist, so folgt aus dem Bestehen der Relationen (97), dass die Elemente $\chi^\lambda \omega^\mu \Theta^\nu$ eine Gruppe 24^{ten} Grades bilden, die mit der Octaëdergruppe isomorph ist. Dazu ist nur noch nachzuweisen, dass aus diesen Voraussetzungen folgt, dass die 24 Elemente $\chi^\lambda \omega^\mu \Theta^\nu$ alle von einander verschieden sind. Nehmen wir an, es sei

$$\chi^\lambda \omega^\mu \Theta^\nu = \chi^{\lambda'} \omega^{\mu'} \Theta^{\nu'},$$

so würde folgen:

$$\chi^{\lambda-\lambda'} = \omega^{\mu'} \Theta^{\nu'-\nu} \omega^{-\mu},$$

und nach (97):

$$\chi^{\lambda-\lambda'} = \omega^{\mu'-\mu} \Theta^{\pm(\nu-\nu')}.$$

Nun folgt aber aus (97), dass $\omega \Theta, \omega \Theta^2, \omega \Theta^3$ vom zweiten Grade sind, und da χ vom dritten Grade ist, so kann diese Beziehung nur stattfinden, wenn $\lambda - \lambda'$ durch 3, $\mu - \mu'$ durch 2 und $\nu - \nu'$ durch 4 theilbar, also $\chi^\lambda = \chi^{\lambda'}, \omega^\mu = \omega^{\mu'}, \Theta^\nu = \Theta^{\nu'}$ ist.

Nach der aus (98) folgenden Relation

$$\omega = \chi \Theta \chi \Theta^2$$

können wir ω aus χ und Θ zusammensetzen und daher χ und Θ als erzeugende Substitutionen der Gruppe ansehen.

Die noch fehlenden beiden Grundformen achten und zwölften Grades findet man sehr leicht, wenn man zunächst die Hesse'sche Covariante von f bildet.

Man erhält so die Grundform achten Grades:

$$W = x_1^8 + 14x_1^4 x_2^4 + x_2^8, \quad (99)$$

und wenn man aus f und W die Functional-determinante bildet, die ja wieder eine Covariante von f ist (Bd. I, §. 59, 60), so ergibt sich die Grundform zwölften Grades:

$$K = x_1^{12} - 33x_1^8 x_2^4 - 33x_1^4 x_2^8 + x_2^{12}. \quad (100)$$

§. 13. Die Ikosaëdergruppe.

§. 58. Die Ikosaëdergruppe.

Da wir bei der Ikosaëdergruppe nur ein System conjugirter fünfzähliger Pole haben, so können wir (§. 53, 1.) in dieser Gruppe die beiden Substitutionen

$$\Theta(x) = \varepsilon x, \quad \psi(x) = \frac{-1}{x} \quad (101)$$

annehmen, worin ε eine primitive fünfte Einheitswurzel bedeutet. Wir nehmen hier, was freisteht, die Substitutionen ψ in der Form $-1 : x$ an, weil dadurch die Formeln einfacher werden.

Die zu dem Systeme der fünfzähligen Pole gehörige Grundform 12^{ten} Grades muss, da sie die Substitutionen (101) gestattet, von der Form sein:

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2 (x_1^{10} + m x_1^5 x_2^5 - x_2^{10}), \quad (102)$$

und es handelt sich noch um die Bestimmung des constanten Factors m . Die beiden anderen Grundformen sind vom 20^{ten} und 30^{ten} Grade. Wir können nun m nach dem Satze §. 54, 4. bestimmen, wenn wir eine Covariante von $f(x)$ bilden können, deren Grad niedriger als 60 ist, und die sich nicht als ein Product aus Potenzen von drei Functionen 12^{ten}, 20^{ten}, 30^{ten} Grades darstellen lässt, die nach dem erwähnten Satze identisch Null sein muss.

Nun lässt sich leicht eine Covariante 16^{ten} Grades von der Form f bilden, wenn wir nach Bd. I, §. 60 die vierte Polare der Form $f(x_1, x_2)$ nehmen:

$$12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 P_4(x, \xi) = u_0 \xi_1^4 + u_1 \xi_1^3 \xi_2 + u_2 \xi_1^2 \xi_2^2 + u_3 \xi_1 \xi_2^3 + u_4 \xi_2^4,$$

worin

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{\partial^4 f}{\partial x_1^4}, & u_1 &= 4 \frac{\partial^4 f}{\partial x_1^3 \partial x_2}, & u_2 &= 6 \frac{\partial^4 f}{\partial x_1^2 \partial x_2^2}, \\ u_3 &= 4 \frac{\partial^4 f}{\partial x_1 \partial x_2^3}, & u_4 &= \frac{\partial^4 f}{\partial x_2^4}. \end{aligned}$$

Daraus erhalten wir eine Covariante 16^{ten} Grades von f als Hesse'sche Determinante der Form f :

$$\begin{aligned} H &= -\frac{1}{25} [f''(x_1, x_1) f''(x_2, x_2) - f''(x_1, x_2)^2] \\ &= (x_1^4 + x_2^4)^2 + 12 x_1^4 x_2^4, \end{aligned}$$

die nichts Anderes ist, als das Product der beiden Functionen Φ_1, Φ_2 ; während die Functionen Φ_1 und Φ_2 selbst bei der dritten der Substitutionen (101) eine dritte Einheitswurzel als Factor annehmen.

Lehrbuch der Algebra — Erster Band, Teil 6

Heinrich Weber

Achter Abschnitt.

§. 59. Theiler der Ikosaëdergruppe.

Bildet man ausserdem noch $\varphi\psi$, $\varphi^{-1}\psi$, $\varphi\chi\psi$, $\chi\varphi^{-1}\psi$, so folgt:

$$\begin{aligned}\varphi\psi &= \Theta\chi\psi\Theta^{-2}, & \varphi^{-1}\psi &= \Theta^{-2}\chi\psi\Theta, & \varphi\chi\psi &= \Theta^{-1}\chi\psi\Theta^2, \\ \chi\varphi^{-1}\psi &= \Theta^2\chi\psi\Theta^{-1},\end{aligned}$$

woraus man sieht, dass man zu keinem anderen Resultate kommen würde, wenn man die Substitution dritter Ordnung, von der man ausgeht, in der zweiten Form $\Theta^r\chi\psi\Theta^s$ annehmen wollte. Die ganze Gruppe Q ist also durch die angenommene Vierergruppe D_2 völlig bestimmt, und man erhält sie in der Form

$$\begin{array}{ll}1 & \psi \\ \varphi = \Theta\chi\Theta^2, & \varphi\psi = \Theta\chi\psi\Theta^{-2}, \\ \varphi^{-1} = \Theta^{-2}\chi\Theta^{-1}, & \varphi^{-1}\psi = \Theta^{-2}\chi\psi\Theta, \\ \chi & \chi\psi \\ \varphi\chi = \Theta^{-1}\chi\Theta^{-2}, & \varphi\chi\psi = \Theta^{-1}\chi\psi\Theta^2, \\ \varphi^{-1}\chi = \Theta^2\chi\psi\Theta^{-1}, & \varphi^{-1}\chi\psi = \Theta^2\chi\psi\Theta.\end{array}\tag{3}$$

Man kann diese Gruppe aus den Substitutionen φ , ψ , χ als den Erzeugenden ableiten und sie in die Form setzen:

$$Q = \varphi^r \chi^s \psi^t, \quad \begin{array}{l} r = 0, 1, 2, \\ s = 0, 1; \quad t = 0, 1. \end{array}\tag{4}$$

Dass dadurch wirklich eine Tetraëdergruppe dargestellt ist, ergibt sich aus den Zusammensetzungen, die man mittelst §. 58, (23), (25) leicht aus (1) findet:

$$\begin{aligned}\psi\varphi &= \varphi\chi\psi, & \chi\varphi &= \varphi\psi, \\ \psi\varphi^2 &= \chi\varphi^2\psi, & \chi\varphi^2 &= \varphi^2\chi\psi, & \psi\chi &= \chi\psi.\end{aligned}\tag{5}$$

Da in der Tetraëdergruppe fünf Vierergruppen D_2 enthalten sind, so hat die Ikosaëdergruppe fünf Tetraëdergruppen zu Theilern. Diese können wir aus Q durch Transformation mittelst der Potenzen von Θ ableiten und erhalten sie in der Form

$$\Theta^{-r} Q \Theta^r \quad r = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Diese Gruppen haben, ausser der Identität, keine Substitution mit einander gemein. Denn die beiden Gruppen Q und $\Theta^{-1} Q \Theta$ haben ausser der Identität nur die beiden Elemente

$$\Theta^{-2} \chi \Theta^{-1}, \quad \Theta \chi \Theta^2$$

mit einander gemein, und von diesen kommt keines in $\Theta Q \Theta^{-1}$ vor.

Daraus ergibt sich nun nach dem Satze 2. in §. 28, dass die Ikosaëdergruppe isomorph ist mit einer Permutationsgruppe 60 Grades von fünf Ziffern. Diese Permutationsgruppe ergibt sich, wenn wir mit den Nebengruppen

$$Q, \Theta^{-1} Q \Theta, \Theta^{-2} Q \Theta^2, \Theta^{-3} Q \Theta^3, \Theta^{-4} Q \Theta^4$$

die sämtlichen Elemente σ der Ikosaëdergruppe verbinden, also

$$Q \sigma, Q \Theta \sigma, Q \Theta^2 \sigma, Q \Theta^3 \sigma, Q \Theta^4 \sigma$$

bilden, und die dadurch bewirkte Permutation dieser Nebengruppen untersuchen. Für die erzeugenden Substitutionen der Ikosaëdergruppe $\sigma = \Theta, \varphi, \psi$ erhalten wir so die Permutationen

$$\begin{pmatrix} Q, & Q\Theta, & Q\Theta^2, & Q\Theta^3, & Q\Theta^4 \\ Q\Theta, & Q\Theta^2, & Q\Theta^3, & Q\Theta^4, & Q \end{pmatrix}$$

für $\sigma = \Theta$,

$$\begin{pmatrix} Q, & Q\Theta, & Q\Theta^2, & Q\Theta^3, & Q\Theta^4 \\ Q, & Q\Theta^3, & Q\Theta, & Q\Theta^4, & Q\Theta^2 \end{pmatrix}$$

für $\sigma = \varphi$, und

$$\begin{pmatrix} Q, & Q\Theta, & Q\Theta^2, & Q\Theta^3, & Q\Theta^4 \\ Q, & Q\Theta^4, & Q\Theta^3, & Q\Theta^2, & Q\Theta \end{pmatrix}$$

für $\sigma = \psi$.

Letzteres findet man aus den Formeln (1) und (2), wonach

$$\Theta \chi = \varphi \Theta, \quad \Theta \chi \psi = \varphi \psi \Theta, \quad \Theta \chi \psi \Theta^{-1} = \varphi \psi, \quad \Theta \psi = \chi \Theta^{-1}.$$

Man sieht, dass diese Permutationen alle zur ersten Art gehören, und dass also die Permutationsgruppe, um die es sich handelt, keine andere als die alternirende Gruppe von fünf Ziffern (Bd. I, §. 177) sein kann. Daraus ergibt sich auch, dass die Ikosaëdergruppe einfach ist, und folglich mit der Gruppe übereinstimmt, die wir schon in §. 34 vorläufig als Ikosaëdergruppe bezeichnet haben.

§. 60. Die Grundformen der Ikosaëdergruppe.

Wir haben oben die eine der drei Grundformen der Ikosaëdergruppe f gefunden:

$$f = x_1 x_2 (x_1^{10} + 11x_1^5 x_2^5 - x_2^{10}). \quad (1)$$

Es fehlen uns also noch zwei dieser Formen, eine vom 20^{ten} und eine vom 30^{ten} Grade.

Die Grundform 20^{ten} Grades ergibt sich als die Hesse'sche Covariante von f . Wir setzen sie

$$H = \frac{1}{121} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \right)^2 \right], \quad (2)$$

und finden durch einfache Rechnung:

$$H = -(x_1^{20} + x_2^{20}) + 228 (x_1^{15} x_2^5 - x_1^5 x_2^{15}) - 494 x_1^{10} x_2^{10}. \quad (3)$$

Die Grundform 30^{ten} Grades können wir als die Functionaldeterminante von H und f definiren. Setzen wir

$$T = \frac{1}{50} \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial H}{\partial x_2} - \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{\partial H}{\partial x_1} \right], \quad (4)$$

so findet sich

$$T = (x_1^{30} + x_2^{30}) + 522 (x_1^{25} x_2^5 - x_1^5 x_2^{25}) - 10005 (x_1^{20} x_2^{10} + x_1^{10} x_2^{20}). \quad (5)$$

Auch zwischen diesen drei Formen besteht eine identische Relation. Um sie zu finden, setzen wir

$$\lambda = x_1 x_2, \quad \mu = x_1^5 : x_2^5,$$

und erhalten, wenn wir bei T den Factor $x_1^5 + x_2^5$ herausnehmen und dann T^2 bilden:

$$\begin{aligned} f &= \lambda^5 (\mu + 11 - \mu^{-1}), \\ H &= -\lambda^{10} (\mu^2 + 228 \lambda \mu - 494 - 228 \lambda \mu^{-1} + \mu^{-2}), \\ T^2 &= (x_1^5 + x_2^5)^2 (\mu^2 + 522 \lambda \mu - 10004 - 522 \lambda \mu^{-1} + \mu^{-2})^2. \end{aligned}$$

Daraus erhält man durch die numerische Berechnung

$$T^2 + H^3 = 1728 f^5, \quad (6)$$

was die gesuchte Relation ist.

Da die Ikosaëdergruppe, wie wir gesehen haben, einfach ist, so kann sie nach §. 40 keine relativen Invarianten haben. Daraus ergibt sich, dass die Ikosaëderformen f , H , T absolut ungeändert bleiben, wenn man sie den mit der Determinante 1 dargestellten binären Ikosaëdersubstitutionen unterwirft. Dasselbe lässt sich aber auch, ohne jene allgemeinen Sätze zu benutzen, in folgender Weise direct nachweisen.

Die Relation (6) lässt sich in der Form darstellen:

$$\frac{T^2}{f^5} + \frac{H^3}{f^5} = 1728, \quad (7)$$

und die beiden Quotienten $T^2 : f^5$, $H^3 : f^5$ können wir als Functionen der einen Veränderlichen $x = x_1 : x_2$ auffassen. Wenden wir auf diese Variable eine Substitution der Ikosaëdergruppe an, so ändern sich diese beiden Quotienten nur um constante Factoren, d. h. wenn wir

$$\frac{T^2}{f^5} = \Phi(x), \quad \frac{H^3}{f^5} = \Psi(x), \quad y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta} \quad (8)$$

setzen und mit h , k zwei Constanten bezeichnen, so ist

$$\Phi(y) = h \Phi(x), \quad \Psi(y) = k \Psi(x),$$

vorausgesetzt, dass $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ eine der Ikosaëdersubstitutionen ist.

Da nun aber y sowohl als x eine unabhängige Variable ist, so besteht nach (7) die Identität

$$\Phi(x) + \Psi(x) = h\Phi(x) + k\Psi(x) = 1728,$$

und da Φ und Ψ nicht in constantem Verhältnisse stehen, so muss $h = k = 1$ sein, d. h. die Quotienten Φ und Ψ bleiben bei den Ikosaëdersubstitutionen absolut ungeändert.

Daraus ergibt sich weiter, dass f, H, T bei den homogenen Ikosaëdersubstitutionen mit der Determinante 1 absolut ungeändert bleiben.

Denn wenn f durch eine solche Substitution in $c f$ übergeht, so gehen H und T in $c^2 H$ und $c^3 T$ über [nach (2) und (4)], und die Quotienten Φ und Ψ in c^0 und c^0 . Da andererseits Φ und Ψ ungeändert bleiben, so ist $c = 1$.

Setzen wir $\Psi(x) = z$, so wird $\Phi(x) = 1728 - z$, und wir erhalten aus (8) die beiden Gleichungen:

$$H^3 - z f^5 = 0, \tag{9}$$

$$T^2 - (1728 - z) f^5 = 0, \tag{10}$$

von denen wegen der Identität (6) die eine aus der anderen folgt, so dass es eigentlich nur zwei verschiedene Formen für eine und dieselbe Gleichung sind. Betrachten wir nun darin z als gegeben, so haben wir eine Gleichung 60^{ten} Grades für x , die die *Ikosaëdergleichung* heisst.

Auf die Eigenschaften dieser Gleichung und ihre Beziehung zu der allgemeinen Gleichung 5^{ten} Grades kommen wir in einem späteren Abschnitte zurück.

§. 61. Die Invarianten des Ikosaëders.

Durch die Grundformen der Polyëdergruppen, die wir bisher kennen gelernt haben, ist, wie wir jetzt beweisen können, das Gebiet der Invarianten der betreffenden Gruppen erschöpft. Wir beschränken uns bei diesem Beweise auf die Betrachtung der Ikosaëdergruppe, da für die anderen Gruppen ganz ähnliche Schlüsse zu machen sind, die wir dem Leser überlassen können. Der Umstand, dass bei der Tetraëder- und Octaëdergruppe neben den absoluten auch relative Invarianten vorkommen, während die Ikosaëdergruppe als einfache Gruppe nur absolute Invarianten hat, ist hierbei von keinem wesentlichen Einflusse.

Wir beweisen also, dass alle Invarianten der Ikosaëdergruppe sich als ganze rationale Functionen der drei Formen f, H, T darstellen lassen.

Dazu führt uns folgende Schlusskette:

1. *Keine zwei der Ikosaëderformen f, H, T haben einen gemeinschaftlichen Theiler.*

Dies folgt unmittelbar aus der Definition dieser Functionen, wonach die Gleichungen $f = 0, H = 0, T = 0$ die fünfzähligen, dreizähligen und zweizähligen Pole liefern, die alle von einander verschieden sind.

2. *Eine Doppelwurzel der Ikosaëdergleichung*

$$H^3 - z f^5 = 0 \tag{1}$$

ist nothwendig eine Wurzel von f, H oder T , und kann also nur für einen der Werthe $z = 0, \infty, 1728$ eintreten.

Wenn nämlich (1) eine Doppelwurzel hat, so müssen mit der Function zugleich die erste Ableitung, oder, wenn man die homogene Form anwendet, nach der Euler'schen

Theorie [Bd. I, §. 17, (5)] die beiden Ableitungen nach x_1 und x_2 zugleich verschwinden, also

$$3H^2 H'(x_1) - 5z f^4 f'(x_1) = 0, \quad 3H^2 H'(x_2) - 5z f^4 f'(x_2) = 0;$$

folglich bleiben, da H und f nach 1. nicht zugleich verschwinden, nur drei Möglichkeiten: entweder $H = 0$, $z = 0$, oder $f = 0$, $z = \infty$, oder endlich

$$H'(x_1) f'(x_2) - H'(x_2) f'(x_1) = 0,$$

d. h. $T = 0$, $z = 1728$ [§. 60, (4)]. Hieran schliesst sich auch der evidenteste Satz:

3. Wenn $J(x_1, x_2)$ irgend eine invariante Form der Ikosaëdergruppe ist, und ξ eine ihrer Wurzeln, so dass $J(\xi, 1) = 0$ ist, so sind auch alle die Grössen Wurzeln von J , die aus ξ durch die gebrochenen Ikosaëdersubstitutionen hervorgehen.

Wenn daher J mit einer der Functionen f , H , T einen Theiler gemein hat, so ist J durch die betreffende Form theilbar.

Wir denken uns nun zunächst aus J möglichst hohe Potenzen der drei Grundformen f , H , T weggehoben, so dass J zu diesen Functionen theilerfremd ist. Ist dann ξ eine Wurzel von J , so können wir η so bestimmen, dass ξ eine Wurzel der Form

$$\Theta = H - \eta f^5$$

ist, und ξ ist dann nach 2. eine einfache Wurzel von Θ . Es müssen dann auch nach 3. alle übrigen Wurzeln von Θ zugleich Wurzeln von J sein, d. h. J ist durch Θ theilbar. Der Quotient ist wieder eine invariante Form des Ikosaëders, und der Schluss lässt sich wiederholen. Wir kommen so zu dem Satze:

4. Jede Invariante des Ikosaëders lässt sich in der Form darstellen:

$$J(x_1, x_2) = C f^\alpha H^\beta T^\gamma F(f^5, H^3), \quad (2)$$

worin α, β, γ nicht negative ganze Zahlen, C eine Constante und F eine ganze homogene Function bedeuten.

§. 62. Polyëdergruppen der zweiten Art. Krystallographische Gruppen.

Wir haben schon im §. 51 auf Gruppen linearer ternärer Substitutionen aufmerksam gemacht, die ausser den eigentlichen auch uneigentlich orthogonale Substitutionen enthalten, und die wir *Gruppen der zweiten Art* nennen.

Wir wollen die endlichen unter ihnen jetzt als *Polyëdergruppen der zweiten Art* oder auch als *erweiterte Polyëdergruppen*, und die darin enthaltenen Substitutionen mit der Determinante -1 als Substitutionen der zweiten Art bezeichnen.

Nach den Resultaten des §. 50 sind diese Gruppen isomorph mit den Gruppen binärer linearer Substitutionen mit der Determinante $+1$ und -1 , während bei den gebrochenen Substitutionen, die uns auf die Polyëdergruppen geführt haben, die beiden Arten nicht unterscheidbar sind.

Die endlichen Gruppen der zweiten Art sind, abgesehen von ihrem allgemeinen gruppentheoretischen Interesse, wichtig wegen ihrer Anwendung in der Krystallographie. Ihre vollständige Bestimmung bietet jetzt keine wesentlichen Schwierigkeiten mehr.

Wir verstehen unter Substitutionen schlechtweg binäre lineare Substitutionen mit der Determinante +1, und erinnern daran, dass zwei solche Substitutionen, deren Coefficienten sich nur durch das gemeinschaftliche Vorzeichen unterscheiden, wie

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix}$$

als nicht verschieden gelten (§. 49).

Da eine Gruppe linearer Substitutionen die identische Substitution enthält, die von der Determinante +1 ist, so müssen in jeder Gruppe Q der zweiten Art neben den uneigentlichen auch eigentliche Substitutionen vorkommen, und diese eigentlichen Substitutionen bilden für sich eine Gruppe P . Ist g irgend eine in Q vorkommende Substitution der zweiten Art, so kommt jede Composition von g mit einer Substitution aus Q der zweiten Art in P vor, und daher können wir Q immer so zerlegen:

$$Q = P + Pg. \quad (1)$$

Die Gruppe P muss eine der früher betrachteten Polyödergruppen sein. Es muss $g^{-1}Pg = P$ sein, und P ist also ein Normaltheiler von Q . Ist umgekehrt P eine Polyödergruppe und g eine Substitution zweiter Art, die der Bedingung $g^{-1}Pg = P$ genügt, so ist $Q = P + Pg$ eine Gruppe der zweiten Art. Auch hier betrachten wir zwei Gruppen, die durch Transformation aus einander hervorgehen, als nicht wesentlich verschieden. Wir haben, um alle Q zu bilden, die verschiedenen Fälle durchzugehen.

I. Ist P die Einheitsgruppe, die wir als cyklische Gruppe ersten Grades mit C_1 bezeichnen, besteht also P nur aus der identischen Substitution, so muss $g^2 = 1$ sein, und dies ist auch ausreichend. Wir können hier durch Transformation g auf die Form $\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha^{-1} & 0 \end{pmatrix}$ bringen und erhalten als Bedingung $\alpha^2 = \pm 1$, und demnach zwei Formen der Substitution g :

$$g' = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \quad g'' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

von denen der erste die *Inversion*, der zweite die *Spiegelung* genannt wird. Ueberträgt man sie nach § 50, (1) auf eine rechtwinkelige Coordinatentransformation, so bedeutet g' die gleichzeitige Vorzeichenänderung aller drei Coordinaten, g'' die Vertauschung von x mit $-x$. Es ergeben sich hieraus die beiden Gruppen der zweiten Art:

$$C'_1 = \begin{pmatrix} i^h & 0 \\ 0 & i^{-h} \end{pmatrix}, \quad C''_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-1)^h \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1. \quad (2)$$

II. Es sei P eine cyklische Gruppe C_n , $n > 1$.

Setzen wir

$$c = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-1} \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{n}}, \quad (3)$$

so ist nach §. 55:

$$C_n = 1, c, c^2, \dots, c^{n-1}, \quad (4)$$

worin $c^h = \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}$.

Wenn nun

$$g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = -1 \quad (5)$$

ist, so bilden wir zunächst

$$g^{-1} c g = \begin{pmatrix} \alpha \delta \varepsilon - \beta \gamma \varepsilon^{-1} & \alpha \beta (\varepsilon - \varepsilon^{-1}) \\ -\gamma \delta (\varepsilon - \varepsilon^{-1}) & -\beta \gamma \varepsilon + \alpha \delta \varepsilon^{-1} \end{pmatrix}, \quad (6)$$

$$g^2 = \begin{pmatrix} \alpha^2 + \beta \gamma & (\alpha + \delta) \beta \\ (\alpha + \delta) \gamma & \delta^2 + \beta \gamma \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Diese beiden Substitutionen müssen in der Reihe (4) vorkommen, und es muss also $\beta \delta = 0$, $\alpha \gamma = 0$ sein; also müssen entweder β und γ oder α und $\delta = 0$ sein. Ist $\beta = \gamma = 0$, so folgt aus (7), dass α von der Form $\varepsilon^{\pm r}$, also

$$g^{-1} c g = \begin{pmatrix} \varepsilon^{\mp 1} & 0 \\ 0 & \varepsilon^{\pm 1} \end{pmatrix}$$

sein muss, worin r eine ganze Zahl bedeutet. Je nachdem r ungerade oder gerade angenommen wird, erhalten wir zwei verschiedene Gruppen, die sich nicht durch Transformation auf einander zurückführen lassen:

$$\begin{aligned} 1) \quad C'_n &= \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & (-1)^r \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ (-1)^r \varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, 2n-1, \\ 2) \quad C''_n &= \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \pm \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ \pm \varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, n-1. \end{aligned} \quad (8)$$

Ist sodann $\alpha = \delta = 0$, $\beta \gamma = 1$, so können wir durch die Transformation $\begin{pmatrix} 0 & \beta \\ 1 & 0 \end{pmatrix} C_n \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \beta^{-1} & 0 \end{pmatrix} = C_n$ umformen, und erhalten noch eine dritte Gruppe:

$$3) \quad C'''_n = \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ \varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, n-1. \quad (9)$$

III. Es sei P die Diödergruppe D_n , die aus den Substitutionen

$$D_n = 1, c, c^2, \dots, c^{n-1}, d, cd, c^2d, \dots, c^{n-1}d, \quad d = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (10)$$

besteht. Die Substitution c ist vom n^{ten} , die $c^h d$ sind alle vom 2^{ten} Grade. Es ist aber $g^{-1} c g$ vom n^{ten} Grade, und muss daher, wenn $n > 2$ ist, unter den Potenzen von c enthalten sein. Folglich sind zur Bestimmung von g die vorigen Betrachtungen anwendbar, und in der Gruppe Q muss eine der Gruppen C'_n, C''_n, C'''_n enthalten sein. Da d nicht in diesen Gruppen vorkommt, so ergeben sich für die Diödergruppen zweiter Art die Formen

$$C'_n + C'_n d, \quad C''_n + C''_n d, \quad C'''_n + C'''_n d, \quad (11)$$

von denen die beiden ersten

$$\begin{aligned} 1) \quad D'_n &= \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & (-1)^h \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ (-1)^{h+r} \varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, 2n-1, \\ 2) \quad D''_n &= \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \pm \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ \pm \varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, n-1 \end{aligned} \quad (12)$$

sind, während die dritte Gruppe (11)

$$\begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ \varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{rh} \\ -\varepsilon^{-rh} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \varepsilon^{rh} & 0 \\ 0 & -\varepsilon^{-rh} \end{pmatrix}, h = 0, 1, \dots, n-1$$

ergibt, was bei geradem n mit D_n , bei ungeradem n mit D'_n übereinstimmt.

Der Fall $n = 2$, wo $c = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$ ist, bildet nur eine scheinbare Ausnahme, weil in diesem Falle

$$\varphi^{-1} c \varphi = d \quad \text{oder} \quad \varphi^{-1} c \varphi = c d \quad (13)$$

sein kann. Verfolgt man diese Annahmen durch einfache Rechnung, so ergeben sich noch zwei Gruppen:

$$\begin{aligned} 1, c, d, cd, \quad \varphi_1, \varphi_1 c, \varphi_1 d, \varphi_1 cd, \\ 1, c, d, cd, \quad \varphi_2, \varphi_2 c, \varphi_2 d, \varphi_2 cd, \end{aligned} \quad (14)$$

worin

$$\varphi_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad \varphi_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Es ist aber

$$\varphi_2^{-1} \varphi_1 \varphi_2 = \begin{pmatrix} 0 & e^{\frac{\pi i}{4}} \\ -e^{-\frac{\pi i}{4}} & 0 \end{pmatrix}, \quad \varphi_1^{-1} \varphi_2 \varphi_1 = \begin{pmatrix} 0 & e^{\frac{\pi i}{4}} \\ e^{-\frac{\pi i}{4}} & 0 \end{pmatrix},$$

und aus diesen Formeln folgt, dass die Gruppen (14) durch Transformation mit φ_1 und φ_2 in D'_2 transformirt werden.

Bei der Bestimmung der übrigen Polyödergruppen zweiter Art sind die folgenden allgemeinen Bemerkungen von Nutzen. Die Inversion $j = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ ist eine Aehnlichkeitssubstitution (§. 37) und daher mit jeder anderen Substitution vertauschbar, und folglich können wir aus jeder Polyödergruppe erster Art wenigstens eine Gruppe zweiter Art herleiten:

$$P + Pj. \quad (15)$$

Um die anderen etwa noch vorhandenen Gruppen dieser Art zu finden, erinnern wir uns, dass nach dem Sylow'schen Satze (§. 29, I.) in jeder Gruppe G eine Gruppe enthalten sein muss, deren Grad die höchste Potenz von 2 ist, die im Grade von G aufgeht. Die erweiterten Tetraöder-, Octaöder- und Ikosaödergruppen haben aber die Grade 24, 48, 120, müssen also einen Theiler vom Grade 8, 16, 8 enthalten.

Es sei nun T die Tetraöder-, O die Octaöder- und J die Ikosaödergruppe. In T und J ist eine Vierergruppe D_2 enthalten, aber keine Substitution vierter Ordnung, in O eine Diödergruppe D_4 und keine Substitution achter Ordnung, und es muss daher unter den erweiterten Polyödergruppen eine der unter III. betrachteten erweiterten Diödergruppen enthalten sein.

Von den erweiterten Diödergruppen entsteht aber D'_2 aus D_2 durch Inversion, während

$$D'_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{i} & 0 \\ 0 & +i\sqrt{i} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i\sqrt{i} & 0 \\ 0 & +\sqrt{i} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i\sqrt{i} \\ \sqrt{i} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{i} \\ i\sqrt{i} & 0 \end{pmatrix}$$

durch Composition von D_2 mit

$$j_1 = \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{i} \\ i\sqrt{i} & 0 \end{pmatrix}$$

entsteht, also

$$D'_2 = D_2 + D_2 j_1$$

ergibt. Nun ist allgemein:

$$j_1^{-1} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} j_1 = \begin{pmatrix} \delta & \gamma i \\ -\beta i & \alpha \end{pmatrix},$$

und daraus schliesst man nach §. 56, (4), dass $j_1^{-1} T j_1 = T$ ist, dass also aus der Tetraëdergruppe zwei erweiterte Gruppen $T' = T + Tj$ und $T'' = T + Tj_1$ abgeleitet werden können; aber auch nur zwei, weil nach §. 56 die Tetraëdergruppe durch eine darin enthaltene Vierergruppe völlig bestimmt ist. Denn wenn wir statt der Erweiterung D'_2 die Erweiterung der Vierergruppe zu einer der Gruppen (14) wählen, so erhalten wir eine erweiterte Tetraëdergruppe T''' , die durch Transformation mit φ_1 oder φ_2 in T'' übergeht.

Da die Substitution

$$\begin{pmatrix} 0 & e^{\frac{\pi i}{8}} \\ -e^{-\frac{\pi i}{8}} & 0 \end{pmatrix}$$

mit der Octaëdergruppe §. 57, (8) nicht vertauschbar ist, so lässt sich aus der Octaëdergruppe ausser durch Inversion keine weitere Gruppe zweiter Art ableiten, und dasselbe gilt von der Ikosaëdergruppe. Man muss, um diese Schlussweise anzuwenden, die Ikosaëdergruppe so transformiren, dass eine der darin enthaltenen Vierergruppen die einfachste Gestalt annimmt, was etwas weitläufig, aber durchaus nicht schwierig ist, und hier nicht weiter ausgeführt werden soll.

Wir erhalten also noch folgende Gruppen zweiter Art:

- IV. 1) $T' = T + Tj$, 2) $T'' = T + Tj_1$,
V. $O' = O + Oj$,
VI. $J' = J + Jj$.

Krystallographische Gruppen.

Hierin sind die 32 Symmetriesysteme der Krystallographen enthalten. Es sind die Gruppen:

$$\begin{array}{ll} C_1, C'_1, C''_1 & D_2, D'_2, D''_2 \\ C_2, C'_2, C''_2, C'''_2 & D_3, D'_3, D''_3 \\ C_3, C'_3, C''_3, C'''_3 & D_4, D'_4 \\ C_4, C'_4, C''_4 & D_6, D'_6 \\ C_6, C'_6, C''_6 & T, T', T'' \\ & O, O'. \end{array}$$

Die übrigen Polyëdergruppen sind in der Krystallographie durch das krystallographische Gesetz der rationalen Indices ausgeschlossen¹.

¹Vgl. Schönfliess, Krystalssysteme u. Krystalstruktur. Leipzig 1891.

Neunter Abschnitt. Congruenzgruppen.

§. 63. Functionen-Congruenzen.

Aus den linearen Substitutionen, deren Bildung und Zusammensetzung wir in den früheren Abschnitten kennen gelernt haben, lassen sich noch eine ganz andere Art endlicher Gruppen ableiten, die *Congruenzgruppen*.

Diese Congruenzgruppen haben ein mannigfaches Interesse. Sie stammen zunächst aus der Theorie der elliptischen Functionen, wo sie sich als Galois'sche Gruppen der Modulargleichungen einstellen. Sie sind aber auch für die allgemeine Gruppentheorie von Wichtigkeit, weil sie uns ein Mittel geben, ganze Reihen von einfachen Gruppen zu bilden. Dies ist um so bemerkenswerther, als, wie wir im vierten Abschnitte gesehen haben, die einfachen Gruppen, wenigstens unter den niedrigeren Gradzahlen, sehr selten sind.

Die Theorie dieser Congruenzgruppen wird nicht nur ausserordentlich verallgemeinert, sondern die herrschenden Gesetze treten weit schärfer hervor, wenn man sich auf eine von Gauss herrührende Erweiterung des Congruenzbegriffes stützt, die seitdem mehrfach für die Probleme der Gruppentheorie, besonders von Galois, ausgebildet und angewandt worden ist².

Um eine Grundlage für diese Theorie zu gewinnen, betrachten wir eine ganze Function einer veränderlichen Grösse t

$$f(t) = a_0 t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_{n-1} t + a_n, \quad (1)$$

deren Coefficienten ganze Zahlen sein sollen. Wir wählen ausserdem eine Primzahl p als Modulus, und nehmen an, a_0 sei durch p nicht theilbar.

Zwei ganze Functionen von t , in denen entsprechende Coefficienten nach dem Modul p congruent sind, sollen selbst nach dem Modul p *congruent* genannt werden.

Die Function $f(t)$ heisst nach dem Modul p *reducibel*, wenn es zwei ganze ganzzahlige Functionen $g(t)$, $\psi(t)$ giebt, in deren jeder wenigstens ein von t abhängiges Glied einen durch p nicht theilbaren Coefficienten hat, so dass

$$f(t) \equiv g(t) \psi(t) \pmod{p} \quad (2)$$

ist. In $g(t)$ und $\psi(t)$ kann man alle Glieder, deren Coefficienten durch p theilbar sind, weglassen, und dann muss der Grad von $g(t) \psi(t)$ mit dem Grade von $f(t)$ übereinstimmen. Es müssen also die Grade von $g(t)$ und $\psi(t)$ niedriger als n sein. Giebt es keine solche Functionen $g(t)$, $\psi(t)$, so heisst $f(t)$ nach dem Modul p *irreducibel*.

Eine nach dem Modul p irreducible Function ist gewiss immer im Körper der rationalen Zahlen absolut irreducibel. Das Umgekehrte ist aber nicht nothwendig.

²Galois, „Sur la théorie des nombres“. Bulletin des sciences math. de Ferussac. 1830. (Vergl. die Note zu §. 151 des ersten Bandes.) — Schönemann, Grundzüge einer allgemeinen Theorie der höheren Congruenzen, deren Modulus eine reelle Primzahl ist. (Crelle's Journ. f. Mathematik, Bd. 31, 1846.) — Dedekind, Abriss einer Theorie der höheren Congruenzen in Bezug auf einen reellen Primzahlmodulus. (Crelle's Journ. f. Mathematik, Bd. 54, 1856.)

So ist z. B. die Function 2^{ten} Grades $t^2 - R$ reducibel nach p , wenn R quadratischer Rest von p ist; denn ist $a^2 \equiv R \pmod{p}$, so ist

$$t^2 - R \equiv (t - a)(t + a) \pmod{p}.$$

Dagegen ist $t^2 - N$, wenn N Nichtrest von p ist, irreducibel, weil sonst $t^2 - N$ für ein rationales t durch p theilbar werden müsste.

Ein anderes Beispiel bieten die Functionen

$$t^2 + t + 1, \quad t^3 + t + 1,$$

die für den Modul 2 irreducibel sind. Denn wären sie reducibel, so müsste einer der Factoren linear sein, und es müsste eine ganze Zahl geben, die, für t eingesetzt, diese Functionen zu geraden Zahlen macht. Das aber ist offenbar unmöglich, da beide Functionen für $t = 0$ und $t = 1$ ungerade Zahlen sind.

Bedeutet

$$P = t^n + p_1 t^{n-1} + p_2 t^{n-2} + \dots + p_{n-1} t + p_n \quad (3)$$

eine nach dem Modul p irreducible Function n^{ten} Grades, in der wir der Einfachheit halber den Coefficienten der höchsten Potenz t^n gleich 1 annehmen, so lässt sich aus jeder anderen ganzen Function $F(t)$ mit ganzzahligen Coefficienten ein Rest $\Phi(t)$ ableiten, dessen Grad niedriger als n ist, indem man (nach §. 3 des ersten Bandes)

$$F(t) = Q \cdot P + \Phi \quad (4)$$

setzt. $Q(t)$ hat hierin ganzzahlige Coefficienten, und wir bezeichnen ihre Beziehung zur Function $F(t)$ als eine *Congruenz nach dem Modul P* .

Es heissen also zwei Functionen $F(t)$, $F_1(t)$, die denselben Rest $\Phi(t)$ haben, *congruent nach dem Modul P* , was durch die Formel

$$F(t) \equiv F_1(t) \pmod{P}$$

ausgedrückt wird. Damit ist gleichbedeutend, dass $F(t) - F_1(t)$ durch P theilbar ist.

Wenn zwei Functionen $F(t)$ und $F_1(t)$ nicht gleichen Rest geben, sondern zwei Reste, die nach dem Modul p congruent sind, so heissen die Functionen F , F_1 *congruent nach dem Doppelmodul P, p* , und man drückt dies durch eine Formel so aus:

$$F(t) \equiv F_1(t) \pmod{P, p}. \quad (5)$$

Für diese Art der Congruenz gilt der Satz:

1. *Das Product zweier Functionen $F(t)$, $F_1(t)$ kann nicht mit Null congruent sein, wenn nicht der eine Factor mit Null congruent ist.*

Der Beweis ergibt sich aus dem Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers. Ist nämlich P_1 eine ganze Function von niedrigerem Grade als P , die nicht nach dem Modul p mit Null congruent ist, so kann man eine Reihe von eben solchen Functionen $P_2, P_3, \dots$ von abnehmendem Grade, und die Quotienten $Q_1, Q_2, \dots$ gleichfalls als ganze Functionen so bestimmen, dass

$$P = Q_1 P_1 + P_2, \quad P_1 = Q_2 P_2 + P_3, \quad \dots, \quad P_{r-2} = Q_{r-1} P_{r-1} + P_r \pmod{p} \quad (6)$$

wird, und die Reihe dieser Gleichungen bricht ab, wenn P_r eine Constante (ganze Zahl) geworden ist. Diese Constante P_r kann aber nicht $\equiv 0 \pmod{p}$ sein; denn sonst liesse sich aus (6) eine Congruenz ableiten: $P_{r-2} \equiv T P_{r-1} \pmod{p}$, und hieraus weiter $P \equiv T' P_1 \pmod{p}$, was der vorausgesetzten Irreducibilität von P widerspricht.

§. 64. Der Congruenzkörper.

Wir können die nach dem Doppelmodul P, p incongruenten Functionen als Elemente eines endlichen Körpers $\mathfrak{C}$ auffassen, dessen Ordnung gleich p^n ist. Die Elemente dieses Körpers lassen sich in der Form darstellen:

$$\alpha = a_0 t^{n-1} + a_1 t^{n-2} + \cdots + a_{n-2} t + a_{n-1}, \quad (1)$$

worin die Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ unabhängig von einander die Werthe $0, 1, 2, \dots, p-1$ annehmen können. Die Anzahl aller solcher Ausdrücke ist p^n .

Addition und Multiplication dieser Elemente werden nach den gewöhnlichen Regeln für Polynome ausgeführt, wobei jedoch nach dem Modul P reducirt und die Coefficienten nach dem Modul p genommen werden.

Die von Null verschiedenen Elemente des Körpers $\mathfrak{C}$ bilden eine multiplicative Gruppe der Ordnung $p^n - 1$. Nach dem allgemeinen Satze (§. 18) ist also jedes Element α von $\mathfrak{C}$ eine Wurzel der Congruenz

$$\alpha^{p^n-1} \equiv 1 \pmod{P, p}, \quad (2)$$

und umgekehrt: eine ganze Function n^{ten} Grades kann nicht mehr als n Wurzeln im Körper $\mathfrak{C}$ haben.

Wir bezeichnen den Körper $\mathfrak{C}$ als einen *Congruenzkörper* vom Grade n in Bezug auf den Primzahlmodul p , und schreiben dafür $\mathfrak{C}_{n,p}$.

1. Ist α ein Element des Körpers $\mathfrak{C}_{n,p}$, so ist

$$\alpha^{p^n} \equiv \alpha \pmod{P, p}. \quad (3)$$

Dies folgt unmittelbar aus (2) für $\alpha \not\equiv 0$, und ist für $\alpha \equiv 0$ evident.

2. Die Elemente des Körpers $\mathfrak{C}_{n,p}$, welche der Congruenz

$$\alpha^p \equiv \alpha \pmod{P, p} \quad (4)$$

genügen, sind genau die p ganzen Zahlen $0, 1, 2, \dots, p-1$.

Denn die Congruenz $x^p \equiv x \pmod{p}$ hat nach dem Fermat'schen Satze für jede ganze Zahl x statt, und eine Congruenz p^{ten} Grades kann nicht mehr als p Wurzeln haben.

3. Ist γ ein Element von $\mathfrak{C}_{n,p}$, so sind die n Elemente

$$\gamma, \gamma^p, \gamma^{p^2}, \dots, \gamma^{p^{n-1}} \quad (5)$$

sämmtlich von einander verschieden oder sämmtlich einander gleich.

Denn wenn $\gamma^{p^r} = \gamma^{p^s}$ ist, $r > s$, so folgt durch Erhebung zur p^{n-r} -ten Potenz, dass $\gamma^{p^n} = \gamma^{p^{n+s-r}}$, also nach (3) $\gamma = \gamma^{p^{n+s-r}}$, woraus man durch Wiederholung schliessen kann, dass $\gamma = \gamma^{p^d}$, wenn d der grösste gemeinschaftliche Theiler von n und $n+s-r$ ist. Ist also $r \not\equiv s \pmod{n}$, so muss $\gamma = \gamma^p$, d. h. γ eine ganze Zahl sein.

4. Giebt es im Körper $\mathfrak{C}_{n,p}$ ein Element γ , dessen n conjugirte Elemente (5) sämmtlich von einander verschieden sind, so lässt sich jedes Element α von $\mathfrak{C}$ in der Form darstellen:

$$\alpha = c_0 \gamma^{n-1} + c_1 \gamma^{n-2} + \cdots + c_{n-2} \gamma + c_{n-1}, \quad (6)$$

worin $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ ganze rationale Zahlen sind.

Denn die p^n Ausdrücke der Form (6) sind sämtlich incongruent nach dem Doppelmodul P, p , weil aus

$$c_0 \gamma^{n-1} + \cdots + c_{n-1} \equiv 0$$

folgen würde, dass die ganze rationale Function $c_0 t^{n-1} + \cdots + c_{n-1}$ die n incongruenten Wurzeln $\gamma, \gamma^p, \dots, \gamma^{p^{n-1}}$ hätte, was unmöglich ist, wenn nicht alle $c_i \equiv 0 \pmod{p}$ sind.

5. Im Körper $\mathfrak{C}_{n,p}$ giebt es stets Primitive Wurzeln, d. h. Elemente γ , für welche die Potenzen

$$1, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{p^n-2} \quad (7)$$

sämtlich von einander verschieden sind.

Der Beweis verläuft genau wie bei den gewöhnlichen Congruenzen. Bezeichnen wir mit $\psi(e)$ die Anzahl der Elemente, die zum Exponenten e gehören (d. h. deren e^{te} Potenz die erste ist, die $\equiv 1$ wird), so giebt es, wenn überhaupt ein solches Element vorhanden ist, genau $\varphi(e)$ solche Elemente, und es ist stets $\psi(e) = \varphi(e)$ oder $= 0$, und da die Summe aller $\psi(e)$ gleich $p^n - 1$ ist, so muss $\psi(p^n - 1) = \varphi(p^n - 1) > 0$ sein.

Solche Zahlen γ heissen *primitive Wurzeln* von $\mathfrak{C}_{n,p}$.

Unter den Zahlen in $\mathfrak{C}$ giebt es solche, die als Quadrat einer anderen Zahl in $\mathfrak{C}$ darstellbar sind, die wir *Quadrate* nennen, und andere, bei denen dies nicht zutrifft, die wir *Nichtquadrate* nennen.

Wenn $p = 2$ ist, so ist jede Zahl in $\mathfrak{C}$ ein Quadrat, wie die Formel (4) zeigt.

Wenn aber p ungerade ist, so besteht die eine Hälfte der von Null verschiedenen Zahlen in $\mathfrak{C}$ aus Quadraten, die andere aus Nichtquadraten.

Denn zwei entgegengesetzte Zahlen, wie $+\alpha$ und $-\alpha$, sind bei ungeradem p von einander verschieden, und geben trotzdem dasselbe Quadrat. Wenn man also die sämtlichen Zahlen von $\mathfrak{C}$ zum Quadrat erhebt, so erhält man höchstens $\frac{1}{2}(p^n - 1)$ verschiedene Quadrate. Nun kann andererseits β^2 nur dann gleich α^2 sein, wenn $\beta = \pm\alpha$ ist; denn aus $\beta^2 - \alpha^2 = (\beta - \alpha)(\beta + \alpha) = 0$ folgt, dass $\beta - \alpha$ oder $\beta + \alpha$ verschwinden muss. Es giebt also wirklich $\frac{1}{2}(p^n - 1)$ Quadrate und ebenso viele Nichtquadrate.

§. 65. Die Congruenzgruppen.

Die Gesamtheit aller Substitutionen

$$\omega = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \quad \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad (1)$$

deren Coefficienten Elemente eines beliebigen Körpers $\mathfrak{C}_{n,p}$ sind und deren Determinante $\alpha\delta - \beta\gamma$ ein von Null verschiedenes Element desselben Körpers ist, bildet eine Gruppe, die wir als die *lineare Congruenzgruppe* oder auch als die *Gruppe* L_{p^n} bezeichnen.

Zwei Substitutionen, deren Coefficienten sich um einen gemeinschaftlichen Factor unterscheiden, geben dieselbe gebrochene Substitution, und wir können daher die Determinante stets $= 1$ annehmen, wenn wir verabreden, zwei Substitutionen, deren Coefficienten sich nur durch einen gemeinschaftlichen Factor unterscheiden, als nicht verschieden zu betrachten.

Die Anzahl der Elemente von L_{p^n} ist gleich $(p^{2n} - 1)p^n$, wenn $p > 2$ ist, und gleich $p^n(p^{2n} - 1)$ im allgemeinen.

1. Die Gruppe L_{p^n} ist einfach, wenn $p^n > 3$ ist.

Zum Beweise zeigt man, dass jeder Normaltheiler von L_{p^n} die ganze Gruppe L_{p^n} enthält. Wir betrachten die Transformation einer Substitution S mittelst einer beliebigen Substitution T :

$$T^{-1} S T. \quad (2)$$

Wir können zunächst zeigen, dass jede Substitution der Form $\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ durch Transformation in jede andere Substitution derselben Form übergeführt werden kann. Denn es ist

$$\begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + b\alpha\gamma & b\alpha^2 \\ -b\gamma^2 & 1 - b\alpha\gamma \end{pmatrix},$$

und wenn α und γ beliebige Elemente von $\mathfrak{C}$ sind, die nicht beide Null sind, so kann man durch passende Wahl von T jede gewünschte Substitution erhalten.

2. Die Gruppe E der Substitutionen

$$\omega = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (3)$$

mit der Determinante 1 ist ein Normaltheiler von L_{p^n} .

Dies folgt daraus, dass die Determinante bei der Transformation einer Substitution ihr Quadrat beibehält, und dass daher die Gesamtheit aller Substitutionen mit der Determinante 1 eine invariante Untergruppe bildet.

Der Index von E in L_{p^n} ist gleich 2, wenn $p > 2$ ist, denn in diesem Falle giebt es in $\mathfrak{C}$ Elemente, die nicht Quadrate sind, und die Determinante kann die Werthe 1 und ε (ein Nichtquadrat) annehmen.

Für $p = 2$ ist $E = L_{p^n}$, weil dann jedes Element ein Quadrat ist.

3. Die Gruppe E enthält einen Theiler vom Index $p^n + 1$, der aus allen Substitutionen der Form

$$\omega = \frac{\alpha z + \beta}{-\beta^p z + \alpha^p} \quad (4)$$

besteht, worin $\alpha \alpha^p + \beta \beta^p = 1$ ist.

Dieser Theiler ist diejenige Untergruppe von E , deren Substitutionen die Normalform der zweiten und dritten Art enthalten.

§. 66. Einfachheit der Gruppe E .

Wir wollen nun den Beweis führen, dass die Gruppe E der Substitutionen mit der Determinante 1 für $p^n > 3$ einfach ist. Der Beweis stützt sich auf die Betrachtung der Normalformen der Substitutionen.

1. Normalformen. Jede Substitution S der Gruppe E lässt sich durch Transformation mittelst einer Substitution derselben Gruppe auf eine Normalform bringen. Wir unterscheiden drei Arten von Substitutionen:

Erste Art: Die Substitution S hat die Form

$$S = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha^{-1} \end{pmatrix}, \quad \alpha^{p^n-1} = 1. \quad (1)$$

Diese Substitutionen sind von der ersten Art; sie entsprechen den Multiplicationen $\omega = \alpha^2 z$.

Zweite Art: Die Substitution S hat die Form

$$S_2^r = \begin{pmatrix} \gamma^{(p+1)r} & 0 \\ 0 & \gamma^{-(p+1)r} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

worin γ eine primitive Wurzel des Körpers $\mathfrak{C}_{n,p}$ ist.

Dritte Art: Die Substitution S hat die Form

$$S_3^r = \begin{pmatrix} \gamma^{(p-1)r} & 0 \\ 0 & \gamma^{-(p-1)r} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

2. Die Gruppe E ist für $p^n > 3$ einfach.

Der Beweis wird durch vollständige Induction nach n geführt. Für $n = 1$ hat man die bekannten Gruppen der binären linearen Substitutionen nach einem Primzahlmodul.

Wir nehmen an, dass E für alle kleineren Werthe von n einfach sei. Ist dann N ein von der Einheitsgruppe verschiedener Normaltheiler von E , so enthält N eine Substitution, die nicht der Einheit congruent ist. Durch Transformation kann man diese Substitution auf Normalform bringen, und dann zeigt man, dass N alle erzeugenden Substitutionen von E enthält.

Der Fall $n = 1, p = 2$ bietet eine Ausnahme; hier ist die Gruppe E vom Grade $6 = 3!$ und hat den Normaltheiler vom Grade 4.

Der Fall $n = 1, p = 3$ bietet die zweite wirkliche Ausnahme. In diesem Falle ist die Gruppe E vom 12^{ten} Grade und sie hat den Normaltheiler 4^{ten} Grades

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur die beiden Nebengruppen zu vergleichen.

Damit ist also allgemein bewiesen, dass, von den beiden Fällen $n = 1, p = 2$ und $n = 1, p = 3$ abgesehen, die Gruppe E einfach ist. Für die ersten Fälle erhält man für die Grade g dieser einfachen Gruppen:

$$\begin{array}{ll} n = 1, p = 5, & g = 60 \\ & p = 7, g = 168 \\ & p = 11, g = 660 \\ & p = 13, g = 1092 \end{array} \quad \begin{array}{ll} n = 2, & p = 2, g = 60 \\ & p = 3, g = 360 \\ & p = 5, g = 7800 \\ n = 3, & p = 2, g = 504 \\ & p = 3, g = 9828 \\ n = 4, & p = 2, g = 4080^3. \end{array}$$

§. 67. Congruenzkörper zweiten Grades.

Wir betrachten nun den besonderen Fall, dass der Körper $\mathfrak{C}_{n,p}$ einen Unterkörper vom Grade 2 enthält. Dies tritt ein, wenn n gerade ist.

Es sei $n = 2m$ und $\mathfrak{C}_{m,p}$ der Unterkörper vom Grade m . Die Elemente von $\mathfrak{C}_{2m,p}$ lassen sich dann in der Form darstellen:

$$\alpha = \xi + \eta \sqrt{N}, \quad (1)$$

³Siehe Bulletin of the New York math. Society. October 1893. In dem Berichte über den mathematischen Congress in Chicago finden sich zwei Notizen über diese Gruppen von Cole und Moore.

worin ξ, η Elemente von $\mathfrak{C}_{m,p}$ sind und N ein Nichtquadrat in $\mathfrak{C}_{m,p}$ bedeutet.

Die Norm eines Elements α ist definiert durch

$$N(\alpha) = \alpha \cdot \alpha^{p^m} = \xi^2 - \eta^2 N. \quad (2)$$

Die Elemente der Norm 1 bilden eine multiplicative Gruppe, deren Ordnung gleich $p^m + 1$ ist, wenn m ungerade ist, und gleich $(p^{m/2} + 1)^2$ ist, wenn m gerade ist.

1. Die Gruppe der Substitutionen mit der Determinante 1, deren Coefficienten dem Körper $\mathfrak{C}_{2m,p}$ angehören, enthält eine Untergruppe, die isomorph ist mit der Gruppe der Substitutionen, deren Coefficienten dem Unterkörper $\mathfrak{C}_{m,p}$ angehören.

Dies folgt daraus, dass die Substitutionen $\begin{pmatrix} \alpha & N\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$ mit der Determinante $\alpha^2 - N\beta^2 = 1$ eine Gruppe bilden, die isomorph ist mit der Gruppe der Substitutionen $\begin{pmatrix} \alpha & N\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$ über dem Körper $\mathfrak{C}_{m,p}$.

§. 68. Die reelle Congruenzgruppe.

Wir kommen nun zu einer wichtigen specialen Annahme, die darin besteht, dass die Primzahl p von der Form $4k + 3$ ist und dass der Körper $\mathfrak{C}_{n,p}$ so gewählt wird, dass -1 ein Nichtquadrat in demselben ist. In diesem Falle kann man den Körper $\mathfrak{C}_{2,p}$ der Zahlen $a + bi$ mit $i = \sqrt{-1}$ betrachten, und die Substitutionen der Gruppe E lassen sich dann in reeller Form schreiben.

1. Eine Substitution S ist immer auf die Normalform

$$S = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (1)$$

transformirbar.

Der Beweis verläuft wie in §. 66. Wir setzen

$$\sigma^2 - \sigma(\alpha + \delta) + 1 = 0, \quad (2)$$

und bestimmen die Normalform nach der Art der Wurzeln dieser quadratischen Gleichung.

2. Für die Substitutionen erster Art ist die Normalform

$$S_1^r = \begin{pmatrix} \varepsilon^r & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-r} \end{pmatrix}, \quad \varepsilon^{p^n-1} = 1. \quad (3)$$

3. Für die Substitutionen zweiter Art ist die Normalform

$$S_2^r = \begin{pmatrix} \gamma^{(p+1)r} & 0 \\ 0 & \gamma^{-(p+1)r} \end{pmatrix}, \quad (4)$$

worin γ eine primitive Wurzel des Körpers $\mathfrak{C}_{n,p}$ ist, und

$$S_3^r = \begin{pmatrix} \gamma^{(p-1)r} & 0 \\ 0 & \gamma^{-(p-1)r} \end{pmatrix} \quad (5)$$

für die Substitutionen dritter Art.

Die Substitutionen erster Art sind immer reell, die der zweiten und dritten Art sind es nur, wenn die entsprechenden Exponenten reelle Wurzeln besitzen.

4. *Ist $p \equiv 3 \pmod{4}$, so sind die Substitutionen der zweiten Art reell, und die der dritten Art imaginär.*

Denn in diesem Falle ist $p + 1$ durch 4 theilbar, also γ^{p+1} eine primitive Wurzel des Körpers der $(p^n - 1)/(p + 1)$ -ten Einheitswurzeln. Für die dritte Art dagegen ist $p - 1 \equiv 2 \pmod{4}$, und die entsprechenden Wurzeln sind imaginär.

5. *Ist A eine Substitution dritter Art in der Gruppe A_p , so kann man sie durch Transformation mit einer Substitution U , die selbst der Gruppe A_p angehört, in die Normalform transformiren.*

Denn setzen wir

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -N\beta' & \alpha' \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ -N\mu' & \lambda' \end{pmatrix}, \quad (6)$$

$$\alpha\alpha' + N\beta\beta' = 1, \quad \lambda\lambda' + N\mu\mu' = 1, \quad (7)$$

worin λ, λ' und μ, μ' conjugirte Paare sind, so erhalten die Gleichungen die Form:

$$(\sigma - \alpha)(\sigma - \alpha') + N\beta\beta' = \sigma^2 - \sigma(\alpha + \alpha') + 1 = 0, \quad (8)$$

$$N\frac{\mu'}{\lambda} = \frac{\alpha - \sigma}{\beta}, \quad \frac{\lambda'}{\mu} = -\frac{\alpha - \sigma^{-1}}{\beta}, \quad (9)$$

und die Gleichung (8) muss, da A von der dritten Art sein soll, zwei zu einander reciproke, conjugirt imaginäre Wurzeln haben.

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 6

Heinrich Weber

Inhaltsverzeichnis

§. 59	2
§. 60	4
§. 61	6
§. 62	8
§. 63	14
§. 64	18
§. 65	22
§. 66	26
§. 67	31
§. 68	33
§. 69	38
§. 70	44
§. 71	46

§. 59.

Theiler der Ikosaëdergruppe.

Bildet man ausserdem noch $\varphi\psi$, $\varphi^{-1}\psi$, $\varphi\chi\psi$, $\chi\varphi^{-1}\psi$, so folgt:

$$\begin{aligned}\varphi\psi &= \Theta\chi\psi\Theta^{-2}, & \varphi^{-1}\psi &= \Theta^{-2}\chi\psi\Theta, & \varphi\chi\psi &= \Theta^{-1}\chi\psi\Theta^2, \\ \chi\varphi^{-1}\psi &= \Theta^2\chi\psi\Theta^{-1},\end{aligned}$$

woraus man sieht, dass man zu keinem anderen Resultate kommen würde, wenn man die Substitution dritter Ordnung, von der man ausgeht, in der zweiten Form $\Theta^r\chi\psi\Theta^s$ annehmen wollte. Die ganze Gruppe Q ist also durch die angenommene Vierergruppe D_2 völlig bestimmt, und man erhält sie in der Form

$$\begin{aligned}\varphi &= \Theta\chi\Theta^2, & \varphi\psi &= \Theta\chi\psi\Theta^{-2}, \\ \varphi^{-1} &= \Theta^{-2}\chi\Theta^{-1}, & \varphi^{-1}\psi &= \Theta^{-2}\chi\psi\Theta, \\ \varphi\chi &= \Theta^{-1}\chi\Theta^{-2}, & \varphi\chi\psi &= \Theta^{-1}\chi\psi\Theta^2, \\ \varphi^{-1}\chi &= \Theta^2\chi\psi\Theta^{-1}, & \varphi^{-1}\chi\psi &= \Theta^2\chi\Theta.\end{aligned}\tag{3}$$

Man kann diese Gruppe aus den Substitutionen φ , ψ , χ als den Erzeugenden ableiten und sie in die Form setzen:

$$Q = \varphi^r \chi^s \psi^t, \quad \begin{aligned} r &= 0, 1, 2, \\ s &= 0, 1; \quad t = 0, 1. \end{aligned}\tag{4}$$

Dass dadurch wirklich eine Tetraëdergruppe dargestellt ist, ergibt sich aus den Zusammensetzungen, die man mittelst §. 58, (23), (25) leicht aus (1) findet:

$$\begin{aligned}\psi\varphi &= \varphi\chi\psi, & \chi\varphi &= \varphi\psi, \\ \psi\varphi^2 &= \chi\varphi^2\psi, & \chi\varphi^2 &= \varphi^2\chi\psi, & \psi\chi &= \chi\psi.\end{aligned}\tag{5}$$

Da in der Tetraëdergruppe fünf Vierergruppen D_2 enthalten sind, so hat die Ikosaëdergruppe fünf Tetraëdergruppen zu Theilern. Diese können wir aus Q durch Transformation mittelst der Potenzen von Θ ableiten und erhalten sie in der Form

$$\Theta^{-r} Q \Theta^r \quad r = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Diese Gruppen haben, ausser der Identität, keine Substitution mit einander gemein. Denn die beiden Gruppen Q und $\Theta^{-1} Q \Theta$ haben ausser der Identität nur die beiden Elemente

$$\Theta^{-2}\chi\Theta^{-1}, \quad \Theta\chi\Theta^2$$

mit einander gemein, und von diesen kommt keines in $\Theta Q \Theta^{-1}$ vor.

Daraus ergibt sich nun nach dem Satze 2. in §. 28, dass die Ikosaëdergruppe isomorph ist mit einer Permutationsgruppe 60^{sten} Grades von fünf Ziffern. Diese Permutationsgruppe ergibt sich, wenn wir mit den Nebengruppen

$$Q, \quad Q\Theta, \quad Q\Theta^2, \quad Q\Theta^3, \quad Q\Theta^4$$

die sämtlichen Elemente σ der Ikosaëdergruppe verbinden, also

$$Q\sigma, \quad Q\Theta\sigma, \quad Q\Theta^2\sigma, \quad Q\Theta^3\sigma, \quad Q\Theta^4\sigma$$

bilden, und die dadurch bewirkte Permutation dieser Nebengruppen untersuchen. Für die erzeugenden Substitutionen der Ikosaëdergruppe $\sigma = \Theta, \psi, \chi$ erhalten wir so die Permutationen

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccccc} Q, & Q\Theta, & Q\Theta^2, & Q\Theta^3, & Q\Theta^4 \\ Q, & Q\Theta^4, & Q\Theta^3, & Q\Theta^2, & Q\Theta \end{array} \right) & \quad \sigma = \psi \\ \left(\begin{array}{ccccc} Q, & Q\Theta, & Q\Theta^2, & Q\Theta^3, & Q\Theta^4 \\ Q, & Q\Theta^3, & Q\Theta^4, & Q\Theta, & Q\Theta^2 \end{array} \right) & \quad \sigma = \chi. \end{aligned}$$

Letzteres findet man aus den Formeln (1) und (2), wonach

$$\Theta\chi = \varphi\Theta^3, \quad \Theta^2\chi = \chi\varphi^2\Theta^4, \quad \Theta^3\chi = \varphi^2\Theta, \quad \Theta^4\chi = \varphi\chi\Theta^2.$$

Man sieht, dass diese Permutationen alle zur ersten Art gehören, und dass also die Permutationsgruppe, um die es sich handelt, keine andere als die alternirende Gruppe von fünf Ziffern (Bd. I, §. 177) sein kann. Daraus ergibt sich auch, dass die Ikosaëdergruppe einfach ist, und folglich mit der Gruppe übereinstimmt, die wir schon in §. 34 vorläufig als Ikosaëdergruppe bezeichnet haben.

§. 60.

Die Grundformen der Ikosaëdergruppe.

Wir haben oben die eine der drei Grundformen der Ikosaëdergruppe f gefunden:

$$f = x_1 x_2 (x_1^{10} + 11 x_1^5 x_2^5 - x_2^{10}). \quad (1)$$

Es fehlen uns also noch zwei dieser Formen, eine vom 20^{ten} und eine vom 30^{ten} Grade.

Die Grundform 20^{ten} Grades ergibt sich als die Hesse'sche Covariante von f . Wir setzen sie

$$H = \frac{1}{121} [f''(x_1, x_1) f''(x_2, x_2) - f''(x_1, x_2)^2], \quad (2)$$

und finden durch einfache Rechnung:

$$H = -x_1^{20} + x_2^{20} + 228 (x_1^{15} x_2^5 - x_1^5 x_2^{15}) - 494 x_1^{10} x_2^{10}. \quad (3)$$

Die Grundform 30^{ten} Grades können wir als die Functional-determinante von H und f definiren. Setzen wir

$$T = \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial H}{\partial x_2} - \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{\partial H}{\partial x_1}, \quad (4)$$

so findet sich

$$T = (x_1^{30} + x_2^{30}) + 522 (x_1^{25} x_2^5 - x_1^5 x_2^{25}) - 10005 (x_1^{20} x_2^{10} + x_1^{10} x_2^{20}). \quad (5)$$

Auch zwischen diesen drei Formen besteht eine identische Relation. Um sie zu finden, setzen wir

$$A = x_1^{20} - x_2^{20}, \quad u = x_1^5 x_2^5,$$

und erhalten, wenn wir bei T den Factor $x_1^2 + x_2^2$ herausnehmen und dann T^2 bilden:

$$\begin{aligned} f &= x_1 x_2 (A + 11 u), \\ H &= -A^2 + 228 A u - 496 u^2, \\ T^2 &= (A^2 + u^2) (A^2 + 522 A u - 10006 u^2)^2. \end{aligned}$$

Daraus erhält man durch die numerische Berechnung

$$T^2 + H^3 = 1728 f^5, \quad (6)$$

was die gesuchte Relation ist.

Da die Ikosaëdergruppe, wie wir gesehen haben, einfach ist, so kann sie nach §. 40 keine relativen Invarianten haben. Daraus ergibt sich, dass die Ikosaëderformen f , H , T absolut ungeändert bleiben, wenn man sie den mit der Determinante 1 dargestellten binären Ikosaëdersubstitutionen unterwirft. Dasselbe lässt sich aber auch, ohne jene allgemeinen Sätze zu benutzen, in folgender Weise direct nachweisen.

Die Relation (6) lässt sich in der Form darstellen:

$$\frac{T^2}{f^5} + \frac{H^3}{f^5} = 1728, \quad (7)$$

und die beiden Quotienten $T^2 : f^5$, $H^3 : f^5$ können wir als Functionen der einen Veränderlichen $z = x_1 : x_2$ auffassen. Wenden wir auf diese Variable eine Substitution der Ikosaëdergruppe an, so ändern sich diese beiden Quotienten nur um constante Factoren, d. h. wenn wir

$$\Phi(x) = \frac{H^3}{f^5}, \quad \Psi(x) = \frac{T^2}{f^5} \quad (8)$$

setzen und mit h, k zwei Constanten bezeichnen, so ist

$$\Phi(y) = h \Phi(x), \quad \Psi(y) = k \Psi(x),$$

vorausgesetzt dass $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ eine der Ikosaëdersubstitutionen ist. Da nun aber y sowohl als x eine unabhängige Variable ist, so besteht nach (7) die Identität

$$\Phi(x) + \Psi(x) = h \Phi(x) + k \Psi(x) = 1728,$$

und da Φ und Ψ nicht in constantem Verhältnisse stehen, so muss $h = k = 1$ sein, d. h. die Quotienten Φ und Ψ bleiben bei den Ikosaëdersubstitutionen absolut ungeändert.

Daraus ergibt sich weiter, dass f, H, T bei den homogenen Ikosaëdersubstitutionen mit der Determinante 1 absolut ungeändert bleiben.

Denn wenn f durch eine solche Substitution in $c f$ übergeht, so gehen H und T in $c^2 H$ und $c^3 T$ über [nach (2) und (4)], und die Quotienten Φ und Ψ in c^0 und c^0 . Da andererseits Φ und Ψ ungeändert bleiben, so ist $c = 1$.

Setzen wir $\Psi(x) = z$, so wird $\Phi(x) = 1728 - z$, und wir erhalten aus (8) die beiden Gleichungen:

$$H^3 - z f^5 = 0, \quad (9)$$

$$T^2 - (1728 - z) f^5 = 0, \quad (10)$$

von denen wegen der Identität (6) die eine aus der anderen folgt, so dass es eigentlich nur zwei verschiedene Formen für eine und dieselbe Gleichung sind. Betrachten wir nun darin z als gegeben, so haben wir eine Gleichung 60^{ten} Grades für z , die die *Ikosaëdergleichung* heisst.

Auf die Eigenschaften dieser Gleichung und ihre Beziehung zu der allgemeinen Gleichung 5^{ten} Grades kommen wir in einem späteren Abschnitte zurück.

§. 61.

Die Invarianten des Ikosaëders.

Durch die Grundformen der Polyëdergruppen, die wir bisher kennen gelernt haben, ist, wie wir jetzt beweisen können, das Gebiet der Invarianten der betreffenden Gruppen erschöpft. Wir beschränken uns bei diesem Beweise auf die Betrachtung der Ikosaëdergruppe, da für die anderen Gruppen ganz ähnliche Schlüsse zu machen sind, die wir dem Leser überlassen können. Der Umstand, dass bei der Tetraëder- und Octaëdergruppe neben den absoluten auch relative Invarianten vorkommen, während die Ikosaëdergruppe als einfache Gruppe nur absolute Invarianten hat, ist hierbei von keinem wesentlichen Einflusse.

Wir beweisen also, dass alle Invarianten der Ikosaëdergruppe sich als ganze rationale Functionen der drei Formen f , H , T darstellen lassen.

Dazu führt uns folgende Schlusskette:

1. *Keine, zwei der Ikosaëderformen f , H , T haben einen gemeinschaftlichen Theiler.*

Dies folgt unmittelbar aus der Definition dieser Functionen, wonach die Gleichungen $f = 0$, $H = 0$, $T = 0$ die fünfzähligen, dreizähligen und zweizähligen Pole liefern, die alle von einander verschieden sind.

2. *Eine Doppelwurzel der Ikosaëdergleichung*

$$H^3 - z f^5 = 0 \quad (1)$$

ist nothwendig eine Wurzel von f , H oder T , und kann also nur für einen der Werthe $z = 0$, ∞ , 1728 eintreten.

Wenn nämlich (1) eine Doppelwurzel hat, so müssen mit der Function zugleich die erste Ableitung, oder, wenn man die homogene Form anwendet, nach der Euler'schen Theorie [Bd. I, §. 17, (5)] die beiden Ableitungen nach x_1 und x_2 zugleich verschwinden, also

$$3H^2 H'(x_1) - 5z f^4 f'(x_1) = 0, \quad 3H^2 H'(x_2) - 5z f^4 f'(x_2) = 0;$$

folglich bleiben, da H und f nach 1. nicht zugleich verschwinden, nur drei Möglichkeiten: entweder $H = 0$, $z = 0$, oder $f = 0$, $z = \infty$, oder endlich

$$H'(x_1) f'(x_2) - H'(x_2) f'(x_1) = 0,$$

d. h. $T = 0$, $z = 1728$ [§. 60, (4)]. Hieran schliesst sich auch der evidenteste Satz:

3. *Wenn $J(x_1, x_2)$ irgend eine invariante Form der Ikosaëdergruppe ist, und ξ eine ihrer Wurzeln, so dass $J(\xi, 1) = 0$ ist, so sind auch alle die Grössen Wurzeln von J , die aus ξ durch die gebrochenen Ikosaëdersubstitutionen hervorgehen.*

Wenn daher J mit einer der Functionen f , H , T einen Theiler gemein hat, so ist J durch die betreffende Form theilbar.

Wir denken uns nun zunächst aus J möglichst hohe Potenzen der drei Grundformen f , H , T weggehoben, so dass J zu diesen Functionen theilerfremd ist. Ist dann ξ eine Wurzel von J , so können wir η so bestimmen, dass ξ eine Wurzel der Form

$$\vartheta = H - \eta f$$

ist, und ϑ ist dann nach 2. eine einfache Wurzel von ϑ . Es müssen dann auch nach 3. alle übrigen Wurzeln von ϑ zugleich Wurzeln von J sein, d. h. J ist durch ϑ theilbar.

Der Quotient ist wieder eine invariante Form des Ikosaëders, und der Schluss lässt sich wiederholen. Wir kommen so zu dem Satze:

4. *Jede Invariante des Ikosaëders lässt sich in der Form darstellen:*

$$J(x_1, x_2) = C f^\alpha H^\beta T^\gamma F(\Phi, \Psi), \quad (2)$$

worin α, β, γ nicht negative ganze Zahlen, C eine Constante und F eine ganze homogene Function bedeuten.

§. 62.

**Polyödergruppen der zweiten Art.
Krystallographische Gruppen.**

Wir haben schon im §. 51 auf Gruppen linearer ternärer Substitutionen aufmerksam gemacht, die ausser den eigentlichen auch uneigentlich orthogonale Substitutionen enthalten, und die wir *Gruppen der zweiten Art* nennen.

Wir wollen die endlichen unter ihnen jetzt als *Polyödergruppen der zweiten Art* oder auch als *erweiterte Polyödergruppen*, und die darin enthaltenen Substitutionen mit der Determinante -1 als *Substitutionen der zweiten Art* bezeichnen.

Nach den Resultaten des §. 50 sind diese Gruppen isomorph mit den Gruppen binärer linearer Substitutionen mit der Determinante $+1$ und -1 , während bei den gebrochenen Substitutionen, die uns auf die Polyödergruppen geführt haben, die beiden Arten nicht unterscheidbar sind.

Die endlichen Gruppen der zweiten Art sind, abgesehen von ihrem allgemeinen gruppentheoretischen Interesse, wichtig wegen ihrer Anwendung in der Krystallographie. Ihre vollständige Bestimmung bietet jetzt keine wesentlichen Schwierigkeiten mehr.

Wir verstehen unter Substitutionen schlechweg binäre lineare Substitutionen mit der Determinante ± 1 , und erinnern daran, dass zwei solche Substitutionen, deren Coefficienten sich nur durch das gemeinschaftliche Vorzeichen unterscheiden, wie

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix}$$

als nicht verschieden gelten (§. 49).

Da eine Gruppe linearer Substitutionen die identische Substitution enthält, die von der Determinante $+1$ ist, so müssen in jeder Gruppe Q der zweiten Art neben den uneigentlichen auch eigentliche Substitutionen vorkommen, und diese eigentlichen Substitutionen bilden für sich eine Gruppe P . Ist ϱ irgend eine in Q vorkommende Substitution der zweiten Art, so kommt jede Composition von ϱ mit einer Substitution aus P der zweiten Art in P vor, und daher können wir Q immer so zerlegen:

$$Q = P + P\varrho. \tag{1}$$

Die Gruppe P muss eine der früher betrachteten Polyödergruppen sein. Es muss $\varrho^{-1}P\varrho = P$ sein, und P ist also ein Normaltheiler von Q . Ist umgekehrt P eine Polyödergruppe und ϱ eine Substitution zweiter Art, die der Bedingung $\varrho^{-1}P\varrho = P$ genügt, so ist $Q = P + P\varrho$ eine Gruppe der zweiten Art.

Auch hier betrachten wir zwei Gruppen, die durch Transformation aus einander hervorgehen, als nicht wesentlich verschieden. Wir haben, um alle Q zu bilden, die verschiedenen Fälle durchzugehen.

I. Ist P die Einheitsgruppe, die wir als cyklische Gruppe ersten Grades mit C_1 bezeichnen, besteht also P nur aus der identischen Substitution, so muss $\varrho^2 = 1$ sein, und dies ist auch ausreichend. Wir können hier durch Transformation ϱ auf die Form $\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \beta & 0 \end{pmatrix}$ bringen und erhalten als Bedingung $\alpha\beta = \pm 1$, und demnach zwei Formen der Substitution ϱ :

$$\varrho' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \varrho'' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

von denen der erste die *Inversion*, der zweite die *Spiegelung* genannt wird. Ueberträgt man sie nach § 50, (1) auf eine rechtwinkelige Coordinatentransformation, so bedeutet ϱ' die gleichzeitige Vorzeichenänderung aller drei Coordinaten, ϱ'' die Vertauschung von x mit $-z$. Es ergeben sich hieraus die beiden Gruppen der zweiten Art:

$$C'_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad C''_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1. \quad (2)$$

II. Es sei P eine cyklische Gruppe C_n , $n > 1$.

Setzen wir

$$c = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-1} \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{n}}, \quad (3)$$

so ist nach §. 55:

$$C_n = 1, c, c^2, \dots, c^{n-1}, \quad (4)$$

worin

$$c = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-1} \end{pmatrix}.$$

Wenn nun

$$\varrho = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

ist, so bilden wir zunächst

$$\varrho^{-1} c \varrho = \begin{pmatrix} \alpha\delta\varepsilon - \beta\gamma\varepsilon^{-1}, & \alpha\beta(\varepsilon - \varepsilon^{-1}) \\ -\gamma\delta(\varepsilon - \varepsilon^{-1}), & -\beta\gamma\varepsilon + \alpha\delta\varepsilon^{-1} \end{pmatrix}, \quad (5)$$

$$\varrho^2 = \begin{pmatrix} \alpha^2 + \beta\gamma, & (\alpha + \delta)\beta \\ (\alpha + \delta)\gamma, & \gamma\beta + \delta^2 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Diese beiden Substitutionen müssen in der Reihe (4) vorkommen, und es muss also $\beta\gamma = 0$, $\alpha\delta = 0$ sein; also müssen entweder β und γ oder α und $\delta = 0$ sein. Ist $\beta = \gamma = 0$, so folgt aus (6), dass α von der Form $\varepsilon^{r \pm \frac{n}{2}}$, also

$$\varrho = \begin{pmatrix} \varepsilon^{r \pm \frac{n}{2}} & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-(r \pm \frac{n}{2})} \end{pmatrix}$$

sein muss, worin r eine ganze Zahl bedeutet. Je nachdem r ungerade oder gerade angenommen wird, erhalten wir zwei verschiedene Gruppen, die sich nicht durch Transformation auf einander zurückführen lassen:

$$1) \quad \begin{pmatrix} \varepsilon^{\frac{h}{2}} & 0 \\ 0 & (-1)^h \varepsilon^{-\frac{h}{2}} \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, 2n-1;$$

$$2) \quad \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \pm \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, n-1. \quad (\text{beide Vorzeichen})$$

Wenn n gerade ist, so kommen C'_n und C''_n beide unter $C_{\frac{n}{2}}$ vor; ist aber n ungerade, so kommt C'_n in C_{2n} , C''_n in C_n vor.

Ist sodann $\alpha = \delta = 0$, $\beta\gamma = 1$, so können wir ϱ durch die Transformation

$$\begin{pmatrix} \delta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ \gamma & 0 \end{pmatrix},$$

durch die die Gruppe P ungeändert bleibt, umformen, und erhalten noch eine dritte Gruppe:

$$3) \quad C_n''' = \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^h \\ \varepsilon^{-h} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, n-1.$$

III. Es sei P die Diödergruppe D_n , die aus den Substitutionen

$$D_n = 1, c, c^2, \dots, c^{n-1} \\ d, cd, c^2d, \dots, c^{n-1}d = \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^h \\ \varepsilon^{-h} & 0 \end{pmatrix} \quad (8)$$

besteht. Die Substitution c ist vom n^{ten} , die $c^h d$ sind alle vom 2^{ten} Grade. Es ist aber $\varrho^{-1} c \varrho$ vom n^{ten} Grade, und muss daher, wenn $n > 2$ ist, unter den Potenzen von c enthalten sein. Folglich sind zur Bestimmung von ϱ die vorigen Betrachtungen anwendbar, und in der Gruppe Q muss eine der Gruppen C_n' , C_n'' , C_n''' enthalten sein. Da d nicht in diesen Gruppen vorkommt, so ergeben sich für die Diödergruppen zweiter Art die Formen

$$C_n' + C_n' d, \quad C_n'' + C_n'' d, \quad C_n''' + C_n''' d, \quad (9)$$

von denen die beiden ersten

$$1) \quad D_n' = \begin{pmatrix} \varepsilon^{\frac{h}{2}} & 0 \\ 0 & (-1)^h \varepsilon^{-\frac{h}{2}} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^{\frac{h}{2}} \\ (-1)^h \varepsilon^{-\frac{h}{2}} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, 2n-1;$$

$$2) \quad D_n'' = \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \pm \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^h \\ \pm \varepsilon^{-h} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, n-1$$

sind, während die dritte Gruppe (9)

$$\begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & \varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^h \\ \varepsilon^{-h} & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \varepsilon^h & 0 \\ 0 & -\varepsilon^{-h} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon^h \\ -\varepsilon^{-h} & 0 \end{pmatrix} \\ h = 0, 1, \dots, n-1$$

ergibt, was bei geradem n mit D_n' , bei ungeradem n mit D_n'' übereinstimmt.

Der Fall $n = 2$, wo $c = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ist, bildet nur eine scheinbare Ausnahme, weil in diesem Falle

$$\varrho^{-1} c \varrho = \pm d \quad \text{oder} \quad \varrho^{-1} c \varrho = \mp cd \quad (10)$$

sein kann. Verfolgt man diese Annahmen durch einfache Rechnung, so ergeben sich noch zwei Gruppen:

$$1, c, d, cd, \varrho_1, \varrho_1 c, \varrho_1 d, \varrho_1 cd, \\ 1, c, d, cd, \varrho_2, \varrho_2 c, \varrho_2 d, \varrho_2 cd, \quad (11)$$

worin

$$\varrho_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}}{1} & -\frac{\sqrt{2}}{1} \end{pmatrix}, \quad \varrho_2 = \begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Denn aus den Formeln

$$\varrho_1 c = d \varrho_1, \quad \varrho_1 d = c \varrho_1, \quad \varrho_1 cd = -cd \varrho_1, \quad \varrho_2 c = -d \varrho_2, \quad \varrho_2 d = c \varrho_2, \quad \varrho_2 cd = cd \varrho_2$$

und aus diesen Formeln folgt, dass die Gruppen (11) durch Transformation mit ϱ_1 und ϱ_2 in D_2 transformirt werden.

Bei der Bestimmung der übrigen Polyödergruppen zweiter Art sind die folgenden allgemeinen Bemerkungen von Nutzen.

Die Inversion $j = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ist eine Aehnlichkeitssubstitution (§. 37).

Es ist aber

$$j^{-1} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} j = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ -\gamma & \delta \end{pmatrix},$$

und daher mit jeder anderen Substitution vertauschbar, und folglich können wir aus jeder Polyödergruppe erster Art wenigstens eine Gruppe zweiter Art herleiten:

$$P + Pj. \quad (12)$$

Um die anderen etwa noch vorhandenen Gruppen dieser Art zu finden, erinnern wir uns, dass nach dem Sylow'schen Satze (§. 29, I.) in jeder Gruppe G eine Gruppe enthalten sein muss, deren Grad die höchste Potenz von 2 ist, die im Grade von G aufgeht. Die erweiterten Tetraeder-, Octaeder- und Ikosaedergruppen haben aber die Grade 24, 48, 120, müssen also einen Theiler vom Grade 8, 16, 8 enthalten.

Es sei nun T die Tetraeder-, O die Octaeder- und J die Ikosaedergruppe. In T und J ist eine Vierergruppe D_2 enthalten, aber keine Substitution vierter Ordnung, in O eine Diödergruppe D_4 und keine Substitution achter Ordnung, und es muss daher unter den erweiterten Polyödergruppen eine der unter III. betrachteten erweiterten Diödergruppen enthalten sein.

Von den erweiterten Diödergruppen entsteht aber D'_2 aus D_2 durch Inversion, während

$$D''_2 = D_2 + D_2 \varrho''$$

durch Composition von D_2 mit

$$\varrho'' = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

entsteht, also

$$D''_2 = D_2 + D_2 j.$$

Nun ist allgemein:

$$\varrho''^{-1} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \varrho'' = \begin{pmatrix} \delta & -\gamma \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix};$$

und daraus schliesst man nach §. 56, (4), dass $\varrho''^{-1} T \varrho'' = T$ ist, dass also aus der Tetraedergruppe zwei erweiterte Gruppen $T' = T + Tj$ und $T'' = T + T\varrho''$ abgeleitet werden können; aber auch nur zwei, weil nach §. 56 die Tetraedergruppe durch eine darin enthaltene Vierergruppe völlig bestimmt ist. Denn wenn wir statt der Erweiterung D'_2 die Erweiterung der Vierergruppe zu einer der Gruppen (11) wählen, so erhalten wir eine erweiterte Tetraedergruppe T''' , die durch Transformation mit ϱ_1 oder ϱ_2 in T' übergeht.

Da die Substitution

$$\varrho''' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

mit der Octaëdergruppe §. 57, (8) nicht vertauschbar ist, so lässt sich aus der Octaëdergruppe ausser durch Inversion keine weitere Gruppe zweiter Art ableiten, und dasselbe gilt von der Ikosaëdergruppe. Man muss, um diese Schlussweise anzuwenden, die Ikosaëdergruppe so transformiren, dass eine der darin enthaltenen Vierergruppen die einfachste Gestalt annimmt, was etwas weitläufig, aber durchaus nicht schwierig ist, und hier nicht weiter ausgeführt werden soll.

Wir erhalten also noch folgende Gruppen zweiter Art:

$$\text{IV. } 1) T' = T + T j, \quad 2) T'' = T + T \varrho'',$$

$$\text{V. } O' = O + O j,$$

$$\text{VI. } J' = J + J j.$$

Hierin sind die 32 Symmetriesysteme der Krystallographen enthalten. Es sind die Gruppen:

$$\begin{array}{lll}
 C'_1 & C''_1 & 1, \\
 C'_2 & C''_2 & C'''_2, \\
 C'_3 & C''_3 & C'''_3, \\
 C'_4 & C''_4 & C'''_4, \\
 C'_6 & C''_6 & C'''_6, \\
 D'_2 & D''_2 & D'''_2, \\
 D'_3 & D''_3 & D'''_3, \\
 D'_4 & D''_4 & D'''_4, \\
 D'_6 & D''_6 & D'''_6, \\
 T, T', T'' & O, O' & J'
 \end{array}$$

Die übrigen Polyödergruppen sind in der Krystallographie durch das krystallographische Gesetz der rationalen Indices ausgeschlossen¹.

Weber, Algebra. II.

¹Vgl. Schönflies, Krystallsysteme u. Krystalstructure. Leipzig 1891.

Neunter Abschnitt. Congruenzgruppen.

§. 63.

Functionen-Congruenzen.

Aus den linearen Substitutionen, deren Bildung und Zusammensetzung wir in den früheren Abschnitten kennen gelernt haben, lassen sich noch eine ganz andere Art endlicher Gruppen ableiten, die *Congruenzgruppen*.

Diese Congruenzgruppen haben ein mannigfaches Interesse. Sie stammen zunächst aus der Theorie der elliptischen Functionen, wo sie sich als Galois'sche Gruppen der Modulargleichungen einstellen. Sie sind aber auch für die allgemeine Gruppentheorie von Wichtigkeit, weil sie uns ein Mittel geben, ganze Reihen von einfachen Gruppen zu bilden. Dies ist um so bemerkenswerther, als, wie wir im vierten Abschnitte gesehen haben, die einfachen Gruppen, wenigstens unter den niedrigeren Gradzahlen, sehr selten sind.

Die Theorie dieser Congruenzgruppen wird nicht nur ausserordentlich verallgemeinert, sondern die herrschenden Gesetze treten weit schärfer hervor, wenn man sich auf eine von Gauss herrührende Erweiterung des Congruenzbegriffes stützt, die seitdem mehrfach für die Probleme der Gruppentheorie, besonders von Galois, ausgebildet und angewandt worden ist².

Um eine Grundlage für diese Theorie zu gewinnen, betrachten wir eine ganze Function einer veränderlichen Grösse t

$$f(t) = a_0 t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_{n-1} t + a_n, \quad (1)$$

deren Coefficienten ganze Zahlen sein sollen. Wir wählen ausserdem eine Primzahl p als Modulus, und nehmen an, a_0 sei durch p nicht theilbar.

Zwei ganze Functionen von t , in denen entsprechende Coefficienten nach dem Modul p congruent sind, sollen selbst nach dem Modul p *congruent* genannt werden.

Die Function $f(t)$ heisst nach dem Modul p *reducibel*, wenn es zwei ganze ganzzahlige Functionen $g(t)$, $\psi(t)$ giebt, in deren jeder wenigstens ein von t abhängiges Glied einen durch p nicht theilbaren Coefficienten hat, so dass

$$f(t) \equiv g(t) \psi(t) \pmod{p} \quad (2)$$

ist. In $g(t)$ und $\psi(t)$ kann man alle Glieder, deren Coefficienten durch p theilbar sind, weglassen, und dann muss der Grad von $g(t) \psi(t)$ mit dem Grade von $f(t)$ übereinstimmen. Es müssen also die Grade von $g(t)$ und $\psi(t)$ niedriger als n sein. Giebt es keine solchen Functionen $g(t)$, $\psi(t)$, so heisst $f(t)$ nach dem Modul p *irreducibel*.

Eine nach dem Modul p irreducible Function ist gewiss immer im Körper der rationalen Zahlen absolut irreducibel. Das Umgekehrte ist aber nicht nothwendig.

²Galois, Sur la théorie des nombres. Bulletin des sciences math. de Ferussac. 1830. (Vergl. die Note zu §. 151 des ersten Bandes.) — Schönemann, Grundzüge einer allgemeinen Theorie der höheren Congruenzen, deren Modulus eine reelle Primzahl ist. (Crelle's Journ. f. Mathematik, Bd. 31, 1846.) — Dedekind, Abriss einer Theorie der höheren Congruenzen in Bezug auf einen reellen Primzahlmodulus. (Crelle's Journ. f. Mathematik, Bd. 54, 1856.)

So ist z. B. die Function 2^{ten} Grades $t^2 - R$ reducibel nach p , wenn R quadratischer Rest von p ist; denn ist $a^2 \equiv R \pmod{p}$, so ist

$$t^2 - R \equiv (t - a)(t + a) \pmod{p}.$$

Dagegen ist $t^2 - N$, wenn N Nichtrest von p ist, irreducibel, weil sonst $t^2 - N$ für ein rationales t durch p theilbar werden müsste.

Ein anderes Beispiel bieten die Functionen

$$t^2 + t + 1, \quad t^2 + t + 1,$$

die für den Modul 2 irreducibel sind. Denn wären sie reducibel, so müsste einer der Factoren linear sein, und es müsste eine ganze Zahl geben, die, für t eingesetzt, diese Functionen zu geraden Zahlen macht. Das aber ist offenbar unmöglich, da beide Functionen für $t = 0$ und $t = 1$ ungerade Zahlen sind.

Bedeutet

$$P = t^n + p_1 t^{n-1} + p_2 t^{n-2} + \cdots + p_{n-1} t + p_n \quad (3)$$

eine nach dem Modul p irreducible Function n^{ten} Grades, in der wir der Einfachheit halber den Coefficienten der höchsten Potenz t^n gleich 1 annehmen, so lässt sich aus jeder anderen ganzen Function $F(t)$ mit ganzzahligen Coefficienten ein Rest $\varrho(t)$ ableiten, dessen Grad niedriger als n ist, indem man (nach §. 3 des ersten Bandes)

$$F(t) = Q P + \varrho \quad (4)$$

setzt, $\varrho(t)$ hat hierin ganzzahlige Coefficienten, und wir bezeichnen ihre Beziehung zur Function $F(t)$ als eine *Congruenz nach dem Modul P* .

Es heissen also zwei Functionen $F(t)$, $F_1(t)$, die denselben Rest $\varrho(t)$ haben, *congruent nach dem Modul P* , was durch die Formel

$$F(t) \equiv F_1(t) \pmod{P}$$

ausgedrückt wird. Damit ist gleichbedeutend, dass $F(t) - F_1(t)$ durch P theilbar ist.

Wenn zwei Functionen $F(t)$ und $F_1(t)$ nicht gleichen Rest geben, sondern zwei Reste, die nach dem Modul p congruent sind, so heissen die Functionen F , F_1 *congruent nach dem Doppelmodul P, p* , und man drückt dies durch eine Formel so aus:

$$F(t) \equiv F_1(t) \pmod{P, p}. \quad (5)$$

Für diese Art der Congruenz gilt der Satz:

1. *Das Product zweier Functionen $F(t)$, $F_1(t)$ kann nicht mit Null congruent sein, wenn nicht der eine Factor mit Null congruent ist.*

Der Beweis ergibt sich aus dem Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers. Ist nämlich P_1 eine ganze Function von niedrigerem Grade als P , die nicht nach dem Modul p mit Null congruent ist, so kann man eine Reihe von eben solchen Functionen $P_2, P_3, \dots$ von abnehmendem Grade, und die Quotienten $Q_1, Q_2, \dots$ gleichfalls als ganze Functionen so bestimmen, dass

$$\begin{aligned} P &= Q_1 P_1 + P_2, \\ P_1 &= Q_2 P_2 + P_3, \dots \\ P_{\nu-1} &= Q_{\nu-1} P_{\nu-1} + P_\nu \pmod{p} \end{aligned} \quad (6)$$

wird, und die Reihe dieser Gleichungen bricht ab, wenn P_ν eine Constante (ganze Zahl) geworden ist. Diese Constante P_ν kann aber nicht $\equiv 0 \pmod{p}$ sein; denn sonst liesse sich aus (6) eine Congruenz ableiten:

$$P \equiv T P_{\nu-1} \pmod{p},$$

in der T eine nicht constante Function von t ist, und P wäre nicht irreducibel nach dem Modul p .

Ist nun Q irgend eine ganze Function von t , die der Bedingung

$$Q P_1 \equiv 0 \pmod{P, p}$$

genügt, so folgt aus (6) durch Multiplication mit Q :

$$Q P_2 \equiv 0, \quad Q P_3 \equiv 0, \quad \dots, \quad Q P_\nu \equiv 0 \pmod{P, p},$$

also $Q \equiv 0$. Und wenn wir also für P_1, Q die Reste der Functionen $F(t), F_1(t)$ setzen, so ist hiermit der Satz 1. bewiesen.

Die Reste aller Functionen $F(t)$ nach dem Modul P sind von der Form

$$X = x_0 t^{n-1} + x_1 t^{n-2} + \cdots + x_{n-1}, \quad (7)$$

und wenn man nur die nach dem Modul p incongruenten unter ihnen haben will, so genügt es, die Coefficienten $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ die Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, p-1$ durchlaufen zu lassen.

Es giebt also p^n und nicht mehr nach den Moduln P, p incongruente Functionen.

§. 64.

Congruenzkörper.

Es ist nur eine andere Ausdrucksweise für die im vorigen Paragraphen durchgeführten Betrachtungen, wenn man mit Galois eine imaginäre Zahl ε einführt, die der Congruenz

$$P(\varepsilon) \equiv 0 \pmod{p} \quad (1)$$

genügt. Eine ganze rationale Zahl dieser Art giebt es nicht, sobald $n > 1$ ist, weil sonst $P(t) - P(\varepsilon) = (t - \varepsilon)Q$ durch $t - \varepsilon$ theilbar, mithin $P(t) = (t - \varepsilon)Q$, und $P(t)$ nicht irreducibel wäre. Gleichwohl kann man, wie man in der gewöhnlichen Zahlenlehre die imaginäre Einheit $i = \sqrt{-1}$ einführt, ein solches Symbol ε in der Rechnung benutzen. Man rechnet damit, sofern es sich um Addition, Subtraction und Multiplication handelt, nach den Regeln der Buchstabenrechnung, und kann dabei nach Belieben die Gleichung $P(\varepsilon) = 0$ benutzen. Man kann sogar unter ε geradezu eine Wurzel der Gleichung $P(z) = 0$ im gewöhnlichen Sinne verstehen. Alle Zahlen, auf die man hierbei kommt, lassen sich auf die Form

$$\alpha = a_0 \varepsilon^{n-1} + a_1 \varepsilon^{n-2} + \cdots + a_{n-1} \quad (2)$$

bringen. Da bei der Rechnung mit solchen Zahlen der Modul p immer festgehalten wird, so wollen wir zwei Zahlen, die nach dem Modul p congruent sind, geradezu als *gleich* bezeichnen. Objecte der Rechnung sind dann eigentlich nicht die einzelnen Zahlen selbst, sondern die aus allen unter einander congruenten Zahlen bestehenden Zahlclassen. Diese Zahlen ε werden die *Galois'schen Imaginären* genannt. Das zu einem bestimmten ε gehörige System solcher imaginärer Zahlen bezeichnen wir der Abkürzung wegen mit $\mathfrak{E}$.

Wir haben dann zunächst den Satz:

2. *Es giebt p^n und nicht mehr verschiedene Zahlen in $\mathfrak{E}$.*

Aus dem Satze 1. aber folgt noch:

3. *Das Product von zwei oder mehr Zahlen aus $\mathfrak{E}$ ist dann und nur dann gleich Null, wenn wenigstens einer der Factoren gleich Null ist.*

Wir erhalten das vollständige Zahlensystem $\mathfrak{E}$, wenn man die rationalen Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ in (2) je ein volles Restsystem nach dem Modul p durchlaufen lässt. Jedes System $\mathfrak{E}$ enthält die Reste der natürlichen Zahlen $0, 1, \dots, p-1$, und für $n = 1$ ist $\mathfrak{E}$ mit diesem Systeme identisch.

Ist α eine feste von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{E}$, so durchläuft $\alpha \xi$ zugleich mit ξ das volle System $\mathfrak{E}$. Denn aus 3. folgt, dass $\alpha \xi$ nur dann gleich $\alpha \xi'$ sein kann, wenn $\xi = \xi'$ ist. Daraus folgt:

4. *Sind α, β zwei gegebene Zahlen in $\mathfrak{E}$ und α von Null verschieden, so giebt es eine und nur eine Zahl γ in $\mathfrak{E}$, die der Bedingung*

$$\alpha \gamma = \beta$$

genügt.

Damit ist auch die Operation der Division in dem Systeme als erlaubt nachgewiesen. Wir bezeichnen die Zahl γ , deren Existenz in 4. ausgesprochen ist, mit

$$\beta : \alpha \quad \text{oder} \quad \frac{\beta}{\alpha}.$$

Man kann das System $\mathfrak{E}$ einen *endlichen Körper* nennen, da es nur eine endliche Anzahl von Zahlen enthält, die das charakteristische Merkmal eines Körpers, nämlich die unbeschränkte Ausführbarkeit der Rechenoperationen, ausgenommen die Division durch Null, aufweisen (Bd. I, §. 139)³. Wir wollen daher $\mathfrak{E}$ einen *Congruenzkörper* nennen.

Es soll n der *Grad* und p der *Modul* des Körpers $\mathfrak{E}$ heissen.

Ist α eine von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{E}$, so durchläuft das Product $\alpha \xi = \eta$ zugleich mit ξ das volle Zahlensystem $\mathfrak{E}$. Schliessen wir $\xi = 0$ aus, so kommt auch $\eta = 0$ nicht vor, und das Product $\prod \xi$ aller ξ stimmt mit dem Producte aller η überein und ist von Null verschieden. Durch Multiplication aller Gleichungen $\alpha \xi = \eta$ folgt aber

$$\alpha^{p^n-1} \prod \xi = \prod \eta,$$

und nach Abwerfung des gemeinsamen Factors $\prod \xi$ ergibt sich

5. der Fermat'sche Satz:

$$\alpha^{p^n-1} = 1. \quad (3)$$

Multiplicirt man mit α , so erhält man diesen Satz in der Form

$$\alpha^{p^n} = \alpha, \quad (4)$$

in der er auch noch für $\alpha = 0$ besteht. Ist α von Null verschieden, so giebt es wegen (3) einen kleinsten positiven Exponenten e , für den

$$\alpha^e = 1 \quad (5)$$

ist, und für den folglich die Potenzen $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{e-1}$ von einander verschieden sind. Man sagt dann, α *gehört zum Exponenten* e . Dieser Exponent e muss ein Theiler von $p^n - 1$ sein. Denn ist $\alpha^m = 1$ für irgend einen Exponenten m , so setzen wir $m = qe + e'$, worin q eine ganze Zahl und $e' < e$ ist. Dann ist auch $\alpha^{e'} = 1$, und folglich muss $e' = 0$, d. h. m durch e theilbar sein. Unter diesen Exponenten m findet sich auch $p^n - 1$.

Setzen wir also

$$p^n - 1 = ef,$$

so wird α^h immer dann zum Exponenten e gehören, wenn h relativ prim zu e ist. Denn dann und nur dann ist he das kleinste positive, durch e theilbare Vielfache von h .

³Man sehe des Verfassers Abhandlung: Die allgemeinen Grundlagen der Galois'schen Gleichungstheorie. Mathematische Annalen, Bd. 43.

Giebt es also überhaupt eine zum Exponenten e gehörige Zahl α , so giebt es so viele wie relative Primzahlen zu e , die positiv und kleiner als e sind, eine Zahl, die wir schon früher mit $\varphi(e)$ bezeichnet haben, und die, wenn e alle Divisoren von $p^n - 1$ durchläuft, der Relation

$$\sum \varphi(e) = p^n - 1 \quad (6)$$

genügt (Bd. I, §. 132, 133).

Ist $\psi(e)$ die Anzahl der Zahlen α , die zum Exponenten e gehören, so ist $\psi(e) = \varphi(e)$ oder $= 0$, und da die Anzahl aller Zahlen α gleich $p^n - 1$ ist und jede Zahl α zu einem und nur zu einem Exponenten gehört, so ist auch

$$\sum \psi(e) = p^n - 1, \quad (7)$$

und aus (6) und (7) folgt, dass $\psi(e)$ immer gleich $\varphi(e)$ ist.

Es giebt also $\varphi(p^n - 1)$ Zahlen γ in $\mathfrak{E}$, die zum Exponenten $p^n - 1$ gehören, und die folglich die Eigenschaft haben, dass die Potenzen

$$1, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{p^n-2} \quad (8)$$

alle von einander verschieden sind. Durch diese Reihe ist daher die Gesamtheit der von Null verschiedenen Zahlen in $\mathfrak{E}$ erschöpft.

Solche Zahlen γ heissen *primitive Wurzeln* von $\mathfrak{E}$.

Unter den Zahlen in $\mathfrak{E}$ giebt es solche, die als Quadrat einer anderen Zahl in $\mathfrak{E}$ darstellbar sind, die wir *Quadrate* nennen, und andere, bei denen dies nicht zutrifft, die wir *Nichtquadrate* nennen.

Wenn $p = 2$ ist, so ist jede Zahl in $\mathfrak{E}$ ein Quadrat, wie die Formel (4) zeigt.

Wenn aber p ungerade ist, so besteht die eine Hälfte der von Null verschiedenen Zahlen in $\mathfrak{E}$ aus Quadraten, die andere aus Nichtquadraten.

Denn zwei entgegengesetzte Zahlen, wie $+a$ und $-a$, sind bei ungeradem p von einander verschieden, und geben trotzdem dasselbe Quadrat. Wenn man also die sämtlichen Zahlen von $\mathfrak{E}$ zum Quadrat erhebt, so erhält man höchstens $\frac{1}{2}(p^n - 1)$ verschiedene Quadrate. Nun kann andererseits β^2 nur dann gleich α^2 sein, wenn $\beta = \pm\alpha$ ist; denn aus $\beta^2 - \alpha^2 = (\beta - \alpha)(\beta + \alpha) = 0$ folgt, dass $\beta - \alpha$ oder $\beta + \alpha$ verschwinden muss. Es giebt also wirklich $\frac{1}{2}(p^n - 1)$ Quadrate und ebenso viele Nichtquadrate.

Wenn man die Null mit zu den Quadraten zählt, so erhält man den Satz:

6. Wenn $p = 2$ ist, so sind alle Zahlen in $\mathfrak{E}$ Quadrate. Ist p ungerade, so giebt es $\frac{1}{2}(p^n + 1)$ Quadrate, $\frac{1}{2}(p^n - 1)$ Nichtquadrate in $\mathfrak{E}$.

Bei ungeradem p muss eine primitive Wurzel immer ein Nichtquadrat sein und in der Reihe (8) sind die Zahlen mit geraden Exponenten die Quadrate, die mit ungeraden Exponenten die Nichtquadrate.

Das Product und der Quotient zweier Quadrate ist offenbar wieder ein Quadrat.

Daraus folgt, dass das Product aus einem Nichtquadrat und einem von Null verschiedenen Quadrate ein Nichtquadrat ist. Denn ist das Product $\alpha\beta$ ein Quadrat und der eine Factor β ein Quadrat, so muss auch $\alpha = \alpha\beta : \beta$ ein Quadrat sein.

Weiter schliesst man daraus, dass das Product von zwei Nichtquadraten ein Quadrat ist. Denn bedeutet β irgend ein Nichtquadrat, so lasse man in dem Producte $\beta\xi$ den Factor ξ die sämtlichen von Null verschiedenen Zahlen von $\mathfrak{E}$ durchlaufen. Das Product durchläuft dann dieselbe Zahlenreihe, und da für alle quadratischen ξ das Product $\beta\xi$ Nichtquadrat ist, so muss es für die nichtquadratischen ξ Quadrat sein.

Alles dies ergibt sich auch sehr einfach aus der Darstellung (8) der Zahlen von $\mathfrak{E}$ durch eine primitive Wurzel.

Wir schliessen diese allgemeinen Betrachtungen mit dem Satze, den wir später brauchen werden:

7. *Jede nicht quadratische Zahl ist die Summe von zwei Quadraten.*

Hierbei ist p als ungerade vorauszusetzen, da es nur dann nichtquadratische Zahlen giebt.

Es lässt sich dann zunächst jede Zahl β als Differenz zweier Quadrate darstellen, wie die Identität

$$(\beta + \frac{1}{4})^2 - (\beta - \frac{1}{4})^2 = \beta$$

zeigt. Ist nun -1 ein Quadrat in $\mathfrak{E}$, so setze man

$$(\beta + \frac{1}{4})^2 = \sigma, \quad -(\beta - \frac{1}{4})^2 = \tau, \quad \beta = \sigma + \tau.$$

Ist aber -1 und also auch $\beta - 1$ Nichtquadrat, so suche man in der Reihe der natürlichen Zahlen $1, 2, \dots, p-1$, deren erstes Glied ein Quadrat und deren letztes ein Nichtquadrat ist, ein quadratisches Glied auf, auf welches ein Nichtquadrat folgt. Ist dann also $\alpha = \varrho^2$ ein Quadrat und $\varrho^2 + 1$ ein Nichtquadrat, so ist, wenn β ein Nichtquadrat ist, $\beta : (\varrho^2 + 1) = \tau^2$ ein Quadrat, und daraus folgt:

$$\beta = \tau^2 \varrho^2 + \tau^2 = \sigma^2 + \tau^2. \quad \text{w. z. b. w.}$$

§. 65.

Congruenzgruppen im Körper $\mathfrak{E}$.

In jedem Congruenzkörper $\mathfrak{E}$ kann man eine endliche Gruppe von linearen Substitutionen bilden, wenn man in

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (1)$$

die Elemente $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ alle Zahlen von $\mathfrak{E}$ durchlaufen lässt, und wenn man je zwei dieser Substitutionen nach der Vorschrift

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\alpha' + \beta\gamma' & \alpha\beta' + \beta\delta' \\ \gamma\alpha' + \delta\gamma' & \gamma\beta' + \delta\delta' \end{pmatrix} \quad (2)$$

componirt. Der Grad dieser Gruppe ist p^{4n} , wenn p der Modul und n der Grad von $\mathfrak{E}$ ist.

Darin ist aber eine Gruppe niedrigeren Grades enthalten. Nennen wir $\alpha\delta - \beta\gamma$ die *Determinante* der Substitution (1), so folgt aus (2), dass die Determinante der aus A und A' componirten Substitution AA' gleich dem Producte der Determinanten von A und A' ist. Wenn wir daher den Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ die Bedingung auferlegen, dass

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (3)$$

sein soll, so bilden auch diese Elemente A eine Gruppe. Der Grad dieser Gruppe ist gleich der Anzahl der Lösungen von (3).

Um diese Anzahl zu finden, bemerken wir zunächst, dass wir für α, β irgend zwei Zahlen aus $\mathfrak{E}$ setzen können, die nicht beide gleich Null sind. Denn ist etwa α von Null verschieden, so kann man $\gamma = 0, \delta = 1 : \alpha$ setzen und hat so die Bedingung (3) erfüllt. Die Anzahl der brauchbaren Zahlenpaare α, β ist also $p^{2n} - 1$. Hat man aber zu einem Zahlenpaare α, β eine Lösung γ_0, δ_0 von (3) gefunden, so müssen alle übrigen der Bedingung

$$\alpha(\delta - \delta_0) = \beta(\gamma - \gamma_0)$$

genügen, und wenn man also $\gamma - \gamma_0 = \alpha\xi$ setzt (falls α von Null verschieden ist), so folgt $\delta - \delta_0 = \beta\xi$, also

$$\gamma = \gamma_0 + \alpha\xi, \quad \delta = \delta_0 + \beta\xi,$$

umgekehrt genügt auch jedes in dieser Form enthaltene Zahlenpaar γ, δ . Dies gilt offenbar auch noch in dem ausgenommenen Falle $\alpha = 0$. Da wir nun p^n verschiedene Zahlen für ξ setzen können, so ergibt sich der Grad unserer Gruppe gleich

$$p^n (p^{2n} - 1). \quad (4)$$

Ist p ungerade, so können wir eine noch kleinere Gruppe ableiten:

Ist nämlich $p = 2$, so ist eine Zahl α von $-\alpha$ nicht verschieden, es sind also auch die Elemente

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -\alpha & -\beta \\ -\gamma & -\delta \end{pmatrix} \quad (5)$$

mit einander identisch. Wenn aber p ungerade ist, so sind die beiden Elemente (5) von einander verschieden, und das ganze System dieser Substitutionen zerfällt in Paare von der Form (5).

Wenn wir zwei solche Paare nehmen und componiren je ein Element des einen Paares mit je einem Element des anderen nach der Regel (2), so erhalten wir nur zwei verschiedene Elemente, die wieder ein solches Paar bilden. Diese Paare können also selbst als Elemente einer neuen Gruppe vom Grade

$$\frac{p^n (p^{2n} - 1)}{2} \quad (6)$$

aufgefasst werden. Wir können uns auch so ausdrücken, dass zwei Elemente A , deren entsprechende Zahlen nur durch das Vorzeichen unterschieden sind, als nicht verschieden anzusehen sind.

Die so definirte Gruppe, deren Grad für $p = 2$ durch (4) und für ein ungerades p durch (6) ausgedrückt ist, wollen wir die zum Körper $\mathfrak{E}$ gehörige *Congruenzgruppe* nennen und mit $\mathfrak{E}$ bezeichnen.

Für die genauere Untersuchung dieser Gruppe ist es von Wichtigkeit, ein System erzeugender Substitutionen zu kennen. Stellen wir nach §. 64, (2) die Zahlen von $\mathfrak{E}$ in der Form dar:

$$\xi = z_0 + z_1 \varepsilon + z_2 \varepsilon^2 + \cdots + z_{n-1} \varepsilon^{n-1}, \quad (7)$$

worin die z_i rationale, nach dem Modul p genommene Zahlen bedeuten, so erhalten wir ein System erzeugender Substitutionen in der Form:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_\xi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \xi & 1 \end{pmatrix}, \quad A_\eta = \begin{pmatrix} \eta & 0 \\ 0 & \eta^{-1} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = I. \quad (8)$$

Um dies nachzuweisen, bemerken wir, dass

$$\begin{pmatrix} 1 & \xi \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \xi' \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \xi + \xi' \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ist; und durch wiederholte Anwendung hiervon, folgt, wenn

$$\xi = z_0 + z_1 \varepsilon + \cdots + z_{n-1} \varepsilon^{n-1}$$

mit ganzen rationalen Coefficienten z eine beliebige Zahl in $\mathfrak{E}$ ist,

$$\begin{pmatrix} 1 & \xi \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B_{z_0} B_{z_1 \varepsilon} \cdots B_{z_{n-1} \varepsilon^{n-1}}. \quad (9)$$

Ferner folgt durch Zusammensetzung mit A_η :

$$\begin{pmatrix} \eta & \eta \xi \\ 0 & \eta^{-1} \end{pmatrix} = A_\eta \begin{pmatrix} 1 & \xi \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \eta & 0 \\ \xi & \eta^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \xi \eta^{-1} & 1 \end{pmatrix} A_\eta. \quad (10)$$

Daraus geht hervor, dass man aus den Elementen (8) alle Substitutionen von der Form

$$\begin{pmatrix} \eta & \xi \\ 0 & \eta^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \eta & 0 \\ \xi & \eta^{-1} \end{pmatrix}$$

zusammensetzen kann, worin ξ, η beliebige Zahlen in $\mathfrak{E}$ sind. Ferner ist

$$\begin{pmatrix} \eta & \xi \\ 0 & \eta^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi & -\eta \\ \eta^{-1} & 0 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Nimmt man ξ von Null verschieden an, so kann man α und γ so wählen, dass $\alpha\xi+1, -\beta\gamma-1$ beliebige Zahlen werden, und nach (11) kann man also alle Substitutionen $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$, worin δ von Null verschieden ist, aus A_1, B_ξ, A_η, I zusammensetzen. Die Beschränkung, dass δ von Null verschieden sei, kann aber nach der Formel

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \alpha \end{pmatrix}$$

fallen gelassen werden.

Die Gruppe $\mathfrak{E}$ enthält einen Theiler vom Index $p^n + 1$, der aus allen Substitutionen der Form

$$\begin{pmatrix} \xi & \eta \\ 0 & \xi^{-1} \end{pmatrix}$$

besteht, worin ξ jede beliebige, η jede von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{E}$ bedeutet, und $\delta = \alpha^{-1}$ ist.

Diesem Theiler entspricht eine der Gruppe $\mathfrak{E}$ isomorphe Permutationsgruppe von $p^n + 1$ Ziffern, die man so bilden kann:

Der lineare Ausdruck

$$\eta = \frac{\alpha \xi + \beta}{\gamma \xi + \delta} \quad (12)$$

gibt für jede Zahl ξ aus $\mathfrak{E}$ eine entsprechende Zahl η , ausgenommen, wenn $\gamma \xi + \delta = 0$ ist. Ebenso gibt es zu jedem η ein bestimmtes ξ , ausgenommen für $\gamma \eta - \alpha = 0$. Um diese Ausnahme zu beseitigen, genügt es, das System $\mathfrak{E}$ durch Hinzufügung eines Elementes, das wir *Unendlich* nennen und mit ∞ bezeichnen, zu erweitern. Mit diesem Zeichen wird nach den folgenden Regeln gerechnet, worin a irgend ein Element des erweiterten Systemes $\mathfrak{E}$ bedeutet:

$$\begin{aligned} a + \infty &= \infty, & a - \infty &= \infty, & \text{ausser für } a &= \infty \\ a \cdot \infty &= \infty, & & & \text{für } a &\neq 0 \\ a : 0 &= \infty, & & & \text{für } a &\neq 0 \\ a : \infty &= 0, & & & \text{für } a &\neq \infty. \end{aligned}$$

Dann führt das Ergebniss jeder Rechnung mit den vier Species immer zu einer bestimmten Zahl des Systems $\mathfrak{E}$ und nur die Verbindungen $\infty + \infty$, $0 \cdot \infty$, $\infty : \infty$, $0 : 0$ bleiben ohne Bedeutung.

Nach (12) entspricht dann der Zahl $\xi = -\delta : \gamma$ die Zahl $\eta = \infty$, und der Zahl $\xi = \infty$ die Zahl $\eta = \alpha : \gamma$, und jeder Substitution A in $\mathfrak{E}$ entspricht eine bestimmte Permutation der $p^n + 1$ Elemente des erweiterten Systemes $\mathfrak{E}$. Man sieht leicht, dass nur die identische Substitution alle diese Elemente ungeändert lässt, und dass folglich auch zwei verschiedene Substitutionen aus $\mathfrak{E}$ immer verschiedene Permutationen hervorrufen. Der Isomorphismus ist also einstufig.

§. 66.

Einfachheit der Gruppe $\mathfrak{E}$.

Die erste Frage bei einer eingehenderen Untersuchung der Gruppe $\mathfrak{E}$ ist die nach einem etwa vorhandenen Normaltheiler. Es lässt sich beweisen, dass ein solcher Normaltheiler, von zwei ganz einfachen Ausnahmen abgesehen, nicht vorhanden ist.

Nehmen wir an, es sei G ein Normaltheiler von $\mathfrak{E}$, der wenigstens eine von der Identität verschiedene Substitution

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \quad (1)$$

enthält. Nach dem Begriffe des Normaltheilers ist dann, wenn T ein beliebiges Element in $\mathfrak{E}$ ist,

$$T A T^{-1} \quad (2)$$

auch in G enthalten, und es ist zu zeigen, dass man auf diese Weise und durch Zusammensetzung solcher Substitutionen alle Elemente von $\mathfrak{E}$ ableiten kann, woraus dann folgt, dass G mit $\mathfrak{E}$ identisch sein muss. Es genügt aber dazu, das Vorkommen der erzeugenden Substitutionen A_1, B_ξ, I [§. 65, (8)] in G nachzuweisen.

Wir gehen dazu schrittweise vor.

1) In G kommt eine Substitution von der Form

$$\begin{pmatrix} 0 & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

vor. Um dies zu zeigen, bilden wir nach (2):

$$\begin{pmatrix} 1 & \xi \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\xi \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \gamma\xi, & -\alpha\xi + \beta - \gamma\xi^2 + \delta\xi \\ \gamma, & -\gamma\xi + \delta \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Wenn nun γ von Null verschieden ist, so kann man aus $\beta + \delta\xi = 0$ ξ bestimmen und hat das Ziel erreicht. Ist aber $\gamma = 0$, so ist nicht gleichzeitig $\delta - \alpha = 0, \beta = 0$, weil sonst A die identische Substitution wäre; man kann daher ξ so annehmen, dass $(\delta - \alpha)\xi - \beta$ von Null verschieden ist. Dann hat man durch (3) eine Substitution A in G gebildet, in der β nicht Null ist, und auf die man die Formel (3) nun nochmals anwenden kann, um α zu Null zu machen.

2) In G kommt eine Substitution von der Form

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

vor. Um dies nachzuweisen, bilden wir nach (2):

$$\begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \nu & \varrho \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varrho & -\mu \\ -\nu & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda\nu\delta + \lambda\varrho\beta - \mu\nu\gamma, & \lambda^2\beta - \lambda\mu\delta - \lambda\mu\gamma + \mu^2\gamma \\ -\nu^2\beta + \nu\varrho\gamma + \nu\varrho\delta - \varrho^2\gamma, & \nu\mu\beta - \nu\mu\delta + \varrho\lambda\gamma - \varrho^2\delta \end{pmatrix}, \quad (4)$$

und es ist also nur zu zeigen, dass man $\lambda, \mu, \nu, \varrho$ so bestimmen kann, dass die drei Gleichungen:

$$\begin{aligned} \lambda\varrho - \mu\nu &= 1 \\ -\lambda\nu\delta + \lambda\varrho\beta - \mu\nu\gamma &= 0 \\ -\nu^2\beta + \nu\varrho\gamma + \nu\varrho\delta - \varrho^2\gamma &= 1 \end{aligned}$$

befriedigt sind. Aus den beiden letzten Gleichungen folgt aber, wenn man sie zuerst mit λ , μ , dann mit ν , ϱ multiplicirt und jedesmal addirt, mit Benutzung der ersten Gleichung:

$$\lambda\beta + \mu\delta = \varrho, \quad \nu\beta = \mu, \quad (5)$$

und wenn man diese Werthe von ϱ , ν in die erste Gleichung einsetzt:

$$\lambda^2\beta + \lambda\mu\delta - \mu^2\gamma = 1. \quad (6)$$

Diese Gleichung kann aber immer befriedigt werden. Denn wegen $\beta\gamma \not\equiv 0$ kann keine der beiden Zahlen β , γ verschwinden. Ist nun β ein Quadrat, so können wir $\mu = 0$ setzen und λ aus $\lambda^2\beta = 1$ bestimmen. Dies ist immer möglich bei $p = 2$. Ist aber p ungerade, so erhalten wir, wenn β ein Nichtquadrat ist, aus (6):

$$(2\lambda\beta + \mu\delta)^2 + \mu(4\beta - \delta^2) = 4\beta. \quad (7)$$

Ist nun zunächst $4\beta - \delta^2$ Nichtquadrat, so kann man μ aus $\mu(4\beta - \delta^2) = 4$ und dann λ aus $2\lambda\beta + \mu\delta = 0$ bestimmen. Ist aber $4\beta - \delta^2$ Quadrat, so zerlege man 4β nach §. 64, 7. in die Summe aus zwei Quadraten $4\beta = \sigma^2 + \tau^2$ und bestimme μ und λ aus

$$\mu(4\beta - \delta^2) = \sigma^2, \quad 2\lambda\beta + \mu\delta = \tau.$$

Hat man so λ und μ ermittelt, so erhält man ϱ und ν aus (5), und dadurch sind die Gleichungen (6) thatsächlich befriedigt. Damit ist das Ziel erreicht.

3) Die Gruppe G enthält die Substitution

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

mit alleiniger Ausnahme des Falles $n = 1$, $p = 2$. Zunächst haben wir in G die Substitutionen

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & \beta' \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta' \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \beta + \beta' \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

und mithin

$$\begin{pmatrix} 1 & m\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^m$$

also auch

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

für jede ungerade ganze Zahl m ; wenn also p ungerade ist, so können wir $m = p$ annehmen und erhalten A_1 . Ist aber $p = 2$, so haben wir, wenn wir mit ϱ eine noch zu bestimmende Zahl in $\mathfrak{E}$ bezeichnen, folgende Substitutionen in G :

$$\begin{pmatrix} 1 & \varrho^2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & \varrho \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & \varrho^2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \varrho \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \varrho^2 + \varrho \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Da hier nun jede Zahl ein Quadrat ist, so kann man ϱ^2 auch durch ϱ ersetzen, und findet also, dass in G die Substitution

$$\begin{pmatrix} 1 & \varrho \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

für jedes beliebige von Null verschiedene ϱ , und folglich auch die entgegengesetzte Substitution

$$\begin{pmatrix} 1 & -\varrho \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

vorkommen muss. Bedeuten also ϱ, σ zwei von Null verschiedene Zahlen, so haben wir in G auch

$$\begin{pmatrix} 1 & \varrho \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \sigma \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\varrho \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \sigma \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wenn nun n grösser als 1 ist, so kann man ϱ und $1 + \varrho$ von Null verschieden annehmen und dann $\sigma = -1 : (1 + \varrho)$ setzen, wodurch die Substitution (9) in A_1 übergeht.

Ist aber $n = 1$ und $p = 2$, so tritt der erste Ausnahmefall ein; denn dann ist immer eine der beiden Zahlen ϱ und $1 + \varrho$ gleich Null. Dieser Fall führt auf eine Gruppe 6^{ten} Grades

$$\mathfrak{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

in der ein Normaltheiler 3^{ten} Grades enthalten ist:

$$\mathfrak{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Von diesem Ausnahmefalle sehen wir jetzt ab. Wir haben dann weiter:

4) Die Gruppe G enthält jede Substitution von der Form

$$\begin{pmatrix} 1 & \xi \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

worin ξ eine beliebige Zahl in $\mathfrak{E}$ ist, ausgenommen in dem Falle $n = 1, p = 3$.

Denn nach 3) enthält G die Substitution

$$\begin{pmatrix} \varrho & 0 \\ 0 & \varrho^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varrho^{-1} & 0 \\ 0 & \varrho \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \varrho^2 \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

wenn ϱ eine beliebige von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{E}$ ist. Daraus folgt, dass auch

$$\begin{pmatrix} \varrho & 0 \\ 0 & \varrho^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varrho & 0 \\ 0 & \varrho^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & (\varrho^2 - 1) \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

für jedes beliebige β in G vorkommt. Kann man nun ϱ von Null verschieden so annehmen, dass $\varrho^2 - 1$ nicht verschwindet, so kann man für jedes ξ die Zahl β aus $\beta(\varrho^2 - 1) = \xi$ bestimmen, und erhält also aus (11) jede Substitution der Form (10). Um die Möglichkeit hiervon zu beurtheilen, nehmen wir eine primitive Wurzel γ von $\mathfrak{E}$ an und setzen $\varrho = \gamma^h$.

Kann man den Exponenten h so annehmen, dass $2h$ nicht durch $p^n - 1$ theilbar ist, so genügt ϱ unserer Forderung. Dies ist immer möglich, wenn $p = 2, n > 1$ ist, und wenn $p^n - 1 > 4$ ist, und es bleiben also nur die beiden Fälle $n = 1, p = 3$ und $n = 1, p = 5$ noch zweifelhaft.

In dem Falle $n = 1$, $p = 5$ haben wir aber in G nach (2) und 3) die Substitution

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

und folglich auch

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

also, da 3 und folglich auch -2ξ beliebig ist, wieder die Substitutionen (10) und damit also alle Erzeugenden der Gruppe $\mathfrak{E}$, und also ist in allen diesen Fällen G mit $\mathfrak{E}$ identisch und folglich die Gruppe $\mathfrak{E}$ *einfach*.

Der Fall $n = 1$, $p = 3$ bietet aber die zweite wirkliche Ausnahme. In diesem Falle ist die Gruppe $\mathfrak{E}$ vom 12^{ten} Grade und sie hat den Normaltheiler 4^{ten} Grades

$$\mathfrak{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur die beiden Nebengruppen:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathfrak{E} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathfrak{E} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

mit $\mathfrak{E}$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ zu vergleichen.

Damit ist also allgemein bewiesen, dass, von den beiden Fällen $n = 1$, $p = 2$ und $n = 1$, $p = 3$ abgesehen, die Gruppe $\mathfrak{E}$ einfach ist. Für die ersten Fälle erhält man für die Grade g dieser einfachen Gruppen:

$n = 1, p = 5,$	$g = 60$	$n = 2, p = 2,$	$g = 60$
$p = 7,$	$g = 168$	$p = 3,$	$g = 360$
$p = 11,$	$g = 660$	$p = 5,$	$g = 7800$
$p = 13,$	$g = 1092$	$n = 3, p = 2,$	$g = 504$
		$p = 3,$	$g = 9828$
		$n = 4, p = 2,$	$g = 4080$

1) Siehe Bulletin of the New York math. Society. October 1893. In dem Berichte über den mathematischen Congress in Chicago finden sich zwei Notizen über diese Gruppen von Cole und Moore.

§. 67.

Congruenzkörper zweiten Grades.

In jedem Congruenzkörper $\mathfrak{E}$, für den Modul p vom n^{ten} Grade ist der Congruenzkörper ersten Grades $\mathfrak{E}_{1,p}$, der aus den nach dem Modul p genommenen rationalen Zahlen besteht, als Theiler enthalten. Daher ist auch in der Gruppe der linearen Substitutionen $\mathfrak{E}_{n,p}$ eine Gruppe als Theiler enthalten, die aus allen Substitutionen der Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad ad - bc = 1 \quad (1)$$

besteht, worin a, b, c, d nach dem Modul p genommene ganze rationale Zahlen sind.

Diese Gruppe, die als die Gruppe der Modulargleichungen in der Theorie der elliptischen Functionen auftritt⁴, ist das eigentliche Ziel unserer Betrachtungen. Es bietet aber für die Untersuchung dieser Gruppe, und besonders für die Aufsuchung ihrer Theiler, den grössten Vortheil, diese Gruppe nicht selbstständig für sich zu betrachten, sondern als Theiler einer Gruppe $\mathfrak{E}_{2,p}$. Bezeichnen wir nämlich mit N irgend einen feststehenden quadratischen Nichtrest von p , so ist, wie schon oben bemerkt, $t^2 - N$ nach dem Modul p irreducibel, und wir erhalten einen Congruenzkörper 2^{ten} Grades, wenn wir eine Galois'sche imaginäre Zahl durch die Gleichung

$$\varepsilon^2 = N \quad (2)$$

einführen.

Es soll der Deutlichkeit wegen für die nächsten Betrachtungen festgesetzt sein, dass die kleinen lateinischen Buchstaben ganze rationale Zahlen (nach dem Modul p genommen), die wir hier auch *reelle* Zahlen nennen, die griechischen Buchstaben Zahlen des Körpers $\mathfrak{E}_2$ bedeuten sollen.

Dieser Körper $\mathfrak{E}_2$ hat die für uns sehr wichtige Eigenschaft, dass in ihm alle reellen Zahlen Quadrate sind.

Wenn nämlich a quadratischer Rest von p ist, so können wir $a = \alpha^2$ setzen, und wenn b quadratischer Nichtrest ist, so kann $\chi^2 = bN$ befriedigt werden, also $b = (\chi \varepsilon^{-1})^2$.

⁴Man vergleiche des Verfassers Buch: Elliptische Functionen und algebraische Zahlen. Braunschweig 1891.

Eine Zahl von der Form $b\varepsilon$ soll eine *rein imaginäre* Zahl heissen, zwei Zahlen der Form $a+b\varepsilon$, $a-b\varepsilon$ *conjugirt imaginäre* Zahlen. Die Uebertragung dieser Bezeichnungen aus der Theorie der gewöhnlichen complexen Zahlen auf die Zahlen des Körpers $\mathfrak{E}_{2,p}$ rechtfertigt sich durch die Uebereinstimmung der Rechenregeln und kann zu keinem Missverständniss führen, da in diesen Betrachtungen von den gewöhnlichen complexen Zahlen nicht die Rede ist.

Weil immer, wenn N ein quadratischer Nichtrest ist, $N^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv -1$ ist, so folgt aus (2):

$$\varepsilon^p = -\varepsilon. \quad (3)$$

Wendet man den binomischen Satz auf die p^{te} Potenz des Binoms $\alpha = a + b\varepsilon$ an, und beachtet, dass alle Binomialcoefficienten, mit Ausnahme des ersten und des letzten, durch p theilbar, also hier $\equiv 0$ sind, dass ferner nach dem Fermat'schen Satze $a^p = a$, $b^p = b$ ist, so ergibt sich nach (3):

$$\alpha^p = a^p + b^p \varepsilon^p = a - b\varepsilon, \quad (4)$$

und folglich durch Multiplication:

$$\alpha^{p+1} = a^2 - Nb^2, \quad (5)$$

woraus folgt, dass α^{p+1} immer eine reelle Zahl ist.

Ist γ eine primitive Wurzel des Körpers $\mathfrak{E}_2$ [§. 64, (8)], so ist γ^r dann und nur dann reell, wenn r durch $p+1$ theilbar ist, und γ^{p+1} ist eine primitive Wurzel der Primzahl p im gewöhnlichen Sinne.

Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass eine Zahl α in $\mathfrak{E}_2$ reell ist, besteht in der Gleichung $\alpha^p = \alpha$.

Jede reelle Zahl ist als $(p+1)^{\text{te}}$ Potenz einer Zahl in $\mathfrak{E}_2$ darstellbar.

Denn dass γ^r reell ist, wenn r durch $p+1$ theilbar ist, folgt aus (5). Dass es aber nicht anders reell sein kann, ergibt sich daraus, dass nach dem Fermat'schen Satze jede reelle von Null verschiedene Zahl der Bedingung $\alpha^{p-1} = 1$ genügt, dass also, wenn γ^r reell ist, $\gamma^{r(p-1)} = 1$ sein muss, und es muss daher $r(p-1)$ durch p^2-1 und folglich r durch $p+1$ theilbar sein. Da ferner $\gamma^{r(p-1)}$ nur dann $= 1$ ist, wenn r durch $p-1$ theilbar ist, so ist γ^{p+1} primitive Wurzel von p .

Auch der Begriff der *Einheitswurzeln* lässt sich auf die Zahlen des Körpers $\mathfrak{E}_2$ übertragen.

Ist m ein Theiler von p^2-1 , und

$$\vartheta = \gamma^{\frac{p^2-1}{m}},$$

so ist $\vartheta^m = 1$ und es giebt keine niedrigere als die m^{te} Potenz von ϑ , die gleich 1 wird. Daher nennen wir ϑ eine *primitive m^{te} Einheitswurzel* (in $\mathfrak{E}_2$). Alle anderen m^{ten} Einheitswurzeln sind dann Potenzen ϑ^s von ϑ und unter diesen sind die und nur die primitiv, bei denen s relativ prim zu m ist.

Dies folgt daraus, dass jede von Null verschiedene Zahl ξ in der Form $\xi = \gamma^r$ darstellbar ist, und dass $\xi^m = \gamma^{rm}$ dann und nur dann $= 1$ ist, wenn rm durch p^2-1 theilbar ist.

Jede von Null verschiedene Zahl in $\mathfrak{E}_2$ ist eine Einheitswurzel vom Grade p^2-1 .

§. 68.

Die reelle lineare Congruenzgruppe L_p .

Wir gehen nun, mit diesen Hilfsmitteln ausgestattet, an die Untersuchung der reellen Congruenzgruppe L_p , die aus allen Substitutionen der Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

besteht, worin a, b, c, d reelle, nach dem Modul p genommene ganze Zahlen sind, die der Bedingung $ad - bc = 1$ genügen. Die Gruppe L_p ist nach der früheren Bezeichnung mit $\mathfrak{C}_{1,p}$ zu bezeichnen, und ihr Grad ist, wenn wir den Fall $p = 2$ ausschliessen:

$$\frac{p(p^2 - 1)}{2}.$$

Sind A, U irgend zwei Elemente aus einer Gruppe, so haben wir schon früher

$$U^{-1} A U = A'$$

das durch U aus A transformirte Element genannt. $A', A'^2, \dots$ sind transformirt aus $A, A^2, \dots$, woraus folgt, dass alle aus einander durch Transformation gewonnenen Elemente denselben Grad haben. Entnehmen wir die Elemente A aus irgend einer Gruppe G , so bilden die transformirten Elemente eine mit G isomorphe Gruppe

$$U^{-1} G U = G',$$

die wir die *transformirte Gruppe* von G nennen.

Es möge nun A irgend ein Element der Gruppe L_p sein, und $U = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \nu & \varrho \end{pmatrix}$ ein Element aus $\mathfrak{C}_{2,p}$. Wir wollen aus A durch Transformation mit U eine gewisse *Normalform* ableiten.

Es soll zunächst versucht werden, A in die Normalform

$$S = \begin{pmatrix} \sigma & 0 \\ 0 & \sigma^{-1} \end{pmatrix} \tag{1}$$

zu transformiren. Aus der Gleichung

$$\begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \nu & \varrho \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma & 0 \\ 0 & \sigma^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \nu & \varrho \end{pmatrix}$$

erhält man

$$\begin{aligned} \lambda(\sigma - a) + \mu\nu &= 0, & (a - \sigma)\mu + b\varrho &= 0, \\ c\lambda + (d - \sigma)\nu &= 0, & c\mu + (d - \sigma^{-1})\varrho &= 0, \end{aligned} \tag{2}$$

und daraus ergibt sich, dass σ und σ^{-1} die Wurzeln der quadratischen Gleichung

$$(a - \sigma)(d - \sigma) - bc = 0$$

oder

$$\sigma^2 - \sigma(a + d) + 1 = 0 \tag{3}$$

sein müssen. Hat man σ und σ^{-1} hieraus bestimmt, so findet man aus (2) die Verhältnisse $\lambda : \nu$ und $\mu : \varrho$. Die Grössen $\lambda, \mu, \nu, \varrho$ selbst sind dann noch so zu bestimmen, dass $\lambda\varrho - \mu\nu = 1$ wird. Dies ist immer möglich, wenn die aus (2) bestimmten Werthe nicht die Gleichung $\lambda\varrho = \mu\nu$ erfüllen. Sind b und c beide $= 0$, so hat A schon die Form (1). Ist aber eine der beiden Zahlen b, c , etwa b , von Null verschieden, so ergibt sich aus (2):

$$\frac{\lambda}{\nu} = \frac{d - \sigma^{-1}}{c}, \quad \frac{\mu}{\varrho} = \frac{d - \sigma}{-c}, \quad (4)$$

und es kann nur dann $\lambda\varrho = \mu\nu$ oder $\nu : \lambda = \varrho : \mu$ sein, wenn $c = 0$, also $\sigma = \sigma^{-1}$, d. h. nach (3), wenn $a + d = \pm 2$ ist.

Wir kommen also zu dem ersten Resultate:

1. Eine Substitution A ist immer auf die Normalform S transformierbar, wenn $a + d$ nicht $= \pm 2$ ist. σ ist reell oder imaginär, je nachdem $(a + d)^2 - 4$ quadratischer Rest oder Nichtrest von p ist.

In dem noch übrigen Falle, wo $a + d = \pm 2$ ist, lässt sich die Normalform S nicht herstellen; dagegen können wir A in diesem Falle auf eine andere Normalform, nämlich

$$T = \begin{pmatrix} 1 & \tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

bringen, in der τ reell ist.

Um dies zu beweisen, können wir zunächst

$$a + d = +2 \quad (6)$$

nehmen, weil der andere Fall $a + d = -2$ durch Aenderung aller Vorzeichen von a, b, c, d auf diesen zurückgeführt wird. Aus (6) aber folgt noch

$$a - 1 = -(d - 1), \quad (a - 1)(d - 1) = bc. \quad (7)$$

Wenn also zunächst b oder $c = 0$ ist, so ist $a = d = 1$ und wir haben entweder

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (8)$$

was schon die Normalform T hat, oder

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

so dass $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ die Normalform T hat. Sind aber b und c von Null verschieden, so erhalten wir aus (7) die Transformation

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{c} & 1 \\ 0 & \frac{1}{c} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(a-1)c^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ (d-1)b^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

was die Form T hat. Damit ist also bewiesen:

2. Eine Substitution A , in der $a + d = \pm 2$ ist, kann immer durch Transformation auf die Normalform T gebracht werden.

Hiernach lassen sich leicht die Grade der Elemente unserer Gruppe bestimmen. Wir haben dabei drei Fälle zu unterscheiden.

I. $a + d = \pm 2$. Jede Substitution dieser Art lässt sich in die Normalform T transformiren. Es ist aber für jeden Exponenten r

$$T^r = \begin{pmatrix} 1 & r \tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

und folglich ist der Grad dieser Substitution p , ausser wenn $\tau = 0$, also T die identische Substitution ist.

Die Anzahl der Elemente dieser Art ist leicht zu bestimmen. Nehmen wir zunächst $c = 0$, so können wir b beliebig wählen und für a, d erhalten wir aus $a + d = \pm 2$, $ad = 1$ die beiden Bestimmungen $a = d = \pm 1$. Dies giebt $2p$ Formen, die identische Substitution eingeschlossen. Nehmen wir sodann a und c beliebig, jedoch c von Null verschieden, was $p(p-1)$ Möglichkeiten giebt, so folgt aus $ad - bc = 1$

$$b = \frac{ad - 1}{c},$$

und zu jedem a kann d auf zwei Arten bestimmt werden. Die Gesamtzahl $2p^2$, die wir so erhalten, ist noch zu halbiren, weil hier die Substitutionen als zwei verschiedene auftreten, in denen alle Zeichen entgegengesetzt sind; und wir erhalten also p^2 Substitutionen dieser Art (die identische eingeschlossen).

II. $(a + d)^2 - 4$ quadratischer Rest von p . Eine solche Substitution lässt sich in die Normalform S transformiren mit reellem σ .

Verstehen wir unter γ eine primitive Wurzel des Körpers $\mathfrak{E}_{p^2}$, so ist

$$\gamma^{\frac{p^2-1}{2}} = -1,$$

und wir können r so bestimmen, dass

$$\sigma = \gamma^{r(p+1)}, \quad \sigma + \sigma^{-1} = \gamma^{r(p+1)} + \gamma^{-r(p+1)} \quad (9)$$

wird (§. 67). Nach (5) erhalten wir dann

$$a + d = \gamma^{r(p+1)} + \gamma^{-r(p+1)}, \quad (10)$$

und weil nach (5) die beiden Werthe σ, σ^{-1} , von der Reihenfolge abgesehen, durch $a + d$ bestimmt sind, so werden zwei Werthe des Ausdruckes (9) nur dann einander gleich oder entgegengesetzt, wenn die entsprechenden Werthe, mit positivem oder negativem Zeichen genommen, von r nach dem Modul $\frac{1}{2}(p-1)$ congruent sind. Man erhält daher alle von einander und von ± 2 verschiedenen Werthe dieses Ausdruckes, wenn man

$$r = 1, 2, \dots, \frac{1}{2}(p-3) \quad (11)$$

setzt. Da hier für jeden Exponenten k

$$S^k = \begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^{-k} \end{pmatrix}$$

ist, so ist der Grad von S , und also auch von jeder Substitution der II^{ten} Art entweder $\frac{1}{2}(p-1)$ oder ein Theiler davon, je nachdem r relativ prim zu $\frac{1}{2}(p-1)$ ist oder nicht.

Um die Anzahl dieser Substitutionen zu bestimmen, verfahren wir wie oben. Ist zunächst $c = 0$, so ergibt sich

$$a = \gamma^{r(p+1)}, \quad ad = \gamma^{r(p+1)} + \gamma^{-r(p+1)}$$

und b kann p Werthe haben. Die Zahl r hat die Werthe (11), und also ergeben sich hiernach $p(p-3)$ Substitutionen. Ist dann c von Null verschieden, so ist $p(p-1)$ die Anzahl der verschiedenen Annahmen über a, c . Ist a angenommen, so können wir d aus (10) bestimmen und

$$b = \frac{ad - 1}{c}$$

setzen, woraus wir $\frac{1}{2}p(p-1)(p-3)$ Bestimmungen erhalten, also mit den für $c = 0$ gezählten zusammen $\frac{1}{2}p(p-3)(p+1)$. Auch diese Zahl ist noch zu halbiren, so dass wir

$$\frac{1}{4}p(p-3)(p+1)$$

Substitutionen der II^{ten} Art erhalten.

III. $(a+d)^2 - 4$ quadratischer Nichtrest von p . In diesem Falle ist σ nicht reell, aber mit seinem reciproken Werth conjugirt. Also ist nach §. 67, (4) $\sigma^p = \sigma^{-1}$, und folglich

$$\sigma^{p+1} = \sigma^p \sigma = \sigma^{-1} \sigma = 1.$$

Daraus ergibt sich, dass der Grad einer solchen Substitution $\frac{1}{2}(p+1)$ oder ein Theiler dieser Zahl ist.

In diesem dritten Falle setzen wir

$$\sigma = \gamma^{r(p-1)}, \quad a + d = \gamma^{r(p-1)} + \gamma^{-r(p-1)}, \quad r = 1, 2, \dots, \frac{1}{2}(p-1). \quad (12)$$

Hier kann der Fall $c = 0$ oder $b = 0$ nicht vorkommen, weil sich aus $ad = 1$ ergeben würde, dass $a = \sigma^{\pm 1}$, $d = \sigma^{\mp 1}$ sein müsste, und es würden a und d nicht reell ausfallen. Also nehmen wir für a und c , wie oben, die $p(p-1)$ verschiedenen Werthsysteme, und erhalten aus (12) für jedes von ihnen $\frac{1}{2}(p-1)$ Bestimmungen von b und d ; auch diese Zahl ist zu halbiren und es ergeben sich

$$\frac{1}{4}p(p-1)(p-1)$$

Substitutionen der III^{ten} Art. Die Gesamtzahl aller Substitutionen der Gruppe L_p ist hiernach, wie es sein muss,

$$p^2 + \frac{1}{4}p(p-3)(p+1) + \frac{1}{4}p(p-1)^2 = \frac{1}{2}p(p^2 - 1).$$

§. 69.

**Imaginäre Form der Gruppe L_p .
Die Cyklen der Gruppe L_p .**

Die Substitutionen der beiden ersten Arten der Gruppe L_p haben die Eigenschaft, dass die ihnen entsprechende Normalform T oder S gleichfalls in L_p enthalten ist, und dass man sie in diese Normalformen transformiren kann durch reelle Substitutionen, d. h. durch Substitutionen, die selbst in L_p vorkommen. Beides trifft bei den Substitutionen der dritten Art nicht zu.

Man kann aber, wie wir jetzt beweisen werden, die ganze Gruppe L_p in eine andere Gruppe A_p so transformiren, dass A_p ein mit L_p isomorpher Theiler der Gruppe $\mathfrak{E}_{2,p}$ ist, dass die Normalformen der Transformationen dritter Art in A_p enthalten sind und dass jede Substitution dritter Art in A_p in die Normalform transformirt werden kann durch Substitutionen von A_p selbst.

Um eine solche Transformation von L_p zu finden, betrachten wir die Substitution

$$S = \begin{pmatrix} \sigma & 0 \\ 0 & \sigma^{-1} \end{pmatrix}, \quad (1)$$

unter der Voraussetzung, dass σ und σ^{-1} conjugirt imaginär sind, und suchen die Substitution

$$R = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \nu & \varrho \end{pmatrix} \quad (2)$$

so zu bestimmen, dass

$$R S R^{-1} \quad (3)$$

reell wird. Es ergibt sich aber nach (1) und (2)

$$R S R^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda \varrho \sigma - \mu \nu \sigma^{-1}, & -\lambda \mu (\sigma - \sigma^{-1}) \\ \nu \varrho (\sigma - \sigma^{-1}), & -\mu \nu \sigma + \lambda \varrho \sigma^{-1} \end{pmatrix},$$

und dies wird reell, wenn λ und ϱ rein imaginär, μ und $-\nu$ conjugirt imaginär sind. Diesen Bedingungen kann man auf mehrfache Art genügen: am einfachsten wohl, und zwar zugleich so, dass die Determinante von $R = 1$ wird, wenn man

$$R = \begin{pmatrix} \frac{\varepsilon}{\sqrt{N}} & \frac{-1}{\sqrt{N}} \\ \frac{1}{\sqrt{N}} & \frac{-\varepsilon}{\sqrt{N}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} \varepsilon & -1 \\ 1 & -\varepsilon \end{pmatrix} \quad (4)$$

setzt. Ist andererseits

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

eine beliebige reelle Substitution aus L_p , so ergibt sich nach (4) wegen $\varepsilon^2 = N$:

$$R A R^{-1} = \begin{pmatrix} a - d\varepsilon, & b - c N \varepsilon^{-1} \\ c - b \varepsilon^{-1}, & d - a \varepsilon \end{pmatrix}, \quad (5)$$

wofür wir auch

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - d\varepsilon, & b\varepsilon + cN \\ b\varepsilon^{-1} - c, & a + d\varepsilon \end{pmatrix} \varepsilon^{-1} \quad (6)$$

setzen, worin α, δ und $\beta\varepsilon, \gamma N$ zwei conjugirt imaginäre Paare sind, so dass nach §. 65, (4) $\alpha' = \alpha^p, \beta' = \beta^p$ gesetzt werden kann.

Wenn wir umgekehrt irgend eine Substitution A von der Form (6) nehmen, so ergibt sich

$$A = R^{-1} \Lambda R = \begin{pmatrix} \frac{\alpha+\delta}{2}, & \frac{\beta\varepsilon^{-1}-\gamma}{2} \\ \frac{\beta-\gamma\varepsilon}{2N}, & \frac{\alpha+\delta}{2} \end{pmatrix}$$

als eine reelle Substitution aus L_p .

Daraus geht hervor, dass, wenn A die ganze Gruppe L_p durchläuft, die durch (5) und (6) bestimmte Substitution Λ eine mit L_p isomorphe Gruppe durchläuft, die wir mit Λ_p bezeichnen.

In der Gruppe A_p ist die Normalform S für die Substitutionen dritter Art enthalten.

Nehmen wir nun eine Substitution A von der dritten Art in der Gruppe A_p an, so können wir sie, wie jetzt noch nachgewiesen werden soll, durch Transformation mit einer Substitution U , die selbst der Gruppe A_p angehört, in die Normalform transformiren. Denn setzen wir

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \nu & \varrho \end{pmatrix}, \quad (7)$$

$$\alpha \delta + N \beta \gamma = -1, \quad \lambda \varrho + N \mu \nu = -1, \quad (8)$$

worin λ, λ' und μ, μ' conjugirte Paare sind, so erhalten die Gleichungen (3), (4), §. 68 die Form:

$$(\sigma - \alpha)(\sigma - \delta) + N \beta \gamma = 0, \quad \sigma(\alpha + \delta) + 1 = 0, \quad (9)$$

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{\alpha - \sigma}{N \beta}, \quad \frac{\nu}{\varrho} = \frac{\alpha - \sigma^{-1}}{N \beta}, \quad (10)$$

und die Gleichung (9) muss, da A von der dritten Art sein soll, zwei zu einander reciproke, conjugirt imaginäre Wurzeln haben.

Aus der zweiten Gleichung (10) folgt aber durch Uebergang zu den conjugirt imaginären Zahlen

$$\frac{\lambda'}{\mu'} = \frac{\alpha' - \sigma'}{N \beta'},$$

und dies ist nach (9) eine Folge der ersten Gleichung (10).

Setzen wir also

$$N \mu' = \varkappa(\alpha - \sigma), \quad N \mu = \varkappa'(\alpha' - \sigma^{-1}), \quad \lambda = \varkappa \beta, \quad \nu = \varkappa' \beta',$$

worin $\varkappa, \varkappa'$ zwei conjugirt imaginäre Zahlen sind, so sind die Gleichungen (10) befriedigt, und man kann dann $\varkappa \varkappa'$ noch so bestimmen, dass $\lambda \varrho' + N \mu \nu' = 1$ wird.

Daraus ergibt sich noch ein wichtiges Resultat. Bezeichnen wir mit γ eine primitive Wurzel des Körpers $\mathfrak{E}_2$, so können wir für die Substitutionen der Normalform für die zweite und dritte Art die Ausdrücke annehmen (§. 68):

$$S_2 = \begin{pmatrix} \gamma^{r(p+1)} & 0 \\ 0 & \gamma^{-r(p+1)} \end{pmatrix}, \quad S_3 = \begin{pmatrix} \gamma^{r(p-1)} & 0 \\ 0 & \gamma^{-r(p-1)} \end{pmatrix}.$$

Ist nun A eine Substitution zweiter Art aus L_p und A eine Substitution dritter Art aus A_p , so können wir die Substitutionen U, V aus L_p oder aus A_p so bestimmen, dass

$$A = U S_2 U^{-1}, \quad A = V S_3 V^{-1}.$$

Setzen wir also, dem Werth $r = 1$ entsprechend,

$$A_1 = U S_2 U^{-1}, \quad A_1 = V S_3 V^{-1},$$

so ergibt sich

$$A = A_1, \quad A = A_1,$$

und A_1 kommt in L_p , A_1 in A_p vor.

Ist ferner B eine Substitution erster Art aus L_p , so kann man wieder, wenn man

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

setzt, U aus L_p so bestimmen, dass

$$B = U T U^{-1} = B_1$$

wird. Hieraus ergibt sich der Satz:

Man kann in der Gruppe L_p (oder Λ_p) die Substitutionen der ersten, zweiten und dritten Art mit Hinzuziehung der Identität in Cyklen von p , $\frac{1}{2}(p-1)$, $\frac{1}{2}(p+1)$ Gliedern anordnen.

Zwei solche Cyklen können ausser dem Einheitselemente kein Glied gemein haben.

Dies ist zunächst evident bei den Substitutionen der ersten Art, deren Grad gleich p ist; denn bei diesen lässt sich der ganze Cyklus durch Potenzirung aus einem beliebigen von der Einheit verschiedenen Elemente ableiten.

Wenn aber in zwei Cyklen der zweiten oder dritten Art ein gemeinsames Element vorkommt, so kann die Gruppe so transformirt werden, dass die beiden Cyklen die Gestalt bekommen:

$$\begin{aligned} 1, U S U^{-1}, U S^2 U^{-1}, \dots \\ 1, S, S^2, \dots \end{aligned} \tag{11}$$

worin $S = \begin{pmatrix} \sigma & 0 \\ 0 & \sigma^{-1} \end{pmatrix}$ die Normalform hat.

Ist nun für irgend zwei von Null verschiedene Exponenten r, s

$$S^r = U S^s U^{-1},$$

so ergibt sich, wenn $U = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ gesetzt wird, als Bedingung

$$\sigma^r \alpha = \sigma^s \alpha, \quad \sigma^r \beta = \sigma^{-s} \beta, \quad \sigma^{-r} \gamma = \sigma^s \gamma, \quad \sigma^{-r} \delta = \sigma^{-s} \delta,$$

wo überall dasselbe Zeichen gelten muss. Daraus folgt, dass entweder

$$\sigma^r = \sigma^s, \quad \beta = 0, \quad \gamma = 0, \quad \alpha\delta = 1$$

oder

$$\sigma^r = \sigma^{-s}, \quad \alpha = 0, \quad \delta = 0, \quad \beta\gamma = -1$$

sein muss, und dann ergibt sich:

$$U S U^{-1} = S \quad \text{oder} \quad = S^{-1},$$

und in beiden Fällen stimmen also die beiden Cyklen (11) vollständig mit einander überein.

Hiernach ergibt sich aus den Zahlen am Schluss des §. 68 für die Anzahl der Cyklen erster, zweiter und dritter Art:

$$p+1, \quad \frac{p(p+1)}{2}, \quad \frac{p(p-1)}{2}.$$

Es ist zweckmässig, neben den Gruppen L_p und Λ_p noch eine dritte Gruppe in $\mathfrak{E}_2$ zu betrachten, die mit diesen isomorph ist, wenn sie sich auch nicht durch Transformation darauf zurückführen lässt.

Da N reell ist, so können wir nach §. 67 eine Zahl ν in $\mathfrak{E}_2$ so bestimmen, dass $N = \nu^{p+1}$ ist. Wir lassen nun der Substitution

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

aus Λ_p eine Substitution B entsprechen, die so gebildet ist:

$$B = \begin{pmatrix} \alpha & \nu\beta \\ \nu^{-1}\gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta + N\beta\gamma = 1, \quad (12)$$

Setzen wir zwei Substitutionen B, B_1 von der Form (12) zusammen, so erhalten wir

$$B B_1 = \begin{pmatrix} \alpha & \nu\beta \\ \nu^{-1}\gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 & \nu\beta_1 \\ \nu^{-1}\gamma_1 & \delta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\alpha_1 + \beta\gamma_1, & \nu(\alpha\beta_1 + \beta\delta_1) \\ \nu^{-1}(\gamma\alpha_1 + \delta\gamma_1), & \gamma\beta_1 + \delta\delta_1 \end{pmatrix}.$$

Darin sind $\alpha\alpha_1 + \beta\gamma_1$, $\delta\delta_1 + \gamma\beta_1$ und $\alpha\beta_1 + \beta\delta_1$, $\gamma\alpha_1 + \delta\gamma_1$ zwei conjugirte Paare, und daher hat $B B_1$ auch die Form (12) und steht in derselben Beziehung zu $\Lambda \Lambda_1$, wie B zu Λ und B_1 zu Λ_1 .

Daraus geht hervor, dass die Gesammtheit der Substitutionen B eine mit Λ_p isomorphe Gruppe bildet, und diese Gruppe wollen wir mit Γ_p bezeichnen.

Setzen wir $\nu\varepsilon$ an Stelle von ν und bezeichnen mit α', β' die zu α, β conjugirten Grössen, so können wir die Substitutionen der Gruppe Γ_p auch in der einfacheren Form annehmen:

$$B = \begin{pmatrix} \alpha & \nu\beta \\ -\nu^{-1}\beta' & \alpha' \end{pmatrix}, \quad \alpha\alpha' + N\beta\beta' = 1. \quad (13)$$

Um von einer dieser Substitutionen B zu der entsprechenden reellen Substitution A überzugehen, leitet man zunächst aus (13) die entsprechende Substitution Λ her:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \alpha & \nu\beta \\ -\nu^{-1}\beta' & \alpha' \end{pmatrix}, \quad (14)$$

und bildet daraus nach (3) und (7):

$$A = R^{-1} \Lambda R. \quad (15)$$

Trotz des Isomorphismus lässt sich die Gruppe Γ_p nicht in L_p oder Λ_p transformieren, wenigstens nicht durch Substitutionen, deren Zahlen dem Körper $\mathfrak{E}_2$ angehören. Man müsste, um die Transformation auszuführen, in einen höheren Körper gehen, in dem alle Zahlen von $\mathfrak{E}_2$ Quadrate sind.

§. 70.

Divisoren der Gruppe L_p , deren Grad durch p theilbar ist.

Es ist ein Problem von grösstem Interesse, alle Divisoren der Gruppe L_p zu bestimmen. Von der Lösung dieses Problems hängt es ab, in welcher Weise man die Gruppe L_p durch Permutationen von Ziffern darstellen kann, bei welchen algebraischen Gleichungen also diese Gruppen auftreten können (§. 28, 2.).

Die cyklischen Gruppen, die in L_p enthalten sind, haben wir in den vorangehenden Paragraphen schon betrachtet. Wir haben gesehen, dass der Grad einer cyklischen Gruppe entweder gleich p oder ein Theiler von $\frac{1}{2}(p-1)$ oder von $\frac{1}{2}(p+1)$ ist, und jeder Theiler dieser Zahlen tritt auch unter den Graden der cyklischen Gruppen auf. Der Index eines cyklischen Theilers kann niemals kleiner sein als $\frac{1}{2}(p^2-1)$, $p(p+1)$, $p(p-1)$.

Wenn der Grad eines Theilers G von L_p durch p theilbar ist, so enthält er eine cyclische Gruppe vom Grade p , und wir können nach §. 68 die Gruppe G so transformiren, dass diese cyclische Gruppe aus den Substitutionen

$$T = \begin{pmatrix} 1 & \tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau = 0, 1, 2, \dots, p-1$$

besteht. Wenn nun G noch eine Substitution

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

enthält, in der c von Null verschieden ist, so kommt darin auch

$$\begin{pmatrix} 1 & \tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \tau \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + c\tau & * \\ c & * \end{pmatrix}$$

vor. Daraus folgt weiter, dass auch

$$\begin{pmatrix} 1 & \tau_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \tau_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * \\ c & * \end{pmatrix}$$

und mithin jede Substitution

$$U = \begin{pmatrix} 1 & \mu \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mu = 0, 1, 2, \dots, p-1$$

vorkommt. Setzt man U für $a = -1$ an Stelle von A in die Formel (1), so folgt, dass G auch die Substitution $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ enthält, die mit U zusammen ein System erzeugender Elemente von L_p giebt (§. 65), so dass also G mit L_p identisch ist. Es folgt hieraus, dass G , wenn es nicht mit L_p identisch sein soll, nur Substitutionen von der Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}$$

enthalten kann. Umgekehrt bilden alle diese Substitutionen eine Gruppe vom Grade $\frac{1}{2}p(p-1)$, also einen Theiler vom Index $p+1$.

Es sind darunter noch gewisse Theiler von grösserem Index enthalten, die man erhält, wenn man für a nicht alle Werthe nimmt, sondern alle Werthe von der Form a^s , wenn s ein Theiler von $\frac{1}{2}(p-1)$ ist. Der Grad einer solchen Gruppe ist

$$\frac{1}{2}p(p-1) : s.$$

Fassen wir die Gruppe L_p als Gruppe der linearen Substitutionen

$$\eta = \frac{a\xi + b}{c\xi + d}$$

auf, und lassen darin ξ , nach §. 65 die Zahlen $0, 0, 1, \dots, p-1$ durchlaufen, so giebt uns G die Gruppe der ganzen linearen Substitutionen

$$\eta = a\xi + b.$$

Das sind die Substitutionen, die die Ziffer 0 ungeändert lassen, und also eine Permutationsgruppe von nur p Ziffern liefern. Es sind dies dieselben speciellen metacyklischen Gruppen, die wir im siebzehnten Abschnitte des ersten Bandes betrachtet haben.

Die verschiedenen aus G transformirten Gruppen lassen irgend einen der übrigen $p+1$ Indices ungeändert, und die Gesamtzahl dieser Gruppen ist $p+1$.

§. 71.

Divisoren der Gruppe L_p , deren Grad nicht durch p theilbar ist.

Um die übrigen Theiler von L_p zu finden, deren Grad nicht durch p theilbar ist, können wir Schritt für Schritt denselben Weg gehen, der uns im siebenten und achten Abschnitte zu der Bestimmung der Polyödergruppen geführt hat. Wir können uns hier damit begnügen, die Hauptmomente der Ableitung hervorzuheben und wegen der Beweise auf die genannte Stelle zu verweisen, wo ganz dieselben Schlüsse zu machen waren.

Es ist hierzu erforderlich, die Gruppe L_p , wie im §. 65 aus einander gesetzt, als Gruppe linearer gebrochener Substitutionen

$$\eta(\xi) = \frac{a\xi + b}{c\xi + d} \quad (1)$$

aufzufassen, und darin der Veränderlichen ξ alle p^2+1 Zahlenwerthe des Congruenzkörpers $\mathfrak{E}_2$, einschliesslich ∞ , beizulegen. Dadurch gewinnen wir den Vorthail, dass die Gleichung

$$\xi = \frac{a\xi + b}{c\xi + d} \quad (2)$$

immer zwei Wurzeln hat. Diese beiden Wurzeln sind von einander verschieden, wenn wir Substitutionen p^{ten} Grades ausschliessen, die ja in einer Gruppe, deren Grad nicht durch p theilbar ist, nicht vorkommen können, und die nach §. 68, 1. die einzigen sind, für welche die beiden Wurzeln von (2) zusammenfallen.

Diese beiden Wurzeln nennen wir die *Pole* von η .

Wir untersuchen eine Gruppe G , deren Grad n nicht durch p theilbar ist, die ein Theiler von L_p sein soll. Wenn in G die Substitutionen

$$\vartheta_0, \vartheta_1, \dots, \vartheta_{\nu-1},$$

aber keine anderen vorkommen, die denselben Pol α haben, so nennen wir α einen ν -*zähligen* Pol (§. 52).

Ist nun S irgend eine Substitution der Gruppe $\mathfrak{E}_{p^2}$, so erhalten wir, wenn wir L_p durch S^{-1} transformiren, eine mit L_p isomorphe Gruppe $S L_p S^{-1}$, und G geht durch dieselbe Transformation in eine isomorphe Gruppe $S G S^{-1}$ über.

Obwohl die Substitutionen dieser letzteren Gruppe keine reellen Coefficienten haben, so hat doch jede von ihnen zwei Pole, die man erhält, wenn man die Substitution S auf die Pole von ϑ anwendet. Denn es ist, wenn α ein Pol von ϑ ist:

$$S \vartheta S^{-1} S(\alpha) = S \vartheta(\alpha) = S(\alpha).$$

Wir haben also, wie in §. 51, 2.:

1. Die Gruppe G lässt sich so transformiren, dass eine beliebige ihrer Substitutionen die Pole 0 und ∞ erhält, dass also diese Substitution multiplicativ wird.

Wir führen nun der Reihe nach die Sätze des §. 52 auf, soweit sie hier in Frage kommen, und werden nur da, wo die veränderten Voraussetzungen es erfordern, eine Ausführung hinzufügen:

2. Ist ω ein ν -zähliger Pol, so bilden die Substitutionen $1, \vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_{\nu-1}$ eine cyklische Gruppe. Ihre Substitutionen können alle (durch Transformation) in die Form gesetzt werden:

$$\vartheta_h(\xi) = \gamma^{\frac{p^2-1}{\nu}h} \xi, \quad h = 0, 1, \dots, \nu - 1 \quad (\S. 52, 3) \quad (3)$$

Hierin bedeutet γ eine primitive Wurzel, also $\gamma^{\frac{p^2-1}{\nu}}$ eine primitive ν^{te} Einheitswurzel des Congruenzkörpers $\mathfrak{E}_2$ (§. 67).

3. Beide Pole einer Substitution ϑ sind gleichzählig (§. 52, 4.).

Ist Q die cyklische Gruppe ν^{ten} Grades der Potenzen von ϑ und $n = \nu \varrho$, so erhält man

$$G = Q + H_1 Q + H_2 Q + \dots + H_{\varrho-1} Q,$$

worin $H_1, \dots, H_{\varrho-1}$ Substitutionen aus G sind, und

4. die Zahlen

$$\alpha, \quad H_1(\alpha) = \alpha_1, \quad H_2(\alpha) = \alpha_2, \quad \dots, \quad H_{\varrho-1}(\alpha) = \alpha_{\varrho-1} \quad (4)$$

bilden ein System gleichzahliger conjugirter Pole der Gruppe G .

Die sämtlichen Pole der Gruppe G lassen sich also in Systeme conjugirter Pole zusammenfassen, und wir bekommen so die unbestimmte Gleichung

$$\begin{aligned} 2n - 2 &= \varrho(\nu - 1) + \varrho'(\nu' - 1) + \varrho''(\nu'' - 1) + \dots \\ &= nh - \varrho - \varrho' - \varrho'' - \dots, \end{aligned} \quad (5)$$

wenn h die Anzahl der Systeme conjugirter Pole ist, und von dieser Gleichung haben wir in §. 52 gesehen, dass sie nur eine beschränkte Anzahl von Lösungen zulässt.

Um die diesen Lösungen entsprechenden Theiler der Congruenzgruppen zu finden, können wir geradezu in den Formeln der Polyödergruppen, die im achten Abschnitte aufgestellt sind, für die darin vorkommenden Einheitswurzeln die in §. 67 definirten Einheitswurzeln des Körpers $\mathfrak{E}_2$ setzen, mit denen ja nach denselben Regeln gerechnet wird. Dabei können natürlich nur solche Einheitswurzeln vorkommen, deren Grad ein Theiler von $p^2 - 1$ ist. Es ist schliesslich bei jeder solchen Gruppe noch zu untersuchen, ob ihre Substitutionen in L_p oder in einer damit isomorphen Gruppe enthalten sind. Wir haben dann folgende Fälle von Lösungen der Gleichung (5), wobei γ stets eine primitive Wurzel des Körpers $\mathfrak{E}_2$ bedeutet (§. 55).

I. Cyklische Gruppen vom Grade n .

$$h = 2, \quad \nu = \nu' = n, \quad \vartheta = \begin{pmatrix} \gamma^{\frac{p^2-1}{2n}h} & 0 \\ 0 & \gamma^{-\frac{p^2-1}{2n}h} \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, n - 1.$$

Diese Gruppe ist reell, wenn n ein Theiler von $\frac{1}{2}(p - 1)$ ist, weil dann und nur dann die Exponenten von γ durch $p - 1$ theilbar sind. Die Gruppe ist in L_p und zugleich in Λ_p (§. 69) enthalten, wenn $\gamma^{\frac{p^2-1}{2n}}, \gamma^{-\frac{p^2-1}{2n}}$ conjugirt sind, wenn also

$$\gamma^{\frac{p^2-1}{2n}p} = \gamma^{-\frac{p^2-1}{2n}} \quad \text{oder} \quad \gamma^{\frac{p^2-1}{2n}(p+1)} = 1$$

ist, d. h. wenn n ein Theiler von $\frac{1}{2}(p+1)$ ist. Dies stimmt mit §. 68 überein, wonach andere cyklische Gruppen, als solche, deren Grad gleich p oder ein Theiler von $\frac{1}{2}(p-1)$ oder $\frac{1}{2}(p+1)$ ist, nicht vorkommen. In den übrigen Polyëdergruppen ist $h=3$, und wir haben:

II. Diëdergruppen vom Grade $2m$.

$$\nu = 2, \quad \nu' = \nu'' = m, \quad n = 2m,$$

$$D_m = \begin{pmatrix} \gamma^{\frac{p^2-1}{2m}h} & 0 \\ 0 & \gamma^{-\frac{p^2-1}{2m}h} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & \gamma^{\frac{p^2-1}{2m}h} \\ \gamma^{-\frac{p^2-1}{2m}h} & 0 \end{pmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, m-1.$$

Diese Gruppe ist in L_p enthalten, wenn $p \equiv 1 \pmod{2m}$, und in Γ_p wenn $p \equiv -1 \pmod{2m}$, wie im Falle I.

Hier ist die in §. 55 gegebene zweite Darstellung der Diëdergruppe gewählt, in der die Unterscheidung der Fälle etwas einfacher wird, als bei der ersten.

III. Tetraëdergruppe, $\nu = 2, \nu' = 3, \nu'' = 3, n = 12$.

Um diese Gruppe darzustellen, bemerken wir, dass im Körper $\mathfrak{E}_2$ immer eine 8^{te} Einheitswurzel $\gamma^{\frac{p^2-1}{8}}$ existirt. Wir erhalten also nach §. 56 die drei erzeugenden Substitutionen

$$\varphi = \begin{pmatrix} \gamma^{\frac{p^2-1}{8}} & 0 \\ 0 & \gamma^{-\frac{p^2-1}{8}} \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 0 & \gamma^{\frac{p^2-1}{8}} \\ \gamma^{-\frac{p^2-1}{8}} & 0 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hieraus ergibt sich die Tetraëdergruppe:

$$\begin{pmatrix} \gamma^{\frac{p^2-1}{8}h} & 0 \\ 0 & \gamma^{-\frac{p^2-1}{8}h} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \gamma^{\frac{p^2-1}{8}h} \\ \gamma^{-\frac{p^2-1}{8}h} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \gamma^{\frac{p^2-1}{8}h} \\ -\gamma^{-\frac{p^2-1}{8}h} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \gamma^{\frac{p^2-1}{8}h} & 0 \\ 0 & -\gamma^{-\frac{p^2-1}{8}h} \end{pmatrix},$$

$$h = 0, 1, 2, 3.$$

1) Ist $p \equiv 1 \pmod{4}$, so ist $\gamma^{\frac{p^2-1}{8}}$ reell, und $\gamma^{\frac{p^2-1}{8}}$ ist reell oder rein imaginär, je nachdem $p \equiv 1$ oder $\equiv 5 \pmod{8}$ ist.

Uebereinstimmend damit ist auch $\sqrt{-2}$ reell oder rein imaginär (Bd. I, §. 138, 4., 6.), und folglich ist in diesen Fällen φ, ψ, χ und mithin die ganze Tetraëdergruppe reell.

2) Ist aber $p \equiv 3 \pmod{4}$, so sind $\gamma^{\frac{p^2-1}{8}}, \gamma^{\frac{p^2-1}{8}p}$ conjugirt imaginär, weil $\gamma^{\frac{p^2-1}{8}(p+1)} = 1$ ist.

Ist $p \equiv 3 \pmod{8}$, so ist $\sqrt{-2}$ reell und $\gamma^{\frac{p^2-1}{8}(p+1)} = -1$, also $\gamma^{\frac{p^2-1}{8}}$ und $-\gamma^{\frac{p^2-1}{8}}$ conjugirt imaginär, und ist $p \equiv 7 \pmod{8}$, so ist $\sqrt{-2}$ rein imaginär, $\gamma^{\frac{p^2-1}{8}}$ und $\gamma^{\frac{p^2-1}{8}}$ conjugirt imaginär, und folglich gehört φ, ψ, χ in diesen Fällen zur Gruppe Γ_p . Es giebt also in allen Fällen in der Gruppe L_p eine Tetraëdergruppe.

Für $p = 5$ z. B. kann man, da -2 quadratischer Nichtrest von 5 ist, $\varepsilon = \sqrt{-2}$, und, da ± 2 die beiden primitiven Wurzeln von 5 sind, etwa

$$\gamma = -2, \quad \varrho = \sqrt{-2}, \quad \chi = 1 + \sqrt{-2}$$

setzen, dann folgt

$$\varphi = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Daraus ergibt sich die gesuchte Tetraëdergruppe für $p = 5$ (§. 56, (3)):

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \\ & \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \\ & \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Diese Gruppe ist ein Theiler von L_p vom Index 5.

IV. Octaëdergruppe.

In der Octaëdergruppe ist eine cyklische Gruppe vom Grade 4 enthalten, und eine solche Gruppe kann also nur existiren, wenn $\frac{1}{2}(p-1)$ oder $\frac{1}{2}(p+1)$ durch 4 theilbar, d. h. wenn $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$ ist.

Unter dieser Voraussetzung führen die Formeln §. 57 zur Aufstellung einer Octaëdergruppe.

Die erzeugenden Substitutionen sind:

$$\varphi = \begin{pmatrix} \gamma^{\frac{p^2-1}{8}} & 0 \\ 0 & \gamma^{-\frac{p^2-1}{8}} \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 0 & \gamma^{\frac{p^2-1}{8}} \\ \gamma^{-\frac{p^2-1}{8}} & 0 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -1 & 1 \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Diese Gruppe ist reell, wenn $p \equiv 1 \pmod{8}$ ist, und imaginär, aber in Γ_p enthalten, wenn $p \equiv -1 \pmod{8}$ ist.

Das erste Beispiel ist $p = 7$. Hier ist -1 quadratischer Nichtrest, und man kann also $\varepsilon = \sqrt{-1} = i$ setzen. Nehmen wir $\gamma = 2 + i$, $\gamma^2 = 2 - i$, $\gamma^3 = 2(1 + i)$, $\gamma^6 = 5$, so ist γ eine primitive Wurzel, da $\gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^6$ von einander verschieden sind und 5 reelle primitive Wurzel von 7 ist, so dass jede nicht verschwindende Zahl des Körpers $\mathfrak{E}_{2,7}$ in der Form

$$\xi = \gamma^{\mu+\nu(p+1)} = \gamma^\mu \gamma^{8\nu}$$

dargestellt werden kann, wenn

$$\mu = 0, 1, 2, 3, 4, 5, \quad \nu = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

gesetzt wird.

Es ist dann ferner $\sqrt{2} = 3$, und folglich sind die Substitutionen φ, ψ, χ :

$$\varphi = \begin{pmatrix} 2+i & 0 \\ 0 & 2-i \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 0 & 2+i \\ 2-i & 0 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} 4(1-i) & 4(1+i) \\ 4(1-i) & 4(1+i) \end{pmatrix}.$$

Will man zur reellen Form übergehen, so muss man nach §. 69 verfahren. Man geht von den Substitutionen B zu den A über, indem man $\nu = \gamma^3 = 2 - 3i$ setzt, und erhält aus (9) für φ, ψ, χ in der Gruppe A_p :

$$\begin{pmatrix} 2+3i & 0 \\ 0 & 2-3i \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 3+i \\ 3-i & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4-4i & 1-4i \\ 1+4i & 4+4i \end{pmatrix}.$$

Hier ist ferner

$$R = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 7

Heinrich Weber

NEUNTER ABSCHNITT.

Theorie der Gruppen L_p vom Grade $p + 1$.

§. 71.

Ikosaëdergruppe.

279

zu setzen, woraus sich durch Bildung von $R A R^{-1}$ die erzeugenden Substitutionen der Octaëdergruppe in reeller Form ergeben:

$$\begin{aligned}\Theta &= \begin{pmatrix} 2, & 1 \\ 3, & 2 \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 2, & 2 \\ 1, & -2 \end{pmatrix}, \quad \omega = \psi \Theta = \begin{pmatrix} 3, & -1 \\ 3, & -3 \end{pmatrix} \\ \chi &= \begin{pmatrix} 0, & 2 \\ 3, & 1 \end{pmatrix}, \quad \chi^2 = \begin{pmatrix} -1, & 2 \\ 3, & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{11}$$

Nun ist es leicht, nach §. 57 die vollständige Gruppe zu bilden, was nicht nöthig ist, weiter auszuführen.

Die Octaëdergruppe für $p = 7$ ist ein Theiler von L_7 vom Index 7.

V. Ikosaëdergruppe.

In dem Falle $p = 5$ ist L_p selbst eine Ikosaëdergruppe. Für andere Werthe von p kann nur dann eine Ikosaëdergruppe in L_p enthalten sein, wenn $p^2 - 1$ durch 5 theilbar, also $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$ ist. Dann erhalten wir aus §. 58 die erzeugenden Substitutionen einer solchen Gruppe.

Setzen wir zur Abkürzung

$$\gamma^{\frac{p^2-1}{10}} = \varrho,$$

so haben wir ϱ^2 für ε in die Formeln des §. 58 einzusetzen, und erhalten

$$\begin{aligned}\Theta &= \begin{pmatrix} \varrho, & 0 \\ 0, & \varrho^{-1} \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ -1, & 0 \end{pmatrix} \\ \chi &= \begin{pmatrix} \frac{-1}{\varrho^2 - \varrho^{-2}}, & \frac{1}{\varrho - \varrho^{-1}} \\ \frac{-1}{\varrho - \varrho^{-1}}, & \frac{1}{\varrho^2 - \varrho^{-2}} \end{pmatrix} \quad [\S. 58, (26)].\end{aligned}\tag{12}$$

Ist $p \equiv 1 \pmod{5}$, so ist ϱ , und damit die ganze Gruppe reell. Ist aber $p \equiv -1 \pmod{5}$, so sind ϱ und ϱ^{-1} conjugirt, und folglich ist die gefundene Gruppe in Γ_p enthalten, und um die Ikosaëdergruppe in L_p zu erhalten, müssen wir erst nach §. 69 transformiren.

Für $p = 11$ erhalten wir unmittelbar eine reelle Ikosaëdergruppe vom Index 11.

280 Neunter Abschnitt. §. 71.

Wir können für $\varrho = \gamma^{12}$ eine beliebige primitive Wurzel von 11, z. B. 8, wählen. Dann wird $\varrho^{-1} = 7$ und

$$\varrho - \varrho^{-1} = 1, \quad \varrho^2 - \varrho^{-2} = 4,$$

also

$$\Theta = \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 0, & 4 \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ -1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \omega = \begin{pmatrix} -3, & 3 \\ 1, & -3 \end{pmatrix}.$$

Damit ist also festgestellt, welche Arten von Theilern in der Gruppe L_p vorkommen können, und es ist auch gezeigt, dass alle diese Theiler wirklich vorhanden sind. Die Frage, wie man für jeden Typus alle überhaupt möglichen Theiler erhält, haben wir hier bei Seite gelassen. Wir wollen darüber nur noch folgende Bemerkungen machen.

Wenn man eine gefundene Gruppe G durch irgend eine Substitution der Gruppe L_p transformirt, so erhält man einen conjugirten Theiler. Wenn man aber durch eine imaginäre Substitution der Gruppe Γ_p transformirt, so kann es vorkommen, dass die transformirte Gruppe von G trotzdem reell wird und nicht mit G innerhalb L_p conjugirt (wiewohl beide conjugirte Theiler von Γ_p sind). So erhält man allgemein aus der Octaëder- und der Ikosaëdergruppe eine zweite nicht conjugirte, wenn man mit $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ transformirt. Bei der Tetraëdergruppe giebt dies nur dann eine neue Gruppe, wenn $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$ ist. Die zweite Gruppe ergibt sich nach der Formel:

$$\begin{pmatrix} a, & b \\ c, & d \end{pmatrix} G \begin{pmatrix} a, & -b \\ -c, & d \end{pmatrix} = G'.$$

Um diese Verhältnisse an den Beispielen $p = 5, 7, 11$ aufzuweisen, ist es zweckmässig, die oben gefundene Gruppe (6) für $p = 7$ so zu transformiren, dass die Substitution χ , die von der dritten Ordnung ist, die Normalform S erhält. Man findet diese Transformation leicht, und erhält für diesen Fall:

$$\begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 2, & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, & 2 \\ 3, & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 2, & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ 1, & 0 \end{pmatrix} = S,$$

$$\begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 2, & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 0, & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 2, & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4, & 0 \\ 0, & 3 \end{pmatrix} = C,$$

$$\begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 2, & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2, & 2 \\ 1, & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 2, & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2, & 2 \\ 1, & 2 \end{pmatrix} = C S.$$

281. woraus man durch Zusammensetzung

$$\varrho \sigma \varrho = \begin{pmatrix} -1, & 2 \\ 2, & 1 \end{pmatrix}$$

erhält. Wir können demnach in den drei Fällen folgende erzeugende Substitutionen der Tetraëder-, Octaëder- und Ikosaëdergruppe [(6), (13), (15)] annehmen:

$$p = 5: \quad \Theta = \begin{pmatrix} 2, & 0 \\ 0, & 3 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} 2, & 2 \\ 1, & -1 \end{pmatrix}, \quad \varrho = \begin{pmatrix} -1, & 2 \\ 2, & 1 \end{pmatrix}$$

$$p = 7: \quad \Theta = \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 0, & 3 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ -1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \varrho = \begin{pmatrix} -1, & 2 \\ 2, & -1 \end{pmatrix}$$

$$p = 11: \quad \Theta = \begin{pmatrix} 9, & 4 \\ 3, & 10 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ -1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \varrho = \begin{pmatrix} -3, & 3 \\ 1, & -3 \end{pmatrix}.$$

Durch wiederholte Zusammensetzung, die sich auf sehr verschiedene Arten anordnen lässt, ergeben sich hieraus leicht die vollständigen Gruppen:

$p = 5$:

$$\begin{pmatrix} 2, & 0 \\ 0, & 2^\alpha \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2, & \gamma \\ \gamma, & -\gamma \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1, & 2\gamma \\ 2\gamma, & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha = 1, 2; \quad \gamma = \pm 1, \pm 2.$$

$p = 7$:

$$\begin{pmatrix} 2^\alpha, & 0 \\ 0, & 2^{-\alpha} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x\varepsilon, & x \\ x\varepsilon - 2x, & -x\varepsilon \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x\varepsilon, & x \\ x\varepsilon - 2x, & -x\varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ -1, & 0 \end{pmatrix}$$

$\alpha = 1, 2, 3; \varepsilon = 1, 2, 4$

(2 quadratischer Rest von 7).

$p = 11$:

$$\begin{pmatrix} 2^\alpha, & 0 \\ 0, & 2^{-\alpha} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x\varepsilon, & x \\ x\varepsilon - 2x, & -x\varepsilon \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x\varepsilon, & x \\ x\varepsilon - 2x, & -x\varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ -1, & 0 \end{pmatrix}$$

$\alpha = 1, 2, 3, 4, 5; \varepsilon = 1, 3, 4, 5, 9$

(2 quadratischer Rest von 11).

Die Anwendung der Transformation (14) führt bei $p = 5$ zu keiner neuen Gruppe; bei $p = 7, 11$ erhält man je eine andere Gruppe, die aus diesen hervorgeht, wenn man für ε die Reihe der quadratischen Nichtreste statt der Reste setzt¹.

§. 72.

Constitution der Gruppe L_7 vom Grade 168.

282

Unter den hier gefundenen einfachen Gruppen ist die nächste nach der Ikosaëdergruppe, die hier als L_5 wiederkehrt, die Gruppe L_7 vom Grade 168, die, wie wir gesehen haben, eine Octaëdergruppe als Theiler enthält. Da uns diese merkwürdige Gruppe später noch mehrfach begegnen wird, so wollen wir hier noch etwas näher auf ihren Bau eingehen.

Im §. 57 ist die Octaëdergruppe durch drei Elemente χ, σ, ϱ in der Form dargestellt:

$$\chi^\nu \sigma^\mu \varrho^\lambda, \quad \nu = 0, 1, 2; \quad \mu = 0, 1; \quad \lambda = 0, 1, 2, 3. \quad (1)$$

Zwischen diesen Elementen bestehen die Relationen

$$\sigma\chi = \chi^2\sigma, \quad \sigma\varrho = \varrho\sigma, \quad \sigma\chi = \chi\varrho^2\sigma, \quad \sigma\chi^2 = \chi^2\varrho^3\sigma, \quad (2)$$

und diese Bedingungen haben wir, wenn noch die Grade 3, 2, 4 der Elemente χ, σ, ϱ hinzukommen, als ausreichend nachgewiesen, um das System (1) als Octaëdergruppe zu charakterisiren.

¹Die Eigenschaft der Congruenzgruppen, einfach zu sein, hat schon Galois gekannt. Ebenso waren ihm die Theiler vom Index p für $p = 5, 7, 11$ bekannt. Eingehender untersucht sind diese Gruppen von Serret (Cours d'algèbre supérieure) und von C. Jordan (Traité des Substitutions). Vergl. Weber, Elliptische Functionen etc., §. 84 f. Die vollständige Aufstellung aller Theiler rührt von Gierster her (Math. Ann., Bd. XVIII). Ausführliche Behandlung der Congruenzgruppen in Klein-Fricke, Vorlesungen über die Theorie der elliptischen Modulfunctionen. Bd. I, Leipzig 1890.

Aus (2) haben wir im §. 57 als Folgerungen die Formeln abgeleitet:

$$\begin{aligned}
 \sigma\chi &= \chi^2\sigma, & \sigma\chi^2 &= \chi\sigma, & \sigma\chi^2 &= \chi^2\varrho^3\sigma, \\
 \sigma\chi^4 &= \chi\varrho^2\sigma, & \sigma\chi^5 &= \chi^2\varrho\sigma, & \sigma\chi^6 &= \chi\varrho^3\sigma, \\
 \sigma\chi^7 &= \sigma, & \sigma\chi^8 &= \chi^2\sigma, & \sigma\chi^9 &= \chi\varrho\sigma, & \sigma\chi^{10} &= \chi\varrho^2\sigma, \\
 \sigma\chi^{11} &= \chi^2\varrho\sigma, & \sigma\chi^{12} &= \chi\sigma, & \sigma\chi^{13} &= \chi^2\varrho^3\sigma, & \sigma\chi^{14} &= \sigma,
 \end{aligned} \tag{3}$$

die wir später mehrfach benutzen werden.

Im §. 71 haben wir die Octaëdergruppe auch als Congruenzgruppe nach dem Modul 7 dargestellt und haben in den dortigen Formeln (11)

$$\chi = \begin{pmatrix} 0, & 2 \\ 3, & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 0, & 3 \end{pmatrix}, \quad \varrho = \begin{pmatrix} 1, & 0 \\ 1, & -1 \end{pmatrix}$$

gefunden. Für das Folgende ist es aber, im Interesse einer einfacheren Rechnung, zweckmässig, diese Gruppe noch zu transformiren.

283. Es hat sich nämlich früher schon gezeigt, dass in der Gruppe L_7 Theiler vom Grade 21 enthalten sind, deren Index = 8 ist, und die gerade für unseren Zweck von besonderer Wichtigkeit sind. Unter den conjugirten Theilern des Index 8 ist aber der einfachste und für die Rechnung bequemste der aus allen Substitutionen

$$\begin{pmatrix} a, & b \\ 0, & d \end{pmatrix} \pmod{7} \tag{4}$$

bestehende, und wir wollen die Transformation also so einrichten, dass χ in dieser Form auftritt. Dies erreichen wir durch Transformation der Substitutionen (4) mittelst $\begin{pmatrix} C, & 0 \\ 0, & 1 \end{pmatrix}$ und dadurch ergibt sich aus (4)

$$\chi = \begin{pmatrix} 2, & 1 \\ 3, & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 0, & 5 \end{pmatrix}, \quad \varrho = \begin{pmatrix} 1, & 0 \\ 3, & -1 \end{pmatrix}.$$

Wir stellen hiernach noch zur besseren Uebersicht die ganze Octaëdergruppe in eine Tafel zusammen, deren sechs Zeilen die Elemente $\sigma^\mu\varrho^\lambda$, $\chi\sigma^\mu\varrho^\lambda$, $\chi^2\sigma^\mu\varrho^\lambda$, $\sigma\varrho^\lambda$, $\chi\sigma\varrho^\lambda$, $\chi^2\sigma\varrho^\lambda$ für $\lambda = 0, 1, 2, 3$ enthalten:

$$\begin{array}{cccc}
 \begin{pmatrix} 1, & 0 \\ 0, & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 1, & 0 \\ 3, & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 2, & 0 \\ 2, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 2, & -3 \\ 1, & 2 \end{pmatrix}, \\
 \begin{pmatrix} 2, & 1 \\ 3, & 0 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ 2, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0, & 2 \\ 1, & 3 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -1, & 2 \\ 2, & 1 \end{pmatrix}, \\
 \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 2, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 1, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -2, & 1 \\ 1, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -2, & 3 \\ 2, & -3 \end{pmatrix}, \\
 \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 0, & 5 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 1, & 5 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -1, & 0 \\ 2, & -1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -1, & -3 \\ 2, & -2 \end{pmatrix}, \\
 \begin{pmatrix} -1, & 3 \\ 3, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0, & 3 \\ -2, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0, & 2 \\ -1, & 3 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 1, & 2 \\ -3, & 1 \end{pmatrix}, \\
 \begin{pmatrix} -2, & 3 \\ 2, & -3 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -2, & 0 \\ 1, & -2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 1, & 0 \\ -3, & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 1, & 3 \\ -2, & 4 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Um die ganze Gruppe L_7 zu erhalten, müssen wir noch ein Element 7. Grades hinzufügen, und dafür wählen wir

$$t = \begin{pmatrix} 1, & 1 \\ 0, & 1 \end{pmatrix}.$$

284. Dann ist die gesammte Gruppe L_7 so dargestellt:

$$t^\varrho \chi^\nu \sigma^\mu \varrho^\lambda, \quad \begin{cases} \varrho = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ \nu = 0, 1, 2; \quad \mu = 0, 1; \quad \lambda = 0, 1, 2, 3. \end{cases} \quad (9)$$

Dass alle diese Elemente (9) von einander verschieden sind, ergibt sich einfach daraus, dass keine Potenz von t , deren Exponent nicht durch 7 theilbar ist, in der Octaëdergruppe enthalten sein kann, weil die Octaëdergruppe kein Element vom 7. Grade hat.

Die in der Gruppe L_7 enthaltene Gruppe vom 21^{ten} Grade ist dann in der Form $t^\varrho \chi^\nu$ dargestellt.

Um die Composition der Elemente (9) zu charakterisiren, genügt es offenbar, wenn für jedes ϱ die Elemente

$$\varrho t, \quad \varrho t^2, \quad \chi t, \quad \chi t^2, \quad \chi^2 t, \quad \chi^2 t^2 \quad (10)$$

in der Form (9) dargestellt sind, weil dadurch, zusammen mit den Compositionen in der Octaëdergruppe, das symbolische Product je zweier Elemente der Form (9) wieder in der Form (9) dargestellt werden kann.

Da nun

$$t^\varrho \chi = \chi t^{3\varrho}, \quad t^\varrho \sigma = \sigma t^{2\varrho} \quad (11)$$

ist, so erhält man zunächst sehr einfach aus (6)

$$\varrho t = t^2 \varrho^2, \quad \varrho t^2 = t^4 \varrho^3, \quad (12)$$

und daraus

$$\varrho^2 t = t^2 \varrho^4, \quad \varrho^2 t^2 = t^4 \varrho, \quad (13)$$

und man sieht leicht, dass diese sechs Relationen eine Folge von der einen sind:

$$\varrho t = t^2 \varrho^2. \quad (14)$$

Die übrigen Compositionen (10) erhält man aber nur durch wirkliche Ausrechnung in den einzelnen Fällen, wobei die Tabelle (7) gute Dienste leistet. Man wendet sie in der Weise an, dass man für jeden Werth ϱ die Elemente

$$\chi t^\varrho, \quad \chi^2 t^\varrho, \quad \chi \sigma t^\varrho, \quad \chi^2 \sigma t^\varrho$$

bildet, und ϱ' so bestimmt, dass sich diese Elemente in der Tabelle finden, was immer nur auf eine Art möglich ist.

285. Man findet so durch leichte, wenn auch etwas umständliche Rechnung

$$\begin{aligned} \chi t &= t^2 \chi^2 \varrho^2 \sigma, & \sigma t &= t^3 \varrho \sigma, \\ \chi t^2 &= t^4 \chi \varrho^3 \sigma, & \sigma t^2 &= t^6 \varrho^3 \sigma, \\ \chi^2 t &= t^3 \chi \varrho^2, & \sigma \chi t &= t^5 \chi^2 \varrho^3 \sigma, \\ \chi^2 t^2 &= t^6 \chi^2 \varrho, & \sigma \chi t^2 &= t^3 \chi \varrho \sigma, \\ \chi \sigma t &= t^3 \chi^2 \varrho^2 \sigma, & \sigma \chi^2 t &= t^2 \chi \varrho^3 \sigma, \\ \chi \sigma t^2 &= t^6 \chi \varrho \sigma, & \sigma \chi^2 t^2 &= t^4 \chi^2 \varrho^2 \sigma. \end{aligned} \quad (15)$$

Diese zwölf Relationen lassen sich aber alle aus vieren von ihnen, die man auf mannigfaltige Art auswählen kann, als Folgerungen ableiten. Man kann z. B. für diese vier fundamentalen Relationen die folgenden wählen:

$$\chi t = t^2 \chi^2 \varrho^2 \sigma, \quad \sigma t = t^3 \varrho \sigma, \quad \chi \sigma t = t^3 \chi^2 \varrho^2 \sigma, \quad \sigma \chi t = t^5 \chi^2 \varrho^3 \sigma, \quad (16)$$

aus denen mit Benutzung der Formeln (3), (12), (13) alle anderen leicht folgen, z. B.:

$$\chi t^2 = \chi t t = t^2 \chi^2 \varrho^2 \sigma t = t^2 \chi^2 t \varrho^4 \sigma = t^2 \cdot t^3 \chi \varrho^2 \cdot \varrho^4 \sigma = t^5 \chi \varrho^3 \sigma,$$

und so die übrigen.

Wie wir früher gesehen haben, dass wir als erzeugende Elemente der Octaëdergruppe χ und σ betrachten können, so können wir jetzt als Erzeugende der Gruppe L_7 die zwei Elemente ϱ, t ansehen, denn es ergibt sich aus (15):

$$\chi = \varrho t^4 \varrho^2 t^2, \quad \sigma = \varrho t^3 \varrho t^4 \varrho^2. \quad (17)$$

Fassen wir zusammen, so ergibt sich folgendes Resultat:

Satz. Sind vier Elemente t, χ, σ, ϱ der Grade 7, 3, 2, 4 gegeben, bei deren Zusammensetzung die Relationen bestehen:

$$\sigma \chi = \chi^2 \sigma, \quad \sigma \varrho = \varrho \sigma, \quad \sigma \chi^2 = \chi \varrho^2 \sigma, \quad \sigma \chi^4 = \chi \varrho^2 \sigma, \quad \chi t = t^2 \chi^2 \varrho^2 \sigma, \quad \sigma \chi t = t^5 \chi^2 \varrho^3 \sigma,$$

$$\chi \sigma t = t^3 \chi^2 \varrho^2 \sigma, \quad \sigma t = t^3 \varrho \sigma, \quad \varrho t = t^2 \varrho^2,$$

so bilden die 168 Elemente

$$\theta = t^e \chi^\nu \sigma^\mu \varrho^\lambda,$$

wen $\varrho, \nu, \mu, \lambda$ volle Restsysteme nach den Moduln 7, 3, 2, 4 durchlaufen, eine einfache Gruppe 168^{ten} Grades, und ϱ und t können als erzeugende Elemente dieser Gruppe angesehen werden.

286. Unter den Theilern dieser Gruppe sind hervorzuheben die Octaëdergruppe $\chi^\nu \sigma^\mu \varrho^\lambda$ vom Index 7, sodann die Elemente

$$t^e \chi^\nu,$$

die nach den Relationen (12) und (13) eine Gruppe 21^{ten} Grades, also einen Theiler der Gesamtgruppe vom Index 8 bilden; ferner die Gruppe 8^{ten} Grades $\sigma^\mu \varrho^\lambda$. Die gesammte Gruppe lässt sich auch in anderer Reihenfolge so darstellen:

$$\varrho^\lambda \chi^\nu \sigma^\mu, \quad t \varrho^\lambda \chi^\nu \sigma^\mu, \quad t^2 \varrho^\lambda \chi^\nu \sigma^\mu, \quad \dots \quad t^6 \varrho^\lambda \chi^\nu \sigma^\mu.$$

DRITTES BUCH.
ANWENDUNGEN
DER
GRUPPENTHEORIE.

Zehnter Abschnitt.

Allgemeine Theorie der metacyklischen Gleichungen.

§. 73.

Die Resolventen der Compositionsreihe.

289

Aus den Sätzen der allgemeinen Gruppentheorie, die im ersten Buche dieses Bandes behandelt sind, ergeben sich wichtige algebraische Folgerungen, wenn man sie auf die Galois'sche Gruppe einer Gleichung anwendet.

Es wird jetzt ein beliebiger Körper Ω als Rationalitätsbereich angenommen, $f(x) = 0$ sei eine Gleichung in diesem Körper ohne mehrfache Wurzeln und P ihre Galois'sche Gruppe. Diese Gruppe P habe einen Normaltheiler Q . Wir bezeichnen mit n den Grad von P und mit j den Index des Theilers Q , so dass $n : j$ der Grad von Q ist.

Wir haben im ersten Bande (§. 156) gesehen, dass die Gruppe von $f(x)$ durch Adjunction einer Wurzel einer irreduciblen Normalgleichung j^{ten} Grades auf Q reducirt wird und diese Hilfs-gleichung j^{ten} Grades haben wir als Partialresolvente bezeichnet.

Die Galois'sche Gruppe dieser Partialresolvente haben wir so erhalten: Bedeutet ψ eine zu der Gruppe Q gehörige Function der Wurzeln von $f(x)$ und ist P in die Nebengruppen

$$P = Q + Qa + Qb + Qc + \dots$$

zerlegt, wo also $a, b, c, \dots$ gewisse Permutationen aus P sind, so geht ψ durch die ganze Nebengruppe Qa in ein und dieselbe Function ψ_a über, und die Galois'sche Gruppe der Resolvente besteht aus den Substitutionen

$$\begin{pmatrix} \psi \\ \psi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \psi \\ \psi_a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \psi \\ \psi_b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \psi \\ \psi_c \end{pmatrix}, \dots$$

Setzt man zwei dieser Substitutionen zusammen, so hat man zu beachten, dass

$$(\psi, \psi_a) = (\psi_a, \psi)$$

ist, so dass man

$$(\psi, \psi_a)(\psi, \psi_b) = (\psi, \psi_{ab})$$

hat. Es setzen sich also diese Substitutionen ganz in derselben Weise zusammen, wie nach §. 4 dieses Bandes die Nebengruppen, und es ergibt sich daraus:

Satz. Die Galois'sche Gruppe der zu Q gehörigen Partialresolvente ist isomorph mit der zu Q complentären Gruppe P/Q .

Nehmen wir jetzt irgend eine Compositionsreihe von P mit der zugehörigen Indexreihe (§. 6):

$$P, P_1, P_2, \dots, P_{\mu-1}, 1 \tag{1}$$

$$j_1, j_2, \dots, j_{\mu-1}, j_\mu$$

so wird nach dem soeben Gesagten die Gruppe der Gleichung $f = 0$ von P auf P_1 reducirt durch Adjunction einer Wurzel einer Normalgleichung vom Grade j_1 . Dann wird sie auf P_2 reducirt durch eine Wurzel einer Normalgleichung vom Grade j_2 u. s. f. und endlich wird die Gleichung vollständig gelöst durch eine Wurzel einer Normalgleichung vom Grade j_μ .

Auf dies Auflösungsverfahren fällt nun von dem Satze über die Unveränderlichkeit der Indexreihe (§. 6, I.) ein neues Licht.

Satz. Um die Gleichung $f = 0$ zu lösen, hat man nach einander je eine Wurzel einer Normalgleichung der Grade $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ zu adjungiren. Die Grade dieser Resolventen können zwar in der Reihenfolge, nicht aber in der Gesamtheit abgeändert werden.

Die Zahlen $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ hängen also weit tiefer mit der Natur einer Gleichung oder allgemeiner mit den durch die Gleichung definirten Körpern zusammen, als etwa der Grad der Gleichung; denn während der Grad durch Transformation auf mannigfache Weise verändert werden kann, wenn man Functionen der Wurzeln als neue Unbekannte einführt, bleiben die Zahlen $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ immer erhalten und sind als wahre Invarianten des durch die Gleichung definirten Normalkörpers zu betrachten.

291. Zu diesen Invarianten gehört auch der Grad n der Gruppe P selbst, der durch die j so bestimmt ist:

$$n = j_1 j_2 \cdots j_{\mu-1} j_\mu. \quad (2)$$

Denn nach der Bedeutung der Indices ist $n : j_1$ der Grad von P_1 , $n : j_1 j_2$ der Grad von P_2 u. s. f., und da der letzte der Grade gleich 1 ist, so ergibt sich die Formel (2).

Im Allgemeinen ist in einer Compositionsreihe von P jedes Glied Normaltheiler nur des nächst vorangehenden. Es können aber auch einzelne Glieder vorkommen, die auch noch von weiter vorangehenden Gliedern Normaltheiler sind. Besonders wichtig sind solche Glieder, die Normaltheiler von P selbst und also auch von allen ihnen vorangehenden Gliedern der Compositionsreihe sind. Wir wollen sehen, welche algebraische Consequenzen aus diesem Umstande zu ziehen sind.

Es sei P_r ein Glied der Reihe (1), welches zugleich Normaltheiler von P ist. Der Index von P_r in Bezug auf P ist $j_1 j_2 \cdots j_r$, und dies Product ist der Grad der Partialresolvente, durch die die Gruppe P auf P_r reducirt wird, die wir mit $x(y) = 0$ bezeichnen wollen. Die Gruppe dieser Resolvente, die eine Normalgleichung ist, erhalten wir nach dem Satze 1. in der Form P/P_r .

Wir können nun leicht eine Compositionsreihe für diese Gruppe nebst der zugehörigen Indexreihe finden, nämlich:

$$P/P_r, P_1/P_r, P_2/P_r, \dots, P_{r-1}/P_r, 1 \quad (3)$$

$$j_1, j_2, \dots, j_{r-1}, j_r$$

Denn nach dem Satze 1., §. 6 ist P_1/P_r ein Normaltheiler von P/P_r vom Index j_1 , und es ist ein grösster Normaltheiler, weil nach 2., §. 6 über P_1/P_r kein Normaltheiler von P/P_r stehen kann, wenn über P_1 kein Normaltheiler von P steht. Und ebenso kann man in Bezug auf die folgenden Glieder von (3) schliessen.

Daraus ziehen wir noch eine wichtige Folgerung. Wir haben schon im §. 7 gezeigt, dass sich, wenn Q irgend ein Normaltheiler von P ist, eine Compositionsreihe von P finden lässt, in der Q vorkommt. Ist nun R ein anderer Normaltheiler von P und zugleich ein Theiler von Q , so kann man die Compositionsreihe von P so einrichten, dass Q und R darin vorkommen.

Wir denken uns eine solche Compositionsreihe bestimmt:

$$P, Q, R, \dots \quad (4)$$

292. Nach (3) können wir die Compositionsreihen der beiden Gruppen P/Q und P/R daraus herleiten, die wir so andeuten wollen:

$$P/Q, Q'/Q, Q''/Q, \dots, 1 \quad (5)$$

$$P/R, Q/R, Q'/R, \dots, Q/R, \dots \quad (6)$$

Nun ist der Index des Theilers Q'/Q von P/Q gleich dem Index des Theilers Q' von P , also auch gleich dem Index des Theilers Q'/R von P/R (§. 6, 1.), und Gleiches gilt von den folgenden Gliedern. Wir sprechen also den Satz aus:

Satz. Sind Q und R Normaltheiler von P , und ist R ein Theiler von Q , so ist die Indexreihe von P/Q ein Theil der Indexreihe von P/R .

Sind die Indices $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ lauter Primzahlen, so ist die Lösung der Resolvente $x(y) = 0$ auf die Lösung einer Kette von cyklischen Gleichungen der Grade $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ reducirt; diese Resolvente ist also metacyklisch in dem Sinne, wie wir diesen Begriff im siebzehnten Abschnitte des ersten Bandes festgestellt haben, wonach die metacyklischen Gleichungen mit den sonst algebraisch lösbar genannten identisch sind.

Eine irreducible Gleichung $f(x) = 0$ ist metacyklisch, wenn die Indexreihe ihrer Gruppe aus lauter Primzahlen besteht. Wir haben an der erwähnten Stelle die Bedingungen für metacyklische Gleichungen von Primzahlgrad untersucht, und müssen jetzt diese Betrachtungen für den allgemeinen Fall durchführen, dass der Grad der Gleichung beliebig zusammengesetzt ist.

§. 74.

Metacyklische Gleichungen.

293

Wenn $f(x) = 0$ eine irreducible Gleichung m^{ten} Grades und P ihre Galois'sche Gruppe ist, so ist P transitiv. Eine Compositions- und Indexreihe für P sei

$$P, P_1, P_2, \dots, P_{\mu-1}, 1 \quad (1)$$

$$j_1, j_2, \dots, j_{\mu-1}, j_\mu$$

Es wird, da die letzte Gruppe 1 intransitiv ist, in der Compositionsreihe einmal eine intransitive Gruppe auftreten, und es sei also P_i die erste intransitive Gruppe der Reihe (1). Dann sind auch alle folgenden Gruppen $P_{i+1}, P_{i+2}, \dots$, die ja alle Theiler von P_i sind, intransitiv.

Es ist nun an die Sätze 1., 2., 3. im §. 158 des ersten Bandes zu erinnern. Da P_i ein Normaltheiler von P_{i-1} ist, so folgt aus jenen Sätzen, dass P_{i-1} imprimitiv ist, und wenn durch die nöthigen Adjunctionen die Gruppe von $f(x) = 0$ auf P_{i-1} reducirt ist, so wird durch weitere Adjunction einer Wurzel einer Normalgleichung vom Grade j_i die Function $f(x)$ in mehrere irreducible Factoren

$$f(x) = f_1(x) f_2(x) \cdots f_h(x) \quad (2)$$

zerfallen, die alle von gleichem Grade sind und deren Anzahl h ein Theiler von j_i ist.

Bezeichnen wir mit m den Grad von $f(x)$, mit m_1 den Grad von $f_1(x)$, so ist

$$m = h m_1. \quad (3)$$

Nach dem angeführten Satze 1. im §. 158, Bd. I haben die Gleichungen $f_1 = 0, f_2 = 0, \dots, f_h = 0$ alle dieselbe Gruppe, die wir mit Q bezeichnen wollen. Sind $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m_1-1}$ die Wurzeln von $f_1 = 0$, so erhalten wir die Gruppe Q , wenn wir die Permutationen der α

sammeln, die durch P_i hervorgerufen werden. Es handelt sich zunächst um das Verhältniss der Grade p_i und q der beiden Gruppen P_i und Q .

Es kann mehrere verschiedene Permutationen in P_i geben, die dasselbe Element in Q erzeugen, die also dieselbe Permutation der α enthalten. Sind π_1, π_2 zwei verschiedene Permutationen aus P_i , die unter den α dieselbe Permutation hervorrufen, so wird $\pi_1\pi_2^{-1} = \eta$ eine Permutation sein, die die α in Ruhe lässt, und es ist also $\pi_1 = \eta\pi_2$. Wenn umgekehrt η irgend eine Permutation aus P_i ist, die die Wurzeln α nicht permutirt, so wird die Permutation $\pi_1 = \eta\pi_2$ dieselbe Aenderung unter den α bedingen, wie π_2 .

Es folgt hieraus, dass jede Permutation der α gleich oft durch die Permutationen von P_i erzeugt wird, nämlich ebenso oft, als die α durch Permutationen aus P_i ungeändert bleiben. Bezeichnen wir diese Zahl mit p_1 , so ist also

$$p_i = p_1 q, \quad (4)$$

oder der Grad p_i der Gruppe P_i ist ein Vielfaches des Grades q von Q .

294. Wir haben nun im §. 154, 7. des ersten Bandes den Satz bewiesen, dass der Grad einer transitiven Permutationsgruppe immer durch die Anzahl der permutirten Ziffern theilbar ist. Hier ist aber $f_1(x)$ irreducibel und demnach die Gruppe Q transitiv. Es ist also q durch den Grad von $f_1(x)$, d. h. durch m_1 theilbar, und folglich ist nach (4) auch p_i durch m_1 theilbar.

Den Grad p_{i-1} von P_{i-1} erhalten wir nach der Bedeutung von j_i in der Form:

$$p_{i-1} = j_i p_i. \quad (5)$$

Nun ist p_i ein Vielfaches von m_1 , j_i ein Vielfaches von h , und $h m_1 = m$ gleich dem Grade von $f(x)$. Demnach ist

$$p_{i-1} = k m \quad (6)$$

ein Vielfaches von m .

Aus der Bedeutung der j ergibt sich aber [§. 73, (2)] $p_{i-1} = j_1 j_2 \cdots j_{i-1} j_i \cdots j_\mu$, und folglich haben wir die Relation

$$j_1 j_2 \cdots j_{i-1} j_i j_{i+1} \cdots j_\mu = k m, \quad (7)$$

woraus sich eine sehr merkwürdige Folgerung ziehen lässt.

Angenommen, es werde die irreducible Function $f(x)$ durch successive Adjunction von Wurzeln cyklischer Gleichungen reducibel, dann lässt sich nach §. 176, Bd. I die Compositionsreihe (1) so geordnet annehmen, dass die Indices $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ Primzahlen sind. Es ist also, da h ein Theiler von j_i ist, $j_i = h$, und j_i ist nach (3) eine in m aufgehende Primzahl.

Wenn nun in m ausser j_i noch eine zweite Primzahl p aufgeht, so muss nach (7) einer der Factoren $j_{i+1}, j_{i+2}, \dots, j_\mu$ durch p theilbar sein, und sie können also gewiss nicht alle gleich j_i sein.

Daraus aber folgt nach dem Satze III, §. 7, dass man eine Compositionsreihe von P_i

$$P_i, P_{i+1}, P_{i+2}, \dots, P_{\mu-1}, 1 \quad (8)$$

so finden kann, dass unter den Gruppen $P_i, P_{i+1}, \dots, P_{\mu-1}$ eine, etwa P_s , ein Normaltheiler von P ist.

Dieses P_s ist aber als Theiler der intransitiven Gruppe P_i selbst intransitiv, und daher muss P selbst imprimitiv sein (Bd. I, §. 158, 2).

Wir sprechen dies in folgender Form als Satz aus:

Satz. *Wenn im Grade einer irreduciblen Gleichung mehrere verschiedene Primzahlen aufgehen, so kann diese Gleichung nur dann durch successive Adjunction von Wurzeln cyklicher Gleichungen reducibel werden, wenn sie imprimitiv ist.*

295. Wir können über die Art und Weise der Reduction, ihre Möglichkeit vorausgesetzt, noch einiges Nähere anführen. Ist P_s die erste Gruppe der Reihe (8), die Normaltheiler von P ist, so ist nach dem eben angeführten Satze III, §. 7 bei richtiger Anordnung der Compositionsreihe:

$$j_{s+1} = j_{s+2} = \cdots = j_\mu, \quad (9)$$

also alle gleich derselben Primzahl, und die Resolvente $x = 0$, durch die die Gruppe P auf P_s reducirt wird, hat folglich eine metacyklische Gruppe.

Bezeichnen wir mit $A, B, \dots, S$ die Systeme der Intransitivität der Gruppe P_s , deren Anzahl s sei, und setzen

$$m = r s, \quad (10)$$

so wird durch Adjunction einer Wurzel von $x = 0$ die Function $f(x)$ in s Factoren r^{ten} Grades zerfallen.

Die $A, B, \dots, S$ sind Systeme der Imprimitivität von P (Bd. I, §. 158, 2.).

Bezeichnen wir mit Q die Gesamtheit aller Permutationen von P , die die einzelnen Systeme $A, B, \dots, S$ an ihrer Stelle lassen und nur die Elemente der Systeme unter sich vertauschen, so ist Q , wie wir im §. 158 des ersten Bandes gesehen haben, ein Normaltheiler von P , und durch Adjunction der Wurzeln einer Hilfs-gleichung s^{ten} Grades $\varphi(y) = 0$ zerfällt $f(x)$ in s Factoren r^{ten} Grades, denen die einzelnen Systeme $A, B, \dots, S$ als Wurzeln angehören:

$$f(x) = f_A(x) f_B(x) f_C(x) \cdots$$

Da durch die Hilfs-gleichung $\varphi(y) = 0$ die Gruppe P auf Q reducirt wird, so ist die Gruppe von $\varphi(y) = 0$ isomorph mit P/Q . Andererseits ist aber auch die intransitive Gruppe P_i ein Theiler von Q , da die Systeme $A, B, \dots, S$ durch P_i nicht verschoben werden, und wir können also den Satz §. 73, 3. auf die drei Gruppen P, Q, P_i anwenden. Da die Indexreihe von P/P_i nach Voraussetzung aus lauter Primzahlen besteht, so gilt nach jenem Satze dasselbe von P/Q . Diese Gruppe ist metacyklisch und also ist auch die Hilfs-gleichung $\varphi(y) = 0$ metacyklisch. Es folgt also der Satz:

296.

Satz. *Wenn eine irreducible Gleichung, in deren Grad mehr als eine Primzahl aufgeht, durch successive Adjunction von Radicalen in Factoren zerfällt, so wird eine Zerfällung in s Factoren r^{ten} Grades herbeigeführt durch Adjunction der Wurzeln einer metacyklischen Gleichung s^{ten} Grades.*

Dieser Satz enthält als speciellen Fall den von Abel herrührenden Satz, dass eine irreducible Gleichung, deren Grad m nicht die Potenz einer Primzahl ist, nur dann durch Radicale lösbar sein kann, wenn sie durch Adjunction der Wurzeln einer lösbaren Gleichung niederen Grades, deren Grad ein Theiler von m ist, in Factoren zerfällt². Damit ist die Frage nach der Auflösung einer Gleichung durch Radicale oder auch nur der Reduction einer Gleichung durch Radicale ausserordentlich vereinfacht. Man kann in der That

²Abel giebt den Satz ohne Beweis in der Abhandlung „Sur la résolution algébrique des équations“. Oeuvres complètes 1881, Bd. II, S. 217. Vgl. auch die Abhandlung von Galois in Liouville's Journal, Bd. 11.

die fernere Untersuchung auf Gleichungen beschränken, deren Grad eine Primzahl oder eine Primzahlpotenz ist, weil darauf alle anderen Fälle durch wiederholte Anwendung des Satzes 2. zurückgeführt sind.

So gestattet z. B. die Frage nach allen durch Radicale lösbaren irreduciblen Gleichungen 6^{ten} Grades eine geradezu triviale Antwort:

Um alle metacyklischen Gleichungen 6^{ten} Grades in irgend einem Körper Ω zu erhalten, adjungire man dem Körper Ω eine Quadratwurzel und bilde in dem erweiterten Körper alle cubischen Gleichungen, oder man adjungire die Wurzel einer cubischen Gleichung und bilde in dem erweiterten Körper alle quadratischen Gleichungen.

Als Beispiel einer solchen Gleichung führen wir die von Hesse behandelte an, von der die Kreisschnitte einer nicht auf die Hauptaxen bezogenen Fläche 2^{ten} Grades abhängen. Dies Problem wird durch Quadratwurzeln gelöst, wenn vorher durch die Lösung einer cubischen Gleichung die Hauptaxen bestimmt³.

§. 75.

Metacyklische Gleichungen, deren Grad eine Primzahlpotenz ist.

297

Nach den letzten Sätzen concentrirt sich das Interesse weiterer Untersuchungen über metacyklische Gleichungen hauptsächlich auf den Fall, dass der Grad der Gleichung eine Potenz p^k einer Primzahl p ist. Wir setzen die Gleichung als irreducibel voraus und beschränken uns auf die Betrachtung primitiver Gleichungen; denn die Auflösung der imprimitiven reducirt sich auf die successive Lösung zweier (oder mehrerer) primitiver Gleichungen, deren Grade gleichfalls Potenzen von p sind, und die, wenn die ursprüngliche Gleichung metacyklisch ist, auch metacyklisch sein müssen.

Wir nehmen also jetzt an, es sei P die Gruppe einer irreduciblen primitiven metacyklischen Gleichung $f(x) = 0$ vom Grade p^k . Nach Bd. I, §. 158, 2. muss nicht nur P selbst, sondern alle seine Normaltheiler (mit Ausnahme der Einheitsgruppe) noch transitiv sein. Nun wenden wir den in §. 8 allgemein bewiesenen Satz IV. an, nach dem P einen Normaltheiler Q mit lauter commutativen Elementen besitzt, und wenn mehrere solche Theiler vorhanden sind, so verstehen wir unter Q einen von ihnen, dessen Grad möglichst niedrig, aber noch grösser als 1 ist. Diese Gruppe Q ist also gleichfalls noch transitiv. Q kann aber keinen von der Einheit verschiedenen echten Theiler mehr haben, der zugleich Normaltheiler von P ist, weil sonst dieser an die Stelle von Q treten würde.

Wenn durch die gehörigen Adjunctionen die Gruppe unserer Gleichung von P auf Q reducirt ist, so ist $f(x) = 0$ in dem erweiterten Rationalitätsbereiche zu einer Abel'schen Gleichung geworden, und da sie noch irreducibel geblieben ist, so ist nach Bd. I, §. 162 der Grad der Gleichung gleich dem Grade der Gruppe; d. h. Q ist eine Abel'sche Gruppe vom Grade p^k . Die Grade aller Elemente von Q sind also Potenzen von p . Wir wollen nachweisen, dass ausser dem Einheitsselemente in Q nur Elemente vom Grade p selbst vorkommen.

Nehmen wir an, es sei p^λ der höchste Grad, der unter den Elementen von Q vorkommt, und es sei $\lambda > 1$. Dann bilden alle Elemente von Q , deren Grad ein Theiler von $p^{\lambda-1}$ ist, einen

298. Theiler Q' von Q , der sowohl von Q selbst als von der Einheitsgruppe verschieden ist. Dieser Theiler Q' muss aber ein Normaltheiler von P sein, weil, wenn x in Q , y in P

³Hesse, Ueber die Auflösung derjenigen Gleichungen 6^{ten} Grades etc. Crelle's Journal, Bd. 41 (1851).

enthalten ist, $y^{-1}xy$, was vom selben Grade wie x ist, gleichfalls in Q enthalten sein muss, und also zu Q' gehört, wenn x zu Q' gehört. Da nun aber, wie oben bemerkt, Q keinen echten Theiler haben kann, der grösser als die Einheitsgruppe und zugleich Normaltheiler von P ist, so muss $\lambda = 1$ sein.

§. 76.

Darstellung der Abel'schen Gruppe Q .

298

Die Betrachtungen des vorigen Paragraphen haben gezeigt, dass in einer metacyklischen Gruppe P , die als Galois'sche Gruppe einer irreduciblen primitiven Gleichung $f(x) = 0$ des Grades $n = p^k$ auftreten kann, eine Abel'sche Gruppe Q als Normaltheiler enthalten sein muss, deren Grad p^k ist, und die ausser dem Einheitselemente nur Elemente vom Grade p enthält.

Nach §. 9 lässt sich diese Gruppe Q durch eine Basis darstellen, die aus k Elementen $A_1, A_2, \dots, A_k$ vom Grade p besteht, so dass jedes Element von Q die Form erhält:

$$A_1^{z_1} A_2^{z_2} \cdots A_k^{z_k}, \quad (1)$$

und hierin durchlaufen $z_1, z_2, \dots, z_k$ von einander unabhängig je ein volles Restsystem nach dem Modul p . Wir gehen nun, um die entsprechende Permutationsgruppe zu finden, von einer beliebigen Wurzel x von $f(x)$ aus, bezeichnen die Wurzel, in die x durch die Permutation (1) übergeht, mit

$$[z_1, z_2, \dots, z_k] \quad (2)$$

und setzen fest, dass dies Zeichen seine Bedeutung nicht ändern soll, wenn die Zahlen $z_1, z_2, \dots, z_k$ beliebig um Vielfache von p verändert werden. Der Wurzel x , von der wir ausgingen, kommt dann das Zeichen $[0, 0, \dots, 0]$ zu, und durch das Zeichen (2) ist jede Wurzel von $f(x)$ ein und nur einmal dargestellt.

Wenn x durch eine Permutation A' in x' und x' durch A'' in x'' übergeht, so geht x durch die Permutation $A'A''$ in x'' über. Daraus folgt aber, dass $[z_1, z_2, \dots, z_k]$ durch die Permutation

$$A = A_1^{a_1} A_2^{a_2} \cdots A_k^{a_k} \quad (3)$$

in $[z_1 + a_1, z_2 + a_2, \dots, z_k + a_k]$ übergeht. Demnach können wir die Permutation A auch so bezeichnen:

$$A_{a_1, a_2, \dots, a_k},$$

oder in noch abgekürzterer Schreibweise:

$$(a_1, a_2, \dots, a_k), \quad (4)$$

und man erhält die ganze Gruppe Q , wenn man $a_1, a_2, \dots, a_k$ je ein volles Restsystem nach dem Modul p durchlaufen lässt.

299. Die Gruppe Q , deren Bildungsweise jetzt festgestellt ist, muss ein Normaltheiler der Gruppe P sein, und daraus lässt sich eine allgemeine Form herleiten, in der alle Permutationen von P enthalten sein müssen.

Dazu bedürfen wir eines Hilfssatzes über die analytische Darstellung der Permutationen, den wir zunächst ableiten.

§. 77.

Analytische Darstellung der Permutationen.

299

Hilfssatz. Wenn bei irgend einer Permutation der Grössen (2), §. 76, z_1 in z'_1 , z_2 in z'_2 , ..., z_k in z'_k übergeht, so kann man immer

$$z'_i \equiv \varphi_i(z_1, z_2, \dots, z_k) \pmod{p} \quad (1)$$

setzen, worin $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$ ganze rationale Functionen der Variablen $z_1, z_2, \dots, z_k$ mit ganzzahligen Coefficienten bedeuten, die in Bezug auf keine der Variablen den Grad $p-1$ übersteigen.

Der Satz ist eine Verallgemeinerung des entsprechenden Satzes im §. 180 des ersten Bandes. Dort ist der Satz für $k=1$ bewiesen. Dem allgemeinen Beweise, der auf der vollständigen Induction beruht, schicken wir folgende Erwägungen voraus.

Da wir in (1) für die Argumente z_i alle Combinationen von k Reihen nach dem Modul p zu setzen haben, so ergeben sich p^k solcher Systeme. Jede der Functionen φ hat p^k unbestimmte Coefficienten, und wenn also die z_i gegeben sind, so erhalten wir $k p^k$ lineare Congruenzen für ebenso viele unbekannte Zahlen, nämlich die Coefficienten der φ_i . Es ist nur noch nachzuweisen, dass diese Congruenzen von einander unabhängig sind. Hierbei können wir jede der Functionen φ für sich betrachten. Setzen wir also

$$z' \equiv \varphi(z_1, z_2, \dots, z_k) \pmod{p}, \quad (2)$$

so haben wir, wenn wir für jede Combination der z_i den zugehörigen Werth von z' kennen, p^k lineare Congruenzen zur Bestimmung der Coefficienten von φ . Es ist zu beweisen, dass diese Congruenzen immer lösbar sind, wobei wir voraussetzen können, dass diese Möglichkeit für Functionen von weniger Variablen schon erwiesen sei.

Wenn wir nun φ nach Potenzen der Variablen z_1 ordnen, so erhalten wir

$$z' \equiv \psi_0 + \psi_1 z_1 + \psi_2 z_1^2 + \dots + \psi_{p-1} z_1^{p-1} \pmod{p}, \quad (3)$$

worin die Coefficienten $\psi_0, \psi_1, \dots, \psi_{p-1}$ ebensolche Functionen sind wie φ , nur dass sie von einer Variablen weniger abhängen.

Halten wir irgend eine der Combinationen der $z_2, \dots, z_k$ fest, und setzen $z_1 = 0, 1, \dots, p-1$, so erhalten wir aus (3) ein System von p linearen Congruenzen, dessen Determinante nicht durch p theilbar ist, und wir können daraus, wie im §. 180 des ersten Bandes, die Werthe von $\psi_0, \psi_1, \dots, \psi_{p-1}$ für diese Combination der $z_2, \dots, z_k$ bestimmen, und daher sind für jede Combination der Variablen die Werte der Function z' (nach dem Modul p) bekannt. Der Voraussetzung nach können wir aber die Coefficienten der Functionen ψ , die ja nur von $k-1$ Variablen abhängen, daraus bestimmen, und damit ist der Hilfssatz bewiesen.

Hiernach können wir jede Permutation der Wurzeln $[z_1, \dots, z_k]$ so darstellen:

$$\begin{pmatrix} z_1, & z_2, & \dots, & z_k \\ \varphi_1, & \varphi_2, & \dots, & \varphi_k \end{pmatrix} \quad (4)$$

oder in noch abgekürzterer Schreibweise:

$$\begin{pmatrix} z \\ \varphi(z) \end{pmatrix}. \quad (5)$$

In dem Symbol (4) können wir, ohne seine Bedeutung zu ändern, $z_1, z_2, \dots$ durch irgend eine andere Combination $\zeta_1, \zeta_2, \dots$ ersetzen, und wenn also nach dem Hilfssatze

$$\zeta_i = \psi_i(z_1, z_2, \dots)$$

ist, so können wir (4) oder (5) auch so darstellen:

$$\begin{pmatrix} \zeta \\ \varphi(\psi(\zeta)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \zeta \\ \chi(\zeta) \end{pmatrix}.$$

Dies führt zur Zusammensetzung der Permutationen:

$$\begin{pmatrix} z \\ \varphi(z) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ \psi(z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ \varphi(\psi(z)) \end{pmatrix}. \quad (6)$$

§. 78.

Darstellung der metacyklischen Gruppe P .

301

Nun soll die Gruppe Q ein Normaltheiler der Gruppe P sein, d. h. wenn A eine Permutation aus Q , B eine Permutation aus P ist, so soll sich eine zweite Permutation A' aus Q so bestimmen lassen, dass

$$AB = BA' \quad (1)$$

ist. Setzen wir in der abgekürzten Bezeichnung des vorigen Paragraphen

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_k), \quad B = \begin{pmatrix} z \\ \beta(z) \end{pmatrix}, \quad A' = (a'_1, a'_2, \dots, a'_k),$$

so ergibt sich aus der Compositionregel §. 77, (6):

$$(a_1 + \beta_1, a_2 + \beta_2, \dots) = (\beta_1(a + z), \beta_2(a + z), \dots).$$

Diese Congruenz aber ist nur ein abgekürztes Symbol für das System der Congruenzen nach dem Modul p :

$$a_i + \beta_i(z_1, z_2, \dots, z_k) \equiv \beta_i(z_1 + a_1, z_2 + a_2, \dots) \pmod{p}.$$

Wenn wir in der ersten der Formeln (2) je eine der Zahlen $a_1, a_2, \dots$ gleich 1, die übrigen gleich 0 setzen, so mag sich ergeben:

$$\begin{aligned} \varphi_i(z_1 + 1, z_2, \dots) &\equiv \varphi_i + c_{i1}, \\ \varphi_i(z_1, z_2 + 1, \dots) &\equiv \varphi_i + c_{i2}, \quad \dots \end{aligned} \quad (3)$$

302. Wenn man die erste dieser Formeln a_1 mal, die zweite a_2 mal nach einander anwendet u. s. f., so folgt:

$$\begin{aligned} \varphi_i(z_1 + a_1, z_2, \dots) &\equiv \varphi_i + a_1 c_{i1}, \\ \varphi_i(z_1, z_2 + a_2, \dots) &\equiv \varphi_i + a_2 c_{i2}, \quad \dots \end{aligned}$$

und wenn man in der ersten z_1 in $z_1 + a_1$ verwandelt, und die zweite anwendet und so fortfährt, so ergibt sich schliesslich:

$$\varphi_i(z_1 + a_1, z_2 + a_2, \dots) \equiv \varphi_i(z_1, z_2, \dots) + a_1 c_{i1} + a_2 c_{i2} + \dots \quad (4)$$

besteht.

Bedeutet nun σ ein Element aus S und γ ein Element aus Q , so ergibt sich aus der Compositionsregel §. 77, (7) ohne Schwierigkeit, dass sich jede Substitution π aus der Gruppe R auf eine und nur auf eine Weise in jeder der beiden Formen

$$\pi = \sigma\gamma = \gamma'\sigma \quad (9)$$

darstellen lässt, worin, wenn σ, γ durch (7), (8) bestimmt sind, γ' die Substitution

$$z'_1 = z_1 + \alpha'_1, \quad z'_2 = z_2 + \alpha'_2, \quad \dots \quad (10)$$

bedeutet, wenn die α'_i aus den α_i durch die Substitution σ abgeleitet sind.

304. Q ist ein Normaltheiler von R ; denn ist γ_1 ein beliebiges Element aus Q , so ist bei mehrmaliger Anwendung von (9):

$$\sigma\gamma_1 = \gamma'_1\sigma, \quad \sigma\gamma_1\sigma^{-1} = \gamma'_1,$$

also, wenn

$$\sigma Q \sigma^{-1} = Q$$

gesetzt wird,

$$\sigma Q = Q \sigma. \quad (11)$$

Wenn nun π irgend einen Theiler R_1 von R durchläuft, der seinerseits die Gruppe Q enthält, so ist Q Normaltheiler von R_1 , und die in (9) vorkommende Substitution σ muss einen Theiler S_1 von S durchlaufen. Man kann setzen:

$$R_1 = S_1 Q = Q S_1,$$

und da die in der Form (9) enthaltenen Substitutionen alle von einander verschieden sind, so ist der Grad von R_1 gleich dem Producte der Grade von S_1 und Q . Ist R_2 ein Normaltheiler von R_1 , der gleichfalls noch Q (als Normaltheiler) enthält, so ist ebenso

$$R_2 = S_2 Q = Q S_2,$$

und S_2 ist ein Normaltheiler von S_1 .

Denn nach Voraussetzung ist für jedes Element π_1 aus R_1

$$\pi_1^{-1} S_2 Q \pi_1 = S_2 Q,$$

also nach (11):

$$\begin{aligned} \pi_1^{-1} S_2 Q \pi_1 &= \gamma' S_2 Q = S_2 Q, \\ \gamma' S_2 &= S_2, \end{aligned}$$

und da dies auch für $\pi_1 = \sigma_1$ gilt, wo σ_1 in S_1 enthalten ist, so ist S_2 Normaltheiler von S_1 . Umgekehrt ist, wenn S_2 ein Normaltheiler von S_1 ist, $S_2 Q$ Normaltheiler von $S_1 Q$. Denn wenn $S_2 \sigma_1 = \sigma_1 S_2$ ist, so folgt

$$S_2 Q \sigma_1 = \sigma_1 S_2 Q = \sigma_1 Q S_2 = Q \sigma_1 S_2 = Q S_2 \sigma_1 = S_2 Q \sigma_1$$

(weil $\gamma Q = Q\gamma^{-1} = Q$ ist); d. h.

$$\pi^{-1} S_2 Q \pi = S_2 Q,$$

w. z. b. w. Hieraus aber ergibt sich Folgendes:

Satz. Ist P die Galois'sche Gruppe einer primitiven irreduciblen metacyklischen Gleichung vom Grade p^k , so ist P in der Form darstellbar:

$$P = TQ,$$

worin T eine in der Congruenzgruppe S enthaltene metacyklische Gruppe ist.

305. Die Aufgabe der Auffindung aller dieser metacyklischen Gleichungen ist also darauf zurückgeführt, alle metacyklischen Theiler der homogenen Congruenzgruppe S zu finden.

Nehmen wir als Beispiel den Fall $p = 3$, $k = 2$, fragen also nach den metacyklischen Gleichungen 9^{ten} Grades, so handelt es sich nach diesem Satze um die Gruppe S der nach dem Modul 3 genommenen linearen Substitutionen

$$\sigma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (12)$$

mit denen wir uns, unter etwas anderem Gesichtspunkte, im §. 66 beschäftigt haben.

Wir haben dort zunächst einen Theiler E von S betrachtet, der aus allen Substitutionen σ mit der Bedingung $ad - bc \equiv 1 \pmod{3}$ besteht, und haben ausserdem zwei Substitutionen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix} \quad (13)$$

zu einem einzigen Elemente zusammengefasst. Die so specialisirte Gruppe war vom Grade 12 und hatte einen Normaltheiler vom Index 3:

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

aus dem E so zusammengesetzt war:

$$E = G + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} G + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} G.$$

In der Gruppe S gelten aber die beiden Substitutionen (13) als verschieden, und ausserdem müssen noch die Substitutionen σ , deren Determinante $ad - bc \equiv -1 \pmod{3}$ ist, dazu genommen werden, wodurch sich der Grad der Gruppe auf 48 erhöht. G erweitert sich durch die Aenderung der Vorzeichen aller Elemente zu einer Gruppe 8^{ten} Grades und E zu einer Gruppe 24^{ten} Grades, von der das erweiterte G Normaltheiler ist. Hier ist nun die ganze Gruppe S metacyklisch, wie man aus folgender Zusammensetzung sieht, in der die erweiterte Gruppe G mit S_4 und die erweiterte Gruppe E mit S_3 bezeichnet ist:

$$S = S_4 + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} S_4$$

$$S = S_3 + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} S_3 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} S_3.$$

306. Wir haben hiernach die Compositions- und Indexreihe von S :

$$\begin{array}{ccccccc} S, & S_3, & S_4, & G, & 1 \\ & 2, & 3, & 2, & 2 \end{array}$$

und wir kommen also hier zu dem Ergebniss, dass alle Gleichungen 9^{ten} Grades mit linearer Congruenzgruppe metacyklisch sind.

§. 79.

Ternäre lineare Congruenzgruppe für den Modul 2.

307

Mannigfache interessante Beziehungen ergeben sich, wenn wir die ternäre lineare Congruenzgruppe R für den Modul 2 betrachten, die als transitive Permutationsgruppe von acht Elementen aufgefasst werden kann, und die Gruppe der metacyklischen Gleichungen 8^{ten} Grades enthalten muss. Nach dem oben Bewiesenen kommt es vor Allem darauf an, die homogene Congruenzgruppe S zu betrachten, die aus den Elementen

$$\sigma = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \quad (1)$$

besteht, worin die Ziffern $a, b, c, \dots$ nach dem Modul 2, also $= 0$ oder $= 1$, anzunehmen sind, und die nach der im §. 37 gegebenen Vorschrift componirt werden. Es kommen dabei nur solche Systeme der Zahlen $a, b, c, \dots$ in Betracht, deren Determinante $= 1$, d. h. ungerade ist.

Um den Grad der Gruppe S zu ermitteln, beachte man, dass die erste Zeile von σ sieben verschiedene Formen haben kann:

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1).$$

308. Für die erste Annahme $(a_1, b_1, c_1) = (1, 0, 0)$ wird die Determinante von σ gleich $b_2c_3 - c_2b_3$, was auf sechs verschiedene Arten $= 1$ werden kann, nämlich:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dann können noch a_2, a_3 auf vier verschiedene Arten angenommen werden. Also hat man, wenn die erste Zeile $(1, 0, 0)$ ist, 24 verschiedene Formen von σ . Dieselbe Zahl ergibt sich für die Annahme der ersten Zeile in den Formen $(0, 1, 0), (0, 0, 1)$.

Das Gleiche erhält man aber auch für die anderen Annahmen über die erste Zeile. Denn ist diese z. B. $(0, 1, 1)$, so muss

$$a_2(b_3 - c_3) - a_3(b_2 - c_2) \equiv 1 \pmod{2}$$

sein, was wieder sechs Möglichkeiten für $a_2, b_3 - c_3, a_3, b_2 - c_2$ ergibt, und da man c_2, c_3 auf vier Arten annehmen kann, so erhält man wieder 24 Möglichkeiten. Endlich muss, wenn die erste Zeile $(1, 1, 1)$ ist,

$$(a_2 - b_2)(b_3 - c_3) - (a_3 - c_3)(b_1 - c_1) \equiv 1 \pmod{2}$$

sein, was zu derselben Zahl führt.

Die Gesamtzahl aller verschiedenen Substitutionen σ , d. h. der Grad von S ist also **168**. Die Zahl 168 als Gradzahl einer Gruppe ist uns schon einmal begegnet, nämlich bei der Gruppe L_7 (§. 66, 72), und es liegt daher die Vermuthung nahe, dass die Gruppen S und L_7 isomorph sein möchten. Wenn sich diese Vermuthung bestätigt, so würde die Untersuchung der Gruppe S dadurch wesentlich erleichtert sein, dass wir die Divisoren der Gruppe L_7 schon kennen.

Diese Vermuthung zu prüfen, dient aber das Theorem I. in §. 72.

309. Wir suchen zu diesem Zweck erzeugende Elemente χ, σ, ϱ, t der Gruppe S so auszuwählen, dass sie den charakteristischen Bedingungen des Theorems I, §. 72 genügen. Dies kann auf mehrfache Weise geschehen. Es fehlt freilich an einem allgemeinen Verfahren dazu, gelingt aber leicht durch einige Versuche.

Man wählt zunächst ein Element 7. Grades beliebig aus und bildet daraus die Periode, etwa

$$\begin{aligned} \tau &= \begin{pmatrix} 1, & 0, & 1 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau^2 = \begin{pmatrix} 1, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 1, & 1, & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau^3 = \begin{pmatrix} 0, & 1, & 1 \\ 0, & 1, & 0 \\ 1, & 0, & 1 \end{pmatrix}, \\ \tau^4 &= \begin{pmatrix} 0, & 1, & 0 \\ 1, & 1, & 0 \\ 1, & 1, & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau^5 = \begin{pmatrix} 0, & 0, & 1 \\ 1, & 0, & 1 \\ 1, & 1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau^6 = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 1, & 0, & 1 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau^7 = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Hierauf sucht man unter den Elementen 2. Grades, deren es 21 giebt, ein passendes für ω aus; es eignet sich z. B. dieses

$$\omega = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

und dann sind nach den Formeln §. 72, (17) die Elemente χ und σ bestimmt:

$$\begin{aligned} \chi &= \omega \tau^4 \omega^2 \tau^2 = \begin{pmatrix} 1, & 1, & 1 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \omega \tau^3 \omega \tau^4 \omega^2 = \begin{pmatrix} 1, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}, \\ t &= \tau = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 1 \\ 0, & 1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \varrho = \omega = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (5)$$

Hierauf ist es Sache einer einfachen Rechnung, die Formeln des Theorems I, §. 72 zu bestätigen, wodurch die Uebereinstimmung der Gruppen S und L_7 nachgewiesen ist.

Es folgt daraus, dass die Gruppe S ebenso wie L_7 einfach ist.

§. 80.

Resolventen der Gleichung 8^{ten} Grades.

309

Um nun die Anwendung auf die Theorie der Gleichungen 8^{ten} Grades zu machen, bezeichnen wir wie früher mit Q die cyklische Gruppe 8^{ten} Grades:

$$\xi_i = \xi_{i+1}, \quad (i = 0, 1, \dots, 6), \quad \xi_7 = \xi_0, \quad (1)$$

oder kürzer

$$(\xi_0, \xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7),$$

und mit S die im §. 79 betrachtete ternäre Congruenzgruppe, und setzen

$$R = S Q,$$

oder kürzer

$$R = S Q, \quad (2)$$

so dass R die gesammte ternäre lineare Congruenzgruppe für den Modul 2 ist.

Wir betrachten ein System von acht unabhängigen Veränderlichen X_{z_1, z_2, z_3} , worin die Indices z_1, z_2, z_3 nach dem Modul 2 zu nehmen sind.

Hieraus bilden wir die sieben Functionen (Lagrange'sche Resolventen, Bd. I, §. 164):

$$\Psi_{\xi_1, \xi_2, \xi_3} = \sum (-1)^{z_1 \xi_1 + z_2 \xi_2 + z_3 \xi_3} X_{z_1, z_2, z_3}, \quad (3)$$

worin zur Abkürzung

$$(-1)^{z_1 \xi_1 + z_2 \xi_2 + z_3 \xi_3} = \rho^{z_1 \xi_1 + z_2 \xi_2 + z_3 \xi_3}$$

gesetzt ist, und ξ_1, ξ_2, ξ_3 je ein volles Restsystem nach dem Modul 2, jedoch mit Ausschluss der Combination $0, 0, 0$ durchlaufen.

Wenden wir auf die Indices z_i der Grössen X die Substitutionen der Gruppe Q an, so erleiden die X die Permutationen einer Gruppe, die wir gleichfalls mit Q bezeichnen. Die Aenderungen der Ψ , die diesen Permutationen entsprechen, ergeben sich aus (3), wenn wir auf die Indices der X die Substitution $(z_i, z_i + h_i)$ anwenden:

$$\Psi(\xi_1 + 1, \xi_2, \xi_3) = \sum (-1)^{z_1(\xi_1+1) + z_2 \xi_2 + z_3 \xi_3} X_{z_1, z_2, z_3} = (-1)^{\sum z_i} \Psi(\xi_1, \xi_2, \xi_3). \quad (4)$$

1. Die Functionen Ψ ändern also durch die Permutationen von Q nur ihr Zeichen, und die Quadrate der Ψ bleiben durch Q ungeändert.

Es ist ferner der Einfluss einer Substitution σ aus S auf die Functionen Ψ festzustellen. Bezeichnen wir zu diesem Zwecke mit $\tilde{\sigma}$ die transponirte Substitution zu σ und setzen

$$\zeta = \sigma(\xi), \quad \tilde{\sigma} = \sigma(\xi'), \quad \xi = \sigma(\zeta'), \quad (5)$$

so ist (§. 37, 9.):

$$\Sigma \zeta \zeta' = \Sigma \zeta' \zeta'. \quad (6)$$

Machen wir die Substitutionen σ der Gruppe S in den Indices von X , so erhalten wir eine mit S zu bezeichnende Permutationsgruppe der X , und aus (3) ergibt sich

$$\Psi_{\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3} = \sum (-1)^{z_1 \zeta_1 + z_2 \zeta_2 + z_3 \zeta_3} X_{z_1, z_2, z_3},$$

und da das System der z_i dieselbe Werthreihe durchläuft, wie das System der ζ_i , so ist diese Summe gleich $\Psi_{\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3}$, und wir erhalten:

2. Die Anwendung der Permutation σ auf die X in den Functionen Ψ ist gleichbedeutend mit der Anwendung von $\tilde{\sigma}^{-1}$ auf die Indices ξ_1, ξ_2, ξ_3 .

§. 81.

Die Tripelsysteme der Resolventen.

311

Wir bezeichnen jetzt die Resolvente $\Psi_{\xi_1, \xi_2, \xi_3}$ kürzer durch Ψ und bemerken, dass nach der Formel (2), §. 80 ausser den Quadraten dieser Functionen auch noch gewisse Producte die Permutationen der Gruppe Q gestatten. Zu diesen gehört zunächst das Product aller Grössen Ψ^2 , das wir mit A bezeichnen wollen:

$$A = \prod \Psi^2, \quad (1)$$

sodann aber die Producte von dreien $\Psi_l \Psi_m \Psi_n$, und folglich auch ihre reciproken Werthe

$$v = \frac{1}{\Psi_l \Psi_m \Psi_n}, \quad (2)$$

wenn die Indices den Bedingungen genügen:

$$\begin{cases} \xi_l + \xi_m + \xi_n \equiv 0 \\ \eta_l + \eta_m + \eta_n \equiv 0 \\ \zeta_l + \zeta_m + \zeta_n \equiv 0 \end{cases} \pmod{2}. \quad (3)$$

Ein solches System von drei Functionen Ψ nennen wir ein *Tripel*. Ebenso wollen wir drei Indexsysteme $(\xi), (\eta), (\zeta)$, die den Bedingungen (3) genügen, ein Tripel nennen.

Es giebt im Ganzen sieben und nicht mehr solcher Tripel; denn unter den drei Systemen $(\xi), (\eta), (\zeta)$ können nicht zwei einander gleich sein, und durch zwei ist das dritte eindeutig bestimmt. Man kann also für $(\xi), (\eta)$ jedes Paar aus den sieben möglichen Systemen (ξ) nehmen, erhält aber dann jedes Tripel sechsmal. Die Gesamtanzahl ist also $7 \cdot 6 : 6 = 7$.

Um die einzelnen Tripelsysteme zu charakterisiren, führen wir drei nach dem Modul 2 zu nehmende Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ein, die nicht alle drei verschwinden, und bemerken, dass die Congruenz

$$\alpha_1 \xi_1 + \alpha_2 \xi_2 + \alpha_3 \xi_3 \equiv 0 \pmod{2} \quad (4)$$

für drei und nur für drei Systeme der Unbekannten ξ_1, ξ_2, ξ_3 befriedigt werden, und dass diese drei ein Tripel bilden, so dass das Tripel durch die drei Congruenzen

$$\Sigma \alpha \xi \equiv 0, \quad \Sigma \alpha \eta \equiv 0, \quad \Sigma \alpha \zeta \equiv 0 \pmod{2} \quad (5)$$

bestimmt ist. Man erkennt dies ohne weitläufige allgemeine Betrachtungen, wenn man die Fälle, in denen nur ein α oder zwei oder alle drei $\alpha \equiv 1 \pmod{2}$ sind, einzeln betrachtet.

Da es sieben verschiedene Zahlensysteme $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ giebt, so ist durch die Relationen (5) aus jedem solchen Systeme der α ein Tripel völlig bestimmt, und wir können die Function v eindeutig durch $v_{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3}$ oder kürzer durch v_α bezeichnen:

$$v_\alpha = \frac{1}{\Psi_\xi \Psi_\eta \Psi_\zeta}, \quad (\xi), (\eta), (\zeta) \text{ Tripel.} \quad (6)$$

3. Die Functionen v_α , als Functionen der X aufgefasst, gestatten die Permutationen der Gruppe Q .

Wenn wir auf die z eine Substitution σ aus S anwenden, so erleiden nach 2. (§. 80) die ξ_1, ξ_2, ξ_3 gleichzeitig die Substitution $\tilde{\sigma}^{-1}$; daraus aber ergibt sich nach (5), dass die α die Substitution σ erleiden, und wir haben also:

$$v_{\alpha'} = v_\alpha, \quad \alpha' = \sigma(\alpha). \quad (7)$$

4. Die Anwendung der Substitution σ aus S auf die Indices z von X hat die Anwendung derselben Substitution auf die Indices α von v zur Folge.

Setzen wir in den Summen (5), in denen $(\xi), (\eta), (\zeta)$ das zu (α) gehörige Tripel ist, für (α) ein anderes System (β) , so ist wegen (3)

$$\Sigma \xi \beta + \Sigma \eta \beta + \Sigma \zeta \beta = 0.$$

Ist nun β von α verschieden, so können diese drei Summen nicht alle drei congruent mit 0 sein, weil sonst zwei verschiedene Systeme $(\alpha), (\beta)$ zu demselben Tripel führen würden; folglich müssen von diesen Summen zwei ungerade und eine gerade sein. Wir haben daher den Satz:

5. Durchläuft (ξ) das zu (α) gehörige Tripel, und ist (β) ein von (α) verschiedenes System, so sind unter den Summen $\Sigma\xi\beta$ zwei ungerade und eine gerade.

312. Wenn wir in der Summe $\Sigma\alpha\xi$ für das System (ξ) alle sieben möglichen Annahmen machen, so erhält man dreimal den Werth 0 und folglich viermal den Werth 1.

Die Congruenz

$$\Sigma\alpha\xi \equiv 1 \pmod{2} \quad (7)$$

hat also vier und nur vier verschiedene Lösungen für ξ . Die Gesammtheit dieser vier Lösungen wollen wir ein *Quadrupel* nennen. Jedes Tripel bestimmt eindeutig ein Quadrupel und umgekehrt, und es giebt also auch sieben verschiedene Quadrupel, die nach (7) durch das Zahlensystem (α) vollständig bestimmt sind. Wir beweisen nun den Satz:

6. Durchläuft (ξ) das zu (α) gehörige Quadrupel und ist (β) ein von (α) verschiedenes System, so sind unter den vier Summen $\Sigma\xi\beta$ zwei gerade und zwei ungerade.

Denn wenn (ξ) die Gesammtheit aller sieben Systeme durchläuft, so finden sich unter den Summen $\Sigma\xi\beta$ drei gerade und vier ungerade; von diesen liefert das zu (α) gehörige Tripel zwei ungerade und eine gerade; es bleiben also für das Quadrupel zwei gerade und zwei ungerade.

Wir ändern nun die Bezeichnung bei den Quadrupeln und nehmen für das System (α) ein anderes Zeichen $(h_1, h_2, h_3) = (h)$. Das zu (h) gehörige Quadrupel bezeichnen wir mit $(\alpha), (\beta), (\gamma), (\delta)$, so dass die vier Congruenzen:

$$\Sigma h\alpha \equiv 1, \quad \Sigma h\beta \equiv 1, \quad \Sigma h\gamma \equiv 1, \quad \Sigma h\delta \equiv 1 \pmod{2} \quad (8)$$

bestehen.

Im Nenner des Productes der vier Functionen

$$v_\alpha v_\beta v_\gamma v_\delta$$

kommen nach (6) im Ganzen 12 Factoren Ψ vor, und zwar kommt jeder Factor Ψ_ξ so oft darunter vor, als die Anzahl der geraden Zahlen unter den Summen

$$\Sigma\xi\alpha, \quad \Sigma\xi\beta, \quad \Sigma\xi\gamma, \quad \Sigma\xi\delta$$

beträgt, d. h. Ψ_ξ kommt gar nicht vor, während jedes andere Ψ zweimal vorkommt (nach 6.).

Wenn wir also noch die Relation (1) benutzen, so ergibt sich:

$$v_\alpha v_\beta v_\gamma v_\delta = A v_h. \quad (9)$$

§. 82.

Anwendung auf Gleichungen 8^{ten} Grades.

313

Wir stellen für die Anwendung die sieben Tripel zusammen, aus denen man die Quadrupel als die Ergänzung zu dem vollen Systeme ablesen kann. In der ersten Columne

steht das Zeichen (α) , zu dem das Tripel gehört:

(100)	(010)	(001)	(011)	(100)	(101)	(110)	(111)
(010)	(100)	(001)	(101)	(010)	(011)	(110)	(111)
(001)	(100)	(010)	(110)	(001)	(011)	(101)	(111)
(011)	(100)	(011)	(111)	(010)	(001)	(101)	(110)
(101)	(010)	(101)	(111)	(100)	(001)	(011)	(110)
(110)	(001)	(110)	(111)	(100)	(010)	(011)	(101)
(111)	(011)	(101)	(110)	(100)	(010)	(001)	(111)

Bezeichnen wir die Symbole (α) in der Reihenfolge, in der sie in der ersten Columnne dieser Tabelle stehen, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so können wir die Tabelle für die Tripel und Quadrupel einfacher so darstellen:

1	2	3	4	5	6	7
2	1	3	5	2	4	6
3	1	2	6	3	4	5
4	1	4	7	2	3	5
5	2	5	7	1	3	4
6	3	6	7	1	2	4
7	4	5	6	1	2	3

§. 83.

Metacyklische Gleichungen 8^{ten} Grades.

315

In den abgeleiteten Formeln setzen wir nun für die Variablen X_{z_1, z_2, z_3} die Wurzeln einer Gleichung 8^{ten} Grades, von der wir annehmen, dass ihre Galois'sche Gruppe $P = TQ$ in dem festgesetzten Rationalitätsbereiche Ω in der linearen Congruenzgruppe $R = SQ$ enthalten sei, so dass T ein Theiler von S ist. Alle Functionen, die die Permutationen dieser Gruppe gestatten, sind rational.

Dazu gehört zunächst die Summe der X :

$$\sum X_{z_1, z_2, z_3} = B, \quad (1)$$

ferner die durch (1) des vorigen Paragraphen definirte Grösse A ; sodann aber auch die symmetrischen Functionen der sieben Grössen Ψ^2 , und ferner, wenn wir nun der Einfachheit halber die Annahme hinzufügen, auf die wir noch zurückkommen, dass von den Grössen Ψ keine verschwinde, die symmetrischen Functionen der Grössen v ; aber nicht nur die symmetrischen Functionen der v , sondern alle Functionen der v , die die Permutationen der Gruppe T gestatten.

Die sieben Grössen

$$\begin{aligned} v_{1,0,0} &= v_1, & v_{0,1,0} &= v_2, & v_{0,0,1} &= v_3, \\ v_{0,1,1} &= v_4, & v_{1,0,1} &= v_5, & v_{1,1,0} &= v_6, & v_{1,1,1} &= v_7 \end{aligned} \quad (2)$$

sind alsdann die Wurzeln einer rationalen Gleichung 7^{ten} Grades mit der Gruppe T , und durch Addition der Gleichung (1) und der Gleichungen [§. 80, (1)]:

$$\sum (-1)^{\Sigma z\xi} X_{z_1, z_2, z_3} = \Psi_\xi$$

ergiebt sich mit Rücksicht auf (9) des vorigen Paragraphen:

$$8X_{0,0,0} = A(v_1v_2v_3v_4 + v_1v_2v_5v_6 + v_1v_3v_5v_7 + v_1v_4v_6v_7 + v_2v_3v_6v_7 + v_2v_4v_5v_7 + v_3v_4v_5v_6) + B. \quad (3)$$

Es giebt 15 Vorzeichenänderungen der sieben Quadratwurzeln v , bei denen dieser Ausdruck ungeändert bleibt, nämlich, wenn alle sieben Vorzeichen gleichzeitig geändert werden oder wenn die Vorzeichen eines Tripels oder eines Quadrupels geändert werden. Folglich erhält der Ausdruck (3) nur acht verschiedene Werthe, wie man auch die sieben darin vorkommenden Quadratwurzeln bestimmen mag.

316. Um nun nach diesen Vorbereitungen die primitiven metacyklischen Gleichungen 8^{ten} Grades zu finden, haben wir zunächst die metacyklischen Theiler der Gruppe S zu ermitteln. Die Gruppe S selbst ist, wie schon erwähnt, nicht metacyklisch. Ihre Theiler haben wir schon betrachtet (§. 70 bis 72), und alle echten Theiler von S sind metacyklisch. Darunter sind Theiler vom 21^{ten} und 7^{ten} Grade, die wir mit T_{21} , T_7 bezeichnen wollen, ferner Theiler vom 24^{ten} Grade, und noch andere Theiler, deren Gradzahlen in 24 aufgehen, die wir hier alle in dem Zeichen T_{24} zusammenfassen wollen.

Diese Gruppen T_{24} können nicht die sieben Grössen $(\xi) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ transitiv mit einander verbinden, weil der Grad einer transitiven Permutationsgruppe von sieben Elementen durch 7 theilbar sein muss (Bd. I, §. 154, 7.). Wir wollen nachweisen, dass die den Gruppen T_{24} , Q entsprechenden Permutationsgruppen der X imprimitiv sind, und dass diese Gruppen daher von unserer Betrachtung ausscheiden⁵.

Da alle Permutationen σ , die zwei der sieben Elemente (ξ) ungeändert lassen oder nur unter einander permutiren, ein drittes Element, nämlich die Ergänzung zum Tripel, ungeändert lassen, so sind zwei Fälle möglich:

- 1) die Gruppe T_{24} lässt ein Element in Ruhe, oder
- 2) die sieben Elemente werden in zwei Theile von drei und vier Elementen zerlegt, von denen jeder Theil nur unter sich permutirt wird.

Im letzten Falle können wir die drei Elemente als einem Tripel, und demnach die vier Elemente als einem Quadrupel angehörig betrachten. Denn werden drei Elemente, die nicht einem Tripel angehören, unter sich permutirt, so werden auch die drei Ergänzungen je zweier Elemente zum Tripel unter sich permutirt, und das eine übrig bleibende Element bleibt ungeändert. Wir kommen also auf den Fall 1) zurück.

317. Wir fügen nun zu den sieben Systemen (ξ) noch das achte $(0, 0, 0) = (0)$ hinzu und bezeichnen die acht Grössen X_{z_1, z_2, z_3} mit

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. \quad (1)$$

Im Falle 1) bleiben dann durch die Substitutionen von T_{24} zwei dieser acht Elemente, etwa 0, 1, ungeändert. Es giebt ferner in Q eine und nur eine Substitution γ , durch die 0 mit 1 vertauscht wird.

Die beiden Substitutionen 1, γ bilden eine Gruppe Q_0 . Irgend eine Substitution γ_1 von Q , die nicht in Q_0 vorkommt, führt 0, 1 in zwei davon verschiedene Elemente, etwa 2, 3,

⁵Aus der Literatur über die Gleichungen 8^{ten} Grades ist zu erwähnen: Noether, Mathem. Annalen, Bd. XV. Wilshaus, Ueber die algebraische Auflösbarkeit der Gleichungen 8^{ten} Grades. Dissertation. Marburg 1888.

über, und durch die zwei Substitutionen $Q_0\gamma_1$ geht 0, 1 in 2, 3 oder in 3, 2 über. Wenn ferner durch γ_2 das Paar 0, 1 in ein drittes Paar 4, 5 übergeht, so ist 4, 5 sowohl von 0, 1 als von 2, 3 verschieden, und so können wir Q in die Nebengruppen zerlegen:

$$Q = Q_0 + Q_0\gamma_1 + Q_0\gamma_2 + Q_0\gamma_3,$$

wodurch die acht Elemente (1) in vier Paare

$$0, 1; \quad 2, 3; \quad 4, 5; \quad 6, 7 \quad (2)$$

zerlegt sind, so dass durch die beiden Substitutionen einer der Nebengruppen $Q_0\gamma_i$ das Paar 0, 1 in eines dieser vier Paare übergeht.

Ist nun k irgend eine Substitution aus der Gruppe $P = TQ$, so lassen sich die Elemente t_0, t_1, t_2, t_3 aus T und $\eta_0, \eta_1, \eta_2, \eta_3$ aus Q so bestimmen, dass

$$k = t_0\eta_0 = t_1\eta_1 = t_2\eta_2 = t_3\eta_3$$

oder

$$k = t_0\eta_0 = t_1\eta_1 = t_2\eta_2 = t_3\eta_3$$

und diese Darstellung zeigt, dass durch k irgend eines der Paare (2) in ein Paar desselben Systems übergeführt wird; denn z. B. durch $\gamma_1\eta^{-1}$ wird 2, 3 in 0, 1 übergeführt, durch t_0 bleibt 0, 1 ungeändert und durch η_0 , was zu Q gehört, wird 0, 1 in eines der Paare (2) übergeführt.

Die Gruppe $T_{24}Q$ ist also imprimitiv, und zwar so, dass wir vier Systeme der Imprimitivität haben. Die Wurzeln 0, 1 genügen einer quadratischen Gleichung, deren Coefficienten von den Wurzeln einer biquadratischen Gleichung abhängen.

Gehen wir nun zu dem Falle 2) über, in dem die Elemente je eines Tripels 1, 2, 3 und eines Quadrupels 4, 5, 6, 7 durch T_{24} transitiv unter einander verbunden sind. Die acht Grössen (1) zerfallen hier in zwei Quadrupel:

$$0, 1, 2, 3; \quad 4, 5, 6, 7, \quad (3)$$

und durch die Substitutionen von Q werden die Grössen eines dieser Quadrupel entweder nur unter sich vertauscht, oder sie werden in die Grössen des anderen Quadrupels übergeführt.

318. Um dies einzusehen, bezeichnen wir in der früheren Bezeichnungsweise 1, 2, 3 mit (ξ) , (η) , (ζ) ; da diese drei Grössen ein Tripel bilden, so giebt es [nach §. 81, (5)] ein System (α) , so dass

$$\Sigma\alpha\xi \equiv 0, \quad \Sigma\alpha\eta \equiv 0, \quad \Sigma\alpha\zeta \equiv 0 \pmod{2} \quad (4)$$

ist. Wenden wir nun eine Substitution aus Q an:

$$\begin{pmatrix} \xi & \eta & \zeta \\ \xi' & \eta' & \zeta' \end{pmatrix},$$

worin $\xi' = \xi + h$ sein mag, so folgt aus (4):

$$\Sigma\alpha\xi' \equiv \Sigma\alpha\eta' \equiv \Sigma\alpha\zeta' \equiv \Sigma\alpha h,$$

d. h. die (ξ') , (η') , (ζ') bilden das zu (α) gehörige Tripel, wenn (h) selbst zu diesem Tripel gehört, oder im anderen Falle ist (h) , (ξ') , (η') , (ζ') das zu (α) gehörige Quadrupel.

Bezeichnet also nun wieder k irgend eine Substitution aus P und λ eine Substitution aus Q , durch die das Quadrupel $0, 1, 2, 3$ in $4, 5, 6, 7$ übergeht, so können wir die Elemente τ', τ'' aus T_{24} und η', η'' aus Q so bestimmen, dass

$$k\tau' = \tau''\lambda\eta',$$

wodurch, wie oben, bewiesen wird, dass die beiden Systeme (3) durch k imprimitiv verbunden sind.

Nach Adjunction einer Quadratwurzel zum Rationalitätsbereiche sind dann die Grössen $0, 1, 2, 3$ die Wurzeln einer biquadratischen Gleichung.

Durch diese Betrachtungen wird für primitive Gleichungen 8^{ten} Grades auch die Möglichkeit ausgeschlossen, dass eine der sieben Grössen $\Psi_{\xi_1, \xi_2, \xi_3}$ [§. 80, (1)] verschwinde. Diese Functionen sind nämlich rationale Functionen der Wurzeln X ; wenn also eine von ihnen verschwindet, so kann auf die rationale Gleichung $\Psi = 0$ jede Permutation der Gruppe der Gleichung angewandt werden. Daraus ergibt sich nach dem Theorem §. 80, 2., dass entweder alle sieben Functionen Ψ verschwinden müssen, in welchem Falle die Wurzeln rational wären, oder dass die Substitutionen $\tilde{\sigma}^{-1}$ auf die (ξ) angewandt, eine intransitive Gruppe bilden müssen. Der Grad der Gruppe könnte dann nicht durch 7 theilbar sein. Nun ist die Gruppe der $\tilde{\sigma}^{-1}$ isomorph mit der Gruppe T der σ (§. 37, 8), und daher ist auch der Grad von T nicht durch 7 theilbar, und folglich ist

318 (Forts.). auch T intransitiv. Daraus folgt, wie oben gezeigt, dass TQ imprimitiv ist.

Als Gruppe für primitive metacyklische Gleichungen 8^{ten} Grades bleiben also nur die beiden Typen

$$T_7 Q, \quad T_{21} Q$$

übrig. Im ersten Falle sind die in der Formel [§. 82, (3)] vorkommenden Grössen v die Wurzeln einer cyklischen Gleichung 7^{ten} Grades mit der Gruppe $(z, z + b)$, im zweiten einer metacyklischen mit der Gruppe $(z, az + b)$ (Bd. I, §. 180), worin z, a, b nach dem Modul 7 genommen sind und a die Werthe $1, 2, 4$ durchläuft.

Um eine Zuordnung der v , wie sie in der Formel (3), §. 82 vorkommen, zu den v , worin t der in den Gruppen $(z, z + 1)$ oder $(z, az + b)$ vorkommende Index ist, zu erhalten, können wir von einer beliebigen Substitution siebenter Ordnung ausgehen, etwa von

$$\tau = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 1 \\ 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \end{pmatrix} \quad [\text{§. 79, (2)}].$$

Nehmen wir dann $v_{1,0,0}$ für v_0 , so findet man durch wiederholte Anwendung von τ auf $1, 0, 0$ folgende Anordnung:

$$(1, 0, 0) = 0, (1, 1, 0) = 1, (1, 1, 1) = 2, (0, 1, 1) = 3, (1, 0, 1) = 4, (0, 1, 0) = 5, (0, 0, 1) = 6,$$

und nach §. 82, (2) hat man daher

$$v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7$$

durch

$$v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$$

zu ersetzen. Dadurch ergibt sich aus §. 82, (3):

$$8X_0 = A(v_0v_1v_2v_3 + v_0v_1v_4v_5 + v_0v_2v_4v_6 + v_0v_3v_5v_6 + v_1v_2v_5v_6 + v_1v_3v_4v_6 + v_2v_3v_4v_5) + B,$$

worin A, B rationale Grössen, und v die Wurzeln einer cyklischen oder einer metacyklischen Gleichung von der Gruppe $(z, az + b)$ vom Grade 7 sind.

Umgekehrt ist es auch nicht schwer, nachzuweisen, dass die acht durch Wechsel der Vorzeichen hieraus abgeleiteten Grössen immer die Wurzeln einer primitiven metacyklischen Gleichung 8^{ten} Grades sind, worauf hier nicht näher eingegangen werden soll (vgl. Bd. I, §. 185).

§. 84.

Biquadratische Gleichungen.

319

Wir haben uns auf die Betrachtung der primitiven metacyklischen Gleichungen 8^{ten} Grades beschränkt, weil die imprimitiven auf Gleichungen 4^{ten} Grades zurückkommen. Um also auch die Wurzeln der letzteren in der Weise des vorigen Paragraphen darstellen zu können, haben wir noch eine analoge Darstellung der Wurzeln biquadratischer Gleichungen zu suchen. Hierbei sind dieselben Betrachtungen, wie im §. 82, nur in wesentlich einfacherer Gestalt anwendbar.

Wir bezeichnen die Wurzeln der biquadratischen Gleichung mit

$$X_{0,0}, X_{1,0}, X_{0,1}, X_{1,1} \quad (1)$$

und können dann die ganze Permutationsgruppe 24^{ten} Grades als binäre lineare Congruenzgruppe für den Modul 2 darstellen:

$$P = SQ. \quad (2)$$

Die darin enthaltene homogene Gruppe S ist vom 6^{ten} Grade und besteht aus den Substitutionen

$$\sigma = \begin{pmatrix} a, & b \\ c, & d \end{pmatrix}, \quad (ad - bc \not\equiv 0 \pmod{2}),$$

und man kann

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ 1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ 1, & 1 \end{pmatrix}$$

als die erzeugenden Substitutionen der Gruppe S ansehen.

Wir definiren nun wie im §. 80 die drei Grössen:

$$\begin{aligned} \Phi_{1,0} &= X_{0,0} - X_{1,0} + X_{0,1} - X_{1,1}, \\ \Phi_{0,1} &= X_{0,0} + X_{1,0} - X_{0,1} - X_{1,1}, \\ \Phi_{1,1} &= X_{0,0} - X_{1,0} - X_{0,1} + X_{1,1}, \end{aligned} \quad (3)$$

so dass $\Phi_{1,0}, \Phi_{0,1}, \Phi_{1,1}$ aber auch das Product $\Phi_{1,0}\Phi_{0,1}\Phi_{1,1}$ durch die Substitutionen der cyklischen Gruppe Q ungeändert bleiben.

320. Wendet man auf die Indices ξ, η der X die Substitution σ an, so erleiden die Indices der Φ [wie im §. 80, (2)] die Substitution $\tilde{\sigma}^{-1}$, wenn $\tilde{\sigma}$ die transponirte Substitution von σ ist.

Es ist aber, den Substitutionen (4) entsprechend,

$$\tilde{\sigma}_1^{-1} = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ 1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{\sigma}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1, & 1 \\ 0, & 1 \end{pmatrix}.$$

Indem wir nun der Einfachheit halber voraussetzen, dass die drei Grössen (5) von Null verschieden sind, setzen wir

$$\begin{aligned} v_{1,0} &= \frac{\Phi_{1,0}\Phi_{0,1}\Phi_{1,1}}{\Phi_{1,0}} = \Phi_{0,1}\Phi_{1,1}, \\ v_{0,1} &= \frac{\Phi_{1,0}\Phi_{0,1}\Phi_{1,1}}{\Phi_{0,1}} = \Phi_{1,0}\Phi_{1,1}, \\ v_{1,1} &= \frac{\Phi_{1,0}\Phi_{0,1}\Phi_{1,1}}{\Phi_{1,1}} = \Phi_{1,0}\Phi_{0,1}. \end{aligned} \tag{7}$$

Die Grössen v_ξ bleiben durch die Substitutionen von Q ungeändert und erleiden durch σ_1, σ_2 die durch (6) bestimmten Permutationen

	$v_{1,0}$	$v_{0,1}$	$v_{1,1}$
σ_1	$v_{0,1}$	$v_{1,0}$	$v_{1,1}$
σ_2	$v_{1,1}$	$v_{0,1}$	$v_{1,0}$

Daraus ergibt sich, dass die symmetrischen Functionen der drei Grössen $v_{1,0}, v_{0,1}, v_{1,1}$ durch die Permutationen P ungeändert bleiben, und folglich in dem Rationalitätsbereiche der symmetrischen Functionen der X enthalten sind. Die drei Grössen v sind also die Wurzeln einer cubischen Gleichung, und es würde keine Schwierigkeit haben, diese cubische Resolvente der allgemeinen biquadratischen Gleichung zu bilden.

Aus (7) folgt aber ferner

$$v_{1,0}v_{0,1} = \Phi_{1,1}^2, \quad v_{1,0}v_{1,1} = \Phi_{0,1}^2, \quad v_{0,1}v_{1,1} = \Phi_{1,0}^2,$$

und demnach ergibt sich aus (5), wenn wir noch die rationale Grösse

$$X_{0,0} + X_{1,0} + X_{0,1} + X_{1,1} = a$$

setzen,

$$4X_{0,0} = a + v_{1,0}v_{0,1} + v_{1,0}v_{1,1} + v_{0,1}v_{1,1}. \tag{8}$$

Der Ausdruck (8) giebt nur vier verschiedene Werthe, wenn wir die Vorzeichen der drei darin vorkommenden Quadratwurzeln auf alle mögliche Arten bestimmen, und man kann auch umgekehrt leicht zeigen, dass die vier in der Form (8) enthaltenen Grössen X , wenn die $v_{1,0}, v_{0,1}, v_{1,1}$ die Wurzeln irgend einer cubischen Gleichung sind, einer biquadratischen Gleichung mit rationalen Coefficienten genügen⁶.

⁶Diese Form der Lösung der biquadratischen Gleichung ist das Analogon zu der Cayley'schen Form der Cardanischen Formel (Bd. I, §. 36). Ich weiss nicht, ob diese Form der Auflösung biquadratischer Gleichungen in der elementaren Algebra sonst schon bekannt ist. Ich habe sie zuerst in einer englischen Aufgaben-Sammlung „Mathematical Tripos, Part I, June 1894“ gefunden, wo auch die cubische Resolvente der v gebildet ist.

Elfter Abschnitt.

Die Wendepunkte einer Curve dritter Ordnung.

§. 85.

Ternäre Formen und algebraische Curven.

322

Um im weiteren Verlauf unserer Darstellung dem Leser einige von den mannigfaltigen und interessanten Anwendungen der Algebra auf geometrische Probleme vorführen zu können, ohne ihn auf andere Hilfsmittel zu verweisen, sollen hier die nothwendigen geometrischen Grundlagen für diese Anwendungen in der Kürze abgeleitet werden. Wir beschränken uns dabei auf die Geometrie der Ebene und lassen auch da Alles bei Seite, was für unsere Anwendungen nicht direct erforderlich ist⁷.

Wir wenden die homogenen Dreieckscoordinaten an, die dadurch erklärt sind, dass die Lage eines Punktes x durch seine Abstände von den drei Seiten des Coordinatendreiecks, in drei beliebigen Maasseinheiten gemessen (oder mit drei beliebigen constanten Factoren multiplicirt), bestimmt sind. Diese drei Grössen heissen die *Coordinaten* des Punktes x , und werden meist mit x_1, x_2, x_3 oder mit y_1, y_2, y_3 etc. bezeichnet.

Zwischen diesen drei Coordinaten des Punktes x besteht eine lineare, nicht homogene Relation, die man erhält, wenn man den Flächeninhalt des Coordinatendreiecks $(1, 2, 3)$ gleich der Summe der Inhalte der drei Dreiecke $(x, 2, 3)$, $(x, 3, 1)$, $(x, 1, 2)$ setzt. Eine Coordinate und also auch der Ausdruck für den Flächeninhalt des entsprechenden der drei letztgenannten Dreiecke ändern ihr Vorzeichen, so oft der Punkt x durch eine Seite des Coordinatendreiecks hindurchgeht.

Mit Hülfe dieser nicht homogenen Relation kann die Einheit linear und homogen durch x_1, x_2, x_3 dargestellt und dadurch jede nicht homogene Function in eine homogene verwandelt werden.

Die Coordinaten x_1, x_2, x_3 sind nach diesen Bestimmungen zunächst nicht unabhängige Variable, sondern an die erwähnte Relation gebunden. Wir erweitern ihre Bedeutung aber jetzt so, dass wir sie als unabhängige Variable betrachten können, wenn wir festsetzen, dass wir sie nur in homogenen Formen oder Gleichungen benutzen wollen, und dass nicht x_1, x_2, x_3 selbst, sondern nur die Verhältnisse $x_1 : x_2 : x_3$ die Lage des Punktes x bestimmen sollen. Dann können wir von der erwähnten Relation zwischen den x_1, x_2, x_3 ganz absehen, und die x_1, x_2, x_3 als unabhängige Variable betrachten, für die nur die einzige Werthcombination $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$ ausgeschlossen ist. Die Werthe hx_1, hx_2, hx_3 bestimmen dann für jedes von Null verschiedene h einen und denselben Punkt x . Genau gesagt, sind dann die Coordinaten x_1, x_2, x_3 des Punktes x nicht die oben beschriebenen Abstände von den Coordinatenaxen selbst, sondern irgend welche Grössen, die mit diesen Abständen proportional sind.

Jede lineare Substitution

$$\begin{cases} x_1 = \alpha_1^{(1)} y_1 + \alpha_1^{(2)} y_2 + \alpha_1^{(3)} y_3 \\ x_2 = \alpha_2^{(1)} y_1 + \alpha_2^{(2)} y_2 + \alpha_2^{(3)} y_3 \\ x_3 = \alpha_3^{(1)} y_1 + \alpha_3^{(2)} y_2 + \alpha_3^{(3)} y_3 \end{cases} \quad (1)$$

⁷Ausführlicheres findet man in den Lehrbüchern der analytischen Geometrie, unter denen das Werk von George Salmon, „Higher plane curves“, deutsch von Fiedler, hervorzuheben ist.

deren Determinante

$$r = \begin{vmatrix} \alpha_1^{(1)} & \alpha_1^{(2)} & \alpha_1^{(3)} \\ \alpha_2^{(1)} & \alpha_2^{(2)} & \alpha_2^{(3)} \\ \alpha_3^{(1)} & \alpha_3^{(2)} & \alpha_3^{(3)} \end{vmatrix} \quad (2)$$

von Null verschieden ist, kann in doppelter Weise geometrisch gedeutet werden, einmal als eine Abbildung, indem wir x_1, x_2, x_3 und y_1, y_2, y_3 als Coordinaten zweier Punkte x, y in demselben Coordinatensysteme ansehen, so dass jedem Punkte y ein Punkt x entspricht und umgekehrt, sodann auch als Coordinatentransformation, wenn wir x_1, x_2, x_3 und y_1, y_2, y_3 als Coordinaten eines und desselben Punktes, bezogen auf zwei verschiedene Coordinatensysteme, betrachten. Für die nächsten Betrachtungen werden wir an der letzteren Interpretation festhalten.

324. Irgend eine ternäre Form n^{ten} Grades $f(x_1, x_2, x_3)$ stellt, gleich Null gesetzt, eine Curve n^{ter} Ordnung dar, die mit einer geraden Linie n Schnittpunkte hat. Diese Curve bezeichnen wir kurz als die *Curve* f .

Durch die Substitution (1) geht f in eine andere Form desselben Grades in den Variablen y_1, y_2, y_3 über:

$$f(x_1, x_2, x_3) = g(y_1, y_2, y_3), \quad (3)$$

und $g = 0$ stellt dieselbe Curve dar, wie $f = 0$, bezogen auf das Coordinatensystem y_1, y_2, y_3 .

Bilden wir die Ableitungen der Identität (3) nach den Variablen y_1, y_2, y_3 , so folgt mit Rücksicht auf (1):

$$\begin{aligned} g'(y_1) &= \alpha_1^{(1)} f'(x_1) + \alpha_2^{(1)} f'(x_2) + \alpha_3^{(1)} f'(x_3), \\ g'(y_2) &= \alpha_1^{(2)} f'(x_1) + \alpha_2^{(2)} f'(x_2) + \alpha_3^{(2)} f'(x_3), \\ g'(y_3) &= \alpha_1^{(3)} f'(x_1) + \alpha_2^{(3)} f'(x_2) + \alpha_3^{(3)} f'(x_3). \end{aligned} \quad (4)$$

§. 86.

Singuläre Punkte. Wendepunkte. Doppeltangenten.

325

Wenn für einen Punkt x die drei Gleichungen

$$f'(x_1) = 0, \quad f'(x_2) = 0, \quad f'(x_3) = 0 \quad (1)$$

zugleich erfüllt sind, so liegt nach dem Euler'schen Theorem

$$nf = x_1 f'(x_1) + x_2 f'(x_2) + x_3 f'(x_3) \quad (2)$$

(Bd. I, §. 17) dieser Punkt auf der Curve f . Die Gleichungen §. 85, (4) zeigen, dass in demselben Punkte auch $g'(y_1), g'(y_2), g'(y_3)$ verschwinden müssen, dass also die durch die Gleichungen (1) charakterisirte Eigenschaft eines Punktes bei linearer Transformation erhalten bleibt, also, wie wir uns auch ausdrücken, zu den invarianten Eigenschaften gehört.

Nicht auf jeder Curve n^{ter} Ordnung kommen Punkte vor, die den Bedingungen (1) genügen, wie z. B. die Annahme $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^n + x_2^n + x_3^n$ zeigt. Es wird vielmehr, wenn auch nur ein solcher Punkt existiren soll, eine Gleichung zwischen den Coefficienten von f erfüllt sein müssen, die man durch Elimination von x_1, x_2, x_3 aus den drei Gleichungen (1) erhält (Bd. I, §. 50). Man kann diese Relation in der Form darstellen, dass eine gewisse

ganze rationale und homogene Function der sämtlichen Coefficienten von f gleich Null sein muss, und diese Function heisst die *Discriminante* von f . Sie ist durch diese Definition nur bis auf einen numerischen Factor bestimmt, und kann bis jetzt nur in den einfachsten Fällen berechnet werden.

Die Punkte der Curve f , deren Coordinaten den Bedingungen (1) genügen, heissen *singuläre Punkte*.

326. Man kann auch die Frage aufwerfen, unter welcher Bedingung es möglich ist, dass auf einer Curve unendlich viele singuläre Punkte vorkommen. Damit dies eintritt, muss zunächst das Eliminationsresultat von einer der Unbekannten, etwa von x_1 , aus den zwei Gleichungen $f'(x_1) = 0$, $f'(x_2) = 0$ identisch verschwinden, d. h. die beiden Functionen $f'(x_1)$ und $f'(x_2)$ müssen, als Functionen von x_1 betrachtet, einen gemeinschaftlichen Theiler haben, und nach Bd. I, §. 51 müssen sie daher auch einen (nicht constanten) gemeinsamen Theiler im Gebiete der Formen x_1, x_2, x_3 haben. Dieser Theiler muss dann wieder, wie aus denselben Erwägungen hervorgeht, einen gemeinschaftlichen Theiler mit f , oder, was dasselbe ist, mit $f'(x_3)$ haben, und es ergibt sich also, dass nur dann unendlich viele singuläre Punkte vorhanden sein können, wenn die vier Formen $f, f'(x_1), f'(x_2), f'(x_3)$ einen gemeinschaftlichen Theiler haben.

Es sei nun u ein solcher gemeinschaftlicher Theiler, den wir als irreducibel voraussetzen. Wir setzen

$$\begin{aligned} f &= uv, \\ f'(x_1) &= u \frac{\partial v}{\partial x_1} + v \frac{\partial u}{\partial x_1}, \\ f'(x_2) &= u \frac{\partial v}{\partial x_2} + v \frac{\partial u}{\partial x_2}, \\ f'(x_3) &= u \frac{\partial v}{\partial x_3} + v \frac{\partial u}{\partial x_3}, \end{aligned}$$

und diese Gleichungen zeigen, da u irreducibel ist und daher $\frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \frac{\partial u}{\partial x_3}$ keinen gemeinschaftlichen Theiler haben können, dass v durch u theilbar sein muss; d. h. es können nur dann unendlich viele singuläre Punkte vorkommen, wenn $f(x_1, x_2, x_3)$ einen quadratischen Theiler hat. In diesem Falle sagen wir, dass die Curve f einen *doppelt zählenden Bestandtheil* enthält.

326 (Forts.). Um die geometrische Bedeutung der singulären Punkte zu erkennen, denken wir uns die Function f nach Potenzen der einen Variablen x_1 geordnet:

$$f(x_1, x_2, x_3) = f_0 + x_1 f_1 + x_1^2 f_2 + \cdots \quad (2)$$

worin $f_0, f_1, f_2, \dots$ binäre Formen der Variablen x_2, x_3 sind, deren Grad durch den Index angegeben ist, so dass f_0 eine Constante, f_1 eine lineare, f_2 eine quadratische Form ist u. s. f.

Wenn nun ein singulärer Punkt vorhanden ist, so können wir wegen der Invarianz dieser Eigenschaft annehmen, dass dieser Punkt in die Ecke $x_2 = 0, x_3 = 0$ des Coordinatendreiecks, die wir mit ϵ bezeichnen wollen, falle. Dann müssen f_0 und f_1 verschwinden, und wenn wir dann $x_1 = 0$ setzen, so erhält die Gleichung $f = 0$ den Factor x_1^2 . Dies besagt, dass zwei der Schnittpunkte der Linie $x_1 = 0$ in dem singulären Punkte zusammenfallen. Die Linie $x_1 = 0$ kann aber jede durch den singulären Punkt hindurchgehende

Gerade sein, und so folgt, dass der singuläre Punkt die Eigenschaft hat, dass jede durch ihn hindurchgehende Gerade die Curve dort in zwei zusammenfallenden Punkten schneidet.

Aus diesem Grunde nennt man die singulären Punkte auch *Doppelpunkte*; womit aber nicht ausgeschlossen ist, dass auch mehr als zwei Schnittpunkte zusammenfallen können, wodurch die höheren Singularitäten entstehen.

An die Form der Gleichung (2) knüpfen wir noch einige in der Folge wichtige einfache Betrachtungen:

Wenn der Punkt $\mathfrak{e}_1$ auf der Curve f liegt, aber kein singulärer Punkt ist, so muss die Constante f_0 verschwinden und $f_1 = 0$ ist die Gleichung der Tangente der Curve in diesem Punkte. Nehmen wir diese Tangente für die Linie $x_1 = 0$, so lautet die Gleichung der Curve, wenn wir einen constanten Factor gleich 1 annehmen:

$$f = x_2 + x_1 f_2 + x_1^2 f_3 + \cdots = 0. \quad (3)$$

Wenn die quadratische Form f_2 durch x_1 theilbar ist, so erhält die Gleichung (3) für $x_1 = 0$ den Factor x_2^3 und der Punkt $\mathfrak{e}_1$ zählt als dreifacher Schnittpunkt von $x_1 = 0$ mit der Curve. Ein solcher Punkt heisst ein *Wendepunkt* oder *Inflexionspunkt* der Curve f , und $x_1 = 0$ heisst die *Wendetangente*. Die Wendepunkte gehören nicht zu den singulären Punkten.

327. Ist der Punkt $\mathfrak{e}_1$ ein Wendepunkt und $x_1 = 0$ die Wendetangente, so hat f die Gestalt

$$f = u \varphi + x_1^3 \psi, \quad (4)$$

worin φ eine Form $(n-1)^{\text{ten}}$, ψ eine Form $(n-3)^{\text{ten}}$ Grades ist.

Umgekehrt ist, wenn f diese Form hat, der Punkt $\mathfrak{e}_1$ ein Wendepunkt, und $x_1 = 0$ die Wendetangente.

Eine gerade Linie, die die Curve f in zwei getrennten Punkten berührt, heisst eine *Doppeltangente*. Nehmen wir eine solche Doppeltangente zur Linie $x_1 = 0$ und die Berührungspunkte als die auf $x_1 = 0$ gelegenen Ecken des Coordinatendreiecks, so muss, wenn $x_1 = 0$ in $f = 0$ eingesetzt wird, eine Gleichung entstehen, die sowohl x_2 als x_3 zum quadratischen Factor hat. Die Function f muss also die Gestalt haben:

$$f = u \varphi + x_1^2 \psi, \quad (4')$$

worin φ eine Form $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades, ψ eine Form $(n-4)^{\text{ten}}$ Grades ist.

Etwas allgemeiner können wir auch sagen: Wenn $x_1 = 0$ eine Doppeltangente ist, so kann f so dargestellt werden:

$$f = u \tau + x_1^2 \psi, \quad (5)$$

worin $\tau = 0$ die Gleichung eines Kegelschnittes ist. Die Berührungspunkte der Doppeltangente sind die Schnittpunkte von $x_1 = 0$ und $\psi = 0$.

§. 87.

Fundamentale Covarianten einer ternären Form.

327

Im §. 60 des ersten Bandes haben wir den Begriff der Invarianten und Covarianten einer Form kennen gelernt. Auch in der Geometrie spielen diese Formen eine grosse Rolle.

Wenn durch die lineare Substitution §. 85, (1) die ternäre Form $f(x_1, x_2, x_3)$, die wir abgekürzt auch mit $f(x)$ bezeichnen, in $g(y)$ übergeht, und wenn wir mit a die Coefficienten von f , mit b die Coefficienten von g und mit r die Substitutionsdeterminante bezeichnen, so heisst eine Form $\Phi(x, a)$, die sowohl in Bezug auf die x wie in Bezug auf die a homogen ist, eine *Covariante* von $f(x)$, wenn sie der Bedingung

$$\Phi(y, b) = r^\lambda \Phi(x, a)$$

genügt. Wenn insbesondere die Form von den Variablen x unabhängig und nur von den Coefficienten a abhängig ist, so wird sie zur *Invariante*. Der Exponent λ , der das *Gewicht* der Covariante heisst, ist eine ganze Zahl.

Wir haben im Bd. I, §. 59 eine bei allen Formen, deren Grad grösser als 1 ist, vorhandene Covariante vom Gewicht 2 kennen gelernt, nämlich die Hesse'sche Determinante:

$$H(x_1, x_2, x_3) = \begin{vmatrix} f''(x_1, x_1) & f''(x_1, x_2) & f''(x_1, x_3) \\ f''(x_2, x_1) & f''(x_2, x_2) & f''(x_2, x_3) \\ f''(x_3, x_1) & f''(x_3, x_2) & f''(x_3, x_3) \end{vmatrix}. \quad (2)$$

Ausser dieser Covariante H wollen wir noch zwei andere allgemeine Covarianten betrachten, die bei allen ternären Formen von höherem als dem 2^{ten} Grade existiren, und die sich leicht auch für Formen von beliebig vielen Variablen verallgemeinern lassen. Die erste dieser Formen ist, wenn H wie oben die Hesse'sche Covariante bedeutet:

$$C_1(x_1, x_2, x_3) = \begin{vmatrix} f''(x_1, x_1) & f''(x_1, x_2) & f''(x_1, x_3) & H'(x_1) \\ f''(x_2, x_1) & f''(x_2, x_2) & f''(x_2, x_3) & H'(x_2) \\ f''(x_3, x_1) & f''(x_3, x_2) & f''(x_3, x_3) & H'(x_3) \\ H'(x_1) & H'(x_2) & H'(x_3) & 0 \end{vmatrix}.$$

Um die Invarianten-Eigenschaft für diese Form nachzuweisen, machen wir darin die Substitution §. 85, (1). Dadurch geht $f(x, a)$ in $g(y, b)$ und $r^2 H(x, a)$ in $H(y, b)$ über. Wenn wir dann unter $H'(y_1), H'(y_2), H'(y_3)$ die Derivirten von $H(y, b)$ verstehen, so haben wir die Formeln

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial y_\nu} &= \sum_\lambda \frac{\partial f}{\partial x_\lambda} \alpha_\lambda^{(\nu)}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y_\nu \partial y_\mu} &= \sum_{\lambda, \kappa} \frac{\partial^2 f}{\partial x_\lambda \partial x_\kappa} \alpha_\lambda^{(\nu)} \alpha_\kappa^{(\mu)}, \\ H'(y_\nu) &= r^2 \sum_\lambda H'(x_\lambda) \alpha_\lambda^{(\nu)}, \end{aligned}$$

in denen $\nu, \mu, \lambda, \kappa$ von 1 bis 3 laufen.

Multiplicirt man nun die Determinante $C_1(x, a)$ zweimal nach einander mit der in der Form

$$\begin{vmatrix} \alpha_1^{(1)} & \alpha_1^{(2)} & \alpha_1^{(3)} & 0 \\ \alpha_2^{(1)} & \alpha_2^{(2)} & \alpha_2^{(3)} & 0 \\ \alpha_3^{(1)} & \alpha_3^{(2)} & \alpha_3^{(3)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \end{vmatrix}$$

geschriebenen Substitutionsdeterminante, indem man das eine

Lehrbuch der Algebra — Erster Band

Heinrich Weber

Elfter Abschnitt.

§. 88. Die Hesse'sche Curve.

Die erste der eingeführten Covarianten H hat eine einfache geometrische Bedeutung, die wir jetzt kennen lernen wollen. Diese Untersuchung wird dadurch wesentlich erleichtert, dass wir, wegen der Invarianten-Eigenschaft der Form H , nichts an Allgemeinheit verlieren, wenn wir dem Coordinatensysteme irgend eine specielle Lage gegen die Curve f geben.

Legen wir die Ecke ξ des Coordinatendreiecks in einen Punkt der Curve f , der nicht zu den singulären gehört, und wählen die Tangente in diesem Punkte zur x_2 -Axe, so erhält nach §. 86, (3) die Form f den Ausdruck:

$$f = hx_2^{n-1}x_1 + x_2^{n-2}(ax_1^2 + 2bx_1x_3 + cx_3^2) + f_3, \quad (1)$$

worin h, a, b, c Constanten sind, von denen h von Null verschieden ist, und f_3 eine binäre cubische Form von x_2, x_3 . Wenn wir hiernach die nach absteigenden Potenzen von x_2 geordnete Function H berechnen:

$$H = x_2^{3n-8}H_0 + x_2^{3n-9}H_1 + \dots, \quad (2)$$

so findet sich

$$H_0 = -(n-1)^2h^2c, \quad (3)$$

$$H_1 = -(n-1)h[(nc+a)(n-2)c - 2(n-1)b^2]x_1 \\ + \text{Glieder mit } x_3. \quad (4)$$

Die durch die Gleichung $H = 0$ dargestellte Curve heisst *die Hesse'sche Curve* der Curve f . Die Formeln (2) und (3) zeigen, dass die Hesse'sche Curve dann und nur dann durch den Punkt ξ hindurchgeht, wenn $H_0 = 0$, also $c = 0$, d. h. nach §. 86, wenn dieser Punkt ein Wendepunkt ist. Aus dem Ausdrucke für H_1 kann man noch weiter schliessen, dass die Wendetangente $x_3 = 0$ dann und nur dann zugleich Tangente der Curve $H = 0$ ist, wenn $f'_3(x_2, x_3)$ und folglich auch f_3 selbst durch x_3 theilbar ist. In diesem Falle wäre, wie aus (3) hervorgeht, $x_3 = 0$ eine im Punkte ξ vierpunktig berührende Tangente. Dieser Fall kann bei den Curven dritter Ordnung nur dann vorkommen, wenn f durch x_3 theilbar ist, also niemals bei einer irreduciblen Curve dritter Ordnung.

Die Hesse'sche Curve geht ausser durch die Wendepunkte noch durch die singulären Punkte der Curve f , was hier nicht weiter untersucht werden soll.

Wenn wir also unsere Betrachtungen auf Curven f ohne singulären Punkt beschränken, so können wir sagen, dass jeder Schnittpunkt der Curve f mit ihrer Hesse'schen Curve einen Wendepunkt der Curve f giebt, und dass diese Curve f keine anderen Wendepunkte hat. Wenn Punkte mit vierpunktig berührender Tangente vorkommen, so berühren sich die Curven f und H , und wir können solche Punkte auffassen als durch das Zusammenfallen von zwei Wendepunkten entstanden. Wenden wir noch das Theorem von Bezout (Bd. I, §. 49) an, so erhalten wir das Ergebniss:

Satz 0.1. *Eine Curve n^{ter} Ordnung ohne singulären Punkt hat $3n(n-2)$ Inflexionspunkte; und speciell:*

Satz 0.2. *Eine Curve dritter Ordnung ohne singulären Punkt hat neun getrennt liegende Inflexionspunkte.*

§. 89. Inflexionspunkte einer Curve dritter Ordnung.

Es sei jetzt $f = 0$ die Gleichung einer Curve dritter Ordnung ohne singulären Punkt. Wir legen zwei der Ecken des Coordinatendreiecks ξ_1, ξ_2 in zwei von den neun Inflexionspunkten und nehmen die entsprechenden Inflexionstangenten für die Seiten x_3, x_1 . Dann muss sich f , wenn $x_1 = 0$ oder $x_2 = 0$ gesetzt wird, auf das Glied hx_3^3 reduciren, worin h eine Constante ist, und folglich müssen alle Glieder, die in der cubischen Form einen von Null verschiedenen Coefficienten haben, ausgenommen hx_3^3 , durch x_1x_2 theilbar sein. Demnach erhält f die Form

$$f = hx_1x_2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3) + hx_3^3, \quad (5)$$

worin a_1, a_2, a_3 Constanten sind. Daraus aber geht hervor, dass die gerade Linie

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0$$

gleichfalls Inflexionstangente der Curve f ist, und dass ihr Schnittpunkt mit der Linie $x_3 = 0$ ein dritter Inflexionspunkt ist. Dieser Punkt ist von den beiden ersten ξ_1, ξ_2 verschieden, weil weder a_1 noch $a_2 = 0$ sein kann, wenn die Curve keinen singulären Punkt hat. Wir wollen dieses wichtige Resultat in Form eines Satzes aussprechen:

Satz 0.3. *Wenn man irgend zwei Inflexionspunkte einer Curve dritter Ordnung ohne singulären Punkt durch eine gerade Linie verbindet, so schneidet diese gerade Linie die Curve in einem dritten Inflexionspunkte.*

Da es neun Inflexionspunkte giebt, so gehen von jedem dieser Punkte vier gerade Linien aus, deren jede noch zwei weitere Inflexionspunkte enthält. Es giebt nun solcher Buschel von vier Geraden, und weil jede dieser Geraden in drei Buscheln vorkommt, so ist die Anzahl der Geraden $9 \cdot 4 : 3 = 12$. Wir können demnach den Satz 1. so ergänzen:

Satz 0.4. *Die neun Inflexionspunkte einer Curve dritter Ordnung liegen zu je dreien auf zwölf geraden Linien, und durch jeden Inflexionspunkt gehen vier von diesen Geraden.*

Aus dem Ausdruck (5) können wir eine canonische Darstellung für die cubische Form f herleiten:

Wir bezeichnen mit ε eine imaginäre dritte Einheitswurzel und führen zwei Variable z_1, z_2 ein, die durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} 3x_1 &= z_1 + \varepsilon z_2 - \sqrt[3]{\xi} \varepsilon^2 x_3, \\ 3x_2 &= \varepsilon^2 z_1 + z_2 - \sqrt[3]{\xi} \varepsilon x_3 \end{aligned} \quad (6)$$

definiert sind, woraus noch folgt:

$$-3(x_1 + \varepsilon x_2 + \varepsilon^2 x_3) = z_1 + z_2 - \sqrt[3]{\xi} x_3. \quad (7)$$

Die Variablen z_1, z_2 sind durch (6) als lineare Functionen von x_1, x_2, x_3 bestimmt, und die linearen Functionen z_1, z_2, z_3 sind als Functionen von x_1, x_2, x_3 linear unabhängig. Wenn wir (6) und (7) in (5) einführen, so ergibt sich

$$f = h(z_1^3 + z_2^3 + z_3^3) + 6mz_1z_2z_3.$$

Diesem Ausdrucke giebt man eine mehr symmetrische Gestalt, indem man für z_1, z_2, z_3 drei neue lineare Functionen y_1, y_2, y_3 einführt, die sich von diesen nur um constante Factoren unterscheiden:

$$f(y_1, y_2, y_3) = h(y_1^3 + y_2^3 + y_3^3) + 6my_1y_2y_3,$$

worin h, m Constanten bedeuten.

Wenn kein singulärer Punkt vorhanden ist, so können die Coefficienten h, m nicht verschwinden, und man kann sie ohne Beschränkung der Allgemeinheit einander gleich, etwa $= h$ annehmen. Man könnte sie sogar $= 1$ setzen, was aber, um die Rechnungen symmetrischer zu gestalten, unterlassen werden soll. Wir haben also die canonische Form für die ternäre cubische Form:

$$f(y_1, y_2, y_3) = h(y_1^3 + y_2^3 + y_3^3) + 6my_1y_2y_3. \quad (8)$$

Nach unserem Ausgangspunkte war die Linie $x_3 = 0$, oder was dasselbe ist, y_3 die Verbindungslinie dreier Inflexionspunkte. Solcher Linien giebt es aber zwölf, und wir können daher die Linie y_3 auf zwölf Arten wählen. Setzen wir aber y_2 oder y_1 an die Stelle von y_3 , so bekommen wir dieselbe Darstellung in der canonischen Form, und es giebt also nur vier wesentlich verschiedene Arten dieser Darstellung (abgesehen von dem willkürlichen h), d. h. vier Arten, die Linien y_1, y_2, y_3 zu bestimmen. Wir haben daher den Satz:

Satz 0.5. *Eine ternäre cubische Form $f(x_1, x_2, x_3)$, deren Discriminante von Null verschieden ist, lässt sich auf vier verschiedene Arten in die canonische Form*

$$f(y_1, y_2, y_3) = h(y_1^3 + y_2^3 + y_3^3) + 6my_1y_2y_3$$

transformiren.

Da auf jeder der Linien $y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 = 0$ drei Inflexionspunkte liegen, so ist das Problem der Inflexionspunkte wesentlich identisch mit dem der Transformation der cubischen Form f auf die canonische Form, mit dem wir uns zunächst beschäftigen wollen¹.

§. 90. Transformation der cubischen Form auf die canonische Form.

Um die Transformation der cubischen ternären Form auf die canonische Form durchzuführen, d. h. auf die Lösung gewisser algebraischer Gleichungen zurückzuführen, müssen wir zunächst die Covarianten für die canonische Form bilden.

Es sei also

$$f(y) = h\Sigma y_1^3 + 6my_1y_2y_3, \quad (9)$$

wofür wir zur Abkürzung auch setzen:

$$f(y) = h\Sigma y_1^3 + 6my_1y_2y_3, \quad (10)$$

¹Aus der Literatur über die Wendepunkte der Curven dritter Ordnung und über die Theorie der ternären cubischen Formen erwähnen wir ausser den älteren Arbeiten von Newton und Mac Laurin: Hesse, „Ueber die Elimination etc.“ und „Ueber die Wendepunkte der Curven dritter Ordnung“, Crelle's Journal, Bd. 28 (1844). Aronhold, Theorie der homogenen Functionen 3. Grades von drei Veränderlichen, Crelle's Journal, Bd. 55 (1858). Salmon, Higher plane curves (deutsch von Fiedler).

indem wir unter dem Zeichen Σ eine Summe über drei durch cyclische Vertauschung der Variablen y_1, y_2, y_3 aus dem ersten gebildete Glieder verstehen.

Die Hesse'sche Covariante wollen wir zur Vereinfachung der Formeln mit einem geeigneten numerischen Factor multi- pliciren, und demnach

$$\Delta(y) = \frac{1}{8} \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{vmatrix} \quad (11)$$

setzen, worin f_{ik} für $\frac{\partial^2 f}{\partial y_i \partial y_k}$ steht. Für die canonische Form erhält man hieraus durch einfache Rechnung

$$\Delta(y) = -hm^2 \Sigma y_1^3 + (h^3 + 8m^3) y_1 y_2 y_3. \quad (12)$$

Daraus leiten wir die zweite Covariante C_2 (§. 87) her, in der wir gleichfalls einen numerischen Factor einführen, und demnach:

$$J(y) = \frac{1}{36} \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} & \Delta_1 \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} & \Delta_2 \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} & \Delta_3 \\ \Delta_1 & \Delta_2 & \Delta_3 & 0 \end{vmatrix} \quad (13)$$

setzen, worin Δ_i für $\frac{\partial \Delta}{\partial y_i}$ steht. Auch diese Covariante muss in der canonischen Form dargestellt werden, was keine Schwierig- keit hat, wenn man die Determinante nach der Formel Bd. I, §. 23, (12) bildet. Man findet so:

$$\begin{aligned} J(y) = & -h^2 m (h^3 + 8m^3)^2 \Sigma y_1^6 \\ & + 3(h^3 + 2m^3)(h^3 + 8m^3)^2 \Sigma y_1^4 y_2^2 y_3^2 \\ & + 6m^2(2h^6 + 5h^3 m^3 + 20m^6) \Sigma y_1^3 y_2^3 y_3^2 \\ & + 24h^2 m^4 (h^3 + 8m^3) y_1^2 y_2^2 y_3^2. \end{aligned} \quad (14)$$

Danach lassen sich die drei symmetrischen Functionen $\Sigma y_1^3, \Sigma y_1^6, \Sigma y_1^3 y_2^3 y_3^3$ durch die drei Formen $f(y), \Delta(y), J(y)$ und also auch durch die entsprechenden Formen in den ursprünglichen Variablen x , die wir kurz durch f, Δ, J bezeichnen, nach den Invarianten-Relationen

$$\Delta(y, \lambda) = \lambda^{12} \Delta(x, \lambda), \quad J(y, \lambda) = \lambda^{18} J(x, \lambda) \quad (15)$$

ausdrücken. Man erhält zunächst aus (9) und (12):

$$(h^3 + 8m^3) y_1 y_2 y_3 = hf + \Delta, \quad (16)$$

$$(h^3 + 8m^3) \Sigma y_1^3 = (h^3 + 2m^3) f - 6m \Delta, \quad (17)$$

und sodann aus (14):

$$\begin{aligned} h^2 m (h^3 + 8m^3)^2 \Sigma y_1^6 = \\ (2h^3 + m^3) m^3 f^2 + m(2h^3 - 5m^3) f \Delta + 3m^2 \Delta^2 - h J. \end{aligned} \quad (18)$$

Sehr einfach ist nun die Berechnung der dritten Covariante C_3 (§. 87) für die canonische Form.

Wir führen auch hier einen vereinfachenden numerischen Factor ein, und setzen

$$K(x) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ \Delta_1 & \Delta_2 & \Delta_3 \\ J_1 & J_2 & J_3 \end{vmatrix}, \quad (19)$$

worin f_i , Δ_i , J_i die Ableitungen nach x_i bedeuten. Für die canonische Form ist dann

$$K_y = k. \quad (20)$$

Um $K(y)$ zu finden, brauchen wir nur die Functional- determinante aus den linken Theilen der Formeln (16), (17), (18) zu bilden, woraus sich mit Anwendung einfacher Determinanten- sätze ergibt (Bd. I, §. 22, §. 27):

$$K(y) = -6(h^3 + 8m^3)^2 \begin{vmatrix} y_2 y_3 & y_3 y_1 & y_1 y_2 \\ y_1^2 & y_2^2 & y_3^2 \\ y_1^4 & y_2^4 & y_3^4 \end{vmatrix},$$

und mithin ist

$$K(y) = h^2 m (h^3 + 8m^3)^3 (y_1^3 - y_2^3)(y_2^3 - y_3^3)(y_3^3 - y_1^3). \quad (21)$$

Zu bemerken ist noch zu diesen Formeln, dass der in ihnen auftretende Factor $h^3 + 8m^3$ nicht verschwinden kann, wenn die Curve f keinen singulären Punkt hat. Denn ein singulärer Punkt wird bestimmt durch die drei Gleichungen:

$$h y_1^2 + 2m y_2 y_3 = 0, \quad h y_2^2 + 2m y_3 y_1 = 0, \quad h y_3^2 + 2m y_1 y_2 = 0,$$

und diese drei Gleichungen sind mit einander verträglich, wenn $h^3 + 8m^3 = 0$. (Ist z. B. $h = -2m$, so sind sie befriedigt, wenn $y_1 = y_2 = y_3$ ist.)

Der Coefficient h kann für eine gegebene Form f jeden vorgeschriebenen von Null verschiedenen Werth haben, und erst wenn dieser Werth gegeben ist, ist das Problem bestimmt. Wir wollen der Einfachheit halber jetzt $h = 1$ setzen, und erhalten aus (16) bis (18) das Resultat:

Setzt man

$$P = \frac{(2 + m^3)m^3 f^2 + m(2 - 5m^3)f\Delta + 3m^2\Delta^2 - J}{(1 + 8m^3)^2}, \quad (22)$$

$$Q = \frac{(1 + 2m^3)f - 6m\Delta}{1 + 8m^3}, \quad (23)$$

$$R = \frac{mf + \Delta}{1 + 8m^3}, \quad (24)$$

so sind y_1^3 , y_2^3 , y_3^3 die Wurzeln der cubischen Gleichung

$$u^3 - Qv^2 + Pv - R^2 = 0, \quad (25)$$

und die Discriminante dieser cubischen Gleichung ist:

$$D_y = R^2(4PR^2 - Q^2R^2 - 4Q^3 + 18PQR - 27R^4). \quad (26)$$

Die Coefficienten der cubischen Gleichung sind bekannt, so- bald m^3 , m^6 , r^{12} oder auch, wenn m und r^2 bekannt sind.

Ist dann die Gleichung (25) gelöst, so sind y_1 , y_2 , y_3 bis auf dritte Einheitswurzeln, die aber der Relation $y_1 y_2 y_3 = R$ genügen müssen, bestimmt, und weiter können auch diese Grössen der Natur der Sache nach nicht bestimmt werden.

Wenn die Curve f eine reelle Curve ist, so ergibt sich aus den Formeln (22) und (26) noch der Satz, dass, wenn m und r reell sind, D_y positiv ist, und folglich die Wurzeln der Gleichung (25) alle drei reell sind.

Drückt man die Discriminante D_y durch die Coefficienten der Gleichung P, Q, R aus, so fliesst aus der Formel (26) noch das Resultat, dass man das Quadrat der Covariante K als ganze rationale Function der Covarianten f, Δ, J ausdrücken kann. Der Ausdruck wird ziemlich complicirt und soll hier nicht weiter verfolgt werden.

Um aber die biquadratische Gleichung zu bilden, von der m und r abhängen, ist es nöthig, auf die Invarianten dritter Ordnung näher einzugehen.

§. 91. Die Invarianten der Curve dritter Ordnung und die biquadratische Gleichung.

Alle Curven dritter Ordnung, deren Gleichung in der cano- nischen Form durch dieselben Grössen $\Sigma y_1^3, y_1 y_2 y_3$ linear dar- gestellt werden kann, haben dieselben Punkte zu Wendepunkten, beispielsweise also die Curven $f = 0$ und $\Delta = 0$, und allgemeiner alle Curven der Schaar

$$F = \lambda f + \mu \Delta = 0, \quad (27)$$

wo λ, μ beliebige Parameter sind. Alle Curven dieser Schaar schneiden sich in neun festen Punkten, und eine solche Schaar wird ein *Curvenbüschel* genannt. Die neun festen Punkte, die für alle Curven des Büschels die Wendepunkte sind, heissen die *Grundpunkte*. Bilden wir von der Form F die Hesse'sche Determinante, so wird auch diese Form linear durch Σy_1^3 und $y_1 y_2 y_3$ ausgedrückt und kann daher nach §. 90, (16) und (17) auch linear durch f und Δ ausgedrückt werden, d. h. wir erhalten eine Form desselben Büschels.

Wir setzen demnach diese Determinante

$$\Delta_F(y) = LF + M \Delta, \quad (28)$$

worin L und M binäre Formen 3. Grades von λ, μ sind. Wenn wir eine beliebige lineare Transformation auf die Variablen x anwenden, so ist, wegen der Invarianten-Eigenschaft der Function Δ ,

$$\Delta_F(y, \lambda) = \lambda^{12} \Delta_F(x, \lambda), \quad (29)$$

und daraus folgt, dass die Coefficienten der einzelnen Potenzen und Producte von λ, μ Covarianten der ursprünglichen Form sind, und die Coefficienten L, M von f und Δ in diesen Aus- drücken, die rational von den Coefficienten a der Form f ab- hängen, sind daher Invarianten dieser Form. Wir haben darin ein Mittel, diese Invarianten thatsächlich zu berechnen.

Bezeichnen wir nämlich mit a_i, A_i, B_i die Coefficienten der einzelnen Potenzen und Producte der Variablen x in f, Δ und $\lambda f + \mu \Delta$, so ergibt sich aus (28) ein System von zehn Gleichungen:

$$La_i + MA_i = B_i,$$

woraus L und M bestimmt werden können. Man erhält, wenn i, k zwei verschiedene Indices sind,

$$\begin{aligned} L(a_i A_k - a_k A_i) &= B_i A_k - B_k A_i, \\ M(a_i A_k - a_k A_i) &= -B_i a_k + B_k a_i. \end{aligned} \quad (30)$$

Daraus schliesst man noch, dass L, M ganze Functionen der Coefficienten a_i sind. Denn in (30) sind die rechten Seiten

Zwölfter Abschnitt.

§. 93. Systeme der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

Eine Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt hat 28 Doppeltangenten. Diese Zahl wurde zuerst von Plücker durch Anwendung der von ihm aufgestellten Formeln gefunden. Etwas später hat Jacobi² einen Beweis gegeben, der auf den Identitäten beruht, die wir in §. 60 des ersten Bandes betrachtet haben.

Später sind diese Beweise durch Hesse und Clebsch³ wesentlich vereinfacht worden.

§. 94. Anzahl der Doppeltangenten.

Die Untersuchung der Doppeltangenten einer Curve n^{ter} Ordnung gründet sich auf die Darstellung der Function $f(x)$ durch die Polaren $P_\nu(x, y)$. Sind

$$f(x) = \sum a_i x_i, \quad f(y) = \sum a_i y_i$$

zwei Systeme von Variablen, und setzen wir

$$t = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3, \quad (31)$$

so ist

$$f(x + ty) = f(x) + 4tP_1(x, y) + 6t^2P_2(x, y) + 4t^3P_3(x, y) + t^4f(y), \quad (32)$$

worin $P_\nu(x, y)$ die Polaren von $f(x)$ sind, also homogene Functionen ν^{ter} Ordnung in Bezug auf y , und $(4 - \nu)^{\text{ter}}$ Ordnung in Bezug auf x . Es ist nämlich

$$\begin{aligned} P_0(x, y) &= f(x), \\ P_1(x, y) &= \frac{1}{4} \sum y_i f'(x_i), \\ P_2(x, y) &= \frac{1}{6} \sum y_i y_k f''(x_i x_k), \\ P_3(x, y) &= \frac{1}{4} \sum y_i f'(y_i), \\ P_4(x, y) &= f(y). \end{aligned} \quad (33)$$

Wenn x auf der Curve f liegt, so wird $P_0 = 0$, und eine Wurzel der Gleichung (32) verschwindet. Nehmen wir ausserdem noch (y) auf der Tangente im Punkte (x) an, so ist auch $P_1(x, y) = 0$, und es verschwinden zwei Wurzeln von (32). Die beiden übrigen werden nach (33) durch die quadratische Gleichung

$$6P_2 + 4tP_3 + t^2P_4 = 0 \quad (34)$$

bestimmt. Wenn diese Gleichung zwei gleiche Wurzeln hat, so wird die Linie (x, y) noch einen zweiten Berührungspunkt mit der Curve f haben, d. h. sie wird Doppeltangente

²Jacobi, „Ueber die Anzahl der Doppeltangenten ebener algebraischer Curven“, Crelle's Journal, Bd. 40 (1850).

³Clebsch, „Bemerkung zu Jacobi's Beweis für die Anzahl der Doppeltangenten“, ebend., Bd. 41 (1864).

sein. Die Bedingung hierfür ist aber die, dass die Discriminante der Gleichung (34) verschwindet, oder dass

$$R(x, y) = 4P_3^2 - 8P_2P_4 \quad (35)$$

gleich Null sei. Hierin ist $R(x, y)$ eine in Bezug auf jedes der beiden Systeme (x) und (y) homogene Function, und zwar für die x vom 2^{ten}, für die y vom 6^{ten} Grade. Es ist aber noch zu bemerken, dass die Gleichung $R = 0$ auch dann erfüllt ist, wenn (x) ein beliebiger Punkt der Curve ist, und (y) mit (x) zusammenfällt, weil dann

$$P_1(x, x) = P_2(x, x) = P_3(x, x) = f(x) = 0$$

wird. Sonst aber wird R nur dann verschwinden, wenn die Linie (x, y) eine Doppeltangente ist. Wir stellen also den Satz auf:

Satz 0.6. *Die Gleichung $R(x, y) = 0$ ist, wenn (x) ein Punkt der Curve f und (y) ein von (x) verschiedener Punkt der Tangente in (x) ist, die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass (x) ein Berührungspunkt einer Doppeltangente sei.*

Es kommt nun darauf an, aus dieser Bedingung eine andere herzuleiten, die nur die x allein enthält, und die für keine anderen Punkte als die Berührungspunkte der Doppeltangenten befriedigt ist.

§. 95. Anzahl der Doppeltangenten.

Die Variablen y genügen der Tangentengleichung

$$y_1 f'(x_1) + y_2 f'(x_2) + y_3 f'(x_3) = 0. \quad (36)$$

Bezeichnen wir mit b_1, b_2, b_3 irgend drei willkürliche Constanten, und setzen

$$b_s = b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3, \quad (37)$$

so dass $b_s = 0$ die Gleichung einer willkürlichen geraden Linie ist, so können wir zu (36) noch die Gleichung

$$b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3 = 0 \quad (38)$$

hinnehmen, also (y) als den Schnittpunkt der Tangente in (x) mit der beliebigen geraden Linie b_s auffassen. Dann erhalten wir

$$\begin{aligned} \rho y_1 &= b_3 f'(x_2) - b_2 f'(x_3), \\ \rho y_2 &= b_1 f'(x_3) - b_3 f'(x_1), \\ \rho y_3 &= b_2 f'(x_1) - b_1 f'(x_2), \end{aligned} \quad (39)$$

und hierdurch ist die Bedingung (36) identisch befriedigt. Durch diese Substitution geht $R(x, y)$ in eine homogene Function 2^{ter} Grades der x und 6^{ter} Grades der b . über, die wir mit $D(x, b)$ bezeichnen wollen. Diese Function $D(x, b)$ verschwindet aber ausser in den Berührungspunkten der Doppeltangenten noch in den vier Schnittpunkten der Geraden b_s mit der Curve f . Diese Bedingung muss nun noch so umgeformt werden, dass sie von den b unabhängig wird.

Gehen wir von dem Punkte (y) zu einem beliebigen anderen Punkte der Tangente über, so können wir dies dadurch erreichen, dass wir y durch $\mu x + \lambda y$ ersetzen, worin λ, μ zwei willkürliche Parameter bedeuten. Dadurch geht $f(x + ty)$ in

$$f(x + \mu y) + t \lambda f'(x + \mu y) + \dots$$

über, und die Entwicklung (32) ergibt, wenn wir

$$P_0(x, y), \quad P_1(x, y), \quad P_2(x, \mu x + \lambda y)$$

gleich Null setzen:

$$\begin{aligned} 6\lambda^2(1 + \mu t)^2 P_2(x, y) + 4\lambda(1 + \mu t)^3 P_3(x, y) + t^4 P_4(x, y) \\ = 6P_2(x, \mu x + \lambda y) + 4tP_3(x, \mu x + \lambda y) + t^2 P_4(x, \mu x + \lambda y), \end{aligned}$$

also, wenn wir beiderseits nach Potenzen von t ordnen:

$$\begin{aligned} P_2(x, \mu x + \lambda y) &= \lambda^2 P_2(x, y), \\ P_3(x, \mu x + \lambda y) &= 3\lambda^2 \mu P_2(x, y) + \lambda^3 P_3(x, y), \\ P_4(x, \mu x + \lambda y) &= 6\lambda^2 \mu^2 P_2(x, y) + 4\lambda^3 \mu P_3(x, y) + P_4(x, y), \end{aligned}$$

und hieraus erhält man nach (35)

$$R(x, \mu x + \lambda y) = \lambda^6 R(x, y). \quad (40)$$

Diese Formel gilt aber nicht identisch, sondern nur unter der Voraussetzung, dass (36) ein Punkt der Curve sei, also dass $f(x) = 0$ ist.

Der Punkt $(\mu x + \lambda y)$ kann ein ganz beliebiger Punkt der Tangente in (x) sein, und daher können wir, wenn $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ drei willkürliche Grössen sind, über μ, λ so verfügen, dass

$$\begin{aligned} \mu x_1 + \lambda y_1 &= \alpha_2 f'(x_3) - \alpha_3 f'(x_2), \\ \mu x_2 + \lambda y_2 &= \alpha_3 f'(x_1) - \alpha_1 f'(x_3), \\ \mu x_3 + \lambda y_3 &= \alpha_1 f'(x_2) - \alpha_2 f'(x_1) \end{aligned} \quad (41)$$

wird. Dann ist $(\mu x + \lambda y)$ der Schnittpunkt der Tangente mit der Geraden $\alpha_s = 0$, wenn

$$\alpha_s = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 \quad (42)$$

gesetzt ist. Dadurch geht $R(x, \mu x + \lambda y)$ in $D(x, \alpha)$ über.

Um nun λ und μ zu bestimmen, multipliciren wir die Gleichungen (39) und (41) mit $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, sodann (41) mit b_1, b_2, b_3 und addiren jedesmal. Dadurch erhalten wir mit Rücksicht auf $b_s = 0$:

$$\lambda b_s = -\rho \alpha_s, \quad \mu \alpha_s = \lambda + \rho \sum b_i f'(x_i),$$

und daraus

$$\lambda b_s = \alpha_s.$$

Hiernach lässt sich die Gleichung (40) so darstellen:

$$\frac{D(x, a)}{\alpha_s^6} = \frac{D(x, b)}{b_s^6}, \quad (43)$$

und zeigt in dieser Form, dass der Quotient $D(x, a) : \alpha_s^6$ von den willkürlichen Grössen a unabhängig ist. Die Gleichung (43) ist aber keine Identität, sondern sie ist nur befriedigt, so lange $f(x) = 0$ ist. Wir können aber eine Identität daraus herleiten, wenn wir

annehmen, dass $f(x)$ irreducibel sei (oder wenigstens keinen mehrfach zählenden Factor enthält). Es ist nämlich die Form 26^{ter} Grades

$$b_s^6 D(x, a) - \alpha_s^6 D(x, b)$$

gleich Null für alle der Gleichung $f(x) = 0$ genügenden Werthe von (x) , und folglich muss sie durch $f(x)$ theilbar sein. Wir können also, wenn wir mit $\Phi(x, a, b)$ eine Form 22^{ter} Grades bezeichnen, setzen:

$$b_s^6 D(x, a) - \alpha_s^6 D(x, b) = f(x) \Phi(x, a, b). \quad (44)$$

Denken wir uns in (44) für einen Augenblick ein neues Coordinatensystem eingeführt, in dem die Linien a_s, b_s zwei Axen sind, von denen wir voraussetzen, dass sie sich nicht auf der Curve f schneiden, so folgt aus der Vergleichung der rechten und linken Seite der identischen Gleichung (44), dass in Φ kein Glied vorkommen kann, was nicht entweder mit a_s^4 oder mit b_s^4 multiplicirt ist, und folglich hat $\Phi(x)$ die Form

$$\Phi(x, a, b) = a_s^4 \Phi_1(x) - b_s^4 \Phi_2(x),$$

worin Φ_1, Φ_2 Formen 16^{ter} Ordnung sind. Demnach erhält die identische Gleichung (44) die Form

$$b_s^6 [D(x, a) + f(x) \Phi_2(x)] = a_s^6 [D(x, b) + f(x) \Phi_1(x)],$$

und sie zeigt, dass $D(x, a) + f(x) \Phi_2(x)$ durch a_s^6 theilbar ist. Es existirt also eine Form 14^{ten} Grades $\chi(x, a, b)$, so dass

$$\frac{D(x, a)}{a_s^6} = \chi(x, a, b) - f(x) \psi(x). \quad (45)$$

Setzen wir hierin für die a und b irgend specielle, z. B. rationale Werthe c, d , und bezeichnen $\chi(x, c, d)$, was dann nur noch von x und von den Coefficienten der Form $f(x)$ abhängig ist, mit $\chi(x)$, so folgt:

$$\frac{D(x, c)}{c_s^6} = \chi(x),$$

und wenn wir dies von (45) subtrahiren und die Relation (44) für $b = c$ benutzen:

$$\chi(x, a, b) - \chi(x) = f(x) \Psi(x), \quad (46)$$

worin $\Psi(x)$ eine Function ist, die jedenfalls keinen andere Nenner enthalten kann, als ein Product von Potenzen von a_s und c_s . Da aber $f(x)$ nicht durch a_s und c_s theilbar ist, so muss $\chi(x)$ eine ganze Function sein, und (45) ergiebt, wenn wir mit $\Theta(a)$ eine neue Form von χ (vom Grade 16) bezeichnen:

$$\frac{D(x, a)}{a_s^6} - \Theta(a) \chi(x) = \frac{1}{a_s^6} f(x) \Omega(x). \quad (47)$$

Diese Gleichung zeigt aber, dass die Curve 14^{ter} Grades:

$$\chi(x) = 0 \quad (48)$$

die von den a gänzlich unabhängig ist, durch die Berührungspunkte der Doppeltangenten, aber durch keinen anderen Punkt der Curve $f(x)$ hindurchgeht.

Die Function $\chi(x)$ ist rational von den Coefficienten der Gleichung $f(x)$ abhängig. Es giebt unendlich viele verschiedene solcher Curven, unter denen sich auch Covarianten von $f(x)$ finden. Man kann sie, wie Hesse nachgewiesen hat, in einfacher Weise durch Determinanten ausdrücken.

Hier ziehen wir daraus den Schluss:

Satz 0.7. *Eine Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt hat 28 Doppeltangenten.*

Einem Bedenken gegen diesen Schluss ist aber noch zu begegnen. Es wäre denkbar, dass die Curve χ die Curve f berührt, oder dass die Curve f durch singuläre Punkte der Curve χ hindurchgeht. Dann würde sich die Anzahl der Schnittpunkte und möglicherweise auch die Anzahl der Doppeltangenten vermindern, so dass unsere Schlussweise eigentlich nur lehrt, dass eine Curve vierter Ordnung nicht mehr als 28 Doppeltangenten haben kann. Dies Bedenken wird sich aber durch die folgenden Betrachtungen von selbst dadurch erledigen, dass wir Formen der Curvengleichung kennen lernen werden, bei denen die Existenz von 28 verschiedenen Doppeltangenten ersichtlich ist.

§. 96. Die Steiner'schen Complexe.

Wenn $z_1 = 0$ die Gleichung irgend einer Doppeltangente der Curve vierter Ordnung $f = 0$ ist, die wir kurz die Doppeltangente z_1 nennen, so muss, wenn man $z_1 = 0$ setzt, f in ein Quadrat übergehen. Daraus ergibt sich, dass f von der Form sein muss:

$$f = uV - w^2, \quad (49)$$

worin V eine cubische, u eine quadratische Form ist. Der Function f kann aber auf dreifach unendlich viele Arten die Gestalt (49) gegeben werden. Denn bedeutet p eine beliebige lineare Function, die drei willkürliche Constanten enthält, so folgt aus (49):

$$f = u(V + 2pw + up^2) - (w + up)^2,$$

was wieder von der Form (49) ist.

Ist nun $y_1 = 0$ die Gleichung einer zweiten von z_1 verschiedenen Doppeltangente, so können wir die Constanten in p (und zwar noch auf unendlich viele verschiedene Arten) so wählen, dass der Kegelschnitt $u + pz_1 = 0$ durch die beiden Berührungspunkte von y_1 geht, und wir können daher annehmen, dass schon in der Form (49) die Function u so gewählt sei. Dann muss in denselben Punkten auch die cubische Form V verschwinden.

Aber noch mehr: Da die Linie $y_1 = 0$ Doppeltangente sein soll, so muss, wenn wir x_1 , y_1 und irgend eine dritte davon unabhängige lineare Function t als Variable einführen, in den Berührungspunkten

$$f(x) = 0, \quad f'(x_1) = 0$$

sein, und daraus folgt nach (49):

$$V'(x_1) = 0, \quad w'(x_1) = 0,$$

d. h. die Curve dritter Ordnung $V = 0$ wird von der Linie $y_1 = 0$ in den Berührungspunkten mit f berührt, und dies ist nur möglich, wenn V zerfällt und die Function y_1 als Theiler enthält. Hiernach erhalten wir eine neue Gestalt der Function f :

$$f = uv - w^2, \quad (50)$$

worin u , v Functionen zweiten Grades sind.

Sind z_1 , y_1 irgend beliebige lineare, u , v , w quadratische Formen von drei Variablen, so stellt die durch (50) bestimmte Function f , gleich Null gesetzt, eine Curve vierter Ordnung dar, von der z_1 und y_1 zwei Doppeltangenten sind.

Sind umgekehrt z_1 und y_1 zwei beliebige Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung $f = 0$, so kann f auf die Form (50) gebracht werden.

Denken wir uns die Coefficienten von z_1 und y_1 als variabel, und lassen diese Grössen so variiren, dass z_1 und y_1 sich auf der Curve f schneiden, so wird ein Doppelpunkt eintreten. Die Doppeltangenten arten aus in zwei von dem Doppelpunkte auslaufende Tangenten.

Fallen die Doppeltangenten in eine Linie zusammen, so treten zwei Doppelpunkte auf.

Dagegen können sehr wohl, ohne dass singuläre Punkte entstehen, die beiden Berührungspunkte einer Doppeltangente zusammenfallen, und so die Doppeltangente in eine vierpunktig berührende Tangente übergehen. Dies tritt ein, wenn die Linie z_1 den Kegelschnitt u berührt.

Auch die Form (50) ist noch mit Beibehaltung von z_1, y_1 auf unendlich viele Arten herzustellen.

Nehmen wir, um dies einzusehen, an, es sei

$$uv - w^2 = u_1v_1 - w_1^2,$$

so folgt die identische Gleichung:

$$u(uv - w^2) - v_1(u_1v_1 - w_1^2) = (u - u_1)(v - v_1) - (w - w_1)^2. \quad (51)$$

Wenn nun $w - w_1$ durch z_1 , $u - u_1$ durch y_1 theilbar wäre, so würde im Schnittpunkte von z_1 und y_1 auch u und folglich f verschwinden. Dieser Schnittpunkt würde auf der Curve f liegen, was, so lange die Curve keinen singulären Punkt hat, nicht möglich ist. Es muss also einer der beiden Factoren $u - u_1, v - v_1$ in (51) durch z_1y_1 theilbar sein. Da das Vorzeichen von v noch nicht bestimmt ist, so können wir annehmen, es sei $u - u_1$ durch z_1y_1 theilbar, und also bis auf einen constanten Factor mit z_1y_1 identisch. Es wird dann, wenn λ ein solcher Factor ist,

$$u = u + \lambda z_1y_1,$$

und die Function f erhält die Form:

$$f = u(v + 2\lambda w + \lambda^2 z_1y_1) - (w + \lambda z_1y_1)^2. \quad (52)$$

Umgekehrt sind für jedes beliebige λ die Formeln (50) und (52) mit einander identisch.

Wenn wir nun λ so bestimmen können, dass die quadratische Function $v + 2\lambda u + \lambda^2 z_1y_1$ in zwei lineare Factoren zerfällt, so erhält, wenn wir $u + \lambda z_1y_1 = u_1$ setzen, f nach (52) die Gestalt

$$f = x_2y_2u_1 - w_1^2, \quad (53)$$

und diese Form zeigt, dass z_2, y_2 zwei weitere Doppeltangenten sind, und dass die acht Berührungspunkte der Doppeltangenten z_1, y_1, z_2, y_2 auf einem Kegelschnitte $u_1 = 0$ liegen.

Nun ist die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass eine ternäre quadratische Form in zwei lineare Factoren zefälle, die, dass die Determinante der quadratischen Form verschwinde (Bd. I, §. 56).

Drücken wir die Formen u, v durch z_1, y_1 und irgend eine dritte Variable y aus, und bezeichnen die Coefficienten in u und v mit a_{ik}, b_{ik} , so dass $2a_{12}, 2b_{12}$ die Coefficienten von z_1y_1 werden, so erhalten wir die Bedingung für das Zerfallen von $v + 2\lambda u + \lambda^2 z_1y_1$ in der Form:

$$\begin{vmatrix} b_{11} + 2\lambda a_{11} & b_{12} + 2\lambda a_{12} & b_{13} + 2\lambda a_{13} + \lambda^2 y_3 \\ b_{21} + 2\lambda a_{21} & b_{22} + 2\lambda a_{22} & b_{23} + 2\lambda a_{23} + \lambda^2 y_2 \\ b_{31} + 2\lambda a_{31} & b_{32} + 2\lambda a_{32} & b_{33} + 2\lambda a_{33} + \lambda^2 y_1 \end{vmatrix} = 0, \quad (54)$$

und dies ist eine Gleichung 5^{ten} Grades in Bezug auf λ , die uns also fünf Zerlegungen giebt:

$$z_2, y_2; \quad z_3, y_3; \quad z_4, y_4; \quad z_5, y_5; \quad z_6, y_6.$$

Ueber die Coefficienten in f lässt sich, wie (54) zeigt, so verfügen, dass alle die so bestimmten Functionen z_i, y_i von einander verschieden sind, und daraus folgt, wie oben gezeigt, dass sie verschieden bleiben, so lange die Curve f keine singulären Punkte hat. Es gilt also der folgende Satz:

Satz 0.8. *Zu jedem Paare von Doppeltangenten z_1, y_1 gehören fünf weitere Paare z_i, y_i von der Art, dass die acht Berührungspunkte von z_1, y_1, z_i, y_i auf einem Kegelschnitte liegen.*

Die sechs Paare von Doppeltangenten, die auf diese Weise bestimmt sind:

$$z_1, y_1; \quad z_2, y_2; \quad z_3, y_3; \quad z_4, y_4; \quad z_5, y_5; \quad z_6, y_6,$$

wollen wir einen *Steiner'schen Complex* nennen⁴.

Betrachten wir die Paare $z_1, y_1; z_2, y_2; z_3, y_3$ eines solchen Complexes, und setzen

$$f = z_1 y_1 v_1 - w_1^2 = z_2 y_2 v_2 - w_2^2,$$

so erhalten wir durch Subtraction:

$$z_1 y_1 v_1 - z_2 y_2 v_2 = (w_1 - w_2)(w_1 + w_2). \quad (55)$$

Die Function $z_1 y_1 v_1 - z_2 y_2 v_2$ verschwindet in den vier Berührungspunkten der Doppeltangenten z_1, y_1 und ebenso in den vier Berührungspunkten von z_2, y_2 . Die rechte Seite von (55) verschwindet aber in den vier Schnittpunkten der Kegelschnitte $w_1 + w_2 = 0$ und $w_1 - w_2 = 0$. Die Curve $w_1 = 0$ geht aber durch die vier Berührungspunkte von z_1, y_1 , und $w_2 = 0$ durch die von z_2, y_2 . Die Berührungspunkte von z_1, y_1 müssen also auf $w_1 + w_2 = 0$ oder auf $w_1 - w_2 = 0$ liegen, und ebenso die von z_2, y_2 . Es können aber nicht alle acht Punkte auf demselben Kegelschnitt liegen, und folglich bilden $w_1 + w_2 = 0$ und $w_1 - w_2 = 0$ die Paare von Kegelschnitten, die durch je vier Berührungspunkte gehen.

Dies führt zu folgender Definition:

Definition 0.1. Drei Paare von Doppeltangenten eines Steiner'schen Complexes, deren Berührungspunkte auf drei Paaren von Kegelschnitten liegen, heissen *syzygetisch* (oder syzygetische Tripel). Die Bezeichnung geht auf Hesse zurück.

Wir fügen noch folgende Sätze hinzu:

Satz 0.9. *Von den 28 Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt kann man keine sieben willkürlich wählen.*

Satz 0.10. *Irgend vier Doppeltangenten, deren Berührungspunkte auf einem Kegelschnitt liegen, bilden ein syzygetisches Quadrupel.*

Satz 0.11. *Zwei syzygetische Tripel haben immer ein Paar gemein.*

⁴Es ist dafür bisher gewöhnlich der Ausdruck Steiner'sche *Gruppe* gebraucht worden. Wir haben hier, um mit der allgemein üblichen Terminologie in Einklang zu bleiben, den Ausdruck *Complex* gewählt, der auch Cayley gebraucht.

§. 97. Complexpaare und Complextripel.

Die zahlreichen geometrischen und algebraischen Beziehungen der Doppeltangenten zu erforschen und darzustellen, beschränken wir uns hier auf das, was für die Erreichung unseres Hauptzieles, nämlich der Bestimmung der Galois'schen Gruppe des Problems, erforderlich ist.

Wir gehen von einem beliebig herausgegriffenen Steiner'schen Complexe aus:

$$z_1, y_1; \quad z_2, y_2; \quad z_3, y_3; \quad z_4, y_4; \quad z_5, y_5; \quad z_6, y_6. \quad (56)$$

Die Form der Gleichung §. 96, (53) zeigt dann, dass in dem durch das Paar z_1, z_2 bestimmten Complexe das Paar y_1, y_2 , und in dem durch x_1, y_1 bestimmten Complexe das Paar z_2, y_2 vorkommen muss.

Wir betrachten also neben (56) die zwei weiteren Complexe:

$$z_1, y_1; \quad z_2, y_2; \quad \dots \quad (57)$$

$$x_1, y_1; \quad x_2, y_2; \quad \dots \quad (58)$$

Jeder der beiden Complexe (57), (58) enthält ausser den schon bekannten noch acht weitere Doppeltangenten, und diese müssen alle von den z_i, y_i verschieden sein, weil, wenn z. B. z in (57) vorkäme, z, z_1, z_2 syzygetisch wäre, was dem Satze 3., (§. 96) widerspricht. Ebenso können die beiden Complexe (57) und (58) ausser z_1, z_2, y_1, y_2 keine gemeinsame Doppeltangente enthalten. Denn wenn etwa z in beiden vorkäme, so wären z, z_1, z_2 nach (57) syzygetisch, nach (58) azygetisch, was ein Widerspruch ist. Daraus folgt:

Satz 0.12. *In den drei Complexen (56), (57), (58) zusammen genommen kommen alle 28 Doppeltangenten vor.*

Hieraus folgt, dass jede Doppeltangente, die mit irgend einem Paare z_i, y_i ein syzygetisches Tripel bildet, in dem Complexe z_i, y_i vorkommen muss, dass also jedes syzygetische Tripel durch eine bestimmte weitere Doppeltangente zu einem syzygetischen Quadrupel ergänzt wird, und dass folglich ein Kegelschnitt, der durch die Berührungspunkte von drei Doppeltangenten hindurchgeht, die Curve f in den Berührungspunkten einer vierten Doppeltangente schneidet.

Zwei Paare eines Complexes bilden immer ein syzygetisches Quadrupel, und wie man ein solches Quadrupel auch in zwei Paare theilen mag, beide Paare gehören immer demselben Complexe an.

Da man aus 28 Dingen $14 \cdot 27$ Paare bilden kann, da jedes Paar von Doppeltangenten einen Complex bestimmt und in jedem Complexe sechs Paare vorkommen, so ist die Gesamtzahl der Complexe $14 \cdot 27 : 6 = 63$.

Satz 0.13. *Es giebt 63 Steiner'sche Complexe.*

Wenn wir aus den Paaren des Complexes (56) statt z_1, y_1, z_2, y_2 irgend ein anderes Paar von Paaren herausgreifen, so können wir daraus nach dem Schema von (57) und (58) jedesmal zwei neue Complexe bilden. Da es 15 solcher Paare von Paaren giebt, so erhalten wir 30 neue Complexe vom Typus (57), (58), die alle in gleicher Weise aus dem Complexe (56) abgeleitet sind, und die alle unter einander verschieden sind.

Nehmen wir nun irgend eine von den in (57) und (58) neu hinzutretenden Doppeltangenten z_i , so erhalten wir zwei neue Complexe, wenn wir von den beiden Paaren z_i, z_1, y_i, z_1 ausgehen, und da wir z_i auf 16 verschiedene Arten wählen können, so ergeben sich

so 32 neue Complexe, womit die Gesamtzahl aller Complexe erschöpft ist. Es muss aber noch die Vertheilung der Doppeltangenten auf die Complexe z_i, z_j, y_i, y_j genauer untersucht werden.

Wir können, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, da wir nöthigenfalls z_i mit y_i vertauschen können, die Annahme machen, dass z_i in dem Complexe (57) und darin in dem Paare z_i, z_1 vorkomme.

Dann erhalten wir die beiden Complexe:

$$z_1, y_1; \quad z_i, z_1; \quad \dots \quad (59)$$

$$y_1, x_1; \quad y_i, z_i; \quad \dots \quad (60)$$

Wir betrachten jetzt die drei Complexe:

$$(4) \quad z_1, y_1; \quad z_i, z_1; \quad \dots \quad (61)$$

$$(2) \quad z_1, y_1; \quad z_2, y_2; \quad \dots \quad (62)$$

$$(4b) \quad z_1, y_1; \quad y_i, y_1; \quad \dots \quad (63)$$

die nach dem Satze 4. alle Doppeltangenten enthalten müssen, darunter also auch z_2, y_2 . Diese kommen aber nicht in (62) vor, und ebenso können nicht beide in (61) oder beide in (63) vor- kommen, da sonst z_1, z_i, y_i azygetisch sein müssten, während sie doch [nach (56)] syzygetisch sind. Da wir eventuell z_2 und y_2 in der Bezeichnung vertauschen dürfen, so können wir annehmen, dass z_2 in (61) vorkomme, und zwar in einem Paare z_2, z_3 .

Dann kann, da z_2, z_i, z_3 azygetisch sind, z_2 nicht in dem Complexe (62) vorkommen und muss folglich in (58) enthalten sein.

Nun haben wir die beiden Complexe:

$$z_1, y_1; \quad z_i, z_1; \quad z_2, z_3; \quad \dots \quad (64)$$

$$z_1, y_1; \quad y_i, y_1; \quad z_2, y_2; \quad \dots \quad (65)$$

und da $z_2 z_3 y_2 y_3$ ein syzygetisches Quadrupel sind, so enthält die Gruppe (65) auch das Paar y_2, y_3 , und folglich sind auch y_2, z_2 und y_3, z_3 in denselben Complex gehören. Da man dieselbe Betrachtung wie für z_1, y_1 auch für die Paare z_2, y_2, z_3, y_3 durchführen kann, so lassen sich hiernach die Complexe (59), (60) vollständig bilden, und sie erhalten den Ausdruck:

$$(4) \quad z_1, y_1; \quad z_i, z_1; \quad z_2, z_3; \quad z_4, z_5; \quad z_6, y_i; \quad y_2, y_3 \quad (66)$$

$$(5) \quad y_1, x_1; \quad y_i, z_i; \quad z_2, y_2; \quad z_4, y_4; \quad z_5, y_5; \quad z_6, y_6$$

Hierin bilden z_i, z_1 ein Paar des Complexes (57) und z_3, z_4, z_5, z_6 die ein azygetisches System bilden, kommen alle in dem Complex (58) vor, in dem keine zwei gepaart sind.

Da wir, wie vorhin gezeigt, nach dem Typus (57), (58), (66) aus dem willkürlich angenommenen Complex (56) alle überhaupt existirenden Complexe ableiten können, so ergibt sich der Satz:

Satz 0.14. *Irgend zwei Complexe haben entweder ein syzygetisches Quadrupel oder ein azygetisches System von sechs Doppeltangenten gemein.*

Zwei Complexe, die ein syzygetisches Quadrupel gemein haben, wollen wir ein *syzygetisches Complexxpaar* nennen. Zu jedem solchen Paare giebt es einen dritten Complex,

der dasselbe Quadrupel enthält. Drei solche Complexe nennen wir ein *syzygetisches Complextripel* [z. B. (56), (57), (58)].

Ebenso nennen wir zwei Complexe der zweiten Art, d. h. solche, die sechs azygetische Elemente gemein haben, ein *azygetisches Complexpaar*.

Jedes azygetische Complexpaar wird gleichfalls durch einen bestimmten Complex, der mit jedem der beiden Complexe ein azygetisches Paar bildet, zu einem Tripel ergänzt [wie (56), (59), (60)]. Ein solches nennen wir ein *azygetisches Complextripel*.

In einem syzygetischen Tripel kommen alle 28 Doppeltangenten vor, in einem azygetischen nur 18.

§. 98. Die Aronhold'schen Siebener-Systeme.

Von besonderer Wichtigkeit sind die azygetischen Systeme von sieben Doppeltangenten, die zuerst von Aronhold betrachtet sind, und die daher *Aronhold'sche Siebener-Systeme* heissen. Wir nennen sie auch *vollständige Siebener-Systeme* oder kurz *vollständige Systeme*.

Dass es solche Systeme giebt, zeigen die Zusammenstellungen des vorigen Paragraphen. Denn wenn

$$\begin{array}{cccccc} z_1, y_1; & z_2, y_2; & z_3, y_3; & z_4, y_4; & z_5, y_5; & z_6, y_6 \\ z_1, y_1; & z_2, y_2; & z_3, y_3; & z_4, y_4; & z_5, y_5; & z_6, y_6 \end{array} \quad (67)$$

ein azygetisches Complexpaar ist, so ist

$$z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7$$

ein vollständiges Siebener-System (weil in dem Complexe y_1, z_1 keines der z vorkommt). Es wird sich zeigen, dass keine azygetischen Systeme von mehr als sieben Elementen bestehen. Es gilt zunächst der Satz:

Satz 0.15. *Irgend sechs Elemente eines vollständigen Systems kommen in einem und nur in einem Complexe vor.*

Wir beweisen zunächst den zweiten Theil der Behauptung, d. h. wir beweisen, dass, wenn

$$z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7 \quad (68)$$

ein vollständiges System ist, $z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6$ nicht in zwei verschiedenen Complexen vorkommen können. Nehmen wir an, es sei dies möglich, so müssen die beiden Complexe ein azygetisches Paar wie (67) bilden. In dem syzygetischen Tripel

$$\begin{array}{cccccc} y_1, x_1; & y_2, x_2; & y_3, x_3; & y_4, x_4; & y_5, x_5; & y_6, x_6 \\ z_1, y_1; & z_2, y_2; & z_3, y_3; & z_4, y_4; & z_5, y_5; & z_6, y_6 \\ y_1, x_1; & y_2, x_2; & \dots & & & \end{array}$$

müssen die Doppeltangenten z_1, z_4, z_5, z_6, z_7 vorkommen, und da sie weder im ersten noch im zweiten dieser Complexe vorkommen, so müssen sie im dritten vorkommen. Da in diesem Complexe aber nur noch vier Paare übrig sind, so müssen mindestens zwei von den $z_3, \dots, z_7$ ein Paar darin bilden. Das ist aber nicht möglich, da dieses Paar sonst mit einem der übrigen z ein syzygetisches Tripel bilden würde.

Um nachzuweisen, dass die Doppeltangenten $z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6$ immer in einem Complexe vorkommen, nehmen wir zwei beliebige von ihnen, z_1, z_2 , heraus und wählen

ein in dem Complexe z_1, y_1 vorkommendes anderes Paar y_1, y_2 , was auf fünf Arten möglich ist. Daraus bilden wir das syzygetische Complextripel

$$\begin{array}{ll} \alpha) & z_1, y_1; \quad z_2, y_2 \\ \beta) & z_1, y_2; \quad z_2, y_1 \\ \gamma) & y_1, y_2; \quad z_1, z_2 \end{array} \quad (69)$$

welches fünf verschiedene solcher Tripel repräsentirt. In $\beta)$ und $\gamma)$ müssen nun z_3, z_4, z_5, z_6, z_7 vorkommen, und zwar keine zwei von ihnen gepaart. Wir zeigen nun zunächst, dass sich diese fünf z nicht zu zwei und drei auf die beiden Complexe $\beta), \gamma)$ vertheilen können, sondern nur zu eins und vier. Nehmen wir nämlich an, die Complexe $\beta), \gamma)$ seien so zusammengesetzt:

$$\begin{array}{ll} \beta) & z_1, y_2; \quad z_2, y_1; \quad z_3, z_4; \quad z_5, y_5; \quad z_6, y_6; \quad z_7, y_7 \\ \gamma) & y_1, y_2; \quad z_1, z_2; \quad z_5, z_6; \quad \dots \end{array}$$

so können wir noch den Complex

$$\delta) \quad z_1, y_1; \quad z_3, y_3; \quad \dots$$

betrachten, der mit $\beta)$ zusammen ein syzygetisches Paar bildet, weil weder z_1 noch y_1 in $\beta)$ vorkommt, das Paar also nicht azygetisch sein kann. Es müssen also $\delta)$ und $\beta)$ ein syzygetisches Quadrupel gemein haben, und da in zwei Paaren von $\delta)$ mindestens ein von z_1, z_2 verschiedenes z vorkommt, so muss dieses z auch in $\beta)$ vorkommen, was unmöglich ist, weil kein z mit z_1, z_2 syzygetisch ist. Es bleibt also für $\beta), \gamma)$ nur eine Zusammensetzung übrig, wie die folgende:

$$\begin{array}{ll} \beta) & z_1, y_2; \quad z_2, y_1; \quad z_3, z_4; \quad z_5, y_5; \quad z_6, y_6; \quad z_7, y_7 \\ \gamma) & y_1, y_2; \quad z_1, z_2; \quad z_3, \dots \end{array} \quad (70)$$

Dass wir gerade diese Annahme machen, und nicht die sechs z in $\gamma)$ aufnehmen, ist keine Beschränkung, da wir, wenn nöthig, y_1 mit y_2 vertauschen können.

Wenn wir nun unter Festhaltung von z_1, z_2 an Stelle von y_1, y_2 die anderen Paare von $\alpha)$ treten lassen, so bekommen wir fünf Complexbildungen vom Typus (70). Zwei solche Complexbildungen können sich aber nur dadurch unterscheiden, dass an Stelle von z_3 jedesmal ein anderes der Elemente z_4, z_5, z_6, z_7 tritt, und alle diese Möglichkeiten müssen auch vorkommen, weil wir sonst zwei verschiedene Complexe erhalten würden, die dieselben sechs Elemente des vollständigen Systems der z enthalten, was nicht möglich ist, wie wir bewiesen haben. Demnach können wir annehmen, dass die in dem Complexe (70) $\beta)$ vorkommenden $z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6$ irgend welche sechs Elemente des vollständigen Systems sind, und damit ist der Satz bewiesen.

§. 99. Cayley's Bezeichnung der Doppeltangenten.

Die Bezeichnung der Doppeltangenten durch die 28 Symbole $[ik]$ wird Cayley zugeschrieben. Man bezeichnet die 28 Paare von Doppeltangenten durch die Combinationen zu zweien der Ziffern 1, 2, ..., 8, also durch die Symbole

$$[12], [13], [14], \dots, [78].$$

Eine syzygetische Gruppe von vier Elementen wird dann durch ein Symbol dargestellt, das aus zwei Paaren besteht, z. B.

$$[12], [34]; \quad [13], [24]; \quad [14], [23],$$

wobei die beiden Paare kein gemeinsames Element haben.

Die syzygetischen Tripel haben folgende Bezeichnung:

1. Tripel mit dem Zeichen $\parallel$:

$$[12][34][56] = y_3 z_3 [78].$$

2. Tripel mit dem Zeichen $[]$:

$$[12][23][31] = z_1 z_2 z_3.$$

3. Tripel mit dem Zeichen Λ :

$$[12][13][14] = y_1 z_1 [23].$$

Betrachten wir das syzygetische Complextripel

$$\begin{array}{lll} y_3, z_3; & y_4, z_4; & z_1, z_2 \\ y_5, z_5; & y_6, z_6; & z_3, z_4 \\ y_7, z_7; & y_8, z_8; & z_5, z_6 \end{array} \quad (71)$$

in dem alle Doppeltangenten vorkommen müssen, so finden wir [58] und [56] nicht in den beiden letzten Complexen von (71), weil

$$\begin{array}{ll} y_3 z_3 [58] = [13][23][58], & y_3 z_4 [58] = [13][14][58], \\ y_5 z_5 [56] = [13][23][56], & y_3 z_4 [56] = [13][14][56] \end{array}$$

das Zeichen Λ haben und daher azygetisch sind. Folglich kommen [58] und [56] im ersten der Complexe (71) vor, und die beiden Tripel (1.) sind syzygetisch.

Endlich haben wir auch das Zeichen $[]$ zu betrachten, das wieder drei Typen giebt:

$$\begin{array}{l} [12][23][34] = y_4 z_4 [34], \\ [12][23][34] = y_4 z_4 [24], \\ [12][32][23] = z_1 z_2 z_3. \end{array} \quad (72)$$

Auch diese Tripel sind syzygetisch, was für die beiden letzten unmittelbar aus dem Complextripel (69) zu ersehen ist, und für das erste aus dem syzygetischen Complextripel

$$\begin{array}{lll} y_4, z_4; & z_3, z_4; & \dots \\ y_5, y_6; & z_3, z_4; & \dots \end{array}$$

folgt, von denen die beiden letzten [34] nicht enthalten, weil $y_4 z_4 [34]$ und $y_3 z_3 [34]$ beide das Zeichen Λ haben.

Hier ist aber die Ausnahmestellung der Ziffer 8 gänzlich verschwunden, und wir kommen zu dem Resultate:

Unter den Tripeln von Doppeltangenten sind die mit den Zeichen

$$\parallel, \quad [], \quad \Lambda$$

syzygetisch, und die mit den Zeichen

$$V, \quad \Lambda V, \quad \parallel$$

azygetisch.

Hieraus erhält man sehr leicht die Zeichen für sämtliche syzygetische und azygetische Quadrupel:

Die Quadrupel von Doppeltangenten mit den *Zeichen*

$$\parallel, \quad O$$

sind syzygetisch, und die mit den Zeichen

$$V, \quad \Lambda\Lambda, \quad \parallel, \quad VV$$

azygetisch.

Alle übrigen Quadrupel sind weder syzygetisch noch azygetisch.

Hiernach ist es leicht, die Zeichen für sämtliche vollständige Siebener-Systeme zu bilden.

Ein solches Zeichen muss aus sieben Strichen bestehen, die nicht mehr als acht Eckpunkte haben können und die eine Figur bilden, aus der sich keine der beiden Figuren $\parallel, []$ ablesen lässt. Daraus folgt zunächst, dass diese Figur aus nicht mehr als zwei getrennten Theilen bestehen kann, weil sonst die Figur $\parallel$ darin enthalten wäre, und dass kein Theil mehr als ein Centrum haben kann, von dem mehrere Striche auslaufen, ausser wenn dieser Theil das Dreieck Λ ist, weil sonst die Figur $[]$ vorkommen würde.

Wenn nun die Figur eintheilig ist, so muss sie, ein siebenstrahliger Stern**sein, und da man jede der acht Ziffern als Mittelpunkt wählen kann, so sind dies acht Möglichkeiten, von denen eine die oben betrachtete Annahme ist:

$$[18][28][38][48][58][68][78].$$

Ist aber die Figur zweitheilig, so ist zunächst auszuschliessen, dass der eine Theil aus einem oder aus zwei Strichen oder einem dreistrahligen Sterne besteht; denn in diesen Fällen müsste der andere Theil ein Stern mit sechs, fünf oder vier Strahlen sein. Dazu aber bleiben von den acht Ziffern nicht mehr genug übrig. Es bleibt also nur noch übrig, dass der eine Theil ein Dreieck, der andere ein vierstrahliger Stern ist, $\Lambda*$, und diese Annahme ist auch in der That immer zulässig. Ein Repräsentant eines solchen Systems ist:

$$[12][13][23][45][46][47][48].$$

Das Dreieck kann man auf $8 \cdot 7 \cdot 6 : 2 \cdot 3 = 56$ verschiedene Arten wählen, und zu jedem Dreieck giebt es noch fünf Möglichkeiten, den vierstrahligen Stern anzunehmen, da man jeden der übrigen fünf Punkte zum Centrum machen kann. Die Anzahl dieser Bestimmungen ist daher 280, und wir kommen zu folgendem Resultate:

Satz 0.16. *Es giebt im Ganzen 288 Aronhold'sche Systeme, deren Zeichen eine der beiden Gestalten hat:*

$$** \quad \text{oder} \quad \Lambda *.$$

Aus diesen Zeichen darf man aber nicht etwa schliessen, dass diese Siebener-Systeme in zwei verschiedene Arten zerfallen. Der Unterschied der beiden Figuren liegt nur in der Bezeichnung. In der That können wir ja von einem ganz beliebigen der vollständigen Siebener-Systeme ausgehen, um die Bezeichnung abzuleiten.

Hiernach findet man leicht die Bezeichnung für die Steiner'schen Complexe, die nach einem der beiden folgenden Typen zu bilden sind:

$$\begin{aligned} & [12][34], [13][24], [14][23], [56][78], [57][68], [58][67] \\ & [17][18], [27][28], [37][38], [47][48], [57][58], [67][68] \end{aligned}$$

§. 100. Rationale Bestimmung der Curve aus einem vollständigen Siebener-Systeme.

Die grosse Bedeutung der Aronhold'schen Systeme für das Problem der Doppeltangenten spricht sich in folgenden beiden Sätzen aus:

Satz 0.17 (I). *Ist bei einer Curve vierter Ordnung ein vollständiges Siebener-System gegeben, so können daraus alle übrigen Doppeltangenten rational bestimmt werden.*

Satz 0.18 (II). *Sind sieben beliebige gerade Linien in einer Ebene gegeben, so kann man im Allgemeinen, d. h. wenn gewisse rationale Functionen von den Coefficienten in den Gleichungen dieser Geraden nicht verschwinden, auf rationalem Wege die Gleichung einer Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt bestimmen, für die die gegebenen sieben Linien ein Aronhold'sches System bilden.*

Um den ersten Satz zu beweisen, würde es bei der vollkommenen Gleichberechtigung der Ziffern 1 bis 7 genügen, die Bestimmung von einer achten Doppeltangente aus einem gegebenen vollständigen Systeme durchzuführen. Wir bestimmen aber besser gleichzeitig drei. Es sei also jetzt

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \quad (73)$$

ein als bekannt vorausgesetztes vollständiges Siebener-System.

Wir denken uns die drei Steiner'schen Complexe gebildet, in denen je sechs der Doppeltangenten (73), mit Ausschluss zuerst von x_1 , dann von x_2 , zuletzt von x_3 enthalten sind.

Die darin neu hinzutretenden 15 Doppeltangenten bezeichnen wir mit dem Buchstaben ξ und erhalten diese drei Complexe [nach §. 99, (1.), (2.)] in der Gestalt:

$$\begin{aligned} & x_2, \xi_1; \quad x_3, \xi_2; \quad x_4, \xi_3; \quad x_5, \xi_4; \quad x_6, \xi_5; \quad x_7, \xi_6 \\ & x_3, \xi_7; \quad x_1, \xi_8; \quad x_4, \xi_9; \quad x_5, \xi_{10}; \quad x_6, \xi_{11}; \quad x_7, \xi_{12} \\ & x_1, \xi_{13}; \quad x_2, \xi_{14}; \quad x_4, \xi_{15}; \quad x_5, \xi_{16}; \quad x_6, \xi_{17}; \quad x_7, \xi_{18} \end{aligned} \quad (74)$$

und nach der Bezeichnung des §. 99 ist

$$\xi_1 = (23), \quad \xi_2 = (31), \quad \xi_3 = [12], \quad \xi_4 = [14], \quad \dots$$

Aus (74) ergibt sich noch ein Steiner'scher Complex, der mit jedem der Complexe (74) ein syzygetisches Paar bildet:

$$\xi_1, \xi_2; \quad \xi_7, \xi_8; \quad \xi_{13}, \xi_{14}; \quad \dots \quad (75)$$

und dieser Complex enthält keine der Doppeltangenten x_4, x_5, x_6, x_7 .

Indem wir nun die gesuchten Functionen ξ_1, ξ_2, ξ_3 mit den geeigneten constanten Factoren multiplicirt annehmen, können wir die Gleichung der Curve vierter Ordnung nach §. 96, (53) in die Form

$$\sqrt{x_2\xi_1} + \sqrt{x_3\xi_2} + \sqrt{x_4\xi_3} = 0 \quad (76)$$

setzen, und also die rationale Function f , die, gleich Null gesetzt, die Gleichung der Curve giebt, in jeder der drei mit einander identischen Formen

$$f = x_2\xi_1\xi_2\xi_3 - \xi_2u^2 = x_3\xi_2\xi_3\xi_1 - \xi_3v^2 = x_4\xi_3\xi_1\xi_2 - \xi_1w^2 \quad (77)$$

annehmen, worin

$$\begin{aligned} u &= -\xi_2 + \xi_3 + \xi_1, \\ u &= \xi_2 - \xi_3 + \xi_1, \\ w &= \xi_2 + \xi_3 - \xi_1 \end{aligned} \quad (78)$$

gesetzt ist. Nun bilden [nach (74)] auch x_1, ξ_1, x_2, ξ_2 ein syzy- getisches Quadrupel, und folglich können wir, wenn über einen

constanten Factor in ξ_1 , verfügt wird, f auch in der Form dar- stellen:

$$f = x_1\xi_1\xi_2 - v^2, \quad (79)$$

worin v eine quadratische Form ist. Hieraus und aus der ersten Darstellung in (77) ergibt sich aber die Identität

$$x_4\xi_3(v^2 - \xi_2u) = (\xi_1u - v)(\xi_1u + v)$$

und daraus schliessen wir, dass einer der beiden Factoren rechts durch $x_4\xi_3$ theilbar sein muss [§. 96, (51)]. Nehmen wir an, es sei dies $\xi_1u - v$, was durch Verfügung über das Vorzeichen von v erreicht werden kann, so folgt, dass ein von Null verschiedener constanter Factor λ existiren muss, so dass

$$\xi_1u - v = \lambda x_4\xi_3,$$

woraus

$$v = \xi_1u - \lambda x_4\xi_3,$$

folgt. Ersetzen wir hierin u, v durch ihre Ausdrücke aus (78), so ergibt sich

$$\xi_1u = \xi_3\xi_2 - \lambda(-\xi_2 + \xi_3 + \xi_1) + \lambda x_4\xi_3.$$

Solcher Gleichungen erhalten wir zunächst drei, wenn wir die Indices 1, 2, 3 cyclisch vertauschen und an Stelle der un- bekannten Constanten λ drei Constanten $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ setzen:

$$\begin{aligned} \xi_1u &= \xi_3\xi_2 - \lambda_1(-\xi_2 + \xi_3 + \xi_1) + \lambda_1x_4\xi_3, \\ \xi_2v &= \xi_1\xi_3 - \lambda_2(\xi_1 - \xi_3 + \xi_2) + \lambda_2x_5\xi_1, \\ \xi_3w &= \xi_2\xi_1 - \lambda_3(\xi_2 + \xi_3 - \xi_1) + \lambda_3x_6\xi_2. \end{aligned} \quad (80)$$

Um die Constanten $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ zu bestimmen, dividiren wir die beiden letzten dieser Gleichungen mit λ_2 und λ_3 und addiren. Dadurch folgt die identische Gleichung

$$\frac{v}{\lambda_2} + \frac{w}{\lambda_3} = 2\xi_1 + 2\xi_2 + 2\xi_3.$$

Da nun x_4, x_5, x_6, x_7 azygetisch sind, und folglich nicht durch einen Punkt gehen können, so muss die Linie

$$\frac{v}{\lambda_2} + \frac{w}{\lambda_3} = 0$$

durch den Schnitt von x_4 und x_5 gehen, und folglich ist x_7 aus x_4 und $\frac{v}{\lambda_2} + \frac{w}{\lambda_3}$ linear zusammengesetzt. Nun aber können

wir x_7 linear durch x_4, x_5, x_6 ausdrücken, etwa in der Form

$$x_7 = \alpha_4 x_4 + \alpha_5 x_5 + \alpha_6 x_6, \quad (81)$$

und darin sind $\alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$ als bekannt zu betrachten, und keine dieser Constanten kann verschwinden. Es ist also $\lambda_2 : \lambda_3 = \alpha_6 : \alpha_5$, und wenn wir eine neue Constante h_1 einführen, so ist

$$\frac{v}{\lambda_2} = h_1 \alpha_5, \quad \frac{w}{\lambda_3} = h_1 \alpha_6, \quad (82)$$

und die Gleichung () ergibt die Identität:

$$h_1 \alpha_5 (\xi_2 + \xi_3 - \xi_1) = \alpha_4 (-\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) + \xi_1.$$

Daraus schliesst man weiter, wenn k_1 eine neue Constante ist,

$$k_1 \alpha_5 = -h_1 \xi_1 + \alpha_4 \xi_2 + \xi_3, \quad (83)$$

und wenn man hierin die Ziffern 1, 2, 3 cyclisch vertauscht, so ergeben sich aus (80) drei solche Systeme; zunächst:

$$\begin{aligned} k_1 \alpha_5 &= -h_1 \xi_1 + \alpha_4 \xi_2 + \xi_3, \\ k_2 \alpha_6 &= \xi_1 - h_2 \xi_2 + \alpha_5 \xi_3, \\ k_3 \alpha_4 &= \alpha_6 \xi_1 + \xi_2 - h_3 \xi_3. \end{aligned}$$

Da diese drei Ausdrücke für x_7 mit einander identisch sein müssen, so folgt:

$$k_1 \alpha_5 = \frac{-h_1 \xi_1 + \alpha_4 \xi_2 + \xi_3}{1} = \frac{\xi_1 - h_2 \xi_2 + \alpha_5 \xi_3}{\lambda_2} = \frac{\alpha_6 \xi_1 + \xi_2 - h_3 \xi_3}{\lambda_3}, \quad (84)$$

also $k_1 = k_2$ und ebenso $k_2 = k_3$. Es sind also h_1, h_2, h_3 einander gleich und wir setzen dafür k . Dann folgt weiter

$$\alpha h_1 (\xi_1 + \alpha h_1 \xi_2) + \xi_3 = (\alpha h_1 + 1)^2 \xi_3 = 0,$$

also $h_1 \alpha_4 = -1$, und ebenso

$$h_2 \alpha_5 = -1, \quad h_3 \alpha_6 = -1.$$

Demnach liefern die Formeln (84) übereinstimmend

$$x_7 = k(\alpha_4 \xi_1 + \alpha_5 \xi_2 + \alpha_6 \xi_3). \quad (85)$$

Aus (82) aber folgt noch

$$\xi_1 = \xi_2 \xi_3, \quad h = -\frac{v}{\lambda_2}, \quad k = -\frac{w}{\lambda_3}. \quad (86)$$

Aus (83) ergeben sich dann ferner die drei Relationen

$$\begin{aligned}\xi_1 - h\xi_2 + \alpha_5\xi_3 &= k\alpha_6, \\ \xi_2 - h\xi_3 + \alpha_6\xi_1 &= k\alpha_4, \\ \xi_3 - h\xi_1 + \alpha_4\xi_2 &= k\alpha_5.\end{aligned}$$

Daraus durch Addition mit Rücksicht auf (85)

$$\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 - h(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) + (\alpha_4\xi_2 + \alpha_5\xi_3 + \alpha_6\xi_1) = k(\alpha_4 + \alpha_5 + \alpha_6),$$

und sohin

$$\begin{aligned}\xi_1 b_1 + \xi_2 b_2 + \xi_3 b_3 &= k(\alpha_6\xi_1 + \alpha_4\xi_2 + \alpha_5\xi_3), \\ \xi_1 b_2 + \xi_2 b_3 + \xi_3 b_1 &= k(\alpha_5\xi_1 + \alpha_6\xi_2 + \alpha_4\xi_3), \\ \xi_1 b_3 + \xi_2 b_1 + \xi_3 b_2 &= k(\alpha_4\xi_1 + \alpha_5\xi_2 + \alpha_6\xi_3).\end{aligned}\tag{87}$$

Unbekannt ist in diesen Formeln noch die Constante k . Diese bestimmen wir aus der Bemerkung, dass wir das ganze bisher betrachtete Formelsystem vervierfachen können, wenn wir die Complexe (74), (75) durch die drei übrigen unter einander und mit (74), (75) syzygetische Paare ersetzen. Dadurch treten an die Stelle von x_1, x_2, x_3 drei andere Doppeltangenten x'_1, x'_2, x'_3 , an die Stelle von ξ_1, ξ_2, ξ_3 drei andere ξ'_1, ξ'_2, ξ'_3 und an die Stelle von k eine andere Constante k' .

Wir können nun die beiden Formelsysteme, das eine mit x_1, x_2, x_3 und ξ_1, ξ_2, ξ_3 , das andere mit x'_1, x'_2, x'_3 und ξ'_1, ξ'_2, ξ'_3 so mit einander combiniren, dass wir aus der einen Gleichung (76) die andere ableiten. Dazu ist nöthig, dass wir die Gleichungen (76) und (87) in eine einzige zusammenfassen, die für alle Fälle gilt.

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 8

Heinrich Weber

Zwölfter Abschnitt.

Die Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

§. 95.

Anzahl der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

Ein geometrisches Problem, das wegen seiner mannigfachen Beziehungen zu anderen Gebieten von besonderer Bedeutung ist, was zugleich in ähnlicher Weise, wie das Problem der Wendepunkte der Curven dritter Ordnung, merkwürdige algebraische Verhältnisse bietet, ist das der Doppeltangenten der Curven vierter Ordnung.

Unter einer *Doppeltangente* einer Curve versteht man, wie schon im §. 86 bemerkt ist, eine gerade Linie, die die Curve in zwei verschiedenen Punkten berührt. Bei Curven von niedrigerer als der vierten Ordnung können Doppeltangenten nicht auftreten.

Bei den Curven vierter Ordnung hat eine Doppeltangente ausser den Berührungspunkten keinen Punkt mit der Curve gemein. In besonderen Fällen können die beiden Berührungspunkte auch zusammenfallen. Dann haben wir Linien mit vierpunktiger Berührung.

Die Bestimmung der Doppeltangenten wird als algebraisches Problem von einer gewissen algebraischen Gleichung abhängen, deren Grad gleich der Anzahl der Doppeltangenten ist, und die erste Frage ist die nach dem Grade dieser Gleichung, also nach der *Anzahl* der Doppeltangenten. Wir beschränken uns hier auf die Betrachtung von Curven vierter Ordnung, obwohl der Weg, den wir gehen, auch auf Curven höherer Ordnung anwendbar ist. Wir setzen auch voraus, dass die Curve vierter Ordnung frei von singulären Punkten sei¹.

¹Jacobi, "Ueber die Anzahl der Doppeltangenten ebener algebraischer Curven", Crelle's Journal, Bd. 40 (1850). Clebsch, "Bemerkung zu Jacobi's Beweis für die Anzahl der Doppeltangenten", ebend., Bd. 68 (1864). Aus der ziemlich umfassenden Literatur über die Theorie der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung sind die folgenden Schriften hervorzuheben. Zunächst mehrere Arbeiten von Hesse in Crelle's Journal, Bd. 41, 49, 52. Ferner Steiner, Eigenschaften der Curven vierter Ordnung rücksichtlich ihrer Doppeltangenten, Crelle's Journal, Bd. 49. Aronhold, Monatsber. d. Berl. Akademie 1864. Geiser, "Ueber die Doppeltangenten einer ebenen Curve 4^{ten} Grades", Math. Annalen, Bd. 1 (1869). Cayley, Crelle's Journal, Bd. 68 (1868). Auch das oben citirte Werk von Salmon ist hier hervorzuheben. In neuerer Zeit wurde die Theorie der Doppeltangenten im Zusammenhange mit der Theorie der Abel'schen Functionen weiter ausgebildet. Riemann, Gesammelte mathematische Werke (2. Aufl., 1892) XXXI, aus dem Nachlass. Weber, Theorie der Abel'schen Functionen vom Geschlecht 3, Berlin 1876. Frobenius, Crelle's Journal, Bd. 99 u. 103. Die algebraische Seite der Frage ist in zwei Abhandlungen: Nöther, Math. Annalen, Bd. 15 und Weber, ebend., Bd. 23 behandelt.

Es möge jetzt $f(x_1, x_2, x_3)$ oder kürzer $f(x)$ eine ternäre Form 4^{ten} Grades sein, die, gleich Null gesetzt, eine Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt darstellt, die wir die Curve f nennen.

Setzen wir in dieser Gleichung

$$f(x + ty) = 0 \quad (1)$$

an Stelle der Variablen x_1, x_2, x_3 Ausdrücke von der Form

$$x_1 + ty_1, \quad x_2 + ty_2, \quad x_3 + ty_3,$$

so ergibt sich eine Gleichung 4^{ten} Grades in Bezug auf t :

$$f(x + ty) = 0, \quad (2)$$

deren Wurzeln, wenn (x) und (y) zwei feste Punkte sind, in $x + ty$ eingesetzt, die Coordinaten der Schnittpunkte der Verbindungslinie der Punkte (x) , (y) , die wir als die Linie (x, y) bezeichnen wollen, mit der Curve f geben.

Es werde nun die Function $f(x + ty)$ nach Potenzen von t geordnet. Dies giebt (nach Bd. I, §. 60):

$$f(x + ty) = P_0(x, y) + 4tP_1(x, y) + 6t^2P_2(x, y) + 4t^3P_3(x, y) + t^4P_4(x, y), \quad (3)$$

worin die $P_\nu(x, y)$ die Polaren von $f(x)$ sind, also homogene Functionen ν^{ter} Ordnung in Bezug auf y , und $(4 - \nu)^{\text{ter}}$ Ordnung in Bezug auf x . Es ist nämlich

$$\begin{aligned} P_0(x, y) &= f(x), \\ P_1(x, y) &= \frac{1}{4} \sum y_i f'(x_i), \\ P_2(x, y) &= \frac{1}{6} \sum y_i y_k f''(x_i x_k), \\ P_3(x, y) &= \frac{1}{4} \sum y_i f'(y_i), \\ P_4(x, y) &= f(y). \end{aligned} \quad (4)$$

Wenn x auf der Curve f liegt, so wird $P_0 = 0$, und eine Wurzel der Gleichung (2) verschwindet. Nehmen wir ausserdem noch (y) auf der Tangente im Punkte (x) an, so ist auch $P_1(x, y) = 0$, und es verschwinden zwei Wurzeln von (2). Die beiden übrigen werden nach (3) durch die quadratische Gleichung

$$6P_2 + 4tP_3 + t^2P_4 = 0 \quad (5)$$

bestimmt. Wenn diese Gleichung zwei gleiche Wurzeln hat, so wird die Linie (x, y) noch einen zweiten Berührungspunkt mit der Curve f haben, d. h. sie wird Doppeltangente sein. Die Bedingung hierfür ist aber die, dass die Discriminante der Gleichung (5) verschwindet, oder dass

$$R(x, y) = 2P_3^2 - 3P_2P_4 \quad (6)$$

gleich Null sei. Hierin ist $R(x, y)$ eine in Bezug auf jedes der beiden Systeme (x) und (y) homogene Function, und zwar für die x vom 2^{ten}, für die y vom 6^{ten} Grade. Es ist aber

noch zu bemerken, dass die Gleichung $R = 0$ auch dann erfüllt ist, wenn (x) ein beliebiger Punkt der Curve ist, und (y) mit (x) zusammenfällt, weil dann

$$P_2(x, x) = P_3(x, x) = P_4(x, x) = f(x) = 0$$

wird. Sonst aber wird R nur dann verschwinden, wenn die Linie (x, y) eine Doppeltangente ist. Wir stellen also den Satz auf:

Satz. Die Gleichung $R(x, y) = 0$ ist, wenn (x) ein Punkt der Curve f und (y) ein von (x) verschiedener Punkt der Tangente in (x) ist, die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass (x) ein Berührungspunkt einer Doppeltangente sei.

Es kommt nun darauf an, aus dieser Bedingung eine andere herzuleiten, die nur die x allein enthält, und die für keine anderen Punkte als die Berührungspunkte der Doppeltangenten befriedigt ist.

Die Variablen y genügen der Tangentengleichung

$$y_1 f'(x_1) + y_2 f'(x_2) + y_3 f'(x_3) = 0. \quad (7)$$

Bezeichnen wir mit b_1, b_2, b_3 irgend drei willkürliche Constanten, und setzen

$$b_x = b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3, \quad (8)$$

so dass $b_x = 0$ die Gleichung einer willkürlichen geraden Linie ist, so können wir zu (7) noch die Gleichung

$$b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3 = 0 \quad (9)$$

hinzunehmen, also (y) als den Schnittpunkt der Tangente in (x) mit der beliebigen geraden Linie b_x auffassen. Dann erhalten wir

$$\begin{aligned} \rho y_1 &= b_3 f'(x_2) - b_2 f'(x_3), \\ \rho y_2 &= b_1 f'(x_3) - b_3 f'(x_1), \\ \rho y_3 &= b_2 f'(x_1) - b_1 f'(x_2), \end{aligned} \quad (10)$$

und hierdurch ist die Bedingung (7) identisch befriedigt. Durch diese Substitution geht $R(x, y)$ in eine homogene Function 20^{ten} Grades der x und 6^{ten} Grades der b über, die wir mit $D(x, b)$ bezeichnen wollen. Diese Function $D(x, b)$ verschwindet aber ausser in den Berührungspunkten der Doppeltangenten noch in den vier Schnittpunkten der Geraden b_x mit der Curve f . Diese Bedingung muss nun noch so umgeformt werden, dass sie von den b unabhängig wird.

Gehen wir von dem Punkte (y) zu einem beliebigen anderen Punkte der Tangente über, so können wir dies dadurch erreichen, dass wir y durch $x + \lambda y$ ersetzen, worin λ, μ zwei willkürliche Parameter bedeuten. Dadurch geht $f(x + ty)$ in

$$f(x + t(x + \lambda y)) = f((1 + t)x + t\lambda y)$$

über, und die Entwicklung (3) ergibt, wenn wir

$$P_\nu(x, y), P_{\nu+1}(x, y), P_{\nu+2}(x, \lambda x + \mu y)$$

gleich Null setzen:

$$\begin{aligned} 6t^2(1 + \lambda t)^2 \mu^2 P_2(x, y) + 4t^3(1 + \lambda t) \mu P_3(x, y) + t^4 P_4(x, y) \\ = 6P_2(x, \mu x + \lambda y) + 4t P_3(x, \mu x + \lambda y) + t^2 P_4(x, \mu x + \lambda y). \end{aligned}$$

§. 96.

Die Hesse'sche Curve.

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 9

Heinrich Weber

Seiten 401–450

(§. 100 – §. 113)

Zwölfter und Dreizehnter Abschnitt

§. 100.

Rationale Bestimmung der Curve.

worin die Coëfficienten a als bekannt anzusehen sind. Dann bekommen wir aus (14) vier Relationen, wenn wir an Stelle von k vier verschiedene Constanten k_4, k_5, k_6, k_7 treten lassen:

$$\begin{aligned}
 k_4(a_{4,1}x_1 + a_{4,2}x_2 + a_{4,3}x_3) &= \frac{\xi_1}{a_{4,1}} + \frac{\xi_2}{a_{4,2}} + \frac{\xi_3}{a_{4,3}} \\
 k_5(a_{5,1}x_1 + a_{5,2}x_2 + a_{5,3}x_3) &= \frac{\xi_1}{a_{5,1}} + \frac{\xi_2}{a_{5,2}} + \frac{\xi_3}{a_{5,3}} \\
 k_6(a_{6,1}x_1 + a_{6,2}x_2 + a_{6,3}x_3) &= \frac{\xi_1}{a_{6,1}} + \frac{\xi_2}{a_{6,2}} + \frac{\xi_3}{a_{6,3}} \\
 k_7(a_{7,1}x_1 + a_{7,2}x_2 + a_{7,3}x_3) &= \frac{\xi_1}{a_{7,1}} + \frac{\xi_2}{a_{7,2}} + \frac{\xi_3}{a_{7,3}},
 \end{aligned} \tag{18}$$

und nun sind die Constanten k so zu bestimmen, dass von diesen vier Gleichungen die eine aus den drei anderen folgt. Die Bedingungen dafür kann man in symmetrischer Weise dadurch bilden, dass man vier Factoren l_4, l_5, l_6, l_7 einführt, deren Verhältnisse man aus den Gleichungen bestimmt:

$$\frac{l_4}{a_{4,i}} + \frac{l_5}{a_{5,i}} + \frac{l_6}{a_{6,i}} + \frac{l_7}{a_{7,i}} = 0, \quad i = 1, 2, 3, \tag{19}$$

und die dann auch den drei Gleichungen

$$k_4l_4a_{4,i} + k_5l_5a_{5,i} + k_6l_6a_{6,i} + k_7l_7a_{7,i} = 0, \quad i = 1, 2, 3 \tag{20}$$

genügen müssen, woraus die Verhältnisse der k bestimmt sind. Ein gemeinschaftlicher Factor der vier Grössen k bleibt der Natur der Sache nach unbestimmt und kann beliebig angenommen werden. Hiernach können aus den Gleichungen (18) die Functionen ξ_1, ξ_2, ξ_3 rational bestimmt werden, und durch (16) sind dann auch die Functionen $\xi_{4i}, \xi_{5i}, \xi_{6i}, \xi_{7i}$ bestimmt.

Es fehlen noch sechs Doppeltangenten, die man durch geeignete Permutationen unter den Functionen des Systemes (1) erhalten kann. Damit ist der an die Spitze gestellte Satz I. bewiesen.

Um auch die Richtigkeit des Satzes II. einzusehen, braucht man nur unsere Analyse rückwärts zu verfolgen, indem man die Coëfficienten $a_{k,i}$ als unabhängige Variable ansieht. Dann sind durch die Gleichungen (18), (19), (20) die Functionen ξ_1, ξ_2, ξ_3 rational durch diese $a_{k,i}$ bestimmt, und aus (16) und (17) erhält man sodann $\xi_{4i}, \xi_{5i}, \xi_{6i}, \xi_{7i}, x_4, x_5, x_6, x_7$.

Durch Substitution der ξ_1, ξ_2, ξ_3 in die Gleichung (4) erhält man die Gleichung einer Curve vierter Ordnung, deren Coëfficienten rationale Functionen der $a_{k,i}$ sind, und die Discriminante dieser Gleichung kann nicht identisch verschwinden, weil man umgekehrt, wie wir gesehen haben, aus der Gleichung einer Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt ein Gleichungssystem (18), (19), (20) ableiten kann.

Aus den Gleichungen (18), (16) folgen dann auch die Formeln (7), und die daraus durch Vertauschung von 4 mit 5, 6, 7 hervorgehenden, woraus zu schliessen ist, dass x_4, x_5, x_6, x_7 zusammen mit x_1, x_2, x_3 ein vollständiges Siebener-System bilden.

§. 101.

Die Galois'sche Gruppe des
Doppeltangentenproblems.

Die Sätze, die wir abgeleitet haben, sind ausreichend, um die Galois'sche Gruppe der algebraischen Gleichung zu bestimmen, von der die Doppeltangenten abhängen. Wir betrachten hierbei als *Rationalitätsbereich* den Körper, der aus allen rationalen Functionen der 14 Verhältnisse der Coëfficienten einer allgemeinen ternären Form 4^{ten} Grades besteht, worin diese Coëfficienten als unabhängige Variable gelten. Die Gleichung 28^{sten} Grades können wir uns dann etwa in der Weise gebildet denken, dass wir als Unbekannte die Abscissen der Schnittpunkte der Doppeltangenten mit einer beliebigen festen geraden Linie L betrachten. Durch die Wurzeln ξ dieser Gleichung, die wir die *Doppeltangentengleichung* nennen, sind dann die Doppeltangenten rational darstellbar.

Benutzt man ein Cartesisches Coordinatensystem x, y , dessen x -Axe die Linie L ist, so erhält die Gleichung einer Doppeltangente die Gestalt

$$y = \Theta(x - \xi), \quad (1)$$

und die Doppeltangentengleichung kann gebildet werden, wenn $F(x, y) = 0$ die Gleichung der Curve vierter Ordnung ist, indem man die Bedingungen aufsucht, dass die Function von x

$$F[x, \Theta(x - \xi)]$$

ein vollständiges Quadrat sei. Dies giebt zwei Gleichungen zwischen ξ und Θ , aus denen man durch Elimination von Θ die Doppeltangentengleichung erhält. Da zu jedem ξ nur ein Werth von Θ gehört (so lange sich nicht zwei Doppeltangenten auf der Linie L schneiden), so kann Θ rational durch ξ ausgedrückt werden, und zwar in einer Form

$$\Theta = \varphi(\xi), \quad (2)$$

die für jedes zusammengehörige Paar ξ, Θ gilt.

Die Wurzeln der Doppeltangentengleichung ordnen sich ebenso, wie die entsprechenden Doppeltangenten in Complexe, Siebener-Systeme u. s. w. Wir bezeichnen diese Wurzeln ebenso wie die Doppeltangenten in §. 99 durch das Symbol $[i k]$, worin i, k die Paare der Ziffern 1 bis 8 durchlaufen und $[i k] = [k i]$ ist.

Betrachten wir irgend zwei von den Doppeltangenten, p, q , als bekannt, so können wir auf rationalem Wege die Gleichung $u = 0$ eines Kegelschnittes daraus ableiten, der durch die vier Berührungspunkte dieser Doppeltangenten geht, und wir können also die Gleichung §. 96, (2)

$$f = pqv - u^2$$

in rationaler Form aufstellen. Dann giebt es nach §. 96, (4) unter der Kegelschnittschaar

$$v + 2\lambda u + \lambda^2 pq = 0$$

fünf, die in ein Linienpaar zerfallen, und wenn wir das Product

$$\prod_{\lambda} (v + 2\lambda u + \lambda^2 pq) = \Phi$$

bilden, über die fünf Wurzeln der Gleichung 5^{ten} Grades, von der λ abhängt [§. 96, (6)], so ist dies Product gleichfalls rational durch die Coëfficienten von f und von p, q ausdrückbar. Dies Product ist aber eine Form 10^{ten} Grades, die in zehn lineare Factoren zerfällt, die mit pq zusammen einen Steiner'schen Complex bilden.

Die Coëfficienten in Φ können nun auch rational durch die beiden den p, q entsprechenden Wurzeln ξ_1, ξ_2 der Doppeltangentengleichung ausgedrückt werden, und wenn wir dann die Abscissen der Schnittpunkte der Linie L mit $\Phi = 0$ aufsuchen, so erhalten wir eine Gleichung 10^{ten} Grades für ξ

$$X(\xi_1, \xi_2, \xi) = 0,$$

deren Wurzeln die zehn mit $\xi_1 \xi_2$ syzygetischen Wurzeln sind. Bedeutet ξ_3 eine von diesen, so ist also

$$X(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = 0, \quad (3)$$

und es folgt daraus der Satz

Satz 2.1. *Es giebt eine rationale Function von drei Variablen $X(\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, die verschwindet, wenn $\xi_1 \xi_2 \xi_3$ irgend ein syzygetisches Tripel von Wurzeln der Doppeltangentengleichung ist, und die nicht verschwindet, wenn $\xi_1 \xi_2 \xi_3$ ein azygetisches Tripel ist.*

Nach §. 100 können durch ein vollständiges Siebener-System dieser Wurzeln

$$\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7 \quad (4)$$

alle Wurzeln rational ausgedrückt werden, und zwar in der Weise, dass z. B.

$$\xi_{12} = \Psi(\xi_1, \xi_2 \mid \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7) \quad (5)$$

eine Wurzel wird, wo Ψ eine rationale Function bedeutet, die sich nicht ändert, wenn ξ_1 und ξ_2 vertauscht oder wenn $\xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7$ beliebig permutirt werden. Wird aber in (5) bei festgehaltener Function Ψ an Stelle von ξ_1, ξ_2 ein anderes Paar ξ_i, ξ_k gesetzt, so erhält man eine andere Wurzel ξ_{ik} . Die Wurzeln (4) sind auch mit $[1\ 8], \dots, [7\ 8]$ und ξ_{ik} mit $[i\ k]$ zu bezeichnen.

Durch jede Permutation der Wurzeln (1) wird nach (2) das ganze System der Wurzeln $[i\ k]$ eine gewisse Permutation erfahren.

Ersetzt man aber das vollständige Siebener-System (4) durch ein anderes, so ergiebt die Formel (5) eine bestimmte andere Wurzel, und das ganze System der Wurzeln $[i\ k]$ wird einer zweiten Permutation unterworfen.

Es ist dann zunächst leicht zu beweisen:

Satz 2.2. *Die Permutationsgruppe P der Wurzeln der Doppeltangentengleichung, die man erhält, wenn man in (4) und (5) an Stelle von $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_7$ alle vollständigen Systeme, jedes in jeder beliebigen Ordnung, setzt, ist die Galois'sche Gruppe der Doppeltangentengleichung.*

Um dies nachzuweisen, haben wir Zweierlei zu zeigen:

a) *Jede Permutation π der Wurzeln der Doppeltangentengleichung, die auf alle rationalen Gleichungen zwischen diesen Wurzeln anwendbar ist, gehört zu P .*

Dies ergiebt sich so: Wenn π auf alle rationalen Gleichungen zwischen den Wurzeln anwendbar ist, so gilt dasselbe von den Potenzen von π . Nach 1. kann niemals durch π ein syzygetisches Tripel in ein azygetisches oder umgekehrt übergeführt werden; denn π

ist, wenn $\xi_1 \xi_2 \xi_3$ ein syzygetisches Tripel ist, auf die Gleichung (3) anwendbar; also kann $\xi_1 \xi_2 \xi_3$ nicht in ein azygetisches Tripel übergehen. Und auch das Umgekehrte ist nicht möglich, weil sonst durch π^{-1} ein syzygetisches in ein azygetisches Tripel überführt würde. Daher geht auch durch π irgend ein vollständiges Siebener-System wieder in ein solches System in irgend welcher Anordnung über, und wenn man dann π auf alle Gleichungen von der Form (5) anwendet, so ergibt sich eine Permutation der ξ_i, ξ_{ik} , die zu P gehört.

b) *Jede rationale Gleichung zwischen den Wurzeln der Doppeltangentengleichung gestattet alle Permutationen der Gruppe P .*

Eine rationale Relation zwischen den Wurzeln hat die Form

$$\Phi(\xi_1, \dots, \xi_7, \xi_{12}, \dots, a \dots) = 0, \quad (6)$$

worin Φ eine rationale Function ist, und $a \dots$ die Verhältnisse der Coëfficienten von f bedeuten. Hierin kann man durch (5) die $\xi_{12}, \xi_{13}, \dots$ rational durch $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_7$ ausdrücken, und nach §. 100, II., nachdem die Curve f durch ein vollständiges Siebener-System ihrer Doppeltangenten rational bestimmt ist, lassen sich dann die a rational (mit nur numerischen Coëfficienten) durch die sieben Grössenpaare (2)

$$\xi_1, \Theta_1; \xi_2, \Theta_2; \dots; \xi_7, \Theta_7$$

ausdrücken. Da diese aber ganz beliebig gegeben sein können, so muss die Gleichung (6) durch diese Substitutionen in eine Identität übergehen. Die Gleichung (6) muss also auch richtig bleiben, wenn man darin die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_7$ durch ein anderes Siebener-System oder auch durch dasselbe in anderer Ordnung ersetzt, und gleichzeitig unter den $\xi_{12}, \dots$ die durch die Formel (5) vorgeschriebene Permutation vornimmt, d. h. wenn man unter den Wurzeln der Doppeltangentengleichung eine Permutation der Gruppe P ausführt.

§. 102.

Darstellung der Gruppe.

Um die Gruppe näher zu untersuchen, führen wir die 28 Grössen ξ_{ik} durch 28 neue Grössen η_{ik} so ersetzen, dass jedem syzygetischen Tripel ein Product von drei der η_{ik} entspricht. Wir setzen:

$$\eta_{ik} = (-1)^{i+k} \xi_{ik}, \quad (1)$$

worin $i < k$, und definieren dann durch den Anschluss

$$\eta_{ik} = -\eta_{ki} \quad (2)$$

eine Determinante achten Grades

$$\Delta = |\eta_{ik}| = 0, \quad (i, k = 1, 2, \dots, 8).$$

Die Formeln (2), §. 101, bleiben gültig, wenn man darin überall η für ξ setzt, und wir erhalten also aus §. 101, (3) die Darstellung der syzygetischen Tripel durch die Beziehung:

$$X(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = 0, \quad (3)$$

welche zum Verschwinden bringt

$$\eta_{12} \eta_{34} \eta_{56} + \eta_{13} \eta_{42} \eta_{56} + \dots \text{ u. s. w.}$$

Es ist für unsere Zwecke nicht nötig, die Function X näher anzugeben. Die Ordnung der Gruppe P ist 36 288 000; dieselbe Gruppe ist von verschiedenen Gesichtspunkten aus, von H. A. Schwarz, Camille Jordan und A. Clebsch untersucht.

Die durch P vermittelte Zuordnung beruht darauf, dass jedem vollständigen Siebener-System ein gewisser Theil der 28 Elemente, nämlich der mit $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_7$ bezeichnete, zugeordnet wird, und dass man alle Gruppen der P angehörenden Permutationen erhält, wenn man in den Formeln

$$\xi_{12} = \Psi(\xi_1, \xi_2 \mid \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7)$$

alle vollständigen Siebener-Systeme einsetzt.

Wir können diesen Umstand dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir die verschiedenen mit den Wurzeln $[12], \dots, [78]$ gebildeten vollständigen Siebener-Systeme in einer Tabelle anordnen. Es gibt 288 solcher Systeme, und jedes Paar von Wurzeln kommt in 72 von ihnen zusammen vor.

§. 103.

**Einfachheit der Gruppe des
Doppeltangentenproblems.**

Die Gruppe P hat die ausserordentlich merkwürdige und wichtige Eigenschaft, *einfach* zu sein, d. h. sie enthält keinen von der Identität verschiedenen ausgezeichneten (selbst-conjugirten) Theiler. Diese Gruppe ist also auch nicht auflösbar, und daraus ergiebt sich der wichtige und bemerkenswerthe Schluss:

Satz 4.1. *Die Gleichungen, von denen die Bestimmung der Doppeltangenten einer allgemeinen Curve vierter Ordnung abhängt, sind nicht durch Radicale auflösbar.*

Dieser Satz ist mit dem übereinstimmend, dass die Gleichungen $f = 0$, $H = 0$ der Hesse'schen und der Steiner'schen Curve nicht durch Wurzelziehen aufgelöst werden können.

Um die Einfachheit der Gruppe P nachzuweisen, nehmen wir an, es gäbe in ihr einen ausgezeichneten Theiler Q , und wir werden zeigen, dass Q mit P identisch oder die identische Permutation ist.

Wir denken uns die Gleichung 28^{ten} Grades für die $[i k]$ betrachtet. Es giebt 63 Ausdrücke von der Form

$$y_{ik} = a_i a_k, \quad (i \neq k),$$

die die Producte der acht Grössen $a_1, a_2, \dots, a_8$ darstellen. Unter den Wurzeln $[i k]$ giebt es eine gewisse rationale Function, die bei allen Permutationen der Gruppe P ungeändert bleibt.

Daraus folgt, dass die acht Wurzelgrössen $a_1, a_2, \dots, a_8$ den Wurzeln der Gleichung 8^{ten} Grades proportional sind, deren Resolventen die $[i k]$ sind, und dass die a selbst rationale Functionen der $[i k]$ sind. Denn da die $[i k]$ sich als $a_i a_k$ ausdrücken lassen, so können, wenn $[1 2]$ bekannt ist, die sieben Grössen a_1 und a_2 durch die sechs Gleichungen

$$[1 3], [1 4], \dots, [1 8], [2 3], [2 4], \dots, [2 8]$$

bestimmt werden.

§. 104.

Realität der Doppeltangenten.

Es giebt im Ganzen 36 verschiedene reelle Arten von Curven vierter Ordnung ohne Doppelpunkte, die sich nach der Anzahl und der gegenseitigen Lage ihrer reellen Doppeltangenten unterscheiden lassen. Diese verschiedenen Fälle lassen sich nach Zeuthen in ein Schema bringen, das nachstehende Tabelle zeigt.

Man unterscheidet zunächst folgende Fälle nach der Anzahl der reellen Doppeltangenten:

I. 28 reelle Doppeltangenten. Es giebt drei Arten nach der gegenseitigen Lage der reellen Doppeltangenten. Die drei Arten sind verschieden durch die Anzahl der azygetischen Tripel, die drei reelle Doppeltangenten enthalten, und die Zahl ist entweder 0, 16 oder 48.

II. 16 reelle Doppeltangenten. Diese 16 Doppeltangenten bilden immer 10 reelle vollständige Vierseite; es giebt zwei Arten, je nachdem die Zahl der azygetischen Tripel 0 oder 24 ist.

III. 8 reelle Doppeltangenten. Diese bilden 1 vollständiges Vierseit; es giebt drei Arten, je nachdem 0, 8 oder 24 azygetische Tripel vorkommen.

IV. 4 reelle Doppeltangenten. Diese bilden kein vollständiges Vierseit; es giebt nur eine Art.

	Anzahl der reellen DT	Anzahl der reellen VS	Anzahl der reellen V4	Anzahl der azyget. Tripel (reelle DT)	Anzahl der complexen Doppeltangenten
I.1	28	8	1	0	0
I.2	28	7	1	16	0
I.3	28	6	1	48	0
II.1	16	10	0	0	12
II.2	16	10	0	24	12
III.1	8	1	0	0	20
III.2	8	1	0	8	20
III.3	8	1	0	24	20
IV	4	0	0	0	24

Hierin bedeutet DT = Doppeltangenten, VS = Vierseite, V4 = vollständige Vierseite.

Satz 5.1. *Es gibt reelle Curven 4^{ter} Ordnung ohne Doppelpunkte mit 28, 16, 8 oder 4 reellen Doppeltangenten, und zwar gibt es:*

- a) *drei verschiedene Arten von reellen Curven mit 28 reellen Doppeltangenten;*
- b) *zwei verschiedene Arten von reellen Curven mit 16 reellen Doppeltangenten;*
- c) *drei verschiedene Arten von reellen Curven mit 8 reellen Doppeltangenten;*
- d) *eine Art von reellen Curven mit 4 reellen Doppeltangenten.*

Der Beweis dieses Satzes kann auf geometrischem Wege geführt werden, indem man von der Darstellung der allgemeinen Curve vierter Ordnung durch eine quadratische Kegelschnittschaar ausgeht.

Für die Galois'sche Gruppe des Doppeltangentenproblems folgt daraus, dass die Gruppe reell ist, d. h. dass die Ordnung der reellen Substitutionen gleich der Ordnung der ganzen Gruppe ist, da die Gleichung stets reelle Wurzeln hat.

§. 105.

Beweis der Existenz der vier Fälle.

Zum Beweise der Existenz der verschiedenen Arten kann man von der Parameterdarstellung der Curve ausgehen. Die allgemeine Gleichung einer Curve vierter Ordnung enthält 14 willkürliche Constanten. Für die 28 Doppeltangenten ergibt sich, dass diese Zahl nur von der gegenseitigen Lage der Doppeltangenten abhängt.

Für die Curve 4^{ter} Ordnung ist die Zahl der Bedingungsgleichungen, die die Gleichungen der Doppeltangenten erfüllen müssen, gleich 14. Jede Doppeltangente liefert eine Bedingung; für 28 Doppeltangenten hat man also 28 Gleichungen, die aber nicht unabhängig sind, sondern durch die Bedingungen des vollständigen Vierseits verbunden sind.

Setzt man nun die Gleichung der Curve in die Form

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0,$$

so kann man die reellen und imaginären Doppeltangenten durch lineare Gleichungen

$$u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 = 0$$

darstellen, und die Bedingung dafür, dass eine solche Gerade die Curve berührt, führt auf eine Gleichung zwischen den u , die in diesen vom zweiten Grade ist.

Durch die Zahl der reellen Lösungen dieses Gleichungssystems wird die Zahl der reellen Doppeltangenten bestimmt.

§. 106.

Dreizehnter Abschnitt.

Allgemeine Theorie der Gleichung fünften Grades.

Die Frage, auf die wir hier geführt werden, ist also die, wie man die Lösung einer algebraischen Gleichung, deren Coëfficienten von einer gewissen Anzahl von Variablen abhängen, auf eine Gleichung mit einer möglichst geringen Anzahl von Parametern, und insbesondere, unter welchen Umständen und mit welchem Hilfsmittel man sie auf Gleichungen mit nur einem Parameter zurückführen kann.

Wir stellen uns demnach jetzt die Frage, unter welchen Voraussetzungen bei einer *allgemeinen Gleichung n^{ten} Grades Resolventen mit nur einem Parameter* existiren.

Es sei $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ ein System von n unabhängigen Variablen,

$$u = \Phi(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) \quad (1)$$

eine rationale Function dieser Variablen, die durch die Permutationen der alternirenden Gruppe der n Buchstaben x in die von einander verschiedenen Functionen

$$u, \nu_1, \nu_2, \dots, \nu_{\nu-1} \quad (2)$$

übergeht, worin ν gleich oder kleiner als der Grad der alternirenden Gruppe sein kann, und z eine Function der Variablen x ist, die durch die alternirende Gruppe ungeändert bleibt. Es fragt sich, wann eine rationale Gleichung ν^{ten} Grades in Bezug auf ν besteht,

$$F(\nu, z) = 0, \quad (3)$$

die durch die ν Functionen (2) identisch befriedigt wird? Die Coëfficienten in (3) müssen von den x unabhängig und also reine Zahlen sein. Eine Beschränkung des Rationalitätsbereiches im Gebiete der Zahlen lassen wir einstweilen nicht eintreten.

Die Gleichung (3) ist, wenn $\nu > 1$ ist, eine *Resolvente* der Gleichung n^{ten} Grades, deren Wurzeln die x sind, die nur von dem einen Parameter z abhängt. Den Fall $\nu = 1$ schliessen wir aus.

§. 107.

Satz von Lüroth.

Es ist zunächst folgender Hilfssatz zu beweisen¹:

1. Ist $u, u_1, u_2, \dots, u_{\nu-1}$ ein System rationaler Functionen einer Variablen t , so giebt es eine rationale Function der $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$:

$$\vartheta = \chi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1})$$

von der Art, dass $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ rational durch ϑ allein ausgedrückt werden können.

¹Lüroth, Mathematische Annalen, Bd. IX.

Um ihn zu beweisen, setzen wir

$$u = \frac{\varphi(t)}{\psi(t)}, \quad u_1 = \frac{\varphi_1(t)}{\psi_1(t)}, \dots, u_{\nu-1} = \frac{\varphi_{\nu-1}(t)}{\psi_{\nu-1}(t)}, \quad (1)$$

und verstehen unter $\varphi(t), \psi(t)$ ganze Functionen von t ohne gemeinschaftlichen Theiler; ebenso unter $\varphi_1(t), \psi_1(t)$ u. s. f. Ausserdem dürfen wir noch voraussetzen, dass von den Functionen $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ keine eine Constante sei. Wir führen neben der Variablen t eine zweite Variable τ ein und setzen:

$$v = \frac{\varphi(\tau)}{\psi(\tau)}, \quad v_1 = \frac{\varphi_1(\tau)}{\psi_1(\tau)}, \dots, v_{\nu-1} = \frac{\varphi_{\nu-1}(\tau)}{\psi_{\nu-1}(\tau)}. \quad (2)$$

Nun bilden wir die ganzen Functionen der beiden Variablen t, τ , deren keine identisch verschwindet:

$$\begin{aligned} \varphi(t) \psi(\tau) - \varphi(\tau) \psi(t) &= \Phi(t, \tau) &= -\Phi(\tau, t) \\ \varphi_1(t) \psi_1(\tau) - \varphi_1(\tau) \psi_1(t) &= \Phi_1(t, \tau) &= -\Phi_1(\tau, t) \\ &\dots\dots\dots \\ \varphi_{\nu-1}(t) \psi_{\nu-1}(\tau) - \varphi_{\nu-1}(\tau) \psi_{\nu-1}(t) &= \Phi_{\nu-1}(t, \tau) &= -\Phi_{\nu-1}(\tau, t). \end{aligned} \quad (3)$$

Betrachten wir sie als Functionen von t , so verschwinden sie alle, wenn $t = \tau$ wird, und sie haben also einen grössten gemeinschaftlichen Theiler, der in Bezug auf t mindestens vom ersten Grade ist, und vom μ^{ten} Grade sein möge:

$$R = R(t, \tau). \quad (4)$$

Diese Function R ist auch in Bezug auf τ rational, und wenn man sie so einrichtet, dass τ nicht im Nenner und nicht in einem überflüssigen Factor vorkommt, so kann $R(t, \tau)$ bei der Vertauschung von t und τ höchstens sein Vorzeichen ändern. Denn die Functionen (3) sind, auch als Functionen der beiden Variablen t, τ betrachtet, durch $R(t, \tau)$ theilbar, und da sie alternirend sind, durch $R(\tau, t)$ theilbar (Bd. I, §. 51). Es ist also $R(t, \tau)$ durch $R(\tau, t)$ theilbar, und umgekehrt, und folglich unterscheiden sich beide nur durch einen constanten Factor, der $= \pm 1$ sein muss, weil die nochmalige Vertauschung von t mit τ die ursprüngliche Function wieder herstellt.

Es lässt sich noch beweisen, dass keine der Functionen (3) (bei unbestimmtem τ) als Function von t betrachtet, einen Factor mehrfach enthält, und dass in Folge dessen auch $R(t, \tau)$ durch kein Quadrat theilbar ist. Angenommen nämlich, es hätten

$$\begin{aligned} \Phi(t, \tau) &= \varphi(t) \psi(\tau) - \varphi(\tau) \psi(t) \\ \Phi'(t, \tau) &= \varphi'(t) \psi(\tau) - \varphi(\tau) \psi'(t) \end{aligned}$$

als Functionen von t einen gemeinsamen Theiler P , so müsste P auch Theiler von

$$\psi'(t) \Phi - \psi(t) \Phi' = [\varphi(t) \psi'(t) - \psi(t) \varphi'(t)] \psi(\tau)$$

sein. Es wäre daher P Theiler von $\varphi(t) \psi'(t) - \psi(t) \varphi'(t)$, und könnte also von τ unabhängig angenommen werden.

Nehmen wir nun zwei Werthe τ_1, τ_2 von τ so an, dass $\Phi(\tau_2, \tau_1)$ von Null verschieden wird, so ist nach (3)

$$\Phi(t, \tau_1) \varphi(\tau_2) - \Phi(t, \tau_2) \varphi(\tau_1) = \varphi(t) \Phi(\tau_2, \tau_1).$$

Darin ist die linke Seite durch P theilbar, und also ist auch $\varphi(t)$ und folglich $\psi(t)$ durch P theilbar, was der Voraussetzung widerspricht, dass diese beiden Functionen ohne gemeinschaftlichen Theiler sein sollen.

Daraus folgt beiläufig, dass $R(t, \tau) = -R(\tau, t)$ sein muss, da R durch $t - \tau$, aber nicht durch $(t - \tau)^2$ theilbar ist.

Um die Function $R(t, \tau)$ zu bilden, kann man den grössten gemeinschaftlichen Theiler der Functionen $\varphi_h(t) - v_h \psi_h(t)$ aufsuchen, woraus folgt, dass $R(t, \tau)$, abgesehen von einem von t unabhängigen Factor, rational durch $v, v_1, \dots, v_{\nu-1}$ dargestellt werden kann. Sind also a und b irgend zwei feste numerische Werthe, so ist

$$\frac{R(a, \tau)}{R(b, \tau)} = \vartheta = \chi(v, v_1, \dots, v_{\nu-1}) \quad (5)$$

eine rationale Function von $v, v_1, \dots, v_{\nu-1}$. Dabei ist, wenn ξ eine neue Variable bedeutet:

$$R(a, \xi) - \vartheta R(b, \xi) = X \quad (6)$$

in Bezug auf ξ vom μ^{ten} Grade.

Ist τ ein willkürlicher Werth, so mögen die Wurzeln der Gleichung $R(t, \tau) = 0$

$$t = \tau, \tau', \tau'', \dots \quad (7)$$

sein, so dass für jeden Index h

$$\Phi_h(\tau, \tau), \quad \Phi_h(\tau', \tau), \quad \Phi_h(\tau'', \tau), \dots$$

verschwinden.

§. 108.

Resolventen mit einem Parameter.

Sind τ', τ'' irgend zwei dieser Wurzeln, so folgt aus (3):

$$\begin{aligned} \varphi_h(\tau') \psi_h(\tau) - \varphi_h(\tau) \psi_h(\tau') &= 0 \\ \varphi_h(\tau'') \psi_h(\tau) - \varphi_h(\tau) \psi_h(\tau'') &= 0, \end{aligned}$$

und daraus, da $\psi_h(\tau)$ und $\varphi_h(\tau)$ nicht zugleich verschwinden können,

$$\varphi_h(\tau') \psi_h(\tau'') - \varphi_h(\tau'') \psi_h(\tau') = 0,$$

d. h. es ist, wenn τ', τ'' irgend zwei der Grössen (7) sind,

$$\Phi_h(\tau', \tau'') = 0.$$

Daraus folgt, dass die ν Functionen $\Phi_h(t, \tau')$, von einem von t unabhängigen Factor abgesehen, den nämlichen grössten gemeinschaftlichen Theiler haben, wie die Functionen $\Phi_h(t, \tau)$. Das Gleiche gilt für die Functionen $\Phi_h(t, \tau'')$ u. s. f., oder die Gleichungen

$$R(t, \tau) = 0, \quad R(t, \tau') = 0, \quad R(t, \tau'') = 0, \dots$$

haben alle dieselben Wurzeln. Daraus folgt nach (5):

$$\vartheta = \frac{R(a, \tau)}{R(b, \tau)} = \frac{R(a, \tau')}{R(b, \tau')} = \frac{R(a, \tau'')}{R(b, \tau'')} = \dots,$$

und mithin sind nach (6) die μ Werthe

$$\xi = \tau, \tau', \tau'', \dots$$

die Wurzeln der Gleichung $X = 0$. Andererseits folgt aus $\Phi_h(\tau', \tau) = 0$, $\Phi_h(\tau'', \tau) = 0, \dots$

$$v_h = \frac{\varphi_h(\tau)}{\psi_h(\tau)} = \frac{\varphi_h(\tau')}{\psi_h(\tau')} = \frac{\varphi_h(\tau'')}{\psi_h(\tau'')} \dots = \frac{1}{\mu} \sum \frac{\varphi_h(\tau)}{\psi_h(\tau)},$$

und es kann folglich v_h als symmetrische Function der Wurzeln von (6) rational durch die Coëfficienten dieser Gleichung, d. h. rational durch ϑ dargestellt werden. Vertauscht man wieder t mit τ , so erhält man nach (1) und (2) Ausdrücke von der Form

$$\begin{aligned} u &= f(\vartheta), \quad u_1 = f_1(\vartheta), \dots, u_{\nu-1} = f_{\nu-1}(\vartheta) \\ \vartheta &= \chi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1}), \end{aligned} \tag{10}$$

worin $f, f_1, \dots, f_{\nu-1}, \chi$ rationale Functionen bedeuten.

Wir kehren jetzt zu unseren anfänglichen Voraussetzungen (§. 106) zurück, und bezeichnen mit $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ ein System rationaler Functionen von $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$, die durch die Permutationen der alternirenden Gruppe aus einer von ihnen hervorgehen und Wurzeln der Gleichung

$$F(u, z) = 0 \tag{1}$$

sind, worin z eine rationale Function der x ist, die durch die Permutationen der alternirenden Gruppe ungeändert bleibt.

Wir beweisen folgenden *zweiten Hilfssatz*:

2. Wenn die rationale Function $\Psi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1})$ identisch verschwindet, wenn für die

$$x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$$

gewisse rationale Functionen einer Variablen t

$$x_h = \varphi_h(t) \tag{2}$$

gesetzt werden, und wenn durch diese Substitution z nicht von t unabhängig wird, so verschwindet Ψ identisch auch als Function der unabhängigen Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{\nu-1}$.

Die Galois'sche Gruppe der Gleichung (1) in dem Körper der rationalen Functionen von z wird aus gewissen Permutationen der Wurzeln $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ bestehen. Führen wir diese Permutationen in der Function Ψ aus, und bilden das Product

$$\Pi \Psi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1}) = f(z) \tag{3}$$

aller so erhaltenen Functionen, so ergibt sich eine rationale Function $f(z)$ von z . Wenn nun einer der Factoren des Productes (3) nach der Substitution (2) identisch verschwindet, und z ist nicht von t unabhängig, so muss $f(z)$ identisch gleich Null sein, und folglich muss

einer der Factoren des Productes (3) auch als Function der x identisch verschwinden. Wenn aber einer dieser Factoren identisch gleich Null ist, so verschwinden auch alle anderen Factoren, weil man in jeder rationalen Gleichung zwischen den u alle Permutationen der Galois'schen Gruppe ausführen kann. Damit ist der Satz 2. bewiesen.

Dieser Satz giebt nun mit dem im vorigen Paragraphen bewiesenen Satze 1. zusammen genommen das folgende Resultat:

3. Sind $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}$ die Wurzeln einer von einem Parameter z abhängigen Gleichung (1), und sind $u, u_1, \dots, u_{\nu-1}, z$ rationale Functionen der unabhängigen Variablen $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$, so kann man

$$u = f(\vartheta), \quad u_1 = f_1(\vartheta), \dots, u_{\nu-1} = f_{\nu-1}(\vartheta) \quad (4)$$

$$\vartheta = \chi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1}) = \psi(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) \quad (5)$$

setzen, worin $f, f_1, \dots, f_{\nu-1}$ rationale Functionen von ϑ sind und

$$\vartheta = \chi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1}) = \psi(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$$

eine rationale Function der u , oder auch der x ist.

Nach dem Satze 1. nämlich können wir zunächst, wenn wir $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ durch rationale Functionen einer Variablen t ersetzen, so dass z nicht von t unabhängig wird, die Functionen u_h durch die Formeln (4), (5) darstellen. Die Relationen

$$u_h = f_h(\vartheta) = f_h[\chi(u, u_1, \dots, u_{\nu-1})]$$

sind dann in Bezug auf t identisch befriedigt, und müssen also nach dem Satze 2. auch in den Variablen x identisch sein, w. z. b. w.

4. Wenn von zwei Variablen ϑ, ϑ_1 jede eine rationale Function der anderen ist, so sind sie lineare Functionen von einander.

Zum Beweise nehmen wir an, es sei

$$\vartheta = \frac{\varphi(\vartheta_1)}{\psi(\vartheta_1)}, \quad \vartheta_1 = \frac{\varphi_1(\vartheta)}{\psi_1(\vartheta)}, \quad (6)$$

und verstehen unter φ, ψ zwei ganze Functionen ohne gemeinsamen Theiler, ebenso unter φ_1, ψ_1 . Ordnen wir die zweite der Gleichungen (6) in der Form $\varphi_1(\vartheta) - \vartheta_1 \psi_1(\vartheta) = 0$ nach Potenzen von ϑ , so mag sie die Gestalt annehmen:

$$a_0 \vartheta^m + a_1 \vartheta^{m-1} + \dots + a_{m-1} \vartheta + a_m = 0,$$

worin die Coëfficienten $a_0, a_1, \dots, a_m$ ganze lineare Functionen von ϑ_1 sind. Substituieren wir darin für ϑ den Werth aus der ersten Gleichung (6), so folgt die in Bezug auf ϑ_1 identische Gleichung

$$a_0 \varphi^m + a_1 \varphi^{m-1} \psi + \dots + a_{m-1} \varphi \psi^{m-1} + a_m \psi^m = 0.$$

Hiernach muss $a_0 \varphi^m$ durch ψ theilbar sein, und weil φ und ψ relativ prim vorausgesetzt sind, so muss a_0 durch ψ theilbar, also ψ constant oder linear sein. Ebenso schliessen wir, dass φ constant oder linear sein muss, und da nicht beide zugleich constant sein können (weil sonst ϑ constant wäre), so ist mindestens eine von beiden linear, und die Formeln (6) zeigen, dass ϑ und ϑ_1 lineare Functionen von einander sind.

§. 109.

Resolventen mit einem Parameter (Fortsetzung).

Wir nehmen hierin $\alpha = \alpha_1$ und $\alpha = \alpha_2$ an, und setzen zur Abkürzung $\varphi_{\alpha_1} = \varphi_1$, $\varphi_{\alpha_2} = \varphi_2$, so können wir aus den beiden Gleichungen

$$\varphi_1 = a_1\varphi + b_1\psi, \quad \varphi_2 = a_2\varphi + b_2\psi$$

ψ eliminiren und erhalten eine Gleichung von der Form:

$$h\varphi + h_1\varphi_1 + h_2\varphi_2 = 0, \quad (7)$$

worin h, h_1, h_2 Constanten sind, unter denen wenigstens zwei von Null verschieden sind. Auf die identische Gleichung (7) können wir nun die Permutationen α_1, α_2 anwenden, und erhalten, da $\alpha_1\alpha_2 = \alpha_2\alpha_1 = \alpha_3$, $\alpha_1\alpha_1 = 1$, $\alpha_2\alpha_2 = 1$ ist,

$$\begin{array}{l|l} h\varphi + h_1\varphi_1 + h_2\varphi_2 = 0 & h, \\ h\varphi_1 + h_1\varphi + h_2\varphi_3 = 0 & h_1, \\ h\varphi_2 + h_1\varphi_3 + h_2\varphi = 0 & -h_2, \end{array}$$

woraus durch Multiplication mit den daneben stehenden Factoren und Addition:

$$(h^2 + h_1^2 - h_2^2)\varphi + 2h h_1 \varphi_1 = 0. \quad (8)$$

Wenn also h und h_1 von Null verschieden sind, so unterscheiden sich φ und φ_1 nur durch einen constanten Factor (der $= \pm 1$ sein muss, da α_1 vom 2^{ten} Grade ist). Ist aber h oder $h_1 = 0$, so folgt aus (7) $\varphi_1 = \pm\varphi_2$ oder $\varphi = \pm\varphi_3$, und die Anwendung von α_1 auf die erste Gleichung giebt $\varphi = \pm\varphi_3$. Es findet also jedenfalls eine der Relationen statt:

$$\varphi = \pm\varphi_1, \quad \varphi = \pm\varphi_2, \quad \varphi = \pm\varphi_3. \quad (9)$$

Da man nun ebensowohl γ, α_1 als γ, α_2 , als auch γ, α_3 als erzeugende Elemente der Gruppe A betrachten kann, so ergibt dies Resultat, zusammengekommen mit (4), den Satz:

1. Die Function φ hat die Eigenschaft, sich durch alle Permutationen der alternirenden Gruppe nur um einen constanten Factor zu ändern.

Ganz derselbe Schluss ist aber auch auf ψ anwendbar, und also auch auf den Quotienten ϑ beider Functionen. Es ist sonach für jede Permutation π der alternirenden Gruppe

$$\vartheta_\pi = \varepsilon \vartheta. \quad (10)$$

Hierin ist, wenn π zu den cyklischen Permutationen γ gehört, ε eine dritte Einheitswurzel. Daraus ist aber ferner zu schliessen, weil alle Permutationen π aus γ, γ' zusammengesetzt

§. 110.

Die Ikosaëdergleichung und ihre Resolventen.

Polyëdergruppen identisch sein muss. Wir wollen hier nur den interessantesten Fall eingehender behandeln, dass P die Ikosaëdergruppe ist, die wir überdies ohne Beschränkung der Allgemeinheit in der Normalform (§. 58) annehmen können.

Für diese Gruppe haben wir in §. 60 die drei Grundformen abgeleitet. Bezeichnen wir die Variablen dieser Grundformen mit y_1, y_2 , so sind es die drei homogenen Functionen 12^{ten}, 20^{ten} und 30^{ten} Grades:

$$\begin{aligned} f(y) &= y_1 y_2 (y_1^{10} + 11 y_1^5 y_2^5 - y_2^{10}) \\ H(y) &= -y_1^{20} - y_2^{20} + 228(y_1^{15} y_2^5 - y_1^5 y_2^{15}) - 494 y_1^{10} y_2^{10} \\ T(y) &= y_1^{30} + y_2^{30} + 522(y_1^{25} y_2^5 - y_1^5 y_2^{25}) \\ &\quad - 10005(y_1^{20} y_2^{10} + y_1^{10} y_2^{20}), \end{aligned} \tag{9}$$

zwischen denen noch die Relation

$$T^2 + H^3 = 1728 f^5 \tag{10}$$

besteht.

Wenn wir in dem Quotienten $T^2 : f^5$ für das Verhältniss $y_1 : y_2$ einen der 60 Werthe ϑ_α setzen, die aus ϑ durch die Ikosaëdersubstitutionen entstehen, so erhält dieser Quotient immer denselben Werth, der sich also rational durch die Coëfficienten der Gleichung (8), d. h. rational durch z ausdrücken lässt. Wir können ihn geradezu gleich z setzen, und erhalten für die Resolvente (8) die Form

$$T^2 - z f^5 = 0, \tag{11}$$

was wegen (10) mit

$$H^3 - (1728 - z) f^5 = 0$$

gleichbedeutend ist. Diese Gleichung ist in Bezug auf y_1, y_2 homogen und vom 60^{sten} Grade, und wenn wir $y_2 = 1$ setzen, so sind ihre 60 Wurzeln $y_1 = \vartheta_\alpha$. Es ist die *Ikosaëdergleichung*, die schon in §. 60 definirt war, und die also ausführlich, in der Form (11) geschrieben, so lautet:

$$\begin{aligned} (\vartheta^{30} + 522 \vartheta^{25} - 10005 \vartheta^{20} - 10005 \vartheta^{10} - 522 \vartheta^5 + 1)^2 \\ = z \vartheta^5 (\vartheta^{10} + 11 \vartheta^5 - 1)^5. \end{aligned}$$

Das Problem, wie wir es also jetzt gefasst haben, kommt auf die Frage hinaus:

Welche Gleichungen lassen sich durch die Ikosaëdergleichung lösen?

§. 111.

Gleichungen, die sich durch die Ikosaëdergleichung lösen lassen.

Um diese Frage zu beantworten, haben wir die Galois'sche Gruppe der Gleichung (11) in Bezug auf ϑ und z zu betrachten. Diese Gruppe ist die Ikosaëdergruppe, die aus 60 linearen Substitutionen der Variablen ϑ besteht.

Es giebt nun verschiedene Arten von Gleichungen, die sich durch die Ikosaëdergleichung lösen lassen:

- a) *Gleichungen fünften Grades mit einer einzigen Parameter.* Die allgemeine Gleichung 5^{ten} Grades enthält 4 Parameter; wir haben gesehen, dass sie keine Resolventen mit weniger als einem Parameter hat. Die Ikosaëdergleichung selbst ist eine solche Gleichung.
- b) *Gleichungen sechsten Grades mit einem Parameter.* Wie wir gleich näher zeigen werden, giebt es eine besondere Art von Gleichungen 6^{ten} Grades, die sich auf die Ikosaëdergleichung zurückführen lassen.
- c) *Gleichungen, deren Galois'sche Gruppe mit einer Untergruppe der Ikosaëdergruppe holodrisch isomorph ist.*

§. 112.

Hauptresolvente fünften Grades.

$$Y^5 + 5aY^2 + 5bY + c = 0, \quad (2)$$

worin a, b, c homogene Functionen 3^{ten}, 4^{ten}, 5^{ten} Grades von α, β bedeuten, deren Coëfficienten Ikosaëderinvarianten sind.

Die Function c können wir leicht aus der Formel bestimmen

$$c = -\Pi(\tilde{\omega}) \Pi(\alpha + \beta t).$$

Es ist nämlich nach (15) des vorigen Paragraphen für ein unbestimmtes λ

$$\lambda^5 - 10f\lambda^3 + 45f^2\lambda - T = \Pi(\lambda - t),$$

also, wenn man $\lambda = -\alpha : \beta$ setzt

$$\Pi(\alpha + \beta t) = \alpha^5 - 10f\alpha^3\beta^2 + 45f^2\alpha\beta^4 + T\beta^5,$$

und ferner ergibt sich ohne Weiteres durch Vergleichung eines Gliedes [§. 111, (6), (8)]

$$\Pi(\tilde{\omega}) = -H^2,$$

also

$$c = H^2(\alpha^5 - 10f\alpha^3\beta^2 + 45f^2\alpha\beta^4 + T\beta^5). \quad (3)$$

Die Coëfficienten a, b berechnet man wohl am einfachsten mit Hülfe der Newton'schen Formeln (Bd. I, §. 42):

$$\begin{aligned} -15a &= S(\alpha\tilde{\omega} + \beta t\tilde{\omega})^3 \\ -20b &= S(\alpha\tilde{\omega} + \beta t\tilde{\omega})^4, \end{aligned}$$

indem man die Formeln anwendet, die sich nach kurzer Rechnung durch Vergleichung je eines Gliedes der rechten und linken Seite ergeben:

$$\begin{aligned} S(\tilde{\omega}^3) &= -3 \cdot 5 \cdot 8 f^2, & S(t\tilde{\omega}^3) &= -5 T, \\ S(t^2\tilde{\omega}^3) &= -5 \cdot 72 f^3, & S(t^3\tilde{\omega}^3) &= -3 \cdot 5 f T, \\ S(\tilde{\omega}^4) &= 4 \cdot 5 f H, & S(t^2\tilde{\omega}^4) &= -5 \cdot 12 f^2 H, \\ S(t^3\tilde{\omega}^4) &= -5 H T, & S(t^4\tilde{\omega}^4) &= -4 \cdot 5 \cdot 27 f^3 H. \end{aligned}$$

So findet sich

$$a = 8f^2\alpha^3 + T\alpha^2\beta + 72f^3\alpha\beta^2 + fT\beta^3 \quad (4)$$

$$b = -fH\alpha^4 + 18f^2H\alpha^2\beta^2 + HT\alpha\beta^3 + 27f^3H\beta^4. \quad (5)$$

Um daraus die Resolvente der Ikosaëdergleichung zu erhalten, müssen wir statt $\tilde{\omega}$ und t die Functionen u, v [§. 111, (12)] einführen.

Setzen wir, indem wir mit λ, μ irgend zwei unbestimmte Grössen bezeichnen

$$\alpha = \frac{\lambda f}{H}, \quad \beta = \frac{\mu f^3}{HT}, \quad (6)$$

§. 113.

Resolventen sechsten Grades.

Es sind also $\varphi_1^2, \varphi_2^4, \varphi_3^4, \varphi_2\varphi_3$ absolut invariant, und wenn wir daher, wie in §. 111, unter f, H, T die Ikosaëderinvarianten verstehen, so können wir folgende Functionen als Wurzeln von Resolventen 6^{ten} Grades einführen:

$$\frac{\varphi_1^2 H}{f^2}, \quad \frac{\varphi_2^4}{H}, \quad \frac{\varphi_3^4}{H}, \quad \frac{\varphi_2\varphi_3 H}{T}.$$

Um die Ausdrücke für die übrigen Wurzeln zu erhalten, muss der Einfluss der mit der Determinante 1 genommenen Substitutionen $\Theta^r \chi$ auf die Functionen $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ untersucht werden. Wir wollen dies nur für die Function φ_1 durchführen, die zu der einfachsten Resolvente 6^{ten} Grades führt.

Wenn wir in φ_1 die Substitution χ in der Form §. 58, (26) anwenden, also x_1, x_2 durch

$$\frac{x_1}{\varepsilon - \varepsilon^{-1}} + \frac{x_2}{\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}}, \quad \frac{x_1}{\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}} - \frac{x_2}{\varepsilon - \varepsilon^{-1}}$$

ersetzen, so geht φ_1 in

$$\frac{-x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2}{\sqrt{5}}$$

über. Wir setzen demnach

$$w_\infty = 5\varphi_1^2 = 5x_1^2 x_2^2, \quad (3)$$

und erhalten durch Anwendung der Substitutionen $\chi \Theta^r$ daraus die fünf weiteren Formen

$$w_r = (\varepsilon^r x_1^2 + x_1 x_2 - \varepsilon^{-r} x_2^2)^2. \quad (4)$$

Nun sind die symmetrischen Functionen der sechs Formen w invariante Ikosaëderformen, und danach kann man leicht die Coëfficienten der Gleichung bilden, deren Wurzeln die w sind.

Wir erhalten durch Vergleichung der Grade und je eines Coëfficienten für die Potenzsummen der w

$$S(w) = 0, \quad S(w^2) = 0, \quad S(w^3) = 30f, \quad S(w^4) = 0, \quad S(w^5) = -5H,$$

und so das Product aller sechs w

$$\Pi(w) = 5f^2,$$

und demnach ergibt sich nach den Newton'schen Formeln (Bd. I, §. 42) für w die Gleichung

$$w^6 - 10f w^3 + H w + 5f^2 = 0. \quad (5)$$

Setzen wir also

$$U = \frac{w H}{f^2}, \quad z = \frac{H^3}{f^5}, \quad (6)$$

so ergibt sich für U die Gleichung

$$U^6 - 10 U^3 + \frac{H^3}{f^5} U + 5 = 0, \quad (7)$$

welche, wenn wir z für $\frac{H^3}{f^5}$ setzen, eine Gleichung 6^{ten} Grades mit der einen Variablen z wird:

$$U^6 - 10 U^3 + z U + 5 = 0. \quad (8)$$

Dies ist die *Hauptresolvente sechsten Grades* der Ikosaëdergleichung. Die Auflösung dieser Gleichung ist gleichbedeutend mit der Auflösung der Ikosaëdergleichung selbst.

Satz 14.1. *Die Galois'sche Gruppe der Gleichung (8) ist die aus 60 Substitutionen bestehende Ikosaëdergruppe. Die Gleichung (8) hat die Eigenschaft, dass sich aus ihrer Auflösung auch die Auflösung der ursprünglichen Ikosaëdergleichung (11) von §. 110 ergibt.*

Denn aus einer Wurzel U der Gleichung (8) erhält man zunächst

$$w = \frac{f^2}{H} U,$$

und aus w erhält man durch die Beziehung

$$w = w_\infty = 5 x_1^2 x_2^2$$

das Verhältniss $y_1 : y_2 = x_1 : x_2$, und damit auch die Wurzel ϑ der Ikosaëdergleichung.

Ende des neunten Teils

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 10

Heinrich Weber

Dreizehnter Abschnitt.

§. 1. Lösung durch transcendente Functionen.

§. 114.

Über die Lösung der Ikosaëdtergleichung durch transcendente Functionen.

Wir wollen hier, ohne auf Beweise oder nähere Ausführungen einzugehen, kurz auf die Beziehungen hinweisen, die zwischen den durchgeführten Untersuchungen und der Theorie gewisser transcedenter Functionen, besonders der Theorie der elliptischen Functionen und der Theorie der hypergeometrischen Reihen bestehen, woraus sich die Auflösung der Ikosaëdtergleichung und damit aller ihrer Resolventen durch transcendente Functionen ergibt. Dies führt aus dem Gebiete der Algebra hinaus, steht aber zu ihr etwa in derselben Beziehung, wie wenn man bei der Berechnung von Wurzelgrössen Logarithmen, oder bei den cubischen Gleichungen die Winkeltheilung anwendet.

Wir müssen uns hier auf eine kurze Angabe der Resultate beschränken, und werden in der Folge keine Anwendungen davon machen, so dass diese Ausführungen, die nur einem mit der Theorie der transcedenten Functionen einigermaßen vertrauten Leser ganz verständlich sein können, ohne Störung des Zusammenhanges auch übergangen werden können.

Es möge ω eine Variable bedeuten, deren imaginärer Theil positiv ist, so dass

$$q = e^{\pi i \omega}$$

eine Grösse ist, deren absoluter Werth ein echter Bruch ist. Wir wollen die folgenden drei Functionen dieser Variablen ω betrachten:

$$\eta(\omega) = q^{\frac{1}{12}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu}), \quad (1)$$

$$f(\omega) = q^{-\frac{1}{24}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1}), \quad (2)$$

$$\psi(\omega) = \sqrt[8]{\frac{f(\omega)^8 - 16}{\eta(\omega)^8}}. \quad (3)$$

In der Transformationstheorie der elliptischen Functionen¹⁾ wird eine Gleichung 6^{ten} Grades abgeleitet, deren Wurzeln die sechs Grössen

$$v_{\nu} = \sqrt[4]{8\psi(5\omega)^3 \cdot \eta\left(\frac{\omega + 24\nu}{5}\right)}, \quad \nu = 0, 1, 2, 3, 4$$

sind, wenn ξ ein volles Restsystem nach dem Modul 5 durchläuft. Diese Gleichung lautet

$$v^6 + 10\varphi^8 - (\psi^{12} - 5)\varphi^4 + 5 = 0, \quad (4)$$

und hat, wie man sieht, grosse Aehnlichkeit mit der im vorigen Paragraphen betrachteten Resolvente 6^{ten} Grades

$$U^6 - 10z^2U^3 + 12z^3U + 5z^4 = 0. \quad (5)$$

Diese beiden Gleichungen gehen geradezu in einander über, wenn man

$$z = \psi(\omega)^{12}, \quad (6)$$

$$U = -\sqrt[4]{z} \cdot v(\omega) \quad (7)$$

setzt. Die Gleichung (4) hat dieselbe Galois'sche Gruppe, wie (5). Wir können nun eine beliebige unter den Wurzeln von (5) für U_0 setzen, und folglich können wir U_ν und v_ν in (7) einander entsprechen lassen. Dann können wir von den übrigen Wurzeln von (5) eine beliebige für U_1 nehmen, weil wir x_1, x_2 in §. 113, (4) durch $\varepsilon x_1, \varepsilon^{-1}x_2$ ersetzen können. Wir lassen also U_1 und v_1 einander entsprechen. Endlich können wir über die imaginäre fünfte Einheitswurzel ε noch so verfügen, dass U_2 und v_2 sich entsprechen, und dann folgt aus der Uebereinstimmung der Gruppe, dass überhaupt U_ν und v_ν sich entsprechen, dass also

$$U_\nu = -\sqrt[4]{z} \cdot v_\nu(\omega), \quad \nu = 0, 1, 2, 3, 4 \quad (8)$$

ist. Wenn wir also ω bei gegebenem z aus der transcendenten Gleichung (6) bestimmen, so geben uns (8) und (1) die vollständige Lösung der Ikosaöderresolvente 6^{ten} Grades.

Nach (1) und (3) ergibt sich für $\nu = 0, 1, 2, 3, 4$

$$\sqrt[4]{\eta(\omega)^3 \cdot v_\nu(\omega)} = \sqrt[8]{8\psi(5\omega)^3} \cdot \eta\left(\frac{\omega + 24\nu}{5}\right).$$

Der Exponent $(6\nu + 1)^2$ kann nach dem Modul 5 nur den Rest 0, 1, -1 geben. Lässt man also ν_1, ν_2 alle Zahlen durchlaufen, die den Bedingungen

$$\nu_1 \equiv 1, 2; \quad \nu_2 \equiv 0, 3 \pmod{5}$$

genügen, so können wir den Ausdruck (11) so zerlegen:

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{\eta(\omega)^3} \cdot v_\nu(\omega) &= \sqrt[8]{8\psi(5\omega)^3} \cdot \eta\left(\frac{\omega + 24\nu_1}{5}\right) \\ &\quad + \sqrt[8]{8\psi(5\omega)^3} \cdot \eta\left(\frac{\omega + 24\nu_2}{5}\right), \end{aligned} \quad (9)$$

wenn $\varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{5}}$ gesetzt ist. Hieraus erkennt man, dass die Grössen v_ν die Relationen (9) des vorigen Paragraphen befriedigen, und die Formel (10), §. 113 ergibt für die Wurzel $x = x_1 : x_2$ der Ikosaädergleichung den Ausdruck:

$$\sqrt[4]{\eta(\omega)^3} \cdot x = \sqrt[8]{8\psi(5\omega)^3} \cdot \sum_{\nu=0}^4 (-1)^\nu \eta\left(\frac{\omega + 24\nu}{5}\right). \quad (10)$$

Die übrigen Wurzeln erhält man, wenn man auf x die Ikosaädersubstitutionen anwendet. Man kann sie aber auch dadurch bilden, dass man die Variable ω durch einen äquivalenten Werth ersetzt (Bd. I, §. 120).

Wir wollen hier endlich auch noch die Lösung der Ikosaedergleichung durch hypergeometrische Reihen kurz erwähnen. Nach Gauss verstehen wir unter

$$F(\alpha, \beta, \gamma, z)$$

die unendliche Reihe

$$1 + \frac{\alpha \cdot \beta}{1 \cdot \gamma} z + \frac{\alpha(\alpha+1) \cdot \beta(\beta+1)}{1 \cdot 2 \cdot \gamma(\gamma+1)} z^2 + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2) \cdot \beta(\beta+1)(\beta+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \gamma(\gamma+1)(\gamma+2)} z^3 + \dots$$

Setzen wir darin

$$z = \frac{1728}{J},$$

so erhält die Wurzel der Ikosaedergleichung

$$1728f^5 - zf - z = 0$$

den Ausdruck

$$f = \text{const.} \cdot F\left(\frac{11}{60}, \frac{31}{60}, \frac{6}{5}; \frac{1728}{J}\right) / F\left(\frac{-1}{60}, \frac{19}{60}, \frac{4}{5}; \frac{1728}{J}\right).$$

Diese Reihen convergiren nur, so lange der absolute Werth von $\frac{1}{J}$ ein echter Bruch ist, können aber für andere Werthe von J durch ähnliche Reihen ersetzt werden¹⁾.

¹⁾ H. A. Schwarz, 'Ueber diejenigen Fälle, in denen die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, z)$ eine algebraische Function ihres vierten Elementes ist'. Crelle's Journal, Bd. 75, 1872 (gesammelte mathematische Werke, Bd. II).

F. Klein, Vorlesungen über das Ikosaeder, Abschnitt I, Cap. III.

Vierzehnter Abschnitt.

§. 2. Ternäre lineare Substitutionsgruppe vom 168 Grade.

Die Frage nach der Gesamtheit aller möglichen endlichen Gruppen linearer Substitutionen von mehreren, insbesondere derer von drei und vier Dimensionen, ist von C. Jordan behandelt, der, ähnlich wie es für die binären Substitutionen geschehen, eine endliche Anzahl von Typen solcher Gruppen aufgestellt hat¹⁾. Diese allgemeinen Untersuchungen können wir hier nicht verfolgen, wir begnügen uns, ein Beispiel einer ternären Gruppe ausführlicher zu betrachten.

In dem Abschnitte über die Congruenzgruppen (§. 66) haben wir eine Reihe einfacher Gruppen kennen gelernt, von denen sich die erste, vom Grade 60, als isomorph mit der Ikosaëdergruppe erwiesen hat. Wir wollen nun die nächste dieser einfachen Gruppen vom Grade 168 betrachten, die wir mit $\mathfrak{U}_{168}$ bezeichnet haben, und versuchen, eine mit dieser isomorphe, ternäre, lineare Substitutionsgruppe zu construiren.

Dazu führt uns das Theorem § 72, I, wenn wir vier Elemente t, τ, s, σ aufsuchen, die bei der Composition den Bedingungen dieses Theorems genügen.

Wir wollen zunächst eine Substitution in der Normalform annehmen

$$\tau = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{pmatrix}, \quad (11)$$

und darin müssen, da τ vom 7^{ten} Grade sein soll, die $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ siebente Einheitswurzeln sein, die der Bedingung

$$\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3 = 1 \quad (12)$$

genügen.

Nun wollen wir die Substitution z so zu bestimmen suchen, dass die Bedingung $y^{-1}t^{-1} = t^{-1}z$ oder

$$\tau z \tau^{-1} = z \quad (13)$$

erfüllt ist. Nehmen wir z in der Form

$$z = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & 0 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 & 0 \end{pmatrix}$$

an, so ergibt die Bedingung (13)

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \alpha_1 & \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_3} \beta_1 \\ \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \alpha_2 & 0 & \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_3} \gamma_1 \\ \frac{\varepsilon_3}{\varepsilon_1} \beta_2 & \frac{\varepsilon_3}{\varepsilon_2} \gamma_2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & 0 & \gamma_1 \\ \beta_2 & \gamma_2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Da nun $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ nicht alle drei verschwinden können, so muss ε_1^2 mit einer der drei Grössen $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ übereinstimmen. Wäre $\varepsilon_1 = \varepsilon_2^2$, also $\varepsilon_1 = \varepsilon_3^{-1}$, und folglich $\varepsilon_1 = \varepsilon_2^{-1}$, so könnten weder ε_2 noch $\varepsilon_3 = 1$ sein, weil sonst τ die identische Substitution wäre. Es müsste also $\beta_1 = \gamma_1 = \alpha_2 = \beta_2 = 0$ und $\varepsilon_1^2 = \varepsilon_3, \varepsilon_3^2 = 1$ sein, was unmöglich ist. Es bleiben daher nach (12) noch zwei mögliche Annahmen übrig:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \varepsilon, & \varepsilon_2 &= \varepsilon^2, & \varepsilon_3 &= \varepsilon^4, \\ \varepsilon_1 &= \varepsilon, & \varepsilon_2 &= \varepsilon^3, & \varepsilon_3 &= \varepsilon^5, \end{aligned}$$

worin ε eine imaginäre siebente Einheitswurzel ist, und diese beiden Annahmen führen zu zwei verschiedenen Gruppen, die ganz gleichartig gebaut, übrigens auch isomorph sind. Wir verfolgen hier die erste Annahme weiter, setzen also

$$\tau = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon^2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon^4 \end{pmatrix}, \quad z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Dass wir die nicht verschwindenden Grössen $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ gleich 1 gesetzt haben, ist keine Beschränkung, da wir jede andere Annahme durch eine Transformation der ganzen Gruppe darauf zurückführen können.

Die Bedeutung von z in dieser Form ist die einer cyklischen Permutation der Variablen. Die Substitutionen $\tau t, z$ erzeugen zusammen eine Gruppe $\tau^\lambda z^\mu$ vom 21^{ten} Grade.

Um nun σ zu bestimmen, bedienen wir uns der Relation

$$\sigma \tau \sigma^{-1} = \tau^a,$$

und erhalten, wenn

$$\sigma = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{pmatrix}$$

gesetzt wird,

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \frac{\varepsilon^a}{\varepsilon} \beta_1 & \frac{\varepsilon^a}{\varepsilon^4} \gamma_1 \\ \alpha_2 & \frac{\varepsilon^{2a}}{\varepsilon^2} \beta_2 & \frac{\varepsilon^{2a}}{\varepsilon^4} \gamma_2 \\ \alpha_3 & \frac{\varepsilon^{4a}}{\varepsilon} \beta_3 & \frac{\varepsilon^{4a}}{\varepsilon^4} \gamma_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{pmatrix},$$

also

$$\alpha_2 = \beta_3 = \gamma_1 = \alpha_3 = \beta_1 = \gamma_2 = 0$$

und σ erhält also die Form

$$\sigma = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \gamma & \alpha & \beta \\ \beta & \gamma & \alpha \end{pmatrix}. \quad (15)$$

Drücken wir die Bedingung aus, dass σ vom 2^{ten} Grade sein soll, so ergeben sich die Relationen

$$\alpha^2 + \beta\gamma + \gamma\beta = 1, \quad \alpha\beta + \beta\alpha + \gamma^2 = 0. \quad (16)$$

Aus (16) ergibt sich $(\alpha + \beta + \gamma)^2 = 1$, und wenn man die Determinante von σ gleich 1 setzt, so folgt mit Benutzung von (16) $(\alpha + \beta + \gamma)^3 = -1$, folglich

$$\alpha + \beta + \gamma = -1. \quad (17)$$

Aus (16) und (17) folgern wir noch die Relationen:

$$\alpha = \beta\gamma - \alpha^2, \quad \beta^2 = \gamma\alpha - \beta, \quad \gamma^2 = \alpha\beta - \gamma, \quad (18)$$

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = -1, \quad (19)$$

von denen die letztere, die man aus

$$(\alpha + \beta + \gamma)(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \beta\gamma - \gamma\alpha - \alpha\beta) = -1$$

erhält, den negativen Werth der Determinante von σ darstellt.

Endlich bilden wir noch nach den Relationen [§. 72, (15)]

$$\sigma^2 = \begin{pmatrix} \beta\gamma & \gamma\alpha & \alpha\beta \\ \gamma\alpha & \alpha\beta & \beta\gamma \\ \alpha\beta & \beta\gamma & \gamma\alpha \end{pmatrix}, \quad \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \beta\gamma & \alpha\beta & \gamma\alpha \\ \gamma\alpha & \beta\gamma & \alpha\beta \\ \alpha\beta & \gamma\alpha & \beta\gamma \end{pmatrix}. \quad (20)$$

Wenn wir nun die Bedingung aufsuchen, dass $\sigma^2 = \sigma^{-1}$ wird, so haben wir $\sigma^3 = \sigma^{-2}$ zu setzen. Bilden wir also σ^2 und σ^{-1} nach (20), so kann man zuerst versuchen, die Uebereinstimmung herzustellen, indem man eine der drei Zahlen α, β, γ , etwa $\gamma = 0$, setzt; dann muss aber nach (16) und (17) noch eine zweite, etwa $\beta = 0$, und die dritte $\alpha = -1$ sein. Dann wird aber σ^2 nicht mit σ^{-1} übereinstimmend. Also sind alle drei Grössen α, β, γ von Null verschieden. Setzen wir nun das zweite und dritte Glied der ersten Zeile in den aus (20) abgeleiteten Substitutionen σ^2 und σ^{-1} einander gleich, so ergibt sich, wenn die Factoren γ und α abgeworfen werden:

$$\gamma(\alpha^2 - \beta) = \beta(\gamma^2 - \alpha), \quad \gamma(\beta^2 - \gamma) = \beta(\alpha^2 - \beta)$$

oder

$$\alpha^2 - \beta = \beta\gamma, \quad \beta^2 - \gamma = \beta\gamma,$$

und hieraus, wenn λ einen unbestimmten Factor bedeutet:

$$\begin{aligned} \alpha &= \lambda(\varepsilon^4 - \varepsilon^{-4}), \\ \beta &= \lambda(\varepsilon^2 - \varepsilon^{-2}), \\ \gamma &= \lambda(\varepsilon - \varepsilon^{-1}). \end{aligned} \quad (21)$$

Der Factor λ wird nach (17) aus der Gleichung

$$\lambda(\varepsilon^4 - \varepsilon^{-4} + \varepsilon^2 - \varepsilon^{-2} + \varepsilon - \varepsilon^{-1}) = -1 \quad (22)$$

bestimmt, und es ergibt sich nach Bd. I, §. 171

$$\lambda = \frac{i}{\sqrt{-7}} = \frac{1}{\sqrt{-7}}. \quad (23)$$

Das Vorzeichen von $\sqrt{-7}$ hängt von der Wahl von ε ab und ist positiv, wenn z. B.

$$\varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{7}}$$

genommen wird. Dann erhält man für α, β, γ

$$\alpha = \frac{-2 \sin \frac{8\pi}{7}}{\sqrt{-7}}, \quad \beta = \frac{-2 \sin \frac{4\pi}{7}}{\sqrt{-7}}, \quad \gamma = \frac{-2 \sin \frac{2\pi}{7}}{\sqrt{-7}}. \quad (24)$$

Aus (21) und (23) ergeben sich noch die Formeln

$$\begin{aligned} \alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4 &= 1, \\ \alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5 &= 1, \\ \alpha^6 + \beta^6 + \gamma^6 &= 0, \\ \alpha^7 + \beta^7 + \gamma^7 &= \varepsilon, \\ \alpha\beta\gamma &= \frac{1}{\sqrt{-7}}. \end{aligned} \quad (25)$$

und α, β, γ sind die Wurzeln der cubischen Gleichung

$$\zeta^3 + \zeta^2 - \frac{1}{7}\zeta - \frac{1}{7} = 0. \quad (26)$$

§. 3. Pole und Axen der ternären Gruppen.

Wir wollen uns jetzt der Kürze halber einer geometrischen Ausdrucksweise bedienen, indem wir die Variablen x_1, x_2, x_3 als Dreieckscoordinaten eines Punktes x in einer Ebene betrachten, obwohl auch imaginäre Werthe von x_1, x_2, x_3 zulässig sein sollen.

Bedeutet A eine ternäre lineare Substitution mit der Determinante 1, und ist

$$(y) = A(x), \quad (27)$$

so sind y_1, y_2, y_3 die Coordinaten eines zweiten Punktes (y) , bezogen auf dasselbe Coordinatensystem, der aus (x) durch die Substitution A abgeleitet ist.

Wenn x eine gerade Linie durchläuft, so durchläuft auch y eine gerade Linie, und wenn die Gleichungen dieser beiden Linien

$$u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 = 0, \quad v_1y_1 + v_2y_2 + v_3y_3 = 0 \quad (28)$$

sind, so ergibt sich durch Einsetzen von (27) in (28), dass u_1, u_2, u_3 mit v_1, v_2, v_3 durch die transponirte Substitution von A :

$$(u) = A'(v) \quad (29)$$

zusammenhängen (§. 37, 9.). Es wird also durch A nicht nur aus jedem Punkte ein Punkt, sondern auch aus jeder geraden Linie eine gerade Linie abgeleitet.

Die durch (27) ausgedrückte Beziehung der Punkte y zu den Punkten x kann als eine *Abbildung der Ebene in sich selbst* bezeichnet werden, wobei jedem Punkte ein bestimmter anderer Punkt und jeder geraden Linie eine gerade Linie entspricht. Eine solche Abbildung heisst in der Geometrie auch eine *Collineation*. Der Punkt y heisst das *Bild* des Punktes x und die gerade Linie v das *Bild* der geraden Linie u . Hat man die Bilder zweier Punkte, so ist die Verbindungslinie dieser Bilder das Bild der Verbindungslinie der beiden Originalpunkte.

Bedeutet S eine zweite ternäre lineare Substitution und

$$A' = S^{-1}AS$$

die aus A durch S transformirte Substitution, so ist

$$(y) = A(x)$$

gleichbedeutend mit

$$(y') = A'(x'), \quad (30)$$

wenn

$$(y') = S^{-1}(y), \quad (x') = S^{-1}(x)$$

gesetzt wird. Statt nun durch S eine Abbildung zu definiren, kann man auch eine *Coordinatentransformation* darunter verstehen, indem man unter x_1, x_2, x_3 die Coordinaten des Punktes (x) in einem neuen, durch S bestimmten Coordinatensysteme versteht. Dann wird der Zusammenhang zwischen den beiden Punkten x, y ebenso wie durch A auch durch die transformirte Substitution A' ausgedrückt, und die Transformation der Substitutionen ist also gleichbedeutend mit der Transformation des Coordinatensystems. Die Composition der transformirten Substitutionen geschieht, wie wir schon früher gesehen

haben, ebenso wie die der ursprünglichen, und es entsteht also durch Transformation aus jeder Gruppe eine isomorphe Gruppe.

Von grosser Wichtigkeit ist nun die Untersuchung der Punkte, die bei der Abbildung durch eine Substitution A ungeändert bleiben.

Nehmen wir A in der Form an:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix}.$$

so erhalten wir als Bedingung dafür, dass der Punkt y mit dem Punkte x zusammenfällt, da ein Punkt durch die Verhältnisse seiner Coordinaten eindeutig bestimmt ist, die, dass für einen passend bestimmten Coefficienten λ :

$$\begin{aligned} \lambda x_1 &= \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3, \\ \lambda x_2 &= \alpha' x_1 + \beta' x_2 + \gamma' x_3, \\ \lambda x_3 &= \alpha'' x_1 + \beta'' x_2 + \gamma'' x_3, \end{aligned} \tag{31}$$

woraus man durch Elimination von x_1, x_2, x_3 die cubische Gleichung für λ erhält:

$$\Delta = \begin{vmatrix} \alpha - \lambda & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' - \lambda & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' - \lambda \end{vmatrix} = 0. \tag{32}$$

Es giebt daher im Allgemeinen drei Punkte, die ihre eigenen Bilder sind, und diese wollen wir (wie bei den binären Substitutionen) die *Pole* der Substitution A nennen. Die drei Verbindungslinien dieser Pole sind dann gleichfalls ihre eigenen Bilder, jedoch so, dass auf jeder dieser drei Geraden nur zwei Punkte liegen, die auf sich selbst abgebildet sind. Die Bilder der übrigen Punkte sind in der Linie verschoben. Diese Linien wollen wir die *Axen* der Substitution A nennen.

Es können nun aber besondere Fälle eintreten, die hervorzuheben sind. Es können zwei oder selbst alle drei Pole in einen Punkt zusammenfallen, wie das Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ \alpha' & \alpha & 0 \\ \alpha'' & \beta' & \alpha'' \end{pmatrix}$$

zeigt. Hier fallen, wenn $\alpha', \alpha'', \beta'$ von Null verschieden sind, zwei, oder wenn $\alpha = 1$ ist, alle drei Pole in einen Punkt zusammen.

Wichtiger noch ist ein anderer besonderer Fall, nämlich der, dass unendlich viele Punkte ihre eigenen Bilder sind. Wenn wir von dem Falle absehen, dass alle Punkte ihre eigenen Bilder sind, der nur bei der Multiplication vorkommt, so müssen die Punkte, die ihre eigenen Bilder sind, wenn ihrer unendlich viele sind, auf einer geraden Linie liegen; denn es kann dieser Fall nur dann eintreten, wenn für eine Wurzel von (32) die drei Gleichungen (31) aus einer von ihnen folgen, oder, was dasselbe ist, wenn mit Δ zugleich die sämtlichen ersten Unterdeterminanten verschwinden. Eine solche gerade Linie wollen wir eine *Hauptaxe* der Substitution A nennen. Aber nur gewisse besondere Substitutionen besitzen Hauptaxen. Eine Substitution mit einer Hauptaxe hat ausser dieser noch einen Pol, der in besonderen Fällen auch in die Hauptaxe hineinfallen kann.

Legen wir, um diese Verhältnisse zu übersehen, die Hauptaxe in die Linie $x_1 = 0$, so muss, wenn $x_1 = 0$ ist, $y_1 = 0$, $y_2 : y_3 = x_2 : x_3$ sein. Daraus ergibt sich

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha x_1, \\ y_2 &= \alpha' x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3, \\ y_3 &= \alpha'' x_1 + \beta' x_2 + \gamma' x_3. \end{aligned}$$

Den ausser der Hauptaxe existirenden Pol erhalten wir, wenn wir $y_1 = \lambda x_1$, $y_2 = \lambda x_2$, $y_3 = \lambda x_3$ setzen; dann ergibt sich

$$(\beta - \lambda)x_2 + \gamma x_3 = 0, \quad \beta' x_2 + (\gamma' - \lambda)x_3 = 0,$$

und dieser Punkt wird dann und nur dann in die Linie $x_1 = 0$ fallen, wenn $\beta = \lambda$ ist. Dieser Fall kann bei endlichen Gruppen nicht eintreten (ausser bei der Multiplication).

Wenn ein von der Hauptaxe verschiedener Pol existirt, so können wir diesen in die Ecke $x_1 = 0, x_2 = 0$ legen, und die Substitution erhält die Form

$$y_1 = \lambda x_1, \quad y_2 = \mu x_2, \quad y_3 = \nu x_2 + \mu x_3,$$

wo λ von μ verschieden ist.

Eine gerade Linie $u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 = 0$ ist dann und nur dann ihr eigenes Bild, wenn entweder $u_1 = u_3 = 0$ oder $u_1 = 0$ ist.

Satz.

Wenn also eine Substitution einen Pol und eine Hauptaxe hat, so bleiben ausser dieser alle geraden Linien und nur die ungeändert, die durch den Pol gehen.

Es ist noch zu bemerken, dass, wenn drei getrennte Pole vorhanden sind, diese nicht in eine gerade Linie fallen können, ohne dass die Linie zur Hauptaxe wird. Denn wenn eine gerade Linie ihr eigenes Bild ist, so können, wenn sich die Linie nicht Punkt für Punkt selbst entspricht, nur zwei Punkte auf ihr liegen, die ihr eigenes Bild sind.

Fassen wir dies Alles zusammen, so finden wir folgende Arten von ternären linearen Substitutionen, wobei zusammenfallende Pole nur einmal mitgezählt sind:

1. Substitutionen mit drei Polen,
2. zwei Polen,
3. einem Pol,
4. einer Hauptaxe und einem Pol,
5. einer Hauptaxe.

Als letzter Fall würde noch die Multiplication aufzuzählen sein, für den jeder beliebige Punkt sein eigenes Bild ist.

Die Art der Substitution bleibt erhalten bei jeder Transformation.

Wenn ein Punkt ungeändert bleibt durch eine Substitution A , so bleibt er auch bei jeder Wiederholung von A , also bei $A^2, A^3, \dots$, ungeändert. Die Pole von A finden sich daher immer unter den Punkten, die bei der Abbildung durch A^2 ihre eigenen Bilder sind. Es kann aber wohl der Fall eintreten, dass z. B. A drei Pole hat, während eine Potenz, A^2 , eine Hauptaxe besitzt. Dann müssen zwei der Pole von A auf der Hauptaxe von A^2 liegen,

und der dritte Pol von A ist der einzelne Pol von A^2 . Ist nämlich A eine Substitution mit drei Polen, so können wir sie, indem wir die Pole in die Ecken des Coordinatendreiecks legen, in die Normalform

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$$

setzen, worin α, β, γ von einander verschieden sind. Ist nun $\beta^k = \gamma^k$, also β von γ um eine k^{te} Einheitswurzel als Factor unterschieden, so hat A^k die Linie $x_1 = 0$ zur Axe, und die gegenüberliegende Ecke des Coordinatendreiecks zum Pol.

Ist A von endlichem Grade m , so sind α, β, γ m^{te} Einheitswurzeln. Ist A^k die niedrigste Potenz von A , die eine Hauptaxe hat, so muss $\beta : \gamma$ primitive k^{te} und zugleich m^{te} Einheitswurzel sein, und folglich muss k ein echter Theiler von m sein; wenn l relativ prim zu m ist, so hat A^l dieselben drei Pole wie A .

§. 4. Anwendung auf die Gruppe G_{168} . Siebenzählige Pole.

Diese Arbeit wird wesentlich dadurch erleichtert, dass uns aus der Betrachtung der Congruenzgruppe $\mathfrak{U}_{168}$ die Grade und Cyklen der Gruppe schon bekannt sind (§. 68). Danach giebt es $p^2 - 1 = 48$ Elemente 7^{ten} Grades A_7 , $\frac{1}{2}p(p-1)(p+1) = 56$ Elemente 3^{ten} Grades A_3 und $\frac{1}{2}p(p-1)^2 = 63$ Elemente 4^{ten} oder 2^{ten} Grades A_4, A_2 in G_{168} .

Die Elemente A_7 ordnen sich (mit Zuziehung der identischen Substitution) in acht Cyklen von sieben Gliedern, die A_3 in 28 Cykeln von drei Elementen und die A_4 und A_2 in 21 Cykeln von vier Gliedern. Jeder dieser letzteren Cykeln enthält ein Element A_4 und zwei Elemente A_2 , und wenn wir also zusammenfassen, so erhalten wir:

48	Elemente 7 ^{ten} Grades,
56	3 ^{ten}
63	4 ^{ten} oder 2 ^{ten}

Wenn ein Punkt durch ν Substitutionen der Gruppe (die identische eingeschlossen) ungeändert bleibt, so wollen wir einen solchen Punkt einen ν -zähligen *Pol* nennen (§. 52).

Für die Feststellung der Pole und Axen genügt die Betrachtung je eines Cyklus, da aus diesem die anderen durch Transformation abgeleitet sind (§. 69).

Nehmen wir die Substitution 7^{ten} Grades τ [§. 115, (14)], so finden wir die Ecken des Coordinatendreiecks als drei getrennte Pole. Alle Potenzen von τ , deren Exponenten nicht durch 7 theilbar sind, haben dieselben drei Pole.

Durch Anwendung der Substitutionen τ, τ^2 auf die Coordinaten dieser drei Pole gehen dieselben cyklisch in einander über; wendet man aber die Substitutionen $\sigma, \sigma^2, \sigma^3, z, z\sigma, z\sigma^2, z\sigma^3$ an, die in §. 115, (5), (10), (16), (18) vollständig gebildet sind, so geht das ganze Coordinatendreieck in ein völlig davon verschiedenes über (z. B. durch σ in das Dreieck mit den Eckcoordinaten $\alpha, \beta, \gamma; \beta, \gamma, \alpha; \gamma, \alpha, \beta$), und daraus ist zu schliessen, dass diese Pole nicht mehr als siebenzählig sind. Es giebt acht Tripel solcher siebenzähliger Pole, die alle von einander verschieden sind, und jeder von ihnen kann in jeden anderen durch eine Substitution der Gruppe G_{168} transformirt werden.

Satz.

Es giebt 24 siebenzählige Pole, die sich, den acht siebengliedrigen Cykeln entsprechend, in acht Tripel theilen. Jeder dieser 24 Punkte kann in jeden anderen durch Substitutionen der Gruppe G_{168} transformirt werden.

§. 5. Die Hauptaxen.

Wir gehen zur Betrachtung der Substitutionen 4^{ten} und 2^{ten} Grades über, als deren Repräsentanten wir σ und σ^2 wählen.

Nach § 115, (10) und § 116 haben wir für σ die cubische Gleichung zu lösen:

$$\begin{vmatrix} \gamma\varepsilon - \lambda & \alpha & \beta \\ \beta & \alpha\varepsilon - \lambda & \gamma \\ \alpha & \gamma & \beta\varepsilon - \lambda \end{vmatrix} = 0, \quad (33)$$

die entwickelt so lautet:

$$\begin{aligned} & \lambda^3 - \lambda^2(\alpha\varepsilon + \beta\varepsilon^2 + \gamma\varepsilon^4) \\ & - \lambda[\varepsilon(\alpha^2 - \beta\gamma) + \varepsilon^2(\beta^2 - \gamma\alpha) + \varepsilon^4(\gamma^2 - \alpha\beta)] + \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = 0. \end{aligned} \quad (34)$$

Diese Gleichung reducirt sich aber mit Benutzung der Relationen (18), (19), (25) des §. 115 auf

$$\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1 = 0, \quad (35)$$

und hat die Wurzeln

$$\lambda = 1, \quad \lambda = \pm i,$$

und daraus lassen sich die Coordinaten der drei Pole berechnen, die sich als rationale Functionen von ε und i ergeben.

Für die Pole von σ^2 erhalten wir nach §. 115, (16) zunächst die cubische Gleichung

$$\begin{vmatrix} \beta - \lambda & \gamma\varepsilon^2 & \alpha\varepsilon \\ \gamma\varepsilon^4 & \alpha - \lambda & \beta\varepsilon^2 \\ \alpha\varepsilon & \beta\varepsilon^4 & \gamma - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

die nach den Relationen zwischen α, β, γ leicht in die Form

$$\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 1 = 0 \quad (36)$$

gebracht wird und daher eine Doppelwurzel $\lambda = -1$ und eine einfache Wurzel $\lambda = 1$ hat. Setzen wir den Werth $\lambda = -1$ in die Gleichungen ein, durch die der ungeänderte Punkt bestimmt wird [§. 116, (31)], so ergibt sich:

$$\begin{aligned} (\beta + \gamma)x_1 + \alpha x_2 + \alpha x_3 &= 0, \\ \gamma x_1 + (\alpha + \beta)x_2 + \gamma x_3 &= 0, \\ \alpha x_1 + \beta x_2 + (\gamma + \alpha)x_3 &= 0. \end{aligned}$$

Diese drei Gleichungen reduciren sich alle auf die eine, die man z. B. aus der ersten durch Multiplication mit β und Anwendung von §. 115, (8) ableitet:

$$\alpha\gamma x_1 + \beta\gamma x_2 + \alpha\beta x_3 = 0, \quad (37)$$

und die eine gerade Linie darstellt. Diese Linie ist also eine Hauptaxe.

Solcher Hauptaxen erhalten wir 21, da wir 21 Substitutionen 2^{ten} Grades haben.

Man kann die Functionen, die, gleich Null gesetzt, die 21 Hauptaxen darstellen, aus (37) leicht bilden, wenn man die Function

$$A = \alpha\gamma x_1 + \beta\gamma x_2 + \alpha\beta x_3 \quad (38)$$

durch die Substitutionen $\tau^\lambda z^\mu$ transformirt ($\nu = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$). Man erhält so die 21 Functionen:

$$\begin{aligned} A_{\nu,0} &= \alpha\gamma\varepsilon^\nu x_1 + \gamma\beta\varepsilon^{2\nu} x_2 + \beta\alpha\varepsilon^{4\nu} x_3, \\ A_{\nu,1} &= \beta\gamma\varepsilon^{2\nu} x_1 + \alpha\beta\varepsilon^{4\nu} x_2 + \gamma\alpha\varepsilon^\nu x_3, \\ A_{\nu,2} &= \gamma\gamma\varepsilon^{4\nu} x_1 + \beta\alpha\varepsilon^\nu x_2 + \alpha\gamma\varepsilon^{2\nu} x_3, \end{aligned} \quad (39)$$

aus denen leicht zu ersehen ist, dass die 21 Hauptaxen wirklich alle von einander verschieden sind.

Satz.

Es gehören 21 verschiedene Hauptaxen zu der Gruppe G_{168} , von denen jede in jede andere durch Substitutionen der Gruppe transformirt werden kann.

Da es nur 21 Hauptaxen giebt, so muss jede von ihnen durch acht Substitutionen ungeändert bleiben, und diese acht Substitutionen bilden eine Gruppe. Um diese Gruppe zu ermitteln, wenden wir auf den in (38) dargestellten Ausdruck A die Substitution σ [§. 115, (5)] an, und dadurch geht er über in

$$\begin{aligned} &(\gamma^2 + \beta\gamma\varepsilon + \alpha\beta\varepsilon^2)x_1 + (\beta\gamma\varepsilon^2 + \alpha^2 + \alpha\gamma\varepsilon^4)x_2 \\ &\quad + (\alpha\gamma\varepsilon^4 + \beta^2 + \beta\gamma\varepsilon)x_3. \end{aligned} \quad (40)$$

Nach §. 115, (14) und (8) ist aber

$$\gamma^2 + \beta\gamma\varepsilon + \alpha\beta\varepsilon^2 = \alpha^2 + \beta(\gamma\varepsilon + \alpha\varepsilon^2) = \alpha^2 - \beta\gamma = -\alpha,$$

und wenn man die drei Coefficienten des Ausdrucks (40) in dieser Weise umformt, so ergibt sich

$$-\alpha\gamma x_1 - \beta\gamma x_2 - \alpha\beta x_3,$$

d. h. A ändert durch Anwendung der Substitution σ sein Vorzeichen, und die Hauptaxe A bleibt also durch die Substitution σ ungeändert.

Da A ausserdem durch die Substitution σ^2 ungeändert bleibt, weil zwei Pole von σ^2 auf A liegen, so haben wir die ganze Gruppe 8^{ten} Grades, durch die A ungeändert bleibt, die wir die *Gruppe von A* nennen und mit G_A bezeichnen, in der Form

$$G_A = \sigma^\mu z^\nu \tau^{2\nu}. \quad (41)$$

Unter diesen acht Substitutionen sind nur zwei, nämlich 1 die identische und σ^2 , die alle Punkte der Linie A ungeändert lassen. Bei den anderen bleiben nur je zwei Punkte in Ruhe. Denn berechnet man auf dem hier eingeschlagenen Wege aus §. 115, (5), (16) die Hauptaxen von σ , $\omega\sigma$, σ^3 , $\sigma\tau^3$, so erhält man, in der Bezeichnung (39),

$$A_{0,1}, \quad A_{0,2}, \quad A_{3,0}, \quad A_{3,1}, \quad A_{3,2}, \quad A_{5,0}, \quad A_{5,1}, \quad A_{5,2}$$

die alle von der Hauptaxe $A_{0,0}$ von σ^2 verschieden sind.

Die Substitution σ^2 hat ausser der Hauptaxe A noch einen isolirten Pol, den wir erhalten, wenn wir die Wurzel $\lambda = 1$ der cubischen Gleichung (36) wählen. Dann ergeben sich für die Coordinaten dieses Poles die Gleichungen

$$\begin{aligned} (\alpha - 1)x_1 + \gamma x_2 + \beta x_3 &= 0, \\ \beta x_1 + (\gamma - 1)x_2 + \alpha x_3 &= 0, \\ \alpha x_1 + \beta x_2 + (\gamma - 1)x_3 &= 0, \end{aligned}$$

und daraus erhält man

$$x_1 : x_2 : x_3 = \alpha\gamma : \beta\gamma : \alpha\beta. \quad (42)$$

Solcher Punkte giebt es 21. Den Punkt (42) bezeichnen wir für den Augenblick mit $\mathfrak{a}$. Der Punkt $\mathfrak{a}$ bleibt nun nicht nur durch σ , sondern auch, wie eine Rechnung auf Grund der Formeln §. 115, (17), (14) zeigt, durch ω , und folglich durch die ganze Gruppe G_A ungeändert, und ist also ein mindestens achtzähliger Pol. Da er aber durch 21 Substitutionen in 21 verschiedene Lagen gebracht werden kann, so ist er auch nicht mehr als achtzählig.

§. 6. Die drei- und sechszähligen Pole.

Wir wenden uns nun zur Betrachtung der Substitutionen dritter Ordnung und ihrer Pole, und wählen als Repräsentanten einer solchen Substitution

$$\tau = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

deren Pole man aus

$$\lambda x_1 = x_3, \quad \lambda x_2 = x_1, \quad \lambda x_3 = x_2$$

erhält. Es folgt daraus $\lambda^3 = 1$; also ist λ eine dritte Einheitswurzel, und wenn daher ϱ eine imaginäre dritte Einheitswurzel bedeutet, so ergeben sich die drei Pole:

$$\begin{aligned} x_1 &= 1, & x_2 &= \varrho^2, & x_3 &= \varrho, \\ y_1 &= 1, & y_2 &= \varrho, & y_3 &= \varrho^2, \\ z_1 &= 1, & z_2 &= 1, & z_3 &= 1. \end{aligned} \tag{43}$$

Zwischen diesen drei Polen besteht aber ein wesentlicher Unterschied. Wenden wir nämlich die Substitution σ darauf an, so bleibt der erste von ihnen ungeändert. Er ist also mindestens sechszählig und gehört zu den Substitutionen

$$1, \tau, \tau^2, \sigma, \sigma\tau, \sigma\tau^2.$$

Die beiden anderen Pole, nämlich

$$x = 0 : \varrho^2 : \varrho, \quad x' = 0 : \varrho : \varrho^2, \tag{44}$$

gehen durch die Substitution σ in einander über, und wir müssen nachweisen, dass sie durch jede andere Substitution der Gruppe, ausser τ, τ^2 , verändert werden, dass sie also nur dreizählig sind.

Satz.

Es giebt 56 dreizählige Pole, die zu je zweien zu derselben Substitution gehören, und sich danach in 28 Paare ordnen. Jeder dieser Pole kann durch Substitutionen der Gruppe G_{168} in jeden anderen transformirt werden.

Setzen wir

$$T = x_1 + \varrho x_2 + \varrho^2 x_3, \tag{45}$$

so ist $T = 0$ die Gleichung der Verbindungslinie der Punkte x, x' . Die Function T bleibt durch τ ungeändert und wechselt durch σ ihr Vorzeichen. Sie geht aber durch die 28 Substitutionen $\sigma^\lambda \tau^\mu$ in 28 verschiedene Functionen $T_{\nu, \mu}$ über, die wir mit Hülfe der Formeln des §. 116, (11), (14) leicht so darstellen können:

$$\begin{aligned} h T_{0,0} &= \beta x_1 + \gamma x_2 + \alpha x_3, \\ h T_{0,1} &= \gamma \varepsilon x_1 + \alpha \varepsilon^2 x_2 + \beta \varepsilon^4 x_3, \\ h T_{0,2} &= \alpha \varepsilon^2 x_1 + \beta \varepsilon^4 x_2 + \gamma \varepsilon x_3, \\ h T_{0,3} &= \beta \varepsilon^3 x_1 + \gamma \varepsilon^6 x_2 + \alpha \varepsilon^5 x_3, \end{aligned} \tag{46}$$

und diese stellen, gleich Null gesetzt, 28 verschiedene gerade Linien dar, die alle aus einer von ihnen durch Substitutionen der Gruppe ableitbar sind.

Auf der Linie T liegen die drei Punkte mit den Coordinaten

$$\alpha\gamma : \beta\alpha : \gamma\beta, \quad \beta\alpha : \gamma\beta : \alpha\gamma, \quad \gamma\beta : \alpha\gamma : \beta\alpha,$$

die aus (42), §. 118 durch die Substitutionen τ^{-1}, τ, τ^2 hervorgehen und also zu den achtzähligen Pole gehören.

Satz.

Auf jeder Linie T liegen drei achtzählige und zwei dreizählige Pole.

§. 7. Die Configuration der Gruppe G_{168} .

Die Gesamtheit der geraden Linien und Punkte, die wir in den vorangegangenen Paragraphen betrachtet haben, wollen wir die *Configuration der Gruppe G_{168}* nennen. Das Wort hat hier dieselbe Bedeutung, in der es in neuerer Zeit in der Geometrie gebraucht wird¹⁾.

Wir beschreiben diese Configuration im Folgenden etwas näher, ohne etwas Neues hinzuzufügen, nur um die Sätze der letzten Paragraphen anschaulicher und übersichtlicher hervortreten zu lassen.

Wir haben in dieser Configuration:

- 21 Linien A (die Hauptaxen),
- 21 Punkte $\mathfrak{a}$ (die achtzähligen Pole),
- 28 Linien T ,
- 28 Punkte $\mathfrak{c}$ (die sechszähligen Pole).

Das ganze System geht durch 168 Substitutionen der Gruppe in sich selbst über.

Auf jeder Linie A liegen vier Punkte $\mathfrak{a}$.

Durch jeden Punkt $\mathfrak{a}$ gehen vier Linien A .

Auf jeder Linie T liegen drei Punkte $\mathfrak{a}$.

Durch jeden Punkt $\mathfrak{c}$ gehen drei Linien A .

Die Punkte $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{c}$ bilden zusammen das vollständige System aller Schnittpunkte der Linien A .

Denn 21 gerade Linien schneiden sich in 210 Punkten, und von diesen fallen drei oder sechs zusammen, wenn drei oder vier dieser Linien durch einen Punkt gehen. Es ist aber $210 = 21 \cdot 6 + 28 \cdot 3$.

Auf jeder Linie A liegen vier Punkte $\mathfrak{c}$.

Denn da durch jeden Punkt $\mathfrak{c}$ drei Linien A gehen, und auf jeder Linie A gleich viele Punkte $\mathfrak{c}$ liegen müssen (weil jede Linie A in jede andere transformirbar ist), so ist, wenn x die Anzahl dieser Punkte ist, $x \cdot 21 : 3 = 28$, also $x = 4$. Ebenso schliesst man:

Durch jeden Punkt $\mathfrak{a}$ gehen vier Linien T .

Keiner der Punkte $\mathfrak{c}$ liegt auf einer Linie T .

Bezeichnen wir die ν -zähligen Pole mit P_ν , so haben wir also folgende Systeme von Pole:

21	achtzählige Pole	P_8 ,
28	sechszählige	P_6 ,
42	vierzählige	P_4 ,
56	dreizählige	P_3 ,
24	siebenzählige	P_7 ,
	unendlich viele zweizählige Pole	P_2 .

Die P_2 sind alle von P_3, P_4, P_6 verschiedene Punkte der Hauptaxen; von den Punkten P_4 liegen je zwei auf einer Linie A ; von den Punkten P_3 liegen je zwei auf einer Linie T ; die Punkte P_7 liegen nicht auf den Linien A (dass sie auch nicht auf T liegen, wird sich später ergeben).

Das System der Axen ist genau entsprechend dem System der Pole. Jede gerade Linie, die durch einen achtzähligen Pol geht, ist eine Axe (darunter die Hauptaxen, vier Linien T und zwei Verbindungslinien des P_8 mit P_4). Demnach könnte man die P_8 passend die *Hauptpole* nennen und die durch sie gehenden Axen mit A_1, A_2, A_3, A_4 bezeichnen.

¹⁾Der Ausdruck ist von Reye eingeführt: „Geometrie der Lage.“ Bd. I, 2. Aufl. (1876).

§. 8. Invariantencurven der Gruppe G_{168} .

Eine Form φ vom Grade m in (x_1, x_2, x_3) wird durch die Substitutionen der Gruppe im Allgemeinen in 168 verschiedene Formen übergehen. Bei besonderen Formen von φ kann diese Zahl sich aber verringern, und dann bilden die Substitutionen, durch die φ ungeändert bleibt, eine in G_{168} enthaltene Gruppe G' , deren Grad ein Theiler von 168 sein muss. Die Anzahl der Formen, in die φ übergeht, ist der Index des Theilers G' , und jede dieser verschiedenen Formen von φ bleibt durch eine mit G' conjugirte Gruppe ungeändert. Die Form φ ist eine absolute Invariante der Gruppe G' .

Die Gleichung $\varphi = 0$ stellt eine auf das Coordinatendreieck x_1, x_2, x_3 bezogene Curve dar, und diese Curve wird eben durch die Substitutionen von G_{168} auf andere Curven abgebildet. Sind die 168 Bildcurven nicht alle von einander verschieden, so bleibt die Curve φ durch die Substitutionen einer Gruppe G' ungeändert oder ändert sich nur um einen constanten Factor, ist also *relative Invariante* von G' . Eine gerade Linie bleibt nur dann durch andere als die identische Substitution ungeändert, wenn sie zu den im vorigen Paragraphen beschriebenen Axen gehört.

Alle Eigenschaften und Beziehungen zwischen Punkten, Linien und Curven, die durch lineare Transformation unzerstörbar sind (die sogenannten *projectiven Eigenschaften* der Geometrie), bleiben in den Bildern erhalten. Wenn also z. B. eine gerade Linie Tangente oder Wendetangente oder Doppeltangente einer Curve ist, so stehen alle Bilder der geraden Linie in derselben Beziehung zu den Bildern der Curve. Ebenso wenn ein Punkt Doppelpunkt, Wendepunkt, Rückkehrpunkt, Berührungspunkt einer Doppeltangente u. s. w. ist.

§. 9. Die erste Invariante der Gruppe G_{168} und die Grundcurve.

Um nun die Invarianten unserer Gruppe zu bilden, suchen wir Formen der drei Variablen x_1, x_2, x_3 auf, die durch Anwendung der drei Substitutionen τ, t, σ (§. 115) ungeändert bleiben. Dies genügt, da die ganze Gruppe sich aus diesen drei Substitutionen zusammensetzen lässt (§. 72). Nun ist z eine cyklische Vertauschung der drei Variablen x_1, x_2, x_3 , und t bedeutet die Substitution

$$\varepsilon x_1, \varepsilon^2 x_2, \varepsilon^4 x_3.$$

Wenn also in einer Invariante ein Glied $x_1^{h_1} x_2^{h_2} x_3^{h_3}$ vorkommt, worin h_1, h_2, h_3 ganze nicht negative Zahlen sind, so verlangt die Unveränderlichkeit durch t , dass

$$h_1 + 2h_2 + 4h_3 \equiv 0 \pmod{7} \quad (47)$$

und die Unveränderlichkeit durch τ , dass neben diesem einen Gliede noch die zwei entsprechenden

$$x_2^{h_1} x_3^{h_2} x_1^{h_3}, \quad x_3^{h_1} x_1^{h_2} x_2^{h_3}$$

in der Function vorkommen, wenn nicht $h_1 = h_2 = h_3$ ist. Dazu kommt noch die Bedingung der Unveränderlichkeit durch σ . Wir wollen nun sehen, wie wir diesen Forderungen genügen können, und zwar zunächst so, dass der Grad m der Invariante, d. h. die Summe $h_1 + h_2 + h_3$, möglichst klein wird.

Die Bedingung (47) kann offenbar nicht erfüllt sein, wenn $m < 3$ ist. Ist diese Summe = 3, so muss $h_1 = h_2 = h_3 = 1$ sein; aber das Product $x_1 x_2 x_3$ ist offenbar nicht unverändert durch σ . Der kleinste Werth, der in Betracht kommt, ist also $m = 4$, und es sind also alle nicht negativen Lösungen von

$$h_1 + h_2 + h_3 = 4, \quad h_1 + 2h_2 + 4h_3 \equiv 0 \pmod{7}$$

aufzusuchen. Eliminiren wir h_1 , so folgt

$$h_2 + 3h_3 \equiv 3 \pmod{7},$$

und daraus ergeben sich die einzig möglichen Lösungen:

$$h_3 = 0, h_2 = 3, h_1 = 1; \quad h_3 = 1, h_2 = 0, h_1 = 3; \quad h_3 = 3, h_2 = 1, h_1 = 0,$$

und folglich die einzige, durch z und t ungeänderte Form 4^{ten} Grades

$$F(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1. \quad (48)$$

Um den Einfluss der Substitution σ auf die Function F zu prüfen, setzen wir

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3, \\ y_2 &= \gamma x_1 + \alpha x_2 + \beta x_3, \\ y_3 &= \beta x_1 + \gamma x_2 + \alpha x_3, \end{aligned} \quad (49)$$

worin die Coefficienten α, β, γ die in § 115 festgesetzte Bedeutung haben, und nehmen an, dass durch (49) die Transformation

$$F(y_1, y_2, y_3) = F(x_1, x_2, x_3) \quad (50)$$

geleistet werde. Wir bilden die zweiten Ableitungen von F nach y_1, y_2, y_3 mit Rücksicht auf (49) und auf die Formeln

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2} &= 6y_1y_2, & \frac{\partial^2 F}{\partial y_2^2} &= 6y_2y_3, & \frac{\partial^2 F}{\partial y_3^2} &= 6y_3y_1, \\ \frac{\partial^2 F}{\partial y_1 \partial y_2} &= 3y_1^2, & \frac{\partial^2 F}{\partial y_2 \partial y_3} &= 3y_2^2, & \frac{\partial^2 F}{\partial y_3 \partial y_1} &= 3y_3^2.\end{aligned}$$

Daraus ergibt sich:

$$\begin{aligned}y_2 \frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2} - y_1 \frac{\partial^2 F}{\partial y_1 \partial y_2} &= 3y_1(2y_2^2 - y_1y_3), \\ y_3 \frac{\partial^2 F}{\partial y_2^2} - y_2 \frac{\partial^2 F}{\partial y_2 \partial y_3} &= 3y_2(2y_3^2 - y_2y_1), \\ y_1 \frac{\partial^2 F}{\partial y_3^2} - y_3 \frac{\partial^2 F}{\partial y_3 \partial y_1} &= 3y_3(2y_1^2 - y_3y_2).\end{aligned}$$

Da nun die Auflösungen des Systems (49) von derselben Form sind ($y_1 = \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3, \dots$), so erhält man hieraus:

$$\begin{aligned}y_2 \frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2} - y_1 \frac{\partial^2 F}{\partial y_1 \partial y_2} &= 3x_1(\alpha^2 - \beta\gamma - \gamma^2) + 3x_1x_2(\beta^2 - \gamma\alpha - \alpha^2) + 3x_2x_3(\gamma^2 - \alpha\beta - \beta^2), \\ y_3 \frac{\partial^2 F}{\partial y_2^2} - y_2 \frac{\partial^2 F}{\partial y_2 \partial y_3} &= 3x_2(\beta^2 + \gamma\alpha - \alpha^2) + 3x_2x_3(\gamma^2 + \alpha\beta - \beta^2) + 3x_3x_1(\alpha^2 + \beta\gamma - \gamma^2).\end{aligned}$$

Die Coefficienten auf der rechten Seite dieser Gleichungen ($\alpha^2 - \alpha\beta - \gamma^2$) ... ergeben sich aber aus den Werthen von α, β, γ [§. 115, (21)] als verschwindend, und wir erhalten also, wenn wir noch eine cyklische Vertauschung der x , die eine cyklische Vertauschung der y zur Folge hat, anwenden:

$$y_2 \frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2} = y_1 \frac{\partial^2 F}{\partial y_1 \partial y_2}, \quad y_3 \frac{\partial^2 F}{\partial y_2^2} = y_2 \frac{\partial^2 F}{\partial y_2 \partial y_3}, \quad y_1 \frac{\partial^2 F}{\partial y_3^2} = y_3 \frac{\partial^2 F}{\partial y_3 \partial y_1}.$$

Demnach ergibt sich nach dem Euler'schen Satze [Bd. I, §. 59]:

$$F(y_1, y_2, y_3) = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1,$$

und damit ist nachgewiesen, dass die Function $F(x_1, x_2, x_3)$ in der That eine Invariante unserer Gruppe G_{168} ist. Es ist, abgesehen von einem willkürlich beizufügenden constanten Factor, die einzige Invariante 4^{ten} Grades.

Die Gleichung

$$F(x_1, x_2, x_3) = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1 = 0 \quad (51)$$

bedeutet, wenn x_1, x_2, x_3 Coordinaten in der Ebene sind, eine Curve vierter Ordnung, die wir die *Grundcurve der Gruppe* oder die *Curve f* nennen wollen, und es giebt 168 Abbildungen der Ebene auf sich selbst, bei denen jedem Punkte dieser Curve ein Punkt der Curve entspricht. Wenn ein Punkt auf der Grundcurve liegt, so liegen auch alle seine Bildpunkte darauf. Die Anzahl der verschiedenen Bildpunkte eines Punktes kann nur dann auf eine kleinere Zahl als 168, und zwar immer auf einen Theiler von 168, heruntersinken, wenn der Punkt ein Pol ist.

§. 10. Die höheren Invarianten.

Weitere Invarianten unserer Gruppe lassen sich nach dem Satze 4., §. 40 ableiten, indem wir Covarianten der Form f bilden. Wir fassen die in §. 87 allgemein besprochenen Covarianten ins Auge, und bilden zunächst die Hesse'sche Covariante

$$\Delta = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_3 \partial x_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2} \end{vmatrix}, \quad (52)$$

die entwickelt die Form erhält

$$\Delta = 3x_1^2 x_2^2 - x_2 x_3^3 - x_3 x_1^3 - x_1 x_2^3. \quad (53)$$

Auf der Curve Δ liegen also die Ecken des Coordinatendreiecks, und folglich liegen alle siebenzähligen Pole P_7 auf Δ und bilden das vollständige System der Schnittpunkte von F und Δ .

Eine weitere Covariante, und zwar vom 14^{ten} Grade, erhalten wir aus §. 87, (3), nämlich die Determinante:

$$C = \frac{1}{9} \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_3} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_1} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_3} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_2} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_3 \partial x_2} & \frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \Delta}{\partial x_1} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_2} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_3} & 0 \end{vmatrix}. \quad (54)$$

Die Determinante C lässt sich aus (54), wenn auch etwas weitläufig, berechnen, und erhält den Ausdruck:

$$C = x_1^{14} + x_2^{14} + x_3^{14} - 34x_1 x_2 x_3 (x_1^{10} x_2 + \dots) - 250x_1^2 x_2^2 x_3^2 (x_1^6 x_2^2 + \dots) \\ + 375x_1^3 x_2^3 x_3^3 (x_1^2 x_2^5 + \dots) + 18(x_1^7 x_2^7 + \dots) - 126x_1^4 x_2^4 x_3^4 (x_1^2 x_2^2 + \dots), \quad (55)$$

worin das Zeichen Σ bedeutet, dass die Summe der drei Glieder genommen werden soll, die man aus dem ersten erhält, wenn man x_1, x_2, x_3 cyklisch vertauscht. Es genügt schon die Berechnung des ersten Gliedes x_1^{14} , um zu erkennen, dass die Curve $C = 0$ nicht durch die Ecken des Coordinatendreiecks geht.

Eine vierte Invariante, und zwar vom 21^{sten} Grade, erhalten wir nach §. 87, (6), wenn wir die Functionaldeterminante der drei Formen f, Δ, C bilden:

$$K = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} & \frac{\partial f}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \Delta}{\partial x_1} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_2} & \frac{\partial \Delta}{\partial x_3} \\ \frac{\partial C}{\partial x_1} & \frac{\partial C}{\partial x_2} & \frac{\partial C}{\partial x_3} \end{vmatrix}, \quad (56)$$

die gleichfalls hieraus berechnet werden kann. Wir führen hier nur die drei ersten Glieder an, aus denen man sieht, dass auch diese Curve nicht durch die Ecken des Coordinatendreiecks geht

$$K = x_1^{21} + x_2^{21} + x_3^{21} + \dots \quad (57)$$

¹Die vollständig ausgerechneten Ausdrücke finden sich in der Abhandlung von Gordan: „Ueber die typische Darstellung der ternären biquadratischen Form $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$. [Mathem. Annalen, Bd. XVII, S. 366 (1880)]. Auch in Klein-Fricke, Modulfunctionen, Bd. I, S. 734.

§. 11. Das volle Invariantensystem.

Wir können nun nachweisen, dass die Formen f, Δ, C, K ein *volles Invariantensystem* der Gruppe sind, d. h. dass alle Invarianten der Gruppe als ganze rationale Functionen von diesen vier dargestellt werden können. Wir stützen uns dabei auf das Theorem von Bezout (Bd. I, §. 49), dass zwei Curven von der m^{ten} und n^{ten} Ordnung, die mehr als mn Punkte gemeinsam haben, einen gemeinsamen Curventheil haben müssen. Berührungspunkte sind dabei als doppelt oder mehrfach zu zählen. Alle Schnittpunkte zweier Invariantencurven bilden entweder ein verbundenes System, oder sie zerfallen in Systeme verbundener Punkte, und alle Punkte eines solchen Systemes sind gleich oft zu zählen.

Es sei Φ eine Invariante m^{ter} Ordnung, die die Function f nicht als Factor enthält, und unter den Schnittpunkten der Curve Φ und f mögen h_7 -mal die Pole P_7 , h_3 -mal die Pole P_3 , h_2 -mal die Pole P_2 vorkommen. Ausserdem sollen noch h Systeme von je 168 verbundenen Punkten vorkommen, vor denen auch (bei Berührung) mehrere Systeme in ein mehrfach gezähltes zusammenfallen können. Dann ist die Anzahl aller Schnittpunkte beider Curven

$$4m = 24h_7 + 56h_3 + 84h_2 + 168h,$$

und daher

$$m = 6h_7 + 14h_3 + 21h_2 + 42h, \quad (58)$$

worin h_7, h_3, h_2, h nicht negative ganze Zahlen bedeuten, die auch nicht alle verschwinden können. Der kleinste Werth, den m haben kann, ist daher 6, und eine Invariantencurve 6^{ter} Ordnung muss durch die 24 Punkte P_7 gehen, wie wir es von Δ schon nachgewiesen haben. Ist Δ' eine zweite Invariante 6^{ter} Ordnung, die also auch durch die Punkte P_7 gehen muss, so können wir in $\Delta' - a\Delta$ die Constante a so bestimmen, dass die Invariantencurve $\Delta' - a\Delta = 0$ durch irgend einen 25^{ten} Punkt von f geht. Dann muss aber, wenn $\Delta' - a\Delta$ nicht identisch verschwindet, nach dem Bezout'schen Theorem $\Delta' - a\Delta$ durch f theilbar sein. Der Quotient wäre eine Invariante zweiter Ordnung, die nicht existirt; folglich muss $\Delta' - a\Delta$ identisch Null sein.

Satz.

Alle Invarianten $6^{\text{ter}}, 12^{\text{ter}}, 18^{\text{ter}}$ Ordnung sind also rationale Functionen von Δ und f .

Der nächste Werth, den m nach (58) haben kann, ist $m = 14$. In diesem Falle ist $h_3 = 1$, während h_7, h_2, h gleich Null sind. Es gehen also alle Invarianten 14^{ter} Ordnung durch die 56 Punkte P_3 , und diese bilden das vollständige Schnittpunktsystem einer solchen Invariantencurve mit der Grundcurve. Dies gilt auch von der Invariante C . Haben wir eine zweite Invariante 14^{ter} Ordnung C' , so können wir wieder, wie oben, die Constante a so bestimmen, dass $C' - aC$ durch f theilbar ist. Der Quotient ist eine Invariante 10^{ter} Ordnung, und daraus folgt, da es ausser $f\Delta$ keine Invariante 10^{ter} Ordnung giebt:

Satz.

Jede Invariante 14^{ter} Ordnung ist in der Form darstellbar:

$$aC + bf^2\Delta,$$

worin a, b Constanten sind. Umgekehrt ist jeder Ausdruck von dieser Form eine Invariante 14^{ter} Ordnung.

Es kann sodann m nach (58) den Werth 20 haben, nämlich für $h_7 = h_3 = 1$. Eine Invariante 20^{ter} Ordnung muss also durch die Punkte P_7 und P_3 gehen, d. h. durch die 80 Schnittpunkte von f mit ΔC . Daraus können wir ebenso wie vorhin schliessen, dass eine Invariante 20^{ten} Grades in der Form

$$af^2\Delta^2 + bfC + c\Delta^2$$

darstellbar ist, worin a, b, c beliebige Constanten sind. Eine unabhängige Invariante 20^{ter} Ordnung giebt es nicht.

Nehmen wir nun an, es seien K' und K zwei Invarianten 21^{ster} Ordnung; beide müssen nach (58) durch die 84 Punkte P_2 gehen, und folglich kann man a so bestimmen, dass $K' - aK$ durch f theilbar wird. Der Quotient wäre eine Invariante 17^{ten} Grades, die nicht existirt, und folglich ist K' mit aK identisch.

Satz.

Es giebt also, von einem constanten Factor abgesehen, nur eine Invariante 21^{sten} Grades.

Nun ist aber das System der 21 Hauptaxen auch eine Invariante 21^{sten} Grades, und daraus ist zu schliessen:

Satz.

Die Invariante K zerfällt in 21 lineare Factoren, die, gleich Null gesetzt, die Hauptaxen der Gruppe darstellen.

Wir können sodann eine Invariante 42^{ten} Grades bilden, nämlich

$$Q = \Delta^7 - kf^3C^3, \quad (59)$$

worin k eine beliebige Constante ist, und diese Constante lässt sich so bestimmen, dass die Curve Q durch einen beliebig gegebenen Punkt auf f geht, und sie muss dann auch durch alle mit diesem verbundenen Punkte hindurchgehen. Also können wir k in Q so bestimmen, dass die Curve Q aus der Curve f ein beliebig gegebenes System verbundener Punkte ausschneidet.

Ist nun Φ eine beliebige durch f nicht theilbare Invariante, die h_7, h_3, h_2 -mal durch die Pole P_7, P_3, P_2 geht, und ausserdem durch beliebige Systeme $S_1, S_2, \dots$ verbundener Punkte auf f , die auch theilweise zusammenfallen können, so bilden wir zunächst nach (59) die Formen $Q_1, Q_2, \dots$, die in den Systemen $S_1, S_2, \dots$ verschwinden, und dann die Form

$$\Psi = \Phi - a\Delta^{h_7}C^{h_3}K^{h_2}Q_1Q_2\dots$$

Die Curve Ψ geht für jeden Werth der Constanten a durch die sämmtlichen Schnittpunkte von Φ mit f , und wenn wir also a so bestimmen, dass Ψ durch irgend einen davon verschiedenen Punkt von f geht, so ist Ψ durch f theilbar, also

$$\Phi = a\Delta^{h_7}C^{h_3}K^{h_2}Q_1Q_2\dots + f\Phi_1.$$

Darin ist nun Φ_1 wieder eine Invariante, aber von niedrigerem Grade als Φ , und durch vollständige Induction ist hiermit der Satz bewiesen:

Satz.

Jede Invariante der Gruppe lässt sich als ganze rationale Function der vier fundamentalen Invarianten f, Δ, C, K darstellen.

Bestimmt man in (59) die Constante k so, dass die Curve Q durch einen der Pole P_7 geht, so kann sie durch keinen nicht mit P_7 verbundenen Punkt der Curve f gehen; denn sie kann nicht durch die Punkte P_3, P_2 gehen, weil in diesen entweder Δ oder C verschwindet, sie kann aber auch nicht durch einen Punkt der Grundcurve gehen, der kein Pol ist, weil sie sonst durch die 168 verbundenen Punkte gehen müsste, und nicht durch den Pol P_7 gehen könnte. Dann kann man aber die Constante h so bestimmen, dass $K^2 - h\Delta^3Q$ durch f theilbar wird.

Der Quotient ist eine Invariante von niedrigerem als dem 42^{ten}, jedenfalls aber von geradem Grade, und wenn wir ihn also durch die fundamentalen Invarianten darstellen, so kann darin K nicht vorkommen. Daraus folgt:

Satz.

Die Invariante K^2 kann rational durch f, Δ, C ausgedrückt werden.

Stellen wir nach diesem Satze K^2 in der Form dar:

$$K^2 = \sum a_{\nu_1\nu_2\nu_3} f^{\nu_1} \Delta^{\nu_2} C^{\nu_3}, \quad (60)$$

so können in dieser Summe, in der die a numerische Coefficienten sind, nur solche Glieder vorkommen, in denen

$$4\nu_1 + 6\nu_2 + 14\nu_3 = 21,$$

und indem wir nun abzählen, welche Werthe von ν_1, ν_2, ν_3 vorkommen können, erhalten wir das Resultat, dass zwischen den Formen

$$K^2, f\Delta^2C, f^4\Delta, f^2\Delta C, f^5C, f^3\Delta^2, f^6\Delta, f^9$$

eine lineare Relation mit numerischen Coefficienten besteht.

Stellen wir diese Relation in der Form dar:

$$K^2 = \Phi\Delta^3 + \Psi fC, \quad (61)$$

worin Φ, Ψ gleichfalls Invarianten sind, so können wir daraus noch einen geometrischen Schluss ziehen.

Die Curven Δ und C schneiden sich sicher nicht auf der Curve f , weil die sämmtlichen Schnittpunkte von Δ mit f die P_7 , die von C mit f die P_3 sind. Wenn aber $\Delta = 0$ und $C = 0$ sind, so ist auch $K = 0$, und folglich liegen alle Schnittpunkte von Δ und C auf den 21 Hauptaxen der Gruppe!

¹⁾ Die Relation (60) ist von Gordan durch die Methoden der Invariantentheorie vollständig berechnet (Mathem. Annalen, Bd. XVII, S. 871).

Wir wollen die dort gegebene Formel in den von uns gebrauchten Zeichen hier angeben:

$$\begin{aligned} K^2 = C^3 - 88f^2\Delta C^2 + 16 \cdot 68f\Delta^3C + 17 \cdot 64f^4\Delta C - 256f^7 \\ + 27 \cdot 64\Delta^7 - 128 \cdot 469f^3\Delta^5 + 48 \cdot 512f^5\Delta^3 - 2048f^8\Delta. \end{aligned}$$

Fünftehnter Abschnitt.

§. 12. Die Resolventen des Formenproblems.

Das Formenproblem für die Gruppe G_{168} (§. 43) liefert nach der allgemeinen Theorie zunächst eine Gleichung 168^{sten} Grades, deren Coefficienten Invarianten sind. Jeder Theiler der Gruppe führt aber zu einer Resolvente niedrigeren Grades, und zwar vom Grade des Index des Theilers.

Wir wollen hier nur die beiden interessantesten Fälle solcher Theiler, nämlich die Octaëdergruppe

$$G_{24} = \sigma^\mu \tau^\nu \quad (62)$$

und die Gruppe 21^{sten} Grades

$$G_{21} = \tau^\lambda z^\mu \quad (63)$$

betrachten, die uns zu Resolventen 7 und 8 Grades führen.

Was zunächst die Resolventen 7 Grades anlangt, so können wir bei ihrer Bildung von den Hauptaxen der Gruppe ausgehen. Eine Hauptaxe nämlich bleibt durch die Gruppe $\sigma^\mu \tau^{2\nu}$ ungeändert, und geht durch die ganze Gruppe G_{168} in drei verschiedene Linien über. Es muss also sieben Tripel von Hauptaxen geben, die durch eine Gleichung 7^{ten} Grades bestimmt werden.

Setzen wir nach §. 118, (39):

$$\begin{aligned} A_0 &= \alpha\gamma x_1 + \beta\gamma x_2 + \alpha\beta x_3, \\ A_1 &= \beta\gamma \varepsilon x_1 + \alpha\beta \varepsilon^2 x_2 + \gamma\alpha \varepsilon^4 x_3, \\ A_2 &= \alpha\gamma \varepsilon^2 x_1 + \beta\gamma \varepsilon^4 x_2 + \alpha\beta \varepsilon x_3, \end{aligned} \quad (64)$$

so sind $A_0 = 0$, $A_1 = 0$, $A_2 = 0$ die Gleichungen von dreien dieser Axen. Durch die Substitution τ gehen A_0, A_1, A_2 cyklisch in einander über. Durch die Substitution σ erleiden die Functionen A_0, A_1, A_2 folgende Vertauschung:

$$\sigma : \quad A_0 \rightarrow A_0, \quad A_1 \rightarrow A_2, \quad A_2 \rightarrow A_1,$$

wie eine einfache Rechnung zeigt, wenn man die Substitution σ wirklich ausführt und die Formeln des §. 115 benutzt.

Um den Gang der Rechnung wenigstens anzudeuten, sei bemerkt, dass A_0 durch die Substitution σ [§. 115, (10)] in

$$\begin{aligned} &\sigma(\gamma \varepsilon x_1 + \beta \varepsilon^2 x_2 + \alpha \varepsilon^4 x_3) + \gamma(\alpha \varepsilon x_1 + \beta \varepsilon^2 x_2 + \alpha \varepsilon^4 x_3) \\ &\quad + \beta(\alpha \gamma x_1 + \beta \gamma x_2 + \alpha \beta x_3) \end{aligned}$$

übergeht. Es ist aber nach §. 115, (8), (17), (11):

$$\gamma \varepsilon + \beta \varepsilon^2 + \alpha \varepsilon^4 = \gamma \varepsilon + \alpha \varepsilon^2 + \beta \varepsilon^4 = \gamma$$

und daher wird der Coefficient von x_1 gleich $\alpha\gamma$, wie in A_0 , und ebenso formt man die übrigen Ausdrücke um. Da sich nun σ aus σ und z zusammensetzen lässt (§. 72), so folgt, dass die Grössen A_0^3, A_1^3, A_2^3 durch die Gruppe G_{168} nur unter einander permutirt werden, und dass demnach ihre symmetrischen Functionen Wurzeln von Resolventen 7^{ten} Grades sind.

Die einfachste symmetrische Function dieser Grössen ist die Summe

$$A_0^3 + A_1^3 + A_2^3, \quad (65)$$

und diese wollen wir, mit einem geeigneten numerischen Factor multiplicirt, als die Unbekannte der Resolvente einführen.

Ordnen wir die Summe (65) nach x_1, x_2, x_3 , so erhalten wir dafür einen Ausdruck von der Form

$$\sigma(\alpha x_1^3 + \beta x_2^3 + \gamma x_3^3) + \omega(\alpha x_1^2 x_2 + \beta x_2^2 x_3 + \gamma x_3^2 x_1 + \cdots),$$

worin nach (64):

$$\sigma = (\alpha^3 \gamma^3 + \beta^3 \gamma^3 \varepsilon^3 + \alpha^3 \beta^3 \varepsilon^6) \alpha,$$

$$\omega = 2\alpha\beta\gamma(\alpha\beta\varepsilon + \beta\gamma\varepsilon^2 + \gamma\alpha\varepsilon^4).$$

Hierbei ist der Factor α aus der Klammer gezogen, damit der andere Factor durch die Vertauschung von ε und ε^{-1} ungeändert bleibt, und sich daher rational durch $\sqrt{-7}$ ausdrücken lässt (Bd. I, §. 171).

Nach den Formeln §. 115, (14) ergibt sich zunächst sehr einfach:

$$\omega = \frac{3}{\sqrt{-7}},$$

und für σ erhält man, wenn man die Werthe §. 115, (21) für α, β, γ einsetzt, und die Formeln §. 115, (12), (13) benutzt:

$$\sigma = -\frac{14 + \sqrt{-7}}{28}, \quad \omega = \frac{1 - \sqrt{-7}}{2}. \quad (66)$$

Setzt man daher

$$A_0^3 + A_1^3 + A_2^3 = \sigma z,$$

so ergibt sich

$$z = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - \frac{\omega}{\sigma}(x_1^2 x_2 + x_2^2 x_3 + x_3^2 x_1 + \cdots), \quad (67)$$

und diese Function wollen wir als Wurzel der Resolvente 7^{ten} Grades einführen. Die übrigen Wurzeln erhält man daraus durch die Substitutionen τ^λ , so dass sie alle in der gemeinschaftlichen Form

$$z_r = \varepsilon^{4r} x_1^3 + \varepsilon^r x_2^3 + \varepsilon^{2r} x_3^3 - \frac{\omega}{\sigma}(\varepsilon^{3r} x_1^2 x_2 + \varepsilon^{5r} x_2^2 x_3 + \varepsilon^{6r} x_3^2 x_1 + \cdots), \quad r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \quad (68)$$

enthalten sind.

§. 13. Reduction der allgemeinen Resolvente siebenten Grades auf die specielle.

Wir haben im vorigen Paragraphen zwei Formen der Resolvente 7^{ten} Grades des Formenproblems kennen gelernt, von denen die eine, die *specielle*, für den Fall gilt, dass $f = 0$ ist, d. h. für den Fall, dass der gesuchte Punkt auf der Grundcurve liegt, die *allgemeine* für den Fall, dass er eine beliebige Lage hat.

Die Grössen u, g, h wollen wir, wenn sie sich auf den Punkt (x) beziehen, mit

$$u = u_x, \quad g = g_x, \quad h = h_x \quad (69)$$

bezeichnen. Die allgemeine Resolvente soll dann mit

$$R(u_x, g_x, h_x) = R_x = 0 \quad (70)$$

bezeichnet werden, und die specielle geht daraus hervor, wenn man $h_x = 0$ setzt. Die Grössen u_x, g_x, h_x hängen nur von den Variablen x_1, x_2, x_3 ab.

Nun lässt sich, wie Klein a. a. O.¹⁾ bemerkt hat, die Lösung der allgemeinen Resolvente auf die der speciellen zurückführen, wenn man die Wurzel einer biquadratischen Gleichung adjungirt.

Um dies nachzuweisen, führen wir neben dem Punkte (x) einen zweiten Punkt (y) ein und bilden die Polare von f :

$$f_1(x, y) = x_1 \frac{\partial f}{\partial y_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial y_2} + x_3 \frac{\partial f}{\partial y_3}. \quad (71)$$

Wenn wir dann (x) und (y) gleichzeitig derselben Substitution der Gruppe G_{168} unterwerfen, so bleibt die Function $f_1(x, y)$ ungeändert (Bd. I, §. 60). Wir nehmen nun den Punkt (x) beliebig an, verlangen aber von dem Punkte (y) , dass er gleichzeitig auf der Grundcurve und auf der Polaren des Punktes (x) liegen soll, dass also gleichzeitig

$$f(y_1, y_2, y_3) = 0, \quad f_1(x, y) = 0 \quad (72)$$

sein soll. Dann entsprechen jedem Punkte x vier Punkte y , und wenn wir für (x) einen mit ihm verbundenen Punkt setzen, so geht jeder dieser vier Punkte (y) gleichfalls in einen verbundenen Punkt über. Die Function Δ_y ist jetzt $= 0$ und g_y ist eine vierwerthige Function des Punktes (x) . Symmetrische Functionen dieser vier Werthe bleiben ungeändert durch die Substitutionen von G_{168} , und folglich ist g_y Wurzel einer biquadratischen Gleichung, deren Coefficienten rational von den g_x, h_x abhängen. Die Wurzel dieser biquadratischen Gleichung muss adjungirt werden.

Die Function u_y ist Wurzel der speciellen Resolvente

$$R(u_y, g_y, 0) = R_y = 0. \quad (73)$$

Wir bezeichnen nun die vier zu demselben x gehörigen Punkte y mit y, y', y'', y''' und bilden die symmetrische Function dieser vier Punkte

$$\Phi(t) = (t - u_y)(t - u_{y'})(t - u_{y''})(t - u_{y'''}) = 0 \quad (74)$$

für ein unbestimmtes t . Diese Function bleibt ungeändert bei allen Substitutionen der Gruppe G_{168} , und ist also rational durch u_x, g_x, h_x ausdrückbar.

¹Mathematische Annalen, Bd. XV, S. 280.

Da, wenn wir uns die Bestimmung von x vorbehalten, die Gleichung (71) jede beliebige gerade Linie darstellen kann, so können wir x so annehmen, dass unter den vier Punkten y, y', y'', y''' keine zwei verbundenen Punkte vorkommen. Setzen wir dann u_x für die unbestimmte Grösse t in (74) ein, so erhalten wir eine rationale Gleichung

$$W(u_y, u_x, g, h) = 0, \quad (75)$$

und diese Gleichung ist nicht mehr befriedigt, wenn wir für (x) und (y) eine Substitution aus G_{168} machen, durch die u_x geändert und folglich u_y in einen von $u_y, u_{y'}, u_{y''}, u_{y'''}$ verschiedenen Werth übergeführt wird.

Die Gleichung (75) hat also, als Gleichung für u_x betrachtet, nur eine Wurzel mit der allgemeinen Resolvente R_x gemein, und wenn man den grössten gemeinschaftlichen Theiler von R und Φ aufsucht, so erhält man u_x rational durch u_y, g, h ausgedrückt. Damit ist die allgemeine Resolvente auf die specielle zurückgeführt.

Die Gruppe G_{168} enthält noch einen Theiler 21 Grades G_{21} , der durch die Substitutionen τ, z erzeugt wird, und der zu einer Resolvente 8 Grades Anlass giebt. Als Wurzel dieser Resolvente kann man einfach das Product $x_1 x_2 x_3$ betrachten. Die Coefficienten dieser Resolvente sind Invarianten, die bis zum 24^{ten} Grade ansteigen. Wir wollen hier auf diese Resolvente nicht näher eingehen.

§. 14. Permutationsgruppe von sieben Ziffern vom Grade 168.

Da, wie wir gesehen haben, das Formenproblem der ternären Substitutionsgruppe 168^{ten} Grades eine Resolvente 7^{ten} Grades hat, und die Galois'sche Resolvente dieser Gleichung 7^{ten} Grades folglich vom Grade 168 ist, so ergibt sich daraus, dass in der allgemeinen Permutationsgruppe von sieben Ziffern, deren Grad $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 = 5040 = 168 \cdot 30$ ist, ein Theiler vom Grade 168 enthalten sein muss. Die Existenz dieses Theilers hat zuerst Kronecker erkannt¹⁾, und seine nähere Untersuchung ist für die allgemeine Theorie der Gleichung 7^{ten} Grades von grosser Wichtigkeit.

Wir können diese Permutationsgruppe dadurch erhalten, dass wir die Permutationen aufsuchen, die durch die Substitutionen der Gruppe G_{168} unter den Grössen $z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6$ (§. 125) hervorgerufen werden. Hierbei ist dann in Bezug auf die Zusammensetzung zu beachten, dass, wenn die beiden linearen Substitutionen ξ_1, ξ_2 die Permutationen π_1, π_2 bewirken, die zusammengesetzte Permutation $\pi_1\pi_2$ durch $\xi_2\xi_1$ hervorgerufen wird. Denn nach der Definition erhält man $\xi_1\xi_2(x)$ dadurch, dass man auf die Variablen (x) zunächst die Substitution ξ_2 und auf das Ergebniss die Substitution ξ_1 anwendet. Ebenso bedeutet $\pi_1\pi_2$ die Permutation, die sich ergibt, wenn man auf die sieben Ziffern zuerst π_2 und darauf π_1 anwendet. Wir erhalten so, der Gruppe G_{168} entsprechend, eine Permutationsgruppe 168^{ten} Grades, die wir mit P_{168} bezeichnen, und diese beiden Gruppen sind isomorph.

Da wir τ und σ als erzeugende Elemente der Gruppe G_{168} erkannt haben (§. 72), so genügt es, wenn wir die diesen beiden Substitutionen entsprechenden Permutationen bestimmen, um daraus die ganze Gruppe P_{168} abzuleiten.

Nun geht aber aus der Substitution τ die cyclische Permutation der sieben Ziffern

$$\tau = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) \quad (76)$$

hervor, und der Einfluss von σ ergibt sich aus der Bemerkung, dass z durch die Substitutionen der Octaëdergruppe $\sigma^\mu\tau^{2\nu}$ ungeändert bleibt. Um also die Aenderung von z_0 durch σ zu erhalten, haben wir nur den Einfluss von σ auf z_0 zu ermitteln. Dieser Einfluss aber ergibt sich unmittelbar aus den Formeln §. 72, (15), wonach z. B. $\sigma\tau = \tau^2\sigma^3$ ist, so dass also z_1 in z_2 übergeht u. s. f. Demnach entspricht der Substitution σ die Permutation

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & 4 & 3 & 6 \end{pmatrix} = (1, 2)(3, 5). \quad (77)$$

Man kann die Gruppe P_{168} durch die Congruenzgruppe ternärer linearer Substitutionen für den Modul 2 darstellen, die wir im §. 79 untersucht haben²⁾.

Wir haben zu diesem Zweck die sieben Grössen durch drei Indices (x_1, x_2, x_3) zu bezeichnen, die nach dem Modul 2 genommen sind und wobei die Combination $(0, 0, 0)$ ausgeschlossen ist. Man erhält so die sieben Grössen

$$(1, 0, 0); (0, 1, 0); (0, 0, 1); (0, 1, 1); (1, 0, 1); (1, 1, 0); (1, 1, 1), \quad (78)$$

und wenn man die x_1, x_2, x_3 durch die linearen Verbindungen

$$y_1 = a_1x_1 + b_1x_2 + c_1x_3, \quad y_2 = a_2x_1 + b_2x_2 + c_2x_3, \quad y_3 = a_3x_1 + b_3x_2 + c_3x_3 \quad (79)$$

ersetzt, worin die Substitution

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \quad (80)$$

nach dem Modul 2 zu nehmen ist, so erhält man die Permutationsgruppe P_{168} .

Wenn wir, wie im §. 79, für τ die Substitution der Congruenzgruppe

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (81)$$

wählen, so können wir die Grössen z so bezeichnen, dass sie durch Anwendung von τ und seinen Wiederholungen cyklisch in einander übergehen, wobei wir eine beliebige der Grössen (78) für z_0 wählen können, etwa so:

$$\begin{aligned} z_0 &= (1, 0, 0), & z_1 &= (1, 1, 0), & z_2 &= (1, 1, 1), & z_3 &= (0, 1, 1), \\ z_4 &= (1, 0, 1), & z_5 &= (0, 1, 0), & z_6 &= (0, 0, 1). \end{aligned} \quad (82)$$

Es ist dann σ so zu wählen, dass z_0, z_1, z_2 dadurch ungeändert bleiben und z_3 mit z_4, z_5 mit z_6 vertauscht werden. Dies giebt

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (83)$$

und daraus erhält man nach §. 72, (17):

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (84)$$

¹Kronecker, „Ueber Gleichungen 7ten Grades“. Monatsberichte der Berliner Akademie 1858.

²Nach einer mündlichen Mittheilung ist dies der Weg, auf dem sie Kronecker gebildet hat.

§. 15. Gleichungen siebenten Grades mit einer Gruppe 168^{ten} Grades.

Wir wenden uns jetzt zu der allgemeinen Theorie der speciellen Art von Gleichungen 7^{ten} Grades, deren Galois'sche Gruppe sich auf P_{168} reducirt.

Es seien zunächst $t_0, t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6$ beliebige Grössen, und

$$T = (t_0, t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6) \quad (85)$$

eine cyklische Permutation 7 Grades. Führen wir noch das Transpositionspar

$$S = (t_1, t_2)(t_3, t_5) \quad (86)$$

ein, so erzeugen diese beiden Permutationen durch ihre Zusammensetzungen und Wiederholungen die ganze Gruppe P_{168} .

Setzt man nach §. 72, (17) τ und σ daraus zusammen, so erhält man (da, wie schon oben bemerkt, die Zusammensetzung der Permutationen in umgekehrter Reihenfolge, wie bei den Substitutionen, geschehen muss) die folgenden Permutationen der sieben Indices:

$$\sigma^3 = \sigma\tau\sigma = (1, 2, 5, 3)(4, 6), \quad \sigma^2 = (1, 3, 5, 2)(4, 6),$$

$$\sigma^4 = \sigma\tau\sigma\tau^2 = (1, 4, 2)(3, 5, 6),$$

Ausdrücke, die sich auch sehr leicht aus §. 127, (84) ableiten lassen. Man sieht, dass σ^4 durch σ , τ , σ^3 und folglich durch die ganze in P_{168} enthaltene Octaëdergruppe P_{24} ungeändert bleibt. Es ist leicht, eine Function der sieben Grössen t zu bilden, die zu der Gruppe P_{168} gehört.

Man nehme z. B. das Product $t_1 t_2 t_5$, das aus den durch σ unberührt bleibenden t besteht, und bilde die Summe der Producte, die sich daraus durch Anwendung der cyklischen Permutation τ und ihrer Wiederholungen ergeben:

$$v = t_0 t_1 t_3 + t_1 t_2 t_4 + t_2 t_3 t_5 + t_3 t_4 t_6 + t_4 t_5 t_0 \\ + t_5 t_6 t_1 + t_6 t_0 t_2. \quad (87)$$

Wendet man darauf die Substitutionen σ und τ an, so sieht man, dass v ungeändert bleibt und daher alle Permutationen der Gruppe P_{168} gestattet.

Nun ist P_{168} Theiler der symmetrischen Permutationsgruppe von sieben Elementen vom Index 30 und Theiler der alternirenden Gruppe vom Index 15. Folglich ist v Wurzel einer Gleichung 30^{ten} Grades, deren Coefficienten symmetrische Functionen der t sind, und Wurzel einer Gleichung 15^{ten} Grades, deren Coefficienten noch das Differenzenproduct der t enthalten. Sind die t die Wurzeln einer Gleichung 7^{ten} Grades ohne Affect, so ist v die Wurzel einer Resolvente 30^{ten} Grades, die durch Adjunction der Quadratwurzel aus der Discriminante in zwei Factoren 15^{ten} Grades zerfällt.

Wenn ausser den symmetrischen Functionen der t die Grösse v dem Rationalitätsbereiche angehört, sei es, dass sie von vornherein rational ist, oder dass der Rationalitätsbereich durch Adjunction von v erweitert wird, so sind die t die Wurzeln einer speciellen Gleichung 7^{ten} Grades, deren Galois'sche Gruppe vom 168^{ten} Grade ist. Was wir nun noch zu beweisen haben, ist, dass sich diese specielle Art von Gleichungen 7^{ten} Grades auf das Formenproblem der Gruppe G_{168} zurückführen lässt.

Um dies zu erreichen, müssen wir drei rationale Functionen X_1, X_2, X_3 der Wurzeln t zu bilden suchen, die, wenn die Permutationen der Gruppe P_{168} ausgeführt werden,

die entsprechenden linearen Substitutionen der Gruppe G_{168} erfahren, d. h. die, wenn π eine Permutation aus P_{168} und A die entsprechende Substitution aus G_{168} ist, durch Ausführung der Permutation π in $A(X_1, X_2, X_3)$ übergehen.

Setzen wir diese Functionen X_1, X_2, X_3 für die Variablen in die Invarianten der Gruppe G_{168} ein, so gehen diese Invarianten in Functionen der t über, die durch die Permutationen der Gruppe P_{168} ungeändert bleiben, und die folglich dem Rationalitätsbereiche angehören. Die Berechnung der Werthe der Functionen X_1, X_2, X_3 aus diesen Werthen der Invarianten ist dann das Formenproblem für die G_{168} . Irgend eine durch die Substitutionen von G_{168} veränderte Function der X_1, X_2, X_3 ist Wurzel einer Resolvente der gegebenen Gleichung 7^{ten} Grades, und zwar, da die Gruppen G_{168} und P_{168} einfach sind, eine Totalresolvente.

Hat man irgend ein System nicht verschwindender Functionen X_1, X_2, X_3 , so kann man daher solche Resolventen immer bilden. Durch das Formenproblem der Gruppe G_{168} ist also dann die Gleichung 7^{ten} Grades mit der Gruppe P_{168} zugleich gelöst.

Um die Lösung dieser Gleichungen 7^{ten} Grades auf das specielle Formenproblem, wie es bei den elliptischen Functionen auftritt (mit $f = 0$), zurückzuführen, ist dann noch eine accessorische Gleichung 4^{ten} Grades zu lösen, so wie wir, um die allgemeine Gleichung 5^{ten} Grades auf die Ikosaëdtergleichung zurückzuführen, eine accessorische Quadratwurzel nöthig fanden.

Alles kommt also jetzt noch darauf an, die Functionen X_1, X_2, X_3 der Wurzeln t diesen Forderungen gemäss zu bestimmen. Um dies zu ermöglichen, müssen wir einige einfache Sätze aus der allgemeinen Invariantentheorie benutzen, die wir im folgenden Paragraphen, soweit sie für unsere Aufgabe in Betracht kommen, ableiten wollen.

§. 16. Contragrediente Gruppen.

Wir haben schon im §. 37 den Begriff der contragredienten Transformation erläutert. Sind nämlich

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}, \quad A' = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

zwei zu einander transponirte Substitutionen, sind x_1, x_2, x_3 und ξ_1, ξ_2, ξ_3 zwei Reihen von Variablen, die durch die Substitutionen

$$(y) = A(x), \quad (\eta) = A'(\xi) \tag{88}$$

in zwei neue Reihen von Variablen y_1, y_2, y_3 und η_1, η_2, η_3 transformirt werden, so haben wir diese beiden Reihen von Variablen und ebenso ihre Transformationen *contragredient* genannt.

Durch die Substitution $y = A(x)$ wird jede Function $\Phi(x_1, x_2, x_3)$ der (x) in eine Function der (y) transformirt, und die Bildung der Abgeleiteten ergibt:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_1}, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial x_2}, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial x_3} \tag{89}$$

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 11

Heinrich Weber

Inhaltsverzeichnis

1	Contragrediente Gruppen	2
2	Lösung der Gleichung siebenten Grades mit der Gruppe P_{168} durch das Formenproblem der Gruppe G_{168}	4
3	Möglichkeit der Bestimmung der Functionen X_1, X_2, X_3	7
	Viertes Buch	9
	Sechszehnter Abschnitt	10
4	Definition der algebraischen Zahlen	10
5	Ganze algebraische Zahlen	12
6	Algebraische Körper	14
7	Ganze Functionen in einem algebraischen Körper	16
8	Die Functionale eines algebraischen Körpers Ω und der erweiterte Körper $\bar{\Omega}$	19
9	Ganze Functionale	24
10	Theilbarkeit. Associirte Functionale. Einheiten	29
11	Grösster gemeinschaftlicher Theiler	32
12	Primfunctionale im Körper Ω	34
13	Zerlegung der ganzen und gebrochenen Functionale in Primfactoren	36
14	Ganze Functionen im Körper Ω	39
15	Die Primfactoren der Zahlen des Körpers Ω	42
16	Basis eines algebraischen Zahlkörpers. Discriminanten	46

Fünftehnter Abschnitt (Fortsetzung)

§. 1. Contragrediente Gruppen

§. 129. *Contragrediente Gruppen.* [Fortsetzung von S. 418.]
oder in unserer abgekürzten Schreibweise:

$$\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3} \quad \text{contragredient zu} \quad \frac{\partial}{\partial y_1}, \frac{\partial}{\partial y_2}, \frac{\partial}{\partial y_3}.$$

Dies beweist den Satz:

1. Die Variablenreihen

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \frac{\partial f}{\partial x_3} \right) \quad \text{und} \quad \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y_1}, \frac{\partial \Phi}{\partial y_2}, \frac{\partial \Phi}{\partial y_3} \right)$$

sind contragredient.

Durch wiederholte Anwendung dieses Satzes lassen sich auch die höheren Differenti-
alquotienten nach den x durch die nach den y bilden, wofür man folgende Regel erhält:

2. Um die m^{ten} Ableitungen

$$\frac{\partial^m \Phi}{\partial x_1^\varkappa \partial x_2^\lambda \partial x_3^\mu} \quad (\varkappa + \lambda + \mu = m)$$

durch die Ableitungen nach y auszudrücken, ersetze man in dem entwickelten Aus-
drucke

$$\frac{\partial^m \Phi}{\partial x_1^\varkappa \partial x_2^\lambda \partial x_3^\mu} = \sum C_{\varkappa\lambda\mu}^{rst} \frac{\partial^m f}{\partial y_1^r \partial y_2^s \partial y_3^t}, \quad (r + s + t = m) \quad (1)$$

die Producte

$$\xi^r \eta^s \zeta^t \quad \text{durch} \quad \frac{\partial^m f}{\partial x_1^\varkappa \partial x_2^\lambda \partial x_3^\mu} \bigg/ \frac{\partial^m \Phi}{\partial y_1^r \partial y_2^s \partial y_3^t},$$

also

$$\frac{\partial^m \Phi}{\partial x_1^\varkappa \partial x_2^\lambda \partial x_3^\mu} \xi^r \eta^s \zeta^t \quad \text{durch} \quad C_{\varkappa\lambda\mu}^{rst} \frac{\partial^m f}{\partial x_1^\varkappa \partial x_2^\lambda \partial x_3^\mu}, \quad (2)$$

wo unter dem Summenzeichen $\varkappa, \lambda, \mu$ alle nicht negativen der Bedingung $\varkappa + \lambda + \mu = m$ genügenden Werthe durchlaufen.

Die Coefficienten $C_{\varkappa\lambda\mu}^{rst}$ sind ganze rationale Functionen der Substitutionscoefficienten a_{ik} .

Um diese Regel allgemein zu beweisen, braucht man nur die Formel (7) für $m - 1$ statt m als bewiesen anzusehen, und mit Anwendung der Formel (3) die Ableitung nach einer der Variablen x zu bilden, und dabei die aus der Definition (4) folgende Relation

$$C_{\varkappa+1, \lambda, \mu}^{rst} = C_{\varkappa\lambda\mu}^{r-1, s, t} + C_{\varkappa\lambda\mu}^{r, s-1, t} + C_{\varkappa\lambda\mu}^{r, s, t-1}$$

zu berücksichtigen.

Diesen Satz können wir nun auch in folgender Weise verallgemeinern:

3. Wenn durch die Substitution $y = A(x)$ irgend eine Form $\varphi(z)$ in $\Phi(y)$ übergeht, wenn irgend eine zweite Form $\psi(\xi)$ durch die transponirte Substitution $\eta = A_0(\xi)$ in $\Psi(\eta)$ übergeht, so erhält man eine neue Transformation durch A , wenn man in φ und ψ die Vertauschungen macht

$$\xi \quad \text{mit} \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y}, \quad \eta \quad \text{mit} \quad \frac{\partial \varphi}{\partial z}, \quad \zeta \quad \text{mit} \quad \frac{\partial}{\partial y}, \quad \dots$$

wenn man also, wie man sich auch ausdrücken kann, in φ und ψ die Potenzen und Producte der Variablen ξ, η durch die entsprechenden Ableitungen von φ, Φ nach den Variablen z, y setzt.

Aus der Compositionsregel der linearen Substitutionen ergibt sich nun sofort der folgende Satz:

4. Durchläuft A eine Gruppe G , so durchläuft die transponirte Substitution A_0 eine Gruppe G_0 . Sind A, B zwei Elemente aus G und A_0, B_0 die entsprechenden Elemente aus G_0 , so sind AB und B_0A_0 entsprechende Elemente. Die Gruppen G und G_0 werden zu einander *contragredient* genannt.

Die beiden Gruppen G und G_0 sind aber nur dann isomorph auf einander bezogen, wenn man dem A_0 nicht das Element A , sondern das Element A^{-1} entsprechen lässt; denn dann entspricht A_0B_0 dem Elemente $A^{-1}B^{-1} = (BA)^{-1}$.

Die Invarianten der Gruppe G_0 heissen *Contravarianten* der Gruppe G . Demnach sind auch die Invarianten von G die Contravarianten von G_0 .

Aus (3) ergibt sich dann der folgende Satz:

5. Wenn man in einer Contravariante von G die Potenzen und Producte der Variablen durch die entsprechenden Ableitungen einer Invariante ersetzt, so erhält man wieder eine Invariante von G .

Und ebenso:

6. Wenn man in einer Invariante von G die Potenzen und Producte der Variablen durch die entsprechenden Ableitungen einer Contravariante ersetzt, so ergibt sich wieder eine Contravariante.

§. 2. Lösung der Gleichung siebenten Grades mit der Gruppe P_{168} durch das Formenproblem der Gruppe G_{168}

§. 130. *Lösung der Gleichung siebenten Grades mit der Gruppe P_{168} durch das Formenproblem der Gruppe G_{168} .*

Die lineare Substitutionsgruppe G_{168} hat die bemerkenswerthe Eigenschaft, dass sie mit sich selbst contragredient ist. Denn die erzeugenden Substitutionen τ, σ von G_{168} (§. 115) bleiben durch Transposition ungeändert, und wenn man also irgend eine Substitution der Gruppe transponirt, so erhält man eine Substitution, die gleichfalls in der Gruppe vorkommt.

Die Contravarianten von G_{168} sind also (von der Bezeichnung der Variablen abgesehen) mit ihren Invarianten identisch.

Die in der Gruppe G_{168} enthaltene Octaëdergruppe G_{24} , die aus den Substitutionen $\tau^\nu \sigma^\mu$ besteht, ist aber von ihrer contragredienten Gruppe verschieden; denn es ist z. B. nach §. 72, (17)

$$\sigma^3 = \tau^4 \sigma \tau^2,$$

und die dazu transponirte Substitution

$$\sigma_0^3 = \tau^2 \sigma \tau^4$$

lässt sich nach §. 72, (15) in die Form $\tau^7 \sigma^2$ bringen und ist also nicht in G_{24} enthalten.

Es sei nun η irgend eine zu der Gruppe P_{168} gehörige Function der Grössen $t_0, t_1, \dots, t_6$ (§. 128), z. B. die Wurzel t_0 selbst. Durch die cyklischen Permutationen τ^ν gehe η in $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_6$ über. In den Resolventen

$$y_r = \sum_{\varrho=0}^6 \varepsilon^{-r\varrho} \eta_\varrho, \quad (r = 0, 1, 2, \dots) \quad (3)$$

ist dann ein System von Functionen gegeben, die sich durch die Permutationen von P_{168} zwar linear, aber nicht ternar substituiren; da man ja die η_ϱ selbst linear durch die y_r ausdrücken kann.

Ein System von drei Functionen, die sich ternar substituiren, kann man auf folgende Weise bilden¹.

Wir führen zunächst ein System von Hülfsvariablen z_1, z_2, z_3 ein, die wir den Substitutionen der Gruppe G_{168} unterwerfen, und daraus bilden wir die zur Gruppe G_{168} gehörige Function s , mit ihren conjugirten z_r [§. 125, (7)]:

$$\begin{aligned} s &= z_1 z_2 z_3 + z_1^3 + z_2^3 + z_3^3, \\ z_r &= \frac{1 - \sqrt{-7}}{2} s_{\tau^r} + \frac{1 + \sqrt{-7}}{2} s_{\tau^{-r}}. \end{aligned} \quad (4)$$

Hierzu nehmen wir nun eine Function ψ der Wurzeln t_r unserer Gleichung 7^{ten} Grades, die zu der Gruppe P_{168} gehört, z. B. eine rationale Function von t_0 , und die conjugirten Werthe $\psi_0, \psi_1, \dots, \psi_6$, und bilden die Summe

$$\omega = \psi_0 z_0 + \psi_1 z_1 + \psi_2 z_2 + \psi_3 z_3 + \psi_4 z_4 + \psi_5 z_5 + \psi_6 z_6, \quad (5)$$

die eine quadratische Function der z ist, deren Coefficienten von den Wurzeln t_r abhängen.

Diese Function ω ändert sich nicht, wenn die Variablen (z) einer Substitution der Gruppe G_{168} und die Wurzeln t_r gleichzeitig der entsprechenden Permutation aus P_{168} unterworfen werden. Denn durch diese gleichzeitige Operation werden in der Summe (5) nur die Summanden unter einander vertauscht, also die Summe selbst nicht geändert.

Wir können daher ω als *simultane Invariante* der Gruppen G_{168} und P_{168} bezeichnen.

Ordnen wir die Function ω nach den Variablen z_1, z_2, z_3 , so ergibt sich

$$\omega = p_1 z_1^2 + p_2 z_2^2 + p_3 z_3^2 + 2q_1 z_2 z_3 + 2q_2 z_3 z_1 + 2q_3 z_1 z_2, \quad (6)$$

worin zur Abkürzung

$$\begin{aligned} p_1 &= \sum_{\varrho} \psi_{\varrho} z_{\varrho,1}^2, & q_1 &= \sum_{\varrho} \psi_{\varrho} z_{\varrho,2} z_{\varrho,3}, \\ p_2 &= \sum_{\varrho} \psi_{\varrho} z_{\varrho,2}^2, & q_2 &= \sum_{\varrho} \psi_{\varrho} z_{\varrho,3} z_{\varrho,1}, \\ p_3 &= \sum_{\varrho} \psi_{\varrho} z_{\varrho,3}^2, & q_3 &= \sum_{\varrho} \psi_{\varrho} z_{\varrho,1} z_{\varrho,2}, \end{aligned} \quad (7)$$

gesetzt ist, so dass also die p, q Functionen der Wurzeln t_r sind.

Nun wählen wir drei verschiedene Functionen ψ , die den bisher ausgesprochenen Bedingungen genügen, und bezeichnen sie mit ψ, ψ', ψ'' .

Die aus diesen drei Functionen abgeleiteten Formen ω seien $\omega, \omega', \omega''$, und deren Coefficienten (7) $p_i, q_i; p'_i, q'_i; p''_i, q''_i$. Dann ist nicht nur jede der drei Functionen $\omega, \omega', \omega''$ eine simultane Invariante der Gruppen P_{168}, G_{168} , sondern auch ihre Functionaldeterminante (Bd. I, §. 59):

$$\Psi = 3 \begin{vmatrix} \frac{\partial \omega}{\partial z_1} & \frac{\partial \omega}{\partial z_2} & \frac{\partial \omega}{\partial z_3} \\ \frac{\partial \omega'}{\partial z_1} & \frac{\partial \omega'}{\partial z_2} & \frac{\partial \omega'}{\partial z_3} \\ \frac{\partial \omega''}{\partial z_1} & \frac{\partial \omega''}{\partial z_2} & \frac{\partial \omega''}{\partial z_3} \end{vmatrix}. \quad (8)$$

Die Determinante Ψ ist eine Form 3^{ten} Grades in den Variablen z , die nach der Bezeichnungsweise Bd. I, §. 15, (4) den Ausdruck haben mag:

$$\Psi = \sum A_{ijk} z_i z_j z_k. \quad (9)$$

¹F. Klein, Ueber die Auflösung gewisser Gleichungen vom 7^{ten} und 8^{ten} Grade". *Mathem. Annalen*, Bd. XV (1879).

Die Coefficienten A_{ijk} sind dann Functionen der Wurzeln t_r , die linear und homogen von jedem der drei Systeme η, η', η'' abhängen. Solche Functionen nennt man *trilinear*.

Es bedeute nun ξ_1, ξ_2, ξ_3 ein System zu (x) contragredienter Variablen, so dass die biquadratische Form

$$F(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \xi_1^4 + \xi_2^4 + \xi_3^4 \quad (10)$$

eine Contravariante von G_{168} ist. Wenn wir nun in (9)

$$z_i \quad \text{durch} \quad \frac{\partial}{\partial \xi_i}$$

ersetzen, so erhalten wir eine lineare Form

$$L = \sum A_{ijk} \frac{\partial^3}{\partial \xi_i \partial \xi_j \partial \xi_k} = X_1 \xi_1 + X_2 \xi_2 + X_3 \xi_3, \quad (11)$$

in der die X_1, X_2, X_3 Functionen von t_r sind, und L bleibt nach dem Satze §. 129, 3. ungeändert, wenn die Wurzeln t_r durch irgend einer Permutation π der Gruppe P_{168} , und gleichzeitig die Variablen (ξ) mit den Variablen (x) durch die entsprechende Substitution contragredient transformirt werden.

§. 3. Möglichkeit der Bestimmung der Functionen X_1, X_2, X_3 ; Um die Zurückführung der Gleichung 7^{ten} Grades mit der Gruppe P_{168} auf das Formenproblem der Gruppe G_{168} vollständig sicher zu stellen, bleibt noch Eines übrig.

§. 131. *Möglichkeit der Bestimmung der Functionen X_1, X_2, X_3 ; Um die Zurückführung der Gleichung 7^{ten} Grades mit der Gruppe P_{168} auf das Formenproblem der Gruppe G_{168} vollständig sicher zu stellen, bleibt noch Eines übrig.*

Es handelt sich nämlich noch um den Nachweis, dass man über ψ, ψ', ψ'' (§. 130) so verfügen kann, dass die Functionen X_1, X_2, X_3 nicht identisch verschwinden. Dazu müssen wir die Bildungsweise der Grössen X etwas genauer betrachten.

Setzen wir in (11) zufolge (10) (§. 130):

$$\frac{\partial F}{\partial \xi_1} = \xi_1^3, \quad \frac{\partial F}{\partial \xi_2} = \xi_2^3, \quad \frac{\partial F}{\partial \xi_3} = \xi_3^3,$$

so ergibt sich

$$X_1 = A_{111} + 3A_{122}, \quad X_2 = A_{222} + 3A_{233}, \quad X_3 = A_{333} + 3A_{311}. \quad (12)$$

Nun ist aber ferner nach (6) und (8) (§. 130):

$$\begin{aligned} \omega &= p_1 z_1^2 + p_2 z_2^2 + p_3 z_3^2 + 2q_1 z_2 z_3 + 2q_2 z_3 z_1 + 2q_3 z_1 z_2, \\ \omega' &= p'_1 z_1^2 + p'_2 z_2^2 + p'_3 z_3^2 + 2q'_1 z_2 z_3 + 2q'_2 z_3 z_1 + 2q'_3 z_1 z_2, \\ \omega'' &= p''_1 z_1^2 + p''_2 z_2^2 + p''_3 z_3^2 + 2q''_1 z_2 z_3 + 2q''_2 z_3 z_1 + 2q''_3 z_1 z_2. \end{aligned} \quad (13)$$

Dies lässt sich leicht nach Potenzen und Producten der x ordnen, und wenn wir also die Bezeichnung gebrauchen

$$(p, q, r) = \begin{vmatrix} p_1 & q_3 & q_2 \\ p'_1 & q'_3 & q'_2 \\ p''_1 & q''_3 & q''_2 \end{vmatrix},$$

so erhält man

$$\begin{aligned} A_{111} &= (p, p', p''), & 3A_{122} &= (q, q', p'') + (q, p', q'') + (p, q', q''), \\ A_{222} &= (q, q', q''), & 3A_{233} &= (p, q', q'') + (q, p', q'') + (q, q', p''), \\ A_{333} &= (q, q', q''), & 3A_{311} &= (q, p', p'') + (p, q', p'') + (p, p', q''), \end{aligned}$$

und daraus nach (12)

$$\begin{aligned} X_1 &= (q, p', p'') + (p, q', p'') + (p, p', q''), \\ X_2 &= (p, q', q'') + (q, p', q'') + (q, q', p''), \\ X_3 &= (p, q', q'') + (q, p', q'') + (q, q', p''). \end{aligned} \quad (14)$$

Diese Functionen X_1, X_2, X_3 sind, wie aus dem oben Bemerkten folgt [§. 130, (5)], trilineare Formen der drei Variablenreihen η, η', η'' , deren Coefficienten rational durch die siebente Einheitswurzel ε ausgedrückt werden können. Die Coefficienten dieser Formen

sind aber gewiss nicht alle gleich Null. Denn nach (14) kann man die Grössen p, q so annehmen, dass X_1, X_2, X_3 nicht gleich Null werden, und die 21 Grössen $\eta_r, \eta'_r, \eta''_r$ lassen sich aus §. 130, (5) so bestimmen, dass die 18 Grössen p, q (und ausserdem die drei Summen $\sum \eta$) beliebig vorgeschriebene Werthe bekommen. Machen wir dann für die sieben Variablen η die Substitution

$$\eta_\varrho = a_0 + a_1 t_\varrho + a_2 t_\varrho^2 + a_3 t_\varrho^3 + a_4 t_\varrho^4 + a_5 t_\varrho^5 + a_6 t_\varrho^6, \quad (15)$$

deren Determinante als das Product aller Differenzen $t_i - t_j$ von Null verschieden ist, und substituiren entsprechend

$$\psi = \sum a_\varrho \eta_\varrho, \quad \psi' = \sum a'_\varrho \eta_\varrho, \quad \psi'' = \sum a''_\varrho \eta_\varrho, \quad (16)$$

so geht die Function ω in eine quadratische Form der Variablenreihen a_0, a_1, a_2 über, die nicht identisch verschwinden kann, weil ja auch umgekehrt die a_0, a_1, a_2 durch die η, η', η'' linear ausdrückbar sind. Nun kann man für die Variablen a_0, a_1, a_2 solche rationale Zahlenwerthe annehmen (Bd. I, §. 143), dass die Functionen X_1, X_2, X_3 von Null verschiedene Werthe annehmen, und dann stellt (16) eine geeignete Annahme für die Functionen ψ, ψ', ψ'' dar.²

²Vergl. aber die hiermit erledigte Frage: Burckhardt, Ueber einen fundamentalen Satz der Lehre von den endlichen Gruppen linearer Substitutionen". *Mathem. Annalen*, Bd. 42 (1892).

Viertes Buch

Viertes Buch. Algebraische Zahlen.

Sechszehnter Abschnitt

Sechszehnter Abschnitt.

Zahlen und Functionale eines algebraischen Körpers.

§. 4. Definition der algebraischen Zahlen

§. 132. Definition der algebraischen Zahlen.

Eine algebraische Gleichung

$$F(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0,$$

deren Coefficienten $a_1, a_2, \dots, a_n$ rationale Zahlen sind, nennen wir der Kürze wegen eine *rationale Gleichung*. Sie hat, wie wir in früheren Abschnitten nachgewiesen haben, immer n oder weniger, aber immer wenigstens eine Wurzel. Wie man jeder dieser Wurzeln durch rationale Zahlen, etwa durch Decimalbrüche oder durch Kettenbrüche, nöthigenfalls mit Zuziehung der imaginären Einheit $i = \sqrt{-1}$ bis auf jeden beliebigen Grad nahe kommen kann, d. h. wie man die Werthe der Wurzeln annähernd berechnen kann, ist im zweiten Buche des ersten Bandes gezeigt.

In den folgenden Betrachtungen soll es sich nun nicht um diese numerischen Werthe handeln, sondern um die *arithmetischen Gesetze*, denen diese Zahlen unterworfen sind, die sich aus der Definition selbst und nicht aus den numerischen Werthen ableiten lassen. Wir stellen also jetzt folgende Definition an die Spitze:

Definition. Eine Zahl ϑ , die einer rationalen Gleichung

$$F(\vartheta) = 0 \tag{17}$$

genügt, heisst eine *algebraische Zahl*.

Jede algebraische Gleichung mit rationalen Coefficienten liefert uns solche algebraische Zahlen, die sich also in beliebiger Menge angeben lassen. Die Frage, ob es auch nicht algebraische Zahlen giebt, wird uns später beschäftigen.

Eine algebraische Zahl genügt nicht nur einer, sondern unendlich vielen rationalen Gleichungen; denn multiplicirt man zwei beliebige Functionen von der Form $F(x)$ mit einander, so erhält man eine Function derselben Form, die für $x = \vartheta$ verschwindet, wenn einer der Factoren diese Eigenschaft hat.

Unter allen rationalen Gleichungen, denen eine algebraische Zahl genügt, ist eine von möglichst niedrigem Grade, $f(\vartheta) = 0$, wenn $f(x)$ die Form hat:

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n \tag{18}$$

und es kann auch nur eine solche Gleichung geben, wenn wir, wie bisher immer, den Coefficienten der höchsten Potenz von x gleich 1 annehmen.

Denn sind $f(x), f_1(x)$ zwei Functionen von der Form (18) von gleichem Grade n , so ist $f(x) - f_1(x)$ von niedrigerem als dem n^{ten} Grade, und wenn sowohl $f(\vartheta)$ als $f_1(\vartheta)$ verschwindet, so verschwindet auch $f(\vartheta) - f_1(\vartheta)$; wenn also diese Differenz nicht identisch verschwindet, so genügt ϑ einer Gleichung von niedrigerem als dem n^{ten} Grade, was gegen die Voraussetzung ist.

Satz. Die Function $f(x)$ ist im Körper der rationalen Zahlen irreducibel.

Denn zerfällt $f(x)$ in zwei rationale Factoren $f_1(x)$ und $f_2(x)$, von denen jeder von niedrigerem Grade ist als $f(x)$, so genügt ϑ einer der beiden Gleichungen $f_1(\vartheta) = 0$, $f_2(\vartheta) = 0$, was unserer Voraussetzung widerspricht.

Definition. Ist n der Grad der rationalen Gleichung niedrigsten Grades, der die Zahl ϑ genügt, so nennen wir ϑ eine *algebraische Zahl n^{ten} Grades*.

§. 5. Ganze algebraische Zahlen

§. 133. Ganze algebraische Zahlen.

Definition. Eine algebraische Zahl ϑ wird eine *ganze algebraische Zahl* genannt, wenn sie einer rationalen Gleichung

$$\vartheta^m + A_1\vartheta^{m-1} + A_2\vartheta^{m-2} + \cdots + A_m = 0 \quad (19)$$

genügt, deren Coefficienten $A_1, A_2, \dots, A_m$ ganze Zahlen sind.

Wir bemerken, dass es nach dieser Definition ausreicht, um eine algebraische Zahl ϑ als ganz zu charakterisiren, wenn unter den unendlich vielen Gleichungen der Form (19), denen ϑ genügt, eine ist, deren Coefficienten ganze Zahlen sind.

Die ganzen algebraischen Zahlen umfassen als speciellen Fall die gewöhnlichen ganzen Zahlen, die wir zur Unterscheidung *ganze rationale Zahlen* nennen. Die positiven ganzen rationalen Zahlen nennen wir auch, einem verbreiteten Sprachgebrauch folgend, *natiürliche Zahlen*.

Unter ganzen Zahlen schlechtweg verstehen wir dann ganze algebraische, rationale und irrationale Zahlen.

1. *Eine ganze algebraische Zahl, die zugleich rational ist, ist nothwendig eine ganze rationale Zahl.*

Nehmen wir nämlich an, es sei $\vartheta = P : Q$ ein rationaler Bruch, und P, Q ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler, etwa Q positiv, so ergibt sich aus (19)

$$P^m + A_1P^{m-1}Q + A_2P^{m-2}Q^2 + \cdots + A_mQ^m = 0,$$

und daraus ist zu ersehen, dass jeder Primtheiler von Q in P enthalten müsste. Es muss also $Q = 1$ sein, und $\vartheta = P$ ist eine ganze rationale Zahl.

2. *Summe, Differenz und Product zweier ganzer Zahlen sind wieder ganze Zahlen.*

Um diesen Hauptsatz zu beweisen, nehmen wir an, es seien α, β zwei ganze Zahlen, die den Gleichungen

$$\begin{aligned} \alpha^\mu + b_1\alpha^{\mu-1} + b_2\alpha^{\mu-2} + \cdots + b_\mu &= 0, \\ \beta^\nu + c_1\beta^{\nu-1} + c_2\beta^{\nu-2} + \cdots + c_\nu &= 0 \end{aligned} \quad (20)$$

genügen, und machen eine der drei Annahmen

$$\omega = \alpha + \beta, \quad \alpha - \beta, \quad \alpha\beta.$$

Dann setzen wir $m = \mu\nu$ und bezeichnen die m Grössen

$$\alpha^r\beta^s \quad (r = 0, 1, \dots, \mu - 1; s = 0, 1, \dots, \nu - 1)$$

in irgend einer Reihenfolge mit $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m$.

Dann können die Producte $\omega\omega_1, \omega\omega_2, \dots, \omega\omega_m$ mit Hülfe der Gleichungen (20) in die Form gesetzt werden

$$\omega\omega_r = c_{r,1}\omega_1 + c_{r,2}\omega_2 + \dots + c_{r,m}\omega_m \quad (r = 1, 2, \dots, m),$$

worin die Coefficienten $c_{r,s}$ ganze rationale Zahlen sind. Wenn man aus diesen Gleichungen aber die $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m$ eliminirt, so folgt

$$\begin{vmatrix} c_{1,1} - \omega & c_{1,2} & \dots & c_{1,m} \\ c_{2,1} & c_{2,2} - \omega & \dots & c_{2,m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m,1} & c_{m,2} & \dots & c_{m,m} - \omega \end{vmatrix} = 0,$$

was entwickelt die Form enthält

$$\omega^m + C_1\omega^{m-1} + \dots + C_m = 0,$$

worin die $C_1, C_2, \dots, C_m$ gleichfalls ganze rationale Zahlen sind.

Dies aber zeigt, dass ω eine ganze Zahl ist, wie bewiesen werden sollte.

3. *Ist $f(x)$ eine im Körper der rationalen Zahlen irreducible Function, und ist eine Wurzel ϑ von $f(x) = 0$ eine ganze Zahl, so sind alle Wurzeln von $f(x)$ ganze Zahlen.*

Denn wenn eine rationale Function $F(x)$ für $x = \vartheta$ verschwindet, so ist $F(x)$ durch $f(x)$ theilbar, und alle Wurzeln von $f(x)$ sind zugleich Wurzeln von $F(x)$ (Bd. I, §. 141). Wenn nun ϑ eine ganze Zahl ist, so giebt es eine Function

$$F(x) = x^m + A_1x^{m-1} + \dots + A_m$$

mit ganzzahligen Coefficienten $A_1, \dots, A_m$, die für $x = \vartheta$ verschwindet, und $F(x)$ verschwindet also auch für alle anderen Wurzeln von $f(x)$, die sonach alle ganze Zahlen sind.

Ist

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n,$$

so sind die $a_1, a_2, \dots, a_n$ durch Multiplication und Addition aus den Wurzeln von $f(x)$ zusammengesetzt und sind also nach 2. ganze rationale Zahlen. Daraus folgt:

4. *Ist ϑ eine ganze algebraische Zahl, so hat die Gleichung niedrigsten Grades $f(\vartheta) = 0$ [§. 132, (18)] ganzzahlige Coefficienten.*
5. *Jede algebraische Zahl ϑ lässt sich durch Multiplication mit einer natürlichen Zahl in eine ganze algebraische Zahl verwandeln.*

Denn ist

$$\vartheta^m + A_1\vartheta^{m-1} + \dots + A_m = 0,$$

und sind $A_1, \dots, A_m$ rationale Zahlen mit dem gemeinsamen Nenner a , so erhält man durch Multiplication mit a^m :

$$(a\vartheta)^m + A_1a(a\vartheta)^{m-1} + A_2a^2(a\vartheta)^{m-2} + \dots + A_ma^m = 0,$$

woraus hervorgeht, dass $a\vartheta$ eine ganze Zahl ist.

§. 6. Algebraische Körper

§. 134. *Algebraische Körper.*

Im dreizehnten Abschnitte des ersten Bandes haben wir gesehen, wie man aus jeder Wurzel ϑ einer in irgend einem Körper $\mathfrak{k}$ irreduciblen Gleichung n^{ten} Grades $f(\vartheta) = 0$ einen algebraischen Körper $\mathfrak{k}(\vartheta)$ über $\mathfrak{k}$ ableitet. Die aus den n Wurzeln dieser Gleichung abgeleiteten n Körper, die auch zum Theil oder alle identisch sein können, haben wir *conjugirte Körper* genannt.

Bezeichnen wir mit R den Körper der rationalen Zahlen, so giebt also nach unserer Definition jede algebraische Zahl n^{ten} Grades, ϑ , Anlass zu einem algebraischen Körper $R(\vartheta)$ über R , den wir von jetzt an kurz einen *algebraischen Zahlkörper* n^{ten} Grades nennen. Wir haben auch schon früher nachgewiesen (Bd. I, §. 143), dass man immer einen algebraischen Zahlkörper bestimmen kann, der eine endliche Anzahl beliebig gegebener algebraischer Zahlen enthält.

Dieser Satz wird an dieser Stelle hervorgehoben, um darauf hinzuweisen, dass die Allgemeinheit einer Betrachtung über irgend eine endliche Anzahl algebraischer Zahlen dadurch nicht beeinträchtigt wird, dass man diese Zahlen alle in einem algebraischen Zahlkörper gelegen voraussetzt.

Jede Zahl ω eines solchen Körpers kann als ganze Function $\varphi(\vartheta)$ von ϑ mit rationalen Coefficienten dargestellt werden, und jeder Zahl ω entspricht in jedem der n conjugirten Körper eine bestimmte Zahl. Diese conjugirten Zahlen können zum Theil einander gleich sein, und wir haben danach *primitive* und *imprimitive* Zahlen des Körpers unterschieden. Eine symmetrische Function der conjugirten Zahlen ist eine rationale Zahl. Unter diesen symmetrischen Functionen sind zwei von besonderer Wichtigkeit, die Summe und das Product, von denen die erste die *Spur*, die zweite die *Norm* von ω genannt wird. Man bezeichnet diese beiden Zahlen durch $S(\omega)$ und $N(\omega)$.

Hierbei werden, wenn unter den conjugirten Zahlen dieselben Zahlen mehrfach vorkommen, diese gleichen Zahlen so oft in die Summe oder das Product aufgenommen, als der Grad ihrer Häufigkeit angiebt.

Da sich in jedem solchen Zahlkörper die vier fundamentalen Rechenoperationen ebenso wie im Körper der rationalen Zahlen ausführen lassen, so kann man auch die Frage aufwerfen, inwieweit sich die aus der Theorie der rationalen Zahlen bekannten arithmetischen Grundgesetze in einem beliebigen algebraischen Zahlkörper bewähren. Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Zerlegung der ganzen Zahlen in ihre Primfactoren.

Da diese Zerlegung mit den Zahlen des algebraischen Körpers selbst im Allgemeinen nicht gelingt, so ist eine Erweiterung des Rechenmaterials nöthig, um die einfachen Gesetze wieder herzustellen, und eine solche Erweiterung ist in verschiedenem Sinne möglich. Es müssen sich aber diese verschiedenen Erweiterungen auf einander zurückführen, oder, genauer gesagt, in eine eindeutige Beziehung zu einander setzen lassen.

Kummer hat zuerst für die aus Einheitswurzeln gebildeten algebraischen Zahlen (die Kreistheilungszahlen) das grosse Problem durch die Schöpfung der *idealen Zahlen*³ gelöst. Eine andere ganz allgemeine, keiner Ausnahme unterworfenene Lösung hat die Aufgabe durch Dedekind gefunden, der als die einfachsten Elemente der Rechnung die von

³Kummer, *Theorie der idealen Primfactoren der complexen Zahlen etc.* Crelle's Journal, Bd. 35, 1846, Bd. 40, 1850. Abhandlungen der Berliner Akademie 1856.

ihm so genannten *Ideale*⁴ betrachtet. Einen davon verschiedenen Weg hat Kronecker⁵ eingeschlagen.

Die Theorie von Dedekind ist von ihrem Begründer umfassend und in stets wachsender Einfachheit und Vollkommenheit dargestellt in dem letzten Supplement der drei neuesten Auflagen von Dirichlet's Vorlesungen über Zahlentheorie.

Die Theorie von Kronecker ist erst im Jahre 1882 durch die Festschrift zu Kummer's Jubiläum dem weiteren Kreise der Mathematiker bekannt geworden, und ist auch jetzt noch nicht ganz leicht zugänglich⁶.

Bezüglich der Dedekind'schen Theorie können wir also den Leser, der tiefer in diesen interessanten Gegenstand einzudringen wünscht, auf die genannten Werke verweisen. Dagegen soll hier der Versuch gemacht werden, den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Theorien herzustellen und auf Grund der Kronecker'schen Voraussetzungen und Hilfsmittel so viel daraus zu entwickeln, als für die folgenden algebraischen Anwendungen nothwendig ist.

⁴Dedekind, in dem letzten Supplement der 2., 3. und 4. Auflage von Dirichlet's *Vorlesungen über Zahlentheorie* (Braunschweig 1871, 1879, 1894). Zu vergleichen ist auch: *Sur la théorie des nombres entiers algébriques* im Bulletin von Darboux und Hoüel (1^{re} sér. XI, 1877). Ueber den Zusammenhang zwischen der Theorie der Ideale und der höheren Congruenzen (Abhandlungen der Ges. der Wissensch. in Göttingen, Bd. 23, 1878). Ueber die Discriminanten endlicher Körper (ebend., Bd. 29, 1882). Ueber die Anzahl der Ideal-Classen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers (Braunschweig 1877). Festschrift zur Säcularfeier des Geburtstages von Gauss. Zur Theorie der Ideale und Ueber die Begründung der Idealtheorie". Nachrichten d. Ges. d. Wissensch. in Göttingen 1894, 1895. Hierher gehören auch die Abhandlungen von Hilbert, Ueber die Zerlegung der Ideale etc.", *Mathem. Annalen*, Bd. 44, 1893. Grundzüge einer Theorie der Galois'schen Zahlkörper", Göttinger Nachrichten 1894. Hurwitz, Zur Theorie der Ideale". Ueber einen Fundamentalsatz etc.", Göttinger Nachrichten 1894, 1895.

⁵Kronecker, *Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grössen*. Festschrift zu Kummer's 50jährigem Doctor-Jubiläum. Berlin 1882. (Auch in Bd. 92 von Crelle's Journal.) Zu erwähnen sind hier noch die Arbeiten von Hensel in den Bänden 101, 103, 105, 111, 118 des Crelle'schen Journals.

⁶Vgl. die Vorrede zur 4. Auflage von Dirichlet-Dedekind's *Vorlesungen über Zahlentheorie*.

§. 7. Ganze Functionen in einem algebraischen Körper

§. 135. Ganze Functionen in einem algebraischen Körper.

Schon im ersten Bande haben wir mehrfach Gelegenheit gehabt, ganze Functionen einer beliebigen Anzahl von unabhängigen Veränderlichen einzuführen, und haben auch (in §. 141 ff.) den Fall erörtert, dass die Coefficienten einem bestimmten Körper $\mathfrak{k}$ angehören. Wir machen jetzt die Annahme, dass dieser Körper $\mathfrak{k}$ ein algebraischer Zahlkörper sei, und betrachten also Ausdrücke $\varphi(x, y, z, \dots)$, die als eine Summe von Gliedern der Form

$$\alpha x^r y^s z^t \dots$$

dargestellt sind, worin die Exponenten $r, s, t, \dots$ positive oder wenigstens nicht negative ganze Zahlen sind, während die Coefficienten α Zahlen in $\mathfrak{k}$ bedeuten. Einen solchen Ausdruck

$$\varphi(x, y, z, \dots) = \sum \alpha x^r y^s z^t \dots \quad (21)$$

nennen wir eine *ganze Function in $\mathfrak{k}$* . Wir nehmen den Ausdruck immer so geordnet und zusammengefasst an, dass dieselbe Combination der Exponenten $r, s, t, \dots$ nicht zweimal darin vorkommt, und nennen zwei solche Ausdrücke nur dann einander gleich, wenn sie dieselben Producte $x^r y^s z^t \dots$ mit denselben Coefficienten behaftet, enthalten. Eine ganze Function wird dann und nur dann gleich Null gesetzt, wenn alle ihre Coefficienten Null sind.

1. Mehrere ganze Functionen geben durch Addition, Subtraction und Multiplication immer wieder ganze Functionen. Nach Bd. I, §. 143, I. kann man für die Variablen $x, y, z, \dots$ solche rationale Zahlwerthe setzen, dass eine oder eine beliebige Anzahl von gegebenen von Null verschiedenen ganzen Functionen in $\mathfrak{k}$ nicht verschwindende Zahlwerthe (in $\mathfrak{k}$) erhalten. Daraus ergibt sich, dass ein Product mehrerer ganzer Functionen nur dann verschwindet, wenn einer seiner Factoren verschwindet.

Die Summe $r + s + t + \dots$ der Exponenten in einem Gliede des Ausdrucks (21) heisst der *Grad* dieses Gliedes, und der grösste Werth, den der Grad eines Gliedes mit nicht verschwindendem Coefficienten in φ annimmt, heisst der *Grad* der Function φ .

Der Grad eines Productes aus zweien oder mehreren ganzen Functionen ist gleich der Summe der Grade der einzelnen Factoren.

Denn fasst man in jedem der Factoren die Summe der Glieder höchsten Grades zu einer homogenen Function zusammen, so erhält man die Glieder höchsten Grades des Productes, wenn man alle diese homogenen Functionen mit einander multiplicirt. Das Product dieser homogenen Functionen kann nach dem oben Bewiesenen nicht verschwinden, wenn keiner der Factoren verschwindet, und sein Grad ist gleich der Summe der Grade der einzelnen Factoren.

Die Zahlen des Körpers $\mathfrak{k}$ sind unter den Functionen mit enthalten. Man erhält sie, wenn man entweder den Grad oder die Anzahl der Variablen auf Null heruntersinken lässt.

Ueber die ganzen Functionen in $\mathfrak{k}$ haben wir im ersten Bande mehrere wichtige Sätze abgeleitet, von denen wir hier den Satz §. 141, IV hervorheben:

2. Unter den ganzen Functionen in $\mathfrak{k}$ müssen *reducible* und *irreducible* unterschieden werden, von denen die ersten als Product aus mehreren ganzen Functionen in $\mathfrak{k}$ darstellbar sind, die anderen nicht. Die reduciblen Functionen lassen sich in eine endliche Anzahl von irreducibeln Factoren zerlegen, die selbst ganze Functionen in $\mathfrak{k}$ sind, und die irreducibeln Factoren von φ sind, von constanten Factoren, d. h. Zahlen in $\mathfrak{k}$, abgesehen, eindeutig durch φ selbst bestimmt.

Als specielle Fälle sind unter den ganzen Functionen in $\mathfrak{k}$ auch die ganzen Functionen im Körper der rationalen Zahlen R enthalten:

$$\Phi(x, y, z, \dots) = \sum a x^r y^s z^t \dots, \quad (22)$$

worin die Coefficienten a rationale Zahlen sind.

Wenn diese Coefficienten ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, so heisst diese Function eine *ursprüngliche* oder *primitive*, von denen wir im Bd. I, §. 2 den Satz nachgewiesen haben:

3. Das Product von zwei primitiven Functionen ist wieder eine primitive Function.

Wenn die Coefficienten der Function (22), die wir für den Augenblick mit

$$G_0, G_1, G_2, \dots$$

bezeichnen wollen, ganze Zahlen mit dem grössten gemeinschaftlichen Theiler m sind, so ist, wenn $m > 1$ ist, Φ eine *imprimitive* ganze ganzzahlige Function vom Theiler m , und der Theiler einer primitiven Function ist $= 1$.

Setzen wir

$$G_0 = mE_0, \quad G_1 = mE_1, \quad G_2 = mE_2, \quad \dots, \quad (23)$$

so sind die $E_0, E_1, E_2, \dots$ ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler;

$$E(x, y, z, \dots) = \sum E x^r y^s z^t \dots \quad (24)$$

ist eine primitive Function und es wird

$$\Phi = mE.$$

Diese Functionen Φ haben wir im §. 2 des ersten Bandes betrachtet und haben dort von ihnen den Satz bewiesen:

4. Der Theiler eines Productes von zwei oder mehr ganzen Functionen Φ ist gleich dem Product der Theiler der einzelnen Factoren.

Die ganzen Functionen in $\mathfrak{k}$ hängen ausser von den Variablen von einer algebraischen Zahl ϑ ab, enthalten aber sonst nur rationale Zahlencoefficienten. Bezeichnen wir eine solche Function mit $\varphi(\vartheta; x, y, z, \dots)$, so erhalten wir die conjugirten Functionen $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots$ oder

$$\varphi(\vartheta; x, y, z, \dots), \quad \varphi(\vartheta_1; x, y, z, \dots), \quad \varphi(\vartheta_2; x, y, z, \dots), \quad \dots \quad (25)$$

wenn wir für ϑ die sämmtlichen Wurzeln der irreducibeln Gleichung $f(x) = 0$ [§. 132, (18)] einsetzen. Diese conjugirten Functionen können auch zum Theil einander gleich sein.

Sie sind alle einander gleich, wenn φ eine Function in R ist, und es ist umgekehrt φ eine Function in R , wenn die conjugirten Functionen alle einander gleich sind; denn es ist dann, wenn wir unter $S(\varphi)$ die Summe der conjugirten Functionen (die Spur) verstehen,

$$n\varphi = S(\varphi),$$

und $S(\varphi)$ ist eine ganze Function, deren Coefficienten symmetrische Functionen der n Wurzeln ϑ , d. h. rationale Zahlen, sind.

Zu den ganzen Functionen in R gehört auch die Norm von φ , d. h. das Product

$$N(\varphi) = \varphi\varphi_1\varphi_2\ldots \quad (26)$$

denn alle Coefficienten dieser Function sind symmetrische Functionen der ϑ . Diese Function ist theilbar durch φ , und wenn wir

$$N(\varphi) = \varphi\varphi'$$

setzen, so sind sowohl φ als φ' ganze Functionen in $\mathfrak{k}$. Denn φ' ist als Product $\varphi_1\varphi_2\ldots$ eine ganze Function, und die Coefficienten von φ' sind symmetrische Functionen der Wurzeln der Gleichung $f(x) = 0$, die ihrerseits in $\mathfrak{k}$ enthalten sind.

Aus der Definition ergibt sich, dass die Norm eines Productes gleich dem Producte der Normen der Factoren ist, dass also, wenn φ, ψ Functionen in $\mathfrak{k}$ sind,

$$N(\varphi\psi) = N(\varphi)N(\psi) \quad (27)$$

ist.

§. 8. Die Functionale eines algebraischen Körpers Ω und der erweiterte Körper $\bar{\Omega}$

§. 136. Die Functionale eines algebraischen Körpers Ω und der erweiterte Körper $\bar{\Omega}$.

Die Variablen, die in der Theorie der algebraischen Zahlen verwendet werden, haben nicht die Bedeutung von Zeichen für veränderliche Zahlenreihen, wie man es aus der Functionentheorie gewöhnt ist, sondern sie sind lediglich Rechnungssymbole ohne eine selbständige Bedeutung. Bei den Functionen dieser Variablen kommt es eigentlich nur auf die Coefficientensysteme an, und die Variablen werden nur dazu benutzt, um die bekannten und geläufigen Regeln der Buchstabenrechnung auf diese Coefficientensysteme anzuwenden. Es ist damit freilich nicht ausgeschlossen, dass gelegentlich auch die Zahlen betrachtet werden, die man erhält, wenn man die Variablen durch gewisse Zahlen, z. B. durch rationale Zahlen, ersetzt.

Demnach führen wir in unsere Betrachtungen sowohl ganze als gebrochene Functionen von beliebig vielen Veränderlichen ein, deren Coefficienten Zahlen eines algebraischen Körpers Ω sind, und setzen fest, dass mit diesen Functionen so gerechnet wird, wie es die Buchstabenrechnung vorschreibt.

Jede solche Function ω kann als Quotient zweier ganzer Functionen in Ω , φ , ψ

$$\omega = \frac{\varphi}{\psi} \quad (28)$$

dargestellt werden, wobei ψ immer von Null verschieden angenommen werden muss. Zwei solche Functionen sind nur dann einander gleich:

$$\frac{\varphi}{\psi} = \frac{\varphi_1}{\psi_1},$$

wenn $\varphi\psi_1 = \varphi_1\psi$ ist. Haben die beiden Functionen φ, ψ keinen gemeinsamen Theiler, so heisst $\varphi : \psi$ ein *irreducibler Bruch*. Unter den verschiedenen Darstellungen einer Function ω giebt es eine durch einen irreducibeln Bruch, und diese wollen wir die *einfachste Darstellung* nennen. In ihr sind Zähler und Nenner bis auf einen gemeinsamen Factor, der eine beliebige Zahl in Ω sein kann, durch ω selbst völlig bestimmt (Bd. I, §. 141).

Eine solche Function ω wollen wir ein *Functional* des Körpers Ω nennen. Als specielle Fälle sind darunter die ganzen Functionen und die Zahlen selbst enthalten. Bei den Zahlen ist jede Darstellung als Quotient zweier Zahlen in Ω als einfachste Darstellung zu betrachten.

Auf die Functionale lassen sich die vier Grundrechnungsarten in demselben Umfange anwenden, wie auf die Zahlen, und der Inbegriff aller Functionale des Körpers Ω ist daher gleichfalls ein Körper, den wir mit $\bar{\Omega}$ bezeichnen und den *Functionalkörper* von Ω nennen wollen⁷.

⁷Es liegt nahe, die Functionale des Körpers Ω , mit denen wie mit den Zahlen in Ω gerechnet wird, geradezu als ideale Zahlen des Körpers Ω zu bezeichnen. Diese Ausdrucksweise würde sich einerseits an die Idealfactoren von Kummer, andererseits an die von Dedekind eingeführten Ideale anschliessen, die zu den Functionalen in einer sehr nahen, später zu erörternden Beziehung stehen. So bestechend in mancher Hinsicht eine solche Terminologie wäre, so erweist sie sich doch in anderer Hinsicht nicht als zweckmässig, weil dadurch den Functionalen, die doch immerhin nur Mittel zum Zweck, nicht selbständig für sich Gegenstand unseres Interesses sind, anscheinend eine grössere Bedeutung beigelegt würde, als ihnen in Wirklichkeit zukommt. Mit der Einführung des Wortes Functional⁷ folgen wir einem Vorschlage von Dedekind.

Der Functionalkörper $\bar{\Omega}$ enthält den Zahlkörper Ω als Theiler.

Ein Functional, dessen Coefficienten rationale Zahlen sind, heisst ein *rationales Functional*. Der Inbegriff aller rationalen Functionale ist der Functionalkörper $\bar{R}$ des Körpers R der rationalen Zahlen, und der Körper $\bar{R}$ ist in jedem algebraischen Functionalkörper $\bar{\Omega}$ enthalten.

Jedes rationale Functional A kann als Quotient zweier ganzer Functionen in R dargestellt werden, denen man auch ganzzahlige Coefficienten geben kann, indem man Zähler und Nenner mit dem Hauptnenner aller Coefficienten multiplicirt.

Sind in dieser Darstellung Zähler und Nenner imprimitiv, so kann man den Theiler herausnehmen und erhält eine Darstellung in der Form

$$A = \alpha \frac{E_1(x, y, z, \dots)}{E_2(x, y, z, \dots)},$$

in der α eine positive, ganze oder gebrochene rationale Zahl ist, während E_1, E_2 primitive Functionen in R sind. Hieraus folgt:

1. *Man kann jedes rationale Functional durch Multiplication mit einer primitiven Function in R in eine ganze Function in R verwandeln, und mehrere rationale Functionale lassen sich als Brüche darstellen, deren gemeinsamer Nenner eine primitive Function ist.*

Die positive Zahl α und der Quotient $E_1 : E_2$ sind durch A vollständig bestimmt. Denn setzen wir α in die Form eines rationalen Bruches $q_1 : q_2$ und nehmen an, es sei

$$A = \frac{q_1}{q_2} \frac{E_1}{E_2} = \frac{q'_1}{q'_2} \frac{E'_1}{E'_2},$$

so folgt

$$q_1 q'_2 E_1 E'_2 = q'_1 q_2 E'_1 E_2.$$

Hier haben wir also zwei ganze Functionen R mit ganzzahligen Coefficienten, die einander gleich sind, und deren Theiler, da E_1, E'_2 und E'_1, E_2 primitive Functionen sind, $q_1 q'_2$ oder $q'_1 q_2$ ist. Folglich ist $q_1 q'_2 = q'_1 q_2$, und daher auch

$$\alpha = \frac{q_1}{q_2} = \frac{q'_1}{q'_2}, \quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{E'_1}{E'_2}.$$

2. Wir nennen die positive rationale Zahl α den *absoluten Werth* des Functionales A .

In dem Falle, dass A selbst eine Zahl ist, ist α der absolute Werth von A in dem gewöhnlichen Sinne dieses Wortes, und E ist $= +1$ oder $= -1$ zu setzen, je nachdem A positiv oder negativ ist. Es ist also E nichts weiter als das Vorzeichen von A . In der weitgehenden Verallgemeinerung dieser elementaren Begriffe liegt das Befremdende, was unsere Definition dem ersten Blick bietet. Sie wird sich aber in der Folge als durchaus sachgemäss und nützlich erweisen.

Aus §. 135, 3. ergibt sich der Satz:

3. *Der absolute Werth eines Productes zweier oder mehrerer rationaler Functionale ist gleich dem Producte der absoluten Werthe der Factoren.*

Ist ω ein Functional des Körpers Ω , so ist $N(\omega)$ ein rationales Functional, und die Norm eines Productes oder eines Quotienten zweier Functionale ist gleich dem Producte oder dem Quotienten der Normen der Bestandtheile.

4. *Wir nennen den absoluten Werth des rationalen Functionales $N(\omega)$ die absolute Norm $N_a(\omega)$ von ω und setzen*

$$N(\omega) = N_a(\omega) E(\omega). \quad (29)$$

$N_a(\omega)$ ist immer eine positive rationale Zahl, und $E(\omega)$ ist der Quotient zweier primitiver ganzer Functionen. Aus 3. folgt, wenn α, β zwei Functionale in Ω sind, die Formel

$$N_a(\alpha\beta) = N_a(\alpha) N_a(\beta), \quad (30)$$

oder der Satz:

5. *Die absolute Norm eines Productes von Functionaln in $\bar{\Omega}$ ist gleich dem Producte der absoluten Normen der Factoren.*

Wenn wir alle Coefficienten eines Functionales in Ω durch die entsprechenden Zahlen eines zu Ω conjugirten Körpers Ω_i ersetzen, so erhalten wir ein *conjugirtes* Functional. Der gesammte Functionalkörper $\bar{\Omega}$ geht dadurch in einen conjugirten Functionalkörper $\bar{\Omega}_i$ über. Da jede Gleichung zwischen Functionaln des Körpers Ω im Grunde nur die Zusammenfassung einer Reihe von Gleichungen zwischen Zahlen des Körpers Ω ist, so haben wir den Satz (Bd. I, §. 141):

6. *Jede Gleichung zwischen Functionaln des Körpers Ω bleibt richtig, wenn für alle Functionale die entsprechenden Elemente eines conjugirten Körpers Ω_i gesetzt werden.*

Bedeutet t eine in ω nicht vorkommende Variable, so hat die Function $N(t - \omega)$ die Form

$$\Phi(t) = t^n + A_1 t^{n-1} + A_2 t^{n-2} + \cdots + A_n, \quad (31)$$

worin die Coefficienten A_i rationale Functionale sind, und diese Function $\Phi(t)$ verschwindet, wenn t für ω gesetzt wird. Es giebt aber nicht bloss eine solche Function $\Phi(t)$, die für $t = \omega$ verschwindet, sondern beliebig viele, da man jedes $\Phi(t)$ mit einer beliebigen Function der gleichen Form multipliciren kann. Auch kann es vorkommen, dass schon ein Product von weniger als n Factoren von $N(t - \omega)$ rationale Coefficienten erhält, woraus Functionen $\Phi(t)$ von niedrigerem als dem n^{ten} Grade entstehen, die für $t = \omega$ verschwinden. Daraus folgt:

7. *Es giebt für jedes Functional ω des Körpers $\bar{\Omega}$ unendlich viele Functionen $\Phi(t)$, die für $t = \omega$ verschwinden, in denen die höchste Potenz von t den Coefficienten 1 hat, und deren übrige Coefficienten in R enthalten sind.*

Wir sagen dann, ω ist eine *Wurzel* der Gleichung $\Phi(t) = 0$.

Unter den verschiedenen Functionen $\Phi(t)$, deren Existenz im Satze 7. ausgesprochen ist, giebt es eine und nur eine $F(t)$ von möglichst niedrigem Grade. Denn existiren zwei solche Functionen $F(t)$ und $F_1(t)$ von gleichem Grade m , so ist die Differenz $F(t) - F_1(t)$ in Bezug auf t höchstens vom Grade $m - 1$ und verschwindet für $t = \omega$. Dividirt man durch den Coefficienten der höchsten Potenz von t , so erhält man eine Function $\Phi(t)$ von niedrigerem Grade als $F(t)$, die nach der Voraussetzung über $F(t)$ nicht existirt.

Die Function $F(t)$ kann im Körper R nicht in Factoren zerlegt werden, die ganze Functionen von t sind. Denn zerfiele sie in mehrere Factoren derselben Form $F(t), F_1(t)$, so müsste einer dieser Factoren, die doch alle von niedrigerem Grade als $F(t)$ selbst sind, für $t = \omega$ verschwinden, entgegen unserer Voraussetzung.

Jede Function $\Phi(t)$ des Satzes 7. ist dann durch diese irreducible Function $F(t)$ theilbar, so dass der Quotient $\Phi(t) : F(t)$ eine ganze Function von t in R ist, in der die höchste Potenz von t den Coefficienten 1 hat (vgl. Bd. I, §. 141, I).

Unter den Functionen $\Phi(t)$ findet sich, wie schon bemerkt, auch die Norm $N(t - \omega)$, und folglich ist $N(t - \omega)$ durch $F(t)$ theilbar. Sind beide Functionen von gleichem Grade, so ist $N(t - \omega) = F(t)$. Ist aber der Grad von $F(t)$ niedriger als n , so verschwindet der Quotient $N(t - \omega) : F(t)$ wenigstens noch für eines der mit ω conjugirten Functionale, und folglich für alle; folglich auch für $t = \omega$, und daher ist dieser Quotient nochmals durch $F(t)$, d. h. $N(t - \omega)$ ist durch $F(t)^2$ theilbar. Durch Fortsetzung dieses Schlussverfahrens erkennt man, dass $N(t - \omega)$ eine Potenz von $F(t)$ sein muss, und dass folglich der Grad von $F(t)$ ein Theiler von n ist (Bd. I, §. 144).

Wir fassen dies noch in dem Satz zusammen:

8. *Jedes Functional in $\bar{\Omega}$ ist die Wurzel einer und nur einer irreducibeln Gleichung $F(t) = 0$ in R und $N(t - \omega)$ ist eine Potenz von $F(t)$.*

§. 9. Ganze Functionale

§. 137. Ganze Functionale.

1. *Definition: Ein rationales Functional soll ganz genannt werden, wenn sein absoluter Werth eine ganze Zahl ist.*

Es ergibt sich aus dieser Definition zunächst, dass die Summe, die Differenz und das Product von zwei und folglich auch von beliebig vielen ganzen rationalen Functional wieder ganz sind. Für das Product ist dies eine unmittelbare Folge des Satzes §. 136, 3. Um aber den Beweis für die Summe und die Differenz zu führen, stellen wir zwei ganze rationale Functionale A_1, A_2 so durch gebrochene Functionen dar, dass sie eine primitive Form als gemeinschaftlichen Nenner erhalten:

$$A_1 = \alpha_1 \frac{E_1}{E}, \quad A_2 = \alpha_2 \frac{E_2}{E}.$$

Dann ist

$$A_1 + A_2 = \frac{\alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2}{E},$$

da nun α_1, α_2 ganze Zahlen sind, so ist der Theiler der ganzen Function $\alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2$ der absolute Werth von $A_1 + A_2$. Dieser ist eine ganze Zahl, also $A_1 + A_2$ ein ganzes Functional.

Für constante rationale Functionale, d. h. für rationale Zahlen, giebt die Definition 1. die ganzen rationalen Zahlen.

Wir stellen ferner, ebenso wie im §. 133 für die Zahlen, folgende Definition der ganzen Functionale des Körpers Ω auf.

2. *Definition: Ein Functional ω aus $\bar{\Omega}$ heisst ganz, wenn es die Wurzel einer Gleichung*

$$\Phi(t) = t^m + A_1 t^{m-1} + A_2 t^{m-2} + \dots + A_m = 0$$

ist, in der die Coefficienten $A_1, A_2, \dots, A_m$ ganze rationale Functionale sind.

Functionale, die nicht zu den ganzen gehören, werden wir gelegentlich auch der Kürze wegen als *gebrochene* Functionale bezeichnen.

Zur Rechtfertigung dieser Definition beweisen wir zunächst den Satz:

3. *Ist ω ein ganzes Functional nach der Definition 2. und zugleich rational, so ist es ein ganzes rationales Functional (nach der Definition 1.).*

Angenommen, es sei α ein gebrochenes rationales Functional, und daher der absolute Werth von α ein rationaler Bruch $p : q$, worin p und q ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind; dann ist $q\alpha$ ein ganzes rationales Functional, dessen absoluter Werth $= p$, also relativ prim zu q ist. Wenn aber andererseits α zugleich ganz im Sinne der Definition 2. ist, so können wir

$$\alpha^m = -(A_1 \alpha^{m-1} + A_2 \alpha^{m-2} + \dots)$$

setzen, woraus

$$(q\alpha)^m = -q[A_1(q\alpha)^{m-1} + A_2 q(q\alpha)^{m-2} + \dots]$$

folgt.

Hieraus aber ergibt sich, dass der absolute Werth p^m von $(q\alpha)^m$ durch q theilbar sein muss, was nur möglich ist, wenn $q = 1$ ist. Die Definition 1. ist also in der Definition 2. als Specialfall enthalten.

Sei

$$\Phi(t) = t^m + A_1 t^{m-1} + A_2 t^{m-2} + \cdots + A_m$$

eine Function von t , in der die Coefficienten $A_1, A_2, \dots, A_m$ gebrochene rationale Functionale mit den Variablen $x, y, \dots$, aber von der Variablen t frei sind, so kann man eine Function $\alpha E(x, y, \dots)$ bestimmen, in der α den Hauptnenner der absoluten Werthe von $A_1, A_2, \dots$ und $E(x, y, \dots)$ eine primitive ganze Function bedeutet, so dass

$$\alpha E(x, y, \dots) \Phi(t) = P(t; x, y, \dots) \quad (32)$$

selbst eine primitive ganze Function ist [§. 136, 2.].

Zerfällt $\Phi(t)$ in zwei Factoren $\Phi_1(t), \Phi_2(t)$ in R , ist also

$$\Phi(t) = \Phi_1(t) \Phi_2(t),$$

so bestimme man hiernach für die beiden Functionen Φ_1, Φ_2 die Factoren $\alpha_1 E_1, \alpha_2 E_2$, so dass

$$\alpha_1 E_1 \Phi_1 = P_1, \quad \alpha_2 E_2 \Phi_2 = P_2$$

primitive Functionen werden, und dann ist auch

$$\alpha_1 \alpha_2 E_1 E_2 \Phi = P_1 P_2 \quad (33)$$

eine primitive Function. Aus (32) und (33) folgt

$$\alpha \alpha_1 \alpha_2 E_1 E_2 P = \alpha E P_1 P_2, \quad (34)$$

und mithin

$$\Phi = A_1 A_2. \quad (35)$$

Wenn also $\alpha = 1$ ist, so müssen die natürlichen Zahlen α_1, α_2 auch $= 1$ sein, und wir haben den Satz:

4. Ist ω ein ganzes Functional in $\bar{\Omega}$ und $\Phi(t)$ eine Function von t mit ganzen Coefficienten in R , die für $t = \omega$ verschwindet, so hat auch jeder rationale Theiler von $\Phi(t)$ ganze Coefficienten in R ; insbesondere hat die irreducible Function $F(t)$, von der ω nach §. 136, 8. eine Wurzel ist, ganze rationale Functionale zu Coefficienten.

Dieser Satz ist deshalb von principieller Bedeutung, weil er lehrt, dass ein Functional ω , das im Körper Ω zu den gebrochenen gehört, nicht etwa in einem höheren Körper als ganzes Functional erscheinen kann.

Wenn ein Functional ω nicht ganz ist, so genügt es einer Gleichung

$$\Phi(\omega) = \omega^m + A_1 \omega^{m-1} + A_2 \omega^{m-2} + \cdots + A_m = 0,$$

worin die Coefficienten $A_1, A_2, \dots, A_m$ zwar rationale, aber nicht ganze Functionale sind. Ist a der Hauptnenner der absoluten Werthe von $A_1, A_2, \dots, A_m$, so sind $aA_1, aA_2, \dots, aA_m$ ganze Functionale. Nun ist

$$a^m \Phi(\omega) = (a\omega)^m + aA_1(a\omega)^{m-1} + a^2 A_2(a\omega)^{m-2} + \cdots + a^m A_m = 0,$$

und $a\omega$ ist daher ein ganzes Functional. Daraus folgt:

5. *Jedes Functional ω des Körpers Ω lässt sich durch Multiplication mit einer ganzen rationalen Zahl in ein ganzes Functional verwandeln, und daher kann man jedes Functional ω als Quotienten zweier ganzer Functionale darstellen. Diese Darstellung ist auf unendlich viele verschiedene Arten möglich, unter anderem so, dass der Nenner eine natürliche Zahl ist.*

6. Ist ω ein Functional in Ω und giebt es m Grössen $\vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_m$, die nicht alle verschwinden, von der Art, dass die m Producte $\omega\vartheta_i$ für $i = 1, 2, \dots, m$ in die Form gesetzt werden können:

$$\omega\vartheta_i = A_{i1}\vartheta_1 + A_{i2}\vartheta_2 + \dots + A_{im}\vartheta_m, \quad (36)$$

worin die m^2 Symbole A_{ik} ganze rationale Functionale sind, so ist ω ein ganzes Functional.

Hierin ist m irgend eine natürliche ganze Zahl. Die ϑ_i sind der Anwendung immer Zahlen oder Functionale in Ω , jedoch für die Gültigkeit des Satzes nur die Ausführbarkeit der in (36) angedeuteten Multiplication wesentlich.

Der Satz ist eine einfache Folge der Definition der ganzen Functionale; denn da die ϑ_i nicht alle verschwinden, so muss nach dem Determinantensatze (Bd. I, §. 24, II.)

$$\begin{vmatrix} A_{11} - \omega & A_{12} & \cdots & A_{1m} \\ A_{21} & A_{22} - \omega & \cdots & A_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mm} - \omega \end{vmatrix} = 0$$

sein. Durch Ordnen nach Potenzen von ω ergibt sich hieraus die Gleichung

$$\omega^m + A_1\omega^{m-1} + \dots + A_m = 0, \quad (37)$$

worin die Coefficienten $A_1, A_2, \dots$ durch Addition und Multiplication aus den A_{ik} zusammengesetzt sind und daher nach 2. ganze rationale Functionale sind; demnach ist auch ω ein ganzes Functional.

Für den letzten Coefficienten A_m in der Gleichung (37) erhalten wir den Ausdruck

$$(-1)^m A_m = \sum \pm A_{11} A_{22} \dots A_{mm},$$

ist also gleich dem Producte der sämtlichen Wurzeln der Gleichung (37).

Der Satz 4. ist wichtig als Kennzeichen für ganze Functionale; er dient uns hier zum Beweise des folgenden Satzes:

7. Ist $P(\alpha, \beta, \dots)$ eine ganze Function, deren Coefficienten ganze rationale Zahlen oder Functionale, aber frei von den Variablen $x, y, \dots$ sind, sind ferner $\alpha, \beta, \dots$ ganze Functionale in Ω , so ist

$$\omega = P(\alpha, \beta, \dots)$$

auch ein ganzes Functional.

Es seien nämlich $\mu, \nu, \dots$ die Grade der ganzzahligen Gleichungen, denen (nach 2.) die Functionale $\alpha, \beta, \dots$ genügen, und $m = \mu\nu \dots$. Wir verstehen unter $\vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_m$ die m Grössen

$$\alpha^r \beta^s \dots \quad (r = 0, 1, \dots, \mu - 1; s = 0, 1, \dots, \nu - 1; \dots).$$

Dann können mit Hülfe der Gleichungen $\mu^{\text{ten}}, \nu^{\text{ten}}, \dots$ Grades, denen die Zahlen $\alpha, \beta, \dots$ genügen, alle Producte $\alpha^r \beta^s \dots$, in denen einer der Exponenten $r, s, \dots$ grösser als $\mu - 1, \nu - 1, \dots$ ist, linear in der Form (36) durch $\vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_m$ ausgedrückt werden, und dasselbe gilt daher auch von jedem Functional ω und folglich auch von den Producten $\omega\vartheta_1, \omega\vartheta_2, \dots, \omega\vartheta_m$. Daraus folgt nach 6., dass ω ganz ist, wie wir beweisen wollten.

Als speciellen Fall des Satzes 7., aus dem übrigens der allgemeine Satz leicht wieder gefolgert werden kann, heben wir hervor:

8. *Durch Addition, Subtraction und Multiplication ganzer Functionale entstehen immer wieder ganze Functionale.*

Wir haben schon früher (§. 134) bemerkt, dass man immer einen algebraischen Körper bestimmen kann, der beliebig gegebene algebraische Zahlen enthält. Daraus folgt, dass in dem Satze 7. die $\alpha, \beta, \dots$ beliebige ganze algebraische Zahlen oder Functionale sein können, und Entsprechendes gilt von dem Satze 8.

Aus der Definition 2. folgt noch nach dem Satze §. 136, 8:

9. *Ist ω ein ganzes Functional des Körpers Ω , so sind auch alle mit ω conjugirte Functionale ganz.*

Als besondere Folgerung dieses Satzes sei noch erwähnt:

10. *Die absolute Norm eines ganzen Functionales ist eine natürliche ganze Zahl.*

Wir beweisen endlich noch den folgenden Satz:

11. *Wenn ein Functional ω einer Gleichung von der Form*

$$\omega^m + a_1\omega^{m-1} + \dots + a_m = 0 \quad (38)$$

genügt, in der $a_1, a_2, \dots, a_m$ ganze Functionale in Ω sind, so ist auch ω ein ganzes Functional.

Um ihn zu beweisen, bezeichnen wir mit t eine in den a und in ω nicht vorkommende Variable und setzen

$$\varphi(t) = t^m + a_1t^{m-1} + \dots + a_m. \quad (39)$$

Dann ist, wenn n der Grad des Körpers Ω ist,

$$\Phi(t) = N[\varphi(t)]$$

eine ganze Function mn^{ten} Grades von t , deren Coefficienten ganze rationale Functionale sind. Zugleich ist $\Phi(\omega) = 0$, und folglich ω eine ganze Zahl.

Daraus folgt noch, dass der Satz 6. richtig bleibt, wenn die Coefficienten A_{ik} nicht ganze Functionale in R , sondern in Ω sind.

Ist ein ganzes Functional ω zugleich eine Zahl, so ist es eine ganze Zahl, weil in diesem Falle $N(t - \omega)$ ganze rationale Zahlen zu Coefficienten hat. Die ganzen Zahlen, die wir im §. 133 betrachtet haben, sind demnach als specielle Fälle unter den ganzen Functionalen enthalten.

§. 10. Theilbarkeit. Associirte Functionale. Einheiten

§. 138. *Theilbarkeit. Associirte Functionale. Einheiten.*

Die ganzen Functionale unterliegen ähnlichen Gesetzen der Theilbarkeit, wie die ganzen rationalen Zahlen. Um sie zu erkennen, stellen wir folgende Definition an die Spitze:

1. *Ein ganzes Functional α heisst durch ein anderes, von Null verschiedenes ganzes Functional β theilbar, wenn der Quotient $\alpha : \beta = \gamma$ ein ganzes Functional ist.*

Es ist dann $\alpha = \beta\gamma$ und β und γ heissen *Theiler* von α , und man sagt auch, β und γ *gehen in α auf*. Die Zahl 0 ist durch jedes ganze Functional theilbar.

Aus dieser Definition ergeben sich ohne Schwierigkeit die folgenden fundamentalen Sätze über Theilbarkeit:

2. *Sind α und α_1 theilbar durch β , so ist auch $\alpha + \alpha_1$ theilbar durch β .*

Denn ist $\alpha = \beta\gamma$, $\alpha_1 = \beta\gamma_1$, so ist $\alpha + \alpha_1 = \beta(\gamma + \gamma_1)$ und wenn γ und γ_1 ganz sind, so ist auch $\gamma + \gamma_1$ ganz.

3. *Ist α theilbar durch β , und β theilbar durch γ , so ist auch α theilbar durch γ .*

Denn nach der Voraussetzung giebt es zwei ganze Functionale $\varkappa, \lambda$, die den Bedingungen $\alpha = \varkappa\beta$, $\beta = \lambda\gamma$ genügen. Demnach ist auch $\alpha = \varkappa\lambda\gamma$, und da $\varkappa\lambda$ ganz ist, so ist α durch γ theilbar.

Ein Product $\beta\gamma$ zweier ganzer Functionale ist sowohl durch β als durch γ theilbar, und folglich ist, wenn β durch α theilbar ist, auch $\beta\gamma$ durch α theilbar. Aus diesen Sätzen ergibt sich:

4. *Sind $\alpha, \beta, \dots$ durch δ theilbar, und sind $\xi, \eta, \dots$ beliebige ganze Functionale, so ist $\alpha\xi + \beta\eta + \dots$ durch δ theilbar.*

Selbstverständlich erstrecken sich diese Definitionen und Sätze auch auf den Fall, dass Zahlen an die Stelle von Functionalen treten, und so erhalten wir die Theilbarkeit ganzer Zahlen.

5. *Zwei ganze Functionale α, β , die gegenseitig durch einander theilbar sind, heissen associirt.*
6. *Ein mit der natürlichen Zahl 1 associirtes ganzes Functional ε , d. h. jeder Theiler der Zahl 1, heisst eine Einheit.*

Je nachdem α ein Functional oder eine Zahl ist, ist ε eine *functionale* oder eine *numerische Einheit*.

Im Körper R der rationalen Zahlen sind als functionale Einheiten die primitiven ganzen Functionen und die Quotienten von zweien unter ihnen anzusehen. Numerische Einheiten giebt es in R nur zwei, nämlich $+1$ und -1 .

Ueber die hierdurch eingeführten Begriffe, die in enger gegenseitiger Beziehung stehen, leiten wir eine Reihe von Sätzen ab.

7. Sind α, β associirte Functionale, so sind die Quotienten $\beta : \alpha$ und $\alpha : \beta$ Einheiten.

Denn setzen wir $\beta = \alpha\varepsilon$, so ist ε ein ganzes Functional und $1 : \varepsilon = \alpha : \beta$ gleichfalls ganz; also ist ε ein Theiler der Zahl 1, d. h. ε ist eine Einheit.

8. Ist α ein ganzes Functional und ε eine Einheit, so sind α und $\alpha\varepsilon$ associirt.

Dies folgt unmittelbar aus der Definition; denn $\alpha : \alpha\varepsilon = 1 : \varepsilon$ und $\alpha\varepsilon : \alpha = \varepsilon$ sind beides ganze Functionale.

Eine Einheit ist ein ganzes Functional, dessen reciprokes gleichfalls ganz ist, und dieses reciproke Functional ist selbst eine Einheit. Durch eine Einheit ist jedes beliebige ganze Functional theilbar. Ueberhaupt gilt der Satz:

9. Das Product und der Quotient zweier Einheiten sind wieder Einheiten.

Denn sind $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ zwei Einheiten, so sind $\varepsilon_1\varepsilon_2$ und $1 : \varepsilon_1, 1 : \varepsilon_2$ ganze Functionale, also $\varepsilon_1\varepsilon_2$ eine Einheit, und ebenso sind $\varepsilon_1 : \varepsilon_2$ und $\varepsilon_2 : \varepsilon_1$ ganz.

10. Ist ein ganzes Functional ω theilbar durch ein anderes, α , so ist jedes mit ω associirte Functional ω' auch durch jedes mit α associirte Functional α' theilbar.

Denn wenn $\omega : \alpha$ ganz und $\varepsilon, \varepsilon_1$ Einheiten sind, so ist auch

$$\frac{\omega\varepsilon}{\alpha\varepsilon_1} = \frac{\omega}{\alpha} \cdot \frac{\varepsilon}{\varepsilon_1}$$

ganz.

11. Ist α associirt mit β und mit γ , so sind auch β und γ unter einander associirt.

Denn ist $\beta = \alpha\varepsilon$, $\gamma = \alpha\varepsilon_1$, so ist $\beta = \gamma\varepsilon : \varepsilon_1$, und $\varepsilon : \varepsilon_1$ ist nach 8. eine Einheit.

Ist α theilbar durch β , so ist die absolute Norm von α theilbar durch die absolute Norm von β , denn aus $\alpha = \beta\gamma$ folgt nach §. 136, 5.:

$$N_a(\alpha) = N_a(\beta) N_a(\gamma). \quad (40)$$

Daraus ergibt sich weiter, dass die absolute Norm einer Einheit = 1 sein muss. Es gilt aber auch das Umgekehrte:

12. Ein ganzes Functional, dessen absolute Norm = 1 ist, ist eine Einheit.

Denn ist ε ein ganzes Functional mit der absoluten Norm 1, so ist $N(\varepsilon)$ ein ganzes rationales Functional mit dem absoluten Werth 1, und daher ist auch $1 : N(\varepsilon)$ ein ganzes Functional. Setzen wir dann

$$N(\varepsilon) = \varepsilon\varepsilon',$$

so ist ε' als Product von ganzen Functionalen (den Conjugirten zu ε) selbst ganz, und folglich ist auch

$$\frac{1}{\varepsilon} = \frac{\varepsilon'}{N(\varepsilon)}$$

ein ganzes Functional, also ε eine Einheit.

Daraus schliessen wir noch nach der Formel (40), dass associirte Functionale dieselbe absolute Norm haben.

Ein ganzes rationales Functional ist hiernach immer mit seinem absoluten Werth associirt. Ist also α irgend ein ganzes Functional des Körpers Ω , so sind auch $N(\alpha)$ und $N_a(\alpha)$ associirt. Da nun in $N(\alpha) = \alpha\alpha'$ der Factor α' als Product von ganzen Functionalen selbst ganz ist, so ist $N(\alpha)$ und folglich auch die natürliche Zahl $N_a(\alpha)$ durch α theilbar. Wir formuliren also noch den Satz:

13. *Es giebt natürliche ganze Zahlen (in unendlicher Menge), darunter die absolute Norm von α , die durch ein beliebiges ganzes Functional α theilbar sind. Ist a die kleinste unter den durch α theilbaren natürlichen Zahlen, so ist jede durch α theilbare ganze rationale Zahl durch a theilbar.*

Denn ist m eine durch α theilbare ganze rationale Zahl, so ist auch der Rest der Division von m durch a eine durch α theilbare, ganze rationale Zahl. Da diese kleiner als a ist, so muss sie $= 0$ sein.

§. 11. Grösster gemeinschaftlicher Theiler

§. 139. Grösster gemeinschaftlicher Theiler.

Es mögen $\alpha, \beta, \dots$ von Null verschiedene ganze Functionale in Ω in beliebiger aber endlicher Anzahl bedeuten, und $x, y, \dots$ Variable, die in $\alpha, \beta, \dots$ nicht vorkommen. Dann ist

$$\delta = \alpha x + \beta y + \dots \quad (41)$$

gleichfalls ein ganzes Functional in Ω . Die Norm von δ ist eine ganze homogene Function n^{ten} Grades der Variablen $x, y, \dots$, deren Coefficienten ganze rationale Functionale sind. Bezeichnen wir die absolute Norm von δ mit D , so ist

$$N(\delta) = D E(x, y, \dots) = DE, \quad (42)$$

und darin ist $E(x, y, \dots) = E$ eine ganze rationale Function der Variablen $x, y, \dots$ und im Allgemeinen eine gebrochene Function der in $\alpha, \beta, \dots$ vorkommenden Variablen, jedenfalls aber eine rationale Einheit [§. 136, (29)].

Wir wollen jetzt unter $\mathfrak{x}, \mathfrak{y}, \dots$ irgend welche ganze rationale Zahlen verstehen. Dann ist auch

$$\delta_0 = \alpha \mathfrak{x} + \beta \mathfrak{y} + \dots$$

ein ganzes Functional, und wir wollen beweisen, dass δ_0 durch δ theilbar ist.

Wir brauchen zu diesem Zwecke nur das ganze Functional

$$\delta t - \delta_0 = \alpha(xt - \mathfrak{x}) + \beta(yt - \mathfrak{y}) + \dots$$

zu betrachten, worin t eine neue Variable bedeutet. Dann ist [nach (42)]:

$$N(\delta t - \delta_0) = D E(xt - \mathfrak{x}, yt - \mathfrak{y}, \dots), \quad (43)$$

oder, indem wir nach absteigenden Potenzen von t ordnen:

$$N(\delta t - \delta_0) = D(E + C_1 t + C_2 t^2 + \dots), \quad (44)$$

worin $C_1, C_2, \dots$ nach §. 137, 7., 8. ganze rationale Functionale sind. Setzen wir nun

$$\mathfrak{x} = \mathfrak{x}, \quad \mathfrak{y} = \mathfrak{y}, \quad \dots,$$

so sind, da E eine Einheit ist, auch $C_1, C_2, \dots$ ganze rationale Functionale, und es folgt, wenn wir noch

$$\eta = \frac{\delta_0}{\delta}$$

setzen, aus (44)

$$N(\delta) N(t - \eta) = DE(1 + C_1 t + C_2 t^2 + \dots),$$

oder wegen (42)

$$N(t - \eta) = 1 + C_1 t + C_2 t^2 + \dots \quad (45)$$

Da diese Function nun verschwindet, wenn $t = \eta$ gesetzt wird, so folgt, dass η ein ganzes Functional ist (§. 137, 2.), und damit ist bewiesen, dass δ_0 durch δ theilbar ist.

Da $\mathfrak{x}, \mathfrak{y}, \dots$ beliebige ganze rationale Zahlen bedeuten können, so schliessen wir daraus, dass die Functionale $\alpha, \beta, \dots$ selbst durch δ theilbar sind, dass also δ ein *gemeinsamer Theiler* der Functionale $\alpha, \beta, \dots$ ist.

Andererseits ist aber auch (nach §. 138, 4.) δ durch jeden gemeinsamen Theiler von $\alpha, \beta, \dots$ theilbar, und δ hat also die charakteristischen Eigenschaften des *grössten gemeinschaftlichen Theilers* von $\alpha, \beta, \dots$. Dieselben Eigenschaften kommen aber nach §. 138, 7. jedem mit δ associirten Functional zu, und ebenso sind auch zwei Functionale δ, δ' , die diese doppelte Eigenschaft haben, durch einander theilbar, also associirt, und wir stellen also die Definition auf:

1. *Das Functional $\delta = \alpha x + \beta y + \dots$ und jedes damit associirte Functional heisst grösster gemeinschaftlicher Theiler von $\alpha, \beta, \dots$.*

Wenn δ eine Einheit ist, so sagen wir auch, $\alpha, \beta, \dots$ seien *ohne gemeinsamen Theiler*, denn dann gibt es ausser den Einheiten kein ganzes Functional, das in allen $\alpha, \beta, \dots$ aufgeht.

2. *Zwei Functionale α, β , die keinen gemeinsamen Theiler haben, für die also $\alpha x + \beta y$ eine Einheit ist, heissen relative Primfunctionale oder theilerfremd.*

Aus diesen Definitionen ergeben sich sehr einfach folgende Sätze:

3. *Wenn ganze Functionale $\xi, \eta, \dots$ in Ω existiren, derart, dass*

$$\alpha\xi + \beta\eta + \dots = \varepsilon$$

eine Einheit ist, so sind die ganzen Functionale $\alpha, \beta, \dots$ ohne gemeinsamen Theiler.

Denn haben $\alpha, \beta, \dots$ einen gemeinsamen Theiler δ , so ist (nach §. 138) δ auch Theiler von $\alpha\xi + \beta\eta + \dots$, und δ muss also auch eine Einheit sein.

4. *Sind α, β, γ drei ganze Functionale und ist α relativ prim zu β und zu γ , so ist α auch relativ prim zu $\beta\gamma$.*

Denn nach Voraussetzung sind, wenn x, y, u, v vier Variable sind,

$$\varepsilon = \alpha x + \beta y, \quad \varepsilon_1 = \alpha u + \gamma v$$

Einheiten. Demnach ist auch

$$\alpha(\alpha x u + \gamma x v + \beta y u) + \beta \gamma \cdot y v = \varepsilon \varepsilon_1,$$

eine Einheit. Da aber $\alpha x u + \gamma x v + \beta y u$ und $y v$ ganz sind, so folgt nach dem Satze 3., dass α und $\beta \gamma$ relativ prim sind.

Hieran schliesst sich der Beweis des folgenden sehr wichtigen Satzes:

5. *Sind α, β, ω ganze Functionale, α relativ prim zu β und ω durch β theilbar, so ist ω durch β theilbar.*

Denn nach der Voraussetzung über α, β ist

$$\alpha x + \beta y = \varepsilon$$

eine Einheit. Durch Multiplication mit ω folgt daraus

$$\alpha \omega x + \beta \omega y = \varepsilon \omega,$$

und da $\alpha \omega$ und $\beta \omega$ nach Voraussetzung durch β theilbar sind, so ist auch $\varepsilon \omega$ und folglich auch das mit $\varepsilon \omega$ associirte ω durch β theilbar.

§. 12. Primfunctionale im Körper Ω

§. 140. *Primfunctionale im Körper Ω .*

Durch die Sätze des vorigen Paragraphen haben wir die Hilfsmittel gewonnen, um die Gesetze der Theilbarkeit der ganzen Functionale im Körper Ω genau auf demselben Wege abzuleiten, den man in den Elementen der Arithmetik auf die natürlichen ganzen Zahlen anwendet. Wir definiren folgendermaassen:

1. *Ein ganzes Functional $\varkappa$ des Körpers Ω , welches keine Einheit ist, heisst ein Primfunctional, wenn es ausser durch die Einheiten nur noch durch die mit ihm selbst associirten Functionale theilbar ist. Jedes ganze Functional in Ω , das ausser diesen noch andere Theiler hat, heisst zusammengesetzt.*

Der Begriff des Primfunctionales ist hiernach wesentlich von dem Körper Ω abhängig. Es können sehr wohl die Primfunctionale eines Körpers in einem anderen erweiterten Körper zusammengesetzt sein.

Wenn α ein beliebiges ganzes und $\varkappa$ ein Primfunctional des Körpers Ω ist, so sind nur zwei Fälle möglich: entweder α ist relativ prim zu $\varkappa$ oder α ist durch $\varkappa$ theilbar; denn ein gemeinschaftlicher Theiler von α und $\varkappa$ kann nur entweder eine Einheit oder mit $\varkappa$ associirt sein, und im letzteren Falle ist α durch $\varkappa$ theilbar. Daraus ergibt sich der Satz:

2. *Wenn das Product $\alpha\beta$ zweier ganzer Functionale α, β in Ω durch ein Primfunctional $\varkappa$ theilbar ist, so muss einer der beiden Factoren durch $\varkappa$ theilbar sein.*

Denn wenn α und β beide nicht durch $\varkappa$ theilbar, also beide relativ prim zu $\varkappa$ sind, so ist nach §. 139, 4. auch $\alpha\beta$ relativ prim zu $\varkappa$.

Es ergibt sich daraus durch wiederholte Anwendung, dass, wenn ein Product aus mehreren Factoren durch $\varkappa$ theilbar ist, mindestens einer der Factoren durch $\varkappa$ theilbar sein muss.

3. *Die kleinste natürliche ganze Zahl p , die durch ein Primfunctional $\varkappa$ in Ω theilbar ist, ist eine natürliche Primzahl, und die absolute Norm von $\varkappa$ ist eine Potenz von p . Jede durch $\varkappa$ theilbare ganze rationale Zahl ist auch durch p theilbar.*

Nach §. 138, 13. giebt es natürliche Zahlen, die durch $\varkappa$ theilbar sind. Die kleinste unter ihnen, p , kann nicht in zwei natürliche Factoren, die grösser als 1 sind, zerlegbar sein; denn ist $p = p_1 p_2$, so muss entweder p_1 oder p_2 durch $\varkappa$ theilbar sein (nach 2.). Ist aber keiner der Factoren $p_1, p_2 = 1$, so sind sie beide kleiner als p , was der Voraussetzung über p widerspricht. Folglich ist p eine natürliche Primzahl. Dass jede durch $\varkappa$ theilbare natürliche Zahl m durch p theilbar ist, haben wir schon im §. 138, 13. bewiesen.

Setzen wir nun

$$p = \varkappa \varpi, \quad (46)$$

so ist ϖ ein ganzes Functional, und wenn wir beiderseits die absoluten Normen nehmen, so folgt, da die absolute Norm einer natürlichen Zahl die n^e Potenz dieser Zahl ist:

$$p^n = N_a(\varkappa) N_a(\varpi). \quad (47)$$

Hieraus folgt der zweite Theil unseres Satzes, dass die natürliche ganze Zahl $N_a(\varkappa)$ eine Potenz von p ist.

Setzen wir demnach

$$N_a(\varkappa) = p^f, \tag{48}$$

so ist f eine Zahl, die nur einen der Werthe $1, 2, 3, \dots, n$ haben kann, wenn n den Grad des Körpers Ω bedeutet.

Die Zahl f heisst der *Grad* des Primfunctionals $\varkappa$.

§. 13. Zerlegung der ganzen und gebrochenen Functionale in Primfactoren

§. 141. *Zerlegung der ganzen und gebrochenen Functionale in Primfactoren.*

1. *Jedes von Null verschiedene ganze Functional ω des Körpers Ω , das keine Einheit ist, ist durch ein Primfunctional theilbar.*

Wenn ω prim ist, so ist der Satz evident, weil ω durch sich selbst theilbar ist. Wenn aber ω nicht prim ist, so ist es durch ein ganzes Functional ω_1 theilbar, das weder eine Einheit, noch mit ω associirt ist. Ist also

$$\omega = \omega_1 \delta, \quad (49)$$

so ist weder ω_1 noch δ eine Einheit. Aus (49) folgt aber

$$N_a(\omega) = N_a(\omega_1) N_a(\delta),$$

und da $N_a(\delta)$ grösser als 1 ist, so ist

$$N_a(\omega_1) < N_a(\omega). \quad (50)$$

Wenn ω_1 noch nicht prim ist, so kann man denselben Schluss auf ω_1 anwenden und findet einen Theiler ω_2 von ω_1 , derart, dass

$$N_a(\omega_2) < N_a(\omega_1) < N_a(\omega) \quad (51)$$

ist. Da es aber nur eine endliche Anzahl natürlicher Zahlen giebt, die kleiner sind als $N_a(\omega)$, so muss die Reihe der Functionale $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots$ abbrechen, und dies ist nur möglich, wenn das letzte von ihnen ein Primfunctional ist, wodurch der Satz 1. bewiesen ist.

2. *Jedes ganze von Null und von den Einheiten verschiedene Functional ω im Körper Ω kann in eine endliche Anzahl von Primfactoren zerlegt werden.*

Ist nämlich $\varkappa_1$ ein Primfactor von ω und

$$\omega = \varkappa_1 \omega_1, \quad (52)$$

so ist, da $N_a(\varkappa_1) > 1$ ist,

$$N_a(\omega) > N_a(\omega_1).$$

Ist ω_1 keine Einheit, so ist es durch ein Primfunctional $\varkappa_2$ theilbar, und aus

$$\omega_1 = \varkappa_2 \omega_2$$

folgt

$$N_a(\omega_1) > N_a(\omega_2).$$

Führt man so fort, so erhält man eine Reihe ganzer Functionale $\omega_1, \omega_2, \dots$, deren absolute Normen fortwährend abnehmen, und diese Reihe bricht also mit einer Einheit ab. Ist ω_ν die letzte von ihnen, die keine Einheit ist, so ist ω_ν selbst ein Primfunctional, und es folgt

$$\omega = \varkappa_1 \varkappa_2 \dots \varkappa_\nu \varepsilon, \quad \text{w. z. b. w.} \quad (53)$$

3. *Ein ganzes Functional ω im Körper Ω ist nur auf eine Weise in Primfactoren zerlegbar, wenn associirte Primfactoren als nicht verschieden betrachtet werden. Associirte Functionale enthalten dieselben Primfactoren.*

Nehmen wir nämlich an, es seien die beiden Producte von Primfactoren

$$\varkappa_1 \varkappa_2 \dots \varkappa_\mu, \quad \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_\nu \quad (54)$$

mit einander associirt, so ist das Product $\varkappa_1 \varkappa_2 \dots \varkappa_\mu$ durch den Primfactor λ_1 theilbar, und es muss daher, nach §. 140, 2., einer der Factoren, etwa $\varkappa_1$, durch λ_1 theilbar und folglich mit λ_1 associirt sein. Dann sind auch die Producte

$$\varkappa_2 \dots \varkappa_\mu, \quad \lambda_2 \dots \lambda_\nu$$

associirt, und folglich ist einer der Factoren des ersten Productes, etwa $\varkappa_2$, durch λ_2 theilbar und daher mit λ_2 associirt. So kann man weiter schliessen, und es ergibt sich, dass nicht nur die Anzahl der $\varkappa$ mit der Anzahl der λ übereinstimmen muss, sondern dass auch die $\varkappa$ einzeln den λ associirt sind.

Unter den Primfactoren eines ganzen Functionales ω kann derselbe mehrmals vorkommen, und diese einander gleichen (oder associirten) Factoren können zu einer Potenz zusammengefasst werden. Ist ω durch $\varkappa^a$ theilbar, so sagen wir, das Primfunctional $\varkappa$ geht a^{mal} in ω auf.

Hiernach hat es einen ganz bestimmten Sinn, wenn von den Primfactoren eines ganzen Functionales gesprochen wird. Wir folgern noch aus dem Bewiesenen:

4. *Ein ganzes Functional α ist dann und nur dann durch ein anderes β theilbar, wenn alle Primfactoren von β unter den Primfactoren von α vorkommen, und jeder von ihnen mindestens so oft in α aufgeht, als in β .*

Denn ist α durch β und β durch $\varkappa^a$ theilbar, so ist auch α durch $\varkappa^a$ theilbar.

Sind $\alpha, \beta, \dots$ ganze Functionale, $\varkappa_1, \varkappa_2, \dots$ verschiedene Primfunctionale, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ Einheiten, so können wir Exponenten $a_1, a_2, \dots, b_1, b_2, \dots$ so bestimmen, dass

$$\varepsilon_1 \alpha = \varkappa_1^{a_1} \varkappa_2^{a_2} \dots, \quad \varepsilon_2 \beta = \varkappa_1^{b_1} \varkappa_2^{b_2} \dots, \quad \dots$$

wird, falls wir den Exponenten gleich Null setzen, wenn einer der Primfactoren in dem betreffenden Functionale nicht aufgeht. Ein gemeinsamer Theiler der Zahlen $\alpha, \beta, \dots$ kann keine anderen Primfactoren als $\varkappa_1, \varkappa_2, \dots$ enthalten, und jeder gemeinsame Theiler von $\alpha, \beta, \dots$ hat die Form

$$\varepsilon \varkappa_1^a \varkappa_2^b \dots, \quad (55)$$

worin $\mathbf{a}$ nicht grösser als die kleinste der Zahlen $a_1, b_1, \dots$ sein darf, $\mathbf{b}$ nicht grösser als die kleinste der Zahlen $a_2, b_2, \dots$ us. f.

Ist a die kleinste unter den Zahlen $a_1, b_1, \dots$, b die kleinste unter den Zahlen $a_2, b_2, \dots$, so ist die in (55) dargestellte Zahl δ der grösste gemeinschaftliche Theiler der Zahlen $\alpha, \beta, \dots$. In Worten ausgedrückt:

Man erhält den grössten gemeinschaftlichen Theiler mehrerer ganzer Functionale $\alpha, \beta, \dots$, wenn man ein Product aus Primfactoren bildet, in das man jeden Primfactor so oft aufnimmt, als er in jeder der Zahlen $\alpha, \beta, \dots$ aufgeht.

Zwei Zahlen sind relativ prim, wenn sie keinen gemeinschaftlichen Primfactor enthalten.

Dem entsprechend definiren wir als *kleinste gemeinschaftliche Multiplum* m der Functionale $\alpha, \beta, \dots$ ein Product aus Primfactoren, in das wir einen Factor α so oft aufnehmen, dass er in keinem der Functionale $\alpha, \beta, \dots$ öfter als in m aufgeht. Dieses Functional m hat dann, ebenso wie jedes mit m associirte Functional, die doppelte, und, wie wir hinzufügen können, charakteristische Eigenschaft, dass es durch jedes der Functionale $\alpha, \beta, \dots$ theilbar ist, und dass jedes andere Functional, das durch $\alpha, \beta, \dots$ theilbar ist, auch durch m theilbar ist.

Das kleinste gemeinschaftliche Multiplum zweier relativer Primfunctionale ist ihr Product.

Man kann diese Sätze anwenden, um gebrochene Functionale in der einfachsten Gestalt oder als *reducirte Brüche* darzustellen, indem man Zähler und Nenner in ihre Primfactoren zerlegt und den grössten gemeinschaftlichen Theiler weghebt. Zähler und Nenner eines reducirten Bruches sind durch den Bruch selbst völlig bestimmt, abgesehen von einem gemeinschaftlichen Einheitsfactor, der unbestimmt bleibt.

Ebenso kann man eine beliebige Zahl gegebener Brüche auf gemeinsamen Nenner, den *Hauptnenner*, bringen, indem man ein gemeinsames Multiplum aller gegebenen Nenner als gemeinschaftlichen Nenner wählt.

Sind die gegebenen Functionale wirkliche Brüche, d. h. reduciren sie sich nicht alle auf ganze Functionale, so muss der gemeinsame Nenner wenigstens einen Primfactor enthalten, der nicht in allen Zählern vorkommt.

Alles das ist in vollkommener Uebereinstimmung mit den Regeln der elementaren Arithmetik, und auch die Beweismethoden, die wir hier angewandt haben, sind wesentlich dieselben, die dort gebraucht werden. Der Kernpunkt der Deduction ist einerseits die weitgehende Verallgemeinerung des Begriffes der Einheit, andererseits die darauf gegründete Definition des grössten gemeinschaftlichen Theilers im §. 139.

§. 14. Ganze Functionen im Körper Ω

§. 142. Ganze Functionen im Körper Ω .

Die Hilfsmittel, über die wir jetzt verfügen, reichen aus, um die Schlussweise, deren wir uns im §. 2 des ersten Bandes zum Beweis des Gauss'schen Satzes bedient haben, auf die Functionale anzuwenden.

In der That ist ja der Satz, auf den sich jener Beweis wesentlich stützt, dass ein Product zweier ganzer Zahlen nur dann durch eine Primzahl theilbar ist, wenn diese Primzahl in einem der Factoren aufgeht, auch für die jetzt eingeführten Primfunctionale als gültig erwiesen.

Wir können demnach, indem wir dem erwähnten Beweise Schritt für Schritt folgen, den Satz als erwiesen ansehen:

1. Wenn zwei ganze Functionen einer Variablen t der Grade h und k :

$$\varphi = \alpha_0 t^h + \alpha_1 t^{h-1} + \cdots + \alpha_h, \quad \psi = \beta_0 t^k + \beta_1 t^{k-1} + \cdots + \beta_k,$$

deren Coefficienten ganze Functionale sind, die Variable t nicht enthalten, ein Product

$$\varphi\psi = \gamma_0 t^{h+k} + \gamma_1 t^{h+k-1} + \cdots + \gamma_{h+k}$$

haben, in dem die Coefficienten $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{h+k}$ einen gemeinschaftlichen Primtheiler $\varkappa$ haben, so muss $\varkappa$ entweder in allen Coefficienten von φ oder in allen Coefficienten von ψ aufgehen.

Aus diesem Satze ziehen wir hier eine wichtige Folgerung: Die Functionen

$$P = p_0 t^g + p_1 t^{g-1} + \cdots + p_g, \quad (56)$$

in denen die Coefficienten $p_0, p_1, \dots, p_g$ ganze oder gebrochene Functionale in Ω sind, aber von den Variablen t frei angenommen werden, gehören selbst zu den Functionalen im Körper Ω . Von ihnen gilt der Satz:

2. Ein Functional φ ist nur dann ganz, wenn die Coefficienten $p_0, p_1, \dots, p_g$ ganze Functionale sind.

Um ihn zu beweisen, nehmen wir an, es seien $p_0, p_1, \dots, p_g$ nicht alle zugleich ganz. Bestimmen wir ihren Hauptnenner μ und setzen

$$\mu p_0 = \mathfrak{p}_0, \quad \mu p_1 = \mathfrak{p}_1, \quad \dots, \quad \mu p_g = \mathfrak{p}_g,$$

so sind $\mathfrak{p}_0, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ ganze Functionale, und μ enthält wenigstens einen Primfactor $\varkappa$, der nicht zugleich in allen Zählern $\mathfrak{p}_0, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ aufgeht (vgl. den Schluss des vor. Paragraphen).

Dann ist die Function

$$\mathfrak{P} = \mu P = \mathfrak{p}_0 t^g + \mathfrak{p}_1 t^{g-1} + \cdots + \mathfrak{p}_g, \quad (57)$$

deren Coefficienten nun ganz sind, gewiss ein ganzes Functional.

Nehmen wir nun an, es sei φ selbst ganz, so ist $\mu\varphi$ durch $\varkappa$ theilbar, während doch nicht sämtliche Coefficienten $\mathfrak{p}_i$ diesen Factor haben. Wenn nun φ ein ganzes Functional ist, so genügt es einer Gleichung von der Form

$$\varphi^m = C_1\varphi^{m-1} + C_2\varphi^{m-2} + \cdots + C_m, \quad (58)$$

in der die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_m$ ganze rationale Functionale sind.

Diese Functionale setzen wir nach §. 136, (29) in die Form

$$C_1 = \frac{a_1 E_1}{E}, \quad C_2 = \frac{a_2 E_2}{E}, \quad \dots, \quad C_m = \frac{a_m E_m}{E},$$

worin $a_1, a_2, \dots, a_m$ die absoluten Werthe von $C_1, C_2, \dots, C_m$, also natürliche ganze Zahlen (oder Null), und $E, E_1, \dots, E_m$ primitive ganze Functionen, also Einheiten, sind.

Dann ergibt die Gleichung (58):

$$E\varphi^m = a_1 E_1 \varphi^{m-1} + a_2 E_2 \varphi^{m-2} + \cdots + a_m E_m,$$

und durch Multiplication mit μ^m :

$$E\mathfrak{P}^m = \varkappa(a_1 E_1 \mathfrak{P}^{m-1} \mathfrak{P}_1 + a_2 E_2 \mathfrak{P}^{m-2} \mathfrak{P}_2 + \cdots + a_m E_m \mathfrak{P}_m). \quad (59)$$

Hier stehen nun rechter und linker Hand ganze Functionen von t , deren Coefficienten ganze Functionale sind. Auf der rechten Seite haben alle diese Coefficienten den Factor $\varkappa$, also auch den Factor $\varkappa$, während nach Voraussetzung nicht alle Coefficienten von $\mathfrak{P}$ diesen Factor haben. Da E eine Einheit ist, so enthalten auch die Coefficienten von E den Factor $\varkappa$ nicht, und folglich können nach dem Satze 1. auch die Coefficienten von $E\mathfrak{P}^m$ nicht alle durch $\varkappa$ theilbar sein, was doch die Gleichung (59) verlangen würde. Daraus ergibt sich, dass unsere Annahme, φ sei ganz, $p_0, p_1, \dots, p_g$ dagegen nicht alle ganz, unstatthaft ist, und der Satz 2. ist somit bewiesen.

Nehmen wir nun an, in φ seien die Coefficienten $p_0, p_1, \dots$ selbst wieder ganze Functionen einer Variablen, und wenden den Satz 2. wiederholt darauf an, so gelangen wir zu dem Schlusse:

3. *Eine ganze rationale Function beliebig vieler Veränderlicher, deren Coefficienten Zahlen oder Functionale mit anderen Variablen sind, ist nur dann ein ganzes Functional, wenn die Coefficienten ganz sind.*

Wir können jedes Functional φ als Quotienten zweier ganzer Functionen in der Weise darstellen, dass der Nenner eine primitive Function im Körper R wird.

Denn sind φ, ψ ganze Functionen in Ω , und ist

$$\omega = \frac{\varphi}{\psi}, \quad N(\psi) = \psi',$$

so können wir den Bruch ω durch ψ' erweitern und erhalten im Nenner eine ganze Function mit rationalen Coefficienten. Den Theiler dieser Function können wir dann zum Zähler von ω rechnen, und erhalten, wenn E eine primitive Function, χ eine ganze Function in Ω bedeutet:

$$E\omega = \chi,$$

d. h. man kann jedes Functional ω in Ω durch Multiplication mit einer primitiven Function E in eine ganze Function der Variablen verwandeln, deren Coefficienten Zahlen in Ω sind. Mit Zuziehung des Satzes 3. ergibt sich hieraus:

4. *Jedes ganze Functional ω im Körper Ω ist associirt mit einer ganzen Function χ , deren Coefficienten ganze Zahlen in Ω sind, und geht durch Multiplication mit einem rationalen Functional, welches eine Einheit ist, in χ über.*

§. 15. Die Primfactoren der Zahlen des Körpers Ω

§. 143. *Die Primfactoren der Zahlen des Körpers Ω .*

Da unter den Functionalen des Körpers Ω auch die Zahlen enthalten sind, so ergibt sich aus den Resultaten des §. 141, dass sich auch die ganzen Zahlen des Körpers Ω in Primfactoren zerlegen lassen, aber in Primfactoren, die im Allgemeinen nicht Zahlen, sondern Functionale sind. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass in besonderen Fällen unter den Primfunctionalen auch Zahlen auftreten können, die dann *Primzahlen* des Körpers Ω heissen.

Alle Gleichungen zwischen Functionalen sind in letzter Instanz identische Gleichungen zwischen ganzen rationalen Functionen und lösen sich in eine Reihe von Gleichungen zwischen Zahlen auf. Sie bleiben also richtig, wenn für die Variablen andere Zeichen gesetzt werden.

Es folgt daraus, dass ein ganzes Functional, eine Einheit, ein Primfunctional nicht aufhören, ganze Functionale, Einheiten, Primfunctionale zu sein, wenn für die Variablen andere Symbole gesetzt werden.

Zerlegen wir also eine Zahl in ihre Primfactoren, so können, wenn unter diesen Primfactoren Functionale vorkommen, in der diese Zerlegung darstellenden Gleichung die Variablen durch beliebige andere Variable ersetzt werden, und daraus folgt die Verallgemeinerung:

1. *Man kann die Primfactoren eines ganzen Functionals ω so darstellen, dass sie die Variablen, von denen ω abhängt, nicht enthalten.*

Denn jedes ganze Functional ω ist Theiler von Zahlen, sogar von rationalen Zahlen, z. B. von der absoluten Norm von ω . Die Primfactoren von ω sind daher unter den Primfactoren einer dieser Zahlen zu suchen und können also durch Variable dargestellt werden, die von den in ω vorkommenden verschieden sind.

Nach §. 142, 4. können wir, wenn ω ein gegebenes ganzes Functional, E eine Einheit, φ eine ganze Function in Ω ist, setzen:

$$E\omega = \varphi(x, y, \dots). \quad (60)$$

Wenn wir andererseits ω in seine Primfactoren zerlegen, so können wir nach 1. diese Primfactoren von den Variablen $x, y, \dots$ frei annehmen, und wenn wir wieder das Product dieser Primfactoren bilden, so erhalten wir eine mit ω associirte Zahl ω_0 , die von den Variablen $x, y, \dots$ frei ist.

Ordnen wir den Quotienten $\omega : \omega_0$, der eine ganze Zahl (sogar eine Einheit) ist, nach den Variablen $x, y, \dots$, so schliessen wir aus §. 142, 3., dass alle Coefficienten der Function φ durch ω_0 und folglich auch durch ω und ω_0 theilbar sind.

Wenn andererseits alle Coefficienten von φ durch irgend einen Factor δ in Ω theilbar sind, so ist auch φ durch δ theilbar, und daraus ergibt sich:

2. *Eine ganze Function φ mit ganzen Zahlen als Coefficienten ist der grösste gemeinschaftliche Theiler aller ihrer Coefficienten.*

Die ganze Zahl φ geht also nach §. 139 in eine associirte Zahl über, wenn die einzelnen Potenzen und Producte der Variablen durch je eine Variable ersetzt werden. Daraus ergibt sich auch als Corollar, dass jedes Functional in ein associirtes übergeht, wenn die Variablen irgendwie anders bezeichnet werden.

Es ist nun der folgende wichtige Satz zu beweisen:

3. *Ist ω ein beliebiges ganzes Functional, so kann man eine durch ω theilbare Zahl α so wählen, dass der Quotient $\alpha : \omega$ zu einem beliebig gegebenen Functionale μ relativ prim ist.*

Wir beweisen zunächst, dass es eine ganze Zahl α giebt, die durch ω , aber nicht durch $\varkappa$ theilbar ist, wenn $\varkappa$ ein beliebiges Primfunctional ist.

Bilden wir nämlich nach §. 142, 4. eine mit ω associirte ganze Function φ , so sind die Coefficienten dieser Function zwar alle durch ω , aber nicht alle durch $\varkappa$ theilbar, weil sonst auch φ und mithin ω selbst durch $\varkappa$ theilbar wäre, was nicht möglich ist. Es giebt also unter den Coefficienten von φ wenigstens einen, der die verlangte Eigenschaft hat.

Es sei jetzt $\varkappa_1, \varkappa_2, \varkappa_3, \dots$ eine beliebige Anzahl von einander verschiedener gegebener Primfunctionale. Wir setzen

$$\omega_1 = \varkappa_2 \varkappa_3 \dots, \quad \omega_2 = \varkappa_1 \varkappa_3 \dots, \quad \omega_3 = \varkappa_1 \varkappa_2 \dots, \quad \dots$$

und bestimmen nach dem, was soeben bewiesen ist, die ganzen Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ in Ω , so dass

$$\begin{array}{ll} \alpha_1 & \text{theilbar wird durch } \omega, \text{ aber nicht durch } \varkappa_1, \\ \alpha_2 & \text{aber nicht durch } \varkappa_2, \\ \alpha_3 & \text{aber nicht durch } \varkappa_3, \\ & \dots \end{array}$$

und leiten daraus die ganze Zahl

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \dots$$

ab. Diese Zahl ist offenbar theilbar durch ω , da alle Summanden $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ durch ω theilbar sind. Sie ist aber nicht theilbar durch $\varkappa_1$, weil zwar $\alpha_2, \alpha_3, \dots$, nicht aber α_1 durch $\varkappa_1$ theilbar ist; und ebenso ist sie nicht durch $\varkappa_2, \varkappa_3, \dots$ theilbar. Wenn wir also

$$\alpha = \omega \eta$$

setzen, so ist η ein ganzes Functional, das nicht durch $\varkappa_1, \varkappa_2, \varkappa_3, \dots$ theilbar ist, und das daher, wenn $\varkappa_1, \varkappa_2, \varkappa_3, \dots$ die von einander verschiedenen Primfactoren von μ sind, relativ prim zu μ ist.

Nehmen wir nun beliebig eine durch ω theilbare ganze Zahl β in Ω an und setzen $\beta = \omega \mu$, dann können wir $\alpha = \eta$ so bestimmen, dass η relativ prim zu μ wird, und dann ist ω der grösste gemeinschaftliche Theiler von α und β . Daraus folgt:

4. *Jedes ganze Functional ω des Körpers Ω ist der grösste gemeinschaftliche Theiler zweier ganzer Zahlen, und folglich ist ω associirt mit einer binären Linearform $\alpha x + \beta y$, in der α und β ganze Zahlen sind.*

Es mag hier noch eine allgemeine, auf ein anderes Gebiet hübergreifende Bemerkung ihren Platz finden.

Es ist das Hauptergebniss dieses Abschnittes, dass sich die ganzen algebraischen Zahlen in einem bestimmten Körper in eindeutiger Weise in Primfactoren zerlegen lassen, genau in derselben Weise, wie dies bei den ganzen rationalen Zahlen bekannt ist; freilich aber nur dadurch, dass der Inhalt des Körpers (durch Adjunction von Variablen) vergrössert wird. Es entsteht so ein erweiterter Körper, in dem die Gesetze der Zerlegbarkeit rein gelten.

Den Ausgangspunkt der Definitionen bildete der Körper R der rationalen Zahlen, und wenn wir uns Rechenschaft darüber geben wollen, auf welchen Eigenschaften des Körpers R die Möglichkeit dieser Erweiterung beruht, so finden wir, dass es einerseits die Existenz der ganzen Zahlen in R , andererseits die eindeutige Zerlegbarkeit dieser ganzen Zahlen in Primfactoren ist, die allein bei der ganzen Deduction benutzt wurden. Wenn wir also an Stelle des Körpers R irgend einen anderen Körper treten lassen, dem diese beiden Eigenschaften zukommen, so werden wir dieselben Folgerungen ziehen können. Nehmen

wir für R einen anderen algebraischen Zahlkörper, so bekommen wir freilich nichts Neues, wohl aber, wenn wir z. B. an Stelle des Körpers R den Körper der rationalen Functionen einer Variablen setzen, dem ja die beiden fundamentalen Eigenschaften auch zukommen. So gewinnen wir einen Ausgangspunkt für die Theorie der algebraischen Functionen einer Variablen⁸.

⁸Vergl. Dedekind-Weber, *Theorie der algebraischen Functionen einer Veränderlichen*. Crelle's Journal, Bd. 92.

§. 16. Basis eines algebraischen Zahlkörpers. Discriminanten

§. 144. *Basis eines algebraischen Zahlkörpers. Discriminanten.*

Siebzehnter Abschnitt.

Theorie der algebraischen Körper.

Es sei

$$f(\vartheta) = \vartheta^n + a_1\vartheta^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (61)$$

die irreducible Gleichung n^{ten} Grades mit rationalen Coefficienten $a_1, a_2, \dots, a_n$, die uns einen algebraischen Körper $\Omega = R(\vartheta)$ definirt. Der Körper Ω ist dann der Inbegriff aller Zahlen der Form

$$\omega = h_1 + h_2\vartheta + h_3\vartheta^2 + \cdots + h_n\vartheta^{n-1}, \quad (62)$$

worin $h_1, h_2, \dots, h_n$ rationale Zahlen sind. Setzen wir aber für $h_1, h_2, \dots, h_n$ rationale Functionale, so erhalten wir aus (62) alle Functionale des Körpers Ω .

Betrachten wir ein beliebiges System von n Zahlen

$$\omega_r = h_{r,1} + h_{r,2}\vartheta + \cdots + h_{r,n}\vartheta^{n-1}, \quad (r = 1, 2, \dots, n) \quad (63)$$

unter der Voraussetzung, dass die Determinante

$$H = \sum \pm h_{1,1}h_{2,2} \dots h_{n,n} \quad (64)$$

von Null verschieden ist, so kann, wegen der Irreducibilität von f , eine Gleichung der Form

$$k_1\omega_1 + k_2\omega_2 + \cdots + k_n\omega_n = 0, \quad (65)$$

in der $k_1, k_2, \dots, k_n$ rationale Zahlen sind, nur dann bestehen, wenn diese Coefficienten alle Null sind, und dies gilt auch dann noch, wenn in der Gleichung (65) für die Coefficienten rationale Functionale zugelassen werden.

Eliminiren wir aber aus den Gleichungen (62) und (63) die Potenzen von ϑ , so ergibt sich eine Relation von der Form

$$\omega = k_1\omega_1 + k_2\omega_2 + \cdots + k_n\omega_n. \quad (66)$$

Man kann also jede Zahl und jedes Functional des Körpers Ω in der Form (66) darstellen, wenn man für $k_1, k_2, \dots, k_n$ rationale Zahlen oder Functionale setzt. Diese Darstellung ist für ein gegebenes ω [wegen (65)] nur auf eine Art möglich, und ω ist eine Zahl, wenn die $k_1, k_2, \dots, k_n$ Zahlen sind, dagegen ein Functional, wenn unter den k auch Functionale vorkommen.

Ein solches System von Zahlen, wie

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n,$$

nennen wir eine *Basis* des Körpers Ω . Eine solche Basis bilden auch die Potenzen von ϑ :

$$1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1}.$$

Bezeichnen wir mit $\omega_{r,1}, \omega_{r,2}, \dots, \omega_{r,n}$ die mit ω_r conjugirten Zahlen, so ist das Determinantenquadrat

$$\Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) = \left(\sum \pm \omega_{1,1}\omega_{2,2} \dots \omega_{n,n} \right)^2 \quad (67)$$

eine symmetrische Function der conjugirten Werthe $\vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_n$ und ist folglich eine rationale Zahl.

Diese Zahl heisst die *Discriminante* des Systemes $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$. Insbesondere ist

$$\Delta(1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1}) = \begin{vmatrix} 1 & \vartheta_1 & \vartheta_1^2 & \dots & \vartheta_1^{n-1} \\ 1 & \vartheta_2 & \vartheta_2^2 & \dots & \vartheta_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \vartheta_n & \vartheta_n^2 & \dots & \vartheta_n^{n-1} \end{vmatrix}^2 \quad (68)$$

die Discriminante der Gleichung (61) (Bd. I, §. 46), für die man auch, wenn N das Zeichen für die Norm ist,

$$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} N f'(\vartheta) \quad (69)$$

setzen kann. Diese Zahl ist also sicher von Null verschieden.

Nach dem Multiplicationssatze der Determinanten (Bd. I, §. 27) ergibt sich aus (63) und (67):

$$\Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) = H^2 \Delta(1, \vartheta, \vartheta^2, \dots, \vartheta^{n-1}), \quad (70)$$

woraus man schliesst, dass die Discriminante einer Basis von Ω immer von Null verschieden ist. Da H eine rationale Zahl ist, so folgt, dass das Verhältniss der Discriminanten verschiedener Basen das Quadrat einer rationalen Zahl ist, und dass die

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 12

Heinrich Weber

§. 145. Minimalbasis

Discriminanten aller Basen von Ω dasselbe Vorzeichen haben. Die Formel (10) zeigt auch, dass irgend ein System von n Zahlen ω des Körpers Ω immer dann eine Basis von Ω ist, wenn das Determinantenquadrat (7) nicht verschwindet.

Ist $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis von Ω , und bedeuten $c_1, c_2, \dots, c_n$ rationale Zahlen, so bilden auch die n Zahlen

$$\omega'_\nu = c_{\nu 1}\omega_1 + c_{\nu 2}\omega_2 + \dots + c_{\nu n}\omega_n, \quad \nu = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

eine Basis von Ω , wenn die Determinante

$$\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{vmatrix} \quad (2)$$

nicht verschwindet, und es ist

$$\Delta(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n) = C^2 \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n). \quad (3)$$

Wenn wir z. B. die Elemente $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ einer Basis mit rationalen Coefficienten $c_1, c_2, \dots, c_n$ multipliciren, deren keiner verschwindet, so erhalten wir eine neue Basis

$$c_1\alpha_1, c_2\alpha_2, \dots, c_n\alpha_n. \quad (4)$$

§. 145

Die Minimalbasis und die Körperdiscriminante.

Nach der zuletzt gemachten Bemerkung verliert eine Basis von Ω die Eigenschaft, eine Basis zu sein, nicht, wenn man jede ihrer Zahlen mit einer von Null verschiedenen rationalen Zahl multiplicirt. Nun kann man nach §.133, 5. jede Zahl durch Multiplication mit einer ganzen rationalen Zahl in eine ganze Zahl verwandeln, und daraus folgt, dass es Basen von Ω giebt, deren Elemente lauter ganze Zahlen sind. Die Discriminante einer solchen Basis ist eine ganze rationale Zahl. Diese ganze rationale Zahl ist von Null verschieden. Sie ändert sich, wenn eine andere ganzzahlige Basis gewählt wird, behält aber für einen bestimmten Körper ein unverändertes Vorzeichen.

Unter all diesen ganzen Zahlen, die als Discriminanten einer ganzzahligen Basis auftreten können, und die alle in quadratischem Verhältniss zu einander stehen, muss nun eine dem absoluten Werthe nach die kleinste sein. Diese kleinste Discriminante bezeichnen wir mit Δ und nennen sie die *Grundzahl* oder auch die *Discriminante* des Körpers Ω .

Dies Δ ist eine durch Ω völlig bestimmte positive oder negative, aber niemals verschwindende ganze rationale Zahl, und es giebt immer eine aus ganzen Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ bestehende Basis von Ω , deren Discriminante gleich Δ ist.

Eine solche Basis wollen wir kurz eine *Minimalbasis* von Ω nennen.

Verstehen wir unter $k_1, k_2, \dots, k_n$ irgend welche ganz rationale Zahlen, so ist jede Zahl von der Gestalt

$$\omega = k_1\omega_1 + k_2\omega_2 + \dots + k_n\omega_n \quad (5)$$

eine ganze algebraische Zahl, und wir beweisen jetzt den fundamentalen Satz:

Satz. Wenn $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Minimalbasis ist, so sind in der Form (1) alle ganzen Zahlen des Körpers Ω enthalten.

Da $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis ist, so kann zunächst jede Zahl in Ω in der Form (1) dargestellt werden, wenn für $k_1, k_2, \dots, k_n$ rationale Brüche zugelassen werden. Nehmen wir also an, es sei eine ganze Zahl ω in der Form

$$\omega = \frac{k_1}{k}\omega_1 + \frac{k_2}{k}\omega_2 + \dots + \frac{k_n}{k}\omega_n \quad (6)$$

darstellbar, worin $k_1, k_2, \dots, k_n, k$ ganze rationale Zahlen sind, so dass nicht alle $k_1, k_2, \dots, k_n$ mit k einen gemeinschaftlichen Theiler haben. Ist p irgend eine in k aufgehende natürliche Primzahl und $k = pk'$, so muss wenigstens einer der Coefficienten $k_1, k_2, \dots, k_n$ durch p untheilbar sein. Es sei etwa k_1 durch p nicht theilbar; dann lässt sich die ganze rationale Zahl l so bestimmen, dass $lk_1 \equiv 1 \pmod{p}$, oder $(lk_1 - 1)$ durch p theilbar wird. Es folgt dann aus (2):

$$l\omega - l\frac{k_1}{k}\omega_1 = l\frac{k_2}{k}\omega_2 + \dots + l\frac{k_n}{k}\omega_n, \quad (7)$$

und ω'_1 ist gleichfalls eine ganze algebraische Zahl. Setzen wir

$$\omega'_1 = \omega_1, \quad \omega'_2 = \omega_2, \quad \dots, \quad \omega'_n = \omega_n, \quad (8)$$

so bilden die Zahlen $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n$ eine ganzzahlige Basis von Ω , weil sich die Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ und folglich alle Zahlen ω linear durch $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n$ ausdrücken lassen, und die Formel (11) des vorigen Paragraphen ergibt

$$\Delta(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n) = l^2 \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n). \quad (9)$$

Die Discriminante $\Delta(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n)$ ist also kleiner als $\Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$, und dies widerspricht der Annahme, dass $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Minimalbasis sei. Damit ist unser Satz erwiesen.

Bezeichnet man die Gesamtheit aller ganzen Zahlen des Körpers Ω mit $\mathfrak{o}$, so erhält man alle Zahlen von $\mathfrak{o}$, und jede nur einmal, wenn man in

$$\omega = k_1\omega_1 + k_2\omega_2 + \dots + k_n\omega_n \quad (10)$$

die Coefficienten $k_1, k_2, \dots, k_n$ die sämtlichen ganzen rationalen Zahlen durchlaufen lässt.

Aus diesem Grunde wird eine Minimalbasis von Ω auch eine *Basis* von $\mathfrak{o}$ genannt.

Die Discriminante einer Basis von $\mathfrak{o}$ ist gleich der Grundzahl des Körpers Ω .

Nach der Formel (11) des vorigen Paragraphen können wir aus einer Basis von $\mathfrak{o}$ beliebig viele andere durch lineare Substitution ableiten:

$$(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n) = C(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n), \quad (11)$$

wenn C (nach den Bezeichnungen des §. 37) eine lineare Substitution mit rationalen ganzzahligen Coefficienten und der Determinante ± 1 bedeutet.

Da nach der Bedeutung der Basis von $\mathfrak{o}$ alle ganzen Zahlen in Ω , also auch die Elemente $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n$ einer zweiten Basis von $\mathfrak{o}$ linear mit ganzen rationalen Coefficienten durch $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ darstellbar sind, so folgt auch umgekehrt, dass man durch solche lineare Substitutionen mit der Determinante ± 1 aus einer Basis von $\mathfrak{o}$ alle anderen ableiten kann.

Denn ist

$$(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n) = C'(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n), \quad (12)$$

so muss die zusammengesetzte Substitution CC' die identische sein, und das Product beider Determinanten ist also 1, also jede von ihnen $= \pm 1$.

Da unter den Zahlen von $\mathfrak{o}$ immer die Zahl 1 enthalten ist, so kann man, wenn $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis von $\mathfrak{o}$ ist, die ganzen rationalen Zahlen $c_1, c_2, \dots, c_n$ so bestimmen, dass die Relation

$$c_1\omega_1 + c_2\omega_2 + \dots + c_n\omega_n = 1 \quad (13)$$

befriedigt ist.

Es gilt aber auch in Bezug auf die Functionale der Satz:

Satz. Wenn $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis von $\mathfrak{o}$ ist, so sind in der Form

$$\omega = u_1\omega_1 + u_2\omega_2 + \dots + u_n\omega_n, \quad (14)$$

in der $u_1, u_2, \dots, u_n$ ganze rationale Functionale sind, alle ganze Functionale in Ω enthalten.

Denn wir haben schon oben gezeigt, dass alle Functionale überhaupt in der Form (9) enthalten sind, wenn die Coefficienten $u_1, u_2, \dots, u_n$ ganze oder gebrochene rationale Functionale sind. Wir können aber immer eine ganze primitive Function e so bestimmen, dass

$$eu_1 = y_1, \quad eu_2 = y_2, \quad \dots, \quad eu_n = y_n \quad (15)$$

ganze Functionen der Variablen sind, und dann wird

$$e\omega = y_1\omega_1 + y_2\omega_2 + \dots + y_n\omega_n, \quad (16)$$

und da e eine Einheit ist, so ist $e\omega$ zugleich mit ω ganz. Da nun die Coefficienten der Potenzen und Producte der Variablen in der Function (10) nach §. 142, 3. ganze Zahlen sein müssen, so folgt nach 1., dass die Coefficienten in den Functionen $y_1, y_2, \dots, y_n$ ganze rationale Zahlen sein müssen, und dass folglich $u_1, u_2, \dots, u_n$ ganze rationale Functionale sind.

§. 146

Die Basen der Functionale.

Ist ω ein ganzes Functional des Körpers Ω , so verstehen wir unter einer *Basis* von ω ein System von n ganzen Zahlen in Ω :

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \quad (17)$$

das eine Basis des Körpers Ω ist, und dem die Eigenschaft zukommt, dass in der Form

$$\alpha = z_1\alpha_1 + z_2\alpha_2 + \dots + z_n\alpha_n \quad (18)$$

alle durch ω theilbaren ganzen Zahlen des Körpers Ω und keine anderen enthalten sind, wenn für $z_1, z_2, \dots, z_n$ ganze rationale Zahlen gesetzt werden.

Es soll jetzt bewiesen werden, dass jedes ganze Functional eine Basis hat.

§. 146. Basen der Functionale

Zunächst ist klar, dass eine Basis eines Functionals ω zugleich Basis aller mit ω associirten Functionale ist, ferner dass jedes Element $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ einer solchen Basis durch ω theilbar sein muss, endlich dass aus einer Basis von ω alle anderen abgeleitet werden können, wenn man eine lineare Substitution mit ganzen rationalen Coefficienten und der Determinante ± 1 anwendet.

Um nun eine Basis von ω zu bilden, gehen wir von einer Minimalbasis (Basis von $\mathfrak{o}$) aus, die wir, wie oben, mit

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n \quad (19)$$

bezeichnen.

Da es positive ganze rationale Zahlen giebt, die durch ω theilbar sind, so giebt es auch ganze rationale Zahlen a , für die das Product $a\omega$ durch ω theilbar ist. Die kleinste positive unter diesen Zahlen wollen wir mit a_{11} bezeichnen und

$$\alpha_1 = a_{11}\omega_1 \quad (20)$$

setzen. Sodann bezeichnen wir mit a_{22} die kleinste positive ganze rationale Zahl, für die sich ein ganzes rationales a_{21} so bestimmen lässt, dass

$$\alpha_2 = a_{21}\omega_1 + a_{22}\omega_2 \quad (21)$$

durch ω theilbar wird, und fahren so fort. Wir bilden auf diese Weise das System

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}\omega_1, \\ \alpha_2 &= a_{21}\omega_1 + a_{22}\omega_2, \\ \alpha_3 &= a_{31}\omega_1 + a_{32}\omega_2 + a_{33}\omega_3, \\ &\vdots \\ \alpha_n &= a_{n1}\omega_1 + a_{n2}\omega_2 + \dots + a_{nn}\omega_n, \end{aligned} \quad (22)$$

worin $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ die kleinsten positiven ganzen rationalen Zahlen sind, die eine Bestimmung der ganzen rationalen Zahlen $a_{\mu 1}, \dots, a_{\mu, \mu-1}$ so ermöglichen, dass die ganzen Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ durch ω theilbar werden.

Jede Zahl $a_{\mu\mu}$ ist hiernach unabhängig von den übrigen dadurch definirt, dass sie die kleinste natürliche Zahl ist, für die sich die zugehörigen ganzen rationalen Zahlen $a_{\mu 1}, a_{\mu 2}, \dots, a_{\mu, \mu-1}$ so bestimmen lassen, dass

$$\alpha_\mu = a_{\mu 1}\omega_1 + a_{\mu 2}\omega_2 + \dots + a_{\mu, \mu-1}\omega_{\mu-1} + a_{\mu\mu}\omega_\mu \quad (23)$$

durch ω theilbar wird. In dem besonderen Falle, wo ω selbst durch ω theilbar ist, hat man demnach $a_{\mu\mu} = 1$ zu setzen, und die $a_{\mu 1}, a_{\mu 2}, \dots, a_{\mu, \mu-1}$ können alle gleich Null angenommen werden.

Bezeichnen wir mit Δ die Grundzahl des Körpers Ω , so ergibt sich die Discriminante des durch (3) bestimmten Systemes $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ nach der Formel §. 144, (11):

$$\Delta(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = a_{11}^2 a_{22}^2 \dots a_{nn}^2 \Delta. \quad (24)$$

Dies ist eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl, und folglich sind die Grössen α eine Basis von Ω .

Um also zu zeigen, dass das so bestimmte System $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine Basis von ω ist, bleibt noch nachzuweisen, dass jede durch ω theilbare ganze Zahl α in der Form (2) dargestellt werden kann. Nehmen wir, um diesen Beweis zu führen, irgend einen Index $r \leq n$ an, und suchen die Bedingung dafür, dass eine ganze Zahl von der Form

$$\eta_r = h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \dots + h_r\omega_r \quad (25)$$

durch ω theilbar ist, wenn $h_1, h_2, \dots, h_r$ ganze rationale Zahlen sind.

Zunächst folgt, dass h_r durch a_{rr} theilbar sein muss. Denn bezeichnen wir mit q_r den Rest der Division von h_r durch a_{rr} , und setzen

$$h_r = l_r a_{rr} + q_r, \quad 0 \leq q_r < a_{rr}, \quad (26)$$

so ergibt sich nach (6)

$$\eta_r - l_r \alpha_r = (h_1 - l_r a_{r1})\omega_1 + (h_2 - l_r a_{r2})\omega_2 + \dots + (h_{r-1} - l_r a_{r,r-1})\omega_{r-1} + q_r \omega_r, \quad (27)$$

und diese Zahl müsste auch durch ω theilbar sein. Dies ist aber nach der Definition von a_{rr} nur möglich, wenn $q_r = 0$ ist. Dann aber erhält $\eta_r - l_r \alpha_r$ den Ausdruck:

$$\eta_{r-1} = h'_1\omega_1 + h'_2\omega_2 + \dots + h'_{r-1}\omega_{r-1}, \quad (28)$$

wird also von derselben Form, wie (6), nur dass $r - 1$ an Stelle von r tritt, und in (7) ist dieselbe Schlussweise zu wiederholen. Demnach ergibt sich durch vollständige Induction der Satz:

Eine in der Form $h_1\omega_1 + h_2\omega_2 + \dots + h_n\omega_n$ darstellbare ganze Zahl des Körpers Ω ist immer dann und nur dann durch ω theilbar, wenn sie in der Form

$$l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_n\alpha_n \quad (29)$$

darstellbar ist, in der die Coefficienten $l_1, l_2, \dots, l_n$ ganze rationale Zahlen sind.

Setzt man in diesem Satze $r = n$, so hat man den Beweis dafür, dass das Zahlensystem (3) eine Basis von ω ist.

§. 146. Basen der Functionale

Wie man aus der einen Basis von ω alle anderen ableiten kann, haben wir schon oben gesehen.

Wir verstehen jetzt unter $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ eine beliebige Basis von ω und stellen das Functional ω nach §. 142, 4. als Quotienten zweier ganzer Functionen dar, dessen Nenner eine rationale Einheit ist. Die Coefficienten des Zählers sind dann ganze durch ω theilbare Zahlen (§. 148, 2.) und können daher in der Form (2) dargestellt werden.

Fassen wir diese Darstellung gehörig zusammen, so ergibt sich also für ω ein Ausdruck

$$\omega = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 + \dots + \alpha_n t_n, \quad (30)$$

worin die $t_1, t_2, \dots, t_n$ ganze rationale Functionale sind.

Hiermit wollen wir die Linearform

$$\Phi = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 + \dots + \alpha_n t_n, \quad (31)$$

in der $t_1, t_2, \dots, t_n$ Variable sind, vergleichen. Diese Linearform ist (nach §. 139) der grösste gemeinschaftliche Theiler der Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ und ist durch ω theilbar, weil die Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ durch ω theilbar sind. Andererseits ist aber auch, wie die Darstellung (8) zeigt, ω durch Φ theilbar, und folglich sind die beiden Functionale ω und Φ mit einander associirt.

Das Functional Φ wollen wir eine *Basisform* des Functionals ω nennen; es ist dann Φ zugleich Basisform von allen mit ω associirten Functionalen.

Eine Basisform Φ von ω hat die Eigenschaft, dass man aus ihr alle durch ω (oder durch Φ) theilbaren ganzen Zahlen in Ω erhält, wenn man für die Variablen ganze rationale Zahlen setzt.

Die Basis $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ steht zu dem Functionale ω in einer ähnlichen Beziehung, wie die Basis $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ des Systemes $\mathfrak{o}$ aller ganzen Zahlen in Ω zu den Einheiten. In der That ist die Linearform

$$\mathfrak{T} = \omega_1 t_1 + \omega_2 t_2 + \dots + \omega_n t_n \quad (32)$$

eine Einheit; denn sie ist der grösste gemeinschaftliche Theiler von $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ und muss also, wie die Formel §. 145, (8) zeigt, ein Theiler von 1, also eine Einheit sein.

Demnach wollen wir das Functional Φ eine *Basisform von $\mathfrak{o}$* nennen.

Aus einer solchen Basisform erhält man alle ganzen Zahlen des Körpers Ω , wenn man für die Variablen ganze rationale Zahlen setzt.

Die Grundform $\mathfrak{T}$ ist die Wurzel einer irreduciblen Gleichung n^{ten} Grades

$$F(\mathfrak{T}) = N(t - \mathfrak{T}) = 0, \quad (33)$$

in der die Coefficienten der Potenzen von $\mathfrak{T}$ ganze rationale (und homogene) Functionen der Variablen $t_1, t_2, \dots, t_n$ sind.

§. 147

Die absoluten Normen der Functionale.

Die Elemente $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ einer Basis des Functionals ω können als ganze Zahlen in Ω linear und ganzzahlig ausgedrückt werden durch eine Basis $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ von $\mathfrak{o}$ in der Form

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = A(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n), \quad (34)$$

worin A eine lineare Substitution mit ganzen rationalen Coefficienten bedeutet. Einen Specialfall hiervon bieten die Formeln (3) des vorigen Paragraphen.

Eine Basisform Φ von ω wollen wir so darstellen:

$$\Phi = \sum \alpha_i t_i, \quad (35)$$

und die Substitution (1) schreiben wir ausführlicher:

$$\alpha_i = \sum_{\nu} a_{i\nu} \omega_{\nu}, \quad (36)$$

worin t_i Variable, $a_{i\nu}$ die Substitutionscoefficienten sind, und der Summationsbuchstabe ν von 1 bis n läuft.

Da die Producte $\alpha_i \alpha_j$ alle durch ω theilbar sind, so können sie nach der Bedeutung der Basis in der Form dargestellt werden

$$t_i t_j \cdot \alpha_i \alpha_j = \sum_k g_{ij}^k \alpha_k, \quad (37)$$

worin die g_{ij}^k ganze rationale Zahlen sind. Hieraus erhält man dann nach (2)

$$t_i \alpha_i = \sum_{\nu} t_i a_{i\nu} \omega_{\nu}, \quad (38)$$

wenn

$$b_{i\nu} = \sum_j t_i g_{ij}^{\nu} \quad (39)$$

ganze rationale Linearformen sind.

Substituiert man in (5) wieder die Ausdrücke (3), so folgt

$$t_i \alpha_i = \sum_j \sum_{\nu} t_i a_{i\nu} a_{j\nu} \omega_{\nu}. \quad (40)$$

§. 147. Absolute Normen der Functionale

Eliminiren wir aus diesen linearen Gleichungen die ω_{ν} , so können wir die Gleichung n^{ten} Grades für Φ in Determinantenform darstellen, und das Product der Wurzeln dieser Gleichung, also die Norm von Φ , erhalten wir als die Determinante aus den n^2 Grössen

$$b_{i\nu} = \sum_j t_i g_{ij}^{\nu} \quad (41)$$

(§. 137, 8.). Diese Determinante lässt sich aber nach dem Multiplicationssatze der Determinanten (s. Bd. I, §. 27) zerlegen, und giebt, wenn

$$A = \sum \pm a_{11} a_{22} \dots a_{nn}, \quad T = \sum \pm b_{11} b_{22} \dots b_{nn} \quad (42)$$

gesetzt wird,

$$N(\omega_{\Phi}) = A \cdot T. \quad (43)$$

Hierin ist T eine ganze Function der Variablen t_i mit ganzen rationalen Zahlcoefficienten, von der wir nun noch nachweisen werden, dass sie primitiv ist.

Nehmen wir an, im Theiler von T gehe irgend eine natürliche Primzahl p auf. Dann können wir n ganze rationale Formen $y_1, y_2, \dots, y_n$ der Variablen t so bestimmen, dass die n Summen

$$u_i = b_{i1} y_1 + b_{i2} y_2 + \dots + b_{in} y_n \quad (44)$$

alle durch p theilbar sind, ohne dass alle $y_1, y_2, \dots, y_n$ durch p theilbar sind.

Die Richtigkeit dieser Behauptung folgt aus elementaren Determinantensätzen (Bd. I, zweiter Abschnitt).

Wenn nämlich die $b_{i\nu}$ alle durch p theilbar sind, so können wir die y_{ν} ganz beliebig z. B. gleich 1 annehmen.

Andernfalls nehmen wir an, dass ausser der Determinante T auch alle m -reihigen Unterdeterminanten durch p theilbar seien ($m < n$), und dass unter den $(m-1)$ -reihigen Unterdeterminanten wenigstens eine nicht durch p theilbar sei. Ist dann etwa unter den $(m-1)$ -reihigen Determinanten der Matrix

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mm} \end{pmatrix} \quad (45)$$

eine durch p nicht theilbar, so setzen wir für $y_1, y_2, \dots, y_m$ eben diese $(m - 1)$ -reihigen Determinanten und nehmen $y_{m+1}, \dots, y_n = 0$ an. Diese y genügen dann der gestellten Forderung.

Sind die y dann so bestimmt, so setzen wir

$$\omega = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_n y_n, \quad (46)$$

und leiten aus (5) die Gleichung ab

$$\omega \cdot t_i = \sum_{\nu} a_{i\nu} \omega_{\nu}. \quad (47)$$

Da nun die $a_{i\nu}$ durch Φ und die u_{ν} durch p theilbar sind, so folgt, dass ω durch p theilbar ist, und dass mithin, nach §. 145, 2., $y_1, y_2, \dots, y_n$ durch p theilbar sein müssen, was unserer Voraussetzung entgegen ist.

Damit ist bewiesen, dass T eine primitive Function ist, und dass also der absolute Werth der Determinante A gleich der absoluten Norm von Φ und folglich auch von ω ist (§. 138).

Wenden wir das Ergebniss auf die specielle Basis (3), §. 146 an, so ergibt sich die Formel:

$$N_a(\omega) = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}. \quad (48)$$

Hieran knüpfen wir noch folgende Bemerkungen: Wenn man in einer Basisform eines Functionals

$$\Phi = \beta_1 t_1 + \beta_2 t_2 + \dots + \beta_n t_n \quad (49)$$

auf die Variablen $t_1, t_2, \dots, t_n$ eine ganzzahlige lineare Substitution mit der Determinante ± 1 anwendet, so entsteht eine neue Basisform von ω . Denn allen ganzzahligen rationalen Werthen der Variablen $t_1, t_2, \dots, t_n$ entsprechen ganzzahlige rationale Werthe der neuen Variablen und umgekehrt.

Die Anwendung einer linearen Substitution auf die Variablen t ist aber gleichbedeutend mit der Anwendung der transponirten Substitution auf die Coefficienten $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ (§. 37), d. h. mit dem Uebergange zu einer neuen Basis von ω :

$$(\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_n) = B(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n), \quad (50)$$

die dann durch Zusammensetzung mit (1) ergibt:

$$(\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_n) = B \cdot A \cdot (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n). \quad (51)$$

Wenn die Discriminante (§. 144) der durch eine Substitution (13) bestimmten Zahlen β' mit der Discriminante der β übereinstimmt, so muss die Substitutionsdeterminante $B = \pm 1$ sein; und wir kommen also zu den Sätzen:

Satz. Die Discriminante einer Basis von ω ist gleich dem Quadrate der absoluten Norm von ω , multiplicirt mit der Grundzahl des Körpers.

und umgekehrt:

Satz. Ist $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ ein System ganzer durch ω theilbarer Zahlen, dessen Discriminante gleich ist dem Quadrate der absoluten Norm von ω , multiplicirt mit der Grundzahl des Körpers, so ist $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ eine Basis von ω .

§. 148

Volles Restsystem nach einem Modul.

1. *Definition:* Zwei ganze algebraische Zahlen ξ, η , deren Differenz $\xi - \eta$ durch ein ganzes von Null verschiedenes Functional ω theilbar ist, heissen mit einander *congruent* nach dem Modul ω .

Der Begriff der Congruenz lässt sich auch auf Functionale ausdehnen, was wir aber fürs Erste noch nicht thun. Dagegen ist es wesentlich, als Moduln der Congruenz nicht bloss die Zahlen, sondern auch die Functionale zu berücksichtigen. Jede Congruenz bleibt bestehen, wenn der Modul durch ein associirtes Functional ersetzt wird. Beim Modul können beliebige Einheitsfactoren hinzugefügt oder weggelassen werden.

Wir gebrauchen für die Congruenz das Gauss'sche Zeichen (Bd. I, §. 115)

$$\xi \equiv \eta \pmod{\omega}. \quad (52)$$

Eine solche Congruenz ist gleichbedeutend mit der Gleichung

$$\xi = \eta + \omega \cdot \varpi, \quad (53)$$

worin ϖ irgend ein ganzes Functional sein kann.

Aus dieser Darstellung erkennt man dann sofort, dass, ebenso wie in Congruenzen zwischen rationalen Zahlen, wenn man in einem durch Addition, Subtraction und Multiplication von ganzen Zahlen zusammengesetzten Ausdruck jede Zahl durch eine nach dem Modul ω congruente Zahl ersetzt, eine nach demselben Modul congruente Zahl das Resultat ist; in Zeichen:

Sind $\xi, \eta, \xi', \eta', \dots$ ganze Zahlen, die den Congruenzen

$$\xi \equiv \eta, \quad \xi' \equiv \eta', \dots \pmod{\omega} \quad (54)$$

genügen, und ist $\Psi(\xi, \xi', \dots)$ eine ganze Function mit ganzzahligen rationalen Coefficienten, so ist auch

$$\Psi(\xi, \xi', \dots) \equiv \Psi(\eta, \eta', \dots) \pmod{\omega}. \quad (55)$$

2. Ist m die kleinste positive ganze rationale Zahl, die durch ω theilbar ist, so sind zwei nach dem Modul ω congruente ganze rationale Zahlen auch nach dem Modul m congruent (§. 138, 13.).

Ein Hauptsatz über die Congruenzen, zu dessen Beweis wir jetzt schreiten, ist der:

3. *Die Anzahl der nach einem Modul ω incongruenten ganzen Zahlen eines Körpers Ω ist endlich, und zwar gleich der absoluten Norm von ω .*

Um ihn zu beweisen, nehmen wir eine Basis des Functionals ω an, und zwar wählen wir gerade die im §. 146, (3) bestimmte specielle Basis:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= a_{11}\omega_1, \\ \alpha_2 &= a_{21}\omega_1 + a_{22}\omega_2, \\ &\vdots \\ \alpha_n &= a_{n1}\omega_1 + a_{n2}\omega_2 + \dots + a_{nn}\omega_n, \end{aligned} \quad (56)$$

worin $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis von $\mathfrak{o}$ ist.

Jede ganze Zahl η in Ω lässt sich dann in der Form darstellen:

$$\eta = y_1\omega_1 + y_2\omega_2 + \dots + y_n\omega_n, \quad (57)$$

wenn die $y_1, y_2, \dots, y_n$ ganze rationale Zahlen sind. Damit verbinden wir das Zahlensystem

$$\xi = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n, \quad (58)$$

in dem wir x_1 ein volles Restsystem nach dem Modul a_{11} , x_2 nach dem Modul $a_{22}, \dots, x_n$ nach dem Modul a_{nn} , durchlaufen lassen. Die Anzahl der so gebildeten Zahlen ξ beträgt $a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$, eine Zahl, die nach §. 147, (12) gleich der absoluten Norm von ω ist.

Wir wollen nachweisen, dass jede Zahl η einer und nur einer dieser Zahlen ξ nach dem Modul ω congruent ist.

Wenn $\eta - \xi$ durch ω theilbar sein soll, so muss nach der Bedeutung der Basis diese Differenz in der Form

$$\eta - \xi = h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 + \dots + h_n\alpha_n \quad (59)$$

darstellbar sein, worin die $h_1, h_2, \dots, h_n$ ganze rationale Zahlen sind, und wenn diese Bedingung erfüllt ist, so ist auch umgekehrt η mit ξ nach dem Modul ω congruent. Ordnen wir die rechte Seite mittelst (4) nach $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, so ergibt sich aus (5) und (6):

$$\begin{aligned} y_1 - x_1 &= h_1a_{11} + h_2a_{21} + \dots + h_na_{n1}, \\ y_2 - x_2 &= h_2a_{22} + \dots + h_na_{n2}, \\ y_n - x_n &= h_na_{nn}. \end{aligned} \quad (60)$$

Darin aber liegt der Beweis unserer Behauptung. Denn sind $y_1, y_2, \dots, y_n$ irgend welche gegebene ganze rationale Zahlen, so ist zunächst aus

$$y_n = x_n + h_na_{nn} \quad (61)$$

x_n und h_n vollständig bestimmt. Darauf erhalten wir aus der vorletzten Gleichung

$$y_{n-1} - x_{n-1} = h_na_{n,n-1} = x_{n-1} + h_{n-1}a_{n-1,n-1}, \quad (62)$$

wodurch x_{n-1} und h_{n-1} völlig bestimmt sind. Die nächst vorhergehende Gleichung ergibt

$$y_{n-2} - x_{n-2} = h_na_{n,n-2} - h_{n-1}a_{n-1,n-2} = x_{n-2} + h_{n-2}a_{n-2,n-2}, \quad (63)$$

wodurch x_{n-2} und h_{n-2} völlig bestimmt sind, und so fahren wir fort, bis alle x_i und h_i bestimmt sind.

Hiernach können wir zweckmässig die Gesamtheit der Zahlen ξ oder irgend ein System mit diesen congruenter Zahlen ein *volles Restsystem* nach dem Modul ω nennen.

Die Anzahl der Individuen eines vollen Restsystems für den Modul ω ist gleich der absoluten Norm von ω .

§. 149

Congruenzen.

Aus der Existenz eines vollen Restsystems nach einem Modul ω , die wir im vorigen Paragraphen nachgewiesen haben, ergibt sich eine Reihe von Sätzen, die mit bekannten elementaren Sätzen der rationalen Zahlentheorie analog sind.

Bedeutet α irgend eine ganze Zahl in Ω und ω ein als Modul dienendes ganzes Functional, und ist α relativ prim zu ω , so sind zwei Zahlen $\alpha\xi$ und $\alpha\xi'$ nur dann congruent nach dem Modul ω , wenn die ganzen Zahlen ξ, ξ' congruent sind. Hieraus ergibt sich, dass, wenn ξ ein volles Restsystem nach dem Modul ω durchläuft, dasselbe auch von dem Producte $\alpha\xi$ gilt, wodurch der Satz bewiesen ist:

Satz. Ist α eine ganze Zahl in Ω , relativ prim zu dem Modul ω , ferner γ eine beliebige ganze Zahl in Ω , so ist die Congruenz:

$$\alpha\xi \equiv \gamma \pmod{\omega} \quad (64)$$

immer durch eine ganze Zahl ξ lösbar, und auch nur durch eine, wenn für ξ ein volles Restsystem nach dem Modul ω vorgeschrieben ist.

Wenn hierin ω selbst eine Zahl ist, die wir mit b bezeichnen, so ist auch der Quotient

$$\frac{\alpha\xi - \gamma}{b} \quad (65)$$

eine ganze Zahl, und dann nimmt der vorstehende Satz die Form an:

Satz. Sind α, β, γ drei ganze Zahlen in Ω und α, β relativ prim, so kann man zwei andere ganze Zahlen ξ, η in Ω so bestimmen, dass

$$\alpha\xi + \beta\eta = \gamma \quad (66)$$

wird. Insbesondere kann man also auch für zwei beliebige relative Primzahlen α, β die Gleichung

$$\alpha\xi + \beta\eta = 1 \quad (67)$$

durch ganze Zahlen ξ, η befriedigen.

Dieser Satz lässt sich auf ein System von mehreren Zahlen übertragen.

Wenn die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ in $\mathfrak{o}$ keinen gemeinsamen Theiler haben, so können wir zunächst Zahlen $\eta, \zeta, \dots$ in $\mathfrak{o}$ so bestimmen, dass

$$\delta = \eta\alpha + \zeta\beta + \dots \quad (68)$$

relativ prim zu ω wird. Wir haben nämlich, wenn $\pi, \pi', \dots$ die verschiedenen Primfactoren von α sind, deren keiner in allen $\beta, \gamma, \dots$ aufgehen kann, und wenn etwa δ durch π nicht theilbar ist, η durch π untheilbar, die übrigen Zahlen $\zeta, \dots$ durch π theilbar u. s. f. anzunehmen, und erhalten für jede der Zahlen $\eta, \zeta, \dots$ die Bedingung, dass sie durch einige der Primfactoren π_i theilbar, durch andere nicht theilbar sein soll, und dieser Forderung kann nach §. 143, 3. immer genügt werden. Dann können wir nach 2. die ganze Zahl ξ so bestimmen, dass

$$\alpha\xi + \beta\delta = 1 \quad (69)$$

wird, und wenn wir $\eta' = \eta, \zeta' = \zeta, \dots$ setzen, so erhalten wir den Satz:

Satz. Sind $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ Zahlen in $\mathfrak{o}$ ohne gemeinschaftlichen Theiler, so lassen sich andere Zahlen $\xi, \eta, \zeta, \dots$ in $\mathfrak{o}$ so bestimmen, dass

$$\xi\alpha + \eta\beta + \zeta\gamma + \dots = 1 \quad (70)$$

wird.

Daraus lässt sich weiter auf folgenden Satz schliessen:

Satz. Sind $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ beliebige Zahlen in $\mathfrak{o}$, ω eine durch den grössten gemeinschaftlichen Theiler aller dieser Zahlen theilbare Zahl in $\mathfrak{o}$, so kann man die Zahlen $\xi, \eta, \zeta, \dots$ in $\mathfrak{o}$ so bestimmen, dass

$$\omega = \alpha\xi + \beta\eta + \gamma\zeta + \dots \quad (71)$$

wird.

Wenn wir nämlich den grössten gemeinschaftlichen Theiler der Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ nach §. 139 in der Form

$$\delta = \alpha u + \beta v + \gamma w + \dots \quad (72)$$

nehmen, worin $u, v, w, \dots$ Variable sind, so giebt es nach Voraussetzung ein ganzes Functional ω , so dass $\rho = \delta\omega$ ist. Das Functional ω stellen wir als Quotienten zweier ganzer Functionen $g : e$ dar, von denen e eine Einheit, und folglich eine Function mit ganzzahligen Coefficienten ist, und erhalten so

$$e\rho = (\alpha u + \beta v + \gamma w + \dots)g. \quad (73)$$

Ordnet man beide Seiten dieser Gleichung nach den darin vorkommenden Variablen, so erhält man, wenn $\epsilon_0, \epsilon_1, \dots$ die Coefficienten in e sind, ein System von Gleichungen von folgender Form:

$$\epsilon_0\omega = \alpha\vartheta_0 + \beta\eta_0 + \gamma\zeta_0 + \dots, \quad (74)$$

worin die $\vartheta, \eta, \zeta, \dots$ Zahlen in $\mathfrak{o}$ sind. Nun haben aber die Zahlen $\epsilon_0, \epsilon_1, \dots$ als Coefficienten einer Einheit, keinen gemeinsamen Theiler, und folglich kann man nach 3. die Zahlen $\vartheta, \eta, \dots$ in $\mathfrak{o}$ so bestimmen, dass

$$\epsilon_0\vartheta + \epsilon_1\eta + \dots = 1 \quad (75)$$

wird. Aus (7) folgt aber, wenn man mit 1, $t_1, \dots$ multiplicirt und addirt, und dann

$$\xi = \vartheta_0 + \vartheta_1 t_1 + \dots, \quad \eta = \eta_0 + \eta_1 t_1 + \dots \quad (76)$$

setzt, mittelst (8) die zu beweisende Gleichung (5).

§. 150

Der Fermat'sche Satz.

Aus der Theorie der Congruenzen lassen sich Folgerungen ziehen, die den aus dem Fermat'schen Lehrsatz abgeleiteten Sätzen der rationalen Zahlentheorie genau entsprechen, von denen hier die wichtigsten, späterer Anwendung wegen, besprochen werden müssen.

Wir wollen unter χ ein Primfunctional f^{ten} Grades verstehen, also, wenn p die durch χ theilbare natürliche Primzahl ist,

$$N_a(\chi) = p^f \quad (77)$$

setzen (§. 140). Ist dann α irgend eine durch χ nicht theilbare Zahl in $\mathfrak{o}$, so wird, wie wir schon im vorigen Paragraphen gesehen haben, das Product $\alpha\xi$ zugleich mit der Zahl ξ ein volles Restsystem nach dem Modul χ durchlaufen. Lassen wir die durch χ theilbare Zahl weg, so bleiben $N_a(\chi) - 1$ Zahlen übrig, und wenn wir das Product bilden, so folgt

$$\alpha^{N_a(\chi)-1} \prod(\xi) \equiv \prod(\xi) \pmod{\chi}, \quad (78)$$

wenn $\prod(\xi)$ das Product aller Zahlen eines vollen Restsystems (mit Ausschluss der Null) bedeutet, und daher durch α nicht theilbar ist. Demnach folgt aus (2)

$$\alpha^{p^f-1} \equiv 1 \pmod{\chi}, \quad (79)$$

oder, wenn man mit α multiplicirt,

$$\alpha^{p^f} \equiv \alpha \pmod{\chi}, \quad (80)$$

und in der letzten Form gilt der Satz auch noch, wenn α durch χ theilbar ist.

Die Formeln (3), (4), die genau dem Fermat'schen Lehrsatz entsprechen (Bd. I, §. 136), sollen auch hier als *Fermat'scher Lehrsatz* bezeichnet werden.

§. 150. Der Fermat'sche Satz

Wir sprechen ihn so aus:

Satz. Ist χ ein Primtheiler der natürlichen Primzahl p , so ist für jede ganze Zahl ω im Körper Ω

$$\omega^{N_a(\chi)} \equiv \omega \pmod{\chi}. \quad (81)$$

Hieran knüpfen sich nun wichtige Folgerungen:

Satz. Bezeichnet $f(t)$ eine ganze Function m^{ten} Grades, deren Coefficienten ganze Zahlen in Ω sind, und χ ein Primfunctional, so hat die Congruenz

$$f(t) \equiv 0 \pmod{\chi} \quad (82)$$

höchstens m Wurzeln, d. h. es giebt höchstens m incongruente ganze Zahlen in Ω , die, für t gesetzt, die Congruenz befriedigen.

Bedeutet nämlich α irgend eine Zahl in $\mathfrak{o}$, so können wir

$$f(t) = (t - \alpha)f_1(t) + f(\alpha) \quad (83)$$

setzen, worin $f_1(t)$ eine ebensolche Function wie $f(t)$ ist, aber nur vom $(m - 1)^{\text{ten}}$ Grade. Ist aber $f(\alpha) \equiv 0 \pmod{\chi}$, so muss jede Wurzel von (5) der Congruenz

$$(t - \alpha)f_1(t) \equiv 0 \pmod{\chi} \quad (84)$$

genügen. Sie muss also entweder mit α congruent oder eine Wurzel der Congruenz $(m - 1)^{\text{ten}}$ Grades $f_1(t) \equiv 0 \pmod{\chi}$ sein. Setzen wir unseren Satz als bewiesen voraus für Congruenzen $(m - 1)^{\text{ten}}$ Grades, so gilt er demnach auch für Congruenzen m^{ten} Grades; und da er für Congruenzen ersten Grades gilt, so ist er allgemein richtig.

Jede durch χ nicht theilbare Zahl in $\mathfrak{o}$ genügt, wie wir gesehen haben, der Congruenz

$$\omega^{p^f - 1} \equiv 1 \pmod{\chi}. \quad (85)$$

Ist nun a die kleinste natürliche Zahl, für die die Congruenz

$$\omega^a \equiv 1 \pmod{\chi} \quad (86)$$

befriedigt ist, so lässt sich durch das schon oft angewandte Schlussverfahren zeigen, dass jeder andere Exponent λ , für den $\omega^\lambda \equiv 1$ ist, ein Vielfaches von a sein muss. Denn wäre λ nicht durch a theilbar, so wäre auch, wenn ϱ der Rest der Division von λ durch a ist, $\omega^\varrho \equiv 1$, was nach der Voraussetzung über a nicht möglich ist. Also ist a ein Theiler von $p^f - 1$, und wir nennen ω eine *zum Exponenten a gehörige Zahl*.

Gehört ω zum Exponenten a , so sind die Potenzen

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{a-2} \quad (87)$$

alle incongruent und bilden also, da sie alle der Congruenz (8) genügen (nach 2.), die Gesamtheit der Wurzeln dieser Congruenz. Unter den Zahlen (9) müssen daher alle anderen zum Exponenten a gehörigen Zahlen gesucht werden. Es wird aber ω^l nur dann zum Exponenten a gehören, wenn l relativ prim zu a ist, und es folgt:

Wenn es überhaupt Zahlen giebt, die zum Exponenten a gehören, so ist ihre Anzahl so gross, wie die Anzahl der relativen Primzahlen zu a in der Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, a-1$. Diese Zahl bezeichnen wir, wie schon früher (Bd. I, §. 132), mit $\varphi(a)$. Dass aber zu jedem Theiler a von $p^f - 1$ immer wenigstens eine Zahl ω und folglich $\varphi(a)$ Zahlen gehören, kann man ganz so beweisen, wie der entsprechende Satz der rationalen Zahlentheorie im §. 136 des ersten Bandes bewiesen ist.

Die Zahlen, die zu dem Exponenten $p^f - 1$ gehören, deren es hiernach immer $\varphi(p^f - 1)$ giebt, heissen *primitive Wurzeln* von χ . Ist γ eine solche primitive Wurzel, so bilden die Potenzen

$$1, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{p^f-2} \quad (88)$$

ein volles Restsystem nach dem Modul χ mit Ausschluss der durch χ theilbaren Zahl.

Nach dem Fermat'schen Lehrsatz für rationale Zahlen ist $t^{p-1} - 1$ für $t = 1, 2, \dots, p-1$ durch p , und folglich auch durch χ theilbar. Die Congruenz

$$t^{p-1} \equiv 1 \pmod{\chi} \quad (89)$$

hat daher die Wurzeln

$$1, 2, \dots, p-1, \quad (90)$$

und diese sind, da nach §. 140, 3. eine rationale Zahl nur dann durch χ theilbar ist, wenn sie durch p theilbar ist, unter einander incongruent. Nach dem Satze 2. hat also die Congruenz (10) keine anderen Wurzeln als diese.

Multipliciren wir die Congruenz (10) noch mit t , so folgt dass die Congruenz p^{ten} Grades

$$t^p - t \equiv 0 \pmod{\chi} \quad (91)$$

die p Wurzeln $0, 1, 2, \dots, p-1$ hat und keine anderen. Darin liegt der Beweis des folgenden Satzes:

Satz. Eine Zahl ω in $\mathfrak{o}$ ist dann und nur dann nach dem Modul χ mit einer rationalen Zahl congruent, wenn sie der Bedingung

$$\omega^p \equiv \omega \pmod{\chi} \quad (92)$$

genügt.

Beachtet man noch, dass die Polynomialcoefficienten in der p^{ten} Potenz eines Polynoms alle durch p theilbar sind, mit Ausnahme derer, die zu den p^{ten} Potenzen der einzelnen Glieder des Polynoms gehören, so ergibt sich noch folgender Satz, der sich auf ganze Functionen in Ω von beliebigen Veränderlichen $x, y, \dots$ bezieht:

Satz. Ist $\psi(x, y, \dots)$ eine ganze Function der Variablen $x, y, \dots$ mit ganzzahligen Coefficienten aus Ω , so ist das Bestehen der Congruenz

$$\psi(x, y, \dots) \equiv \psi(x^p, y^p, \dots) \pmod{\chi} \quad (93)$$

die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass alle Coefficienten von ψ mit ganzen rationalen Zahlen nach dem Modul χ congruent sind.

§. 151

Die Dedekind'schen Ideale.

Dedekind gründet in den schon oben erwähnten Arbeiten die Theorie der algebraischen Zahlen auf den Begriff des *Ideals*.

Wir wollen jetzt nachweisen, dass die Theorie der Ideale im Wesen übereinstimmt mit der Theorie der Functionale, indem wir zeigen, wie der Uebergang von der einen zur anderen bewirkt werden kann.

Das System aller ganzen Zahlen eines algebraischen Zahlkörpers Ω soll, wie oben, mit $\mathfrak{o}$ bezeichnet werden¹. Ein in $\mathfrak{o}$ enthaltenes Zahlensystem $\mathfrak{a}$ wird ein *Ideal* genannt, wenn es den beiden Forderungen genügt:

- I. Summe und Differenz irgend zweier Zahlen in $\mathfrak{a}$ geben immer wieder Zahlen in $\mathfrak{a}$.
- II. Das Product irgend einer Zahl in $\mathfrak{a}$ und einer Zahl in $\mathfrak{o}$ gehört dem System $\mathfrak{a}$ an.

Dieser Forderung würde das aus der einzigen Zahl Null bestehende System genügen, was aber der Einfachheit halber nicht als ein Ideal bezeichnet wird.

Das System $\mathfrak{o}$ dagegen ist ein eigentliches Ideal. Ebenso ist das System aller durch eine bestimmte Zahl ω in $\mathfrak{o}$ theilbaren Zahlen $\mathfrak{o}\omega$ ein Ideal, und ein solches wird ein *Hauptideal* genannt.

Unter dem Producte $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ zweier Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ versteht man den Inbegriff aller Zahlen, die man erhält, wenn man irgend eine Zahl α aus $\mathfrak{a}$ mit einer Zahl β aus $\mathfrak{b}$ multiplicirt und eine beliebige Anzahl solcher Zahlenproducte addirt, also den Inbegriff aller Zahlen von der Form $\sum \alpha\beta$. Dass dieses Product $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ wieder ein Ideal ist, leuchtet unmittelbar ein. Nach dieser Definition ist z. B. $\mathfrak{o}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$, und das Ideal $\mathfrak{o}$ spielt bei dieser Multiplication die Rolle der Einheit.

Man kann nun die Ideale und Functionale in der Weise auf einander beziehen, dass dabei folgende Gesetze obwalten:

1. Jedem ganzen Functional entspricht ein bestimmtes Ideal, und associirten Functionalen entspricht dasselbe Ideal.
2. Jedem Ideal entsprechen unendlich viele, aber nur associirte ganze Functionale.
3. Dem Producte zweier oder mehrerer ganzer Functionale entsprechen die Producte der den Factoren entsprechenden Ideale.
4. Einer ganzen Zahl entspricht ein Hauptideal.
5. Den Einheiten entspricht das Ideal $\mathfrak{o}$.

Um dieses Entsprechen zu definiren, ordnen wir zunächst dem Systeme aller Einheiten das Ideal $\mathfrak{o}$ zu. Ist dann ferner φ irgend ein ganzes Functional, was keine Einheit ist, so genügt der Inbegriff aller durch φ theilbaren ganzen Zahlen α des Körpers Ω nach §. 138 den Forderungen I, II, und ist also ein Ideal, das wir mit $\mathfrak{a}$ bezeichnen² und dem Functional φ zuordnen. Dasselbe Ideal $\mathfrak{a}$ ist dann auch sämmtlichen mit φ associirten Functionalen zugeordnet. Diese Zuordnung hat die Eigenschaften 1., 4., 5.

Sind φ und φ' zwei nicht associirte Functionale, so ist gewiss eines von ihnen, etwa φ , nicht durch das andere φ' theilbar, und folglich giebt es (nach §. 143, 3.) ganze Zahlen, die durch φ , aber nicht durch φ' theilbar sind. Folglich sind nicht associirten Functionalen immer verschiedene Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}'$ zugeordnet.

Es ist aber nun auch zu zeigen, dass auf diese Weise *alle* Ideale des Körpers Ω erhalten werden können, mit anderen Worten, dass jedes von $\mathfrak{o}$ verschiedene Ideal $\mathfrak{a}$ aus der Gesamtheit der durch einen gewissen Functionalfactor theilbaren Zahlen besteht.

¹Vgl. Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie im §. 167 der dritten, §. 177 der vierten Auflage.

²Zur Bezeichnung der Ideale gebrauchen wir mit Dedekind die kleinen deutschen Buchstaben.

Wir gehen also jetzt von irgend einem Ideal $\mathfrak{a}$ aus und wählen eine beliebige endliche Menge von Zahlen daraus, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$, deren grösster gemeinschaftlicher Theiler δ_1 sein mag. Dieses Functional δ_1 hat eine endliche Anzahl von Primfactoren.

Giebt es nun eine Zahl ω_1 in $\mathfrak{a}$, die nicht durch δ_1 theilbar ist, so hat der grösste gemeinschaftliche Theiler δ_2 von δ_1 und ω_1 weniger Primfactoren als δ_1 . Wenn wir mit dieser Schlussweise fortfahren, so kommen wir zu dem Ergebniss, dass sich aus $\mathfrak{a}$ eine endliche Zahl von Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ so auswählen lässt, dass der grösste gemeinschaftliche Theiler δ dieser Zahlen in allen Zahlen von $\mathfrak{a}$ aufgeht.

Andererseits gehört jede durch δ theilbare Zahl in $\mathfrak{o}$ zu $\mathfrak{a}$. Denn nach §. 149, 4. kann jede durch δ theilbare Zahl α in die Form gesetzt werden

$$\alpha = \alpha_1 \xi_1 + \alpha_2 \xi_2 + \dots + \alpha_m \xi_m, \quad (94)$$

worin $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ Zahlen in $\mathfrak{o}$ sind, und folglich gehört nach I und II α zum Ideal $\mathfrak{a}$.

Es ergibt sich hieraus, dass, wenn δ eine Einheit ist, das Ideal $\mathfrak{a}$ mit $\mathfrak{o}$ identisch ist. Jedes Ideal $\mathfrak{a}$ ist also dadurch charakterisirt, dass alle seine Zahlen einen gewissen grössten gemeinschaftlichen Theiler haben.

Es bleibt noch zu zeigen, dass, wenn die Functionale φ, ψ den beiden Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ entsprechen, das Product $\varphi\psi$ dem Ideal $\mathfrak{ab}$ entspricht.

Da alle Zahlen aus $\mathfrak{ab}$ von der Form $\sum \alpha\beta$ sind, so ist zunächst klar, dass alle diese Zahlen durch $\varphi\psi$ theilbar sind.

Wenn wir aber nach §. 143, 4. das Functional φ als grössten gemeinschaftlichen Theiler zweier Zahlen α, α' darstellen, so gehören diese Zahlen, als durch φ theilbar, dem Ideal $\mathfrak{a}$ an, und wir können, da es auf einen Einheitsfactor bei φ nicht ankommt,

$$\varphi = \alpha x + \alpha' y \quad (95)$$

setzen, wenn x, y Variable sind. Ebenso können wir, wenn β_1, β_2 zwei Zahlen aus $\mathfrak{b}$ und y_1, y_2 Variable bedeuten,

$$\psi = \beta_1 y_1 + \beta_2 y_2 \quad (96)$$

setzen, und daraus ergibt sich

$$\varphi\psi = \alpha\beta_1 xy_1 + \alpha\beta_2 xy_2 + \alpha'\beta_1 yy_1 + \alpha'\beta_2 yy_2. \quad (97)$$

Es ist also $\varphi\psi$ nach §. 143, 2. der grösste gemeinschaftliche Theiler der vier Zahlen $\alpha\beta_1, \alpha\beta_2, \alpha'\beta_1, \alpha'\beta_2$, die dem Ideal $\mathfrak{ab}$ angehören, und folglich ist $\varphi\psi$ der grösste gemeinschaftliche Theiler aller Zahlen des Ideals $\mathfrak{ab}$.

Damit ist die gegenseitige Zuordnung der Functionale und Ideale den Forderungen 1. bis 5. gemäss bewerkstelligt.

Den Primfunctionalen entsprechen bei dieser Zuordnung *Primideale*, und die Zerlegung der Ideale in Primfactoren und überhaupt die Gesetze der Theilbarkeit der Ideale ergeben sich in völliger Uebereinstimmung mit den entsprechenden Sätzen aus der Theorie der Functionale.

Bei dieser völligen Uebereinstimmung kann es zu keiner Unzuträglichkeit führen, wenn wir das ganze System aller unter einander associirten Functionale zu einem Gemeinbegriffe zusammenfassen und dafür den Namen *Ideal* brauchen.

Das System aller mit einer ganzen Zahl associirten Functionale ist dann ein Hauptideal.

Wenn irgend eine Zahl oder ein Functional durch die Functionale eines Ideals theilbar ist, so nennen wir es durch das Ideal theilbar, und wenn ein Functional ρ in Factoren zerlegt

ist, denen die Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots$ entsprechen, so setzen wir auch, indem die Einheitsfactoren in der Bezeichnung weggelassen werden:

$$\rho = \mathfrak{a}\mathfrak{b} \dots \quad (98)$$

Eine Basis des Functionals ist zugleich eine Basis des Ideals, und die absolute Norm des repräsentirenden Functionals stimmt mit der Zahl überein, die bei Dedekind die Norm des Ideals heisst. Sie soll also auch hier so genannt werden, und wir setzen demnach, wenn das Functional φ zu dem Ideal $\mathfrak{a}$ gehört,

$$N_{\mathfrak{a}}(\varphi) = N(\mathfrak{a}). \quad (99)$$

Die Norm eines Ideals ist also immer eine natürliche Zahl.

Ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal und p die durch $\mathfrak{p}$ theilbare natürliche Primzahl, so ist

$$N(\mathfrak{p}) = p^f \quad (100)$$

und f heisst der *Grad* des Primideals $\mathfrak{p}$.

In den Congruenzen (§§. 149, 150) können nach diesen Festsetzungen statt der Functionale auch die entsprechenden Ideale als Moduln angesehen werden.

Es sei schliesslich noch ein Wort über die Kummer'sche Schöpfung der idealen Zahlen beigelegt³.

Sind α, β irgend zwei Zahlen aus $\mathfrak{o}$, die den grössten gemeinschaftlichen Theiler γ haben, und ist $\alpha\beta = \gamma\omega$, so wird die Congruenz

$$\alpha\omega \equiv 0 \pmod{\gamma} \quad (101)$$

nur für solche Zahlen ω aus $\mathfrak{o}$ befriedigt sein, die durch ω theilbar sind. Das Functional γ wird aber im Allgemeinen keiner Zahl associirt sein. Statt nun die Functionale zu benutzen, kann man sich ein neues Begriffesystem schaffen, in dem man die sämmtlichen Zahlen von $\mathfrak{o}$ zu Paaren zusammenfasst (α, β) , und kann diese Paare „ideale Zahlen“ in $\mathfrak{o}$ nennen; genau in derselben Weise, wie man durch Paarung der ganzen rationalen Zahlen die Brüche, oder der reellen Zahlen die complexen Zahlen gebildet hat.

Man nennt dann die Zahl ω durch die ideale Zahl (α, β) theilbar, wenn sie der Congruenz (1) genügt. Dies ist der Standpunkt der Kummer'schen Theorie. Damit aber diese Definition der Theilbarkeit fruchtbar sei, muss noch festgestellt werden, unter welchen Voraussetzungen man zwei ideale Zahlen mit verschiedenen Elementen, $(\alpha, \beta), (\alpha', \beta')$, als gleich zu betrachten hat, wie sich die wirklichen Zahlen in $\mathfrak{o}$ unter die idealen Zahlen einordnen, endlich was man unter dem Product zweier idealen Zahlen zu verstehen hat, damit eine durch eine ideale Zahl theilbare Zahl sich als Product von idealen Zahlen darstellen lasse. Alle diese Fragen werden beantwortet durch die Vermittelung der Functionaltheorie (oder der Idealtheorie), wenn man der idealen Zahl (α, β) das Functional γ zuordnet, und können wohl kaum auf einfachere Weise entschieden werden. Die Einführung des Systemes der idealen Zahlen bietet dann auch keine wesentlichen Vortheile mehr, und man kann ebenso gut die Functionale selbst, oder die Ideale als Elemente der neu einzuführenden Mannigfaltigkeit betrachten.

³Vgl. Dirichlet-Dedekind, Zahlentheorie, §. 176.

§. 152. Aequivalenz

Wir nennen jetzt zwei Functionale, die sich nur durch einen Einheitsfactor unterscheiden, auch wenn sie gebrochen sind, *associirt*, und stellen folgende Definition auf:

1. Zwei ganze oder gebrochene Functionale φ, ψ im Körper Ω heissen *äquivalent*, wenn ihr Quotient $\varphi : \psi$ mit einer Zahl associirt ist.

Es heissen also die beiden Functionale φ und ψ äquivalent, wenn eine Einheit ϵ und eine Zahl α in Ω existiren, so dass

$$\varphi = \alpha \epsilon \psi \quad (102)$$

ist. Ist φ äquivalent mit ψ und mit χ , so folgt aus (1)

$$\varphi = \alpha_1 \epsilon_1 \psi = \alpha_2 \epsilon_2 \chi, \quad (103)$$

folglich

$$\psi = \frac{\alpha_2 \epsilon_2}{\alpha_1 \epsilon_1} \chi, \quad (104)$$

und da $\alpha_2 : \alpha_1$ eine Zahl, $\epsilon_2 : \epsilon_1$ eine Einheit ist, so folgt der erste Satz:

2. *Zwei Functionale, die mit einem dritten äquivalent sind, sind auch unter einander äquivalent.*

Theilt man hiernach alle Functionale des Körpers Ω in Classen ein, indem man zwei Functionale in dieselbe oder in verschiedene Classen wirft, je nachdem sie äquivalent sind oder nicht, so ergibt sich, dass zwei dieser Classen, die ein einziges gemeinsames Element enthalten, vollständig identisch sein müssen, und die Classeneintheilung ist also durchaus eindeutig. Jede Classe ist durch ein beliebiges in ihr enthaltenes Functional, einen Repräsentanten, völlig bestimmt.

3. *Zwei mit einander associirte Functionale sind auch äquivalent und kommen daher in derselben Classe vor.*

Denn wenn φ und ψ associirt sind, so ist ihr Quotient $\varphi : \psi$ eine Einheit, und φ und ψ sind also auch äquivalent.

Eine Classe enthält aber nicht bloss die einzelnen Functionale φ , sondern alle durch diese Functionale bestimmten Ideale, und wir nennen diese Classen daher, wenn eine genauere Bezeichnung nöthig ist, *Functionalclassen* oder, häufiger noch, dem üblichen Sprachgebrauche gemäss, *Idealclassen*.

4. *Die Gesammtheit aller ganzen und gebrochenen Zahlen des Körpers Ω , verbunden mit den sämtlichen Einheiten und den Producten von Zahlen mit Einheiten, bilden unter sich eine Classe, die die Hauptclasse genannt wird.*

Als Repräsentanten der Hauptclasse kann man z. B. die Zahl 1 betrachten. Die Hauptclasse, als Idealclasse aufgefasst, enthält das Ideal $\mathfrak{o}$ und wird daher in der Folge durch den Buchstaben O bezeichnet.

5. *In jeder Idealclasse giebt es ganze Functionale.*

Denn nach der Definition ist, wenn φ irgend ein Functional und α eine Zahl ist, φ mit $\alpha\varphi$ äquivalent. Wir können aber nach §. 137, 5. die Zahl α , sogar rational, so bestimmen, dass $\alpha\varphi$ ein ganzes Functional wird.

6. *Aus jeder Idealclasse C können wir einen Repräsentanten φ auswählen, der nicht nur selbst ein ganzes Functional ist, sondern auch zu einem beliebig gegebenen ganzen Functional ω relativ prim ist.*

Nehmen wir, um diesen Satz zu beweisen, zunächst nach 5. einen beliebigen ganzen Repräsentanten ϱ der Classe C und eine durch ϱ theilbare ganze Zahl α , so ist

$$\varrho \cdot \alpha = \omega \cdot \chi \quad (105)$$

und χ ein ganzes Functional. Nun wählen wir (nach §. 143, 3) eine durch χ theilbare Zahl β so, dass $\beta : \chi$ relativ prim zu ω wird, und setzen

$$\varphi = \varrho\beta. \quad (106)$$

Da jetzt $\varphi : \varrho = \beta$ eine Zahl ist, so ist φ mit ϱ äquivalent, und φ ist ein zu ω theilerfremder Repräsentant der Classe C^4 .

§. 153. Die Classenzahl des Körpers Ω

Wir kommen nun zum Beweise des wichtigen Satzes:

1. *Die Anzahl der Idealclassen eines Körpers Ω ist endlich.*

Dieser Satz ist gleichbedeutend mit dem folgenden:

2. *In jeder Classe giebt es ganze Functionale, deren absolute Norm eine bestimmte endliche, nur von der Natur des Körpers Ω abhängige Zahl nicht übersteigt.*

Denn weil jedes ganze Functional ein Factor seiner absoluten Norm ist, und jede ganze Zahl nur eine endliche Anzahl von nichtassociirten Factoren hat, so giebt es, von den associirten abgesehen, nur eine endliche Zahl von ganzen Functionalen, die eine gegebene Zahl zur absoluten Norm haben. Wenn nun bewiesen werden kann, dass in jeder Classe ein ganzes Functional vorkommt, dessen absolute Norm unter einer endlichen Zahl liegt, so ist die Endlichkeit der Anzahl der Classen nachgewiesen.

Lassen wir, wie bisher, $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Minimalbasis von Ω bedeuten, so werden alle ganzen Zahlen des Körpers aus

$$\omega = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n \quad (107)$$

erhalten, wenn wir den $x_1, x_2, \dots, x_n$ ganze rationale Zahlwerthe ertheilen. Wenn wir eine positive ganze Zahl k annehmen und festsetzen, dass keine der Zahlen x_i aus dem Intervall $\pm k$ heraustreten soll, so wird der absolute Werth von ω nicht über der Grenze

$$(|\omega_1| + |\omega_2| + \dots + |\omega_n|)k = rk \quad (108)$$

liegen, wenn unter $|\omega_1|, |\omega_2|, \dots$ die absoluten Werthe (Einleitung, Bd. I, S. 18) der (reellen oder complexen) Grössen ω_i verstanden sind, und r die Summe $|\omega_1| + |\omega_2| + \dots$ bedeutet. Bilden wir den Ausdruck (1) für die n conjugirten Körper, und nehmen das Product, so erhalten wir, wenn wir mit R eine positive reelle Zahl bezeichnen, die über dem Product der n Werthe r liegt,

$$N_a(\omega) < R \cdot k^n. \quad (109)$$

Diese Zahl R ist nur von der Natur des Körpers Ω , nicht aber von k abhängig.

⁴Wir wollen hier im Vorübergehen auf eine Analogie der Aequivalenz der Ideale hinweisen. Die ganze Theorie der algebraischen Zahlen lässt sich mit den nothwendigen Modificationen übertragen auf die Theorie der algebraischen Functionen, die wieder ihren geometrischen Ausdruck in der Theorie der algebraischen Curven findet. Den Idealen entsprechen dann Punktsysteme auf einer festen Grundcurve und den Hauptidealen volle Schnittpunktsysteme der Grundcurve mit einer anderen algebraischen Curve. Wenn sich zwei Punktsysteme zu einem vollen Schnittpunktsystem ergänzen, was in der obigen Formel $\varphi\psi = \alpha$ seinen Ausdruck finden würde, so wird von den beiden Punktsystemen ψ, χ jedes der Rest des anderen genannt. Zwei Punktsysteme, die, wie φ, ψ , denselben Rest haben, werden in der Geometrie *corresidual* genannt. Dieser Begriff entspricht also der Aequivalenz. (Vergl. Brill u. Noether, Mathem. Annalen, Bd. 7. Salmon, "ahigher plane Curves", deutsch von Fiedler.)

Jetzt sei μ irgend ein ganzes Functional in Ω , und $N_a(\mu)$ seine absolute Norm. Wenn wir die ganze Zahl k so bestimmen, dass

$$k^n \leq N_a(\mu) < (k+1)^n, \quad (110)$$

und wenn wir ferner in (1) den Zahlen x_i die Werthe $0, 1, 2, \dots, k$ ertheilen, so ist die Anzahl der verschiedenen Werthe, die aus (1) hervorgehen, $(k+1)^n$, also grösser als $N_a(\mu)$. Nach §. 148, 3. ist aber die Zahl der nach dem Modul μ incongruenten Zahlen gleich $N_a(\mu)$, und folglich müssen unter den so bestimmten Zahlen ω mindestens zwei verschiedene nach dem Modul μ congruente Zahlen vorkommen. Ist also $\omega' \equiv \omega'' \pmod{\mu}$, so wird die Differenz

$$\omega = \omega' - \omega'' = (x'_1 - x''_1)\omega_1 + \dots + (x'_n - x''_n)\omega_n \quad (111)$$

durch μ theilbar sein, und zugleich sind die ganzen Zahlen

$$x'_1 - x''_1 = h_1, \dots, x'_n - x''_n = h_n \quad (112)$$

absolut genommen nicht grösser als k . Es giebt eine durch μ theilbare von Null verschiedene Zahl:

$$\omega = h_1\omega_1 + \dots + h_n\omega_n, \quad (113)$$

in der die ganzzahligen Coefficienten $h_1, h_2, \dots, h_n$ die Grenzen $\pm k$ nicht überschreiten, und folglich ist nach (2) und (3)

$$N_a(\omega) < R \cdot k^n < R \cdot N_a(\mu). \quad (114)$$

Da nun ω durch μ theilbar ist, so setzen wir

$$\omega = \mu\varrho, \quad N_a(\omega) = N_a(\mu) \cdot N_a(\varrho), \quad (115)$$

und erhalten aus (6)

$$N_a(\varrho) < R. \quad (116)$$

Wenn nun μ ein Repräsentant einer beliebig gegebenen Classe C ist, so wählen wir ν so, dass

$$\varrho = \mu\nu^{-1} \quad (117)$$

eine Zahl ist, und wenn dann nach (7)

$$\varrho = \varrho' \cdot \nu^{-1} \quad (118)$$

ist, so ist ϱ' und ϱ äquivalent. ϱ' ist also gleichfalls ein Repräsentant der Classe C , und dieser genügt der Bedingung (8). Es kommt also, wie bewiesen werden sollte, in jeder Classe ein Functional vor, dessen absolute Norm unter R liegt.

Die Anzahl der Idealclassen, die wir mit h bezeichnen wollen, ist hiernach eine dem Körper Ω eigentümliche natürliche Zahl, die die *Classenzahl* genannt wird.

In dem einfachsten Falle, wo die Classenzahl gleich 1 ist, ist jedes Functional mit einer Zahl associirt, d. h. es kann jedes (ganze oder gebrochene) Functional durch Absonderung eines Zahlenfactors in eine Einheit verwandelt werden. In diesem Falle lässt sich jede ganze Zahl des Körpers Ω in Primzahlfactoren zerlegen, und diese Körper haben eine Theorie, die im Wesentlichen mit der rationalen Zahlentheorie übereinstimmt. Für solche Körper ist die Einführung der Functionale und Ideale nicht nothwendig.

Hierher gehören neben dem Körper der rationalen Zahlen unter anderen der Körper der Gauss'schen imaginären Zahlen und der aus dritten Einheitswurzeln gebildeten Zahlen (Bd. I, §§. 178, 174).

§. 154

Die Gruppe der Idealclassen.

Die Idealclassen können auf Grund des folgenden Satzes componirt werden:

Satz. Sind $\varphi, \psi, \varphi', \psi'$ Functionale und φ äquivalent mit φ' , ψ äquivalent mit ψ' , so ist auch $\varphi\psi$ äquivalent mit $\varphi'\psi'$.

Die Richtigkeit hiervon ergibt sich unmittelbar aus der Definition. Denn wenn $\varphi : \varphi'$ und $\psi : \psi'$ mit Zahlen associirt sind, so ist auch $\varphi\psi : \varphi'\psi'$ mit einer Zahl associirt.

Ebenso ergibt sich auch der umgekehrte Satz:

Satz. Ist φ äquivalent mit ψ , und $\varphi\chi$ äquivalent mit $\psi\chi$, so ist auch ω äquivalent mit ψ .

Betrachten wir also zwei Idealclassen A, B , die auch identisch sein können, und bilden das Product $\varphi\psi$ irgend eines Functionals φ aus A und eines Functionals ψ aus B , so ist die Classe C , in der das Product $\varphi\psi$ vorkommt, unabhängig von der Wahl von φ und ψ , und die Classe C ist durch die beiden Classen A, B völlig bestimmt. Wir nennen C aus A und B *componirt* und schreiben symbolisch

$$C = AB = BA. \quad (119)$$

Die Classe C enthält alle Producte eines Elementes von A mit einem Element von B , kann aber auch noch andere Functionale enthalten.

Da diese Composition aus der wahren Multiplication abgeleitet ist, so gelten auch die Gesetze der Multiplication für diese Composition, nämlich das commutative und das associative Gesetz.

Es folgt ferner aus dem Satze 2., dass, wenn $AB = AB'$ ist, auch $B = B'$ sein muss, und folglich erzeugen die Idealclassen bei dieser Composition eine endliche Abel'sche Gruppe vom Grade h , auf die wir alle Sätze anwenden können, die wir im zweiten Abschnitt dieses Bandes über solche Gruppen kennen gelernt haben.

Die Einheit dieser Gruppe ist die schon im §. 152 definirte Hauptclasse O , die ja, wie wir gesehen haben, den Repräsentanten 1 hat. Um entgegengesetzte Classen zu definiren, nehmen wir einen Repräsentanten φ einer Classe A und eine durch φ theilbare Zahl α . Ist dann $\alpha = \varphi\chi$, so ist χ ein Repräsentant der Classe A^{-1} , und es ist $AA^{-1} = O$. Ist A eine beliebige Classe, und h die Classenzahl, so ist immer

$$A^h = O, \quad (120)$$

und wenn k die kleinste positive Zahl ist, die der Bedingung $A^k = O$ genügt, so ist k ein Theiler von h . Daraus ergibt sich der Satz:

Satz. Jedes Functional φ in Ω gehört zu einem bestimmten Exponenten k , der ein Theiler der Classenzahl h ist, so dass φ^k associirt ist mit einer Zahl in Ω .

§. 155

Minimum einer quadratischen Form.

Auf einem ganz neuen Weg hat Minkowski die Endlichkeit der Anzahl der Classen bewiesen⁵, der von eigentümlichen, zahlreicher Anwendungen fähigen Betrachtungen ausgeht

⁵Ueber die positiven quadratischen Formen etc. Crelle, Bd. 107, 1891. Eingehender noch in dem Buche von Minkowski, "Geometrie der Zahlen", Leipzig 1896.

und dabei zu dem lange vergeblich gesuchten Beweis eines Satzes über die Körperdiscriminante führt. Wir wollen hier in der Kürze die Hauptmomente dieser Untersuchungen mittheilen.

Minkowski geht aus von der Betrachtung einer quadratischen Form von n Variablen

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,k} a_{ik} x_i x_k \quad (121)$$

mit reellen Coefficienten a_{ik} , von der vorausgesetzt wird, dass sie sich in n und nicht weniger positive Quadrate linearer Functionen zerlegen lässt (einer *positiven* Form, Bd. I, §§. 81 bis 83).

Es möge eine dieser Darstellungen sein

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \dots + \xi_n^2, \quad (122)$$

worin

$$\xi_i = b_{i1}x_1 + b_{i2}x_2 + \dots + b_{in}x_n \quad (123)$$

ein System linearer Functionen der x_i mit nicht verschwindender Determinante ist. Setzen wir

$$A = \sum \pm a_{11}a_{22} \dots a_{nn}, \quad B = \sum \pm b_{11}b_{22} \dots b_{nn}, \quad (124)$$

so ist die Determinante D der quadratischen Form (1) (Bd. I, §. 59)

$$D = \sum \pm a_{11}a_{22} \dots a_{nn} = A \cdot B^2. \quad (125)$$

Die a_{ik} sind dann gleichfalls reelle Zahlen, die auf unendlich viele Arten bestimmt werden können. Wir nehmen eine beliebige, aber weiterhin unveränderliche Transformation (2), (3) an.

Das Gleichungssystem (3) möge, nach den x aufgelöst, ergeben:

$$x_i = c_{i1}\xi_1 + c_{i2}\xi_2 + \dots + c_{in}\xi_n. \quad (126)$$

Wir wollen nun den Variablen x_i nur ganze rationale Zahlwerthe beilegen. Dann ist klar, dass die Function f nur verschwinden kann, wenn alle x_i verschwinden, und dass ihr Werth, wenn wir diesen Fall ausschliessen, nicht unter einen gewissen endlichen Grenzwert M heruntersinken kann, den wir das *Minimum* der Form f nennen. Denn sinkt der Werth von f unter einen Werth a^2 herunter, so müssen nach (2) alle ξ_i dem absoluten Werthe nach unter a herunter sinken, und nach (6) würden für ein hinlänglich kleines a sämtliche x_i unter 1 herabgedrückt werden und müssten dann, da es ganze Zahlen sind, alle gleich Null sein.

Es kommt vor Allem darauf an, nicht sowohl das Minimum genau zu bestimmen, als eine möglichst kleine obere Grenze dafür zu finden, über die es nicht hinausgehen kann.

Wir bedienen uns jetzt mit Minkowski einer Ausdrucksweise, die einer Geometrie im Raume von n Dimensionen entnommen ist, die ausserordentlich einfach zu dem gewünschten Resultat führt. Für die Fälle $n = 2$, $n = 3$ sind die dabei gebrauchten Ausdrücke vollständig anschaulich und allereinfachster Art. Wir empfehlen dem Leser, sich die nun auszuführenden Schritte an diesen beiden speciellen Fällen anschaulich klar zu machen. Bei grösseren Werthen von n geht freilich die eigentliche Anschauung verloren. Man hat dann diese Ausdrücke als kurze Bezeichnung gewisser analytischer Verhältnisse anzusehen, wobei noch die Analogie mit dem gewöhnlichen Raume die Auffassung erleichtert. Es

hat nicht die geringste Schwierigkeit, alle diese Ausdrücke durch rein analytische Formeln zu ersetzen; es würde darunter aber sehr die Kürze des Ausdrucks und die Leichtigkeit der Auffassung leiden.

Wir bezeichnen also jetzt die Variablen $\xi_1, \dots, \xi_n$ als *Coordinationen* eines Punktes $\mathfrak{x}$ in einem Raume von n Dimensionen R_n und nennen den Ausdruck

$$e = \sqrt{(\xi'_1 - \xi''_1)^2 + (\xi'_2 - \xi''_2)^2 + \dots + (\xi'_n - \xi''_n)^2} \quad (127)$$

die *Entfernung* der beiden Punkte $\mathfrak{x}'$, $\mathfrak{x}''$.

Wenn wir in (3) die Variablen x_i alle ganzzahligen Werthe durchlaufen lassen, so geben uns die zugehörigen Werthe der ξ ein *Punktsystem* im Raume R_n . Der Punkt, der den Werthen $x_i = 0$ entspricht, ist der Coordinaten-Anfangspunkt oder der Nullpunkt. Die Gesamtheit dieser Punkte bleibt ungeändert, wenn wir x_i durch $x_i + z_i$ ersetzen, wenn $z_1, z_2, \dots, z_n$ ein festes System ganzer Zahlen bedeutet. Wir können diese Thatsache auch so ausdrücken, dass das Punktsystem der ξ mit sich selbst zur Deckung kommt, wenn es eine Parallelverschiebung erfährt, bei dem der Nullpunkt an den Ort eines beliebig gegebenen anderen Punktes des Systems gelangt; oder auch: Die Punkte des Systems sind zu jedem seiner Punkte in derselben Weise gelagert, wie zu jedem anderen.

Wir wollen dies System ein *Punktgitter* nennen und seine einzelnen Punkte die *Gitterpunkte*.

Nach (2) und (7) ist der Werth von f das Quadrat der Entfernung des Punktes $\mathfrak{x}$ vom Nullpunkte und folglich ist $\sqrt{M}$ die kleinste Entfernung zweier Gitterpunkte, die in dem ganzen System vorkommt.

Ausser den Entfernungen in dem Raume R_n haben wir auch noch Volumina zu betrachten, d. h. die Werthe des n -fachen Integrals

$$V_n = \int \int \dots \int d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_n, \quad (128)$$

worin die Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ irgend ein endliches Gebiet G_n erfüllen, was etwa durch eine oder mehrere Ungleichungen bestimmt ist. So ist das durch die Bedingung

$$\xi_1^2 + \xi_2^2 + \dots + \xi_n^2 \leq 1 \quad (129)$$

oder auch

$$(\xi_1 - \eta_1)^2 + \dots + (\xi_n - \eta_n)^2 \leq 1 \quad (130)$$

bei beliebigen Werthen η begrenztes Gebiet eine n -dimensionale *Kugel* vom Radius 1, deren Volumen wir mit K_n bezeichnen wollen. Aus jedem Gebiete G_n können wir ein ähnliches Gebiet ableiten, indem wir die Coordinaten alle im Verhältniss $t : 1$ vergrössern. Ist V das Volumen des neuen Gebietes, so ist nach (8)

$$V = t^n V_n. \quad (131)$$

Betrachten wir ausser dem Raume R_n noch einen zweiten Raum R'_n , in dem die durch (3) oder (6) bestimmten Variablen x die Coordinaten sind, so entspricht jedem Punkte des einen Raumes ein und nur ein Punkt des anderen Raumes. Einem endlichen Gebiete G_n entspricht ein endliches Gebiet G'_n .

Um die Beziehung zwischen dem Volumen V_n und V'_n zu ermitteln, müssen wir das Integral (8) nach den Regeln über die Umformung mehrfacher Integrale behandeln, wofür die allgemeine Formel gilt:

$$\int \int \dots \int d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_n = \int \int \dots \int \left| \frac{\partial(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right| dx_1 dx_2 \dots dx_n. \quad (132)$$

Setzen wir darin für die Functionaldeterminante den Werth (4) oder (5) ein, so ergibt sich

$$V_n = |B| \cdot V'_n, \quad (133)$$

worin nun das Integral

$$V'_n = \int \int \dots \int dx_1 dx_2 \dots dx_n \quad (134)$$

sich auf das Gebiet G'_n bezieht.

Das Integral V'_n können wir als Grenzwert einer Summe von Elementen $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$ auffassen, und wenn wir den Incrementen Δx_i allen die Grösse $1 : t$ geben, so wird jedes dieser Elemente den Werth $1 : t^n$ haben. Bedeutet Z_t die Anzahl dieser Elemente, so ist V'_n der Grenzwert, dem sich das Verhältniss $Z_t : t^n$ bei unendlich wachsendem t nähert, also

$$V'_n = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Z_t}{t^n}. \quad (135)$$

Nun ist die Anzahl der Elemente Z_t ebenso gross, wie die Anzahl der Punkte im Inneren von G'_n , deren Coordinaten den Ausdruck

$$x_i = \frac{h_i}{t} \quad (136)$$

mit ganzzahligen $h_1, h_2, \dots, h_n$ haben, oder auch gleich der Anzahl der Punkte mit ganzzahligen Coordinaten, die in einem im Verhältniss $t : 1$ vergrösserten Gebiete G'_n liegen, und diese Zahl ist ebenso gross wie die Anzahl der Gitterpunkte, die in dem Gebiete $G_n^{(t)}$ liegen. Wir haben also folgenden Satz:

Satz. Ist G_n irgend ein endliches Gebiet im Raume R_n und $G_n^{(t)}$ das aus G_n durch Vergrösserung im Linearverhältniss $t : 1$ abgeleitete Gebiet; ist Z_t die Anzahl der im Inneren von $G_n^{(t)}$ liegenden Gitterpunkte, so ist das durch G_n bestimmte Volumen

$$V_n = |B| \cdot \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Z_t}{t^n}. \quad (137)$$

Wir legen jetzt um jeden Gitterpunkt als Mittelpunkt eine n -dimensionale Kugel vom Radius $\frac{1}{2}\sqrt{M}$. Da $\sqrt{M}$ die kleinste Entfernung von irgend zwei Gitterpunkten ist, so können je zwei dieser Kugeln kein Gebiet gemein haben; sie können sich höchstens in einem Punkte berühren, und keine dieser Kugeln enthält ausser ihrem Mittelpunkte einen weiteren Gitterpunkt. Eine solche Kugel hat nach (10) das Volumen

$$v = K_n \left(\frac{\sqrt{M}}{2} \right)^n, \quad (138)$$

und das Gesamtvolumen aller der Kugeln, deren Mittelpunkt im Inneren von $G_n^{(t)}$ liegt, ist

$$V^{(t)} = Z_t \cdot v = Z_t \cdot K_n \left(\frac{\sqrt{M}}{2} \right)^n. \quad (139)$$

Dies Volumen $V^{(t)}$ ist aber offenbar kleiner als $V_n^{(t)}$, wenigstens wenn wir von den Kugeln, die zum Theil aus dem Gebiete $G_n^{(t)}$ herausragen, absehen, deren Gesamtvolumen, durch t^n dividirt, mit unendlich wachsendem t gegen Null convergirt, weil sein Gebiet

nur einen Theil von $G_n^{(t)}$ erfüllt, und folglich ist auch V_n grösser als der Grenzwert von $V^{(t)} : t^n$, also

$$V_n > \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Z_t}{t^n} \cdot K_n \left(\frac{\sqrt{M}}{2} \right)^n, \quad (140)$$

und daraus nach (15)

$$V_n > |B| \cdot \frac{V_n}{|B|} \cdot K_n \left(\frac{\sqrt{M}}{2} \right)^n. \quad (141)$$

Da es nun leicht ist, das Volumen K_n zu bestimmen, so ist hierdurch die Aufgabe gelöst, und eine obere Grenze für M gefunden.

Wir wollen hier nicht den genauen Werth für K_n einsetzen, sondern einen einfacher auszudrückenden kleineren Werth, wodurch die Ungleichung (18) um so mehr richtig wird.

Nach der Definition ist

$$K_n = \int \int \dots \int d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_n, \quad (142)$$

die mit der Begrenzung

$$\xi_1^2 + \xi_2^2 + \dots + \xi_n^2 \leq 1. \quad (143)$$

Die Grenzgleichung (20) ist sicher erfüllt, wenn wir die ξ auf die Intervalle

$$-\frac{1}{\sqrt{n}} \leq \xi_i \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (144)$$

beschränken, was geometrisch die Bedeutung hat, dass wir die Kugel durch den eingeschriebenen Würfel ersetzen. Demnach ist

$$K_n > \int_{-1/\sqrt{n}}^{1/\sqrt{n}} \int_{-1/\sqrt{n}}^{1/\sqrt{n}} \dots \int_{-1/\sqrt{n}}^{1/\sqrt{n}} d\xi_1 d\xi_2 \dots d\xi_n = \frac{2^n}{n^{n/2}}, \quad (145)$$

und wenn diese Integration ausgeführt wird,

$$K_n > \frac{2^n}{n^{n/2}}. \quad (146)$$

Die hierdurch bestimmte obere Grenze wird von K_n niemals erreicht, wenn wir von dem Falle $n = 1$ absehen.

Die Vergleichung von (22) mit (18) ergibt einen sehr einfachen Ausdruck für den oberen Grenzwert von M , nämlich

$$M < n \cdot \sqrt[n]{D}, \quad (147)$$

und M ist (von dem Falle $n = 1$ abgesehen) wirklich kleiner, und nicht gleich dem Werthe $n \cdot \sqrt[n]{D}$.

Dies zeigt sich klar, wenn man eine noch etwas engere Grenze für M aufsucht.

Die Bedingung (20) ist sicher dann erfüllt, wenn wir

$$-a < \xi_i < a \quad \text{und} \quad \xi_{i+1}^2 + \dots + \xi_n^2 < 1 - a^2 \quad (148)$$

setzen, wo a ein beliebiger positiver echter Bruch sein kann. (Die geometrische Bedeutung hiervon ist die, dass man die Kugel durch einen eingeschriebenen Cylinder von der Höhe $2a$ ersetzt). Es ist also

$$K_n > 2a \int \int \dots \int d\xi_1 \dots d\xi_{n-1}, \quad (149)$$

worin die Integration über das Gebiet $\xi_1^2 + \dots + \xi_{n-1}^2 < 1 - a^2$ erstreckt ist.

Wenn man in dem $(n-1)$ -fachen Integral ξ_i durch $\sqrt{1-a^2} \cdot \xi_i$ ersetzt, so findet man dafür den Werth $\sqrt{(1-a^2)^{n-1}} \cdot K_{n-1}$, und es findet sich also die Ungleichung

$$K_n > 2a\sqrt{(1-a^2)^{n-1}} \cdot K_{n-1}. \quad (150)$$

Nun wollen wir a so wählen, dass $2a\sqrt{(1-a^2)^{n-1}}$ so gross als möglich wird, und dafür findet man nach der gewöhnlichen Regel durch Nullsetzen des Differentialquotienten

$$a = \frac{1}{\sqrt{n}}. \quad (151)$$

Daraus

$$K_n > \frac{2}{\sqrt{n}} \sqrt{\left(\frac{n-1}{n}\right)^{n-1}} \cdot K_{n-1} = \frac{2}{\sqrt{n}} \left(\frac{n-1}{n}\right)^{(n-1)/2} K_{n-1}. \quad (152)$$

Setzt man also

$$\sigma_n^2 = \frac{4}{n} \left(\frac{n-1}{n}\right)^{n-1}, \quad (153)$$

so ist

$$K_n > \sigma_n K_{n-1}, \quad \text{also } \sigma_n^2 \text{ eine mit wachsendem } n \text{ abnehmende Zahl.} \quad (154)$$

Zugleich ergibt sich aus (18)

$$M < \sigma_n^{-2/n} \cdot n \sqrt[n]{D}. \quad (155)$$

Für $n=2$ ist K_n gleich dem Flächeninhalt des Kreises mit dem Radius 1, d. h. gleich der Ludolf'schen Zahl π , und daraus ergibt sich

$$\sigma_2^2 = 2 < 0,686, \quad \sigma_3^2 < 0,404, \quad (156)$$

und es gilt also nach (28) und (29) die für alle Werthe von n , die grösser als 1 sind, gültige Grenzbestimmung:

$$M < n \cdot \sqrt[4]{0,404} \cdot \sqrt[n]{D}. \quad (157)$$

§. 156. Anwendung auf algebraische Körper

Aus dem Minimum für eine positive quadratische Form kann man ein Minimum von Linearformen ableiten, indem man eine positive quadratische Form als Summe von Quadraten von Linearformen auffasst. Darauf beruhen die folgenden Anwendungen auf die Theorie der algebraischen Körper, denen wir einen Hilfssatz vorausschicken:

Satz. Sind $a_1, a_2, \dots, a_n$ reelle positive Zahlwerthe, so ist

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}. \quad (158)$$

Dieser Satz ist offenbar richtig für $n=2$, denn es ist $a_1 + a_2 - 2\sqrt{a_1 a_2} = (\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2$, also nie negativ. Wir wenden also die vollständige Induction an, indem wir die Formel (1) für $n-1$ Glieder als schon erwiesen annehmen. Nehmen wir dann an, dass a_n von keinem der übrigen a an Grösse übertroffen wird, so ist

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} \geq (n-1) \sqrt[n-1]{a_1 a_2 \dots a_{n-1}} = (n-1)b, \quad (159)$$

und

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \frac{a_n + (n-1)b}{n}. \quad (160)$$

Also ist

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq a_n + (n-1)b, \quad (161)$$

und folglich

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq n \sqrt[n]{a_n \cdot b^{n-1}} = n \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}, \quad (162)$$

worin $F(x)$ die Gammafunction bedeutet, für die die Gleichungen

$$F(\omega) = (\omega-1)F(\omega-1), \quad F\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad (163)$$

bestehen, so dass K_n durch rationale Zahlen und durch $\sqrt{\pi}$ ausgedrückt ist⁶.

Daraus ergibt sich:

$$K_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}, \quad (164)$$

was nach den Näherungsformeln für die Γ -Function für grosse Werthe von n nahe mit

$$K_n \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \left(\frac{2\pi e}{n} \right)^{n/2} \quad (165)$$

übereinstimmt. (Minkowski, Crelle, Bd. 107, S. 292).

§. 158

Dedekind's Satz über die Körperdiscriminante.

Die in der Discriminante Δ des Körpers Ω aufgehenden natürlichen Primzahlen haben in Bezug auf ihre Zerlegung in Primfactoren einen besonderen Charakter, über den ein Satz von Dedekind die bündigste Auskunft giebt, zu dessen Ableitung wir jetzt schreiten⁷.

Wir bilden nach §. 145, 2. die Potenzen der Basisform

$$t = t_1\omega_1 + t_2\omega_2 + \cdots + t_n\omega_n, \quad (166)$$

und erhalten die Ausdrücke:

$$t^i = \sum_j u_{ij}\omega_j, \quad (167)$$

worin die u_{ij} ganze rationale Functionen der Variablen $t_1, t_2, \dots, t_n$ sind. Wir setzen wie oben

$$F(t) = N(t - \mathfrak{T}), \quad (168)$$

so dass $F(t) = 0$ ist. Nun bilden wir nach §. 144 die Discriminante

$$\Delta(1, t, t^2, \dots, t^{n-1}) = (-1)^{n(n-1)/2} N(F'(t)), \quad (169)$$

⁶Vergl. z. B. Vorlesungen über die Theorie der bestimmten Integrale nach Lejeune-Dirichlet von G. F. Meyer herausgegeben, §. 17. Leipzig 1871.

⁷Dedekind, "Ueber die Discriminanten endlicher Körper" im XXIX. Bande der Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen (1882).

wofür sich nach (1) der Werth $\Delta \cdot U^2$ ergibt, wenn Δ die Körperdiscriminante und

$$U = \begin{vmatrix} u_{00} & u_{01} & \dots & u_{0,n-1} \\ u_{10} & u_{11} & \dots & u_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{n-1,0} & u_{n-1,1} & \dots & u_{n-1,n-1} \end{vmatrix} \quad (170)$$

also eine ganze Function in R ist.

Wir müssen nachweisen, dass die Form U eine Einheit ist. Angenommen, es gehe in U irgend eine Primzahl p auf, so können wir, wie schon im §. 147 bewiesen ist, ein System ganzer Functionen $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ in R , die nicht alle durch p theilbar sind, so bestimmen, dass für $i = 1, 2, \dots, n$

$$y_0 u_{i0} + y_1 u_{i1} + \dots + y_{n-1} u_{i,n-1} \equiv 0 \pmod{p} \quad (171)$$

wird. Dann aber ergibt sich aus (1)

$$y_0 \omega + y_1 t \omega + \dots + y_{n-1} t^{n-1} \omega \equiv 0 \pmod{p}. \quad (172)$$

Wir müssen nachweisen, dass die Form U eine Einheit ist. Angenommen, es gehe in U irgend eine Primzahl p auf, so können wir, wie schon im §. 147 bewiesen ist, ein System ganzer Functionen $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ in R , die nicht alle durch p theilbar sind, so bestimmen, dass für $i = 1, 2, \dots, n$

$$y_0 u_{i0} + y_1 u_{i1} + \dots + y_{n-1} u_{i,n-1} \equiv 0 \pmod{p} \quad (173)$$

wird. Dann aber ergibt sich aus (1)

$$y_0 + y_1 t + \dots + y_{n-1} t^{n-1} \equiv 0 \pmod{p}. \quad (174)$$

Dies widerspricht aber der vorausgesetzten Irreducibilität der Gleichung $F(t) = 0$, und folglich ist U eine Einheit, d. h. eine Function, deren Coefficienten ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind. Damit ist der Satz bewiesen:

Satz (Dedekind). Die Discriminante eines algebraischen Zahlkörpers ist, abgesehen vom Vorzeichen, gleich dem Product aus der Quadratwurzel aus der Discriminante der Basisform und der Norm der Ableitung der Grundgleichung.

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 13

Heinrich Weber

§. 158. Grundideal.

Dies widerspricht aber dem Satze 5. des vorigen Paragraphen, nach dem τ nach einem Primzahlmodul p keiner Congruenz von niedrigerem als n^{ten} Grade genügen kann.

Demnach ergibt sich aus (3), dass die Grundzahl Δ des Körpers, vom Vorzeichen abgesehen, die absolute Norm der Function $F'(\tau)$ ist, dass also

$$\pm\Delta = N_a[F'(\tau)] \quad (1)$$

zu setzen ist.

Wenn nun statt der ω_i eine andere Basis ω'_i von $\mathfrak{o}$ zu Grunde gelegt wird, so tritt an Stelle von τ eine andere Form

$$\tau' = \omega'_1 t_1 + \omega'_2 t_2 + \cdots + \omega'_n t_n, \quad (2)$$

wofür wir auch setzen können

$$\tau' = \omega_1 t'_1 + \omega_2 t'_2 + \cdots + \omega_n t'_n, \quad (3)$$

und darin sind die ω'_i mit den ω_i durch eine lineare Substitution mit der Determinante ± 1 verbunden (§. 145):

$$(\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_n) = C (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n). \quad (4)$$

Führt man diese Substitution in (6) aus, und ordnet nach $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, so ergibt sich

$$(t'_1, t'_2, \dots, t'_n) = C_1 (t_1, t_2, \dots, t_n), \quad (5)$$

wenn C_1 die transponirte Substitution von C ist (§. 37). Bildet man nun die Function $F(t)$ für die Function τ' , so mag sich $F_1(t)$ ergeben; die Ableitung für $t = \tau'$ sei $F'_1(\tau')$. Setzen wir nun

$$F'(\tau) = \Psi(t_1, t_2, \dots, t_n),$$

so ist Ψ eine ganze Function in R , und es ergibt sich wegen (7)

$$F'_1(\tau') = \Psi(t'_1, t'_2, \dots, t'_n).$$

Da die Substitution (9) umkehrbar ist, so folgt hieraus, dass die beiden Functionale $F'(\tau)$ und $F'_1(\tau')$ gegenseitig durch ein- ander theilbar sind (§. 143), und dass sie mithin associirt sind.

Die Function $F'(\tau)$, deren absolute Norm gleich dem absoluten Werthe der Grundzahl ist, nennen wir daher das *Grund-functional*, und das durch $F'(\tau)$ repräsentirte Ideal das

Grundideal des Körpers Ω . Nun sei $\mathfrak{p}^e$ die höchste Potenz des Primideals $\mathfrak{p}$, die in p aufgeht, und $e \leq 1$, dann können wir nach 5. des vorigen Paragraphen

$$F(t) \equiv P(t)^e \Phi(t) \pmod{\mathfrak{p}} \quad (6)$$

setzen, worin $\Phi(t)$ eine ganze Function in R von der Beschaffenheit ist, dass $\Phi(\tau)$ nicht durch $\mathfrak{p}$ theilbar ist. Aus (10) aber folgt, indem wir die Ableitung nach t bilden, was offenbar gestattet ist:

$$F'(t) \equiv e [P(t)]^{e-1} P'(t) \Phi(t) + [P(t)]^e \Phi'(t) \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Setzen wir hierin $t = \tau$, so geht $P'(t)$ in eine durch $\mathfrak{p}$ untheilbare Form $P'(\tau)$ über (was wir schon im Beweis von §. 157, 4. gezeigt und benutzt haben) und wir erhalten

$$F'(\tau) \equiv e P(\tau)^{e-1} P'(\tau) F_1(\tau) \pmod{\mathfrak{p}^e}. \quad (7)$$

Nun ist (nach §. 157, 4.) $P(\tau)$ durch $\mathfrak{p}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}^2$ theilbar, $P'(\tau)$ und $\Phi(\tau)$ sind durch $\mathfrak{p}$ nicht theilbar, und so giebt uns also die Formel (11) den Beweis des folgenden Satzes:

Satz. Ist $\mathfrak{p}$ ein beliebiges Primideal, p die durch $\mathfrak{p}$ theilbare natürliche Primzahl, und $\mathfrak{p}^e$ die höchste in p aufgehende Potenz von $\mathfrak{p}$, so ist die Grundform $F'(\tau)$ allemal theilbar durch $\mathfrak{p}^{e-1}$; ist ferner der Exponent e nicht theilbar durch $\mathfrak{p}$, so ist $F'(\tau)$ nicht theilbar durch $\mathfrak{p}^e$; ist aber e theilbar durch $\mathfrak{p}$, so ist $F'(\tau)$ theilbar durch $\mathfrak{p}^e$ und vielleicht durch noch höhere Potenzen von $\mathfrak{p}$.

Wenn e grösser als 1 ist, so ist hiernach $F'(\tau)$ durch $\mathfrak{p}$ theilbar, und folglich ist $N_a[F'(\tau)]$ und also auch die Grundzahl Δ durch p theilbar.

Wenn aber alle Primideale $\mathfrak{p}$ nur in erster Potenz in p aufgehen, so ist $F'(\tau)$ relativ prim zu p . Zerlegt man also $F'(\tau)$ in seine Primfactoren, so kommt darunter keiner vor, dessen Norm eine Potenz von p ist, folglich ist auch $N_a[F'(\tau)]$ und Δ durch p nicht theilbar. Daraus folgt dann der Satz:

Satz. Eine natürliche Primzahl p ist dann und nur dann im Körper Ω durch das Quadrat eines Primfactors theilbar, wenn p in der Grundzahl von Ω aufgeht.

Aus diesen Betrachtungen können wir noch andere wichtige Schlüsse ziehen.

Wenn wir das System der linearen Gleichungen (1) in Bezug auf $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ auflösen, so erhalten wir Ausdrücke mit dem Nenner U , der, wie wir gesehen haben, eine Einheit ist. Substituiert man diese Ausdrücke in

$$\omega = x_1\omega_1 + x_2\omega_2 + \dots + x_n\omega_n, \quad (8)$$

worin die $x_1, x_2, \dots, x_n$ ganze rationale Zahlen oder ganze rationale Functionale sind, so erhält man einen Ausdruck von der Form

$$\omega = A_0 + A_1\tau + A_2\tau^2 + \dots + A_{n-1}\tau^{n-1}, \quad (9)$$

worin die $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ gleichfalls ganze rationale Functionale bedeuten. Nach §. 145, 2. wird aber in dieser Form jede ganze Zahl und jedes ganze Functional des Körpers Ω dargestellt, und wir können daher den Satz aussprechen:

Satz. Die Potenzen

$$1, \tau, \tau^2, \dots, \tau^{n-1}$$

bilden eine Basis der ganzen Functionale des Körpers Ω .

Statt der Potenzen von τ können auch die Functionen

$$F_0, F_1, F_2, \dots, F_{n-1}$$

als Elemente der Basis eingeführt werden, die durch die Gleichung

$$\frac{F(t)}{t - \tau} = t^{n-1}F_0(\tau) + t^{n-2}F_1(\tau) + \dots + F_{n-1}(\tau) \quad (10)$$

definiert sind, die, wie schon im §. 4 des ersten Bandes gezeigt ist, wenn

$$F(t) = t^n + a_1 t^{n-1} + \dots + a_n$$

ist, den Ausdruck haben:

$$\begin{aligned} F_0(t) &= 1, \\ F_1(t) &= t + a_1, \\ F_2(t) &= t^2 + a_1 t + a_2, \\ &\vdots \\ F_{n-1}(t) &= t^{n-1} + a_1 t^{n-2} + a_2 t^{n-3} + \dots + a_{n-1}, \end{aligned} \quad (11)$$

so dass die Potenzen $1, t, t^2, \dots, t^{n-1}$ ohne Nenner durch $F_0, F_1, \dots, F_{n-1}$ dargestellt werden können, und dass jede ganze Zahl oder jedes ganze Functional ω auch den Ausdruck erhält:

$$\omega = B_0 F_0(\tau) + B_1 F_1(\tau) + \dots + B_{n-1} F_{n-1}(\tau), \quad (12)$$

dessen Coefficienten $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$ ganze rationale Functionale sind.

Betrachten wir jetzt die ganze Function von t :

$$S \frac{F(t)}{(t - \tau) F'(\tau)},$$

worin S das Zeichen für die in §. 134 erklärte Spur ist, so ergibt sich, dass sie den Werth 1 erhält für $t = \tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ und dass sie also, da sie nur vom $(n-1)^{\text{ten}}$ Grade ist, identisch $= 1$ sein muss. Daraus folgt nach (14):

$$1 = t^{n-1} S \frac{F_0(\tau)}{F'(\tau)} + t^{n-2} S \frac{F_1(\tau)}{F'(\tau)} + \dots + S \frac{F_{n-1}(\tau)}{F'(\tau)}$$

oder

$$\begin{aligned} S \frac{F_\nu(\tau)}{F'(\tau)} &= 0, \quad S \frac{F_{n-1}(\tau)}{F'(\tau)} = 1, \\ \nu &= 0, 1, \dots, n-2. \end{aligned} \quad (13)$$

Hieraus ergibt sich mit Benutzung von (16):

$$S \frac{\omega}{F'(\tau)} = B_{n-1}, \quad (14)$$

oder der Satz:

Satz. Ist ω eine ganze Zahl oder ein ganzes Functional des Körpers Ω , so ist die Spur von $\frac{\omega}{F'(\tau)}$ ein ganzes rationales Functional.

* * *

Neunzehnter Abschnitt.

Beziehungen eines Körpers auf seine Theiler.

§. 159. Relativnormen.

Wir wollen in diesem Abschnitte die Modificationen betrachten, die in den Definitionen und Sätzen der Theorie der algebraischen Zahlen eintreten, wenn an Stelle des absoluten Rationalitätsbereiches, d. h. des Körpers der rationalen Zahlen, ein beliebiger algebraischer Zahlkörper gesetzt wird. Es werden sich dabei einige wichtige Ergänzungen auch für die allgemeine Theorie der Primfactoren ergeben, die in einer Reihe von Dedekind und Hilbert aufgestellter Sätze ihren Ausdruck finden¹.

Es sei also R ein algebraischer Zahlkörper m^{ten} Grades und

$$f(\Theta) = \Theta^n + \alpha_1 \Theta^{n-1} + \dots + \alpha_n = 0 \quad (15)$$

eine in R rationale und irreducible Gleichung n^{ten} Grades. Der Körper $\Omega = R(\Theta)$ ist ein algebraischer Körper über R , der in Bezug auf R vom n^{ten} Grade ist (Bd. I, §. 142). Im absoluten Rationalitätsbereiche ist Ω vom Grade mn , und wenn ϱ eine Primitivzahl des Körpers R ist, so ist

$$\begin{aligned} \Theta^s \varrho^t, \quad s = 0, 1, \dots, n-1 \\ t = 0, 1, \dots, m-1 \end{aligned} \quad (16)$$

eine Basis des Körpers Ω ; denn wegen der Irreducibilität der Gleichung (1) kann zwischen den mn Zahlen (2) keine lineare Relation mit rationalen Zahlencoefficienten bestehen.

Jede Zahl ω des Körpers Ω kann als ganze Function $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades von Θ mit Coefficienten in R dargestellt werden, und jede solche Zahl ω genügt einer in R irreduciblen Gleichung höchstens vom n^{ten} Grade; ω ist dann und nur dann eine ganze Zahl, wenn diese Gleichung, nachdem der Coefficient der höchsten Potenz auf 1 gebracht ist, ganze Zahlen in R zu Coefficienten hat.

Den Inbegriff aller ganzen Zahlen in Ω bezeichnen wir, wie früher, mit $\mathfrak{o}$.

Wenn wir, ohne die Zahlen des Körpers R zu verändern, für Θ die sämtlichen Wurzeln $\Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_n$ der Gleichung (1) nehmen, so erhalten wir n Körper

$$\Omega_1 = R(\Theta_1), \Omega_2 = R(\Theta_2), \dots, \Omega_n = R(\Theta_n), \quad (17)$$

¹Dedekind, Ueber die Discriminanten endlicher Körper, Abhandlungen der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften (1882). „Zur Theorie der Ideale“, Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1894, Nr. 4. Hilbert, „Grundzüge einer Theorie des Galois'schen Zahlkörpers“. Ebend. 1894, Nr. 3.

die in Bezug auf den Körper R conjugirt sind.

Sind $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ entsprechende Zahlen dieser Körper, so heisst das Product

$$\mathfrak{N}_R(\omega) = \omega_1 \omega_2 \dots \omega_n \quad (18)$$

die in Bezug auf R genommene Partialnorm (*Relativ-norm*) der Zahl ω .

Eine Zahl η des Körpers R hat eine in diesem Körper genommene gewöhnliche Norm $N_R(\eta)$, die eine rationale Zahl ist. Die Relativnorm $\mathfrak{N}_R(\omega)$ ist nun eine solche Zahl η , und wenn wir ihre Norm im Körper R nehmen, so erhalten wir die Totalnorm der Zahl ω im Körper der rationalen Zahlen:

$$N_\Omega(\omega) = N_R \mathfrak{N}_R(\omega). \quad (19)$$

Dies ergibt sich, wenn man ω durch die Potenzen (2) von Θ und ϱ ausdrückt, sodann für ϱ die m conjugirten Werthe, und zu jedem dieser ϱ die nach R conjugirten Werthe Θ setzt.

In demselben Sinne haben nun auch die Functionale des Körpers Ω und die durch diese repräsentirten Ideale ihre Partialnormen. Die Partialnorm eines Functionals in Ω ist ein Functional in R , und demnach ist die Partialnorm eines Ideals in Ω ein Ideal in R .

Von den conjugirten Idealen können auch zwei oder mehrere einander gleich sein, und zwar kann dies auch dann eintreten, wenn die die Ideale repräsentirenden conjugirten Functionale nicht identisch sind, wenn sie nur associirt sind. Wenn man daher nur das Product aller von einander verschiedenen unter den conjugirten Idealen nimmt, so braucht dies keineswegs ein Ideal in R zu sein.

Was hier von den Normen ausgeführt ist, gilt auch von den anderen symmetrischen Functionen, insbesondere von den Spuren. Wir nennen die Summe

$$\mathfrak{S}_R(\omega) = \omega_1 + \omega_2 + \dots + \omega_n \quad (20)$$

die Partialspur (oder *Relativspur*) von ω in Bezug auf R . Sie ist eine Zahl oder ein Functional in R , und wir erhalten für die Totalspur

$$S_\Omega(\omega) = S_R \mathfrak{S}_R(\omega), \quad (21)$$

worin die Bedeutung der Zeichen unmittelbar verständlich ist.

Eine besonders wichtige Beziehung ergibt sich aber durch die Betrachtung der Grundideale.

Es sei τ eine Basisform von Ω (also eine Linearform von mn Variablen, §. 146) und

$$F(t) = N_\Omega(t - \tau)$$

die irreducible Function mn^{ten} Grades (im absoluten Rationalitäts-bereiche), deren Wurzel τ ist. Dann haben wir im §. 158 das durch das Functional $F'(\tau)$ definirte Ideal als das *Grundideal* des Körpers Ω bezeichnet.

Ist nun σ eine Basisform von R und

$$\psi(t) = N_R(t - \sigma),$$

so ist durch $\psi'(\sigma)$ das Grundideal des Körpers R definirt.

Aus der Function $F(t)$ spaltet sich aber im Körper R ein irreducibler Factor n^{ten} Grades ab,

$$f(t) = \mathfrak{N}_R(t - \tau),$$

der für $t = \tau$ verschwindet. Wir definieren durch $f'(\tau)$ das Partial-Grundideal von Ω in Bezug auf R , und beweisen nun den Satz:

$$F'(\tau) = \varepsilon f'(\tau) \psi'(\sigma), \quad (22)$$

worin ε eine Einheit ist.

Um ihn zu beweisen, setzen wir nach der im §. 158 angewandten Bezeichnung

$$\frac{F(t)}{t - \tau} = t^{mn-1} F_0(\tau) + t^{mn-2} F_1(\tau) + \cdots + F_{mn-1}(\tau), \quad (23)$$

$$\frac{f(t)}{t - \tau} = t^{n-1} f_0(\tau) + t^{n-2} f_1(\tau) + \cdots + f_{n-1}(\tau), \quad (24)$$

$$\frac{\psi(t)}{t - \sigma} = t^{m-1} \psi_0(\sigma) + t^{m-2} \psi_1(\sigma) + \cdots + \psi_{m-1}(\sigma). \quad (25)$$

Hierin sind F_ν, ψ_ν ganze Functionale des absoluten Rationalitätsbereiches, während f_ν ganze Functionale in R sind. Die Ausdrücke für F_ν, f_ν, ψ_ν ergeben sich aus den Formeln §. 158, (15). Auf diese Functionale kann man dieselben Schlüsse anwenden, die zu dem Theorem §. 158, 4. geführt haben, und es ergibt sich:

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}_R \frac{f_\nu(\tau)}{f'(\tau)} &= 0, \\ \mathfrak{S}_R \frac{f_{n-1}(\tau)}{f'(\tau)} &= 1, \end{aligned} \quad \nu = 0, 1, \dots, n-2. \quad (26)$$

Wenn man nun die Functionen $F_\nu(t)$, wenn sie von höherem als $(n-1)^{\text{ten}}$ Grade sind, durch $f(t)$ dividirt und den Rest der Division nimmt, dann in diesem Reste die Potenzen von t [nach §. 158, (15), auf f_ν angewandt], durch die Functionen $f_\nu(t)$ ausdrückt, so ergibt sich die Darstellung

$$F_\nu(\tau) = \alpha_0 f_0 + \alpha_1 f_1 + \cdots + \alpha_{n-1} f_{n-1}, \quad (27)$$

worin die $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ ganze Functionale in R sind. Diese Darstellung gilt für jede Wurzel τ von $f(t) = 0$, d. h. für $\tau = \tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$. Hieraus ergibt sich aber nach (12):

$$\mathfrak{S}_R \left(\frac{F_\nu(\tau)}{f'(\tau)} \right) = \alpha_{n-1}.$$

Dividirt man hier durch $\psi'(\sigma)$ und bildet die Spur S_R , so erhält man aus (7) mit Anwendung des Satzes 4., §. 158:

$$S_\Omega \left(\frac{F_\nu(\tau)}{f'(\tau) \psi'(\sigma)} \right) = a_\nu, \quad (28)$$

worin a_ν ein ganzes rationales Functional bedeutet.

Nach (9) ist nun für jede Wurzel τ_i von $F(t) = 0$ mit Ausnahme von $\tau_i = \tau$

$$\tau^{nm-1} F_0(\tau_i) + \tau^{nm-2} F_1(\tau_i) + \cdots + F_{nm-1}(\tau_i) = 0,$$

und

$$\tau^{nm-1} F_0(\tau) + \tau^{nm-2} F_1(\tau) + \cdots + F_{nm-1}(\tau) = F'(\tau),$$

so dass sich, wenn man (14) mit $\tau^{nm-\nu-1}$ multiplicirt und die Summe in Bezug auf ν nimmt,

$$\frac{F'(\tau)}{f'(\tau)\psi'(\sigma)} = a_0\tau^{nm-1} + a_1\tau^{nm-2} + \dots \quad (29)$$

ergiebt. Es ist daher $F'(\tau)$ durch $f'(\tau)\psi'(\sigma)$ theilbar.

Andererseits ist $f_\nu(\tau)\psi_\mu(\sigma)$ ein ganzes Functional des Körpers Ω , und folglich nach dem vorhin schon angewandten Satze §. 158, 4.:

$$S_\Omega \left(\frac{f_\nu(\tau)\psi_\mu(\sigma)}{F'(\tau)} \right) = b_{\mu,\nu} \quad \begin{array}{l} \mu = 0, 1, \dots, m-1 \\ \nu = 0, 1, \dots, n-1 \end{array} \quad (30)$$

ein ganzes rationales Functional. Multiplicirt man diese Gleichung mit $\tau^{n-\nu-1}\sigma^{m-\mu-1}$ und nimmt die Summe über alle μ und ν , so folgt, wie vorhin, da für zwei von σ, τ verschiedene Wurzeln σ_k, τ_i von $\psi = 0, f = 0$

$$\begin{aligned} \sigma^{m-1}\psi_0(\sigma_k) + \sigma^{m-2}\psi_1(\sigma_k) + \dots + \psi_{m-1}(\sigma_k) &= 0, \\ \tau^{n-1}f_0(\tau_i) + \tau^{n-2}f_1(\tau_i) + \dots + f_{n-1}(\tau_i) &= 0, \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \sigma^{m-1}\psi_0(\sigma) + \sigma^{m-2}\psi_1(\sigma) + \dots + \psi_{m-1}(\sigma) &= \psi'(\sigma), \\ \tau^{n-1}f_0(\tau) + \tau^{n-2}f_1(\tau) + \dots + f_{n-1}(\tau) &= f'(\tau) \end{aligned}$$

ist, die Gleichung

$$\frac{f'(\tau)\psi'(\sigma)}{F'(\tau)} = \sum^{\mu,\nu} b_{\mu,\nu} \tau^{n-\nu-1} \sigma^{m-\mu-1}. \quad (31)$$

Also ist auch $f'(\tau)\psi'(\sigma)$ durch $F'(\tau)$ theilbar und unser Theorem (8) daher bewiesen.

Bezeichnen wir mit G_Ω, G_R die Grundideale der Körper Ω, R , mit $\mathfrak{G}_R$ das relative Grundideal von Ω in Bezug auf R , so kann man dem bewiesenen Theorem auch den Ausdruck geben:

$$G_\Omega = \mathfrak{G}_R G_R. \quad (32)$$

Es ist klar, wie sich dieses Theorem verallgemeinern lässt: Es sei

$$\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \dots$$

eine Reihe von Körpern, deren jeder die folgenden als Theiler enthält. Es sei ferner $\mathfrak{G}_{i,k}$ das Grundideal von Ω_i in Bezug auf Ω_k ($k > i$), dann ist

$$\mathfrak{G}_{i,k} = \mathfrak{G}_{i,i+1} \mathfrak{G}_{i+1,i+2} \dots \mathfrak{G}_{k-1,k}. \quad (33)$$

Die tiefere Bedeutung dieser Grundideale wird sich in einem der nächsten Paragraphen noch deutlicher herausstellen.

Wir wollen aber schon hier auf eine merkwürdige Erscheinung aufmerksam machen, dass es nämlich vorkommen kann, dass $f'(\tau)$ eine Einheit ist, was nach dem Minkowski'schen Satze nicht möglich ist, wenn R der Körper der rationalen Zahlen ist. In diesen Fällen, von denen die Theorie der complexen Multiplication der elliptischen Functionen Beispiele giebt, ist das Partial-Grundideal $\mathfrak{G}_R$ gleich 1 zu setzen.

Wenn die n Körper (3) mit einander identisch sind, so heisst Ω ein *Normalkörper* in Bezug auf R (relativ normal, wenn R nicht der absolute Rationalitätsbereich ist). Die

Gesamt- heit der n Substitutionen (Θ, Θ_ν) , die den Uebergang der Zahlen des Körpers Ω zu den conjugirten Zahlen vermitteln, bilden eine Gruppe vom Grade n , wie wir schon im §. 147 des ersten Bandes gesehen haben, die nichts anderes ist, als die *Galois'sche Gruppe* der Gleichung (1) im Rationalitätsbereiche R , die wir hier die *Gruppe des Körpers Ω* (in Bezug auf R) nennen.

Wenn insbesondere diese Gruppe commutativ ist, so ist Ω ein *Abel'scher Körper* in Bezug auf R (ein relativ Abel'scher Körper). In diesem Falle ist (1) eine Abel'sche Gleichung im Rationalitätsbereiche R .

§. 160. Primideale im relativ normalen Körper.

Wir nehmen jetzt an, dass der Körper Ω normal sei in Bezug auf den beliebigen Körper R , und untersuchen unter dieser Voraussetzung die Primideale des Körpers Ω .

Die Gruppe von Ω in Bezug auf R sei Φ , und die Substitutionen von Φ mögen mit $\varphi, \varphi_1, \dots$ bezeichnet sein. Wir bezeichnen ferner mit

$$\omega \mid \varphi \quad (34)$$

die Zahl, die durch die Substitution φ aus ω hervorgeht, so dass ω und $\omega \mid \varphi$ in Ω enthalten sind.

Ebenso wie die Zahlen ω gehen auch alle Functionale und damit zugleich alle Ideale $\mathfrak{a}$ des Körpers Ω durch eine Substitution φ in bestimmte Functionale und Ideale $\mathfrak{a} \mid \varphi$ über, und wenn ω eine durch $\mathfrak{a}$ theilbare ganze Zahl ist, so ist $\omega \mid \varphi$ durch $\mathfrak{a} \mid \varphi$ theilbar.

Wenn $\mathfrak{a}$ irgend ein Ideal in Ω ist, so giebt es gewisse Substitutionen ψ in Φ , die der Bedingung

$$\mathfrak{a} \mid \psi = \mathfrak{a} \quad (35)$$

genügen, darunter immer die identische Substitution, und diese Substitutionen ψ bilden eine Gruppe Ψ , die ein Theiler von Φ ist. Wir nennen Ψ die zum Ideal $\mathfrak{a}$ gehörige Gruppe, und wir sagen auch, $\mathfrak{a}$ gehört zu der Gruppe Ψ .

Da man in jeder Gleichung zwischen Zahlen und Functionalen in Ω alle Substitutionen der Gruppe Φ ausführen darf, wobei die Grössen des Körpers R ungeändert bleiben, ohne dass die Gleichung zu bestehen aufhört, so folgt, dass Einheiten, ganze Functionale, associirte Functionale, durch einander theilbare Functionale diese Eigenschaften nicht verlieren, wenn irgend eine der Substitutionen von Φ ausgeführt wird. Wir heben den Satz hervor:

Satz. Ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal, so sind auch alle mit $\mathfrak{p}$ in Bezug auf R conjugirten Ideale $\mathfrak{p} \mid \varphi$ Primideale. Ist $\mathfrak{a}$ durch irgend eine Potenz von $\mathfrak{p}$ theilbar, so ist $\mathfrak{a} \mid \varphi$ durch die gleiche Potenz von $\mathfrak{p} \mid \varphi$, theilbar.

Ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal in Ω , so giebt es eine und nur eine durch $\mathfrak{p}$ theilbare natürliche Primzahl p .

Zerlegt man diese in ihre Primfactoren in R , so muss einer dieser Primfactoren, den wir mit $\mathfrak{P}$ bezeichnen, durch $\mathfrak{p}$ theilbar sein.

Ist dann $\mathfrak{A}$ irgend ein Ideal in R und zugleich durch $\mathfrak{p}$ theilbar, so ist der grösste gemeinschaftliche Theiler von $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{A}$, der nach §. 139 auch in R enthalten ist, durch $\mathfrak{p}$ theilbar, und ist also gewiss keine Einheit. $\mathfrak{P}$ und $\mathfrak{A}$ sind also nicht relativ prim, und $\mathfrak{A}$ ist folglich durch das Primideal $\mathfrak{P}$ theilbar. Ist $\mathfrak{A}$ auch ein Primideal, so müssen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{P}$ identisch sein. Damit ist, mit Rücksicht auf 1., bewiesen:

Satz. Ist $\mathfrak{p}$ ein Primideal in Ω , so giebt es ein und nur ein Primideal $\mathfrak{P}$ in R , das durch $\mathfrak{p}$ theilbar ist, und jedes durch $\mathfrak{p}$ theilbare Ideal in R ist zugleich durch $\mathfrak{P}$ theilbar. Das Primideal $\mathfrak{P}$ ist zugleich durch die sämmtlichen zu $\mathfrak{p}$ conjugirten Primideale $\mathfrak{p} \mid \varphi$ theilbar.

Die Partialnorm $\mathfrak{N}_R(\mathfrak{p})$ ist durch $\mathfrak{p}$, und folglich als Ideal in R durch $\mathfrak{P}$ theilbar. Sie kann aber auch nach dem Satze 1. durch kein von $\mathfrak{P}$ verschiedenes Ideal in R theilbar sein. Denn ist $\mathfrak{P}'$ irgend ein Primtheiler von $\mathfrak{N}_R(\mathfrak{p})$, so ist $\mathfrak{P}'$ wenigstens durch einen der Primfactoren $\mathfrak{p} \mid \varphi$ theilbar und mithin gleich $\mathfrak{P}$. Folglich ist die Partialnorm von $\mathfrak{p}$ eine Potenz von $\mathfrak{P}$. Wir setzen

$$\mathfrak{N}_R(\mathfrak{p}) = \mathfrak{P}^f, \quad (36)$$

und nennen f den *Grad* von $\mathfrak{p}$ in Bezug auf den Körper R .

Die Norm von $\mathfrak{P}$ im Körper R ist gleichfalls eine Potenz von p , die wir mit P bezeichnen wollen, also

$$N_R(\mathfrak{P}) = P. \quad (37)$$

Es ergibt sich dann für die Totalnorm von $\mathfrak{p}$ im Körper Ω nach §. 159, (5)

$$N_\Omega(\mathfrak{p}) = P^f. \quad (38)$$

Ist $\mathfrak{p}^g$ die höchste in $\mathfrak{P}$ aufgehende Potenz von $\mathfrak{p}$, so ist $\mathfrak{P}$ nach 1. auch durch die g^{te} Potenz aller mit $\mathfrak{p}$ conjugirten Prim- factoren und durch keine höhere Potenz theilbar. Wenn nun $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_e$ die von einander verschiedenen unter den mit $\mathfrak{p}$ conjugirten Primidealen sind, so ist

$$\mathfrak{P} = (\mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \dots \mathfrak{p}_e)^g, \quad (39)$$

und wenn man die Partialnorm auf beiden Seiten nimmt, und wie früher mit n den Grad des Körpers Ω in Bezug auf R bezeichnet, so dass die Partialnorm von $\mathfrak{P}$ gleich $\mathfrak{P}^n$ wird, so folgt aus (3):

$$n = efg. \quad (40)$$

Es sind also die natürlichen Zahlen e, f, g Theiler von n .

Wenn $\mathfrak{p}$ durch φ_1 in $\mathfrak{p}_1$ übergeht, wenn also

$$\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p} \mid \varphi_1,$$

so ist $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_1 \mid \varphi_1^{-1}$, und wenn Ψ die zu $\mathfrak{p}$ gehörige Gruppe ist, so ist auch für jede in Ψ enthaltene Substitution ψ

$$\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p} \mid \psi\varphi_1, \quad \mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}_1 \mid \varphi_1^{-1}\psi\varphi_1.$$

Ist umgekehrt $\mathfrak{p}_1 \mid \varphi = \mathfrak{p}_1$, so folgt $\mathfrak{p} \mid \varphi_1\varphi\varphi_1^{-1} = \mathfrak{p}$, d. h. $\varphi_1\varphi\varphi_1^{-1} = \psi$ oder $\varphi = \varphi_1^{-1}\psi\varphi_1$.

Es gehört daher $\mathfrak{p}_1$ zur Gruppe $\varphi_1^{-1}\Psi\varphi_1$, und wenn

$$\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p} \mid \varphi_1, \quad \mathfrak{p}_2 = \mathfrak{p} \mid \varphi_2, \quad \dots, \quad \mathfrak{p}_e = \mathfrak{p} \mid \varphi_e$$

ist, so ist

$$\Phi = \Psi\varphi_1 + \Psi\varphi_2 + \dots + \Psi\varphi_e. \quad (41)$$

Ψ ist also ein Theiler von Φ vom Index e und vom Grade gf .

§. 161. Primitiveurzeln der Primideale.

Aus den Formeln (4), (5) des vorigen Paragraphen ergibt sich, mit Rücksicht auf §. 150, für jede ganze Zahl η des Körpers R

$$\eta^P \equiv \eta \pmod{\mathfrak{P}},$$

also auch

$$\eta^P \equiv \eta \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (42)$$

und für jede Zahl ω in $\mathfrak{o}$

$$\omega^{Pf} \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}. \quad (43)$$

Die Anzahl der nach $\mathfrak{P}$ incongruenten ganzen Zahlen in R ist P , und die Anzahl der nach $\mathfrak{p}$ incongruenten Zahlen in Ω ist P^f .

Wir haben schon früher (§. 150) gezeigt, dass es zu jedem Primideal $\mathfrak{p}$ Primitiveurzeln γ giebt, d. h. Zahlen in Ω , die der Congruenz

$$\gamma^{Pf-1} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}} \quad (44)$$

genügen, und zugleich die Eigenschaft haben, dass keine niedrigere Potenz mit positiven Exponenten der Einheit congruent wird. Dann ist jede durch $\mathfrak{p}$ nicht theilbare ganze Zahl in Ω mit einer und nur mit einer der Potenzen von γ

$$1, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{Pf-2} \quad (45)$$

nach dem Modul $\mathfrak{p}$ congruent.

Jede ganze Zahl Θ in Ω genügt einer Gleichung höchstens vom n^{ten} Grade, deren Coefficienten ganze Zahlen in R sind.

Diese Gleichung ist zugleich eine Congruenz nach dem **Modul** $\mathfrak{p}$, und unter allen solchen Congruenzen wird es eine von möglichst niedrigem Grade

$$F(\Theta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$$

geben, in der wir überdies den Coefficienten der höchsten Potenz von Θ gleich 1 annehmen können. Denn ist der höchste (durch $\mathfrak{p}$ und folglich durch $\mathfrak{P}$ untheilbare) Coefficient η_0 , so können wir immer der Congruenz

$$\eta_0 \eta \equiv 1 \pmod{\mathfrak{P}}$$

durch ein ganzzahliges η in R genügen, und haben dann nur die Function F mit diesem η zu multipliciren. Wir können also, wenn t eine Variable ist, die Function F in der Form annehmen:

$$F(t) = t^r + \alpha_1 t^{r-1} + \alpha_2 t^{r-2} + \dots + \alpha_r,$$

deren Coefficienten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ ganze Zahlen in R sind. Durch Division können wir dann für jede andere ganze Function $F_1(t)$ den Quotienten $Q(t)$ und den Rest $\varphi(t)$ so bestimmen, dass

$$F_1(t) = Q(t) F(t) + \varphi(t), \quad (46)$$

worin

$$\varphi(t) = \varrho_0 + \varrho_1 t + \dots + \varrho_{r-1} t^{r-1} \quad (47)$$

eine durch $F_1(t)$ eindeutig bestimmte Function $(r-1)^{\text{ten}}$ Grades ist, mit ganzzahligen Coefficienten ϱ .

Setzen wir für Θ die Primitivwurzel γ und für $F_1(t)$ eine Potenz von t , so ergibt sich aus (4), (5) und (6), dass jede durch $\mathfrak{p}$ nicht theilbare Zahl ω einer Congruenz

$$\omega \equiv \varrho_0 + \varrho_1\gamma + \cdots + \varrho_{r-1}\gamma^{r-1} \pmod{\mathfrak{p}} \quad (48)$$

genügt, und da die ϱ auch $= 0$ sein können, so gilt dies auch noch für ein durch $\mathfrak{p}$ theilbares ω .

Die Coefficienten ϱ in dem Ausdrücke (7) sind durch ω selbst nach dem Modul $\mathfrak{P}$ völlig bestimmt, da nach unserer Voraussetzung γ keiner Congruenz in R von niedrigerem als dem r^{ten} Grade genügen soll, deren Coefficienten nicht alle durch $\mathfrak{P}$ theilbar sind. Folglich giebt es, da jeder der Coefficienten in (7) nur P incongruente Werthe haben kann, P^r und nicht mehr in- congruente Zahlen ω , und daraus folgt, dass $\nu = f$ sein muss.

Aus einer Congruenz $F(\gamma) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ folgt nun aber durch wiederholtes Potenziren mit Rücksicht auf (1):

$$F(\gamma^P) \equiv 0, F(\gamma^{P^2}) \equiv 0, \dots \pmod{\mathfrak{p}},$$

und wir haben also den Satz bewiesen (§. 150, 2.):

Satz. Eine Primitivwurzel γ von $\mathfrak{p}$ genügt nach dem Modul $\mathfrak{p}$ einer Congruenz in R vom f^{ten} Grade, deren sämtliche Wurzeln

$$\gamma, \gamma^P, \gamma^{P^2}, \dots, \gamma^{P^{f-1}}$$

sind.

Diesem Satze kann man auch den Ausdruck geben:

Das Product

$$(t - \gamma)(t - \gamma^P) \dots (t - \gamma^{P^{f-1}}) \quad (49)$$

ist nach dem Modul $\mathfrak{p}$ mit einer ganzen Function $F(t)$ in R congruent.

§. 162. Das Partial-Grundideal.

Es möge jetzt

$$\tau = t_1\omega_1 + t_2\omega_2 + \cdots + t_{mn}\omega_{mn} \quad (50)$$

eine Basisform von $\mathfrak{o}$ sein. Dann wird es gewisse Substitutionen χ in Φ geben, und darunter immer die identische, die der Congruenz

$$\tau \mid \chi \equiv \tau \pmod{\mathfrak{p}} \quad (51)$$

genügen. Alle diese Substitutionen bilden eine in Φ enthaltene Gruppe X , die auch ein Theiler der Gruppe Ψ ist, zu der $\mathfrak{p}$ gehört. Denn aus τ erhält man (nach §. 146) eine Basisform von $\mathfrak{p}$, wenn man für die Variablen t gewisse lineare Functionen neuer Variablen mit ganzen rationalen Coefficienten setzt; wenn also π eine solche Basisform von $\mathfrak{p}$ ist, so folgt aus (2), dass $\pi \mid \chi$ durch π theilbar und daher auch $\mathfrak{p} \mid \chi = \mathfrak{p}$ ist.

Nun genügt τ einer Gleichung n^{ten} Grades $f(t) = 0$, deren Coefficienten ganze Functionen in R mit den Variablen $t_1, t_2, \dots$ sind, und es ist, wenn t eine neue Variable bedeutet, und $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ die in Bezug auf R zu τ conjugirten Formen sind,

$$f(t, \tau_1, \tau_2, \dots) = f(t) = (t - \tau_1)(t - \tau_2) \dots (t - \tau_n). \quad (52)$$

Hieraus ergibt sich nun, wenn wir wiederholt in die Potenz P erheben, und auf die Zahlencoefficienten von f die Formel §. 161, (1) anwenden:

$$\begin{aligned} f(t^P, t_1^P, t_2^P, \dots) &\equiv [f(t)]^P \\ &\equiv (t^P - \tau'_1)(t^P - \tau'_2) \dots (t^P - \tau'_n) \pmod{\mathfrak{p}}, \end{aligned} \quad (53)$$

wenn $\tau'_1, \tau'_2, \dots, \tau'_n$ dadurch aus $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ abgeleitet sind, dass die Variablen $t_1, t_2, \dots$ durch $t_1^P, t_2^P, \dots$ ersetzt sind.

Setzen wir nun $t = \tau$ in (4), so verschwindet $f(t)$ und es folgt, dass einer der Factoren des letzten Productes durch $\mathfrak{p}$ theilbar sein muss. Dies aber kann so ausgedrückt werden, dass es in Φ eine Substitution ψ_0 giebt, die der Bedingung

$$\tau^P \equiv \tau' \mid \psi_0 \pmod{\mathfrak{p}} \quad (54)$$

genügt.

Aus τ entstehen alle ganzen Zahlen in Ω , wenn man für die Variablen ganze rationale Zahlen setzt. Wendet man dann noch den Fermat'schen Lehrsatz für rationale Zahlen an, so erkennt man, dass die Congruenzen (2) und (5) gleichbedeutend sind mit den für jede Zahl ω in $\mathfrak{o}$ gültigen Formeln

$$\omega \mid \chi \equiv \omega, \quad \omega^P \equiv \omega \mid \psi_0 \pmod{\mathfrak{p}}. \quad (55)$$

Aus der zweiten Congruenz (6) folgt, dass, wenn ω durch $\mathfrak{p}$ theilbar ist, immer auch $\omega \mid \psi_0$ durch $\mathfrak{p}$ theilbar sein muss. Folglich ist $\mathfrak{p}$ durch $\mathfrak{p} \mid \psi_0$ theilbar, und als Primideal $= \mathfrak{p} \mid \psi_0$. Daraus folgt, dass ψ_0 in der Gruppe Ψ enthalten ist.

Wir verstehen jetzt unter γ eine Primitivwurzel von $\mathfrak{p}$ und wenden die am Schlusse des §. 161 bewiesene Formel an:

$$(t - \gamma)(t - \gamma^P) \dots (t - \gamma^{P^{f-1}}) \equiv F(t) \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (56)$$

in der $F(t)$ eine ganze Function von t in R ist.

Daraus folgt

$$F(\gamma) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

und wenn nun ψ irgend eine Substitution aus Ψ ist:

$$F(\gamma \mid \psi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Daraus ergibt sich aber, dass $\gamma \mid \psi$ mit einer der in (7) vor- kommenden Potenzen von γ nach $\mathfrak{p}$ congruent sein muss, also etwa

$$\gamma^{P^r} \equiv \gamma \mid \psi \pmod{\mathfrak{p}}. \quad (57)$$

Nun ist jede durch $\mathfrak{p}$ nicht theilbare Zahl ω in $\mathfrak{o}$ mit einer Potenz von γ congruent, und wenn man also (8) zu dieser Potenz erhebt, so folgt

$$\omega^{P^r} \equiv \omega \mid \psi \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (58)$$

und diese Congruenz gilt offenbar auch noch, wenn ω durch $\mathfrak{p}$ theilbar ist, also für alle Zahlen in $\mathfrak{o}$.

Wenn wir nun die zweite der Congruenzen (6) ν mal nach einander anwenden, so folgt

$$\omega^{P^\nu} \equiv \omega \mid \psi_0^\nu \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (59)$$

also

$$\omega \mid \psi \equiv \omega \mid \psi_0^r \pmod{\mathfrak{p}}, \quad (60)$$

und wenn wir ω durch $\omega \mid \psi^{-1}$ ersetzen oder auf (11) die Sub- stitution ψ^{-1} anwenden:

$$\omega \equiv \omega \mid \psi^{-1} \psi_0^r \equiv \omega \mid \psi_0^r \psi^{-1} \pmod{\mathfrak{p}}. \quad (61)$$

Es sind also sowohl $\psi^{-1} \psi_0^r$ als auch $\psi_0^r \psi^{-1}$ in X enthalten,

voraus sich ergibt, dass jede Substitution ψ aus Ψ in einem der Systeme (Nebengruppen)

$$X, X\psi_0, X\psi_0^2, \dots$$

enthalten ist.

Wenn $\mathfrak{p}$ vom Grade f (in Bezug auf R) ist, so ist

$$\omega^{P^f} \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}},$$

und P^f ist die niedrigste Potenz von P mit positiven Expo- nenten, die dieser Congruenz für alle ω genügt.

Setzen wir also $\nu = f$ in (10), so folgt, dass ψ_0^f in X ent- halten ist, dass aber keine Potenz von ψ_0 mit niedrigerem posi- tiven Exponenten diese Eigenschaft hat. Die Nebengruppen

$$X, X\psi_0, X\psi_0^2, \dots, X\psi_0^{f-1}$$

sind also alle von einander verschieden, und es ergibt sich:

$$\Psi = X + X\psi_0 + X\psi_0^2 + \dots + X\psi_0^{f-1}. \quad (62)$$

Nach (12) ist aber die Gesamtheit der Substitutionen $\psi_0^\nu X$ mit $X\psi_0^\nu$ identisch (für jedes ν), also

$$\psi_0^\nu X = X\psi_0^\nu, \quad (63)$$

hieraus folgt, dass X ein Normaltheiler von Ψ ist.

Da, wie wir oben gesehen haben, Ψ vom Grade gf ist, so ist X vom Grade g .

In der Gruppe X giebt es nun solche Substitutionen χ_1 , darunter immer die identische, für die die Congruenz

$$\tau \mid \chi_1 \equiv \tau \pmod{\mathfrak{p}^2} \quad (64)$$

erfüllt ist, und diese bilden eine Gruppe $X^{(1)}$, deren Grad mit g_1 bezeichnet sein mag.

Es ist zu beweisen, dass g_1 eine Potenz von p ist. Bezeichnen wir nämlich mit π ein durch $\mathfrak{p}$ theilbares Prim-functional, mit α ein ganzes Functional, so folgt aus (15):

$$\tau \mid \chi_1 = \tau + \pi^2 \alpha, \quad (65)$$

und da ebenso nach (15)

$$\alpha \mid \chi_1 \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad (\pi \mid \chi_1)^2 \equiv \pi^2 \pmod{\mathfrak{p}^3}$$

ist, so ergibt sich aus (16)

$$\tau \mid \chi_1^2 \equiv \tau + 2\pi^2 \alpha \pmod{\mathfrak{p}^3},$$

und allgemein für jeden positiven Exponenten h

$$\tau \mid \chi_1^h \equiv \tau + h\pi^2 \alpha \pmod{\mathfrak{p}^3}.$$

Setzt man $h = p$, so ergibt sich hieraus

$$\tau \mid \chi_1^p \equiv \tau \pmod{\mathfrak{p}^3},$$

und auf die gleiche Weise schliesst man hieraus für jeden Exponenten ν

$$\tau \mid \chi_1^{p^\nu} \equiv \tau \pmod{\mathfrak{p}^{\nu+2}}. \quad (66)$$

Um diese Formel allgemein zu beweisen, wendet man die vollständige Induction an. Man nimmt (17) als bewiesen an und setzt

$$\tau \mid \chi_1^{p^\nu} = \tau + \pi^{\nu+2} \alpha;$$

daraus durch wiederholte Anwendung

$$\begin{aligned} \tau \mid \chi_1^{2p^\nu} &\equiv \tau + 2\pi^{\nu+2} \alpha \\ \tau \mid \chi_1^{3p^\nu} &\equiv \tau + 3\pi^{\nu+2} \alpha \pmod{\mathfrak{p}^{\nu+3}} \\ &\vdots \\ \tau \mid \chi_1^{p^{\nu+1}} &\equiv \tau + p\pi^{\nu+2} \alpha, \end{aligned}$$

also die Formel (17) für $\nu + 1$.

Nun kann man ν immer so gross annehmen, dass von den Differenzen

$$\tau - \tau_1, \tau - \tau_2, \tau - \tau_3, \dots,$$

wenn τ von $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots$ verschieden ist, keine durch $\mathfrak{p}^{\nu-2}$ theilbar ist, und dann folgt aus (17), dass $\chi_1^{p^\nu}$ die identische Substitution sein muss. Es ist hiernach der Grad eines jeden Elementes χ_1 eine Potenz von p , und folglich kann nach dem Cauchy-Sylow'schen

Sätze (§. 29, I.) im Grade von $X^{(1)}$ keine von p verschiedene Primzahl aufgehen, wie bewiesen werden sollte.

Wenn also g nicht durch p theilbar ist, dann ist sicher $X^{(1)}$ die Einheitsgruppe.

Man kann auf diese Weise fortfahren und eine Gruppe $X^{(2)}$ vom Grade g_2 bilden aus der Congruenz

$$\tau \mid \chi_2 \equiv \tau \pmod{\mathfrak{p}^3},$$

$X^{(2)}$ ist ein Theiler von $X^{(1)}$, also g_2 gleichfalls eine Potenz von p , und so muss man schliesslich zur Einheitsgruppe gelangen. Unter den auf einander folgenden Gruppen $X^{(1)}, X^{(2)}, \dots$ können unter Umständen auch mehrere einander gleich sein².

²Hilbert nennt Ψ die Zerlegungsgruppe, X die Trägheitsgruppe, $X^{(1)}$ die Verzweigungsgruppe des Ideals $\mathfrak{p}$. In der oben erwähnten Abhandlung ist noch bewiesen, dass g_1 die höchste in g aufgehende Potenz von p ist, dass $X^{(1)}$ ein Normaltheiler von X ist, und dass die ganze Gruppe Ψ metacyklisch ist.

§. 163. Die Ideale in den Theilern des Körpers Ω .

Hiernach lässt sich die höchste Potenz des Primideals $\mathfrak{p}$ angeben, die in dem Partialgrundideal $\mathfrak{G}_R$ aufgeht. Nach §. 159 nämlich ist dies Ideal definirt durch das Product

$$f'(\tau) = (\tau - \tau_1)(\tau - \tau_2) \dots (\tau - \tau_{n-1}),$$

worin $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_{n-1}$ die von τ verschiedenen unter den mit τ conjugirten Functionen sind. Einer der Factoren dieses Productes, $\tau - \tau_i \mid \varphi$, ist dann und nur dann durch $\mathfrak{p}$ theilbar, wenn φ zu X gehört. Da nun die identische Substitution ausgeschlossen ist, so folgt, dass $\mathfrak{G}$ den Factor $\mathfrak{p}$ mindestens $g - 1$ mal enthält.

Es ist aber $\tau - \tau_i \mid \chi$ dann und nur dann durch $\mathfrak{p}^2$ theilbar, wenn χ zu $X^{(1)}$ gehört, und folglich ist $\mathfrak{G}$ durch $\mathfrak{p}^{g-1+g_1-1}$ theilbar. Wir können so fortfahren und finden die genaue Potenz von $\mathfrak{p}$, die in $\mathfrak{G}$ enthalten ist. Sie hat den Exponenten

$$(g - 1) + (g_1 - 1) + (g_2 - 1) + \dots$$

Jede der Zahlen $g, g_1, g_2, \dots$ ist Theiler der vorangehenden, und $g_1, g_2, \dots$ sind Potenzen von p , und die Reihe setzt sich so lange fort, bis eine der Zahlen $g = 1$ geworden ist. Die Zusammensetzung des Grundideals $\mathfrak{G}$ ist also vollkommen durch die Zerlegung der Gruppe X bestimmt.

Die Zahlen $g, g_1, g_2, \dots$ sind überdies für alle conjugirten Primideale $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_e$ dieselben, und es folgt also

$$\mathfrak{G} = \prod (\mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \dots \mathfrak{p}_e)^{g-1+g_1-1+g_2-1\dots},$$

wo sich das Productzeichen auf die Primfactoren aller Primzahlen p des Körpers Ω bezieht. Es brauchen dabei aber selbstverständlich nur die in endlicher Anzahl vorhandenen Primzahlen p berücksichtigt zu werden, für die $g > 1$ ist.

Die Partialnorm des Ideals $\mathfrak{G}$

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{N}_R(\mathfrak{G}) = \prod \mathfrak{p}^{ef(g-1+g_1-1+g_2-1+\dots)}$$

heisst die *Partial-Discriminante* des Körpers Ω in Bezug auf den Körper R . Sie ist ein im Körper R gelegenes Ideal, die für den Fall, dass R der Körper der rationalen Zahlen ist, von einem Einheitsfactor abgesehen, in die Grundzahl des Körpers Ω übergeht (§. 158).

Wenn die Gruppe Φ des Körpers Ω einen Theiler Φ' hat, so gehört zu Φ' ein Körper Ω' , der ein Theiler von Ω ist und seinerseits R als Theiler enthält. Die Zahlen von Ω' bleiben durch die Substitutionen Φ' ungeändert, und Φ' ist die Gruppe des Körpers Ω in Bezug auf Ω' (vergl. Bd. I, §. 155). Wir bezeichnen den Grad von Φ' , der ein Theiler von n ist, mit n' und setzen

$$n = m'n'. \quad (67)$$

Es ist dann n' der Grad von Ω in Bezug auf Ω' , und m' der Grad von Ω' in Bezug auf R .

Es ist dabei zu beachten, dass zwar Ω ein Normalkörper auch in Bezug auf Ω' ist, dass aber Ω' im Allgemeinen kein Normalkörper in Bezug auf R sein wird.

Die Primideale im Körper Ω' lassen sich nun vollständig aus denen von Ω ableiten.

Wenn $\mathfrak{p}$ irgend ein Primideal in Ω ist, so giebt es ein und nur ein durch $\mathfrak{p}$ theilbares Ideal $\mathfrak{p}'$ in Ω' , und $\mathfrak{p}'$ kann als Theiler von $\mathfrak{P}$ durch keine anderen als die mit $\mathfrak{p}$ conjugirten Ideale theilbar sein. Durchläuft φ' die Substitutionen von Φ' , so ist $\mathfrak{p}'$, da es durch φ' ungeändert bleibt, auch durch $\mathfrak{p} \mid \varphi'$ theilbar.

Wenn also $\mathfrak{p}'_1$ durch $\mathfrak{p} \mid \varphi_1$ theilbar ist, so ist es auch durch $\mathfrak{p} \mid \psi\varphi_1\varphi'$ theilbar, wenn ψ ein beliebiges Element der Gruppe Ψ (§. 162) bedeutet.

Wenn daher φ irgend ein Element des Systemes

$$\Phi_1 = \Psi\varphi_1\Phi'$$

ist, so ist $\mathfrak{p}'_1$ durch $\mathfrak{p} \mid \varphi$ theilbar. Es kommt demnach jetzt die Gruppenzerlegung in Betracht, die wir im §. 28 dieses Bandes auseinandergesetzt haben.

Wenn φ_2 ein nicht in Φ_1 enthaltenes Element aus Φ ist, so hat das System

$$\Phi_2 = \Psi\varphi_2\Phi'$$

mit Φ_1 gar kein Element gemein. Giebt es noch ein Element φ das weder in Φ_1 noch in Φ_2 vorkommt, so bildet man ebenso

$$\Phi_3 = \Psi\varphi_3\Phi',$$

und fährt so fort, bis die ganze Gruppe Φ erschöpft ist. Man erhält so die *Zerlegung*

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 + \cdots + \Phi_{e'}. \quad (68)$$

Den Grad eines dieser Systeme Φ_r können wir nach §. 28 bestimmen. Er ist gleich dem Producte des Grades von Φ multiplicirt mit dem Index des Durchschnittes Ψ_r von Φ' mit $\Psi_r = \varphi_r^{-1}\Psi\varphi_r$, in Bezug auf Φ' , oder was dasselbe ist, gleich dem Producte der Grade von Ψ und Φ' , getheilt durch den Grad h_r des Durchschnittes von Φ' und Ψ_r . Der Grad von Φ_r ist also gleich $fgn' : h_r$.

Wenn wir jetzt mit φ_r alle Elemente von Φ_r bezeichnen, so führen alle Primideale $\mathfrak{p} \mid \varphi_r$ in Ω zu demselben Primideale $\mathfrak{p}'_r$ in Ω' . Es ist aber noch zu zeigen, dass zwei verschiedene dieser Systeme Φ_1, Φ_2 zu verschiedenen Primidealen $\mathfrak{p}'_1, \mathfrak{p}'_2$ führen.

Zunächst ist ersichtlich, dass die sämmtlichen $\mathfrak{p} \mid \varphi_2$ von den $\mathfrak{p} \mid \varphi_1$ verschieden sind. Denn wenn $\mathfrak{p} \mid \varphi_1 = \mathfrak{p} \mid \varphi_2$ ist, so ist auch $\mathfrak{p} = \mathfrak{p} \mid \varphi_2\varphi_1^{-1}$, also $\varphi_2\varphi_1^{-1}$ in Ψ und folglich φ_2 in $\Psi\varphi_1$, d. h. in Φ_1 enthalten, gegen die Voraussetzung. Wir können also eine ganze Zahl α in Ω annehmen, die durch $\mathfrak{p} \mid \varphi_1$, aber durch keines der Ideale $\mathfrak{p} \mid \varphi_2$ theilbar ist. Dann ist auch keine der Zahlen $\alpha \mid \varphi'$ durch $\mathfrak{p} \mid \varphi_2$ theilbar, weil sonst $\mathfrak{p} \mid \varphi_1\varphi' = \mathfrak{p} \mid \varphi_2$, also gegen die Voraussetzung φ_2 in Φ_1 enthalten wäre. Das Product α' aller von einander

verschiedener $\alpha \mid \varphi'$, welches eine in Ω' enthaltene Zahl ist, ist zwar durch $\mathfrak{p}'_1$, nicht aber durch $\mathfrak{p}'_2$ theilbar. Folglich ist $\mathfrak{p}'_1$ von $\mathfrak{p}'_2$ verschieden, und es ergibt sich also, dass e' und nicht mehr *verschiedene* Primideale $\mathfrak{p}'$ in $\mathfrak{P}$ aufgehen. Wir setzen daher

$$\mathfrak{P} = \mathfrak{p}'_1{}^{a_1} \mathfrak{p}'_2{}^{a_2} \dots \mathfrak{p}'_{e'}{}^{a_{e'}}, \quad (69)$$

worin die Exponenten $a_1, a_2, \dots, a_{e'}$ noch näher zu bestimmende natürliche Zahlen sind.

Um nun die Primideale $\mathfrak{p}'_r$ im Körper Ω zu zerlegen, können wir die Resultate der §. 160, 162 benutzen, indem wir einfach Ω' an Stelle von R treten lassen. Bedeutet dann X'_r den Durchschnitt von Φ' mit $X_r = \varphi_r^{-1} X \varphi_r$, so ist X'_r der Inbegriff aller Substitutionen des Körpers Φ' , die der Bedingung

$$\tau \mid \chi'_r \equiv \tau \pmod{\mathfrak{p}_r}$$

genügen. Bezeichnen wir daher den Grad von X'_r mit g_r , so ist $\mathfrak{p}'_r$ durch $\mathfrak{p}^{g_r}$, aber durch keine höhere Potenz von $\mathfrak{p}$ theilbar.

Der Durchschnitt Ψ'_r von Ψ_r mit Φ' , dessen Grad wir schon oben mit h_r bezeichnet haben, ist der Inbegriff aller Substitutionen ψ'_r in Φ' , die der Bedingung

$$\mathfrak{p}_r \mid \psi'_r = \mathfrak{p}_r$$

genügen, und wenn wir daher Φ' in die Nebengruppen

$$\Phi' = \Psi'_r \varphi'_{r,1} + \Psi'_r \varphi'_{r,2} + \dots + \Psi'_r \varphi'_{r,e_r} \quad (70)$$

zerlegen, so ist

$$n' = e_r h_r. \quad (71)$$

Wenn nun

$$\mathfrak{p}_{r,s} = \mathfrak{p}_r \mid \varphi_{r,s}$$

gesetzt wird, so ist nach §. 160, (6)

$$\mathfrak{p}'_r = (\mathfrak{p}_{r,1} \mathfrak{p}_{r,2} \dots \mathfrak{p}_{r,e_r})^{g_r}, \quad (72)$$

und die Substitution von (6) in (3) ergibt, durch Vergleichung mit §. 160, (6)

$$g = a_r g_r, \quad e_1 + e_2 + \dots + e_{e'} = e, \quad (73)$$

wodurch die Exponenten a_r defnirt sind.

Die in Bezug auf den Körper Ω' genommene Partialnorm von $\mathfrak{p}_{r,s}$ ist nach §. 160, (3), (7):

$$\mathfrak{N}_{\Omega'}(\mathfrak{p}_{r,s}) = \mathfrak{p}'_r{}^{f'_r}, \quad (74)$$

wenn f_r durch die Gleichung

$$n' = e_r f_r g_r, \quad (h_r = f_r g_r) \quad (75)$$

defnirt wird.

Wir wollen nun die Gruppe Φ nach Φ' in Nebengruppen zerlegen, und setzen, wenn $\vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_{m'}$ passend ausgewählte Substitutionen aus Φ sind:

$$\Phi = \Phi' \vartheta_1 + \Phi' \vartheta_2 + \dots + \Phi' \vartheta_{m'}, \quad (76)$$

so dass durch die Substitutionen $\vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_{m'}$ der Körper Ω' in m' conjugirte (gleiche oder verschiedene) Körper

$$\Omega'_1, \Omega'_2, \dots, \Omega'_{m'}$$

übergeht. Der Körper Ω'_t gehört dann zu der Gruppe $\vartheta_t^{-1} \Phi' \vartheta_t$.

Wenn nun durch ϑ_t die Ideale $\mathfrak{p}'_r$ und $\mathfrak{p}_{r,s}$ in $\mathfrak{p}'_{r,t}$ und $\mathfrak{p}_{r,s,t}$ übergehen, so ist nach §. 160, (6)

$$\mathfrak{p}'_{r,t} = (\mathfrak{p}_{r,1,t} \mathfrak{p}_{r,2,t} \dots \mathfrak{p}_{r,e_r,t})^{g_r}, \quad (77)$$

und das Product aller dieser Ideale für $t = 1, 2, \dots, m'$ ist die im Körper Ω' genommene Partialnorm von $\mathfrak{p}'_r$ in Bezug auf den Körper R , die wir mit $\mathfrak{N}_R(\mathfrak{p}'_r)$ bezeichnen. Sie muss eine Potenz von $\mathfrak{P}$ sein, und wir setzen

$$\mathfrak{N}_R(\mathfrak{p}'_r) = \mathfrak{P}^{f'_r}. \quad (78)$$

Um f'_r zu finden, brauchen wir nur $\mathfrak{P}$ in (12) nach §. 160, (6) in seine Primfactoren $\mathfrak{p}$ zu zerlegen, wodurch sich $e g f'_r$ Prim- factoren $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{P}^{f'_r}$ ergeben. Bilden wir andererseits das Product der m' Factoren (11), so erhalten wir $g_r e_r m'$ solcher Primfactoren. Es ist daher

$$e g f'_r = m' g_r e_r,$$

also nach (1), (9) und §. 160, (7):

$$f = f_r f'_r. \quad (79)$$

Zwanzigster Abschnitt.

Quadratische Körper.

§. 164. Basis eines quadratischen Körpers.

Wir wollen die Resultate der allgemeinen Theorie der algebraischen Zahlen auf den besonderen Fall der Körper vom 2^{ten} Grade, die auch *quadratische Körper* heissen, anwenden. Ein quadratischer Körper Ω entspringt aus einer ganzzahligen quadratischen Gleichung, und wird also aus dem Körper der rationalen Zahlen durch Adjunction einer Quadratwurzel $\sqrt{d}$ abgeleitet. Hierin kann d als positive oder negative ganze Zahl ohne quadratischen Theiler angenommen werden, und der einzige Werth $d = 1$ ist auszunehmen. Je nachdem d positiv oder negativ ist, erhalten wir einen reellen oder imaginären quadratischen Körper.

Den conjugirten Körper erhalten wir, wenn wir in allen Zahlen in Ω $\sqrt{d}$ in $-\sqrt{d}$ verwandeln. Dadurch bekommen wir aber keinen neuen Körper. Der quadratische Körper ist also ein (absoluter) Normalkörper (§. 160).

Die Zahlen des Körpers Ω sind keine anderen als die in §. 122 des ersten Bandes definirten quadratischen Irrationalzahlen, die alle in der Form $x + y\sqrt{d}$ enthalten sind, worin x und y ganze oder gebrochene rationale Zahlen bedeuten. Jede irrationale Zahl ω dieses Körpers genügt einer quadratischen Gleichung

$$c\omega^2 = a + b\omega, \quad (80)$$

in der a, b, c ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, von denen c als positiv angenommen werden kann, und die Verbindung

$$D = b^2 + 4ac \quad (81)$$

haben wir die *Discriminante* der Zahl ω genannt. Das Verhältniss $D : d$ ist eine ganze rationale Quadratzahl. Die beiden Wurzeln von (1) erhalten den Ausdruck

$$\omega = \frac{b + \sqrt{D}}{2c}, \quad \omega' = \frac{b - \sqrt{D}}{2c}. \quad (82)$$

Setzen wir

$$D = e^2 d, \quad (83)$$

so wird

$$\omega = \frac{b + e\sqrt{d}}{2c}, \quad \omega' = \frac{b - e\sqrt{d}}{2c}, \quad (84)$$

und wegen (1) sind dies dann und nur dann ganze Zahlen, wenn $c = 1$ ist.

Nun ist $D \equiv 0$ oder $\equiv 1 \pmod{4}$, und wenn also D gerade ist, so ist es durch 4 theilbar; b ist in diesem Falle gerade, und weil d nicht durch 4 theilbar sein kann, so muss auch e gerade sein.

Ist aber D ungerade, so sind auch b und e ungerade. Dieser Fall kann aber, wie (4) zeigt, nur dann eintreten, wenn $d \equiv 1 \pmod{4}$ ist.

Daraus erhalten wir folgendes Resultat:

Satz. Ist $d \equiv 2$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$, so ist die Zahl

$$\omega = x + y\sqrt{d}$$

dann und nur dann eine ganze Zahl, wenn die rationalen Zahlen x, y ganze Zahlen sind. (Quadratische Irrationalzahlen erster Art, nach Dirichlet.)

Satz. Ist $d \equiv 1 \pmod{4}$, so ist

$$\omega = \frac{x + y\sqrt{d}}{2}$$

dann und nur dann eine ganze Zahl, wenn die rationalen Zahlen x, y entweder zwei gerade oder zwei ungerade ganze Zahlen sind. (Quadratische Irrationalzahlen erster oder zweiter Art, je nachdem e gerade oder ungerade ist.)

Letzteres können wir auch so ausdrücken:

Satz. Ist $d \equiv 1 \pmod{4}$, so ist

$$\omega = x + y \frac{1 + \sqrt{d}}{2}$$

dann und nur dann eine ganze Zahl, wenn die rationalen Zahlen x und y ganze Zahlen sind.

§. 165. Die Primideale in Ω .

Daraus ergibt sich eine Basis von $\mathfrak{o}$:

- a) $1, \sqrt{d}, \quad d \equiv 2 \text{ oder } 3 \pmod{4},$
 b) $1, \frac{1+\sqrt{d}}{2}, \quad d \equiv 1 \pmod{4}.$

Wenn wir also

$$\begin{aligned} \text{a) } \Theta &= \sqrt{d}, & d &\equiv 2, 3 \pmod{4} \\ \text{b) } \Theta &= \frac{1+\sqrt{d}}{2}, & d &\equiv 1 \pmod{4} \end{aligned} \quad (85)$$

setzen, so ist $1, \Theta$ eine Basis von $\mathfrak{o}$.

Für die Grundzahl erhalten wir demnach, wenn Θ' mit Θ conjugirt ist,

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1, & \Theta \\ 1, & \Theta' \end{vmatrix}^2 = (\Theta' - \Theta)^2,$$

also

$$\begin{aligned} \text{a) } \Delta &= 4d, & d &\equiv 2, 3 \pmod{4} \\ \text{b) } \Delta &= d, & d &\equiv 1 \pmod{4}, \end{aligned} \quad (86)$$

$$\Theta - \Theta' = \sqrt{\Delta}. \quad (87)$$

Die Grundzahl ist also $\equiv 0$ oder $\equiv 1 \pmod{4}$, und muss, wenn sie durch 4 theilbar ist, $\equiv 8, 12 \pmod{16}$ sein³. Sie kann daher (in Uebereinstimmung mit dem Satze von Minkowski) weder $= \pm 1$ noch $= \pm 2$ sein. Die Grundzahl vom absolut kleinsten Werthe ist $\Delta = -3$.

Es bedeute nun φ ein beliebiges ganzes Functional in Ω . Wir wollen nach §. 146 eine Basis α_1, α_2 für φ , und damit die entsprechende Basisform $\alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2$, die mit φ associirt ist, bestimmen. Wir haben nach §. 146, (3), wenn ω_1, ω_2 eine Basis von $\mathfrak{o}$ ist, die ganzen Zahlen $a_{1,1}, a_{1,2}, a_{2,2}$ so zu bestimmen, dass $a_{1,1}, a_{2,2}$ positiv und möglichst klein sind, und dass

$$\alpha_1 = a_{1,1}\omega_1, \quad \alpha_2 = a_{1,2}\omega_1 + a_{2,2}\omega_2$$

durch φ theilbar werden. Setzen wir also $(\omega_1, \omega_2) = (1, \Theta)$, so wird

$$\alpha_1 = a_{1,1}, \quad \alpha_2 = a_{1,2} + a_{2,2}\Theta. \quad (88)$$

Es ist also $a_{1,1}$ die kleinste positive durch φ theilbare rationale Zahl, und $a_{2,2}$ ist die kleinste positive Zahl, für die $a_{2,2}\Theta$ nach dem Modul φ mit einer rationalen Zahl congruent wird.

³Eine ganze rationale Zahl Δ , die nach dem Modul 4 mit 0 oder mit 1 congruent ist, hat Kronecker eine Zahl von Discriminantenform genannt. Hat Δ die Eigenschaft, dass sich kein quadratischer Factor so daraus absondern lässt, dass eine Zahl von Discriminantenform übrig bleibt, so heisst Δ eine *Stammdiscriminante*. Die Grundzahl eines quadratischen Körpers ist also immer eine Stammdiscriminante, und umgekehrt ist auch jede Stammdiscriminante Grundzahl eines quadratischen Körpers. Vergl. H. Weber, *Zahlentheoretische Untersuchungen aus dem Gebiete der elliptischen Functionen*. I, II, III. Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 1893.

Wir wollen dies auf den Fall anwenden, dass φ ein Prim-functional π ist. Ein solches kann hier nur vom ersten oder vom zweiten Grade sein, je nachdem seine absolute Norm gleich p oder $= p^2$ ist. Wir unterscheiden also die beiden Fälle:

- 1) $N_a(\pi) = p$ oder
- 2) $N_a(\pi) = p^2$.

Da hier $N(p) = p^2$ ist, so ist im ersten Falle p in zwei Primfactoren zerlegbar, im zweiten Falle enthält p nur einen Primfactor, d. h. p ist im Körper Ω selbst noch als Primzahl zu betrachten.

Bestimmen wir nun für $\varphi = \pi$ die Basis (1), so ergibt sich zunächst $a_{1,1} = p$, und $a_{2,2}$ ist die kleinste positive ganze rationale Zahl, für die das Product $a_{2,2}\Theta$ modulo π mit einer rationalen Zahl congruent wird. Dafür ist aber nach §. 150, 3 die nothwendige und hinreichende Bedingung

$$(a_{2,2}\Theta)^p \equiv a_{2,2}\Theta \pmod{\pi},$$

oder, da nach dem Fermat'schen Satze $a_{2,2}^p \equiv a_{2,2}$ ist,

$$a_{2,2}(\Theta^p - \Theta) \equiv 0 \pmod{\pi}. \quad (89)$$

Es ist also entweder $\Theta^p - \Theta \equiv 0$, und dann ist $a_{2,2} = 1$, oder $\Theta^p - \Theta$ nicht $\equiv 0$, und dann ist $a_{2,2} = p$.

Im ersten Falle ist Θ und damit jede Zahl ω mit einer rationalen Zahl congruent. Es giebt also nicht mehr als p nach dem Modul π incongruente Zahlen, und folglich ist (§. 148, 3.) $p^f = p$, $f = 1$, d. h. p in zwei Primfactoren ersten Grades zerlegbar.

Umgekehrt bilden in diesem Falle 1) die p rationalen Zahlen $0, 1, 2, \dots, p-1$ ein volles Restsystem nach dem Modul π , und es ist folglich jede Zahl in $\mathfrak{o}$ und mithin auch Θ mit einer rationalen Zahl congruent. Also haben wir

$$\begin{aligned} 1) \quad N_a(\pi) &= p & a_{2,2} &= 1 \\ 2) \quad N_a(\pi) &= p^2 & a_{2,2} &= p. \end{aligned}$$

Im ersten Falle ist $a_{1,2}$ aus der Bedingung

$$a_{1,2} + \Theta \equiv 0 \pmod{\pi} \quad (90)$$

zu bestimmen, im zweiten kann $a_{1,2} = 0$ genommen werden. Die Basisform von π ergibt sich also, wenn u, v die Variablen sind,

$$\begin{aligned} 1) \quad \pi &= pu + (a_{1,2} + \Theta)v \\ 2) \quad \pi &= p(u + \Theta v), \end{aligned}$$

woraus man sieht, dass π im Falle 2), wie zu erwarten war, ein *Hauptfunctional* ist.

Um im Falle 1) die Zahl $a_{1,2}$ zu bestimmen, bilden wir die Norm von $a_{1,2} + \Theta$, die durch p theilbar sein muss. Wenn Θ durch Aenderung des Vorzeichens von $\sqrt{d}$ in Θ' übergeht, so ist nach §. 164, (8) $\Theta - \Theta' = \sqrt{\Delta}$, und für die Norm von $a_{1,2} + \Theta$ ergibt sich nach §. 164 (6), a), b):

$$\begin{aligned} N(a_{1,2} + \Theta) &= (a_{1,2} + \Theta)(a_{1,2} + \Theta') \\ &= a_{1,2}^2 - d, \quad d \equiv 2, 3 \pmod{4} \\ &= a_{1,2}^2 + a_{1,2} + \frac{1-d}{4}, \quad d \equiv 1 \pmod{4}. \end{aligned} \quad (91)$$

Wenn diese Zahl durch p theilbar ist, so ist einer der beiden Factoren $a_{1,2} + \Theta$, $a_{1,2} + \Theta'$ durch π theilbar. Da aber $\Theta' = -\Theta$ oder $= 1 - \Theta$ ist, also

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_{1,2} + \Theta' &= -(-a_{1,2} + \Theta) \\ \text{b)} \quad a_{1,2} + \Theta' &= -(-a_{1,2} - 1 + \Theta) \end{aligned}$$

ist, so kann man $a_{1,2}$ immer so annehmen, dass gerade $a_{1,2} + \Theta$ durch π theilbar wird, und Θ ist also wirklich mit einer rationalen Zahl congruent. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass p zwei Primfactoren enthält, ist folglich die, dass $a_{1,2}^2 - d$ oder $a_{1,2}^2 + a_{1,2} + \frac{1}{4}(1-d)$ durch geeignete Annahme über $a_{1,2}$ durch p theilbar wird. Durch Multiplication mit 4 gehen diese beiden Bedingungen über in

$$4a_{1,2}^2 - 4d \equiv 0, \quad (2a_{1,2} + 1)^2 - d \equiv 0 \pmod{4p},$$

und wenn man bedenkt, dass die Grundzahl Δ im Falle a) gleich $4d$, im Falle b) gleich d ist, so erhalten wir, wenn wir

$$x = 2a_{1,2} \quad \text{oder} \quad = 2a_{1,2} + 1 \quad (92)$$

setzen, folgendes Resultat:

Satz. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass p zwei Primfactoren enthält, ist die, dass die Congruenz

$$x^2 \equiv \Delta \pmod{4p} \quad (93)$$

durch eine ganze rationale Zahl x befriedigt werden kann, oder dass die Grundzahl Δ quadratischer Rest von $4p$ ist.

Bezeichnen wir mit π, π' die beiden conjugirten Formen

$$\pi = p u + (a_{1,2} + \Theta) v, \quad \pi' = p u + (a_{1,2} + \Theta') v, \quad (94)$$

so ergibt sich durch Multiplication

$$\pi\pi' = p \left(p u^2 + x u v + \frac{x^2 - \Delta}{4p} v^2 \right). \quad (95)$$

Hierin ist nun

$$p u^2 + x u v + \frac{x^2 - \Delta}{4p} v^2$$

eine Einheit, weil, wenn p in Δ nicht aufgeht, x durch p nicht theilbar ist, und wenn p in Δ aufgeht, zwar x , aber nicht $(x^2 - \Delta : 4p)$ durch p theilbar ist. Denn ist p ungerade, so kann p^2 nicht in Δ aufgehen, und ist $p = 2$ und Δ durch 2 theilbar, so ist $\Delta = 4d$, $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$. Wäre aber

$$x^2 - \Delta \equiv 0 \pmod{16},$$

so würde folgen

$$d \equiv \left(\frac{x}{2}\right)^2 \pmod{4},$$

während doch $\left(\frac{x}{2}\right)^2$ als Quadrat nicht mit 2 oder 3 congruent sein kann. Demnach ist p in die beiden Primfactoren π und π' zerlegt.

Die beiden Factoren π und π' von p können auch mit einander associirt sein. Dies tritt nur dann ein, wenn π' und folglich auch $\pi - \pi'$ durch π theilbar ist. Nun ist aber nach (7)

$$\pi - \pi' = (\Theta - \Theta') v,$$

und folglich muss

$$(\Theta - \Theta')^2 = \Delta$$

durch p theilbar sein, und dies ist auch die hinreichende Bedingung.

Satz. Es ist also p nur dann mit dem Quadrat eines Primfunctionals associirt, wenn p in der Grundzahl Δ aufgeht, in Uebereinstimmung mit dem allgemeinen Satze (§. 158).

§. 166. Functionale im quadratischen Körper und quadratische Irrationalzahlen.

Wir betrachten nun in unserem quadratischen Körper ein beliebiges ganzes Functional und bilden seine Basisform

$$\varphi = \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2,$$

indem wir α_1, α_2 nach §. 165 bestimmen:

$$\alpha_1 = a_{1,1}, \quad \alpha_2 = a_{1,2} + a_{2,2}\Theta. \quad (96)$$

Nach §. 146 ist dann

$$N_a(\varphi) = a_{1,1} a_{2,2}. \quad (97)$$

Geben wir der Form φ den Ausdruck

$$\varphi = a_{1,1}t_1 + (a_{1,2} + a_{2,2}\Theta) t_2, \quad (98)$$

und bilden die Norm, so ergibt sich

$$N(\varphi) = a_{1,1}^2 t_1^2 + [2a_{1,1}a_{1,2} + a_{1,1}a_{2,2}(\Theta + \Theta')] t_1 t_2 + t_2^2 N(\alpha_2) \quad (99)$$

und der Theiler dieser Form ist also nach (2) gleich $a_{1,1}a_{2,2}$.

Wenn wir also

$$\begin{aligned} a_{1,1}^2 &= c a_{1,1} a_{2,2}, \\ 2a_{1,1}a_{1,2} + a_{1,1}a_{2,2}(\Theta + \Theta') &= b a_{1,1} a_{2,2}, \\ N(\alpha_2) &= -a a_{1,1} a_{2,2} \end{aligned} \quad (100)$$

setzen, so sind a, b, c ganze rationale Zahlen ohne gemeinschaftlichen Theiler, und der Quotient

$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \omega \quad (101)$$

ist eine Wurzel der quadratischen Gleichung

$$c\omega^2 = a + b\omega. \quad (102)$$

Wenn wir in den Ausdrücken (1) die Werthe von $a_{1,1}$ und $a_{1,2}$ aus (5) substituieren, so folgt

$$\begin{aligned} 2\alpha_2 &= a_{2,2}(b + \Theta - \Theta'), \\ \alpha_1 &= c a_{2,2}. \end{aligned} \quad (103)$$

Nun ist nach §. 164, (8) die Differenz $\Theta - \Theta'$ gleich der Quadratwurzel aus der Grundzahl von Ω , so dass wir aus (6) und (8) erhalten:

$$\omega = \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2c}, \quad \Delta = b^2 + 4ac, \quad (104)$$

worin das Vorzeichen von $\sqrt{\Delta}$ durch die in §. 164, (6) gemachte Annahme über das Vorzeichen von $\sqrt{d}$ bestimmt ist.

Es ist also ω eine zur Discriminante Δ gehörige quadratische Irrationalzahl, wie wir sie im §. 122 des ersten Bandes betrachtet haben, und die Form φ kann, wenn wir $a_{2,2} = e$ setzen, so ausgedrückt werden:

$$\varphi = e c (t_1 + \omega t_2). \quad (105)$$

Hierin ist c die kleinste positive ganze rationale Zahl, für die das Product $c\omega$ eine ganze Zahl wird, und jede andere ganze rationale Zahl k , durch die das Product $k\omega$ eine ganze Zahl wird, muss durch c theilbar sein.

Man erkennt dies am einfachsten, wenn man ω nach §. 164, je nachdem b gerade oder ungerade ist, in eine der beiden Formen setzt:

$$\omega = \frac{1}{c} \left(\frac{b}{2} + \Theta \right), \quad \frac{1}{c} \left(\frac{b-1}{2} + \Theta \right), \quad (106)$$

woraus, da $1, \Theta$ eine Basis von $\mathfrak{o}$ ist, das Gesagte hervorgeht.

Darauf gründet sich nun der Beweis, dass, wenn ω irgend eine zur Discriminante Δ gehörige quadratische Irrationalzahl bedeutet, c die kleinste positive ganze rationale Zahl, die $c\omega$ zu einer ganzen Zahl macht, und e eine beliebige positive ganze rationale Zahl, auch umgekehrt durch

$$\varphi = e c (t_1 + \omega t_2) \quad (107)$$

immer eine Basisform dargestellt ist.

Dazu haben wir nur zu zeigen, dass

$$\alpha_1 = e c, \quad \alpha_2 = e c \omega$$

eine Basis des durch (12) definirten Functionals φ ist.

Bilden wir zu diesem Zwecke zunächst die Norm von φ , so erhalten wir nach (7)

$$N(\varphi) = e^2 c (c t_1^2 + b t_1 t_2 - a t_2^2), \quad (108)$$

und folglich die absolute Norm

$$N_a(\varphi) = e^2 c. \quad (109)$$

Ist nun

$$\alpha_1 = a_{1,1}, \quad \alpha_2 = a_{1,2} + a_{2,2} \Theta \quad (110)$$

eine Basis von φ , so ist andererseits (nach §. 146)

$$N_a(\varphi) = a_{1,1} a_{2,2}, \quad (111)$$

und $a_{1,1}$ ist die kleinste positive ganze rationale Zahl, die durch φ theilbar ist.

Nun können wir andererseits zeigen, dass diese Zahl $= e c$ ist, woraus $e c = a_{1,1}$, und nach (14) und (16) $e = a_{2,2}$ folgt.

Wenn nämlich eine ganze rationale Zahl m durch φ theilbar sein soll, so muss, wenn ω' zu ω conjugirt ist, da

$$c t_1^2 + b t_1 t_2 - a t_2^2$$

ein Einheitsfunctional ist,

$$\frac{m (c t_1^2 + b t_1 t_2 - a t_2^2)}{\varphi} = \frac{m}{e} (t_1 + \omega' t_2)$$

ein ganzes Functional sein. Folglich müssen

$$\frac{m}{e} \quad \text{und} \quad \frac{m}{e} \omega'$$

ganze Zahlen sein, woraus folgt, dass $m : e$ eine durch c theilbare, also m eine durch $e c$ theilbare ganze rationale Zahl ist. Da andererseits $e c$ durch φ theilbar ist, so folgt, dass

ec die *kleinste* diesen Forderungen genügende Zahl ist. Ausserdem ergibt sich noch, dass die ganze Zahl $ec\omega$ durch φ theilbar ist. Denn $ec\omega$ ist in der Darstellung (12) ein Coefficient der ganzen Function φ und daher durch φ theilbar (§. 142).

Drücken wir Θ in (15) durch ω aus, so ergibt sich nach (11)

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= a_{1,2} - \frac{eb}{2} + ec\omega, & b \text{ gerade} \\ &= a_{1,2} - \frac{e(b-1)}{2} + ec\omega, & b \text{ ungerade,}\end{aligned}$$

und es ist also

$$a_{1,2} \equiv \frac{eb}{2} \quad \text{oder} \quad \equiv \frac{e(b-1)}{2}$$

nach dem Modul φ , und folglich, da beide Seiten rational sind, auch nach dem Modul $a_{1,1} = ec$. Demnach kann $a_{1,2}$ dem Werthe $\frac{1}{2}eb$ oder $\frac{1}{2}e(b-1)$ gleich gesetzt werden, und wir erhalten $\alpha_2 = ec\omega$, was zu beweisen war.

Um das hierdurch Beweisene übersichtlich zusammenzufassen, können wir folgende Sätze aussprechen:

Satz. Ist Ω ein quadratischer Körper mit der Grundzahl Δ , und φ ein ganzes Functional in diesem Körper, so lässt sich eine zur Discriminante Δ gehörige quadratische Irrationalzahl

$$\omega = \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2c} \tag{112}$$

und eine positive ganze rationale Zahl e so bestimmen, dass

$$ec(t_1 + \omega t_2) \tag{113}$$

eine Basisform von φ wird. Umgekehrt ist, wenn ω eine beliebige zur Discriminante Δ gehörige quadratische Irrationalzahl ist, die Form (18) immer eine Basisform eines Functionals φ .

§. 167. Aequivalente Functionale und äquivalente Zahlen.

Wenn nun ω, ω_1 irgend zwei zu der Discriminante Δ gehörige quadratische Irrationalzahlen sind, so erhalten wir zwei Basis- formen

$$\begin{aligned}\varphi &= e c(t_1 + \omega t_2), \\ \varphi_1 &= e_1 c_1(t_1 + \omega_1 t_2).\end{aligned}\tag{114}$$

Wenn nun die beiden Zahlen ω, ω_1 in dem Sinne äqui- valent sind, wie wir diesen Begriff im §. 120 des ersten Bandes festgesetzt haben, so ist

$$\omega_1 = \frac{p\omega + q}{r\omega + s},\tag{115}$$

worin p, q, r, s ganze rationale Zahlen sind, die der Bedingung

$$ps - qr = \pm 1\tag{116}$$

genügen. Machen wir dann die Substitution (2) in φ_1 , so folgt

$$(r\omega + s)\varphi_1 = e_1 c_1[s t_1 + q t_2 + \omega(r t_1 + p t_2)],$$

oder wenn wir

$$u_1 = s t_1 + q t_2, \quad u_2 = r t_1 + p t_2\tag{117}$$

setzen,

$$(r\omega + s)\varphi_1 = e_1 c_1(u_1 + \omega u_2).$$

Nun ist $e c(u_1 + \omega u_2)$ mit φ associirt, weil (4) eine ganz- zählige lineare Substitution mit der Determinante ± 1 ist (§. 147), und folglich sind die beiden Formen

$$(r\omega + s) e c \varphi_1, \quad e_1 c_1 \varphi$$

mit einander associirt, und dies hat zur Folge, dass die beiden Formen φ, φ_1 in dem in §. 152 definirten Sinne äquivalent sind. Damit haben wir bewiesen:

Satz. Wenn die quadratischen Irrationalzahlen ω, ω_1 äquivalent sind, so sind auch die entsprechenden Functionale φ, φ_1 äquivalent.

Es lässt sich aber auch der umgekehrte Satz beweisen:

Satz. Wenn die Functionale φ, φ_1 äquivalent sind, so sind auch die quadratischen Irrationalzahlen ω und ω_1 äquivalent.

Um diesen Beweis zu führen, bezeichnen wir mit ψ ein Functional der Classe, die zu der Classe von φ reciprok ist, so dass $\varphi\psi$ mit einer Zahl äquivalent ist. Dann können wir setzen:

$$\varphi\psi = \varepsilon \xi,\tag{118}$$

worin ε eine Einheit, ξ eine Zahl in $\mathfrak{o}$ ist. Hierin können wir φ und ψ beide als Basisformen annehmen und demnach

$$\varphi = e c(t_1 + t_2 \omega), \quad \psi = e' c'(t_1 + t_2 \eta)\tag{119}$$

setzen, worin e', c', η dieselbe Bedeutung für ψ haben, wie e, c, ω für φ . Wir setzen zur Abkürzung [§. 166, (13)]:

$$N_a(\varphi) = e^2 c = P, \quad N_a(\psi) = e'^2 c' = Q. \quad (120)$$

Wenn wir mit ψ' die zu ψ conjugirte Form bezeichnen, und für den Augenblick die Einheitsform

$$c't_1^2 + b't_1 t_2 - a't_2^2 = \varepsilon_1$$

setzen, so folgt aus (5) durch Multiplication mit ψ' :

$$Q \varepsilon_1 \varphi = \varepsilon \xi \psi',$$

und folglich

$$\frac{Q \varphi}{\xi} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_1} \psi' = \chi, \quad (121)$$

worin χ und ψ' associirt sind. Setzen wir

$$\frac{Q e c}{\xi} = \beta_1, \quad \frac{Q e c \omega}{\xi} = \beta_2, \quad (122)$$

so wird

$$\chi = \frac{Q \varphi}{\xi} = \beta_1 t_1 + \beta_2 t_2,$$

und folglich sind β_1, β_2 ganze durch ψ' theilbare Zahlen.

Bilden wir aus (9) die Discriminante $\Delta(\beta_1, \beta_2)$, so erhalten wir

$$\Delta(\beta_1, \beta_2) = \begin{vmatrix} \beta_1 & \beta_2 \\ \beta'_1 & \beta'_2 \end{vmatrix}^2 = \frac{e^4 c^4 Q^4}{(\xi \xi')^2} (\omega - \omega')^2. \quad (123)$$

Aus (5) und (7) folgt aber

$$\xi \xi' = N(\xi) = PQ = e^2 c Q,$$

und wenn wir noch $\omega - \omega' = \frac{\sqrt{\Delta}}{c}$ setzen, so findet sich

$$\Delta(\beta_1, \beta_2) = Q^2 \Delta. \quad (124)$$

Hieraus folgt aber nach dem Satze §. 147, 2., dass β_1, β_2 eine Basis von ψ' ist.

Andererseits ist nach (6) auch $e'c', e'c'\eta'$ eine Basis von ψ' , und folglich lassen sich die ganzen rationalen Zahlen p, q, r, s so bestimmen, dass

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \frac{Q e c}{\xi} = e'c' (r\eta' + s), \\ \beta_2 &= \frac{Q e c}{\xi} \omega = e'c' (p\eta' + q), \end{aligned} \quad (125)$$

und zugleich

$$ps - qr = \pm 1. \quad (126)$$

Aus (12) folgt aber durch Division:

$$\omega = \frac{p\eta' + q}{r\eta' + s}, \quad (127)$$

d. h. ω ist mit η' äquivalent.

Ersetzen wir nun φ durch die äquivalente Form φ_1 , so besteht eine Gleichung wie (5):

$$\varphi_1 \psi = \varepsilon_1 \xi_1,$$

worin ψ ungeändert geblieben ist. Folglich ist auch ω_1 mit η äquivalent, und mithin sind ω und ω_1 unter einander äquivalent. Das ist aber die in unserem Satze 3. ausgesprochene Behauptung, die also hiermit erwiesen ist.

Hiernach entspricht also jeder Idealclass des Körpers Ω eine Classe äquivalenter Zahlen ω und umgekehrt, und wir können daher noch den Satz hinzufügen:

Satz. Die Anzahl der nicht äquivalenten Irrationalzahlen der Discriminante Δ ist gleich der Anzahl der Formenclasses des Körpers Ω^4 .

⁴Nach der am Schlusse des §. 128 des ersten Bandes gemachten Bemerkung über die Gauss'sche Theorie der quadratischen Formen stimmt die Classenzahl der quadratischen Formen nach der Gauss'schen Definition nicht immer überein mit der Anzahl der Idealclasses des Körpers Ω . Um die Uebereinstimmung herzustellen, muss man in manchen Fällen die Idealclasses noch weiter in je zwei Classen theilen. Bei unserer Theorie der Aequivalenz der Zahlen ω , wo die eigentliche nicht von der uneigentlichen Aequivalenz unterschieden wird, ist diese weitere Eintheilung nicht erforderlich. Vergl. Dirichlet-Dedekind, Zahlentheorie. 4. Auflage, S. 578, 584.

§. 168. Composition der quadratischen Irrationalzahlen.

Wir haben im §. 166 gesehen, dass zu jedem ganzen Functional φ im Körper Ω eine gewisse quadratische Irrationalzahl ω von der Discriminante Δ gefunden werden kann.

Wir müssen aber jetzt noch untersuchen, inwiefern diese Zahl ω durch den Körper Ω und durch das Functional φ bestimmt ist.

Nach §. 166, (1) ist die Basis von φ

$$\alpha_1 = a_{1,1}, \quad \alpha_2 = a_{1,2} + a_{2,2}\Theta \quad (128)$$

dadurch definirt, dass $a_{1,1}$ die kleinste positive ganze rationale Zahl ist, die durch φ theilbar ist, und $a_{2,2}$ ist dann durch

$$N_a(\varphi) = a_{1,1} a_{2,2} \quad (129)$$

bestimmt, also sind die beiden Zahlen $a_{1,1}, a_{2,2}$ durch φ eindeutig bestimmt. Es fragt sich noch, inwiefern auch $a_{1,2}$ bestimmt ist. Die Zahl $a_{1,2}$ ist aber nach dem Modul φ durch die Congruenz $a_{1,2} + a_{2,2}\Theta \equiv 0$ gegeben, und da $a_{1,2}$ auch eine ganze rationale Zahl sein muss, so ist $a_{1,2}$ bis auf ein Vielfaches von $a_{1,1}$ bestimmt. Dieses Vielfache von $a_{1,1}$ bleibt aber in der That willkürlich, da, wenn α_1, α_2 eine Basis von φ ist, dasselbe für jedes ganze rationale k auch von $\alpha_1, \alpha_2 + k\alpha_1$ gilt.

Da nun $\alpha_2 : \alpha_1 = \omega$ die gesuchte quadratische Irrationalzahl ist, so erhalten wir den Satz:

Satz. Zu jedem ganzen Functional des Körpers Ω gehört eine und nur eine Reihe von quadratischen Irrationalzahlen der Discriminante Δ , und die Zahlen dieser Reihe unterscheiden sich um beliebige ganze rationale Zahlen und sind folglich unter einander äquivalent. Associirte Formen führen auf dieselbe Reihe.

Wenn φ_1, φ_2 zwei ganze Functionale in Ω bedeuten, und

$$\varphi_1 \varphi_2 = \varphi_3$$

gesetzt wird, so können wir zu jeder dieser drei Formen eine quadratische Irrationalzahl $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ bestimmen, und ω_3 ist durch ω_1, ω_2 bis auf eine additive ganze rationale Zahl bestimmt. Man nennt dann ω_3 aus ω_1 und ω_2 *componirt* oder zusammen- gesetzt, und setzt in symbolischer Bezeichnung

$$\omega_1 \omega_2 = \omega_3. \quad (130)$$

Ist ψ_1 äquivalent mit φ_1 , ψ_2 mit φ_2 , so ist nach §. 152 auch $\psi_1 \psi_2 = \psi_3$ mit φ_3 äquivalent.

Wenn nun η_1, η_2, η_3 die durch den Satz 5. zu den Formen ψ_1, ψ_2, ψ_3 gehörigen Irrationalzahlen sind, so bilden nach 3., §. 167 die Zahlen $\eta_1, \omega_1; \eta_2, \omega_2; \eta_3, \omega_3$ drei Paare äquivalenter Zahlen und wir können daher folgenden Satz aussprechen:

Satz. Ersetzt man in einer Composition von quadratischen Irrationalzahlen jedes Element durch eine äquivalente Zahl, so geht auch die componirte Zahl in eine äquivalente über.

Dadurch sind die Classen der quadratischen Irrationalzahlen einer Discriminante Δ zu einer mit der Gruppe der Idealclassen isomorphen Abel'schen Gruppe verbunden.

Um die aus zwei gegebenen Zahlen componirte Zahl wirklich zu finden, hat man so zu verfahren.

Wir wollen die nach (1) gebildeten Basen der Formen $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ so bezeichnen:

$$\begin{array}{lll} \varphi_1) & \alpha_1 = a_{1,1}, & \alpha_2 = a_{1,2} + a_{2,2}\Theta \\ \varphi_2) & \beta_1 = b_{1,1}, & \beta_2 = b_{1,2} + b_{2,2}\Theta \\ \varphi_3) & \gamma_1 = c_{1,1}, & \gamma_2 = c_{1,2} + c_{2,2}\Theta, \end{array}$$

so dass

$$\omega_1 = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}, \quad \omega_2 = \frac{\beta_2}{\beta_1}, \quad \omega_3 = \frac{\gamma_2}{\gamma_1}$$

wird. Es ist dann $c_{1,1}$ die kleinste positive ganze rationale Zahl, die durch $\varphi_1\varphi_2$ theilbar ist, und diese muss jedenfalls ein Theiler von $a_{1,1}b_{1,1}$ sein. Hat man

$$a_{1,1} b_{1,1} = k c_{1,1},$$

wo k eine positive ganze rationale Zahl ist, so ist, weil $N_a(\varphi_1) N_a(\varphi_2) = N_a(\varphi_3)$ sein muss,

$$k a_{2,2} b_{2,2} = c_{2,2}.$$

Die letzte Zahl $c_{1,2}$ ist dann aus der Congruenz

$$c_{1,2} + c_{2,2}\Theta \equiv 0 \pmod{\varphi_1\varphi_2} \quad (131)$$

zu bestimmen.

Wenn es nur darauf ankommt, einen Repräsentanten der zusammengesetzten Classe zu finden, so verfährt man am einfachsten so.

Ist φ_1 beliebig angenommen, so kann man (nach §. 152, 6.) φ_2 in seiner Classe so wählen, dass es relativ prim zu $a_{1,1}$ wird. Dann ist auch φ_1 relativ prim zu φ_2 und $b_{1,1}$ relativ prim zu $a_{1,1}$.

Denn haben $a_{1,1}$ und $b_{1,1}$ einen grössten gemeinschaftlichen Theiler d , so ist dieser auch relativ prim zu φ_2 , und also ist $b_{1,1} : d$ durch φ_2 theilbar; dies aber widerspricht, wenn $d > 1$ ist, der Definition von $b_{1,1}$. Ebenso folgt auch umgekehrt, dass, wenn $a_{1,1}$ und $b_{1,1}$ relativ prim sind, φ_2 zu $a_{1,1}$ relativ prim ist. Denn wenn keiner der rationalen Primfactoren von $b_{1,1}$ in $a_{1,1}$ aufgeht, so kann auch keiner der in φ_2 aufgehenden Primfactoren in $a_{1,1}$ aufgehen.

In diesem Falle ist nun:

$$a_{1,1} b_{1,1} = c_{1,1}, \quad a_{2,2} b_{2,2} = c_{2,2}. \quad (132)$$

Die Congruenz (4) wird dann

$$c_{1,2} + a_{2,2}b_{2,2}\Theta \equiv 0 \pmod{\varphi_1\varphi_2}, \quad (133)$$

und da

$$a_{1,2} + a_{2,2}\Theta \equiv 0 \pmod{\varphi_1}, \quad b_{1,2} + b_{2,2}\Theta \equiv 0 \pmod{\varphi_2}$$

ist, so zerfällt (6) in die beiden Congruenzen:

$$\begin{aligned} c_{1,2} &\equiv b_{2,2} a_{1,2} \pmod{\varphi_1} \\ &\equiv a_{2,2} b_{1,2} \pmod{\varphi_2}. \end{aligned}$$

Diese Congruenzen sind aber nach §. 138, 13. gleichwerthig mit den gewöhnlichen Zahlencongruenzen

$$\begin{aligned} c_{1,2} &\equiv b_{2,2} a_{1,2} \pmod{a_{1,1}} \\ &\equiv a_{2,2} b_{1,2} \pmod{b_{1,1}}, \end{aligned} \quad (134)$$

wodurch $c_{1,2}$ nach dem Modul $c_{1,1}$ bestimmt ist.

Es bleibt nur noch übrig, zu zeigen, wie man φ_2 der hier gestellten Forderung gemäss bestimmen kann. Da zwei Formen, die sich nur durch einen Zahlenfactor von einander unterscheiden, äquivalent sind, so ist φ_2 äquivalent mit

$$c_2(t_1 + \omega_2 t_2),$$

[§. 166, (10)] und nehmen wir diese Form für φ_2 , so ist $b_{1,1} = c_2$. Die Zahl ω_2 kann man aber unter den mit ihr äquivalenten immer so wählen, dass c_2 zu $a_{1,1}$ relativ prim wird, und dann ist auch $a_{1,1}$ zu φ_2 relativ prim.

Ersetzen wir nämlich ω_2 durch

$$\frac{p\omega_2 + q}{r\omega_2 + s}, \quad ps - qr = \pm 1,$$

so geht c_2 nach Bd. I, §. 122, (13) in

$$c'_2 = -a_2 r^2 + b_2 r s + c_2 s^2$$

über, und nun kann man über die ganzen rationalen Zahlen r, s so verfügen, dass sie unter einander theilerfremd sind und dass c'_2 durch irgend welche gegebene Primzahlen nicht theilbar ist.

Denn ist n eine solche Primzahl, so nehme man, wenn n in a_2 und c_2 , also nicht in b_2 aufgeht, r und s durch n untheilbar, wenn n in a_2 nicht aufgeht, s durch n theilbar und r durch n untheilbar, und wenn n in c_2 nicht aufgeht, r durch n theilbar, s durch n untheilbar. (Sind a_2 und c_2 beide nicht durch n theilbar, so hat man zwischen den beiden letzteren Annahmen die Wahl.) Diese Forderungen sind für verschiedene beliebig gegebene Primzahlen n mit einander verträglich, und dann lässt sich p, q aus der Bedingung $ps - qr = \pm 1$ bestimmen.

Diese Gesetze der Composition der quadratischen Irrationalzahlen haben wir hier nur unter der Voraussetzung abgeleitet, dass die Discriminante zugleich die Grundzahl eines quadratischen Körpers ist, d. h. dass Δ Stammdiscriminante ist. Dieselben Gesetze gelten aber auch, mit geringen Modificationen, allgemein⁵.

⁵Gauss, Disquisitiones arithm., Art. 234 ff. Dirichlet-Dedekind, Zahlentheorie. 4. Auflage, §. 187.

Einundzwanzigster Abschnitt.

Kreistheilungskörper.

§. 169. Zerlegung der Primzahl q in Primfactoren im Kreistheilungskörper Ω_{q^κ} .

Wir machen eine zweite Anwendung der allgemeinen Theorie der algebraischen Zahlen auf die Kreistheilungskörper, und gewinnen dadurch das Mittel, die Theorie der Abel'schen Zahlkörper überhaupt zu einem schönen Abschlusse zu bringen.

Die Betrachtungen, die wir zunächst anzustellen haben, lassen sich mit kleinen Modificationen auf jeden vollen Kreistheilungskörper (§. 18) anwenden. Der Einfachheit halber beschränken wir uns hier aber auf den Fall, dass der Grad der Einheitswurzel eine Primzahlpotenz ist, der für die beabsichtigte Anwendung ausreicht.

Es sei q eine natürliche Primzahl (mit Einschluss von 2) und

$$m = q^\kappa \quad (135)$$

eine Potenz von q , deren positiver Exponent κ für $q = 2$ grösser als 1 vorausgesetzt wird.

Es sei ferner r eine primitive m^{te} Einheitswurzel und Ω_m der volle Kreistheilungskörper für den Exponenten m , dessen Grad

$$\mu = \varphi(m) = q^{\kappa-1}(q-1) \quad (136)$$

ist (Bd. I, §. 134).

Wir bezeichnen durchweg mit n die μ Zahlen eines vollen Restsystems für den Modul m mit Ausschluss der durch q theilbaren Zahlen, und es sind dann die μ Zahlen r^n die Wurzeln der irreduciblen Gleichung μ^{ten} Grades $f(x) = 0$, worin

$$f(x) = \frac{x^m - 1}{x^{\frac{m}{q}} - 1} = x^{q^{\kappa-1}(q-1)} + x^{q^{\kappa-1}(q-2)} + \dots + 1 \quad (137)$$

zu setzen ist. r ist daher eine ganze Zahl in Ω_m , und ihre Norm ist $= +1$; folglich ist r eine Einheit.

Ω_m ist ein Normalkörper, der durch die μ Substitutionen

$$s_n = (r, r^n)$$

in sich selber übergeht.

Diese μ Substitutionen s_n bilden eine Abel'sche Gruppe $\mathfrak{A}$, welche die Galois'sche Gruppe des Körpers Ω_m ist. Sie ist isomorph mit der gleichfalls durch $\mathfrak{A}$ zu bezeichnenden Gruppe der nach dem Modul m genommenen Zahlclasses n (§. 16).

Die Function $f(x)$ lässt sich in die μ Factoren $x - r^n$ zerlegen, und wir setzen daher

$$f(x) = \prod_{0, m-1}^n (x - r^n). \quad (138)$$

Setzen wir darin $x = 1$, und beachten, dass [nach (3)] $f(1) = q$ ist, so folgt

$$q = \prod_{0, m-1}^n (1 - r^n). \quad (139)$$

Die Zahlen

$$\sigma_n = 1 - r^n, \quad \sigma = 1 - r \quad (140)$$

sind aber ganze Zahlen des Körpers Ω_m , und die Formel (5) zeigt zunächst, dass q im Körper Ω_m in μ Factoren σ_n zerlegbar ist.

Wir beweisen zunächst, dass die μ Zahlen σ_n mit einander associirt sind. Bedeuten n, n' zwei durch q nicht theilbare Zahlen, so können wir eine natürliche Zahl a so bestimmen, dass

$$n' \equiv an \pmod{m}$$

wird. Denn ist aber

$$\frac{\sigma_{n'}}{\sigma_n} = \frac{1 - r^{an}}{1 - r^n} = 1 + r^n + r^{2n} + \dots + r^{(a-1)n}$$

eine ganze Zahl, also $\sigma_{n'}$ durch σ_n theilbar. Da hierin n mit n' vertauscht werden kann, so ist auch σ_n durch $\sigma_{n'}$ theilbar, also sind beide Zahlen associirt (§. 138). Wenn daher ε eine Einheit bedeutet, so ist nach (5):

$$q = \varepsilon \sigma^\mu, \quad N(\sigma) = q. \quad (141)$$

Es ist also die natürliche Primzahl q associirt mit der μ^{ten} Potenz einer ganzen Zahl σ im Körper Ω_m . Diese Zahl σ ist aber auch im Körper Ω_m noch Primzahl, und zwar vom ersten Grade. Denn hat σ irgend einen Theiler σ' , so muss die Norm von σ' ein Theiler der Norm von σ sein, also, wenn σ' keine

§. 170. Minimalbasis des Körpers Ω_m .

Die Sätze, die im vorigen Paragraphen bewiesen sind, führen uns zu dem folgenden Theorem:

Theorem. Die Zahlen

$$1, r, r^2, \dots, r^{\mu-1} \quad (142)$$

bilden eine Basis des Systemes $\mathfrak{o}$ der ganzen Zahlen in Ω_m .

Um dies zu zeigen, genügt nach §. 145 der Nachweis, dass die ganze Zahl in Ω_m

$$\omega = x_0 + x_1 r + x_2 r^2 + \dots + x_{\mu-1} r^{\mu-1}, \quad (143)$$

worin $x_0, x_1, \dots, x_{\mu-1}$ ganze rationale Zahlen sind, nur dann durch eine rationale Primzahl p theilbar sein kann, wenn die Zahlen $x_0, x_1, \dots, x_{\mu-1}$ alle durch p theilbar sind.

Nehmen wir also an, es sei ω durch p theilbar; dann sind auch alle Zahlen ω_n , die aus ω durch eine der μ Substitutionen (r, r^n) entstehen, durch p theilbar, und wir erhalten also aus (2) ein System von μ Gleichungen, die in Bezug auf die x_i linear sind:

$$\omega_n = x_0 + x_1 r^n + x_2 r^{2n} + \dots + x_{\mu-1} r^{(\mu-1)n}. \quad (144)$$

Die Determinante dieses Systemes, d. h. die aus den μ Reihen

$$1, r^n, r^{2n}, \dots, r^{(\mu-1)n}$$

gebildete Determinante ist aber nach Bd. I, §. 46 gleich der Quadratwurzel $\sqrt{\Delta}$, und wenn wir also das System der Gleichungen (3) auflösen, so folgt, dass die sämtlichen rationalen Zahlen Δx_i durch p theilbar sein müssen.

Ist nun p nicht $= q$, so ist Δ nicht durch p theilbar, und sämtliche x_i müssen durch p theilbar sein.

Ist aber $p = q$, so setzen wir

$$f(t) = x_0 + x_1 t + x_2 t^2 + \dots + x_{\mu-1} t^{\mu-1},$$

so dass $\omega_n = f(r^n)$ wird, und setzen darin $r = 1 - \sigma$ [§. 169, (6)]. Dann ist nach der Taylor'schen Entwicklung:

$$\begin{aligned} \omega = f(1 - \sigma) &= f'(1) - \sigma f'(1) + \frac{\sigma^2}{1.2} f''(1) - \dots \\ &\quad - \frac{\sigma^{\mu-1}}{\Pi(\mu-1)} f^{(\mu-1)}(1). \end{aligned} \quad (145)$$

und hierin sind die Coefficienten

$$f(1), f'(1), \frac{1}{2} f''(1), \dots, \frac{1}{\Pi(\mu-1)} f^{(\mu-1)}(1)$$

ganze rationale Zahlen, nämlich

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Pi(\mu-1)} f^{(\mu-1)}(1) &= x_{\mu-1} \\ \frac{1}{\Pi(\mu-2)} f^{(\mu-2)}(1) &= x_{\mu-2} + (\mu-1)x_{\mu-1} \\ \frac{1}{\Pi(\mu-3)} f^{(\mu-3)}(1) &= x_{\mu-3} + (\mu-2)x_{\mu-2} + \frac{(\mu-1)(\mu-2)}{1.2} x_{\mu-1} \\ &\vdots \\ f(1) &= x_0 + x_1 + \dots + x_{\mu-1}. \end{aligned} \quad (146)$$

Da nun ω durch q und folglich durch σ^μ theilbar ist, so muss $f(1)$ nach (4) durch q theilbar sein. Da aber $\mu > 1$ und folglich $q : \sigma$ noch durch σ theilbar ist, so folgt, dass auch

$$f'(1) - \frac{\sigma}{1.2} f''(1) \dots$$

durch σ , folglich $f'(1)$ durch q theilbar ist, und wenn man so weiter schliesst, ergibt sich, dass die sämtlichen rationalen Zahlen (5) durch q theilbar sind, und folglich sind auch die $x_{\mu-1}, x_{\mu-2}, \dots, x_0$ durch q theilbar. Damit ist der Satz II. voll- ständig bewiesen.

Anstatt der Reihe (1) kann man auch eine beliebige Reihe von μ auf einander folgenden Potenzen von r als Basis von $\mathfrak{o}$ nehmen:

$$r^a, r^{a+1}, r^{a+2}, \dots, r^{a+\mu-1}, \quad (147)$$

die sich ergibt, wenn man alle Glieder der Reihe (1) mit r^a multiplicirt.

Die Richtigkeit dieser Bemerkung ergibt sich daraus, dass die $r^{\pm a}$ ganze Zahlen sind, und dass also ω und $r^a \omega$ stets gleich- zeitig ganze oder gebrochene Zahlen sind.

Beispielsweise bilden die Zahlen

$$r^{-\frac{1}{2}\mu+1}, r^{-\frac{1}{2}\mu+2}, \dots, r^{-1}, 1, r, r^2, \dots, r^{\frac{1}{2}\mu} \quad (148)$$

eine Basis von $\mathfrak{o}$.

Damit ist auch die Grundzahl Δ des Körpers Ω_m bestimmt. Sie ist nach der allgemeinen Definition (§. 145) gleich der Dis- criminante

$$\Delta(1, r, r^2, \dots, r^{\mu-1}),$$

d. h. gleich der in §. 169 bestimmten Discriminante der Kreis- theilungsgleichung.

§. 171. Die Primideale im Körper Ω_m .

Wir haben im §. 164 gesehen, dass die natürliche Primzahl q die μ^{te} Potenz einer Primzahl σ im Körper Ω_m ist.

Um alle Primideale, die im Körper Ω_m existiren, zu ermitteln, sind also noch sämtliche von q verschiedene natürliche Primzahlen p in Primfactoren zu zerlegen, und es sind darunter die nicht associirten auszusuchen.

Die Grundlage für diese Untersuchung bilden die Sätze des §. 162, wenn der dort mit R bezeichnete Körper durch den Körper der rationalen Zahlen ersetzt wird.

Jede Zahl ω des Körpers Ω_m geht durch eine der μ Substitutionen

$$s_n = (r, r^n)$$

in eine bestimmte andere Zahl ω_n über, die gleichfalls in Ω_m enthalten ist. Ist

$$\omega = \omega_1 = a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + \cdots + a_{\mu-1} r^{\mu-1}, \quad (149)$$

so ist

$$\omega_n = a_0 + a_1 r^n + a_2 r^{2n} + \cdots + a_{\mu-1} r^{(\mu-1)n}. \quad (150)$$

Wenn eine dieser Zahlen ω_n eine ganze Zahl ist, wie wir jetzt annehmen wollen, so sind es auch alle anderen, und dies tritt immer dann und nur dann ein, wenn die rationalen Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_{\mu-1}$ ganz sind.

Sind h, k irgend zwei Exponenten, so ist

$$r^h - r^k = r^k (r^{h-k} - 1),$$

und dies ist nach §. 169, (9) mit einer Potenz von σ associirt, also, wenn $\mathfrak{p}$ ein in p aufgehendes Primideal bedeutet, durch $\mathfrak{p}$ nicht theilbar, ausser wenn $h \equiv k \pmod{m}$ ist. Daraus ergiebt sich, dass zwei Zahlen ω_h, ω_k nur dann nach dem Modul $\mathfrak{p}$ congruent sein können, wenn $h \equiv k \pmod{m}$ ist, und dass also die Gruppe X des §. 162, die der Bedingung

$$\omega \mid \chi \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}$$

genügt, nur die identische Substitution enthält. Daraus folgt aber, dass $g = 1$, d. h. dass p nicht durch das Quadrat eines Primideals theilbar ist.

§. 172. Die conjugirten Primideale.

Bilden wir aus (2) die p^{te} Potenz von ω , und beachten den Fermat'schen Lehrsatz für rationale Zahlen $[a_i^p \equiv a_i \pmod{p}]$, so ergibt sich

$$\omega^p \equiv a_0 + a_1 r^p + a_2 r^{2p} + \cdots + a_{\mu-1} r^{(\mu-1)p} \pmod{p},$$

oder nach (2)

$$\omega^p \equiv \omega_p \pmod{p}. \quad (151)$$

Dadurch ist die Gruppe Ψ bestimmt, zu der das Ideal $\mathfrak{p}$ gehört. Es ist nämlich nach (3) auch

$$\omega^p \equiv \omega_p \pmod{\mathfrak{p}},$$

daher ist $\psi_0 = (r, r^p)$ und die Gruppe Ψ besteht nach §. 162, (13) aus den Potenzen dieser Substitution, soweit sie von einander verschieden sind.

Ist daher f der kleinste positive Exponent, für den

$$p^f \equiv 1 \pmod{m} \quad (152)$$

ist, d. h. gehört p zu dem Exponenten f für den Modul m , so ist

$$\Psi = (r, r), (r, r^p), (r, r^{p^2}), \dots, (r, r^{p^{f-1}}) \quad (153)$$

und ist vom f^{ten} Grade. Demnach ist auch $\mathfrak{p}$ ein Primideal f^{ten} Grades und

$$N(\mathfrak{p}) = p^f. \quad (154)$$

Die Anzahl e der von einander verschiedenen conjugirten Primfactoren von p ist $\mu : f$, und wir haben also den Satz:

Theorem. Ist p eine von q verschiedene Primzahl, die für den Modul m zum Exponenten f gehört, ist ferner $\mu = \varphi(m) = ef$, so zerfällt p in Ω_m in e von einander verschiedene conjugirte Prim- factoren f^{ten} Grades.

Wir müssen noch etwas genauer auf die Bildung der conjugirten Primfactoren $\mathfrak{p}_n$ einer von q verschiedenen Primzahl p eingehen, die nach dem zuletzt bewiesenen Satze in Ω_m in e von einander verschiedene Primfactoren zerfällt, wenn

$$\varphi(m) = ef \quad (155)$$

ist, und f der kleinste positive Exponent, für den

$$p^f \equiv 1 \pmod{m}. \quad (156)$$

Die Gruppe Ψ ist isomorph mit einer in $\mathfrak{A}$ (§. 169) enthaltenen Gruppe nach dem Modul m genommener ganzer rationaler Zahlen, die wir mit $\mathfrak{U}$ bezeichnen, die aus allen, einer Congruenz

$$a \equiv p^h \pmod{m} \quad (157)$$

genügenden Zahlen a besteht, und die wir daher symbolisch durch

$$\mathfrak{U} \equiv p^h \pmod{m} \quad (158)$$

darstellen können, wenn h einen beliebigen ganzzahligen Exponenten bedeutet (vergl. §. 18).

Wir können also, wenn wir die Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_e$ aus $\mathfrak{A}$ passend auswählen:

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{U}\xi_1 + \mathfrak{U}\xi_2 + \mathfrak{U}\xi_3 + \dots + \mathfrak{U}\xi_e \quad (159)$$

setzen, und jeder dieser Nebengruppen entspricht eines der conjugirten Functionale $\mathfrak{p}_{\xi_1}, \mathfrak{p}_{\xi_2}, \dots, \mathfrak{p}_{\xi_e}$, die alle von einander verschieden sind und deren Product mit p associirt ist.

Wir setzen also

$$p = \mathfrak{p}_{\xi_1} \mathfrak{p}_{\xi_2} \dots \mathfrak{p}_{\xi_e}. \quad (160)$$

Um aber das Zahlensystem

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_e, \quad (161)$$

auf das es hauptsächlich ankommt, genauer zu charakterisiren, bemerken wir, dass wir dazu jedes System von e Zahlen der Gruppe $\mathfrak{A}$ nehmen können, wenn nur keine zwei unter ihnen, ξ, ξ' , eine Congruenz

$$\xi' \xi^{-1} \equiv p^h \pmod{m}$$

erfüllen.

Um ein solches Zahlensystem zu finden, ist es gut, den Fall eines ungeraden m von dem anderen zu trennen, in dem m eine Potenz von 2 ist.

1. Ist zunächst $m = q^\gamma$ ungerade, so nehmen wir eine primitive Wurzel g von m (§. 14) und setzen

$$p \equiv g^\gamma \pmod{m}. \quad (162)$$

Denn f ist [nach (1), (2)] die kleinste positive Zahl, die der Bedingung

$$\gamma f \equiv 0 \pmod{\mu}$$

genügt, und folglich ist e der grösste gemeinschaftliche Theiler von μ und γ , und irgend eine Zahl $n \equiv g^\lambda$ ist nur dann mit einer Potenz von p congruent, wenn λ durch e theilbar ist. Denn nur dann kann die Congruenz

$$\lambda \equiv \gamma x \pmod{\mu}$$

befriedigt werden. Setzen wir

$$\gamma = e \nu,$$

so ist ν relativ prim zu f . Daraus folgt, dass die Reihe der Zahlen

$$1, g, g^2, \dots, g^{e-1} \quad (163)$$

für die ξ genommen werden kann. Denn sind h, h' zwei verschiedene Zahlen der Reihe $0, 1, 2, \dots, e-1$, so ist $h' - h$ niemals durch e theilbar, und folglich

$$\xi' \xi^{-1} = g^{h'-h}$$

niemals mit einer Potenz von p congruent.

Wir wollen ferner noch die beiden Fälle unterscheiden, dass $p-1$ durch q theilbar ist oder nicht.

a) Ist $p \equiv 1 \pmod{q}$, so ist $\gamma \equiv 0 \pmod{q-1}$, und folglich e theilbar durch $q-1$. Wir können daher

$$e = \varphi(q^{\varkappa_1}) = q^{\varkappa_1-1}(q-1)$$

setzen, worin $0 < \varkappa_1 \leq \varkappa$ ist.

Wenn $\varkappa_1 = \varkappa$, also $e = \varphi(m)$, $f = 1$, und daher $p-1$ durch m theilbar ist, so durchläuft ξ die ganze Gruppe $\mathfrak{A}$, und alle Primfunctionale $\mathfrak{p}_\xi$ sind einander verschieden.

Ist $\varkappa_1 < \varkappa$, so ist ν durch q nicht theilbar, weil sonst e nicht der grösste gemeinschaftliche Theiler von μ und γ wäre, und

$$p-1 \equiv g^{\nu \varphi(q^{\varkappa_1})} - 1 \pmod{m}$$

ist durch $q^{\varkappa_1}$ theilbar, aber durch keine höhere Potenz von q . Setzen wir also $q^{\varkappa_1} = m_1$ und

$$m = m_1 m_2, \quad (164)$$

so ist m_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von $p-1$ und m . Die Primzahl p zerfällt im Körper Ω_m in $\varphi(m_1)$ verschiedene Primfactoren. In ebenso viele Primfactoren zerfällt aber p auch im Körper Ω_{m_1} , der ein Theiler des Körpers Ω_m ist und aus allen rationalen Functionen der m_1^{ten} Einheitswurzel $r_1 = r^{m_2}$ besteht. Daraus folgt, dass die Primfactoren von p in Ω_m auch im Körper Ω_m nicht weiter zerlegbar sind, und dass wir daher die Primfactoren p in Ω_m als Functionale des Körpers Ω_{m_1} darstellen können.

Es durchläuft ξ ein volles System durch q nicht theilbarer Reste nach dem Modul m_1 , und die $\mathfrak{p}_\xi$ sind Ideale in Ω_{m_1} .

b) Ist umgekehrt γ durch $q-1$ theilbar, so folgt aus (8), dass $p-1$ durch q theilbar ist. Nehmen wir also $p-1$ nicht durch q theilbar an, so ist auch e nicht durch $q-1$ theilbar, und ξ durchläuft die Reihe der Zahlen (9).

Bilden wir die Summe dieser Zahlen ξ , so folgt:

$$(g-1) \sum \xi \equiv g^e - 1 \pmod{m},$$

und diese Zahl ist durch q theilbar oder nicht theilbar, je nachdem e durch $q-1$ theilbar oder nicht theilbar ist. Da ausserdem $g-1$ nicht durch q theilbar ist, so ist $\sum \xi$ durch q theilbar oder nicht theilbar, je nachdem $p-1$ durch q theilbar oder nicht theilbar ist.

2. Wir wenden uns zu dem Falle, dass $m = 2^\kappa$ eine Potenz von 2 ist, und hier haben wir wieder zu unterscheiden, ob $p-1$ durch 4 oder nur durch 2 theilbar ist.

a) Ist $p-1$ durch 4 theilbar, so ist (§. 15):

$$p \equiv 5^\beta \pmod{m},$$

und f ist die kleinste positive Zahl, die der Bedingung

$$\beta f \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\varphi(m)}$$

genügt. Ist $f = 1$, also β durch $\frac{1}{2}\varphi(m) = 2^{\kappa-2}$ theilbar, so ist $e = \varphi(m)$, und ξ durchläuft die ganze Gruppe $\mathfrak{A}$, d. h. alle ungeraden Zahlen zwischen 0 und m . Dies ist der Fall, wo $p-1$ durch m theilbar ist.

Ist 2^{κ_1-2} die höchste Potenz von 2, die in β aufgeht, und $2 \leq \kappa_1 < \kappa$, so ist, wenn wir $m_1 = 2^{\kappa_1}$ und $m = m_1 m_2$ setzen,

$$f = 2^{\kappa-\kappa_1}, \quad e = 2^{\kappa_1-1} = \varphi(m_1),$$

und es ist, wenn s eine ungerade Zahl ist,

$$p-1 \equiv 5^{s \cdot \frac{1}{2}\varphi(m_1)} - 1 \dots \pmod{m}.$$

Nach §. 15 ist $5^{\frac{1}{2}\varphi(m_1)} - 1$ durch m_1 , aber durch keine höhere Potenz von 2 theilbar. Da man ausserdem nach den- selben Sätzen

$$5^{s \cdot \frac{1}{2}\varphi(m_1)} \equiv 5^{\frac{1}{2}\varphi(m_1)} \pmod{2m_1}$$

hat, so folgt, dass m_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von $p-1$ und m ist.

Wenn wir also, wie oben, den Körper Ω_{m_1} zuziehen, so er- giebt sich, dass, wenn $m_1 \geq 4$ der grösste gemeinschaftliche Theiler von $p-1$ und m ist, ξ ein volles System ungerader Reste von m_1 durchläuft, und dass $\mathfrak{p}_\xi$ zugleich die Primfactoren von p im Körper Ω_{m_1} sind.

b) Ist $p-1$ nicht durch 4 theilbar, also

$$p \equiv -5^\beta \pmod{m}, \tag{165}$$

so ist f die kleinste positive Zahl, die den Congruenzen

$$f \equiv 0 \pmod{2}, \quad 2\beta f \equiv 0 \pmod{\varphi(m)}$$

genügt, und folglich ist e der grösste gemeinschaftliche Theiler von $\varphi(m)$ und 2β , oder, wenn 2β durch $\varphi(m)$ theilbar ist, gleich $\frac{1}{2}\varphi(m)$. (Eine Ausnahme bildet hier der Fall

$m = 4$, in dem $e = 1$ ist. Diesen Fall, der ja schon in früheren Abschnitten vollständig erledigt ist, lassen wir daher jetzt bei Seite.)

Es ergiebt sich dann aus (11), dass eine Zahl von der Form 5^λ nur dann einer Potenz von p congruent sein kann, wenn λ ein Vielfaches von 2β , also ein Vielfaches von e ist.

Hier kann nun in jeder der Nebengruppen $\mathfrak{U}\xi$ eine Zahl gefunden werden, die $\equiv 1 \pmod{4}$ ist, da $p \equiv -1 \pmod{4}$ eine Zahl in $\mathfrak{A}$ ist, und wir erhalten demnach ein vollständiges System der ξ in der Form:

$$1, 5, 5^2, \dots, 5^{e-1},$$

und darin ist e höchstens $= \frac{1}{2}\varphi(m) = 2^{\kappa-2}$.

Wir fassen das Bewiesene im folgenden Theorem zusammen:

Theorem. Zerlegt man die von q verschiedene Primzahl p im Körper Ω_m in ihre Primfactoren:

$$p = \mathfrak{p}_{\xi_1} \mathfrak{p}_{\xi_2} \dots \mathfrak{p}_{\xi_e},$$

so kann man, wenn $p - 1$ durch q , oder im Falle eines geraden m durch 4 theilbar ist, die ξ ein volles System durch q nicht theilbarer Reste nach dem Modul m_1 durchlaufen lassen, und die $\mathfrak{p}_\xi$ als Primfunctionale im Körper Ω_{m_1} annehmen, wenn m_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von $p - 1$ und m ist.

Ist aber $p - 1$ nicht durch q oder für ein gerades m nicht durch 4 theilbar, und bedeutet g im ersten Falle eine Primitivwurzel von m , im zweiten Falle die Zahl 5, so durchläuft ξ die Reihe der Zahlen

$$1, g, g^2, \dots, g^{e-1},$$

und e ist bei einem ungeraden m nicht durch $q - 1$ theilbar, und bei geradem m mindestens $= 2$ und höchstens $= \frac{1}{2}\varphi(m)$. Ausgeschlossen ist hierbei der Fall $m = 4$.

§. 173. Darstellung der Primfactoren von p .

Zur Darstellung der Primfunctionale des Körpers Ω_m können wir ein Verfahren anwenden, was wir im §. 157 kennen gelernt haben, welches sich hier in Folge des Umstandes, dass

$$1, r, r^2, \dots, r^{\mu-1}$$

eine Basis von $\mathfrak{o}$ ist, wesentlich vereinfacht.

Die natürliche Primzahl q ist, wie wir schon gesehen haben, die μ^{te} Potenz einer im Körper Ω_m existirenden Primzahl σ ; mit dieser brauchen wir uns nicht weiter zu beschäftigen, und betrachten daher hier nur die von q verschiedenen Primzahlen p . Es sei $\mathfrak{p}$ ein Primfactor von p , und $\mathfrak{U}$ habe dieselbe Bedeutung wie oben. Wenn $\mathfrak{p}$ zum Exponenten f gehört und

$$ef = \varphi(m) = \mu$$

ist, so besteht die Gruppe $\mathfrak{U}$ aus den Zahlen

$$1, p, p^2, \dots, p^{f-1}.$$

Wenn nun

$$f(t) = N(t - r) = \prod_{0, m-1}^n (t - r^n)$$

das Polynom von t vom Grade μ bedeutet, dessen Wurzeln die μ Grössen r^n sind, so können wir dies so in Factoren zerlegen, dass jeder Factor einer der Nebengruppen von $\mathfrak{U}$ entspricht. Setzen wir nämlich

$$F_1(t) = \prod_{0, f-1}^h (t - r^{p^h}), \quad (166)$$

und allgemein für jedes durch q nicht theilbare n

$$F_n(t) = \prod_{0, f-1}^h (t - r^{np^h}), \quad (167)$$

so ist $F_n(t)$ mit $F_{n'}(t)$ identisch, wenn n und n' in dieselbe Nebengruppe $\mathfrak{U}\xi_i$ gehören. Wenn wir also mit $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_e$ das im §. 172, (5) angewandte Zahlensystem verstehen, so ist

$$f(t) = F_{\xi_1}(t) F_{\xi_2}(t) \dots F_{\xi_e}(t). \quad (168)$$

Nun ist aber nach dem binomischen Lehrsatz:

$$(t - r^{p^h})^p \equiv (t^p - r^{p^{h+1}}) \pmod{p},$$

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 14

Heinrich Weber

§. 173. Primideale in Ω_m

(Fortsetzung)

und wenn wir dies auf jeden Factor von $F_n(t)$ anwenden, und beachten, dass p^{h+1} nach dem Modul m dieselbe Zahlenreihe durchläuft, wie p^h , so folgt:

$$[F_n(t)]^p \equiv F_n(t^p) \pmod{p},$$

und diese Congruenz gilt dann natürlich auch für den Modul p .

Dies ist aber das Kennzeichen dafür, dass $F_n(t)$ mit einem Polynom $P_n(t)$ mit ganzen rationalen Zahlencoefficienten nach dem Modul p congruent ist (§. 150, 4.), also

$$F_n(t) \equiv P_n(t) \pmod{p}. \quad (1)$$

Setzen wir dies in (3) ein, so ergibt sich zunächst eine Congruenz nach dem Modul p , die aber, da es eine Congruenz zwischen rationalen Functionen ist, auch für den Modul p bestehen muss, also

$$f(t) \equiv P_{\xi_1}(t) P_{\xi_2}(t) \dots P_{\xi_e}(t) \pmod{p}. \quad (2)$$

Nach der Definition (1), (1) ist

$$P_1(r) \equiv 0 \pmod{p}, \quad (3)$$

und die sämtlichen Wurzeln dieser Congruenz sind

$$r, r^p, \dots, r^{p^{f-1}}. \quad (4)$$

Ebenso hat die Congruenz

$$P_n(t) \equiv 0 \pmod{p}$$

die Wurzeln

$$r^n, r^{np}, \dots, r^{np^{f-1}},$$

und diese Wurzeln sind, wenn man n das System der Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_e$ durchlaufen lässt, alle incongruent nach dem Modul p .

Macht man in der Congruenz

$$F_1(t) \equiv P_1(t) \pmod{p}$$

die Substitution (r, r^n) , so geht $F_1(t)$ in $F_n(t)$, p in das conjugirte Ideal p_n über, und $P_1(t)$ bleibt als rationale Form ungeändert. Wir haben also

$$F_n(t) \equiv P_1(t) \pmod{p_n}, \quad (5)$$

und wenn wir hierin $t = r$ setzen, so folgt:

$$F_n(r) \equiv P_1(r) \pmod{p_n}, \quad (6)$$

$F_n(r)$ ist aber, wenn n nicht in $\mathfrak{A}$ enthalten ist, relativ prim zu p , also nicht durch p_n theilbar.

Es ist also $P_1(r)$ nach (9) durch p_1 , aber durch keinen der mit p_1 conjugirten Primfactoren theilbar, und es folgt, da p nicht durch p^2 theilbar ist:

Satz. 1. *Der Primfactor p_1 ist der grösste gemeinschaftliche Theiler von p und $P_1(r)$; in gleicher Weise ergibt sich, dass p_n der grösste gemeinschaftliche Theiler von p und $P_1(r^n)$ ist, oder auch der grösste gemeinschaftliche Theiler von p und $P_{n'}(r)$, wenn $nn' \equiv 1 \pmod{m}$ ist.*

Das letztere ergibt sich aus der aus (1) durch die Substitution $(r, r^{n'})$ folgenden Congruenz

$$F_1(t) \equiv P_n(t) \pmod{p_{n'}}.$$

Man erhält also die sämtlichen Primfactoren von p , wenn man die grössten gemeinschaftlichen Theiler von p mit jeder der rationalen Functionen

$$P_{\xi_1}(r), P_{\xi_2}(r), \dots, P_{\xi_e}(r) \quad (7)$$

aufsucht, und zwar ist p_{ξ_i} der grösste gemeinschaftliche Theiler von p und $P_{\xi_i}^{-1}$.

Wir wollen den Fall noch etwas näher betrachten, wo $f = 1$ ist, also

$$p \equiv 1 \pmod{m}. \quad (8)$$

In diesem Falle ist $e = \varphi(m)$; die Gruppe $\mathfrak{A}$ reducirt sich auf die Einheit, und die sämtlichen μ conjugirten Factoren p von p sind von einander verschieden. Die Formen

$$P_{\xi_1}(t), P_{\xi_2}(t), \dots, P_{\xi_e}(t)$$

werden alle linear, d. h. r ist einer rationalen Zahl nach jedem der Moduln p_i congruent.

Dies ergibt sich auch daraus, dass hier die Anzahl der nach dem Modul p incongruenten Zahlen gleich $N(p) = p$ ist, und dass also $0, 1, 2, \dots, p-1$ ein volles Restsystem ist.

Ist hiernach etwa $r \equiv c \pmod{p}$, so muss, da $r^m = 1$ ist, $c^m \equiv 1 \pmod{p}$ also auch $\pmod{p}$ sein, und wenn also g eine primitive Wurzel der Primzahl p ist, so muss

$$c \equiv g^{-n \frac{p-1}{m}} \pmod{p} \quad (9)$$

sein, worin n relativ prim zu m ist. Lassen wir p das System der conjugirten Ideale durchlaufen, so muss n in (12) die Gruppe $\mathfrak{N}$ durchlaufen, und es ist also nur Sache der Bezeichnung, wenn wir festsetzen:

$$r \equiv g^{-\frac{p-1}{m}} \pmod{p}. \quad (10)$$

§. 174. Das Kummer'sche Theorem

Machen wir darin die Substitution (r, r^n) , so wird

$$r^n \equiv g^{-n \frac{p-1}{m}} \pmod{p_n}, \quad (11)$$

oder wenn wir n' durch die Congruenz

$$nn' \equiv 1 \pmod{m} \quad (12)$$

definiren:

$$r \equiv g^{-n' \frac{p-1}{m}} \pmod{p_n}. \quad (13)$$

Es ist also in diesem Falle, übereinstimmend mit der allgemeinen Regel, p_n der grösste gemeinschaftliche Theiler von p und $(r - g^{-n' \frac{p-1}{m}})$.

Durch diese Bestimmung sind die einzelnen Primformen p_n genau charakterisirt. Wir erhalten also den Satz:

Satz. 2. *Eine Primzahl p , die nach dem Modul m mit 1 congruent ist, zerfällt im Körper Ω_m in $\varphi(m)$ von einander verschiedene Primfactoren p_n vom ersten Grade, die man als grösste gemeinschaftliche Theiler von p mit den verschiedenen Zahlen $r - g^{-n' \frac{p-1}{m}}$ erhält, wenn g eine primitive Wurzel von p ist und n' durch die Congruenz $nn' \equiv 1 \pmod{m}$ bestimmt ist.*

Nach §. 141 können wir jede ganze oder gebrochene Zahl ω und jedes Functional des Körpers Ω_m in der Weise in Primfactoren zerlegen, dass Zähler und Nenner keinen gemeinschaftlichen Primfactor enthalten, und diese Zerlegung ist, von Einheitsfactoren abgesehen, völlig bestimmt, so dass, wenn p ein Primideal ist, ein ganz bestimmter positiver oder negativer Exponent k existirt, so dass das Functional ωp^{-k} den Primfactor k weder im Zähler noch im Nenner enthält. Wir sagen dann der Kürze halber, es sei p^k die in ω enthaltene Potenz von p .

Ist $k = 0$, so sagen wir, p ist in ω nicht enthalten.

Zwei Zahlen (oder auch Functionale) ω, ω' eines Körpers, in denen ein und dasselbe Primfunctional p enthalten ist, wollen wir theilerverwandt oder kurz verwandt nennen; wenn dagegen kein Primfunctional zugleich in ω und in ω' enthalten ist, so heissen ω und ω' theilerfremd oder fremd. Besonders nützlich wird uns dieser Ausdruck in der Folge sein, wenn an Stelle von ω' die natürliche Primzahl p tritt, die durch p theilbar ist, und wir reden danach von den mit einer Zahl ω verwandten oder zu ihr fremden Primzahlen.

Eine Zahl ω , die gar keine verwandten Primzahlen hat, ist eine Einheit.

Im Körper Ω_m (wie überhaupt in jedem Normalkörper) sind alle conjugirten Zahlen ω_n mit denselben Primzahlen verwandt.

§. 175. Die Einheitswurzeln im Körper Ω_m

Für die weiter zu machenden Anwendungen ist eine genauere Kenntniss der Einheiten des Körpers Ω_m erforderlich, die ja auch an sich von grossem Interesse ist. Wir beschäftigen uns hier nicht mit den functionalen, sondern nur mit den numerischen Einheiten, worunter, wie wir uns erinnern, ganze Zahlen des Körpers Ω_m zu verstehen sind, deren Norm ± 1 ist, oder eine ganze Zahl, deren reciproker Werth gleichfalls ganz ist.

Zu den Einheiten gehören sicher alle in Ω_m enthaltenen Einheitswurzeln; wir können aber leicht beweisen, dass diese Einheitswurzeln nur Potenzen von r sein können, mit positivem und negativem Vorzeichen.

Es sei nämlich ϱ eine in Ω_m enthaltene Einheitswurzel, und

$$\varrho = \varphi(r). \quad (14)$$

Ist q^h die höchste im Grade von ϱ aufgehende Potenz von q , so ist ϱ^{q^h} eine Einheitswurzel, deren Grad nicht durch q theilbar ist, und

$$\varrho^{q^h} = [\varphi(r)]^{q^h}. \quad (15)$$

Wegen der Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung im weiteren Sinne¹ können daher in (2) die sämtlichen Substitutionen (r, r^n) gemacht werden, ohne dass die linke Seite sich ändert, und folglich ist ϱ^{q^h} eine rationale Zahl, und da es eine Einheit ist, muss es $= \pm 1$ sein. Mithin ist ϱ , vom Vorzeichen abgesehen, einer Einheitswurzel vom Grade q^h oder, wenn $q = 2$ ist, vom Grade q^{h+1} gleich. Es ist nachzuweisen, dass q^h oder q^{h+1} nicht grösser als m sein kann. Dies ergibt sich aber aus (1). Denn wäre ϱ eine Einheitswurzel höheren als m^{ten} Grades, so wäre r eine Potenz von ϱ , und ϱ müsste einer irreduciblen Gleichung höheren Grades als r , also auch höheren Grades als $\varphi(r)$ genügen, was nach (1) ein Widerspruch ist. Also haben wir den Satz:

Satz. 1. *Die einzigen in Ω_m enthaltenen Einheitswurzeln sind die mit positivem und negativem Zeichen genommenen Potenzen von r .*

Hieran schliesst sich ein ganz allgemeiner, d. h. in jedem algebraischen Zahlkörper gültiger Satz über die Einheitswurzeln, den wir jetzt beweisen wollen.

Der Satz lautet:

Satz. 2. *Ist α eine ganze Zahl eines algebraischen Zahlkörpers n^{ten} Grades, und haben alle mit α conjugirten Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ den absoluten Werth 1, so ist α eine Einheitswurzel².*

Zum Beweis ist zunächst zu bemerken, dass der absolute Werth der Norm einer ganzen Zahl ω dem Product der absoluten Werthe der conjugirten Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ gleich, und als ganze rationale Zahl jedenfalls grösser oder gleich 1 ist. Es ist daher nicht möglich, dass alle diese absoluten Werthe kleiner als 1 sind. Sind sie aber alle gleich 1, wie bei der in unserem Satze angenommenen Zahl α , so muss die Norm $= \pm 1$ sein, und α ist eine Einheit. Ist β eine zweite Einheit, die mit ihren conjugirten zugleich den absoluten Werth 1 hat, so hat der Quotient $\alpha : \beta$ dieselbe Eigenschaft. Wenn daher unter den zu diesem Quotienten conjugirten Zahlen auch nur eine reell ist, so muss

$$\frac{\alpha}{\beta} = \pm 1$$

oder $\alpha = \pm \beta$ sein, und dies gilt dann auch noch, wenn α, β durch die entsprechenden Zahlen eines conjugirten Körpers ersetzt werden.

Wenn also α und β weder gleich noch entgegengesetzt sind, so ist ihr Verhältniss nicht reell, und es besteht daher zwischen den absoluten Werthen die Ungleichung:

$$|\alpha \pm \beta| < |\alpha| + |\beta|.$$

¹Vgl. Bd. I, §. 134 und den Nachtrag zu diesem Bande.

²Kronecker, Zwei Sätze über Gleichungen mit ganzzahligen Coëfficienten". Crelle's Journal, Bd. 53 (1857). Minkowski, Geometrie der Zahlen", Art. 43.

(Vergl. die Einleitung zum ersten Bande, S. 19.)

Es ist also

$$|\alpha \pm \beta| < 2,$$

und folglich kann $\frac{1}{2}(\alpha \pm \beta)$ keine ganze Zahl sein, weil der absolute Werth der Norm dieser Zahl kleiner als 1 ist. Wenn nun $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis von $\mathfrak{o}$ ist, und

$$\begin{aligned}\alpha &= a_1\omega_1 + a_2\omega_2 + \dots + a_n\omega_n \\ \beta &= b_1\omega_1 + b_2\omega_2 + \dots + b_n\omega_n,\end{aligned}$$

so können die ganzen rationalen Zahlen a, b nicht den Congruenzen

$$a_1 \equiv b_1, a_2 \equiv b_2, \dots, a_n \equiv b_n \pmod{2}$$

genügen, weil sonst $\frac{1}{2}(\alpha - \beta)$ eine ganze Zahl wäre.

Wenn wir also die sämtlichen Zahlen α in 2^n Fächer vertheilen, indem wir alle Zahlen in ein Fach werfen, in denen $a_1, a_2, \dots, a_n$ dieselben Reste (0 oder 1) nach dem Modul 2 lassen, so können in jedem dieser Fächer höchstens 2 Zahlen, nämlich α und $-\alpha$, vorkommen, und wenn wir $\alpha = 0$ noch ausschliessen, so giebt es sogar in einem dieser Fächer, in dem die $a_1, a_2, \dots, a_n$ alle gerade sind, gar keine Zahl α . Die Anzahl aller möglichen Zahlen α ist also endlich und höchstens $= 2^{n+1} - 2$.

Wenn nun der absolute Werth von $\alpha = 1$ ist, so gilt dasselbe von allen Potenzen von α . Folglich muss in der unbegrenzten Reihe

$$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots$$

nothwendig dieselbe Zahl zum zweiten Male wiederkehren, also $\alpha^h = \alpha^k$ und $k > h$ sein. Dann ist aber

$$\alpha^{k-h} = 1,$$

d. h. α ist eine Einheitswurzel, wie bewiesen werden sollte.

Wir fügen noch die Bemerkung bei, dass, wenn eine Zahl α eines Körpers Ω eine Einheitswurzel m^{ten} Grades ist, auch alle mit α conjugirten Zahlen Einheitswurzeln desselben Grades sind. Denn in der rationalen Gleichung $\alpha^m - 1 = 0$ kann α durch jeden der conjugirten Werthe ersetzt werden.

Die Anzahl der Einheitswurzeln, die in einem Körper Ω enthalten sind, kann immer nur eine endliche sein, weil jede Zahl in Ω einer rationalen Gleichung genügt, deren Grad dem Körpergrad höchstens gleich ist. Der Grad der Einheitswurzeln in Ω kann daher einen endlichen Werth nicht übersteigen.

§. 176. Der in Ω_m enthaltene reelle Körper H_m

Jede Zahl des Körpers Ω_m geht durch die Substitution (r, r^{-1}) in die conjugirt imaginäre Zahl über, die auch durch die Vertauschung $(i, -i)$ erhalten wird. Das Product zweier solcher conjugirt imaginärer Zahlen ist das Quadrat des absoluten Werthes einer jeden von ihnen.

Eine Zahl in Ω_m ist reell, wenn sie durch die Vertauschung (r, r^{-1}) ungeändert bleibt, und nur unter dieser Voraussetzung. Jede solche Zahl lässt sich rational durch die zweigliedrige Periode $r + r^{-1}$ ausdrücken, und gehört also einem reellen Körper vom Grade $\frac{1}{2}\varphi(m)$ an, der ein Theiler von Ω_m ist. Diesen wollen wir den in Ω_m enthaltenen reellen

Körper nennen und mit H_m bezeichnen (obwohl auch noch andere reelle Körper, nämlich alle Theiler von H_m , in Ω_m enthalten sind).

Die $\frac{1}{2}\varphi(m) = \frac{1}{2}\mu$ Zahlen

$$1, r + r^{-1}, r^2 + r^{-2}, \dots, r^{\frac{1}{2}\mu-1} + r^{-\frac{1}{2}\mu+1} \quad (16)$$

bilden eine Basis der ganzen Zahlen des Körpers H_m . Denn nach §. 170, (7) ist

$$\begin{aligned} \omega = x_0 + x_1 r + x_2 r^2 + \dots + x_{\frac{1}{2}\mu-1} r^{\frac{1}{2}\mu-1} + x_{\frac{1}{2}\mu} r^{\frac{1}{2}\mu} \\ + x_{-1} r^{-1} + x_{-2} r^{-2} + \dots + x_{-\frac{1}{2}\mu+1} r^{-\frac{1}{2}\mu+1} \end{aligned} \quad (17)$$

dann und nur dann eine ganze Zahl des Körpers Ω_m , wenn die Coëfficienten $x_0, x_1, \dots$ ganze rationale Zahlen sind.

Die Bedingung dafür, dass diese Zahl dem Körper H_m angehört, erhält man, wenn man die Substitution (r, r^{-1}) ausführt und die Differenz $= 0$ setzt. Dividirt man noch durch $r - r^{-1}$, so ergibt sich so:

$$\begin{aligned} (x_1 - x_{-1}) + (x_2 - x_{-2})(r + r^{-1}) + \dots \\ + (x_{\frac{1}{2}\mu-1} - x_{-\frac{1}{2}\mu+1}) \frac{r^{\frac{1}{2}\mu-1} - r^{-\frac{1}{2}\mu+1}}{r - r^{-1}} \\ + x_{\frac{1}{2}\mu} \frac{r^{\frac{1}{2}\mu} - r^{-\frac{1}{2}\mu}}{r - r^{-1}} = 0. \end{aligned}$$

Die Divisionen lassen sich hier ausführen, und wenn man dann mit $r^{\frac{1}{2}\mu-1}$ multiplicirt, so ergibt sich für r eine rationale Gleichung von niedrigerem als μ^{ten} Grade, die nur dann befriedigt sein kann, wenn alle ihre Coëfficienten verschwinden. Dies führt zu den Gleichungen

$$x_{\frac{1}{2}\mu} = 0, x_{\frac{1}{2}\mu-1} = x_{-\frac{1}{2}\mu+1}, \dots, x_1 = x_{-1},$$

und es ist also jede ganze Zahl ω des Körpers H_m in der Form enthalten:

$$\begin{aligned} \omega = x_0 + x_1(r + r^{-1}) + x_2(r^2 + r^{-2}) + \dots \\ + x_{\frac{1}{2}\mu-1}(r^{\frac{1}{2}\mu-1} + r^{-\frac{1}{2}\mu+1}). \end{aligned}$$

Statt der Basis (1) kann man auch, wenn man

$$\varrho = r + r^{-1}$$

setzt, die Potenzen von ϱ :

$$1, \varrho, \varrho^2, \dots, \varrho^{\frac{1}{2}\mu-1} \quad (18)$$

als Basis der ganzen Zahlen von H_m wählen. Denn die Grössen (3) lassen sich ganzzahlig durch die (1) ausdrücken und umgekehrt.

Die Zahl ϱ ist die Wurzel einer irreduciblen Gleichung vom Grade $\frac{1}{2}\mu$, die wir mit $\psi(\varrho) = 0$ bezeichnen wollen. Ist $f(r) = 0$ die Gleichung für r (§. 169), so besteht die identische Relation

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}\mu} \psi\left(x + \frac{1}{x}\right), \quad (19)$$

woraus durch Bildung der Ableitung

$$f'(r) = r^{\frac{1}{2}\mu} \psi'(\varrho) (1 - r^{-2}). \quad (20)$$

Hieraus können wir die Grundzahl Δ_1 des Körpers H_m bilden, die, da H_m nur reelle Zahlen enthält, positiv sein muss. Diese Grundzahl ist, wenn wir die Norm in Bezug auf H_m mit N_1 bezeichnen:

$$\Delta_1 = \pm N_1 \psi'(\varrho).$$

Ist aber N die in Bezug auf Ω_m gebildete Norm, so ist

$$N \psi'(\varrho) = [N_1 \psi'(\varrho)]^2 = \Delta_1^2,$$

und demnach ergibt die Formel (5) mit Rücksicht auf §. 169:

$$\Delta = N(1 - r^{-2}) \Delta_1^2.$$

Nach §. 169, (7) und (10) ist:

$$\begin{aligned} N(1 - r^{-2}) &= q && \text{bei ungeradem } q \\ &= 4 && \text{für } q = 2, \\ \pm \Delta &= q \Delta_1^2 && \text{bei ungeradem } q \\ &= 4 \Delta_1^2 && \text{für } q = 2. \end{aligned}$$

Setzt man darin

$$\Delta = \pm q^{q^{\kappa-1}[\kappa(q-1)-1]}$$

so folgt

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= q^{q^{\kappa-1} \frac{q-1}{2} - \frac{q^{\kappa-1}+1}{2}} && \text{bei ungeradem } q \\ &= 2^{(\kappa-1)2^{\kappa-2}-1} && \text{für } q = 2, \end{aligned} \tag{21}$$

so dass Δ_1 immer eine Potenz von q ist.

§. 177. Die Primideale im Körper H_m

Es ist jetzt die Frage zu untersuchen, in welcher Beziehung die Primideale des Körpers H_m zu denen des Körpers Ω_m stehen.

Wenn $\mathfrak{P}$ irgend ein Primideal in H_m vom Grade f_1 bedeutet, so muss $\mathfrak{P}$ Theiler einer natürlichen Primzahl p sein, und $\mathfrak{P}$ kann also (nach §. 171) nur dann durch die zweite oder eine höhere Potenz eines Primfactors p in Ω_m theilbar sein, wenn $p = q$ ist.

Ist aber $\mathfrak{P}$ ein Theiler von q , so muss es eine Potenz von $\sigma = 1 - r$ sein. Wir setzen etwa

$$\mathfrak{P} = \sigma^\lambda.$$

Nehmen wir hiervon die Norm in Bezug auf Ω_m , die das Quadrat der Norm in Bezug auf H_m ist, so folgt (nach §. 169)

$$q^{2f_1} = q^\lambda,$$

also $f_1 = \frac{1}{2}\lambda$. Da f_1 eine ganze Zahl ist, so muss λ mindestens $= 2$ sein. Es kann aber λ auch nicht grösser als 2 sein, da σ^2 mit der in H_m enthaltenen ganzen Zahl $(1-r)(1-r^{-1})$ associirt ist, also σ^2 durch $\mathfrak{P}$ theilbar sein muss. Demnach ist $f_1 = 1$, und wir erhalten den Satz:

Satz. 1. Die Primzahl q ist die $\frac{1}{2}\mu^{te}$ Potenz einer in H_m existirenden Primzahl ersten Grades.

Es sei nun p von q verschieden, und p ein Primfactor von $\mathfrak{P}$ im Körper Ω_m vom Grade f , der durch die Substitution (r, r^{-1}) in p' übergeht. Dann ist $\mathfrak{P}$ sowohl durch p als durch p' theilbar, und andererseits ist pp' in H_m enthalten und also durch $\mathfrak{P}$ theilbar, und wir haben zu unterscheiden, ob p, p' verschieden sind oder nicht.

Ist p von p' verschieden, so ist $\mathfrak{P}$ durch pp' theilbar, und es folgt $\mathfrak{P} = pp'$, und durch Normbildung $f_1 = f$.

Ist aber $p = p'$, so ist $\mathfrak{P} = p$, und die Normbildung ergiebt $2f_1 = f$.

Welcher dieser beiden Fälle eintritt, das hängt also davon ab, ob das Primideal p die Substitution (r, r^{-1}) gestattet oder nicht, d. h. ob (r, r^{-1}) in der Gruppe, zu der das Primideal gehört, enthalten ist oder nicht. Nach §. 172 ist dieser Unterschied dadurch bedingt, ob es irgend einen Exponenten h giebt, für den die Congruenz

$$p^h \equiv -1 \pmod{m}$$

erfüllt ist, oder ob es keinen solchen Exponenten giebt.

Wir fassen das Ergebniss folgendermaassen zusammen:

Satz. 2. *Die von q verschiedenen natürlichen Primzahlen p zerfallen in zwei Arten p_1, p_2 . Die erste Art p_1 ist dadurch characterisirt, dass für irgend einen Exponenten h*

$$p_1^h \equiv -1 \pmod{m},$$

und diese Primzahlen zerfallen, wenn sie für den Modul m zum Exponenten f gehören und $\mu = ef$ gesetzt wird, im Körper H_m in e Primfactoren $\frac{1}{2}f^{ten}$ Grades. Ihre Primfactoren sind auch in Ω_m nicht weiter zerlegbar.

Die Primzahlen der zweiten Art p_2 sind dadurch bestimmt, dass keine ihrer Potenzen nach dem Modul m mit -1 congruent wird, und sie zerfallen im Körper H_m in $\frac{1}{2}e$ Primfactoren f^{ten} Grades. Ihre Primfactoren sind in Ω_m noch in je zwei Factoren zerlegbar.

Bei den Primzahlen der ersten Art muss f sicher eine gerade Zahl sein. Wenn m ungerade ist, so genügt es auch, damit p eine Primzahl von der ersten Art sei, dass sie zu einem geraden Exponenten gehöre; denn dann ist

$$(p^{\frac{1}{2}f} - 1)(p^{\frac{1}{2}f} + 1) \equiv 0 \pmod{m}.$$

Der erste dieser Factoren $p^{\frac{1}{2}f} - 1$ ist aber nicht durch m theilbar, weil sonst p zum Exponenten $\frac{1}{2}f$ gehören würde. Folglich muss $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch m theilbar sein. Hier können aber nicht beide Factoren $p^{\frac{1}{2}f} - 1$ und $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch q theilbar sein, weil sonst auch ihre Differenz, die $= 2$ ist, durch q theilbar wäre, und folglich ist $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch m theilbar.

Ist aber m eine Potenz von 2, so ist die Congruenz

$$p^h \equiv -1 \pmod{m}$$

nur dann möglich, wenn $p \equiv -1 \pmod{m}$ ist. Denn jede gerade Potenz einer ungeraden Zahl ist $\equiv +1 \pmod{8}$ und kann also nicht $\equiv -1 \pmod{m}$ sein. Ist aber h ungerade, so ist

$$\frac{p^h + 1}{p + 1} = p^{h-1} - p^{h-2} + \dots + 1$$

selbst ungerade, und folglich ist $p^h + 1$ durch keine höhere Potenz von 2 theilbar, als $p + 1$. Demnach können wir dem Satze 2. noch folgende nähere Bestimmung hinzufügen:

Satz. 3. Wenn m ungerade ist, so gehören die Primzahlen p_1 zu einem geraden, die Primzahlen p_2 zu einem ungeraden Exponenten.

Ist m gerade, so gehören die Primzahlen der Form $km - 1$ zur ersten und alle anderen ungeraden Primzahlen zur zweiten Art.

§. 178. Die Einheiten des Körpers H_m

Die dem Körper H_m angehörigen Einheiten sind von besonderer Wichtigkeit für die Anwendungen. Auf sie lassen sich auch die Einheiten des Körpers Ω_m zurückführen nach folgendem Satze:

Satz. 1. Jede Einheit des Körpers Ω_m ist das Product einer Einheitswurzel und einer reellen Einheit des Körpers Ω_m .

Bezeichnen wir irgend eine Einheit des Körpers Ω_m mit $\mathcal{E}(r)$, so ist $\mathcal{E}(r^{-1})$ der conjugirt imaginäre Werth, der gleichfalls eine Einheit darstellt, und der Quotient $\mathcal{E}(r) : \mathcal{E}(r^{-1})$ ist wieder eine Einheit, deren absoluter Werth

$$\sqrt{\frac{\mathcal{E}(r)}{\mathcal{E}(r^{-1})} \frac{\mathcal{E}(r^{-1})}{\mathcal{E}(r)}} \quad (22)$$

gleich 1 ist, und folglich ist dieser Quotient eine Einheitswurzel und mithin $= \pm r^h$, worin h irgend ein ganzzahliger Exponent ist (§. 175, Satz 1., 2.). Wir haben also

$$\mathcal{E}(r) = \pm r^h \mathcal{E}(r^{-1}). \quad (23)$$

Es ist nun im weiteren Beweise ein kleiner Unterschied zu machen, je nachdem m ungerade oder gerade ist.

Ist m zunächst ungerade, so können wir in (2) den Exponenten h gerade annehmen, da wir ihn nöthigenfalls durch $h + m$ ersetzen können. Ferner ist in der Formel (2) nur das obere Zeichen zulässig. Denn wenn das untere Zeichen stände, so würde folgen:

$$\mathcal{E}(r) \equiv \mathcal{E}(1) \equiv -\mathcal{E}(1), \quad 2\mathcal{E}(1) \equiv 0 \pmod{(1-r)}.$$

Nach §. 169 ist aber $1 - r$ ein Theiler von q , also relativ prim zu 2, und daher ist $\mathcal{E}(1)$ und folglich auch $\mathcal{E}(r)$ durch $(1 - r)$ theilbar. Dies aber widerspricht der Voraussetzung, dass $\mathcal{E}(r)$ eine Einheit sein soll.

Demnach ergibt sich aus (2):

$$r^{-\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r^{-1}),$$

woraus folgt, dass $r^{-\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r)$ eine reelle Einheit ist. Bezeichnen wir sie mit $e(r)$, so ist also

$$\mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} e(r), \quad (24)$$

woraus für diesen Fall das Theorem 1. bewiesen ist.

Wenn aber zweitens m eine Potenz von 2 ist, so ist $\mu = \frac{1}{2}m$ und $r^\mu = -1$, und zugleich mit r ist $-r$ eine m^{te} Einheitswurzel. Wenn wir nöthigenfalls h durch $h + \frac{1}{2}m$ ersetzen, so können wir in (2) das obere Zeichen annehmen und setzen:

$$\mathcal{E}(r) = r^h \mathcal{E}(r^{-1}). \quad (25)$$

Es kommt jetzt darauf an, nachzuweisen, dass h gerade sein muss.
 Wenn wir $\mathcal{E}(r)$ durch die Basis $1, r, r^2, \dots, r^{\mu-1}$ darstellen, so ergibt sich

$$\mathcal{E}(r) = \sum_{0, \mu-1} x_s r^s, \quad (26)$$

worin die x_s ganze rationale Zahlen sind. Nach (4) ist aber dann

$$\sum_{0, \mu-1} x_s r^s = \sum_{1, \mu-1} x_s r^{h-s},$$

und daraus folgt, dass $x_s = \pm x_{s'}$ ist, wenn $s + s' \equiv h \pmod{\mu}$. Ist nun h ungerade, so ist aus zwei so verbundenen Zahlen die eine gerade, die andere ungerade (da μ eine Potenz von 2 ist). Der Ausdruck (5) ergibt also für $\mathcal{E}(r)$ ein Aggregat von Gliedern der Form

$$x_s(r^s \pm r^{s'}).$$

Es ist aber $r^s \pm r^{s'} = r^s(1 \pm r^{h-2s}) = r^s(1 \mp r^{\mu+h-2s})$ immer durch $1 - r$ theilbar, und daraus würde folgen, dass $\mathcal{E}(r)$ durch $1 - r$, was keine Einheit ist, theilbar wäre, was dem Begriffe der Einheit widerspricht. Also ist die Annahme unzulässig, dass in der Formel (4) der Exponent h ungerade sei, und wir können wie oben

$$\mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} e(r)$$

setzen, worin $e(r)$ eine reelle Einheit ist. Damit ist der Satz 1. bewiesen.

Wir wollen ein System von reellen Einheiten hervorheben: Nach §. 169 sind die μ Grössen $1 - r^n$ alle unter einander associirt. Demnach ist der Quotient

$$\frac{1 - r^n}{1 - r^{n'}},$$

worin n, n' zwei relative Primzahlen zu m bedeuten, eine Einheit. Daraus leitet man aber, wenn

$$r = e^{\frac{2\pi i}{m}}$$

gesetzt wird, die reelle Einheit

$$\frac{\sin \frac{n\pi}{m}}{\sin \frac{n'\pi}{m}} = \frac{r^{\frac{n}{2}} - r^{-\frac{n}{2}}}{r^{\frac{n'}{2}} - r^{-\frac{n'}{2}}} = r^{\frac{n'-n}{2}} \frac{1 - r^n}{1 - r^{n'}} \quad (27)$$

her. Ist m gerade, so kann man $n' = n + \frac{m}{2}$ setzen, und erhält für diesen Fall die reellen Einheiten

$$\tau_n = \tan \frac{n\pi}{m}, \quad (28)$$

worin n jede ungerade Zahl bedeuten kann.

Ersetzt man n durch $\frac{1}{2}m - n$, so geht τ_n in den reciproken Werth über. Lässt man n die Reihe der Zahlen

$$1, 3, 5, \dots, \frac{m}{4} - 1$$

durchlaufen, so erhält τ_n lauter positive echt gebrochene Werthe.

Zweiundzwanzigster Abschnitt. Abel'sche Körper und Kreistheilungskörper.

§. 179. Einfache Abel'sche Körper

Wir wenden uns nun zu einer der interessantesten Anwendungen der Theorie der algebraischen Zahlen.

Es handelt sich um den Beweis des allgemeinen Satzes³:

Satz. I. *Alle im absoluten Rationalitätsbereich Abel'schen Zahlkörper sind Kreistheilungskörper.*

Haben wir diesen Satz bewiesen, so gewinnen die Untersuchungen des dritten Abschnittes über Kreistheilungskörper ein erhöhtes Interesse, weil damit gezeigt ist, dass auf dem dort angegebenen Wege nicht nur alle Kreistheilungskörper, sondern alle Abel'schen Körper überhaupt gefunden werden.

Es sei $\Omega = R(x)$ ein Abel'scher Körper m^{ten} Grades, d. h. ein Körper, der aus allen rationalen Functionen einer Wurzel x einer irreduciblen Abel'schen Gleichung m^{ten} Grades besteht, wenn als Rationalitätsbereich der Körper R der rationalen Zahlen betrachtet wird. Die Galois'sche Gruppe $\mathfrak{G}$ dieser Gleichung, die also eine Abel'sche Gruppe ist und denselben Grad m hat, wie der Körper Ω , ist auch die Gruppe des Körpers Ω .

Ist x_1 eine nicht primitive Zahl aus Ω , so ist $\Omega_1 = R(x_1)$ gleichfalls ein Abel'scher Körper, den wir einen echten Theiler von Ω nennen und dessen Grad ein echter Theiler des Grades von Ω ist. Denn ist $\mathfrak{A}$ die Gruppe, zu der die Zahl x_1 gehört, so ist $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (§. 4 dieses Bandes) die Gruppe des Körpers Ω_1 , und dies ist zugleich mit $\mathfrak{G}$ eine Abel'sche Gruppe. Ein Theiler von Ω , der mit Ω von gleichem Grade ist, ist mit Ω identisch (vgl. Bd. I, §. 144, 149, 156).

Giebt es nun zwei nicht primitive Zahlen x_1, x_2 in Ω von der Art, dass

$$\Omega = R(x_1, x_2)$$

gesetzt werden kann, so sind die Körper $\Omega_1 = R(x_1)$, $\Omega_2 = R(x_2)$ echte Theiler von Ω , und Ω heisst aus den beiden Körpern Ω_1, Ω_2 *zusammengesetzt*.

Gestattet der Körper Ω keine solche Darstellung, so heisst er *einfach*.

Wenn also als bewiesen vorausgesetzt wird, dass Ω_1, Ω_2 Kreistheilungskörper sind, d. h. dass alle ihre Zahlen rational durch Einheitswurzeln darstellbar sind, so folgt dasselbe für Ω .

Wenn einer der Körper Ω_1, Ω_2 zerlegbar ist, so können wir die Zerlegung wiederholen, und müssen, da die Grade abnehmende ganze positive Zahlen sind, endlich zu einfachen Körpern gelangen.

Das Theorem I. braucht also nur für einfache Abel'sche Körper bewiesen zu werden.

Es ist aber daran zu erinnern, dass die Zerlegbarkeit eines Körpers Ω keineswegs schon aus der Existenz eines Theilers folgt, und dass bei einem zerlegbaren Körper die Zerlegung in einfache Körper auf ganz verschiedene Arten geschehen kann, so dass bei den Körpern nicht die Gesetze der Theilbarkeit gelten, wie im Gebiete der Zahlen.

Ein Kennzeichen für die Einfachheit eines Körpers können wir aus seiner Gruppe ableiten.

³Kronecker hat diesen Satz zuerst ausgesprochen, aber keinen vollständigen Beweis dafür veröffentlicht. Den ersten Beweis hat der Verfasser des vorliegenden Werkes in Bd. 8 der Acta Mathematica bekannt gemacht (1886). In neuester Zeit ist ein zweiter Beweis von Hilbert veröffentlicht, der sich auf die im neunzehnten Abschnitte entwickelten Sätze stützt (Nachrichten d. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen, 1896, Heft 1).

Wenn die Gruppe $\mathfrak{G}$ zwei echte Theiler $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ von der Art hat, dass jedes Element ein- und nur einmal aus einem Element von $\mathfrak{A}$ und einem Element von $\mathfrak{B}$ zusammengesetzt werden kann, so nennen wir die Gruppe $\mathfrak{G}$ zerlegbar in die beiden Componenten $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$; $\mathfrak{G}$ ist also zerlegbar, wenn in dem nach der Composition der Theile (§. 4) gebildeten Producte

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \mathfrak{B} \quad (29)$$

jedes Element von $\mathfrak{G}$ ein- und nur einmal erscheint. Der Grad von $\mathfrak{G}$ ist dann gleich dem Producte der Grade von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$.

Giebt es solche Theiler nicht, so heisst die Gruppe $\mathfrak{G}$ unzerlegbar.

Dann können wir den Satz beweisen:

Satz. 1. *Ist die Gruppe eines Abel'schen Körpers zerlegbar, so ist auch der Körper zusammengesetzt.*

Nehmen wir, um dies zu beweisen, an, die Gruppe $\mathfrak{G}$ des Körpers Ω sei nach der Formel (1) zerlegbar und m, a, b seien die Grade von $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{B}$. Wir nehmen eine zur Gruppe $\mathfrak{B}$ gehörige Zahl ξ des Körpers Ω , die also durch die Substitutionen von $\mathfrak{G}$ in a verschiedene conjugirte Werthe übergeht und ebenso eine zu $\mathfrak{A}$ gehörige b -wertige Zahl η . Wir können dann eine Zahl

$$x = \alpha \xi + \beta \eta$$

mit rationalen Zahlencoëfficienten α, β bilden, die m verschiedene conjugirte Werthe hat, und dann ist $\Omega = R(x)$. Also ist Ω aus $R(\xi)$ und $R(\eta)$ zusammengesetzt (Bd. I, §. 143).

Erinnern wir uns nun an die in §. 9, 10 dieses Bandes abgeleitete Darstellung einer Abel'schen Gruppe durch eine Basis, so ergibt sich durch wiederholte Anwendung des eben Bewiesenen:

Satz. 2. *Jeder Abel'sche Körper Ω lässt sich aus solchen zusammensetzen, deren Grad eine Primzahlpotenz und deren Gruppe cyklich ist. Die Grade dieser zusammensetzenden Körper sind die Invarianten der Gruppe von Ω .*

Diese Sätze werden durch den folgenden ergänzt:

Satz. 3. *Ein Abel'scher Körper von Primzahlpotenzgrad mit cyklischer Gruppe ist einfach.*

Wenn die Gruppe $\mathfrak{G}$ cyklich ist, so lassen sich ihre Elemente durch die Potenzen einer Basis, G^γ , darstellen, wenn γ ein volles Restsystem nach dem Modul m durchläuft. Wir erhalten alle Theiler $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{G}$ dargestellt durch

$$\mathfrak{A} = G^{b\gamma},$$

wenn b ein Theiler von m ist und γ ein volles Restsystem nach dem Modul $a = m : b$ durchläuft.

Ist

$$\mathfrak{A}' = G^{b'\gamma}$$

ein zweiter Theiler von $\mathfrak{G}$ vom Grade a' und ist

$$b' \geq b, \quad a' \leq a,$$

so ist, wenn wir jetzt annehmen, dass m und mithin auch a, b, a', b' Potenzen einer Primzahl q sind, b' ein Theiler von b und folglich $\mathfrak{A}$ ein Theiler von $\mathfrak{A}'$.

Wenn also ξ eine Zahl des Körpers Ω ist, die zu der Gruppe $\mathfrak{A}$ gehört, so ist ξ eine primitive Zahl des Körpers b^{ten} Grades $R(\xi)$, und in diesem Körper ist auch jede Zahl ξ' enthalten, die die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{A}'$ gestattet. Sind also $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{B}'$ echte Theiler von $\mathfrak{G}$, so ist $R(\xi)$ von Ω verschieden, und $R(\xi)$ wird durch Adjunction von ξ' nicht erweitert. Es kann also auch nicht Ω aus $R(\xi)$ und $R(\xi')$ zusammengesetzt werden, wodurch 3. bewiesen ist.

§. 180. Die Resolventen

Nach dem, was jetzt bewiesen ist, können wir uns in den weiteren Betrachtungen, die den Beweis des Satzes I. zum Ziele haben, auf solche Abel'sche Körper beschränken, deren Grad eine Primzahlpotenz und deren Gruppe cyklisch ist. Aus diesem Grunde genügt es auch für die beabsichtigte Anwendung, dass wir im vorigen Abschnitte uns auf die Betrachtung der Kreistheilungskörper Ω_m beschränkt haben, in denen m eine Primzahlpotenz war. Wir behalten so viel als möglich die dort gebrauchte Bezeichnung bei und setzen

$$m = q^{\varkappa}, \quad (30)$$

worin q eine Primzahl, $\varkappa$ ein positiver Exponent ist, und in dem Falle, dass $q = 2$ ist, nehmen wir $\varkappa > 1$ an. Mit n bezeichnen wir jede durch q nicht theilbare Zahl. Es ist r eine primitive m^{te} Einheitswurzel und Ω_m der Körper der rationalen Functionen von r .

Es sei nun $\Omega = R(x)$ ein einfacher Abel'scher Körper m^{ten} Grades, so dass x Wurzel einer rationalen irreduciblen cyklischen Gleichung m^{ten} Grades ist. Bezeichnen wir die Wurzeln dieser Gleichung in geeigneter Reihenfolge mit

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, \quad (31)$$

und nehmen $x_m = x_0, x_{m+1} = x_1, \dots$ an, so ist

$$x_1 = \Phi(x_0), x_2 = \Phi(x_1), \dots, x_0 = \Phi(x_{m-1}),$$

worin Φ eine ganze Function mit rationalen Coëfficienten bedeutet, und die Gruppe des Körpers Ω besteht aus den Potenzen der Substitution (x_0, x_1) oder aus den cyklischen Permutationen der Wurzeln (2). Jede cyklische Function dieser Grössen ist eine rationale Zahl. Was wir zu beweisen haben, ist, dass sich die x rational durch Einheitswurzeln ausdrücken lassen. Adjungiren wir dem Körper Ω noch die m^{te} Einheitswurzel r , so entsteht ein Körper $R(x, r)$, der die beiden Körper $\Omega = R(x)$ und $R(r) = \Omega_m$ als Theiler enthält.

Wenn eine Zahl $\omega = \Phi(x, r)$ des Körpers $R(x, r)$ die sämmtlichen Substitutionen $(x_0, x_1), (x_0, x_2), \dots, (x_0, x_{m-1})$ gestattet, so ist sie im Körper Ω_m enthalten; denn dann ist

$$m\omega = \Phi(x_0, r) + \Phi(x_1, r) + \dots + \Phi(x_{m-1}, r),$$

und darin sind die Coëfficienten der Potenzen von r nicht nur cyklische, sondern sogar symmetrische Functionen der Wurzeln (2), also rationale Zahlen. Dies gilt selbst noch in dem Falle, dass die Gleichung für x durch Adjunction von r reducirt wird.

Dies wenden wir an auf die Resolventen

$$(r, x_0) = x_0 + rx_1 + r^2x_2 + \dots + r^{m-1}x_{m-1}, \quad (32)$$

und allgemeiner, wenn s einen beliebigen ganzzahligen Exponenten bedeutet:

$$(r^s, x_0) = x_0 + r^sx_1 + r^{2s}x_2 + \dots + r^{(m-1)s}x_{m-1}. \quad (33)$$

Durch diese Resolventen lässt sich x_0 selbst wieder rational ausdrücken, nämlich:

$$mx_0 = \sum_{0, m-1} (r^s, x_0), \quad (34)$$

und wenn wir also nachweisen können, dass alle diese Resolventen (r^s, x_0) Kreistheilungszahlen sind, so haben wir unser Ziel erreicht. Wenn wir

$$(r^s, x_{\varkappa}) = x_{\varkappa} + r^s x_{\varkappa+1} + r^{2s} x_{\varkappa+2} + \cdots + r^{(m-1)s} x_{\varkappa+m-1} \quad (35)$$

setzen, so geht $(r^s, x_{\varkappa})$ aus (r^s, x_0) durch die Substitution $(x_0, x_{\varkappa})$ hervor, und es besteht die fundamentale Relation

$$r^{\varkappa s} (r^s, x_{\varkappa}) = (r^s, x_0). \quad (36)$$

Alle diese Resolventen sind Zahlen des Körpers $R(x, r)$; wir betrachten vorzugsweise die beiden folgenden Verbindungen:

$$(r^s, x_0)^m = \omega_s, \quad (37)$$

$$(r^s, x_0)^{-1} (r, x_0)^s = \alpha. \quad (38)$$

§. 181. Vorbereitung zum Beweis

Nach den Ausführungen des vorigen Paragraphen ist zum Beweis des grossen Theorems I. nur noch der Nachweis erforderlich, dass die in Ω_m enthaltene Zahl

$$\omega = (r, x_0)^m$$

die m^{te} Potenz einer Kreistheilungszahl ist.

Satz. 1. *Die wesentliche Eigenschaft der zu ω conjugirten Zahlen ω_n , auf die sich der Beweis stützt, ist die, dass*

$$\omega_n^{-1} \omega_1^n = \alpha^m \quad (39)$$

die m^{te} Potenz einer Zahl in Ω_m ist.

Hierin kann n jede durch q nicht theilbare Zahl sein. Bilden wir von der rechten und linken Seite von (1) die Normen im Körper Ω_m , so ergibt sich, wenn wir die Norm der Zahl α , die eine rationale Zahl ist, mit a bezeichnen, da jedes ω_n dieselbe Norm wie ω hat,

$$N(\omega)^{n-1} = a^m.$$

Wenn nun m ungerade ist, so können wir hierin $n = 2$ annehmen, und erhalten als Folgerung aus 1.:

Satz. 2. *Die Norm von ω ist die m^{te} Potenz einer rationalen Zahl*

$$N(\omega) = a^m. \quad (40)$$

Ist m eine Potenz von 2, so ist diese Folgerung nicht mehr zulässig. Es ergibt sich dann aus 1. nur, dass $N(\omega)^2$ die m^{te} Potenz einer rationalen Zahl ist. Gleichwohl müssen die Zahlen ω , wie aus (10) des vorigen Paragraphen zu sehen ist, auch in diesem Falle

noch der Bedingung 2. genügen, die dann aber nicht mehr von selbst schon in 1. enthalten ist, sondern als neue Eigenschaft hinzukommt.

Was wir zu beweisen haben, ist, dass aus 1. und 2. folgt, dass auch ω selbst die m^{te} Potenz einer Kreistheilungszahl, wenn auch in einem höheren Körper, ist.

Dazu ist aber erforderlich, die Zerlegung der Zahlen ω in ihre Primfactoren im Körper Ω_m zu untersuchen.

Die Primzahl q ist, wie im §. 169 nachgewiesen, mit der $\varphi(m)^{\text{ten}}$ Potenz einer in Ω_m existirenden Primzahl $\sigma = 1 - r$ associirt. Ist also σ^k die in ω enthaltene Potenz von σ , so setzen wir

$$\omega = \sigma^k \omega',$$

worin ω' mit der Primzahl q theilerfremd ist. Die Bildung der Norm ergibt nach 2.

$$a^m = q^k b,$$

worin b eine rationale Zahl ist, die in einfachster Gestalt die Primzahl q weder im Zähler noch im Nenner enthält. Daraus ergibt sich aber, dass k durch m theilbar sein muss, und daraus das erste Resultat:

Satz. 3. *Der Exponent der in ω enthaltenen Primzahl σ ist immer durch m theilbar.*

Es sei nun ferner p eine von q verschiedene Primzahl und p_ξ ein Primfactor von p im Körper Ω_m . Wir lassen ξ die im §. 172 in den verschiedenen Fällen näher bestimmte Zahlenreihe $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_e$ durchlaufen, so dass

$$p = p_{\xi_1} p_{\xi_2} \dots p_{\xi_e} \quad (41)$$

wird, und nehmen an, es sei $p_\xi^{k_\xi}$ die in ω enthaltene Potenz von p_ξ . Die in ω_n enthaltene Potenz von $p_{n\xi}$ ist dann $p_{n\xi}^{k_\xi}$, und wenn wir n' aus der Congruenz

$$nn' \equiv 1 \pmod{m} \quad (42)$$

bestimmen, so ist $p_\xi^{k_{n'\xi}}$ die in ω_n enthaltene Potenz von p_ξ . Demnach ist in

$$\omega_n^{-1} \omega_1^n \text{ die Potenz } p_\xi^{nk_\xi - k_{n'\xi}} \quad (43)$$

enthalten, und wegen 1. muss der Exponent dieser Potenz durch m theilbar sein.

Wir erhalten also für jedes durch q nicht theilbare n die Congruenz

$$nk_\xi \equiv k_{n'\xi} \pmod{m}, \quad (44)$$

in der wir nun auch ξ durch $n\xi$ ersetzen können, wodurch sich

$$nk_{n\xi} \equiv k_\xi \pmod{m} \quad (45)$$

ergiebt. Nehmen wir hierin $\xi = 1$ und setzen dann ξ, ξ' für n, n' und k für k_1 , so folgt aus (7)

$$k_\xi \equiv \xi' k \pmod{m}, \quad (46)$$

worin nun k für alle ξ denselben Werth hat und ξ, ξ' durch die Congruenz

$$\xi\xi' \equiv 1 \pmod{m}$$

zusammenhängen.

Nehmen wir $n = p$ an, so wird $p_{p\xi} = p_\xi$ (§. 172), also ist auch $k_{p\xi} = k_\xi$, und aus (7) und (8) folgt:

$$k(p-1) \equiv 0 \pmod{m}. \quad (47)$$

Hieraus ergeben sich nun wichtige Folgerungen: Wenn zunächst $p-1$ nicht durch q theilbar ist, so folgt, dass k durch m theilbar sein muss, und wir haben also den Satz:

Satz. 4. *Die Primfactoren einer Primzahl p , die nach dem Modul q nicht mit 1 congruent ist, sind in ω nur in solchen Potenzen enthalten, deren Exponenten durch m theilbar sind.*

Wenn in dem Falle, wo m eine Potenz von 2 ist, $p-1$ durch 2, aber nicht durch 4 theilbar ist, wenn also $p \equiv -1 \pmod{4}$ ist, so folgt aus (9) nur, dass k durch $\frac{1}{2}m$, nicht aber, dass k durch m theilbar ist. Der Exponent der in ω enthaltenen Potenz von p_ξ ist, von Vielfachen von m abgesehen, gleich k , und wenn k durch m theilbar ist, so ist alles wie im Falle 4. Ist aber k nur durch $\frac{1}{2}m$, nicht durch m theilbar, also

$$k \equiv \frac{1}{2}m \pmod{m},$$

so ist $k - \frac{1}{2}m$ durch m theilbar, und wir können mit Rücksicht auf die Zerlegung (3) den Satz so formuliren:

Satz. 5. *Ist m eine Potenz von 2 und p eine Primzahl congruent mit -1 nach dem Modul 4, so lässt sich der Exponent h so bestimmen, dass alle Primfactoren von p in $\omega \sqrt[m]{p}^{-hm}$ nur zu solchen Potenzen enthalten sind, deren Exponent durch m theilbar ist.*

Es sei endlich $p-1$ durch q , oder, falls m gerade ist, durch 4 theilbar. Ist m_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von m und $p-1$, und ist

$$m = m_1 m_2,$$

so muss k nach (9) durch m_2 theilbar sein, und wenn wir

$$k = h m_2$$

setzen, so ist in ω nach (8) das Product enthalten:

$$\left(\prod_{\xi} p_{\xi}^{\xi'} \right)^{h m_2}. \quad (48)$$

Ausserdem kommen in ω die Primfactoren p_ξ nur noch in solchen Potenzen vor, deren Exponenten durch m theilbar sind.

In diesem Falle durchläuft nun ξ nach §. 172, III ein volles System durch q nicht theilbarer Reste nach dem Modul m_1 , und wir können in (10) unter ξ' die kleinste positive Lösung der Congruenz

$$\xi \xi' \equiv 1 \pmod{m_1}$$

verstehen, weil, wenn wir die Exponenten ξ' in (10) nach dem Modul m_1 verändern, nur m^{te} Potenzen der Primfactoren p hinzutreten.

Dann können wir auf das Product (10) das Kummer'sche Theorem [§. 174, (16)] anwenden, indem wir dort m durch m_1 ersetzen, und erhalten, wenn wir unter $r_1 = r^{m_2}$ eine m_1^{te} Einheitswurzel, unter den η gewisse Perioden der p^{ten} Einheitswurzeln verstehen:

$$\prod_{\xi} p_{\xi}^{\xi'} = (r_1, \eta)^{m_1},$$

und folglich

$$\left(\prod_{\xi}^{\xi} p_{\xi}^{\xi'}\right)^{hm_2} = (r_1, \eta)^{hm}. \quad (49)$$

Demnach haben wir das Theorem:

Satz. 6. *Ist p eine Primzahl und $p - 1$ durch q , oder, wenn $q = 2$ ist, durch 4 theilbar, so lässt sich der positive Exponent h so bestimmen, dass die in Ω_m enthaltene Zahl $\omega(r_1, \eta)^{-hm}$ die Primfactoren von p nur zu solchen Potenzen enthält, deren Exponent durch m theilbar ist.*

Es ist jetzt auch nicht mehr nöthig, den Satz 5. von dem Satze 6. zu unterscheiden; denn für $m_1 = 2$ geht 6. in 5. über, weil dann $r_1 = -1$ wird, und nach Bd. I, §. 171

$$(r_1, \eta)^m = (-1, \eta)^m = \sqrt[m]{p}^m$$

ist⁴.

Fassen wir das Ergebniss der Sätze 3. bis 6. in eine Formel zusammen, so ergibt sich, wenn ε ein Einheitsfunctional, φ irgend ein Functional des Körpers Ω_m bedeutet, und p eine Reihe von Primzahlen durchläuft, die congruent mit 1 nach dem Modul q sind, worunter dieselbe Primzahl p auch mehrmals vorkommen kann,

$$\omega = (r, x_0)^m = \varepsilon \varphi^m \prod_{p} (r^{m_2}, \eta)^m. \quad (50)$$

Die in diesen Formeln vorkommenden Resolventen der Kreistheilung (r^{m_2}, η) sind Kreistheilungszahlen in einem höheren Körper. Ihre m^{ten} Potenzen sind aber im Körper Ω_m enthaltene Zahlen, die durch die Substitution (r, r^m) in $(r^{mm_2}, \eta)^m$ übergehen. Ebenso sind die Verbindungen

$$(r^{mm_2}, \eta)^{-1} (r^{m_2}, \eta)^n \quad (51)$$

im Körper Ω_m enthalten [§. 174, (9), (11)]. Diese Resolventen sind specielle Fälle der allgemeinen Resolvente (r, x_0) . Aus (12) erhalten wir, wenn wir mit φ_n, ε_n die conjugirten Functionale zu φ und ε bezeichnen

$$\omega_n = \varepsilon_n \varphi_n^m \prod_{p} (r^{m_2 n}, \eta)^m. \quad (52)$$

Diese Formel lehrt uns die wichtigsten Eigenschaften der Functionale φ_n und ε_n kennen, zunächst:

Satz. 7. *Die Functionale φ_n^m sind mit Zahlen des Körpers Ω_m associirt, gehören also der Hauptclasse an (§. 152).*

Nach 1. ist $\omega_n^{-1} \omega_1^n = \alpha^m$ die m^{te} Potenz einer Zahl Ω_m . Da auch die Verbindungen (13) Zahlen in Ω_m sind, so können wir

$$\prod_{p} (r^{m_2 n}, \eta)^{-1} (r^{m_2}, \eta)^n = \frac{\alpha}{\beta}$$

⁴In des Verfassers Abhandlung in Bd. 8 der Acta mathematica ist es versäumt, den Fall des Satzes 5. besonders hervorzuheben.

setzen, und erhalten aus (14)

$$\varepsilon_n^{-1} \varepsilon_1^n (\varphi_n^{-1} \varphi_1^n)^m = \beta^m,$$

worin β eine Zahl in Ω_m ist.

Daraus geht hervor, dass das Product

$$\beta \varphi_n \varphi_1^{-n} = \varepsilon$$

ein Einheitsfunctional des Körpers Ω_m ist, und daraus ergeben sich für die Functionale φ_n und die Einheitsfunctionale ε_n die folgenden beiden Sätze:

Satz. 8. *Die conjugirten Functionale φ_n haben die Eigenschaft, dass alle Producte $\varphi_n \varphi_1^{-n}$ der Hauptclasse angehören.*

Satz. 9. *Die Einheitsfunctionale ε_n haben die Eigenschaft, dass die Producte $\varepsilon_n \varepsilon_1^{-n} = \varepsilon^m$ m^{te} Potenzen von Einheitsfunctionalen sind.*

§. 182. Beweis des ersten Hülfsatzes für ein ungerades m

Es kommt nun für den Beweis des Haupttheorems I. alles auf den Beweis der beiden Sätze an, die aus den Eigenschaften der Functionale φ und ε zu folgern sind:

A. Die Functionale φ_n gehören der Hauptclasse an.

Können wir dieses Lemma voraussetzen, so ist φ_n mit einer Zahl α_n associirt, und wir können die Formel (14) mit etwas veränderter Bedeutung von ε_n so darstellen:

$$\omega_n = \varepsilon_n \alpha_n^m \prod_{i=1}^p (r^{m_2}, \eta)^m. \quad (53)$$

In dieser Formel ist aber ε_n eine numerische Einheit des Körpers Ω_m , die dem Satze 9. genügt.

Können wir also aus dem Satze 9. noch das zweite Lemma beweisen:

B. Eine numerische Einheit ε_n des Körpers Ω_m , die dem Satze 9. genügt, ist die m^{te} Potenz einer Einheit in Ω_m , multiplicirt mit einer Potenz von r ;

so können wir in (15) die m^{te} Wurzel ziehen, und erhalten, wenn mit ϱ eine Einheitswurzel von möglicherweise höherem Grade als m und mit α eine Zahl des Körpers Ω_m bezeichnet wird:

$$(r, x_0) = \varrho \alpha \prod_{i=1}^p (r^{m_2}, \eta), \quad (54)$$

wo nun rechts lauter Kreistheilungszahlen stehen und wodurch daher das Theorem I. erwiesen ist.

Wir haben im vorigen Paragraphen den Beweis des Theorems I. von zwei Hülfsätzen abhängig gemacht, deren Beweis nun ferner zu suchen ist.

Wir formuliren den ersten dieser Hülfsätze so:

a) Ist φ_n ein System von Null verschiedener conjugirter Functionale des Körpers Ω_m , von denen bekannt ist, dass φ_n^m und $\varphi_n^{-1} \varphi_1^n$ der Hauptclasse angehören, so gehören die Functionale φ selbst der Hauptclasse an.

Der Satz wird bewiesen sein, wenn von irgend einer Potenz φ^k von φ , deren Exponent nicht durch q theilbar ist, bewiesen werden kann, dass sie der Hauptclasse angehört. Denn sind α, β Zahlen in Ω_m und ist

$$\varphi^m = \varepsilon' \alpha, \quad \varphi^k = \varepsilon'' \beta,$$

so können wir die ganzen rationalen Zahlen x, y so bestimmen, dass

$$mx + ky = 1$$

wird, und dann wird

$$\varphi = \varphi^{mx} \varphi^{ky} = \varepsilon''' \alpha^x \beta^y,$$

also ist auch, wenn $\varepsilon', \varepsilon'', \varepsilon'''$ Einheiten sind, φ selbst mit einer Zahl associirt.

Nach dem heutigen Stande der Sache ist der Beweis für ein gerades m auf einem ganz anderen Wege zu führen, als für ein ungerades, und wir beschäftigen uns also zunächst mit dem leichteren Falle des ungeraden m ⁵.

Die in a) über φ_n gemachten Voraussetzungen können wir, wenn α, β wieder irgend welche Zahlen des Körpers Ω_m und ε Einheitsfunctionale bedeuten, durch die beiden Formeln ausdrücken:

$$\varphi_n^m = \varepsilon \beta, \quad (55)$$

$$\varphi_n = \varepsilon \alpha \varphi_1^n. \quad (56)$$

Wir werden nun die Aufgabe schrittweise lösen.

Ist zunächst, wie früher, σ der in q enthaltene Primfactor, der eine in Ω_m existirende Zahl ist, und σ^k die in φ enthaltene Potenz von σ , so setzen wir

$$\varphi = \sigma^k \psi, \quad (57)$$

worin ψ ein zu q theilerfremdes Functional bedeutet, das denselben Bedingungen (1), (2) wie φ genügt, und wenn eines von beiden in die Hauptclasse gehört, so gilt das auch vom anderen. Der Satz a) braucht also nur noch unter der Voraussetzung bewiesen zu werden, dass φ theilerfremd zu q ist.

Es sei nun p eine von q verschiedene Primzahl, die in Primfactoren zerlegt den Ausdruck hat:

$$p = \prod_{\xi} p_{\xi}, \quad (58)$$

worin ξ die in §. 172 näher bestimmte Zahlenreihe durchläuft. Es möge $p_{\xi}^{k_{\xi}}$ die in φ enthaltene Potenz von p_{ξ} sein, so dass, wenn wir

$$\varphi = \chi \prod_{\xi} p_{\xi}^{k_{\xi}}$$

setzen, χ theilerfremd zu p und mit keinen anderen Primzahlen verwandt ist (s. den Schluss von §. 173), als φ selbst. Daraus ergibt sich

$$\varphi_n = \chi_n \prod_{\xi} p_{n\xi}^{k_{\xi}}, \quad (59)$$

und hierin lassen wir n abermals die Reihe der Zahlen ξ durchlaufen. Setzen wir noch

$$\psi = \prod_{\xi} \chi_{\xi},$$

⁵Vgl. übrigens den neuen Beweis von Hilbert, bei dem der Unterschied zwischen geradem und ungeradem m weit mehr zurücktritt (S. 648).

so ist auch ψ theilerfremd zu p und mit keinen anderen Primzahlen verwandt als φ , und wir erhalten aus (5) mit Benutzung von (4):

$$\prod_{\xi}^{\xi} \varphi_{\xi} = \psi p^{\Sigma k_{\xi}}, \quad (60)$$

und daraus ergibt sich, dass das Functional ψ denselben beiden Bedingungen (1), (2) genügt, wie φ .

Es zeigt sich ferner, dass, wenn die φ_{ξ} in der Hauptclasse liegen, auch ψ in der Hauptclasse enthalten ist.

Wenn aber $p - 1$ nicht durch q theilbar ist, so können wir auch das Umgekehrte schliessen.

Denn nach (2) ist φ_{ξ} äquivalent mit φ^{ξ} und folglich ist:

$$\begin{aligned} \prod_{\xi}^{\xi} \varphi_{\xi} &\text{ äquivalent } \varphi^{\Sigma k_{\xi}}, \\ &\text{ äquivalent } \psi, \end{aligned}$$

und wenn ψ mit einer Zahl associirt ist, so gilt dasselbe von $\varphi^{\Sigma k_{\xi}}$. Nach dem Satze §. 172 ist aber, wenn $p - 1$ nicht durch q theilbar ist, $\Sigma \xi$ auch nicht durch q theilbar, und folglich ist auch φ selbst in der Hauptclasse enthalten.

Diese Betrachtung können wir nun, wenn ψ noch mit weiteren Primzahlen, die nach dem Modul q nicht mit 1 congruent sind, verwandt ist, wiederholen, und kommen so zu dem Satze:

Der Satz a) ist allgemein bewiesen, wenn er unter der Voraussetzung bewiesen werden kann, dass φ nur mit solchen Primzahlen verwandt ist, die nach dem Modul q mit 1 congruent sind.

Machen wir diese Voraussetzung über die Functionale φ_n , so können wir das Kummer'sche Theorem in der Fassung des §. 174, 3. anwenden.

Wir bezeichnen in der Folge mit ε Einheitsfunctionale, auf deren genauere Kenntniss nichts ankommt, und setzen

$$\Phi_n = \prod_{t'}^t \varphi_{nt'}^t = \varepsilon \vartheta_n^m, \quad (61)$$

wenn t die durch q nicht theilbaren Reste von m , die kleiner als m sind, durchläuft, und t' durch $tt' \equiv 1 \pmod{m}$ bestimmt ist. Dann ist ϑ_n eine Kreistheilungszahl in einem höheren Körper, deren m^{te} Potenz in Ω_m enthalten ist und die der zweiten Bedingung genügt, dass

$$\vartheta_n^{-1} \vartheta_1^n = \alpha \quad (62)$$

eine Zahl des Körpers Ω_m ist.

Wir führen nun ein vielfach gebrauchtes Zeichen ein, indem wir unter $E(x)$ die grösste ganze Zahl verstehen, die in der reellen Zahl x enthalten ist, und unter (x) den Rest, der stets ein echter Bruch ist, und, wenn x selbst eine ganze Zahl sein sollte, gleich Null zu setzen ist. Dann ist

$$x = E(x) + (x). \quad (63)$$

Ist x eine ganze Zahl, so ist nach dieser Bezeichnungsweise

$$m\left(\frac{x}{m}\right)$$

auch eine ganze Zahl, und zwar der kleinste positive Rest der Theilung von x durch m .

In der Formel (7) ist der Index der Functionale φ nur nach dem Modul m bestimmt. Der Exponent aber ist auf seinen kleinsten Rest nach dem Modul m reducirt. Ersetzen wir also in (7) den Index t' durch $n't'$, so muss t durch den Rest der Division von nt durch m , d. h. [nach (9)] durch

$$m\left(\frac{nt}{m}\right) = nt - m E\left(\frac{nt}{m}\right)$$

ersetzt werden, und wir können setzen

$$\Phi_n = \prod_{t'}^t \varphi_{t'}^{nt - m E(\frac{nt}{m})} = \varepsilon \vartheta_n^m,$$

andererseits ist

$$\Phi_1 = \prod_{t'}^t \varphi_{t'}^{t'} = \varepsilon \vartheta_1^m,$$

also nach (8)

$$\Phi_1^n \Phi_n^{-1} = \prod_{t'}^t \varphi_{t'}^{m E(\frac{nt}{m})} = \varepsilon \alpha^m. \quad (64)$$

Hiernach ist der Quotient

$$\left(\frac{\prod_{t'}^t \varphi_{t'}^{E(\frac{nt}{m})}}{\alpha} \right)^m$$

ein Einheitsfunctional, und da er zugleich die m^{te} Potenz eines Functionals in Ω_m ist, so ist die Basis dieser Potenz auch eine Einheit, d. h. es ist

$$\prod_{t'}^t \varphi_{t'}^{E(\frac{nt}{m})} = \varepsilon \alpha,$$

und es gehört dies Product der Hauptclasse an. Nun ist aber nach unserer Voraussetzung

$$\varphi_{t'} \text{ äquivalent mit } \varphi^{t'},$$

und daher ist

$$\prod_{t'}^t \varphi_{t'}^{E(\frac{nt}{m})} \text{ äquivalent mit } \varphi^{\sum t' E(\frac{nt}{m})},$$

und dies gilt für jedes beliebige durch q nicht theilbare n .

Können wir also nachweisen, dass sich n so bestimmen lässt, dass auch die Summe

$$S_n = \sum_{t'}^t t' E\left(\frac{nt}{m}\right)$$

durch q nicht theilbar ist, so haben wir das Theorem a) bewiesen.

Wir wollen zunächst eine Umformung der Summe S_n vornehmen, durch die die Frage auf den weit einfacheren Fall zurückgeführt wird, in dem m eine Primzahl ist.

Wir setzen, wenn m eine höhere als die erste Potenz von q ist,

$$m = qm', \quad t = t_1 + qt_2, \quad \begin{array}{l} t_1 = 1, 2, \dots, q-1 \\ t_2 = 0, 1, \dots, m'-1. \end{array}$$

Darin ist m' noch eine Potenz von q , der Summationsbuchstabe t_1 durchläuft die Zahlenreihe $1, 2, \dots, q-1$, und t_2 die Zahlenreihe $0, 1, 2, \dots, m'-1$. Wir bestimmen t'_1 aus der Congruenz

$$t_1 t'_1 \equiv 1 \pmod{q}$$

und erhalten

$$t' \equiv t'_1 \pmod{q}.$$

Es ist dann

$$S_n = \sum^t t' E\left(\frac{tn}{m}\right) \equiv \sum^{t_1} t'_1 \sum^{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) \pmod{q}. \quad (65)$$

Wir nehmen jetzt $n < q$ an, also auch $nt_1 < m$, so dass $nt_1 : m$ ein echter Bruch ist. Dann ist

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) &\text{ entweder } = E\left(\frac{nt_2}{m'}\right), \\ \text{b)} \quad \text{oder} &= E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1, \end{aligned}$$

und zwar tritt der Fall b) nur dann ein, wenn zwischen

$$\frac{nt_2}{m'} \quad \text{und} \quad \frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}$$

eine ganze Zahl liegt. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn der Unterschied zwischen $nt_2 : m'$ und der nächst grösseren ganzen Zahl kleiner als $nt_1 : m$ ist, also wenn

$$E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1 - \frac{nt_2}{m'} < \frac{nt_1}{m}. \quad (66)$$

Lassen wir in dem Ausdrücke auf der linken Seite von (12)

$$E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1 - \frac{nt_2}{m'} \quad (67)$$

t_2 alle seine Werthe durchlaufen, so erhalten wir lauter positive, die Einheit nicht übersteigende rationale Brüche mit dem Nenner m' , von denen keine zwei einander gleich sind. Denn wären zwei der Werthe, die aus (13) durch Substitution von t'_2, t''_2 für t_2 entstehen, einander gleich, so müsste $\frac{n(t'_2 - t''_2)}{m'}$ eine ganze Zahl sein, was, da n relativ prim zu m' und $t'_2 - t''_2$ kleiner als m' ist, nicht sein kann. Die Ausdrücke (13) durchlaufen daher in irgend einer Reihenfolge die Zahlenwerthe

$$\frac{1}{m'}, \frac{2}{m'}, \dots, \frac{m' - 1}{m'}, 1, \quad (68)$$

und wenn a einen beliebigen positiven Bruch bedeutet, so ist $E(m'a)$ die Anzahl der Zahlen der Reihe (14), die nicht grösser als a sind. Nach (12) ist daher die Anzahl der Werthe von t_2 , für die der Fall b) eintritt, gleich $E\left(\frac{nt_1}{q}\right)$, und es ergibt sich

$$\sum^{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) = \sum^{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + E\left(\frac{nt_1}{q}\right).$$

Um S_n zu bilden, multipliciren wir diese Gleichung mit t'_1 und summiren. Dadurch ergibt sich

$$S_n \equiv \sum^{t_1} t'_1 \sum^{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + \sum^{t_1} t'_1 E\left(\frac{nt_1}{q}\right) \pmod{q}.$$

Darin ist nun $\sum t'_1 = \sum t_1 \equiv 0 \pmod{q}$, weil die t_1 paarweise die Summe q ergeben, und es folgt:

$$S_n \equiv \sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{nt_1}{q}\right) \pmod{q}. \quad (69)$$

Die Summe, die hier auf der rechten Seite steht, ist ebenso gebildet, wie S_n selbst in dem Falle, wo m eine Primzahl ist. Für diesen Fall ergibt sich aber

$$\begin{aligned} \frac{nt_1}{q} &= E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + \left(\frac{nt_1}{q}\right), \\ \frac{(q-n)t_1}{q} &= E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) + \left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right), \end{aligned}$$

und daraus durch Addition

$$t_1 = E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) + \left(\frac{nt_1}{q}\right) + \left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right),$$

und dabei kann die Summe der beiden positiven echten Brüche, die doch eine ganze Zahl sein muss, nur den Werth 1 haben. Es folgt also

$$E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) = t_1 - 1,$$

und daraus durch Multiplication mit t'_1 und Summation über alle Werthe von t_1 von 1 bis $q-1$

$$\sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + \sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) \equiv -1 \pmod{q}.$$

Folglich können sich nicht beide Summen auf der linken Seite durch q theilbar sein. Dann zeigt der Ausdruck (15), dass von den beiden Summen S_n und S_{q-n} gewiss eine durch q untheilbar ist.

Dies aber war zu beweisen.

§. 183. Beweis des zweiten Hülfssatzes für ein ungerades m

Das zweite Lemma, was nach §. 181 noch zu beweisen ist, ist folgendes:

Satz. 2. Ist ε_n ein System conjugirter numerischer Einheiten des Körpers Ω_m , das der Bedingung genügt, dass

$$\varepsilon_n \varepsilon_1^{-n} = \mathcal{E}^m \quad (70)$$

die m^{te} Potenz einer Einheit in Ω_m ist, so sind die ε_n selbst m^{te} Potenzen von Einheiten in Ω_m , multiplicirt mit einer Einheitswurzel der Form r^{nk} .

Auch dieser Beweis ist für den Fall eines ungeraden m ganz elementar. Wir betrachten daher hier zunächst diesen Fall.

Nach §. 178, 1. können wir jede Einheit des Körpers Ω_m in der Form darstellen:

$$\varepsilon = \pm r^k \mathcal{E}(r), \quad \varepsilon_n = \pm r^{nk} \mathcal{E}(r^n), \quad (71)$$

worin $\mathcal{E}(r)$ eine reelle Einheit des Körpers Ω_m ist. Es genügt also $\mathcal{E}(r)$ der Bedingung

$$\mathcal{E}(r) = \mathcal{E}(r^{-1}), \quad (72)$$

woraus sich nach (2) ergibt:

$$\varepsilon_1 \varepsilon_{-1} = \mathcal{E}(r)^2; \quad (73)$$

aus (1) aber findet sich, wenn man $n = -1$ setzt,

$$\varepsilon_1 \varepsilon_{-1} = \mathcal{E}^m,$$

d. h. die linke Seite von (4) ist die m^{te} Potenz einer Einheit in Ω_m , und es ist also auch

$$\mathcal{E}(r)^2 = \mathcal{E}^m \quad (74)$$

die m^{te} Potenz einer solchen Einheit.

Da nun m ungerade ist, so lässt sich die ganze rationale Zahl x so bestimmen, dass

$$2x + m = 1 \quad (75)$$

wird, und daraus folgt

$$\mathcal{E}(r) = \mathcal{E}(r)^{2x} \mathcal{E}(r)^m.$$

Wenn wir also nach (5)

$$\mathcal{E}(r)^x = e(r)$$

setzen, so folgt

$$\mathcal{E}(r) = e(r)^m. \quad (76)$$

Durch (7) ist aber der Satz 2. bewiesen und damit zugleich für ein ungerades m das ganze Theorem I.

Auch dieser Schluss versagt für ein gerades m , weil dann die Gleichung (6) nicht mehr lösbar ist.

§. 184. Vorläufiges über den Fall eines geraden m

Für den Fall, dass m eine Potenz von 2 ist, schlagen wir einen ganz anderen Weg ein, über den hier zunächst einige vorläufige Bemerkungen Platz finden mögen.

Wir haben schon im §. 182 gesehen, dass das erste Lemma bewiesen ist, wenn wir nachweisen können, dass irgend eine Potenz von φ , deren Exponent nicht durch q theilbar ist, zur Hauptclasse gehört. Dabei ist von den beiden Eigenschaften des Functionals φ nur die erste benutzt, dass die m^{te} Potenz von φ in der Hauptclasse enthalten ist.

Nun kennen wir nach den allgemeinen Sätzen in §. 154 in jedem Körper einen Exponenten h , nämlich die Anzahl der Idealclassen, für den φ^h zur Hauptclasse gehört, wenn φ ein beliebiges Functional in diesem Körper ist.

Wenn wir also beweisen können, dass die Classenzahl h im Körper Ω_m , wenn m eine Potenz von 2 ist, eine ungerade Zahl ist, so ist damit ohne alles Weitere das Lemma 1. bewiesen.

Dies soll das Ziel unserer Betrachtungen in den nächsten Abschnitten sein.

In Bezug auf das zweite Lemma liegt die Sache ähnlich. Hier kann man aus den Voraussetzungen in §. 183, 2. ganz wie oben die Formel §. 183, (5) herleiten, aus der aber nur zu schliessen ist, dass $\mathcal{E}(r)$ die $\frac{1}{2}m^{\text{te}}$ Potenz einer reellen Einheit $e(r)$ ist.

Nehmen wir also das erste Lemma als bewiesen an, so ergibt die Formel §. 181, (14):

$$(r^n, x_0) = \varrho_n \sqrt{e(r^n)} \alpha_n \prod (r^{m_2^n}, \eta), \quad (77)$$

worin ϱ_n eine Einheitswurzel vom Grade m^2 , und α_n eine Zahl in Ω_m ist, und es wäre noch zu beweisen, dass $e(r^n)$ das Quadrat einer Einheit in Ω_m ist.

Da $e(r)$ eine reelle Einheit ist, so ist

$$e(r^n) = e(r^{-n}), \quad (78)$$

und wir wollen noch festsetzen, dass das Vorzeichen der Wurzel so bestimmt sei (was wir bei passender Annahme über ϱ_n immer annehmen können), dass

$$\sqrt{e(r^n)} = \sqrt{e(r^{-n})}. \quad (79)$$

Das Product $(r^n, x_0)(r^{-n}, x_0)$ ist nach der Voraussetzung eine Zahl des Körpers Ω_m , die sich durch die Substitution (r, r^{-1}) nicht ändert, d. h. eine reelle Zahl. Ferner ist nach §. 174, (5)

$$(r^{m_2 n}, \eta)(r^{-m_2 n}, \eta) = \pm p,$$

also gleichfalls reell. Ebenso ist $\alpha_n \alpha_{-n}$ reell, und daraus ergibt sich nach (1), dass

$$\varrho_n \varrho_{-n} = \frac{(r^n, x_0)(r^{-n}, x_0)}{e(r^n) \alpha_n \alpha_{-n} \prod (r^{m_2 n}, \eta)(r^{-m_2 n}, \eta)}$$

eine reelle Zahl ist, die, weil sie eine Einheitswurzel ist, nur $= \pm 1$ sein kann.

Nun können wir in der hieraus für $n = 1$ sich ergebenden Gleichung

$$(r, x_0)(r^{-1}, x_0) = \pm e(r) \alpha_1 \alpha_{-1} \prod (\pm p)$$

jede Substitution (r, r^n) ausführen, woraus hervorgeht, dass das Zeichen von $\varrho_n \varrho_{-n}$ von n unabhängig ist, dass also

$$\varrho_n \varrho_{-n} = \varrho_1 \varrho_{-1} = \pm 1 \quad (80)$$

ist. Nun leiten wir aus (1) weiter her:

$$\varrho_n \varrho_1^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = \frac{(r^n, x_0)(r, x_0)^{-n}}{\alpha_n \alpha_1^{-1} \prod (r^{m_2 n}, \eta)(r^{m_2}, \eta)^{-n}}, \quad (81)$$

und die rechte Seite ist eine Zahl des Körpers Ω_m . Die linke Seite zeigt aber, dass es eine Einheit ist, und wir können demnach, wenn $\mathcal{E}(r)$ eine reelle Einheit bedeutet,

$$\varrho_n \varrho_1^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = r^k \mathcal{E}(r) \quad (82)$$

setzen. Substituieren wir diesen Werth in die Formel (5) und machen die Substitution (r, r^{-1}) , so ergibt sich

$$\varrho_{-n} \varrho_{-1}^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = r^{-k} \mathcal{E}(r), \quad (83)$$

und durch Multiplication von (6) und (7) mit Rücksicht auf (4)

$$e(r^n) e(r)^{-n} = \mathcal{E}(r)^2. \quad (84)$$

In unseren Betrachtungen über die Classenzahl wird sich noch der Satz ergeben:

Eine Einheit $e(r)$ des reellen Körpers H_m , die mit allen ihren Conjugirten positiv ist, ist das Quadrat einer Einheit im Körper H_m .

Die Formel (8) zeigt aber, dass der Einheit $\pm e(r)$ diese Eigenschaft zukommt, und dass daher $e(r)$ (da auch $-1 = i^2$ das Quadrat einer Einheit ist) das Quadrat einer Einheit des Körpers Ω_m ist.

Damit ist die Frage auf den Beweis der beiden erwähnten Sätze zurückgeführt, der sich als Schlussstein einer langen, aber an interessanten Beziehungen äusserst reichen Kette von Betrachtungen ergibt, denen die nächsten Abschnitte gewidmet sein sollen.

Dreiundzwanzigster Abschnitt. Classenzahl.

§. 185. Der Dirichlet'sche Satz über die Einheiten

Die Untersuchungen über die Anzahl der Idealclassen in einem algebraischen Körper, die uns nun die nothwendigen Ergänzungen der Beweise des vorigen Abschnittes geben sollen, bedienen sich der Methoden, die Dirichlet in die Zahlentheorie eingeführt hat⁶.

Sie sind nicht mehr rein algebraisch, insofern dabei auch transcendente Functionen und Zahlen, wie der natürliche Logarithmus und die Zahl π vorkommen. Auch wird von Grenzübergängen, wie in der Integralrechnung, Gebrauch gemacht, aus denen wir schon in §. 156 ein schönes Resultat gezogen haben.

Die Untersuchungen, von denen wir zunächst zu handeln haben, sind ganz allgemein, d. h. sie gelten für jeden algebraischen Zahlkörper, und es bietet keinen Vorthail der Einfachheit, sie auf specielle Körper, wie etwa die Kreistheilungskörper, zu beschränken.

Die Einheiten

Es sei also Ω ein Körper n^{ten} Grades, und

$$\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_n \tag{85}$$

die conjugirten Körper. Die irreducible Gleichung n^{ten} Grades, deren Wurzeln uns diese conjugirten Körper bestimmen, wird im Allgemeinen sowohl reelle als imaginäre Wurzeln haben, von denen aber die letzteren immer paarweise vorkommen, so dass zu jedem imaginären Körper $\Omega^{(i)}$ ein anderer gehört, dessen Zahlen mit denen von $\Omega^{(i)}$ conjugirt imaginär sind, der also aus $\Omega^{(i)}$ durch die Substitution $(i, -i)$ hervorgeht.

Solche imaginäre Paare fassen wir zu einer Einheit zusammen und bezeichnen die Anzahl der reellen Körper und der Paare imaginärer Körper der Reihe (1) mit ν . Sind alle conjugirten Körper reell, so ist $n = \nu$; sind sie alle imaginär, so ist $n = 2\nu$.

Ausser im Falle des rationalen Körpers ist ν nur noch in dem Falle eines imaginären quadratischen Körpers = 1. Sonst ist ν immer grösser als 1.

Die Anzahl der imaginären Paare ist $n - \nu$, und die Anzahl der reellen Körper $2\nu - n$.

⁶Dirichlet, Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitésimale à la théorie des nombres. Crelle's Journal, Bd. 19, 21. Dirichlet's Werke, Bd. I (1839, 1840). (Hierher gehören übrigens auch die nachgelassenen Abhandlungen von Gauss, De nexu inter multitudinem classium etc.“ Gauss' Werke, Bd. II.) Die Anwendung dieser Principien auf die Kreistheilungszahlen hat zuerst Kummer gemacht [Crelle's Journal, Bd. 35, 40 (1847, 1850); Liouville's Journal, Bd. 16 (1851)]. Die allgemeine Theorie der Einheiten ist gleichfalls von Dirichlet begründet [Dirichlet's Werke, Bd. I, S. 622, 633, 639 (1840, 1842, 1846)]. Die allgemeine Theorie der Einheiten und die Bestimmung der Classenzahlen hat Dedekind gegeben: Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, 4. Auflage, §. 183 f. Minkowski, Geometrie der Zahlen.

In der Determinante, durch die in §. 145 die Quadratwurzel aus der Grundzahl, $\sqrt{\Delta}$, definirt ist, vertauschen sich durch die Substitution $(i, -i)$ je zwei conjugirt imaginäre Reihen, und $\sqrt{\Delta}$ wechselt also sein Zeichen dann, wenn diese Zahl ungerade ist, sonst nicht. Im ersten Falle ist $\sqrt{\Delta}$ imaginär, im zweiten reell. Daraus ergibt sich also, dass die Grundzahl Δ des Körpers Ω positiv oder negativ ist, je nachdem $n - \nu$ gerade oder ungerade ist.

Behalten wir von zwei conjugirt imaginären Körpern nur den einen bei, so ergibt sich die Reihe der conjugirten Körper

$$\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_\nu,$$

denen wir ein Zeichensystem

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_\nu$$

mit der Bestimmung zuordnen, dass $\delta_s = 1$ sein soll, wenn Ω_s reell, und $= 2$, wenn Ω_s imaginär ist, also $\sum \delta_s = n$.

Es möge η eine von Null verschiedene Zahl des Körpers Ω bedeuten und

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$$

die conjugirten Zahlen. Diesem Zahlensysteme ordnen wir ein anderes Zahlensystem zu

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu,$$

das wir durch die Gleichung

$$\lambda_s = \delta_s \log |\eta_s| \quad (86)$$

definiren, worin $|\eta_s|$ den absoluten Werth von η_s und $\log |\eta_s|$ den reellen natürlichen Logarithmus der positiven Zahl $|\eta_s|$ bedeutet. Ist Ω_s reell und das Zeichen $\pm$ so gewählt, dass $\pm \eta_s$ positiv ist, so ist

$$\lambda_s = \log(\pm \eta_s).$$

Ist aber η_s, η'_s ein imaginäres Paar, so ist

$$\lambda_s = \log \eta_s \eta'_s,$$

und zu η_s und η'_s gehört dasselbe λ_s , so dass die Anzahl der verschiedenen λ_s gleich ν ist. Aus dieser Bestimmung ergibt sich noch

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_\nu = \log N_a(\eta), \quad (87)$$

wenn, wie früher, N_a die absolute Norm bedeutet.

Die Zahlen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu$ wollen wir die *conjugirten Logarithmen* der Zahl η nennen.

Wenn η eine ganze Zahl des Körpers Ω ist, so ist die absolute Norm eine natürliche Zahl, die nur dann $= 1$ ist, wenn η eine Einheit ist, und daraus folgt nach (3):

Satz. 1. *Die Summe der conjugirten Logarithmen einer ganzen Zahl η ist positiv, und nur dann gleich Null, wenn η eine Einheit ist.*

Bedeutet $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis der ganzen Zahlen in Ω (eine Minimalbasis von Ω , §. 145), und $\omega_{1,s}, \omega_{2,s}, \dots, \omega_{n,s}$ für $s = 1, 2, \dots, n$ die conjugirten Zahlen, so lassen sich alle ganzen Zahlen des Körpers Ω_s in der Form darstellen:

$$\eta_s = x_1 \omega_{1,s} + x_2 \omega_{2,s} + \dots + x_n \omega_{n,s}, \quad (88)$$

mit ganzen rationalen Coëfficienten $x_1, x_2, \dots, x_n$. Die Determinante dieses Systemes

$$\sum \pm \omega_{1,1} \omega_{2,2} \dots \omega_{n,n} = \sqrt{\Delta}$$

ist die Quadratwurzel aus der Discriminante Δ des Körpers, und demnach immer von Null verschieden. Demnach lässt sich das System (4) nach den Unbekannten $x_1, x_2, \dots, x_n$ auflösen, und wenn wir nun festsetzen, dass die absoluten Werthe der Zahlen η_s nicht über eine gewisse Grenze hinausgehen sollen, so ergeben sich aus diesen Auflösungen Grenzen für die ganzen rationalen Zahlen x_i .

Diese einfache Bemerkung liefert uns den folgenden wichtigen Satz:

Satz. 2. *Es giebt in einem algebraischen Körper Ω nur eine endliche Anzahl ganzer Zahlen η von der Beschaffenheit, dass die absoluten Werthe der conjugirten Zahlen η_s unter einer gegebenen Grenze liegen.*

Wir machen jetzt von dem allgemeinen Satze §. 155, (25) Gebrauch, nach dem, wenn $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ irgend eine positive quadratische Form von n Variablen mit der Determinante D ist, die Variablen x_i sich als ganze rationale Zahlen, nicht alle verschwindend, so bestimmen lassen, dass

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) < n \sqrt[n]{0,404 D},$$

d. h. kleiner als eine von der Determinante D allein abhängige Zahl wird.

Diesen Satz wenden wir, wie im §. 156, auf die Form an:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{|\eta_1|^2}{c_1^2} + \frac{|\eta_2|^2}{c_2^2} + \dots + \frac{|\eta_n|^2}{c_n^2},$$

worin die η_s die Linearformen (4) sind, und im Falle eines reellen η_s

$$|\eta_s|^2 = (\eta_s)^2,$$

im Falle eines imaginären Paares η_s, η'_s

$$|\eta_s|^2 = |\eta'_s|^2 = \eta_s \eta'_s.$$

Im letzteren Falle ist $\eta_s \eta'_s$ die Summe zweier reeller Quadrate, und demnach ist, wenn die c_s reell angenommen werden, f eine positive Form. Wir wollen über die bis jetzt willkürlichen reellen Grössen c_s noch festsetzen, dass, wenn η_s, η'_s ein conjugirt imaginäres Paar bilden,

$$c_s = c'_s \tag{89}$$

sein soll; ausserdem wollen wir die c_s noch der Bedingung unterwerfen:

$$c_1 c_2 \dots c_n = 1. \tag{90}$$

Die Determinante der Function f bilden wir, wie im §. 156, dadurch, dass wir sie zunächst als Form der Variablen $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ auffassen, und die Determinante dieser Form ist wegen (6) gleich ± 1 . Die Determinante von f in Bezug auf die Variablen x_i ist also (Bd. I, §. 56), vom Vorzeichen abgesehen, gleich dem Quadrate der Determinante der Linearformen η , d. h. der Grundzahl des Körpers Ω .

Daraus folgt, dass man eine von den c_s unabhängige, nur durch den Körper Ω bestimmte Zahl A finden kann, von der Art, dass, was auch die c_s sein mögen, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ für ganzzahlige nicht verschwindende x unter A heruntersinkt. Da f die Summe von positiven Summanden ist, so gilt dasselbe von jedem dieser Summanden, und damit ist der folgende Satz bewiesen:

Satz. 3. Ist c_s ein beliebiges, den Bedingungen (5), (6) genügendes System reeller positiver Zahlen, so giebt es eine durch den Körper Ω allein bestimmte reelle Zahl A von der Art, dass man immer eine ganze Zahl η des Körpers Ω bestimmen kann, die mit ihren conjugirten Zahlen η_s den Bedingungen genügt

$$|\eta_s| < c_s A. \quad (91)$$

Beiläufig folgt hieraus, dass man in jedem algebraischen Körper Ω , ausgenommen dem rationalen und dem imaginären quadratischen, von Null verschiedene ganze Zahlen finden kann, deren absoluter Werth unter jede gegebene Grenze heruntersinkt.

Wir wollen den Ausdruck des Satzes 3. durch Einführung der conjugirten Logarithmen von η etwas umformen. Wir setzen $\log A = k$, so dass k eine durch Ω bestimmte reelle Zahl ist, ferner

$$c_s = e^{\frac{\gamma_s u}{\delta_s}}, \quad (92)$$

worin u eine beliebige reelle Grösse sein kann, und die Zahlen γ_s wegen (5) und (6) der Bedingung genügen:

$$\gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_\nu = \sum_{1,\nu} \gamma_i = 0. \quad (93)$$

Da überdies

$$|\eta_s| = e^{\frac{\lambda_s}{\delta_s}}$$

ist, so folgt aus (7) und (8):

$$\lambda_s - \gamma_s u < k \delta_s. \quad (94)$$

Die Summe der ν Ausdrücke auf der linken Seite dieser Ungleichung ist wegen (9) gleich $\sum \lambda_s$, also nach dem Satze 1. nicht negativ, und wir finden

$$0 \leq \sum (\lambda_s - \gamma_s u) < k n.$$

Daraus ergibt sich wegen (10), dass ein Glied dieser Summe, $\lambda_s - \gamma_s u$, nicht kleiner sein kann, als $-(n - \delta_s) k$, weil sonst die Gesamtsumme negativ wäre, und wenn wir der Einfachheit halber die untere Grenze noch etwas kleiner nehmen

$$-nk \delta_s < \lambda_s - \gamma_s u < k \delta_s. \quad (95)$$

Damit ist bewiesen, dass es für jedes gegebene System der Zahlen u, γ_s , wenn nur die Bedingung (9) erfüllt ist, eine ganze Zahl η des Körpers Ω giebt, die mit ihren conjugirten Zahlen den Grenzbedingungen (11) genügt.

Es sei nun ferner g_s ein System reeller Grössen, von dem wir nur verlangen, dass

$$\gamma_1 g_1 + \gamma_2 g_2 + \cdots + \gamma_\nu g_\nu = \alpha$$

von Null verschieden sei. Damit ist [nach (9)] ausgeschlossen, dass alle g_s einander gleich sind; wenn sie aber das nicht sind, so werden sich zu jedem gegebenen Systeme der g_s unendlich viele Systeme γ_s bestimmen lassen, die der Forderung (9) genügen.

Wird nun $k \sum \delta_s g_s = g$ gesetzt, so ergibt sich aus (11) durch Multiplication mit g_s und Summation

$$-ng + \alpha u < \sum g_s \lambda_s < g + \alpha u. \quad (96)$$

Nach dieser Grenzbedingung bestimmen wir nun, bei festgehaltenen g_s und α , eine Reihe von ganzen Zahlen

$$\eta, \eta', \eta'', \eta''', \dots, \quad (97)$$

indem wir für u eine Reihe von Annahmen machen:

$$u, u', u'', u''', \dots,$$

die folgendermaassen näher bestimmt sind:

Wir wählen u zunächst so, dass

$$-ng + \alpha u = a, \quad g + \alpha u = a'$$

positiv werden; dann setzen wir

$$\delta = \frac{a' - a}{\alpha} = \frac{(n+1)g}{\alpha},$$

und setzen

$$\begin{aligned} u' &= u + \delta, & u'' &= u' + \delta, & u''' &= u'' + \delta, \dots, \\ a + \alpha\delta &= a', & a' + \alpha\delta &= a'', & a'' + \alpha\delta &= a''', \dots, \end{aligned}$$

und erhalten so aus (12), wenn $\lambda'_s, \lambda''_s, \dots$ die conjugirten Logarithmen von $\eta', \eta'', \dots$ sind:

$$\begin{aligned} a &< \sum g_s \lambda_s &< a' \\ a' &< \sum g_s \lambda'_s &< a'' \\ a'' &< \sum g_s \lambda''_s &< a''' \\ \dots &\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \end{aligned} \tag{98}$$

und die Reihe dieser Ungleichungen lässt sich unbegrenzt fortsetzen.

Alle diese Zahlen $\eta, \eta', \eta'', \dots$ haben überdies nach (6) und (7) die Eigenschaft, dass ihre absoluten Normen $N, N', N'', \dots$ unter einer bestimmten endlichen Grenze e^{nk} bleiben.

Die Anzahl der möglichen Werthe von $N, N', N'', \dots$ ist also endlich, nämlich gewiss nicht grösser, als die grösste in e^{nk} enthaltene ganze Zahl. Ebenso ist die Anzahl aller möglichen Reste der Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_n$ [in (4)] nach allen Moduln $N, N', N'', \dots$ nur eine endliche, und daraus folgt, dass, wenn wir die Reihe der Zahlen (13) nur weit genug fortsetzen, in der Reihe zwei verschiedene Zahlen $\eta^{(h)}, \eta^{(k)}$ auftreten müssen, in denen $N^{(h)} = N^{(k)}$ und die Reste von $x_1, x_2, \dots, x_n$ nach dem Modul $N^{(h)}$ genau dieselben sind.

Aus (14) aber folgt, wenn $h > k$ vorausgesetzt wird:

$$\sum g_s (\lambda_s^{(h)} - \lambda_s^{(k)}) > 0. \tag{99}$$

Ist N die absolute Norm dieser beiden Zahlen $\eta^{(h)}, \eta^{(k)}$, so ist wegen der Uebereinstimmung der Reste der x die Differenz $\eta^{(h)} - \eta^{(k)}$ durch N theilbar. Andererseits ist nach §. 138 (13) die Zahl N durch $\eta^{(h)}$ theilbar, und folglich ist auch $\eta^{(h)} - \eta^{(k)}$ durch $\eta^{(h)}$ theilbar. Daraus ergibt sich, dass auch $\eta^{(k)}$ durch $\eta^{(h)}$ und ebenso $\eta^{(h)}$ durch $\eta^{(k)}$ theilbar ist. Beide Zahlen sind also associirt, und wenn wir

$$\frac{\eta^{(h)}}{\eta^{(k)}} = \varepsilon$$

setzen, so ist ε eine Einheit des Körpers Ω .

Setzen wir ausserdem, indem wir mit $|\varepsilon_s|$ den absoluten Werth von ε_s bezeichnen,

$$\delta_s \log |\varepsilon_s| = l_s, \quad (100)$$

so ergibt sich aus (15):

$$g_1 l_1 + g_2 l_2 + \cdots + g_\nu l_\nu > 0. \quad (101)$$

§. 186. Systeme unabhängiger Einheiten und Exponentensysteme der Einheiten

Dies beweist nun der Satz:

Satz. 4. Ist $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ ein beliebiges System reeller Zahlen, die nicht alle einander gleich sind, so lässt sich in jedem algebraischen Körper Ω eine Einheit ε so bestimmen, dass die Summe

$$g_1 l_1 + g_2 l_2 + \cdots + g_\nu l_\nu$$

von Null verschieden ist, wenn l_s das System der conjugirten Logarithmen von ε ist.

Dieser wichtige Satz, der das Fundament für das Folgende ist, rührt, wenn auch in etwas veränderter Fassung, von Dirichlet her. Diese Formulierung ist von Minkowski gegeben.

Wenn wir in dem zuletzt bewiesenen Satze $g_1 = 1, g_2 = 0, \dots, g_\nu = 0$ setzen, was, wenn wir von jetzt an $\nu > 1$ voraussetzen, gestattet ist, so folgt, dass es in Ω eine Einheit ε giebt, für die einer der conjugirten Logarithmen, l_1 , von Null verschieden ist. Da jede Potenz von ε dieselbe Eigenschaft hat, so giebt es auch unendlich viele solche Einheiten.

Dieser Satz gestattet nun eine sehr wichtige Verallgemeinerung:

Satz. 5. Ist $s \leq \nu - 1$, so lässt sich im Körper Ω ein System von Einheiten mit den zugehörigen conjugirten Logarithmen

$$\begin{array}{lcl} \varepsilon_1 : & l_{1,1}, & l_{1,2}, \dots, l_{1,\nu} \\ \varepsilon_2 : & l_{2,1}, & l_{2,2}, \dots, l_{2,\nu} \\ & \cdot & \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \varepsilon_s : & l_{s,1}, & l_{s,2}, \dots, l_{s,\nu} \end{array} \quad (102)$$

derart bestimmen, dass eine beliebige der s -reihigen Determinanten der Matrix der $l_{h,k}$, etwa

$$L_s = \sum \pm l_{1,1} l_{2,2} \dots l_{s,s}$$

von Null verschieden ist.

Für $s = 1$ ist der ausgesprochene Satz nach der am Eingange gemachten Bemerkung richtig. Wir nehmen also an, er sei bewiesen für $s - 1$ und leiten ihn durch vollständige Induction allgemein her. Dazu ordnen wir die Determinante L_s nach den Elementen der letzten Zeile, und schreiben sie so:

$$L_s = q_1 l_{s,1} + q_2 l_{s,2} + \cdots + q_\nu l_{s,\nu}, \quad (103)$$

worin $g_s = L_{s-1}$ ist, und daher nach der gemachten Voraussetzung von Null verschieden angenommen werden kann. Substituiren wir diese Werthe von g in die Formel des Satzes 4, §. 185, indem wir $g_{s+1} = 0, \dots, g_\nu = 0$ annehmen, während g_s nicht $= 0$ ist, so sind, so

lange $s < \nu$ ist, gewiss nicht alle $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ einander gleich, und es ergibt sich, dass sich ε_s so annehmen lässt, dass L_s von Null verschieden ist, wie bewiesen werden sollte.

Auf $s = \nu$ ist diese Schlussweise nicht auszudehnen, und die Determinante L_ν muss auch in der That immer Null sein, weil für jede Einheit $\sum_{1,\nu} l_s$ verschwindet.

Wir wollen jetzt für den Fall, dass $s = \nu - 1$ ist, die Determinante L_s so bezeichnen:

$$L_{\nu-1} = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}), \quad (104)$$

und ein System von Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$, für welches diese Determinante von Null verschieden ist, ein *System unabhängiger Einheiten* nennen.

Der absolute Werth L der Determinante $L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1})$ heisst der *Regulator* des Systems $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ ⁷.

Wenn wir in der Determinante

$$\begin{vmatrix} & l_{1,1}, & & l_{1,2}, & \dots, & l_{1,\nu} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ & l_{\nu-1,1}, & & l_{\nu-1,2}, & \dots, & l_{\nu-1,\nu} \\ & x_1, & & x_2, & \dots, & x_\nu \end{vmatrix}, \quad (105)$$

in der die $x_1, x_2, \dots, x_\nu$ willkürliche Grössen sind, alle Columnen zu der letzten addiren, so erhalten wir mit Rücksicht auf die Relationen $\sum_{1,\nu} l_{s,i} = 0$ ihren Werth gleich

$$\pm(x_1 + x_2 + \dots + x_\nu) L.$$

Wenn wir also alle x mit Ausnahme von einem beliebigen

⁷Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie 4. Auflage, §. 183.

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 15

Heinrich Weber

§. 186. Systeme unabhängiger Einheiten. $\epsilon = 0$, das eine $\epsilon = 1$ annehmen, so ergibt sich aus (3) irgend eine der $(v-1)$ -reihigen Determinanten der Matrix

has ha) eee hy

re ee i Laas L-1,9; eg Li

und alle diese Determinanten haben also (vom Vorzeichen abgesehen) denselben Werth. Es ist daher gleichgültig, welcher unter den y conjugirten Werthen bei der Bildung des Regulators L weggelassen wird.

Ist $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ ein unabhängiges System von Einheiten, und sind $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ die conjugirten Logarithmen irgend einer Einheit ϵ in K , so kann man die Zahlen $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ immer und nur auf eine Weise so bestimmen, dass

$\epsilon_1 \epsilon_2 \dots \epsilon_{v-1} = \epsilon$ und $\epsilon_1 \epsilon_2 \dots \epsilon_{v-1} = \epsilon$

$\epsilon_1 \epsilon_2 \dots \epsilon_{v-1} = \epsilon$

wird. Denn von diesen Gleichungen sind die ersten $v-1$ ein System linearer Gleichungen mit nicht verschwindender Determinante, und die v Gleichung folgt aus den übrigen, weil die Summe der conjugirten Logarithmen einer jeden Einheit verschwindet.

Das System der Zahlen $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ nennen wir das Exponentensystem der Einheit ϵ in Bezug auf das System $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$, und es ist nun zu beweisen:

(5)

6. Dass die Exponenten jeder Einheit ϵ rationale Zahlen sind, deren Nenner eine gewisse endliche Grenze nicht übersteigt, und die daher alle mit einem gemeinschaftlichen, nur von dem Systeme $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ abhängigen Nenner behaftet angenommen werden können. |

Um dies einzusehen, hat man Folgendes zu erwägen:

1) Wenn wir die Größen $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ wie Variable betrachten, und jede von ihnen, von den anderen unabhängig, von 0 bis 1 gehen lassen, so bleiben die linken Seiten von (5) in endlichen, nur von den Einheiten $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ abhängigen Grenzen eingeschlossen. In diesen Grenzen müssen also auch die conjugirten Logarithmen $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ der Einheit ϵ bleiben, so lange

680 *Dreihundzwanzigster Abschnitt. §. 186.*

die Exponenten $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ auf nicht negative echte gebrochene Werthe beschränkt bleiben, und daraus ergibt sich nach der Definition der conjugirten Logarithmen eine obere Grenze für ϵ und seine Conjugirten. ∞ .

Nach dem Satze 2., §. 185 gibt es aber in K nur eine endliche Anzahl ganzer Zahlen, also um so mehr nur eine endliche Anzahl von Einheiten, die dem absoluten Werthe nach mit allen ihren Conjugirten unter einer endlichen Grenze liegen.

Wenn wir nun eine Einheit, deren Exponenten in den Grenzen 0 und 1 liegen, mit Einschluss der unteren und mit Ausschluss der oberen Grenze eine in Bezug auf das System $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ reducirte Einheit nennen, so haben wir den Satz:

Es gibt nur eine endliche Anzahl von Einheiten in K , die in Bezug auf ein unabhängiges System $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{v-1}$ reducirt sind.

2) Die Einheiten reproduciren sich durch Multiplication und Division. Sind g , $1, g^s, g^{s-1}$

$1, g^3$, essy fa die Exponenten von zwei Einheiten c', n , so sind die Summen und die Differenzen $tH, bth...$ hit Ba die Exponenten der Einheiten $c'n$ und $c': n$.

Dies ergibt sich unmittelbar aus dem Satze, dass der Logarithmus eines Productes oder eines Quotienten gleich der Summe oder der Differenz der Logarithmen der beiden Bestand- theile ist.

3) Die Einheiten $c, n, ...$ selbst haben die Exponenten $1, 0, ..., 0; 0, 1, ..., 0; ...$, und daraus folgt nach 2), dass jedes System von ganzen Zahlen, für $c, n, ...$, $n-1$ gesetzt, das Exponentensystem einer Einheit giebt, die sich durch Multi- plication von Potenzen der $c, n, ...$ bilden lasst.

4) Aus 2) und 3) ergibt sich, dass ein Exponentensystem $c, n, ..., n-1$ einer Einheit ein: Exponentensystem bleibt, wenn alle seine Elemente mit einer und derselben ganzen Zahl multi- plicirt werden, und dass es auch dann noch diesen Charakter behalt, wenn seine Elemente n um beliebige ganze Zahlen vermehrt oder vermindert werden. Gebrauchen wir also das Zeichen (2) in dem Sinne, wie im §. 182, dass es den Ueber-

§. 187. Fundamentalsystem von Hinheiten. schuss der Zahl x über die grösste in x enthaltene ganze Zahl bedeutet, so ergibt sich Folgendes:

Ist $c, n, ...$, $n-1$ das Exponentensystem einer Einheit, und m eine ganze Zahl, so ist auch (6) $(mE), (mEa)^y n^{s+y}$ (mEs) das Exponentensystem einer Einheit.

Nun sind die Grössen $(mEa)^y$, wenn sie nicht Null sind, positive echte Brüche, und nach 1) muss es sich also, wenn die Reihe der ganzen Zahlen hinlanglich weit fortgesetzt wird, eignen, dass für zwei verschiedene Werthe m', m'' von m die Zahlenreihe (6) übereinstimmt. Da hiernach $m' c, m'$; denselben Ueberschuss über eine ganze Zahl haben, so ist $(m' - m'') c$; selbst eine ganze Zahl, und es giebt also eine ganze rationale Zahl z , die höchstens gleich der Anzahl der Exponentensysteme reducirter Einheiten ist, von der Eigenschaft, dass

$m'c, m's, ..., m'b$, ganze rationale Zahlen werden.

Diese Zahl m kann sich dindern, wenn die Einheit n geändert wird. Da aber alle möglichen Werthe dieser Zahl unter einer endlichen Grenze liegen, so giebt es eine endliche Zahl, in der alle diese Werthe von m enthalten sind und die selbst für m genommen werden kann. Es giebt daher eine gewisse positive ganze Zahl m , die als Nenner aller der rationalen Zahlen genommen werden kann, die als Exponenten von Einheiten auftreten können. Damit ist der Satz 6. bewiesen.

§. 187. Fundamentalsysteme von Finheiten.

Wir wahlen jetzt an Stelle des Systemes unabhängiger Fin- heiten n ein anderes, dessen conjugirte Logarithmen (1) Airy diay eee Air $i = 1, 2, ... + v-1$ sein mégen. Nach §. 186, (5) ist (2) $Age = bxjclie + fsilan t+ + + n iba$

$@\# = 1, 2, ..., v-1; kK = -1, 2, ..., z,$

wenn $c_1 : c, n_1, ..., n_{v-1}$; die Exponenten einer der neuen Ein- heiten in Bezug auf das System $c, n, ..., n-1$ bedeuten, die wir als rationale Zahlen mit dem gemeinsamen Nenner m an- nehmen können.

682 Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 187.

Es ist aber nach dem Multiplicationssatze der Determinanten

Anas ee eg $A_{y-1,1}$

(3) = |e weeeeeee .

Ayy-1) ane) Ay-1, v-1

fi1) Cnn) fl,y-1 ha, Ce) boa

byv-11) ne) y-1,z-1 Li, ee ey L-1, v-1 oder, wenn wir A, 1 => = + Aaa Aas coe Ay 1, 9-1 setzen, und beachten, dass die Determinante

Zt bir baa.-. Sr-1,9-1 eine rationale Zahl mit dem Nenner m'-! ist: (4) A, = - L (&, &%) + + n9 &v-1)s worin @ eine ganze rationale Zahl ist.

Daraus ergibt sich, dass die neu eingeführten Einheiten immer und nur dann ein unabhängiges System bilden, wenn die Determinante der č;;, d. h. die Zahl a, von Null verschieden ist

Nun giebt es unter einer endlichen oder unendlichen Anzahl nicht verschwindender rationaler Brüche mit demselben Nenner immer einen dem absoluten Werthe nach kleinsten, und folglich können wir nach (4) das neue System unabhängiger Einheiten so wählen, dass sein Regulator + 4,_, so klein als möglich wird. Ein solches System nennen wir ein Fundamentalsystem von Einheiten, und den Minimalwerth des Regulators selbst, also den Regulator eines Fundamentalsystemes, nennen wir den Regulator des Körpers. Wir nehmen jetzt an, dass unser System &, &,...-, &-1 selbst ein Fundamentalsystem sei.

Unter dieser Voraussetzung lässt sich beweisen, dass alle Exponenten von Einheiten ganze Zahlen sein müssen.

Wenn wir nämlich annehmen, es existiere eine Einheit é, deren nach den Formeln §. 186, (5) bestimmte Exponenten nicht alle ganze Zahlen sind, so giebt es nach §. 186, 4) auch eine Einheit &, deren Exponenten echte Brüche sind, die nicht alle verschwinden.

Verstehen wir unter A,, 4,..., 4-1 in den Formeln (5), §. 186 das System der conjugirten Logarithmen von &, 380 er- giebt sich

LZ (oy &g) n n+ Evans) == EL (&y &g, - + +) &v-1)s

§. 187. Fundamentalsystem von Einheiten. und wenn wir also annehmen, was offenbar keine Beschränkung der Allgemeinheit ist, dass é, ein nicht verschwindender echter Bruch sei, so widerspricht diese Formel der Annahme, dass

E1y ay 0 2 +) Eva

ein Fundamentalsystem sei, weil die Determinante L,_; ver- kleinert würde, wenn é, durch & ersetzt wird.

Haben wir ein Fundamentalsystem, so können wir ein beliebiges System ganzer rationaler Zahlen č,, &,..., -1 als Exponentensystem annehmen und eine Einheit é mit diesen Exponenten bilden:

é- s!

eit wee abr),

Es bleibt also noch die Frage zu beantworten, inwieweit eine Einheit durch das Exponentensystem bestimmt ist.

Nehmen wir an, es seien é', n'' zwei Einheiten mit demselben Exponentensysteme, dann besteht das Exponentensystem der Einheit é: n'' = @ aus lauter Nullen, und folglich sind die conjugirten Logarithmen von g alle gleich Null; @ ist daher eine ganze Zahl von der Eigenschaft, dass die absoluten Werthe aller mit @ conjugirten Zahlen gleich 1 sind, und daher, wie im §. 175, 2. bewiesen ist, eine Einheitswurzel. Damit ist das folgende Theorem bewiesen:

I. Es giebt im Körper & ein System von v-1 fundamentalen Einheiten

(5) 1, &, ++ +) &v-ay welches die Eigenschaft hat, dass in der Form (6) exodiat... ebro

alle Einheiten des Koérpers, jede nur einmal, enthalten sind, wenn $\epsilon, \epsilon, \dots, \epsilon^{-1}$, alle ganzen rationalen Zahlen und g alle in 2 vorhandenen Einheitswurzeln durchläuft.

Es ist nun leicht, aus einem Fundamentalsysteme alle anderen abzuleiten, indem man in (6) für die Exponenten $v-1$ verschiedene Systeme ganzer Zahlen $\epsilon, \dots$ setzt, deren Determinante $= +1$ ist. Denn setzt man $\epsilon = 0$; eñé a'as sae ebr-1, i so folgt aus (3):

$$D(81, \epsilon, \dots, \epsilon^{-1}) = + D(\epsilon, \epsilon, \dots, \epsilon^{-1})$$

684 *Dreihundzwanzigster Abschnitt. §. 188,*

Beide Determinanten haben also den Minimalwerth, und beide Systeme sind Fundamentalsysteme.

Der Fall $\epsilon = 1$, den wir oben ausgeschlossen haben, tritt ausser im Falle des rationalen Koérpers, in dem nur die beiden Einheiten $+1$ existiren, im Falle des imaginären quadratischen Koérpers ein. In diesem Falle haben wir im zwanzigsten Abschnitte die ganzen Zahlen des Koérpers in der Form

$$a + yV^{-m/2}$$

dargestellt, worin $-m$ eine Stammdiscriminante bedeutet, so dass $m = 0$ oder $= 3 \pmod{4}$ ist, und x, y beide gerade oder beide ungerade sind. Die Einheiten erhalten wir, wenn wir die Gleichung $a^2 + my^2 = 4$

auf alle mögliche Arten in ganzen rationalen Zahlen lösen. Diese Gleichung hat aber, wenn $m > 4$ ist, nur die zwei Lösungen $2 = +2, y = 0$, und es giebt also in diesen Fällen, wie im Körper der rationalen Zahlen, nur die zwei Einheiten $+1$. Ist $m = 4$, so findet man die vier Einheiten $+1, +\epsilon$, und ist endlich $m = 3$, die sechs Einheiten

$-14 + 7V3 - 1 - iV3 + 1$, re 4712 $AV3$. ae $2 = 2$ In dem nächsten einfachen Falle, $n = 2, \epsilon = 2$, d. h. im

reellen quadratischen Koörper, fällt die Theorie der Einheiten zusammen mit der im § 127 des ersten Bandes behandelten Theorie der Pell'schen Gleichung.

§. 188. Reducirte Zahlen.

Ist a irgend eine von Null verschiedene ganze oder gebrochene Zahl des Körpers 2, so betrachten wir, wie bei den Einheiten, das System der conjugirten Logarithmen von a , worunter wir, wie im §. 185, die reellen Zahlen

$$(1) A, = 0, \log|a|, 42 =, \log ||, \dots, A4v = 4, \log |o|$$

verstehen, die wir auch mit $A, (a)$ bezeichnen. Ziehen wir das Fundamentalsystem $\epsilon, \epsilon, \dots, -1$ von Einheiten zu Rathe, so

§. 188. Reducirte Zahlen. können wir die linearen Gleichungen, analog wie im §. 186, (5) bilden:

$$Exdaa + elas + \dots + f brea by - ay + 91 by = Ay \quad (2) \quad Eilija + Gales + \dots + bv - 1b - 12 + Oa by = Aas$$

$\epsilon, ly + \epsilon, Lyz + eee + \epsilon - il - 1y + 0, \epsilon, = Ary$ dessen Determinante [§. 186, (4)] den von Null verschiedenen Werth hat:

$$hay |ai, ne) Ty - ayiy \quad 3, (3) \quad tay Tajay ++ + y by - ayay Os = nD(\epsilon, \epsilon) - n + 5 v - 1)$$

$$I I @ I I I I I 8 I n I$$

$$hyvs Igy, eoty Lav, 6,$$

Demnach sind die Unbekannten $\epsilon, \epsilon, \dots, \epsilon^{-1}, \epsilon$ aus (2) eindeutig bestimmt.

Durch Addition der Gleichungen (2) findet man zunächst sehr einfach (4) $n\epsilon y = \log Nu(a)$,

und §, bleibt also dasselbe für alle Zahlen a , die unter einander associirt sind.

Die Zahlen $\epsilon, \epsilon, \dots, -1$ heissen die Exponenten der Zahl a [in Bezug auf das Fundamentalsystem $(\epsilon, \epsilon, \dots, \epsilon-1)$]-

Aus dieser Definition ergibt sich ohne Weiteres, dass die Exponenten eines Productes oder eines Quotienten gleich der Summe oder der Differenz der entsprechenden Exponenten der einzelnen Bestandtheile sind. Die Exponenten einer Einheit sind ganze rationale Zahlen, und jedes System ganzer rationaler Zahlen $\epsilon, \epsilon, \dots, \epsilon-1$ ist auch das Exponentensystem einer Einheit.

Die Exponenten associirter Zahlen unterscheiden sich also um ganze Zahlen von einander, und man kann zu jeder Zahl a eine associirte Zahl a , finden, deren Exponenten zwischen 0 und 1 liegen. Solche Zahlen heissen reducirte Zahlen (in Bezug auf das Fundamentalsystem $\epsilon, \dots, \epsilon-1$). Reducirte Kinheiten sind alle und nur die in 8 verhandenen Einheitswurzeln, deren Zahl wir mit w bezeichnen wollen. Da die beiden Kinheitswurzeln $+1$ in jedem Körper enthalten sind, so ist w mindestens -2 und immer eine gerade Zahl.

Wenn zwei associirte Zahlen dasselbe Exponentensystem haben, so unterscheiden sie sich nur durch einen Factor, der

686 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 189.*

eine Einheitswurzel ist. Das Exponentensystem der aus a abgeleiteten reducirten Zahl a , ist durch a selbst völlig bestimmt Hierdurch ist der Satz bewiesen:

II. Zu jeder (von Null verschiedenen) Zahl a des Körpers 2 giebt es w und-nicht mehr reducirte Zahlen a .

Wenn statt des Fundamentalsystemes $(\epsilon, \epsilon, \dots, \epsilon-1)$ ein anderes angewendet wird, so erleiden die Exponenten $\epsilon, \epsilon, \dots, \epsilon-1$ eine ganzzahlige lineare Substitution von der Determinante $+1$. Eine reducirte Zahl kann dann aufhören, für das neue Fundamentalsystem reducirt zu sein. Der Begriff der reducirten Zahl ist also von der Wahl des Fundamentalsystemes abhängig. Die Anzahl der aus einer gegebenen Zahl abgeleiteten reducirten Zahlen ist aber immer dieselbe.

Durch diesen Satz haben wir den Zweck erreicht, aus dem ganzen unendlichen Systeme der unter einander associirten Zahlen eine bestimmte endliche Anzahl von Repräsentanten herausgehoben zu haben.

§. 189. Grenzen der Anzahl der durch ein Ideal theilbaren ganzen Zahlen des Körpers ϵ .

Unsere früheren Betrachtungen haben ergeben, dass jede ganze Zahl eines Körpers 2 nur eine endliche Anzahl von Idealen zu Theilern hat. Da jedes ganze Ideal ein Theiler seiner Norm ist, so giebt es also auch nur eine endliche Anzahl von ganzen Zahlen in ϵ , deren absolute Norm eine gegebene Grenze nicht übersteigt.

Aus diesen Zahlen greifen wir jetzt wieder einen Theil heraus, und fragen nach der Anzahl T aller ganzen Zahlen des Körpers 2, deren absolute Norm eine positive Grösse t nicht überschreitet, und die durch ein gegebenes Ideal a theilbar sind.

Nehmen wir als vorläufiges Beispiel den rationalen Körper, so ist dort T die Anzahl der natürlichen Zahlen, die kleiner als t und durch eine gegebene ganze Zahl m theilbar sind, also, in

der früher (§. 182) gebrauchten Bezeichnung $T = E (=)$:

§. 189. Ganze Zahlen in einer Grenze, 687 Die Zahl T ist eine im Allgemeinen nicht genauer zu bestimmende Function von ϵ , die mit ϵ zugleich ins Unendliche wächst, die sich aber, da sie nur ganzzahlige Werthe hat, nur stufenweise, also unstetig ändert.

Worauf es hier ankommt, ist der Grenzwert, dem sich das Verhältniss $7 : \epsilon$ mit unendlich wachsendem ϵ nähert (der in dem oben angeführten Beispiele $1 : m$ ist).

Dieser Grenzwert lässt sich durch Betrachtungen, wie wir sie schon im §. 155 benutzt haben, finden.

Wir bilden uns zunächst eine Basisform des gegebenen Ideals a :

qd) $\% = 0$, $Dy Og + +++ + Onn$, d. h. eine lineare Function der z Variablen z ; von der Eigenschaft, dass durch Substitution aller ganzen rationalen Zahlen für a ; aus o alle durch a theilbare ganze Zahlen des Körpers 2 entstehen (§. 146). Mit $01, \%, 2, \dots, 0\%.z$ bezeichnen wir die mit a ; conjugirten Werthe und bilden die lineare Substitution für 2 ;

$Yr = 011 \% + Ora, + - "Tm Se (2) w = Ha Uy + m9 74 rT oH man$

$= \% , 62, + tants oe os Onn$ Dae Ist A die Determinante dieses Gleichungssystems $AS = ZAt 1 Oa... Onn$

so ist A ? die Discriminante des Functionensystems $(a, 0\%, \dots, @n)s$ und daher nach §. 147 gleich dem Producte aus dem Quadrate der absoluten Norm von a und der Körperdiscriminante 4 . Da die absolute Norm von a zugleich die Norm des Ideals a ist (§. 151), so setzen wir

(3) $Ai = N(a)? 4$.

Nun können wir, wie im § 155, die $2, 2, \dots, 2\%$ als Coordinaten eines Punktes (x) in einem Raume von n Dimensionen deuten, und wir lassen jedem Punkt (x) einen Punkt $(2')$ entsprechen, dessen Coordinaten durch

$1 1 1 (4) Zit x, ry = t^* ay, 2.1, Tet Hy$ bestimmt sind, worin ϵ eine beliebige positive Grosse bedeutet. Jedem Gebiete S von Punkten (x) entspricht ein Gebiet S' von Punkten $(2')$. Alle Figuren in S sind den entsprechenden Figuren in S' ähnlich, und die Liniendimensionen in S verhalten sich

1 zu denen in S' wie $1 : \epsilon$.

688 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 189,*

Denken wir uns das Gebiet S gegeben, so wird das entsprechende Gebiet S' von ϵ abhängig sein und sich mit ϵ vergrössern. Die Punkte mit ganzzahligen Coordinaten 2 ; nennen wir, wie früher, die Gitterpunkte. Die Anzahl der in einem endlichen Gebiete S' liegenden Gitterpunkte ist immer endlich, wächst aber mit ϵ und soll mit Z , bezeichnet werden. Dann ist nach den Sätzen §. 155, (14) das Volumen des Gebietes S , d. h. das über alle Punkte von S erstreckte n -fache Integral

$V = \text{Sff} \dots f du, da 4y \dots dZ$ gleich dem Grenzwerte des Verhältnisses $Z : \epsilon$ für unendlich wachsendes ϵ :

(5) $V = \text{Lim } 2$.

Hierin liegt zugleich die genauere Präcisirung, die wir über das Gebiet S machen müssen, wenn unsere Betrachtung anwendbar sein soll. Es muss S so beschaffen sein, dass das n -fache Integral V eine bestimmte Bedeutung hat. Jeder Gitterpunkt ist nun durch (1) das Bild einer ganzen durch a theilbaren Zahl des Körpers 2 , und wir können also auch sagen, dass Z , die Anzahl der durch a theilbaren ganzen Zahlen in 2 ist, deren Bilder in dem Gebiete S' liegen.

Um das Gebiet S' in geeigneter Weise abzugrenzen, wählen wir ein System fundamentaler Einheiten des Körpers 2

$Ey, Egy ee oy Ev -1 /$ mit dem System der conjugirten Logarithmen Tints $li, ced Ly$ und dem Regulator (6) $+ L (\&, Ea, oo og y-1) = t+2+ Lia ls eee L-a,9-1$, der mit Z bezeichnet werden mag.

Wir definiren jetzt ein System von Functionen $\xi, \&, \dots, \&$ der Variablen z ; durch folgende Bedingungen:

Es sei, wenn die y ; die Bedeutung (2) haben, (7) i 0; $\log AG$ so dass, wenn für die x , ein System ganzer rationaler Zahlen gesetzt wird, z ; nach §. 185 in das System der conjugirten Logarithmen der Zahl a übergeht.

Es ist dann, wenn y , zu einem reellen Körper gehört,

$$(8) \quad 2, = t \log y_i,$$

§. 189. Ganze Zahlen in einer Grenze. und wenn $\%, \epsilon$ einem imaginären Paare angehören,

(9) $\cdot \& = \log \% y_i$, wodurch die Definition völlig eindeutig ist.

. Nun bestimmen wir die Variablen $\acute{e}, \&, \dots, f-1, \&$ aus den linearen Gleichungen

$$bby \text{ foe} + bb -a1 + OE = (10) \text{ bibs} +: tb \text{ bathaus} + bbe =$$

$hs \text{ hy\acute{z}} fe + bo \text{ Vol}, y + df, = = \&y$, deren Determinante nicht verschwindet.

Giebt man den Variablen 2 ; ganzzahlige Werthe, so gehen nach §.-188, (2), (3) die $\&, \grave{g}, \dots, \&-1$ in das Exponentensystem der Zahl a über, und es ergibt sich durch Addition der Gleichungen (10) [§. 185, (3)]:

1 (11) $i = n \log N$, (a). Wir gehen jetzt von dem Punkte (x) zu dem Punkte (2') 1 über, indem wir $x; = \acute{e}^* 2$; setzen. Dadurch geht y ; in $1 y_i = ty$;

über, und $\acute{e}g$; in

$$si = a + = 8 \log t$$

Wenn wir also z ; an Stelle von $\acute{e}$; setzen, und die dann aus (10) sich ergebenden Werthe der $\&, \&, \dots, \&$ mit $1, \&, \dots, \&$ bezeichnen, so ist

, , , 1 (12) $\& = \&$, $bs = bey$. $Sr-1 = Eva$, $Be = Fy + y \log t$. Nunmehr wollen wir das Gebiet S' dadurch abgrenzen, dass $oSi < 1, \dots, 0Shi < 1$, , 1 $\acute{e} \leq n \log t$

sein soll, Dadurch erreichen wir, dass die in dem Gebiete S' liegenden Gitterpunkte (z') nur reducirte ganze Zahlen a darstellen, und alle und nur solche, deren absolute Norm kleiner als $\acute{e}$ ist.

Unter den reducirten Zahlen sind aber immer je w mit

einander associirt, wenn w die Anzahl der in 2 enthaltenen Weber, Algebra. IL 44

(13)

690 Dreihundzwanzigster Abschnitt. §. 190.

Einheitswurzeln bedeutet, und wenn wir also diese 2 associirten Zahlen zu einem Complex zusammenfassen, so ist die Anzahl dieser Complexe gleich der Anzahl $7'$ aller nicht associirten, durch a theilbaren ganzen Zahlen in $\&$, deren absolute Norm kleiner als $\acute{e}$ ist. Demnach ist die Anzahl der in S' liegenden Gitterpunkte (14) $LZ = w T$.

Für die Begrenzung des Gebietes S erhält man aus (12) und (13): (15) $02i, < 1, \dots, 028_1 < 1, \grave{g} < 9$, und nach (5) erhalten wir

$$(16) \quad Lint = 1f f.. fade, dm.. de = V,$$

worin das n -fache Integral über das durch (15) bestimmte Gebiet S auszudehnen ist.

§. 190. Bestimmung des Volumens.

Das Volumen V lässt sich bestimmen nach der schon im §. 155 angeführten Transformationsformel für mehrfache Integrale, nach der, wenn $2, 2, \dots, \%$, Functionen der Variablen $Uy, Ug, \dots, Uy$ Sind,

$$v = f[f \dots fax \text{ day} \dots dq = 4 Ox OL, OXn = f f - Se - Oty Ou, 0 Fat) du \text{ day} \acute{n} 2. thy$$

ist, wobei die Functionaldeterminante in dem nach den Variablen $\acute{n}$ genommenen Integrale mit ihrem absoluten Werthe zu nehmen ist. Diese Functionaldeterminante ist auch gleich dem reciproken Werthe der Determinante $Oy Oily | Oty$

– 002, 0%, 0Ln

Wir führen zunächst die Variablen η durch eine lineare Substitution ein, und bemerken, dass unter den mit 2 conjugirten Körpern nach unserer Annahme $n-v$ conjugirt imaginäre Paare

§. 199. Bestimmung des Volumens. und $2\check{e}$ -ws reelle vorkommen, Demnach sind von den n Functionen y [§. 189, (2)] (2) $Y_r = O p_t y O_{a,n} t y + + + + O n e t n 2v-n$ reell, $2n-2$ paarweise conjugirt. Wir wollen unter den n Variablen u reelle lineare Verbindungen der xz verstehen, nämlich die $2v-n$ reellen y und die $2n-2\check{z}$ Bestandtheile der conjugirt imaginären Paare der y , so dass, wenn y, y' ein imaginäres Paar ist,

$2m = y t y, i u y = -y - y z!$ oder

(3) $y = H t i t h, Y = - i t y$ gesetzt wird. Wenn man in der Functionaldeterminante der y auf jedes Paar conjugirt imaginärer Zeilen zweimal den elementaren Determinantensatz von der Addition der Zeilen anwendet (Bd. I, §. 22), so ergibt sich

$E + O t O l l y \parallel O t y _$

$O X, 02, O f, _ 1 O t 2\% \mid O y A (-21) - " - o a, d z, O i n (-24) - " - "$

worin A die in § 189, (3) festgesetzte Bedeutung hat.

Die Körperdiscriminante ist positiv oder negativ, je nachdem die Anzahl der conjugirt imaginären Paare, also $n-v$, gerade oder ungerade ist, und demnach erhält man, wenn mit $+J$ der absolute Werth der Körperdiscriminante bezeichnet wird, nach

§. 189, (4), (16): $o T g n (4) L i n t = O N @ V E d I f: f a m a t h \eta -$

Es ist also weiter noch das Integral

$v = f f \dots f a r d t, \dots d u$ zu behandeln.

Aus den Gleichungen §. 189, (10) erhält man zu jedem den Bedingungen (15) genügenden Werthsysteme der Variablen $\check{c}, \&, \dots$, ein bestimmtes endliches System der Werthe für $2, 2g, \dots +, 2$, und daraus nach §. 189, (7) für jedes y einen von Null verschiedenen absoluten Werth. Setzt man im Falle eines imaginären Paares (3)

(5) $u, = e^{\%} \cos 8, t y = e^{\prime \prime} \sin 8, (6) 41 y i = u? + u y = e, 44^*$

692 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 190.*

so ergibt sich, wenn $@$ in den Grenzen

$ost < Q a$ genommen wird, bei feststehendem z zu jedem Werthe von 9 ein zugehöriges Werthepaar „ u “. Ein solcher Winkel $\check{o}$ gehört zu jedem imaginären Paare.

Es gehört dann zu jedem Punkte des Gebietes S ein und nur ein Werthsystem der Variablen $\&, \&, \dots, \&, \check{o} \dots$ im der Begrenzung (7) $0 o S 2 E < 1, \dots, 0 S 2 8 1 < 1$

$t, < 0, 0 \ll 2 z n, \dots$

Wenn umgekehrt irgend ein Werthsystem der Variablen $\acute{e}, \#$ in den Grenzen (7) gegeben ist, so erhält man hieraus die entsprechenden Bestandtheile u, u , eines imaginären y eindeutig, von den reellen y aber nur die absoluten Werthe, und es kann also jedem der reellen y noch jedes der beiden Vorzeichen gegeben werden. Die Anzahl dieser möglichen Bestimmungen ist 2^{2n-2} . Ist eine dieser Bestimmungen herausgegriffen, so sind die Variablen x eindeutig bestimmt und sind für jedes endliche Werthsystem der $\check{o}$ endlich. Für ein gegen $-o$ abnehmendes $\check{c}$, werden die Werthe der y zum Theil gegen Null convergiren.

Das Gebiet S zerfällt demnach in 2^{2n-2} Theilgebiete $S, S, \dots$ deren jedes durch eine bestimmte Vorzeichen-Combination der

reellen $\check{e}, \check{e} 3, \dots$ Ccharakterisirt ist, und demnach zerfällt das Integral U in ebenso viele Theilintegrale $U, U 3, \dots v = U; + U, + e e e$

Bei der Ausführung der Integration in einem dieser Bestandtheile, die sich alle als von gleichem Werthe ergeben. fangen wir mit einem imaginären Paare an, wenn ein solches vorhanden ist.

Betrachten wir $u, u.$ als rechtwinkelige Coordinaten in einer Ebene, so können wir $e\%*$, # nach (5) als Polarcoordinaten auffassen, und erhalten

$$\int du, du, = \int f e dz d\theta,$$

worin die Integration in Bezug auf #, die sich von 0 bis 2π erstreckt, ausgeführt werden kann. Man findet so

$$\int du, di = \int f ds.$$

190. Bestimmung des Volumens. 693

Nun ändert man die Reihenfolge der Integration, und stellt o etwa noch vorhandenes zweites imaginiéres Paar voran, das an wieder in derselben Weise behandelt.

Die verschiedenen Bestandtheile $U, U, \dots$ unterscheiden sich durch die Vorzeichen der reellen y entsprechenden θ . Nehmen wir das Zeichen so, dass + wu positiv wird, und setzen $\theta = \log(tu) - e' dz$,

erhalten wir für die verschiedenen $U, U, \dots$ denselben Ausdruck durch ein v -faches Integral

$$\int \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n,$$

nehmen wir $d_1, d_2, \dots, d_n$ positiv annehmen. Die Variablen z , sind aber nach (6) und (8) hier keine derer, als in §. 189, (8), (9), (10), und danach ist

ate teeta ane. Wenn wir nun die Transformationsformel (1) auf das v -fache Integral (9) anwenden, um die Variablen $\xi, \dots, \xi$, einzubringen, so haben wir die Determinante

$$\frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(\xi_1, \dots, \xi_n)}$$

$$z + \frac{\partial \theta}{\partial \xi} = \frac{\partial \theta}{\partial \xi}$$

$$+ \frac{\partial \theta}{\partial \xi} = \frac{\partial \theta}{\partial \xi}$$

bilden, die nach §. 188, (3) dem absoluten Werthe nach mit L , d. h. mit dem n -fachen Werthe des Körperregulators L

übereinstimmt, und danach ist

$\frac{1}{L} \int \dots \int U = \frac{1}{L} \int \dots \int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = \frac{1}{L} \int \dots \int U = \frac{1}{L} \int \dots \int U$ raus ergibt sich also endlich nach (4) der Satz: 1. Bedeutet T die Anzahl der durch a theilbaren nicht associirten ganzen Zahlen, deren absolute Norm kleiner als ϵ ist, so ist

$$T \sim \frac{1}{L} \int \dots \int U$$

$\int f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = \frac{1}{L} \int \dots \int U$ worin g eine durch die Natur des Körpers Q völlig bestimmte positive Zahl ist, nämlich: $2 \cdot \frac{1}{L} \int \dots \int U$

$$= \frac{1}{L} \int \dots \int U$$

694 *Dreihundzwanzigster Abschnitt. §. 191.* /

§. 191. Sätze aus der Reihenlehre.

Bei den weiteren Anwendungen der bisherigen Resultate sind einige Sätze aus der Lehre von den unendlichen Reihen erforderlich, die zunächst hier abgeleitet werden sollen.

1. Ist $a, G, G, \dots, \infty$ in unbegrenztes System reeller (positiver, negativer oder auch verschwindender) Größen, von dem wir voraussetzen, dass die Summe

(1) $G, = + O_y - + - + - +$ für jedes beliebige ϵ dem absoluten Werthe nach unter einer endlichen Grenze C bleibt, so ist die Reihe

$$(2) S = P + R + Et +$$

für jedes positive s nicht nur convergent, sondern auch eine stetige Function von s .

Um diesen Satz zu beweisen, zerlegen wir S in der Weise:

$s = \sin + Ra, Q_{m-1} + 3 \cdot 7 + : + GH - 1) \check{r}'$ ae $G_{m+1} + G_{m+3} 4 + \dots G_n$ -biye + Gaba)
Nun ist nach 0:

$Om = Om - Om - 1y Om + 1 == Om41 - Im, Am4a - Om49 - Om41, +$ und daher
worin

$(- _ 1 \dot{z} (ae - GaEiy) 1 1 + ons (Ga Gea) + Da$ nun nach der Voraussetzung $6On - 1,$
 $Om, Om + 1, \dots$ ZWi- schen endlichen Grenzen $+ C$ eingeschlossen sind, so ist. hier- nach
 $R,, + om$ zwischen den beiden Grenzen $1] \check{c}0 Ge - may + am etye Gm paye to) = F$ ie

§. 191. Satze aus der Reihenlehre. eingeschlossen, und es ist dem absoluten Werthe
nach

$Bu < 28,$

oder, wenn $s > \acute{c}$ ist, $2c$

Diese obere Grenze fiir $R,,$, die von s unabhängig ist, kann aber, wenn c positiv ist,
dadurch, dass man m hinlanglich gross annimmt, unter jeden noch so kleinen Werth
herabgedrückt werden.

Daraus folgt aber nicht nur die Convergenz, sondern auch die Stetigkeit von S , Denn
nimmt man m hinlinglich gross, so wird nicht nur $R,,$, sondern es werden auch die Schwan-
kung von $R,,$ bei verinderlichem s unendlich klein, und $S,,$ ist fiir ein feststehendes m eine
stetige Function von s . Also ist auch S stetig.

Es ist dabei noch zu bemerken, dass die Vorauesetzung iiber 6, keineswegs die Conver-
genz der unendlichen Reihe 2 a, voraus- setzt. Es ist nicht einmal erforderlich, dass die $a,$
reell seien; denn wenn sie imaginaér sind, so braucht man nur den Satz auf den reellen und
den imaginaren Bestandtheil anzuwenden. Endlich ist es auch nicht nothwendig, die $a,, a,,$
 $a,, \dots$ als Con- stanten vorauszusetzen. Alles bleibt giiltig, wenn es stetige Functionen von
 s sind.

2. Bedeutet $u,, Ms, \dots,) Un, \dots$ Cine unendliche Menge positiver Zahlen von der Be-
schaffenheit, dass zwei endliche Zahlen a, B so angegeben werden kénnen, dass fiir jedes
noch so grosse n

(3) $a < < B$, so ist die unendliche Reihe $1 1 1 we ug tag Tt ' convergent$, so lange der
Exponent s grésser als 1 ist, und das Product $(s - 1)S$ bleibt bei hinlanglicher Annaéherung
von s an den Werth 1 ' gleichfalls zwischen den Grenzen @ und # oder

nahert sich wenigstens einem dieser Werthe unbegrenzt an.

696 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 191.*

Der Beweis ist durch Zuriickfiihrung auf ein Integral sehr : einfach zu fiihren. Offenbar
ist néimlich

rae wy SJ oS

weil sich der erste oder der aweite Werth, $(\dot{z} + 1)^{-*}$ oder $n^{-'}$,

ergiebt, wenn unter dem Integralzeichen fiir 2^{-*} der zu kleine

oder der zu grosse Werth $(n + 1)^{-*}$ oder n^{-*} gesetzt wird. Demnach ergibt sich aus

(3) fiir jedes positive s

“hd 1 rd x . x ove ora Setzen wir $\check{r} wt 1 1 Ry = + = - + + es,$

Pmt: mts mts so ergibt sich hieraus

e[Ecn < ofZ oder on (4) er B^*

G1 (pit SBS Gaye Es bleibt also $R,,$, wie viele Glieder auch summirt werden mégen,
wenn $s > 1$ ist, endlich, und dies ist bei Reihen mit posi- tiven Gliedern eine ausreichende
Bedingung fir die Convergenz. Setzt man ferner (4) in die Form

$8 B Gps < 6 -) Ra < gap$

so sieht man, dass die beiden Grenzen beliebig nahe an a , B gebracht werden können, wenn man $s - 1$ klein genug annimmt, und daraus ergibt sich, dass $(s - 1) R_w$ bei hinlänglich kleinem $s - 1$ nicht mehr ausserhalb der Grenzen a , B liegen kann, wenn es sich nicht mit abnehmendem $s - 1$ einem dieser Werthe unbegrenzt annähert. Da sich nun R , von S nur durch einen Bestandtheil unterscheidet, der für jedes positive s endlich ist, so ist der Satz hiermit bewiesen.

Es gilt der Satz aber auch dann noch, wenn die Ungleichheit (3) nicht für alle n gilt, sondern wenn sie nur besteht, sobald n eine beliebig gegebene Grenze m überschritten hat. Auf

§. 191. Satze aus der Reihenlehre. Grund dieser Bemerkung kann man, wenn sich $\#$: u , einem endlichen Grenzwerte y nähert, a und b diesem Grenzwerte beliebig nahe annehmen, und erhält so die etwas präzisere Fassung des Theorems: 3. Sind die positiven Zahlen u_n , p_n , U_n , ... 80 beschaffen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$ in ein endlicher Grenzwert ist, so ist die unendliche Reihe

$$1 + \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \dots + \frac{1}{s^{n-1}} + \dots$$
 für jedes s , was grösser als 1 ist, convergent, und es ist $\lim_{s \rightarrow \infty} (s - 1) S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = a$

Es sei jetzt irgend ein System M von unendlich vielen positiven Zahlen p_n gegeben, die wir so ordnen

(5) $h_1 < h_2 < \dots$ (21), so dass in der Reihe (5) niemals ein kleineres Glied auf ein grösseres folgt, und es bedeute ϵ die Anzahl von Gliedern in Y , die nicht grösser als eine beliebig gegebene positive Grösse ϵ sind. Es gilt dann folgender Satz: 4. Wenn einer der beiden Grenzwerte $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n$ endlich ist, so hat der andere denselben endlichen Werth. Es sei zunächst (7) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = y$ ein endlicher Grenzwert. Dann werden die h_n , mit unendlich wachsendem n nothwendig ins Unendliche wachsen müssen, und es giebt für jedes positive ϵ einen Werth m , so dass (8) $h_m < y + \epsilon$ h_n wächst zugleich mit ϵ ins Unendliche und es ist $T = m$ [wegen (5)]. Daher nach (8) $m < T < m + 1$ (9) $U_m > t > U_{m+1}$

698 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 191,*

Wenn nun $y = 0$ ist, so folgt hieraus, indem man ϵ und m ins Unendliche wachsen lässt, dass auch $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$ hat. Ist aber y von 0 verschieden, so ist nach (7) $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 1$,

und daher nähern sich die beiden Grenzwerte in (9) dem Werthe y , und es folgt also: (10) $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = y$.

Setzen wir zweitens umgekehrt die Grenzgleichung (10) voraus, so wird auch jetzt $\#$, mit ϵ ins Unendliche wachsen müssen, denn sonst würde, da die Gesamtzahl aller h_n unendlich ist, J schon für ein endliches ϵ unendlich, und y könnte nicht endlich sein.

Nehmen wir nun einen Werth p , der in der Reihe der unter einander gleichen

Botschaften es h_n $m + 1$, so wird ϵ , wenn ϵ durch den Werth y geht, plötzlich um J Ein-

heiten wachsen, und das Verhältniss ϵ wächst um ϵ . Da aber ϵ einen endlichen Grenzwert haben soll, so muss

vorkommen, so dass

(11) $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$ sein. Wenn nun $\epsilon = y$ ist, so ist $\epsilon - m + 1$, und folglich ist (12) $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$. Ferner . .

$m < n < m + 1$

$U_n < L_n < U_{n+1}$, und folglich ist wegen (11) und (12)

$U_n < U_{n+1}$

Also ist aus der Gleichung (10) die Gleichung (7) gefolgert '). Mit Benutzung des Satzes 4. können wir nun dem Satze 3. auch die Form geben:

1) Dieser Satz ist im Wesentlichen auf dieselbe Weise bewiesen bei Dirichlet-Dedekind, Supplement II. Vgl. auch Riemann's mathematische Werke, 2. Auflage, Nr. XXX.

. 191. Sätze aus der Reihenlehre. — 699

56. Ist T die Anzahl der Grössen u_n , die nicht grösser als ϵ sind, so ist

13) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n =$

wenn der Grenzwert von $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k$ endlich ist.

Nehmen wir an, dass die Grössen $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k$, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k$ nicht nur in Bedingungen des Satzes 3., sondern noch den weiteren enügen, dass, wenn

14) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

ersetzt wird, die c_n mit unendlich wachsendem n nicht unendlich werden (d. h. für jedes noch so grosse n zwischen endlichen Grenzen eingeschlossen sind), so können wir den Satz 3. durch einen noch scharferen ersetzen:

6. Haben die Zahlen p_n die Eigenschaft, dass sich ein endliches y so bestimmen lässt, dass 15) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$ mit unendlich wachsendem n nicht unendlich wird, so hat die für jedes $s > 1$ definierte Function

von s die Eigenschaft, dass die Differenz $s - \frac{1}{s}$ mit

$s \rightarrow 1$ sich mit unendlich abnehmendem $s - 1$ einer endlichen Grenze nähert.

Um dies zu beweisen, setzen wir nach (14) und (16): $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$

1, Wenn nun ϵ ein positiver echter Bruch ist, so ist, wenn wir $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k = [1 - (1 + 2) \epsilon]$ setzen, $a_n + \epsilon$ für ein unendlich wachsendes n nicht unendlich, und folglich ist nach einem bekannten elementaren Satze der Reihenlehre $a_n + \epsilon$ eine unbedingt convergente Reihe.

700 Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 191, /

- Setzen wir nun

$s = 5, + 48$, so ergibt sich aus (18): a_n , Besant

und dies ist nach 1. eine für positive s , endliche und stetige Function von s , für $s = 1$ — ϵ wird aber $s = 1$, und folglich ist

(19) $s - \frac{1}{s} = D$, für $s = 1$ endlich, nämlich gleich $-\frac{1}{s} - \frac{1}{s}$. Di = 2 Tate)

Mit Anwendung einfacher Sätze aus der Theorie der Functionen lässt sich aber die Summe $> +$ durch ein bestimmtes

Integral ausdrücken. Es ist

$\int_0^1 \frac{1 - x^{s-1}}{1 - x} dx = \frac{1}{s-1} (1 - x^{s-1})$.

[nach dem Satze (s - 1) $I'(s - 1) = I(s)$]:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k = 0$

und folglich

und daraus

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k = 0$

Hierin ist die rechte Seite eine für alle positiven Werthe von s stetige Function, die für $s = 1$ in die Euler'sche Constante

$\frac{1}{s-1} (1 - x^{s-1})$ übergeht. Nun ist nach (19):

$D = 9(3 \text{ sai}) - (8-24)$:

§. 92. Classenzahl. 701

und daher

(20) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \epsilon_k \right) = 0$

wie zu beweisen war, endlich ')).

§. 192. Anwendung auf die Bestimmung der Classenzahl.

Wir machen von diesen Sätzen jetzt die Anwendung auf die Theorie des Körpers K . Wir verstehen unter den Zahlen p_i , des Theorems 5. die Normen der sämtlichen Ideale des Körpers K , also unter h die Anzahl der Ideale in K , deren Norm nicht grösser als eine gegebene positive Grösse ϵ ist, und erhalten

$\sum_{a \in K} \frac{1}{N(a)} = \sum_{a \in K} \frac{1}{N(a)}$ und darin erstreckt sich die Summe der linken Seite auf alle Ideale a des Körpers. Die Ideale zerfallen nun nach §. 153 in

eine endliche Anzahl von Classen $A_1, A_2, \dots, A_r$,

und das grosse Ziel ist die Bestimmung dieser Zahl h , der Classenzahl.

Die Ideale a , einer dieser Classen A_i , sind dadurch charakterisirt, dass ihre Producte mit einem und demselben ganzen Functionale g , das der Classe A_i angehört, Hauptideale sind, dass also

$ga = \epsilon a'$ eine ganze Zahl des Körpers K ist. Ist die Norm von a , nicht grösser als ϵ , so ist

$$N(a) = N(a') \quad t = b.$$

Ist J , die Anzahl der Ideale der Classe A_i , deren Normen nicht grösser als ϵ sind, so ist J , zugleich die Anzahl der nicht

1) Die hier gebrauchten Sätze über F -Functionen finden sich in den ausführlicheren Lehrbüchern der Integralrechnung, z. B. Serret- Harnack, Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung, Bd. II, 8. 170 f. (Leipzig 1885).

702 Dreiundzwanzigster Abschnitt. §. 192, /

associirten durch g , theilbaren ganzen Zahlen, deren Normen nicht grösser als ϵ , sind, und nach dem Satze § 190, 1. ist

$$\sum_{a \in K} \frac{1}{N(a)} = \sum_{a \in K} \frac{1}{N(a)}$$

wenn g die an der erwählten Stelle angegebene Bedeutung hat, also eine von Null verschiedene, durch die Natur des Körpers K bestimmte Zahl ist.

Wenn jetzt $T_1, T_2, \dots, T_r$, die entsprechende Bedeutung für die Classen $A_1, \dots, A_r$ haben, wie §. 1, für A_i , so ist

$T = \sum_{i=1}^r \frac{1}{N(a_i)} = \sum_{i=1}^r \frac{1}{N(a_i)}$ und aus (1) und (2) ergibt sich die fundamentale Formel:

$$\sum_{a \in K} \frac{1}{N(a)} = \sum_{a \in K} \frac{1}{N(a)}$$

$$e=1$$

Die Zahl g können wir nach §. 185, (11) als bekannt betrachten, wenn auch ihre wirkliche Berechnung noch auf der Voraussetzung beruht, dass ein Fundamentalsystem von Einheiten bekannt sei, und wenn auch die Ermittlung eines solchen Systems in höheren Körpern immer als eine der grössten Schwierigkeiten betrachtet worden ist. Dann hängt die Berechnung der Classenzahl noch von der Bestimmung des Grenzwertes auf der linken Seite von (3) ab, die natürlich auch nur in besonderen Fällen gelingt, doch aber oft wichtige Schlüsse über die Natur der Classenzahl gestattet. Wir wollen noch eine die Berechnung vorbereitende Umformung der Summe

(4) » $N(a) = \sum_{a \in K} \frac{1}{N(a)}$ in ein unendliches Product entwickeln. Es sei p irgend ein Primideal $\mathfrak{p}$ Grades im Körper K , also

$N(\mathfrak{p}) = p^f$ Dann ist die unendliche geometrische Reihe $1 + p^{-f} + p^{-2f} + \dots$ TF Spa

wenn man diese Reihen für alle verschiedenen Primideale $\mathfrak{p}$ mit einander multiplicirt, so erhält man nach bekannten Sätzen aus

§. 192. Classenzahl. der Lehre von den unendlichen Reihen eine Summe von Gliedern der Form

$\frac{1}{p^s}$ (wor Nip') $\frac{1}{p^s}$) (WOLF ,

die alle in der Form $\frac{1}{p^s}$ enthalten sind, und jedes solche Glied ergibt sich ein- und nur einmal. Danach ist also

(5) $\frac{1}{p^s} = \frac{1}{p}$ wor

Sind daher $p_1, p_2, \dots, p_r$ die von einander verschiedenen Primfactoren von p , und $f_1, f_2, \dots, f_r$ ihre Grade (g. 143), so ergibt sich

(6) $\frac{1}{p^s} = \frac{1}{p}$

9") $\frac{1}{p^s}$ worin das unendliche Product $\prod$ tiber alle natirlichen Prim- zahlen p auszudehnen ist, und nach (3), (4)

(7) $\frac{1}{p^s} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{p^s}$.

Hieraus lasst sich ein fir mannigfache Anwendungen wich- tiger Schluss ziehen : Wenn wir aus der Entwicklung

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$

das Product fir alle Primzahlen p bilden, so ergibt sich:

(8) $\frac{1}{1-x} = \prod \frac{1}{1-x^p}$

Zahlen n erstreckt, und es hat also dies Product fir alle Werthe von s , die grisser als 1 sind, einen endlichen Werth. Der reci- proke Werth, namlich das Product

(9) $\prod (1-x^p)^{-1}$

dessen Factoren simmtlich kleiner als 1 sind, hat daher, so lange $s > 1$ ist, einen von Null verschiedenen Werth. Diese Eigenschaft bleibt nun erhalten, wenn wir bei der Bildung des Productes P nur einen Theil aller Primzahlen p beriicksichtigen, weil das Product durch Weglassen beliebiger Factoren nur ver- grossert wird, ohne die Einheit je zu iibersteigen.

104 *Dreiundzwanzigster Abschnitt. g. 192,*

Daraus ergibt sich, dass in dem Producte (6) die Theil- producte $\frac{1}{p^s}$ die sich iiber alle Primzahlen p erstrecken, fir die $f > 1$ ist, auch fir $s = 1$ noch endlich bleiben. Da andererseits g, h bestimmte von Null verschiedene Werthe haben, so ergibt sich aus (7) der wichtige Satz: I. Durchlief p die Gesamtheit der Primideale ersten Grades irgend eines algebraischen Kér- pers K , so hat das Product

(10) $\prod (1 - \frac{1}{p^s})$ fir $s = 1$ einen endlichen von Null verschiedenen Grenzwert.

Diese Eigenschaft bleibt auch dann noch erhalten, wenn bei der Bildung des Productes eine beliebige endliche Anzahl von Primidealen ersten Grades ausgelassen wird.

Die Normen $N(p)$ sind in der Formel (10) gleich natir- lichen Primzahlen p . Eine Primzahl p kommt aber darin so oft vor, als sie Primfactoren ersten Grades in K enthalt, also héch- stens m mal. Ist K ein Normalkorper, so kommt auch wirk- lich jede Primzahl p , die in Primfactoren ersten Grades zerlegbar ist, genau mal darin vor, und wir kénnen fir das Product (10) auch setzen: ,

$\prod (1 - \frac{1}{p^s})$ worin sich das Product $\prod$ auf alle in Primfactoren ersten Grades zerlegbaren Primzahlen p erstreckt (g. 160).

Eine unmittelbare Folgerung des Satzes I. ist die:

In jedem algebraischen Korper gibt es un- endlich viele Primideale ersten Grades.

Vierundzwanzigster Abschnitt.

Classenzahl der Kreistheilungskorper.

§. 193. Classenzahldarstellung im Kreistheilungskörper $\mathbb{Q}_m$.

Die allgemeinen Resultate über die Classenzahl h sollen nun angewandt werden auf den vollen Kreistheilungskörper $\mathbb{Q}_m$, unter der bisherigen Voraussetzung, dass m eine Potenz einer Primzahl q sei, und dass also $(1) m = p^e, p \equiv 1 \pmod{q}$ gesetzt sei.

Im einundzwanzigsten Abschnitte (§. 169, 171) haben wir gesehen, dass in $\mathbb{Q}_m$ nur ein Primideal $\mathfrak{p}$ Grades f aufgeht, und dass eine zum Exponenten f gehörige, von q verschiedene Primzahl p in e verschiedene Primideale $\mathfrak{p}_i$ Grades f zerfällt. Darin bedeutet f den kleinsten positiven Exponenten, für den

(2) $p^f \equiv 1 \pmod{m}$ ist, und e ist durch die Gleichung

(3) $u = ef$ bestimmt.

Die am Ende des vorigen Paragraphen durch die Formel (6)

bestimmte Function $\phi(s)$ erhält daher hier den Ausdruck: $\phi(s) = \sum_{p \in \mathbb{Q}_m} \frac{1}{p^s}$ und darin erstreckt sich das Productzeichen $\prod$ auf alle Primzahlen p , die von q verschieden sind. Darin ist s eine Variable, die immer grösser als 1 ist, die sich schliesslich der Grenze 1 nähern soll, Weber, Algebra. II. 45

7106 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 198.

Um nun diesen Ausdruck für die Function ϕ weiter umzuformen und zur Berechnung vorzubereiten, hat man die Sätze über die Abel'schen Gruppen und Gruppencharaktere zu benutzen, die wir in den Paragraphen 14 bis 16 dieses Bandes kennen gelernt haben.

Die Gesamtheit der durch q nicht theilbaren Zahlen z bildet, nach dem Modul m genommen, eine Abel'sche Gruppe G vom Grade u , deren Charaktere $\chi(m)$ im §. 16 bestimmt sind. Es war dabei ein kleiner Unterschied, je nachdem q ungerade oder $q = 2$ ist.

1) Ist q ungerade, so giebt es eine primitive Wurzel ϵ von m , und für jede Zahl z giebt es einen Index y , so dass

(5) $z \equiv \epsilon^y \pmod{m}$. Ist dann ω eine p -te Einheitswurzel, so ist (6) $\chi(n) = \omega^{ny}$,

und die sämtlichen z Charaktere erhält man, wenn man für ω die verschiedenen p -ten Einheitswurzeln setzt.

Gehört z zum Exponenten f , so ist e der grösste gemeinschaftliche Theiler von y und p , und $x(m)$ ist f -te Einheitswurzel.

2) Für $q = 2, m > 4$ (den Fall $m = 4$ berücksichtigen wir hier nicht) hat jede ungerade Zahl n zwei Indices a, B , die nach den Moduln 2, 3 bestimmt sind, für die (7) $n \equiv (-1)^a 3^B \pmod{m}$ ist. Als Charaktere erhält man, wenn $\epsilon \equiv +1$ und ω gleich einer p -ten Einheitswurzel gesetzt wird:

(8) $\chi(n) = \omega^{a + 3B}$;

f ist die kleinste positive Lösung der beiden Congruenzen: $af \equiv 0 \pmod{2}, Bf \equiv 0 \pmod{3}$,

und (nm) ist auch hier f -te Einheitswurzel.

Für beide Fälle gilt aber die Bemerkung:

3) Gehört z zum Exponenten f , so erhält man, wenn man G die gesamte Gruppe der p -ten Charaktere durchlaufen lässt, aus $\chi(n)$ jede f -te Einheitswurzel e mal.

Denn da die z eine Abel'sche Gruppe bilden, so erhält man zunächst jede f -te Einheitswurzel, die überhaupt vorkommt, gleich oft, nämlich so oft als den Werth 1, weil, wenn $\chi(n) = \omega^{ny}$, $\chi(n)$ ist, $\omega^{ny} = 1$ ist. Andererseits erhält man aber

§ 193. Classenzahl des Kreistheilungskörpers. 707

jede f -te Einheitswurzel; denn wenn man im Falle 1) für ω eine primitive p -te, im Falle 2) eine primitive 3 -te Einheitswurzel, und im letzten Falle zugleich $\omega \equiv -1$ setzt, so ist $\chi(n)$ eine pri-

mitive f' Einheitswu. -1 nd aus deren Potenzen kann man alle f = Einheitswurzeln herlei...

Bedeutet daher jetzt z eine Variabie, ., ist, wenn n zum Exponenten f gehért, das tiber simmtliche Charan... y op. streckte Product ,

$$(9) \text{fl } 1 - 2@)2] = (1-25,$$

und wenn man daher $z = p^*$ setzt, so ergibt sich aus (4): $1 P 1$

$$10 \ddot{o}(s) = \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---},$$

$$(10) O = -e \text{ fhlitaoe}$$

wenn sich das erste Productzeichen auf alle Charaktere 7, das , zweite auf alle Primzahlen p erstreckt. Es ist also $\ddot{o}(s)$ ein Product aus einer endlichen Zahl, w , von Factoren, deren jeder ein unendliches Product ist.

Jetzt wollen wir jeden Factor eines dieser unendlichen Pro- ducte nach steigenden Potenzen von p^* entwickeln. Dadurch ergibt sich $Tp q@type = tee ede +1) er +$

Das Product aus allen Factoren, die man hieraus erhilt, wenn x festgehalten wird, wihrend p alle von q verschiedenen Primzahlen durchlauft, ist ein Aggregat von Gliedern der Form

$\%(p^*) u(w^{TM}) 2p^{\text{“}} \text{poe ple pak...} = y(n) \text{ws}$, und jedes Glied dieser Form kommt in dem Producte ein- und nur einmal vor [vgl. $\S$. 192, (8)]. Danach ergibt sich die Umformung von $\ddot{o}(s)$ in ein endliches Product von unendlichen Reihen:

$$(11) @ (s) = \text{es is } x(n),$$

worin sich die Summe auf alle durch g nicht theilbaren Zahlen z erstreckt und das Product auf alle n Charaktere x .

Dieser Ausdruck ist geeignet, um den Grenzwert h von $(s-1) \ddot{o}(s)$ fir $s = 1$ zu bestimmen. Betrachten wir zunichst die dem Hauptcharakter $7 = 1$

entsprechende Summe 1

né

t4s

45*

708 Vierundzwanzigster Abschnitt. $\S$. 194.

Man erhalt die Zahlen n , wenn man von der Gesammtheit aller natiirlichen Zahlen & die Vielfachen von gq , d. h^* Gesammtheit der Zahlen gk wegnimmt. Hiernac' “řř

1 lle — ted Clee 2 a Wor- swan aber in dem Satze 3., $\S$. 191, fir die pa die seihe der natiirlichen Zahlen & setzt, so folgt: $\text{Lim } (s-1) > - \text{---} 1, s=1 \text{ ks}$ und wir erhalten daher

$$(12) \text{Lim}$$

$$s=1 \text{ } 1-q- \text{ne}$$

Die anderen Factoren des Productes $\ddot{o}(s)$ aber sind, wenn die unendlichen Reihen nach steigenden Werthen von n geordnet werden, nach dem Satze 1., $\S$. 191, stetige Functionen von s .

Denn die nach steigenden Werthen von n geordnete Summe (13) $x x(n)$ ist zwar nicht convergent, kann aber doch dem absoluten Werthe nach nicht iiber eine endliche Grenze hinausgehen. Denn so oft m ein volles Restsystem nach dem Modul m durchlauft, kommt zu der Summe (13) ein Beitrag hinzu, der nach $\S$. 11, 6. den Werth 0 hat. Demnach ist, wenn z nicht der Hauptcharakter ist. (14) $\text{Lim } \S 2) - \$1)$,

$s=1 n n$ und demnach erhalten wir fir die Classenzahl h im Kreis- theilungskorper 8,, jetzt den Ausdruck

$$(15) gh = f 24,$$

in dem sich das Productzeichen JJ nur noch auf die vom Hauptcharakter verschiedenen Charaktere 7 bezieht.

§. 194. Bestimmung der Summen X.

Die unendlichen Reihen

$$- \sum_{n=1}^{\infty} y(n) (1) X = Ts$$

§. 194. Bestimmung der Summen X. von denen hiernach die Bestimmung der Classenzahl noch abhängt, lassen sich durch endliche Ausdrücke darstellen. Es ist nämlich

$$1 \text{ und demnach } 1 xX \Rightarrow y(n) 2^{*-1} dx. 0$$

Nun bleibt $7(m)$ ungeändert, wenn um ein Vielfaches von m wächst. Versteht man aber unter ϵ den kleinsten positiven Rest von z und setzt $n=t+t \cdot m$,

so ist $y(\epsilon) = z(\epsilon)$, und es folgt:

$$1 t \cup x = x(t) \text{ ef } S \text{ am de. } 0,0 \text{ 0 Setzt man jetzt } t (2) f(x) = Xa) x4$$

so ist $f(x)$ eine ganze Function von z vom Grade $m-1$, und zugleich ist wegen der Relation $Z y(t) = 0$:

(3) $f(0) = 0, f(1) = 0$, also $f(x)$ durch $x(1-x)$ theilbar. Für X ergibt sich dann nach der Summenformel für die geometrische Reihe $2 x^{TM}$!:

$$1 \\ (4) x = S(\epsilon) dx \\ - z(11-x) " "$$

Um ein solches Integral zu finden, schreibt die Integralrechnung vor, den rationalen Bruch unter dem Integralzeichen in Partialbrüche zu zerlegen. Diese Partialbruchzerlegung ergibt aber, wegen (3), wenn

$$\text{ani } r = e^{TM} \text{ gesetzt wird: } \{ @ _ \text{ ls fr } \} z(1-ar^{TM}) \text{ mg } 1, m-1$$

[Bd. I, §. 29, (11)], und nun haben wir weiter nach bekannten

710 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 194

elementaren Sitzen der Integralrechnung, wenn $@$ irgend einen Winkel zwischen 0 und 22 bedeutet,

$$1 dz -1 u-a [Se \} \log (4 \sin? 5) 4 i = ". 0$$

Hieraus ergibt sich nach (4):

$_ - . Sa? tx (m-28) (I) X=-F DS \text{ ser } [blog 4 (\sin SF) - AS. 1jm-1$ Hierin ist nach (2) $t (6) fr) = 2X1 v4$, und daraus ergibt sich [wegen (3)]:

$$(7) SfO \Rightarrow D fr) = 4$$

$$1, m-1 0, m-1 da$$

$$SS rt = 0$$

$0, m-1$ ist. Hiernach vereinfacht sich die Formel (5) noch etwas und ergibt

$$(8) - " > f(r) [: \log (\sin < 2) + = sI,$$

wofür man auch, wenn man s durch $m-s$ ersetzt und wieder (7) benutzt,

$$(9) x = - > f(r-) [: \log (\sin < 2) < 5]$$

$$1, m-1$$

setzen kann. Aus (6) folgt aber

$t f = EL$, und die nach ϵ genommene Summe ändert sich nicht, wenn ϵt durch $m-\epsilon$ ersetzt wird. Daraus folgt:

$$f-) = 1- I Sf(@) \text{ Der Factor } y(-1) \text{ hat den Werth } +1 \text{ oder } -1, \text{ da sein}$$

Quadrat $= -+1$ ist. Wir unterscheiden daher jetzt zwei Arten von Charakteren 4, (1), 72 (2), So dass

$$(10) aH)Y) = 1 a(-) = -1$$

§. 195. Classenzahl im reellen Körper Hm. ist, und danach sind auch die Functionen f in f , und f , zu unterscheiden, so dass

$$(11) A) = A), A @) = -A @ r)$$

wird. Ebenso unterscheiden wir die Ausdrücke (8), (9) als X , und X_{m} , und es ergibt sich, wenn man beide Ausdrücke addirt, nach (11):

$$1 \text{ -- } \text{\textcircled{X}} \text{ t } X, = -5 - \text{SH } A(r) \log (\sin =) , 1, m-1$$

$$(12) : :$$

§. 195. Ueber die Classenzahl in dem in $\&$, enthaltenen reellen Körper.

Unsere allgemeinen Principien können auch angewandt werden, um die Classenzahlen in den Theilern des Körpers 2_{m} zu bestimmen.

Insbesondere sind die Formeln (6), (7), §. 192 anwendbar, wenn wir die Grade der Primideale in einem solchen Theiler kennen. Die Frage nach dem Verhältniss der Classenzahlen in den Theilern eines Körpers $\&$, zu der Classenzahl in 2_{m} selbst ist von grossem Interesse und soll hier für den Fall behandelt werden, dass es sich um den in „ enthaltenen reellen Körper H_{m} handelt, den wir ja schon im §. 176 f. untersucht haben '). Es hat sich dort ergeben, dass q im Körper H_{m} die 3te Potenz einer Primzahl ersten Grades ist, dass die anderen Primzahlen p in e , Primfactoren f , „ Grades zerfallen, so dass (1) Si $14 = \} U$, und dass zwei Arten von Primzahlen p_{m} , p , zu unterscheiden sind, so dass bei den Primzahlen erster Art $f = if$, $e = e$, bei denen der zweiten Art $f = f$, $\acute{e} = te$ ist.

Für den Körper H_{m} erhalten wir demnach aus §. 192, (6), (7) die Classenzahl h , nach der Formel:

1) Vgl. Kummer, „Bestimmung der Anzahl u.s.f.“. Crelle's Journ., Bad. 40 (1849).

W112 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 195.

@) $gh = \text{Lim } (s-1) I (5)$,

1 1 P 1 @) $AO = T - q^* fl (l - py^{**}/) \check{r} uf (l - p,^{*7})^{*Y}$ worin sich die beiden Productzeichen auf alle Primzahlen p , und py beziehen. Mit Benutzung der oben erklärten Zeichen f , $\acute{e}$, kann man dafür auch setzen:

1 P 1 (4) . 0) = oe Gea und das Productzeichen auf alle Primzahlen p erstrecken.

Die Bedeutung von g , ergibt sich aus §. 190, (11).

Nun wollen wir aus der Gruppe C der Charaktere x einen Theiler C , aussondern, der aus allen den Charakteren z , bestehen soll, für die (5) $a(-1I) = +1$ ist. Zunächst ist klar, dass diese Charaktere 7 , eine Gruppe C , bilden. Diese Gruppe ist aber nicht mit C identisch, weil es gewiss einen Charakter 7 giebt, für den $z(-1) = -1$ ist. Wir brauchen, um einen solchen zu erhalten, nur in §. 193, (6) für @ eine primitive ue Einheitswurzel, oder in §. 193, (8) $e = -1$ zu setzen. Dann bildet die Gesammtheit der Charaktere y , 1). die alle nicht zu C , gehören, eine Nebengruppe C_{m} , deren Elemente mit zy , bezeichnet werden mégen. Jeder Charakter x ist also dann entweder in C , oder in C , enthalten, denn wenn 1 nicht in C , vorkommt, so kommt 77! yz darin vor, und folglich zy in C ,. Es ist daher C , ein Theiler von C vom Index 2.

Die Charaktere zy , kann man auf folgende Art bilden: 1) Ist m ungerade, so setzen wir, wie in § 193,

$n = c^Y \pmod{m}$, und lassen in

(6) $\text{Xi } (n) = OY I$ die Gesammtheit der } ut? Einheitswurzeln durchlaufen.

2) Ist m gerade, so setzen wir

$$n = (-1)^{54},$$

und erhalten (7) $a(n) = 0\check{r}$, worin I wieder die sémmtlichen } yw' Einheitswurzeln durch- läuft.

§. 195. Classenzahl im reellen Körper Hm. Beides ergibt sich leicht dadurch, dass für $\chi \leq -1$ im ersten Falle $\chi = i$, im zweiten $\chi = 1$, $6 = 0$ ist, also beide Male $\chi(-1) = 1$ ist, und dass jede der "Formeln (6), χ): genau

4m verschiedene Charaktere darstellt.

Worauf es nun wesentlich ankommt, ist Folgendes:

Ist p irgend eine von g verschiedene Primzahl, so erhält man in der Form 7, (p), wenn 7 , die Gruppe C , durchläuft, jede f , Einheitswurzel, und jede gleich oft, also e , mal.

Dass alle $y, (p)$ Einheitswurzeln vom Grade f , sind, ist klar, denn es ist immer (vgl. §. 177) $p \equiv 1 \pmod{m}$, und daher

χ In $(PK = (\chi)) = 1$.

Wenn aber unter den $7, (p)$ eine primitive f , Einheitswurzel vorkommt, so kommen alle anderen $\chi, *$ Einheitswurzeln auch darunter vor, und gleich oft, nämlich so oft wie die Einheitswurzel 1.

Dies folgt unmittelbar aus der Gruppennatur der 7 ,. Es ist also nun noch zu zeigen, dass unter den $y, (p)$ eine primitive f, χ Einheitswurzel vorkommt.

Diese Möglichkeit ergibt sich aber aus der Bestimmung von a_1 sehr einfach. Ist zunächst χ in (6) bei ungeradem m eine primitive Einheitswurzel vom Grade iu , und ist y der Index von p , so ist eine Potenz von χ^7 , χ^4 dann und nur dann $= 1$, wenn

$2yA_4 \equiv 0 \pmod{p}$.

Nun ist $w = ef$ und e der grösste gemeinschaftliche Theiler von y und gw ; und daher wird diese Bedingung $24 \equiv 0 \pmod{f}$. Es ist aber nach §. 177, 3. $f = ef$ oder $= if$, je nachdem f ungerade oder gerade ist, und folglich muss $4 \equiv 0 \pmod{f}$ sein. Also ist χ^7 primitive f , Einheitswurzel.

Ist aber m gerade, so nehmen wir in (7) gleichfalls für i eine primitive i und w Einheitswurzel und setzen

$p \equiv (-1)^{5/2} \pmod{m}$, so dass f die kleinste positive Zahl ist, die den Congruenzen $af \equiv 0 \pmod{2}$, $Bf \equiv 0 \pmod{34}$ genügt. Es ist nun $\chi^{??}$ nur dann $= 1$, wenn $64 \equiv 0 \pmod{1p}$ ist. Wenn nicht $4-1$, also $6 = 0$ ist, so ist der kleinste Werth, den 4 haben kann, gerade, und daher ist dieser kleinste Werth von $4 = ef$.

14 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 195.

Wenn aber $A = 1$ ist, so muss $6 = 0$ sein, und es sind noch zwei Fälle möglich:

entweder $f = -1$, $\chi = -0$, $p \equiv 1 \pmod{m}$, $4 = f$

oder $f = 2$, $\chi = 1$, $p \equiv -1 \pmod{m}$, $A_4 = f$.

Nur in diesem letzten Falle gehört p zur ersten Art, und es folgt also, dass auch hier allgemein χ^7 eine primitive $f, *$ Einheitswurzel ist. Hiermit ist dann der Satz bewiesen.

Dieser Satz gestattet uns die Anwendung der Formel §. 193, (9), die hier ergibt:

(8) $Q - pa = f \chi^{1-a(p)e-4}$,

worin sich das Product auf alle Charaktere χ , der Gruppe C , erstreckt, und nun lässt sich die Function $\chi(s)$ ebenso wie $\chi(s)$ im §. 193 weiter entwickeln. Man erhält auf demselben Wege wie dort, die Formel (11),

$\chi^{-1} \chi^i(n) \chi^9(\chi) = 7a AS BY$, und wenn man zur Grenze $s = 1$ übergeht, (10) ah , $= 3 \chi^0$,

worin aber jetzt das Product auf alle Charaktere der Gruppe C , mit Ausnahme des Hauptcharakters zu erstrecken ist. Dieses Product ist also ein Theil des Productes, durch welches im §. 193 die Zahl gh ausgedrückt ist.

Die Zahlen g, g , ergeben sich aus dem im §. 190, (11) angegebenen allgemeinen Ausdrucke: (11) $ata wV+4$

Da, wie im §. 178 nachgewiesen ist, die Einheiten in $\mathbb{K}$, und H , von den Einheitswurzeln abgesehen, dieselben sind, so ist auch ein Fundamentalsystem von Einheiten in H , zugleich ein Fundamentalsystem in $\mathbb{K}$,

Bedeutet ϵ , $\epsilon, \dots, \epsilon: -1$ daher ein Fundamentalsystem reeller Einheiten, und sind $\epsilon, \epsilon, \dots, \epsilon, \epsilon$ die conjugirten Einheiten zu ϵ , so sind die conjugirten Logarithmen im Körper H ,

$\log |\epsilon, 1|, \log |\epsilon, 2|, \dots, \log |\epsilon, +|$, dagegen im Körper $\mathbb{K}$, in dem nur conjugirt imaginäre Paare vorkommen (§. 185), $2 \log |\epsilon, 1|, 2 \log |\epsilon, 2|, \dots, 2 \log |\epsilon, \epsilon|$.

§. 195. Classenzahl im reellen Körper H . Bezeichnen wir daher mit $\log |\epsilon, \cdot|$, $\log |\epsilon, s|$, (12) $E = + \log |\epsilon, \cdot|$; $\log |\epsilon, a|$,

$e o e l l l l l e e$

$\log \text{leva } 1|, \log |\epsilon, -1, 2|, .$

ory $\log |1, 9-a| -$, $\log |\epsilon, \epsilon-1|$

$e o l l l 28$

$\log |\epsilon, y-1, \epsilon-1|$

den Regulator des Körpers H , (§. 187), so ist bei der Anwendung des Ausdruckes (11) im Körper $\mathbb{K}$, $L = 2^{\cdot-1} \epsilon$, und im Körper H , $L=E$

Es ist ferner

in Q_n : $A =$, $v = t u y$,

in H_y : $n = t p$, $v t y$.

Im Körper H , sind nur die zwei Einheitswurzeln $+1$ enthalten. In $\mathbb{K}$, sind die mit positivem und negativem Zeichen genommenen Potenzen von r , sonst aber keine Einheitswurzeln enthalten (§. 175), und bei der Zahlung ist noch zu beachten, dass bei geradem m unter den Potenzen von ϵ auch -1 enthalten ist, bei ungeradem m nicht. Daher haben wir

zu setzen.

in Q_a : $w = 2m$, m ungerade $=m$, m gerade, in H_y : $w = 2$,

Endlich haben wir noch, wenn $4, 4$, die Grundzahlen der Körper 2 , H , sind (§. 176): $+4=q4\}^{\text{TM}} m$ ungerade $= 424? m$ gerade, ' und es folgt, wenn wir der Einfachheit wegen ϵ für $+$ setzen: $930-1) 2 \text{ FB } a \text{ I} = mV^{\cdot-7}$, m ungerade $220\text{-Da}^{\cdot-}$ $EB \text{ I} = w a$ m gerade, $2-1 (13) A = V a$, 4 woraus $a r-1 a r g$, $g j = -$. m ungerade $4 m$ $V a d$, $(1) 2-17^{\cdot-} \text{ I} = 2 m$ gerade.

716 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 19%.

Wenn wir die Formel (10) mit der Formel §. 193, (15) verbinden und die im §. 194 eingeführte Bezeichnung

$Xx, _ - > y m n$, $X; - > u s()$

gebrauchen, so ergibt sich $gh = gh$, II Xs .

Ersetzt man g durch seinen Werth (14), so folgt für die Classenzahl

(15) $h = kh$,

wenn

(16) $k = a$ II X , bei ungeradem $m = a a a m V A$ II X , bei geradem m ,

und worin [nach (10), (13)]:

(17) $h = a z e$ II X ,

die Classenzahl des Körpers H , ist. Im letzteren Ausdrucke erstreckt sich das Product auf alle Charaktere y , der Gruppe ($\cdot$; mit Ausnahme des Hauptcharakters.

Dass k eine ganze Zahl ist, und daher h ein Vielfaches von h , wird sich bald zeigen. Die Zahlen ϵ und h , heissen der erste und zweite Factor der Classenzahl.

In dem Falle, dass
 $m = 2^*$ eine Potenz von 2 ist, haben wir nach §. 176, (7): $A = Qu - 13a^* - 9 - 1$
 und wenn wir diesen Werth einsetzen, so können wir für die vorstehenden Formeln in
 diesem Falle schreiben:

$$V2 \ 22^*-8-8) \ Qx \ a$$

$$k = I] \ X2 \ 18 \ (18) \ V2 \ 227-3 \ @-s)$$

$$k = -EO \ TI \ X;.$$

§. 198 Körper der achten Einheitswurzeln. 117

§. 196. Classenzahl im Körper der achten Einheitswurzeln.

Wir wollen, einerseits zur Veranschaulichung der bisherigen Resultate, andererseits
 um für die später anzuwendende voll- ständige Induction eine Basis zu gewinnen, den Fall
 $m = 8$, $pe = 4$, $vy = 2$ zunächst behandeln.

Hier haben wir ausser dem Hauptcharakter nur drei Charaktere, nämlich, wenn

$$n = (-1)^* 5? \pmod{8}$$

ist, $ma(n) = (-1)^{?} a(n) = (-1)^{?} ts(n) = (-1)^{**8}$, Für $. = -1$ ist $o = 1$, $6 = 0$,
 und folglich gehört y , zur

ersten, 73, 73 zur zweiten Art [§. 195, (5)], und es ergeben sich für die vier Zahlen n
 $= 1, 3, 5, 7$ folgende Werthe dieser

Charaktere: $mi \ tih \ -1, -1, \$1 \ mw: +1, -1 \ +1, -1 \ Xs: +1, +1, -1, -1$. Daraus erhält
 man die drei Functionen fj, f, fs [§. 194, (2)]:

$$A(@@) = 2-2-25+27 = \acute{n}(1-2\%) (1-2)$$

$$Ja(@) = 2-23+2-a? = 2(1-2) (14+24)$$

$$As(@) = 24+08-25-2 = (14+2\%) (1-24).$$

Für 7 können wir setzen:

$$rit, re, naa \ Tt \ rt = -1, \text{ und danach ergibt sich: } f(r) \ 2V2, fa(r) = 0, fa(r) = 2V2i,$$

$Ar) = 9, Sa(r?) = 44, fa(r?) = 0, fir) = -2V2, fal?) = 0, file) = 2V2i$. Für $=r'$ ver-
 schwinden alle drei Functionen $f(x)$, und für $2=r', r6, v7$ erhält $f(x)$ dieselben, $f(7)$ und
 $f(x)$ die entgegengesetzten Werthe, wie für $2=r3, r?, r$.

Tks Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 196

Demnach ergibt sich aus §. 194, (12) mit Rücksicht auf die
 trigonometrische Formel

$$. \ 32 \ bd \ sin \ - = \cos \ -$$

$8 \ 8 \ 1 \ bs \ 4 \ -2 \ -2 \ X, = \text{---} L \log \ tg^{\text{TM}}, X, = \text{---}, X\%, = \text{---}. \ 1 \ V2 \ B'S \Rightarrow 2 \ 4 \ 3 \ 2V2$ Nun
 ist $r-1 \ bi = *$

eine Einheit des Körpers H , der hier nichts Anderes ist, als der aus $V2$ entspringende
 quadratische Körper, und die Einheiten darin erhält man also aus den Lösungen der
 Pell'schen Gleichung

$$u-22=-+1 \text{ in der Form } \acute{n} + v \ V2.$$

Die kleinste positive Lösung dieser Pell'schen Gleichung ist aber $\acute{n}=1, \acute{z}v=1$, und
 folglich findet man nach Bd. I, §. 128 alle Einheiten in H , in der Form $+(1+V2)$, worin
 a ein positiver oder negativer ganzzahliger Exponent ist; t ergibt sich hieraus für $@ = -$
 1 , und daher sind alle Einheiten auch in der Form

$$zt$$

enthalten. Es ist also r eine fundamentale Einheit, und die in den Formeln des vorigen
 Paragraphen vorkommende Deter- minante E [§. 195, (12)] wird hier (da t ein echter
 Bruch ist): $E = -\log t$. Man erhält also aus §. 195, (15), (18): $h=1, k=1, h=1$.

Der Körper 2, ist also ein einclassiger, d. h. ein solcher, in dem die Zerlegung der ganzen Zahlen in Primfactoren nach denselben Gesetzen, wie im Körper der rationalen Zahlen, möglich ist.

Es hat sich dabei zugleich ergeben, dass alle Einheiten im Körper H, in der Form $++$ darstellbar sind. Die conjugirten Werthe der Einheit $\acute{n}$ sind aber

$$\% \ 32 \ 4 = Bg \ s = -bBpH-n$$

und haben also verschiedene Zeichen. Wir schliessen daraus für diesen Fall auf den Satz:

§. 197. Classenzahl im Körper Mx. Eine Einheit in H, die mit ihren Conjugirten von einerlei Zeichen ist, ist, vom Zeichen abgesehen, das Quadrat einer Einheit.

§, 197.

Recurrente Berechnung der Classenzahl im Körper Qm, wenn m eine Potenz von 2 ist.

Zur allgemeinen Bestimmung der Classenzahl im Körper 2,, unter der Voraussetzung, dass m irgend eine Potenz von 2 und grosser als 8 ist, wenden wir ein recurrirendes Verfahren an. Es sei also (1) $m = 2\%$, $w = 2^{*-1}$, $vy = 24-3$, $y! = 27-8$,

Neben dem Körper &, betrachten wir den Körper Q,, der ein Theiler von &, ist, und den wir hier auch mit 2,, bezeichnen wollen. Es sei h' die Classenzahl im Körper &,, d. h. die Zahl, die sich aus f ergibt, wenn $\acute{n}$ in $x - 1$ verwandelt wird, und wir setzen (2) $h = WH$.

Setzen wir h' als schon bekannt voraus, so kommt es nur noch auf die Berechnung von H an, was, wie sich zeigen wird, eine ganze Zahl ist. Indem wir hk und h' wie im § 195 zerlegen, setzen wir (3) $h = kh$, $h = VKh$, (4) $k = FK \ A$, $h = Ahi \ B$, worin k aus k und h ; aus h , durch die Vertauschung von x mit $\% - 1$ hervorgeht. Wir wollen überhaupt jetzt durch Accente an den Buchstaben andeuten, dass $x - 1$ statt x gesetzt sein soll.

Nach §. 176, (7) ist dann

$$x-20 \ 4, = Qe-1)2 \ 1,$$

$$iI = AB,$$

$A = Qe-2a^{*-8-1}$ und folglich (5) $A, = 2^{*-8} \ 4$. Hat E die Bedeutung §. 195, (12), und geht E' aus E hervor, wenn x durch $x - 1$ ersetzt wird, so setzen wir noch

$$(6) \ E = E'D,$$

720 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 197.

wodurch D als eine von Null verschiedene positive Zahl definirt ist. Was die Summen $xa \ zy \ n$

betrifft, so ist daran zu erinnern, dass $z(m)$ [nach §. 193, (8)] definirt ist durch

$$(7) \ m = (1) \ 5A \ (\text{mod } m), \ y(n) = (L1)^{*} \ 8\%,$$

worin @ eine v Einheitswurzel bedeutet.

Unter den $v =$ Einheitswurzeln sind aber auch die v'^{TM} Einheitswurzeln enthalten, und unter den Charakteren y auch die Charaktere für den Körper 2, Wir unterscheiden demnach primitive und imprimitive Charaktere des Körpers &,, in dem wir die dem Körper Q, eigenthümlichen Charaktere z , d. h. die, in denen I eine primitive v Einheitswurzel ist, als primitiv bezeichnen.

Unter den Summen X kommen auch alle zu dem Körper 2, gehörigen Summen vor:

$$yay \ tM, \ n$$

Wenn man nun in (4) für hk , # und hy , hj die im §. 195, (16), (17) gebildeten Ausdrücke einsetzt, und dann die Summen X' weghebt, so ergibt sich:

$$(8) \ na'' \ A = 2,29\%-4-2 \ TT \ X, \ DB = 22^{*-}e-\acute{z} \ || \ X,$$

worin sich jetzt aber die Producte JJ nur noch auf die mit den primitiven Charakteren χ , χ' gebildeten Summen X , X' , erstrecken.

In den im §. 194, (12) gegebenen Ausdrücken für die X :

$$1 : \dots \text{sa? } X' = -5, \text{SD Air) } \log(\sin a) (9) \dots 1' X, - \text{ed m2 Sha (1r) 1jym-1}$$

treten nun, unter der Voraussetzung, dass m eine Potenz von 2 und dass 47 , χ . primitive Charaktere sind, bedeutende Vereinfachungen ein.

§. 197. Classenzahl im Körper $\mathbb{Q}(\zeta_m)$. Die Zahl $1 + \sqrt{m}$ hat die Indices $\alpha = 0$, $B = v'$, und folglich

ist nach (7) $\chi(\zeta + e) = \omega = -1$, wenn χ ein primitiver Charakter ist. Ferner ist für ein ungerades n :

$$n(1 + 4) = n - \# \pmod{m}, \quad 1(\zeta + \#) = -2(n).$$

Wenn wir nun die Function $f(r^*)$ betrachten:

(10) $f(r) = \sum_{\chi} \chi(n) \zeta^{\chi}$, worin ζ die ungeraden Zahlen eines vollen Restsystems für den Modul m durchläuft, so erhalten wir, da wir in (10) unter dem Summenzeichen n durch $n + w$ ersetzen dürfen: $f(r) = -8 \sum_{\chi} \chi(n) r^v$, und da $r^v = -1$ ist: $r(n) = -(-1 r^*)$. Es ist also $f(\zeta) = (-1)^v / \alpha$

(11) $f(r^v) = 0$, wenn s gerade ist, * und demnach können wir in den Formeln (9) den Summationsbuchstaben s auf die ungeraden Zahlen beschränken, die kleiner als m sind.

Es ist aber nach (10):

$$Sf = 2(8) - \chi_a(m) 1^v,$$

und wenn man sm durch s ersetzt, was bei ungeradem s gestattet ist: (12) $S(r^*) = 1(s) - f(r)$, wenn s ungerade ist.

Die Function $f(r)$ hat, wenn α, B die Indices von n sind, den Ausdruck, (13) $f(r) = 2$ (Et OF rr , und ist also mit der im §. 17 dieses Bandes betrachteten Kreistheilungsresolvente und folglich

$(+1, 9, r)$ gleichbedeutend, für die im §. 17, (17) die Relation aufgestellt war: (14) $(\zeta, 9, r) (\zeta, 1, 077, = m)$.

Hier gelten durchweg die oberen Zeichen für die Summen X , die unteren für die Summen X' , [§. 195, (7)]. Wir theilen jetzt die Reihe der in (9) vorkommenden Zahlen s in vier Theile. Es soll ϵ ein Zeichen sein, welches die Weber, Algebra. II. 46

722 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 198

Reihe der positiven ungeraden Zahlen von 1 bis $\zeta - 1$ durchläuft; dann durchläuft das ungerade s die vier Zahlenreihen:

$$t, t+4, m-t, m-t-4,$$

und es ist: $\sum \zeta^{2t+e} = -20$, $m(m-t) = ua$, $m(m-t-4) = -nf$, $ta(m-t) = -4st$, $t^2(m-t) = a(t)$.

Nach (12) ergibt sich hieraus: $f(t^v) = -f(r^v) A(\zeta) = \text{fil } AG^{TM*}(\zeta) = -AC) A(m) = -fAlr, fm) = far'$. Theilt man demnach die Summen (9) in je vier Theile und benutzt noch die trigonometrische Gleichung

$$\cos \chi \cos tx \text{ m m}$$

$$\text{so ergibt sich } x, = xs \text{ r}') \log tz' 1 \text{ mm } A) \text{ gs (tg m)?}$$

$$\log t xX; = x \text{ fa (r')}.$$

In dieser Summe ist

und folglich erhalten wir mit Rücksicht auf (12), (13), wenn wir α für α setzen, wodurch $x(t) \rightarrow y(t)$ übergeht:

$$(15) H = -241,644) 3 \text{ ml } \log(tg), (0) H = \text{FrEsnd ne, ltsv-1.}$$

§. 198. Der Classenzahlfactor A.

Um nun zunächst A zu berechnen, haben wir den Ausdruck (16) für X, in die erste Formel (8) des vorigen Paragraphen einzusetzen. Diese Formel können wir auch so darstellen:

$$(1) x'' A = 2m\% "2-" TT X.$$

§. 198, Der Classenzahlfactor A. 723

Bezeichnen wir mit $\acute{n}$, B die Indices von $\acute{e}$, so ist $7, (t) = (-1)^* 67$;

$$(2) x u(t) = 2 (-1)^* OF = 9 (9) \text{ ist eine ganze Zahl des Körpers } \&, \text{ und es wird: } xX, = (-1, 0-1, r) 9 (8).$$

Nun hat man für @ alle Wurzeln der Gleichung

$$(3) \text{ery}+1=0$$

zu setzen, und erhält für A, mit Rücksicht auf § 197, (14): 8

$$(4) A = 2!-" TI 9(@).$$

Die Summe, durch die in (2) die Zahl $y(@)$ definiert ist, enthält $\acute{z}$ Glieder von der Form $(-1)^* 6$, worin $\acute{n}$, B so zu bestimmen sind, dass (5) $(-1)^2 58 = \acute{e} \pmod{m}$ und $\acute{e}$ zwischen 0 und v liegt. Nun ist zunächst ersichtlich, dass unter den Exponenten # nicht zwei nach dem Modul $\acute{z}'$ congruente vorkommen können. Denn ist $6 = f' \pmod{1'}$, so ist $53 = 5'' \pmod{\#}$, und aus

$$(-1)^* 5 = t, (-1)'' 5'' = ? \pmod{m} \text{ folgt: } (-1) t - (-1)'' \# = 0 \pmod{aw}.$$

Da aber $\acute{e}$ und $\acute{e}$ absolut kleiner als $v = \}$ sind, so ist dies nur möglich, wenn $\acute{e}t = ?\acute{e}'$, $\acute{a}z = a'$ ist. Demnach durchläuft 6 in (2) ein volles Restsystem nach dem Modul $\acute{z}'$.

Da aber 8 nach dem Modul y zu nehmen ist, so werden die nach (5) bestimmten $\acute{e}$ theils kleiner, theils grösser als v' ausfallen, und wenn wir also $\acute{e}$, die Reihe der Zahlen 0,1, ..., $\acute{z}'-1$ durchlaufen lassen, so erhalten wir in (2) zweierlei Arten von Gliedern: gk $Cer = (164, B=8, <>\acute{z}$

$$(6) 2. (-1)'6? = - (-17 OA, B= f+ Sv'.$$

Nun ist nach (5) der absolut kleinste Rest von $(-1)^* 5?$ nach dem Modul m positiv, und wenn wir daher eine Zahl $\acute{e}s = +1$ so bestimmen, dass der absolut kleinste Rest von $\acute{e};5?$ positiv wird, so ist in dem Falle (6), 1.

$$C3, = (-1)\acute{e}. 46^*$$

724 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 198.

Ferner ist $5'' = 1 \pmod{yu}$, und da $5''$ nicht auch nach dem Modul m mit 1 congruent ist, so folgt: (7) $5'' = 1-++ gw \pmod{m}$.

Demnach ist im Falle (6), 2.

$$(-1)'' 58 = (-1)'754 5'' = (-1)^* 54 + w \pmod{m}, \text{ und folglich ist hier der absolut kleinste Rest von } (-1)^* 5\% \text{ nach dem Modul } m \text{ negativ. Es ist also im Falle (6), 2. } a = (-1)''$$

zu setzen.

Daraus ergibt sich nach (2) (wenn wir wieder # für 8, schreiben):

$$B (8) 9) = > GF 0,971 = o + \acute{e}04 4,62 + 4. — + cy_, 0''-1, \text{ und hierin ist } (9) cs = -+1 \text{ oder } =-1,$$

je nachdem der absolut kleinste Rest von 5 positiv oder negativ ist. Hiernach ist also $g(@)$ eine ganze Zahl des Körpers $\&,.$

Es kommt noch darauf an, das Verhalten dieser Zahl zu der Zahl 2, oder vielmehr zu dem in 8, enthaltenen Primfactor $(1 - @)$ von 2 zu ermitteln. Bilden wir zu diesem Zwecke (10) $(1 - @) 9(@) = 24(8)$, so ergibt sich

$$(11) y(@) = Stoo 1a ag 1a @r4...$$

$$Cyr 1 — Cyr -9 @r-1 + 5 .$$

Die Coëfficienten in diesem Ausdrucke sind alle $\neq 0$ oder $= 1$, und daher ist auch $\dot{z}(\alpha)$ eine ganze Zahl des Körpers Q . Für diese Zahl ergibt sich aber, wenn man $\alpha = 1$ setzt: (12) $v(9) = \dot{c}v_{-} = +1 \pmod{(1-9)}$, und folglich ist $\dot{z}(\alpha)$ relativ prim zu 2.

Das in (4) vorkommende Product ist nichts Anderes, als die in Bezug auf den Körper K , genommene Norm der Zahl α (6) und wenn wir diese Norm mit N bezeichnen, so ist nach § 169

$$N(1-\alpha) = 2,$$

§. 198. Der Classenzahlfactor A. und folglich nach (10) $N(9) = 2^{-1}N(v(9))$. Daraus ergibt sich (13) $A = N(v(9))$, und hieraus folgt mit Rücksicht auf (12), dass A eine ungerade ganze Zahl ist. Bezeichnen wir die zu $m = 2^*$ gehörige Zahl A mit A_m , 80

ergibt sich aus §. 197, (4) durch vollständige Induction der Ausdruck für den ersten Factor der Classenzahl:

(14) $k = A, A, \dots A_x$, und daraus der Satz:

1. Der erste Factor der Classenzahl ist eine ungerade ganze Zahl.

Die Zahl A , ist nach der Formel (10) für die ersten Werthe von x nicht schwer zu berechnen.

Für $m = 16$ findet man $v_r = 2$, $B = 0, 1$, $h_0 = 4 = 1$ folglich

$$\dot{e}(0) = 1, 4 = 1. \text{ Für } m = 32, v' = 4, B = 0, 1, 2, 3. o = 1lq = -1laq = -146 = > -1, v_y(8) = -2,$$

also auch $A_m = 1$.

Für $m = 64$, $v' = 8$, $B = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ sind die absolut kleinsten Reste von 5?

1, 5, 25, -3, -15, -11, 9, -19; also sind die c_y : +1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, -1

und

$\dot{z}(8) = -93 + 06 - \alpha 7$, $\dot{e}(0)\dot{e}(-0) = 04(0' - 23)$, woraus sich leicht ergibt:

$A_m = 17$. Eine etwas längere Rechnung ergibt noch $A_m = 21121$.

7126 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 199.

§. 199. Der Classenzahlfactor B . Auf ganz andere Weise muss der Classenzahlfactor B be-

rechnet werden. Hier ist, wenn α wieder eine Primitivwurzel der Gleichung §. 198, (3) ist ($\alpha^m + 1 = 0$), und

(1) $t = (-1)^* 5? \pmod{m}$, (2) $u(t) = 67$ zu setzen, und die Formel §. 197, (15) ergibt: $2 \dot{c} t(3) X, = - = (1, 0-4, r) \dot{e} OF \log tg =$.

Nun ist für jedes ungerade $\dot{c}$, wenn [mit Rücksicht auf (1)] $Qxt \text{ re} " Pr = irt = (-1t$ gesetzt wird, rt

(4) $ig = (re,$

und dies ist, wie wir schon im §. 178 gesehen haben, eine Einheit des reellen Körpers H_n . Man erhält die conjugirten Werthe dieser Einheit in Bezug auf diesen Körper, wenn man $t = 5? \pmod{m}$ setzt, und 6 ein volles Restsystem nach dem Modul u durchlaufen lässt. Wir setzen demnach: nn

(5) $te = tg -$

Nach §. 198, (7) ist $5? + " = 5? + \pmod{m}$, und daraus ergibt sich nach einer bekannten trigonometrischen Formel:

(6) $t_{ae} = -a$ Setzen wir also nun

(7) $A_z = \dot{g} \log ti,$

so ist nach (6)

(8) $Aspe = -ds$,

und demnach

(9) $@3+'' Agee = = 63 As$;

unter den in der Summe (3) vorkommenden Werthen von 8 sind, wie wir schon im vorigen Paragraphen gesehen haben, nicht zwei nach dem Modul 2' congruent, und wenn wir daher mittelst

§. 199. Der Classenzahlfactor B. der Formel (9) alle Werthe von $\check{g}$ auf das Intervall von 0 bis $v' - 1$ reduciren, so bekommen wir alle Zahlen dieses Inter- valles. Demnach lisst sich die Formel (3) so darstellen: $B (10) X, = - = (1,649) 5 ora 0, -1$

Dies haben wir in dem im $\check{g}$. 197, (8) angegebenen Aus-

druck mee' $DB = 2-4-9 TT X, = w''2-'' TT X$, einzusetzen, und dann ergiebt sich, wenn wir

8 (11) $Us = >) OF dz 0, '' -1$ setzen, mit Rücksicht auf $\check{g}$. 197, (14): 8 (12) $DB=TI Us$.

Dies Product lasst sich nun auf folgende Weise durch eine Determinante darstellen, die nur die conjugirten Logarithmen der Einheiten c enthailt.

Lassen wir den Index I bei U weg, so können wir das Gleichungssystem ansetzen:

$U = 4 + 404 4,674 + \dots + 4, _ , 0'' -1 @U = - Aviuit 490 + 4,074. . - + Ay-g @'' -1 e-10 = > -4 -1jA, 6-4,074 +. - + 4, 07-1,$

woraus durch Elimination der Potenzen von $@$ folgt: $do _ U, Ay day oeeey Avo _ - Ay aay A, _ - U, Ay ee eg Ay -a -0$

(13)

Dies ist für U eine Gleichung $\check{z}/t$ Grades, deren Wurzeln die Grössen Us sind. Ordnet man nach Potenzen von U , so erhalt, da $\check{z}'$ gerade ist, die höchste Potenz U'' von U den Coëfficienten 1, und man findet also das in (12) vorkommende Product der Wurzeln, wenn man $U = 0$ setzt, aus der Deter- minante (13).

Die so gewonnene Determinante wollen wir etwas anders anordnen, indem wir die erste Zeile an ihrer Stelle lassen, die

7128 Vierundzwanzigster Abschnitt. §. 200.

iibrigen aber in umgekehrter Ordnung und mit verindertem Vor- zeichen schreiben. Dabei sind 4' Vorzeichenanderungen nothig, und wir erhalten daher für das Product (12) die durch folgende Gleichung definirte Determinante, deren absoluten Werth wir mit T bezeichnen:

$doy Ay, oe eg Ay-ay a Ay Ag \check{z} Avi1, - Ao (14) (- 1a'' Aa, As) + 2 +9 - Ad, -A = + f,$

$Avoi y _ - do y oe ey Avs, _ - Ay-$ worin rechts von der von links unten nach rechts oben laufen- den Diagonalreihe die negativen Zeichen stehen.

Die Determinante 7 ist hier so geordnet, dass jede Zeile aus der vorangehenden durch die Substitution $(r, r5'')$ entsteht. Jede Colonne enthilt also ein System conjugirter Logarithmen.

Nach (12) ist jetzt r

(15) $B=35:$

Um iiber die Natur dieses Resultates Klarheit zu bekommen, ist es nothig, die Zahl D etwas genauer zu betrachten, die durch $\check{g}$. 195, (12), $\check{g}$. 197, (6) definirt war; und dies erfordert ein Ein- gehen auf die Theorie der EKinheiten des Körpers Hy .

§. 200. Normaleinheiten in 4,,.

Wir führen jetzt eine vereinfachende Bezeichnung ein, indem wir (1) $ro? - ry$ setzen, und B ein volles Restsystem nach dem Modul z durchlaufen lassen. Es folgt hieraus (2) $raw = -ty$ und in der Form (r, 73) sind dann zwar nicht alle Substitutionen der Gruppe des Körpers 2 , enthalten, sondern es müssen noch die Substitutionen (r, $ry!$) hinzukommen; wohl aber liefert uns (r, 73) alle Substitutionen der Gruppe von H .

Wir bezeichnen jetzt mit $\phi(r)$ eine Einheit des Körpers H . Unter diesen sind auch die Einheiten des Körpers H , (als

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 16

Heinrich Weber

Inhaltsverzeichnis

200	Normaleinheiten in Ω_m	2
201	Fundamentalsystem von Einheiten in Ω_m	6
202	Positive Einheiten	8
Fünfundzwanzigster Abschnitt. Transcendente Zahlen.		9
203	Abzählbare Mengen	9
204	Unzählige Mengen	11
205	Transzendenz der Zahl e	13
206	Transzendenz der Zahl π	16
207	Allgemeiner Satz über die Exponentialfunction	17
Nachträge		20
I. Nachtrag. Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung		20
II. Nachtrag. Primzahlen in Linearformen		24
Register		26
Berichtigungen		31

§. 200. Normaleinheiten in Ω_m

(Fortsetzung von §. 199.)

Wir wollen nun unter einer *Normaleinheit* des Körpers Ω_m eine Einheit verstehen, die nicht $= \pm 1$ ist, aber der Gleichung

$$\varepsilon(r)\varepsilon(-r) = 1 \quad (1)$$

genügt.

Es ist klar, dass eine Einheit des Körpers Ω_l dieser Bedingung jedenfalls nicht genügen kann. Aber nicht jede Einheit in Ω_m , die dem Körper Ω_l nicht angehört, wird Normaleinheit sein¹.

Die Einheiten t [§. 199, (5)] gehören aber zu den Normaleinheiten. Es ist nämlich

$$t = \frac{\sin \frac{2\alpha\pi}{m} \cdot \sin \frac{4\alpha\pi}{m} \cdots \sin \frac{(\mu-1)\alpha\pi}{m}}{\sin \frac{\pi}{m} \cdot \sin \frac{2\pi}{m} \cdots \sin \frac{\mu'\pi}{m}}, \quad (2)$$

und wenn darin die Substitution $(r, -r) = (r_\varrho, r_{\lambda-\varrho})$ gemacht wird, so geht t in

$$t^{-1} = \frac{1}{t} \quad (3)$$

über, was der Relation (1) entspricht.

Ein System von μ' Normaleinheiten

$$\varepsilon_0(r), \varepsilon_1(r), \dots, \varepsilon_{\mu'-1}(r)$$

soll ein *unabhängiges System* heissen, wenn die Determinante

$$\pm \begin{vmatrix} \log |\varepsilon_0(r_0)| & \log |\varepsilon_1(r_0)| & \cdots & \log |\varepsilon_{\mu'-1}(r_0)| \\ \log |\varepsilon_0(r_1)| & \log |\varepsilon_1(r_1)| & \cdots & \log |\varepsilon_{\mu'-1}(r_1)| \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \log |\varepsilon_0(r_{\mu'-1})| & \log |\varepsilon_1(r_{\mu'-1})| & \cdots & \log |\varepsilon_{\mu'-1}(r_{\mu'-1})| \end{vmatrix} \quad (4)$$

einen von Null verschiedenen Werth hat.

Den absoluten Werth dieser Determinante, T , nennen wir auch hier den *Regulator* des Systems $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\mu'-1}$.

Die Einheiten $t_0, t_1, \dots, t_{\mu'-1}$ bilden ein unabhängiges System normaler Einheiten, denn ihr Regulator

$$\pm T'$$

ist eben die im vorigen Paragraphen definirte Determinante T' [§. 199, (14), (15)]. Und dass diese nicht Null sein kann, ergibt sich unmittelbar daraus, dass sie in dem Ausdrücke für die Classenzahl als Factor vorkommt. Die Classenzahl ist aber, da gewiss immer wenigstens eine Classe, die Hauptclasse, existirt, von Null verschieden, und also kann auch T' nicht gleich Null sein. Wir haben daher den Satz:

Satz 200.1. Die Zahlen $t_0, t_1, \dots, t_{\mu'-1}$ sind ein unabhängiges System von Normaleinheiten des Körpers Ω_m .

Ist $\varepsilon(r)$ eine Normaleinheit, so ist, wenn wir

$$l_\varrho = \log |\varepsilon(r_\varrho)| \quad (5)$$

setzen, wegen (1)

$$l_{\lambda-\varrho} = -l_\varrho. \quad (6)$$

Ist nun $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\mu'-1}$ irgend ein System unabhängiger Normaleinheiten, so setzen wir:

$$L_{\varrho,s} = \log |\varepsilon_s(r_\varrho)|, \quad L_{\lambda-\varrho,s} = -L_{\varrho,s} \quad (7)$$

¹Der Verfasser hat in der oben erwähnten Arbeit (Acta mathematica, Bd. 8) die Normaleinheiten als primitive Einheiten bezeichnet. Dieser Name ist hier verworfen, weil er zu dem Irrthum Veranlassung geben könnte, als ob jede Einheit des Körpers Ω_m , die nicht zugleich dem Körper Ω_l agehört, dazu zu rechnen sei.

so dass der Regulator des Systems der ε_s den Ausdruck erhält:

$$\pm \begin{vmatrix} L_{0,0} & L_{0,1} & \cdots & L_{0,\mu'-1} \\ L_{1,0} & L_{1,1} & \cdots & L_{1,\mu'-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ L_{\mu'-1,0} & L_{\mu'-1,1} & \cdots & L_{\mu'-1,\mu'-1} \end{vmatrix} = L(\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\mu'-1}) \quad (8)$$

und eine von Null verschiedene Zahl ist, die wir mit T_ε bezeichnen.

Bedeutet $\varepsilon(r)$ irgend eine andere Normaleinheit, so können wir die Unbekannten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\mu'-1}$ aus den μ' linearen Gleichungen bestimmen, die wir erhalten, wenn wir in

$$l_\varrho = \xi_0 L_{\varrho,0} + \xi_1 L_{\varrho,1} + \cdots + \xi_{\mu'-1} L_{\varrho,\mu'-1} \quad (9)$$

den Index ϱ von 0 bis $\mu' - 1$ gehen lassen, und wegen (6) und (7) ist diese Gleichung auch für die übrigen Werthe von ϱ richtig, so dass man daraus die für alle r gültige Formel ableiten kann:

$$\varepsilon(r) = \pm \varepsilon_0(r)^{\xi_0} \varepsilon_1(r)^{\xi_1} \cdots \varepsilon_{\mu'-1}(r)^{\xi_{\mu'-1}}. \quad (10)$$

Bedeutet andererseits $m_0, m_1, \dots, m_{\mu'-1}$ irgend welche ganze rationale Zahlen, so sind alle in der Form

$$\pm \varepsilon_0(r)^{m_0} \varepsilon_1(r)^{m_1} \cdots \varepsilon_{\mu'-1}(r)^{m_{\mu'-1}}$$

enthaltenen Zahlen Normaleinheiten des Körpers Ω_m . Demnach lassen sich auf das Gleichungssystem (9) die Betrachtungen anwenden, die wir im §. 186 ausführlich durchgeführt haben, woraus sich ergibt:

Satz 200.2. Die aus (9) oder (10) bestimmten Exponenten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\mu'-1}$ sind rationale Zahlen.

Hieraus kann, wie im §. 187, gefolgert werden, dass es Systeme von μ' unabhängigen Normaleinheiten giebt, deren Regulator T_ε so klein als möglich wird, und solche Systeme heissen *Fundamentalsysteme von Normaleinheiten*.

Ist $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\mu'-1}$ ein solches Fundamentalsystem, so ergeben sich die Exponenten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\mu'-1}$ in (9) und (10) als ganze rationale Zahlen. Auch dies kann ebenso bewiesen werden, wie im §. 187.

Stellen wir unter dieser Voraussetzung über die ε_s die Gleichungen (9) für irgend ein anderes System unabhängiger Einheiten $\varepsilon'_0, \varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_{\mu'-1}$ auf, so erhalten wir Ausdrücke von der Form:

$$l_\varrho = \xi'_0 L'_{\varrho,0} + \xi'_1 L'_{\varrho,1} + \cdots + \xi'_{\mu'-1} L'_{\varrho,\mu'-1}.$$

Ist also $T_{\varepsilon'}$ der Regulator des Systems der ε'_s , so ergibt sich nach dem Multiplicationssatze der Determinanten, wenn mit C der absolute Werth der Determinante der ganzzahligen Exponenten $\xi'_{i,k}$, also eine ganze rationale positive Zahl bezeichnet wird:

$$T_{\varepsilon'} = C \cdot T_\varepsilon. \quad (11)$$

Es kann nicht bewiesen werden und trifft für die höheren Werthe von m wahrscheinlich auch nicht zu, dass $t_0, t_1, \dots, t_{\mu'-1}$ ein Fundamentalsystem bilden².

Für unseren Zweck ist es aber von Wichtigkeit, dass sich diese Einheiten in Bezug auf den Nenner 2 in den Exponenten gewissermaassen wie ein Fundamentalsystem verhalten, was durch folgenden Satz bestimmter ausgedrückt wird:

Satz 200.3. Wenn eine Normaleinheit des Körpers Ω_m von der Form

$$\varepsilon(r) = t_0^{\epsilon_0} t_1^{\epsilon_1} \cdots t_{\mu'-1}^{\epsilon_{\mu'-1}},$$

in der die Exponenten $\epsilon_0, \epsilon_1, \dots, \epsilon_{\mu'-1}$ ganze rationale Zahlen sind, mit allen ihren conjugirten Werthen einerlei Vorzeichen hat, so müssen die sämmtlichen $\epsilon_0, \epsilon_1, \dots, \epsilon_{\mu'-1}$ gerade Zahlen sein, und $\varepsilon(r)$ ist das Quadrat einer Normaleinheit.

²Es ist hier, wie bei allen Fragen, die die Einheiten betreffen, sehr schwierig, zu bestimmten numerischen Resultaten zu gelangen. Nach den Resultaten, die in dem reichhaltigen Werke von Reuschle, Tafeln complexer Primzahlen, welche aus Wurzeln der Einheiten gebildet sind (Berlin 1875), enthalten sind, bilden für $m = 16$ die t noch ein Fundamentalsystem. Denn hier ist die Grundzahl des Körpers Ω_m gleich 2^4 , der Grad des Körpers gleich 4, und daher giebt es nach der Anmerkung zu §. 156 in jeder Idealclasse ein Ideal, dessen Norm kleiner als 6 ist. Nach den Tafeln von Reuschle kann aber jede natürliche Primzahl unter 100 im Körper Ω_m in wirklich existierende Primfactoren zerlegt werden. Folglich gehen gewiss in allen Zahlen unter 6 nur Hauptideale auf, und folglich giebt es hier nur die eine Classe, die Hauptclasse. Da, wie wir gesehen haben, auch der erste Classenzahlfactor = 1 ist, so ist der Kreistheilungskörper Ω_{16} einclassig. Es gelten in ihm dieselben Gesetze der Primzahlen, wie im Körper der rationalen Zahlen. Zweifelhaft ist dies für den Körper Ω_{32} und sicher nicht mehr zutreffend im Körper Ω_{64} , in dem die Classenzahl ein Vielfaches von 17 ist.

Den Beweis können wir wieder durch vollständige Induction führen, wollen aber zunächst den Ausdruck für t etwas umformen.

Die conjugirten Werthe zu der Einheit $\varepsilon(r)$ erhalten wir in der Form

$$\varepsilon(s) = t_0^{\epsilon_0(s)} t_1^{\epsilon_1(s)} \cdots t_{\mu'-1}^{\epsilon_{\mu'-1}(s)}$$

und diese Ausdrücke sollen also für alle Werthe von s dasselbe Vorzeichen haben.

Es ist nach §. 199, (5)

$$t_\varrho = \frac{\sin \frac{2\varrho+1}{\lambda} \pi}{\sin \frac{\pi}{\lambda}}.$$

Hierin setzen wir zur Abkürzung

$$\sigma_\varrho = \sin(2\varrho+1) \frac{\pi}{\lambda}, \quad (12)$$

so dass σ_ϱ immer dasselbe Vorzeichen hat, wie t_ϱ .

Daraus bilden wir das Product

$$S_\varrho = \sigma_\varrho \sigma_{\varrho+1} \cdots \sigma_{\mu'-1}, \quad (13)$$

und unsere Voraussetzung ist also die, dass S_ϱ für alle Werthe von ϱ dasselbe Vorzeichen hat.

Es soll nachgewiesen werden, dass die ganzen Zahlen

$$\epsilon_0, \epsilon_1, \dots, \epsilon_{\mu'-1} \text{ alle gerade sein müssen.}$$

Der Satz ist richtig für $m = 8$; denn in diesem Falle ist

$$t_0 = \sin \frac{\pi}{4}, \quad \sigma_0 = \sin \frac{\pi}{4}, \quad \sigma_1 = \sin \frac{3\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4},$$

also σ_0 positiv, σ_1 negativ. Hier ist nun $S_1 = \sigma_1$, und es kann also S_0 und S_1 nur dann gleiches Vorzeichen haben, wenn ϵ_0 gerade ist.

Hiernach wenden wir die vollständige Induction an. Wir setzen zur Vereinfachung $\lambda = 2\lambda'$ und erinnern an die Bezeichnung

$$m = 2^\chi, \quad \mu = \frac{1}{2}m, \quad \nu = \frac{1}{2}\mu, \quad \mu' = \frac{1}{2}\nu = \frac{1}{4}\mu, \quad (14)$$

und setzen voraus, dass unser Satz als richtig erwiesen sei, wenn μ an die Stelle von m tritt.

Es ist dann

$$r^\nu \equiv 1 \pmod{m}, \quad r^\mu \equiv 1 + \nu \pmod{m}, \quad r^{\mu'} \equiv 1 - \nu \pmod{m},$$

$$r^{\mu+\mu'} \equiv 1 + \nu + \mu \pmod{m},$$

und daraus ergibt sich

$$\sigma_{\varrho+\nu} = -\sigma_\varrho, \quad (15)$$

$$\sigma_{\varrho+\mu} = -\cos(2\varrho+1) \frac{\nu\pi}{m}, = -\sigma'_\varrho, \quad (16)$$

$$\sigma_{\varrho+\mu+\nu} = \sigma'_\varrho, \quad (17)$$

wenn die σ'_ϱ aus den σ_ϱ durch den Uebergang von χ zu $\chi-1$ hervorgehen.

Nun bilden wir nach (15), (16), (17) das Product $S_\varrho S_{\varrho+\nu}$, und erhalten, wenn noch zur Abkürzung

$$\sigma'_\varrho \sigma'_{\varrho+1} \cdots \sigma'_{\nu'-1} = S'_\varrho$$

gesetzt wird,

$$S_\varrho S_{\varrho+\nu} = (-1)^{\epsilon_\varrho} S'_\varrho.$$

Dies ist aber ein Product von derselben Form wie S_ϱ , in dem μ an Stelle von m getreten ist, was gleichfalls mit allen seinen Conjugirten einerlei Vorzeichen hat. Es ist daher nach der gemachten Voraussetzung

$$\epsilon_\varrho + \epsilon_{\varrho+\nu} \equiv \epsilon_{\varrho+1} + \epsilon_{\varrho+\nu+1} \equiv \cdots \equiv \epsilon_{\varrho+\nu'-1} + \epsilon_{\varrho+\nu'+\nu-1} \pmod{2}. \quad (18)$$

Setzen wir also

$$S_\varrho = \sigma_\varrho^{\epsilon_\varrho} \sigma_{\varrho+1}^{\epsilon_{\varrho+1}} \cdots \sigma_{\varrho+\nu-1}^{\epsilon_{\varrho+\nu-1}},$$

$$S_{\varrho+\nu} = \sigma_{\varrho+\nu}^{\epsilon_{\varrho+\nu}} \sigma_{\varrho+\nu+1}^{\epsilon_{\varrho+\nu+1}} \cdots \sigma_{\varrho+2\nu-1}^{\epsilon_{\varrho+2\nu-1}},$$

so folgt aus (13) und (15)

$$S_\varrho S_{\varrho+\nu} = (-1)^{\epsilon_\varrho} S'_\varrho,$$

und hieraus ergibt sich, dass S'_ϱ ebenso wie S_ϱ mit allen seinen conjugirten Werthen dasselbe Zeichen hat. S'_ϱ entsteht aber aus S_ϱ dadurch, dass μ an Stelle von m gesetzt wird, und nach unserer Voraussetzung ist daher

$$\epsilon'_0 = 0, \epsilon'_1 = 0, \dots, \epsilon'_{\mu'-1} = 0 \pmod{2},$$

und mit Hülfe von (18)

$$\epsilon_0 = 0, \epsilon_1 = 0, \dots, \epsilon_{\mu'-1} = 0 \pmod{2},$$

wodurch der Beweis des Satzes 2. geführt ist.

Wenn wir nun in der Formel (10) für $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\mu'-1}$ das System $t_0, t_1, \dots, t_{\mu'-1}$ wählen und die Exponenten ξ in die Form setzen:

$$\xi = \frac{\epsilon}{e}, \quad \xi_1 = \frac{\epsilon_1}{e}, \quad \dots, \quad \xi_{\mu'-1} = \frac{\epsilon_{\mu'-1}}{e},$$

worin $\epsilon, \epsilon_1, \dots, \epsilon_{\mu'-1}$ ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, so erhalten wir

$$\varepsilon(r) = \pm t_0^{\frac{\epsilon_0}{e}} t_1^{\frac{\epsilon_1}{e}} \dots t_{\mu'-1}^{\frac{\epsilon_{\mu'-1}}{e}}, \quad (19)$$

und es folgt aus unserem Satze, dass e ungerade sein muss; denn wäre es gerade, so wäre $\varepsilon(r)^{\frac{e}{2}}$ ein Quadrat einer reellen Grösse, und folglich hätte $\pm \varepsilon(r)^{\frac{e}{2}}$ mit seinen Conjugirten dasselbe Vorzeichen. Dann aber müssten nach unserem Satze alle $\epsilon, \epsilon_1, \dots, \epsilon_{\mu'-1}$ durch 2 theilbar sein, was wieder gegen die Voraussetzung wäre, dass sie ohne gemeinsamen Theiler sein sollen.

§. 201. Fundamentalsystem von Einheiten in Ω_m

Die zuletzt gefundenen Resultate zeigen, dass das System unabhängiger Einheiten §. 201, (7)

$$E_1, E_2, \dots, E_l; \quad \eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{\mu'-1}$$

im Körper Ω_m kein Fundamentalsystem bildet. Denn sonst müssten in den Formeln §. 201, (13) die Zahlen $m_1, m_2, \dots, m_l$ sämmtlich durch 2 theilbar sein, und es wäre die Determinante N , deren Werth wir $= 2^l$ gefunden haben, durch $2^{l+\mu'}$ theilbar.

Wir betrachten nun an Stelle des Systems der Gleichungen (18), §. 201 die folgenden Congruenzen:

$$\sum_{i=1}^l \beta_{i,k} m_i \equiv \begin{cases} 1 & \text{für } k = 0, \\ 0 & \text{für } k = 1, 2, \dots, \mu' - 1, \end{cases} \pmod{2}, \quad (20)$$

und beweisen, dass es möglich ist, ihnen durch ganzzahlige Werthe der $\beta_{i,k}$ zu genügen.

Wäre es nicht möglich, so müsste sich aus den $\mu' - 1$ Congruenzen

$$\sum_{i=1}^l \beta_{i,k} m_i \equiv 0 \pmod{2}, \quad k = 1, 2, \dots, \mu' - 1$$

die letzte

$$\sum_{i=1}^l \beta_{i,0} m_i \equiv 0 \pmod{2}$$

als Folgerung ergeben, und dann würde, wie im vorigen Paragraphen, weiter folgen:

$$\sum_{i=1}^l \beta_{i,k} m_i \equiv 0 \pmod{2}, \quad k = 0, 1, \dots, \mu' - 1.$$

Man könnte dann an Stelle der Matrix §. 201, (20) eine Matrix der $\beta_{i,k}$ von $\mu' + 1$ Reihen setzen, und es würde sich auf dem im vorigen Paragraphen eingeschlagenen Wege schliessen lassen, dass N durch $2^{\mu'+1}$ theilbar sein müsste, was nicht der Fall ist.

Wenden wir aber das System der Multiplicatoren $\beta_{i,k}$, das den Bedingungen (20) genügt, auf die Gleichungen (14) des vorigen Paragraphen an, indem wir mit $\beta_{i,k}$ multipliciren und dann summiren, so ergibt sich, wenn wir Vielfache von 2 weglassen und dies auch hier (wo irrationale Zahlen, nämlich die Logarithmen, auftreten) durch das Zeichen der Congruenz ausdrücken:

$$L_k \equiv l_1 \sum_i \beta_{i,k} m_{i,1} + l_2 \sum_i \beta_{i,k} m_{i,2} + \dots + l_l \sum_i \beta_{i,k} m_{i,l} \pmod{2}. \quad (21)$$

Wollen wir die Congruenz in eine Gleichung verwandeln, so kommt eine Summe von Grössen

$$m_{i,1} l_1, m_{i,2} l_2, \dots, m_{i,l} l_l, \quad m_{i,0} L_0, m_{i,1} L_1, \dots, m_{i,\mu'-1} L_{\mu'-1}$$

mit geraden ganzen Zahlen als Coefficienten hinzu.

Dieselbe Betrachtung lässt sich aber auf $l_1, l_2, \dots, l_l$ anwenden, und danach kann man, wenn man von den Logarithmen wieder zu den Zahlen übergeht, die Formel (21) so in Worte fassen:

Satz 201.1. Jede Einheit des Körpers Ω_m ist als Product einer Normaleinheit des Körpers Ω_m und eines Quadrates einer Einheit in Ω_m darstellbar.

Wenn wir darauf den Satz 2., §. 200 anwenden, so ergibt sich, dass jede Einheit $\varepsilon(r)$ des Körpers Ω_m , die mit allen ihren Conjugirten dasselbe Zeichen hat, vom Vorzeichen abgesehen, das Quadrat einer Einheit in Ω_m sein muss. Ist aber

$$\pm \varepsilon(r) = \eta(r)^2,$$

worin $\eta(r)$ eine Einheit in Ω_l und $\psi(r)$ eine Einheit in Ω_m ist, so muss auch $\psi(r)$ in Ω_l enthalten sein.

Denn setzen wir

$$\eta(r) = \psi_0(r^2) + r\psi_1(r^2),$$

so kann das Quadrat davon nur dann in Ω_l enthalten sein, also durch die Vorzeichenänderung von r ungeändert bleiben, wenn entweder ψ_0 oder $\psi_1 = 0$ ist. Es kann aber nicht $\psi(r) = r\psi_1(r^2)$ sein, denn

sonst wäre $\psi_1(r^2)$ eine Einheit in Ω_l und müsste nach §. 178, 1. das Product einer reellen Einheit und einer Einheitswurzel $r^{2\beta}$ sein, und da auch $\psi(r)$ reell ist, so müsste $r^{2\beta+1}$ reell sein, was nicht möglich ist. Demnach ist $\psi(r)$ in Ω_l enthalten.

Da nun l ebenso wie m jede beliebige Potenz von 2 sein kann, so ergibt sich hieraus das zweite Haupttheorem:

Theorem 201.1 (B). Eine Einheit des Körpers Ω_m , die mit allen ihren Conjugirten positiv ist, ist das Quadrat einer Einheit desselben Körpers.

Von den beiden Theoremen A. und B. haben wir aber im §. 184 den Beweis des Hauptsatzes von den Abel'schen Zahlkörpern (§. 179, 1.) abhängig gemacht.

§. 202. Positive Einheiten

Wir wenden uns nun noch zu dem Nachweise des Theorems A., und führen zu dem Ende den zweiten Classenzahlfactor h_2 auf einem anderen Wege ein, als es im §. 197 geschehen ist.

Wir gehen aus von den conjugirten Systemen der Einheiten ε , und bilden die 2^μ Producte

$$\vartheta(s_1, s_2, \dots, s_\mu) = \varepsilon(s_1)\varepsilon(s_2) \cdots \varepsilon(s_\mu), \quad (22)$$

worin $s_1, s_2, \dots, s_\mu$ irgend welche Combinationen mit Wiederholung der μ Werthe $r_0, r_1, \dots, r_{\mu-1}$ zu je μ bedeuten. Diese Producte sind nicht alle von einander verschieden; denn da die Anzahl der Combinationen mit Wiederholungen von μ Elementen zu je μ gleich $\binom{2\mu-1}{\mu}$ ist, so giebt es nur so viele verschiedene ϑ , während 2^μ Producte gebildet sind. Es ist $\binom{2\mu-1}{\mu} < 2^\mu$, sobald $\mu > 1$.

Wir bezeichnen nun mit

$$\vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_h$$

ein vollständiges System von Einheiten des Körpers Ω_m , die sich von einander und von den ϑ nur um positive Factoren unterscheiden, und nennen h die *Classenzahl* der Einheiten in Ω_m . Diese Classenzahl h ist endlich, da jede Einheit einem der endlich vielen Fundamentalsysteme angehört, und da sich je zwei Einheiten desselben Fundamentalsystems nur um einen positiven Factor unterscheiden.

Es ist dann h gleich der Anzahl der verschiedenen unter den Producten ϑ , und diese Producte zerfallen in h Classen, deren jede $2^\mu/h$ gleiche Producte enthält.

Wir können nun die Einheiten ε so wählen, dass die Producte ϑ möglichst viele gleiche Werthe haben, und nennen ein solches System von Einheiten ein *minimales System*. Für ein solches System ist die Anzahl der verschiedenen ϑ gleich der minimalen Classenzahl h_0 , und es ist h_0 ein Theiler von h .

Die Bestimmung der minimalen Classenzahl h_0 führen wir auf die Betrachtung der Gruppe zurück. Die 2^μ Producte ϑ bilden eine endliche Gruppe, wenn wir als Composition die Multiplication betrachten, und diese Gruppe ist isomorph mit der Gruppe der Vorzeichenänderungen der Conjugirten. Die Ordnung dieser Gruppe ist 2^μ , und die Ordnung der Untergruppe, die zu den identischen Producten gehört, ist $2^\mu/h_0$.

Diese Untergruppe entspricht denjenigen Vorzeichencombinationen, für die

$$\varepsilon(s_1)\varepsilon(s_2) \cdots \varepsilon(s_\mu)$$

für alle Systeme $s_1, s_2, \dots, s_\mu$ denselben Werth hat, und dies ist gerade dann der Fall, wenn alle ε positive Einheiten sind.

Hieraus folgt, dass $h_0 = 1$ dann und nur dann, wenn alle Einheiten positiv sind, und dies ist nach dem Theorem B. dann und nur dann der Fall, wenn jede Einheit das Quadrat einer Einheit ist.

Der zweite Classenzahlfactor h_2 ist nun gleich der Anzahl der Classen von positiven Einheiten, und es ergibt sich

$$h_2 = \frac{h}{h_0}. \quad (23)$$

Ist nun $h_2 = 1$, so ist jede positive Einheit das Quadrat einer Einheit, und umgekehrt. Dies ist der Inhalt des Theorems B.

Der erste Classenzahlfactor h_1 ist gleich der Anzahl der Classen von Idealen, und es ist

$$h = h_1 h_2. \quad (24)$$

Nach dem, was wir im §. 199 bewiesen haben, ist h_1 ungerade, und nach Theorem B. ist h_2 gleich der Anzahl der Classen von positiven Einheiten. Hieraus ergibt sich nun der Satz:

Theorem 202.1 (A). Die Classenzahl im Körper Ω_m ist, wenn m eine Potenz von 2 ist, ungerade.

Fünfundzwanzigster Abschnitt.

Transcendente Zahlen.

§. 203. Abzählbare Mengen

In der Einleitung zu unserem Werke ist der allgemeine Begriff der Zahlen definirt worden, und mit diesem allgemeinen Zahlbegriffe haben wir zunächst, z. B. bei dem Beweise der Wurzelexistenz, operirt. Im weiteren Verlaufe unserer Betrachtungen haben wir uns dann nur mit algebraischen Zahlen beschäftigt, ohne uns darüber Rechenschaft zu geben, ob damit der Umfang des Zahlenbereiches erschöpft sei, oder ob es auch nichtalgebraische Zahlen giebt. Die Existenz von nichtalgebraischen Zahlen, die man auch *transcendente* Zahlen nennt, ist zuerst von Liouville bewiesen. Andere Beweise für diesen Satz rühren von G. Cantor her³.

Wir knüpfen hier an den schon in der Einleitung aus einander gesetzten Begriff einer *Menge* oder *Mannigfaltigkeit* an, worunter ein System von Elementen irgend welcher Art zu verstehen ist, was so genau abgegrenzt ist, dass von jedem beliebigen Objecte völlig entschieden ist, ob es zu dem Systeme gehört oder nicht.

Wir unterscheiden endliche und unendliche Mengen, und führen als erstes und wichtigstes Beispiel einer unendlichen Menge die Gesamtheit der natürlichen Zahlen $1, 2, 3, \dots$ an. Dann gilt folgende Definition:

Definition 203.1. Eine Menge heisst *abzählbar*, wenn ihre Elemente mit der natürlichen Zahlenreihe $1, 2, 3, \dots$ so in eine correspondance gesetzt werden können, dass jeder Zahl der Reihe ein und nur ein Element der Menge entspricht.

Dieser Definition zufolge ist die natürliche Zahlenreihe selbst abzählbar, und es ist auch jede unendliche *Theilreihe* der natürlichen Zahlenreihe abzählbar.

Satz 203.1. Jede unendliche Menge, deren Elemente sich in eine einfach unendliche Reihe ordnen lassen, ist abzählbar.

Denn ist die Reihe

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots,$$

so entspricht jedem Element a_n die Zahl n .

Satz 203.2. Jede Menge, die aus abzählbaren Mengen durch Vereinigung hervorgeht, ist abzählbar, vorausgesetzt, dass die Anzahl der vereinigten Mengen endlich oder abzählbar ist.

Es sei also $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \mathfrak{M}_3, \dots$ eine endliche oder abzählbare Folge von abzählbaren Mengen, und es sei

$$\mathfrak{M}_1 : a_{1,1}, a_{1,2}, a_{1,3}, \dots$$

$$\mathfrak{M}_2 : a_{2,1}, a_{2,2}, a_{2,3}, \dots$$

$$\mathfrak{M}_3 : a_{3,1}, a_{3,2}, a_{3,3}, \dots$$

$$\vdots$$

Dann ordnen wir die Elemente der Vereinigungsmenge in folgende Reihe:

$$a_{1,1}; a_{1,2}, a_{2,1}; a_{1,3}, a_{2,2}, a_{3,1}; a_{1,4}, \dots$$

wobei wir die Elemente nach der Summe der Indices ordnen. Dabei sind die Elemente, die schon früher vorgekommen sind, wegzulassen. So erhalten wir eine einfach unendliche Reihe, die alle Elemente der Vereinigungsmenge und nur diese enthält.

Satz 203.3. Die Gesamtheit aller rationalen Zahlen ist abzählbar.

Denn die positiven rationalen Zahlen lassen sich als Elemente von abzählbaren Mengen $\mathfrak{M}_q$ ansehen, worin $\mathfrak{M}_q$ die Zahlen p/q für $p = 1, 2, 3, \dots$ enthält. Die negativen rationalen Zahlen bilden ebenfalls eine abzählbare Menge, und die Zahl 0 kommt hinzu.

³G. Cantor, Crelle's Journal, Bd. 77 (1873). Ueber eine Eigenschaft des Inbegriffs aller reellen algebraischen Zahlen.

Satz 203.4. Die Gesamtheit aller algebraischen Zahlen ist abzählbar.

Denn jede algebraische Zahl ist Wurzel einer Gleichung

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

mit ganzen rationalen Coefficienten. Die Gesamtheit aller solcher Gleichungen ist abzählbar, da sie sich als Vereinigung von abzählbaren Mengen (nach dem Grade und den Coefficienten) darstellen lässt. Jede Gleichung hat nur endlich viele Wurzeln, also ist die Gesamtheit aller algebraischen Zahlen abzählbar.

§. 204. Unzählige Mengen

Definition 204.1. Eine Menge, die nicht abzählbar ist, heisst *unzählbar*.

Der Begriff der unendlichen Menge erscheint zunächst sehr paradox, da man geneigt ist, anzunehmen, dass alle unendlichen Mengen "gleich viel" Elemente enthalten. Die Existenz unendlicher Mengen wurde zuerst von G. Cantor nachgewiesen.

Satz 204.1. Die Gesamtheit aller reellen Zahlen des Intervalles $(0, 1)$ ist unzählbar.

Wir beweisen dies, indem wir zeigen, dass jede abzählbare Menge reeller Zahlen des Intervalles $(0, 1)$ nothwendig wenigstens eine Zahl dieses Intervalles auslässt.

Es sei $\mathfrak{E}$ eine abzählbare Menge von Zahlen des Intervalles $\delta = (\alpha, \beta)$, wo $\alpha < \beta$. Wir nehmen an, die Menge $\mathfrak{E}$ sei unendlich und geben eine unendliche Reihe von Intervallen $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots$ an, deren jedes ein Theil des vorhergehenden ist, und deren Grenzen Zahlen der Reihe $\mathfrak{E}$ sind.

Wir bezeichnen mit α_1, β_1 die beiden frühesten Zahlen der Reihe $\mathfrak{E}$, die in dem Intervalle δ liegen, nehmen $\alpha_1 < \beta_1$ an, und setzen $\delta_1 = (\alpha_1, \beta_1)$, so dass $\delta_1 = (\alpha_1, \beta_1)$ ein Theil des Intervalles δ ist.

Nun bezeichnen wir ebenso mit α_2, β_2 die beiden frühesten Zahlen von $\mathfrak{E}$, die im Inneren des Intervalles δ_1 (mit Ausschluss der Grenzen) liegen, setzen $\alpha_2 < \beta_2$ voraus, und setzen $\delta_2 = (\alpha_2, \beta_2)$.

Auf diese Weise können wir fortfahren und erhalten eine unbegrenzte Reihe von Intervallen:

$$\delta, \delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots$$

deren jedes alle folgenden einschliesst, und zwei Reihen von Zahlen:

$$\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots \quad \text{und} \quad \beta, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$$

die, mit etwaiger Ausnahme der ersten, α und β , alle der Reihe $\mathfrak{E}$ angehören. Die $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ bilden eine wachsende, die $\beta, \beta_1, \beta_2, \dots$ eine fallende Zahlenreihe, und zugleich ist jedes α kleiner als jedes β .

Satz 204.2. Daraus ergibt sich, dass die Zahlen α_ν eine obere Grenze a , die Zahlen β_ν eine untere Grenze b haben, und dass a jedenfalls nicht grösser als b ist. (Vgl. Bd. I, §. 38, 1.)

Es kann aber möglicherweise $a = b$ sein.

Aus der Bildungsweise der Intervalle $\delta, \delta_1, \delta_2, \dots$ geht noch Folgendes hervor:

Satz 204.3. Wenn irgend eine Zahl m der Reihe $\mathfrak{E}$ in dem Intervalle δ_ν , mit Ausschluss seiner Grenzen α_ν, β_ν , liegt, so ist m in der Reihe $\mathfrak{E}$ später als das derselben Reihe angehörige Zahlenpaar α_ν, β_ν .

Denn α_ν, β_ν waren ja die beiden frühesten im Intervalle $\delta_{\nu-1}$ gelegenen Zahlen von $\mathfrak{E}$. Daraus folgt:

Satz 204.4. Die der Reihe $\mathfrak{E}$ angehörigen Zahlenpaare α_ν, β_ν sind um so spätere Glieder der Reihe $\mathfrak{E}$, je grösser der Index ν ist, und da wir angenommen haben, die Reihe der Intervalle δ_ν breche nicht ab, so können wir α_ν, β_ν für ein hinlänglich grosses ν beliebig weit in der Reihe $\mathfrak{E}$ hinausrücken lassen.

Nun ergibt sich sehr einfach, dass keine Zahl g , die mit einer der Zahlen a, b zusammenfällt, oder auch, wenn a und b verschieden sind, zwischen ihnen liegt, zu der Reihe $\mathfrak{E}$ gehören kann.

Denn die Zahl g liegt im Inneren eines jeden der Intervalle δ_ν . Nehmen wir an, es komme g in $\mathfrak{E}$ vor, und gehen nach 3. mit ν so weit, dass α_ν, β_ν in $\mathfrak{E}$ später als g kommt, so kann g nach 2. nicht im Intervall δ_ν liegen, und damit ist die Unmöglichkeit unserer Annahme erwiesen.

Daraus folgt also, dass die Gesamtheit der Zahlen eines Intervalles α, β keine abzählbare Menge bildet.

Diese Thatsache lässt sich noch auf einem anderen Wege beweisen, der in gewisser Beziehung noch einfacher ist und den wir mit wenig Worten darlegen wollen. Wir beschränken die Allgemeinheit nicht, wenn wir das Intervall von 0 bis 1 zu Grunde legen. Alle Zahlen dieses Intervalles denken wir uns durch unendliche Decimalbrüche dargestellt. Darunter sind auch die endlichen Decimalbrüche enthalten, wenn wir alle Ziffern, von einer gewissen an, gleich Null setzen. Um die Darstellung durch Decimalbrüche zu einer eindeutigen zu machen, mag noch festgesetzt sein, dass für einen endlichen Decimalbruch immer diese Darstellung gewählt, also z. B. nicht 0,4999... für 0,5000... gesetzt werden soll.

Wir wollen nun annehmen, diese Decimalbrüche bilden eine abzählbare Menge; sie lassen sich also in eine zählbare Reihe anordnen, die wir so darstellen:

$$\begin{aligned}\varrho_1 &= 0, a_1^{(1)} a_2^{(1)} a_3^{(1)} \dots \\ \varrho_2 &= 0, a_1^{(2)} a_2^{(2)} a_3^{(2)} \dots \\ \varrho_3 &= 0, a_1^{(3)} a_2^{(3)} a_3^{(3)} \dots \\ &\vdots\end{aligned}$$

worin die $a_i^{(k)}$ Ziffern des dekadischen Systems bedeuten.

Es ist nun aber sehr leicht, einen Decimalbruch (oder auch beliebig viele) nachzuweisen, die in der Reihe $\mathfrak{E}$ nicht enthalten sind. Wir brauchen nur

$$\eta = 0, \beta_1 \beta_2 \beta_3 \dots$$

zu bilden, wobei die β_ν Ziffern des dekadischen Systems sind, die der einen Bedingung genügen, dass β_ν für jedes ν von $a_\nu^{(\nu)}$ verschieden ist. Diese Zahl η , die doch auch dem Intervalle $(0, 1)$ angehört, kann mit keiner Zahl der Reihe $\mathfrak{E}$ übereinstimmen.

Man kann die Bildung von η noch dadurch verallgemeinern, dass man die ersten β bis zu einem beliebig weit entfernten willkürlich annimmt, und erst von da an das Gesetz: β_ν verschieden von $a_\nu^{(\nu)}$ gelten lässt.

Da nun bewiesen ist, dass die reellen algebraischen Zahlen eine abzählbare Menge bilden, und dass es in jedem Intervalle Zahlen giebt, die einer gegebenen abzählbaren Menge nicht angehören, so folgt hieraus ganz unmittelbar:

Es giebt in jedem reellen Intervalle transcendente Zahlen.

§. 205. Transzendenz der Zahl e

Eine weit schwierigere Aufgabe ist es nun, von einer bestimmt vorgelegten Zahl zu entscheiden, ob sie algebraisch oder transcendent ist. Hier hat sich das Interesse hauptsächlich auf die beiden, in der Analysis so häufig vorkommenden Zahlen e , d. h. die Basis des natürlichen Logarithmensystems, und die Ludolph'sche Zahl π , das Verhältniss des Kreisumfanges zum Durchmesser, concentrirt.

Für die Zahl e ist die Frage von Hermite in einer berühmten Abhandlung entschieden, die für die späteren Untersuchungen über die Zahl π die Grundlage geworden ist⁴. Die Entscheidung für die Zahl π , die wegen ihrer Beziehung zu dem altberühmten Problem der Quadratur des Kreises ganz besonders interessant war, bot aber noch lange Zeit unüberwindliche Schwierigkeiten. Endlich ist von Lindemann der Nachweis geführt, dass auch π zu den transcendenten Zahlen gehört. Der von Lindemann gegebene Beweis bot aber dem Verständniss zunächst noch grosse Schwierigkeiten, die durch spätere Untersuchungen von Weierstrass, Hilbert, Hurwitz und Gordan⁵ allmählich so völlig beseitigt sind, dass sich der Beweis jetzt mit ganz elementaren Mitteln und auf die einfachste Weise führen lässt.

Wenn wir, wie schon früher, mit $\Pi(n)$ das Product

$$\Pi(n) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$$

bezeichnen, so wird, wenn x eine beliebige Grösse ist,

$$\frac{x^n}{\Pi(n)} \quad (25)$$

mit unendlich wachsendem n sich der Grenze Null nähern, und zwar stärker, als die Glieder einer fallenden geometrischen Reihe. Denn ist k eine ganze Zahl, die grösser ist als der absolute Werth von x , so ist der absolute Werth von $x : k$ immer dann ein echter Bruch, wenn k gleich oder grösser als k ist. Folglich ist

$$\left| \frac{x^n}{\Pi(n)} \right| < \left| \frac{x^k}{\Pi(k)} \right| \cdot \left| \frac{x}{k} \right|^{n-k}.$$

Hieraus folgt, dass die unendliche Reihe

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \quad (26)$$

für alle Werthe von x convergirt, und durch sie definiren wir die *Exponentialfunction* e^x , deren einfachste Eigenschaften wir hier aus der Analysis voraussetzen. Insbesondere gilt für zwei beliebige Werthe x, y die Relation

$$e^{x+y} = e^x e^y,$$

aus der dann folgt, dass $e^{x/n}$ für ein ganzes positives n die n te Potenz der Zahl

$$e = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \cdots = 2,718281828459 \dots \quad (27)$$

ist.

Wenn nun r irgend eine ganze positive Zahl bedeutet, so können wir die Formel (26) so darstellen:

$$\Pi(r)e^x = U_r + xU_{r-1} + \frac{x^2}{2!}U_{r-2} + \cdots + \frac{x^r}{r!}U_0 + \frac{x^{r+1}}{(r+1)!}U_{-1} + \cdots \quad (28)$$

worin

$$U_\varrho = \Pi(r) + \frac{\Pi(r)}{1}x + \frac{\Pi(r)}{1 \cdot 2}x^2 + \cdots + \frac{\Pi(r)}{1 \cdot 2 \cdots \varrho}x^\varrho \quad (29)$$

und diese Formel gilt auch für $r = 0$, wenn man $\Pi(0) = 1$ annimmt.

Bezeichnen wir den absoluten Werth von x mit ξ , so ist nach dem in der Einleitung bewiesenen Satze, dass der absolute Werth einer Summe niemals grösser ist als die Summe der absoluten Werthe ihrer Theile, der absolute Werth von U_ϱ gewiss nicht grösser als

$$\Pi(r) \left(1 + \frac{\xi}{1} + \frac{\xi^2}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{\xi^\varrho}{1 \cdot 2 \cdots \varrho} \right),$$

⁴Hermite, *Sur la fonction exponentielle*. Comptes rendus, T. LXXVII, 1878.

⁵Lindemann, Ueber die Zahl π . Mathem. Annalen, Bd. 20, 1882. Weierstrass, Zu Lindemann's Abhandlung Ueber die Ludolph'sche Zahl". Sitzungsbericht der Berliner Akademie, 3. December 1885. Die Arbeiten von Hilbert, Hurwitz und Gordan finden sich alle drei in Band 43 der Mathematischen Annalen (1893), die beiden ersten auch in den Göttinger Nachrichten von 1893.

also kleiner als

$$\Pi(r) \left(1 + \frac{\xi}{1} + \frac{\xi^2}{1 \cdot 2} + \frac{\xi^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \cdots \right) = \Pi(r)e^\xi.$$

Wenn wir daher

$$U_\varrho = \varrho_\varrho \Pi(r)e^\xi \quad (30)$$

setzen, so ist ϱ_ϱ eine Function von x , von der wir nur so viel feststellen, dass ihr absoluter Werth kleiner als 1 ist.

Hiernach stellen wir die Formel (28) für $r = 0, 1, \dots, n$ auf, und schreiben die Glieder, in umgekehrter Reihenfolge geordnet, übersichtlich so:

$$\begin{aligned} \Pi(n)e^x &= \varrho_n \Pi(n)e^\xi + x \varrho_{n-1} \Pi(n)e^\xi + n(n-1) \varrho_{n-2} \Pi(n)e^\xi \frac{x^2}{2!} + \cdots \\ &\quad \cdots + n(n-1) \cdots 2 \varrho_1 \Pi(n)e^\xi \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + n! \varrho_0 \Pi(n)e^\xi \frac{x^n}{n!} \\ \Pi(n-1)e^x &= \varrho_{n-1} \Pi(n-1)e^\xi + (n-1) \varrho_{n-2} \Pi(n-1)e^\xi \frac{x}{1!} + \cdots \\ &\quad \cdots + (n-1)! \varrho_0 \Pi(n-1)e^\xi \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\ &\quad \vdots \\ e^x &= \varrho_0 e^\xi. \end{aligned} \quad (31)$$

Nun nehmen wir eine beliebige ganze Function n ten Grades von z an:

$$f(z) = c_0 z^n + c_1 z^{n-1} + c_2 z^{n-2} + \cdots + c_n \quad (32)$$

und ihre Derivirten:

$$\begin{aligned} f'(z) &= n c_0 z^{n-1} + (n-1) c_1 z^{n-2} + \cdots + c_{n-1}, \\ f''(z) &= n(n-1) c_0 z^{n-2} + (n-1)(n-2) c_1 z^{n-3} + \cdots, \\ &\quad \vdots \\ f^{(n)}(z) &= n! c_0, \end{aligned} \quad (33)$$

und setzen noch zur Abkürzung

$$F(z) = f(z) + f'(z) + f''(z) + \cdots + f^{(n)}(z). \quad (34)$$

Es ist dann $F(z)$ eine ganze Function von z vom Grade n . Setzen wir endlich noch

$$Q(x) = c_0 \Pi(n) + c_1 \Pi(n-1)x + c_2 \Pi(n-2)x^2 + \cdots + c_n x^n, \quad (35)$$

$$P = c_0 \Pi(n) + c_1 \Pi(n-1) + c_2 \Pi(n-2) + \cdots + c_n, \quad (36)$$

so ist $Q(x)$ von x abhängig, wenn auch nicht rational durch x ausdrückbar; P aber ist von x unabhängig.

Wenn wir nun die Gleichungen (31) der Reihe nach mit $c_n, c_{n-1}, \dots, c_0$ multipliciren und addiren, so folgt

$$e^x P = F(x) + e^\xi Q(x). \quad (37)$$

Diese Formel ist nun der Ausgangspunkt der weiteren Schlüsse.

Nehmen wir an, es sei e eine algebraische Zahl, so muss eine Gleichung, deren Grad m sei, bestehen:

$$C_0 + C_1 e + C_2 e^2 + \cdots + C_m e^m = 0, \quad (38)$$

deren Coefficienten $C_0, C_1, \dots, C_m$ ganze rationale Zahlen sind, von denen C_0 und C_m von Null verschieden sind. Es handelt sich darum, die Unmöglichkeit dieser Annahme darzuthun.

Zu diesem Zwecke setzen wir in der Gleichung (37) für x der Reihe nach die ganzen Zahlen $0, 1, 2, \dots, m$, so dass ξ mit x identisch wird, und multipliciren die erhaltenen Gleichungen der Reihe nach mit $C_0, C_1, \dots, C_m$, und addiren. Dann ergibt sich nach (10):

$$0 = C_0 F(0) + C_1 F(1) + \cdots + C_m F(m) + C_0 Q(0) + C_1 e Q(1) + \cdots + C_m e^m Q(m). \quad (39)$$

Wir werden nun für $f(z)$ eine solche ganze Function wählen, dass $C_0F(0) + C_1F(1) + \dots + C_mF(m)$ eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl wird, während $C_0Q(0) + C_1eQ(1) + \dots + C_me^mQ(m)$ beliebig klein wird, woraus dann die Unmöglichkeit der Gleichung (38) hervorgeht.

Zu dem Ende setzen wir

$$f(z) = z^{p-1}(z-1)^p(z-2)^p \dots (z-m)^p, \quad (40)$$

worin p eine Primzahl bedeutet, die grösser als m und als $|C_0|$ ist.

Es ist dann für $z = 1, 2, \dots, m$

$$f(z) = 0, \quad f'(z) = 0, \quad \dots, \quad f^{(p-1)}(z) = 0,$$

und $f^{(p)}(z)$ ist durch $(z-k)^p$ theilbar, also

$$f^{(p)}(k) = 0$$

für $k = 1, 2, \dots, m$, und ebenso $f^{(p+1)}(k) = 0, \dots$, bis $f^{((m+1)p-1)}(k)$. Es ist also $F(k)$ für $k = 1, 2, \dots, m$ eine durch $p!$ theilbare ganze Zahl, und folglich ist

$$C_1F(1) + C_2F(2) + \dots + C_mF(m)$$

eine durch p theilbare ganze rationale Zahl.

Für $z = 0$ ist $f(0) = 0, f'(0) = 0, \dots, f^{(p-2)}(0) = 0$, und

$$f^{(p-1)}(0) = (-1)^{mp}(m!)^p.$$

Die höheren Derivirten $f^{(p)}(0), f^{(p+1)}(0), \dots$ sind sämmtlich durch p theilbar. Es ist also

$$F(0) = (-1)^{mp}(m!)^p + (\text{durch } p \text{ theilbare Zahl}).$$

Da $p > m$, so ist $F(0)$ nicht durch p theilbar, und da auch C_0 nicht durch p theilbar ist (weil $p > |C_0|$), so ist $C_0F(0)$ nicht durch p theilbar. Folglich ist

$$C_0F(0) + C_1F(1) + \dots + C_mF(m)$$

eine nicht durch p theilbare, also von Null verschiedene, ganze rationale Zahl, die daher, vom Vorzeichen abgesehen, mindestens $= 1$ ist.

Können wir nun endlich noch beweisen, dass bei der jetzigen Annahme über f die Function $Q(x)$ für jedes endliche x bei hinlänglicher Vergrößerung von p beliebig klein gemacht werden kann, so ergibt sich, genau wie oben, die Unmöglichkeit der Gleichung (38).

Dies lässt sich aber folgendermaassen einsehen: Wir betrachten statt der Function $f(z)$ die Function

$$\varphi(z) = |c_0|z^n + |c_1|z^{n-1} + \dots + |c_n|,$$

die nun lauter positive (aber nicht nothwendig rationale) Coefficienten hat. Die Coefficienten $c_0, c_1, \dots$ sind durch Multiplication und Addition aus den Zahlen $0, -1, -2, \dots, -m$ gebildet, und die entsprechenden $\gamma_0, \gamma_1, \dots$ erhält man daraus, wenn man die $-1, -2, \dots, -m$ durch ihre absoluten Werthe $1, 2, \dots, m$ ersetzt, woraus nach dem schon oben erwähnten Satze der Einleitung folgt, dass die Coefficienten $\gamma_0, \gamma_1, \dots$ gewiss nicht kleiner sind, als die absoluten Werthe der entsprechenden $c_0, c_1, \dots$.

Nun ist für jedes endliche z , dessen absoluter Werth ξ ist, der absolute Werth von $Q(x)$ nach (35) kleiner, oder wenigstens nicht grösser als

$$\gamma_0\xi^n + \gamma_1\xi^{n-1} + \dots + \gamma_n = \psi(\xi),$$

und dass $\psi(\xi)$ unter jede Grenze heruntersinkt, wenn p gross genug wird, schliesst man aus der Darstellung:

$$\psi(\xi) = \frac{\xi^{p-1}(\xi+1)^p(\xi+2)^p \dots (\xi+m)^p}{(p-1)!},$$

indem man beachtet, dass der Zähler bei wachsendem p langsamer wächst als der Nenner $(p-1)!$.

Damit ist bewiesen:

Theorem 205.1. Die Zahl e ist eine *transcendente Zahl*.

§. 206. Transzendenz der Zahl π

Für die Zahl π ist der Nachweis der Transzendenz zuerst von Lindemann geführt worden, und wir folgen hier im Wesentlichen dem von Weierstrass vereinfachten Beweis.

Wir beweisen zunächst den folgenden Hilfssatz:

Hilfssatz 206.1. Es seien $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ beliebige reelle oder imaginäre, jedoch von einander verschiedene Grössen, und $A_1, A_2, \dots, A_\nu$ ebensolche Grössen, die nicht alle verschwinden. Dann kann die Summe

$$A_1 e^{\alpha_1} + A_2 e^{\alpha_2} + \dots + A_\nu e^{\alpha_\nu}$$

nicht verschwinden.

Der Beweis dieses Hilfssatzes stützt sich auf die im vorigen Paragraphen entwickelte Formel. Wir nehmen an, die Behauptung sei falsch, also

$$A_1 e^{\alpha_1} + A_2 e^{\alpha_2} + \dots + A_\nu e^{\alpha_\nu} = 0. \quad (41)$$

Wir bilden mit unbestimmten Variablen $u_1, u_2, \dots, u_\nu$ das Product

$$\prod_{h=1}^{\nu} (A_1 e^{\alpha_1 u_h} + A_2 e^{\alpha_2 u_h} + \dots + A_\nu e^{\alpha_\nu u_h}),$$

das identisch verschwindet, wenn (41) besteht. Entwickeln wir nach Potenzen von e , so erhalten wir eine Summe von Gliedern von der Form

$$C e^{\beta_1 u_1 + \beta_2 u_2 + \dots + \beta_\nu u_\nu},$$

worin die Coefficienten C ganze rationale Functionen der A sind und nicht alle verschwinden können. Die Exponenten $\beta_1 u_1 + \beta_2 u_2 + \dots + \beta_\nu u_\nu$ sind unter einander verschieden, wenn die α es sind.

Setzen wir nun $u_1 = u_2 = \dots = u_\nu = 1$, so verschwindet das Product, also auch die Summe

$$\sum C e^{\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_\nu} = 0.$$

Dies ist eine Gleichung von derselben Form wie (41), aber mit weniger Gliedern, und durch Wiederholung dieses Schlusses können wir auf einen Widerspruch geführt werden.

Nun wenden wir diesen Hilfssatz auf den Beweis der Transzendenz von π an. Wäre π algebraisch, so wäre auch $i\pi$ algebraisch, und es würde eine Gleichung

$$C_0 + C_1(i\pi) + C_2(i\pi)^2 + \dots + C_m(i\pi)^m = 0 \quad (42)$$

mit ganzen rationalen Coefficienten bestehen, deren nicht alle verschwinden. Da $e^{i\pi} + 1 = 0$, also $e^{i\pi} = -1$ ist, so wäre auch $e^{i\pi}$ eine Wurzel der Gleichung

$$C_0 + C_1 \log(-1) + C_2 (\log(-1))^2 + \dots = 0,$$

was aber nach dem Hilfssatz unmöglich ist, da $e^{i\pi} = -1$ und die Potenzen von -1 nicht alle verschwinden.

Der eigentliche Beweis verläuft folgendermaassen. Wäre π algebraisch, so gäbe es eine Gleichung

$$a_0 + a_1 \pi + a_2 \pi^2 + \dots + a_m \pi^m = 0$$

mit ganzen rationalen Coefficienten. Daraus folgt, dass die Zahlen $1, \pi, \pi^2, \dots, \pi^m$ linear abhängig sind. Aber nach dem Hilfssatz müssen die Zahlen e^α für verschiedene algebraische α linear unabhängig sein.

Theorem 206.1. Die Zahl π ist eine transcendente Zahl. Die "Quadratur des Kreises" kann nicht durch geometrische Construction, bei der nur algebraische Curven und Flächen angewandt werden, gelöst werden.

§. 207. Der allgemeine Satz von Lindemann über die Exponentialfunction

Die Transcendenz der Zahlen e und π , die hierdurch bewiesen ist, ist als specieller Fall in einem sehr allgemeinen Theoreme über die Exponentialfunction enthalten, das Lindemann in der oben erwähnten Abhandlung angekündigt hat, von dem ein ausgeführter Beweis in der citirten Abhandlung von Weierstrass enthalten ist. Wir wollen diesen Satz hier zum Schluss noch beweisen mit Anwendung derselben Hilfsmittel, die wir für die beiden speciellen Fälle benutzt haben. Der Satz lautet so:

Theorem 207.1 (I). Es besteht keine Gleichung von der Form

$$C_0 e^{z_1} + C_1 e^{z_2} + \dots + C_n e^{z_n} = 0, \quad (43)$$

in der die Coefficienten $C_0, C_1, \dots, C_n$ algebraische Zahlen und die Exponenten $z_1, z_2, \dots, z_n$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind, es sei denn, dass alle Coefficienten $C_0, C_1, \dots, C_n$ gleich Null sind.

Um ihn zu beweisen, leiten wir zunächst einen Hilfssatz ab:

Es seien

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r; \quad \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$$

beliebige reelle oder imaginäre, jedoch von einander verschiedene Grössen, und

$$A_1, A_2, \dots, A_r; \quad B_1, B_2, \dots, B_s$$

ebenfalls beliebige Grössen, die nicht alle verschwinden. Dasselbe soll von den zwei Grössenreihen gelten. Wir bezeichnen mit

$$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$$

die von einander verschiedenen unter den rs Summen $\alpha_i + \beta_k$, und setzen

$$A = A_1 e^{\alpha_1} + A_2 e^{\alpha_2} + \dots + A_r e^{\alpha_r}, \quad (44)$$

$$B = B_1 e^{\beta_1} + B_2 e^{\beta_2} + \dots + B_s e^{\beta_s}, \quad (45)$$

$$AB = C_1 e^{\gamma_1} + C_2 e^{\gamma_2} + \dots + C_t e^{\gamma_t}. \quad (46)$$

Der zu beweisende Hilfssatz lautet dann:

Hilfssatz 207.1. Die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_t$ können nicht alle verschwinden.

Beim Beweise dieses Satzes können wir offenbar annehmen, dass von den Coefficients $A_1, A_2, \dots, A_r, B_1, B_2, \dots, B_s$ keiner verschwindet (da wir die etwa verschwindenden einfach weglassen können).

Des kürzeren Ausdrucks wegen nennen wir für den Augenblick, wenn α, β zwei verschiedene complexe Zahlen sind, α kleiner als β (in Zeichen $\alpha < \beta$), wenn der reelle Theil von α kleiner ist als der reelle Theil von β , oder wenn die reellen Theile gleich und der imaginäre Theil von α kleiner ist, als der imaginäre Theil von β .

Ist dann in diesem Sinne $\alpha < \beta, \beta < \gamma$, so ist auch $\alpha < \gamma$, und ist $\alpha < \beta, \gamma < \delta$, so ist $\alpha + \gamma < \beta + \delta$.

Unter jeder endlichen Reihe von einander verschiedener complexer Zahlen giebt es dann eine bestimmte kleinste, und wenn also α_1 die kleinste unter den Zahlen α , β_1 die kleinste unter den Zahlen β ist, so ist $\alpha_1 + \beta_1$ die kleinste unter den Zahlen γ , und diese Summe ist keiner der anderen Summen $\alpha_i + \beta_k$ gleich. Es ist also $C_1 = A_1 B_1$ und C_1 von Null verschieden, w. z. b. w.

Dieser Satz lässt sich nun durch vollständige Induction sofort verallgemeinern.

Hilfssatz 207.2. Sind

$$A' = A'_1 e^{\alpha'_1} + A'_2 e^{\alpha'_2} + \dots,$$

$$A'' = A''_1 e^{\alpha''_1} + A''_2 e^{\alpha''_2} + \dots,$$

$$A''' = A'''_1 e^{\alpha'''_1} + A'''_2 e^{\alpha'''_2} + \dots$$

Summen von der Form (44) in beliebiger Anzahl, und $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ die von einander verschiedenen unter den Summen $\alpha' + \alpha'' + \alpha''' + \dots$, so sind in dem Producte

$$A' A'' A''' \dots = C_1 e^{\gamma_1} + C_2 e^{\gamma_2} + \dots \quad (47)$$

nicht alle Coefficienten $C_1, C_2, \dots$ gleich Null.

Dieser Hilfssatz gestattet uns zunächst, beim Beweise des Theorems (43) die vereinfachende Voraussetzung zu machen, die Coefficients $C_0, C_1, \dots, C_n$ seien ganze rationale Zahlen.

Angenommen nämlich, es bestehe eine Gleichung

$$X_0 e^{x_1} + X_1 e^{x_2} + \dots = 0 \quad (48)$$

mit algebraischen Coefficients $X_0, X_1, \dots$ und von einander verschiedenen Exponenten $x_1, x_2, \dots$, so können wir immer annehmen, die $X_0, X_1, \dots$ gehören einem und demselben algebraischen Körper Ω an.

Wir bezeichnen mit $u_1, u_2, \dots$ Variable und bilden die Norm der Linearform $X_1 u_1 + X_2 u_2 + \dots$:

$$N(X_1 u_1 + X_2 u_2 + \dots) = \Phi(u_1, u_2, \dots), \quad (49)$$

die eine ganze homogene Function der Variablen u mit rationalen Coefficients ist, deren Grad gleich dem Grade des Körpers Ω ist. Setzen wir in (49)

$$u_h = e^{x_h},$$

so geht jedes Product von Variablen u in eine Grösse von der Form e^x über, worin x eine Summe von Zahlen x_h ist, und $\Phi(e^{x_1}, e^{x_2}, \dots)$ wird ein Ausdruck von der Form $C_0 e^{z_1} + C_1 e^{z_2} + \dots$, dessen Coefficients rationale Zahlen sind, die, wenn die $X_0, X_1, \dots$ nicht alle verschwinden, nach 2. auch dann nicht alle Null sein können, wenn die unter einander gleichen unter den Gliedern der Function $\Phi(e^{x_1}, e^{x_2}, \dots)$ in ein einziges Glied $C e^x$ zusammengefasst werden. Wenn nun aber die Gleichung (48) besteht, so ist auch $\Phi(e^{x_1}, e^{x_2}, \dots) = 0$, und folglich

$$C_0 e^{z_1} + C_1 e^{z_2} + \dots = 0.$$

Sind unter den $C_0, C_1, \dots$ gebrochene Zahlen, so können wir sie durch Multiplication der ganzen Gleichung mit dem Hauptnenner in ganze Zahlen verwandeln.

Satz 207.1. Es braucht also jetzt nur noch bewiesen zu werden, dass die Gleichung (43) für kein System ganzer rationaler Zahlen $C_0, C_1, \dots, C_n$, die nicht alle verschwinden, bestehen kann.

Demnach nehmen wir jetzt an, es bestehe eine Gleichung

$$A_0 e^{z_1} + A_1 e^{z_2} + \dots = 0, \quad (50)$$

deren Coefficients $A_0, A_1, \dots$ ganze rationale Zahlen sind, die nicht alle $= 0$ sind, worin die Exponenten $z_1, z_2, \dots$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind. Wir bezeichnen mit Ω einen Normalkörper, dem alle diese Zahlen $z_1, z_2, \dots$ angehören, und mit ϑ eine primitive Zahl dieses Körpers, ferner mit

$$\vartheta' = \vartheta, \quad \vartheta'' = (\vartheta, \vartheta'), \quad \vartheta''' = (\vartheta, \vartheta'', \vartheta'''), \quad \dots$$

die Substitutionen des Körpers Ω . Wenn durch eine dieser Substitutionen, ϑ' , die Zahlen $z_1, z_2, \dots$ in $z'_1, z'_2, \dots$ übergehen, so müssen auch diese von einander verschieden sein.

Es sei jetzt u eine Variable und

$$U = A_0 e^{z_1 u} + A_1 e^{z_2 u} + \dots \quad (51)$$

Hierin machen wir die sämtlichen Substitutionen $\vartheta', \vartheta'', \dots$ und bezeichnen die so entstehenden Functionen mit $U', U'', \dots$. Das Product aller dieser Functionen können wir, obwohl es sich nicht bloss um algebraische Zahlen handelt, die Norm von U nennen. Dieses Product hat die Form

$$N(U) = C_0 e^{\zeta_1} + C_1 e^{\zeta_2} + \dots, \quad (52)$$

worin die $C_0, C_1, \dots$ gleichfalls ganze rationale Zahlen sind. Die $\zeta_1, \zeta_2, \dots$ sind Zahlen des Körpers Ω , die wir, wenn wir die Glieder mit gleichen Exponenten in ein einziges Glied zusammenfassen, als von einander verschieden voraussetzen dürfen. Zugleich ist wegen (50)

$$C_0 e^{\zeta_1} + C_1 e^{\zeta_2} + \dots = 0. \quad (53)$$

Der Ausdruck auf der rechten Seite von (52) hat aber noch, wie seine Entstehung als Norm zeigt, die Eigenschaft, ungeändert zu bleiben, wenn irgend eine der Substitutionen $\vartheta', \vartheta'', \dots$ gemacht wird. Entwickelt man aber (52) nach Potenzen von u , so muss diese Unveränderlichkeit von jedem Gliede dieser Reihenentwicklung gelten, also wenn h ein beliebiger ganzer positiver Exponent ist, für

$$C_0 z_1^h + C_1 z_2^h + \dots;$$

diese Summe ist aber eine Zahl des Körpers Ω , und daher eine rationale Zahl. Dies können wir dahin zusammenfassen:

Bedeutet $g(z)$ irgend eine ganze Function von z mit rationalen Coefficients, so ist
 $C_0g(z_1) + C_1g(z_2) + \dots$ eine rationale Zahl.

Satz 207.2. Der Beweis des Theorems I. ist hierdurch auf den Beweis des folgenden speciellen Falles zurückgeführt: Besteht eine Gleichung

$$C_0e^{z_1} + C_1e^{z_2} + \dots + C_ne^{z_n} = 0, \quad (54)$$

in der die $z_1, z_2, \dots, z_n$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind, in der $C_0, C_1, \dots$ und die Verbindungen

$$C_0g(z_1) + C_1g(z_2) + \dots + C_ng(z_n) \quad (55)$$

rationale Zahlen sind, wenn $g(z)$ irgend eine ganze Function mit rationalen Coefficients ist, so müssen die $C_0, C_1, \dots, C_n$ alle verschwinden.

Um diesen Satz zu beweisen, bestimmen wir zunächst eine positive ganze rationale Zahl c so, dass

$$L_0 = C_0z_1, \quad L_1 = C_1z_2, \quad \dots, \quad L_n = C_nz_n \quad (56)$$

ganze algebraische Zahlen werden (§. 133, 5.). Wir nehmen die Coefficients $C_0, C_1, \dots, C_n$ als ganze rationale Zahlen an, und bilden mit einer Variablen u und einer ganzen rationalen Zahl p die Function

$$f(z) = \frac{c^{np}\Pi(n)^p \cdot z^{p-1}(z-z_1)^p(z-z_2)^p \dots (z-z_n)^p}{(p-1)!}, \quad (57)$$

worin $\Pi(n) = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$.

Diese Function hat die Eigenschaft, dass für jedes $k = 1, 2, \dots, n$

$$f(z_k) = 0, \quad f'(z_k) = 0, \quad \dots, \quad f^{(p-1)}(z_k) = 0,$$

und

$$f^{(p)}(z_k) = c^{np}\Pi(n)^p \cdot (z_k - z_1)^p \dots (z_k - z_{k-1})^p (z_k - z_{k+1})^p \dots (z_k - z_n)^p$$

eine ganze algebraische Zahl ist, die durch p theilbar ist, wenn p die Discriminante des Körpers Ω nicht theilt.

Ebenso ist $f(0) = f'(0) = \dots = f^{(p-2)}(0) = 0$, und

$$f^{(p-1)}(0) = c^{np}\Pi(n)^p (-z_1)^p (-z_2)^p \dots (-z_n)^p.$$

Setzen wir nun

$$F(z) = f(z) + f'(z) + f''(z) + \dots + f^{(np)}(z),$$

so ist nach (37) für $x = z_k$

$$e^{z_k}P = F(z_k) + e^{\xi_k}Q(z_k),$$

und für $x = 0$

$$P = F(0) + Q(0).$$

Multipliciren wir die erste Gleichung mit C_k und summiren über $k = 1, 2, \dots, n$, so folgt wegen (54):

$$0 = \sum_{k=1}^n C_k F(z_k) + \sum_{k=1}^n C_k e^{\xi_k} Q(z_k).$$

Hierin ist $\sum C_k F(z_k)$ eine rationale Zahl, und wenn p hinlänglich gross ist, so ist diese Summe eine nicht durch p theilbare ganze Zahl, also ≥ 1 dem absoluten Werthe nach. Andererseits lässt sich zeigen, dass die zweite Summe beliebig klein wird, wenn p hinlänglich gross ist, woraus der Widerspruch folgt.

Damit ist das Theorem von Lindemann vollständig bewiesen.

Nachträge

I. Nachtrag. Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung

Die im ersten Bande, §. 134, gegebene Beweis der Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung $f_n(x) = 0$ beruht auf dem Satze, dass eine ganze Function $f(x)$, die rational in zwei Functionen $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ mit rationalen Coefficienten ausdrückbar ist, nothwendig auch eine ganze Function von $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ ist. Dieser Satz kann für gewisse Modificationen des Beweises, die wir hier geben wollen, als Hilfsmittel dienen.

Wir gehen aus von dem Fermat'schen Satze, dass für jede Primzahl p und jede ganze Zahl a

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Hieraus folgt für zwei ganze Zahlen u, v

$$(u + v)^p \equiv u^p + v^p \pmod{p},$$

und folglich ist, wenn u, v unbestimmte Grössen sind und die Congruenz nur auf die Coefficienten bezogen wird,

$$(u + v)^p \equiv u^p + v^p \pmod{p}. \quad (58)$$

Ersetzen wir darin v wieder durch eine Summe $v + w + \dots$, so erhalten wir durch vollständige Induction (oder auch aus dem polynomischen Lehrsatz):

$$(u + v + w + \dots)^p \equiv u^p + v^p + w^p + \dots \pmod{p}, \quad (59)$$

und wenn wir diese Formel wiederholt anwenden, und unter k einen beliebigen positiven Exponenten verstehen,

$$(u + v + w + \dots)^{p^k} \equiv u^{p^k} + v^{p^k} + w^{p^k} + \dots \pmod{p}. \quad (60)$$

Es sei jetzt x eine Variable, $a_1, a_2, \dots, a_n$ ganze rationale Zahlen,

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n$$

eine ganze Function von x , deren Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sein mögen, so dass

$$-a_1 = \sum \alpha, \quad a_2 = \sum \alpha\beta, \quad -a_3 = \sum \alpha\beta\gamma, \dots$$

die symmetrischen Grundfunctionen der $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sind.

Wir bilden die Function

$$F(x) = x^n + A_1 x^{n-1} + A_2 x^{n-2} + \dots + A_n,$$

deren Wurzeln die p ten Potenzen der Wurzeln von f , also $\alpha^p, \beta^p, \gamma^p, \dots$ sind. Die Coefficienten von F :

$$A_1 = -\sum \alpha^p, \quad A_2 = \sum \alpha^p \beta^p, \quad A_3 = -\sum \alpha^p \beta^p \gamma^p, \dots$$

sind als ganzzahlige symmetrische Functionen der $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ rational und ganzzahlig durch die $a_1, a_2, \dots$ darstellbar, und sind daher ganze Zahlen. Die Quotienten

$$\frac{A_1 - a_1}{p}, \quad \frac{A_2 - a_2}{p}, \quad \frac{A_3 - a_3}{p}, \dots$$

sind aber nach der Formel (60) gleichfalls ganze Zahlen, und es ist also nach dem Fermat'schen Satze

$$F(x) \equiv f(x)^p \pmod{p}. \quad (61)$$

Diese Sätze sollen nun auf die Function $f_n(x)$ angewandt werden, deren Wurzeln die sämtlichen primitiven n ten Einheitswurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sind, und die, wie im §. 133 des ersten Bandes bewiesen ist, ganzzahlige Coefficienten $a_1, a_2, \dots$ hat.

Ist p eine in n aufgehende Primzahl, so ist

$$\frac{x^n - 1}{x^{n/p} - 1} = f_n(x)$$

und diese Function verschwindet für $x = \alpha, \beta, \gamma, \dots$ und ist daher durch $f_n(x)$ theilbar. Wir wollen sie $= f_n(x)g(x)$ setzen, worin dann $g(x)$ (nach Bd. I, §. 2) eine ganze Function von x mit ganzzahligen Coefficienten ist.

Ist nun

$$n = pn',$$

n' nicht mehr durch p theilbar, und α' eine primitive n' te Einheitswurzel, so ist

$$(\alpha')^n = 1,$$

und folglich, wenn man $x = \alpha'$ setzt [nach (3)]:

$$F(\alpha')g(\alpha') = p\psi(\alpha'). \quad (62)$$

Wir leiten hieraus zunächst einen Beweis für die Irreducibilität von $f_n(x)$ unter der Voraussetzung ab, dass n eine Primzahlpotenz ist, wenn auch für diesen Fall der in Bd. I, §. 134 gegebene Beweis einwandfrei ist.

Angenommen, es zerfalle $f_n(x)$ in zwei rationale Factoren:

$$f_n(x) = \varphi(x)\psi(x). \quad (63)$$

Dann sind alle Wurzeln, sowohl von $\varphi(x)$ als von $\psi(x)$ primitive n te Einheitswurzeln, und ihre n ten Potenzen also gleich 1. Wenn nun $n = p^k$ ist, so können wir aus $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ zwei ganze Functionen $\Phi(x), \Psi(x)$ ableiten, deren Wurzeln die n ten Potenzen der Wurzeln von $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ sind und die daher alle gleich 1 sind, und aus (61) ergibt sich:

$$\Phi(x) \equiv \varphi(x)^p, \quad \Psi(x) \equiv \psi(x)^p \pmod{p},$$

woraus für $x = 1$ folgt:

$$\varphi(1) \equiv 0, \quad \psi(1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Hiernach ergibt sich aus (63):

$$f_n(1) \equiv 0 \pmod{p^2}. \quad (64)$$

Nun ist aber in diesem Falle $f_n(1) = p$ (Bd. I, §. 183, V), was der Formel (64) widerspricht. Unsere Annahme war also unzulässig und $f_n(x)$ ist irreducibel.

Um die Irreducibilität für ein beliebig zusammengesetztes n nachzuweisen, wenden wir die vollständige Induction an. Wir setzen

$$n = p^k n',$$

und verstehen unter p eine Primzahl, die in n , aber nicht in n' aufgeht, und setzen die Irreducibilität von $f_{n'}(x)$ schon als bewiesen voraus. Ist dann $f_n(x)$ in zwei rationale Factoren $\varphi(x), \psi(x)$ zerlegbar, deren keiner constant ist:

$$f_n(x) = \varphi(x)\psi(x), \quad (65)$$

so leiten wir aus $\varphi(x)$ die Function $\Phi(x)$ ab, deren Wurzeln die p^k ten Potenzen der Wurzeln von $\varphi(x)$ sind, die der Bedingung

$$\varphi(x) \equiv \Phi(x) \pmod{p}$$

genügt, oder auch, indem wir mit $\chi(x)$ eine zweite ganzzahlige Function von x bezeichnen:

$$\varphi(x) = \Phi(x) + p\chi(x).$$

Die Wurzeln von $\Phi(x)$ sind aber primitive Einheitswurzeln vom Grade n' , und daher muss unter diesen wenigstens eine sein, ω , für die $\Phi(\omega)$ verschwindet, also

$$\varphi(\omega) = p\chi(\omega)$$

ist. Wegen der vorausgesetzten Irreducibilität von $f_{n'}(x)$ muss aber diese Gleichung für alle Einheitswurzeln ω' bestehen, und aus dem gleichen Grunde ist, wenn $\eta(x)$ eine ganzzahlige Function ist, für alle ω' :

$$\psi(\omega') = p\eta(\omega').$$

Hiernach folgt aus (65):

$$f_n(\omega') = p^2 \chi(\omega') \eta(\omega'),$$

und nach (4):

$$p = p^2 \chi(\omega') \eta(\omega') g(\omega').$$

Das Product $\chi(x)\eta(x)g(x)$ ist aber eine ganze ganzzahlige Function von x , deren Rest bei der Division mit $f_{n'}(x)$ gleichfalls ganzzahlige Coefficienten hat und mit $\Theta(x)$ bezeichnet sein mag. Dieser Rest ist von niedrigerem Grade, als $f_{n'}(x)$, und die Function

$$p\Theta(x) - 1$$

verschwindet für alle Wurzeln von $f_{n'}(x)$. Folglich muss die Gleichung

$$p\Theta(x) = 1$$

identisch sein, was aber offenbar unmöglich ist, da $\Theta(x)$ für ein ganzzahliges x in eine ganze Zahl übergeht, die, mit p multiplicirt, nicht $= 1$ sein kann.

Hiermit ist die Irreducibilität von $f_n(x)$ allgemein bewiesen.

Nachdem so die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung $f_n(x) = 0$ allgemein nachgewiesen ist, folgt, wie im §. 184 des ersten Bandes, dass sie auch irreducibel bleibt, wenn eine beliebige Einheitswurzel adjungirt wird, deren Grad zu n relativ prim ist.

Kronecker geht gewissermaassen den umgekehrten Weg⁶. Er beweist zunächst unter der Voraussetzung, dass n eine Potenz einer Primzahl p ist, die Irreducibilität von $f_n(x)$ nach Adjunction einer Einheitswurzel, deren Grad nicht durch p theilbar ist, und leitet daraus den allgemeinen Irreducibilitätsbeweis ab, wie wir jetzt noch kurz zeigen wollen.

Es sei jetzt $n = p^k$ eine Potenz einer Primzahl p und

$$f_n(x) = x^{p^{k-1}(p-1)} + x^{p^{k-1}(p-2)} + \cdots + x^{p^{k-1}} + 1 \quad (66)$$

die Function, deren Wurzeln die primitiven n ten Einheitswurzeln sind. Es sei ferner α irgend eine Einheitswurzel, deren Grad m durch p nicht theilbar ist, und ν der Grad des Körpers $R(\alpha)$. Es soll bewiesen werden, dass $f_n(x)$ im Körper $R(\alpha)$ irreducibel ist.

Jede Zahl des Körpers $R(\alpha)$ lässt sich auf eine und nur auf eine Weise in der Form darstellen:

$$\omega(\alpha) = m_0 + m_1\alpha + m_2\alpha^2 + \cdots + m_{\nu-1}\alpha^{\nu-1}, \quad (67)$$

worin $m_0, m_1, \dots, m_{\nu-1}$ rationale Zahlcoefficienten sind.

Ist $\psi(x) = 0$ die rationale Gleichung niedrigsten Grades, deren Wurzel α ist, und

$$\psi(x) = x^\nu + c_1x^{\nu-1} + \cdots + c_{\nu-1}x + c_\nu, \quad (68)$$

so sind die $c_1, c_2, \dots$ ganze Zahlen, weil $\psi(x)$ ein Theiler von $x^m - 1$ sein muss (nach dem Gauss'schen Satze, Bd. I, §. 2).

Daraus ergibt sich, dass, wenn $\varphi(x)$ eine ganze Function von x mit ganzzahligen rationalen Coefficienten bedeutet, auch wenn der Grad von $\varphi(x)$ ursprünglich höher als ν ist, die Coefficienten $m_0, m_1, \dots, m_{\nu-1}$ in (67) ganze Zahlen werden; denn diese Coefficienten erhält man, wenn man den Rest der Division von $\varphi(x)$ durch $\psi(x)$ aufsucht.

Wir nehmen nun an, $f_n(x)$ sei im Körper $R(\alpha)$ zerlegbar, und es sei demnach:

$$f_n(x) = \varphi(x, \alpha)\psi(x, \alpha), \quad (69)$$

worin $\varphi(x, \alpha)$ und $\psi(x, \alpha)$ zwei ganze Functionen von x sind, deren keine constant ist, deren Coefficienten in $R(\alpha)$ enthalten sind. Aus (66) und (69) ergibt sich, wenn wir $x = 1$ setzen,

$$p = \varphi(1, \alpha)\psi(1, \alpha), \quad (70)$$

worin $\varphi(1, \alpha), \psi(1, \alpha)$ als Zahlen des Körpers $R(\alpha)$ in der Form (67) darstellbar sind. Bezeichnen wir die kleinsten gemeinschaftlichen Nenner dieser beiden Darstellungen mit a und b , so erhalten wir:

$$a\varphi(1, \alpha) = a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_{\nu-1}\alpha^{\nu-1} = A(\alpha), \quad (71)$$

$$b\psi(1, \alpha) = b_0 + b_1\alpha + b_2\alpha^2 + \cdots + b_{\nu-1}\alpha^{\nu-1} = B(\alpha), \quad (72)$$

⁶Mém. sur les facteurs irréd. de l'expression $x^n - 1$. Liouville's Journal, Bd. 19 (1854). Einen auf der Theorie der höheren Congruenzen beruhenden einfachen Beweis der Irreducibilität der allgemeinen Kreistheilungsgleichung hat Dedekind gegeben [Crelle's Journal für Mathematik, Bd. 58 (1859).].

worin $a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}$ ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler und A ein Functionszeichen ist. Gleiches gilt für $b_0, b_1, \dots, b_{\nu-1}$ und B .

Die Wurzeln der Gleichung $\varphi(x, \alpha) = 0$ finden sich unter den primitiven n ten Einheitswurzeln, und diese sind sämtlich Potenzen von einer unter ihnen, r . Demnach giebt es gewisse Potenzen $r^\lambda, r^\mu, r^\nu, \dots$, so dass

$$\varphi(x, \alpha) = (x - r^\lambda)(x - r^\mu)(x - r^\nu) \dots$$

wird, und folglich nach (71):

$$A(\alpha) = a(1 - r^\lambda)(1 - r^\mu)(1 - r^\nu) \dots$$

Nehmen wir hiervon die m te Potenz, so ergibt sich nach (1), mit Rücksicht auf die Gleichung $r^n = 1$:

$$[A(\alpha)]^m = p\chi(\alpha),$$

worin $\chi(\alpha)$ eine ganze Function der Variablen α mit ganzzahligen Coefficienten bedeutet.

Nun setzen wir, indem wir unter t eine Variable verstehen:

$$[t - \varphi(1, \alpha)][t - \varphi(1, \alpha')] \dots [t - \varphi(1, \alpha^{(m-1)})] = t^m + A_1 t^{m-1} + \dots + A_m,$$

worin die Coefficienten $A_1, A_2, \dots, A_m$ als ganze symmetrische Functionen der m Grössen $\varphi(1), \varphi(r), \dots, \varphi(r^{m-1})$ ganze rationale Zahlen sind. Wenn wir aber darin

$$t = \frac{A(\alpha)}{a}$$

setzen, so verschwindet die linke Seite, und es ergibt sich durch Multiplication mit a^m :

$$[A(\alpha)]^m = pC(\alpha), \quad (73)$$

wenn $C(\alpha)$ eine Zahl von der Form (67) mit ganzzahligen Coefficienten bedeutet.

Wenn man die Formel (73) wiederholt in die p te Potenz erhebt und den Satz (1) anwendet, so ergibt sich daraus für jede Potenz, die nicht kleiner als p^2 ist:

$$[A(\alpha)]^m = pE(\alpha), \quad (74)$$

worin die ganze Function $E(\alpha)$ gleichfalls ganzzahlige Coefficienten hat.

Hierin können wir k durch $g(m)$ theilbar annehmen, und dann ist, da m durch p nicht theilbar ist, nach dem verallgemeinerten Fermat'schen Satze (Bd. II, §. 14):

$$p^k \equiv 1 \pmod{m}, \quad \alpha^{p^k} = \alpha,$$

so dass aus (14) folgt:

$$A(\alpha) = pE(\alpha). \quad (75)$$

Es sind daher in (71) die Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}$ alle durch p theilbar und a ist folglich nicht durch p theilbar. Ebenso wird gezeigt, dass $b_0, b_1, \dots, b_{\nu-1}$ durch p theilbar sind und b nicht durch p theilbar ist. Hiernach ergibt sich aus (70):

$$p = \frac{A(\alpha)}{a} \cdot \frac{B(\alpha)}{b},$$

also

$$p \cdot a \cdot b = A(\alpha)B(\alpha).$$

Da $A(\alpha)$ und $B(\alpha)$ Producte aus je ν Factoren von der Form $a_i \alpha^i$ oder $b_i \alpha^i$ sind, und alle diese Coefficienten durch p theilbar sind, so muss $A(\alpha)B(\alpha)$ durch p^2 theilbar sein, also

$$p \cdot a \cdot b \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

Da aber a und b nicht durch p theilbar sind, so ist dies ein Widerspruch, wodurch die Unmöglichkeit der Zerlegung (12) bewiesen ist.

II. Nachtrag. Primzahlen in Linearformen

Die im §. 191 gewonnenen Resultate über die Anzahl der Idealclassen in den Kreistheilungskörpern führen zu einem Beweise des berühmten Satzes von Dirichlet über die Primzahlen in arithmetischen Progressionen, den wir hier noch mitteilen wollen.

Wir bezeichnen mit m eine beliebige positive ganze Zahl und betrachten die idealen Zahlen des Körpers Ω_m , deren Normen zu m relativ prim sind. Diese Zahlen bilden eine multiplicative Gruppe, und ihre Classen nach dem Modul der Hauptzahlen bilden eine endliche abel'sche Gruppe $\mathfrak{A}$. Die Ordnung dieser Gruppe ist die Classenzahl h des Körpers Ω_m .

Wir können die Classen der Gruppe $\mathfrak{A}$ mit

$$A_1, A_2, \dots, A_h$$

bezeichnen, und für jede Classe A definiren wir die *Zetafunction*:

$$\zeta_A(s) = \sum_{\mathfrak{a} \in A} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s}, \quad (76)$$

worin sich die Summe über alle Ideale $\mathfrak{a}$ in der Classe A erstreckt, und $N(\mathfrak{a})$ die Norm des Ideals bedeutet.

Für $s > 1$ ist diese Reihe convergent, und es gilt die fundamentale Formel:

$$\prod_A \zeta_A(s) = \zeta_{\Omega_m}(s), \quad (77)$$

worin $\zeta_{\Omega_m}(s)$ die Zetafunction des Körpers Ω_m ist.

Satz 207.3. Die Zetafunction $\zeta_A(s)$ lässt sich in die Form setzen:

$$\zeta_A(s) = \frac{\varkappa}{s-1} + \psi(s) \quad (78)$$

worin $\varkappa$ von A unabhängig ist und $\psi(s)$ für $s = 1$ endlich bleibt.

Der Beweis ergibt sich aus der Theorie der Idealclassen. Ist A_0 die Hauptclass, so ist

$$\zeta_{A_0}(s) = \sum_{(\alpha)} \frac{1}{|N(\alpha)|^s},$$

worin sich die Summe über alle Hauptideale (α) erstreckt, deren Erzeugende ganze Zahlen des Körpers sind. Diese Summe lässt sich in ein Integral verwandeln, das für $s = 1$ einen Pol erster Ordnung mit dem Residuum $\varkappa$ hat. Dasselbe gilt für jede Classe A , da alle Classen gleich viele Ideale enthalten.

Nun ist

$$\zeta_{\Omega_m}(s) = \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}},$$

worin das Product über alle Primideale $\mathfrak{p}$ des Körpers erstreckt ist. Da die Norm eines Primideals eine Primzahlpotenz ist, so können wir dies Product auch schreiben:

$$\zeta_{\Omega_m}(s) = \prod_p \prod_{\mathfrak{p}|p} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}},$$

worin das äusser"Product über alle rationalen Primzahlen p erstreckt ist.

Für ein in m nicht aufgehendes p zerfällt das Ideal (p) in $\frac{\varphi(m)}{f}$ verschiedene Primideale vom Grade f , wo f der Exponent von p modulo m ist. Daher ist

$$\prod_{\mathfrak{p}|p} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}} = \left(\frac{1}{1 - p^{-fs}} \right)^{\varphi(m)/f}.$$

Wir definiren nun die *Charaktere* der Gruppe $\mathfrak{A}$ als die homomorphischen Abbildungen von $\mathfrak{A}$ auf die Einheitswurzeln. Ist χ ein solcher Charakter, so setzen wir

$$L(s, \chi) = \sum_A \chi(A) \zeta_A(s) = \sum_{\mathfrak{a}} \frac{\chi(A_{\mathfrak{a}})}{N(\mathfrak{a})^s}, \quad (79)$$

worin $A_{\mathfrak{a}}$ die Classe des Ideals $\mathfrak{a}$ bedeutet.

Diese Reihe convergirt für $s > 1$, und es ist

$$\zeta_A(s) = \frac{1}{h} \sum_{\chi} \chi(A^{-1}) L(s, \chi). \quad (80)$$

Satz 207.4. Für den Hauptcharakter χ_0 ist

$$L(s, \chi_0) = \prod_{p \nmid m} \frac{1}{1 - p^{-s}} = \zeta(s) \cdot \prod_{p|m} (1 - p^{-s}), \quad (81)$$

worin $\zeta(s)$ die Riemann'sche Zetafunction ist. $L(s, \chi_0)$ wird also für $s = 1$ unendlich wie $\frac{1}{s-1}$.

Für die übrigen Charaktere gilt:

Satz 207.5. Wenn χ nicht der Hauptcharakter ist, so bleibt $L(1, \chi)$ endlich und von Null verschieden.

Dies ist der fundamentale Satz, dessen Beweis wir nun skizzieren wollen.

Wir haben

$$\log L(s, \chi) = \sum_{p \nmid m} \frac{\chi(p)}{p^s} + R(s),$$

worin $R(s)$ für $s = 1$ endlich bleibt. Daher ist

$$\sum_{p \nmid m} \frac{\chi(p)}{p^s} = \log L(s, \chi) + O(1). \quad (82)$$

Nun ist nach der bekannten Formel für die Charaktersummen:

$$\sum_{\chi} \chi(A) \overline{\chi(B)} = \begin{cases} h & \text{wenn } A = B, \\ 0 & \text{wenn } A \neq B. \end{cases}$$

Wenden wir dies auf die Primzahlen an, so folgt:

$$\sum_{\chi} \chi(A) \log L(s, \chi) = h \sum_{p \in A} \frac{1}{p^s} + O(1).$$

Für $s = 1$ wird das linke Glied unendlich, da $L(s, \chi_0)$ unendlich wird, während die übrigen $L(s, \chi)$ endlich und von Null verschieden bleiben. Daher muss die Summe $\sum_{p \in A} p^{-s}$ unendlich werden, wenn s gegen 1 abnimmt.

Da nun jede rationale Primzahl p , die nicht in m aufgeht, in genau einer Classe A liegt, so folgt:

Theorem 207.2. In jeder der Zahlclassen A (nach dem Modul m) sind unendlich viele Primzahlen enthalten.

Man kann dies auch so ausdrücken, dass die Linearform $mx + a$, in der m und a ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, für unendlich viele ganzzahlige Werthe von x eine Primzahl darstellt.

Register

(Die römischen Ziffern bezeichnen den Band, die arabischen Ziffern die Seite.)

A

Abel'sche Gleichungen	I, 533.
– cubische	II, 107.
– biquadratische	II, 110.
Gruppen	I, 476, 586; II, 6, 82.
Körper	II, 588, 648.
Abgeleitete Functionen	I, 52.
Absolute Norm	II, 502, 536.
Absoluter Werth einer imaginären Zahl	I, 18.
– eines Functionals	II, 501.
Abzählbare Mengen	II, 745.
Addition	I, 14.
Adjunction	I, 451.
Ähnliche Substitutionen	II, 154.
Äquivalente Functionale	II, 552.
Zahlen	I, 371.
und Functionale im quadratischen Körper	II, 610.
Affect	I, 480.
Algebraische Functionen	II, 526.
Körper	I, 455; II, 527.
Zahlen	II, 489.
Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers	
bei Zahlen	I, 2.
bei ganzen Functionen	I, 34.
Alternirende Gruppe	I, 496, 600.
– von fünf Ziffern	II, 138, 230.
Function	I, 496.
Arithmetische Reihen	I, 47.
Aronhold'sche Systeme von Doppeltangenten	II, 367.
Associirte Functionale	II, 510.
Zahlen	I, 586.
Auflösung von Gleichungen durch Wurzelzeichen	I, 595.
Axen einer ternären Substitutionsgruppe	II, 438.

B

Basen der Functionale	II, 552, 581.
der Ideale	II, 550.
Basis einer Abel'schen Gruppe	II, 33.
eines algebraischen Körpers	II, 528.
des natürl. Logarithmensystems	II, 752.
Basisform eines Functionals	II, 535.
– von ω	II, 585.
– im quadratischen Körper	II, 604, 608.
Befreiung einer Gleichung vom zweiten Gliede	I, 114.
Bernoulli'sche Näherungsmethode der Auflösung von Gleichungen	I, 341.
Bertrand'scher Satz über die Grenzen des Index von Permutationsgruppen	II, 143.
Bezout'sches Theorem	I, 161.
Bezoutiante	I, 225, 265.
und Wurzelrealität	I, 252.
Binomischer Lehrsatz	I, 42.
Binomial-Coefficienten	I, 42.
Binäre Formen	I, 189.
lineare Substitution	II, 191.
Biquadratische Abel'sche Gleichungen	II, 110.

F

Factorielle	I, 41.
Fermat'sche Zahlen	I, 429.
Satz	I, 430.
Theorem	II, 546.
Finite Gruppen	II, 4.
Formen, binäre	I, 189.
ternäre	II, 328.
Function, algebraische	II, 526.
alternirende	I, 496.
ganze	I, 24.
ganze rationale	I, 24.
homogene	I, 56.
symmetrische	I, 64.
Functionale	II, 510.
associirte	II, 510.
äquivalente	II, 552.
conjugirte	II, 536.
Prim-	II, 515, 576.
relative Prim-	II, 514.
Fundamentalsystem von Einheiten	II, 678, 729.
– im Kreistheilungskörper	II, 735.

G

Galoiss'sche Resolvente	I, 543.
Ganze Functionen	I, 24.
Zahlen	I, 1.
algebraische Zahlen	II, 489.
Gauss'sche complexe Zahlen	I, 586.
Lemma	I, 37.
Satz	I, 430.
Gebrochene Zahlen	I, 12.
Gemeinschaftlicher Theiler	I, 2.
Vielfaches	I, 3.
Gleichungen, Abel'sche	I, 533.
biquadratische	I, 120.
cubische	I, 109.
cyklische	I, 545.
metacyklische	I, 597.
reine	I, 109.
Grenzen der Wurzeln	I, 306.
Grösste gemeinschaftlicher Theiler	I, 2.
Gruppe, alternirende	I, 496, 600.
der Einheitswurzeln	I, 408.
der Permutationen	I, 475.
der Substitutionen	I, 472.
einfache	II, 17.
endliche	II, 4.
metacyklische	I, 598.
symmetrische	I, 475.

I

Ideale Zahlen nach Kummer	II, 581.
Imaginäre Zahlen	I, 17.
Induction, vollständige	I, 44.
Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung reiner Gleichungen	I, 417; II, 768. I, 607.

K

Kettenbrüche	I, 358.
für äquivalente Zahlen	I, 374.
Körper, Abel'scher	II, 588, 648.
algebraischer	I, 455; II, 527.
congruenz	II, 248.
cubischer	II, 495.
cyklischer	II, 588.
endlicher	II, 527.
Kreistheilungs-	II, 67.
metacyklischer	I, 516.
quadratischer	II, 601.
reeller Kreistheilungs-	I, 641.
Kreistheilungsgleichung	I, 422, 554.
Körper	II, 67.

N

Natürliche Zahlen	I, 1.
Norm	I, 461; II, 494, 498.
absolute	II, 502, 536.
eines Ideals	II, 551.
eines Körpers	I, 465.
Normaleinheiten im Kreistheilungskörper	II, 729.
Normaltheiler	I, 511; II, 11.

P

Permutationen	I, 64, 473, 500.
erste und zweite Art	I, 65, 496.
Positive Einheiten im Kreistheilungskörper	II, 742.
Primzahlen	I, 1.
in Linearformen	II, 779.
Primitive Einheitswurzeln	I, 410.
Wurzeln	I, 429.

R

Regulator eines Systemes von Einheiten des Körpers	II, 678, 729. II, 682.
Relativnorm	II, 584.
spur	II, 585.
Resolventen	I, 511.

T

Theiler, grösster gemeinschaftlicher	I, 2.
Transformationsgleichung	I, 178.
Transcendente Zahlen	II, 745.

U

Unabhängige Einheiten	II, 678.
Normaleinheiten	II, 729.
Unzählbare Mengen	II, 749.

Z

Zahl, algebraische	II, 489.
congruente	I, 358.
ganze	I, 1.
ganze algebraische	II, 489.
imaginäre	I, 17.
irrationale	I, 12, 370.
natürliche	I, 1.
negative	I, 16.
rationale	I, 12.
reelle	I, 16.
transcendente	II, 745.
Zetafunction	II, 694.
Zirkulante	I, 554.

Berichtigungen

Berichtigungen zum ersten Bande

Seite 10, Zeile 6 v.u. lies B_1^2 statt B_2^2 .

- " 18, Formel (10) lies $\sqrt{SP + VE}$ statt $\sqrt{SP} + VE$.
- " 19, Formeln (14) rechts m und n zu vertauschen.
- " 20, Formel (14) lies $n - 1$ statt $m + 1$.
- " 22, Zeile 9 v.o. lies W statt w .
- " 30, Zeile 4 v.u. lies §. 4 (n-1) statt.
- " 31, Zeile 5 v.o. lies §. 9 statt §. 4.
- " 39, Zeile 5 statt §. 61 lies §. 67.
- " 43, Zeile 6 v.u. lies $\frac{q}{p}$ statt $\frac{p}{q}$ (in beiden Formeln).
- " 56, Zeile 6 v.u. lies $H(r, s)$ statt $h(r, h)$.
- " 57, Zeile 5 lies $\frac{3}{2}$ statt $\frac{2}{3}$.
- " 64, Zeile 4 lies $\frac{m}{n}$ statt $\frac{n}{m}$.
- " 65, Zeile 7 v.o. lies $\frac{p}{q}$ statt $\frac{q}{p}$.
- " 70, Zeile 5 v.u. lies §. 82 statt §. 81.
- " 76, Zeile 6 v.o. lies $2D$ statt $6D$.
- " 80, Formel (2) lies f_e statt f_t .
- " 82, Zeile 2 v.u. lies $F(s)$ statt $f(s)$.
- " 83, Formel (8), (8) lies $=$ statt $f(s)+$.
- " 84, Zeile 6 v.u. lies 0,0164 statt 0,00164.
- " 86, Zeile 6 v.o., Formel, lies $cm \cdot g(cw)$ und $g(cn)$ statt $cm \cdot g(cm)$ in $g(am)$.
- " 87, Zeile 3 v.u. lies 6 statt 5.
- " 89, Formel (18), (14) ist a, d_1, c durch $+a, +d_1, +c$, zu ersetzen, und das Zeichen so zu bestimmen, dass c_1 positiv wird.
- " 90, Zeile 6,7 v.u. ist $a_1 = 1$ und $a_2 = 2$ zu vertauschen.
- " 91, Zeile 4 v.u. lies 9088 statt 9183.
- " 97, Hierzu vergleiche man den I. Nachtrag zum zweiten Bande.
- " 98, Zeile 15 v.o. lies $\sqrt{-M - F}$ statt $2 - I$.
- " 99, Formel lies $(n - 2)n = 2(n - 3) = 0 \pmod{2}$.
- " 100, Zeile 2 v.o. ist zu lesen.

Berichtigungen zum zweiten Bande

Seite 15, Zeile 19 v.o. lies N statt P .

- " 18, Zeile 12, 18 v.o. sind P und Q zu vertauschen.
- " 19, Zeile 19 v.o. lies (17) statt (13).
- " 20, Zeile 6 lies §. 6, 4 statt §. 6, 2.
- " 22, Zeile 5 v.u. im Exponenten lies $n - r$ statt $m - r$.
- " 24, Zeile 6, 3 v.o. lies $\sqrt{-P/-?}$ statt $\sqrt{-P/-1}$.

Ende des ersten Bandes.